英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
A-10C イボイノシシ

チャック著

最終更新日: 2023/08/31

目次

- パート 1 – 導入とトレーニングの構造
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットとゲージ
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – ミッションの準備と離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – ホタス
- パート 9 – センサー
- パート 10 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 11 – 防御: RWR と対策
- パート 12 – データリンク / SADL
- パート 13 – ラジオチュートリアル
- パート 14 – 飛行制御と空気力学
- パート 15 – オートパイロットと最新のシステム
- パート 16 – ナビゲーションと ILS 着陸
- パート 17 – 空対空給油
- パート 18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

パート 1 – はじめに

の**フェアチャイルド・リパブリック A-10C サンダーボルト II** は、アメリカ空軍 (USAF) のためにフェアチャイルド リパブリックによって開発された単座、ツイン ターボファン エンジン、直翼ジェット航空機です。一般に「イボイノシシ」または「ホッグ」というニックネームで呼ばれていますが、A-10 の正式名称は、地上目標を攻撃するのに効果的な第二次世界大戦の戦闘爆撃機、リパブリック P-47 サンダーボルトに由来しています。A-10 は、友軍地上部隊の近接航空支援 (CAS)、装甲車両や戦車の攻撃、敵地上部隊に対する迅速な支援を提供するために設計されました。1976 年に就役し、アメリカ空軍で運用された唯一の量産航空機であり、CAS 専用に設計されました。その二次的な任務は、他の航空機に地上目標への攻撃を指示することにより、前方航空管制官、つまり空挺支援を提供することです。

A-10 は、A-1 スカイレイダーの性能と劣った火力を改善することを目的としていました。A-10 は 30 mm GAU-8 アベンジャー回転砲を中心に設計されました。機体は耐久性を重視して設計されており、コックピットと航空機システムを保護するための 1,200 ポンドのチタン装甲などの対策が施されており、かなりのダメージを吸収して飛行を続けることができます。短距離離着陸能力により前線に近い滑走路からの運用が可能であり、シンプルな設計により最小限の設備でメンテナンスが可能です。A-10 は湾岸戦争 (砂漠の嵐作戦) に参加し、アメリカ軍がイラクによるクウェート侵攻に対して介入を主導し、そこで A-10 は頭角を現しました。A-10は、グレナダ、バルカン半島、アフガニスタン、イラク、中東の対イスラム国などの他の紛争にも参加した。

A-10A 単座型は生産された唯一のバージョンでしたが、試作前の機体 1 機が YA-10B 双座プロトタイプに改造され、全天候型夜間対応型がテストされました。2005 年に、残りの A-10A 航空機を、精密兵器で使用するための最新のアビオニクスを備えた A-10C 構成にアップグレードするプログラムが開始されました。米空軍は、A-10の就役に伴いF-35がA-10の後継となると述べたが、これについては米空軍内や政界で依然として激しい議論が続いている。さまざまなアップグレードと翼の交換により、A-10 の耐用年数は 2040 年まで延長できます。2017 年 6 月の時点で、サービスの廃止予定日はありません。

RTFM、または「クソマニュアルを読んでください」、おそらく DCS で最も一般的に使用される表現の 1 つです…特に A-10C が関係する場合。

これらの 4 文字は、フライト シム コミュニティについて私が最も嫌いなことを表しています。「RTFM」は、助けを求める人を追い払いたいときに言う言葉です。この背後にある哲学は、経験豊富なパイロットは、新人パイロットが質問する前に下調べをすることを期待しているというものです。答えは 99 % の場合、671 ページにわたるマニュアルのどこかにあるからです。

それは公平ですか？はいといいえ。新人のトレーニングを心から嫌う人もいます。これは大変な仕事であり、多くの時間と忍耐が必要です。また、ある程度の面白みを保つには、体系化されたアプローチと優れたコミュニケーション スキルが必要です。一方で、航空機システムの基本を理解していない人に複雑な答えを与えるのは無駄かもしれません。時々、それはエゴに関するものです。このことを知るために血まみれのマニュアル全体を読まなければならなかったのに、なぜ新人に答えを与えるのでしょうか？

理由が何であれ、「RTFM」の哲学は、すでに航空業界の背景があり、航空機を操縦するために何を知っておく必要があるかをすでに知っている人にのみ機能すると思います。航空業界の背景がほとんどない人には、もう少し理解が必要だと思います。あるよ**それは何も悪いことではありません**：現実のイボイノシシのパイロットは、翼を獲得する前に数週間の訓練を受けます。あなたがそのレベルの熟練度に達するとは期待していません。結局のところ、フライト シミュレーションは本業ではなく、単なる趣味です。

Warthog マニュアルは素晴らしいリソースですが、長くて退屈で無味乾燥な内容です。落胆して A-10C を諦めてしまうのは簡単です。A-10C を購入し、何かをするためには巨大な紙レンガを通過しなければならないことに恐怖を覚えた人を何人知っているかわかりません。どこから始めれば？何が重要ですか? すべてが関係していますか? 一部の部分をスキップしてもいいですか? なぜあれやこれやを学ぶ必要があるのでしょうか? これらすべての疑問に圧倒された初心者の大多数は、A-10 のハードドライブに埃をかぶることを諦め、その残酷さと 40 ドルがドブに捨てられたフライト シムの神を呪っています。

したがって、私は平均的なジョーがホッグを適切なレベルまで操作できるようにするためにこのガイドを作成することにしました。このドキュメントの構成は、ゼロから始める人に私がどのようにコースを提供するかを示しています。ガイドのセクションごとに従えば、制御装置の設定方法、航空機システムの仕組み、機械の操作方法、武器の使用方法、航行方法、生き残る方法を知ることができるはずです。

私**非常に** A-10C を Thrustmaster Warthog スロットルと HOTAS (ハンズオン スロットル アンド スティック) で飛行させることをお勧めします。高価です (550 ドル、すごい!) が、非常に多くのスイッチを備えたウォートホッグのような航空機にとっては、「あると便利」というよりは「必需品」です。私の意見では、フライトシムに興味があるなら、品質と職人技は一流であり、あなたの生活をとても楽にしてくれるので、これは完全に価値のある投資です。A-10C は通常のジョイスティックで飛行できますが、**多く** (読み: シットン) 覚えておくべきキー バインディング。だから、覚えておいてください…落ち着いて、パニックにならないでください、私たちは一緒にそれを乗り越えます。

まず、どのようなコントロールでプレイするのか、そしてコックピットの一般的なレイアウトを確認します。その後、装備の選択、航空機の起動、離陸、飛行、ナビゲーションの方法を見ていきます。いくつかの派手な略語を知り、いくつかのシステムとその仕組みを見ていきます。不快なものをすべて脳に詰め込んだら、いくつかのものを爆破して（やったー！）、くすぶる灰の山に陥らないようにする方法と、完全に地面に戻る方法を見てみましょう。

まだ起きている？さて、それでは、始めましょうか？

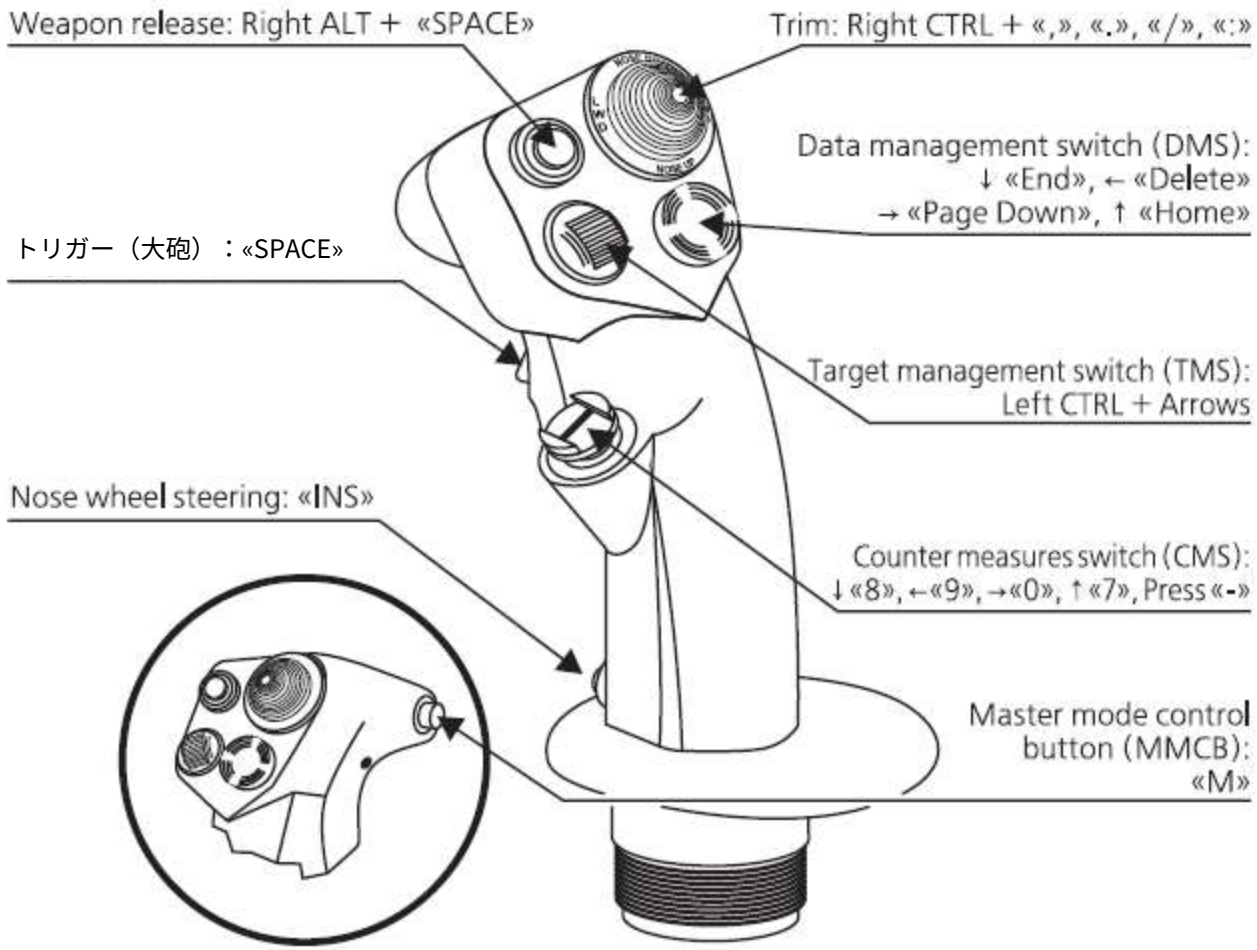
A-10C「レガシー」 vs A-10C II「タンクキラー」

ガイド全体を通じて、A-10C「レガシー」バージョンおよび A-10C II「タンクキラー」バージョンに言及する特定のセクションが表示されます。「レガシー」は、2011 年にリリースされた DCS A-10 のオリジナル バージョンです。モジュールの拡張版は 2020 年にリリースされ、新しい武器、ヘルメットマウント キュー システム (HMCS)、新しい 3D モデル、新しい武器が含まれています。 HOTAS 機能とさまざまなシステム全体のさまざまな改善。以下に示す緑と赤のタグは、セクションが特定のバージョンにのみ適用できるかどうかを指定します。タグがない場合は、そのセクションがどちらのバージョンにも適用できることを意味します。

パート１ – はじめに

コントロールのセットアップ

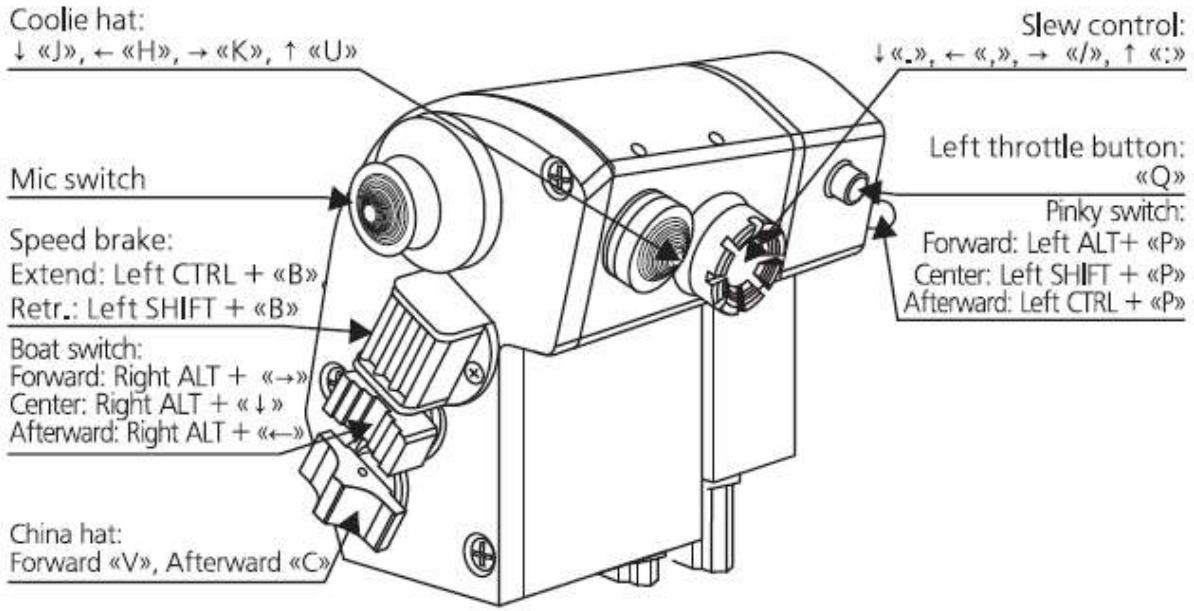
ホタス：「**ハンズオンスロットルアンドスティック**」

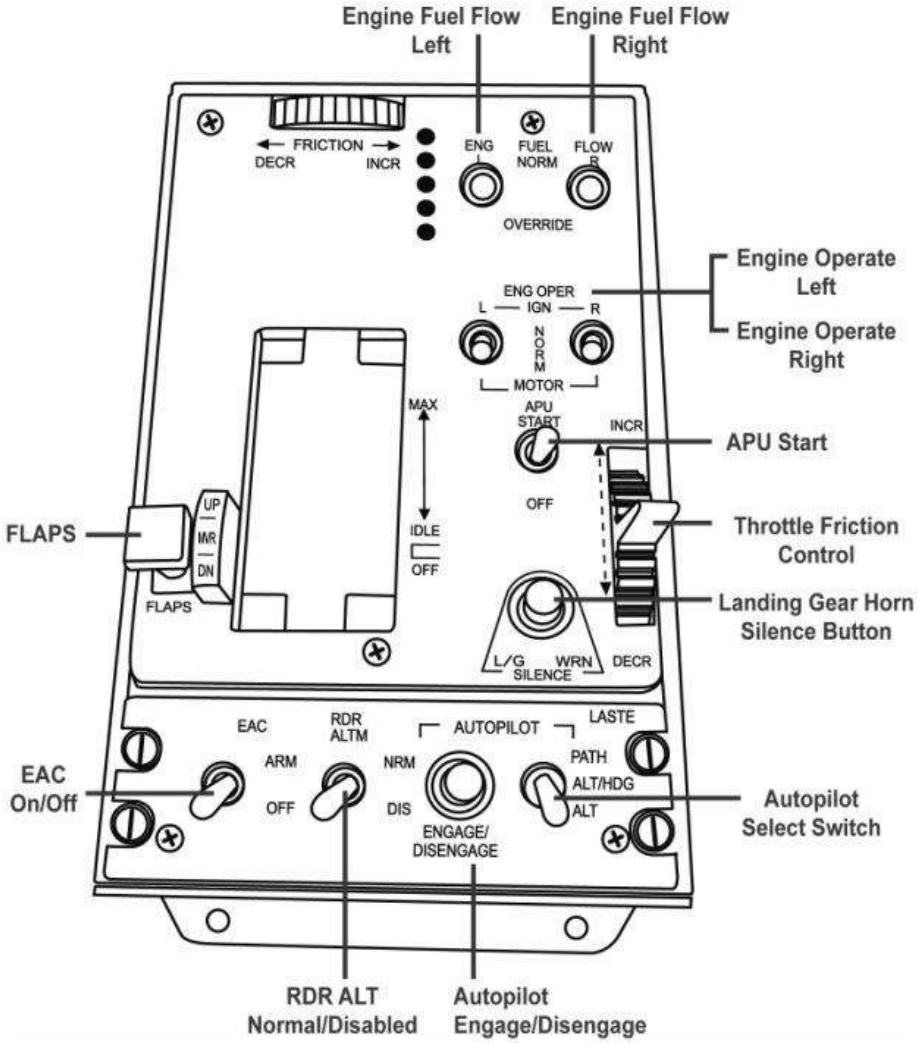


ゆっくりズームイン: L_Shift+TMS UP ゆっくり

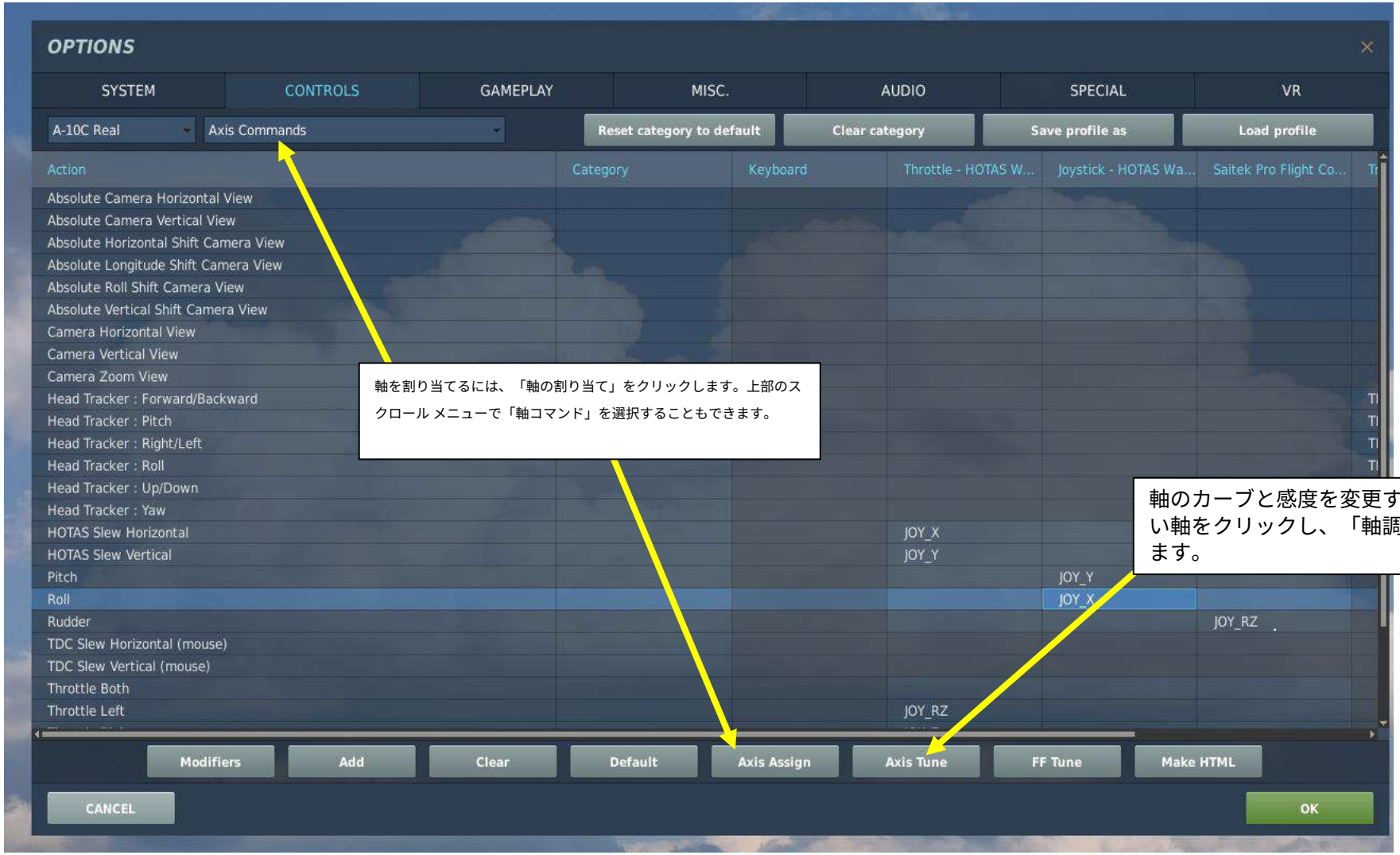
ズームアウト: L_Shift+TMS DOWN

コントロールのセットアップ





注: ゲームのデフォルト バージョンでは、トリム ハットが航空機をトリムするのではなくビューを変更するように設定されているため、コントロールで必ず「トリム」コントロールをチェックしてください。ほとんどの人はすでに TRACKIR を装備していると思われるので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



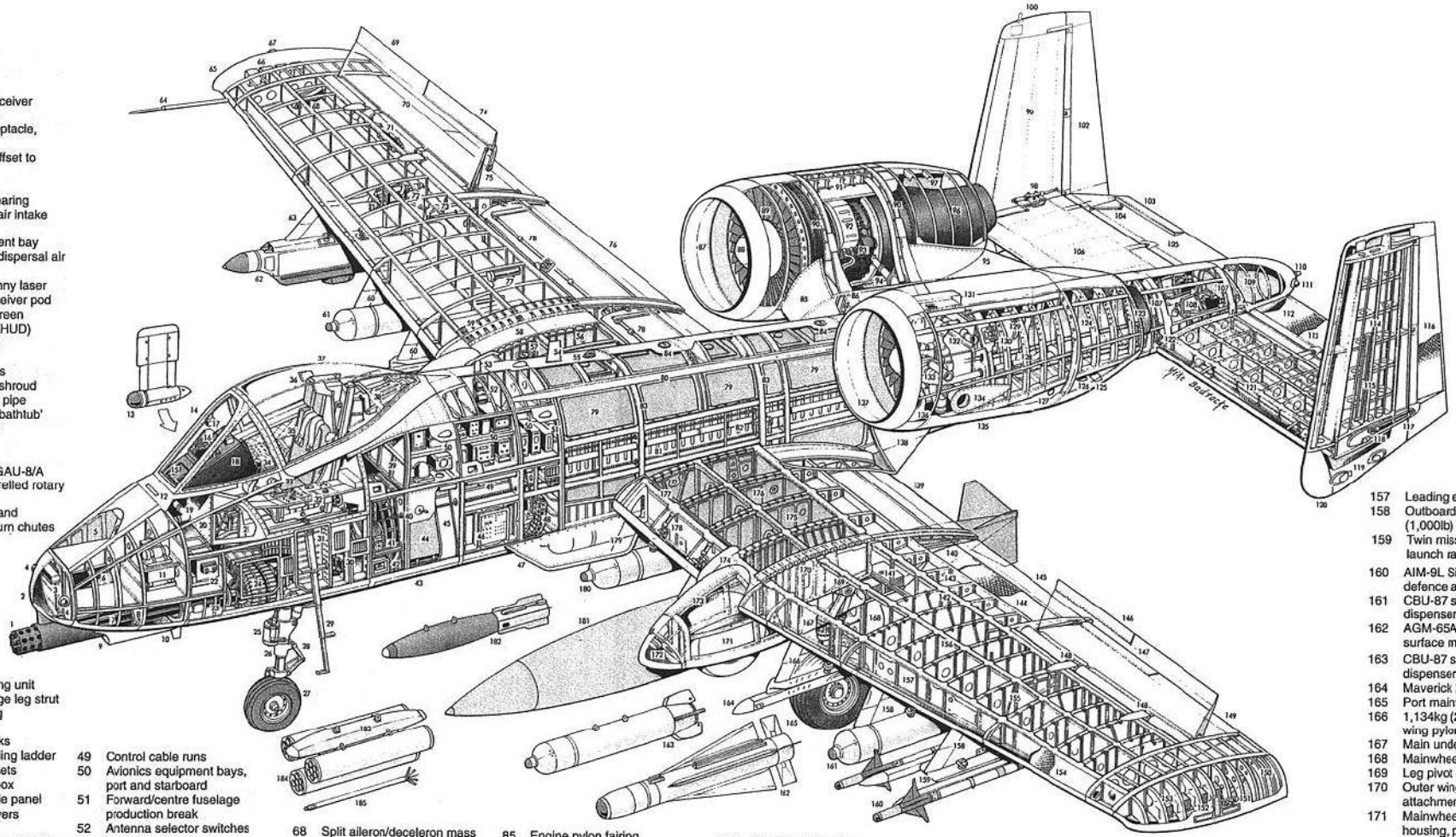
コントロールのセットアップ

次の軸をバインドします

- ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 舵 (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- 両方のスロットル – エンジン回転数を制御
- ホイールブレーキ左/右
- HOTAS SLEW 水平 / 垂直 – TGP (ターゲティング ポッド) の方向を制御します

コントロールのセットアップ

パート3 - コックピットとゲージ



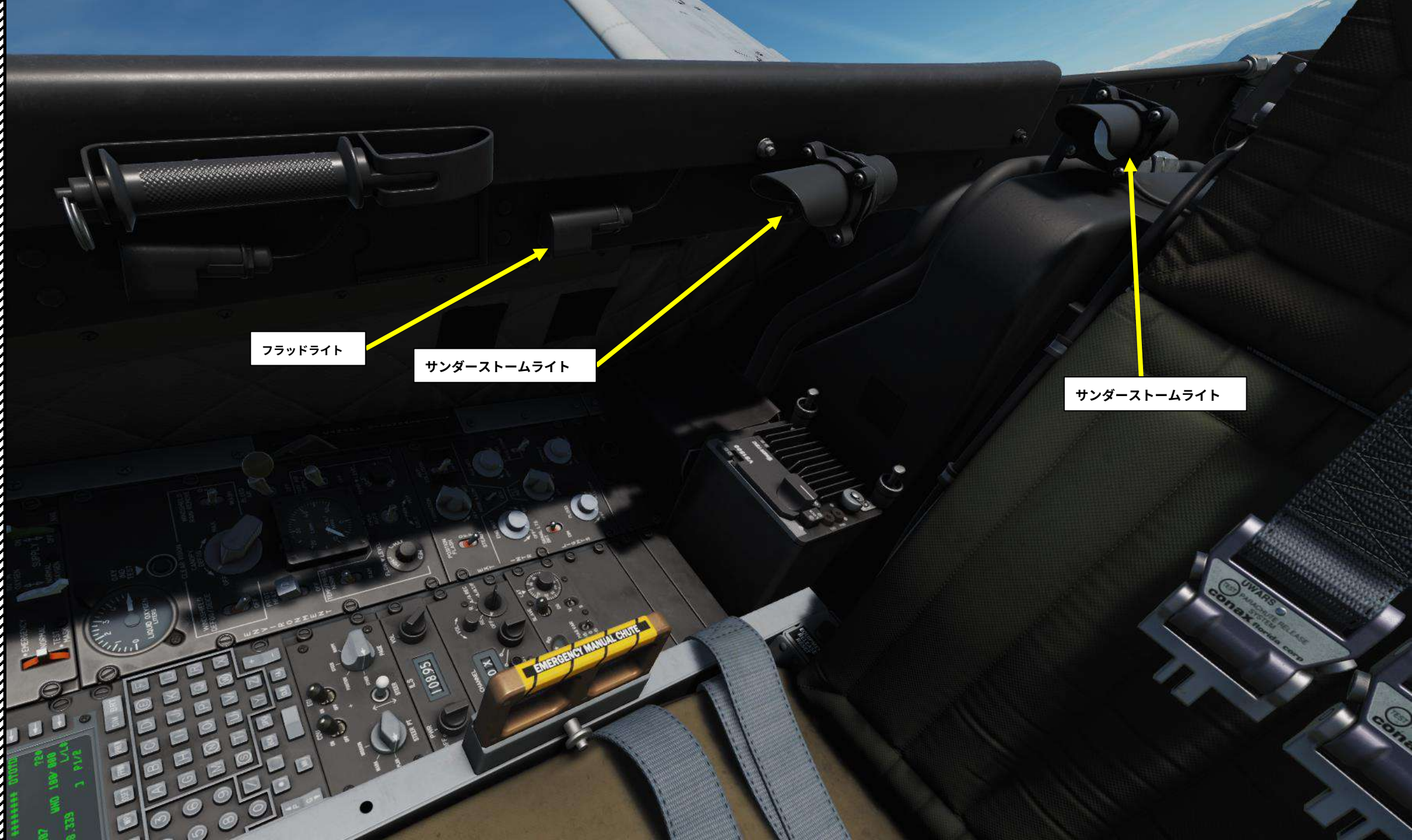
1 Cannon muzzle
2 Nose fairing
3 ILS antenna
4 Radar warning receiver (RWR) antennas
5 Air refuelling receptacle, open
6 Nosewheel bay offset to starboard
7 Cannon barrels
8 Rotary cannon bearing
9 Gun bay venting air intake
10 L-band antenna
11 Electrical equipment bay
12 Windscreen rain dispersal air duct
13 AAS-35 Pave Penny laser marked target receiver pod
14 Armoured windscreen
15 Head-up display (HUD) symbol generator
16 HUD screen
17 Stand-by compass
18 Instrument panel shroud
19 Air refuelling feed pipe
20 Titanium armour 'bathtub' cockpit enclosure
21 Rudder pedals
22 Battery
23 General Electric GAU-8/A 30mm seven-barrelled rotary cannon
24 Ammunition feed and cartridge case return chutes
25 Nosewheel steering unit
26 Nose undercarriage leg strut
27 Forward retracting nosewheel
28 Torque scissor links
29 Retractable boarding ladder
30 Ventilating air outlets
31 Ladder stowage box
32 Pilot's side console panel
33 Engine throttle levers
34 Control column
35 McDonnell Douglas ACES II ejection seat
36 Headrest and canopy breakers
37 Upward hinging cockpit canopy
38 Canopy hinge link
39 Growth space for additional avionics equipment
40 Incidence transmitter
41 Electro-luminescent formation lighting strip
42 Canopy emergency release
43 Ventral gun bay access panels
44 Ammunition drum, 1,174 rounds
45 Ammunition bay armoured lining
46 Electrical system servicing panel and circuit breakers
47 Wing root fuselage strake
48 Cartridge case return chute
49 Control cable runs
50 Avionics equipment bays, port and starboard
51 Forward/centre fuselage production break
52 Antenna selector switches
53 IFF antenna
54 UHF/TACAN antenna
55 Anti-collision light
56 Starboard wing integral fuel tank
57 Overwing tank filler
58 Machined wing skin/stringer panelling
59 Outer wing panel attachment bolted joint strip
60 Starboard wing weapons pylons, all pylons permanently fixed
61 CBU-87 submunition dispenser
62 AN/ALQ-131 ECM pod
63 Dedicated ECM pod pylon
64 Pitot head
65 Starboard down-turned wing tip fairing
66 Wing tip mounted ALE-40 chaff/flare launchers (four)
67 Starboard navigation (green) and strobe (white) lights
68 Split aileron/deceleron mass balance
69 Deceleron open position
70 Starboard aileron/deceleron
71 Deceleron hydraulic jack
72 Aileron hydraulic actuator
73 Control linkages
74 Aileron tab
75 Tab mass balance weight
76 Single-slotted two-segment trailing edge flaps
77 Outboard flap hydraulic jack
78 Flap synchronising shafts, gear driven
79 Fuselage self-sealing fuel cell, maximum internal fuel capacity 6,066 lit (1,334 Imp gal)
80 Fuselage main longeron
81 Longitudinal control cable and services duct
82 Conditioned air delivery duct
83 Wing attachment fuselage main frames
84 Fuselage tank gravity fillers
85 Engine pylon fairing
86 Pylon main frame attachment joint
87 Starboard intake
88 Intake conical fairing
89 Fan blades
90 Machined engine mounting frames
91 Nacelle frame structure
92 Engine oil tank
93 General Electric TF34-GE-100 turbofan engine
94 Rear engine mounting strut
95 Pylon trailing edge fillet fairing
96 Core engine (hot stream) exhaust duct
97 Fan air (cold stream) exhaust duct
98 Rudder hydraulic actuator
99 Starboard fin
100 X-band antenna
101 Rudder mass balance weight
102 Starboard rudder
103 Elevator tab
104 Tab control rod
105 Starboard elevator
106 Starboard tailplane
107 Tailplane attachment frames
108 Elevator tandem hydraulic actuators
109 Tailcone
110 Tail navigation light
111 Rear RWR receiving antennas
112 ECM antenna
113 Honeycomb elevator structure
114 Port fin structure
115 Formation lighting strip
116 Honeycomb rudder panel
117 Port rudder hydraulic actuator
118 Rear identification light
119 Navigational antennas
120 Fin ventral fairing, stressed as tail bumper
121 Tailplane three-spar and rib torsion box structure
122 Tail control links
123 Port engine exhaust duct
124 Tailboom frame structure
125 VHF/AM antenna
126 Fuel jettison outlet
127 VHF/FM antenna
128 Fuel jettison duct
129 Hydraulic reservoir
130 Port engine nacelle attachment fitting
131 Cooling system intake/exhaust duct
132 Engine bleed air ducting
133 Auxiliary Power Unit (APU)
134 APU exhaust
135 Hinged engine nacelle access door
136 Environmental control system equipment pack
137 Port engine intake
138 Trailing edge wing root fillet
139 Port inboard single-slotted flap segment
140 Flap guide rails
141 Undercarriage sponson fairing mounted ALE-40, 25-round chaff/flare launchers
143 Flap shroud structure
144 Honeycomb trailing edge panel
145 Outboard flap segment
146 Port deceleron, open position
147 Aileron tab
148 Aileron hinges
149 Port split aileron/deceleron
150 Down-turned wing tip fairing frame structure
151 Port navigation (red) and strobe (white) lights
152 Wing tip formation lighting strips
153 Port wing tip ALE-40 chaff/flare launchers (four)
154 Leading edge honeycomb panels
155 Wing rib structure
156 Centre spar
157 Leading edge spar
158 Outboard pylons, 454kg (1,000lb) capacity each
159 Twin missile carrier and launch rails
160 AIM-9L Sidewinder self-defence air-to-air missiles
161 CBU-87 submunition dispenser
162 AGM-65A Maverick air-to-surface missile
163 CBU-87 submunition dispenser
164 Maverick launch rail
165 Port mainwheel
166 1,134kg (2,500lb) capacity wing pylon
167 Main undercarriage leg strut
168 Mainwheel leg doors
169 Leg pivot mounting
170 Outer wing panel multi-bolt attachment joint
171 Mainwheel semi-recessed housing, protects airframe in the event of a wheels-up landing
172 Pressure refuelling connection
173 Port mainwheel fairing
174 Wing root slat endplate
175 Port wing integral fuel tank
176 Inner wing panel rib structure
177 Inboard leading edge slat
178 Slat hydraulic jacks
179 1,588kg (3,500lb) capacity fuselage pylon (three)
180 Fuselage weapons stations (three) two outboard or one centreline only used at any one time
181 2,271 lit (500 Imp gal) external fuel tank
182 Mk 82 AIR 227kg (500lb) retarded bomb
183 Triple ejector rack
184 LAU-68 7-round target marking rocket pod (OA-10)
185 2¾in FFAR

パート3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ

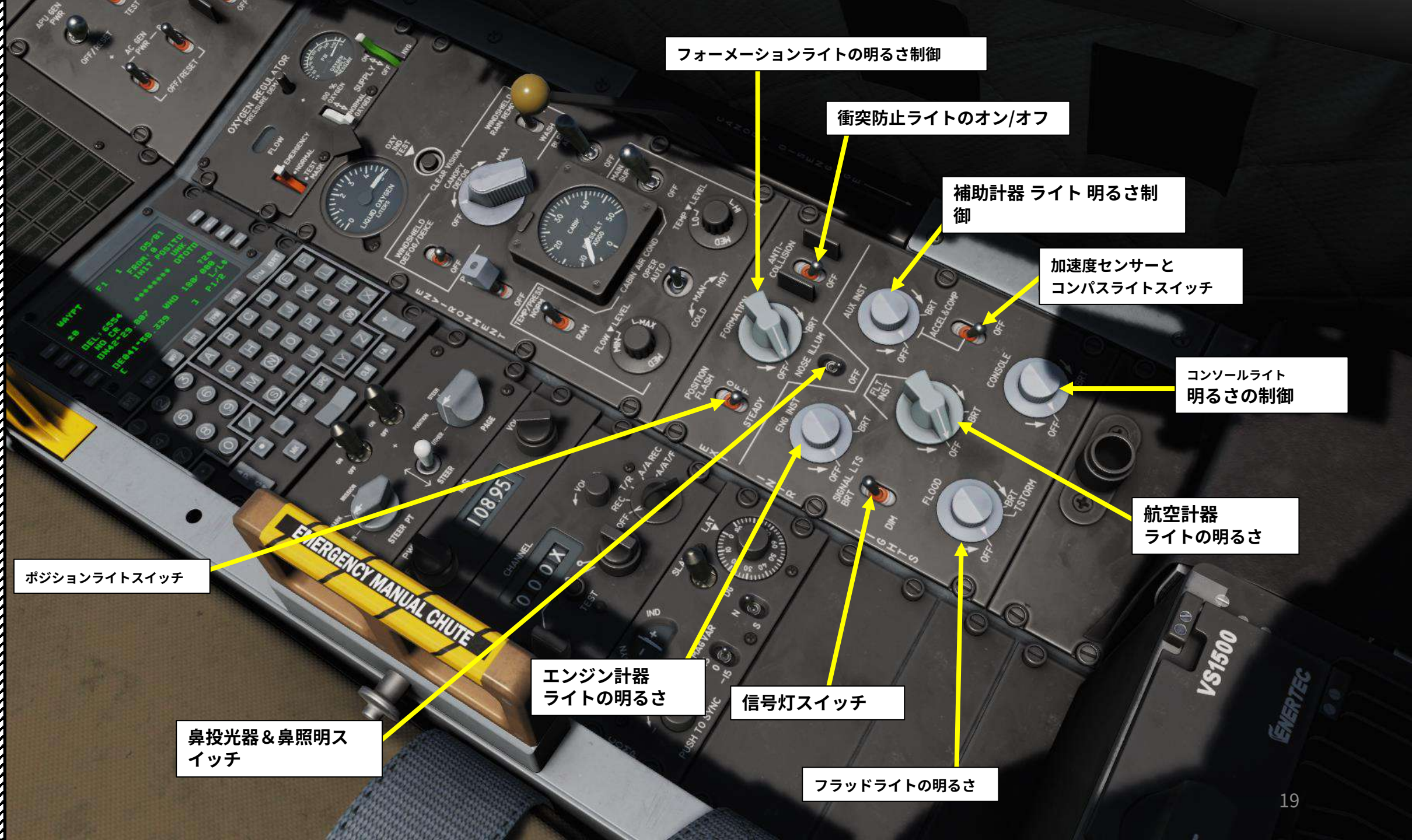
パート3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ

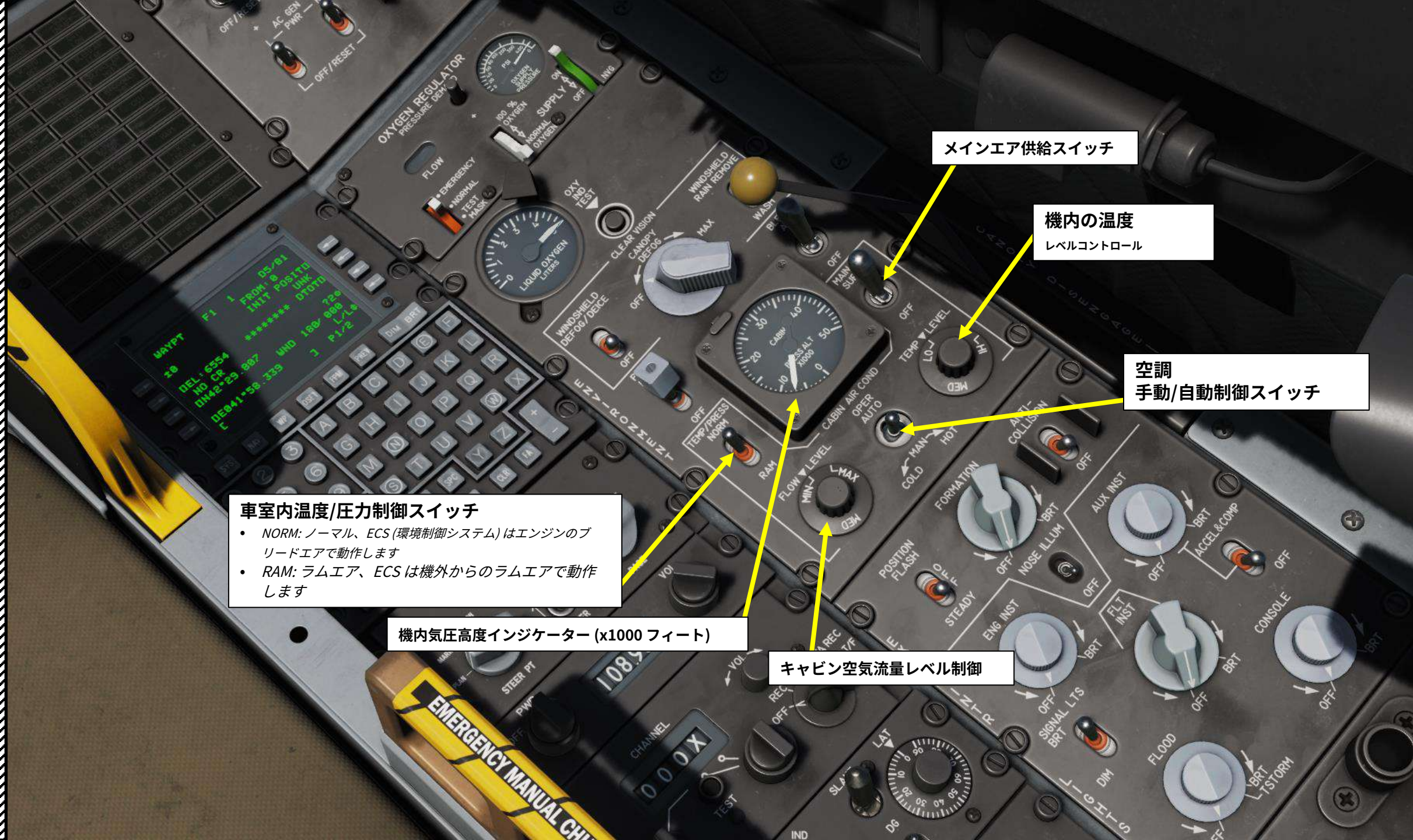


パート3 - コックピットとゲージ

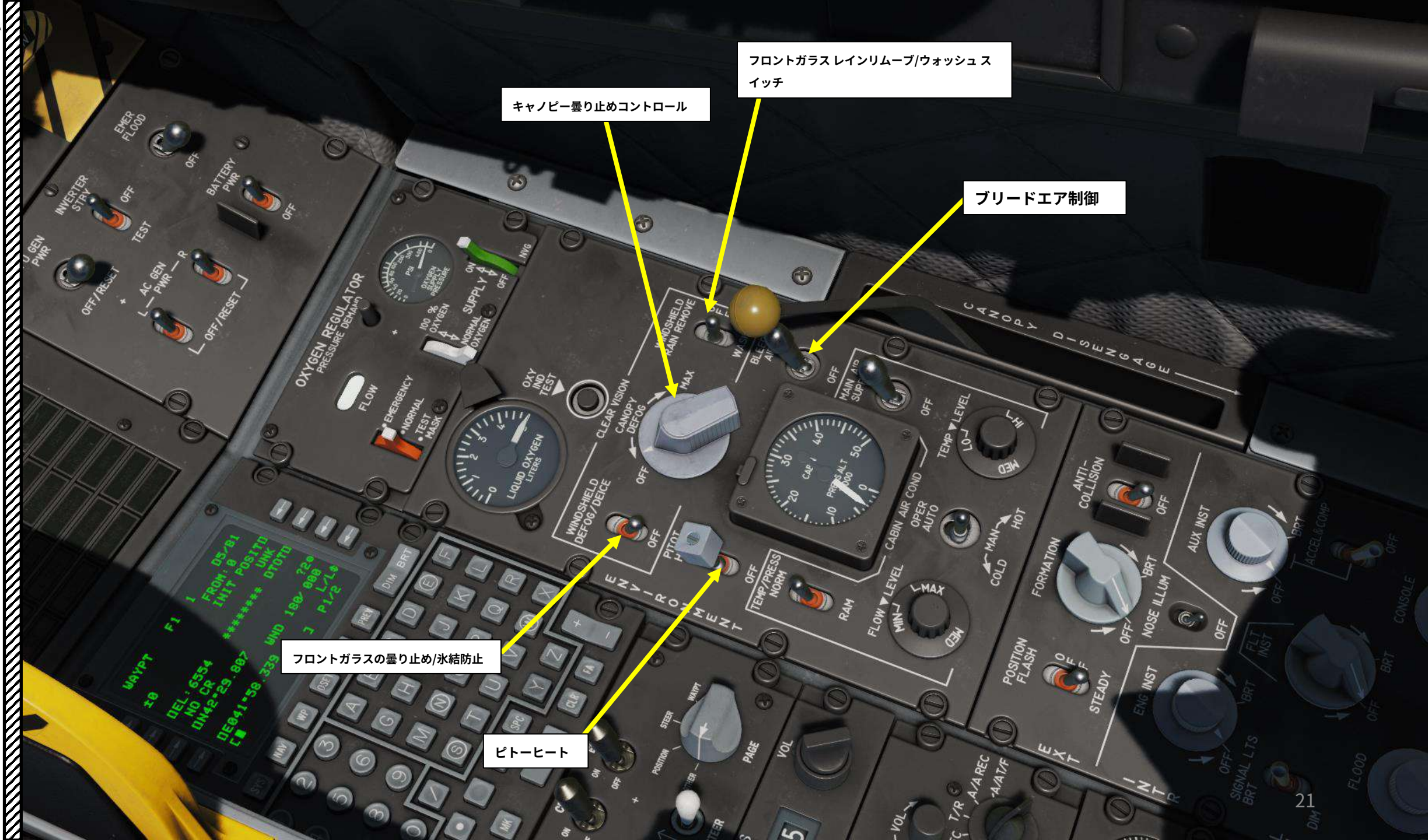
パート３－コックピットとゲージ



パート 3 - コックピットとゲージ

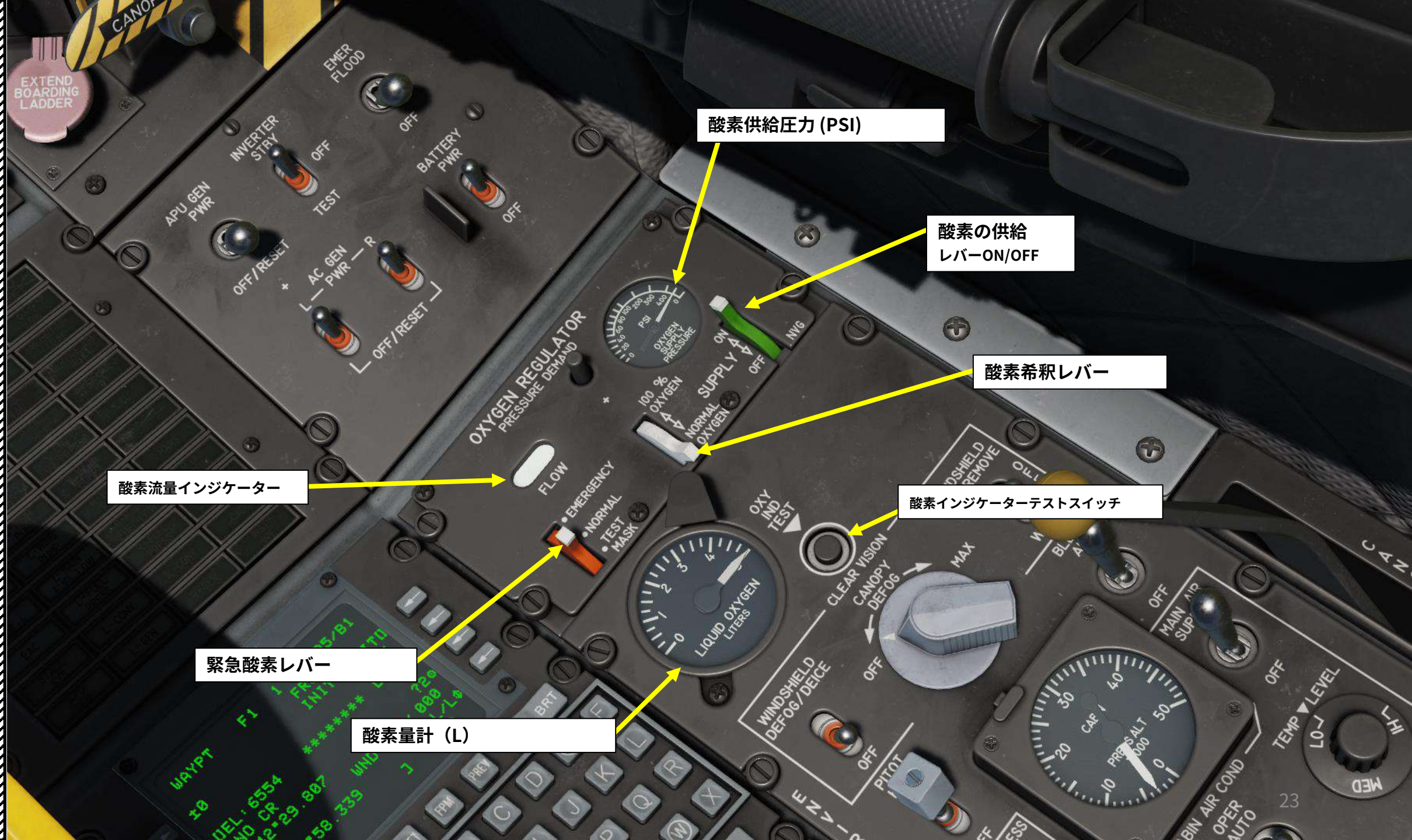


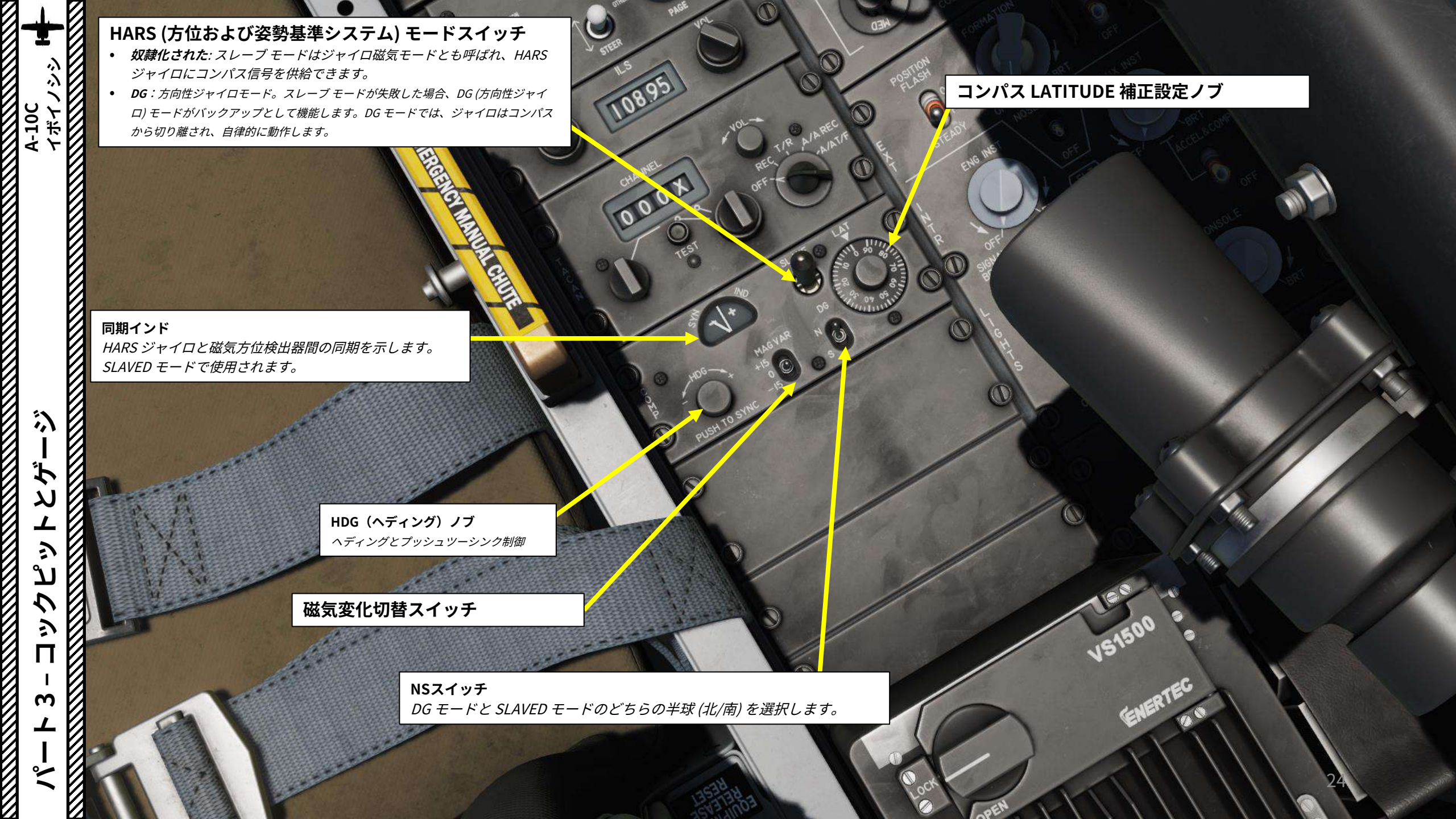
パート3 - コックピットとゲージ

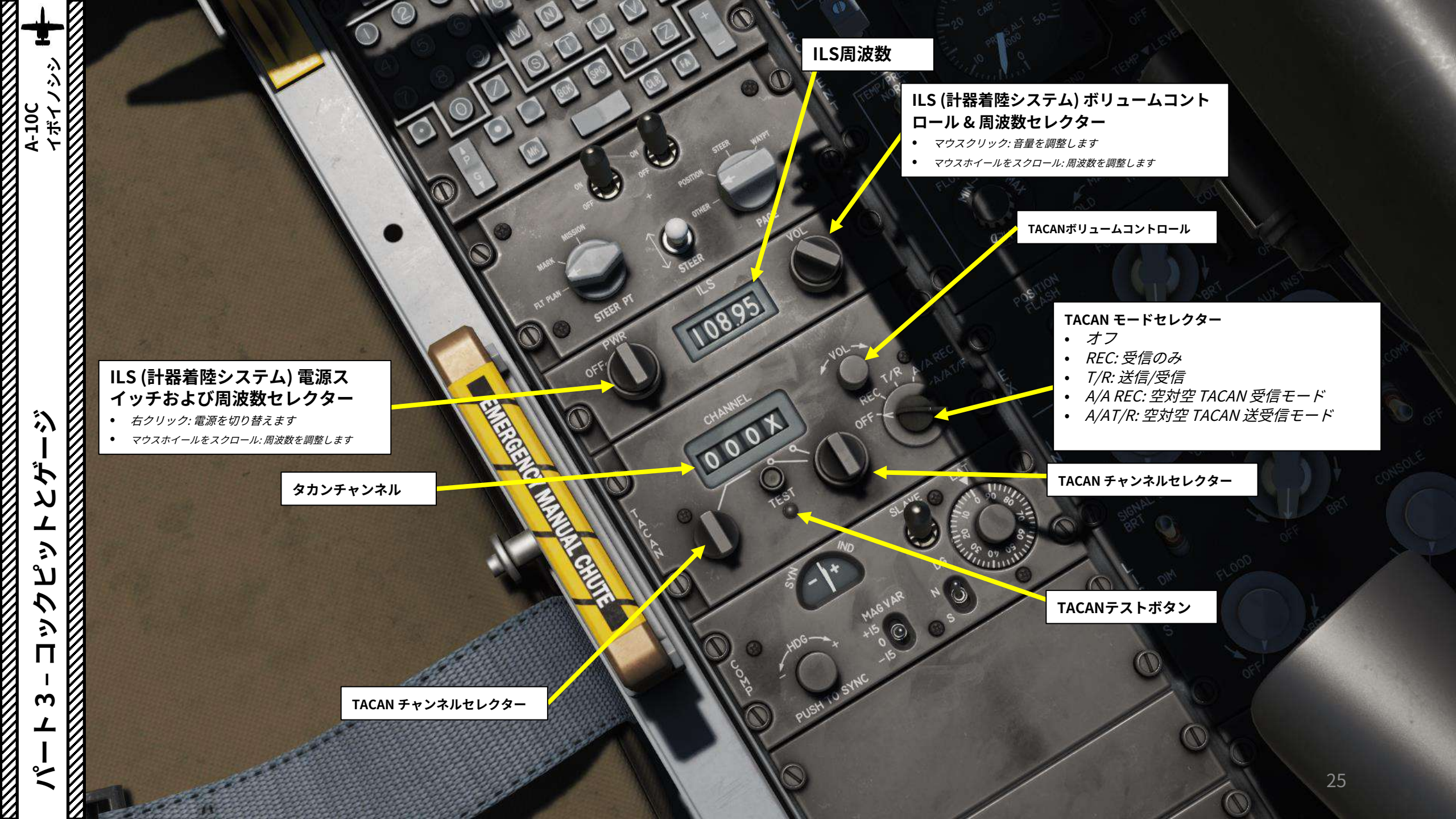


パート3 – コックピットとゲージ

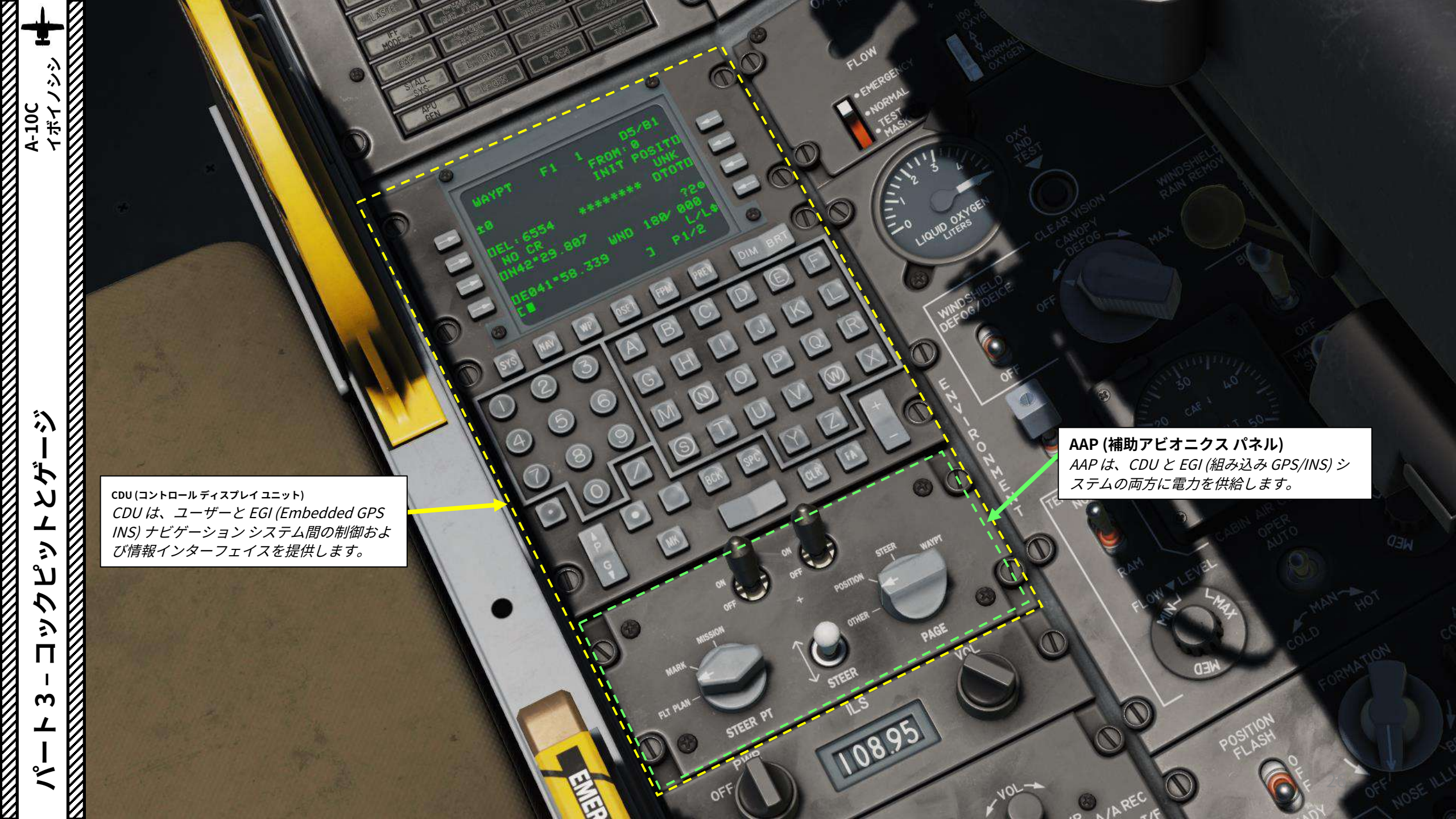
パート3 - コックピットとゲージ

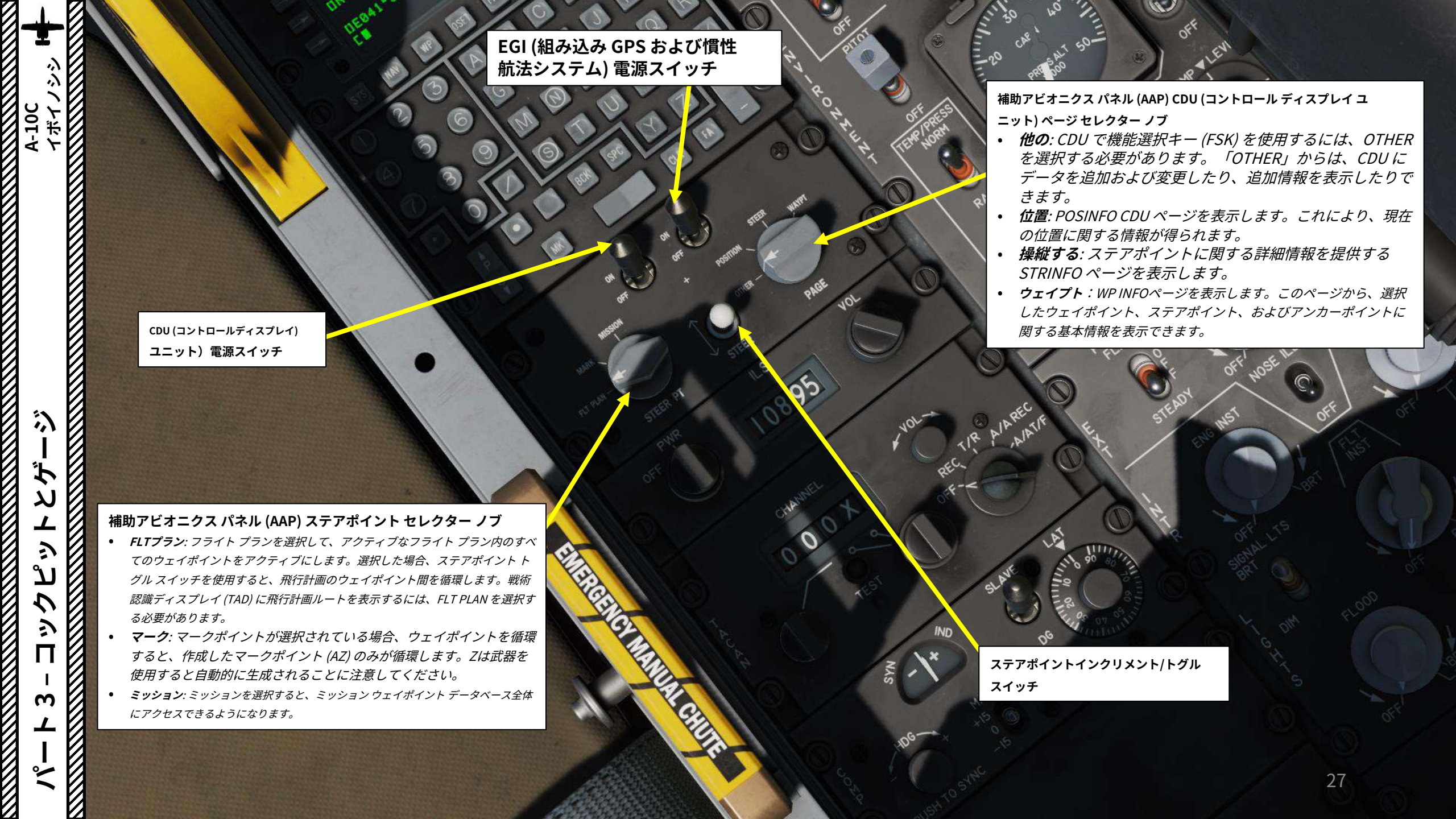



HARS (方位および姿勢基準システム) モードスイッチ
• 奴隷化された: スレーブ モードはジャイロ磁気モードとも呼ばれ、HARS ジャイロにコンパス信号を供給できます。
• DG：方向性ジャイロモード。スレーブ モードが失敗した場合、DG (方向性ジャイロ) モードがバックアップとして機能します。DG モードでは、ジャイロはコンパスから切り離され、自律的に動作します。
コンパス LATITUDE 補正設定ノブ
同期インド
HARS ジャイロと磁気方位検出器間の同期を示します。
SLAVED モードで使用されます。
HDG（ヘディング）ノブ
ヘディングとプッシュツーシンク制御
磁気変化切替スイッチ
NSスイッチ
DG モードと SLAVED モードのどちらの半球 (北/南) を選択します。


ILS周波数
ILS (計器着陸システム) ボリュームコントロール & 周波数セレクター
• マウスクリック: 音量を調整します
• マウスホイールをスクロール: 周波数を調整します
TACANボリュームコントロール
TACAN モードセレクター
• オフ
• REC: 受信のみ
• T/R: 送信/受信
• A/A REC: 空対空 TACAN 受信モード
• A/AT/R: 空対空 TACAN 送受信モード
ILS (計器着陸システム) 電源スイッチおよび周波数セレクター
• 右クリック: 電源を切り替えます
• マウスホイールをスクロール: 周波数を調整します
タカンチャンネル
TACAN チャンネルセレクター
TACANテストボタン
TACAN チャンネルセレクター
108.95
000X
EMERGENCY MANUAL CHUTE

パート 3 - コックピットとゲージ

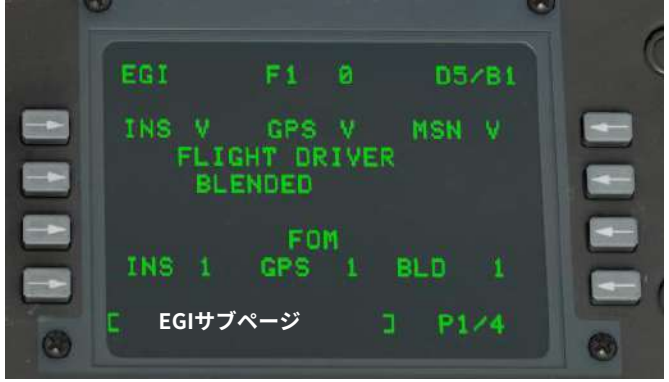


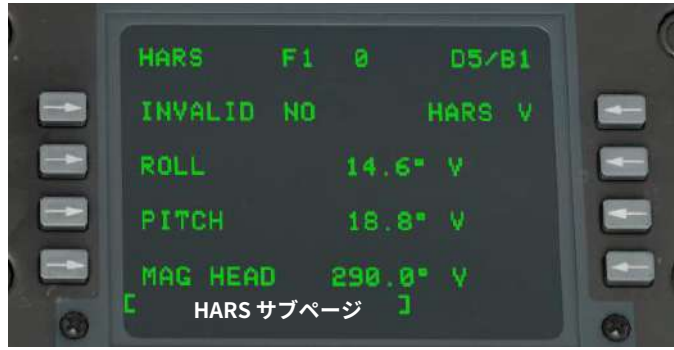

EGI (組み込み GPS および慣性航法システム) 電源スイッチ
CDU (コントロールディスプレイ) ユニット) 電源スイッチ
補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページ セレクター ノブ
• 他の: CDU で機能選択キー (FSK) を使用するには、OTHER を選択する必要があります。「OTHER」からは、CDU にデータを追加および変更したり、追加情報を表示したりできます。
• 位置: POSINFO CDU ページを表示します。これにより、現在の位置に関する情報が得られます。
• 操縦する: ステアポイントに関する詳細情報を提供する STRINFO ページを表示します。
• ウェイプト：WP INFOページを表示します。このページから、選択したウェイポイント、ステアポイント、およびアンカーポイントに関する基本情報を表示できます。
補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブ
• FLTプラン: フライト プランを選択して、アクティブなフライト プラン内のすべてのウェイポイントをアクティブにします。選択した場合、ステアポイント トグル スイッチを使用すると、飛行計画のウェイポイント間を循環します。戦術認識ディスプレイ (TAD) に飛行計画ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。
• マーク: マークポイントが選択されている場合、ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント (AZ) のみが循環します。Zは武器を使用すると自動的に生成されることに注意してください。
• ミッション: ミッションを選択すると、ミッション ウェイポイント データベース全体にアクセスできるようになります。
ステアポイントインクリメント/トグル スイッチ
EMERGENCY MANUAL CHUTE

CDU（コントロール・ディスプレイ・ユニット）の機能

SYS FSK *システムメニュー*	ナビFSK *ナビゲーションメニュー*	WP FSK *ウェイポイントメニュー*	オーセットFSK *オフセットポイントメニュー*	FPM FSK *フライトプランメニュー*
エギ: 埋め込みGPS INSデータ	**整列**：位置合わせ	**ステアポイント**: 選択されたステアポイントのデータ	**オセット**: を決定します 2 つの間のオフセット ポイント	**FPM**: フライト プランの選択、新しいフライト プランの作成、または既存のフライト プランの編集ができます。
INS: 慣性航法システムデータ	**時間**: データと時刻、目標通りの希望時間	**アンカーPT**: アンカーポイント/ブルズアイデータ		
GPS: 全地球測位システム データ	**アップデート**：INSアップデートページ	**ウェイポイント**: 選択したウェイポイントのデータ		
再起動: 再初期化ページ	**DTSUPLOAD**: データ転送システムアップロードページ	**PTから**: 開始点を選択します		
最後に: 低高度の安全性と照準強化データ	**ブレンド**: INSとGPSナビゲーション入力の組み合わせ			
ハース: 機首方位姿勢 参照系データ	**属性**： コース デビエーションインジケーター (CDI) とグライドスロープインジケーター 感度			
DTSAS: デジタル地形システム アプリケーションソフトウェア データ	**オプション**: 現在の磁気方位と磁気 変化			
リセット: フォルトリセット	**迂回**: 4 つの最も近い迂回 飛行場データ			
DTS: データ転送システム				
LRUテスト: ライン交換可能単体テストページ				
OFID: 運航飛行プロファイル識別データ				
CADC: 中央航空データ コンピューター データ				
CDUTEST: 制御表示部テスト				
MXLOG: ミッションログデータ				

パート3 - コックピットとゲージ





パート3 - コックピットとゲージ

SYS（システム）メニュー（2/2ページ）

DTS サブページ

LRUTEST サブページ

OFPID サブページ

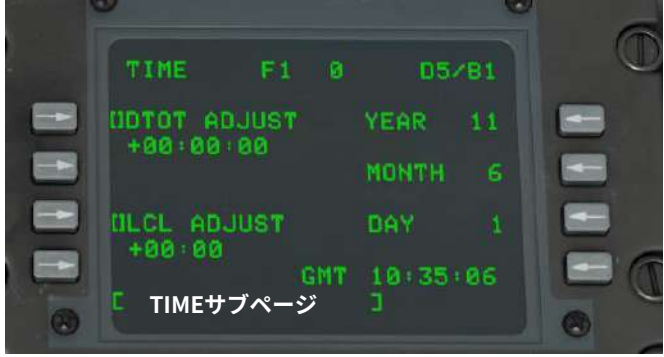
CADC サブページ

CDU サブページ (ページ 1)

CDUTEST サブページ (ページ 2)

MXLOG サブページ

パート3 - コックピットとゲージ



パート3 - コックピットとゲージ

WP（ウェイポイント）メニュー

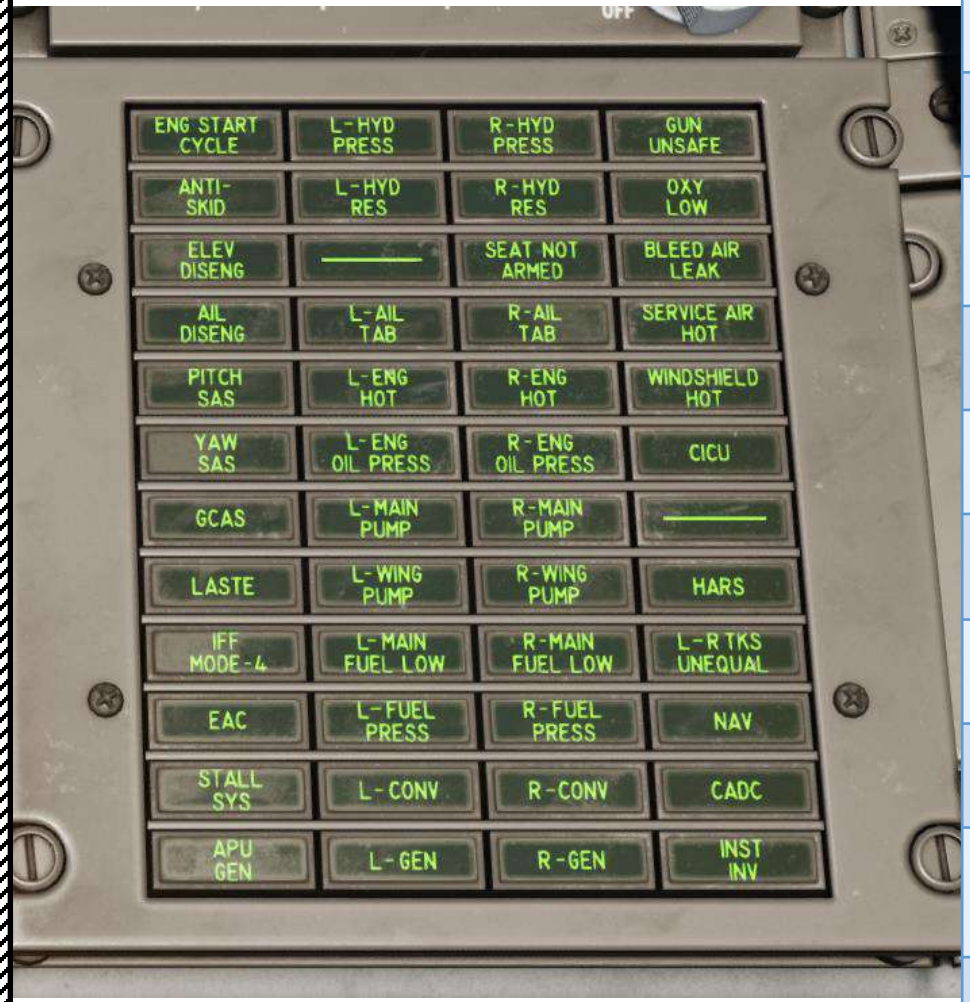
ステアポイント サブページ 1

ステアポイント サブページ 2

アンカーサブページ

OSET（オフセット）メニュー

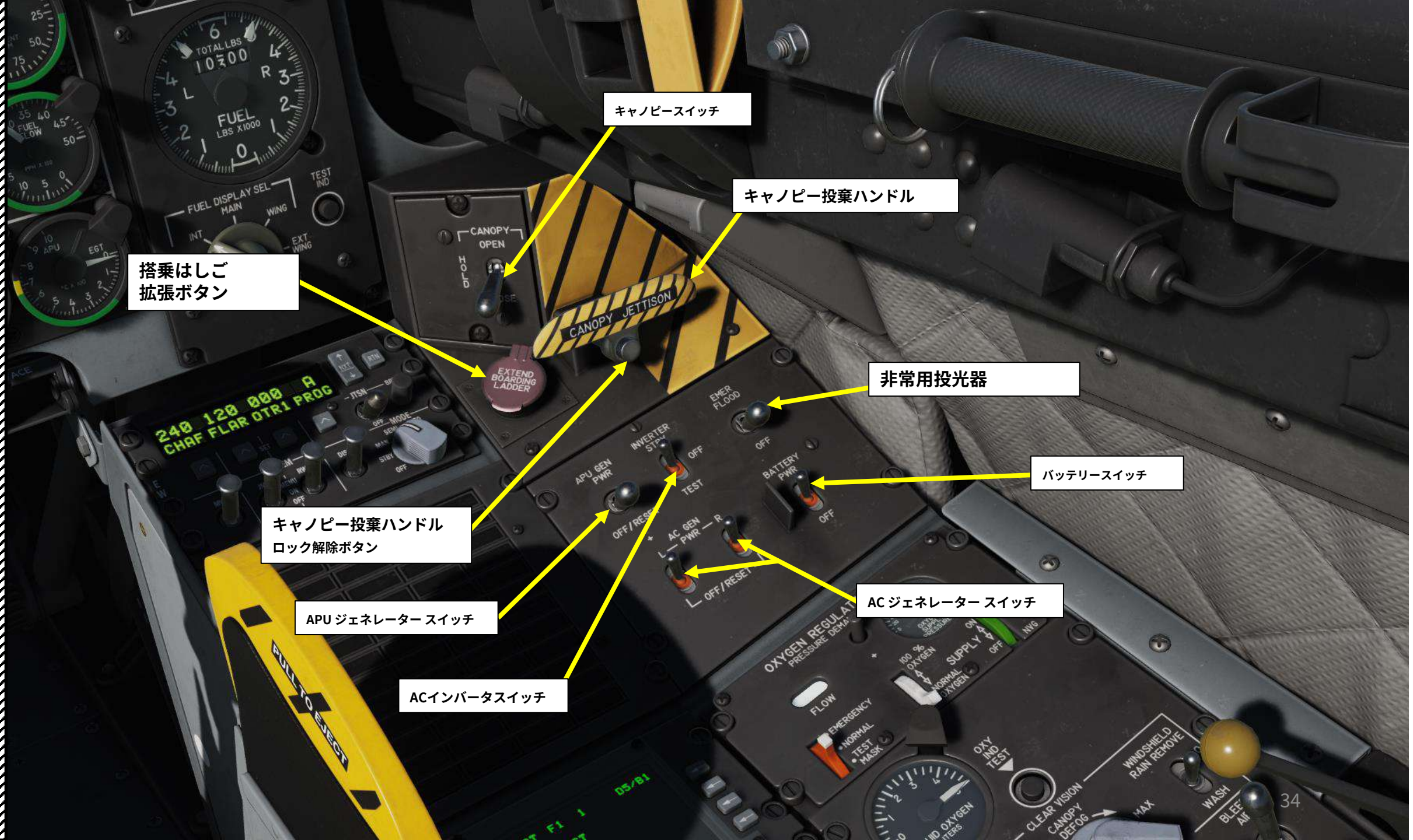
FPMENU（フライトプラン）メニュー



注意ライトパネル

ENG スタートサイクル エンジン始動サイクルが進行中です	**L-HYDプレス** 左側の油圧システムの圧力が 1000 psi 未満	**R-HYDプレス** 右油圧システムの圧力が 1000 psi 未満	**銃は危険です** ガンの安全装置はオフになっており、発砲可能です
滑り止め ランディングギアが下がり、滑り止めが解除されている	**L-HYD RES** 左側の作動油リザーバーが少なくなっています	**R-HYD RES** 右の作動油リザーバーが少なくなっています	**オキシロー** 酸素計は0.5リットル以下（少量）を示します
エレブディセン 少なくとも 1 台のエレベーターが停止しています	----------	**シートが装備されていません** 地上安全レバーは SAFE 位置にあります (シートは装備されていません)	**ブリードエア漏れ** ブリードエアは 400 °F 以上
イルディセン 少なくとも 1 つのエルロンが解除されている	**L-AILタブ** MRFCS (手動復帰飛行制御システム) により、左エルロンが正常な位置にない	**R-AILタブ** MRFCS (手動復帰飛行制御システム) により、右エルロンが正常な位置にない	**サービスエアホット** 気温が ECS (環境制御システム) の許容範囲を超えています
ピッチSAS 少なくとも 1 つのピッチ SAS (Stability Augmentation System) チャネルが無効になっています	**L-ENG HOT** 左エンジンのITTが880°Cを超える	**R-ENG HOT** 右エンジンのITTが880°Cを超える	**フロントガラスが熱い** フロントガラスの温度が 150 °F を超えています
ヨーSAS 少なくとも 1 つのヨー SAS (Stability Augmentation System) チャネルが無効になっています	**L-ENG オイルプレス** 左側のエンジン油圧が 27.5 psi 未満です	**R-ENG オイルプレス** 右エンジンの油圧が 27.5 psi 未満である	**CICU** 中央インターフェース制御ユニットの障害
GCAS LASTE 障害が検出された場合、GCAS (地上衝突回避システム) に影響	**L-メインポンプ** 左メイン燃料タンクブースターポンプの低圧を検出	**R-メインポンプ** 右メイン燃料タンクブースターポンプの低圧を検出	----------
最後に LASTE (Low Altitude Safety and Targeting Enhancement) コンピューターで障害が検出されました	**Lウイングポンプ** 左翼燃料タンクブースターポンプの低圧を検出	**Rウイングポンプ** 右翼燃料タンクブースターポンプの低圧を検出	**ハース** HARS システムの機首方位または姿勢が無効です
IFFモード-4 動作不能な敵味方識別モード 4 機能が検出されました。	**L-メイン燃料が少なくなっています** 左側のメイン燃料タンクには 500 ポンド以下の燃料が入っています	**R-メイン燃料が少なくなっています** 右のメイン燃料タンクには 500 ポンド以下の燃料が入っています	**LR TKS 不平等** 2 つのメイン燃料タンクには 750 ポンドの差があります
EAC EAC (拡張姿勢制御) システムがオフになっています	**L-フューエルプレス** 左側のエンジン燃料供給ラインで燃料圧力の低下が検出されました	**R-フューエルプレス** 右エンジンの燃料供給ラインで燃料圧力の低下が検出されました	**ナビ** ナビゲーション システム アライメント モード中のコントロール ディスプレイ ユニットの障害
ストールシステム AFC (自動飛行制御) の誤動作または選択解除	**L-CONV** 左側の電気コンバーターの故障が検出されました	**R-CONV** 右の電気コンバータの故障が検出されました	**CADC** 中央航空データ コンピューターの障害
	L-GEN 左側のエンジン発電機が停止したか、AC 電源が制限を超えています	**R-GEN** 右エンジン発電機が停止したか、AC電源が制限を超えています	**INST INV** AC電源システムがPOを受信しない3w3ー、インバーターから

パート3 – コックピットとゲージ

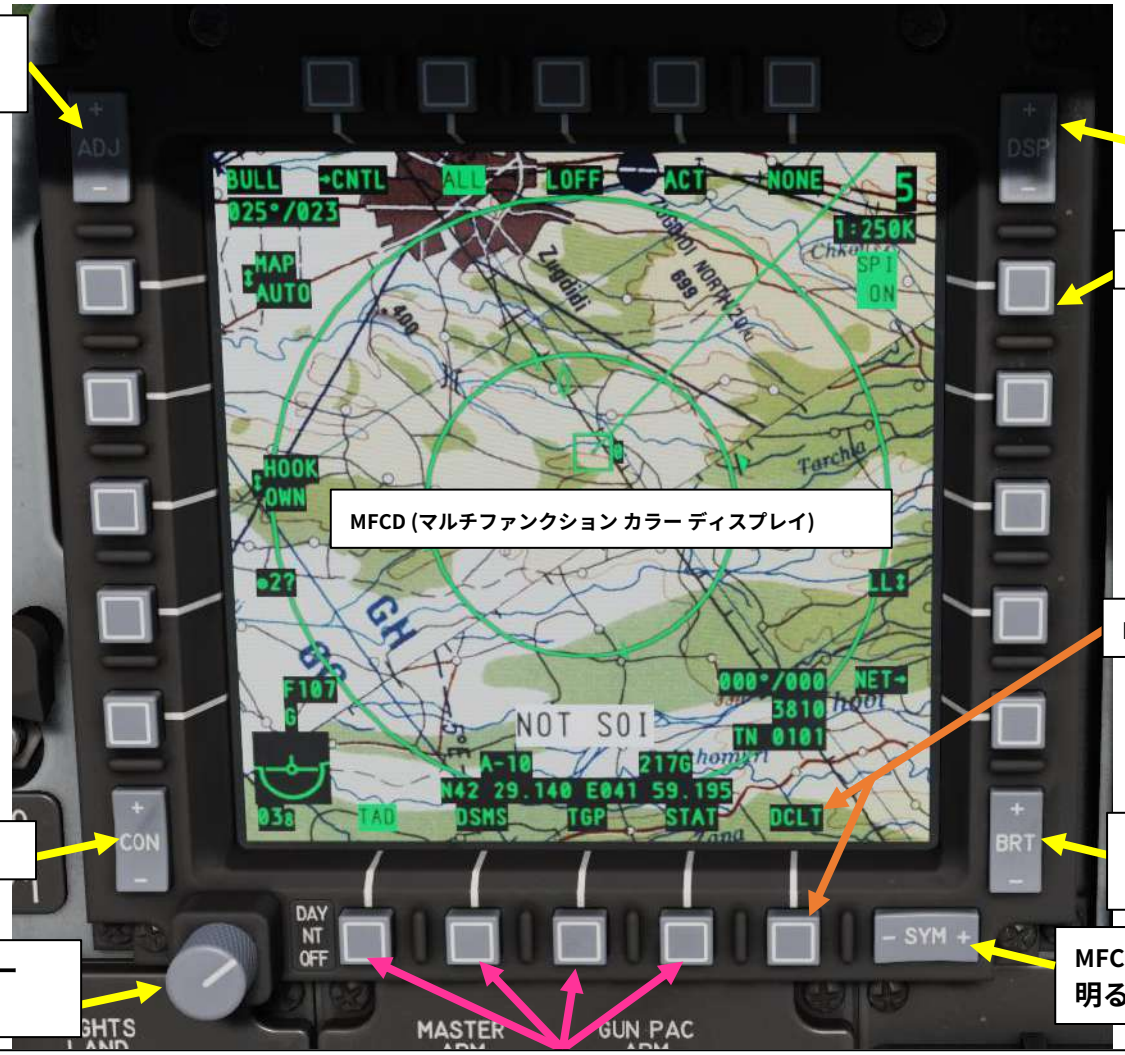


パート3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ

地図の縮尺を移動する
調整ロッカースイッチ



MFCD バックライト輝度ロッカー スイッチ

OSB (オプション選択ボタン)

MFCD (マルチファンクション カラー ディスプレイ)

DCLT *整理整頓に使用されます*

MFCD コントラストロッカースイッチ

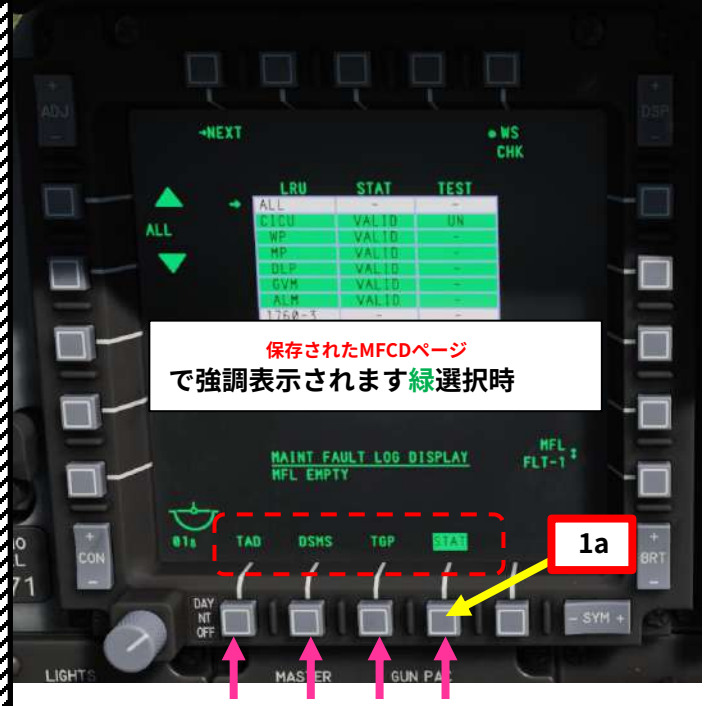
MFCDの明るさ
ロッカースイッチ

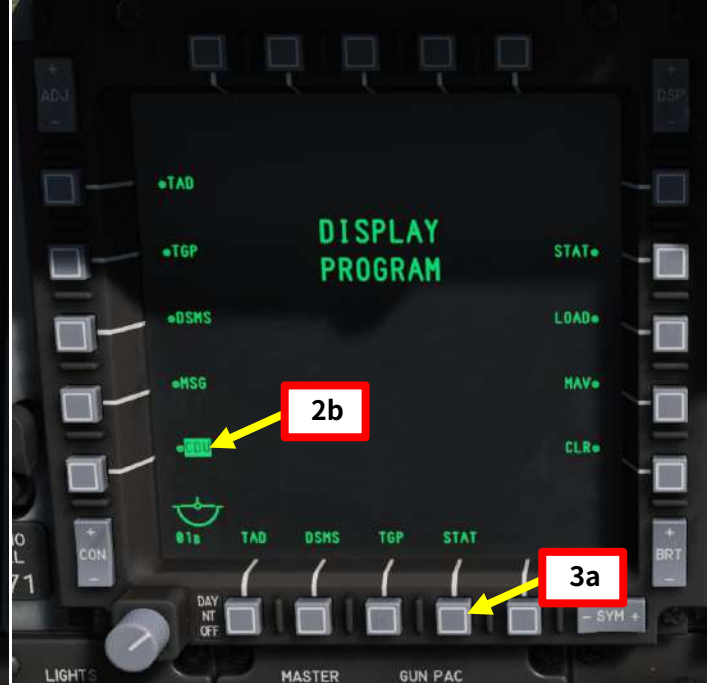
MFCD デイ/ナイト/オフ パワー モード ノブ

MFCD シンボル体系
明るさロッカースイッチ

注1:

*下部の 4 つの OSB はダイレクト アクセス (DA) ボタンです (**ピンク**)、マスター モードに従って、保存された MFCD ディスプレイへの直接アクセスを提供します。各 MFCD の最大 4 ページを各マスター モードの DA ボタンに割り当てることができます。これらのページは、対応するダイレクト アクセス OSB ボタンを押して切り替えるか、HOTAS ボタンを使用してさらに高速に切り替えることができます。右側の MFCD の場合は Coolie Hat Short Right、左側の MFCD の場合は Coolie Hat Short Left。*



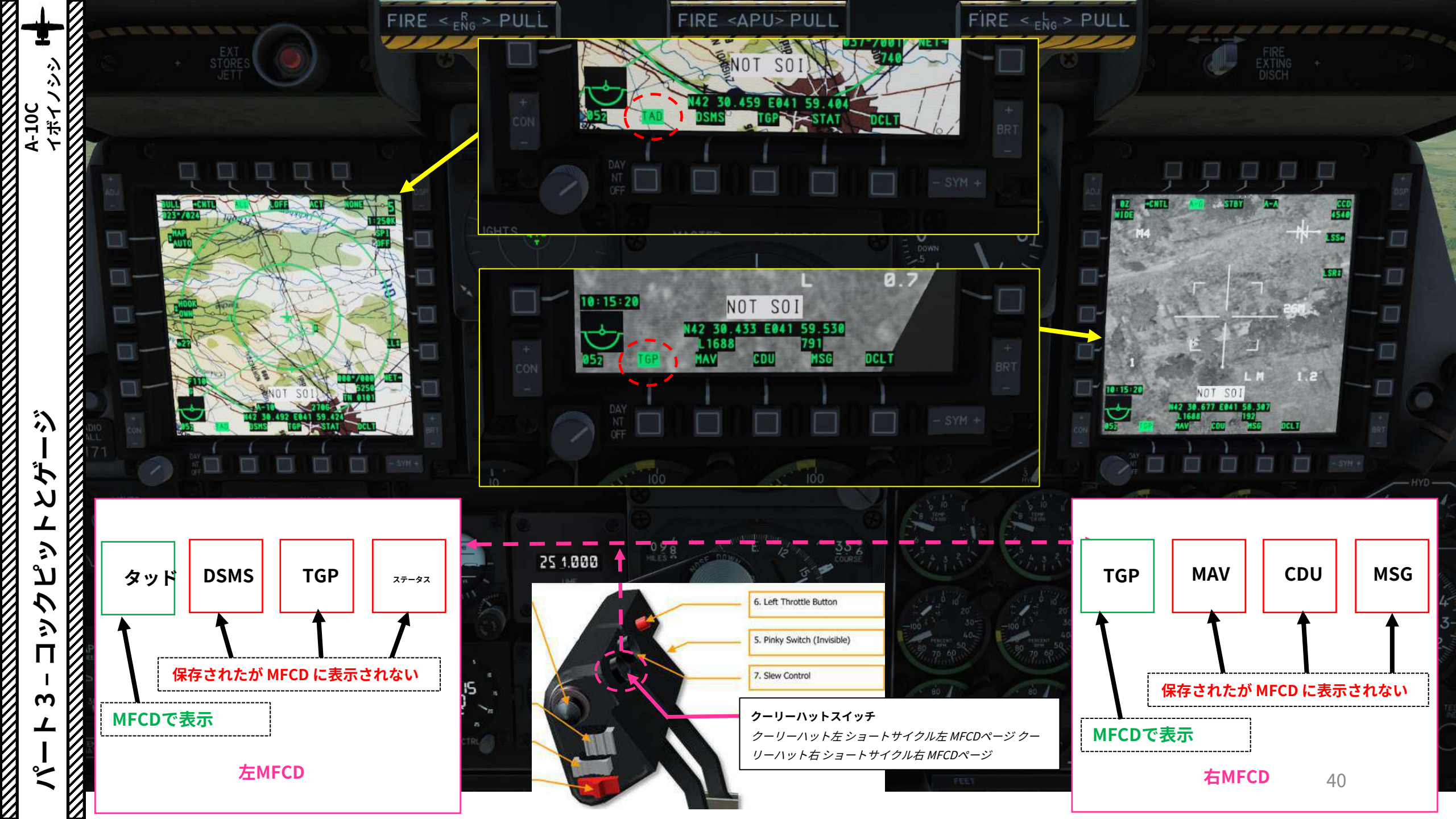


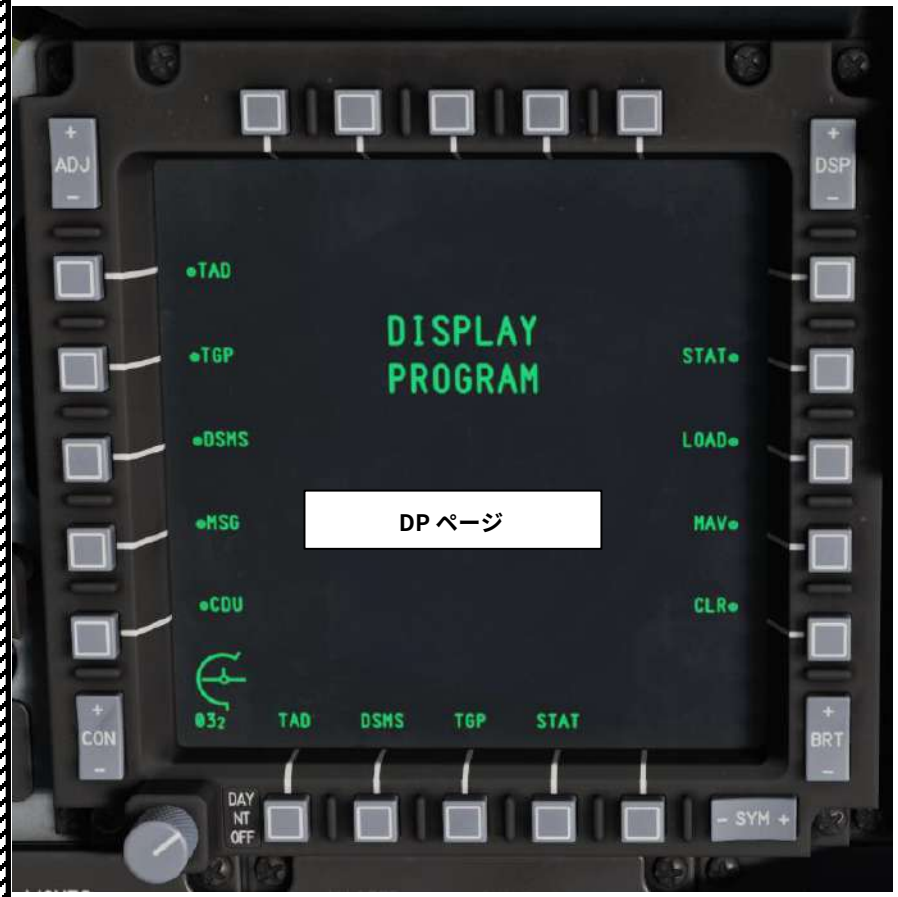
注2:

この例では、STAT (ステータス) 保存ページを CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページに変更します。次に、CDU ページを表示します。

特定の MFCD ページにアクセスするには:

1. *約 3 秒間押し続けます。4 つのうち 1 つで 2 秒**DA OSB (ダイレクト アクセス オプション選択ボタン)**。「DISPLAY PROGRAM」ページが表示されます。*
2. *それぞれの OSB を含む目的のページを選択します (図を参照)**青**)「表示プログラム」ページから。選択すると、ページが緑色で強調表示されます。*
3. *目的のページを選択したら、**DA OSB**目的の保存された MFCD ページ スロットの横にある これにより、手順 2 で選択したページに保存済みページ スロットが割り当てられます。*
4. *手順 3 で設定した CDU ページを表示するには、**DA OSB**CDUの隣。CDU ページが表示されます。*


FIRE < R ENG > PULL
FIRE <APU> PULL
FIRE < L ENG > PULL
NOT SOI
N42 30.459 E041 59.404
TAD
DSMS
TGP
STAT
DCLT
10:15:20
NOT SOI
N42 30.433 E041 59.530
L1688
791
TGP
MAV
CDU
MSG
DCLT
タッド
DSMS
TGP
ステータス
保存されたが MFCD に表示されない
MFCDで表示
左MFCD
6. Left Throttle Button
5. Pinky Switch (Invisible)
7. Slew Control
クーリーハットスイッチ
クーリーハット左 ショートサイクル左 MFCDページ クーリーハット右 ショートサイクル右 MFCDページ
TGP
MAV
CDU
MSG
保存されたが MFCD に表示されない
MFCDで表示
右MFCD



MFCD (マルチファンクション カラー ディスプレイ) ページ	
TAD (戦術認識ディスプレイ): デジタルの動く地図をナビゲーション、ターゲティング、データリンクの目的で使用する	**STAT（ステータス）**: A-10C サブシステムの検討状況
TGP (ターゲティングポッド): LITENING ターゲティング ポッド ページ	**DTS (データ転送システム):** ナビゲーションと兵器のデータをミッション プランナーから航空機にロードします。現実の世界では、これはミッション計画ソフトウェアから航空機にデータをロードするデータ転送カートリッジを使用して行われます。
DSMS (デジタル ストア管理システム): 航空機の店舗を管理する	**DP（表示プログラム）**: 各 MFCD の下部にどのページリンクを表示するかを設定します
MSG（メッセージ）: SADL データリンク ネットワーク上の他のユニットとテキスト メッセージを送受信します。	**MAV（マーベリック）**: AGM-65 マーベリック空対地ミサイルのさまざまなモデルを採用
CDU (コントロール ディスプレイ ユニット): MFCD で CDU 画面表示を表示する	

パート3 - コックピットとゲージ

タッドページ

DSMS ページ

統計ページ

MSGページ

CDU ページ

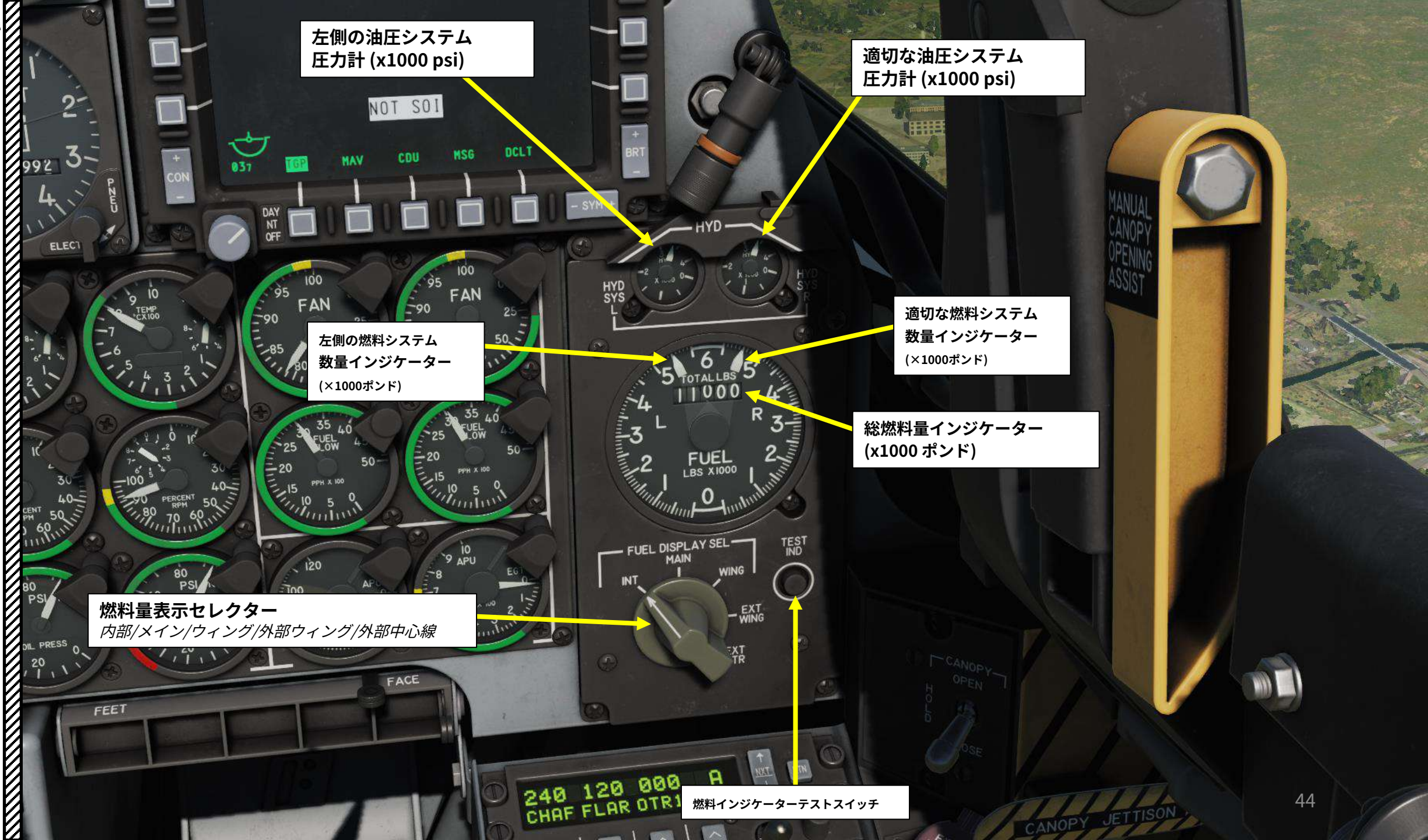
TGPページ

MAV ページ

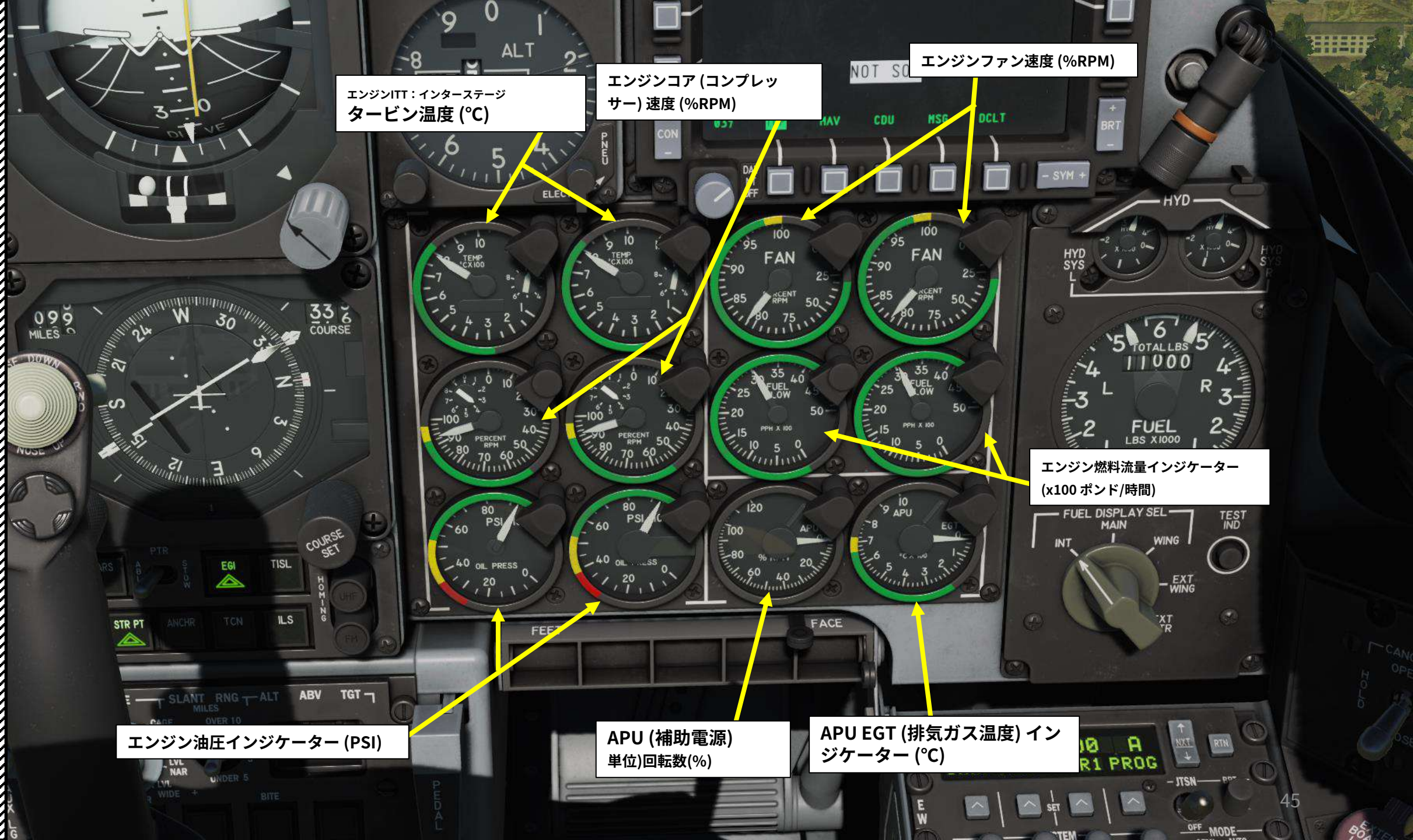
DTSページ

通信ページ

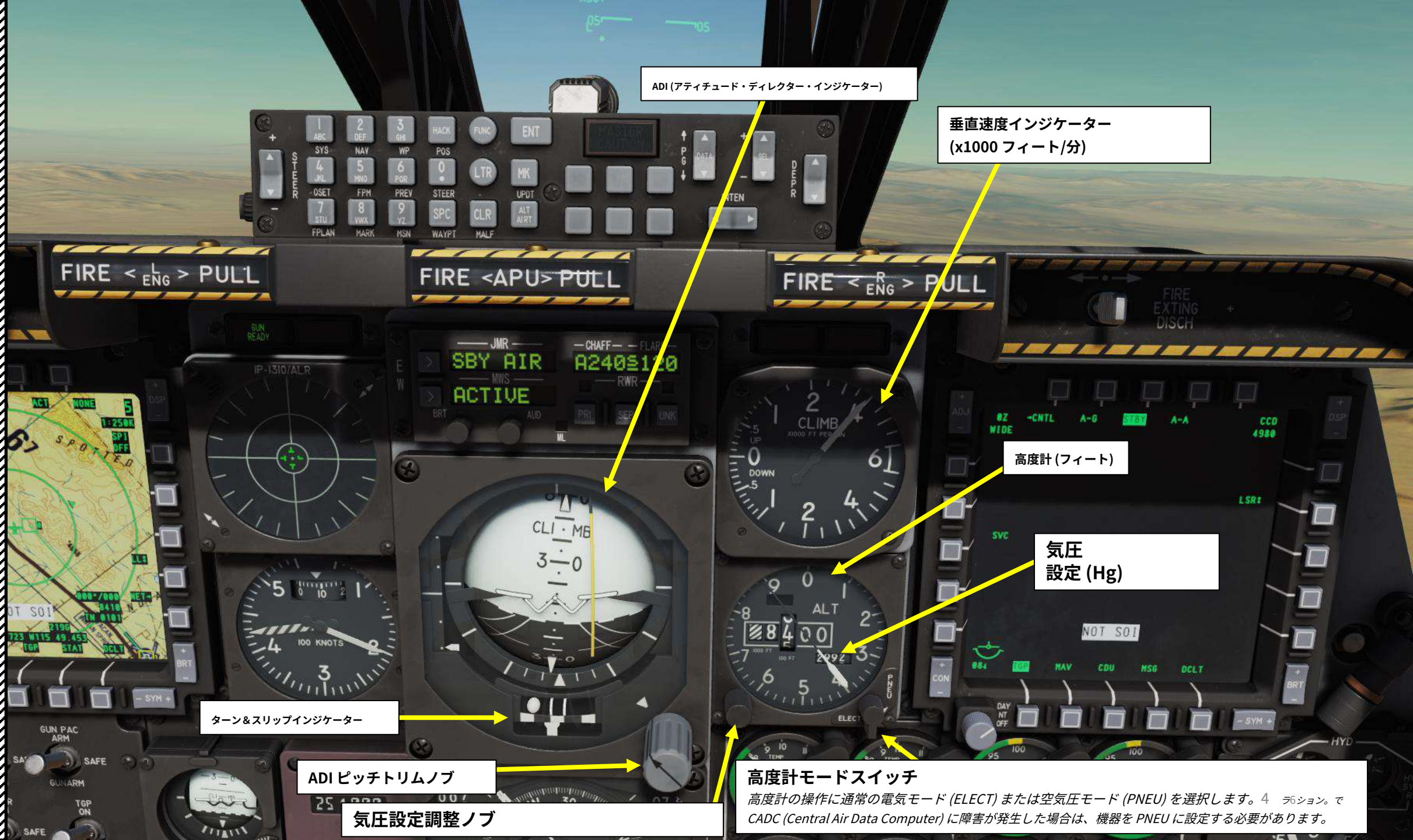
A-10C II タンクキラー
拡張のみ


左側の油圧システム
圧力計 (x1000 psi)
適切な油圧システム
圧力計 (x1000 psi)
左側の燃料システム
数量インジケーター
(×1000ポンド)
適切な燃料システム
数量インジケーター
(×1000ポンド)
総燃料量インジケーター
(x1000 ポンド)
燃料量表示セレクター
内部/メイン/ウィング/外部ウィング/外部中心線
燃料インジケーターテストスイッチ
NOT SOI
HYD
TOTAL LBS
11000
FUEL
LBS X1000
FUEL DISPLAY SEL
MAIN
INT
WING
EXT WING
TEST IND
MANUAL CANOPY OPENING ASSIST
CANOPY JETTISON

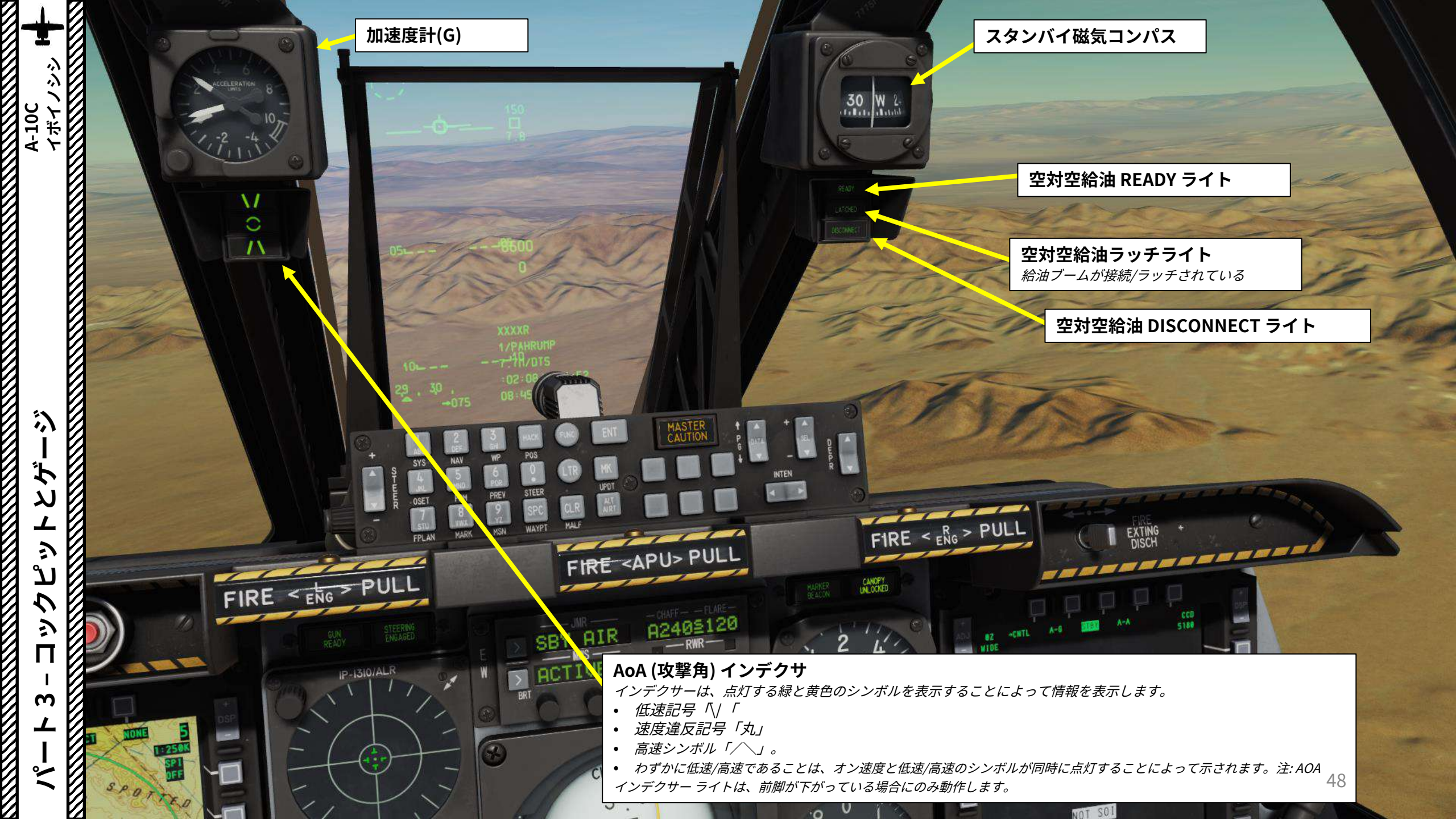
パート3 - コックピットとゲージ



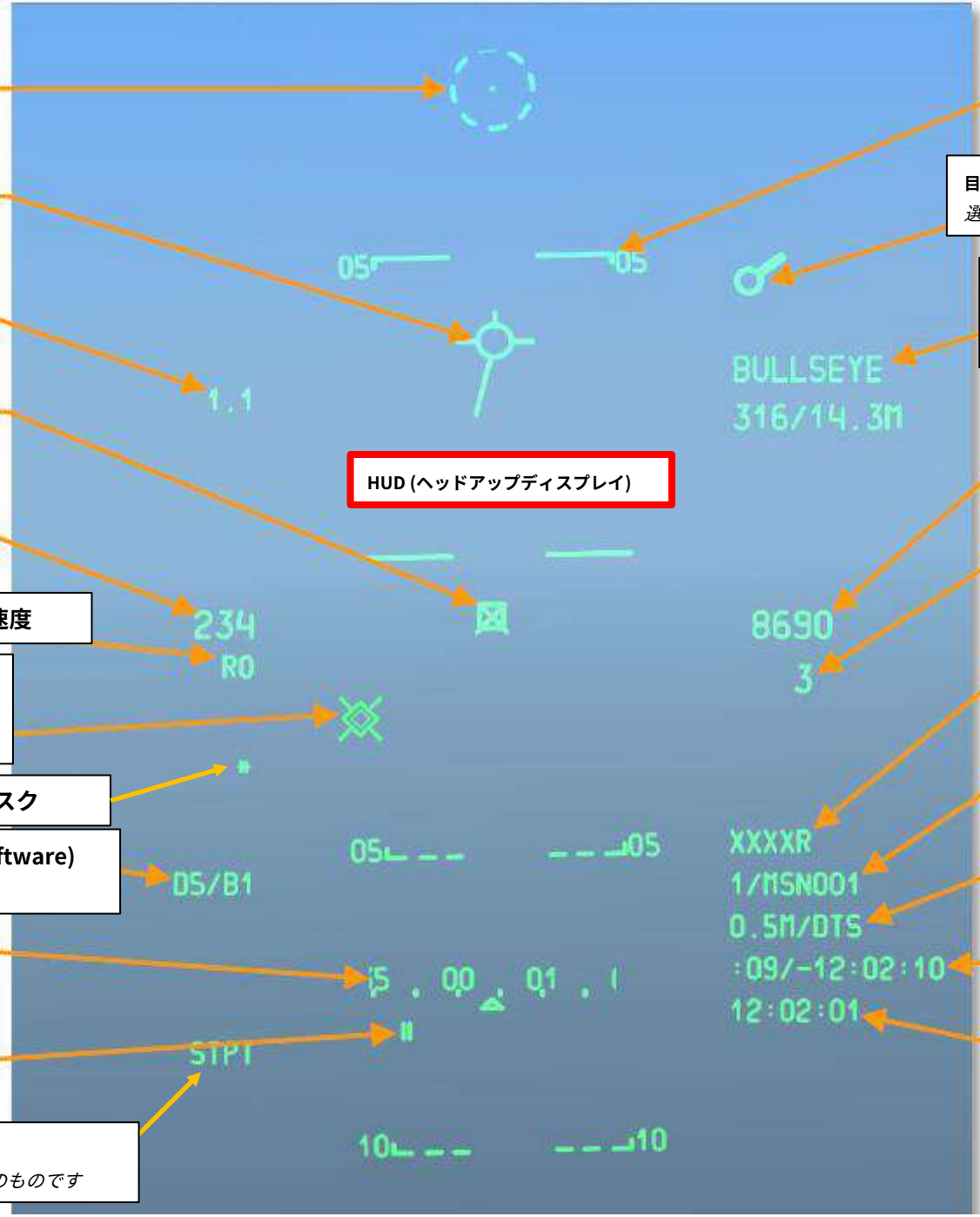
パート 3 - コックピットとゲージ



パート3 - コックピットとゲージ


加速度計(G)
スタンバイ磁気コンパス
空対空給油 READY ライト
空対空給油ラッチライト
給油ブームが接続/ラッチされている
空対空給油 DISCONNECT ライト
AoA (攻撃角) インデクサ
インデクサーは、点灯する緑と黄色のシンボルを表示することによって情報を表示します。
• 低速記号「\|/」
• 速度違反記号「丸」
• 高速シンボル「／＼」。
• わずかに低速/高速であることは、オン速度と低速/高速のシンボルが同時に点灯することによって示されます。注: AOA インデクサー ライトは、前脚が下がっている場合にのみ動作します。

パート3 - コックピットとゲージ



ディプレッシブル・ガン・ピッパー

TVV (Total Velocity Vector) (飛行経路マーカーとも呼ばれます)

Gメーター

TDC (ターゲット指定カーソル)

対気速度 (kts)
G: 対地速度
T: 真対気速度
文字なし: 表示対気速度

目標達成時間 (kts) を満たすために必要な対気速度

パヴェ ペニー キュー インデックス
TISL を取得するメソッドを提供します (ターゲット識別セットレーザー） クモ

HUD SOI (対象センサー) アスタリスク

DTSAS (Digital Terrain System Application Software) モードと FOM (Figure of Merit) メッセージ

ヘディングテープ/スクラッチパッドデータ表示

選択したステアポイントへの希望の磁気方位

SPIセンサーインジケーター
STPT: 現在のセンサーの対象地点 (SPI) は Steerpoint からのものです

HUD (ヘッドアップディスプレイ)

ピッチラダー (度)

目的地インデックス (オタマジャクシ)
選択したステアポイントに対する相対的な方位を示します

アンカーポイント表示（ブルズアイ）
アンカーポイントから航空機までの磁方位 / 航空機からアンカーポイントまでの距離 (nm)

気圧高度 (フィート)

飛行経路角度 (度)

レーダー高度 (フィート)
XXXX: レーダー高度が無効であるか、対地高度 5000 フィートを超えています

選択されたステアポイント番号/名前

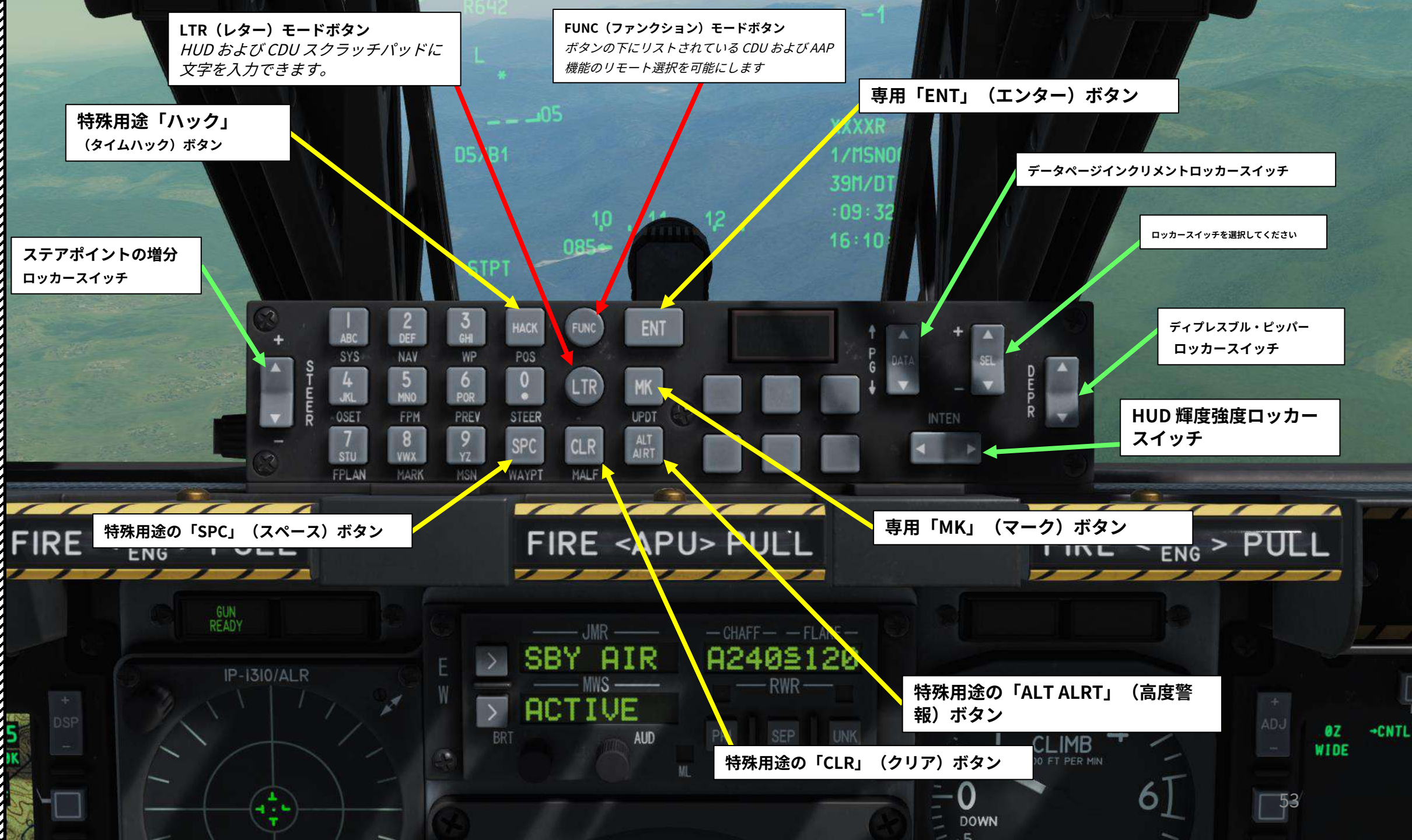
ステアポイントまでの距離 (nm) / CCRP レチクルの位置でのターゲット高度 (ft)
表示: ステアポイントまで 0.5 nm

残り時間 (TTG) と目標達成時間デルタ (TOT)

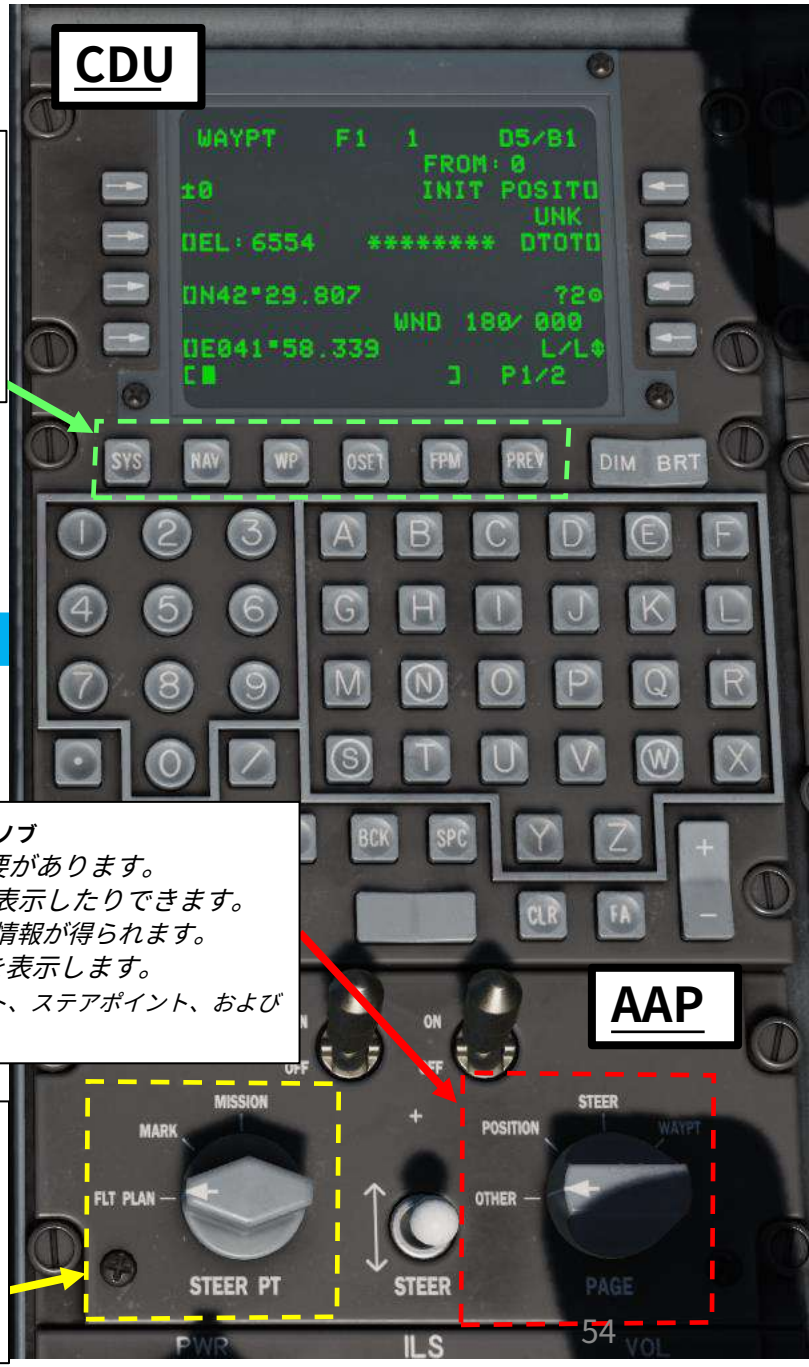
現在の時刻

FIRE ENG PULL
FIRE APU PULL
FIRE ENG PULL

パート3 - コックピットとゲージ


LTR（レター）モードボタン
HUD および CDU スクラッチパッドに文字を入力できます。
FUNC（ファンクション）モードボタン
ボタンの下にリストされている CDU および AAP 機能のリモート選択を可能にします
専用「ENT」（エンター）ボタン
特殊用途「ハック」（タイムハック）ボタン
データページインクリメントロッカースイッチ
ロッカースイッチを選択してください
ステアポイントの増分ロッカースイッチ
ディプレスブル・ピッパーロッカースイッチ
HUD 輝度強度ロッカースイッチ
特殊用途の「SPC」（スペース）ボタン
専用「MK」（マーク）ボタン
特殊用途の「ALT ALRT」（高度警報）ボタン
特殊用途の「CLR」（クリア）ボタン
HACK
FUNC
ENT
LTR
MK
SPC
CLR
ALT ARRT
DATA
SEL
STEER
DEPR
INTEN
FIRE
FIRE <APU> PULL
GUN READY
SBY AIR
ACTIVE
A240S120
IP-1310/ALR
CLIMB
DOWN

UFC（アップフロントコントロール）パネルボタンとCDU（コントロール ディスプレイユニット）/AAP（補助アビオニクスパネル）機能の対応



機能選択キー (FSK)

- *SYS（システム）*
- *NAV（ナビゲーション）*
- *WP (ウェイポイント)*
- *OSET (オフセットポイント)*
- *FPM（フライトプランメニュー）*
- *PREV (前)*

FUNC（ファンクション）モードボタン
ボタンの下にリストされている CDU および AAP 機能のリモート選択を可能にします

補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページ セレクター ノブ

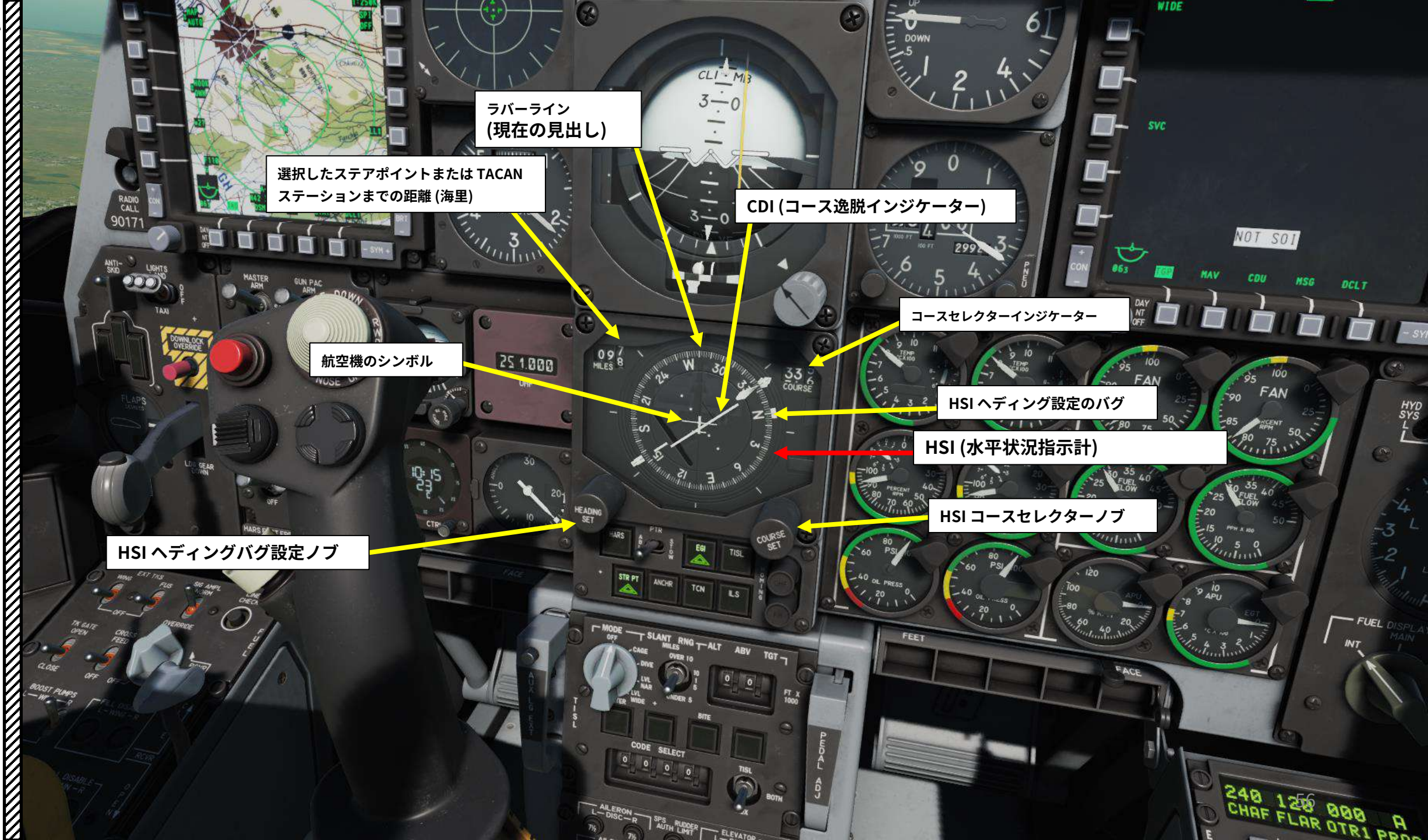
- ***他の**: CDU で機能選択キー (FSK) を使用するには、OTHER を選択する必要があります。「OTHER」からは、CDU にデータを追加および変更したり、追加情報を表示したりできます。*
- ***位置**: POSINFO CDU ページを表示します。これにより、現在の位置に関する情報が得られます。*
- ***操縦する**: ステアポイントに関する詳細情報を提供する STRINFO ページを表示します。*
- ***ウェイプト**：WP INFOページを表示します。このページから、選択したウェイポイント、ステアポイント、およびアンカーポイントに関する基本情報を表示できます。*

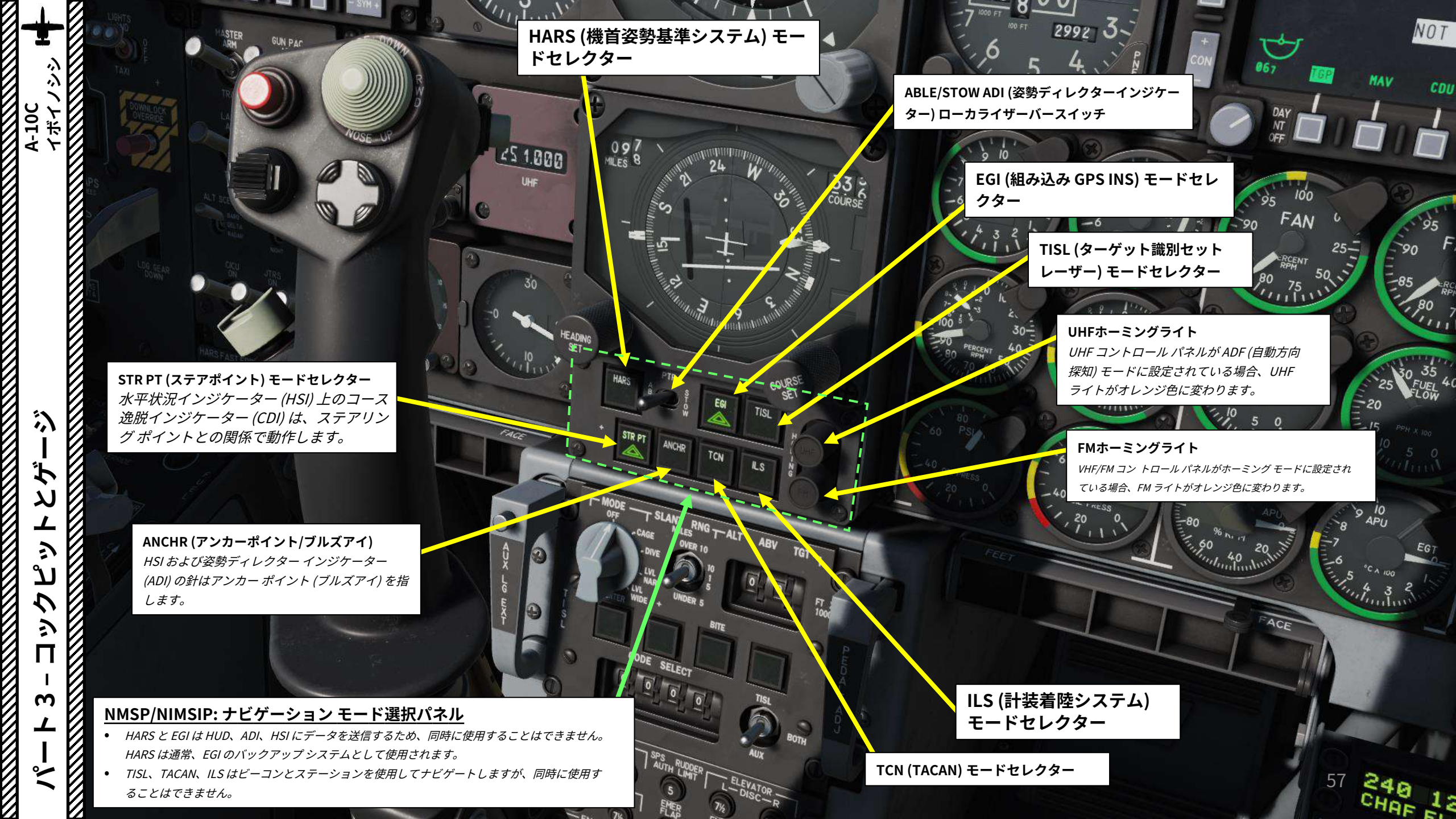
補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブ

- ***FLTプラン**: フライト プランを選択して、アクティブなフライト プラン内のすべてのウェイポイントをアクティブにします。選択した場合、ステアポイント トグル スイッチを使用すると、飛行計画のウェイポイント間を循環します。戦術認識ディスプレイ (TAD) に飛行計画ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。*
- ***マーク**: マークポイントが選択されている場合、ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント (AZ) のみが循環します。Zは武器を使用すると自動的に生成されることに注意してください。*
- ***ミッション**: ミッションを選択すると、ミッション ウェイポイント データベース全体にアクセスできるようになります。*

対気速度計 (x100 ノット)
白い針: 現在の対気速度 斜線の針: 最大対気速度 回転ドラム: メイン ダイヤルの小数点 フラップとギアの最大伸長速度: 200 ノット

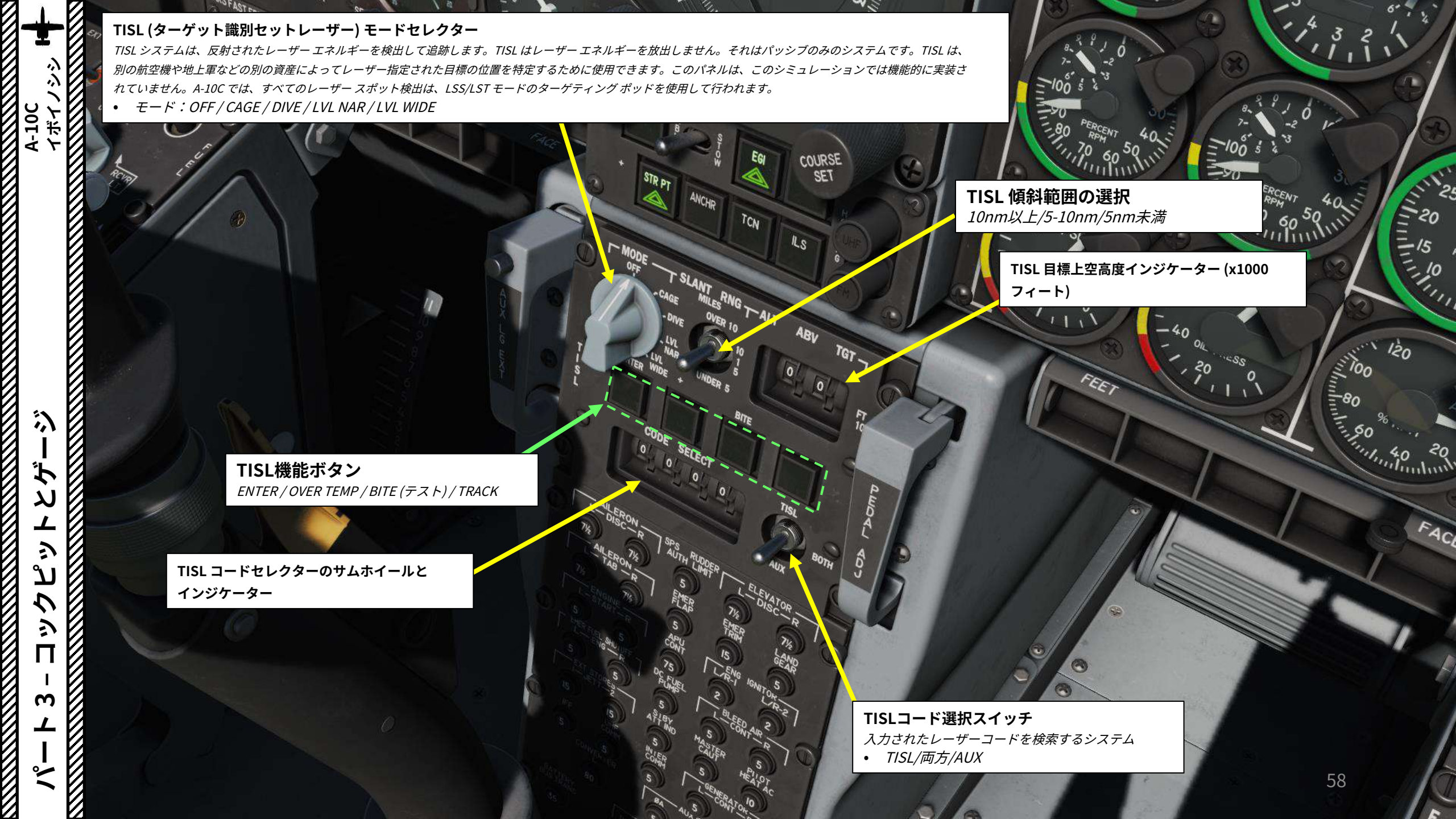
パート 3 – コックピットとゲージ

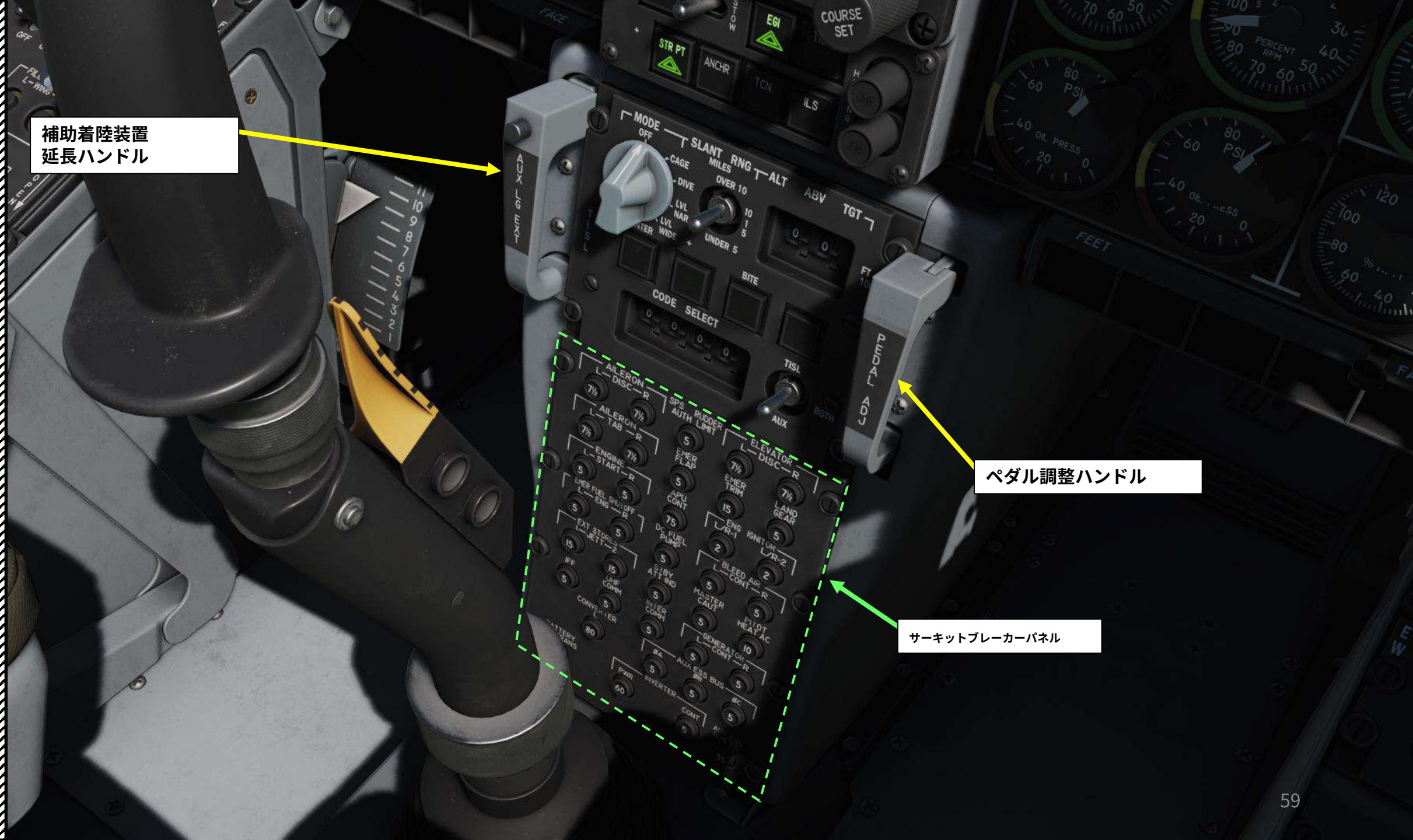




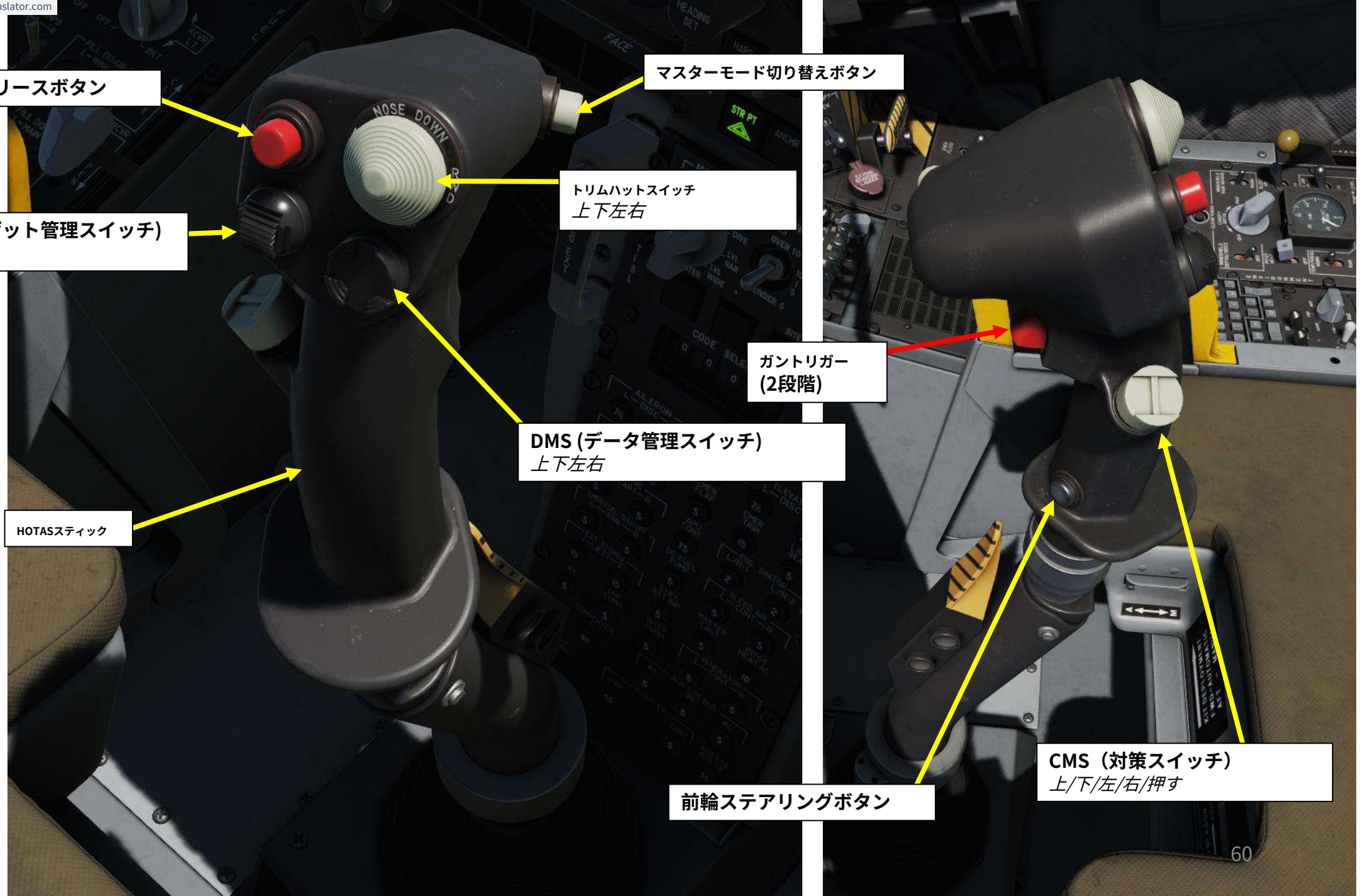
NMSP/NIMSIP: ナビゲーション モード選択パネル

- *HARS と EGI は HUD、ADI、HSI にデータを送信するため、同時に使用することはできません。HARS は通常、EGI のバックアップ システムとして使用されます。*
- *TISL、TACAN、ILS はビーコンとステーションを使用してナビゲートしますが、同時に使用することはできません。*


TISL (ターゲット識別セットレーザー) モードセレクター
TISL システムは、反射されたレーザー エネルギーを検出して追跡します。TISL はレーザー エネルギーを放出しません。それはパッシブのみのシステムです。TISL は、別の航空機や地上軍などの別の資産によってレーザー指定された目標の位置を特定するために使用できます。このパネルは、このシミュレーションでは機能的に実装されていません。A-10C では、すべてのレーザー スポット検出は、LSS/LST モードのターゲティング ポッドを使用して行われます。
• モード：OFF / CAGE / DIVE / LVL NAR / LVL WIDE
TISL 傾斜範囲の選択
10nm以上/5-10nm/5nm未満
TISL 目標上空高度インジケーター (x1000 フィート)
TISL機能ボタン
ENTER / OVER TEMP / BITE (テスト) / TRACK
TISL コードセレクターのサムホイールと インジケーター
TISLコード選択スイッチ
入力されたレーザーコードを検索するシステム
• TISL/両方/AUX


補助着陸装置
延長ハンドル
ペダル調整ハンドル
サーキットブレーカーパネル

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

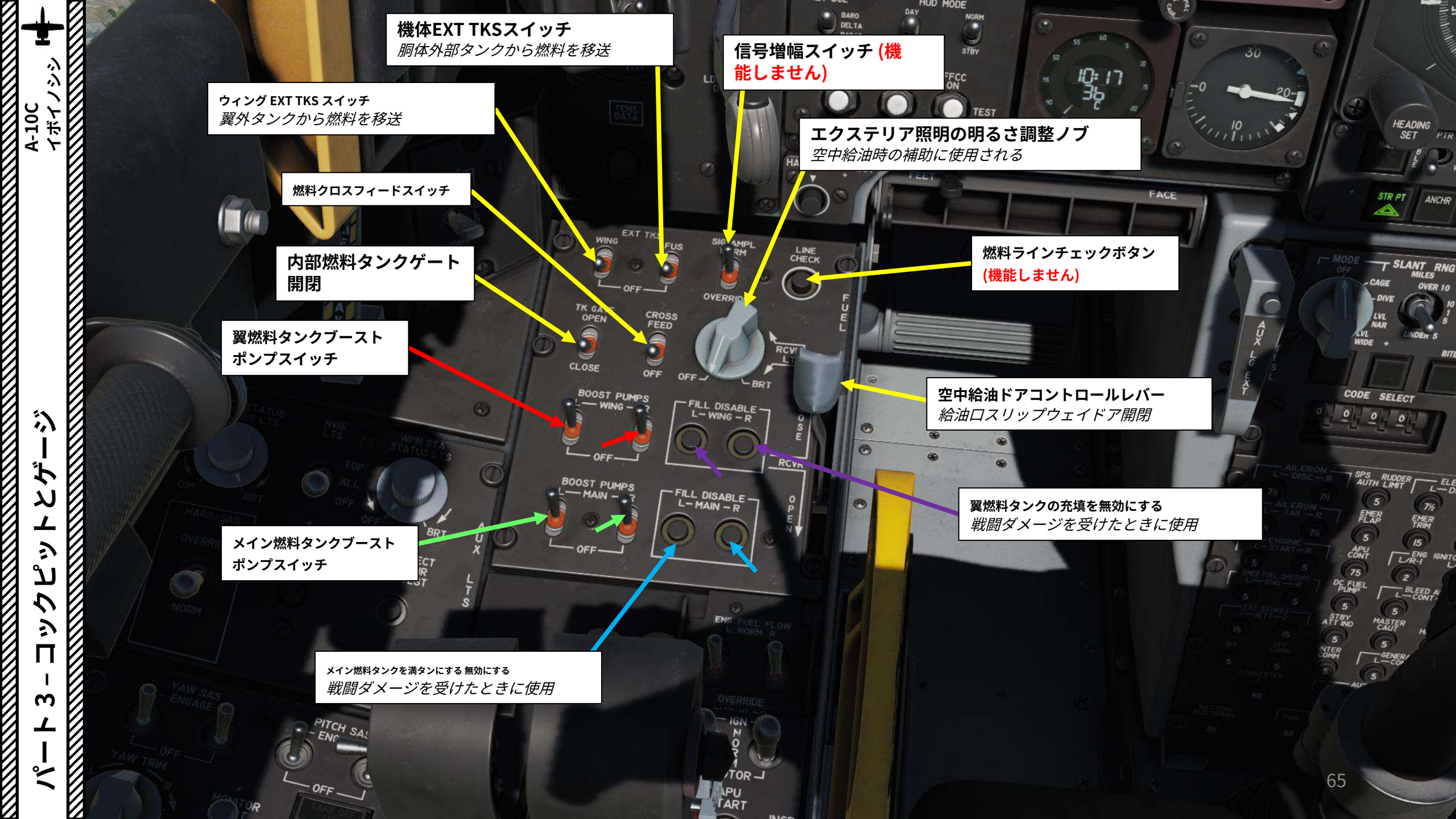


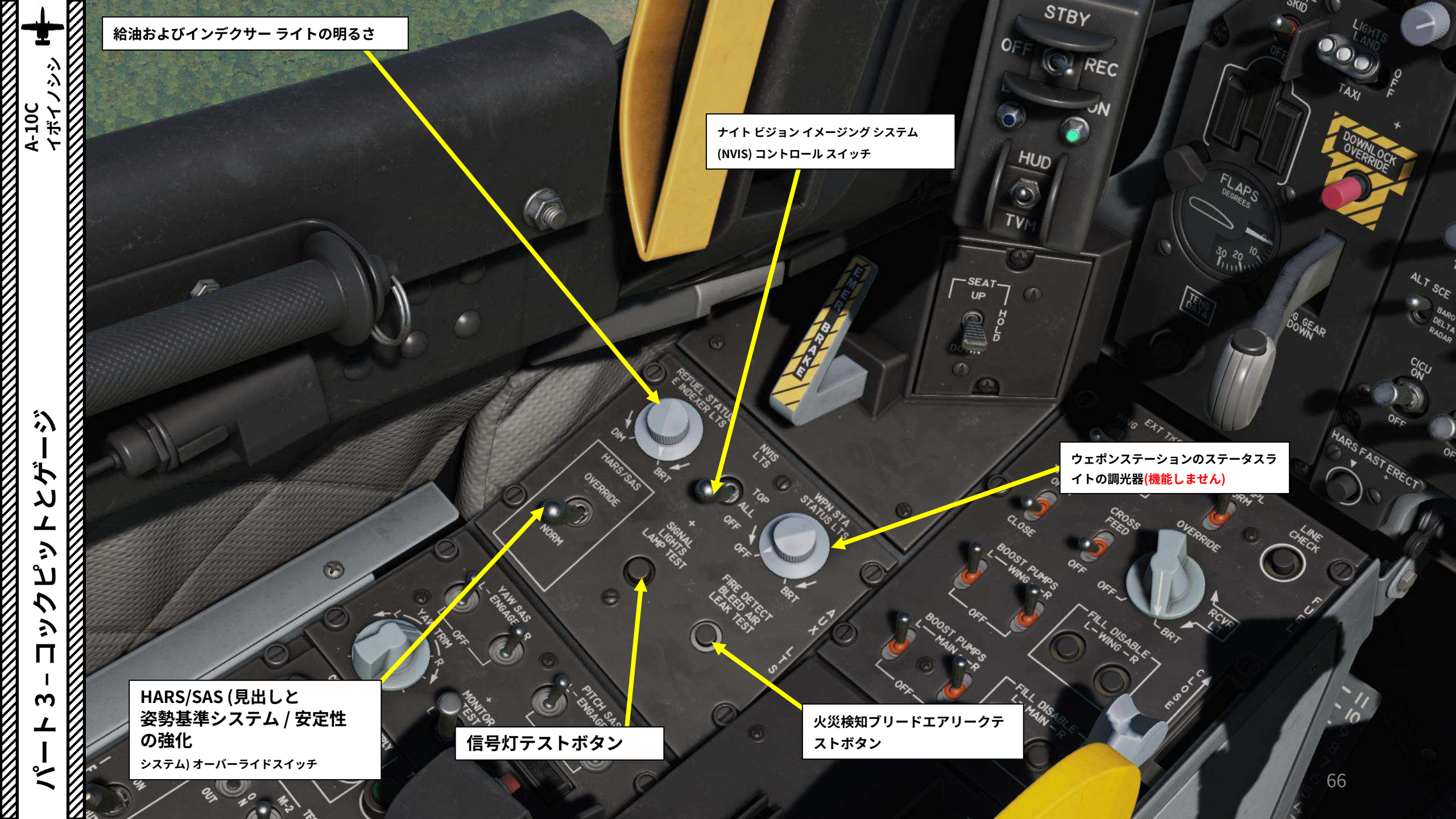
SAI（待機姿勢指示計）
SAI (待機姿勢指示計) ケージン
グノブ
UHF高周波中継器
時計
AOA (迎え角) インジ
ケーター (AoA の単位)
RADIO CALL 90171
MASTER ARM
GUN PAC ARM
LASER ARM
TGP ON
ALT SCE
HUD MODE
CICU ON
JTRS ON
IFFCC ON
DOWNLOCK OVERRIDE
FLAPS
HUD
TVM
HEADING SET
COURSE SET
STR PT
ANCHR
TCN
ILS
EGI
TISL
MODE
SLANT RNG
ALT
ABV
TGT

レーザーアーミングスイッチ
腕/安全/トレーニング
マスターアームスイッチ
腕/安全/トレーニング
GUN/PAC (高精度姿勢補正)
アーミングスイッチ
• ARM: ガン武装、PAC 有効
• 安全: 銃は装備されておらず、PAC は無効です
• GUNARM、ガンアームド、PAC 無効
TGP (ターゲティングポッド) 電源スイッチ
AHCP（軍備）
HUDコントロールパネル)
HUDモードセレクター
ノーマル/スタンバイ
HUDモードセレクター
昼/夜
IFFCC (統合飛行および射撃管制
コンピュータ) 電源スイッチ
JTRS (統合戦術無線システム) 電源スイッチ
CICU (中央インターフェース制御ユニット) 電源スイッチ
ALT SCE (高度ソース) セレクター
• BARO: 気圧から得られる高度
• DELTA: 気圧高度計とレーダー高度計の差から得られる高度
• RADAR: レーダー高度計から得られる高度
HARS (方位および姿勢参照システム) 高速
勃起ボタン
HARS エラーを修正します
MASTER ARM
GUN PAC ARM
SAFE
TRAIN
GUNARM
LASER ARM
TGP ON
OFF
ALT SCE
BARO
DELTA
RADAR
HUD MODE
DAY
NIGHT
NORM
STBY
CICU ON
JTRS ON
IFFCC ON
TEST
HARS FAST ERECT
STBY
OFF
HUD
TVM
LIGHTS
TAXI
DOWNLOCK OVERRIDE
UHF
NOSE DOWN
LINE CHECK

パート 3 - コックピットとゲージ

パート3 - コックピットとゲージ

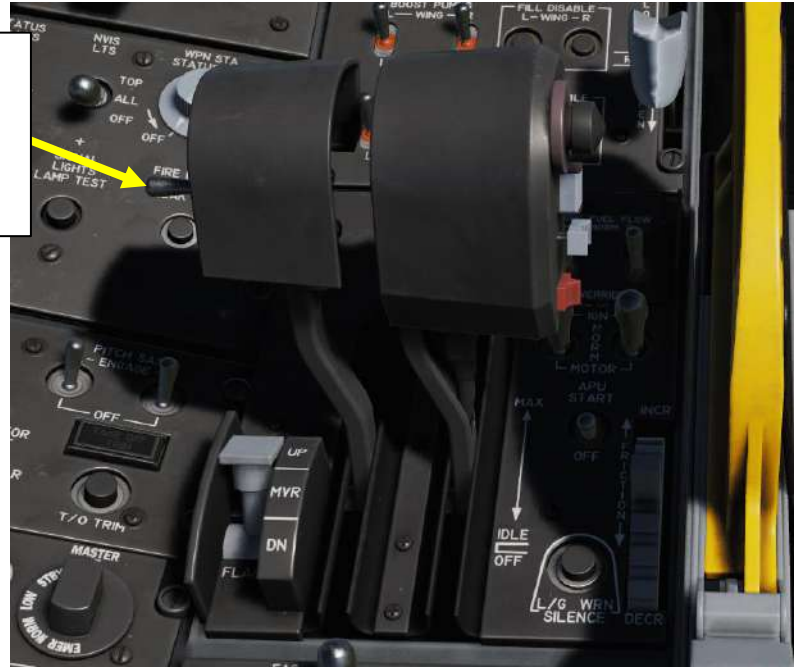

機体EXT TKSスイッチ
胴体外部タンクから燃料を移送
信号増幅スイッチ (機能しません)
ウィング EXT TKS スイッチ
翼外タンクから燃料を移送
エクステリア照明の明るさ調整ノブ
空中給油時の補助に使用される
燃料クロスフィードスイッチ
燃料ラインチェックボタン
(機能しません)
内部燃料タンクゲート開閉
翼燃料タンクブースト ポンプスイッチ
空中給油ドアコントロールレバー
給油口スリップウェイドア開閉
翼燃料タンクの充填を無効にする
戦闘ダメージを受けたときに使用
メイン燃料タンクブースト ポンプスイッチ
メイン燃料タンクを満タンにする 無効にする
戦闘ダメージを受けたときに使用


給油およびインデクサー ライトの明るさ
ナイト ビジョン イメージング システム (NVIS) コントロール スイッチ
ウェポンステーションのステータスライトの調光器(機能しません)
HARS/SAS (見出しと姿勢基準システム / 安定性の強化システム) オーバーライドスイッチ
信号灯テストボタン
火災検知ブリードエアリークテストボタン
STBY
OFF
REC
HUD
TVM
SEAT
UP
HOLD
FLAPS
DOWNLOCK OVERRIDE
TAXI
LIGHTS LAND
ALT SCE
HARS FAST ERECT
CICU ON
REFUEL STATUS & INDEXER LTS
DIM
BRT
NVIS LTS
TOP
ALL
OFF
WPN STA STATUS LTS
HARS/SAS
OVERRIDE
NORM
SIGNAL LIGHTS LAMP TEST
FIRE DETECT BLEED AIR LEAK TEST
YAW SAS ENGAGE
PITCH SAS ENGAGE
MONITOR TEST
CROSS FEED
CLOSE
OVERRIDE
LINE CHECK
BOOST PUMPS WING
BOOST PUMPS MAIN
FILL DISABLE WING
FILL DISABLE MAIN
RCVR LT

外部照明「ピンキー」スイッチ

このスイッチは「マスター ライト」スイッチとして見ることができます。

- FWD: 編隊灯、機首投光器、ナセル投光器の設定された照明レベルを維持します。ポジションライトを STEADY に設定し、衝突防止ライトを無効にします。
- MIDDLE: すべての外部ライトをオフにします
- AFT: ライトは照明コントロール パネルの設定に従って設定されます。



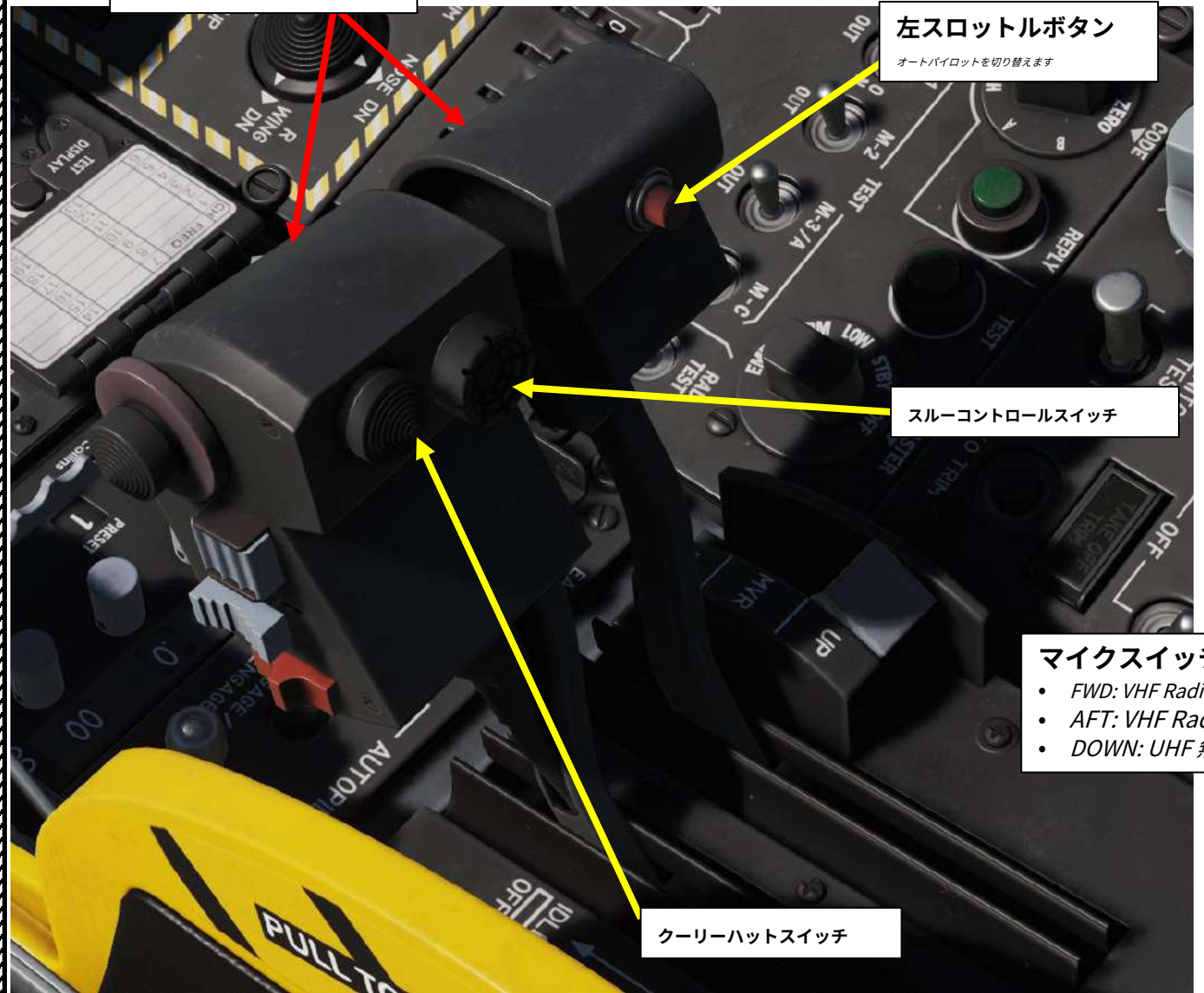
左右のスロットル

左スロットルボタン

オートパイロットを切り替えます

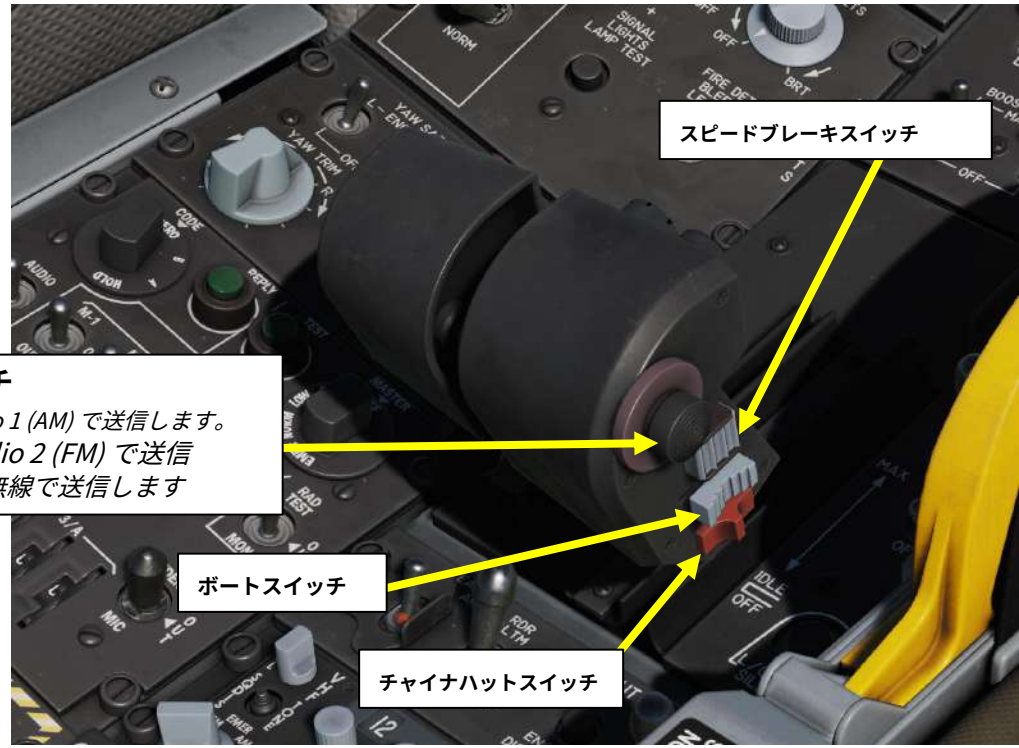
スルーコントロールスイッチ

クーリーハットスイッチ



マイクスイッチ

- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

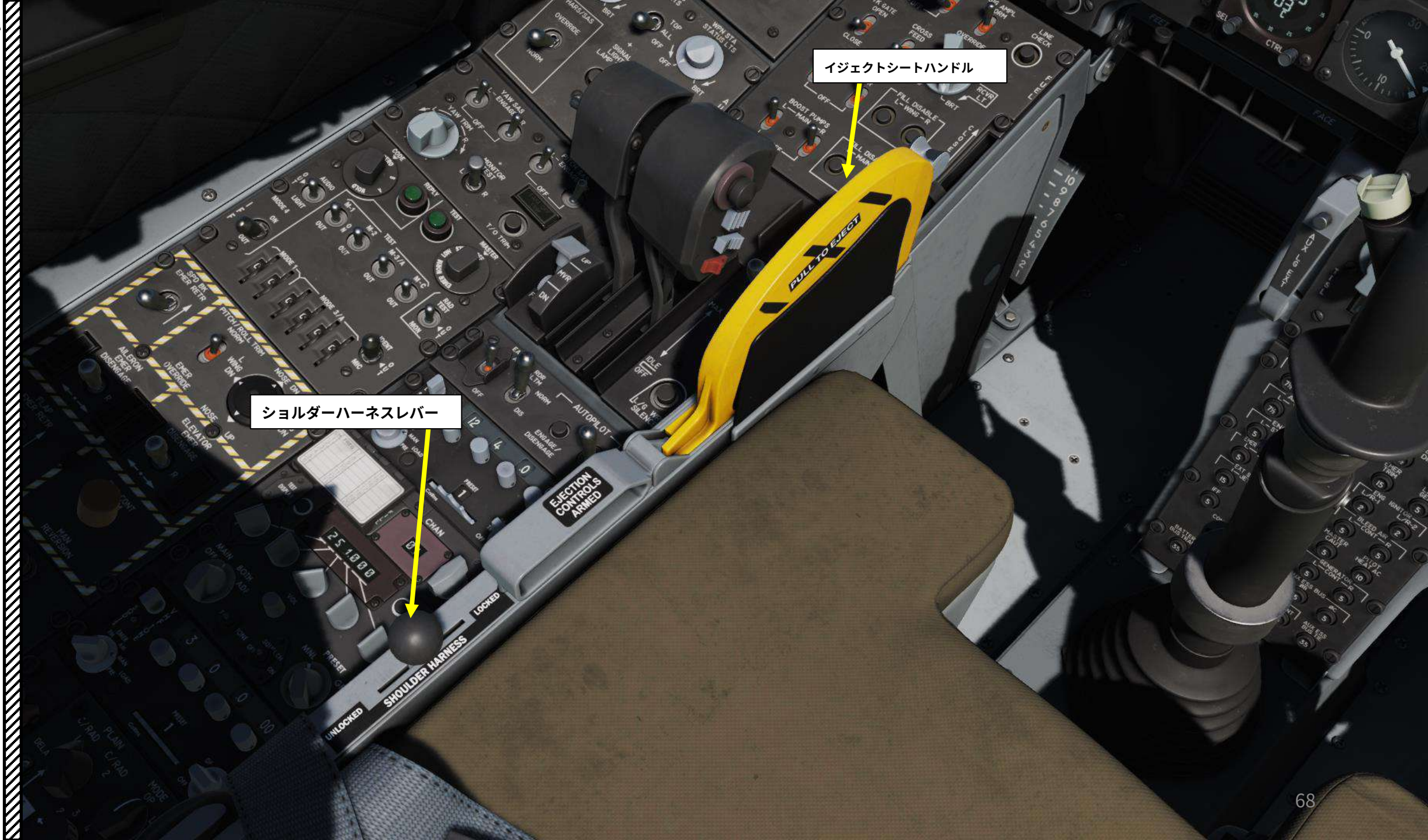


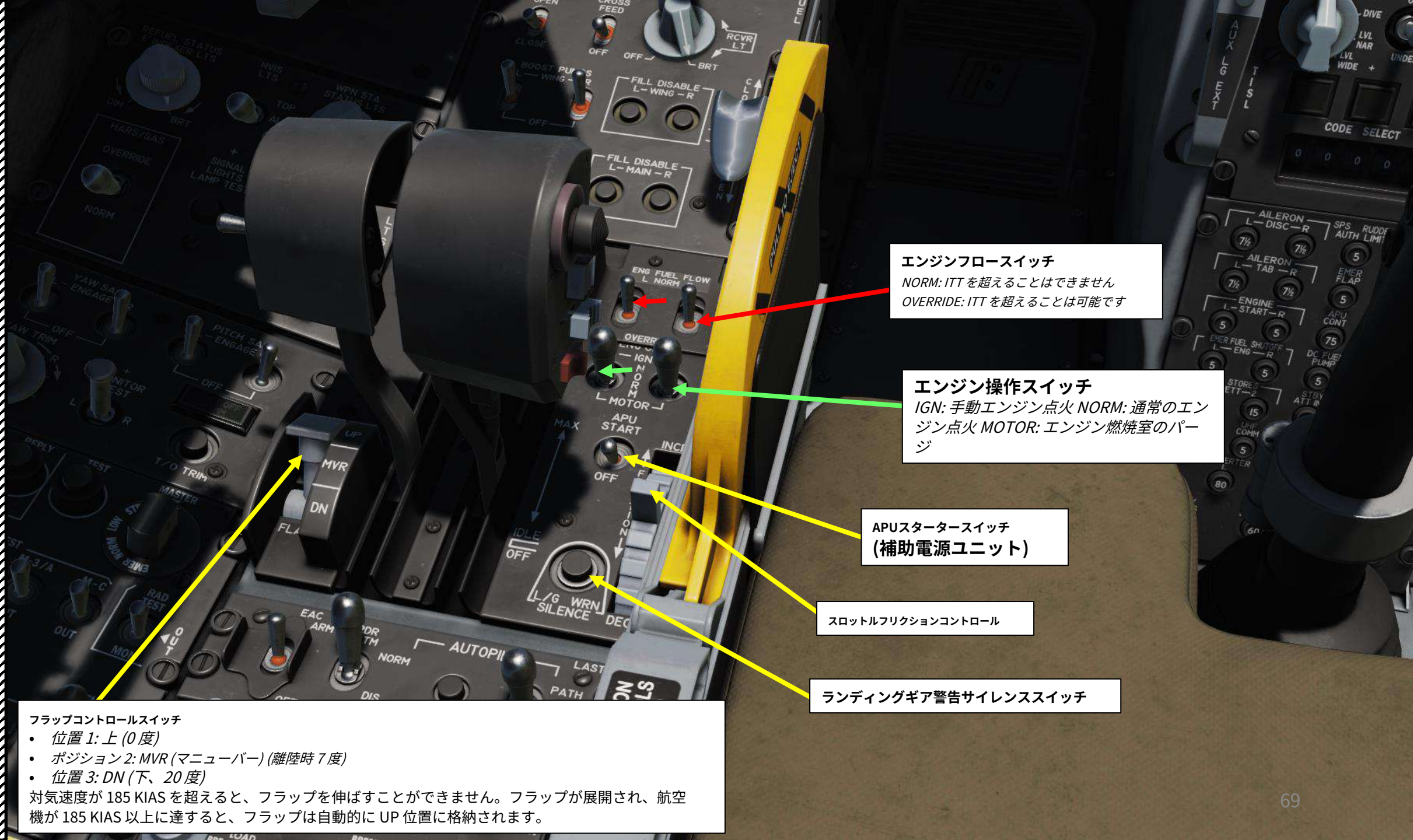
スピードブレーキスイッチ

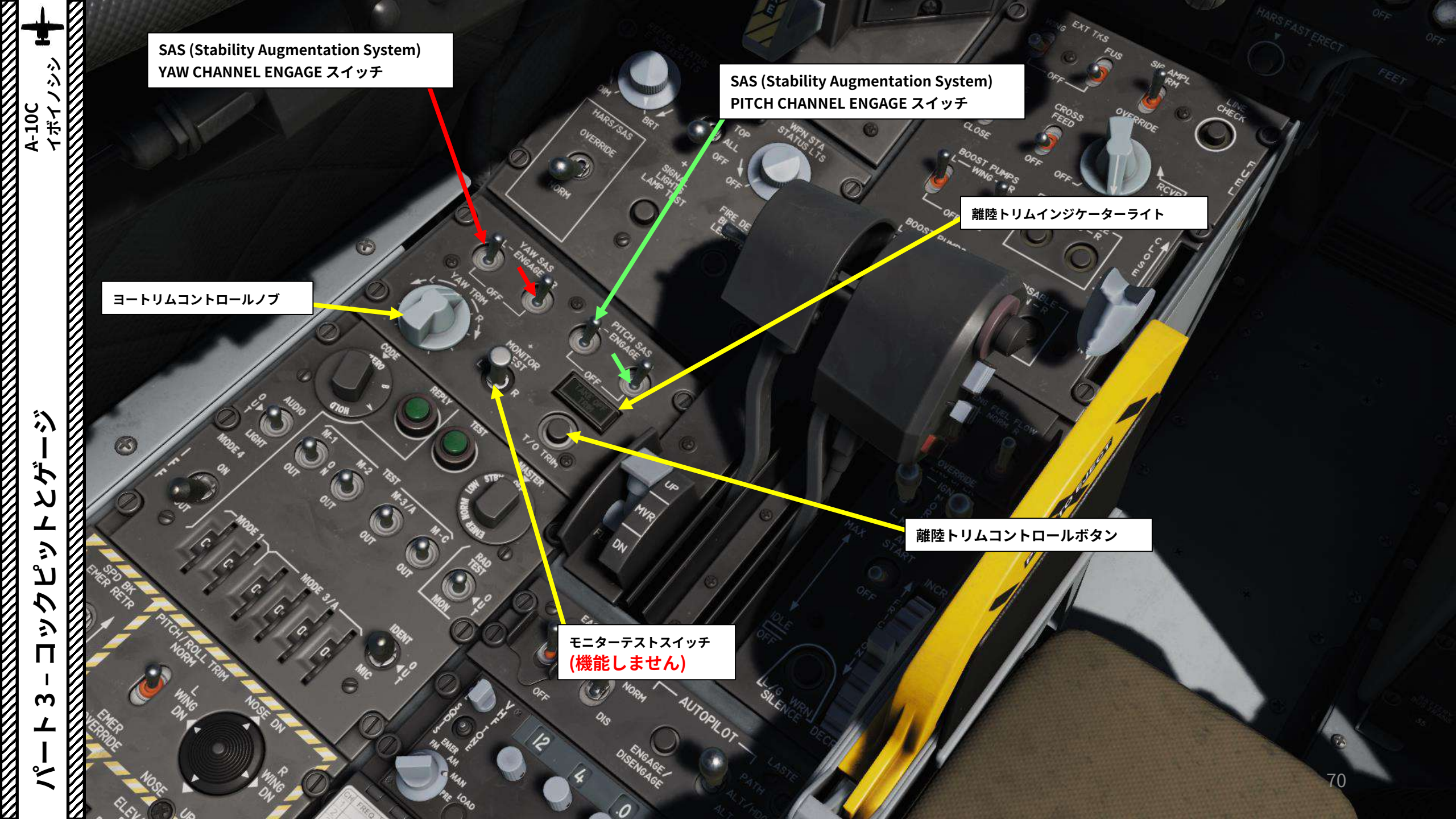
ボートスイッチ

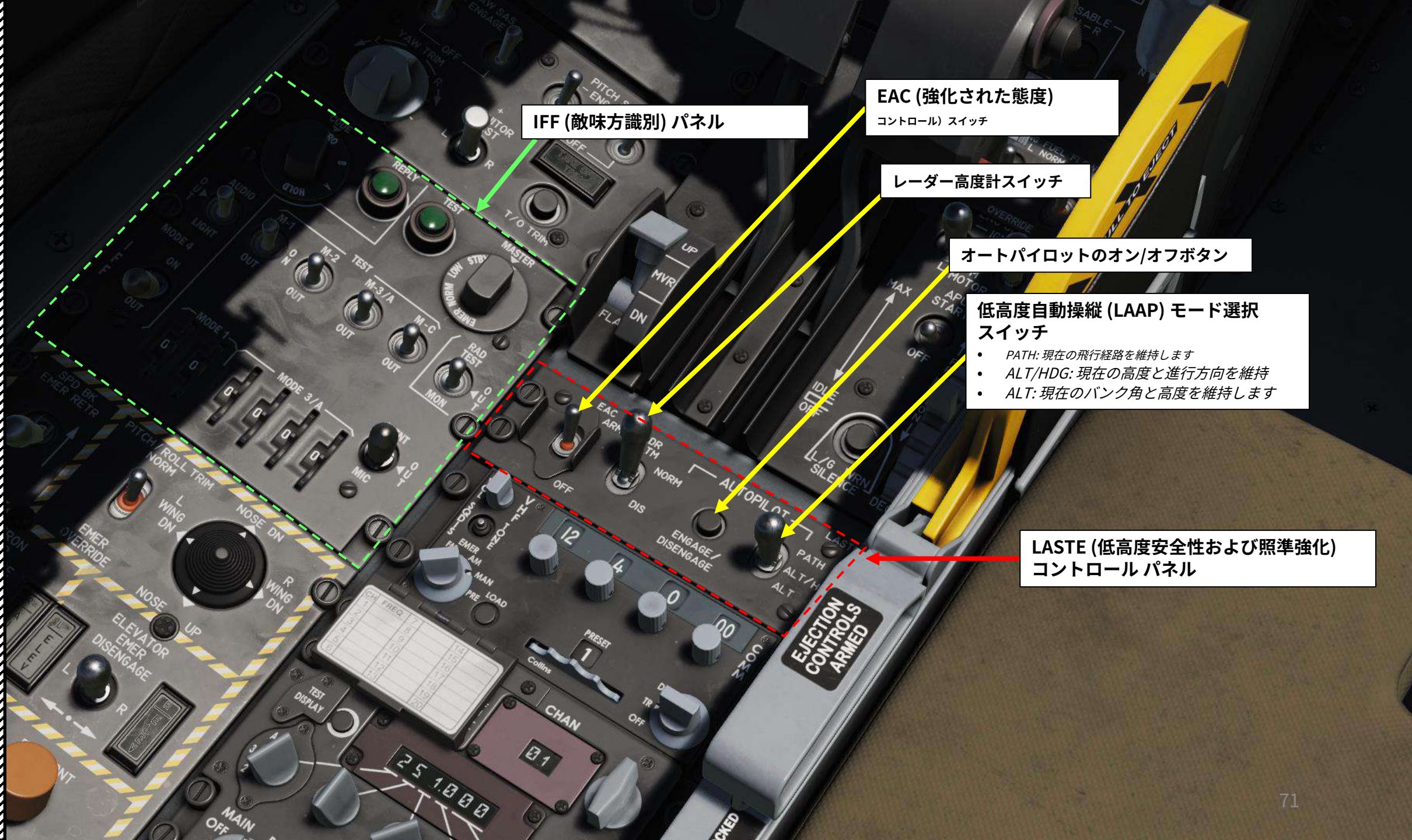
チャイナハットスイッチ

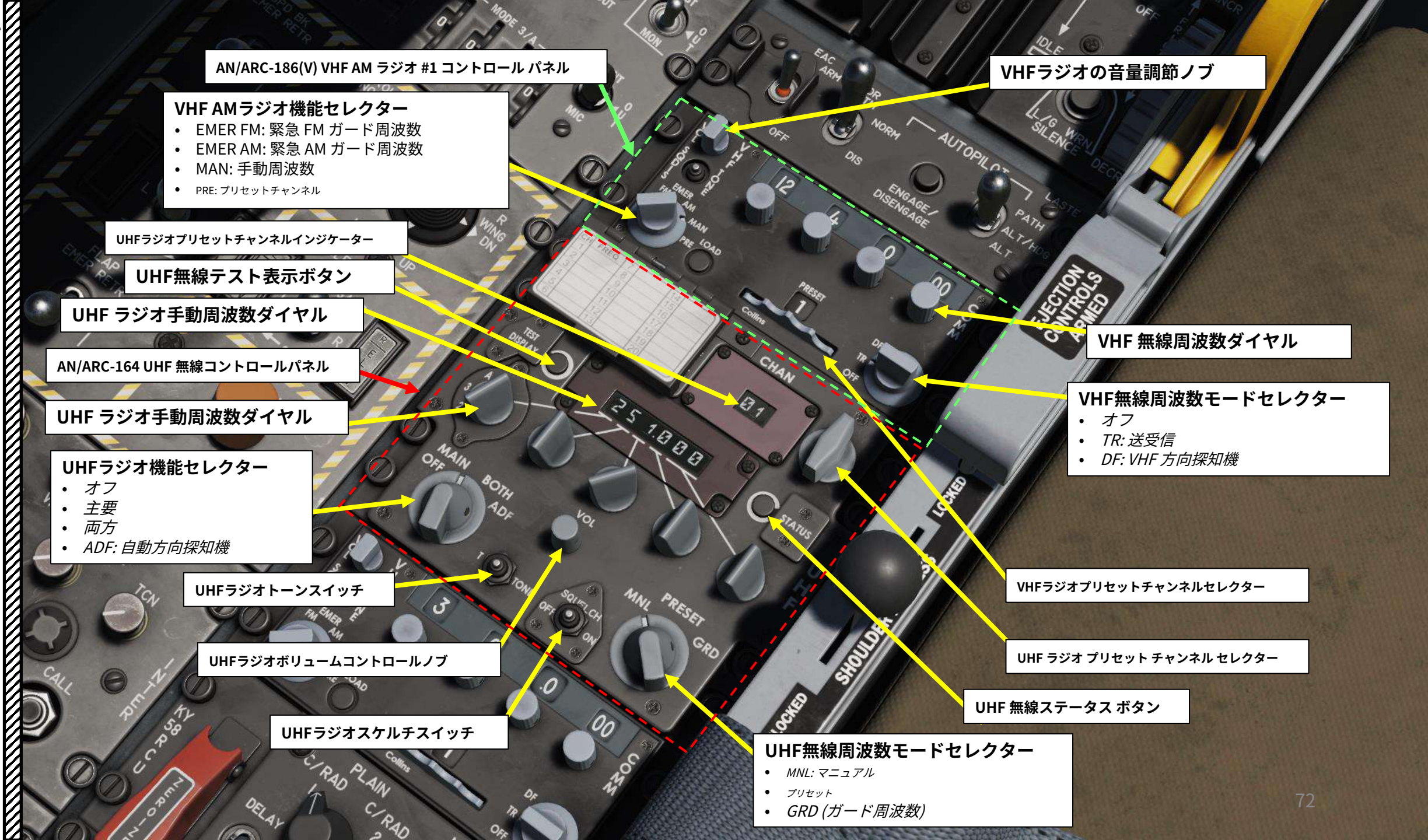
パート３－コックピットとゲージ

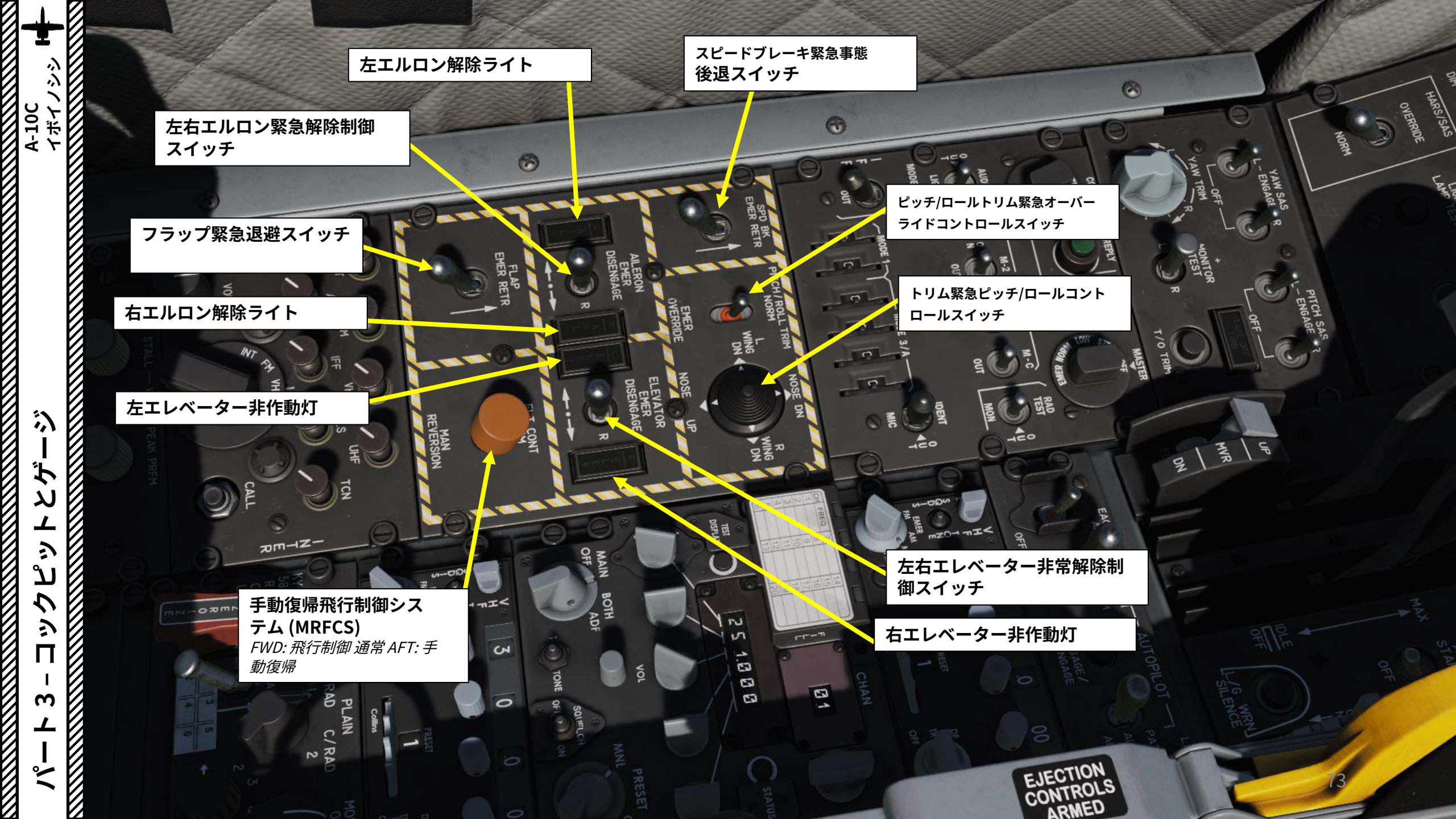



エンジンフロースイッチ
NORM: ITT を超えることはできません
OVERRIDE: ITT を超えることは可能です
エンジン操作スイッチ
IGN: 手動エンジン点火 NORM: 通常のエンジン点火 MOTOR: エンジン燃焼室のパージ
APUスタータースイッチ
(補助電源ユニット)
スロットルフリクションコントロール
ランディングギア警告サイレンススイッチ
フラップコントロールスイッチ
• 位置 1: 上 (0 度)
• ポジション 2: MVR (マニューバー) (離陸時 7 度)
• 位置 3: DN (下、20 度)
対気速度が 185 KIAS を超えると、フラップを伸ばすことができません。フラップが展開され、航空機が 185 KIAS 以上に達すると、フラップは自動的に UP 位置に格納されます。

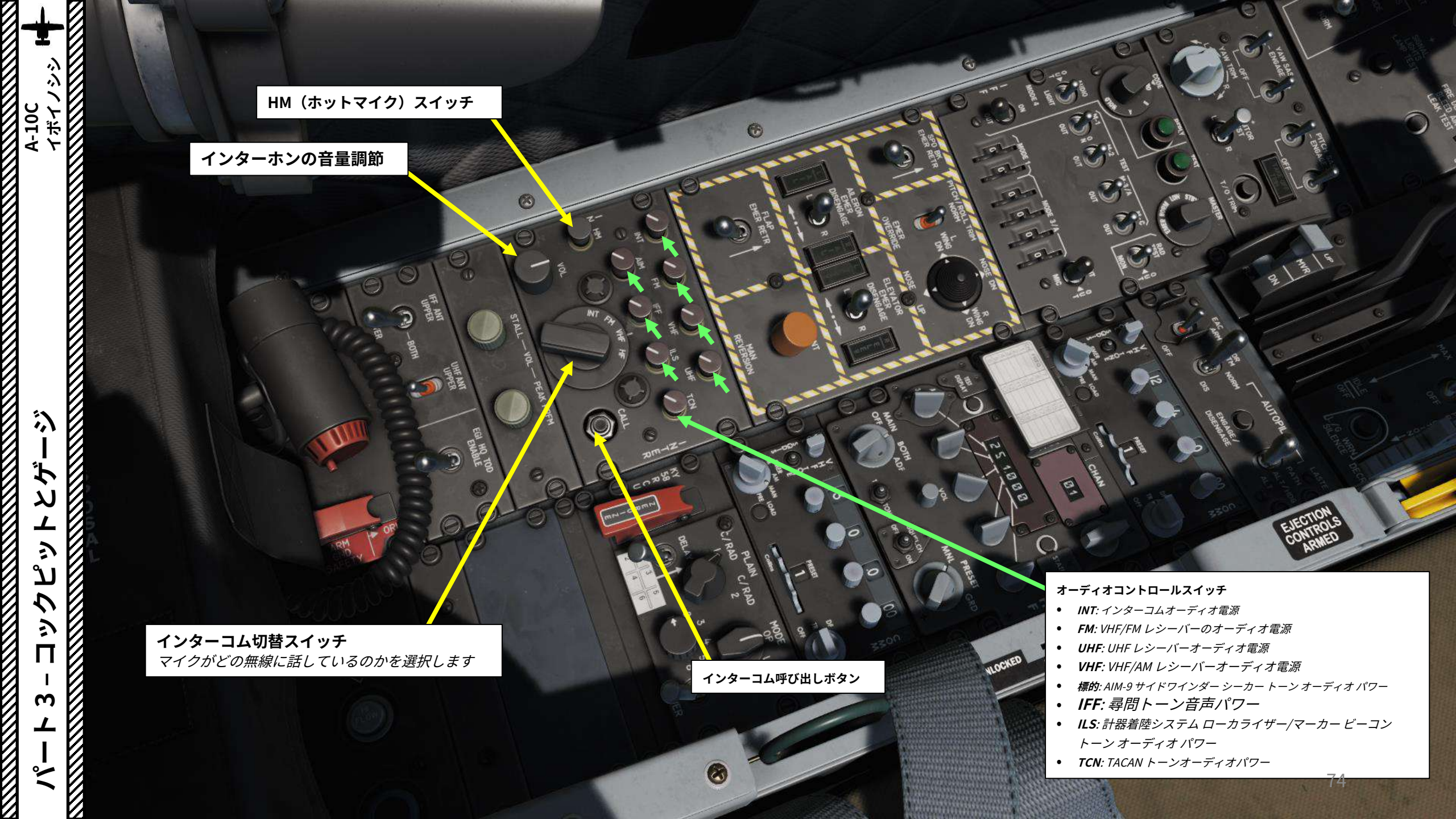

SAS (Stability Augmentation System)
YAW CHANNEL ENGAGE スイッチ
SAS (Stability Augmentation System)
PITCH CHANNEL ENGAGE スイッチ
離陸トリムインジケーターライト
ヨートリムコントロールノブ
離陸トリムコントロールボタン
モニターテストスイッチ
(機能しません)


IFF (敵味方識別) パネル
EAC (強化された態度)
コントロール）スイッチ
レーダー高度計スイッチ
オートパイロットのオン/オフボタン
低高度自動操縦 (LAAP) モード選択
スイッチ
PATH: 現在の飛行経路を維持します
ALT/HDG: 現在の高度と進行方向を維持
ALT: 現在のバンク角と高度を維持します
LASTE (低高度安全性および照準強化)
コントロール パネル
EJECTION CONTROLS ARMED


AN/ARC-186(V) VHF AM ラジオ #1 コントロール パネル
VHF AMラジオ機能セレクター
• EMER FM: 緊急 FM ガード周波数
• EMER AM: 緊急 AM ガード周波数
• MAN: 手動周波数
• PRE: プリセットチャンネル
VHFラジオの音量調節ノブ
UHFラジオプリセットチャンネルインジケーター
UHF無線テスト表示ボタン
UHF ラジオ手動周波数ダイヤル
AN/ARC-164 UHF 無線コントロールパネル
UHF ラジオ手動周波数ダイヤル
VHF 無線周波数ダイヤル
VHF無線周波数モードセレクター
• オフ
• TR: 送受信
• DF: VHF 方向探知機
UHFラジオ機能セレクター
• オフ
• 主要
• 両方
• ADF: 自動方向探知機
UHFラジオトーンスイッチ
VHFラジオプリセットチャンネルセレクター
UHFラジオボリュームコントロールノブ
UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター
UHF 無線ステータス ボタン
UHFラジオスケルチスイッチ
UHF無線周波数モードセレクター
• MNL: マニュアル
• プリセット
• GRD (ガード周波数)

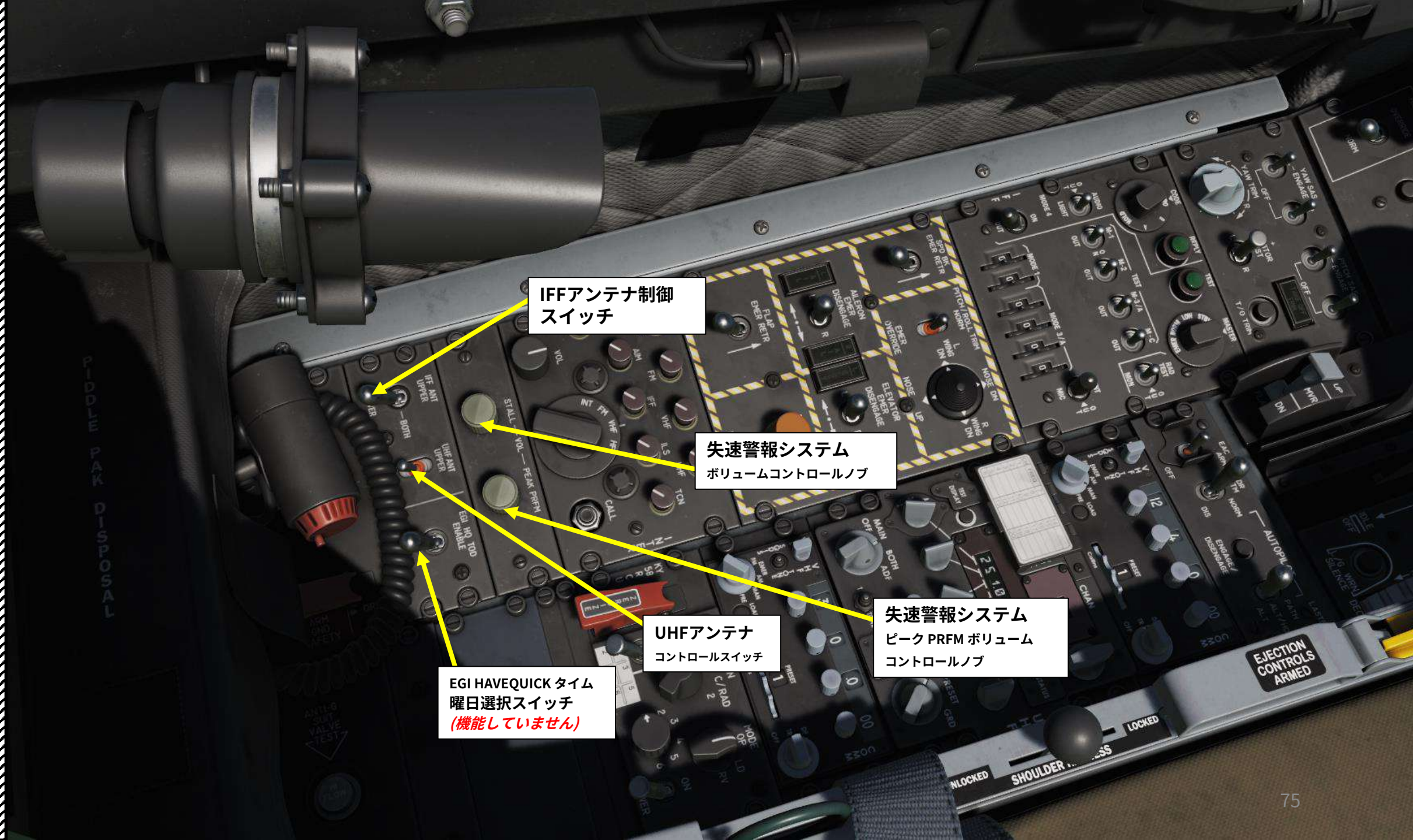

左エルロン解除ライト
スピードブレーキ緊急事態
後退スイッチ
左右エルロン緊急解除制御
スイッチ
フラップ緊急退避スイッチ
ピッチ/ロールトリム緊急オーバー
ライドコントロールスイッチ
右エルロン解除ライト
トリム緊急ピッチ/ロールコント
ロールスイッチ
左エレベーター非作動灯
左右エレベーター非常解除制
御スイッチ
手動復帰飛行制御シス
テム (MRFCS)
FWD: 飛行制御 通常 AFT: 手
動復帰
右エレベーター非作動灯
EJECTION
CONTROLS
ARMED

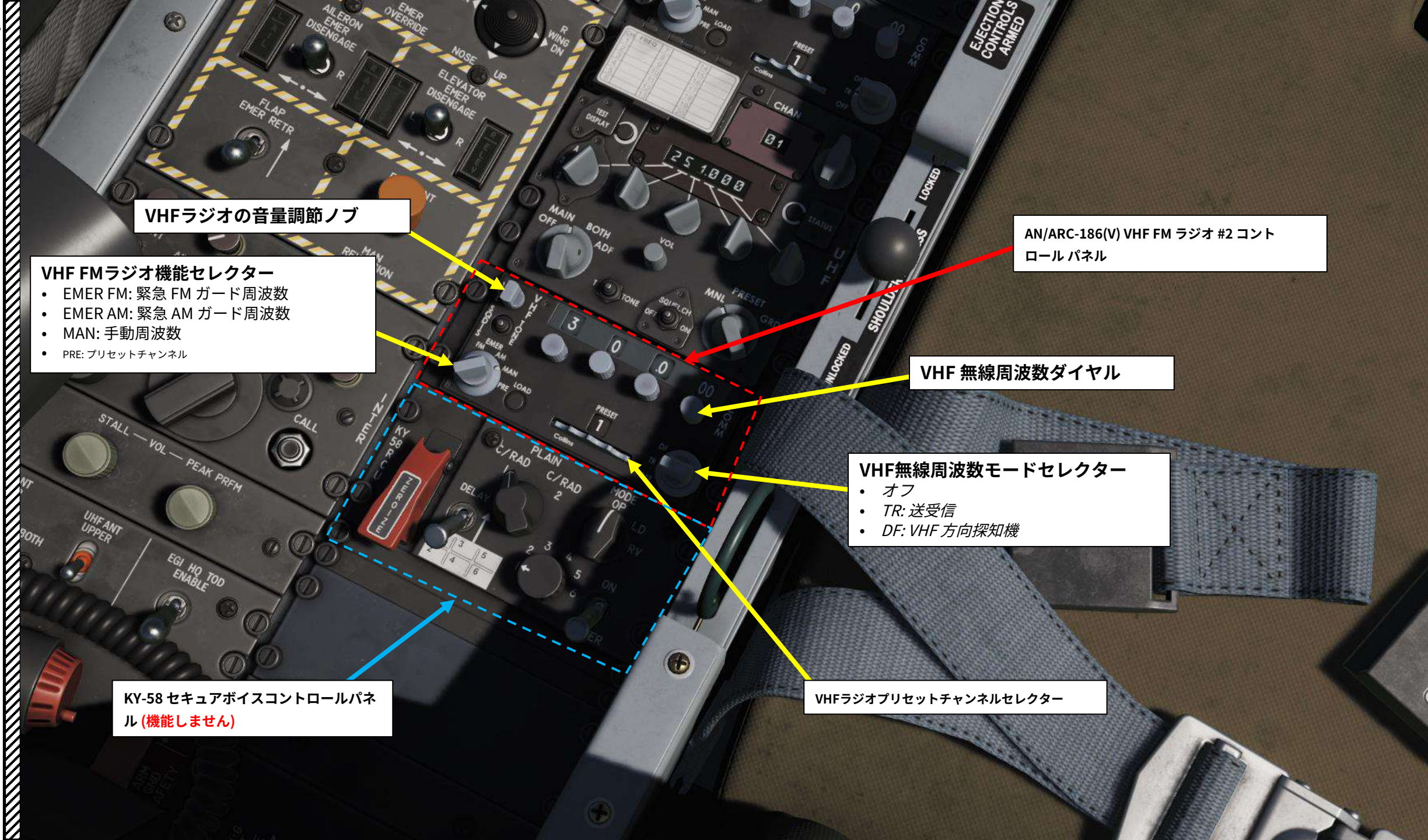
パート3 - コックピットとゲージ



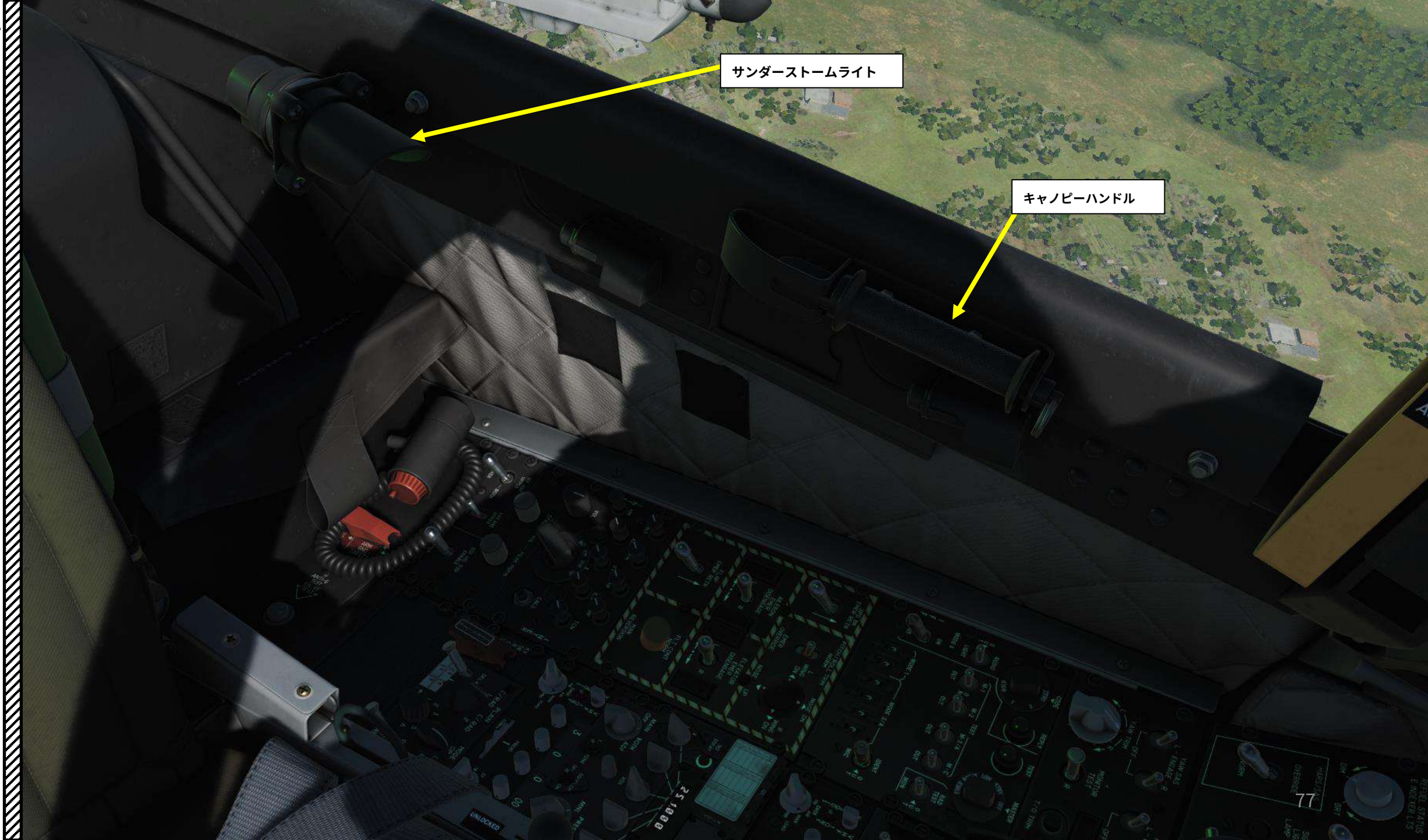
オーディオコントロールスイッチ

- ***INT**: インターコムオーディオ電源*
- ***FM**: VHF/FM レシーバーのオーディオ電源*
- ***UHF**: UHF レシーバーオーディオ電源*
- ***VHF**: VHF/AM レシーバーオーディオ電源*
- ***標的**: AIM-9 サイドワインダー シーカー トーン オーディオ パワー*
- ***IFF**: 尋問トーン音声パワー*
- ***ILS**: 計器着陸システム ローカライザー/マーカー ビーコン トーン オーディオ パワー*
- ***TCN**: TACAN トーンオーディオパワー*

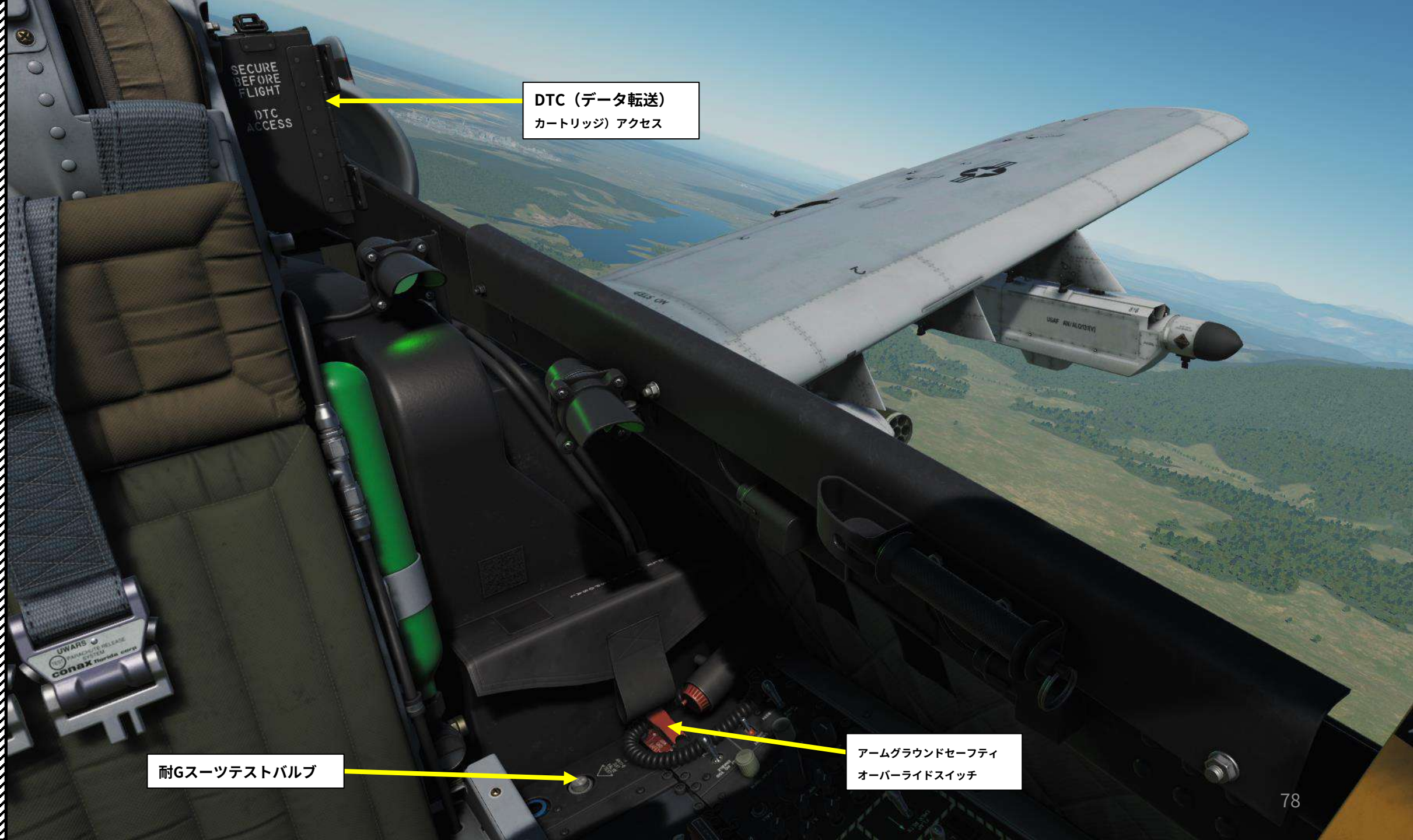

IFFアンテナ制御
スイッチ
失速警報システム
ボリュームコントロールノブ
UHFアンテナ
コントロールスイッチ
失速警報システム
ピーク PRFM ボリューム
コントロールノブ
EGI HAVEQUICK タイム
曜日選択スイッチ
(機能していません)
EJECTION CONTROLS ARMED
PIDDLE PAK DISPOSAL


VHFラジオの音量調節ノブ
VHF FMラジオ機能セレクター
• EMER FM: 緊急 FM ガード周波数
• EMER AM: 緊急 AM ガード周波数
• MAN: 手動周波数
• PRE: プリセットチャンネル
AN/ARC-186(V) VHF FM ラジオ #2 コントロール パネル
VHF 無線周波数ダイヤル
VHF無線周波数モードセレクター
• オフ
• TR: 送受信
• DF: VHF 方向探知機
VHFラジオプリセットチャンネルセレクター
KY-58 セキュアボイスコントロールパネル (機能しません)

パート3 - コックピットとゲージ



パート３－コックピットとゲージ



DTC（データ転送）
カートリッジ）アクセス

耐Gスーツテストバルブ

アームグラウンドセーフティ
オーバーライドスイッチ

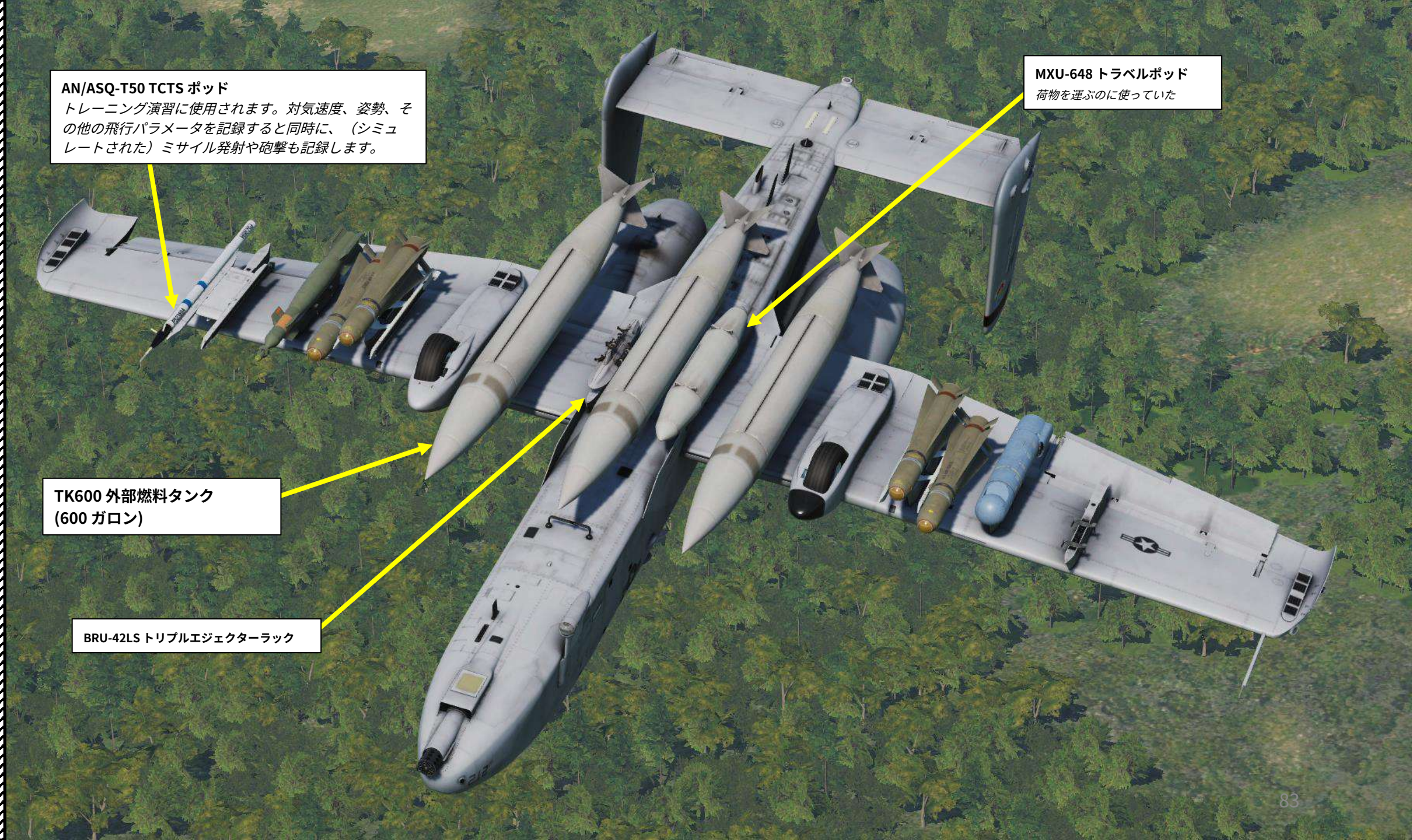
パート3 - コックピットとゲージ

環境センサーピトー

パイロットの脱出開始中の緊急事態では、座席がレールを上って航空機から離れます。パラシュートコンテナ近くのシート上部のピトー管は気流にさらされています。環境感知ユニットへのピトー圧と静圧入力は、速度と高度のトランスデューサーに作用し、速度と高度の環境に基づいて、関与するパイロットにとって最も安全なモードを確立します。

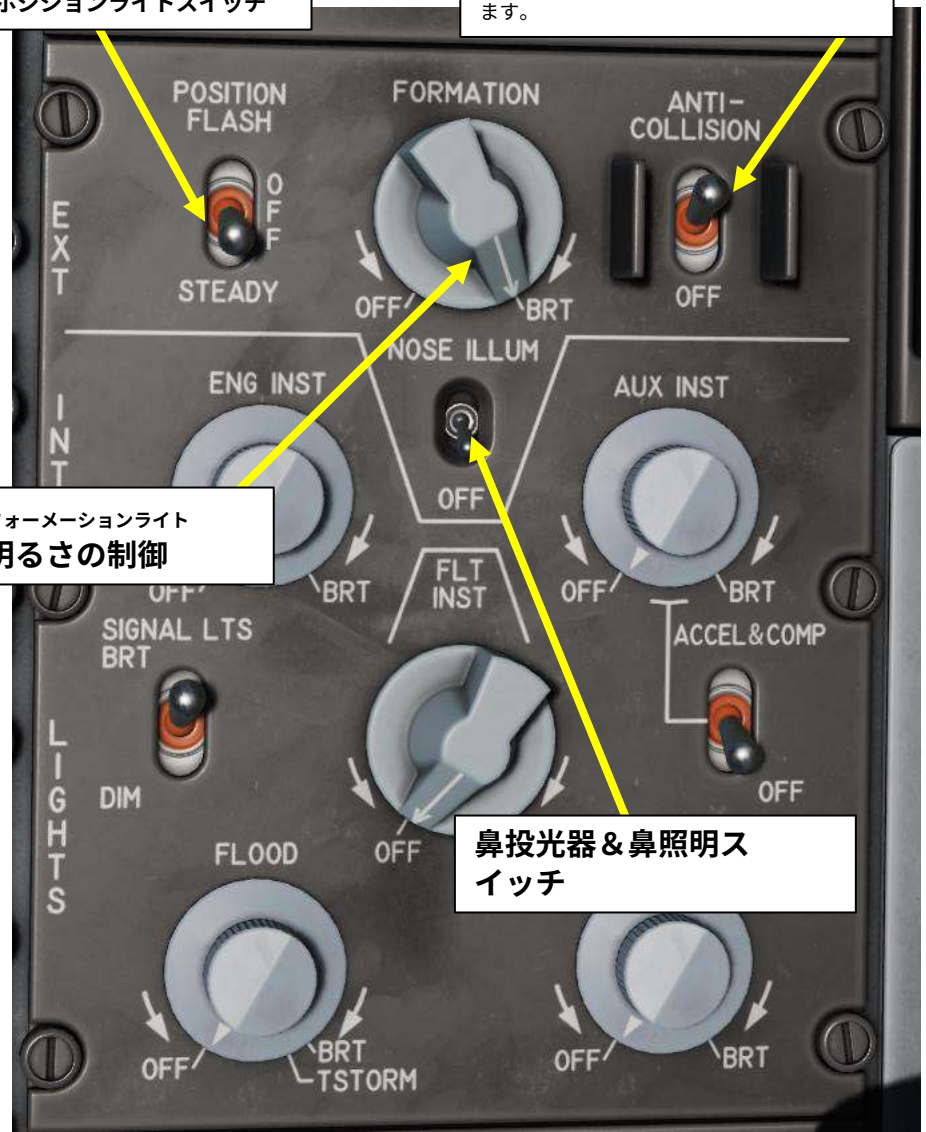
AN/ALQ-131 ECM (電子対策) ポッド
AN/AAQ-28 ポッドでのリスニング
AAS-35「パヴェ・ペニー」レーザーマーキングされたターゲット受信機ポッド

パート3 – コックピットとゲージ


AN/ASQ-T50 TCTS ポッド
トレーニング演習に使用されます。対気速度、姿勢、その他の飛行パラメータを記録すると同時に、（シミュレートされた）ミサイル発射や砲撃も記録します。
MXU-648 トラベルポッド
荷物を運ぶのに使っていた
TK600 外部燃料タンク
(600 ガロン)
BRU-42LS トリプルエジェクターラック

ポジションライトスイッチ

衝突防止ライトスイッチ
外部ライトのピンキー スイッチが前方 (デフォルトのライト設定) に設定されている場合、衝突防止スイッチは常にオフに戻ります。

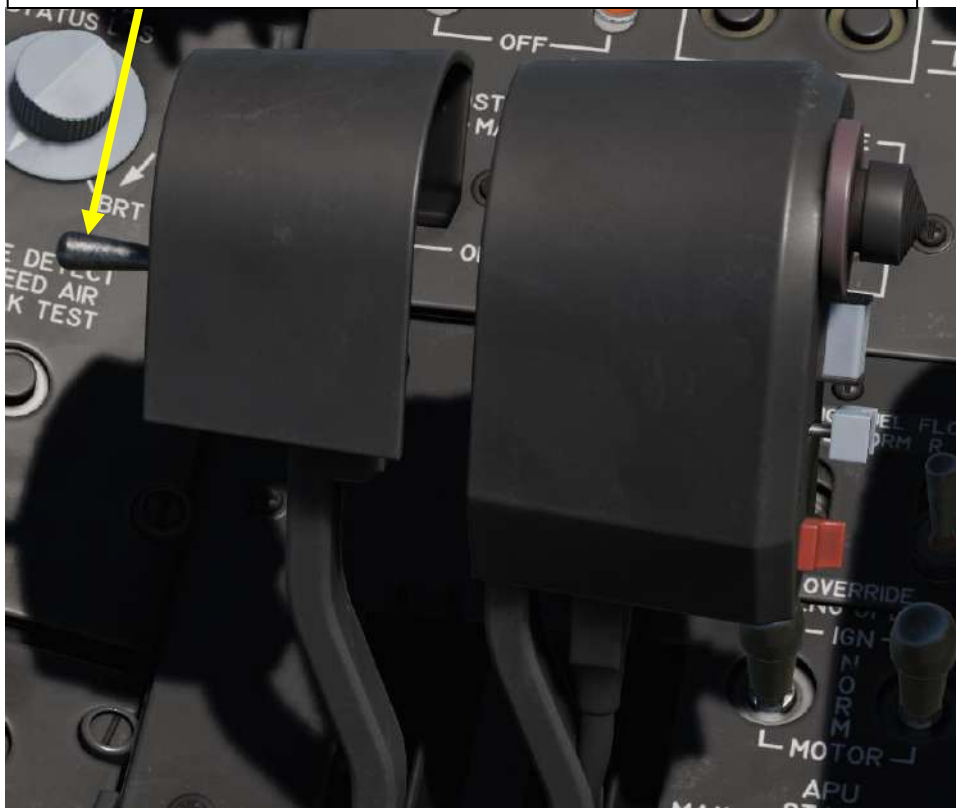


フォーメーションライト
明るさの制御

鼻投光器＆鼻照明スイッチ

外部照明「ピンキー」スイッチ
このスイッチは「マスター ライト」スイッチとして見ることができます。

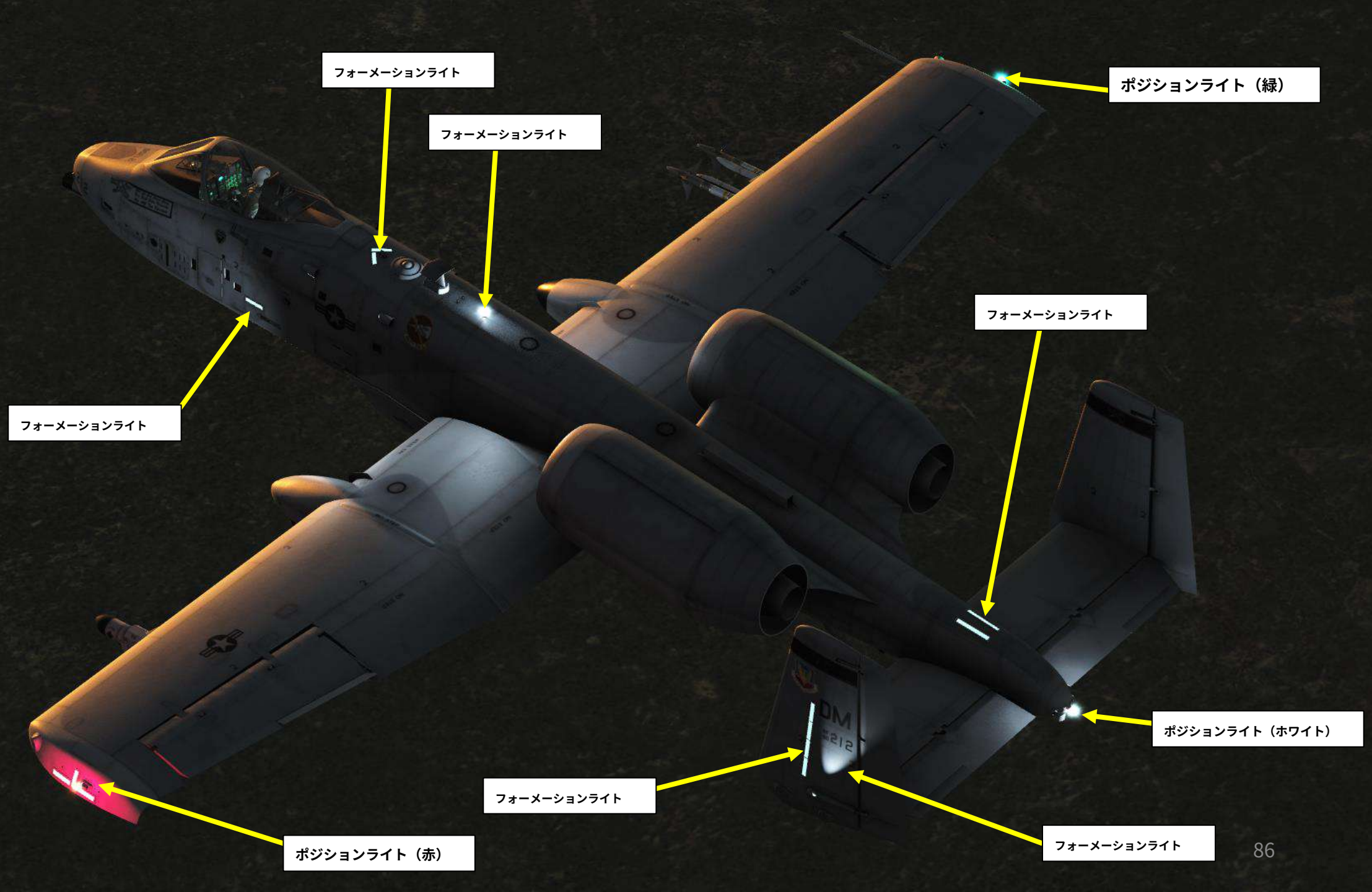
- FWD: 編隊灯、機首投光器、ナセル投光器の設定された照明レベルを維持します。ポジションライトを STEADY に設定し、衝突防止ライトを無効にします。
- MIDDLE: すべての外部ライトをオフにします
- AFT: ライトは照明コントロール パネルの設定に従って設定されます。



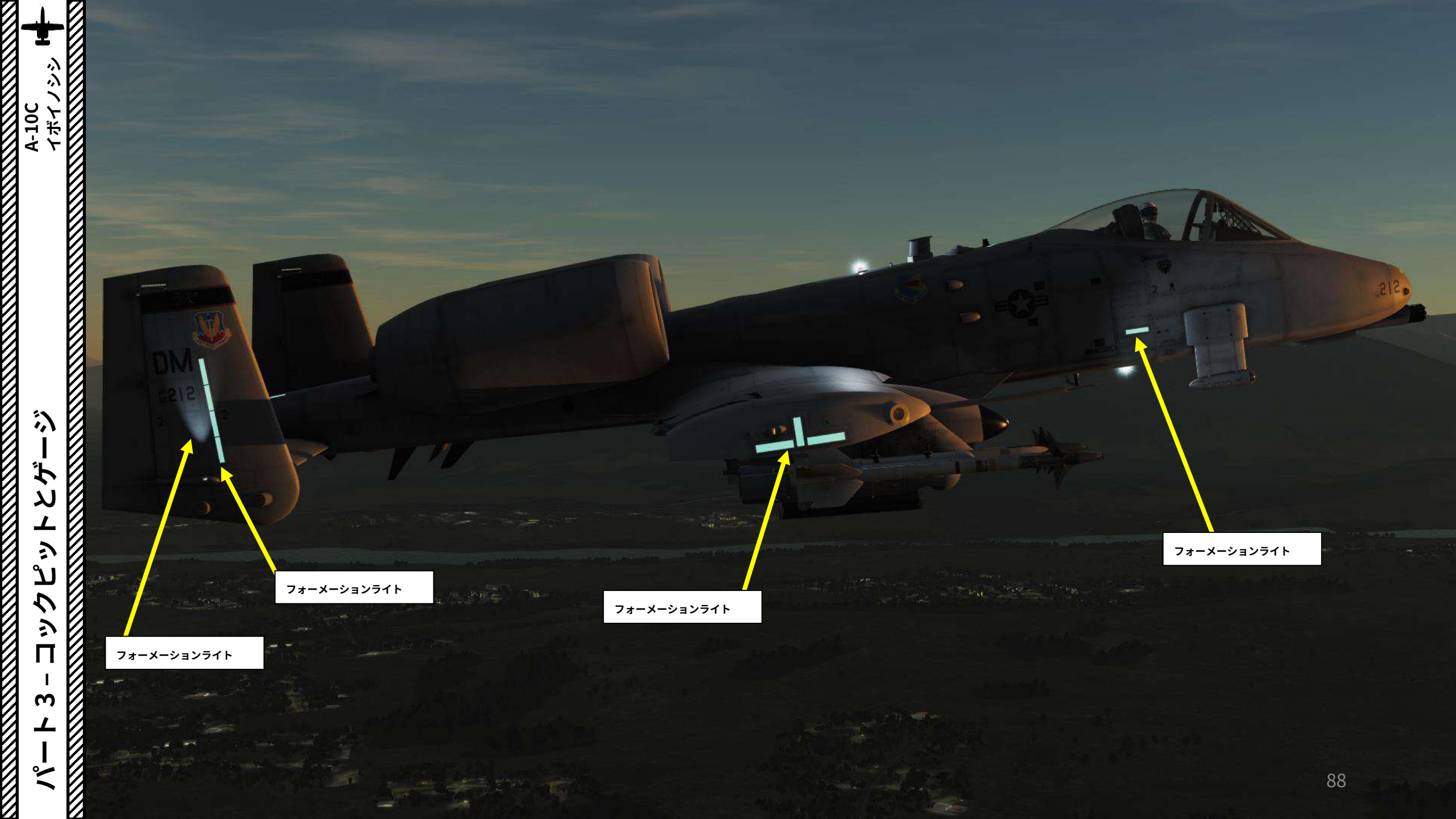
タクシー/着陸灯スイッチ

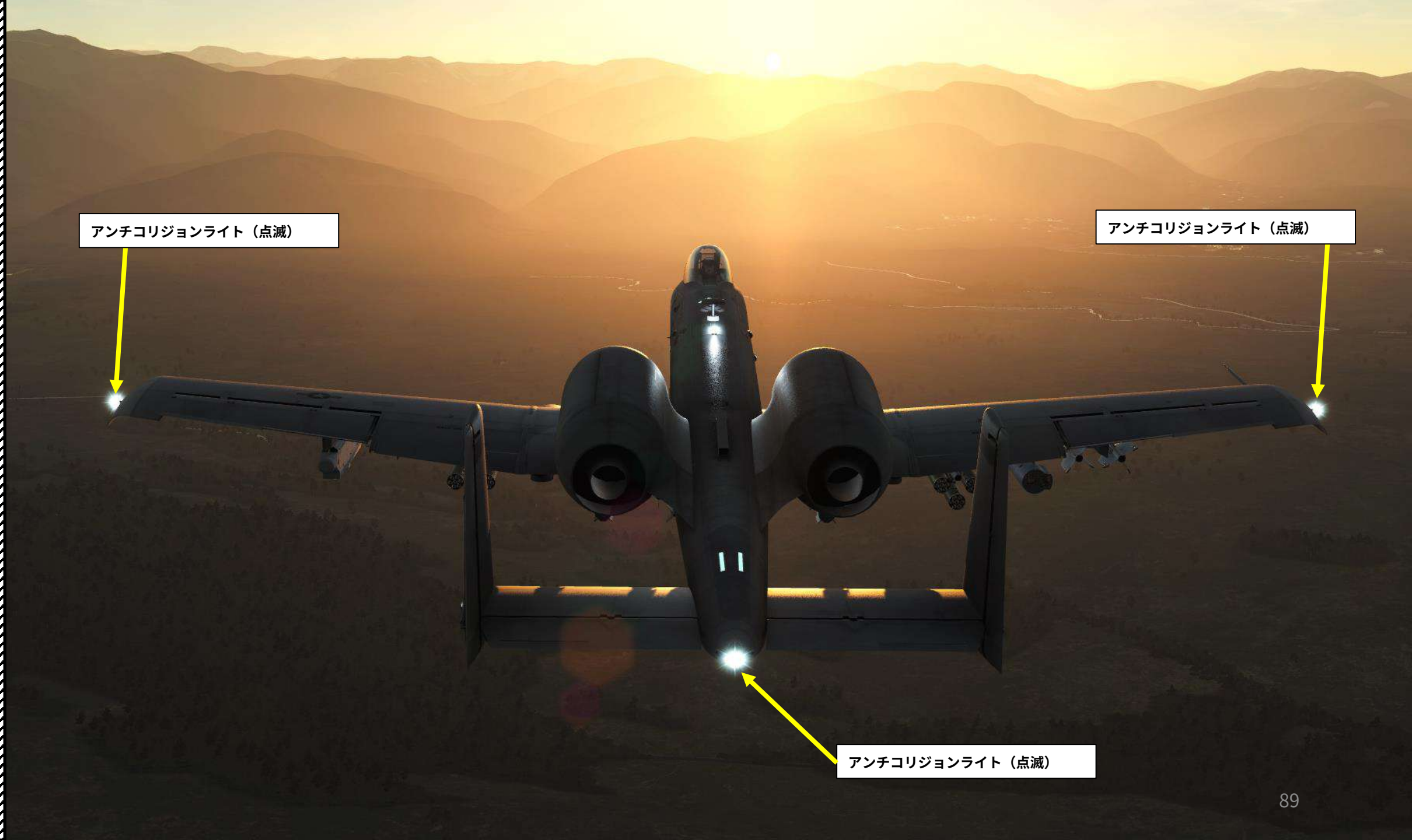
着陸灯
タクシーライト

パート３－コックピットとゲージ



パート3 - コックピットとゲージ


フォーメーションライト
フォーメーションライト
フォーメーションライト
フォーメーションライト


アンチコリジョンライト（点滅）
アンチコリジョンライト（点滅）
アンチコリジョンライト（点滅）

エクステリア照明の明るさ調整ノブ
空中給油時の補助に使用される

空中給油ドアコントロールレバー
給油口スリップウェイドア開閉

給油口ドア
オープン＆イルミネーション

212
鼻投光器

鼻投光器

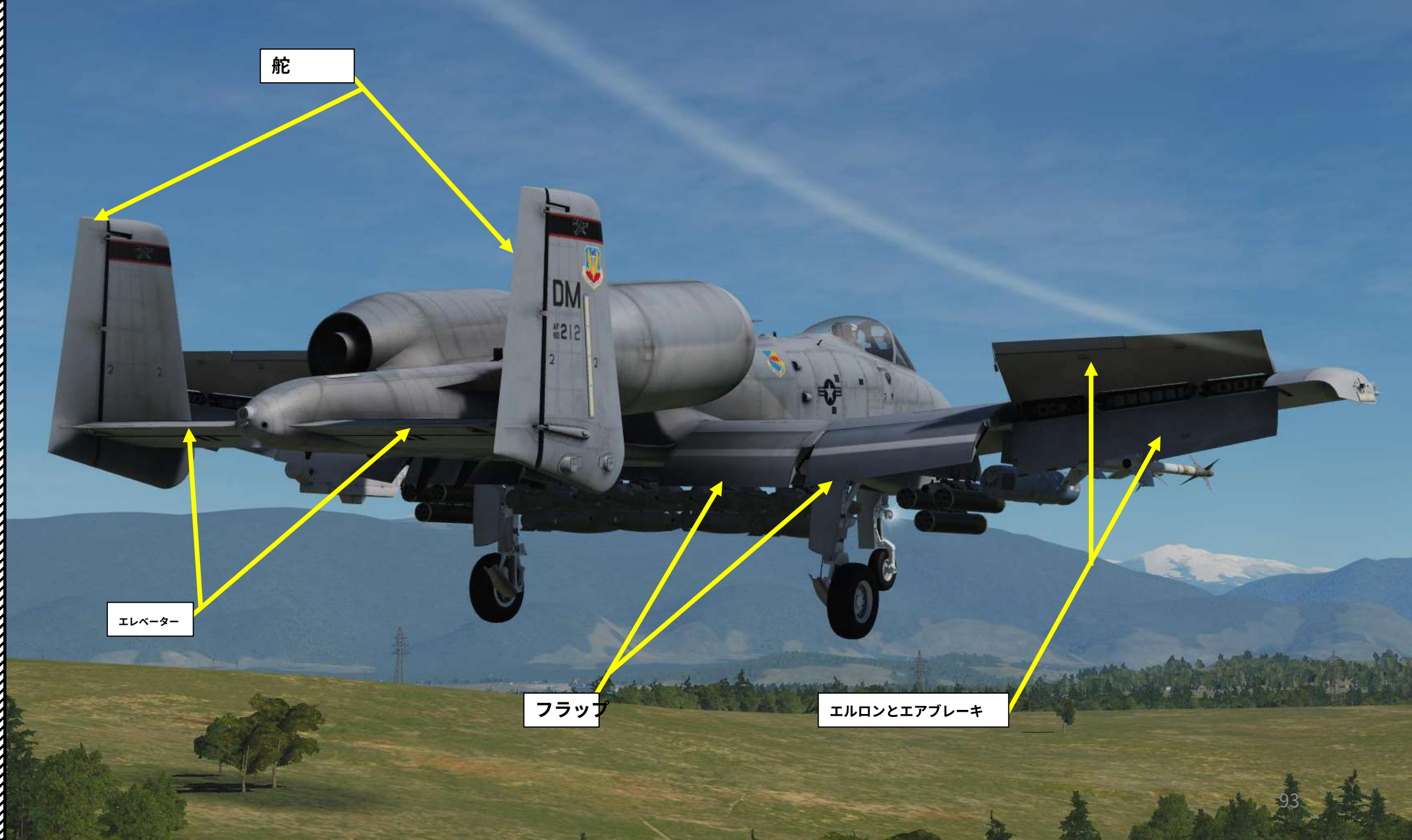
パート3 - コックピットとゲージ

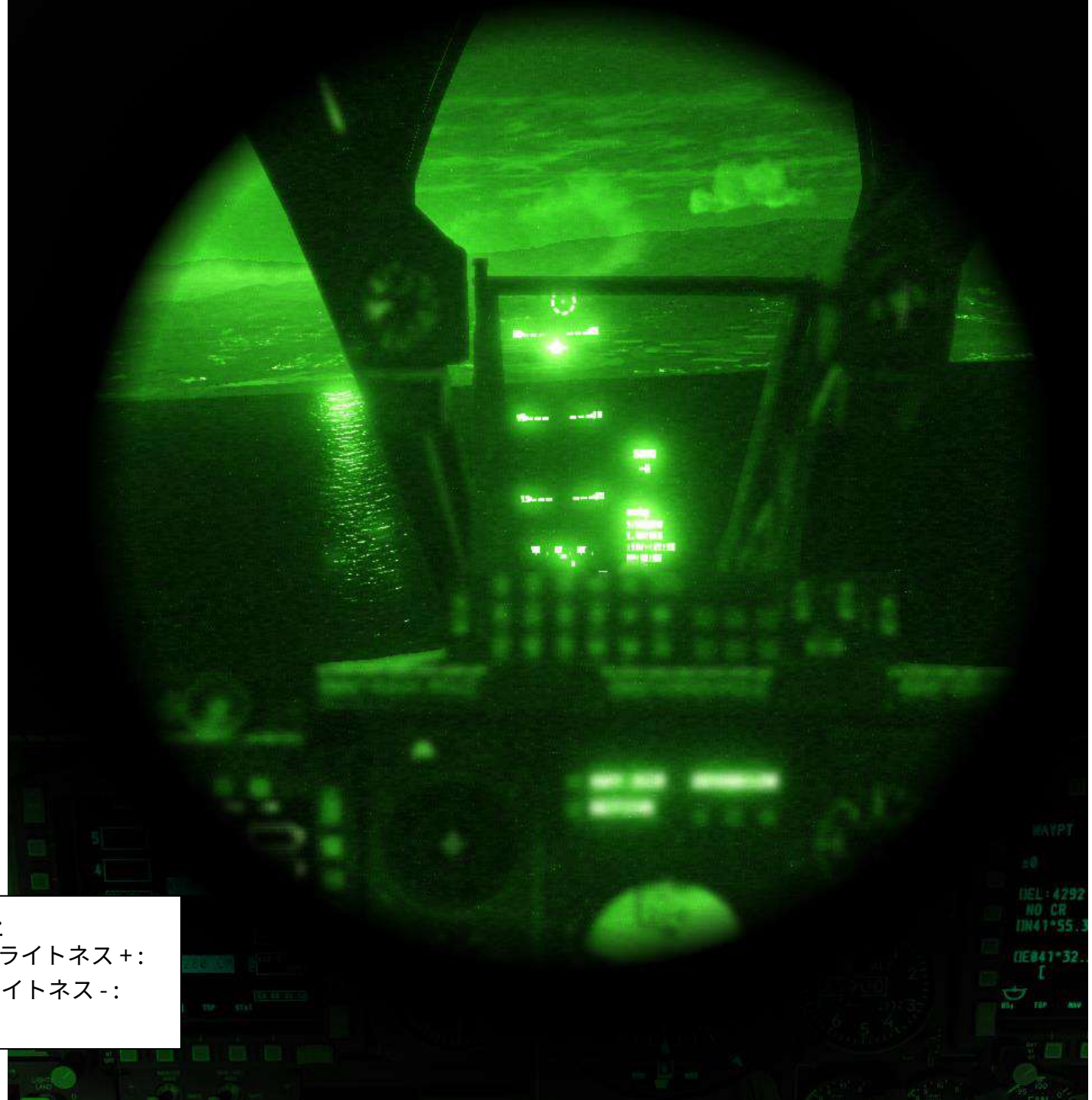
HUDナイトモード

HUDデイモード

HUDモードセレクタースイッチ
昼/夜

パート3 - コックピットとゲージ





ナイトビジョンゴーグル
オン/オフ: RSHIFT + H ブライトネス + :
RCTRL + RSHIFT + H ブライトネス - :
RALT + RSHIFT + H

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

パート 3 - コックピットとゲージ

V1/133.000
- *ARC-210 音声無線周波数 #1: 133.000 MHz*

V2/NC:
- *音声無線周波数 #2: 接続されていません*

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

パート 3 - コックピットとゲージ

パート 3 - コックピットとゲージ

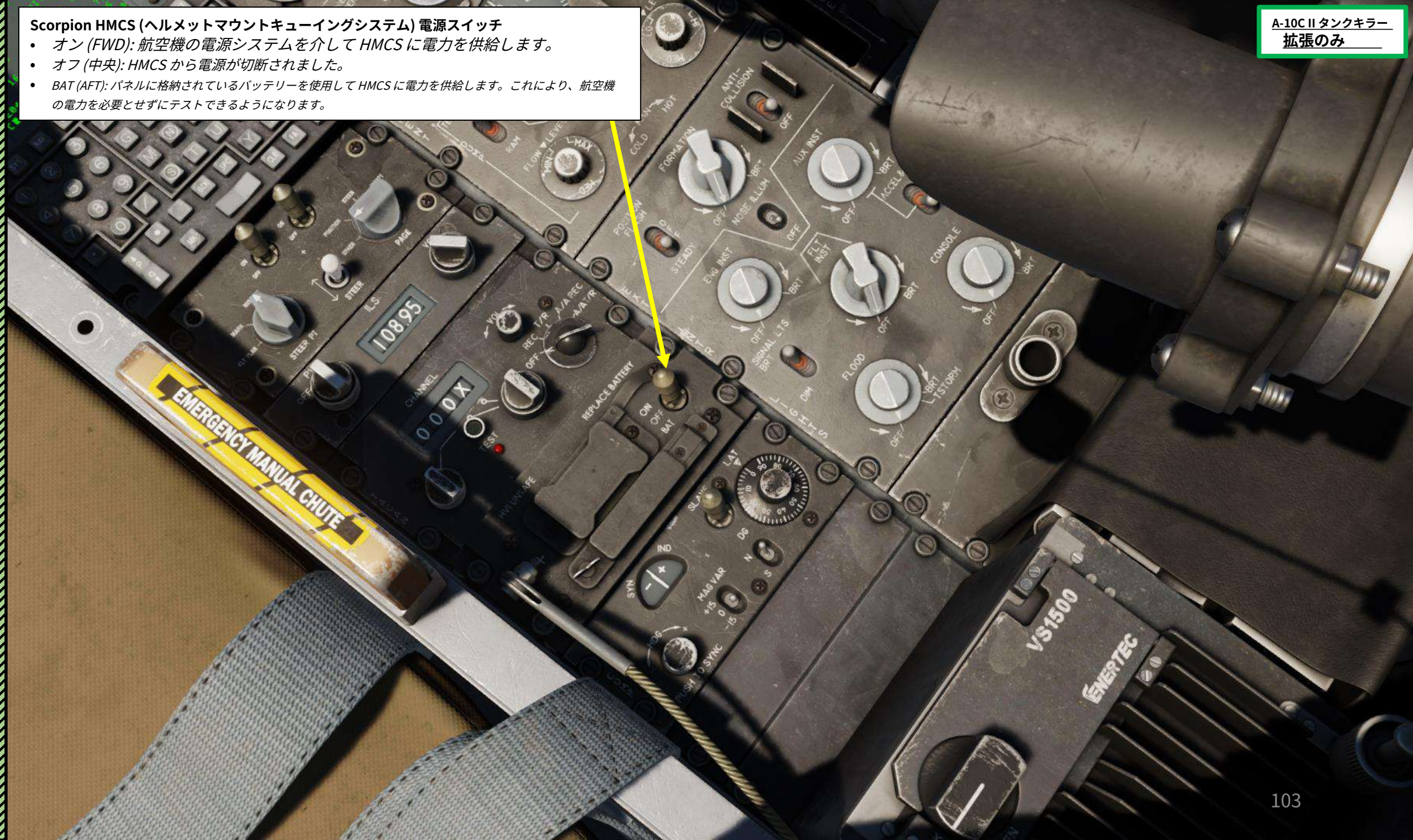
パート 3 – コックピットとゲージ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 電源スイッチ

- *オン (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給します。*
- *オフ (中央): HMCS から電源が切断されました。*
- *BAT (AFT): パネルに格納されているバッテリーを使用して HMCS に電力を供給します。これにより、航空機の電力を必要とせずにテストできるようになります。*

A-10C II タンクキラー
拡張のみ



パート 3 - コックピットとゲージ

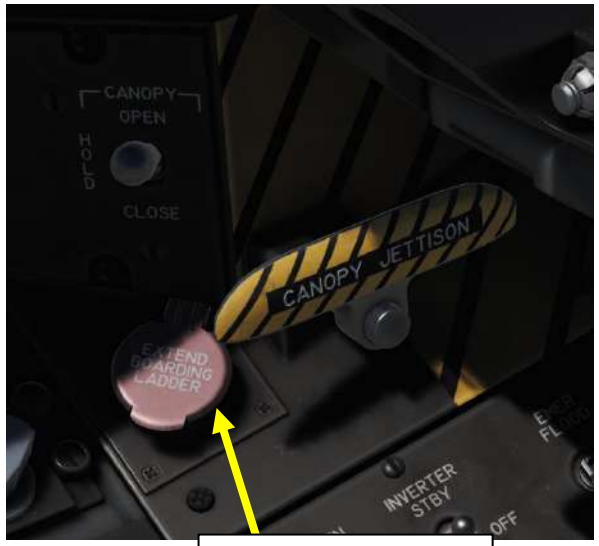
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

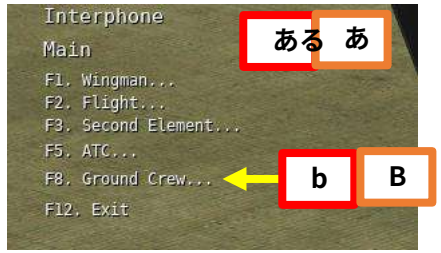
パート 4 – 起動手順

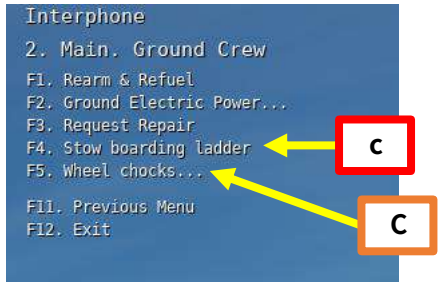
プレスタート

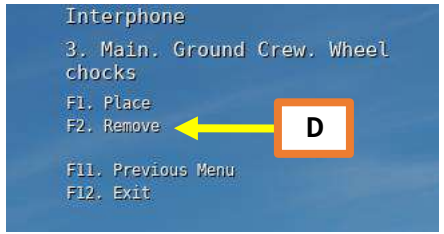
- インターホンで地上係員に電話をかけ、搭乗はしごを撤収するよう依頼してください。
  a) 「\」を押します（通信メニュー）
  b) 「F8」を押して地上職員を選択します。
  c) 「F4」を押して「積み込みはしご」を選択します。

- インターホンで地上係員に電話をかけ、車輪止めの取り外しを依頼してください。
  A.「¥」を押します（通信メニュー）
  B.「F8」を押して地上職員を選択します。
  C.「F5」を押して「車輪止め」を選択します。
  D.「F2」を押して「削除」を選択します。





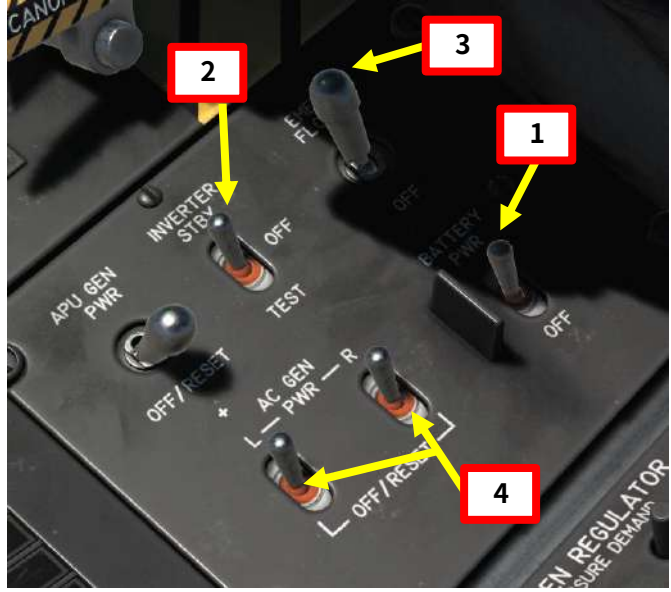


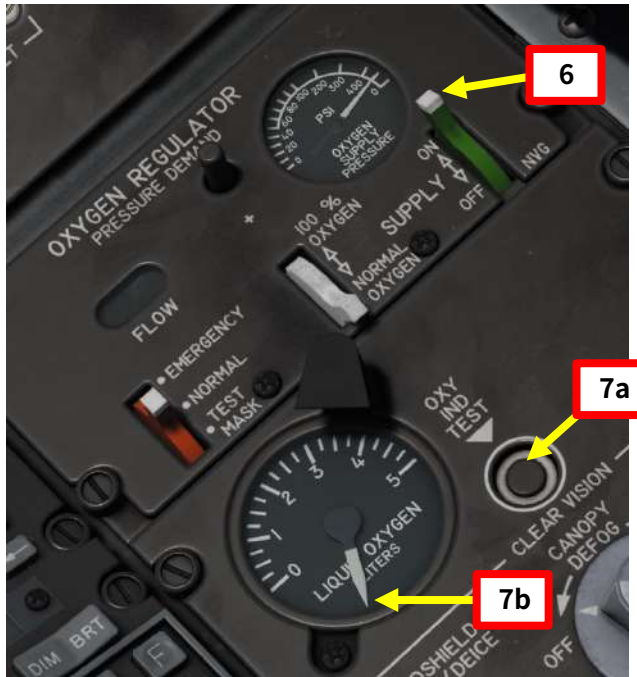


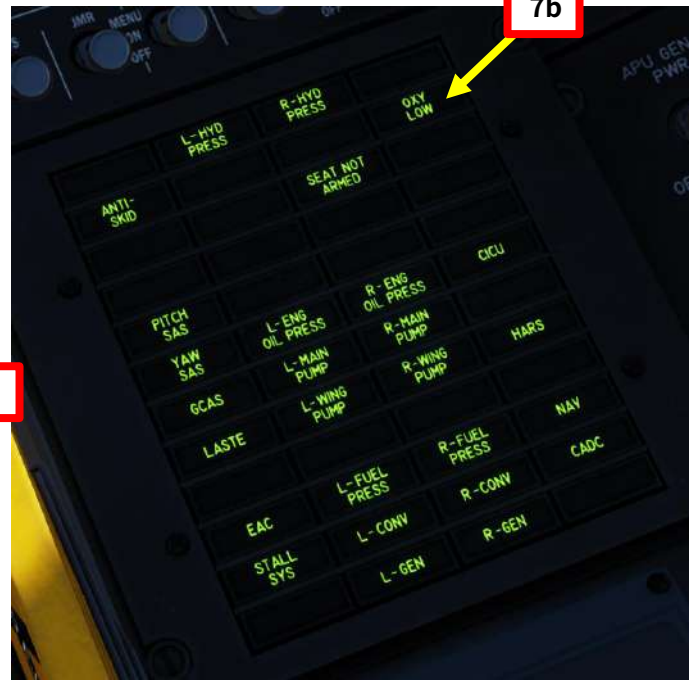
プレスタート

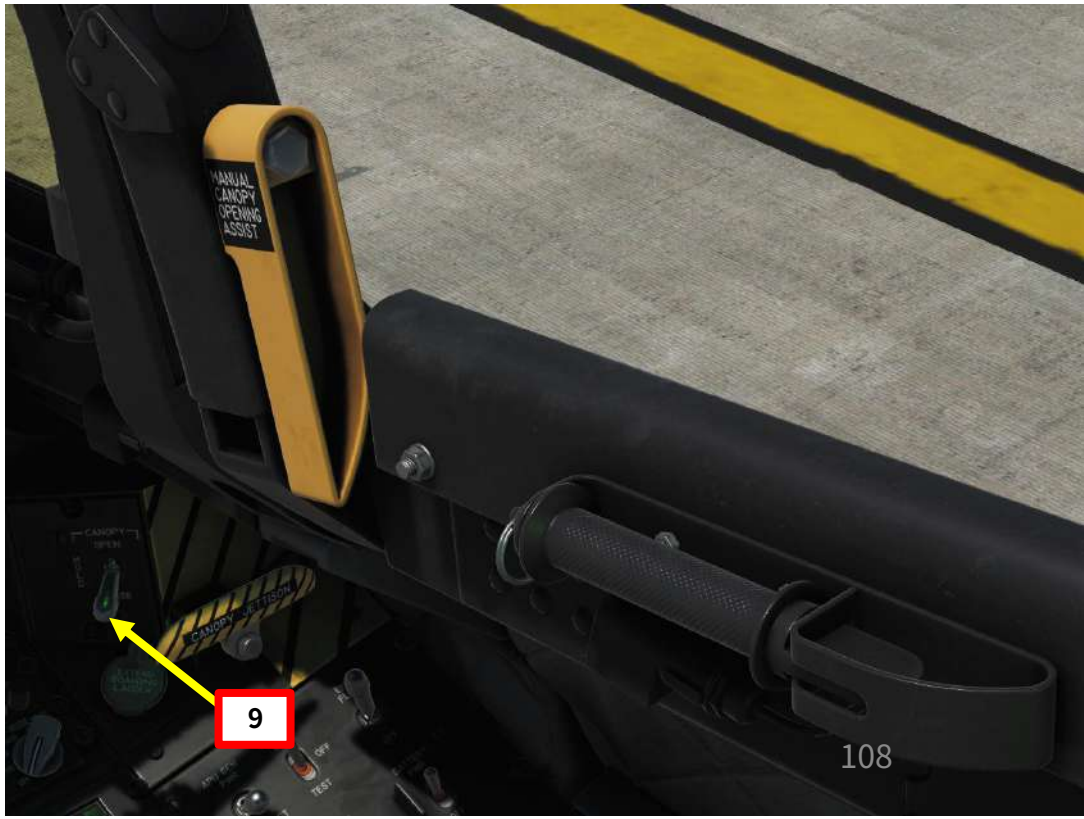
1. バッテリー - オン
2. インバータ – STBY
3. 緊急投光器 - オン (夜間作業を行う場合)

4. AC 発電機 – PWR
5. 信号灯ランプテストスイッチを長押しし、警告灯パネルが機能していることを確認します。
6. 酸素 – オン
7. OXY IND TEST スイッチを長押しし、LOW OXY の警告メッセージが表示され、音声が聞こえることを確認します。
8. テスト燃料インジケーター スイッチを押したままにして、燃料インジケーターが適切に機能していることを確認します。
9. キャノピー スイッチを下に押し続ける (右クリック) か、「LCTRL+C」を押してキャノピーを閉じます。





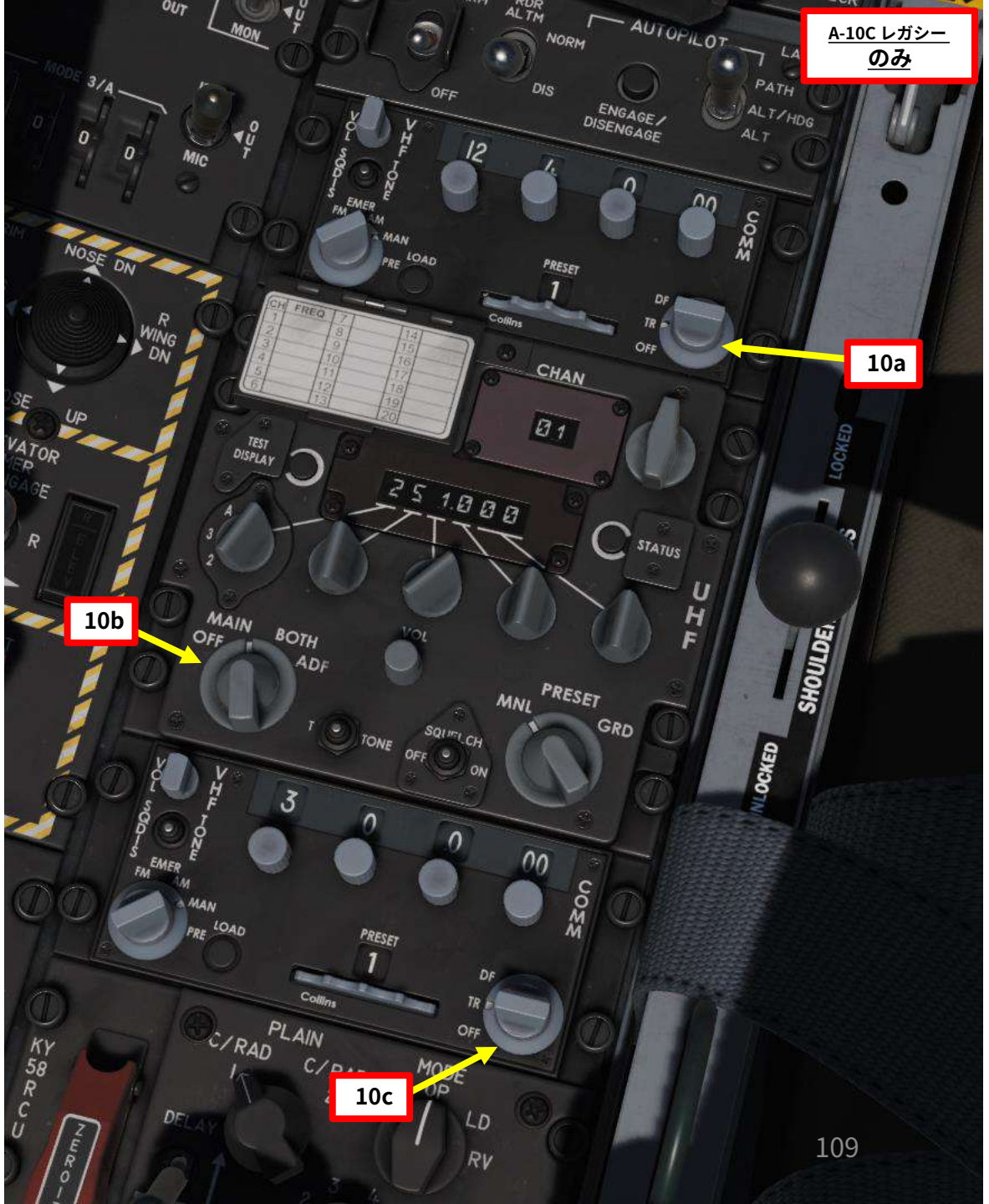




プレスタート

10. 無線機のセットアップ

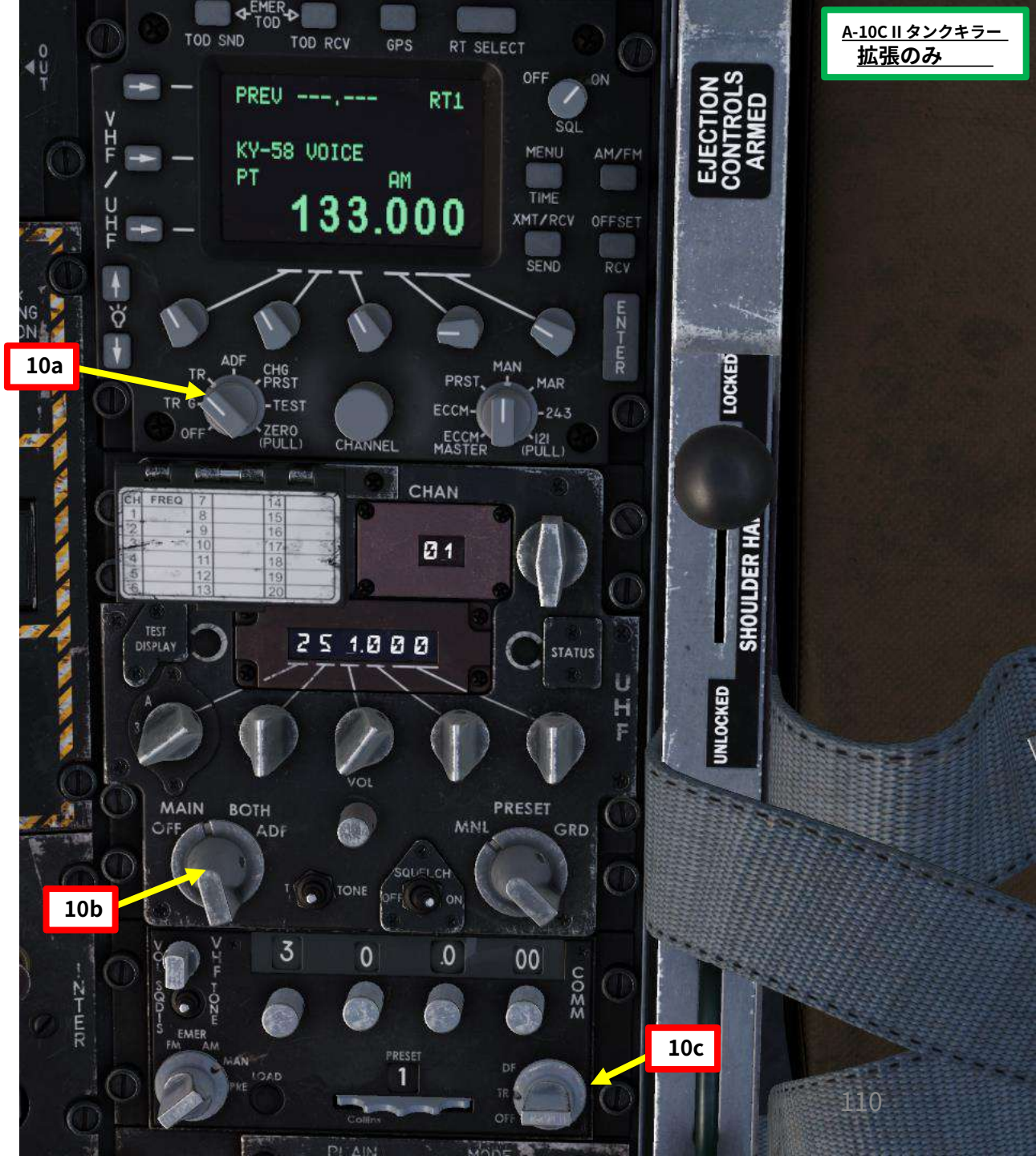
- **A-10C レガシー:**
  - a) VHF AM ラジオ #1 を TR (送受信) に設定します。
  - b) UHF ラジオを MAIN に設定します。
  - c) VHF FM ラジオ #2 を TR (送受信) に設定します。
  - d) 必要に応じて適切な無線周波数を設定します。



プレスタート

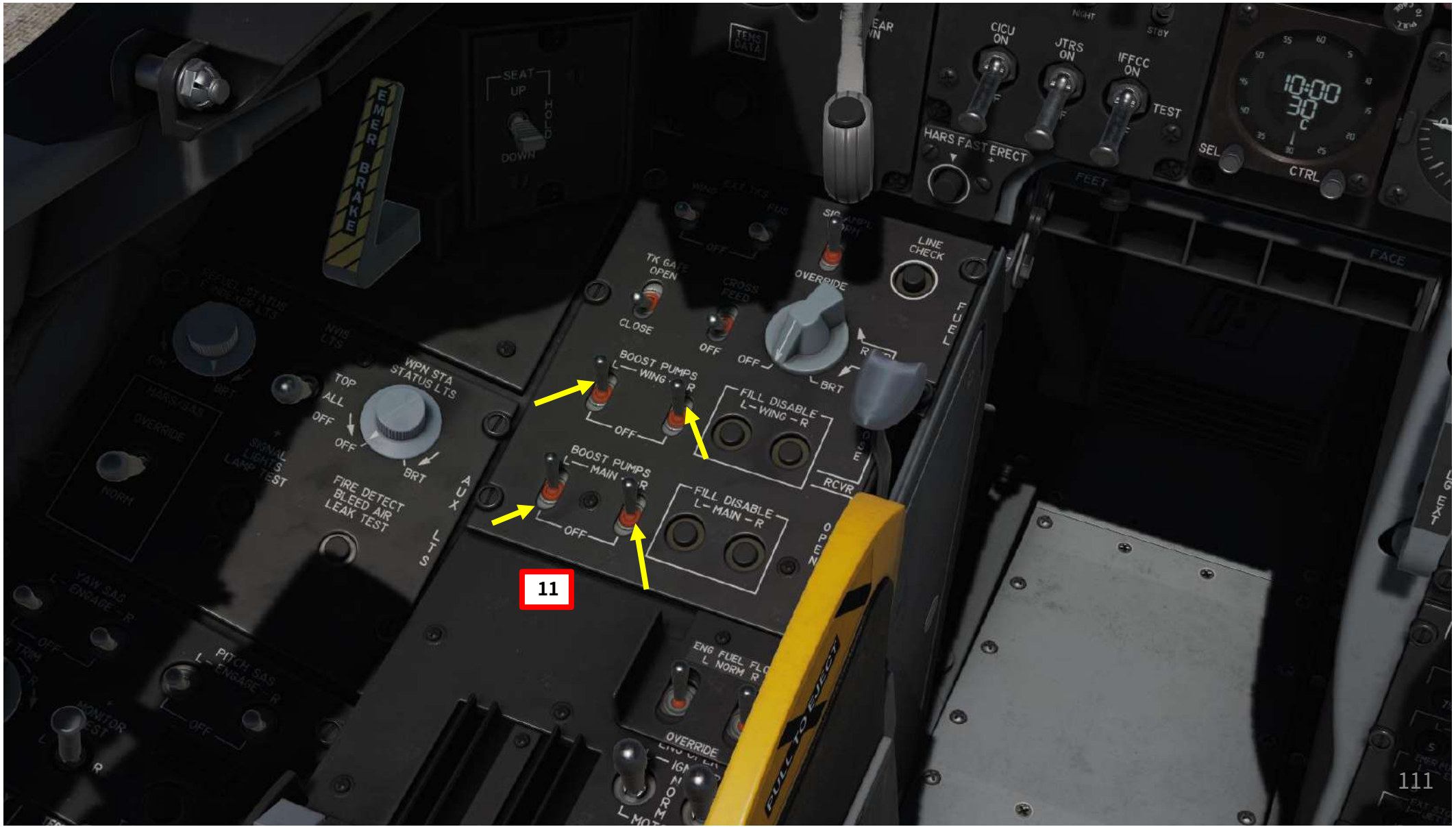
10. 無線機のセットアップ

- **A-10C II タンクキラー拡張:**
  - a) ARC-210 V/UHF ラジオを TR (送受信) に設定します。
  - b) UHF ラジオを MAIN に設定します。
  - c) VHF FM ラジオ #2 を TR (送受信) に設定します。
  - d) 必要に応じて適切な無線周波数を設定します。



プレスタート

11. MAIN タンクと WING タンクのブースト ポンプ - オン



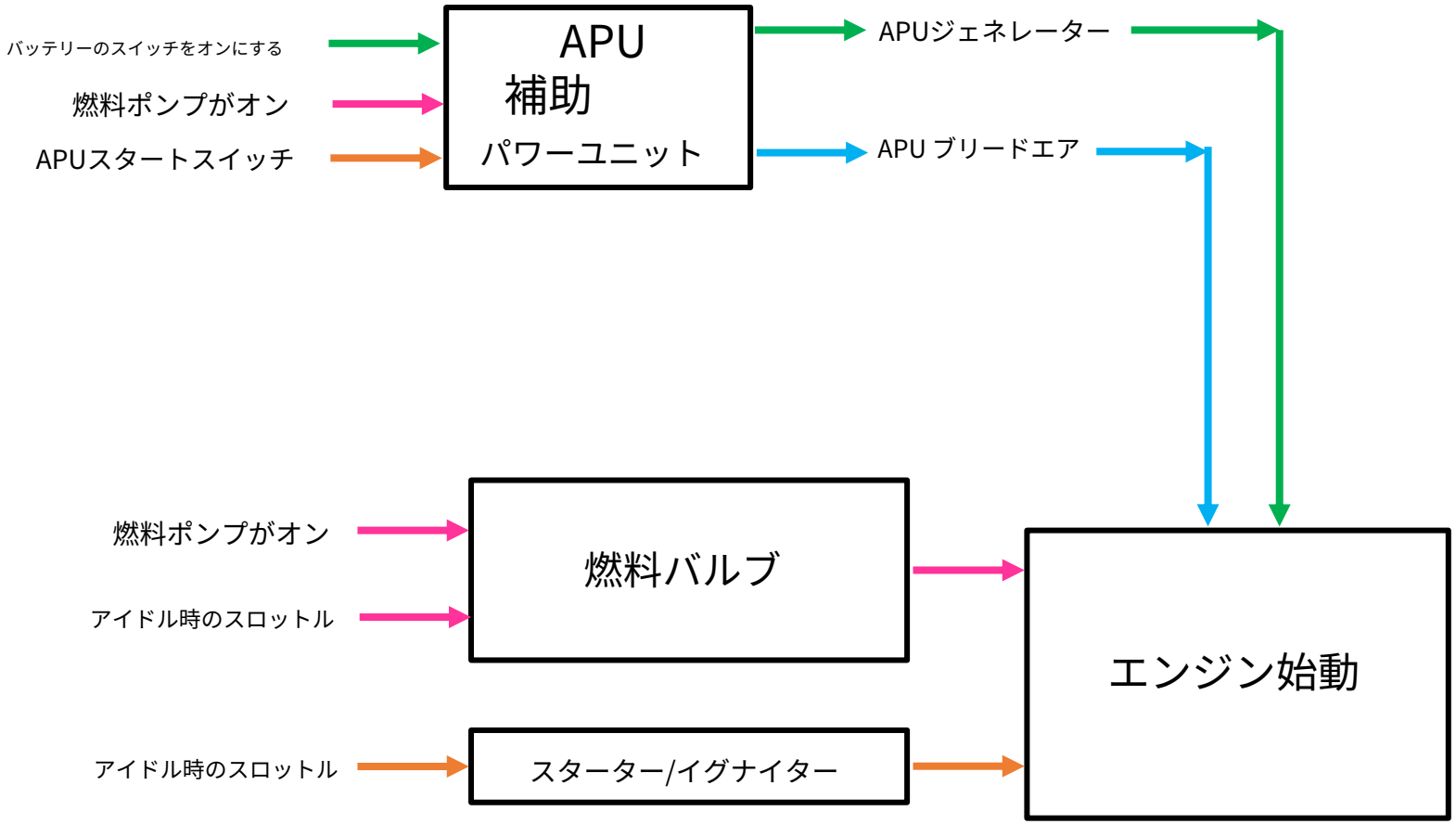
開始手順の概要

燃料

イグニッション/スターター

電力

空気圧

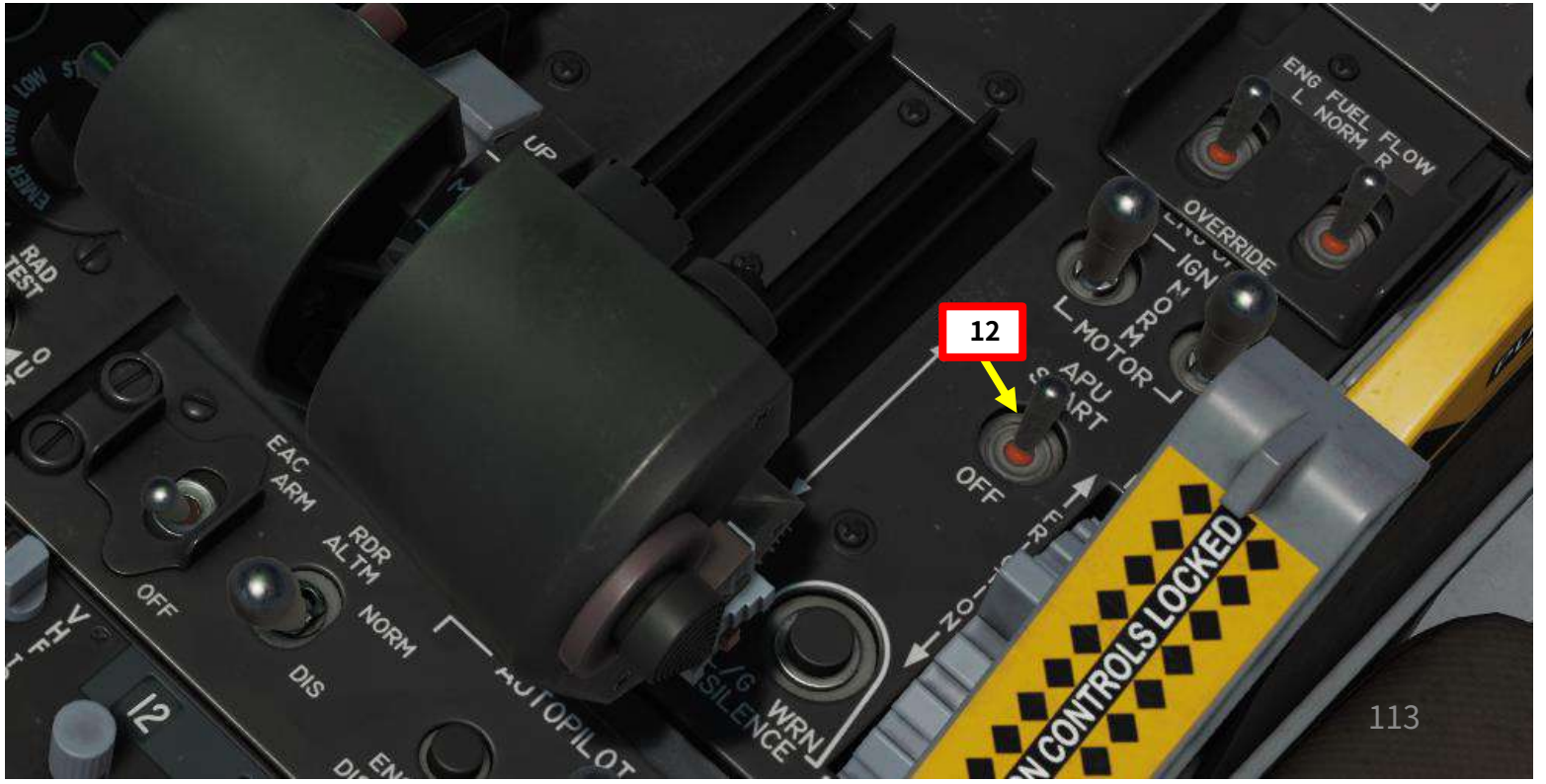


APUスタート

12. APU (補助電源ユニット) スイッチ – START

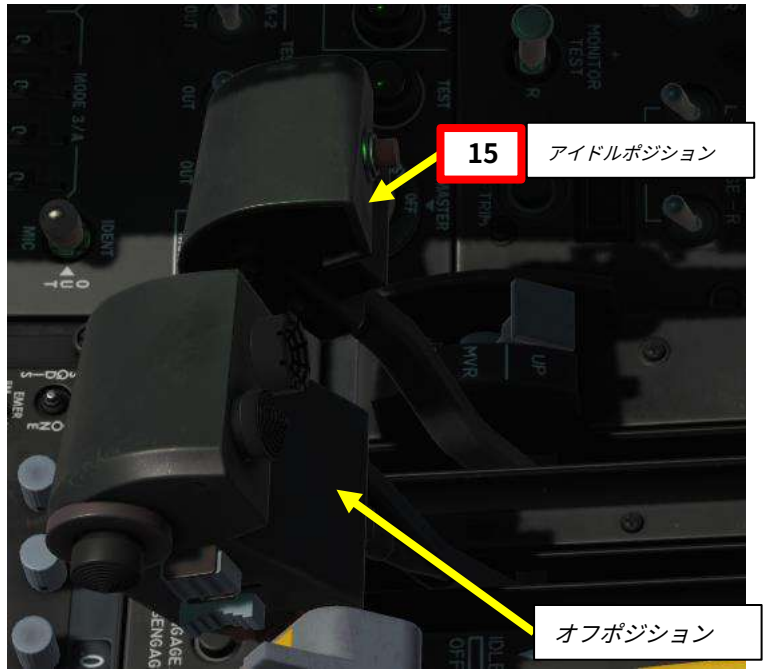
13. APU RPM が 100 % に達するまで待ってから、APU ジェネレーター スイッチをオンに設定します。

注: APU (補助電源ユニット) 発電機はエンジンに電力を供給し、APU のブリードエアがエンジン スターターを駆動します。



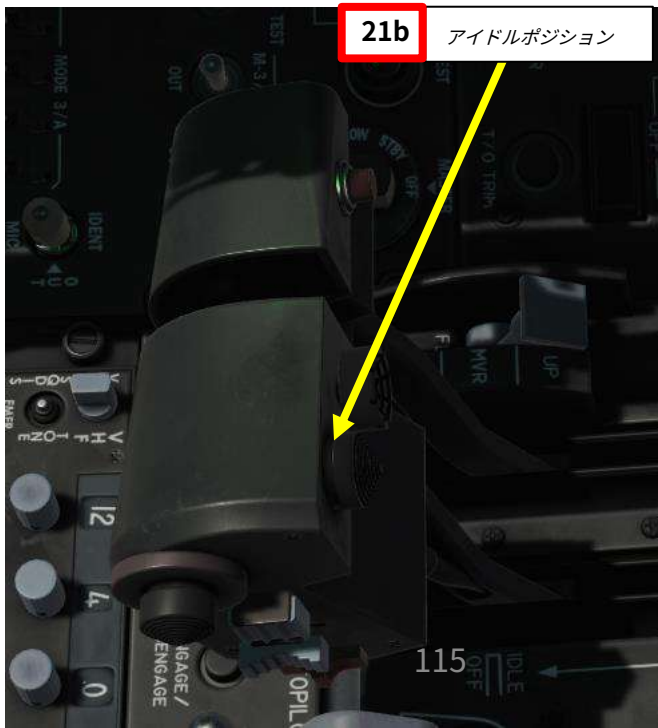
エンジン始動

14. 両方のエンジン操作スイッチが NORM 位置にあることを確認します。
15. 左スロットルを OFF から IDLE (RALT+HOME) に移動して、左エンジンをクランクアップします。これにより、自動点火による左側のエンジン始動が自動的に開始されます。スロットルが IDLE に移動すると、DC 燃料ブースト ポンプが作動してエンジンに燃料を供給します。
    - 注: Warthog Throttle では、スロットルを物理的に上げる/引き上げる必要があります。
16. 始動中、ENG START CYCLE 表示が表示されます。
17. 始動時に油圧が上昇することを確認します。段間タービン温度 (ITT) は 900 °C で急上昇しますが、275 ～ 865 °C の間で安定します。
18. 地上でアイドリングしているときに、エンジンが安定したコア RPM の 56 % までスプールするまで待ちます。左側の油圧システムの圧力上昇を監視します。これは 2,800 ～ 3,350 PSI の間で正常化されるはずです。
19. エンジンが IDLE RPM に達すると、油圧ポンプが作動して油圧が安定し、L-GEN、L-HYD PRESS、L-ENG OIL PRESS の警告が消えます。
20. マスターコーションの警告音が聞こえたら、「マスターコーション」スイッチをクリックします。



エンジン始動

21. 右スロットルを OFF から IDLE (RCTRL +HOME) に移動して、右エンジンをクランクアップします。前に示したように、エンジンが IDLE 設定までスプールされるまで待ちます。
22. APU ジェネレーター – オフ/リセット
23. APUスイッチ - オフ



開始後

24. ピトーヒートスイッチをオンに設定します (FWD)

25. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) スイッチをオンに設定します。

26. EGI (内蔵 GPS-INS) スイッチをオンに設定します。

27. EGI スイッチがオンになると、ナビゲーション システムのアライメントが開始され、約 1 分かかります。4分。アライメント ステータスは CDU – ALIGN サブページで監視できますが、MFCD にはまだ電源が入っていません。これについては後で説明します。

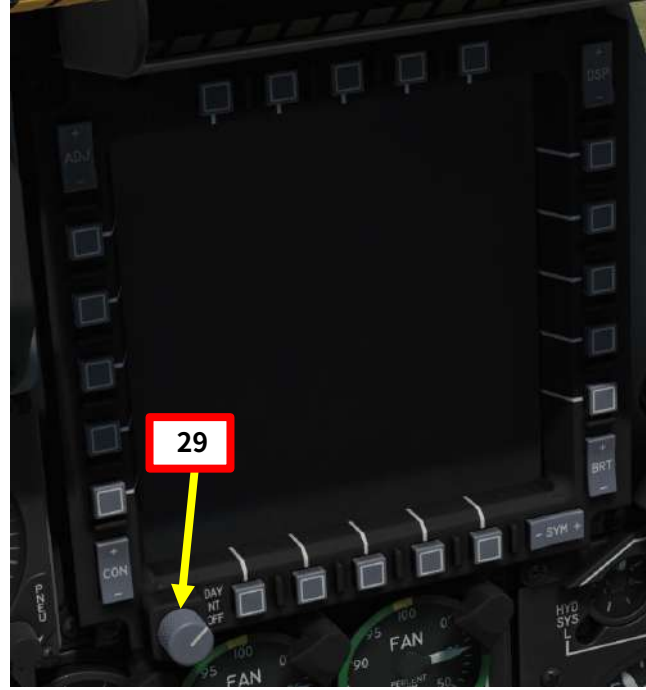
28. アンケージスタンバイ姿勢インジケーター (SAI)

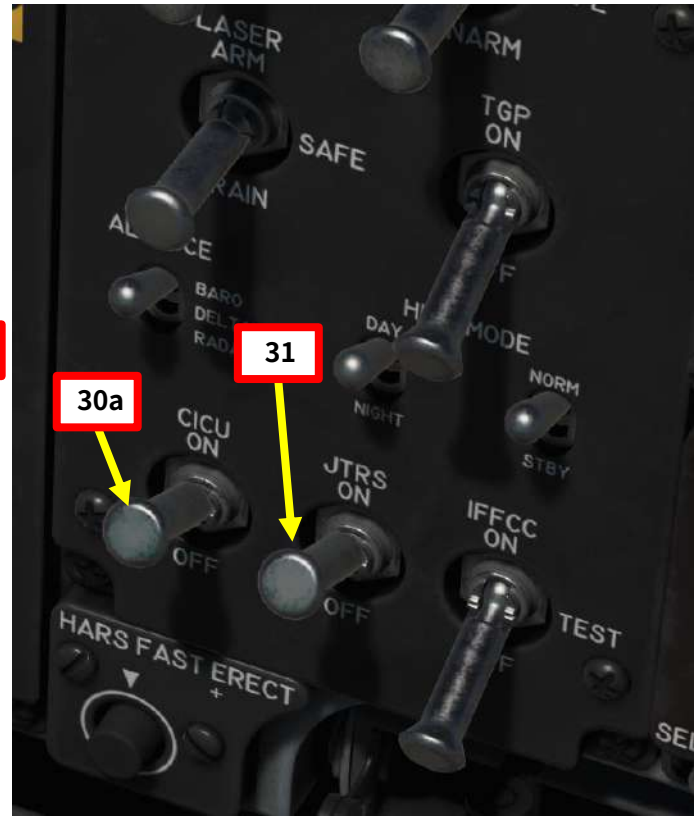
29. 各電源スイッチを 2 回左クリックして、左右の MFCD (マルチファンクション カラー ディスプレイ) 画面をオンにします。

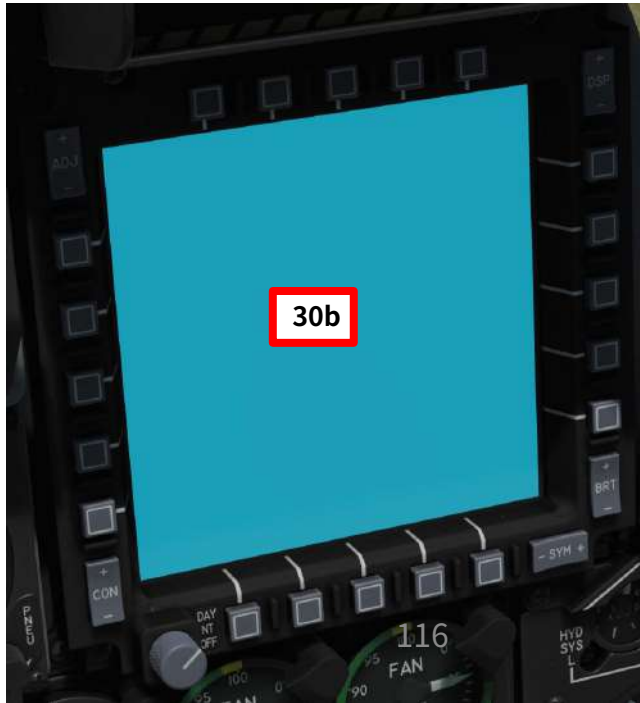
30. CICU (中央インターフェース制御ユニット) スイッチをオンに設定します。MFCD が青色に変わります。

31. JTRS (統合戦術無線システム) スイッチをオンに設定します。

- JTRS は状況認識データリンク (SADL) を強化し、モニター上で味方/敵の部隊を識別して確認するのに役立ちます。







開始後

32. IFFCC (統合飛行・射撃管制コンピューター) を設定 – TEST (中央の位置)

33. UFC (アップ フロント コントローラー) の「ENT」を押して、プリフライト ビットを有効にします。

- これにより、自動化された BIT (組み込みテスト) が実行されます。これには約 1 分かかります。IFFCC は、武器の解放、姿勢制御、HUD 表示などの複雑な計算をすべて実行します。

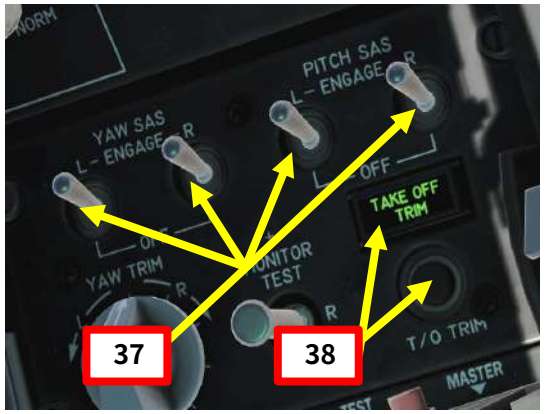
34. BIT が完了したら、UFC の「ENT」を押して PREFLIGHT BIT メニューを終了します。

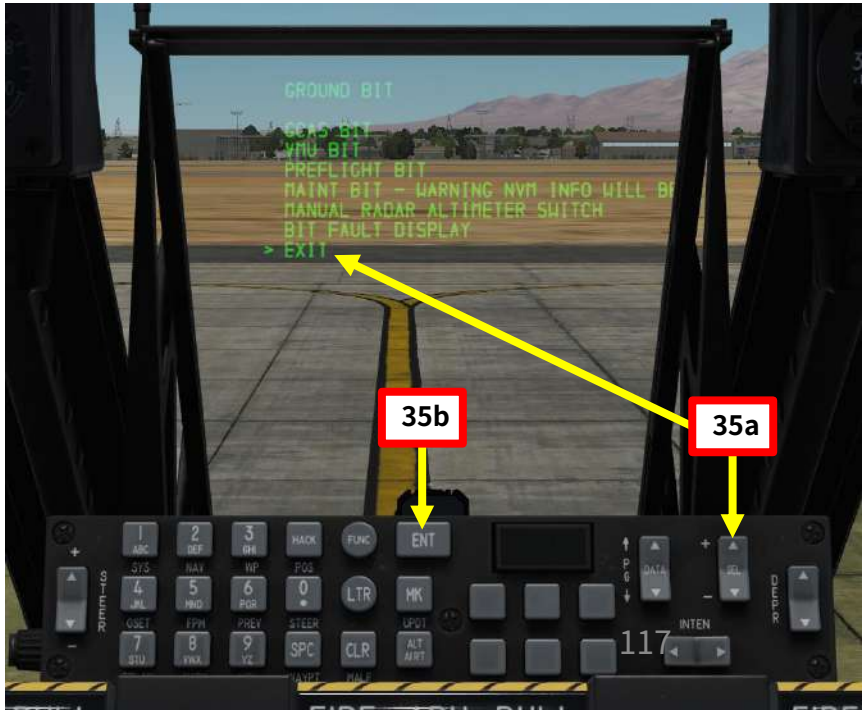
35. 「SEL」ボタンを使用して HUD メニューを下にスクロールし、UFC の「ENT」ボタンを押して EXIT を選択します。

36. IFFCC (統合飛行・射撃管制コンピューター) – オン (上の位置) を設定します。

37. ピッチおよびヨー SAS (Stability Augmentation System) スイッチ – オン

38. TAKEOFF TRIM スイッチを 1 ～ 2 秒間押し続けます。このボタンを押すと、すべてのトリム タブが自動的にニュートラルの数量拾い設定に設定されます。すべてのトリム タブが適切な設定に設定されると、ボタンの上のテイクオフ トリム ライトが点灯し、TAKEOFF TRIM を示します。





開始後

39. MFCD (Data Transfer System Upload) に「DTS UPLOAD」ページが表示されたら、「Load All」の隣の OSB (画面横の「オプション選択ボタン」) を押します。これにより、DTS (データ転送システム) カートリッジがフライト コンピューターにロードされ、ミッション ウェイポイント、武器データ、ブルズアイ データ、およびミッション エディターから設定されたその他のナビゲーション データが保存されます。

- 注: データ転送には約 15 秒かかります。

40. DTS カートリッジがロードされると、白い DSMS、INVT、および CMBT の警告が消え、すべてのメニューの横にアスタリスクが表示されます (* はロード済みを意味します)。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

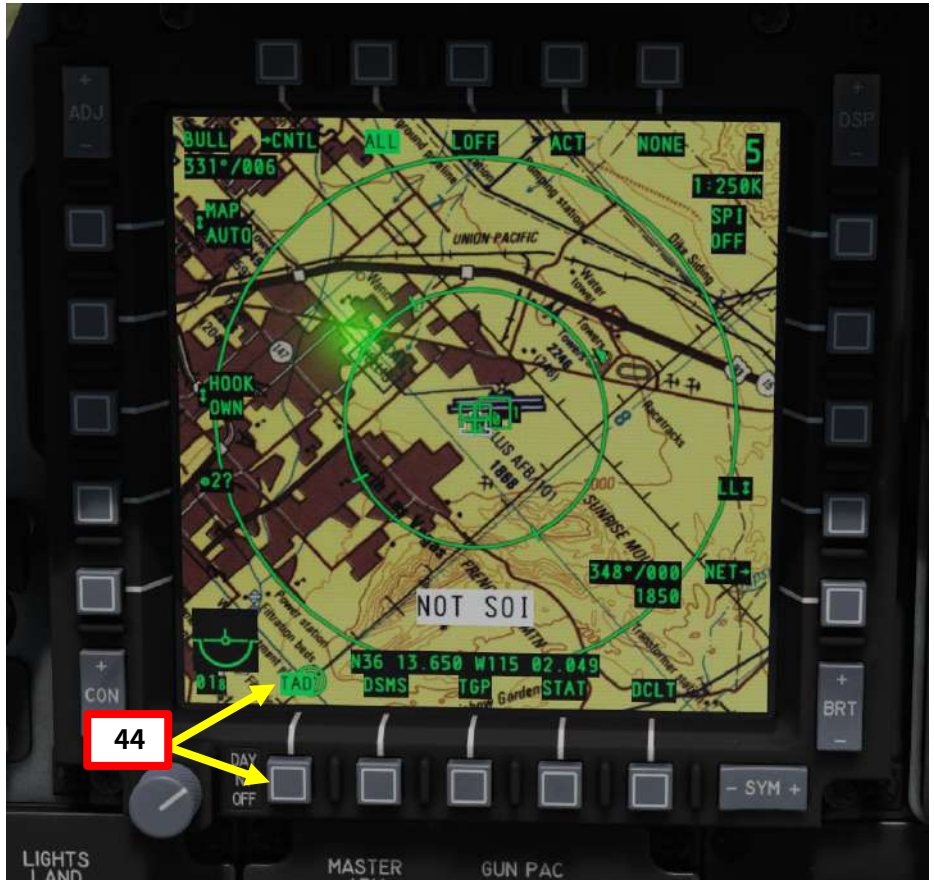
開始後

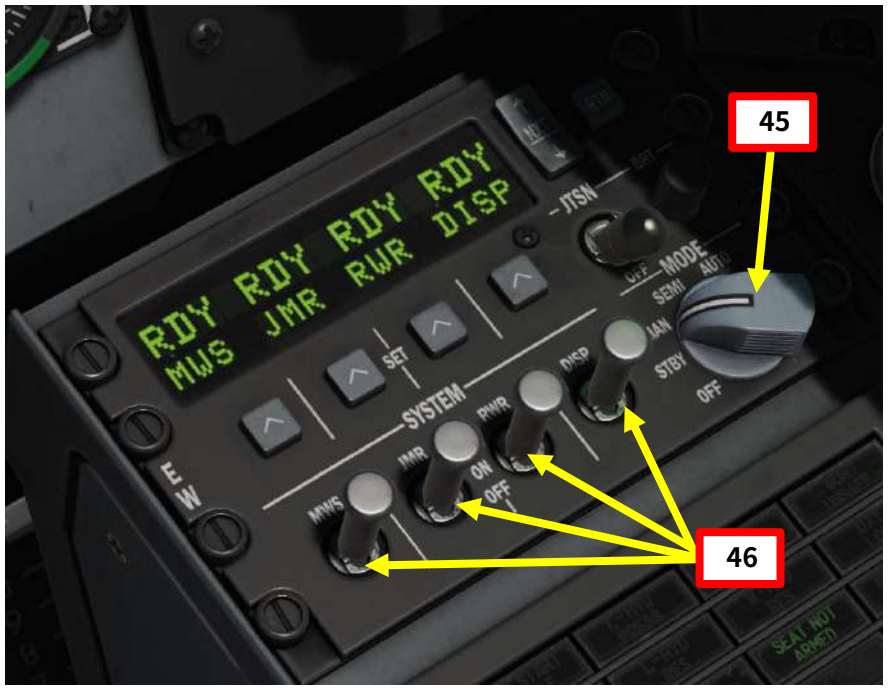
41. 右側の MFCD で「CDU」(コントロール ディスプレイ ユニット) の隣にある OSB を選択して、この画面に EGI (内蔵 GPS-INS) アライメント データを表示します。
    - アライメントステータスタイマーが「T = 4.0 0.8」になると、EGI はアライメントされます。
42. STEERPOINT セレクターを FLIGHT PLAN に設定します。これにより、HUD と TAD のウェイポイントを使用してナビゲートできるようになります。
43. CDU データが表示されている右側の MFCD で、NAV メニューの隣にある OSB を押して NAV モードを選択します。NAV モードを選択すると、その横にアスタリスクが表示されます。

開始後

44. 左側の MFCD で「TAD」（戦術認識ディスプレイ）の隣にある OSB を選択すると、この画面に TAD データが表示されます。
45. CMS（対策）モードを「MAN」に設定します。
46. MWS (ミサイル警報システム)、JMR (電子対策ジャマー)、RWR (レーダー警報受信機)、および DISP (対策ディスペンサー) のスイッチをオンに設定します。
47. ノーズホイール ステアリングをオンにします (HOTAS スティックの小指のスイッチ)。「INSERT」キーを使用することもできます。

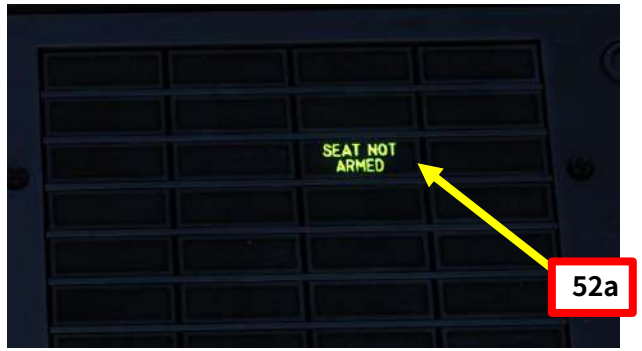
47 前輪ステアリングボタン

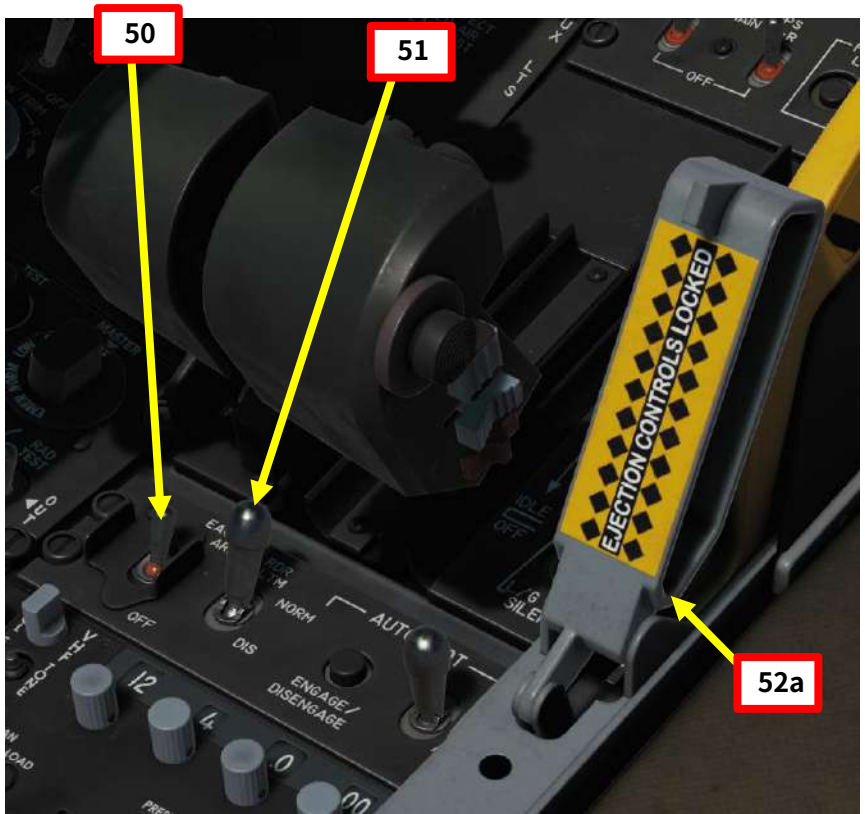


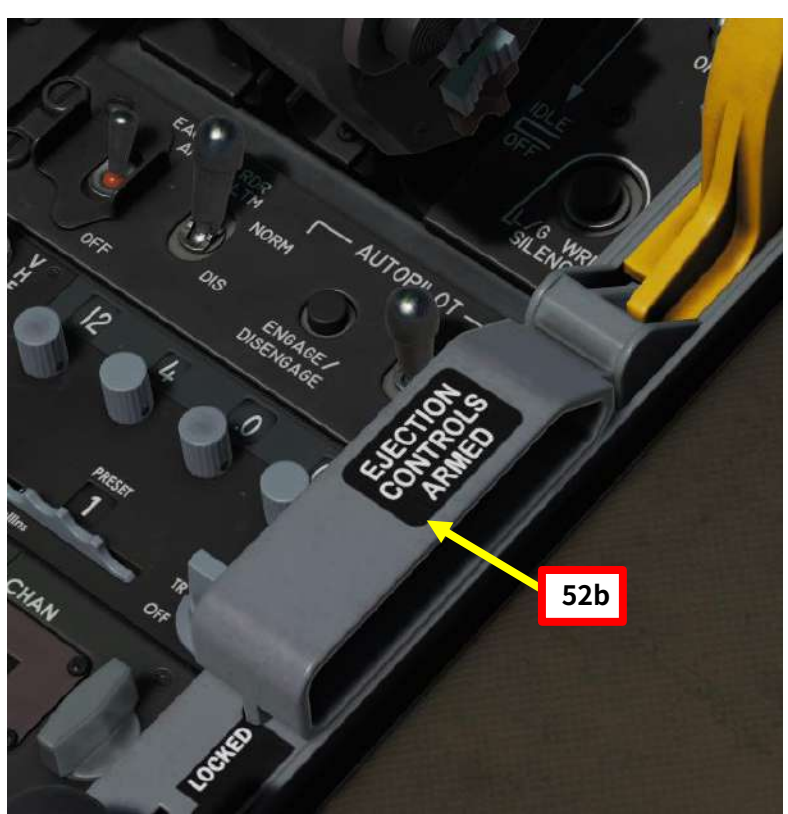


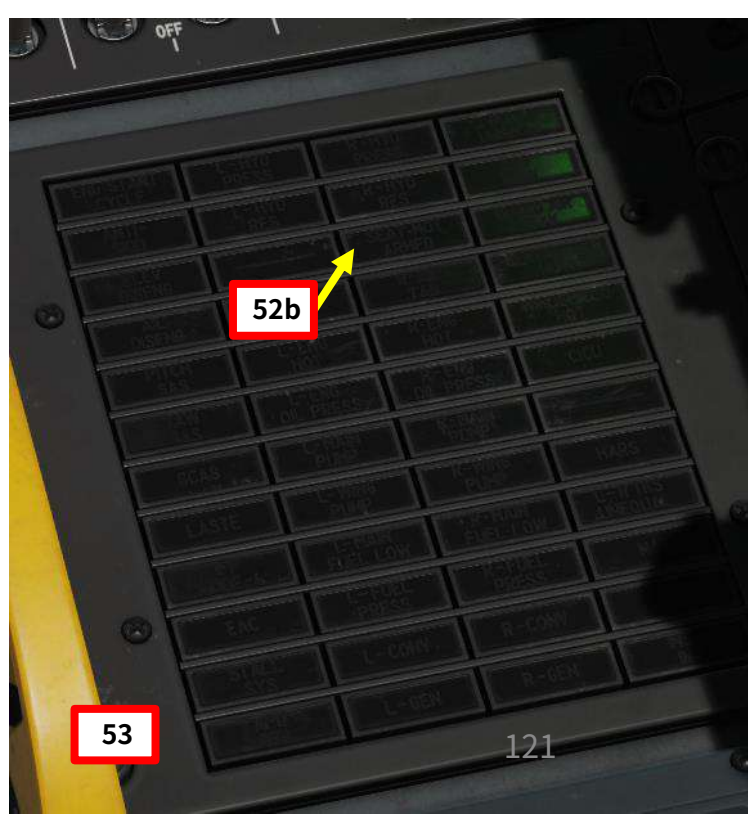
開始後

48. 滑り止めスイッチをオンに設定します
49. EGI (組み込み GPS 慣性航法システム) ナビゲーション モードを選択します。
50. EAC (拡張姿勢制御) スイッチの設定 – ARMED
51. RDR ALTM (レーダー高度計) スイッチをノーマルに設定します。
52. アームイジェクトシート（レバーDOWN）。「SEAT NOT ARMED」という警告が表示されなくなります。
53. 注意パネルを確認します。そこに表示されるメッセージは、何かを忘れたかどうかを示します。



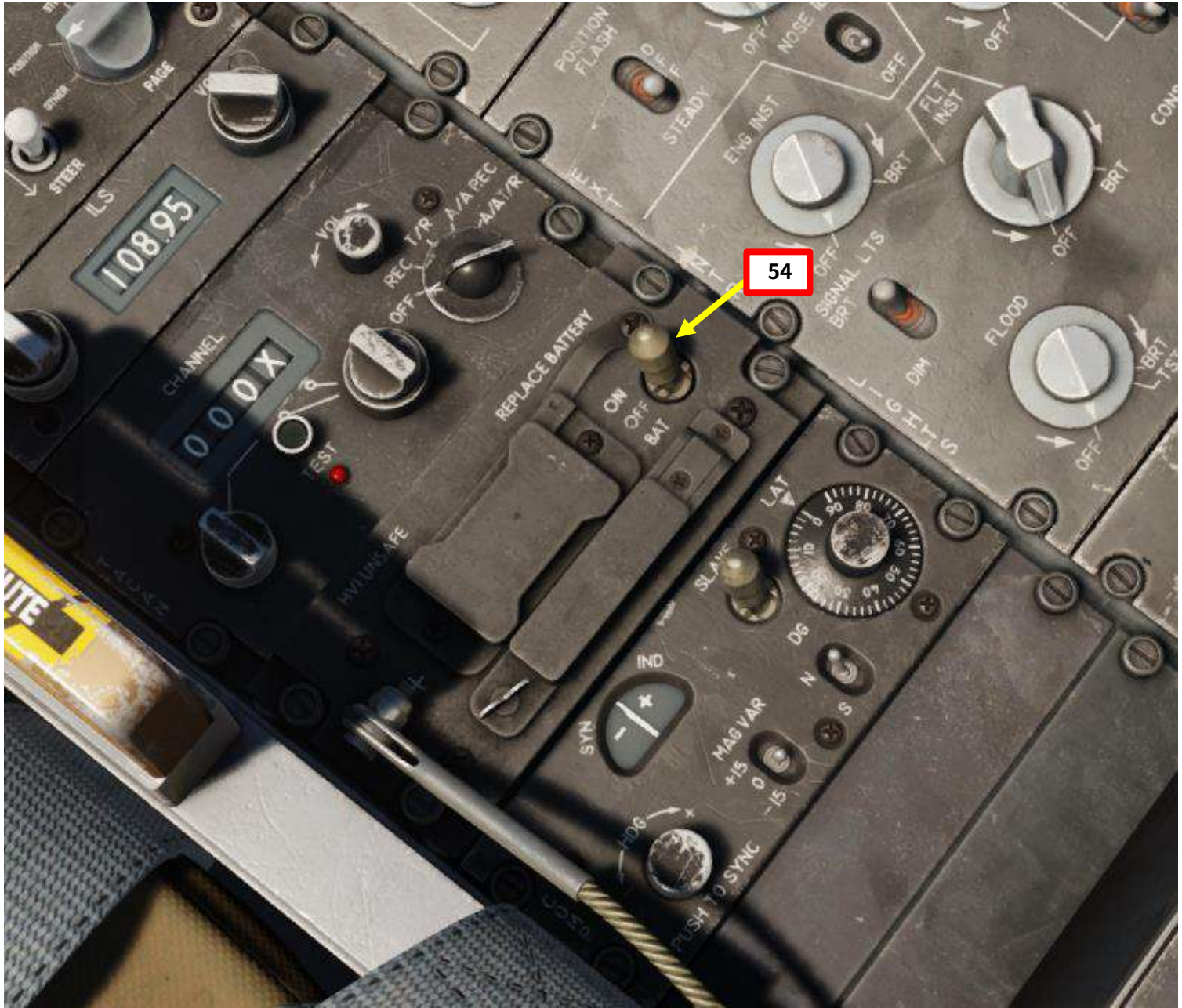






開始後

54. Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 電源スイッチ - オン (FWD)



飛行前 – しなければならないこと、そしてそれがなぜ重要なのか

飛行機を始動させて 10 分後には空に上がる人もいます。

飛行機をスタートさせて、1時間後には空に上がっている人もいます。

開始手順をどれだけ「早く」完了できるかが常に重要であるわけではありません。重要なのは、航空機を「賢く」飛行させることです。A-10C は信じられないほど複雑なモジュールであり、DCS マニュアルが 650 ページを超えるのも不思議ではありません。このガイドは、実際の A-10C パイロットが行うすべてを教えるものではありません。おそらく、学習するには 1000 ページをはるかに超える数か月がかかるでしょう。このガイドは、マシンを起動し、他のプレイヤーと通信して操作し、生きたまま飛行してターゲットを破壊するための簡単で汚いチュートリアルを目的としています。すべての爆弾の使い方を学ぶことはできません。CDU の高度な機能の使用方法は学習されません。すべての戦術、すべての作戦、すべての緊急手順を学ぶことはできません…あなたが学ぶのは、次のことを可能にする基本です。**しっかりとした知識基盤を構築する** マニュアルを読んでさらに詳しく説明できます。

多くの新人パイロットは、始動手順の長さに不満を抱き、これから行う飛行前チェックを行うのは大変なことだと考えています。**膨大な時間の無駄** 飛行する代わりに地上でさらに 5 ～ 10 分間過ごすことになるからです。正直に言うと、私も最初はそう思いました。私はアクションが欲しかったので、問題を解決するにはホッグに火をつけてできるだけ早く出発するのが最も効率的な方法だと考えていました。経験から、ストレスの多い状況で空中で同じ作業を行うのに 10 分を費やすよりも、地上でさらに 5 分を費やしてリラックスした環境でシステムを準備する方が良いことが分かりました。実生活のパイロットと同じように、ストレスの多い状況に陥ると、間違いを犯したりパニックを起こしたりする可能性が高くなります。**構造化して準備を整える** そうすると、どれだけ効率が良くなるかに驚くでしょう。

私が新入社員に伝える重要なことの 1 つは、**システムに集中する** あなたが地面にいるとき、そして**飛行に集中する** 空中にいるとき。最新の航空機の最大の課題の 1 つは作業負荷です。作業負荷に圧倒されたくない場合は、この作業負荷を適切に管理することが重要です。空中で心配する必要がないように、地上でシステムを適切にセットアップしてください。

貴重な時間と脳細胞を節約するために、地上でできることは次のとおりです。

1. TAD (戦術認識ディスプレイ) で自分自身を識別し、僚機を識別します
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) を使用した武器のプログラミング
3. 対策プログラムを設定する (またはニーズに合ったプリセット プログラムをそのまま使用する)
4. 無線周波数を設定します (通常はミッション ブリーフィングを通じて提供されます)
5. 事前にフライト プランを確認してください (TAD でウェイポイント/ステアポイントを確認してください)

マルチプレイヤーでの完全なミッションの例:https://www.youtube.com/watch?v=zRgoUqfiO5I

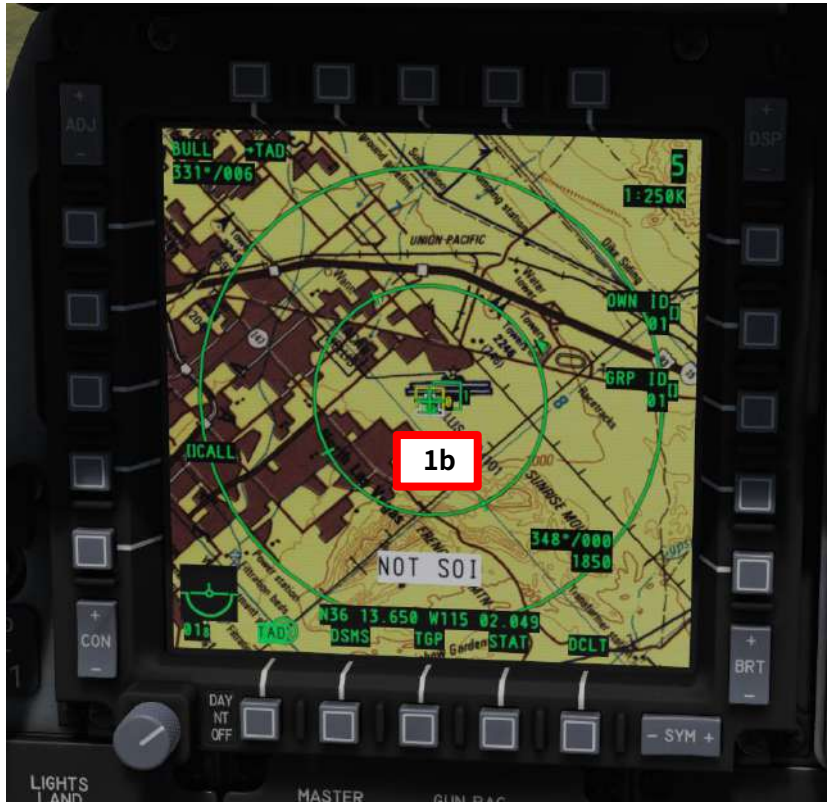
飛行前 – TAD 上で自分自身を確認する

TAD (戦術認識ディスプレイ) を使用すると、自分がどこにいるのか、隣に誰がいるのかを知ることができます。

シングルプレイヤーのミッションでは、TAD の背後にある機能を十分に理解することはほとんどありません。マルチプレイヤー セッションでは、TAD がなぜ非常に役立つのか、正確かつ簡潔で関連性のある情報を提供するには TAD をどのように使用する必要があるのか をよりよく理解できます。TAD がロードされるときに行う一般的な方法は、独自の ID を設定することです。GROUP ID と個人の OWN ID の両方をお持ちです。GROUP ID を実際に操作する必要はありません (同じセクターに飛行機が多すぎる状況は別として、DCS では起こりそうにありません) が、僚機にとって OWN ID を設定すると便利です。なぜ？自分の ID を設定すると、同じグループ ID を持つすべてのメンバーが自分の TAD に自分の ID がポップアップ表示されるためです。たとえば、OWN IDを「19」、GROUP IDを「1」に設定すると、グループ ID #1 のすべての人の TAD には「19」のポップが付いたアイコンが表示されます。そうすれば、彼らは私がどこにいるかを知ることができます。彼らは私にメッセージを送ったり、場所をターゲットにしたり、HUD やフライト コンピューターを使用して私の位置を追跡したりすることもできます。

自分の ID を設定するには:

1. TAD で「NET」OSB をクリックします。
2. UFC (アップフロントコントローラー) に希望の ID 番号を入力します。
3. 「OWN ID」OSB を押して、UFC を通じて入力した番号に OWN ID を設定します。
4. 「TAD」OSB をクリックすると、TAD に戻ることができます。



飛行前 – DSMS、または爆弾、ミサイル、クソの管理方法

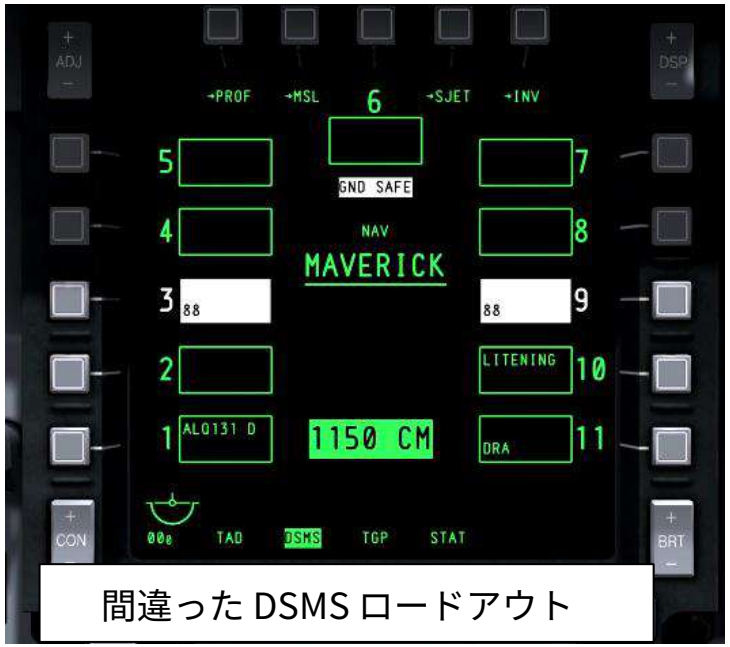
スポーン時には、通常、さまざまな武器のセットが翼パイロンに取り付けられています。実際には、多くの場合、ロードアウトを変更して自分の好みに設定したくなるでしょう。

ここは、**DSMS (デジタル ストア管理システム)**、愛称「DIZMAS」も登場します。第二次世界大戦/韓国/ベトナム時代の兵器のほとんどは、照準のほとんどが手動またはジャイロ支援照準器で行われていたため、比較的単純でした。しかし、コンピュータの時代が到来すると、ピンポイントで爆弾を投下したり、ミサイルを誘導したりすることが可能になった。地上攻撃はより正確になりましたが、その複雑さのためにパイロットが操作するためのインターフェースが必要でした。「スマート」爆弾やミサイルを管理するために、パイロットが爆弾やミサイルをプログラムするのに役立つ DSMS が作成されました。つまり、どれだけ発射されるか、どのように動作するか、いつどのように爆発するかなどです。

最初は DSMS ページに圧倒されてしまうかもしれません。あなたが携行しているあらゆる種類の兵器について、思いつく限りのほとんどすべてをカスタマイズできます。まだパニックになる必要はありません。すべての手順を暗記することは地獄でも不可能です。私たちはディズマがどのように機能するかを一緒に探索するだけなので、この恐ろしいテキストの壁を二度と読む必要がなく、自分でディズマを操作して何をしているのかを知ることができます。取引？

まず、ミッションをゼロから開始し、「\」と地上職員を使用して手動で武器を装填すると仮定します。DSMS は武器の装備を変更したかどうかを「推測」することができないため、どの武器が装填されているかを確認または再確認するようにコンピューターに指示する必要があります。

注記： スポーンして希望のロードアウトを選択するだけで、DSMS を再ロードする必要がなくなります。**その時だけ** 起動手順を進めます。

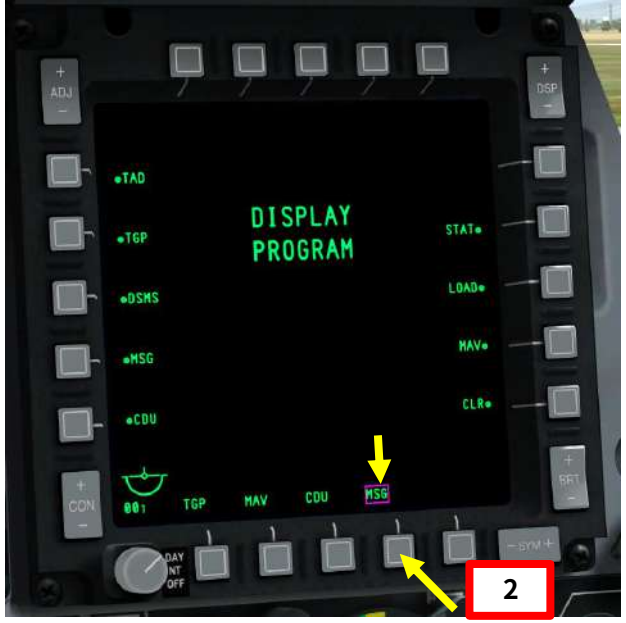


間違った DSMS ロードアウト

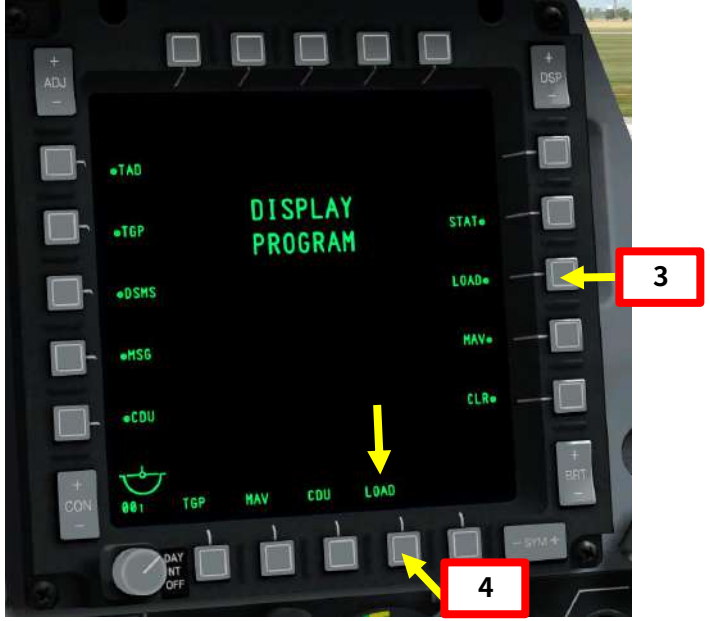
優れた DSMS ロードアウト

DSMS をリロードする方法

1) 右側の MFCD の「CDU」メニュー OSB をクリックします。



2) 右側の OSB の横にメニューが表示されるまで、「MSG」OSB をクリックしたままにします。



3) 右側のメニューで「Load」OSBをクリックします。

4) 下部の「MSG」OSB をクリックします。OSB が「MSG」から「LOAD」に変わります。

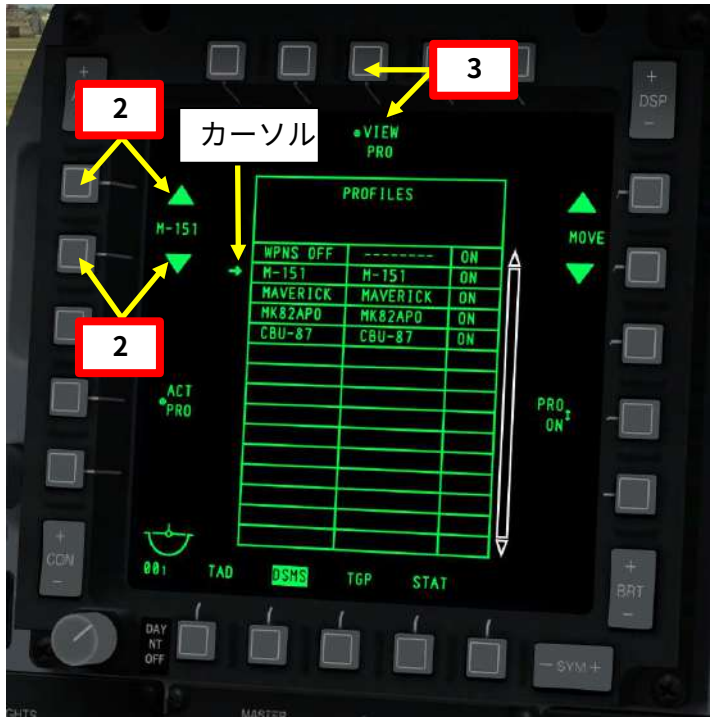
5) 新しい下部の「LOAD」OSB メニューをクリックします。

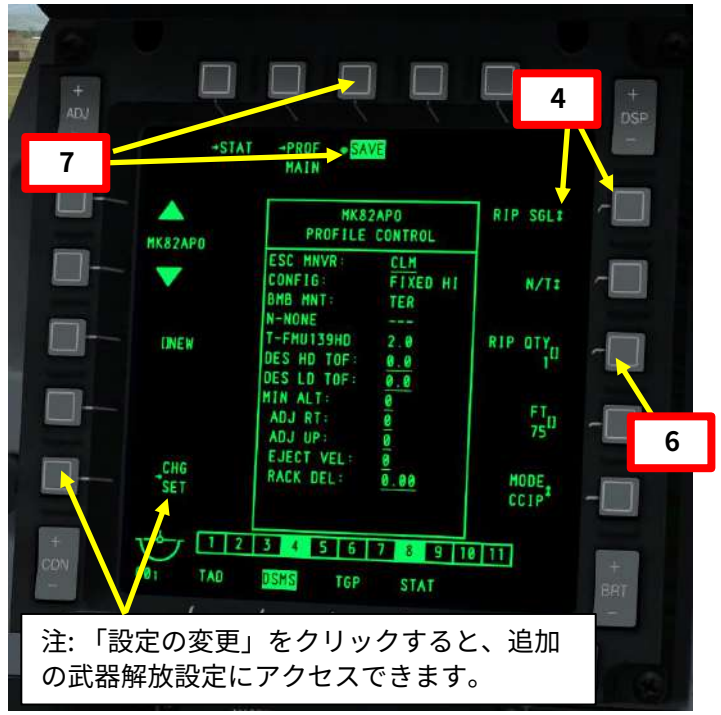
6) 右側の「LOAD ALL」OSB をクリックして、すべての DSMS ステーションをリロードします。
すべてのメニューの横にアスタリスクが表示されたら、リロードは完了です。

変更方法
武器のプロフィール

1. MAIN DSMS メニューから「PROF」OSB を選択します。
2. OSB を使用して緑色のカーソルを左に移動し、武器プロファイルを順番に切り替えます。
3. 緑色のカーソルが目的の武器プロファイルの横にある場合は、「VIEW PRO」OSB を選択してプロファイルを開きます
   設定/オプション。
4. 適切な発射モード (リップル シングルを推奨) を選択し、右側の OSB 行で変更したい設定を選択します。
5. UFC スクラッチパッドを使用して、変更したい設定の新しい値を HUD に入力します (例: リップル量の場合は「1」)
6. 変更したい設定に適切な OSB を選択します (例: 「RIP QTY」)。

7. すべての設定がOKになったら、OSBの「保存」をクリックしてプロファイルを保存します。



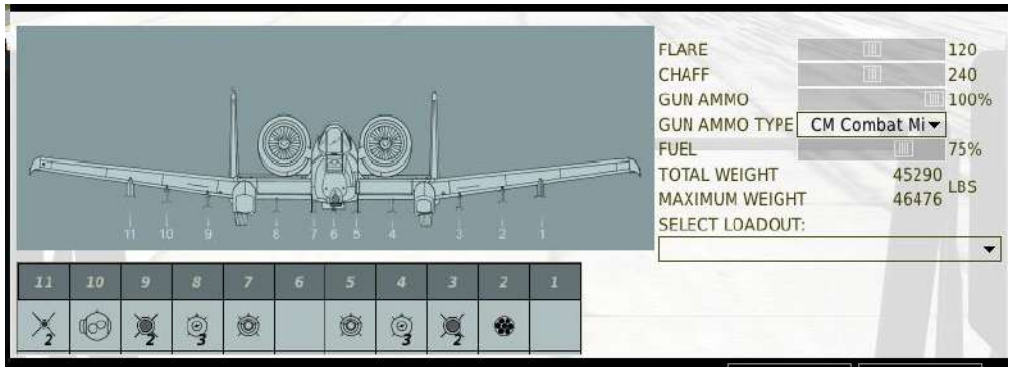


注:「設定の変更」をクリックすると、追加の武器解放設定にアクセスできます。

注記: つまり、最初にスクラッチ パッドから新しい設定値を入力してプロファイル設定を変更し、次にこの値を適用する設定を選択します。CCRP/CCIP 武器リリース モードなどの一部の設定では、UFC スクラッチ パッドからのユーザー入力が必要ないことに注意してください。パラメーターの横にある OSB をクリックするだけで切り替えることができます。

間違いを犯した場合や、UFC を「クリア」する HUD で「エラー」通知を受け取ります。

ミッションのロードアウト



不可欠 →

不可欠 →

推奨される武器の装備

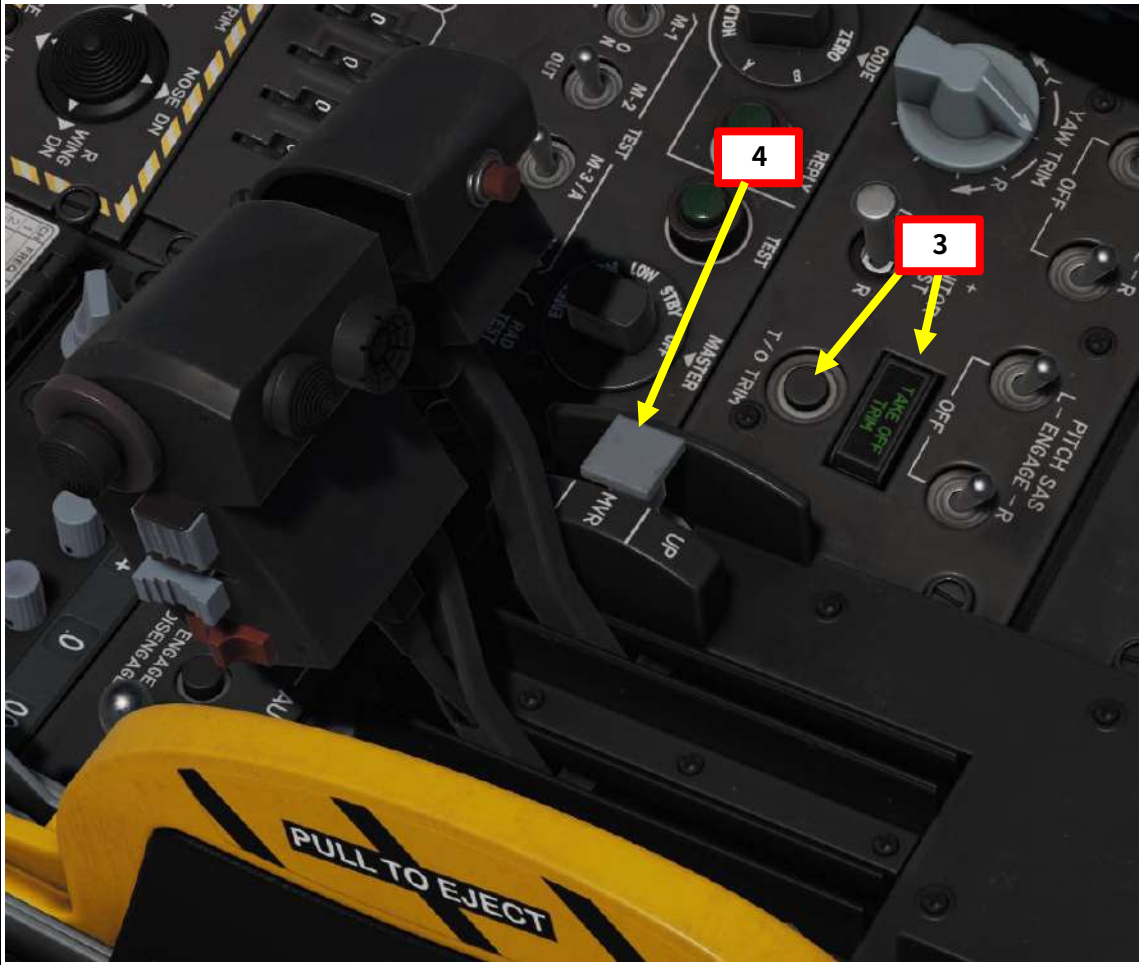
駅	店	説明
1	**AN/ALQ-131 ECM ジャマー ポッド**	**電子対抗ジャマーポッド**
2	7 x 2.75 インチ M-151 ロケット	無誘導ロケットポッド
3	AGM-65D マーベリック×2	空対地ミサイル 125 ポンド D バリアント: 赤外線シーカー
4	3×MK-82	汎用無誘導爆弾
5	1×GBU-38	誘導爆弾 (JDAM)
6	空の	
7	1×GBU-38	誘導爆弾 (JDAM)
8	3×MK82	汎用無誘導爆弾
9	AGM-65H マーベリック×2	空対地ミサイル 125 ポンド H 型: 電気光学シーカー
10	**AN/AAQ-28 リスニングポッド**	**ターゲティングポッド (TGP)**
11	2×AIM-9Mサイドワインダー	空対空ミサイル
銃	1150発	GAU-8 30 MM 砲 コンバットミックス
フレアディスペンサー	120	IR熱追尾ミサイルを妨害
チャフディスペンサー	240	セミアクティブレーダーホーミングミサイルを妨害する
燃料	75%	

タクシー

1. アンチスキッドがオンになっていることを確認します。
2. ノーズホイール ステアリングがオンになっていることを確認します (キーボード バインディング: 「INSERT」)。
3. 必要に応じてスロットルをゆっくりと前に動かし、前進を開始します。
4. ラダー ペダルを使用して機体を左右に操縦します。操縦するために差動ブレーキを使用しないでください。
5. タクシーの速度は 15 ～ 25 ノットである必要があります。
6. タキシング中は、旋回中にキャノピーを開閉しないでください。
7. つま先ブレーキを使用して、航空機を減速および停止します。

脱ぐ

1. 滑走路に整列します
2. 寒冷時にはピトーヒートがオンになっていることを確認してください。
3. TAKEOFF TRIM スイッチを押して、離陸に向けてトリミングされていることを確認します。
4. フラップを離陸用に設定し (MVR 中間位置、7 度)、スピードブレーキが格納されていることを確認します。



脱ぐ

5. ブレーキを押したまま、スロットルを最大にします。
6. ブレーキを解除して回転を開始します。
7. 70 ノットに達したら、前輪ステアリングを解除します (オフ)。
8. 135 ノットで回転します。ランディングギアレバーを上に設定し、フラップを上に設定します。
9. AoA (迎え角) 10 単位の角度で登り始めます。空中に浮くためにスティックを引き戻さないでください。
   滑走路そのもの。

脱ぐ

通常の 360 度の着陸アプローチ

1. 最初のアプローチ
    - 高度2000フィートを維持
    - 対気速度を 250 ～ 300 ノットの間に保つ
2. ダウンウインドレッグ
    - 高度2000フィートを維持
    - 対気速度を 200 ～ 250 ノットの間に保つ
3. ベースレッグ
    - 高度1500フィートを維持する
    - 対気速度150ノットを維持する
4. グライドパス最終進入前
    - エアブレーキを延長する (40 %)
    - 下部着陸装置
    - フラップを下げた状態（完全に伸ばした状態）
5. グライドパス最終進入時
    - - 500フィート/分の降下速度
6. 滑走路上を滑空してタッチダウンします。フレアする必要はありません。

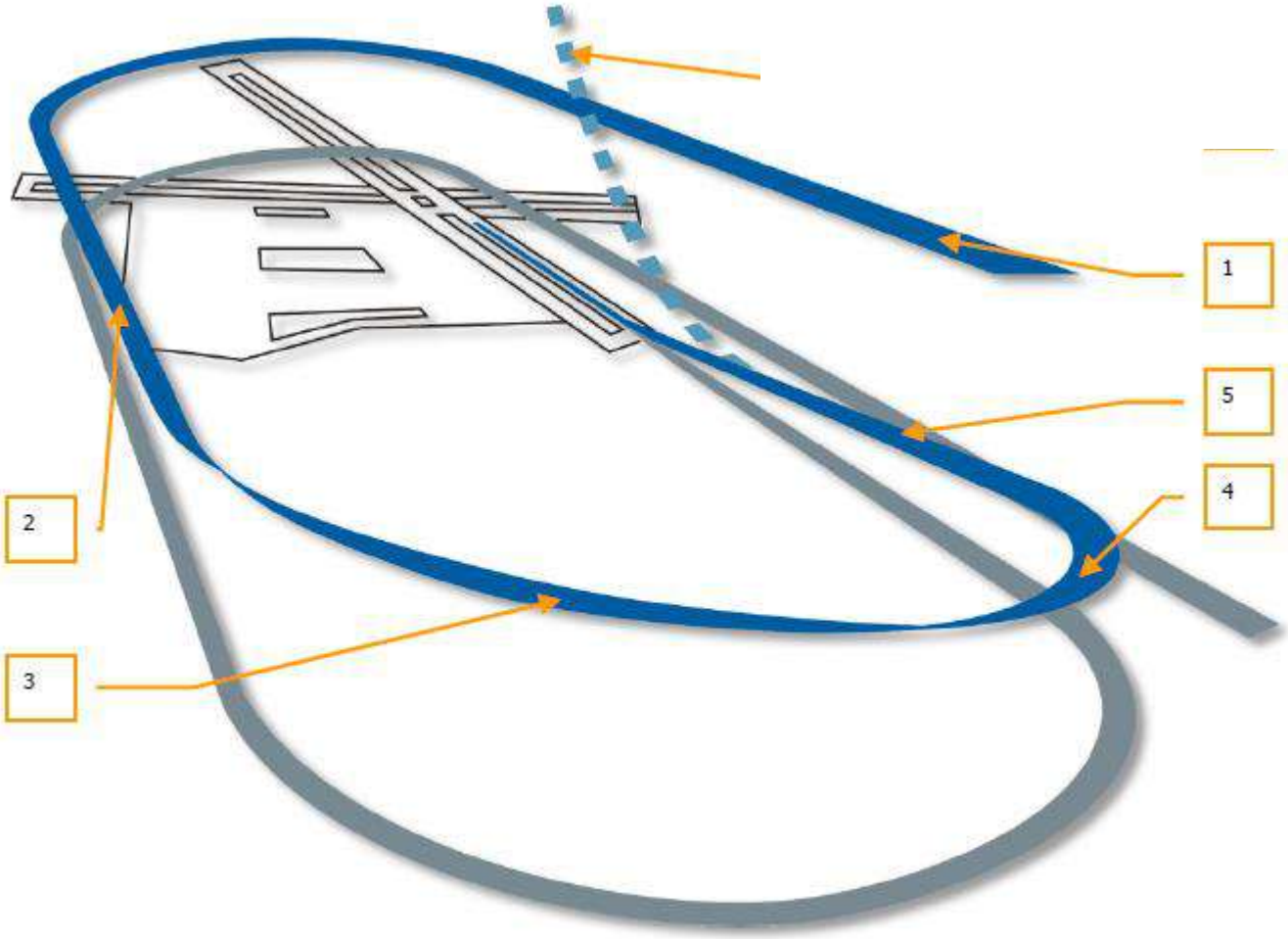


Figure 383. Circling 360-degree Landing Approach

通常の 360 度の着陸アプローチ

通常の 360 度の着陸アプローチ

AoA (攻撃角) インデクサ

インデクサーは、点灯する緑と黄色のシンボルを表示することによって情報を表示します。

- *低速記号「\|」*
- *速度違反記号「丸」*
- *高速シンボル「／＼」。*
- *わずかに低速/高速であることは、オン速度と低速/高速のシンボルが同時に点灯することによって示されます。*

注: AOA インデクサー ライトは、前脚が下がっている場合にのみ動作します。

通常の 360 度の着陸アプローチ

通常の 360 度の着陸アプローチ

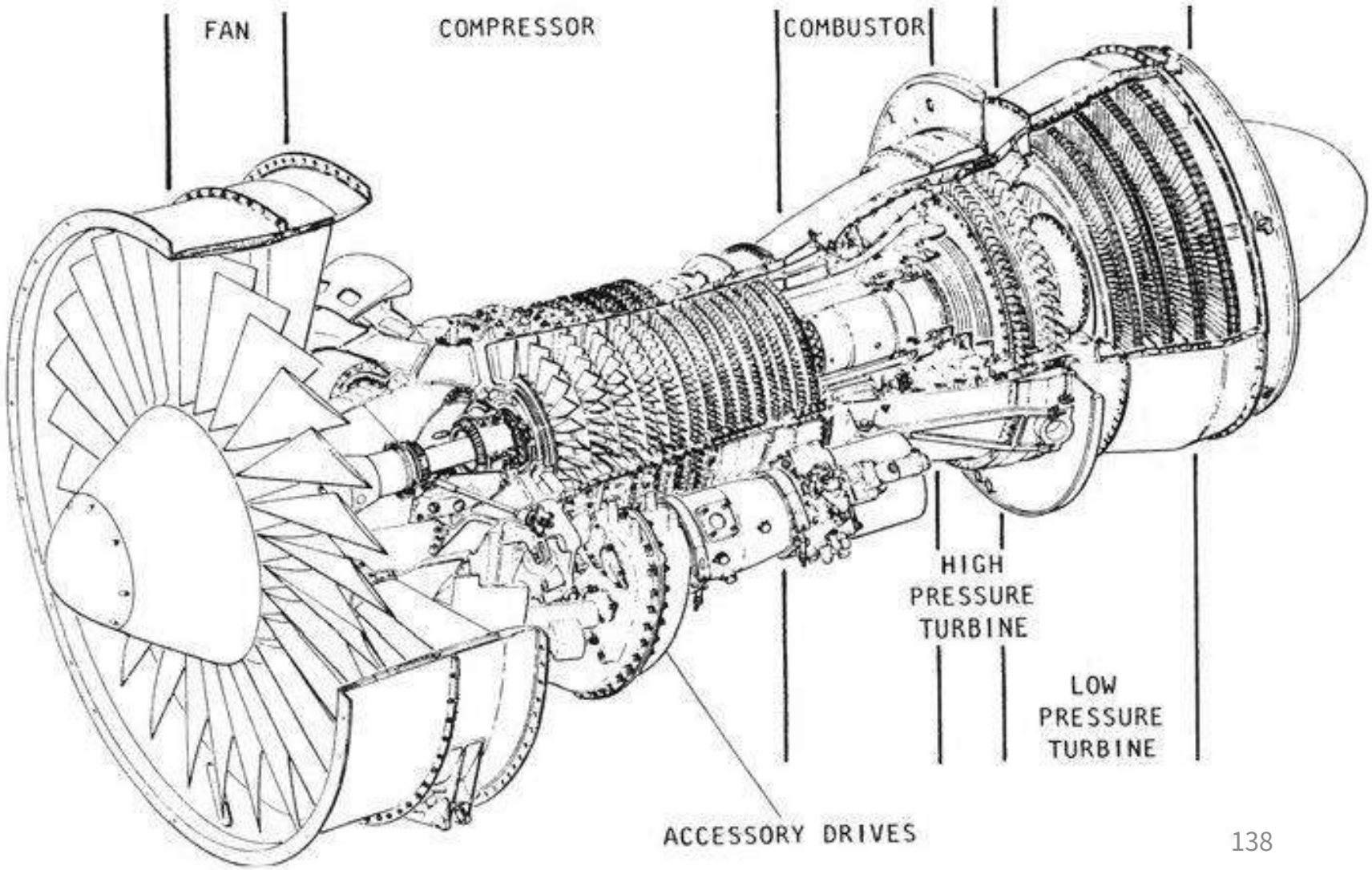
一般的な電動TF-34エンジン

A-10C はゼネラル・エレクトリック社の TF-34-GE-100A エンジンを搭載しています。TF-34 は、バイパス空気で推力の 85% を生成する高バイパス ターボファンです。これを実現するために、単段バイパス ファンと 14 段軸流コンプレッサーを使用します。推力の大部分はバイパス ファンによって生成されるため、コックピット内の推力を最もよく示すのはファン速度インジケーターです。ブリードエアをファンから吸い上げて、追加のシステムに電力を供給することができます。

各エンジンは、簡単にアクセスできるメンテナンス ドアが付いたナセルに収容されています。最大推力では、各エンジンは標準日の海抜高度で 8,900 ポンドの標準推力を生成します。

A-10 エンジンのアップグレードについては長い間議論されてきましたが、これはまだ実際には行われていません。そのため、A-10 はスピードの悪魔ではありませんが、現在の形式でも信頼性が高く、燃費が良く、耐久性のあるエンジンを備えています。

エンジンが IDLE から MAX になるまで、海面では約 10 秒かかります。推力 (エンジンに供給される燃料の量) は、コックピットの 2 つのスロットル レバーによって制御されます。



一般的な電動TF-34エンジン

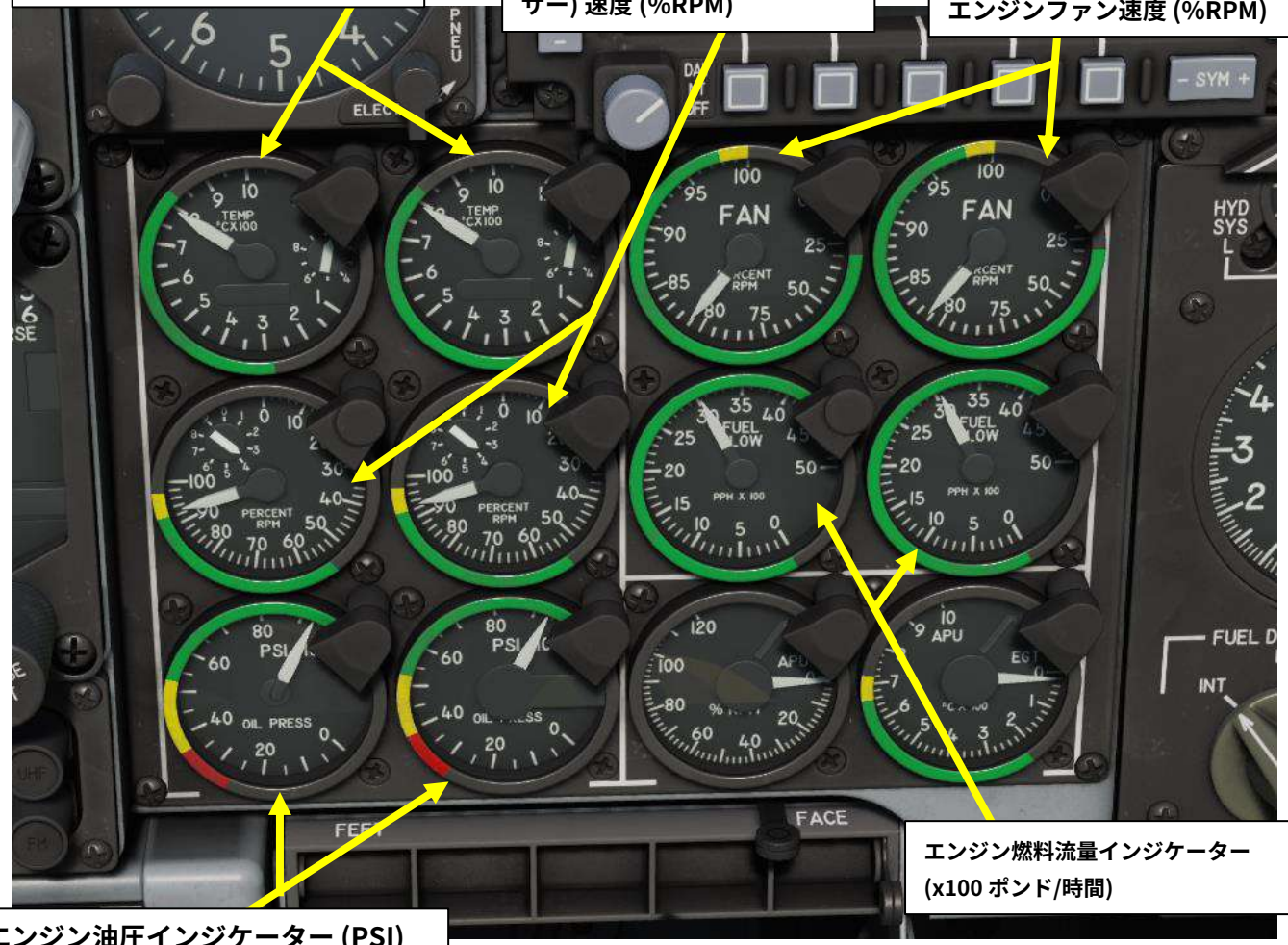
A-10C の TF-34-GE-100A エンジンは、かなり珍しい配置で配置されています。翼と後部安定装置の間の後部胴体の高い位置に取り付けられています。垂直刺突は小火器の射撃に対する追加の保護を提供します。A-10C が地上砲撃機であり、地上の部隊に正確な近接航空支援 (CAS) を提供するために時にはかなり近くまで行かなければならないという事実を考慮すると、これは賢明な設計の選択です。地面。

いくつかの利点は非常に興味深いものです。

- 高い取り付けにより、戦時中に荒れた前線基地から運用する際にエンジンが異物破片 (FOD) を吸い込む可能性が減少します。
- 航空機が再武装し、燃料が補給されている間も、エンジンは稼働し続けることができます。これにより、ミッションのターンアラウンドが迅速化されます。
- エンジンのメンテナンスが容易になります。
- 水平尾翼のシールドにより、下からの IR サインが減少しました。

エンジン制御とパラメータ

ここではエンジンパラメータの概要を示します。

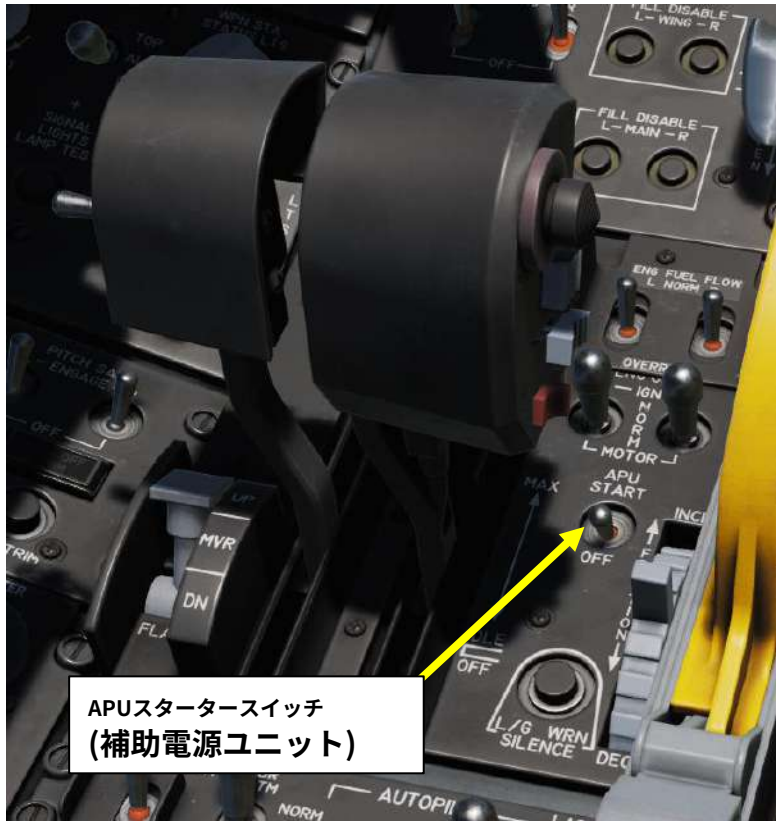


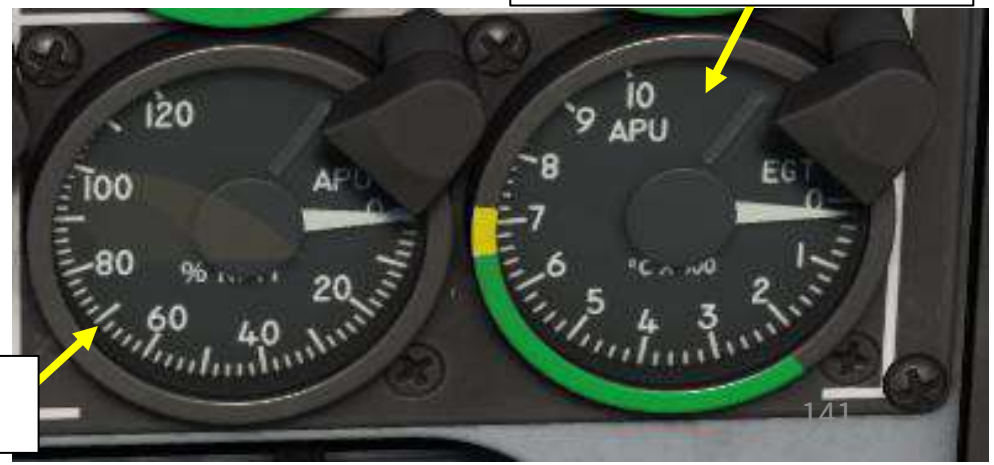
APU (補助電源ユニット)

エンジン マウント間の後部胴体に APU (補助動力ユニット) が配置されています。

APU はそれ自体が小さなエンジンであり、燃料を消費して動作します。動作中、APU は圧縮空気を供給してコンプレッサー ファンを回転させ、エンジンを始動します。APU は発電機と油圧ポンプも駆動します。

両方のエンジンが始動し、発電機が有効になると、APU と APU 発電機をシャットダウンできます。エンジンを再始動する場合にのみ、APU を再度使用する必要があります。





エンジンと APU の制限

以下は、Eagle Dynamics ユーザー マニュアルによるエンジン パラメータ制限の概要です。

エンジン油圧:
- 最大: 95 psi
- 通常の IDLE 範囲: 55 ～ 85 psi
- コア RPM が 85 % の場合に許容可能: 40 ～ 55 psi
- 最小圧力: 40 psi

エンジンコア速度:
- エンジン動作は 102 % を超えてはなりません
- 100 ～ 102 % の間のエンジン動作は 3 秒を超えてはなりません
- 通常の動作範囲は 56 ～ 98 % である必要があります。

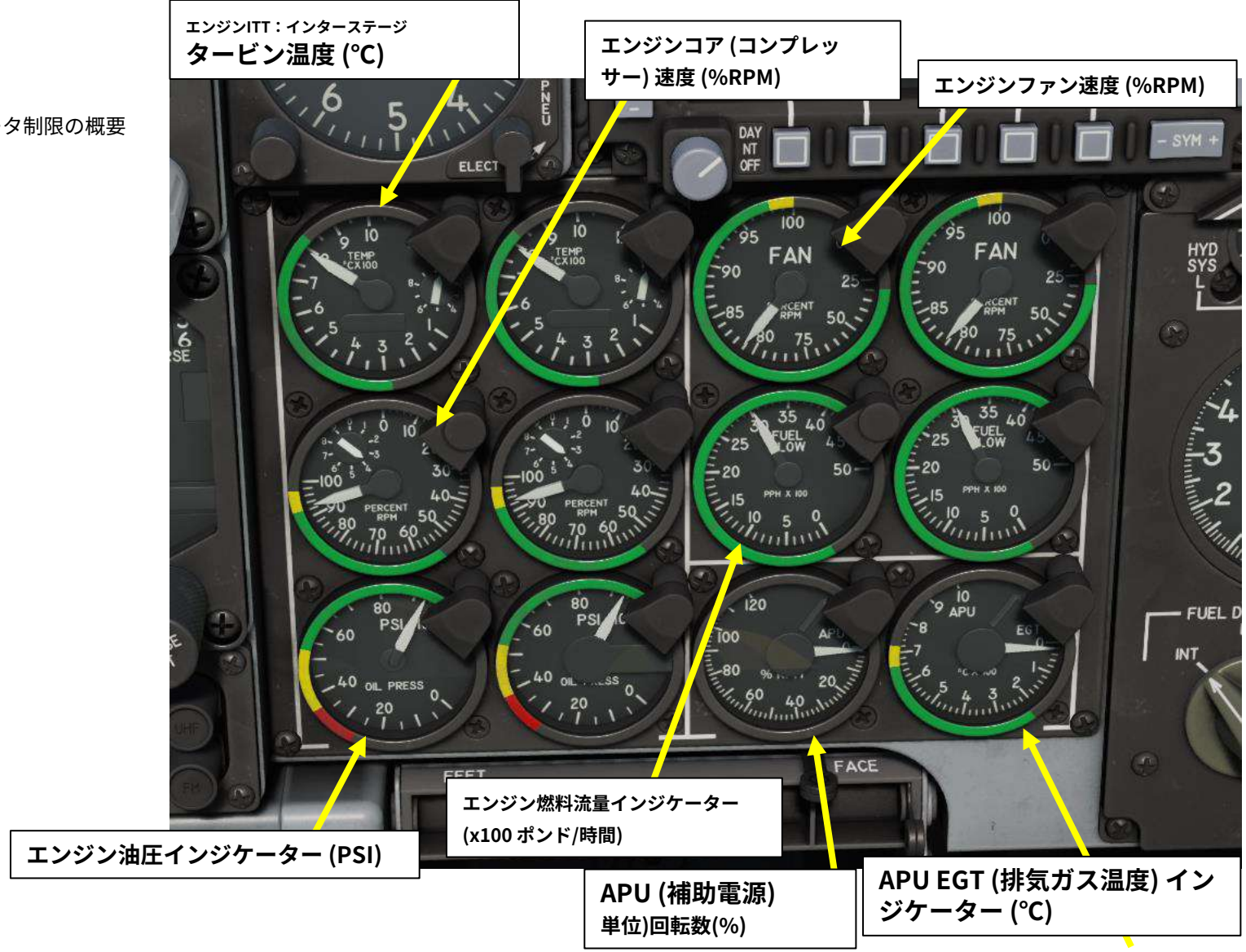
エンジンファン速度:
- 通常動作は離陸時約82%

エンジン ITT (段間タービン温度):
- 865 °Cを超える安定した温度はエンジンの故障を示します
- エンジン始動時に短時間900°Cになる可能性あり
- 通常の動作範囲は 275 ～ 865 °Cです。

エンジン燃料流量:
- 通常の燃料流量は 1500 ～ 410 pph (ポンド/時) です。

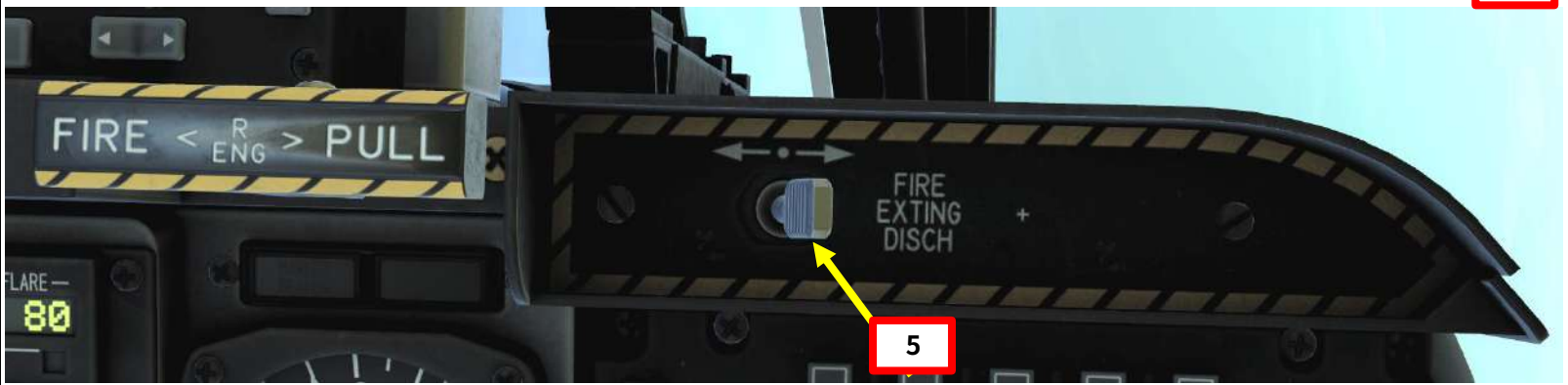
APU (補助動力装置) EGT (排気ガス温度):
- 通常動作は 200 ～ 715 °C
- エンジン始動時の 2 秒間の最高温度は 760 °C

APU (補助電源ユニット) RPM:
- 100%での通常動作
- 110%での最大動作
- エンジン始動最低 60 %



エンジン火災の緊急手順

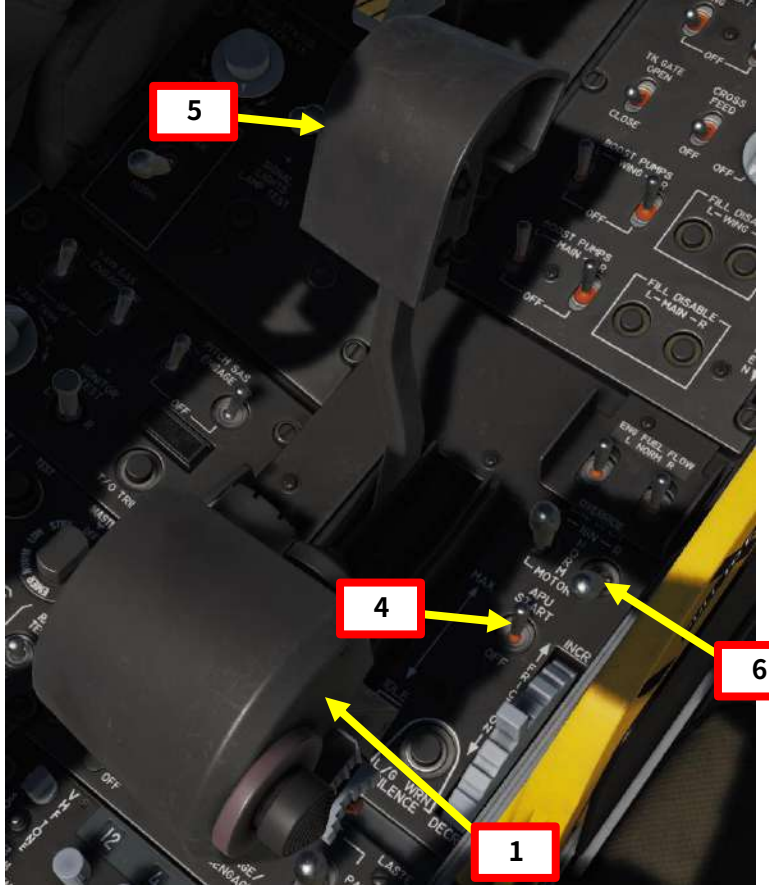
1. T 字型ファイヤーハンドルの 1 つが点灯すると、エンジン火災が検出されます。
2. 影響を受けるエンジンへの電力を減らし、火災灯が消えるかどうかを監視します。
3. 影響を受けるエンジンのスロットルを OFF に設定します (左エンジンの場合は RALT+END、右エンジンの場合は RCTRL+END)。
4. 影響を受けたエンジン (APU 火災が検出された場合は APU) の消火ハンドルを引いて、それぞれの燃料遮断バルブを閉じます。
5. 消火剤放出スイッチを左右どちらかに設定します（消火剤ボトルは2本あります）。
6. 消火薬剤を使用すると、エンジンが再始動できなくなる可能性があることに注意してください。

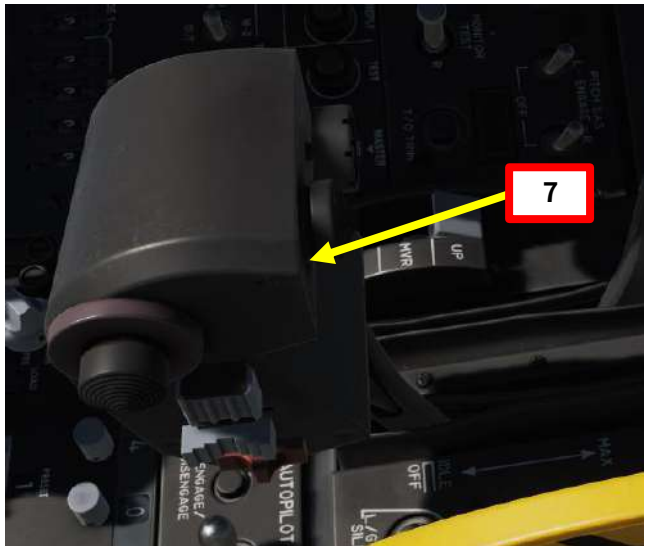


エンジン再点灯手順 – APU 支援

18000 フィートを超える高度では、APU (補助パワー ユニット) を介してエンジンを始動できないことに注意してください。APU 支援によるエンジン再始動を実行するには、次の手順を実行します。

1. 停止中のエンジンスロットルを OFF 位置に移動します。
2. 停止したエンジンの ITT 値が急速に冷えることを観察します。
3. 航空機の高度は 20,000 フィート MSL 未満にし、対気速度を上げる必要があります。
4. 高度 15,000 フィート MSL を下回る場合は、APU 電源スイッチを START 位置に動かします。APU RPM が 100 % に達するまで待ちます。
5. 動作中のスロットルを MAX に動かします。
6. 影響を受けるエンジンのエンジン操作スイッチを MOTOR 設定 (AFT) に設定します。
7. 影響を受けるエンジンの ITT が 100 °C 未満で、高度が 15,000 フィート MSL 未満の場合は、スロットルを OFF から に移動して、影響を受けるエンジンを再始動します。IDLE (左エンジンの場合は RALT+HOME、右エンジンの場合は RCTRL+HOME)。
8. エンジンのドライモータリングが開始されます (コア速度が 20 ～ 30% に増加します)。エンジンの点火と燃料の流れを可能にするには、影響を受けるエンジンのエンジン作動スイッチを NORM 位置に戻します。
9. エンジンの再始動が成功した場合は、SAS スイッチを再度オンにし、エンジン作動スイッチを NORM に戻します。

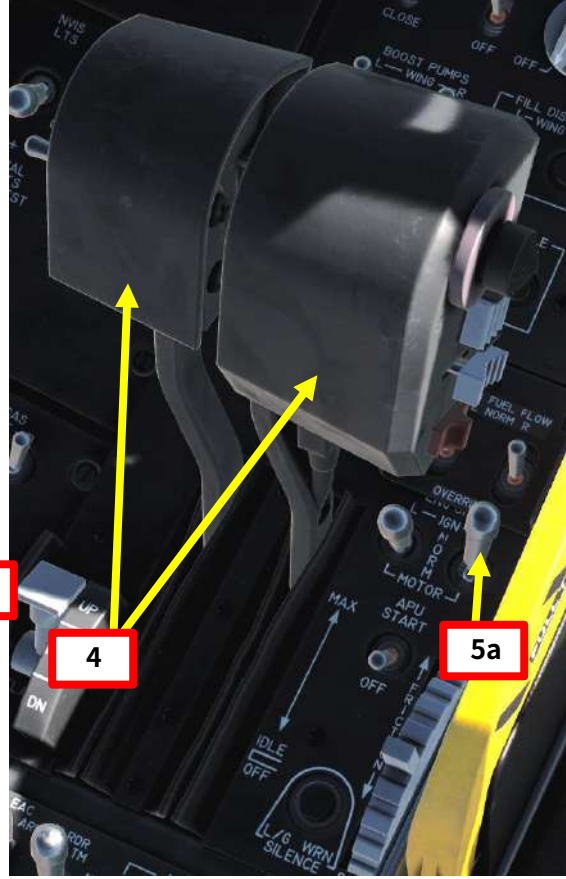


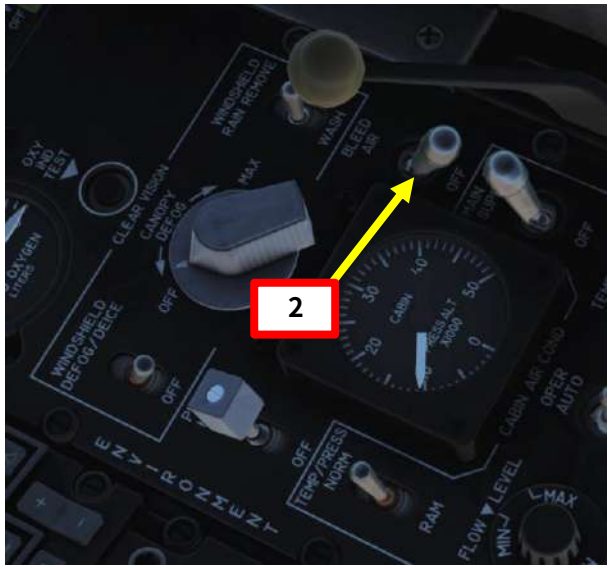


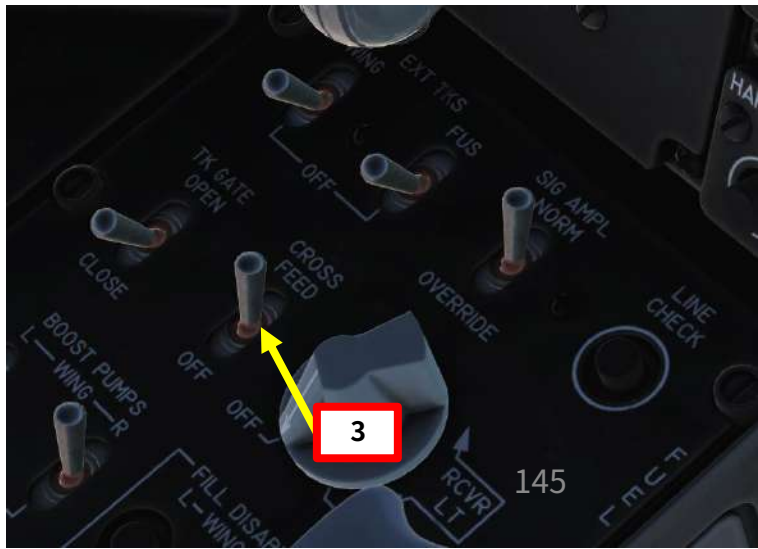
エンジン再点灯手順 – ウィンドミリング

「ウィンドミリング」エンジン始動は、エンジンのコンプレッサーブレードを駆動する空気流によって実行されるエンジン始動です。風車スタートを使用すると、少なくとも 30 度の急降下が必要となるため、完了までに 6,000 ～ 8,000 フィートかかります。高度要件を考慮すると、対地高度 10,000 フィート未満ではこれはオプションではありません。風車エンジンの再起動を実行するには:

1. 航空機を 30 度の急降下に置き、急降下中の対気速度を最大化します。
2. ブリードエアスイッチを OFF に設定します。
3. クロスフィードスイッチをクロスフィードに設定します。これにより 2 つの燃料システムがリンクされ、ブースト ポンプが両方のエンジンに燃料を供給できるようになります。
4. 影響を受けるエンジンの ITT が 150 °C を下回ったら、両方のスロットルを MAX に設定します。
5. エンジンが点火するまで、影響を受けるエンジンのエンジン操作スイッチを IGN に設定したままにします。
6. エンジンが作動したら、エンジン作動スイッチを NORM に戻します。
7. 横送スイッチをオフにします。
8. ブリードエアスイッチをオンに設定します。



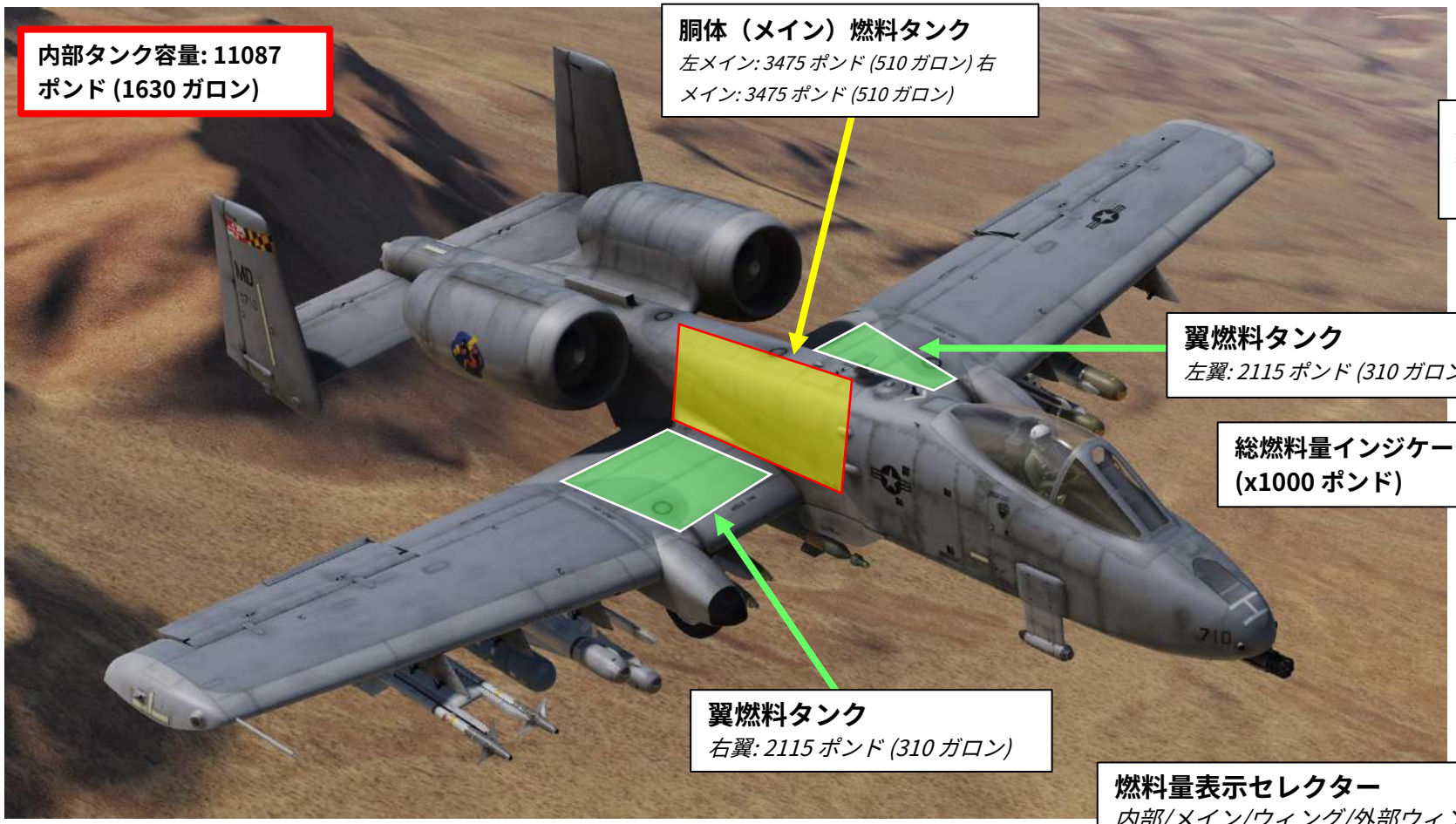


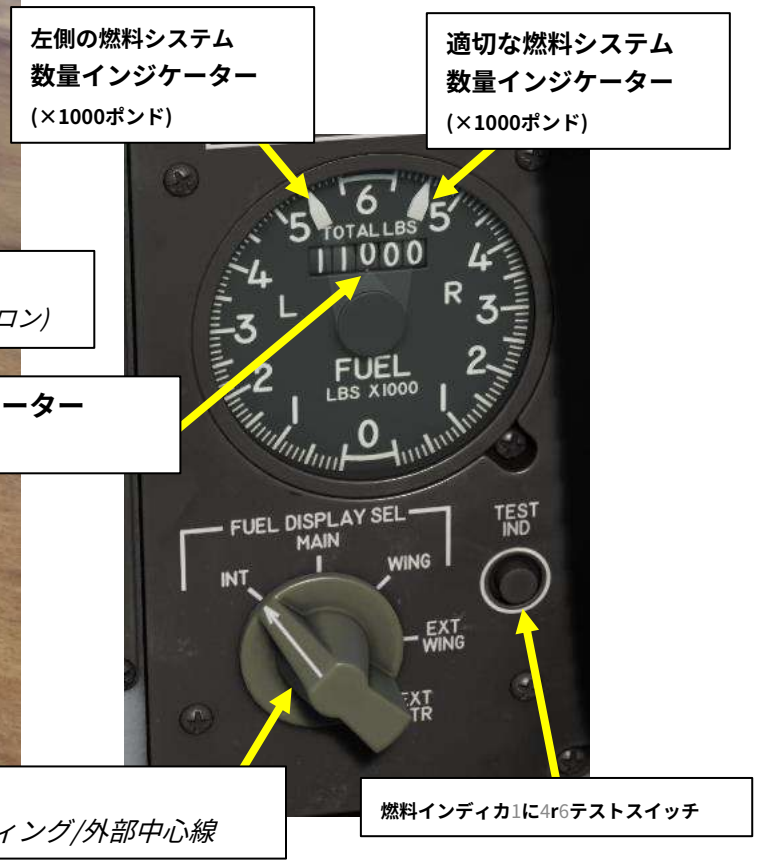


燃料システムの概要

A-10C の燃料貯蔵システムは、左右の内翼タンクと左右の胴体タンクで構成されています。右側の燃料タンクは右側のエンジンに燃料を供給し、左側のタンクは左側のエンジンと APU に燃料を供給します。燃料圧力を提供するために、各タンクには同じ場所にブースト ポンプが設置されています。ブースト ポンプの圧力が異なるため、翼のタンクは胴体のタンクよりも前に自動的に空になります。翼と胴体のタンクは自己密閉式で、燃料タンクの爆発を防ぐために柔軟なフォームが充填されています。

負のG飛行のために、A-10Cは最大出力で10秒間動作するのに十分な燃料をエンジンに供給するコレクタータンクを備えています。**10 秒以上負の G で飛行すると、燃料供給不足によりエンジンが停止する危険があります。**。



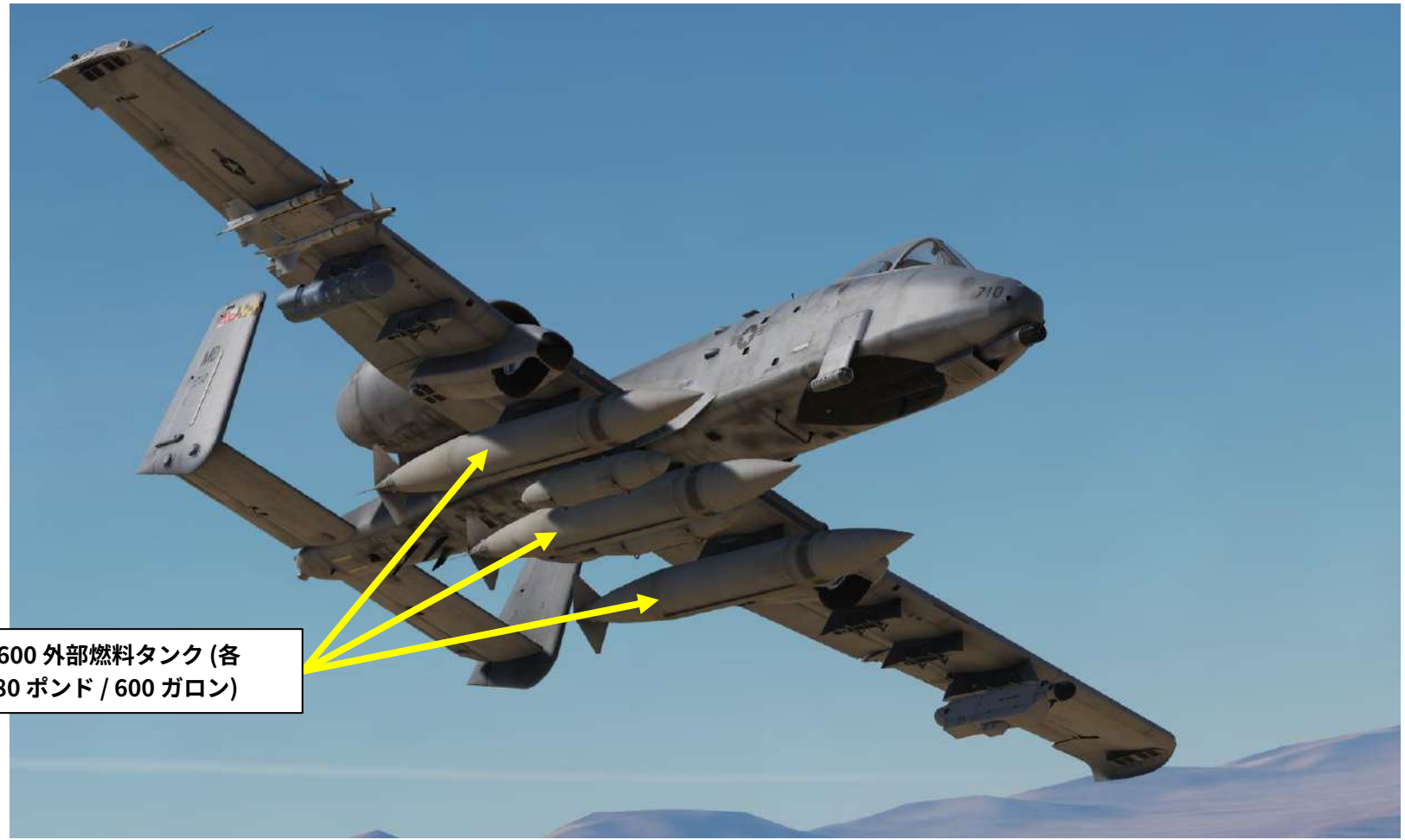


燃料システムの概要

さらに、航空機には最大 3 つの 600 ガロン外部燃料タンク (TK600 外部タンク) を搭載できます。外部タンクの燃料測定値を取得するには、燃料タンクの設置場所に応じて、FUEL DISPLAY SEL スイッチを EXT WING または EXT CTR に設定する必要があります。

TK600 外部燃料タンクはステーション 4、6、8 に搭載できます。燃料タンクは外装されておらず、自己密閉機能もありません。そのため、この燃料タンクはフェリーでの任務中にのみ携行され、戦闘中には決して携行されません。

外部戦車を投棄するには、武器セクションの「投棄兵器」チュートリアル サブセクションを参照してください。



燃料量表示セレクター
内部/メイン/ウィング/外部ウィング/外部中心線

燃料システムの概要

機体EXT TKSスイッチ
胴体外部タンクから燃料を移送

信号増幅スイッチ (機能しません)

エクステリア照明の明るさ調整ノブ
空中給油時の補助に使用される

ウィング EXT TKS スイッチ
翼外タンクから燃料を移送

燃料ラインチェックボタン
(機能しません)

燃料クロスフィードスイッチ
A-10C 燃料システムは 2 つの並列燃料システムで設計されていますが、クロスフィード スイッチを CROSSFEED に設定すると 2 つの燃料システムがリンクされ、ブースト ポンプが両方のエンジンに燃料を供給できるようになります。クロスフィードスイッチがオフに設定されている場合、両方の燃料システムが分離されます。ブースト ポンプの 1 つが故障した場合、クロスフィードを使用することがよくあります。

内部燃料タンクゲート開閉
左右のメイン燃料タンクはトランスファバルブで結ばれており、TK GATE スイッチを OPEN 位置にすると開くことができます。このスイッチを CLOSE に設定すると、2 つのタンクが互いに隔離されます。通常、このスイッチを有効にすると燃料の重心の問題が発生する可能性があるため、無効にしておく必要があります。

空中給油ドアコントロールレバー
給油口スリップウェイドア開閉

翼燃料タンクブースト ポンプスイッチ

メイン燃料タンクブースト ポンプスイッチ

翼燃料タンクの充填を無効にする
翼の内部タンクの充填を無効にするには (戦闘ダメージなどにより)、選択したタンクの充填を無効にすることを選択できます。これらのスイッチは回路ブレーカーのように機能し、選択するとスイッチが引き抜かれ、選択したタンクの補充が無効になります。

メイン燃料タンクを満タンにする 無効にする
メインの内部タンクの充填を (戦闘ダメージなどにより) 無効にするには、選択したタンクの充填を無効にすることを選択できます。これらのスイッチは回路ブレーカーのように機能し、選択するとスイッチが引き抜かれ、選択したタンクの補充が無効になります。

HUDと多機能カラーディスプレイの謎

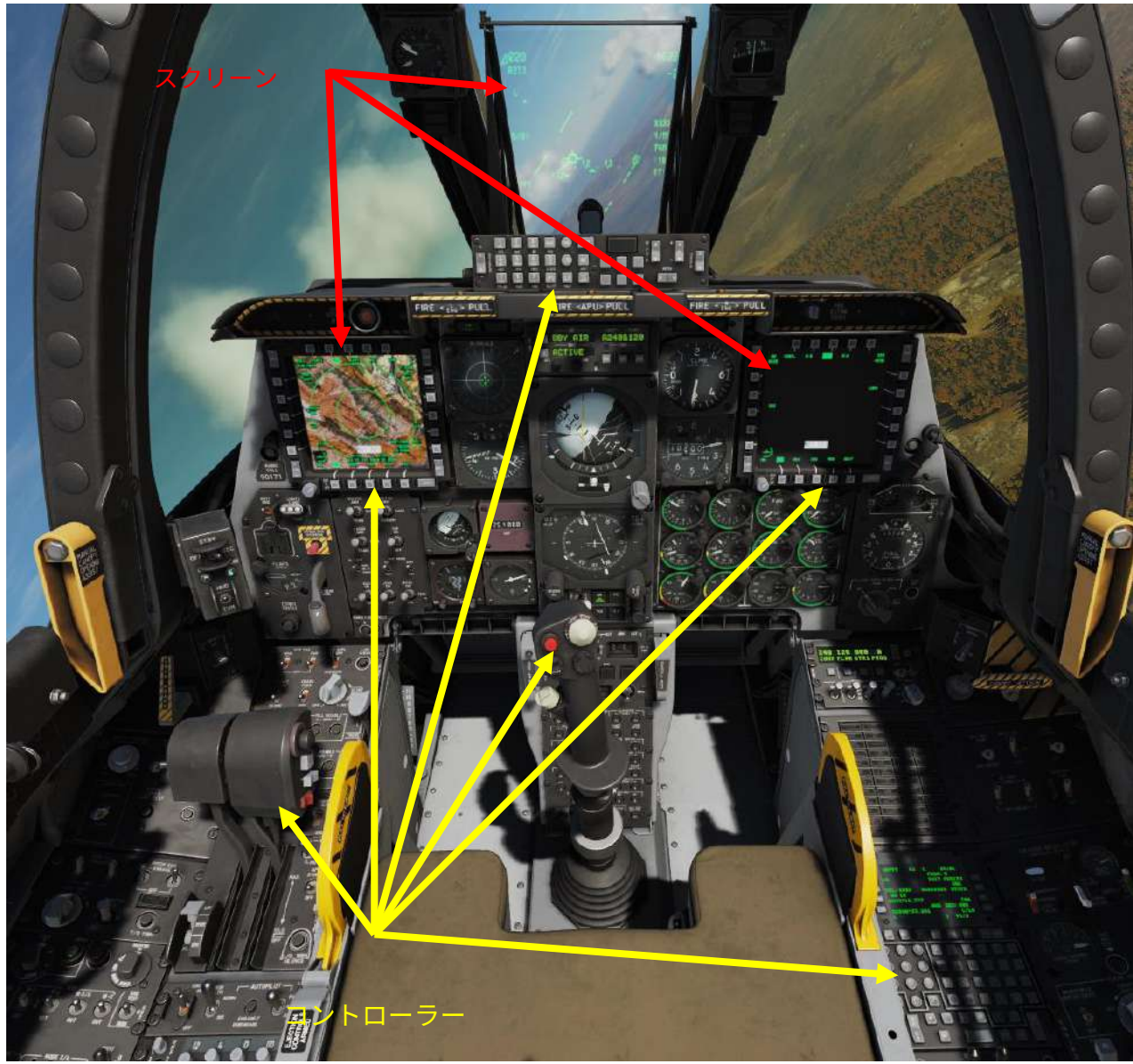
MFCD (多機能カラー ディスプレイ) は、新しいパイロットを混乱させることが多いようです。プロペラ機からコンピューターと同じように動作する飛行機に移行するのは大変ですよね。非常に多くの異なるプログラム、非常に多くのスイッチ、非常に多くの設定…内部に何があるかわからないと、途方に暮れてしまいがちです。

HUD と MFCD がどのように機能するかを理解するコツは、HUD と MFCD をコンピューターのモニターのように考えることです。実際、それはコンピュータとほぼ同じように動作します。Google Chrome、Itunes、Word などのプログラムを 1 つの画面で同時に実行しているときに、異なるウィンドウを切り替えることができますよね。さて、今回は PC や Mac ではなく、A-10C を操縦します。の**TAD、TGP、MAV、CDU、DSMS**これらはすべて、同時に実行できる異なるシステムです (日常生活で使用するキャンディー クラッシュのようなコンピューター プログラムやアプリと同じです)。ただし、MFCD は一度に 2 つのシステム インターフェイスしか「表示」できません…画面が 2 つしかないので、それはある程度理にかなっていますね。コンピューターと同じように、どの画面にも表示する内容を選択できます。

パソコンの画面はきれいですが、使いこなせなければ意味がありません。これがマウスとキーボードがある理由です。ただし、A-10C にはマウスとキーボードがありません。代わりに、各 MFCD の周りに灰色の OSB (オプション選択ボタン) のセット、フロントダッシュに UFC (アップ フロント コントローラー)、CDU の隣に別のキーボードがあります (コントロール ディスプレイ ユニット) が右側のコンソールにあり、ジョイスティックとスロットルの派手なボタンである HOTAS (Hand On Throttle-and-Stick) があります。

とともに**HOTAS、UFC、CDU キーボードおよび OSB**、システムを簡単に制御できます。それは古い Nintendo 64 コントローラーを持っているようなものです。プレイしたい場合は、その正しい使用方法を知る必要があります。

HUDと多機能カラーディスプレイの謎



HOTAS: 使い方

「ハンズ オン スロットル アンド スティック」(HOTAS) の概念哲学は、99 % の時間、スロットルとジョイスティックを握ったままにすることで、システムの大部分にアクセスできるというものです。

これらのコントロールは覚えておくことが重要です。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - **通常、ターゲットをロックオンし、SPI を設定するために使用されます。**
- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - **ズームイン/アウトしたり、ウェイポイントや武器を循環したりするために使用されます…**
- **スルーコントロール**
  - **Sensor of Interest (SOI) がどこを探しているかを制御するために使用されます**
- **クーリーハット**
  - **DSMS (使用する武器) の制御、MFCD 画面の切り替え (ALT+TAB など)、対象センサー (SOI) の選択などを行います。**
- **ボートスイッチ**
  - **さまざまな FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを循環します。**
- **チャイナハット**
  - **さまざまな FOV (視野) 角度を設定し、すべてのセンサーを SPI に従属させます (カメラとミサイルは、ターゲットのように、見るように指示された場所を見ます)**

選択されたセンサー (SOI) に基づいて、これらのスイッチは異なる動作を行います。

これらのスイッチだけではなく、**興味のあるセンサーに基づいてさまざまなことを行う**、しかし、彼らはまた、に基づいて異なることを行います**スイッチを押し続ける時間。**

たとえば、TMS UP LONG は、TMS スイッチ UP を 1 ～ 3 秒間押すことを意味します。DMS 右ショートは、DMS スイッチの右を非常に短い時間 (1 秒未満) 押すか、単純なボタンを押すことを意味します。

HOTAS スティックコントロールの概要(A-10C レガシィ)

A-10C レガシー のみ

1. **Master Mode Control Button (MMCB).** Functions according to SOI include:

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	Toggle HUD				
Long	Air-to-Air Mode				

2. **Data Management Switch (DMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	TAD Scale Increase	Zoom Increase	Steerpoint Increment		Reticle Up
Aft	Short	TAD Scale Decrease	Zoom Decrease	Steerpoint Decrement		Reticle Down
Left	Short		FLIR Auto Focus	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Left
Left	Long	Broadcast SPI				
Right	Short	Center/ Depressed Mode	Laser Toggle	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Right
Right	Long		LSS Toggle			

3. **Target Management Switch (TMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	Hook	Track Toggle	Stabilize	Scan	Track
Forward	Long	Make SPI				
Aft	Short	Un-hook	INR Track	Set SPI Submode	Break Lock	Ground Stabilize
Aft	Long	SPI to Steerpoint				
Left	Short	Reset WCN				
Left	Long					Space Stabilize
Right	Short	Markpoint				
Right	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	Lase / AR disconnect				

5. **Countermeasures Switch (CMS).** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Start Program				
Aft	End Program				
Left	Previous Program				
Right	Next Program				
Down / Z-axis	Activate ECM				

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Release Weapon				

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

7. **Trim Switch.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Trim Pitch				
Aft					
Left	Trim Roll				
Right					

8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Fire Cannon				

HOTAS スロットル コントロールの概要(A-10C レガシィ)

A-10C レガシー のみ

1. **Mic Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	VHF 1 Transmit				
Aft	VHF 2 Transmit				
Up					
Down	UHF Transmit				

2. **Speed Brake**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Retract Brakes				
Center	Hold Brake Position				
Aft	Extend Brakes				

3. **Boat Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIR BHOT			Black Symbols
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR WHOT			White Symbols

4. **China Hat**. Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV Wide / NARO Toggle	Set MAV as SOI	Uncage	FOV Toggle
	Long	Slave all to SPI			Slave AIM-9 to TGP LOS	Slave all to SPI
Aft	Short	Reset Cursor	Boresight TGP	Cage TDC to TVV	Missile Step	
	Long	Slave TGP to Steerpoint				

5. **Pinky Switch**. Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Default External Lights				
Center	Exterior lights off				
Aft	Lights according to Panel				

6. **Left Throttle Button**. Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Toggle Autopilot				

7. **Slew Control**. Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Slew TAD cursor	Slew TGP LOS	Slew TDC	Slew AIM-9 Seeker / Consent	Slew Maverick / Consent

8. **Coolie Hat**. Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUD as SOI				
Down	Short	Swap MFCD Content				
	Long	DSMS Quick Look				
Left	Short	Cycle Left MFCD				
	Long	Set Left MFCD as SOI				
Right	Short	Cycle Right MFCD				
	Long	Set Right MFCD as SOI				

HOTAS スティックコントロールの概要(A-10C II タンクキラー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

Hotas Commands - Stick

Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
MMCB	Depress	Short	Toggle HUD							
		Long	Enter A/A							
DMS	FWD	Short	TAD Scale Decrease	Zoom & Focus Increase	Steerpoint Increment	Steerpoint Increment	MAV BS Rect UP	Brightness Increase	Text Rotate CCW	Change Shape
		Long	Map Quick Toggle				MAV BS Rect UP/ Gyro Stab			Drop Shape
	Aft	Short	TAD Scale Increase	Zoom & Focus Decrease	Steerpoint Decrement	Steerpoint Decrement	MAV BS Reticle Down	Brightness Decrease	Text Rotate CW	
		Long	Select TAD Center Option							
	Left	Short	CEN/DEP Mode CNTR Own	R MFCD Video on HMD	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Recticle Left	R MFCD Video on HMD	Boresight Roll CCW	
		Long	HMD ON/OFF							HMD ON/OFF
	Right	Short	Cycle TAD Center Option	Laser/IR Pointer Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Recticle Right	Cycle HMCS Profiles	Boresight Roll CW	
		Long	Slave TGP to HMCS LOS				Slave MAV to HMCS	Slave TGP to HMCS		Slave TGP to HMCS

Hotas Commands - Stick

Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
TMS	FWD	Short	Hook Symb under Cursor	Area/ Point/NR Track	TDC Ground Stabilize	Conical Scan	Track	Hook Symb under Crosshair	Compl BS Sett Occl Point	
		Long	Make Hooked Obj SPI	Make SPI				Make Hooked Obj SPI	Complete Occl Pt	
	Aft	Short	Un-Hook Symbol	FLIR Auto-Focus	IFFCC Wpns Sol SPI	Break Lock	Ground Stabilize	Un-Hook Symbol	Remove Occl Pnt	
		Long	Reset SPI to Current Steerpoint							
	Left	Short	Acknowledge W/C/N (includes message receipt ackn.)							
		Long	SPI Broadcast							
	Right	Short	Mark at TAD Cursor	Mark at TGP LOS	Mark at TGP	Mark at TGP	Mark at MAV LOS	Mark at HDC		
		Long	Make Last Markpoint SPI							
NWS	Ground		NWS Engage/Disengage							
	Air		Laser/IR Pointer HOT Fire and Toggle Fire							
		AR	AR Disconnect/Reset							
CMS	FWD	Short	1 Flare							
		Long	Next Program							
	Aft	Short	1 Chaff							
		Long	Previous Program							
	Left	Short	6 Flares							
	Right	Short	6 Chaff							
	Depress	Short	Activate/Deactivate Selected Program							
		Long	Activate/Deactivate ECM							

HOTAS スロットル コントロールの概要(A-10C II タンクキラー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

HOTAS コマンド - スロットル

スイッチ	アクション		選択されたSOI							
			タッド	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
マイクスイッチ	進む		前部無線を送信 (ロータリー = VHF) 後							
	船尾		部無線を送信 (ロータリー = 何でも)							
	上		送信なし (ロータリー = 何でも)							
	下		UHF							
スピードブレーキ	進む		リトラクトスピードブレーキ							
	船尾		スピードブレーキを延長する							
	中心		スピードブレーキ位置を保持する							
ボートスイッチ	進む		TGP FLIR ブラック ホット				MAV 暗い/寒い ライト/ホット	TGP FLIR ブラック ホット		
	船尾		TGP FLIR ホワイト ホット				MAV ライト/ホット 暗い/寒い	TGP FLIR ホワイト ホット		
	中心		TGP CCD				ボアサイト 強制 相関 自動	TGP CCD		
中国帽子	進む	短い	視野トグル	視野変化 LSS FOV 変化	MAV ビデオ/ マヴ・ソイ	アンケージ/ 同意します セルフトラック	視野変化	TGP 視野変化 - LSS FOV 変化		
		長さ	すべてを SPI にスレーブする							
	船尾	短い	リセット カーソル	LSS トグル	リセット/ケージ TDC発TVV行き	リケージ/ マニュアル 順序	リケージ/ マニュアル 順序	リセット/ケージ HDCから 十字線		
		長さ	TGP を現在のステアポイント位置にスレー							
ピンキースイッチ	フォワード		ブ ライトが DimStaedy に / ストロボが OFF							
	船尾		照明パネルごとのエクステリアライト							
	中心		すべての屋外照明をブラックアウ							
左 スロットボタン	デ-プレス	短い	トする LAAP (低高度自動操縦)							
		長さ	画像キャプチャ							
スルー/追跡	スルー		スルーTAD カーソル	スルーTGP	TDC スルー	AIM-9 スルー	MAV スルー	HDC スルー	スルー ボアサイト	スルー カーソル
	落ち込む									
クーリースイッチ	上	短い	SOI としての HUD							
		長さ	メッセージのクイックルック							
	下	短い	SOI としての HMCS							
		長さ	DSMS 武器ステータス ページと選択したプロファイルを表示する							
	左	短い	MFCD ページを左に循環							
		長さ	左 MFCD (SOI サイクルと							
	右	短い	して) 右 MFCD ページ							
		長さ	SOI としての正しい MFCD							

セクション構造

- 1 - センサー
  - 1.1 – センサーの概要
  - 1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)
  - 1.3 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および TDC
  - 1.4 – TISL (ターゲット識別セット、レーザー)
- 2 - AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – ディスプレイ
  - 2.3 – コントロール
  - 2.4 – 起動とレーザー発振手順
  - 2.5 – TGP をステアポイントにスレーブする
  - 2.6 – ボアサイト機能
  - 2.7 – レーザースポットサーチ (LSS) モード
  - 2.8 – レーザーポインター/マーカー
- 3 - AGM-65 マーベリック空対地ミサイル
  - 3.1 – ディスプレイ
  - 3.2 – コントロール
- 4 – Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) –**A-10C II タンクキラーのみ**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ
  - 4.3 – HMCS シンボル体系
    - 4.3.1 – 基本的な HMD シンボル体系
    - 4.3.2 – ナビゲーション HMD シンボル体系
    - 4.3.3 – ユニットの HMD シンボル体系
    - 4.3.4 – HMD シンボルの指定
    - 4.3.5 – ポッド HMD シンボルのターゲット設定
  - 4.4 – HMCS コントロール
  - 4.5 – HMCS 機能
    - 4.5.1 – HMD シンボルのフック
    - 4.5.2 – HMCS を介した SPI (Sensor Point of Interest) の作成
    - 4.5.3 – HMCS 経由でポッド スレーブを LOS (見通し内) にターゲット設定する
    - 4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

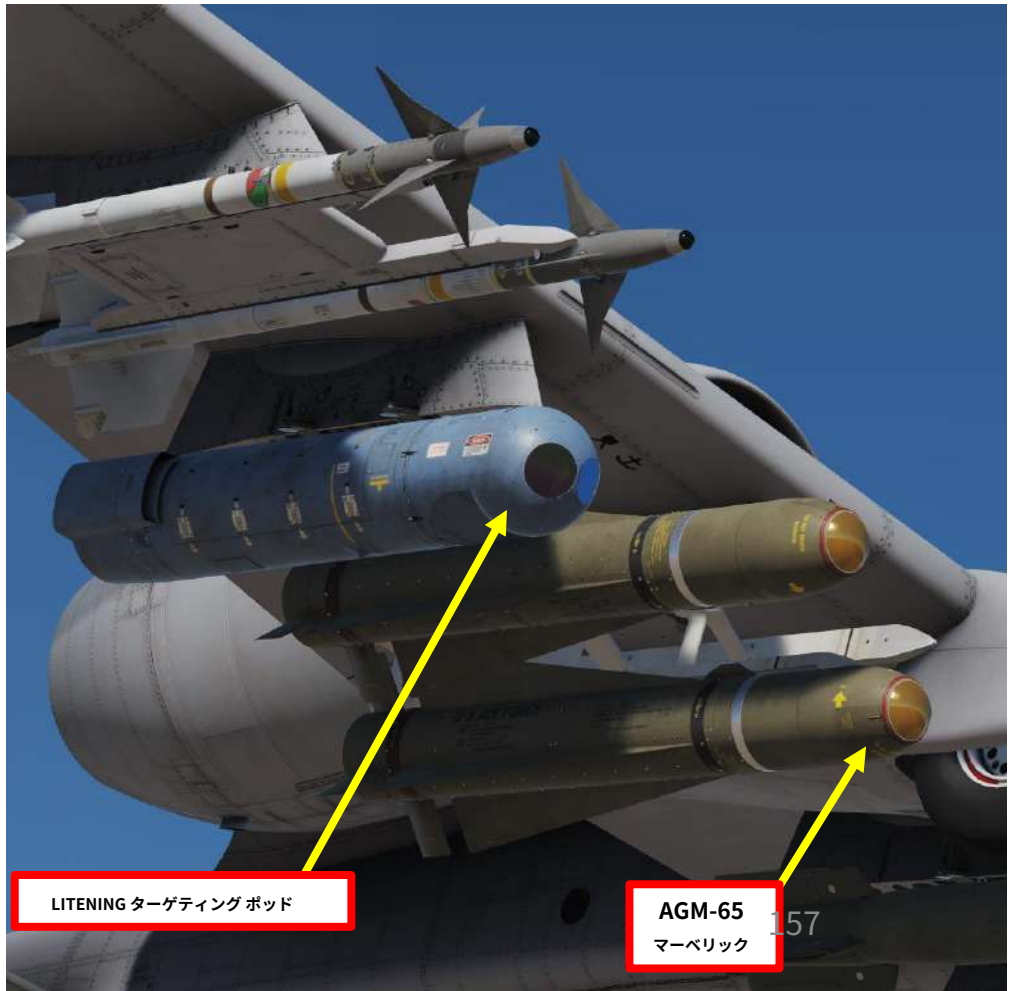
1 – センサー

1.1 – センサーの概要

A-10C Warthog は、武装とセンサーに関しては定義上、最も多用途な航空機の 1 つです。イボイノシシがどのようにして外の世界を「見る」ことができるのかの概要を以下に示します。

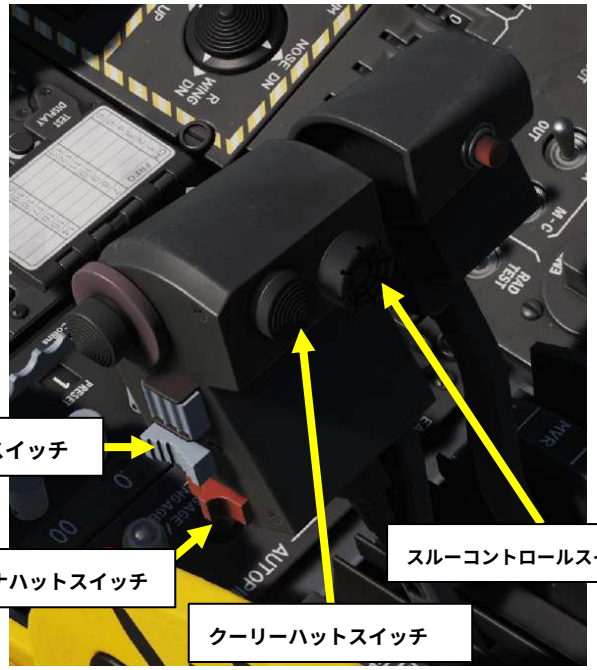
- **AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド**: 正確な攻撃能力を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計、または赤外線レーザー マーカーを使用して行われます。FLIR (Forward-Looking Infrared) 熱画像を表示することもできます。

- **AMG-65 IR マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備え、補助センサーとして使用できるシーカー ヘッドが付いています。



1 – センサー
1.1 – センサーの概要

このセクションでは、さまざまなセンサーについて説明します。「何を」するかについてはわかりますが、センサーを特定の目的で使用し始めると、センサーの使用と応用がより理解できるようになるため、「どのように」については後ほど武器セクションで説明します。センサーは HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) やさまざまなディスプレイから監視できる一方で、HOTAS スティックやスロットルから操作できることに注意してください。



1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

次のような用語をよく耳にします。**SOI、つまり「関心のあるセンサー」** そして**SPI、「センサーの関心点」を意味します。**

A-10C はさまざまな方法で「見る」ことができます。キャノピーを通して見ることもできますが、TGP (ターゲティング ポッド)、MAV (マーベリック空対地ミサイル)、TAD (戦術) などのさまざまなセンサーを使用することもできます。アウェアネス ディスプレイ)、または HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) も含まれます。これらはすべて、先ほど話したさまざまな「コントロール」で制御できるさまざまなセンサーです... HOTAS など。センサーを SOI にするということは、基本的に、このセンサーを制御することを意味します。「コンピュータ用語」では、Alt-Tab を使用してマウスとキーボードを使用するウィンドウを選択するのと同じです。TGP に組み込まれた赤外線カメラを制御したい場合は、「」によって TGP を選択する必要があります。それをあなたのSOIにします。」

あ**SPI (センサーポイントオブインタレスト)**一方、 は、SOI (現在制御している対象センサー) が指している場所です。基本的にはマウスのカーソルです。言い換えれば、SPI を使用してターゲットをロックオンし、爆破するたわごとを投げるのです。武器を使用する手順は常に同じです。TGP、HUD、MAVerick ミサイルのシーカーヘッドなどのセンサー オブ インタレスト (SOI) を選択し、このセンサーを SOI にしたら、SPI (カメラ) を制御します。このガイドの「武器」の部分で詳しく説明されている手順に従って、「カーソル」)、ターゲット上でそれを移動し、センサーをこの SPI に従属させ、ターゲットをロックして武器を発射します。

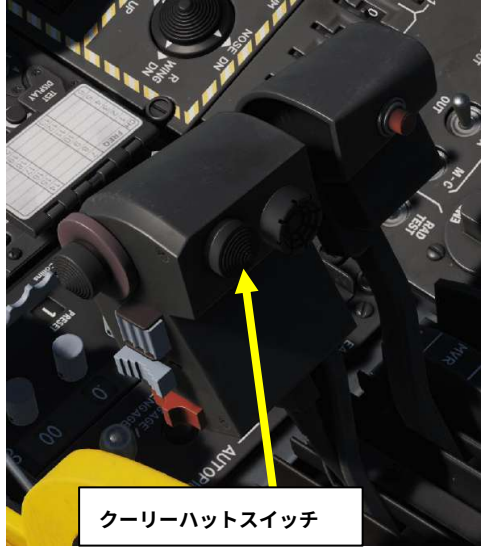
1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

の**クーリーハットスイッチ**SOI (Sensor of Interest) を決定するために使用されます。

例として、左側の MFCD に TGP ページがあり、右側の MFCD に Maverick ページがあり、TGP ページを対象センサー (SOI) として設定したい場合:

- クーリー ハット スイッチを、TGP フィードが表示される MFCD の方向に長く押します (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。

ヘッドアップ ディスプレイを SOI として設定するには、Coolie Hat スイッチを UP に押します。



1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

の**ターゲット管理スイッチ (TMS)**どのセンサーが対象センサーであるかに基づいて SPI (センサー対象地点) を作成するために使用されます。

の**チャイナハットスイッチ**ターゲティング ポッドなどのセンサーを SPI にスレーブするために使用されます。

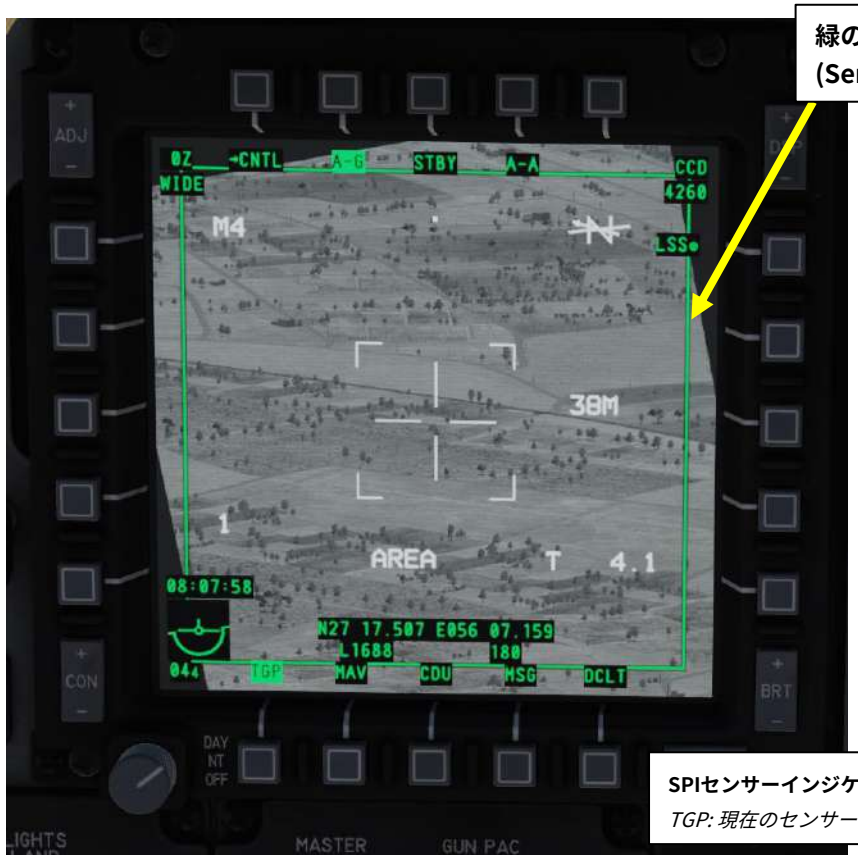
- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - AFT LONG: SPI をステアポイントに設定

- **チャイナハット**
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) に従属させます。
  - ロング後: TGP をステアポイントに従属させる

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

チャイナハットスイッチ

緑の四角: TGP ページは SOI (Sensor of Interest) です

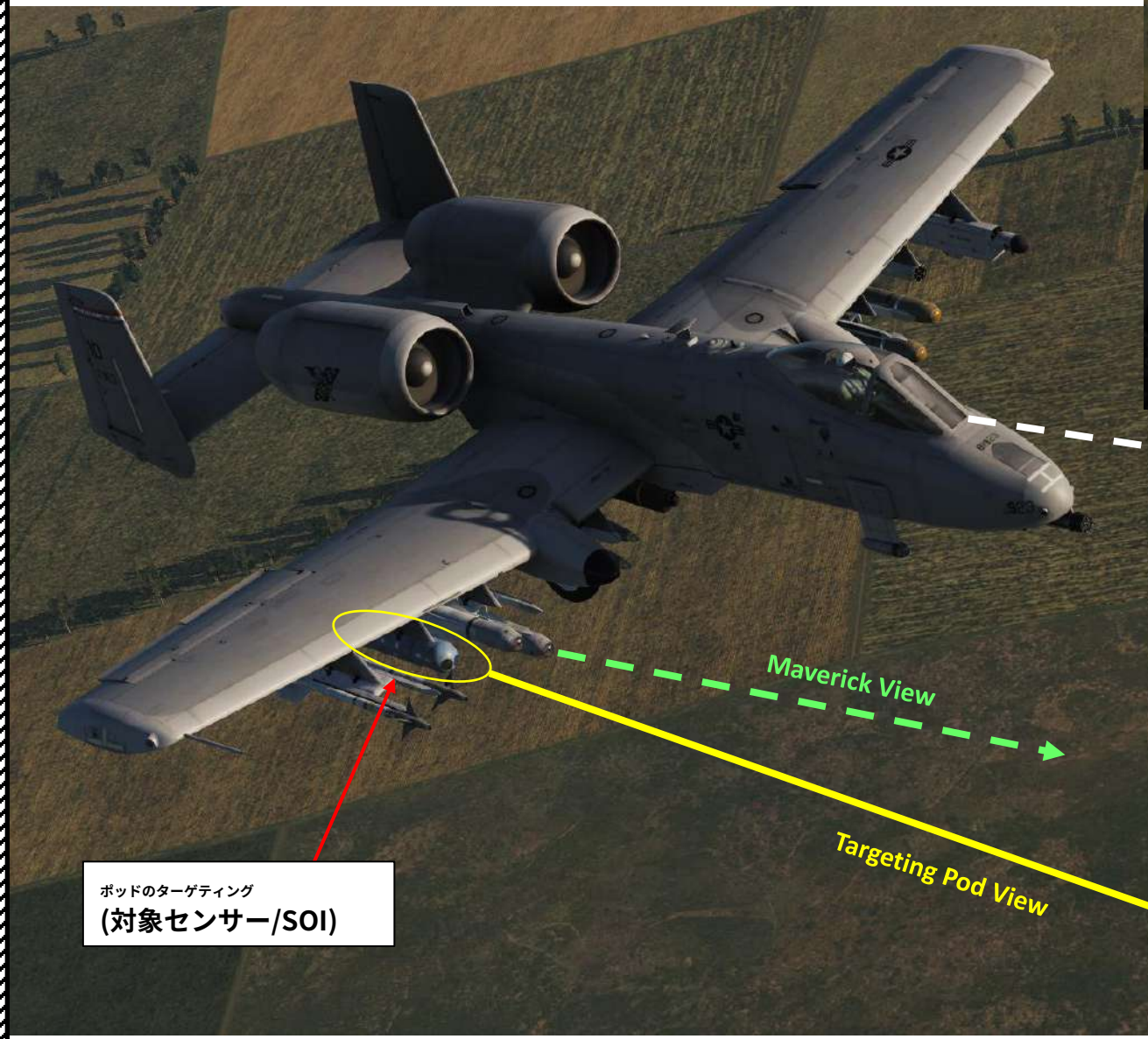


SPIセンサーインジケーター

TGP: 現在のセンサーの対象地点 (SPI) はターゲティング ポッドからのものです

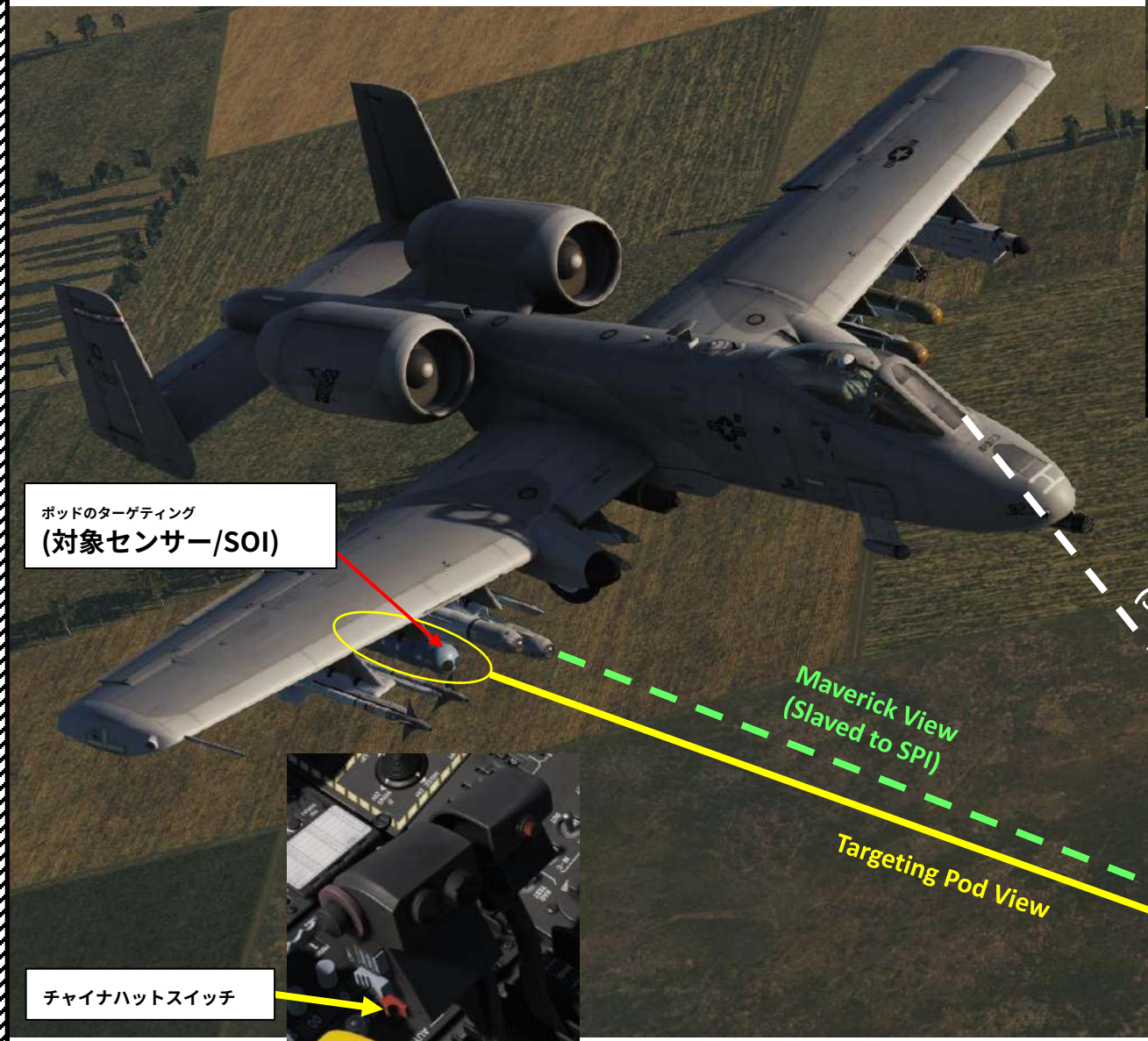
1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

例 1: Targeting Pod (TGP) は対象のセンサーであり、SPI は TGP 上で定義されています。



1 – センサー
1.2 – センサー表示の選択 (SOI、SPI)

例 2 : Targeting Pod (TGP) は対象のセンサーであり、SPI は TGP 上で定義されています。すべてのセンサーはチャイナハット スイッチ FWD LONG でスレーブ化されています。



1 – センサー

1.3 – HUD (HEADS-UP DISPLAY) と TDC

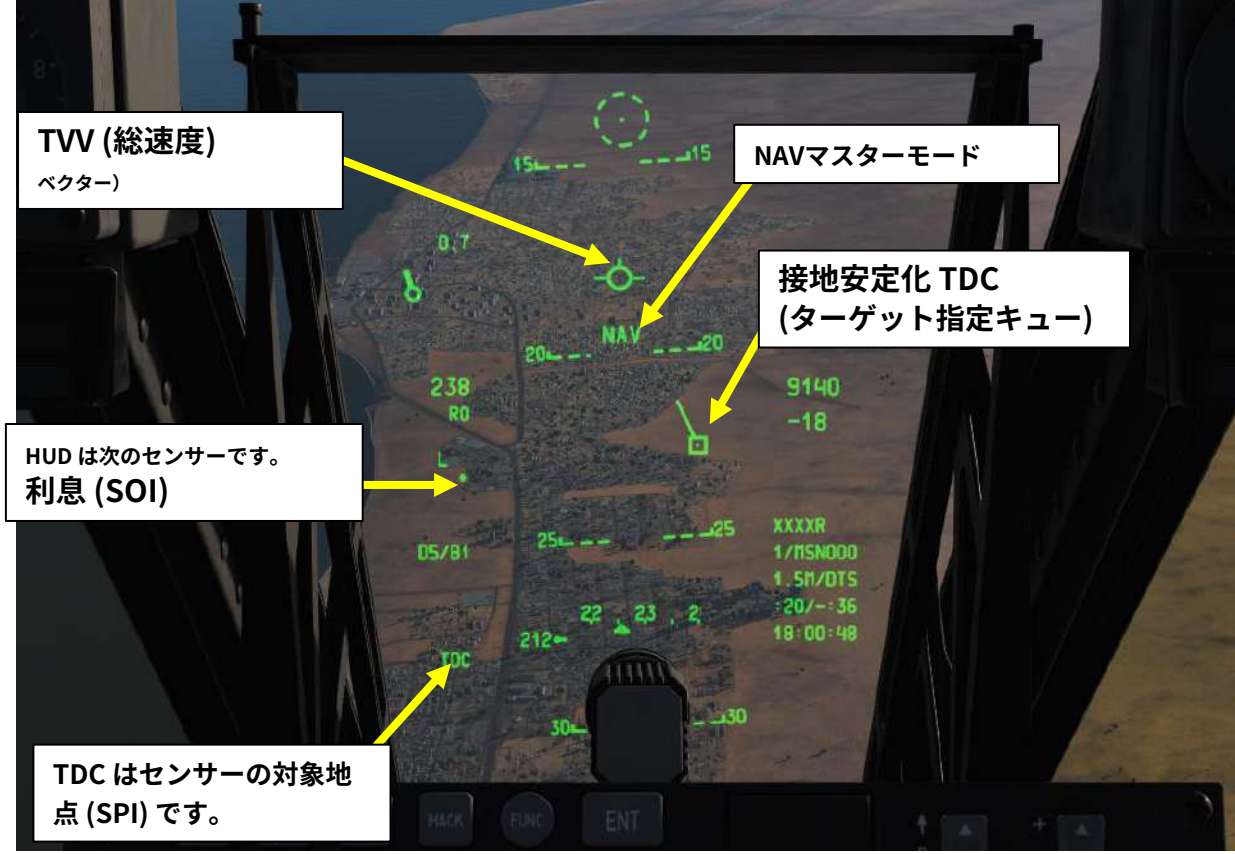
ヘッドアップ ディスプレイが NAV モード (モードはマスター モード スイッチで切り替えることができます) で、HUD がクーリー ハット スイッチ UP で対象センサー (SOI) として設定されている場合、TDC (ターゲット指定キュー) を使用できます。) を使用してターゲットを指定します。

HUD が対象センサー (SOI) の場合、TDC は常に表示されます。

最初は、TDC は Total Velocity Vector (TVV) 内にケージされて表示されます。その後、TDC を HUD の視野 (FOV) 内の任意の位置に回転させることができます。スルー スイッチが放されると、TDC は地上の位置 (緯度、経度、高度) を計算しようとします。成功すると、TDC はその点で安定します。失敗した場合（場所
> 13nm 離れている場合）、TDC 上に「X」が描画され、TDC は無効な指定を示す「X」で HUD 安定化されます。この状態では、TDC はセンサーの対象地点 (SPI) になることができません。

HUD が SOI でない場合でも、SPI へのスレーブをコマンドすると、TDC が現在の SPI の位置に従属します。TDC は、SPI が変化するか、HUD が SOI になり、スルー コントロール スイッチを使用して TDC を移動するまで、スレーブのままになります。

地上安定化 TDC によって指定された位置が HUD FOV の外側にあるが、航空機の機首から 60 度以内にある場合、TDC シンボルは HUD の適切な側の HUD FOV にクランプされます。位置が HUD FOV の外側で、航空機の機首の 60 度の外側にある場合、TDC は HUD FOV にクランプされ、TVV に対して水平に安定します。

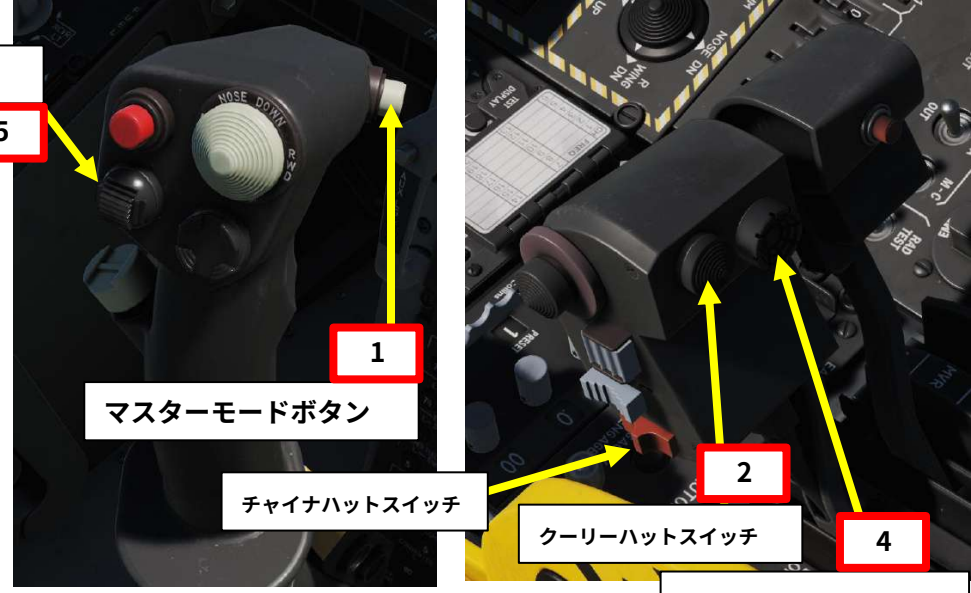


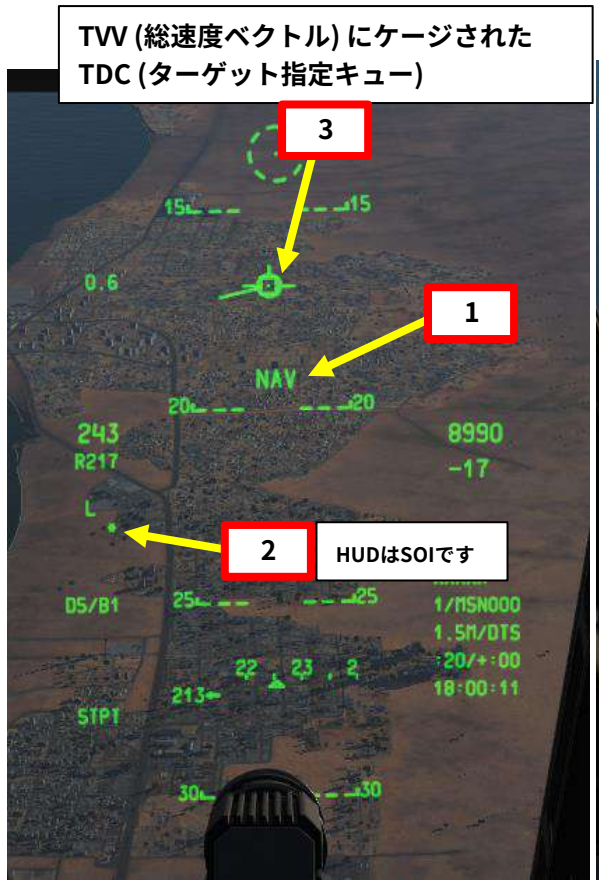
1 – センサー

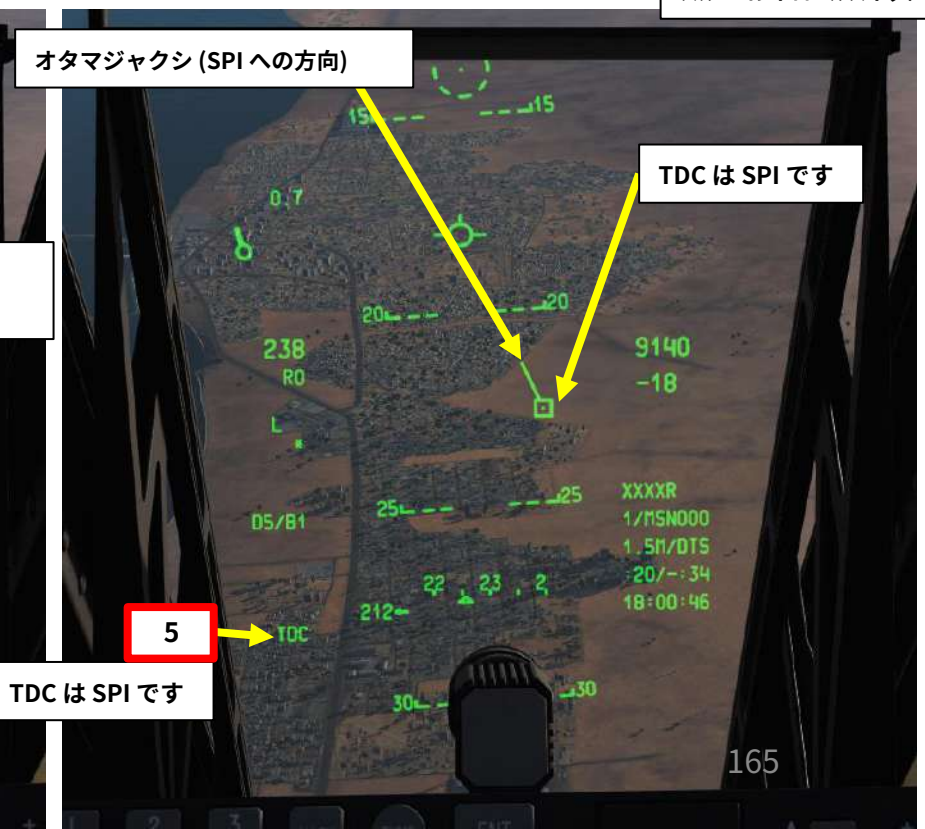
1.3 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および TDC

HUD と TDC でターゲットを指定するには:

1. NAV モードが選択されるまで、マスター モード スイッチを押してモードを切り替えます。
2. Coolie Hat Switch UP を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
3. デフォルトでは、TDC (ターゲット指定キュー) は合計速度ベクトル (TVV) 上にケージされます。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、TDC を目的のターゲット位置に移動します。
5. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、現在の TDC 位置を SPI (センサー対象地点) にします。
6. SPI をリセットしたい場合は、TMS スイッチ AFT を長押しします。TDC は現在の位置で安定した接地状態を維持することに注意してください。
7. TDC を TVV にリケージしたい場合は、チャイナハット スイッチ AFT SHORT を押します。







1 – センサー

1.3 – HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および TDC

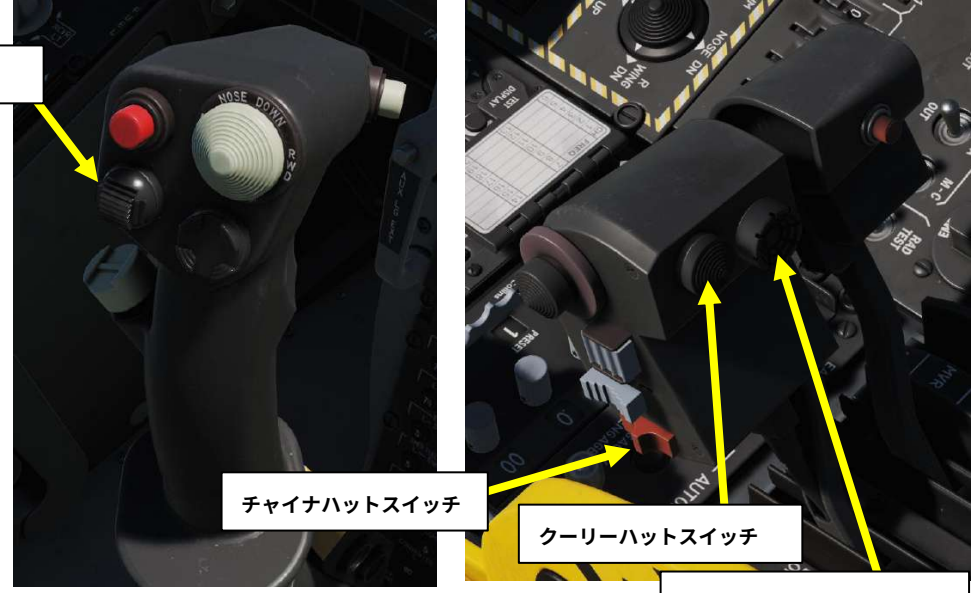
これらのコントロールは、HUD が Coolie Hat Switch UP で SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

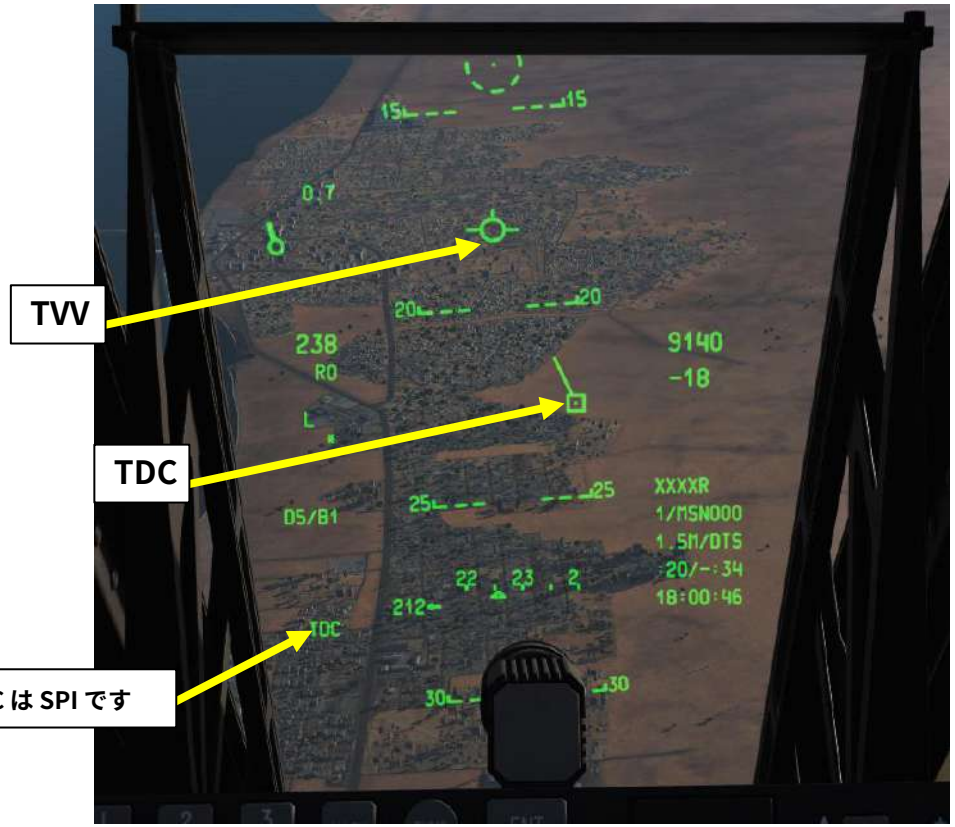
- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: TDC 地上安定化試行をコマンドします。
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - AFT LONG: SPI はステアポイントの位置にリセットされます。TDC は現在の位置で安定した接地状態を維持します。
  - 右: マークポイントを設定します

- **スルーコントロール**
  - TDC が指定する場所を制御するために使用されます

- **クーリーハット**
  - UP: HUD を SOI (対象センサー) として選択します

- **チャイナハット**
  - AFT SHORT: TDC を TVV (総速度ベクトル) にリケージします。





1 – センサー
1.4 – TISL (ターゲット識別セット、レーザー) / PAVE PENNY POD
(A-10C レガシーのみ)

A-10C レガシーのみ

ターゲット識別セット、レーザー (TISL) システムは、反射されたレーザー エネルギーを検出して追跡します。TISL はレーザー エネルギーを放出しません。それはパッシブのみのシステムです。TISL は、別の航空機や地上軍などの別の資産によってレーザー指定された目標の位置を特定するために使用できます。

注: このパネルは**このシミュレーションでは機能的に実装されていません**。A-10C では、すべてのレーザー スポット検出は、LSS/LST モードのターゲティング ポッドを使用して行われます。

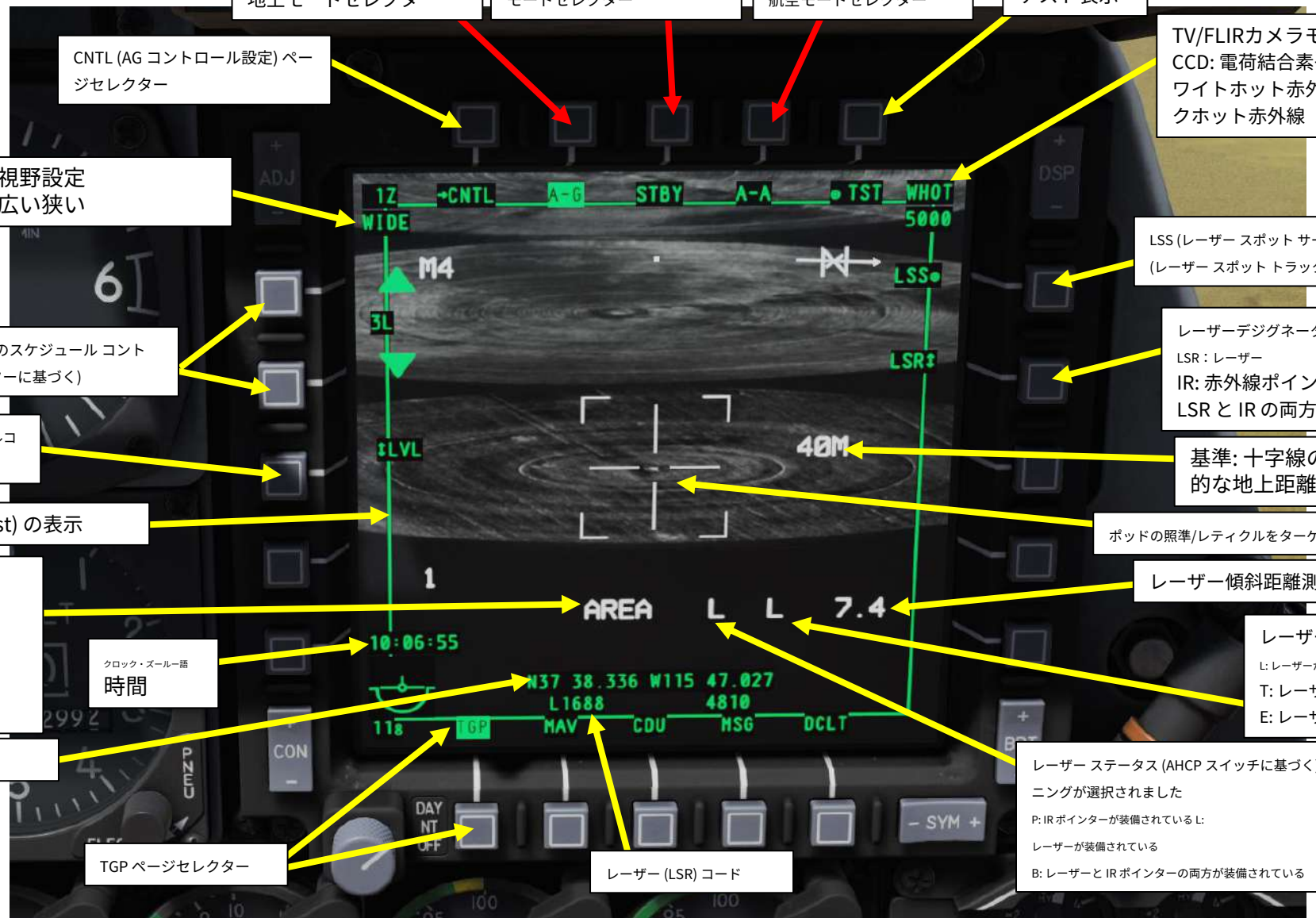
AAS-35「パヴェ・ペニー」レーザーマーキングされたターゲット受信機ポッド
Pave Penny レーザー センサー (マークされたターゲット シーカー) ポッドにより、パイロットは照射されたターゲットの PID (Positive Identification) のレーザー エネルギーを検出できるようになりました。パヴェ ペニーは受動的シーカーであり、レーザー誘導爆弾 (LGB) のターゲットを自分で指定することはできません。ペイブ ペニーの制御は、コックピットのターゲット識別セット、レーザー (TISL) パネルを通じて行われます。現代の A-10 では、ペイブ ペニーの機能の大部分がターゲティング ポッドに置き換えられていますが、システムと機能は残っています。

2 – ポッド 2.1 を対象とした AN/AAQ-28 LITENING – はじめに

AN/AAQ-28 LITENING システムは、自己完結型のマルチセンサーのターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、乗組員は武器の配達や非伝統的な諜報活動、監視、偵察任務のために長距離で目標を探知、捕捉、自動追跡、識別することができます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー画像センサー、高度な画像処理、デジタル ビデオ出力は、地上の目標の有用な画像を提供し、航空機の乗組員が幅広い戦場の状況下で目標を識別して交戦できるようにします。

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、いずれかの MFCD (多機能カラー ディスプレイ) に表示できます。ターゲティング ポッド フィードを表示するには、TGP ページとその希望のモード (この場合は AG) を選択します。



ポッド空対空をターゲットにする
地上モードセレクター

ポッドスタンバイをターゲットにする
モードセレクター

ポッド空対空をターゲットにする
航空モードセレクター

テスト表示

CNTL (AG コントロール設定) ページセレクター

TV/FLIRカメラモード
CCD: 電荷結合素子 (TV) WHOT: ホワイトホット赤外線 BHOT: ブラックホット赤外線

視野設定
広い狭い

LSS (レーザー スポット サーチ) および LST (レーザー スポット トラック) の有効化

ゲインとレベルのスケジュール コントロール (セレクターに基づく)

レーザーデジグネータモード
LSR：レーザー
IR: 赤外線ポインター/マーカー BTH: LSR と IR の両方を同時に

ゲイン＆レベルスケジュールコントロールセレクター

基準: 十字線の右半分がカバーする相対的な地上距離

TGP SOI (Sensor of Interest) の表示

ポッドの照準/レティクルをターゲットにする

トラックモード
エリア: エリアトラック
ポイント: ポイントトラック
INR-A：慣性領域（マスク）
INR-P：慣性点（マスク）
INR：慣性領域

レーザー傾斜距離測定器 (nm)

クロック・ズールー語
時間

レーザー光源
L: レーザーがアクティブです
T: レーザーがターゲットを追跡中
E: レーザーが旋回中

TGP レチクル座標

レーザー ステータス (AHCP スイッチに基づく) T: トレーニングが選択されました
P: IR ポインターが装備されている L: レーザーが装備されている
B: レーザーと IR ポインターの両方が装備されている

TGP ページセレクター

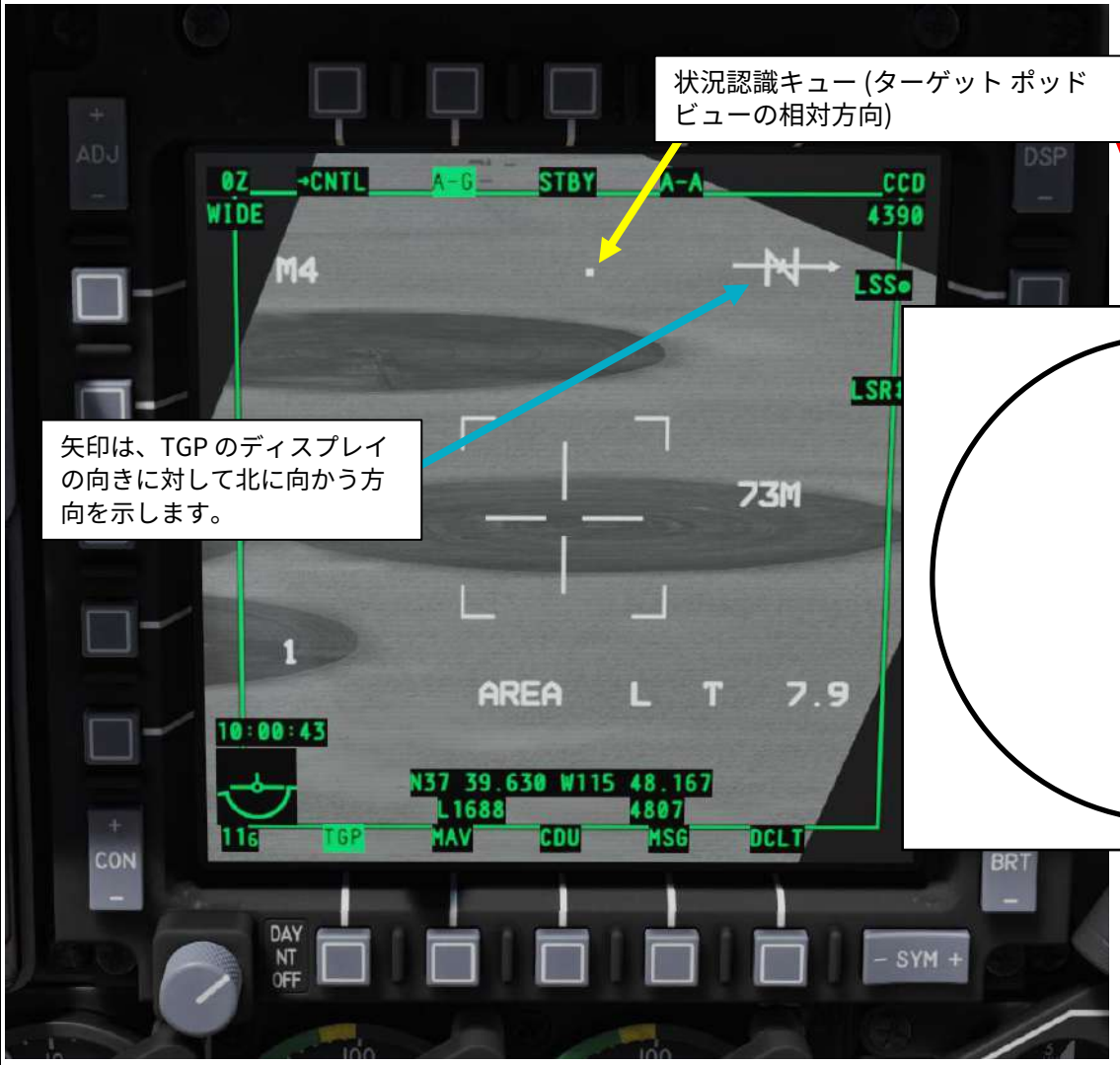
レーザー (LSR) コード

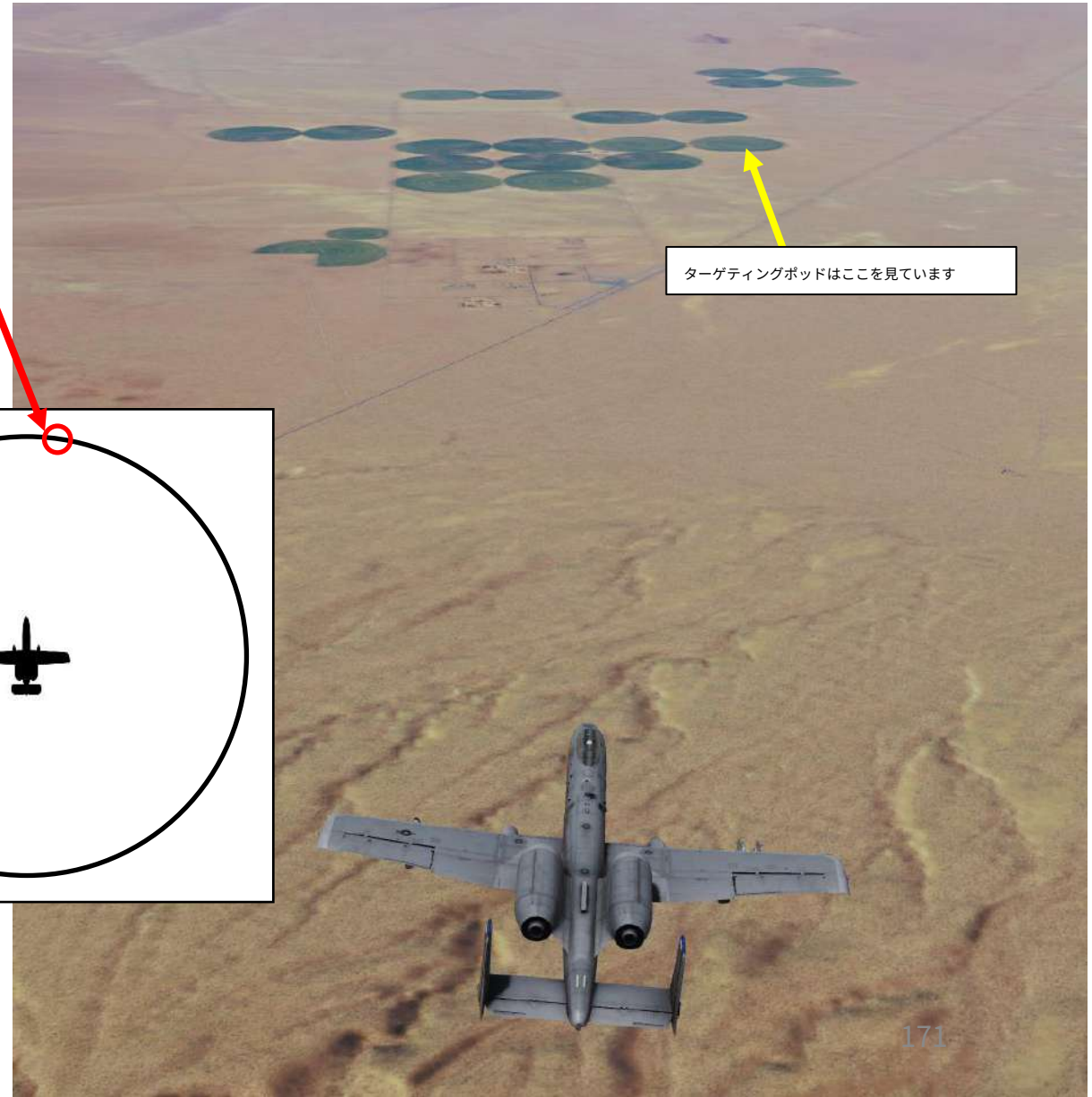
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.2 – ディスプレイ

CNTL (空対地モード制御) ページにアクセスするには、CNTL の隣の OSB を押します。

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.2 – ディスプレイ

FLIR ディスプレイ上のターゲティング ポッド ビューの相対方向シンボルを使用すると、ポッドが航空機に対してどこを指しているのかを把握できます。このビューの方向は、トップダウン ビューで表されます。





2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッドは、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) および TAD (戦術認識ディスプレイ) にもデータを表示します。

レーザーステータス
- L: レーザーの指定
- P：IRポインタ指定
- B: レーザーと IR ポインター (両方) を同時に使用
- M: 航空機によってマスクされたターゲット

TAD TGP SPI ダイヤモンド (S ensors はスレーブされていません)

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲット ポッド 2.2 – ディスプレイ

また、AA (空対空) ターゲティング ポッド モードにアクセスして、航空目標を指定することもできます。

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.3 – コントロール(A-10C レガシィ)

これらのコントロールは、TGP ページが Coolie Hat Switch で SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: ポイントトラック/エリアトラック切り替え
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - AFT SHORT: INR トラック
  - AFT LONG: SPI をステアポイントに設定
  - 左: WCN のリセット (警告、注意、注意事項)
  - 右: マークポイントを設定します

- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT SHORT: ズームレベルを増減します。
  - 右ショート: レーザー指定子の切り替え (LSR、IR、両方)
  - 右ロング: LSS (レーザースポット検索) トグル

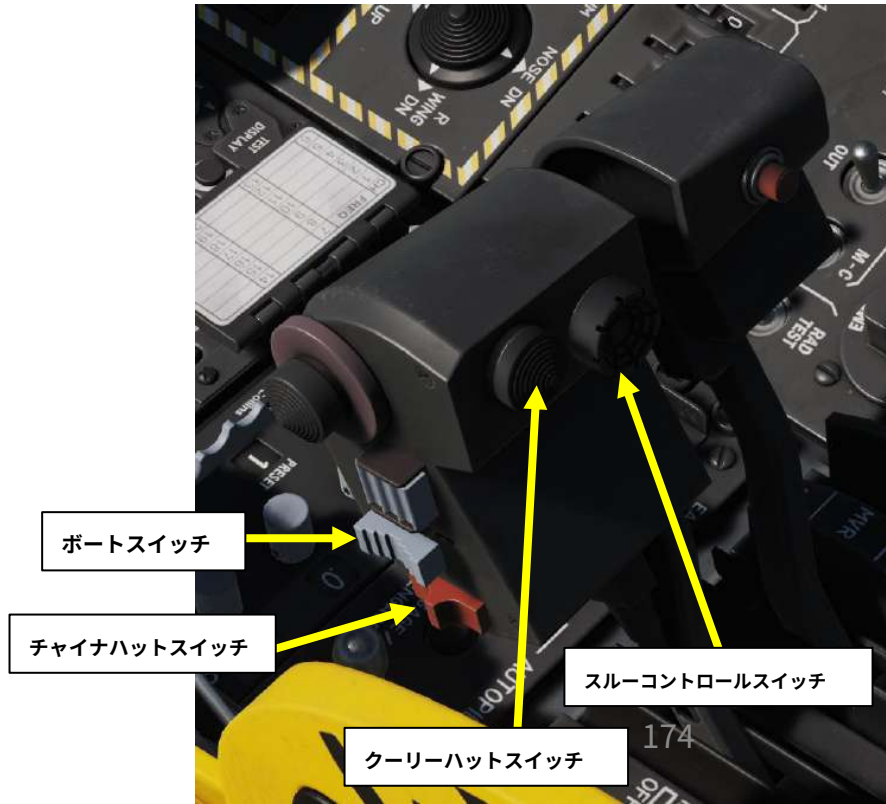
- **スルーコントロール**
  - ターゲティング ポッド / 対象センサー (SOI) がどこを探しているかを制御するために使用されます。

- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (対象センサー) として選択します

- **ボートスイッチ**
  - さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを循環します。
    - FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
    - 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
    - AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野の広/狭切り替え
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) に従属させます。
  - AFT SHORT: ボアサイト TGP
  - ロング後: TGP をステアポイントに従属させる

- **ノーズホイールステアリングボタン**
  - レーザーを発射するために使用されます



2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.3 – コントロール(A-10C II タンクキラー)

これらのコントロールは、TGP ページが Coolie Hat Switch で SOI (Sensor of Interest) として設定されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: ポイントトラック/エリアトラック切り替え
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - **後部ショート: FLIR オートフォーカス**
  - AFT LONG: SPI をステアポイントに設定
  - **左ショート: WCN をリセット (警告、注意、注意事項)**
  - **左長: SPI ブロードキャスト**
  - 右ショート: マークポイントを設定します
  - **右ロング: 最後のマークポイントを SPI として設定します**

- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT SHORT: ズームレベルを増減します。
  - **左ショート: HMIT 上の右 MFCD ビデオ (ヘルメットに取り付けられた統合ターゲティング)**
  - **左長：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のオン/オフ**
  - 右ショート: レーザー指定子の切り替え (LSR、IR、両方)
  - **右ロング: スレーブ TGP (ターゲティング ポッド) から HMIT の見通し線まで**

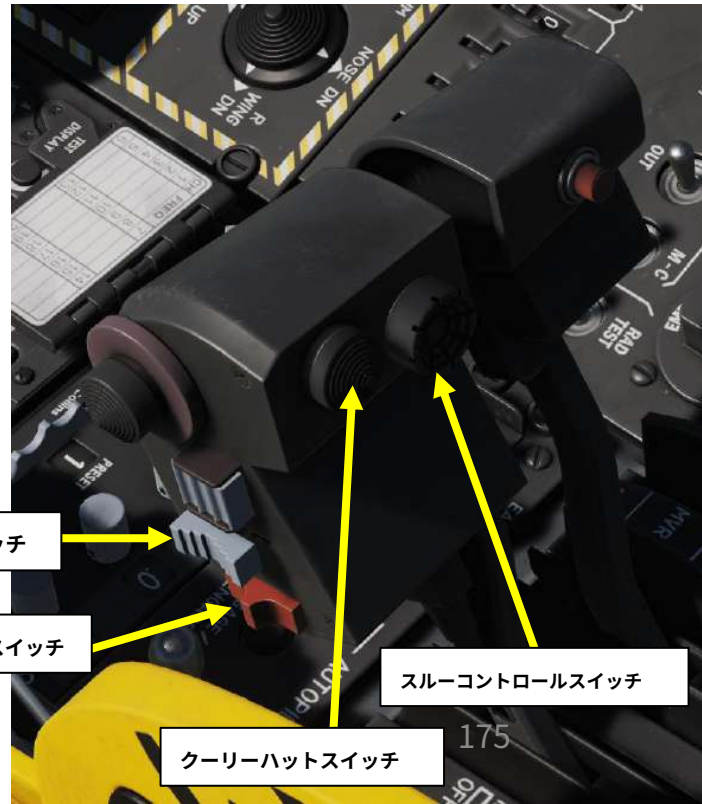
- **スルーコントロール**
  - ターゲティング ポッド / 対象センサー (SOI) がどこを探しているかを制御するために使用されます。

- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (対象センサー) として選択します

- **ボートスイッチ**
  - さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを循環します。
    - FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
    - 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
    - AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

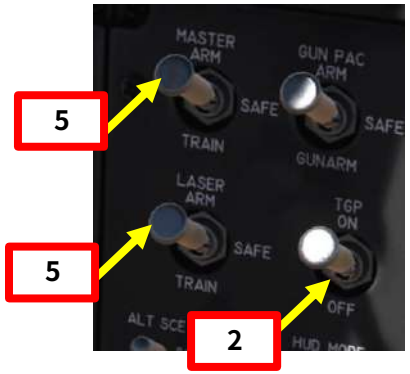
- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野の広/狭切り替え
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) に従属させます。
  - **AFT SHORT: LSS (レーザースポット検索) トグル**
  - AFT LONG: TGP を現在のステアポイントに従属させる

- **ノーズホイールステアリングボタン**
  - レーザーを発射するために使用されます



2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー照射手順

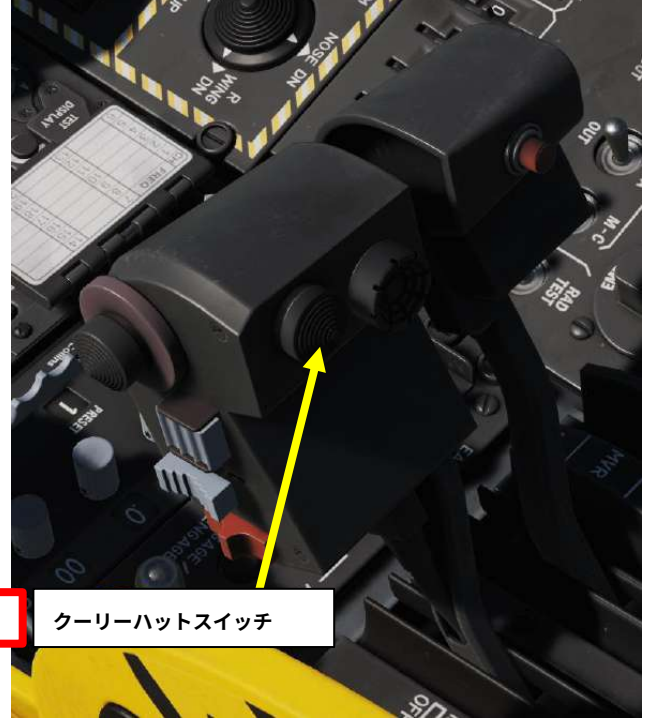
1. TGP (ターゲティング ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。
2. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
3. 2 分間のウォームアップ時間が必要です。TGP 表示は TGP OFF から始まり、ウォームアッププロセス中に NOT TIMED OUT に移行します。
4. ターゲティング ポッドのウォームアップ シーケンスが完了すると、「NOT TIMED OUT」の表示が消えます。
5. MASTER ARM スイッチと LASER ARM スイッチを ARM に設定します。



2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド 2.4 – 起動およびレーザー照射手順

6. AG の隣の OSB を押して、AG (空対地) TGP モードを選択します。
7. TGP が STBY モードから AG モードに移行すると、カメラの収納が解除されます。Targeting Pod モードが STBY から AG に切り替わることを確認します。

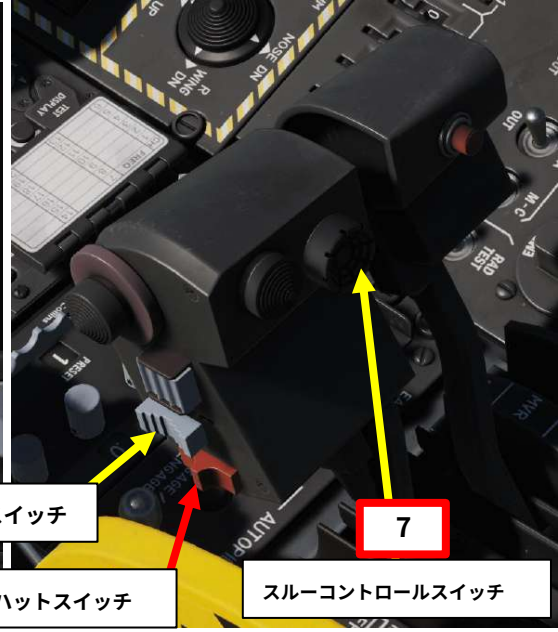
8. TGP フィードを表示する MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。

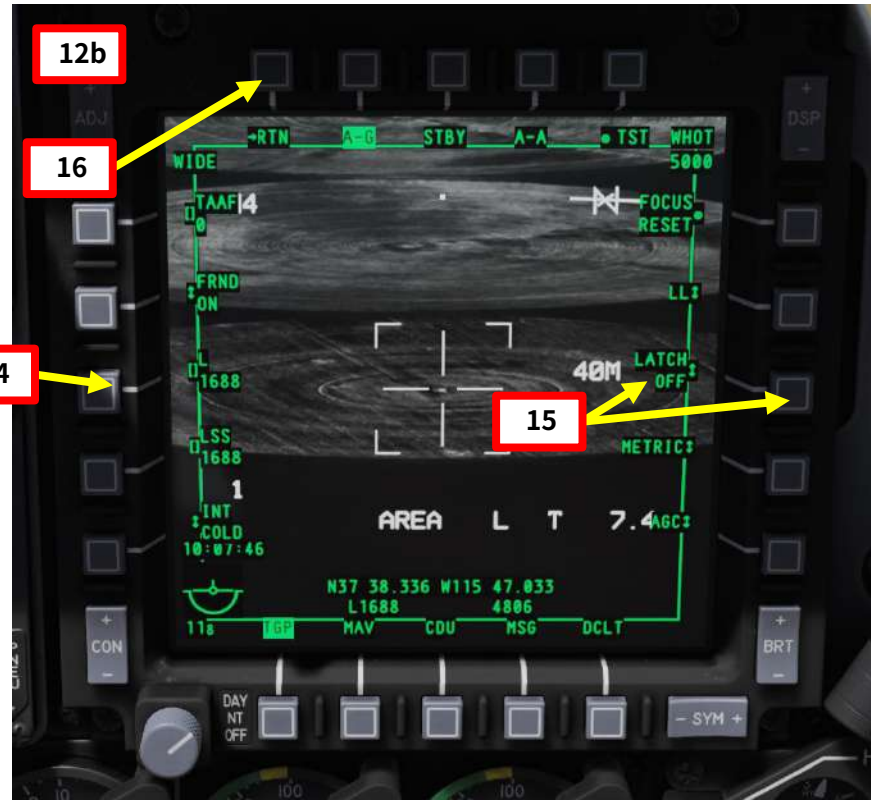


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー照射手順

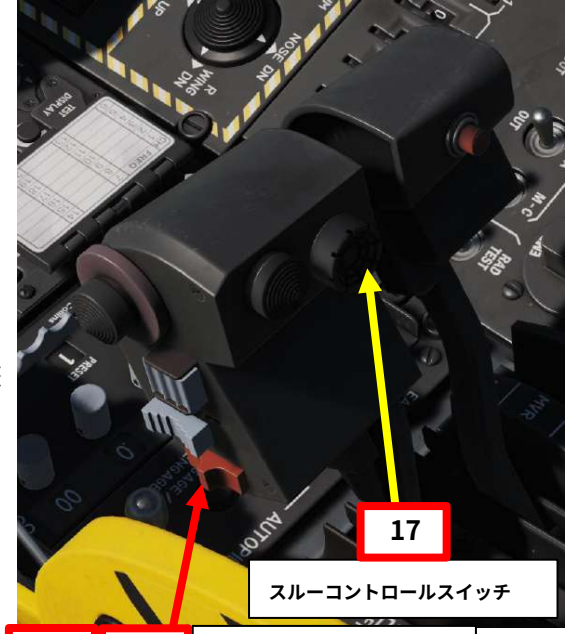
9. ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
   - FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
   - 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
   - AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)
10. チャイナハットスイッチで視野モードを選択します
   - FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。
11. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
12. CNTL の隣の OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
13. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。デフォルトのレーザーコード 1688 を選択します。
14. 「L」（レーザー指定コード）の横にある OSB を押して、レーザー コード 1688 を入力します。
15. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ラッチオフを選択します。
16. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。

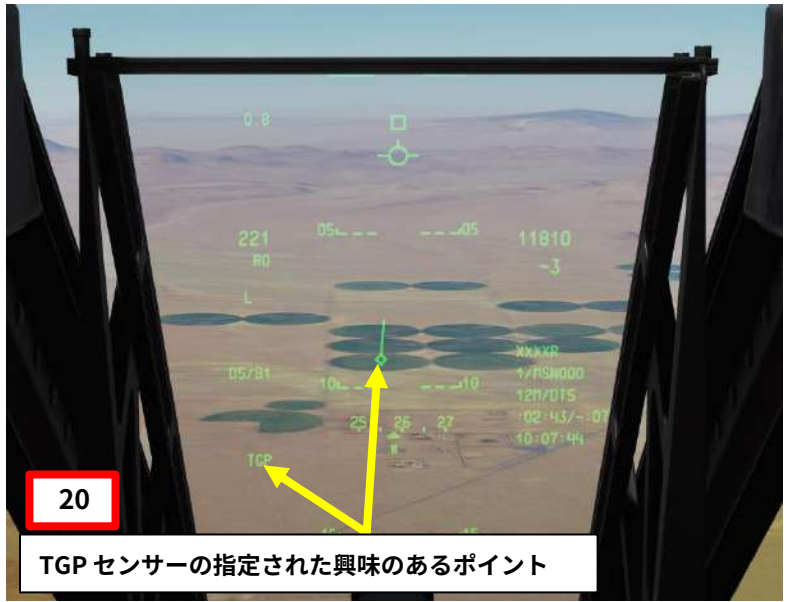


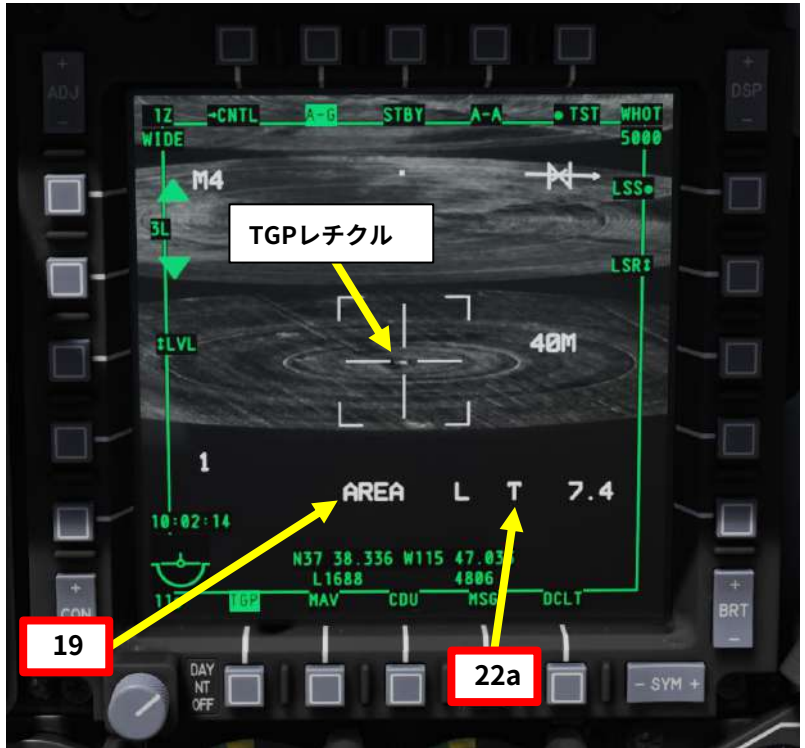


2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド 2.4 – 起動およびレーザー照射手順

17. スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
    - *注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):*
        - ***A-10C レガシー:****チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します*
        - ***A-10C II タンクキラー拡張:****TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。*
18. DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。
19. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。
20. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。
21. チャイナハットスイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーをセンサー対象地点 (SPI) に従属させます。
22. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押したままにして、レーザーを発射します。



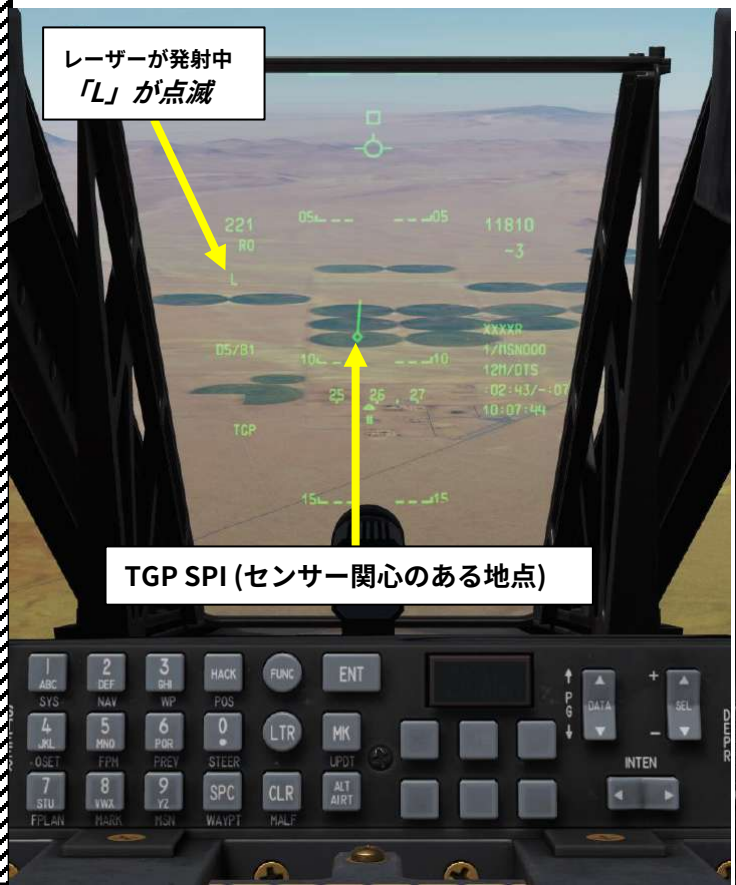




2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド 2.4 – 起動およびレーザー照射手順

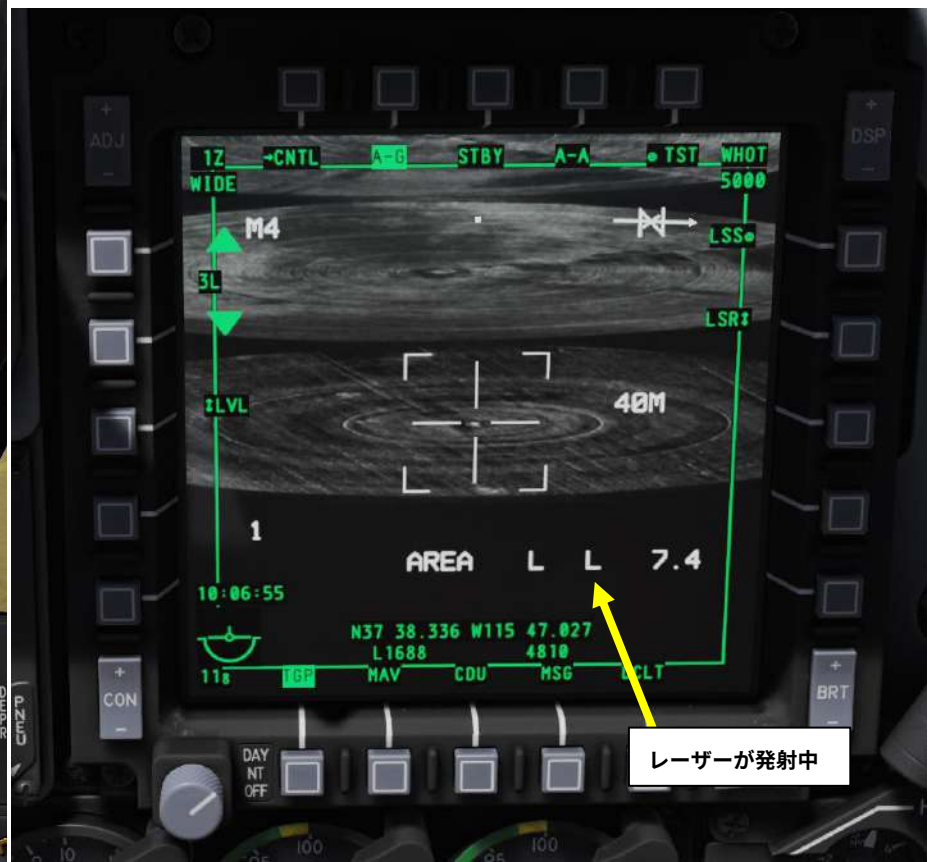
- 注: すべてのセンサーが TGP ターゲット トラックに従属すると、ヘッドアップ ディスプレイと TAD (戦術認識ディスプレイ) にも、ターゲティング ポッドが見ている場所に関する情報が表示されます。

TAD TGP SPI ダイヤモンド (センサーがスレーブされていない)



レーザーが発射中
「L」が点滅

TGP SPI (センサー関心のある地点)



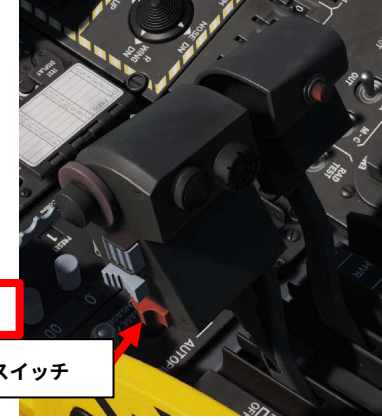
レーザーが発射中

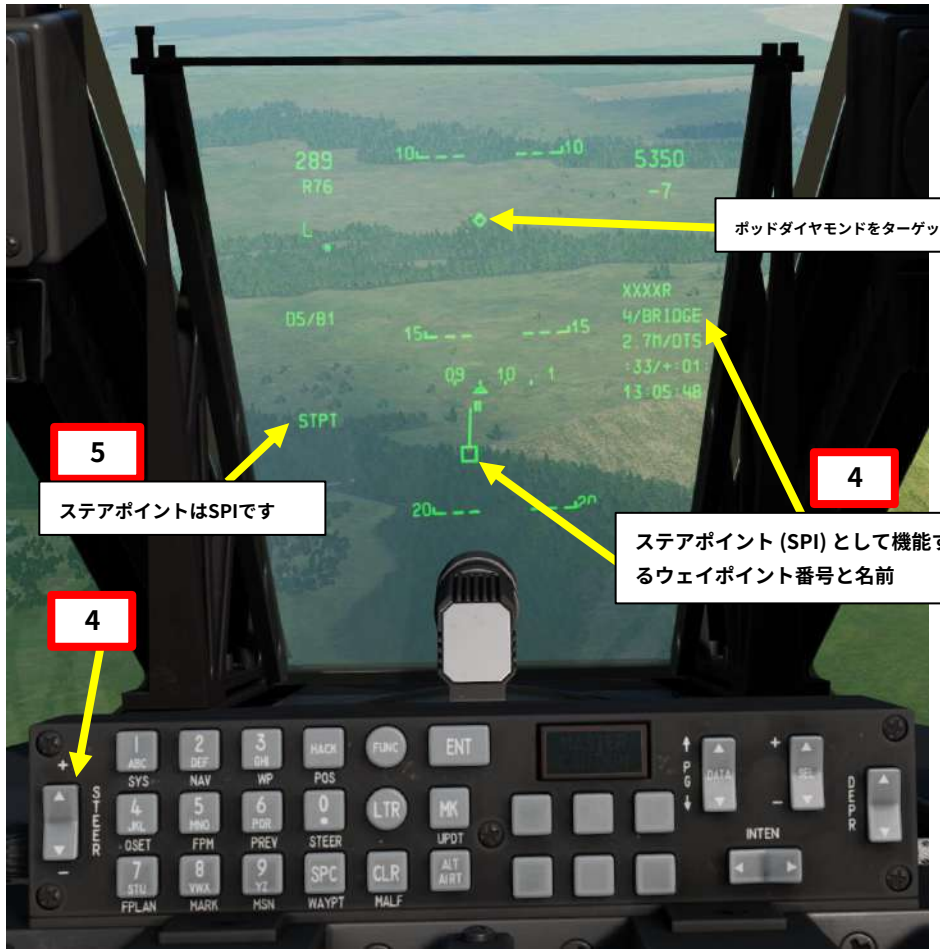
TGP SPI (すべて

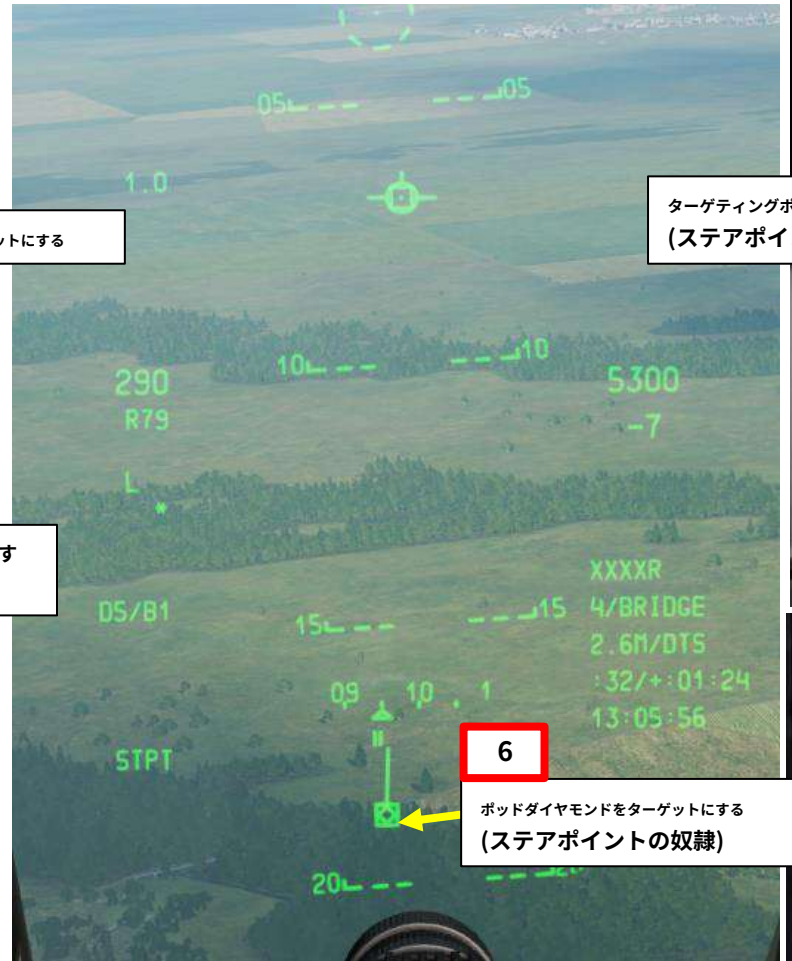
センサーはスレーブ化されます)

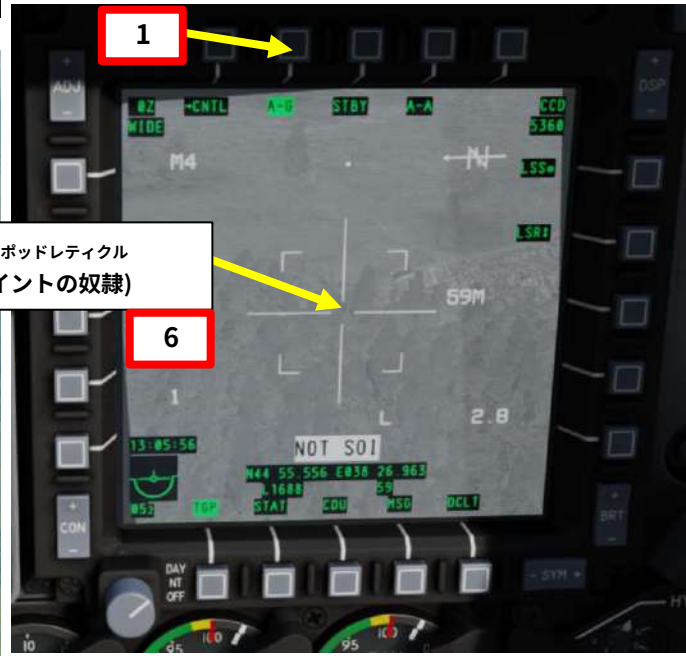
2 – ポッド 2.5 をターゲットとした AN/AAQ-28 LITENING – TGP をステアポイントに奴隷化する

1. ターゲティング ポッド (TGP) に電源が入っており、AG モードに設定されていることを確認します。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
3. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。
4. UFC (アップ フロント コントロール) で、STEER ロッカー スイッチを使用して、希望のステアポイント (または「ナビゲーション」セクションで説明されているその他の方法) を選択します。
5. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT LONG を押して、選択したステアポイントを SPI (センサー関心点) として設定します。
6. China Hat AFT LONG を押して、TGP をステアポイントに従属させます。



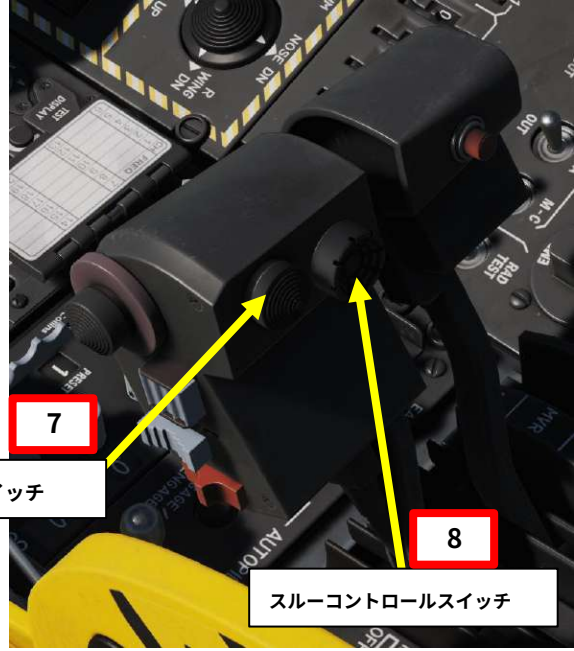


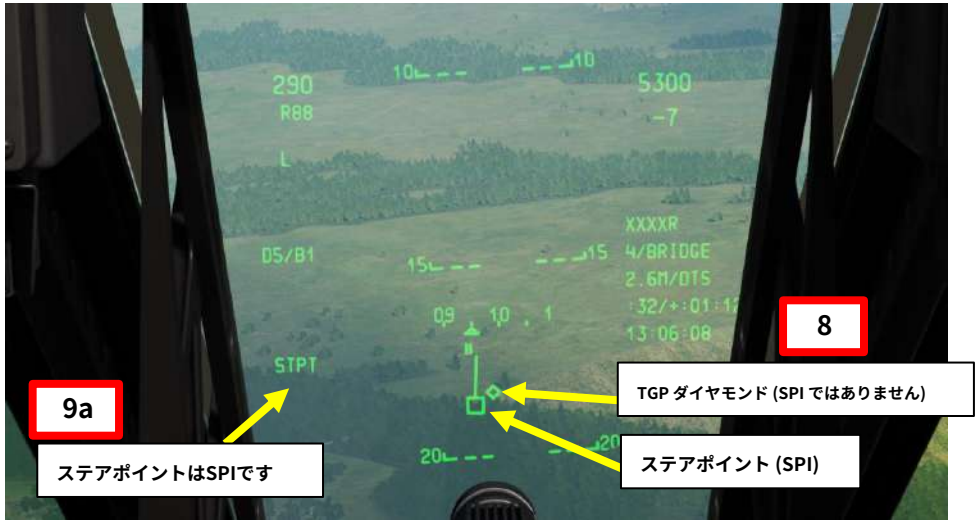


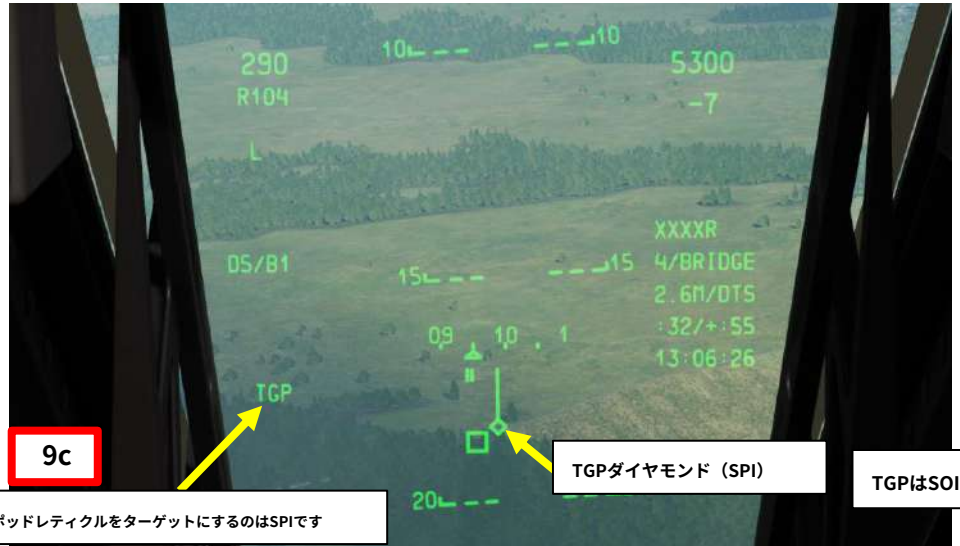


2 – ポッド 2.5 をターゲットとした AN/AAQ-28 LITENING – TGP をステアポイントに奴隷化する

7. TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
8. スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、TGP レチクルをターゲットに設定します。TGPの指定手順は前回と同様です。**起動とレーザー照射の手順** セクション。
9. ターゲティング ポッドのレチクルを SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) にしたい場合は、TMS (ターゲット管理スイッチ) FWD LONG を押します。





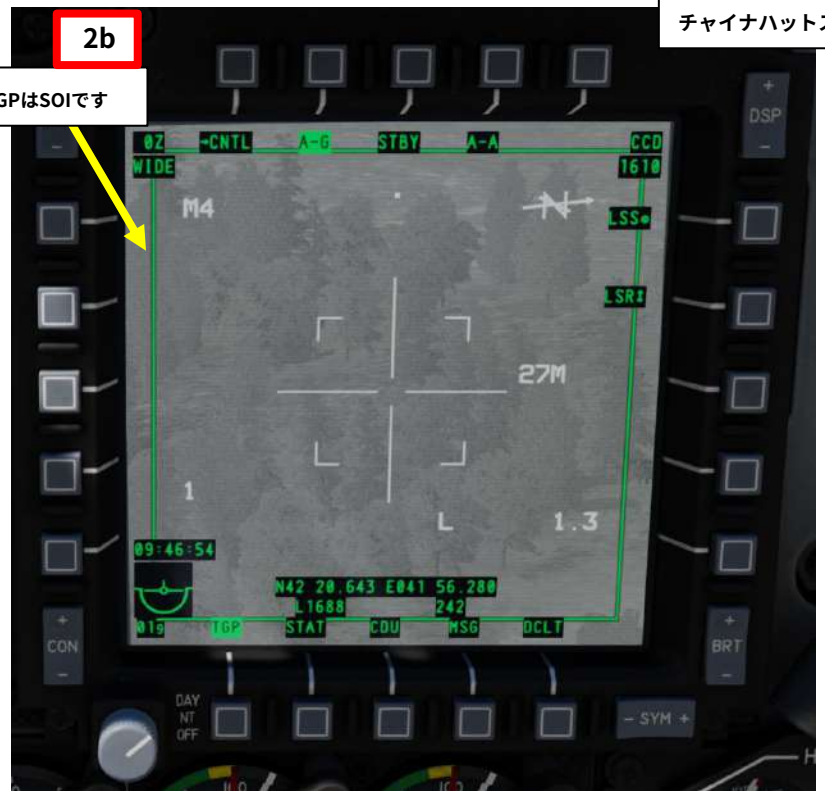


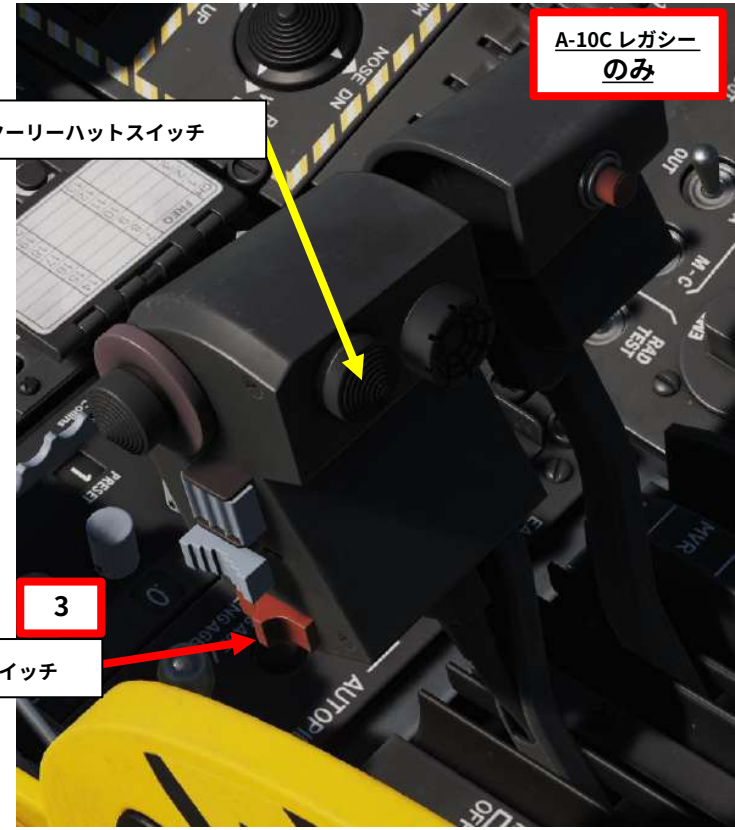
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.6 – ボアサイト機能(A-10C レガシィ)

標的ポッドのボアサイト機能は、機会の標的を見つけて目の前の TGP を撃ち倒したい場合に非常に役立ちます。

1. ターゲティング ポッド (TGP) に電源が入っており、AG モードに設定されていることを確認します。
2. TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
3. チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
4. 照準ポッドは、航空機のゼロ視線から 150 ミル下、真前方に照準を合わせます。





2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

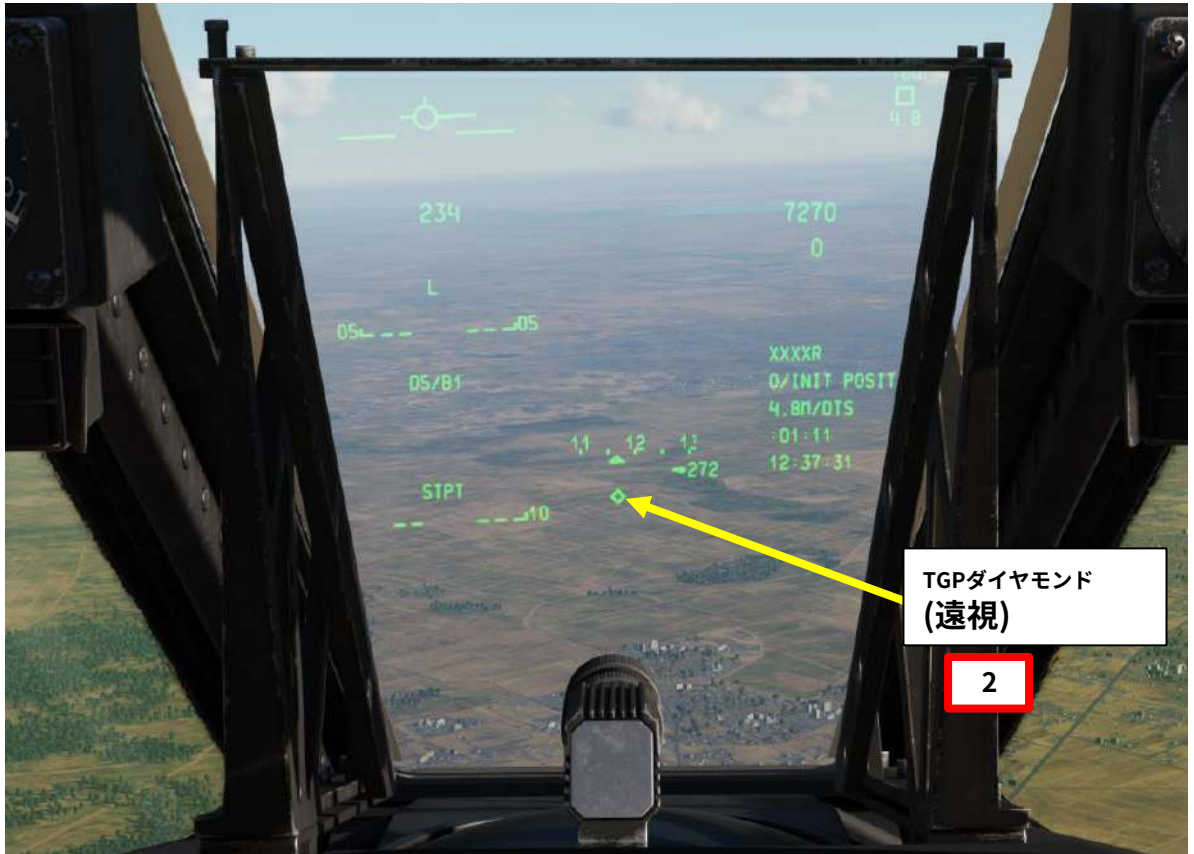
2.6 – ボアサイト機能(A-10C II タンクキラー拡張)

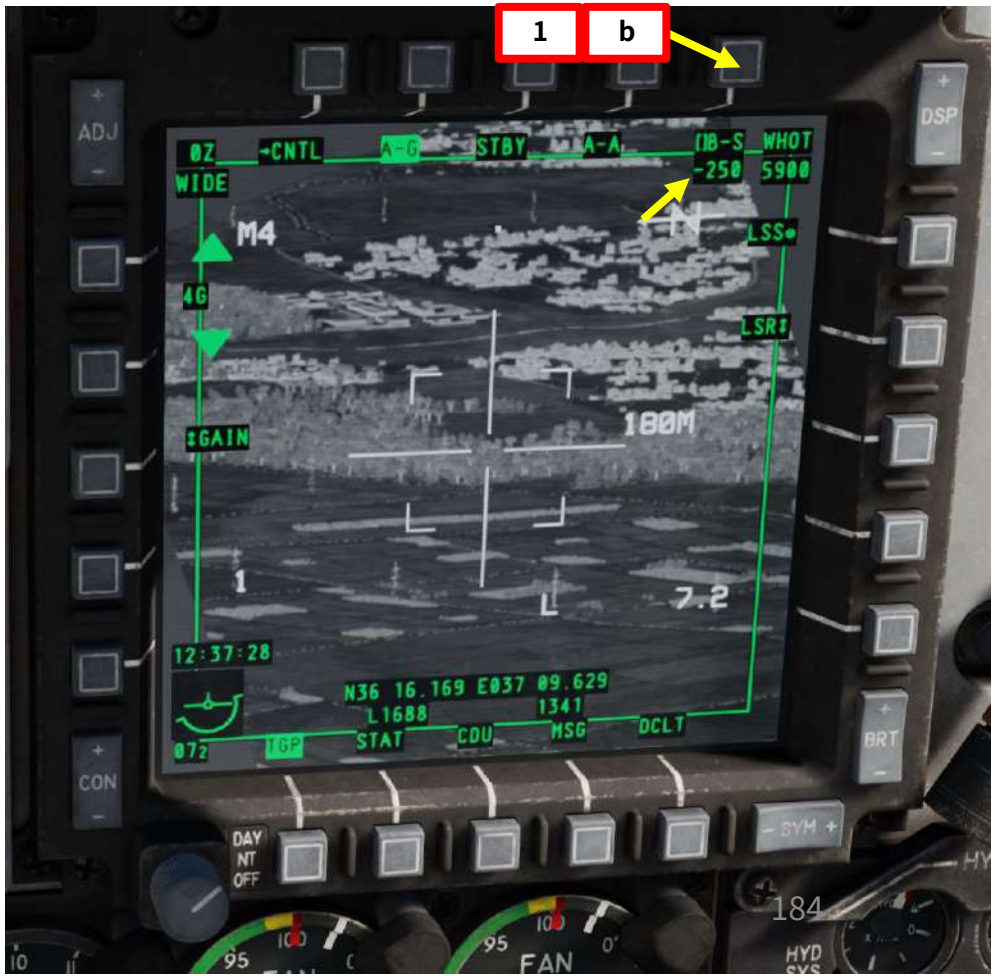
標的ポッドのボアサイト機能は、機会の標的を見つけて目の前の TGP を撃ち倒したい場合に非常に役立ちます。

1. TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
2. 照準ポッドは、航空機のゼロ視線から 150 ミル (デフォルト値) 下の真前方に照準を合わせます。

注: ターゲティング ポッドのボアサイト俯角はカスタマイズできます。そうするために：

a) UFC (アップフロント コントロール) スクラッチパッドに希望の凹みをミル単位で入力します (例として「250」を使用できます)。
b) TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。



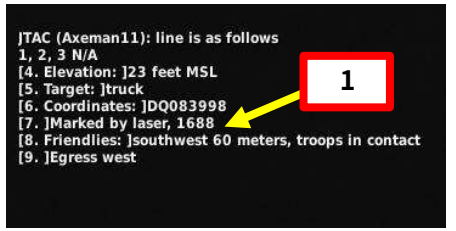


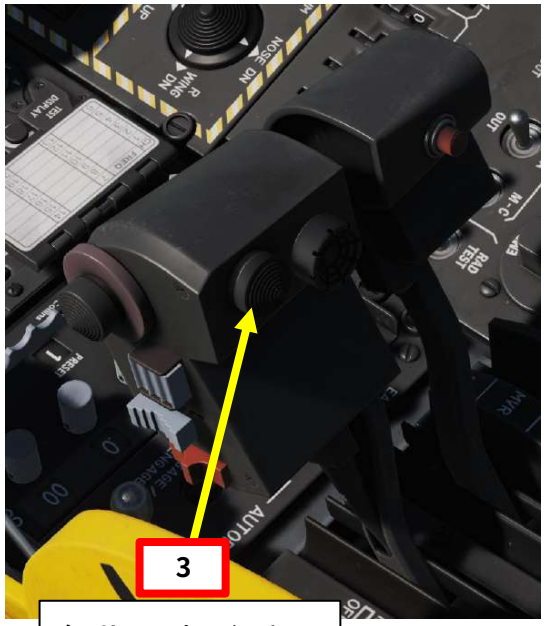
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

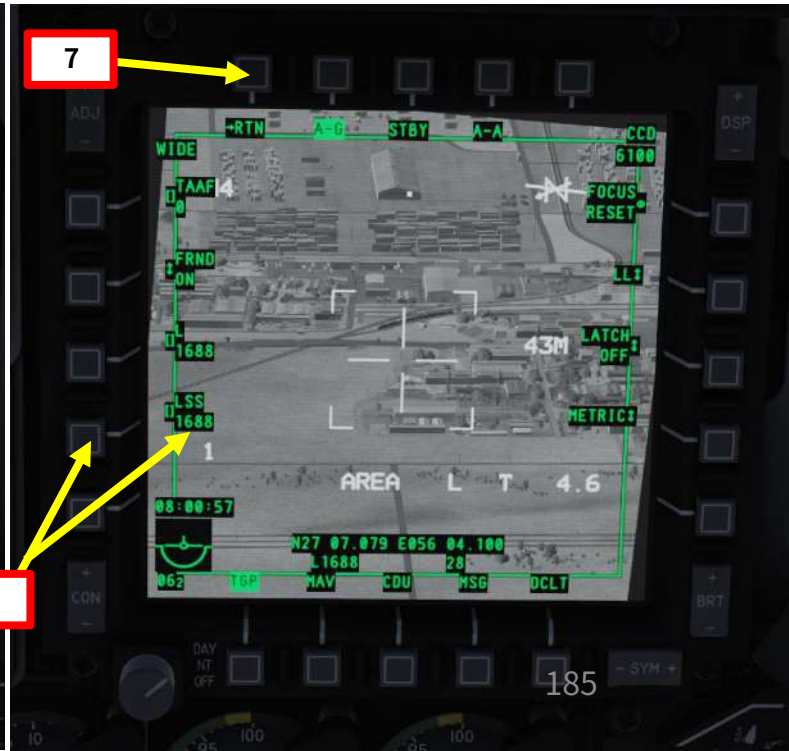
2.7 – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

ターゲティングポッドは、他人からのレーザーを発見して追跡することもできます（味方の A-10 が自分のターゲットにレーザーを照射したり、JTAC（共同終末攻撃管制官）が空爆を呼びかけたり）。別のレーザーを追跡するには:

1. 味方が使用するレーザー コードが何であるかを調べます (この場合、味方 JTAC はコード 1688 を使用します)。追跡を試みる前に、味方のアセットがターゲットをレーザー発振していることを確認してください。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、TGP ページを選択し、前の電源投入手順に従って AG TGP モードを設定します。
3. TGP フィードを表示する MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
4. CNTL の隣の OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
5. UFC スクラッチパッドで検索する目的のレーザー コードを入力します。デフォルトのレーザーコード 1688 を選択します。
6. 「LSS」（レーザースポット検索コード）の横にある OSB を押して、LSS コード 1688 を入力します。
7. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。



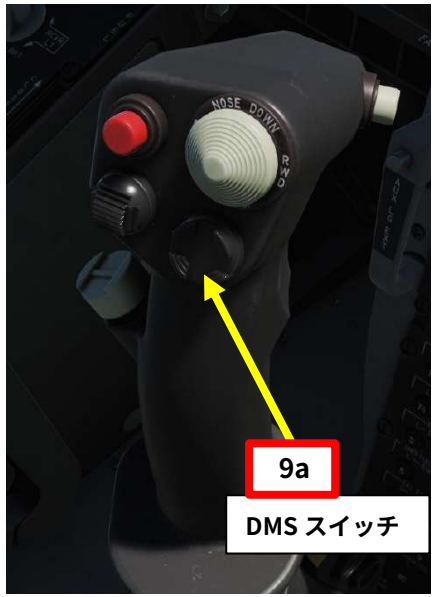




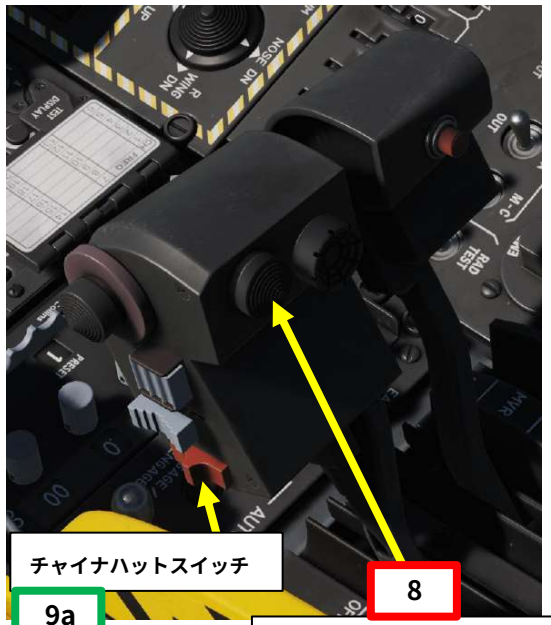
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

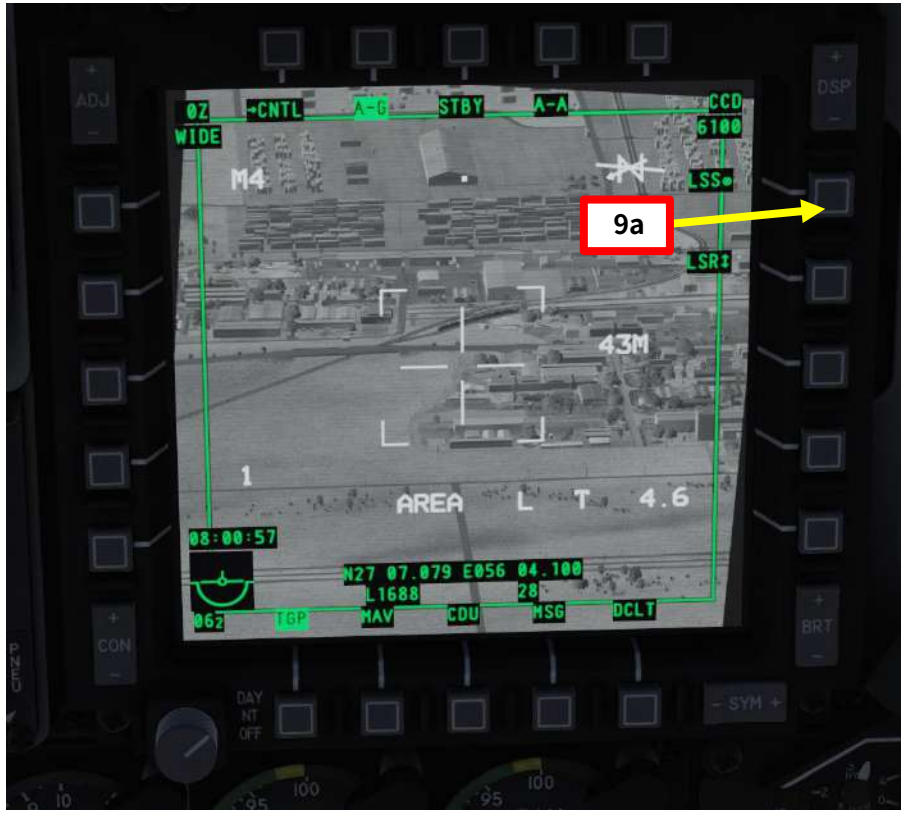
2.7 – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

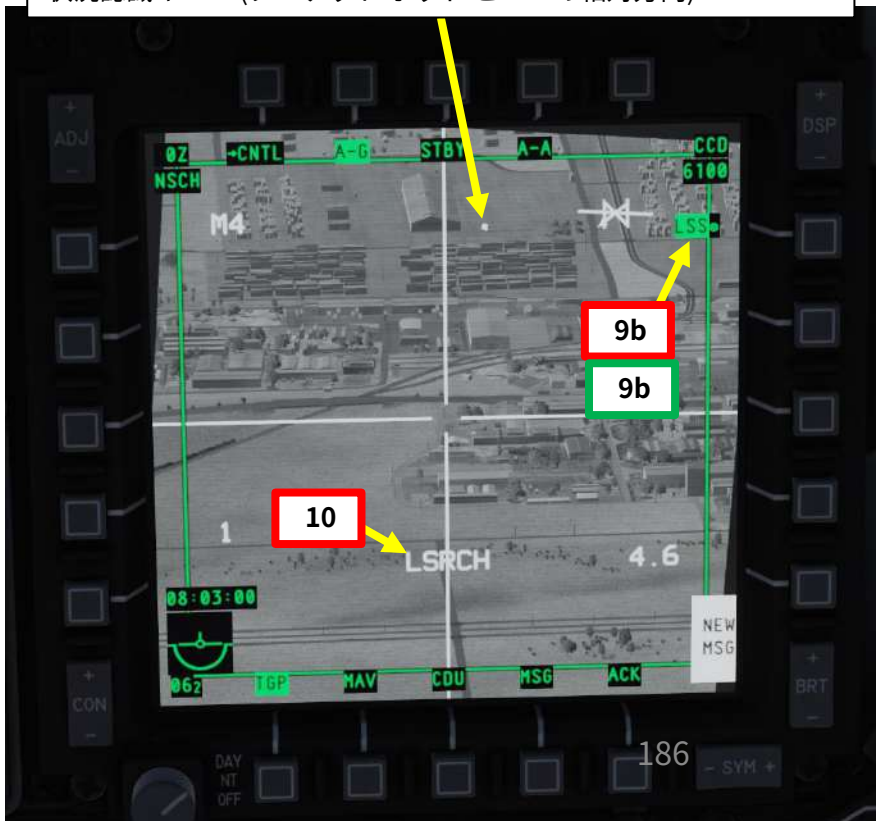
8. JTAC 位置付近で TDC スルー コントロールを使用してターゲティング ポッドを回転させます。ターゲティング ポッドがレーザーから遠すぎると、レーザーを見つけることができなくなります。
9. 「LSS」（レーザースポット検索）の横にある OSB を押します。
    - あるいは、ショートカットを使用して LSS 操作を開始することもできます。
        - **A-10C レガシー:**DMS (データ管理スイッチ) を右長に使用します。
        - **A-10C II タンクキラー拡張:**チャイナハットAFTショートを使用
10. LSS 動作が開始されると、TGP は追跡するレーザー指定を検索します。ディスプレイ中央下に「LSRCH」が表示されます。状況認識キューは、ポッドがスキャンしている場所を示します。



状況認識キュー (ターゲット ポッド ビューの相対方向)



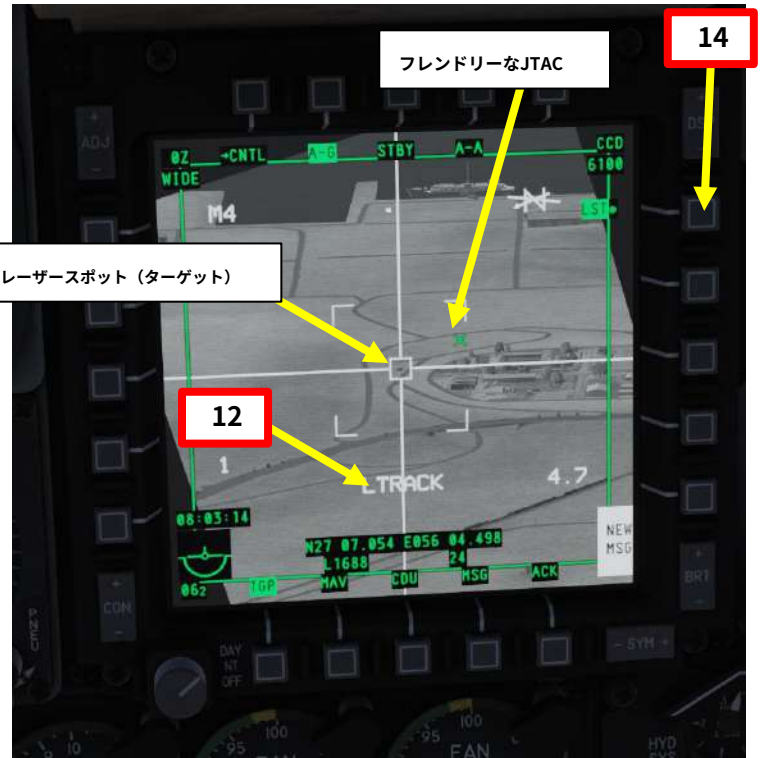




2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.7 – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

11. TGP がレーザー エネルギーの反射を検出すると、ディスプレイ上の「LSRCH」が「DETECT」に置き換えられ、OSB ラベルが「LSS」から「LST」に変わります。レーザースポットトラックを示します。TGP の視線は、検出されたレーザー反射に向かって自動的に回転します。
12. 1 秒後、「DETECT」が「LTRACK」に置き換えられ、トラッキング ゲートのサイズを測定するボックス (コンテナ) がレーザー エネルギー スポットに重ねられます。
13. HUD 上で、TGP ダイヤモンドがレーザー スポット トラック (LST) の位置をマークします。TAD (戦術認識ディスプレイ) にも LST が表示されます。
14. LSS/LST モードを終了するには、LSS の横にある OSB を押します。



2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティング ポッド

2.7 – レーザー スポット サーチ (LSS) モード

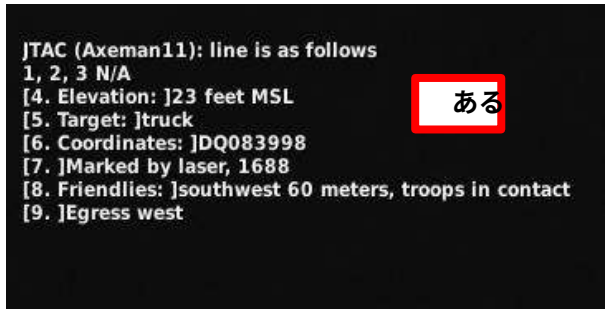
JTAC (共同端末攻撃管理者) と連携している場合、「9 行」の送信が送信されます。基本的に、これはターゲットに導くために使用される一連のコマンドと情報です。おそらく「新しいタスク」というメッセージが送信されるはずです。

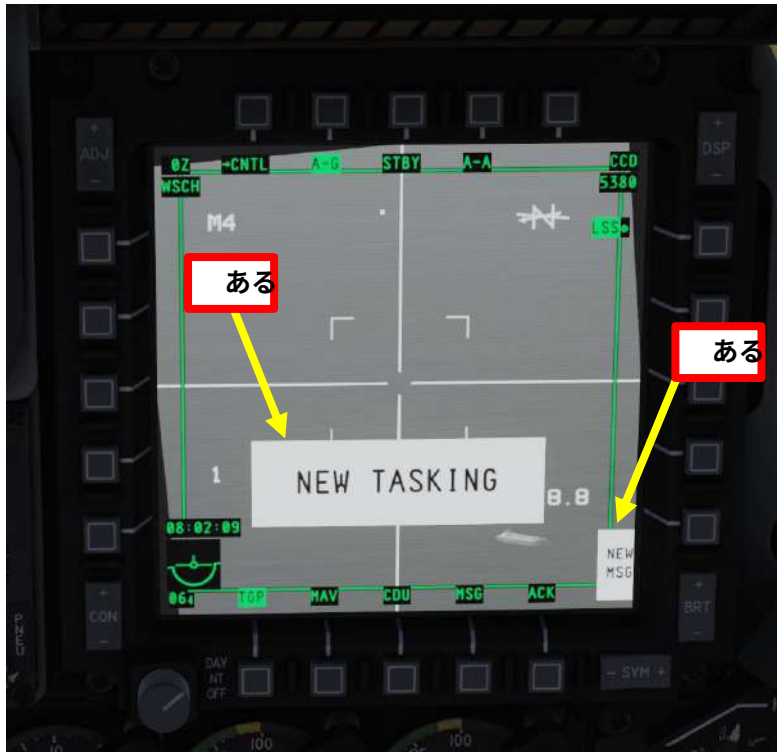
a) NEW TASKING 表示は、JTAC からメッセージが送信されたことを意味します。

b) 9 行のメッセージを読むには、MSG ページを選択します。

c) ACK (確認) の横にある OSB を押して、白い「NEW TASKING」メッセージ表示を削除します。あるいは、TMS 左短押しでノートをクリアすることもできます。

d) TGP ページに戻ることができます。



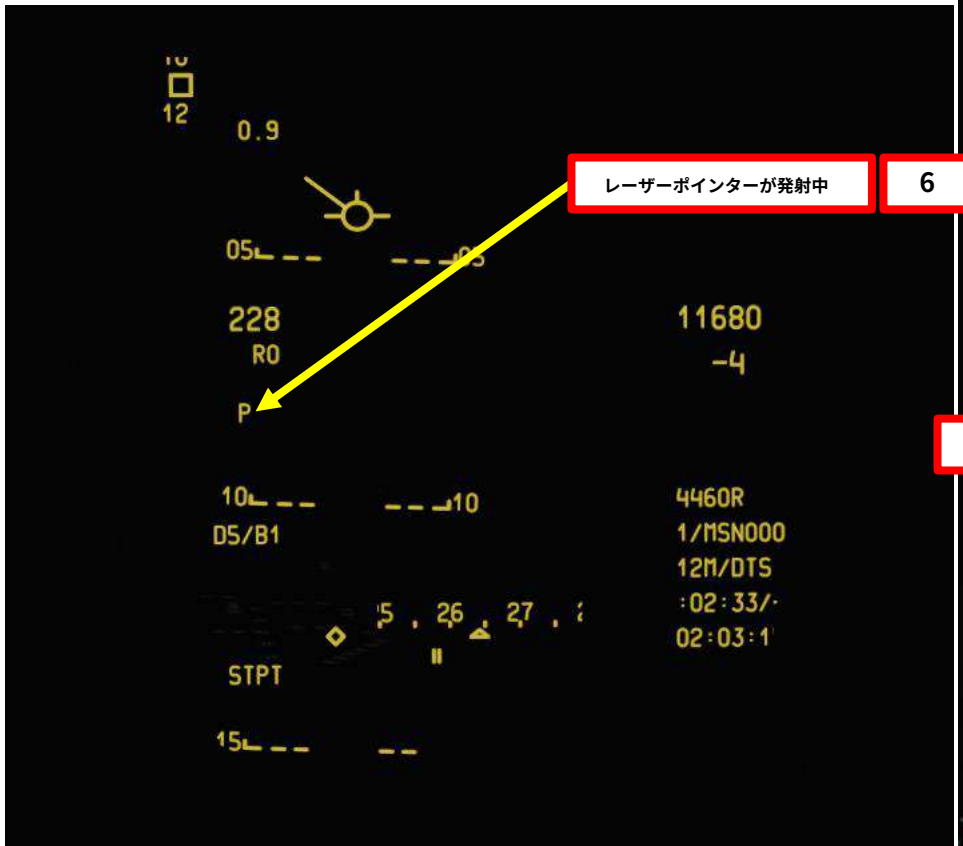


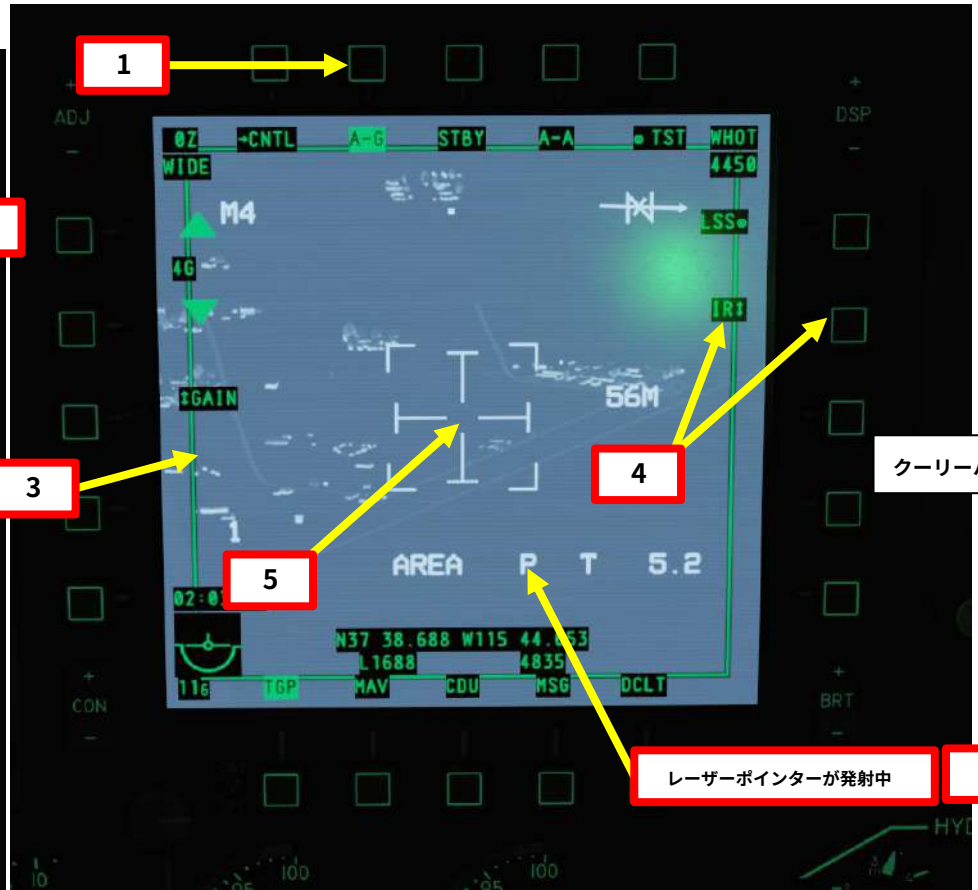
2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

2.8 – レーザーポインター/マーカー

ターゲティング ポッドはレーザー マーカーを使用することもできます (レーザー マーカーは空対地兵器では追跡できません)。これは暗視ゴーグルでのみ見ることができる赤外線レーザーです (RSHIFT+H で NVG を切り替えます)。これは主に、目標がどこにあるかについて他の航空機に視覚的な参照を提供するために使用されます。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G モードを設定します。
2. マスター ARM および LASER ARM スイッチを ARM に設定します。
3. TGP フィードを表示する MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
4. Laser Designator Mode を OSB を使用した IR (赤外線) に選択します。
5. 前に示したように、目的のターゲット上で TGP レチクルを回転させます。
6. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押したままにして、レーザーを発射します。ポインター発射中は「P」（赤外線ポインター）表示が点滅します。

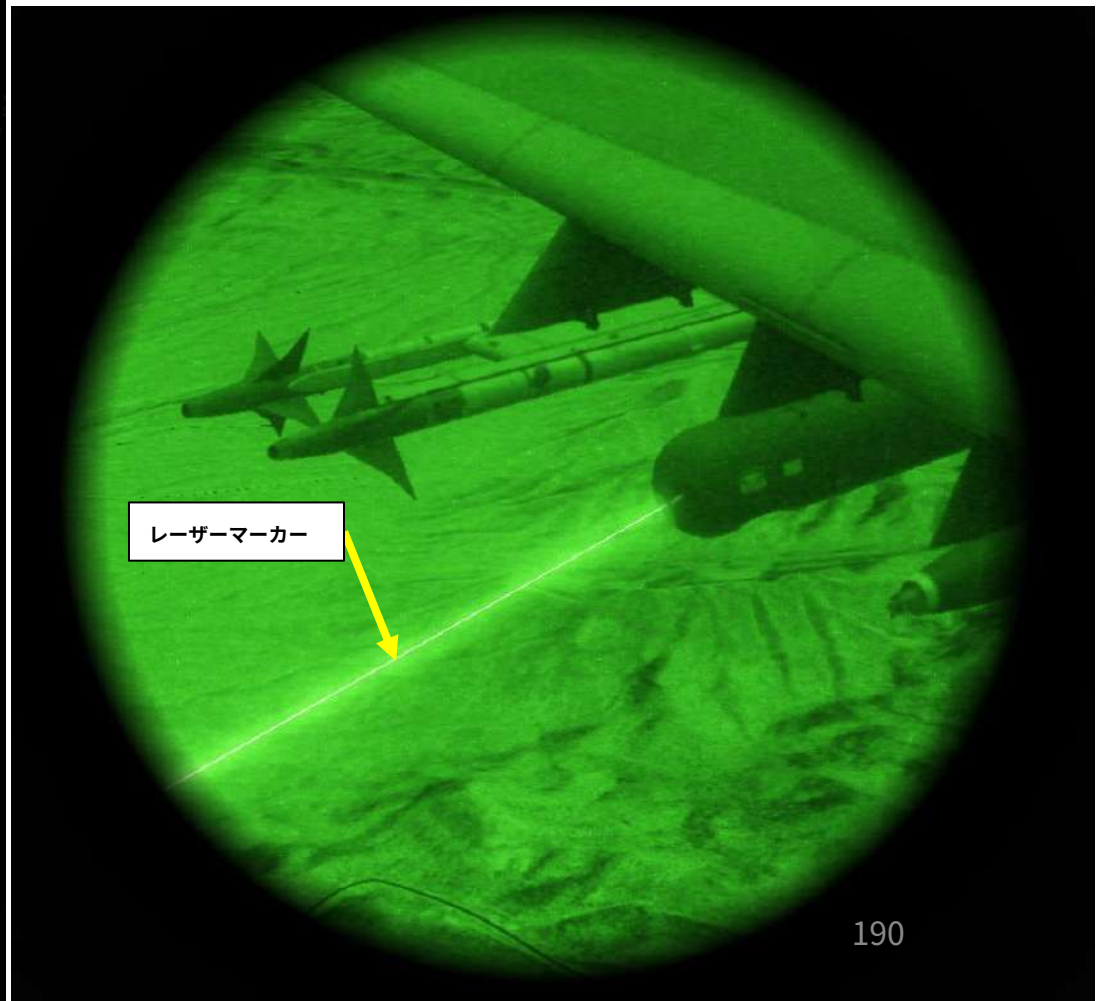




2 – AN/AAQ-28 LITENING ターゲティングポッド

2.8 – レーザーポインター/マーカー

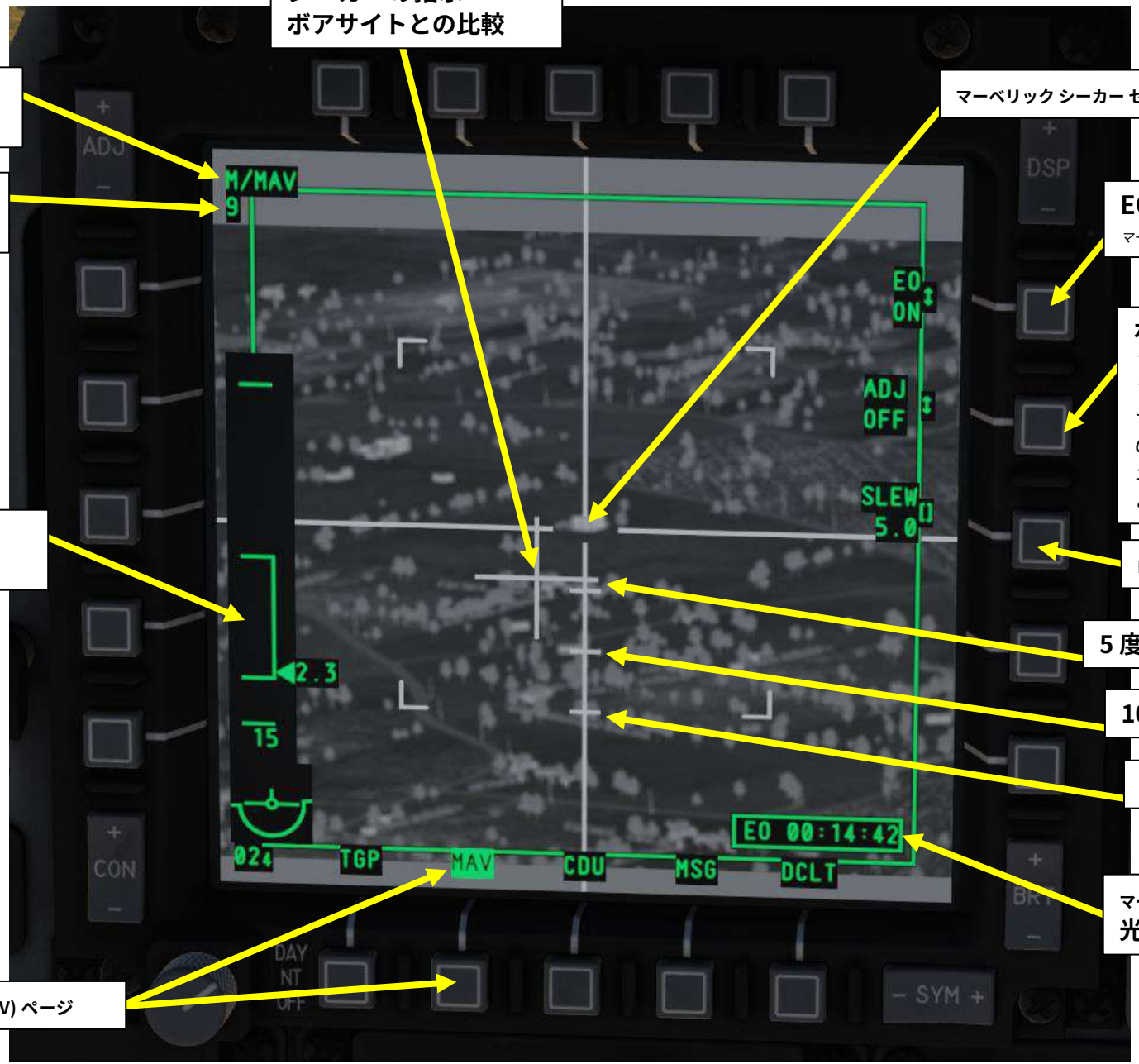
IR マーキング レーザーを確認できるようにしたい場合は、アップフロント コントロールの INTEN ロッカー スイッチを使用して HUD の明るさを調整することを強くお勧めします。



3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.1 – ディスプレイ



シーカーの指示
ボアサイトとの比較

マーベリックリリース
プロファイル名

アクティブな異端児
駅番号

マーベリック シーカー センター

EO（電気光学）機能
マーベリックミサイルステーションの電源を入れる

ボアサイト調整機能
マーベリックのボアサイトの位置を調整します。マーベリックを希望のボアサイト位置まで回転させ、ADJ OFF の隣にある OSB を押します。ADJ を ON にすると、次回ミサイルをボアサイトにケージに入れると、自動的に設定位置にケージが配置されます。

マーベリックダイナミック
ローンチゾーン (DLZ)

Maverick スルー レート データ フィールド

5 度マーベリックうつ病マーカー

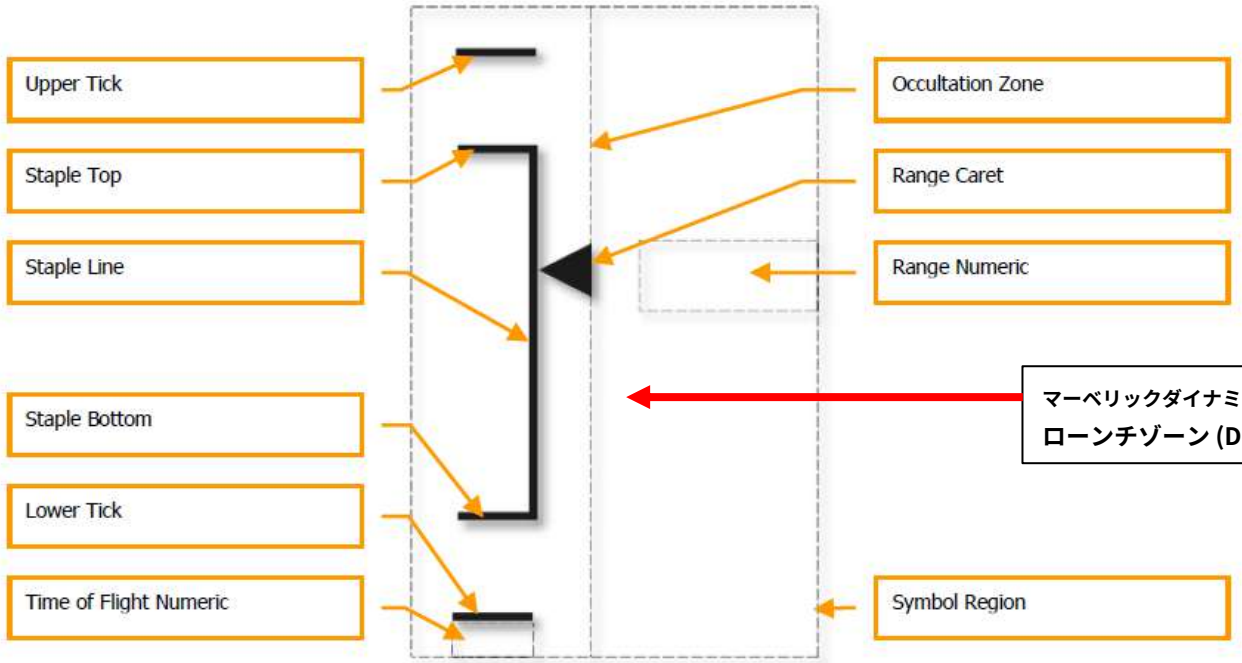
10度マーベリックうつ病マーカー

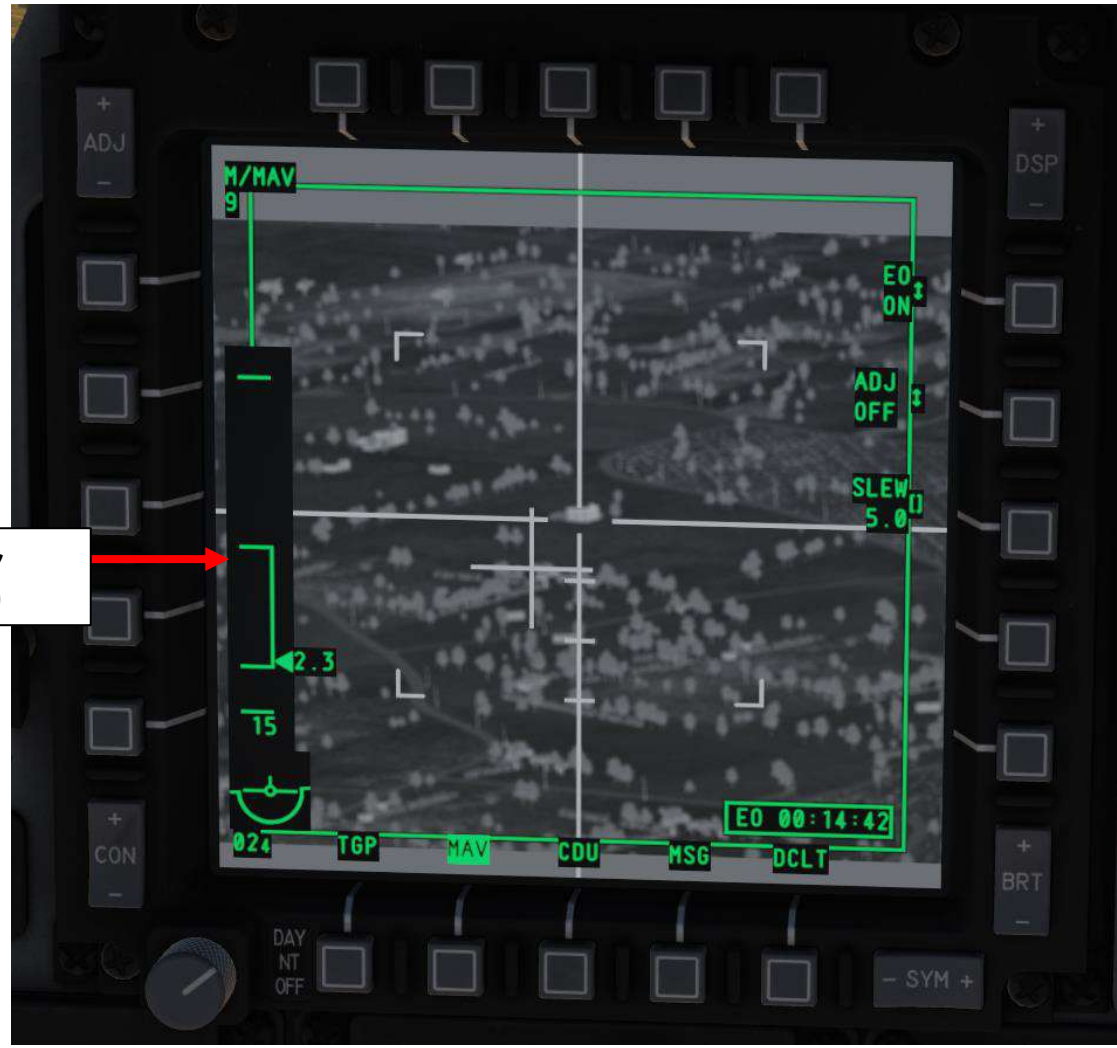
15 度マーベリック ディプレッション マーカー

マーベリック EO (エレクトロ-
光）パワータイマー

マーベリック (MAV) ページ

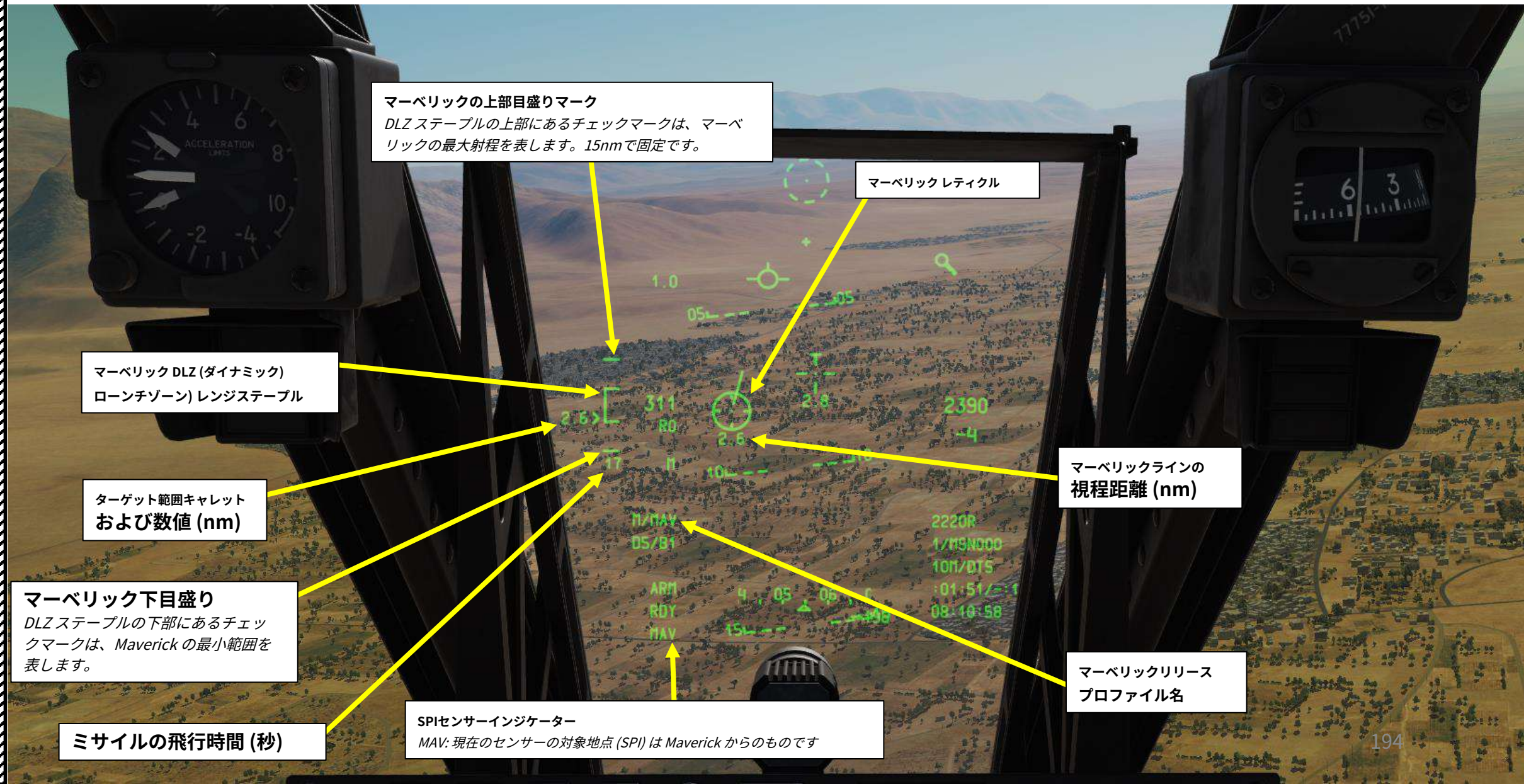
3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 3.1 – ディスプレイ





3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル 3.1 – ディスプレイ

Maverick データはヘッドアップ ディスプレイにも表示されます。



3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.2 – コントロール(A-10C レガシィ)

これらのコントロールは、MAV ページが Coolie Hat Switch で SOI (Sensor of Interest) として設定されており、Maverick ミサイルが DSMS (Digital Stores Management System) ページから選択されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: ミサイルトラック
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - AFT SHORT: 地盤安定化
  - AFT LONG: SPI をステアポイントに設定
  - 左ショート: WCN をリセット (警告、注意、注意事項)
  - 左ロング: 空間安定化
  - 右: マークポイントを設定します

- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT/LEFT/RIGHT: マーベリック レティクル 上/下/左/右

- **スルーコントロール**
  - Maverick / Sensor of Interest (SOI) がどこを探しているかを制御するために使用されます

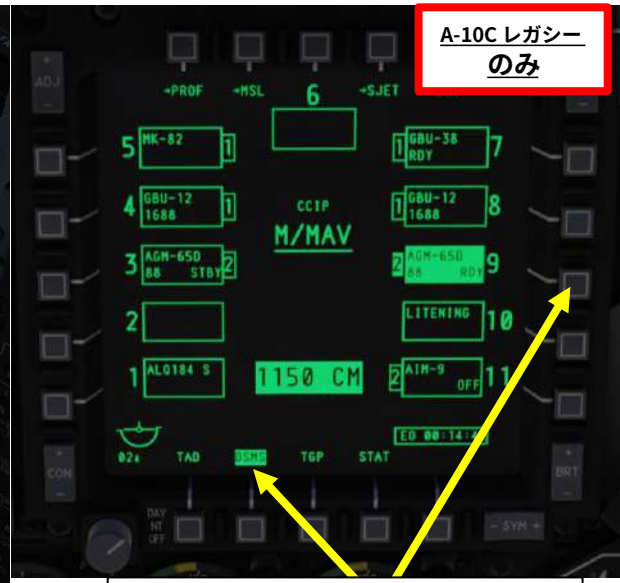
- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (対象センサー) として選択します

- **ボートスイッチ**
  - さまざまな Maverick モードを循環する
    - FWD: 黒のシンボル
    - 中央: 強制相関 / 自動
    - AFT: 白いシンボル

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野の広/狭切り替え
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) に従属させます。
  - AFT SHORT: マーベリック ミサイル ステップ (他のミサイルを選択) / ミサイルをボアサイト位置にリセット

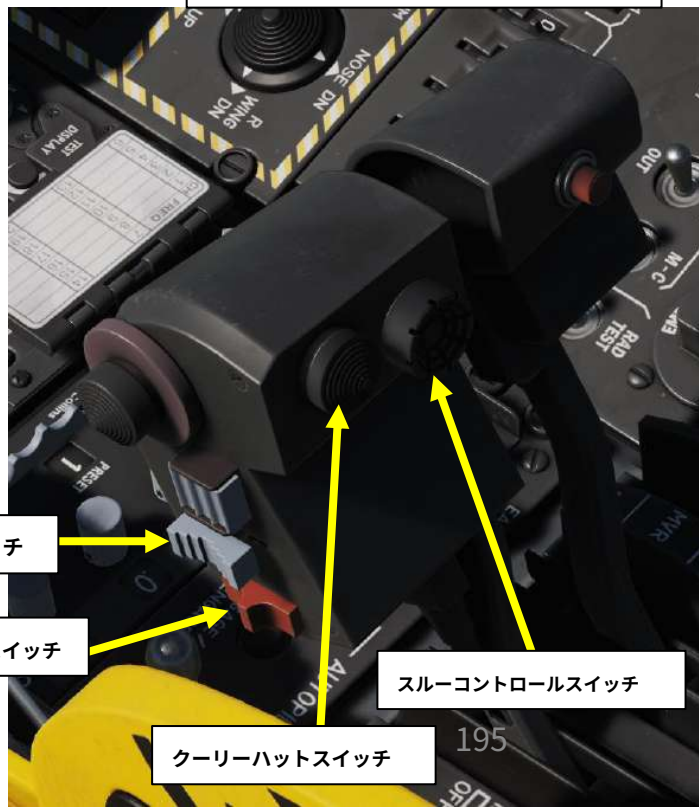
TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

DMS (データ管理スイッチ)



A-10C レガシー のみ

AGM-65D マーベリックが選択されました



ボートスイッチ

チャイナハットスイッチ

スルーコントロールスイッチ

クーリーハットスイッチ

3 – AGM-65 マーベリック空対地ミサイル

3.2 – コントロール(A-10C II タンクキラー)

これらのコントロールは、MAV ページが Coolie Hat Switch で SOI (Sensor of Interest) として設定されており、Maverick ミサイルが DSMS (Digital Stores Management System) ページから選択されている場合に機能します。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: ミサイルトラック
  - FWD LONG: SPI (Sensor Point of Interest) を作成します
  - AFT SHORT: 地盤安定化
  - AFT LONG: SPI をステアポイントに設定
  - 左ショート: WCN をリセット (警告、注意、注意事項)
  - **左長: SPI ブロードキャスト**
  - 右ショート: マークポイントを設定します
  - **右ロング: 最後のマークポイントを SPI として設定します**

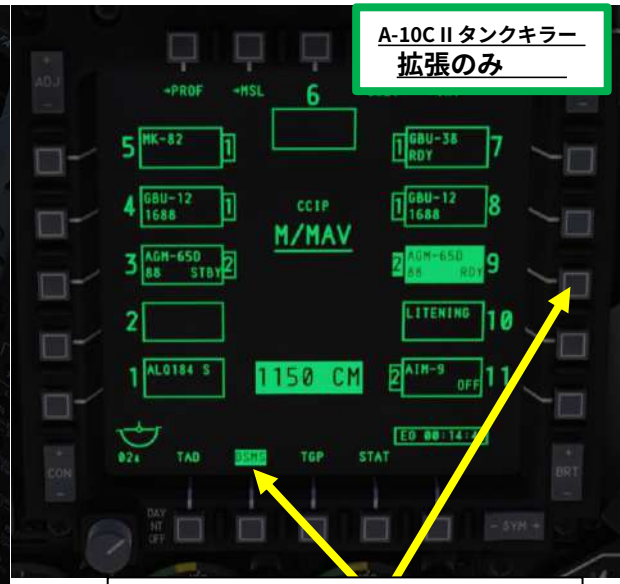
- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD/AFT/LEFT/RIGHT SHORT: マーベリック レティクル 上/下/左/右
  - **FWD LONG: ジャイロスタビライズ**
  - **左長：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のオン/オフ**
  - **右ロング: スレーブ マーベリックから HMIT (ヘルメット装着統合ターゲティング) の視線**

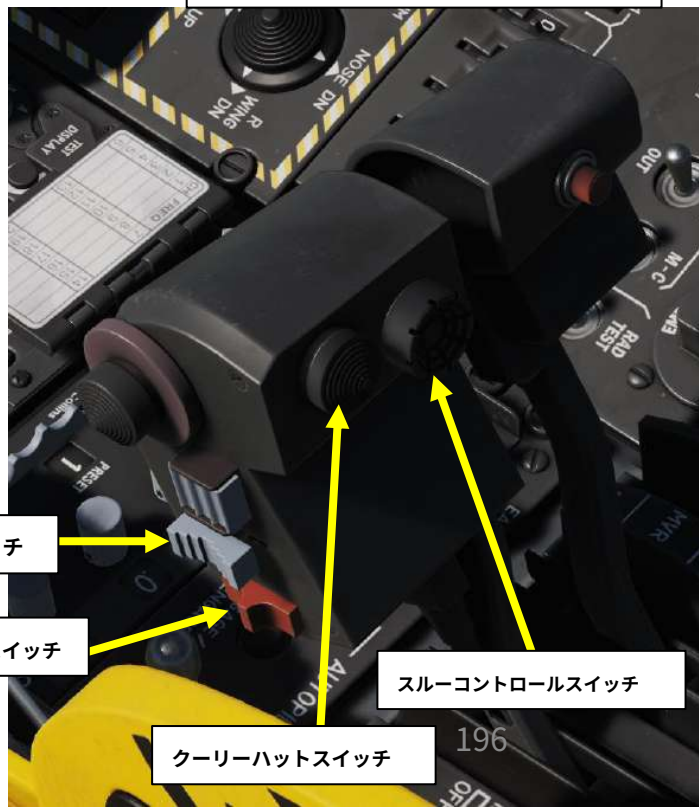
- **スルーコントロール**
  - Maverick / Sensor of Interest (SOI) がどこを探しているかを制御するために使用されます

- **クーリーハット**
  - LEFT/RIGHT LONG: MFCD を SOI (対象センサー) として選択します

- **ボートスイッチ**
  - さまざまな Maverick モードを循環する
    - FWD: 黒のシンボル
    - 中央: 強制相関 / 自動
    - AFT: 白いシンボル

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: 視野の広/狭切り替え
  - FWD LONG: すべてのセンサーを SPI (Sensor Point of Interest) に従属させます。
  - **AFT SHORT: ミサイルを照準位置にリセットします (リケージシーカー)**





4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.1 – はじめに

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

Scorpion HMCS (ヘルメットマウント キューイング システム) を使用すると、パイロットはユーザーの視線に合わせてセンサーに指令を出し、ヘルメットマウント ディスプレイ (HMD) を介して状況認識を提供できます。

HMCS は、ヘルメットの視線上に HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) と TAD (戦術認識ディスプレイ) の両方のシンボルを表示し、ターゲティング ポッドなどの他のセンサーと対話できます。スコーピオンによってもたらされる状況認識の向上は驚くべきもので、ビデオゲームの中でビデオゲームをプレイしているような気分にさせてくれます。

Redkite の HMCS チュートリアルをチェックすることを強くお勧めします。https://youtu.be/NJjHu_H1ImY

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

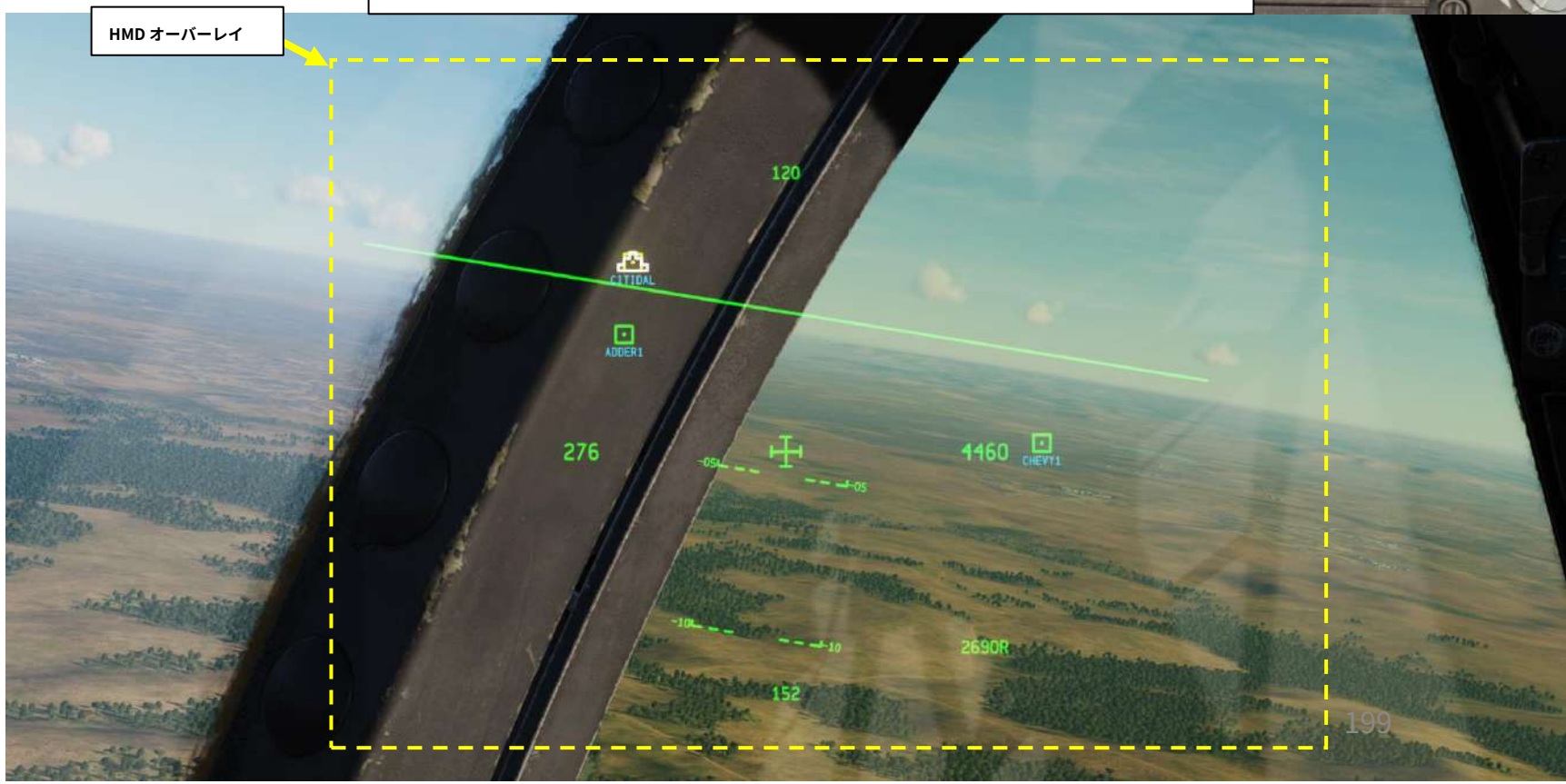
に**HMCS の電源を入れる**:

1. HMCS の電源がオンになります。**HMCS 電源スイッチをオンに設定**。
2. HMCS のデフォルト設定では、HMD オーバーレイはヘッドアップ ディスプレイから目を離したときにのみ表示されます。
3. HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) オーバーレイのオンとオフを切り替えるには、DMS (データ管理スイッチ) を左に長押しします。

Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 電源スイッチ

- *オン (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給します。*
- *オフ (中央): HMCS から電源が切断されました。*
- *BAT (AFT): パネルに格納されているバッテリーを使用して HMCS に電力を供給します。これにより、航空機の電力を必要とせずにテストできるようになります。*

DMS（データ管理スイッチ)



4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

HMCS には 3 つのプリセット プロファイルが含まれており、STAT ページの HMCS サブメニューを使用して自由に変更できます。プロファイルを編集すると、次のことを選択できます。

- ヘルメットの向きに関係なく、HMD に表示されるシンボル (**の上**）、
- どのような記号が隠されているか (**オフ**）、
- ヘルメットの視線が航空機のヘッドアップ ディスプレイ (OCLD の略) と一致したときに隠されるシンボルは何ですか?**オクルーダブル**”）。
- 表示カットオフ範囲 (シンボルは海里単位で指定された範囲内にある場合にのみ表示されます)

注: HORIZON LINE シンボルは例外で、OFF、NORM (ノーマル)、および GHST (ゴースト) に設定できます。

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

以下に、さまざまな HMCS シンボル ページ オプションの概要を示します。

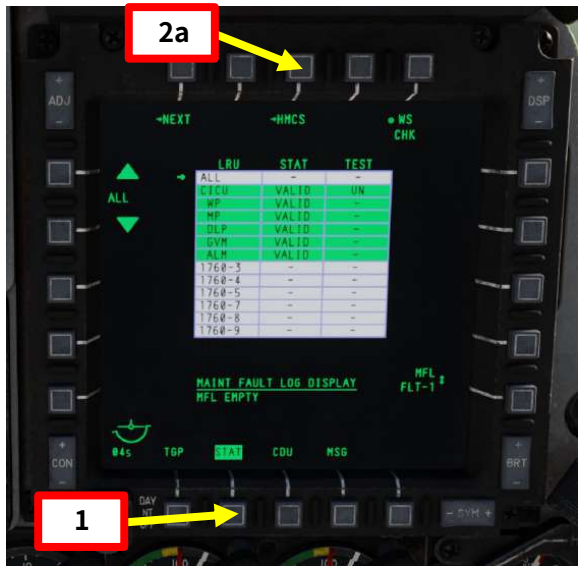
CROSSHAIR	Gives indication of HMD line of sight.
OWN SPI	Ownship SPI
SPI INDICATOR	Line connecting center of crosshair to ownship SPI when SPI outside of HMD FoV.
HORIZON LINE	Solid or dashed line indicating the horizon.
HDC	HMCS Helmet Designation Cursor (HDC).
HOOKSHIP	The HMCS Hookship symbol.
TGP DIAMOND	Indicates TGP line of sight.
TGP FOV	Dashed box indicating the TGP FoV.
FLIGHT MEMBERS	Own flight members.
FLIGHT MEMBER SPI	A flight member SPI symbol.
DONOR AIR PPLI	Donor Air PPLI.
DONOR SPI	A non-flight member SPI symbol.
AIR ENVIR	All non-FM and donor air objects.
AIR VMF FRIEND	No function
AIR PPLI (NON-DONOR)	Air PPLI except flight members and donors.
AIR TRK FRIEND	No function
AIR NEUTRAL	No function
AIR SUSPECT	No function

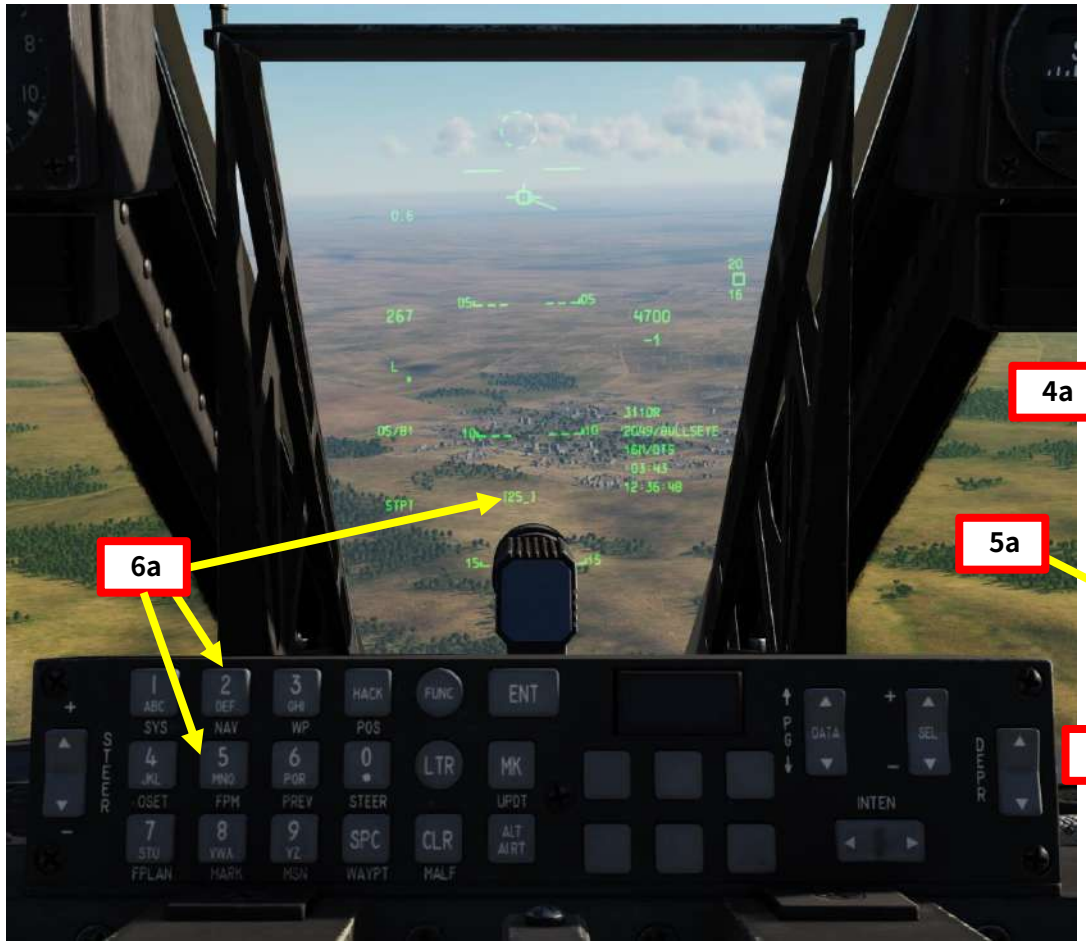
AIR HOSTILE	No function
AIR OTHER	No function
GND ENVIR	All land and surface objects.
GND VMF FRIEND	All ground VMFs.
GND PPLI	No function
GND TRK FRIEND	No function
GND NEUTRAL	No function
GND SUSPECT	No function
GND HOSTILE	No function
GND OTHER	No function
EMER PONIT	No function
STEERPOINT	Current steerpoint.
MSN/MARKPOINTS	Mission points and mark points based on steerpoint switch setting.
MSN/MARK LABELS	Mission points and mark points text labels.
AIRSPEED	Indicated Air Speed (IAS)
RADAR ALTITUDE	Above Ground Level (AGL) altitude.
BARO ALTITUDE	Barometric altitude (MSL).
A/C HEADING	Heading of aircraft.
HELMET HEADING	Heading of HMCS line of sight.
HMD ELEV LINES	HMCS HMD elevation pitch lines.

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

に**既存の HMCS プロファイルを変更する**:

1. STAT の隣の OSB (オプション選択ボタン) を押して、STAT (ステータス) ページを選択します。
2. HMCS の横にある OSB を押して、HMCS Symbology ページを選択します。
3. PRO1、PRO2、または PRO3 のいずれかの横にある OSB を使用して、変更する HMCS プロファイルを選択します。
4. SYMBOL 矢印の横にある OSB を押して、変更する HMCS シンボル オプションへの選択矢印を増減します。OTR PAGE (Other Page) の隣にある OSB も、リストをさらに下にスクロールできます。
5. OCLD/ON/OFF の横にある OSB を押して、表示オプションを切り替えます。
6. オプション:選択したシンボルのカットオフ範囲を変更するには、UFC スクラッチパッドに希望のカットオフ範囲 (nm 単位) を入力します。25nmを選択します。次に、「RANGE」の横にあるOSBを押します。





4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

プロファイルの推奨事項

HUD の乱雑さを避けるために、HMCS シンボルの大部分を隠すことをお勧めしますが、攻撃実行中に HUD を通してそれらを確認するには、これらのいくつかの特定の HMCS 設定を使用することをお勧めします。

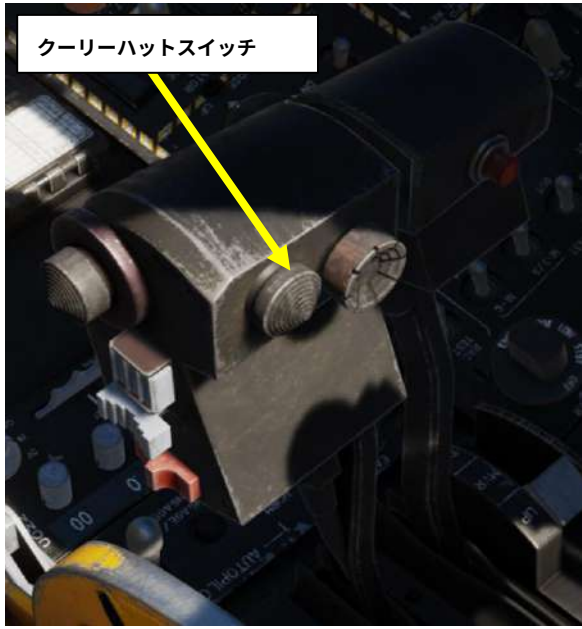
- 十字線 – オン
- 独自のSPI-ON
- HDC – オン

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.2 – HMCS の電源投入とセットアップ

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

に**HMCS プロファイル間の循環**:

1. Coolie Hat スイッチを下に押して、HMD (ヘルメットマウント ディスプレイ) を SOI (対象センサー) として設定します。HMD オーバーレイ上のアスタリスクは、HMCS が SOI であることを示します。
2. DMS (データ管理スイッチ) 右短を押して、3 つのプロファイルを切り替えます。あるいは、HMCS シンボル ページに移動し、プロファイル セレクター OSB を介してプロファイルを選択することもできます。



4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

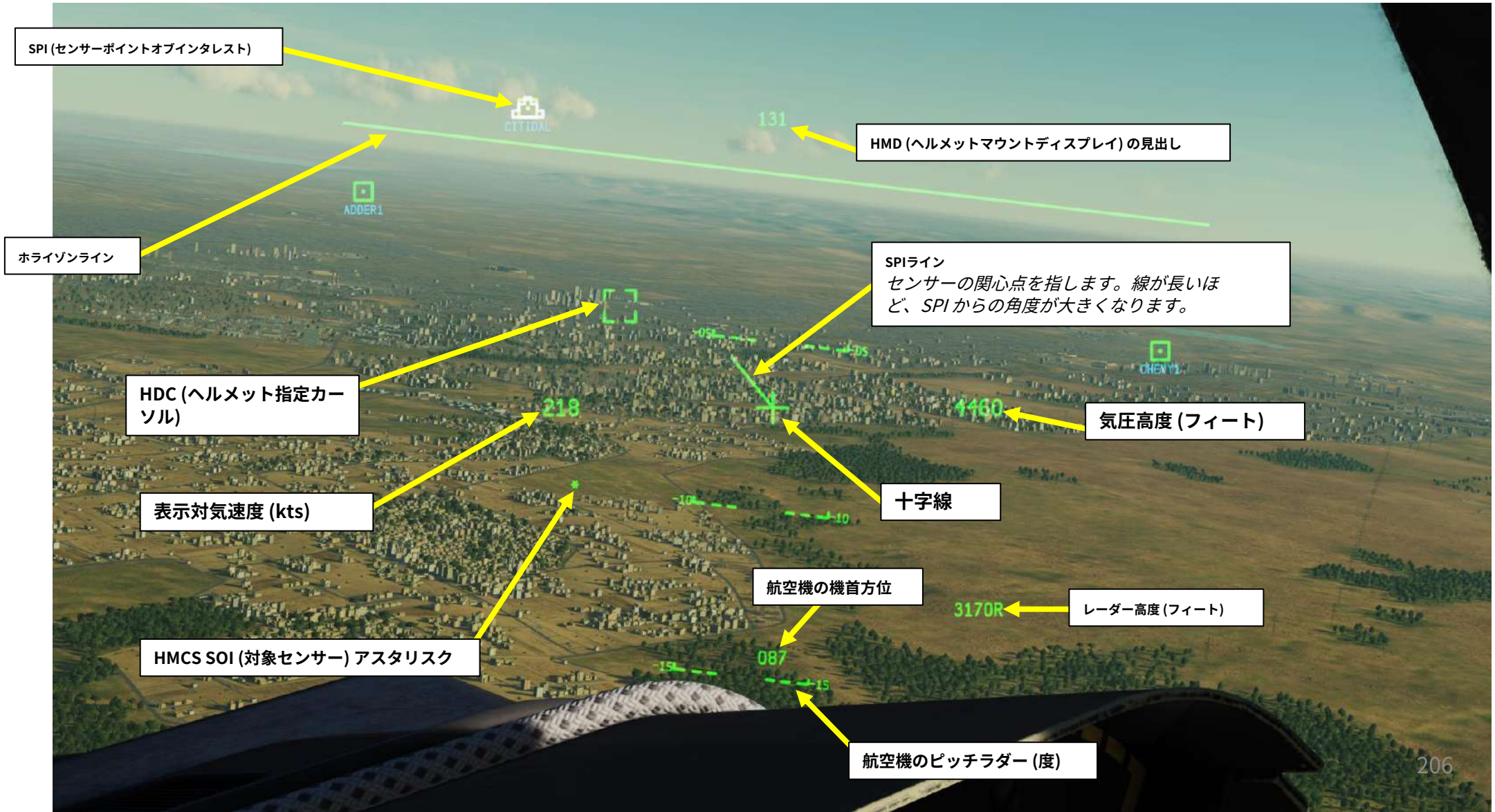
HMD には多くの情報を一度に表示できるため、HMCS コンポーネントを次のカテゴリに分類します。

- 基本的な HMD シンボル (基本的な航空機および HMCS データ)
- ナビゲーション HMD シンボル (マークポイント、ステアポイントなど)
- ユニット HMD シンボル (データリンクから取得した TAD (戦術認識ディスプレイ) ページで通常見つかる近くのユニット シンボル)
- HMD シンボルの指定 (シンボルをヘルメットまたはターゲティング ポッド データに「フック」する場合)

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

4.3.1 – 基本的な HMD シンボル体系

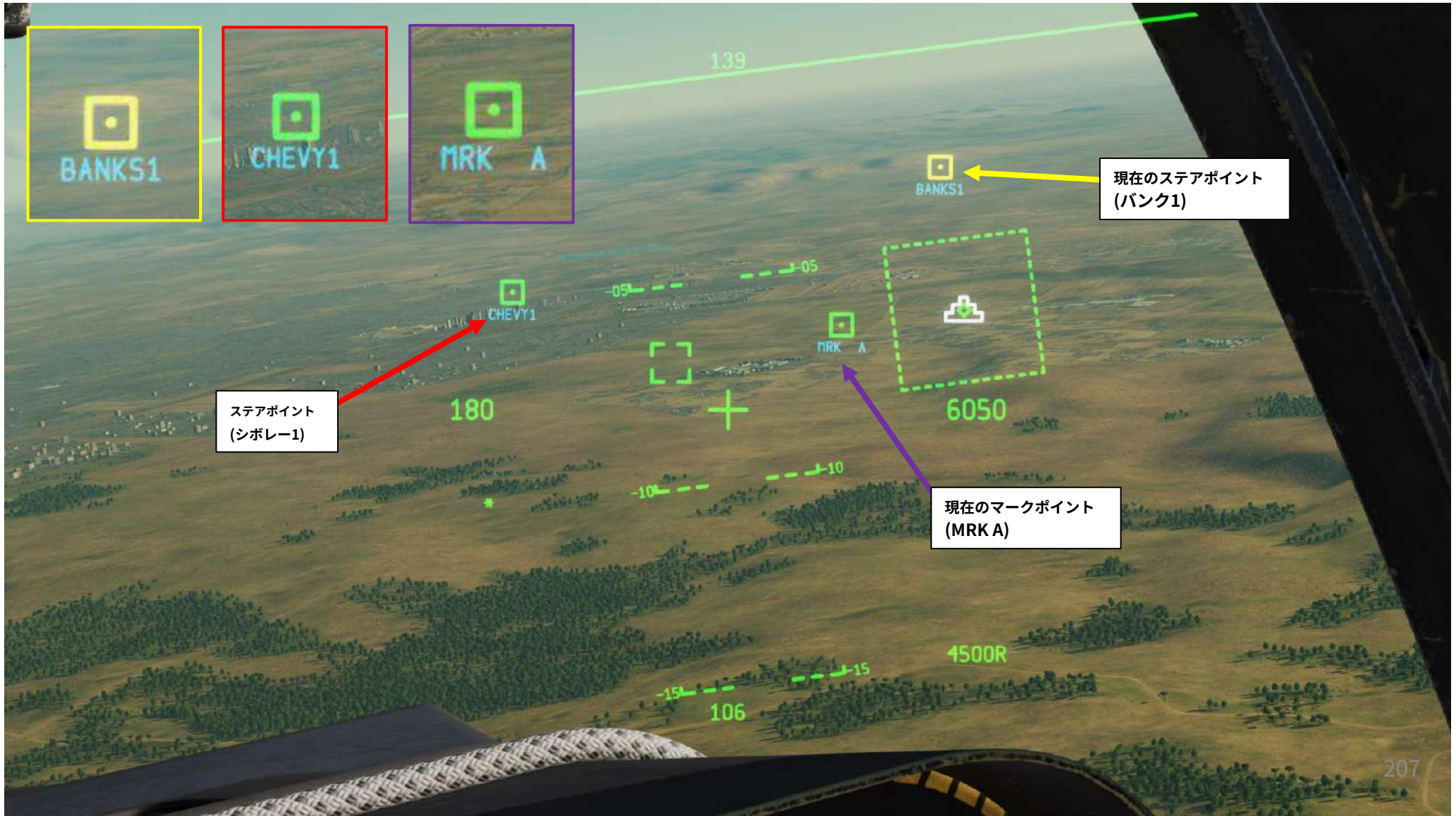
基本的なシンボルは主に航空機の飛行パラメータを指します。



4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

4.3.2 – ナビゲーション HMD シンボル体系

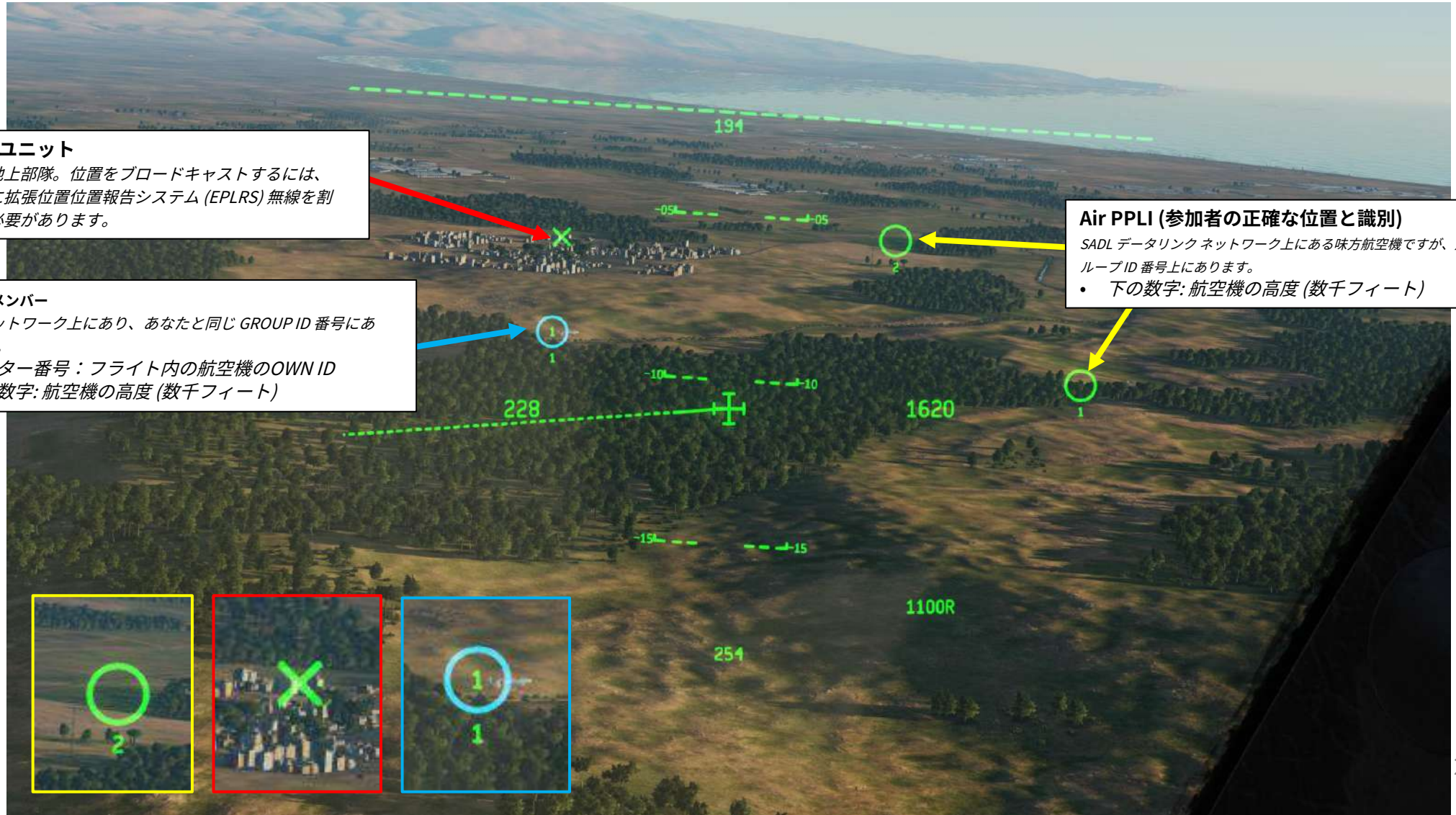
ナビゲーション シンボルには、ナビゲーション データベース内のすべてのステアポイントとマークポイントが含まれます。



4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

4.3.3 – ユニットの HMD シンボル体系

EPLRS を装備した味方地上ユニット、自分のフライトのメンバー、同じデータリンク ネットワーク内の味方航空機など、同じデータリンク ネットワーク内のさまざまなユニットが HMCS に表示されます。



味方地上ユニット
友好的な地上部隊。位置をブロードキャストするには、ユニットに拡張位置位置報告システム (EPLRS) 無線を割り当てる必要があります。

フライトメンバー
SADL ネットワーク上にあり、あなたと同じ GROUP ID 番号にある航空機。
- *センター番号：フライト内の航空機のOWN ID*
- *下の数字: 航空機の高度 (数千フィート)*

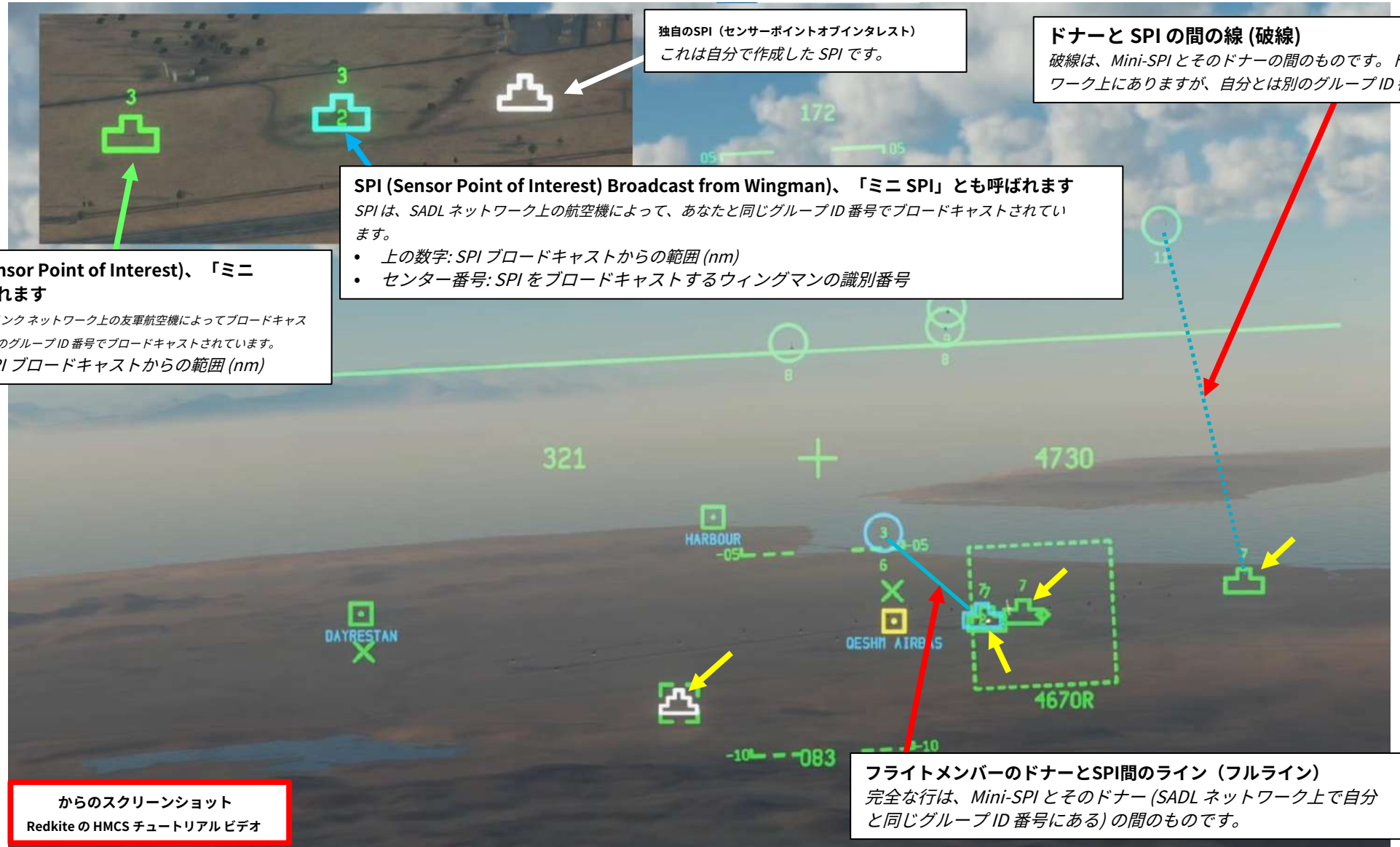
Air PPLI (参加者の正確な位置と識別)
SADL データリンク ネットワーク上にある味方航空機ですが、別のグループ ID 番号上にあります。
- *下の数字: 航空機の高度 (数千フィート)*

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

4.3.4 – HMD シンボルの指定

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

ターゲットを指定すると、SPI (Sensor Point of Interest) が作成されます。SPI シンボルは TAD (戦術認識ディスプレイ) に表示されるだけでなく、HMCS ディスプレイにも表示されます。



独自のSPI（センサーポイントオブインタレスト）
これは自分で作成した SPI です。

ドナーと SPI の間の線 (破線)
破線は、Mini-SPI とそのドナーの間のものです。ドナーは SADL ネットワーク上にありますが、自分とは別のグループ ID 番号上にあります。

SPI (Sensor Point of Interest) Broadcast from Wingman)、「ミニ SPI」とも呼ばれます
SPI は、SADL ネットワーク上の航空機によって、あなたと同じグループ ID 番号でブロードキャストされています。
- *上の数字: SPI ブロードキャストからの範囲 (nm)*
- *センター番号: SPI をブロードキャストするウィングマンの識別番号*

ドナー SPI (Sensor Point of Interest)、「ミニ SPI」とも呼ばれます
SPI は、SADL データリンク ネットワーク上の友軍航空機によってブロードキャストされていますが、別のグループ ID 番号でブロードキャストされています。
- *上の数字: SPI ブロードキャストからの範囲 (nm)*

からのスクリーンショット
Redkite の HMCS チュートリアル ビデオ

フライトメンバーのドナーとSPI間のライン（フルライン）
完全な行は、Mini-SPI とそのドナー (SADL ネットワーク上で自分と同じグループ ID 番号にある) の間のものです。

4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.3 – HMCS のシンボル

4.3.5 – ポッド HMD シンボルのターゲット設定

ターゲティング ポッド シンボルは HMCS に表示されます。

ポッド フィードのターゲティング - HMCS オーバーレイ

ターゲティング ポッドまたは HMCS が対象センサー (クーリー ハット スイッチで実行) のときに DMS を左に短く押すと、ヘルメットに TGP フィード リピーターが表示されます。

4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

4.4 – HMCS コントロール

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

これらのコントロールは、HMCS が SOI (対象センサー) として設定され、Coolie Hat スイッチが押されていて、SOI アスタリスクが画面上に表示されている場合に機能します。**HMD (ヘルメットマウントディスプレイ)**。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT: 十字線の下のフック記号
  - FWD LONG: フックされたオブジェクトまたは HDC (ヘルメット指定カーソル) を SPI (センサーの関心点) にします。
  - AFT SHORT: アンフック記号
  - AFT LONG: SPI をステアポイントにリセット
  - 左ショート: WCN をリセット (警告、注意、注意事項)
  - 左長: ブロードキャスト SPI
  - 右ショート: HDC でマーク ポイントを作成
  - 右ロング: 最後のマークポイントを SPI として設定します

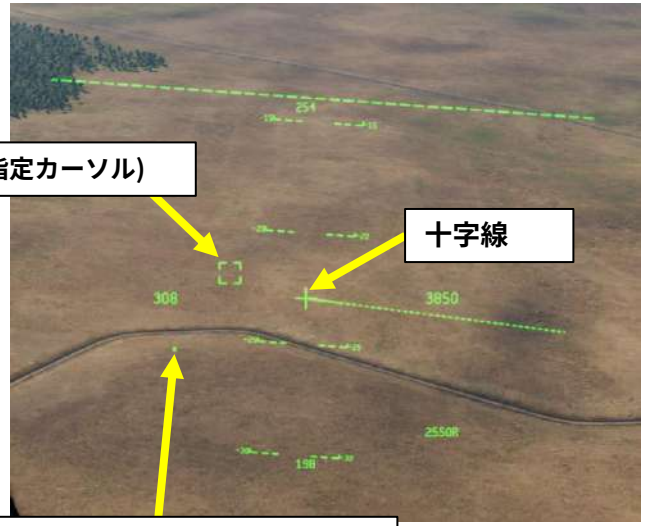
- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT/LONG: HMD の明るさを上げる
  - AFT SHORT/LONG: HMD の明るさを下げる
  - 左ショート: 右の MFCD TGP (ターゲティング ポッド) ビデオを HMD に表示します。
  - 左ロング:**HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のON/OFF**トグル
  - 右ショート: HMCS プロファイルをサイクルする
  - 右ロング: HMCS 見通し線 (LOS) へのスレーブ ターゲティング ポッド

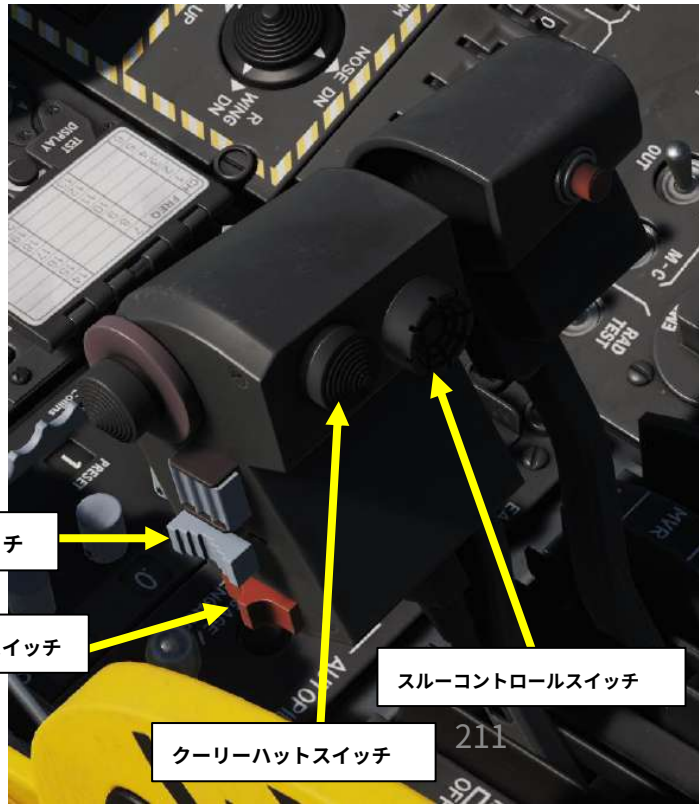
- **スルーコントロール**
  - HDC (ヘルメット指定カーソル) を制御するために使用されます。

- **クーリーハット**
  - UP: HUD を SOI (対象センサー) として選択します
  - 下：**HMCS を SOI (Sensor of Interest) として選択します**

- **ボートスイッチ**
  - ポッド機能のターゲティング: さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを循環します。
    - FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
    - 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
    - AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: ターゲティングポッドの視野の広/狭切り替え
  - AFT SHORT: HDC をクロスヘアにリケージする





4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

4.5 – HMCS 機能

4.5.1 – HMD シンボルのフック

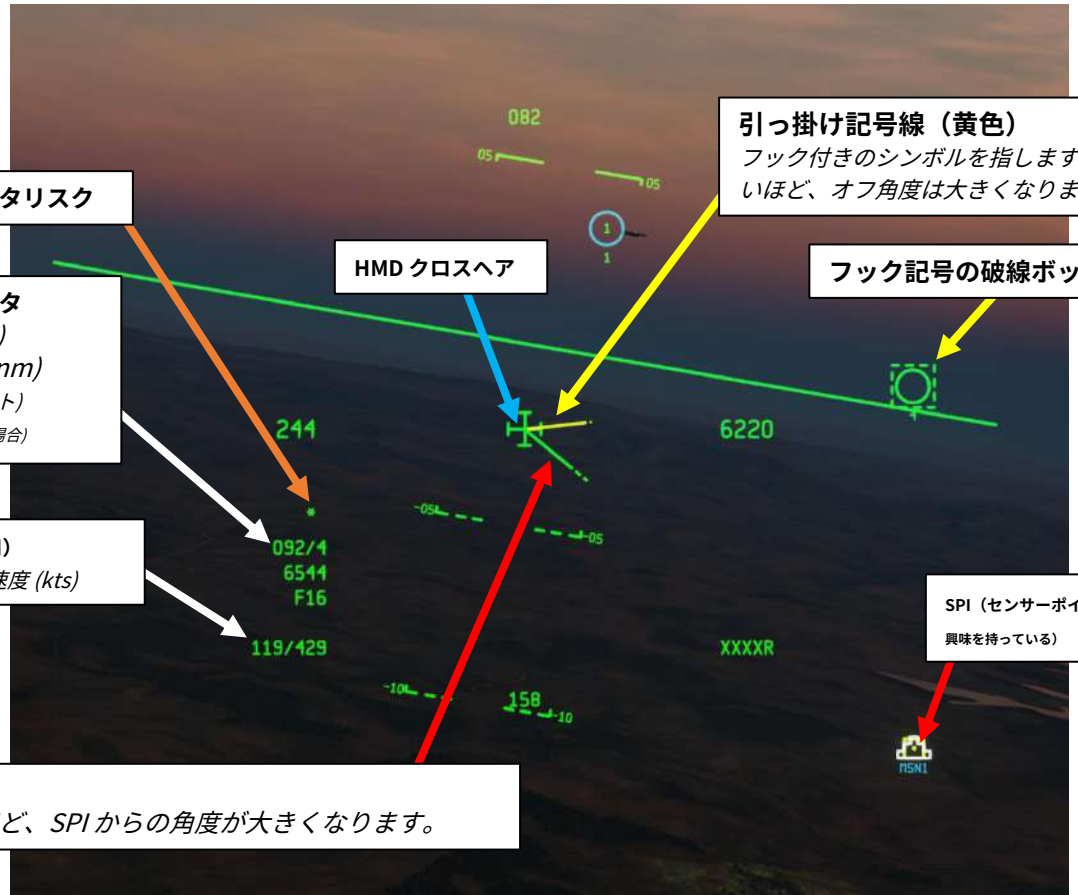
TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

TAD (戦術認識ディスプレイ) と同様に、特定の HMCS シンボルの方位、距離、高度の情報が必要な場合は、HMCS が SOI (センサー オブ インタレスト) のときにシンボルを「フック」できます。

1. HMCS を SOI として設定します。Coolie Hat スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
2. ヘルメットを移動して、フックしたい HMD シンボルの上に HMD 十字線を置きます。
3. HMD 十字線がシンボルの上に来たら、TMS (ターゲット管理システム) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フックされたシンボルデータが HMD の左下に表示されます。
5. フック付きシンボルの上に破線のボックスが表示され、フック付きシンボルと HMD 十字線の間に黄色の線が描画されます。

6. シンボルのフックを解除するには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。



HMCS SOI (対象センサー) アスタリスク

HMD クロスヘア

引っ掛け記号線（黄色）
フック付きのシンボルを指します。線が長いほど、オフ角度は大きくなります。

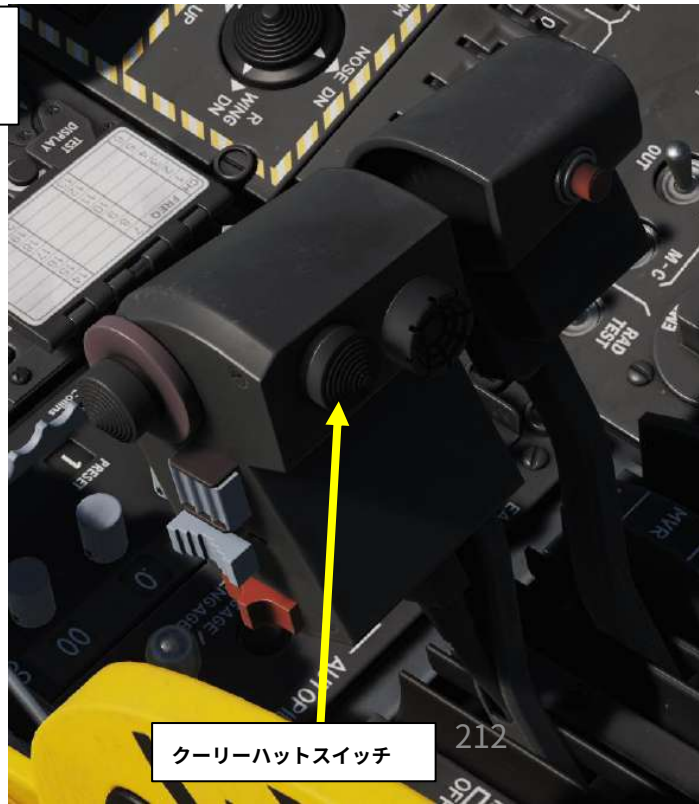
フック記号の破線ボックス

フックシンボル(F-16)データ
- *092: 方位の所有権 (度)*
- *4: 所有権までの距離 (nm)*
- *6544: シンボル標高 (フィート)*
- *F16: ユニットタイプ (利用可能な場合)*

フックシンボルデータ（航空ユニット用）
- *航空機の機首方位/航空機の対気速度 (kts)*

SPI（センサーポイント）
興味を持っている）

SPIライン(緑)
センサーの関心点を指します。線が長いほど、SPI からの角度が大きくなります。



クーリーハットスイッチ

4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

4.5 – HMCS 機能

4.5.2 – HMCS 経由の SPI の作成

方法 1: フックされたシンボルに SPI を作成する

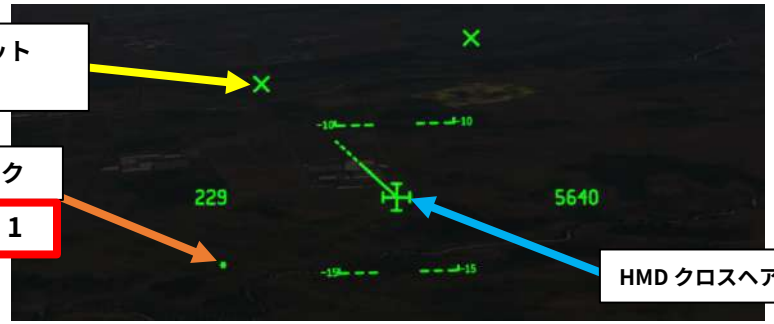
1. HMCS を SOI として設定します。Coolie Hat スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
2. ヘルメットを移動して、フックしたい HMD シンボルの上に HMD 十字線を置きます。
3. HMD 十字線がシンボルの上に来たら、TMS (ターゲット管理システム) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フック付きシンボルの上に破線のボックスが表示され、フック付きシンボルと HMD 十字線の間に黄色の線が描画されます。

5. TMS FWD LONG を押して、フック付きシンボル上に SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
6. シンボルのフックを解除するには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。シンボルのフックを解除せずに SPI を選択したステアポイントにリセットするには、TMS AFT LONG を押します。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ

3 5 6

A-10C II タンクキラー
拡張のみ



EPLRSがアクティブな味方地上ユニット
SPIに指定したいシンボル

HMCS SOI (対象センサー) アスタリスク

1

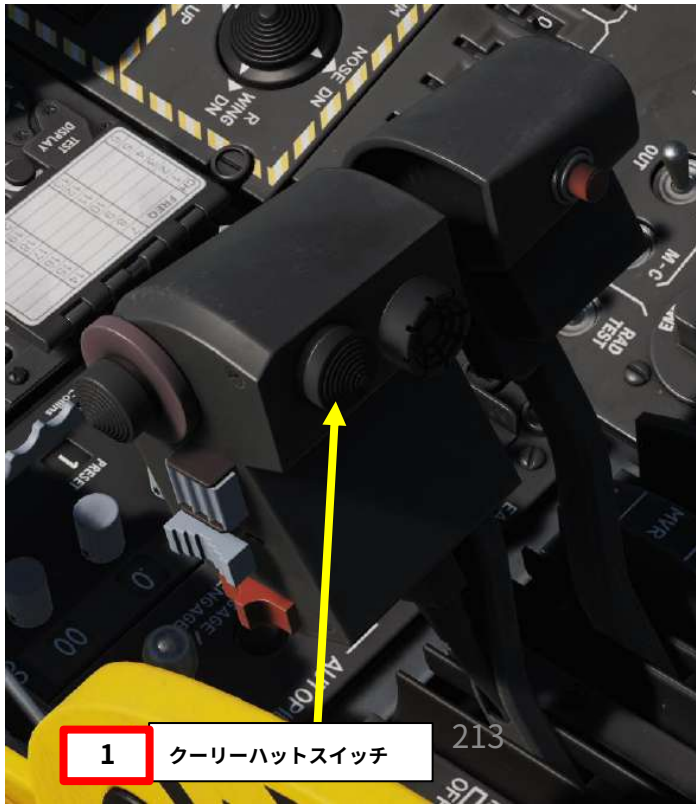
HMD クロスヘア 2

3

フック記号の破線ボックス

SPI（センサーポイント）
興味を持っている）

5



1 クーリーハットスイッチ

4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

4.5 – HMCS 機能

4.5.2 – HMCS 経由の SPI の作成

方法 2: HDC (ヘルメット指定カーソル) を使用して SPI を作成する

1. HMCS を SOI として設定します。Coolie Hat スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
2. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (ヘルメット指定カーソル) を HMD クロスヘアに再設定します。
3. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を置き、その上に SPI (センサー関心点) を作成します。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、SPI として指定するターゲット上に接地安定化 HDC を移動します。
5. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (ターゲット管理システム) FWD LONG を押して、HDC 上に SPI を作成します。
6. シンボルのフックを解除せずに SPI を選択したステアポイントにリセットするには、TMS AFT LONG を押します。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ
5 6

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

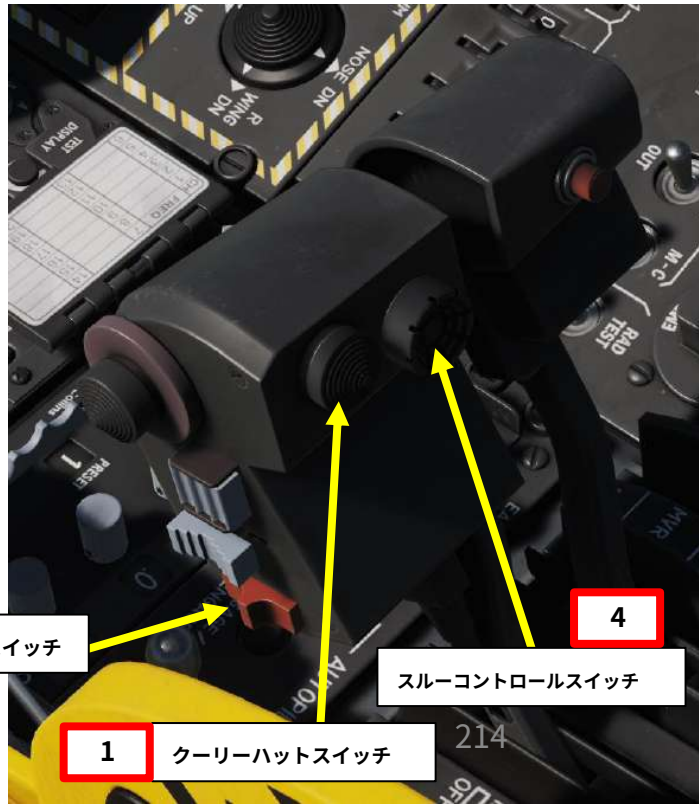
HMCS SOI (対象センサー) アスタリスク
1

HMD クロスヘア (HDC ケージド)
2

HMD クロスヘア
3

4
HDC (ヘルメット指定カーソル)

5
SPI（センサーポイント）
興味を持っている）



チャイナハットスイッチ
2

4
スルーコントロールスイッチ

1
クーリーハットスイッチ

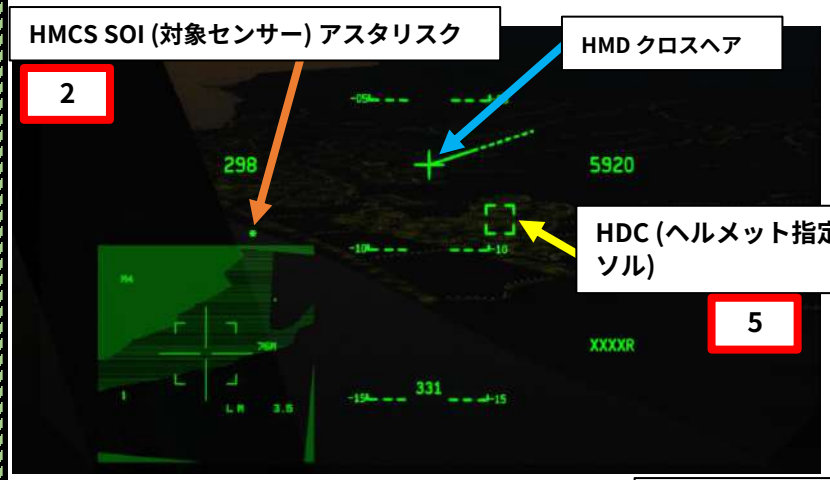
4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.5 – HMCS 機能

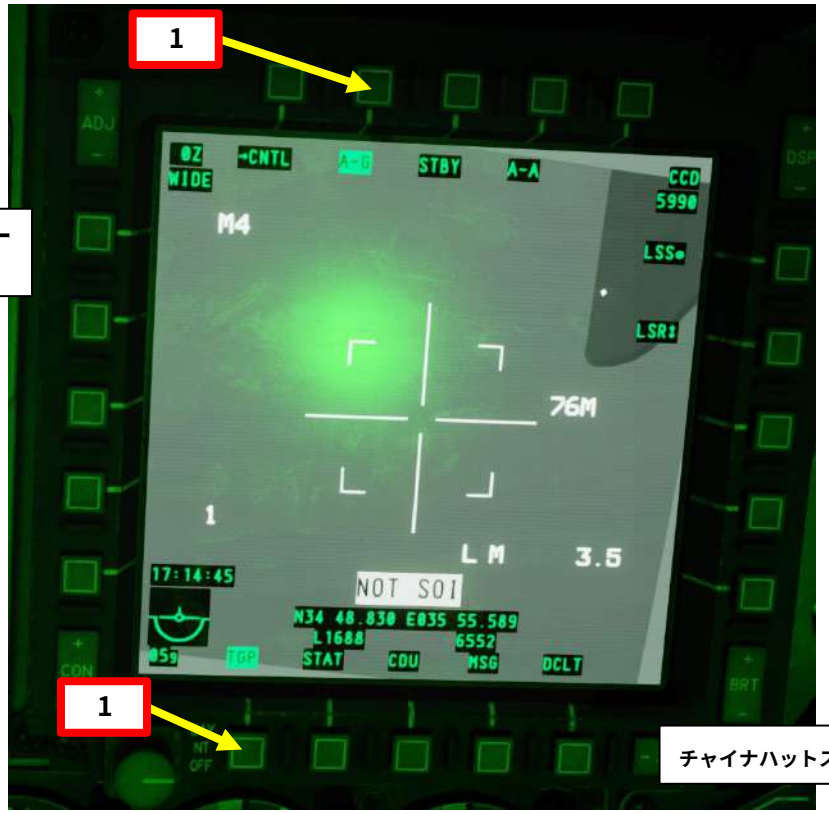
4.5.3 – HMCS 経由でポッド スレーブを LOS にターゲット設定する

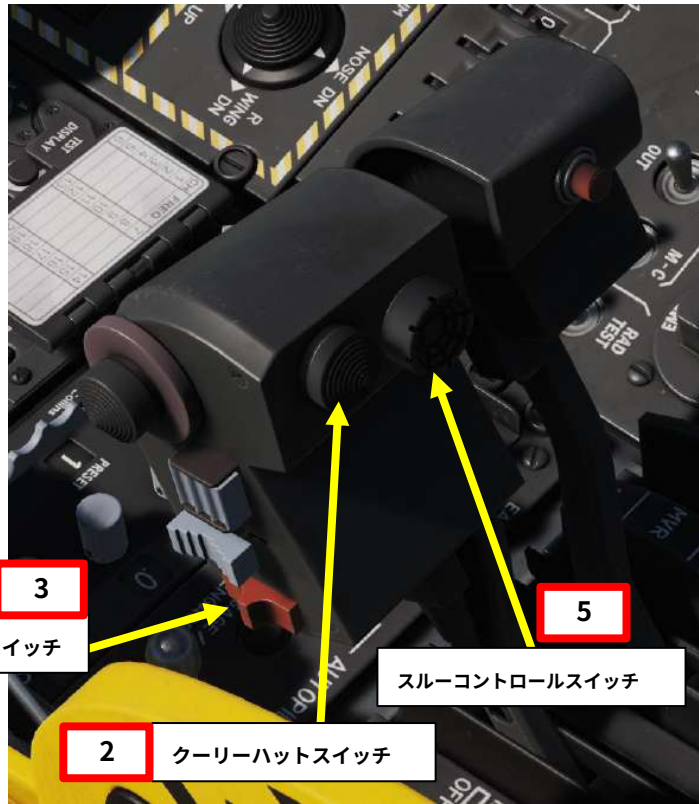
興味深い機能は、HMCS の SPI 生成機能と TGP を組み合わせて、HMCS Line of Sight (LOS) に従属させることができることです。

1. ターゲティング ポッドの電源を入れ、AG モードに設定します。
2. HMCS を SOI として設定します。Coolie Hat スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
3. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (ヘルメット指定カーソル) を HMD クロスヘアに再設定します。
4. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を置き、その上に SPI (センサー関心点) を作成します。
5. スルー コントロール スイッチを使用して、SPI として指定するターゲット上に接地安定化 HDC を移動します。
6. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (ターゲット管理システム) FWD LONG を押して、HDC 上に SPI を作成します。
7. DMS (データ管理スイッチ) を左短に押して、HMCS 上にターゲティング ポッド フィード オーバーレイを表示します。

A-10C II タンクキラー 拡張のみ





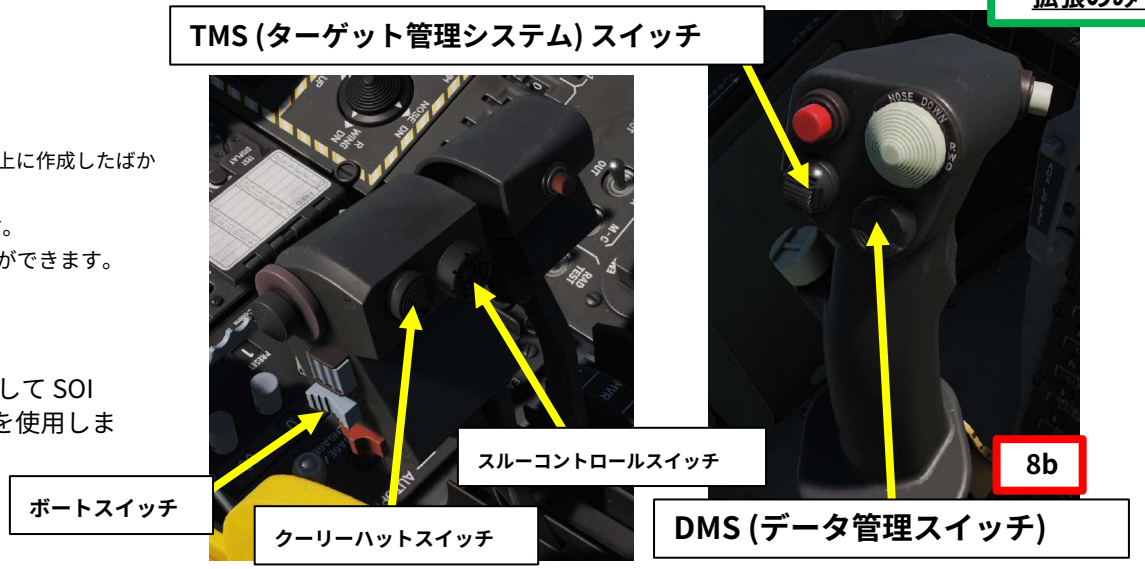


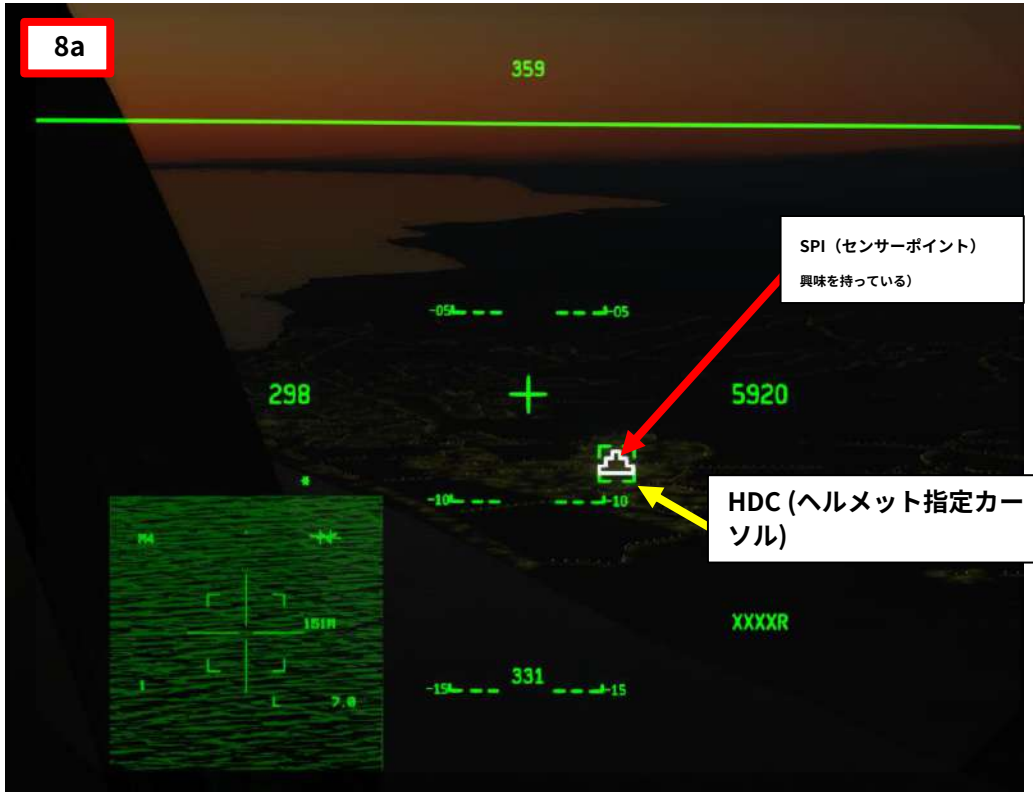
4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.5 – HMCS 機能

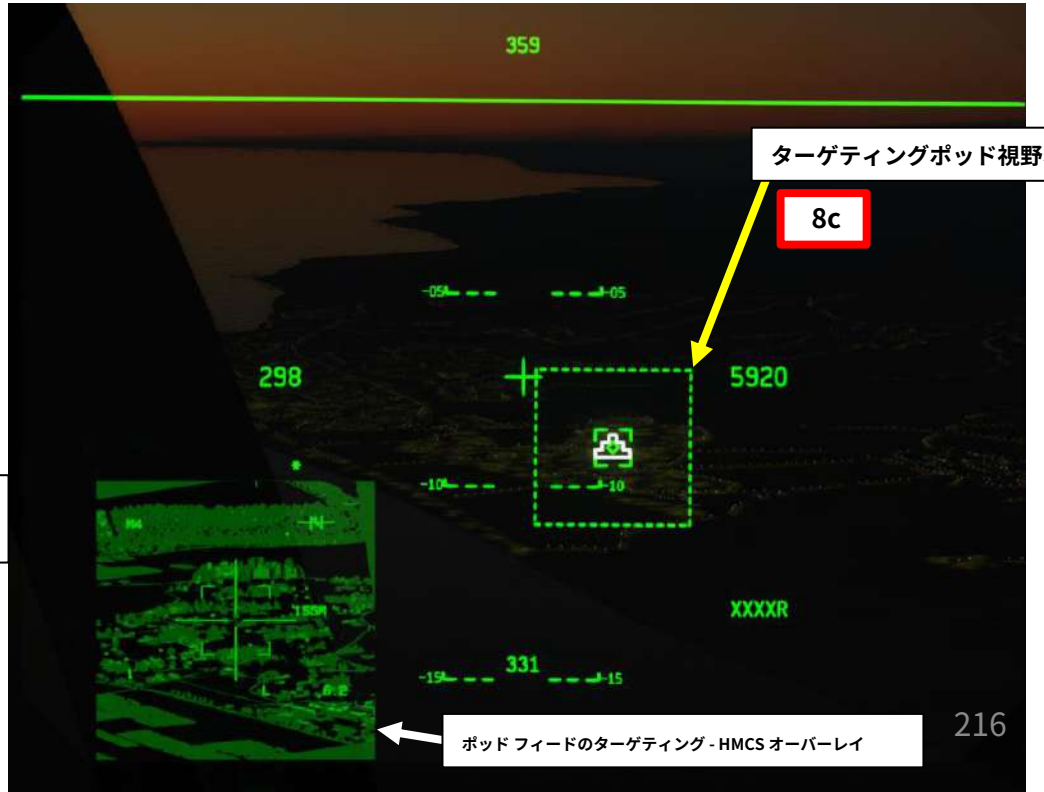
4.5.3 – HMCS 経由でポッド スレーブを LOS にターゲット設定する

8. DMS 右を長押しして、スレーブ ターゲティング ポッドを HMCS 見通し線 (LOS) に接続します。この場合は、HDC 上に作成したばかりの SPI に接続します。
9. ターゲティング ポッドが SPI にスレーブされると、[ターゲティング ポッドの視野] ボックスが表示されます。
10. ボート スイッチを使用して、さまざまな TV または FLIR (前方監視赤外線) カメラ モードを切り替えることができます。
    - FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
    - 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
    - AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)
11. TGP (ターゲティング ポッド) を回転するには、Coolie Hat を TGP ページの方向に長く押して SOI (Sensor of Interest) にし、Slew Control スイッチとその他の TGP HOTAS コントロールを使用します。

A-10C II タンクキラー 拡張のみ







4 – SCORPION HMCS (ヘルメット取り付けキューイングシステム)

4.5 – HMCS 機能

4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

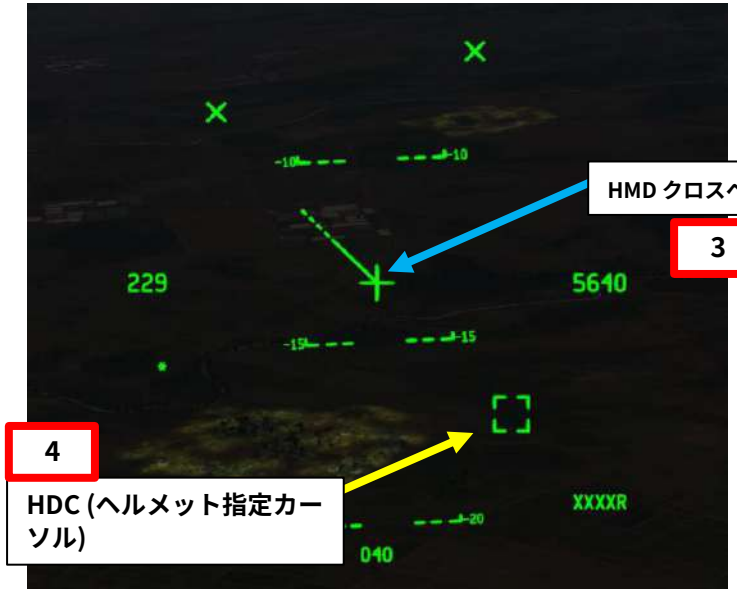
1. HMCS を SOI として設定します。Coolie Hat スイッチを下に押します。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
2. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (ヘルメット指定カーソル) を HMD クロスヘアに再設定します。
3. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を置き、その上にマークポイントを作成します。
4. スルー コントロール スイッチを使用して、マークポイントを作成したいターゲット上で地上安定化 HDC を移動します。
5. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (ターゲット管理システム) を右短押しして、HDC 上にマークポイントを作成します。
6. (オプション) TMS 右長押しすると、最後に作成したマークポイントに SPI (センサー対象地点) を作成できます。

TMS (ターゲット管理システム) スイッチ
5 6

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

HMCS SOI (対象センサー) アスタリスク
1

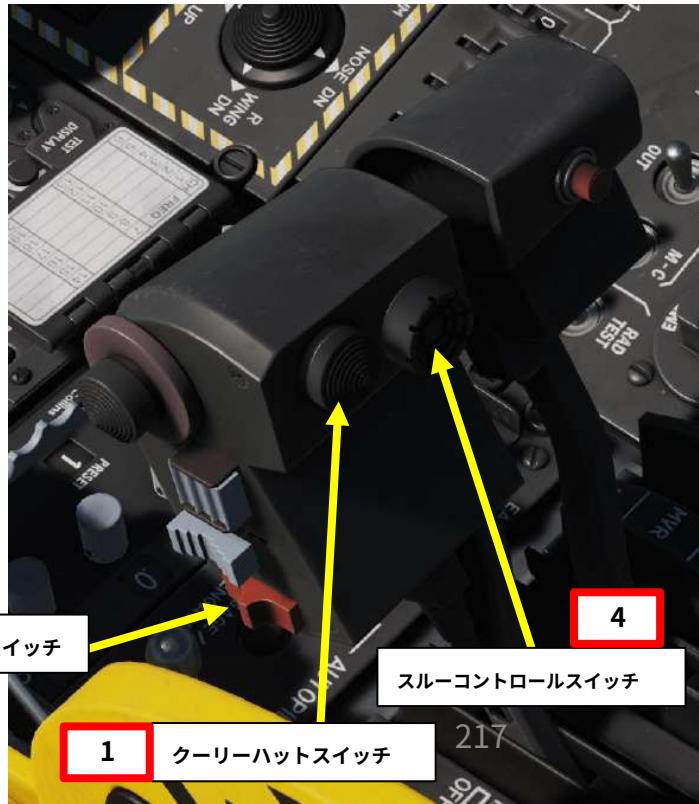
HMD クロスヘア (HDC ケージド)
2



HMD クロスヘア
3

4
HDC (ヘルメット指定カーソル)

5
マークポイント (MRK A)



チャイナハットスイッチ
2

4
スルーコントロールスイッチ

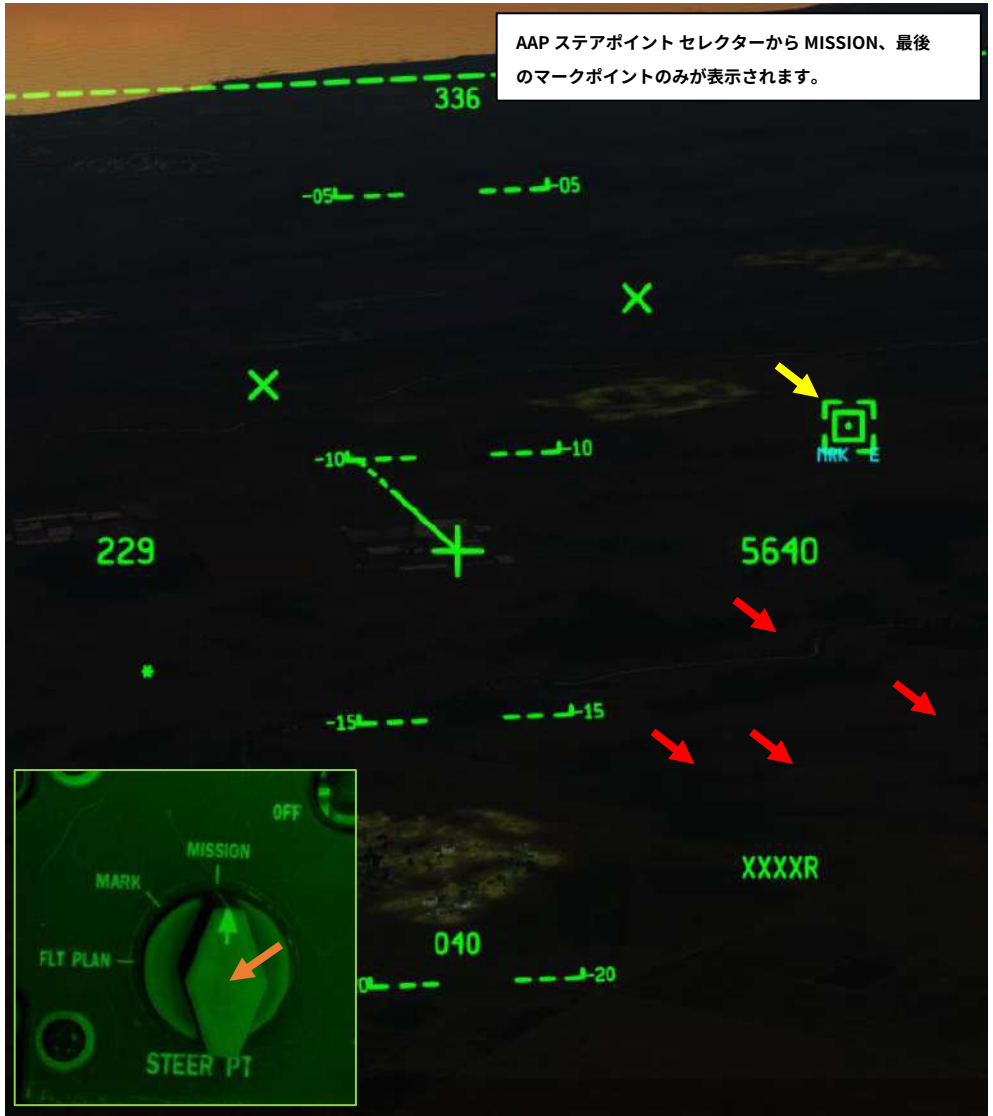
1
クーリーハットスイッチ

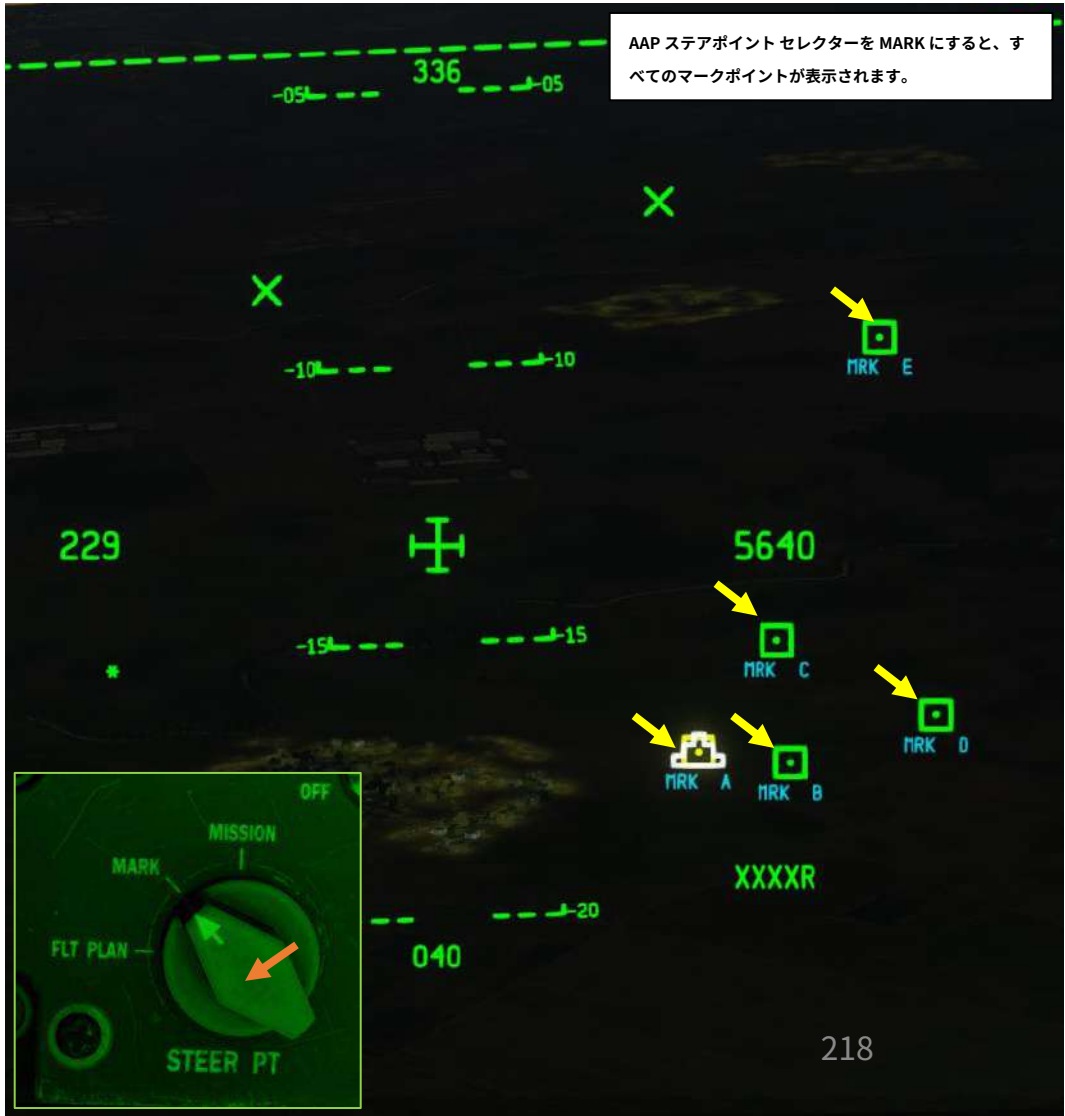
4 – SCORPION HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 4.5 – HMCS 機能

4.5.4 – HMCS によるマークポイントの作成

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

利用可能なすべてのマークポイントを表示するには、補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスできます)。





セクション構造

- **1 - はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 私の武器制御設定
  - 1.3 – DSMS (デジタル ストア管理システム) ページ
  - 1.4 – 再武装に関する考慮事項
  - 1.5 – マスターモード
  - 1.6 – 爆弾配達モード
  - 1.7 – 手順の概要

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾 (MK-82 低抗力 – CCIP)
    - 2.1.1 – 手動 CCIP リリースモード
    - 2.1.2 – CCIP-CR リリースモード
  - 2.2 – 無誘導爆弾 (MK-82AIR ハイドラッグ – CCRP)
  - 2.3 – ロケット (CCIP)
  - 2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
    - 2.4.1 – はじめに
    - 2.4.2 – CCIP レチクル
    - 2.4.3 – CCIP クロス
    - 2.4.4 – 4/8/12 レティクル
    - 2.4.5 – 4000 フィートの風修正クロス
  - 2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC 座標)
  - 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)
  - 2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)
  - 2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II (レーザー誘導)
  - 2.9 – AGM-65 赤外線マーベリック (MAV センサー)
  - 2.10 – AGM-65 赤外線マーベリック (ターゲティングポッド)
  - 2.11 – AGM-65L レーザー マーベリック (ターゲティング ポッド + レーザー) –**A-10C II タンクキラーのみ**
  - 2.12 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲティング ポッド + レーザー) –**A-10C II タンクキラーのみ**
  - 2.13 – APKWS レーザー誘導ロケット (ターゲティングポッド + レーザー) –**A-10C II タンクキラーのみ**

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – GAU-8 砲 (空対空)
  - 3.2 – AIM-9 サイドワインダー

- **4 – 兵器投棄**
  - 4.1 – 選択的兵器投棄
  - 4.2 – 緊急店舗の投棄

1.1 – 武器の紹介

A-10C は多種多様な武器を使用できます。

優れたロードアウトは、必ずしも最大の爆弾であるとは限りません。優れたロードアウトとは、使い方を知っていて最も快適に扱えるものであり、しかも、さまざまなターゲットや状況に適応できる十分な柔軟性を備えているものです。

兵器の選択には驚くべき選択肢があり、さまざまな爆弾の膨大な数に迷ってしまいがちです。爆弾の内容を理解するために、爆弾の種類について簡単に説明します。

- 無誘導ロケット
- GAU-8/A 30 mm 砲
- 空対地ミサイル
  - 例: AGM-65 MAVERICK (AGM = 空対地ミサイル)
- 空対空赤外線追尾ミサイル
  - AIM-9 サイドワインダー
- 無誘導爆弾
  - 例: Mk-82、Mk-82AIR、Mk-84
- PGM: 精密誘導弾
  - LGB: レーザー誘導爆弾 / GBU (誘導爆弾ユニット)
    - 爆弾は、地上のオペレーター、JTAC、または独自の TGP (ターゲティング ポッド) からのレーザー ビームによって誘導されます。
    - 例：GBU-10、GBU-12
  - IAM: 慣性支援弾薬
    - JDAM (統合指向攻撃兵器)
      - 爆弾はGPS衛星によって誘導されます。ファイア＆フォーゲット。
      - 例：GBU-38、GBU-31
    - WCMD (風補正弾薬ディスペンサー)
      - INS（慣性航法システム）による誘導。ファイア＆フォーゲット。
      - 例：CBU-87、CBU-97、CBU-105

WEAPON DESCRIPTIONS

LAUNCHERS

SER or TER	Single or Triple Ejector Rack
LAU-68/A or 131	7 tube rocket launcher (both essentially the same)
LAU-117	Single rail Maverick launcher
LAU-88	Triple rail Maverick launcher
1760	Inertially Aided Munitions (IAMS) - GPS or Inertial guided

WEAPONS

HYDRA 70 UNGUIDED ROCKETS

MK-5	High-explosive ANTI-TANK
M-151	ANTI-PERSONNEL fragmentation
M-156	White phosphorus SMOKE
M-257	Parachute retarded ILLUM FLARE
M-258	Parachute retarded INFARED ILLUM FLARE

GENERAL PURPOSE BOMBS

MK-82	500 lb general purpose bomb *(can carry on TER or SER)*
MK-82 APO	high drag MK-82 for low level drops (N/T or Tail fuze)
GBU-12	= LASER guided MK-82 (accurate enough to kill tanks)
GBU-38	= GPS (1760) guided MK-82 (stationary tgts only)
MK-84	2,000 lb general purpose bomb *(can only carry on SER)*
GBU-10	= LASER guided MK-84 (ideal for hardened targets)
GBU-31	= GPS (1760) guided MK-84 (stationary tgts only)

CLUSTER BOMBS

CBU-87	Cluster bomb (anti-personnel, light armour, top kill of hvy armour)
CBU-103	INS (1760) guided (WCMD - wind corrected munition dispenser) CBU-87
CBU-97	Anti-tank Cluster bomb
CBU-105	INS (1760) guided (WCMD - wind corrected munition dispenser) CBU-97

ILLUMINATION FLARES *(burn for approx. 5 min)*

LUU-2B/B	visible spectrum illumination flares
LUU-19	infared illumination flares

MAVERICK MISSILES ***(D + H on LAU-88 or LAU-117, G + K only on LAU-117)***

AGM-65-D	INFARED seeker, 125 lb warhead
AGM-65-H	ELECTRO-OPTICAL seeker, 125 lb warhead
AGM-65-G	INFARED seeker, 300 lb warhead
AGM-65-K	ELECTRO-OPTICAL seeker, 300 lb warhead

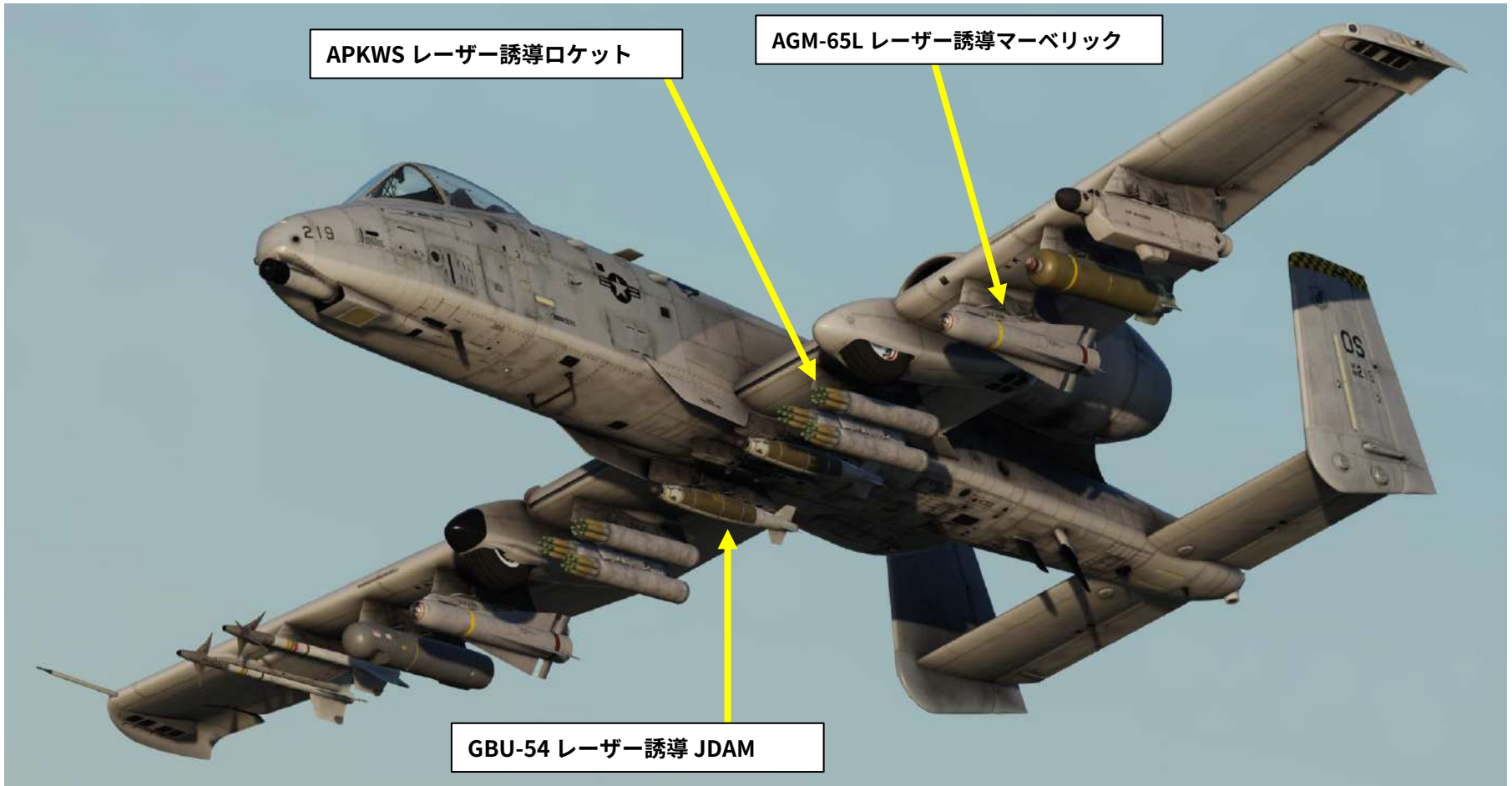
A-10C ** WEAPON DESCRIPTIONS - Rev 1.0.1 **** Pg. 1 of 1**

1.1 – 武器の紹介

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

A-10C II「タンクキラー」拡張では、次の 3 つの新しい武器が利用可能になります。

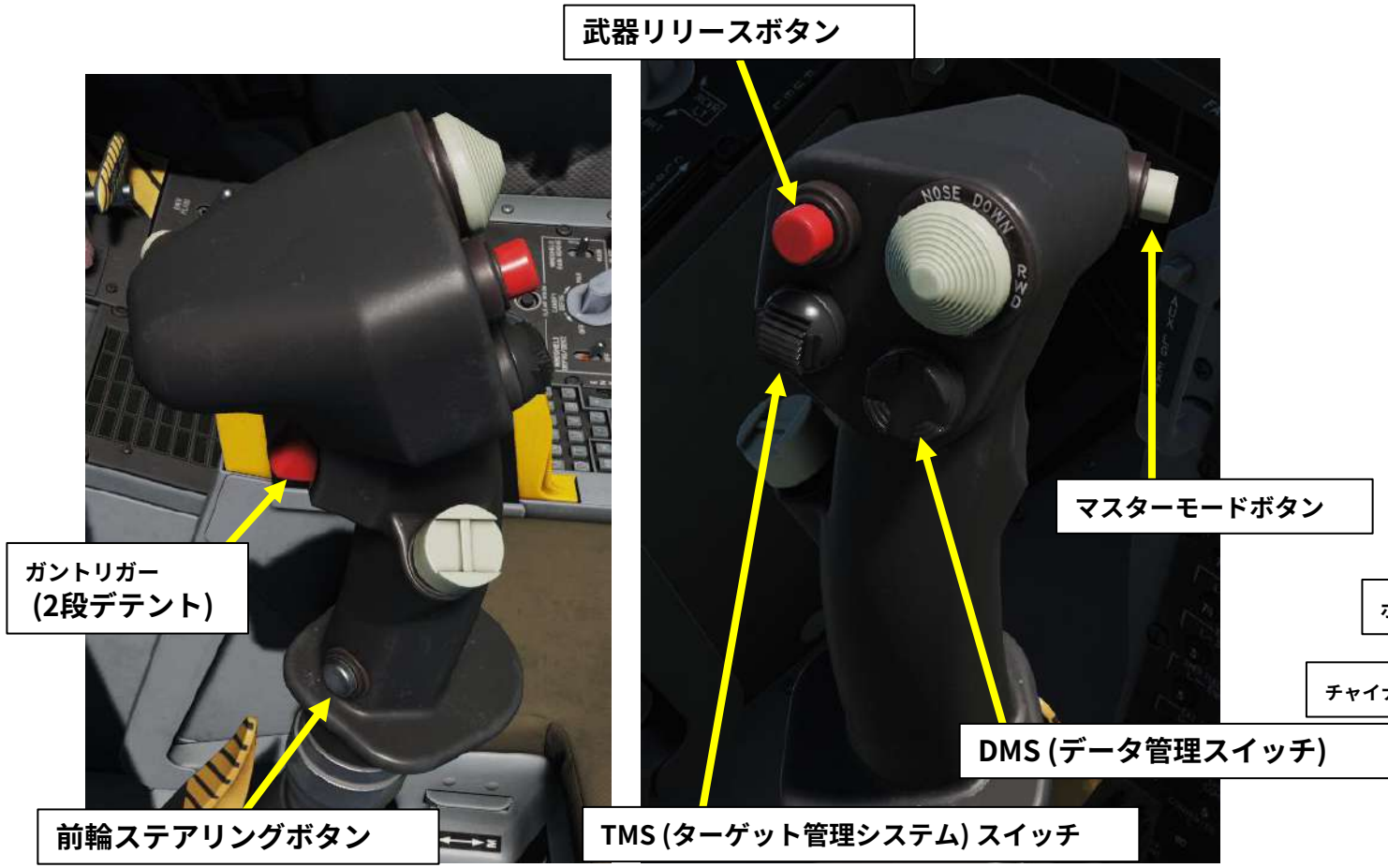
- **AGM-65L マーベリック**: レーザー誘導空対地ミサイル。
- **GBU-54 エルジェイダム**: GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドは、GBU-54/A LJDAM (レーザー統合指向攻撃兵器) です。この兵器は INS/GPS モードとレーザー誘導モードの両方で動作することができ、これにより INS/GPS 兵器として発射および離脱し、雲や塵の中を攻撃することができ、レーザー誘導する移動目標と交戦する精度と能力を備えています。提供します。GBU-54/A は、標準的な Mk-82 汎用爆弾用のストラップオン誘導キットです。ガイダンス キットには、GPS/INS ガイダンス キットと、爆弾が移動するターゲットを誘導できるようにするレーザー シーカー/ターゲット検出ガイダンス キットの両方が含まれています。
- **APKWS (高度な精密殺害兵器システム):**AGR-20A としても表示される APKWS は、標準的な 2.75 インチ榴弾ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせたものです。弾頭のオプションは 2 つあり、M-151 (高性能爆発物) と M-282 (貫通弾頭) です。

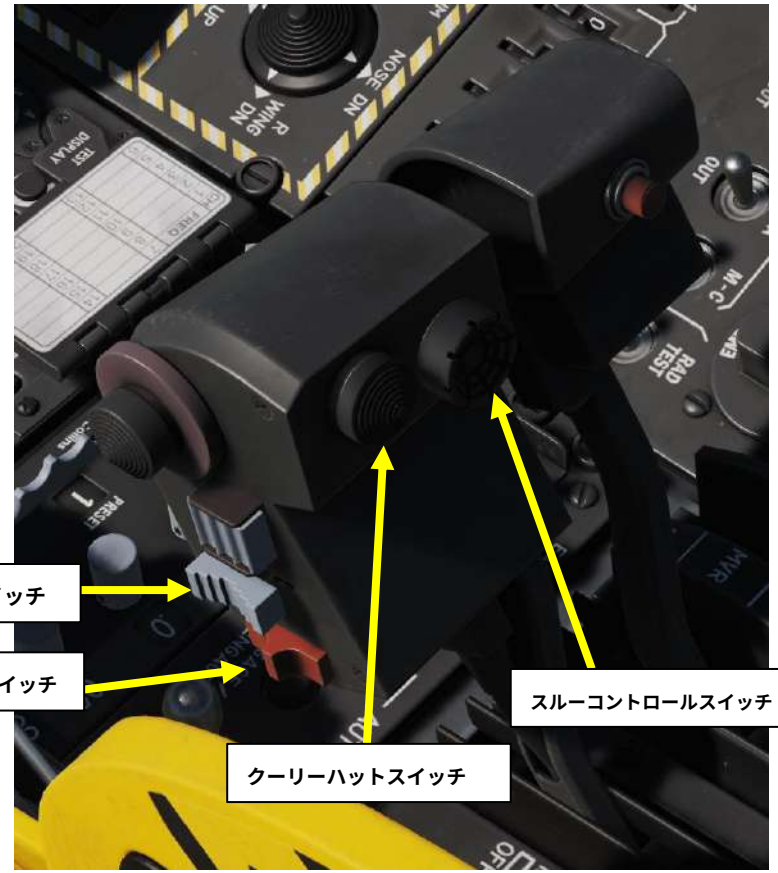


1.2 – 私の武器制御設定

A-10C 兵器システムは、ほぼスティックとスロットルのみで制御されます。これにより、すぐに使える素晴らしい機能が得られます。

これらのコントロールの各機能は、どのセンサーが SOI (Sensor of Interest) として選択されているか、またどのマスター モードが選択されているかに基づいて変わります。





1.2 – 私の武器制御設定(A-10C レガシィ)

A-10C レガシー のみ

SOI（Sensor of Interest）による制御機能をまとめました。

7. **Slew Control.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Slew TAD cursor	Slew TGP LOS	Slew TDC	Slew AIM-9 Seeker / Consent	Slew Maverick / Consent

8. **Coolie Hat.** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Up		HUD as SOI				
Down	Short	Swap MFCD Content				
	Long	DSMS Quick Look				
Left	Short	Cycle Left MFCD				
	Long	Set Left MFCD as SOI				
Right	Short	Cycle Right MFCD				
	Long	Set Right MFCD as SOI				

3. **Boat Switch.** Functions according to SOI include:

Direction	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		FLIR BHOT			Black Symbols
Center		CCD			Force Correlate / AUTO
Aft		FLIR WHOT			White Symbols

4. **China Hat.** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	FOV EXP Toggle	FOV Wide / NARO Toggle	Set MAV as SOI	Uncage	FOV Toggle
	Long	Slave all to SPI			Slave AIM-9 to TGP LOS	Slave all to SPI
Aft	Short	Reset Cursor	Boresight TGP	Cage TDC to TVV	Missile Step	
	Long	Slave TGP to Steerpoint				

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Release Weapon				

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Fire Cannon				

1. **Master Mode Control Button (MMCB).** Functions according to SOI include:

Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Short	Toggle HUD				
Long	Air-to-Air Mode				

2. **Data Management Switch (DMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward		TAD Scale Increase	Zoom Increase	Steerpoint Increment		Reticle Up
Aft		TAD Scale Decrease	Zoom Decrease	Steerpoint Decrement		Reticle Down
Left	Short		FLIR Auto Focus	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Left
	Long	Broadcast SPI				
Right	Short	Center/ Depressed Mode	Laser Toggle	Gunsight Cycle	A-A Target Toggle	Reticle Right
	Long		LSS Toggle			

3. **Target Management Switch (TMS).** Functions according to SOI include:

Direction	Duration	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
Forward	Short	Hook	Track Toggle	Stabilize	Scan	Track
	Long	Make SPI				
Aft	Short	Un-hook	INR Track	Set SPI Submode	Break Lock	Ground Stabilize
	Long	SPI to Steerpoint				
Left	Short	Reset WCN				
	Long					Space Stabilize
Right	Short	Markpoint				
	Long					

4. **Nosewheel Steering (NWS) Button.** Functions according to SOI include:

	TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV
On Ground	NWS				
In Air	Lase / AR disconnect				

1.2 – 私の武器制御設定(A-10C II タンクキラー)

SOI（Sensor of Interest）による制御機能をまとめました。

HOTAS コマンド - スロットル

スイッチ	アクション		選択されたSOI							
			タッド	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
ボートスイッチ	進む		TGP FLIR ブラック ホット				MAV 暗い/寒い ライト/ホット	TGP FLIR ブラック ホット		
	船尾		TGP FLIR ホワイト ホット				MAV ライト/ホット 暗い/寒い	TGP FLIR ホワイト ホット		
	中心		TGP CCD				ボアサイト 強制 相関 自動	TGP CCD		
中国帽子	進む	短い	視野トグル	視野変化 LSS FOV 変化	MAV ビデオ/ マヴ・ソイ	アンケージ/ 同意します セルフトラック	視野変化	TGP 視野変化 - LSS FOV 変化		
		長さ	すべてを SPI にスレーブする							
	船尾	短い	リセット カーソル	LSS トグル	リセット/ケージ TDC発TVV行き	リケージ/ マニュアル 順序	リケージ/ マニュアル 順序	リセット/ケージ HDCから 十字線		
		長さ	TGP を現在のステアポイントにスレーブする							
スルー/追跡	スルー		スルーTAD カーソル	スルーTGP	TDC スルー	AIM-9 スルー	MAV スルー	HDC スルー	スルー ボアサイト	スルー カーソル
	落ち込む									
クーリースイッチ	上	短い	SOI としての HUD							
		長さ	メッセージのクイックルック							
	下	短い	SOI としての HMCS							
		長さ	DSMS 武器ステータス ページと選択したプロファイルを表示する							
	左	短い	MFCD ページを左に循環							
		長さ	左 MFCD (SOI サイクル							
	右	短い	として) 右 MFCD ページ							
		長さ	SOI としての正しい MFCD							

6. **Weapon Release Button.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV	HMIT
Release Weapon					

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

Note: For some weapons like JDAM and laser-guided bombs, you will need to hold down the weapon release button for a full one second.

8. **Trigger.** Functions according to SOI include:

TAD	TGP	HUD	AIM-9	MAV	HMIT
Fire Cannon					

Hotas Commands - Stick

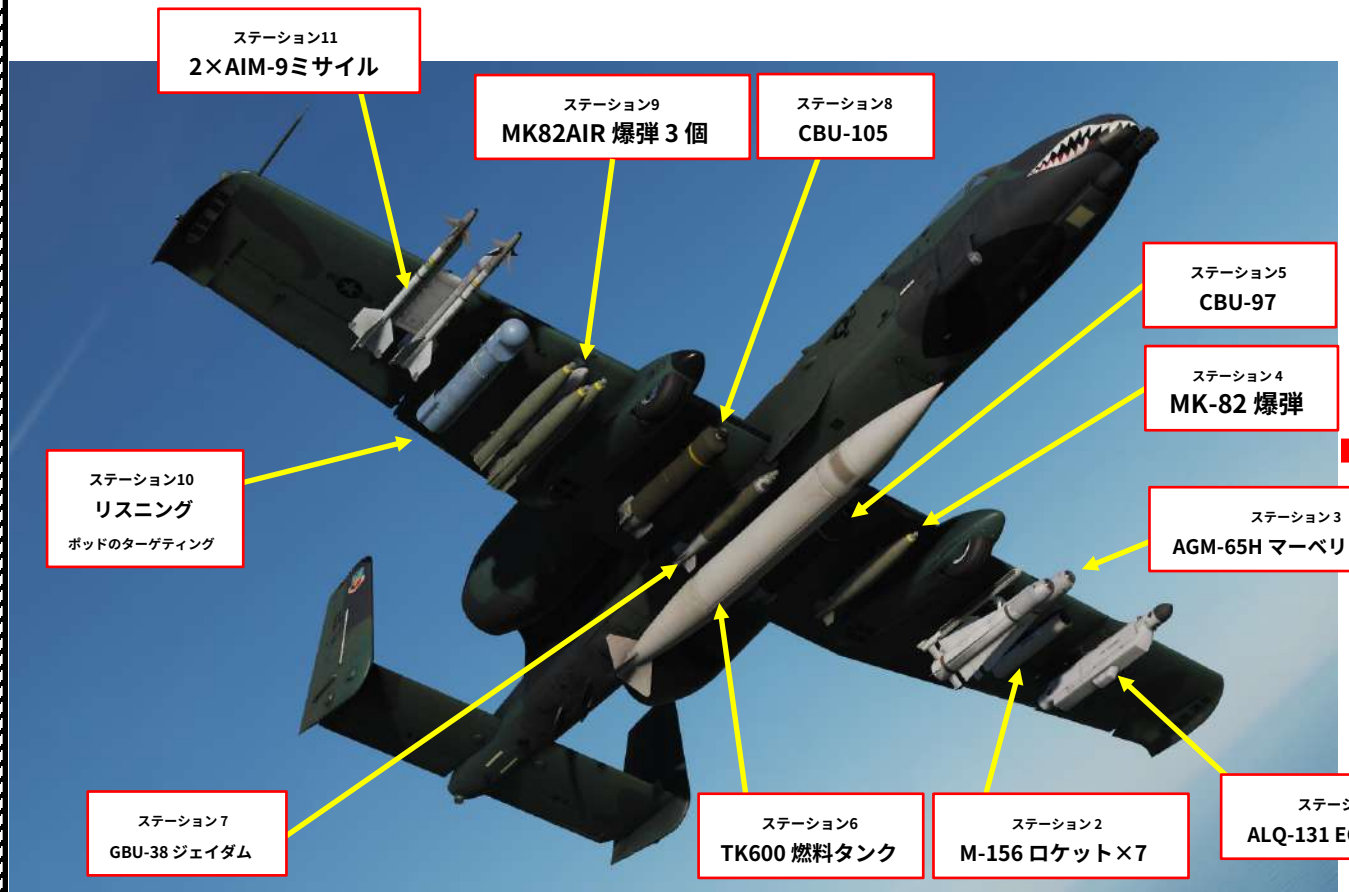
Switch	Action		Selected SOI							
			TAD	TGP	HUD	A/A	MAV	HMCS	HMCS B/S	MSG
MMCB	Depress	Short	Toggle HUD							
		Long	Enter A/A							
DMS	FWD	Short	TAD Scale Decrease	Zoom & Focus Increase	Steerpoint Increment	Steerpoint Increment	MAV BS Rect UP	Brightness Increase	Text Rotate CCW	Change Shape
		Long	Map Quick Toggle				MAV BS Rect UP/ Gyro Stab			Drop Shape
	Aft	Short	TAD Scale Increase	Zoom & Focus Decrease	Steerpoint Decrement	Steerpoint Decrement	MAV BS Reticle Down	Brightness Decrease	Text Rotate CW	
		Long	Select TAD Center Option							
	Left	Short	CEN/DEP Mode CNTR Own	R MFCD Video on HMD	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Reticle Left	R MFCD Video on HMD	Boresight Roll CCW	
		Long	HMD ON/OFF							HMD ON/OFF
	Right	Short	Cycle TAD Center Option	Laser/IR Pointer Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	Gunsight Toggle Profile Toggle	MAV BS Reticle Right	Cycle HMCS Profiles	Boresight Roll CW	
		Long	Slave TGP to HMCS LOS				Slave MAV to HMCS	Slave TGP to HMCS		Slave TGP to HMCS
TMS	FWD	Short	Hook Symb under Cursor	Area/ Point/NR Track	TDC Ground Stabilize	Conical Scan	Track	Hook Symb under Crosshair	Compl BS Sett Occl Point	
		Long	Make Hooked Obj SPI	Make SPI				Make Hooked Obj SPI	Complete Occl Pt	
	Aft	Short	Un-Hook Symbol	FLIR Auto-Focus	IFFCC Wpns Sol SPI	Break Lock	Ground Stabilize	Un-Hook Symbol	Remove Occl Pnt	
		Long	Reset SPI to Current Steerpoint							
	Left	Short	Acknowledge W/C/N (includes message receipt ackn.)							
		Long	SPI Broadcast							
	Right	Short	Mark at TAD Cursor	Mark at TGP LOS	Mark at TGP	Mark at TGP	Mark at MAV LOS	Mark at HDC		
		Long	Make Last Markpoint SPI							
NWS	Ground		NWS Engage/Disengage							
	Air		Laser/IR Pointer HOT Fire and Toggle Fire							
		AR	AR Disconnect/Reset							

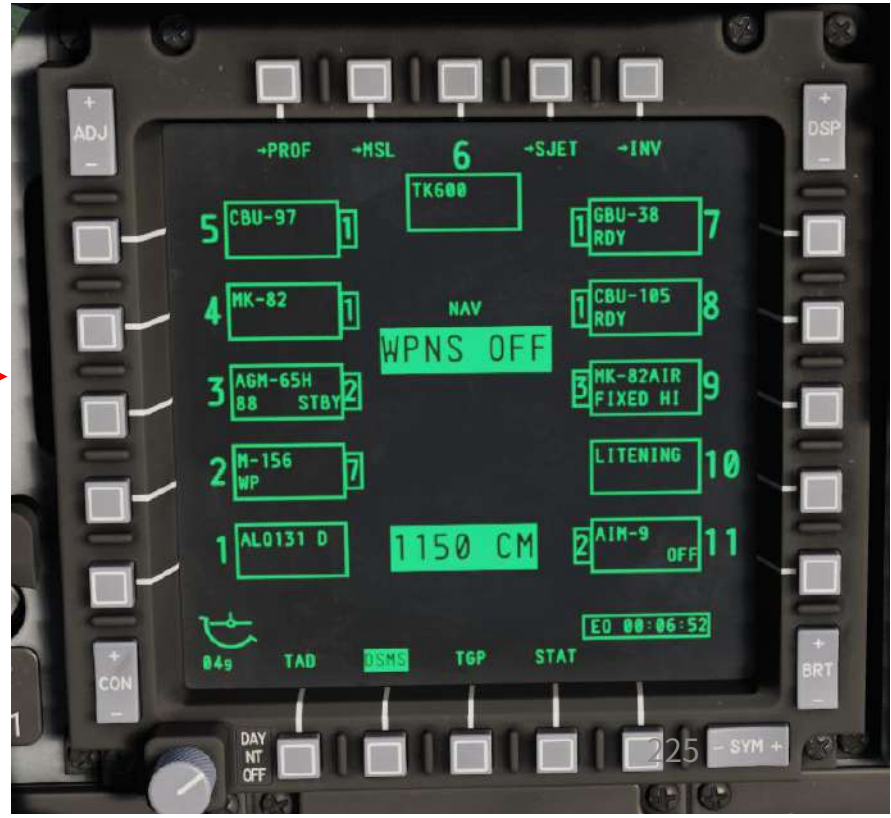
1.3 – DSMS (デジタル ストア管理システム) ページ

DSMS (デジタル ストア管理システム) は、古い A-10A 兵器制御パネル (ACP) を置き換えます。武器の設定、リリース パラメーター、さまざまな種類の武器の制御はすべて、MFCD の DSMS ページを使用して処理されるようになりました。

DSMS では、武器のステータス、航空機の各ステーションの在庫、選択されているステーション、アームの状態、GAU-8 ガンのステータス、各武器に現在選択されているプロファイルが全体的に表示されます。

DSMS には、プロファイルと、適切な武器タイプの間隔やリップル設定などの発射パラメーターを表示、選択、制御する機能を提供する別のページも含まれています。これらの組み合わせはそれぞれプロファイルと呼ばれます。これらの武器プロファイルは、DSMS ページから選択することも、HOTAS からロータリー HUD 選択として選択することもできます。DSMS は、武器、ラック、ランチャー、ステーションごとに選択的な投棄オプションとパラメーターを提供します。DSMS には、AGM-65 および AIM-9 ミサイルの設定モード、出力、照準機能を制御するために使用される一連のページもあります。

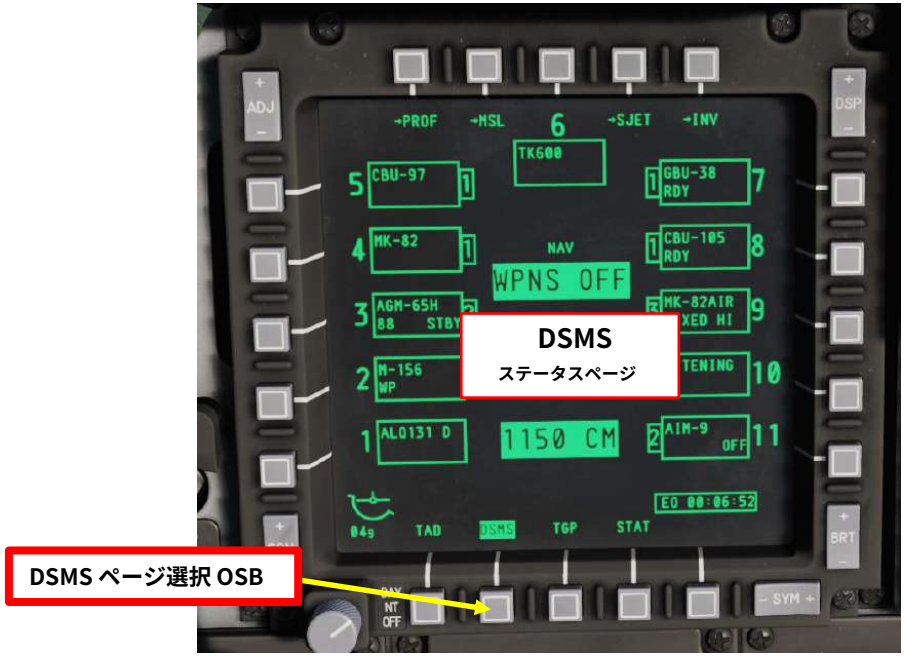


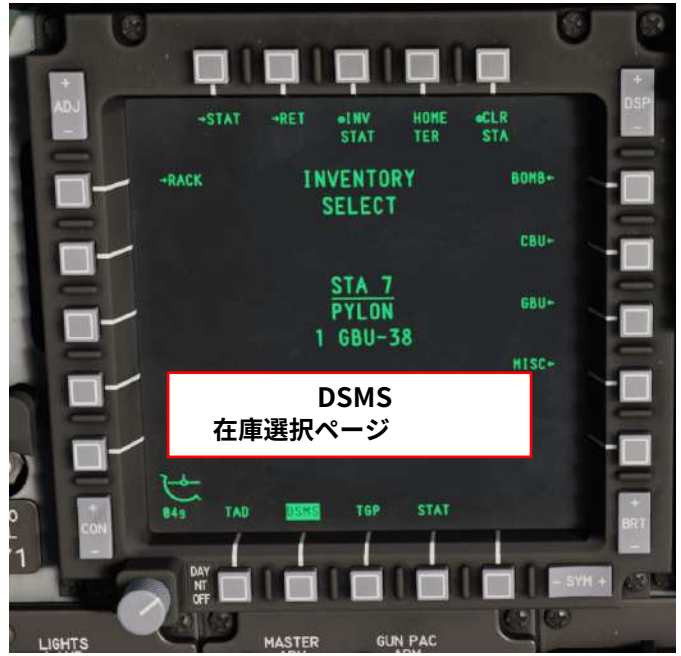


1.3 – DSMS (デジタル ストア管理システム) ページ

DSMS にアクセスするには、DSMS の横にある下部の OSB (オプション選択ボタン) を押します。DSMS は次のサブページに分かれています。

- ステータスページ
  - プロフィールメインページ
  - プロファイル制御ページ
  - プロファイル設定ページ
  - 在庫メインページ
- **在庫選択ページ**
  - インベントリクラスページ
  - 在庫ストアのタイプページ
  - インベントリストアの選択
- **選択的放棄ページ**
- **ミサイル管理ページ**

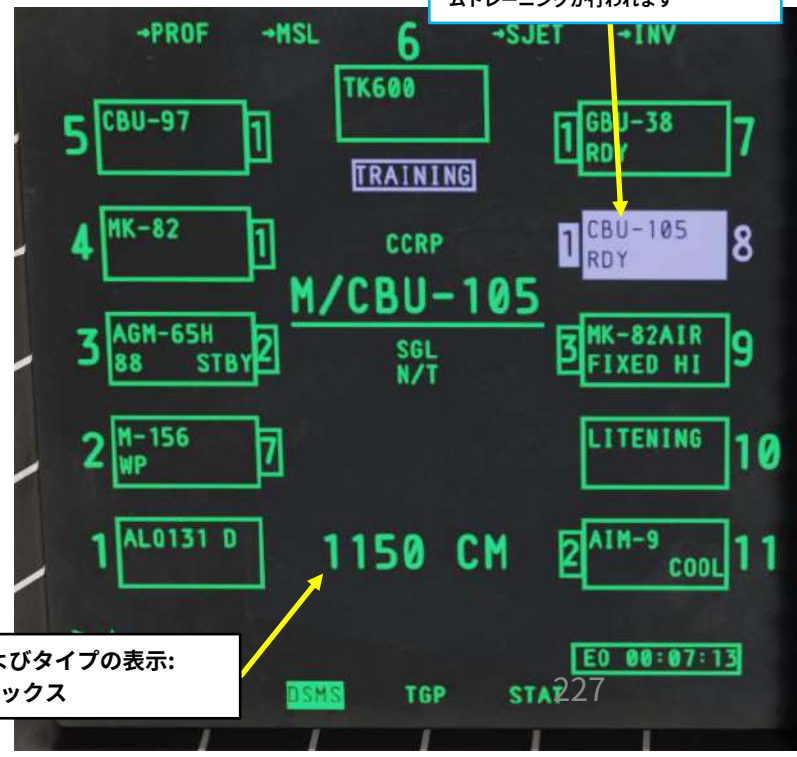




1.3 – DSMS (デジタル ストア管理システム) ページ

色分けは武器のステータスを表します。

- **白**：マスターアームはSAFEに設定されています。SAFE モードの場合、すべてのシステムは ARM モードであるかのように動作しますが、武器やフレアは解放されません。ただし、Maverick が選択されている場合、ビデオは表示されません。
- **青**: マスターアームが TRAIN に設定されています。これは、「仮想」兵器を航空機に搭載できるシミュレーション モードです。TRAIN プロファイルでは、プロファイル内の内容と航空機に搭載されたものとして検出された内容の不一致エラーは表示されません。
- **緑**：マスターアームがARMに設定されています。
- **赤**: 赤色の表示は、プロファイルとインベントリに、ステーションにロードされている内容に関して矛盾する情報があることを意味します。さらに、ステーションの武器プロファイルに無効な設定がある場合、ステーションは赤になることがあります。



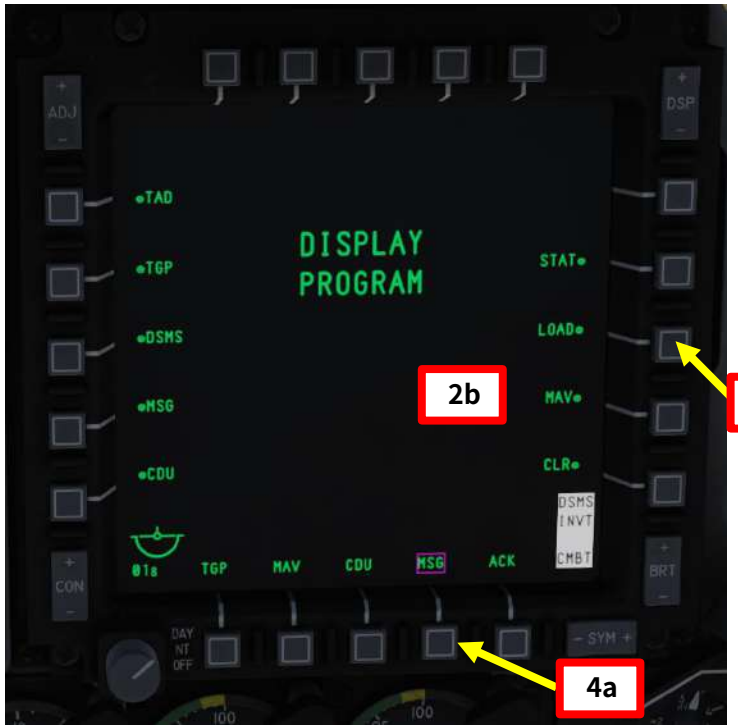
1.4 – 再武装に関する考慮事項

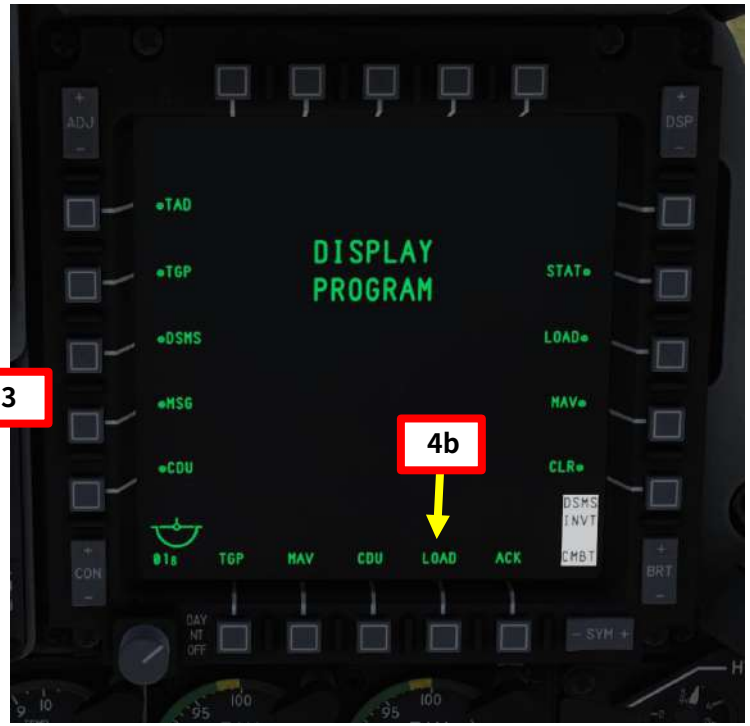
地上職員が A-10 のステーションを再装備するとき、地上職員は航空機のパイロンに搭載した兵器に関連するすべての情報を含む新しいデータ転送カートリッジ (DTC) を取り付けます。ただし、DSMS (デジタル ストア管理システム) は、ステーション内の武器データを更新するためにデータ カートリッジを再ロードする必要があります。

1.4 – 再武装に関する考慮事項

手順は次のとおりです**DSMS を正しく再ロードします** 地上職員が航空機を再装備した後。

1. 右側の MFCD の任意のページを選択します
2. DISPLAY PROGRAM ページが表示されるまで、「MSG」OSB をクリックして押し続けます。
3. 右側のメニューで「OSB のロード」をクリックします。
4. 下部の「MSG」OSB をクリックします。OSB は「MSG」ページを「LOAD」ページに置き換えます。
5. 新しい下部の「LOAD」OSB メニューをクリックします。これにより、DTS UPLOAD (データ転送システム) ページが選択されます。





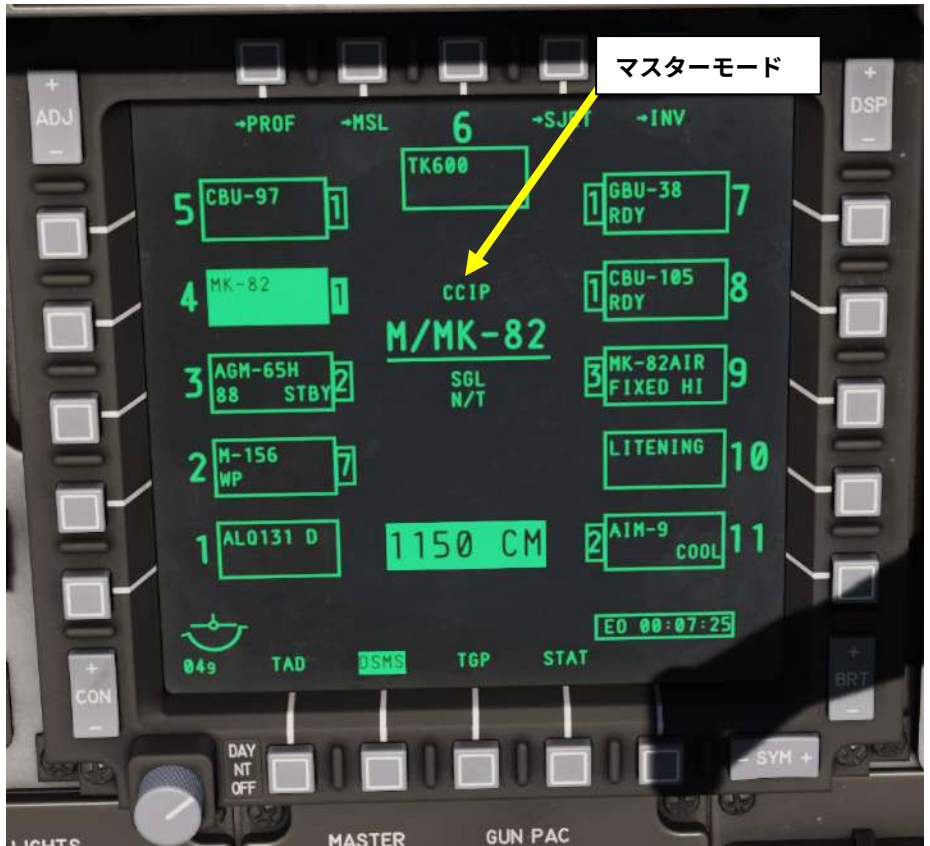
1.4 – 再武装に関する考慮事項

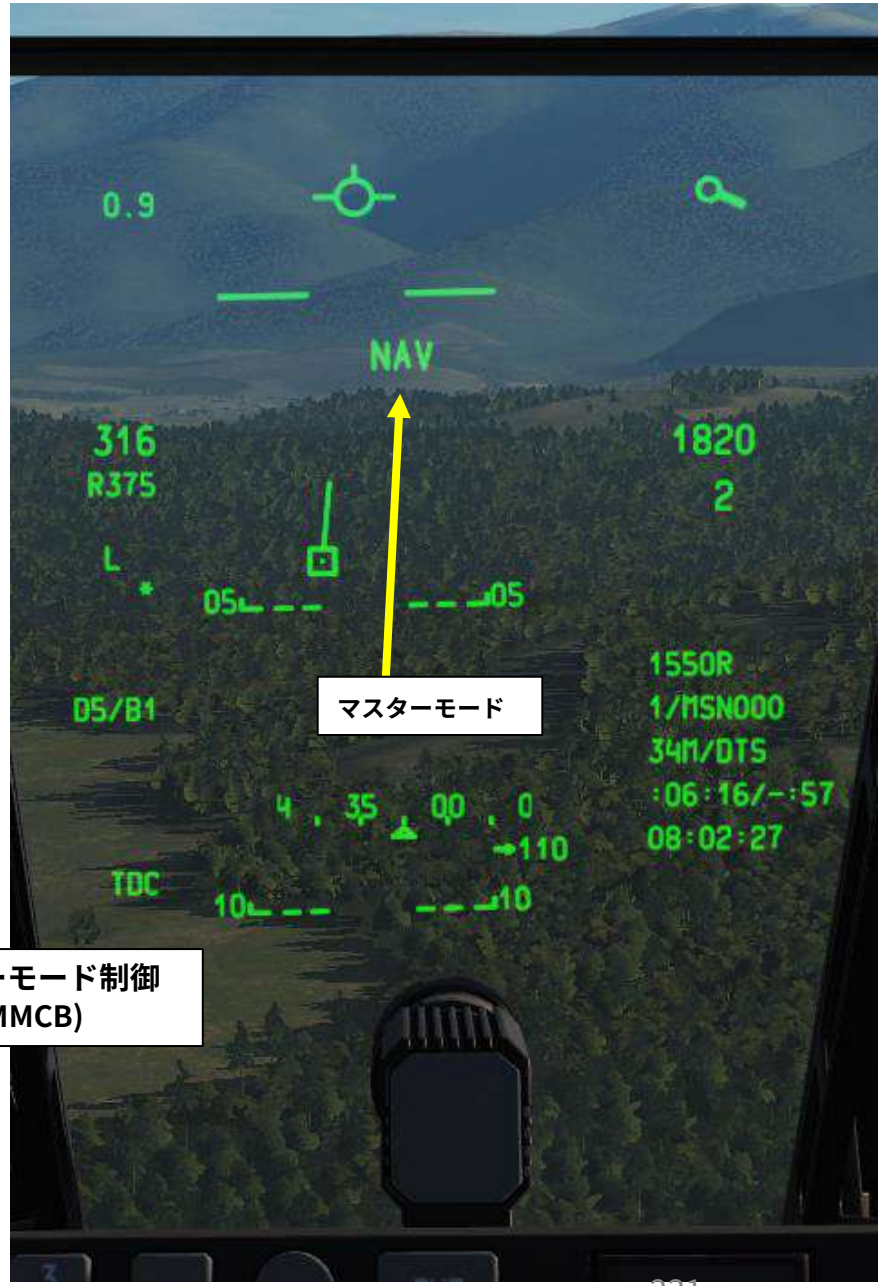
6. 右側の「LOAD ALL」OSB をクリックして、すべての DSMS ステーションをリロードします。
7. DTC のロード中、再ロード中のメニューの近くにあるアスタリスクはすべて消えます。
8. DTC の読み込みが完了すると、すべてのメニューの横にアスタリスクが表示され、DSMS ページが利用可能になり、正しい兵器で更新されます。

1.5 – マスターモード

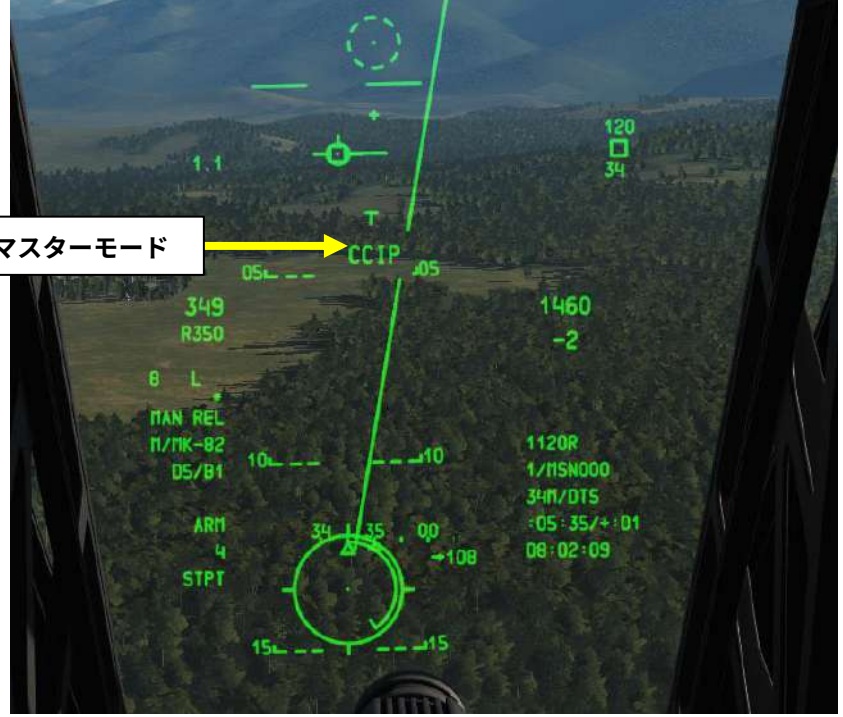
5 つのマスター HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) モードがあり、***マスターモードコントロールボタン***コントロールスティックの上で。

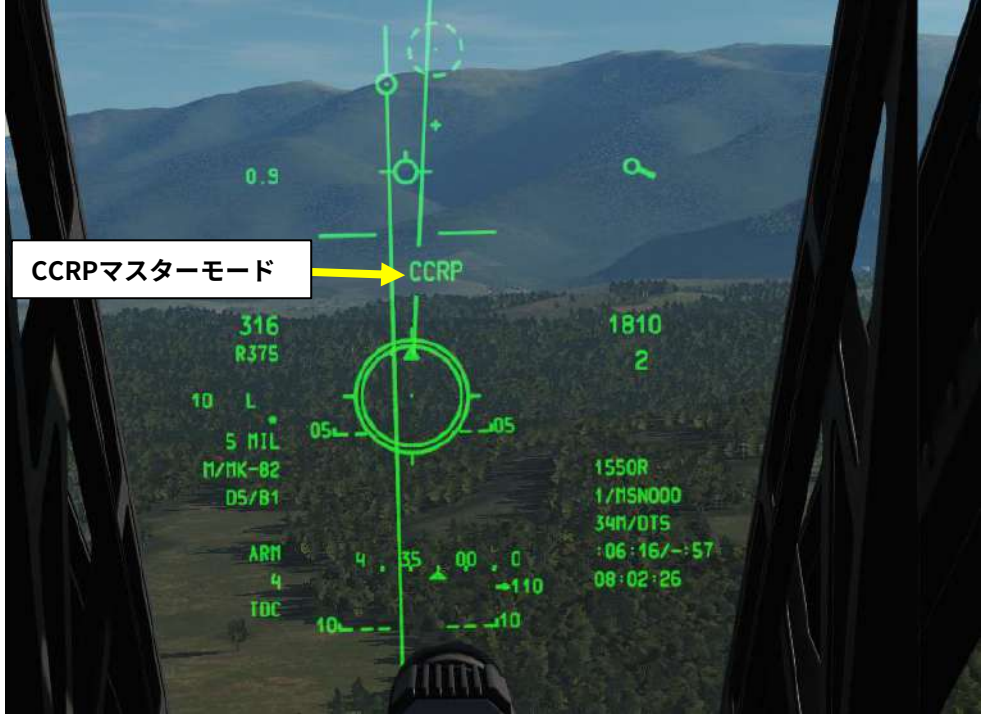
- **ナビ**: 武器配達シンボルを持たないナビゲーション データのみ。
- **銃**: 複数の照準器オプションを選択して表示します。
- **CCIP**: リリースへの同意 (CR) モードを含む、継続的に計算されるインパクト ポイント配信のための爆撃シンボル。Maverick の配信でも CCIP モードが使用されます。
- **CCRP**: 照明フレア、無誘導爆弾、レーザー誘導爆弾、および慣性支援弾薬 (IAM) の継続的に計算されたリリース ポイント配信のための爆撃シンボル。
- **空対空**: 空対空砲と AIM-9 ミサイルのシンボルを表示します。
    - *空対空モードは、マスター モード コントロール ボタンを約 3 秒間押し続けることによってのみ選択できます。*

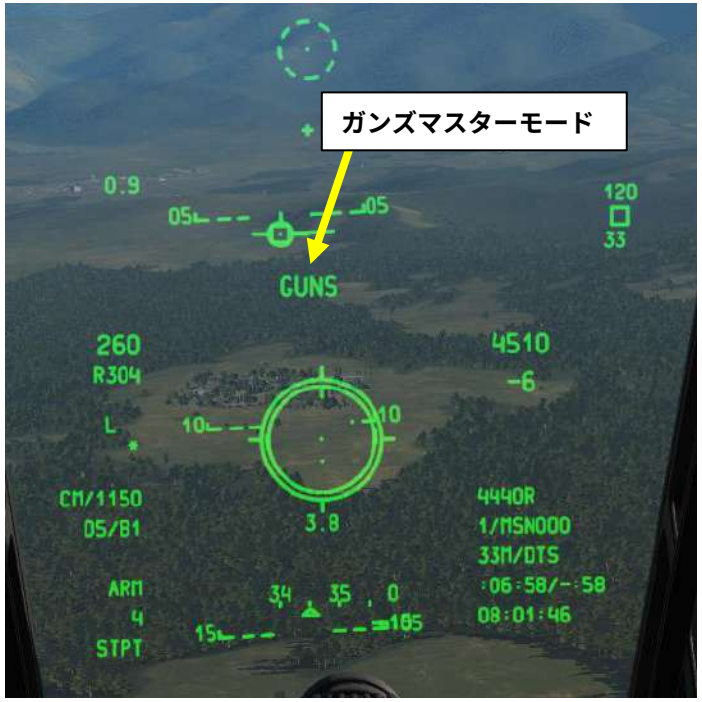


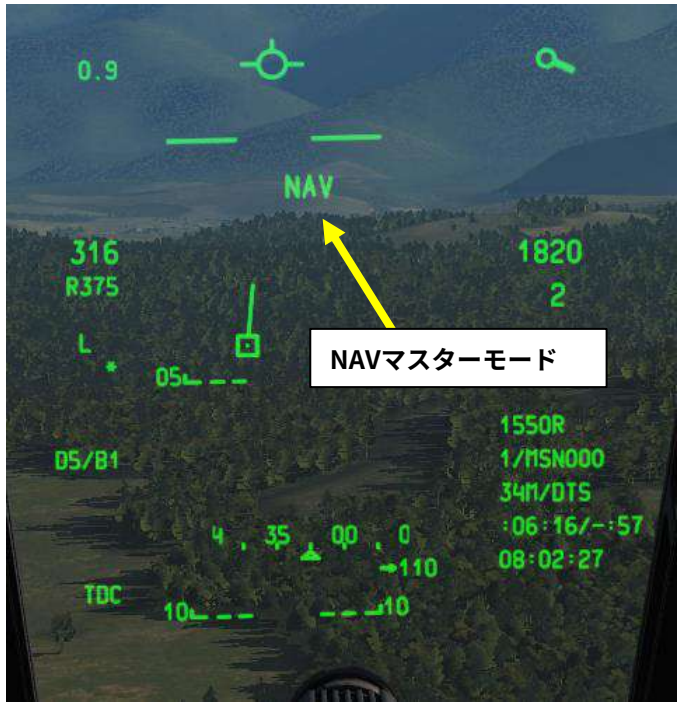


1.5 – マスターモード


CCIPマスターモード
CCIP


CCRPマスターモード
CCRP


ガンズマスターモード
GUNS


NAVマスターモード
NAV

空対空マスターモード
AIR TO AIR

1.6 – 爆弾配信モード - CCRP VS CCIP

爆弾を届けるには 2 つの方法があります: CCRP モードまたは CCIP モード。

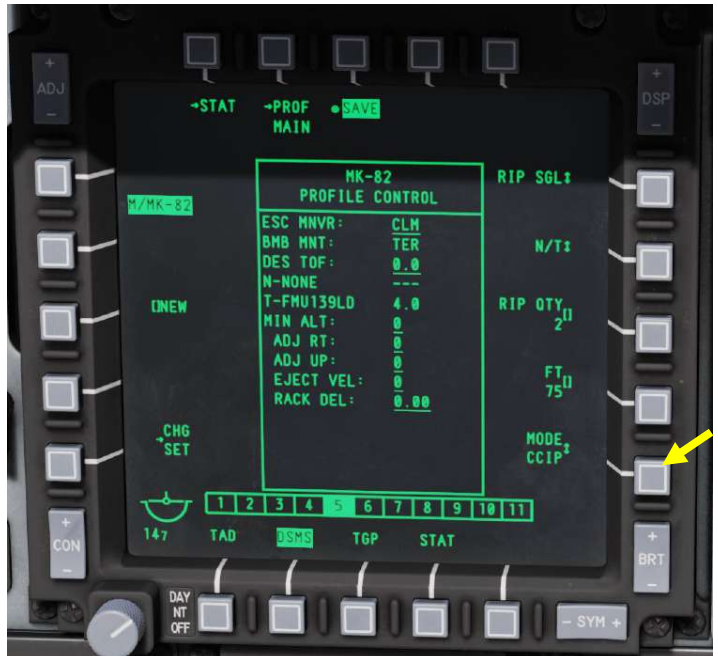
CCIPモードは伝統的な急降下爆撃アプローチです。目標に向かって急降下すると、レティクルが爆弾の当たる場所を示します。

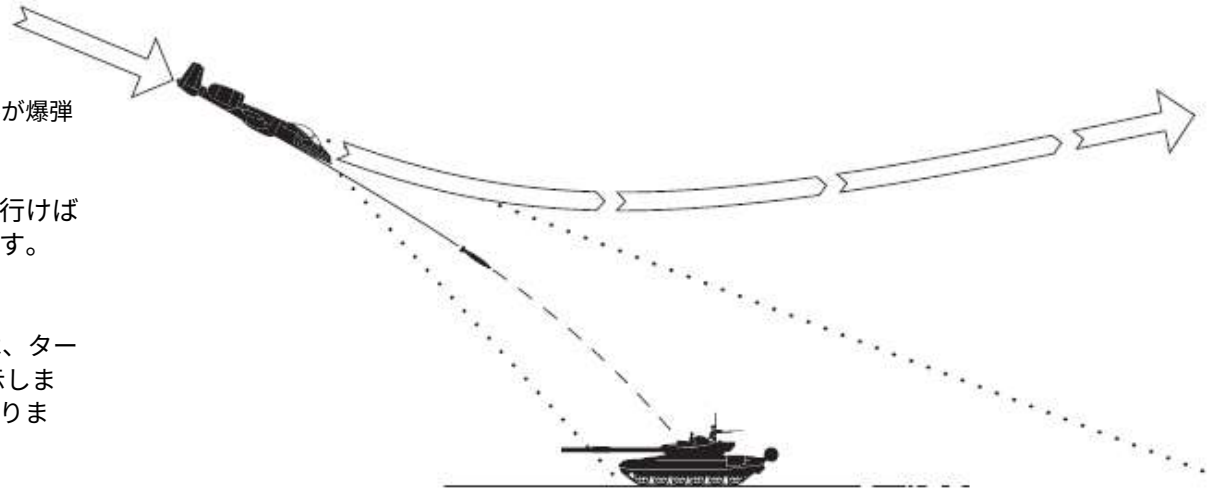
しかし、特に対空防御が目標を囲んでいる場合、急降下爆撃は危険な仕事です。下に行けば行くほど、より脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRP モードでは、急降下することなく真っすぐに水平飛行することができます。HUD は、ターゲティング ポッド (TGP) で指定したターゲットに向かって爆弾を解放するタイミングを示します。これは爆弾を放出するより安全な方法ですが、すでにご想像のとおり、精度は少し劣ります。

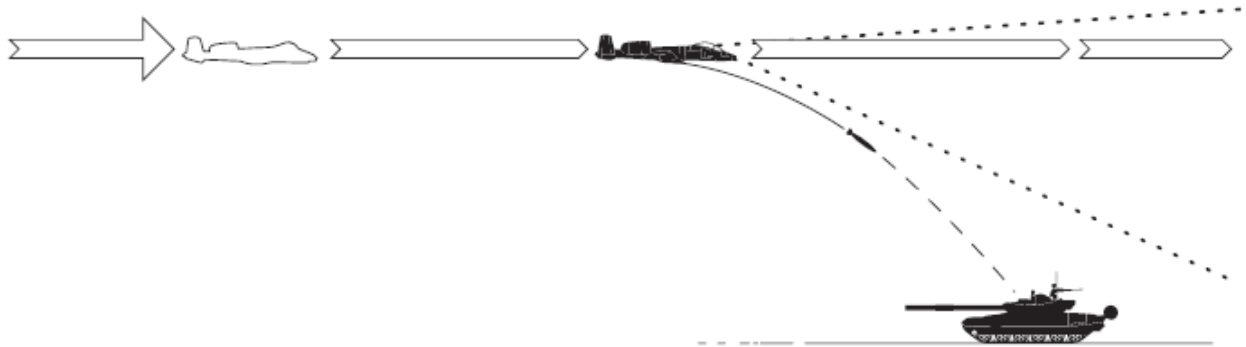
CCRP または CCIP を使用するかどうかは、ユーザーとその置かれている状況次第です。CCIP の使用を好むパイロットもいますが、10 フィートのポールで CCRP を使用しないパイロットもいます。どちらの配信モードも機能しますが、どのような状況でどちらを使用するかは経験によってのみ決まります。前に示したように、**CCRP または CCIP 配信は、PREFLIGHT フェーズ中に DSMS 全体で設定できます**。

配信モードは、武器プロファイルの DSMS 全体にわたって設定できます。





CCIP: 継続的に計算される衝撃点



CCRP: 継続的に計算されるリリースポイント

1.7 – 手順の概要

これらは、武器を発砲するために実行する必要がある手順です。

1.武器を選択するDSMS を使用して。
2. 武器プロファイルを選択します。Coolie Hat スイッチを UP にして HUD SOI (Sensor of Interest) にし、DMS (Data Management Switch) を左右に押して武器プロファイルを切り替えます。
3. 腕選択された武器とセンサー
4. 爆弾配達モードを選択します該当する場合 (CCIP または CCRP)
5. センサーの 1 つを使用する(SOI にすることで) ターゲットを見つけ、SPI をターゲット上に移動し、すべてのセンサーを SPI/ターゲットにスレーブしてロックします。
6. 火災発砲ソリューションがある場合は武器。

Robert Sogomianan による優れた武器チュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=-MDNcdFJ8x0

注: DCS フォーラムの Rob10 は、各武器タイプの使用方法に関するいくつかのリストと詳細な手順を作成しました。これらのグラフはこのセクションの最後にリストされているので、印刷することをお勧めします。これは良い、役に立つものです。

Sim による別のチュートリアルもあり、武器の使い方をたくさんの美しい写真とともに示しています。 http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/3171145/How_to_use_weapons_Picture_gui.html#Post3171145

WEAPONS USAGE

GUNS

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

1. Master Arm to ARM
2. GUN/PAC switch to ARM or GUNARM (no PAC in Gunarm mode)
3. HUD Master Mode to GUNS
4. HUD to SOI
5. Put target under reticle
6. Partially depress trigger or key to activate PAC and stabilize flight
7. Depress trigger to fire gun

CCIP Reticle
Min alt cue triangle to left -- at min when beside 3 o'clock
Below is current range to target
Dots either side of centre are lead distance for tgt at 20 kts

CCIP Cross (horz. line across top)
Simplied CCIP Reticle but as accurate as it

4 / 8 / 12 Gun Reticle -- less accurate than CCIP reticles
TOP DOT: 4,000 ft slant range
MID DOT: 8,000 ft slant range
BOTTOM DOT: 12,000 ft slant range

4,000 Wind Corrected Cross (no line across top)
4,000 ft wind corrected slant range
Not very accurate, use if can't get CCIP due to innacurate elev. data

CCIP INVALID HUD message - target at elevation higher than aircraft
SOL'N = attack from higher altitude or use 4-8-12 or 4,000 ft reticles

ROCKETS USAGE

ROCKETS

Bombing reticle/lines won't show in HUD until at >3 deg depression angle

1. Set up Rockets from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. Set HUD as SOI

CCIP TARGETING:

4. Select CCIP mode with HUD MASTER
5. DMS LEFT/RIGHT to select Rocket profile
6. Pipper shows RKT underneath and slant range if > 2 miles
   - at <2 miles slant range, analog bar inside pipper shows range
7. At approx. 1 mile range press WPN RELEASE

CCRP TARGETING:

8. Designate target as SPI with TAD, TDC, TGP, MAV or GUN PIPPER
9. Select CCRP mode with HUD MASTER
10. DMS LEFT/RIGHT to select Rocket profile
11. Azimuth Steering Line (ASL) will appear on HUD with SOL'N CUE circle near the top -- RKT PIPPER will also appear with no range indicators
12. Fly to put RKT PIPPER inside SOL'N CUE then press WPN RELEASE

CCRP MODE: less accurate than CCIP but can fire from level flight or pitched up and longer range. Use to suppress heavily guarded tgt.

UNGUIDED ORDINANCE USAGE (1 of 2)
(applies to MK-82, MK-82APO, MK-84, CBU-87, CBU-97)

CONSENT TO RELEASE MODES *: changed in IFFCC test menu*
OFF - MAN REL - Manual release mode - wpn release as soon as pressed
3/9 - Solution Cue must pass through reticle
5 mils - Solution Cue must pass over reticle pipper

CCIP RELEASE MODE (UNGUIDED ORDINANCE)

Best if start at >10,000 ft
1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Select OFF in CCIP CONSENT OPT in IFFCC TEST MENU
   >> entering IFFCC TEST MENU resets HUD MASTER mode to guns
3. Master Arm to ARM
4. *OPTIONAL*: Make target SPI (via TGP, TDC in HUD etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
5. Set HUD as SOI
6. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb and bomb profile
7. Select CCIP mode with HUD MASTER (MAN REL shows in HUD)
   - Projected Bomb Impact Line (PBIL) shows as dashed line when reticle below HUD
8. Pitch nose down -30 to -40 degrees
9. Line Projected Bomb Impact Line (PIBL) up with target
   - PIBL solid line when can see reticle
   - DO NOT chase reticle -- allow reticle to "walk" up PIBL onto target
   - IF have X in reticle check for valid release manoveur in DSMS profile
   - if selected Desired Time of Fall keep reticle over Desired Release Cue
10. Press WPN REL button to release bombs when pipper over target

--- MUST KEEP reticle below Min Range Staple on line ---

CCIP-CR (Consent to Release) RELEASE MODE (UNGUIDED ORDINANCE)

1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Select 3/9 or 5 mil CCIP CONSENT OPT in IFFCC TEST MENU
3. Master Arm to ARM
4. Set HUD as SOI
5. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb + bomb profile
6. Select CCIP RELEASE mode with HUD MASTER (3/9 or 5 mil shows in HUD)
7. Reticle will clamp to bottom of HUD FOV if below that level
   NOTE: in 3/9 or 5 mil mode reticle won't "walk" up PBIL
8. Place reticle over target, *press and hold* WPN RELEASE to select target -- continue holding WPN RELEASE until bomb is released
   - if "X" over sol'n cue means steering error too large won't release
   >> Triangle caret represents MIN ALT -- dashed X on reticle once below min alt.
9. To cancel drop - release button prior to sol'n cue reaching release point

UNGUIDED ORDINANCE USAGE (2 of 2)
(applies to MK-82, MK-82APO, MK-84, CBU-87, CBU-97)

CCRP RELEASE MODE (UNGUIDED ORDIDNANCE)

1. Set up desired bomb profile in DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. Make target SPI (via TGP, TDC in HUD etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
4. DMS LEFT/RIGHT to select desired bomb + bomb profile
5. Select CCRP RELEASE mode with HUD MASTER (5 mil shows)
   >> only 5 mil mode available in unguided CCRP release mode
6. Line up reticle pipper with Projected Bomb Impact Line (PBIL)
   - Triangle caret on reticle is Desired Release Cue (DRC) range
7. Solution Cue will drop from top (# beside it is time to release)
8. When range line inside reticle starts to move press and hold weapon release
   - X inside Sol'n Cue indicates too much error, weapon will not drop
   - dashed X inside reticle indicates below minimum release altitude
9. To cancel drop - release button prior to sol'n cue reaching release point

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

GUIDED ORDINANCE USAGE

(applies to GBU-10, GBU-12, GBU-31, GBU-38, CBU-103, CBU-105)

***CONSENT TO RELEASE MODES** : changed in IFFCC test menu*
3/9 - Solution Cue must pass through reticle
5 mils - Solution Cue must pass over reticle pipper

CCRP RELEASE MODE (LASER / IAM GUIDED ORDINANCE)

- In CCRP mode don't need to ever put reticle over target. Can designate target via SPI from TDC, TGP or MAVERICK.
- Can only use 3/9 release mode for Laser Guided bombs in CCRP
- For ripple drops Desired Release Cue (DRC) puts middle bomb on target (for even # of bombs to ripple DRC brackets target point)
- Bombing reticle only shows at >3 deg depression angle

1. Set up from bomb from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. HUD to SOI
4. Prefer height >5,000 ft to allow bomb time to correct (10-15K ft ideal)
5. Make target SPI (via TGP, HUD, TDC etc)
   >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from

LASER GUIDED BOMBS (GBU-10, GBU-12)

6. Select CCRP mode (3/9 or 5 mil release) with HUD MASTER
7. *If AUTO-LASE option not selected in profile AND no external Lasing:*
   TGP LATCH OFF: press and hold Nose-wheel Steer btn to activate laser
   TGP LATCH ON: press Nose-wheel Steering button to activate laser
   >> L on HUD will flash when Lasing is active (all modes)
8. Upside down bracket on line is min. range staple (based on Min Alt, Hgt of Function and Fuze settings)
   - must keep CCRP reticle below this for valid release
9. Sol'n Cue must pass through Reticle while WPN RELEASE button is held down to release weapon
   - if "X" over sol'n cue means steering error too large or too much pitch down and weapon won't release

INERTIALLY AIDED MUNITIONS (IAM)/JDAM GUIDED BOMBS
- Loaded on 1760 station (GBU-31, GBU-38, CBU-103, CBU-105)

10. No Sol'n Cue in HUD for IAM's guided bombs
11. Reticle remains attached below TVV
12. Fly to align reticle over Azimuth Steering Line (ASL)
13. Max/Min release ranges shown by carets inside reticle
14. Press and HOLD WPN RELEASE when HUD displays "MAN REL"
    - will be between min/max caret range
    - if release WPN RELEASE button too soon weapon will hang

AGM-65 MAVERICK USAGE

AGM-65 MAVERICK MISSILE

RANGE IS RESTRICTED BY SEEKER LOCK (TYPICALLY 3-7 NM)
Left side HUD and MAV page shows range
  Top tick is max. launch range (15 mile)
  Middle is Dynamic Launch Zone bracket -- shows if tgt within 30 deg of either side of nose of aircraft.
  Bottom tick is min. launch range
Bottom left has status indicator
  - ALN - aligning, RDY - ready, EMPTY - selected profile no MAV remaining
FLAPS MUST BE FULL UP TO FIRE A MAVERICK!!

1. Set up Maverick from DSMS Profile page
2. EO ON (DSMS or MAV page)
3. Master Arm to ARM
4. HUD to SOI
5. Select MAV page on MFCD
6. OSB 6 - toggle EO ON/OFF
7. OSB 7 (ADJ) - adjust
8. OSB 8 (SLEW) - enters slew speed from scratchpad (smaller # = faster)
9. OSB 11 (DCLT) - remove OSB labels from screen (OSB still functions)

***"SENSOR" ON RIGHT SIDE OF SCREEN** : no active Maverick profile selected >> currently working only as a sensor*
"FLAPS" on screen: Flaps are not fully retracted -- can't fire Maverick

10. Use TGP, TDC in HUD etc.to find target and make it SPI
    >> bottom left of HUD indicates sensor current SPI entered from
11. CHINA HAT FWD LONG - to slave all to SPI
12. MAV MFCD to SOI
13. TMS AFT to ground stabilize -- *"locks" seeker to spot on ground*
14. Slew large MAV target cross to target
    - *small cross shows where seeker LOS is in relation to nose*
    - CHINA HAT AFT - boresights (HUD centre) the MAV SEEKER
      >> use to reset seeker or break lock on current target
15. TMS FWD to LOCK MAV to TGT - *crosshair will shimmer and centre will close when locked*
    - small cross will flash while MAV is LOCKED
    - if MAV won't lock, try jiggling slew
16. WPN RELEASE to fire (Launch Inhibit msg if don't have valid lock)

"NOTE" MSG IN HUD - may be caused by "Check EO Timer" message in MFCD. Clear by TMS-Left or ACK OSB in MFCD

AIR to AIR USAGE

AIR TO AIR MODE (GUNS and AIM-9)

Gun Funnel sights based on target aircraft size set in IFFCC menu

1. Set up AIM-9 from DSMS Profile page
2. Master Arm to ARM
3. HUD to SOI
4. HOLD down HUD MASTER button to enter A-A HUD mode
   - *"AIR TO AIR" shows briefly in HUD*
   - *Seeker reticle shows in HUD*
5. DMS LEFT/RIGHT to select AIM-9 profile

TGP USAGE IN A-A MODE

6. Slew as for ground targeting - *RATES shows on screen*
7. Small cross indicates trackable object
8. Large crosshair open centre while seaching, closes when detects target
9. TMS FWD to lock target -- *POINT shows on screen and box appears around target*
10. TMS AFT to break track on target

GUN USAGE

11. Keep edges of aircraft wingspan just touching edges of funnel gunsight

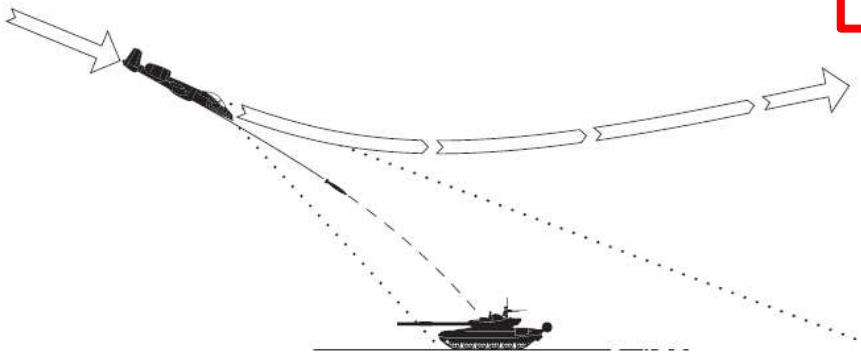
AIM-9 USAGE

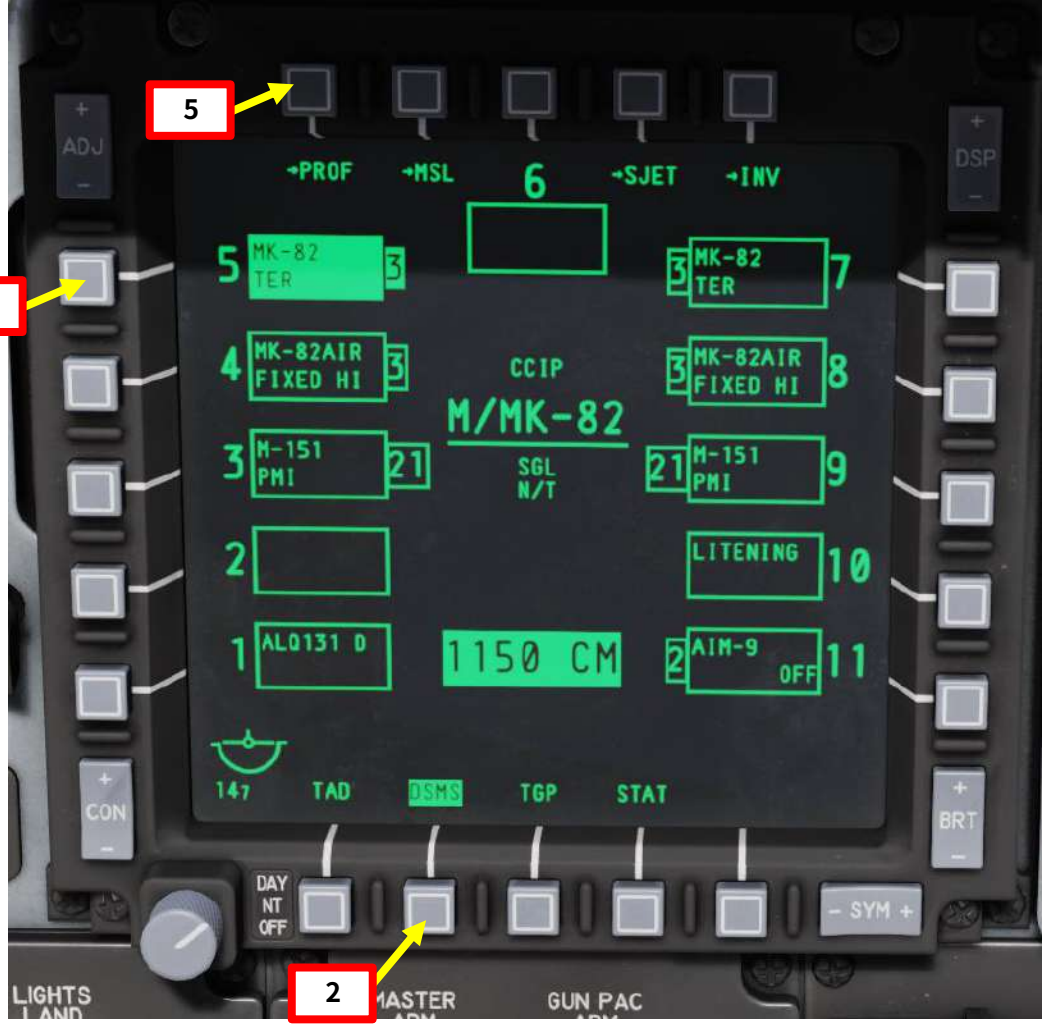
12. *Seeker starts in BORESIGHT mode*
13. Slew AIM-9 reticle over target or fly to put reticle over target
14. Get growling tone if have enough IR signal to track and symbol latches
15. TRACK MODE - 1st press TMS FWD to SCAN mode with allows slewing
    2nd press TMS FWD to CIRCULAR SCAN - scans in circular pattern and starts tracking automatically if detects enough IR signal
16. BREAK LOCK - TMS AFT - commands AIM-9 to boresight if uncaged
17. UNCAGE - CHINA HAT FWD - commands missile to track if currently caged
    - if strong enough IR signal will track otherwise seeker will drift and need to be re-caged. Good way to confirm solid lock.
18. MISSILE REJECT - CHINA HAT AFT - 1st press cages and boresights missile
    2nd press rejects missile and takes it out of service. If all missiles in profile are rejected will return them to all to active service.
19. SLAVE TO TGP - CHINA HAT FWD LONG - slaves AIM-9 to TGP line of sight
20. WPN RELEASE - fires AIM-9

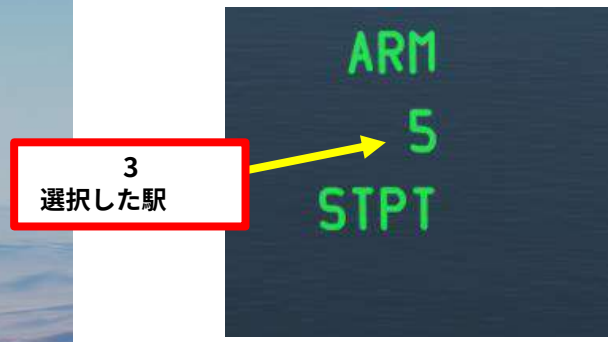
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

A: 武器を選択してください

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82 Bomb を選択します (選択時は緑色)
4. PROF（武器プロファイル）メニューを選択します



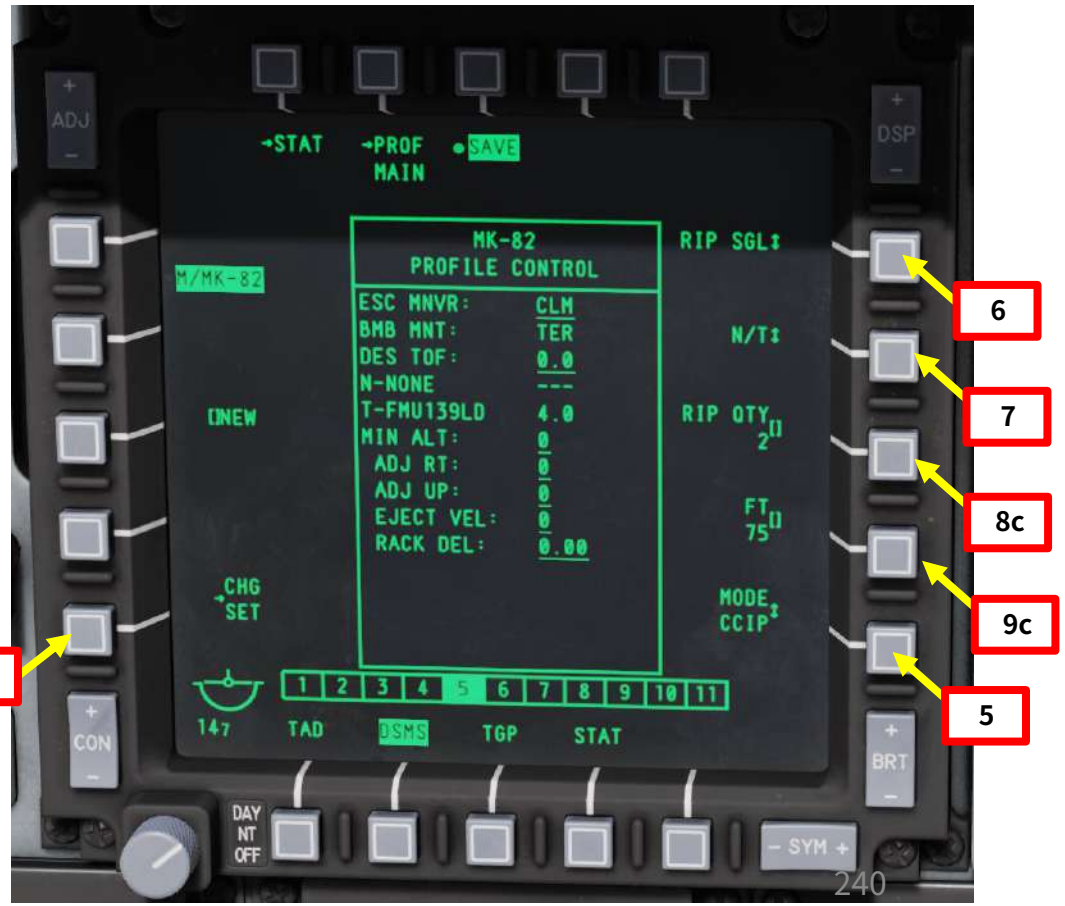




2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCIP (継続的に計算される衝撃点) モードを設定します。
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一の爆弾投下
    - PRS (ペア): ペアで投下される爆弾
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数の爆弾が放出されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアで解放されます。
7. 爆弾信管の設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼)
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (2) に希望の量を入力して爆弾リップル量を設定し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して爆弾設定を変更します。

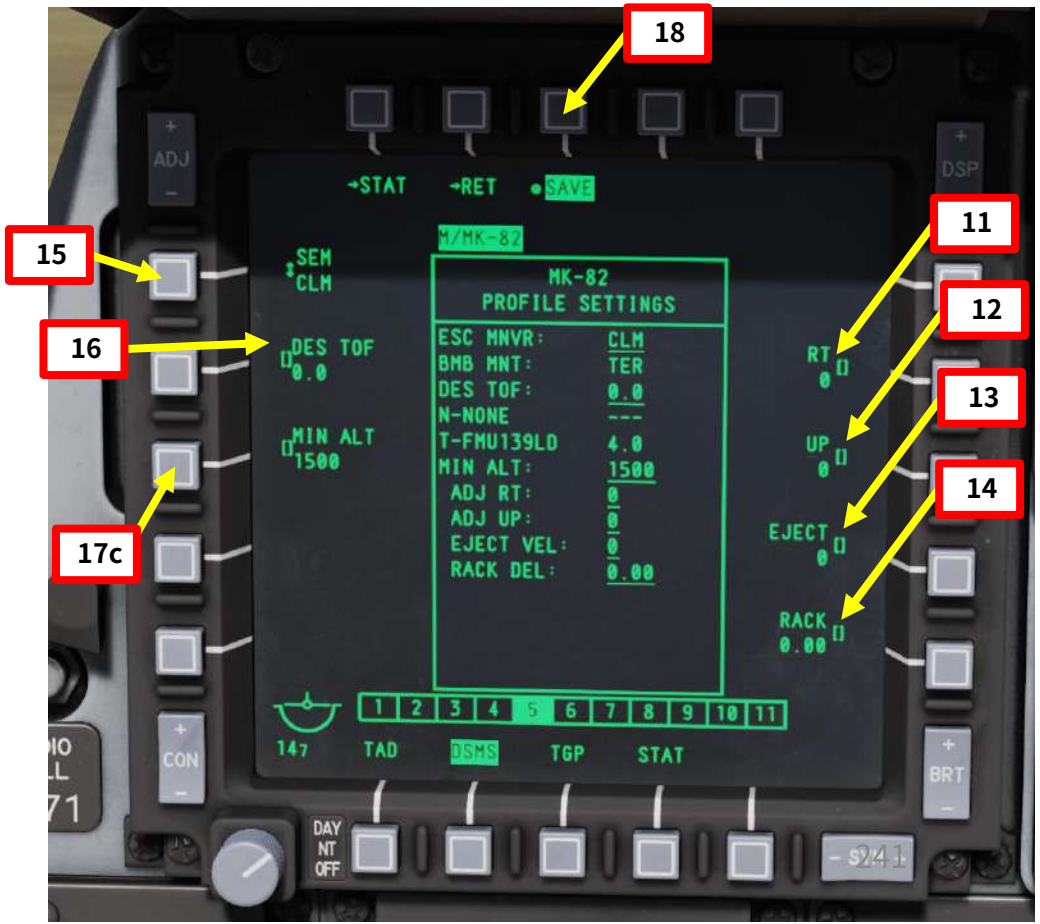


2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

B: 武器プロファイルの設定

11. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。
12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

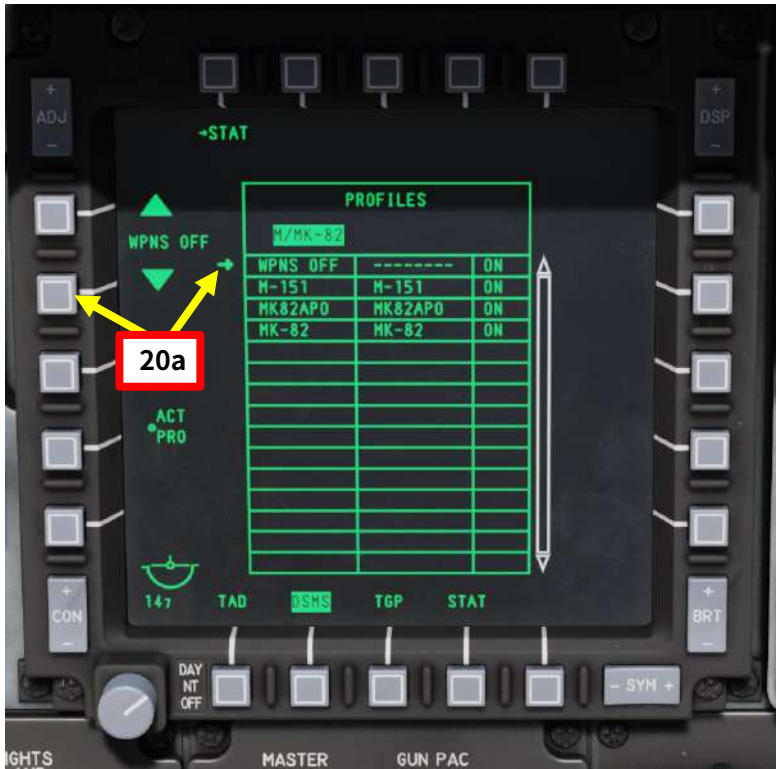
13. オプション: 武器の射出速度設定を使用している場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒単位で入力し、[射出] の横にある OSB を押します。値は -10 ～ +30 フィート/秒の範囲にする必要があります。
14. オプション: ボム ラック ディレイを使用する場合は、UFC スクラッチパッドにディレイと入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 ～ +0.40 でなければなりません。
15. 希望する脱出行動タイプを選択します
    - なし: 脱出作戦なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN: ターンマニューバ
    - TLT: ターンレベルターンマニューバ
16. オプション: 爆弾の解放時間から衝撃時間までの希望の落下時間 (秒単位) を設定したい場合は、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。
17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
18. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

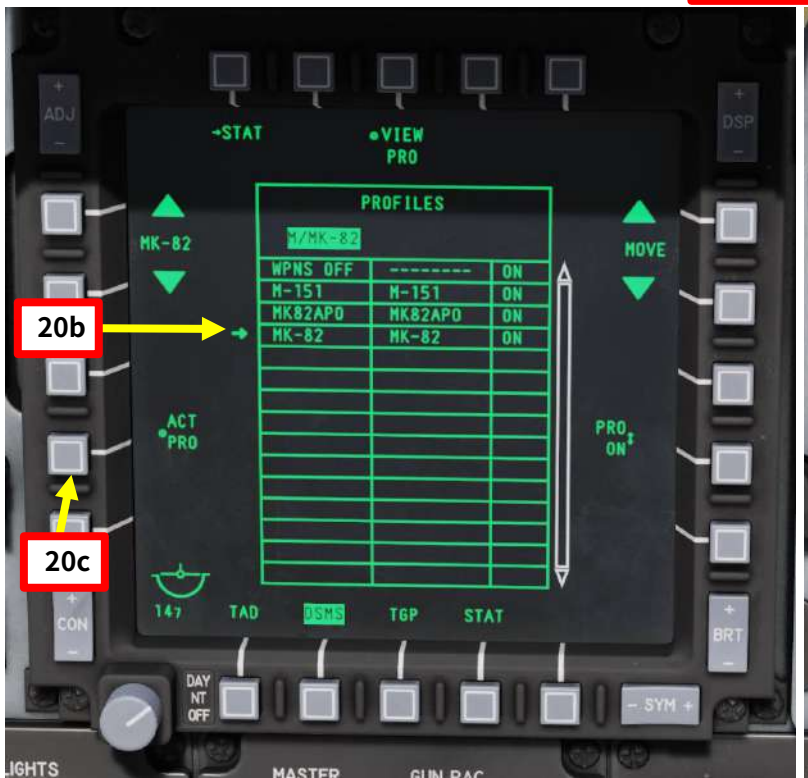


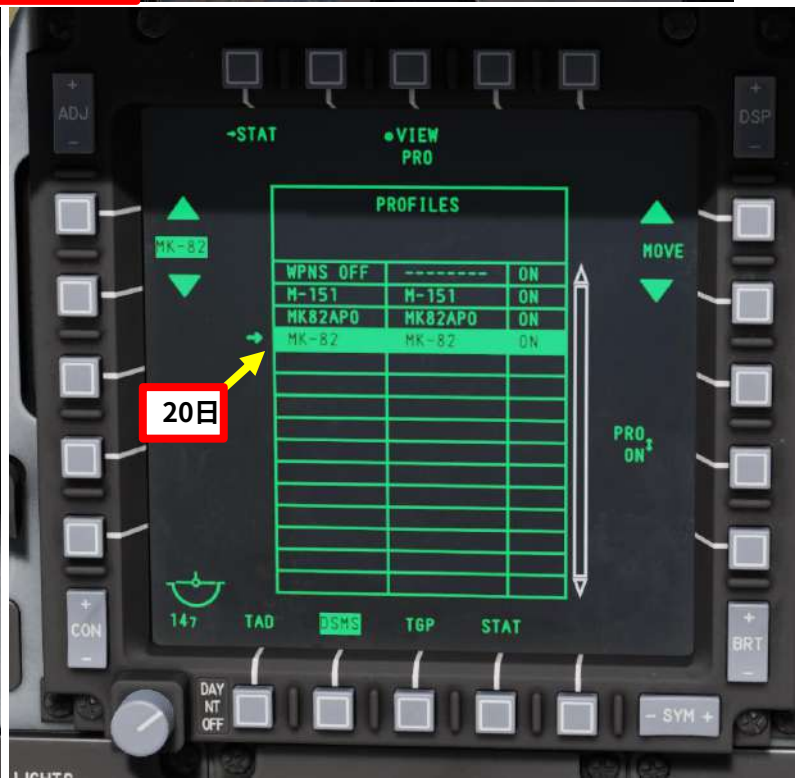
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

C: 武器プロファイルの選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
21. MK-82 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



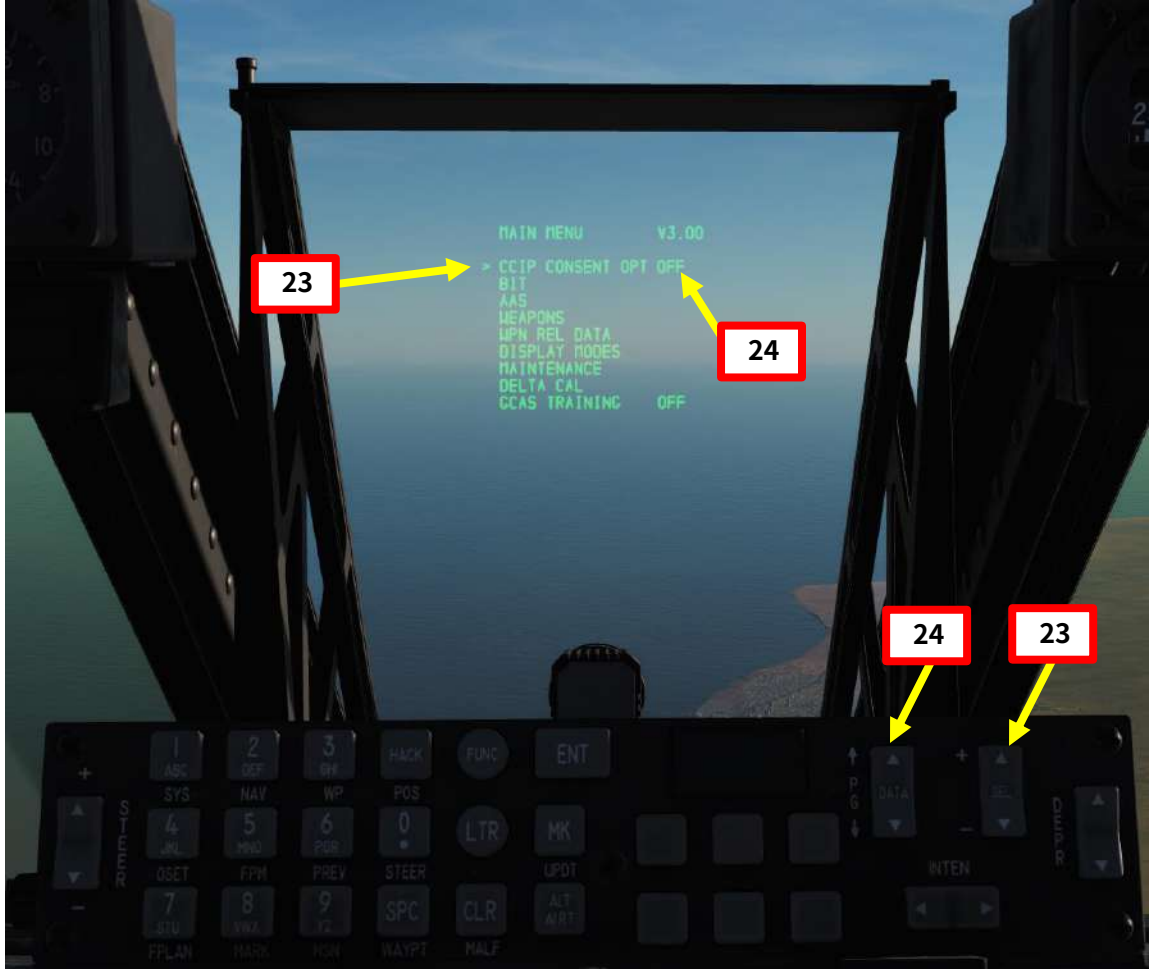




2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

C: 武器プロファイルの選択

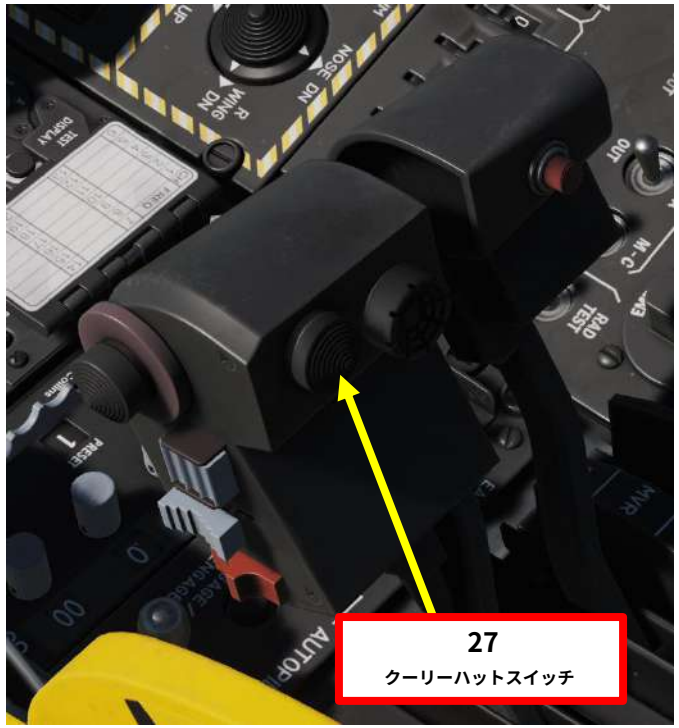
22. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
23. SEL ロッカー キーを使用して CCIP CONSENT オプションを選択します。
24. CCIP CONSENT オプションが「OFF」になっていない場合は、DATA ロッカー キーを使用して、「OFF」が表示されるまでモードを切り替えます。
25. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。ヘッドアップ ディスプレイは通常の状態に戻ります。

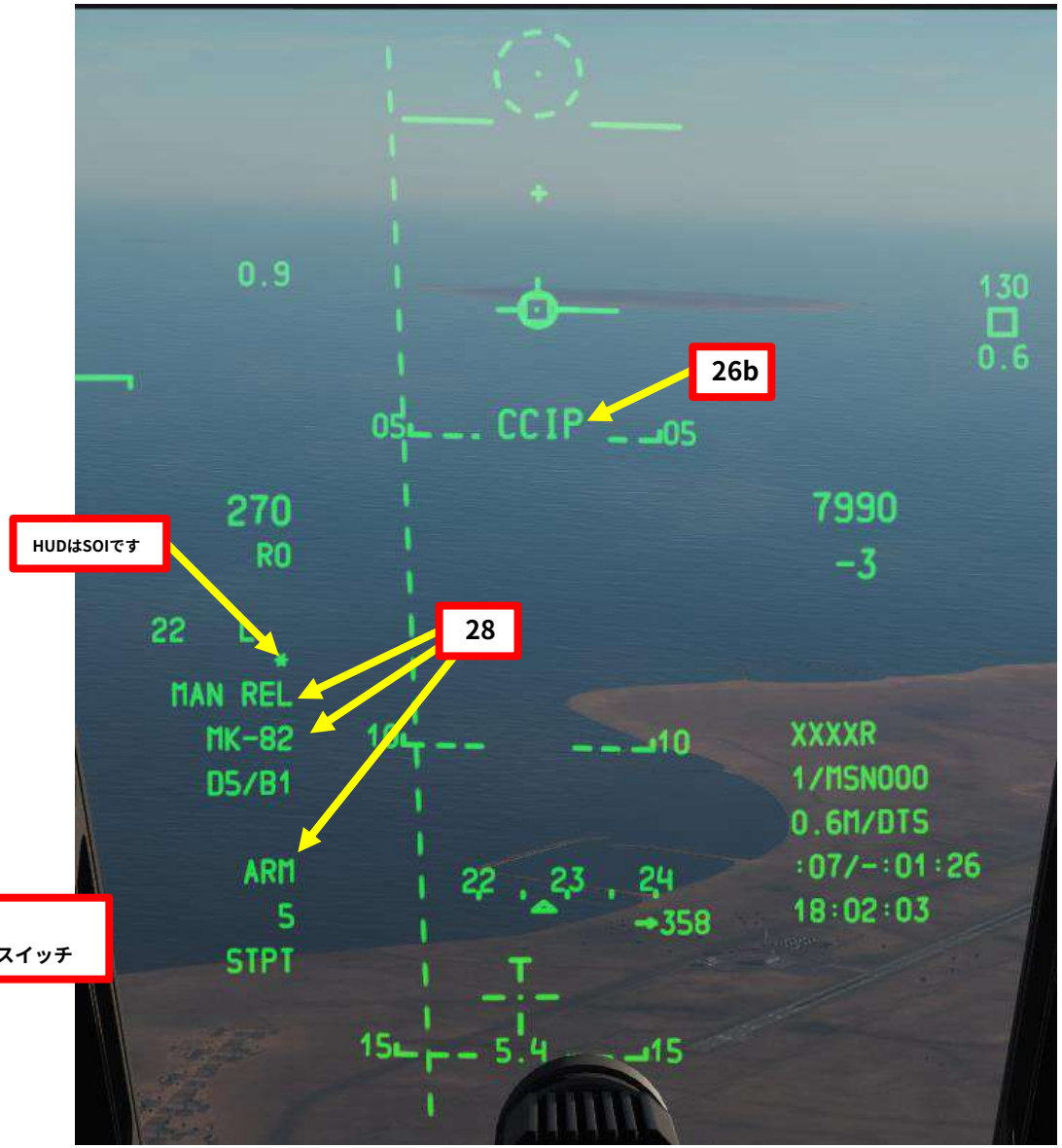


2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

D: 攻撃を実行する

26. CCIP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
27. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
28. ヘッドアップ ディスプレイに MAN REL モード、CCIP リリース、MK-82 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。

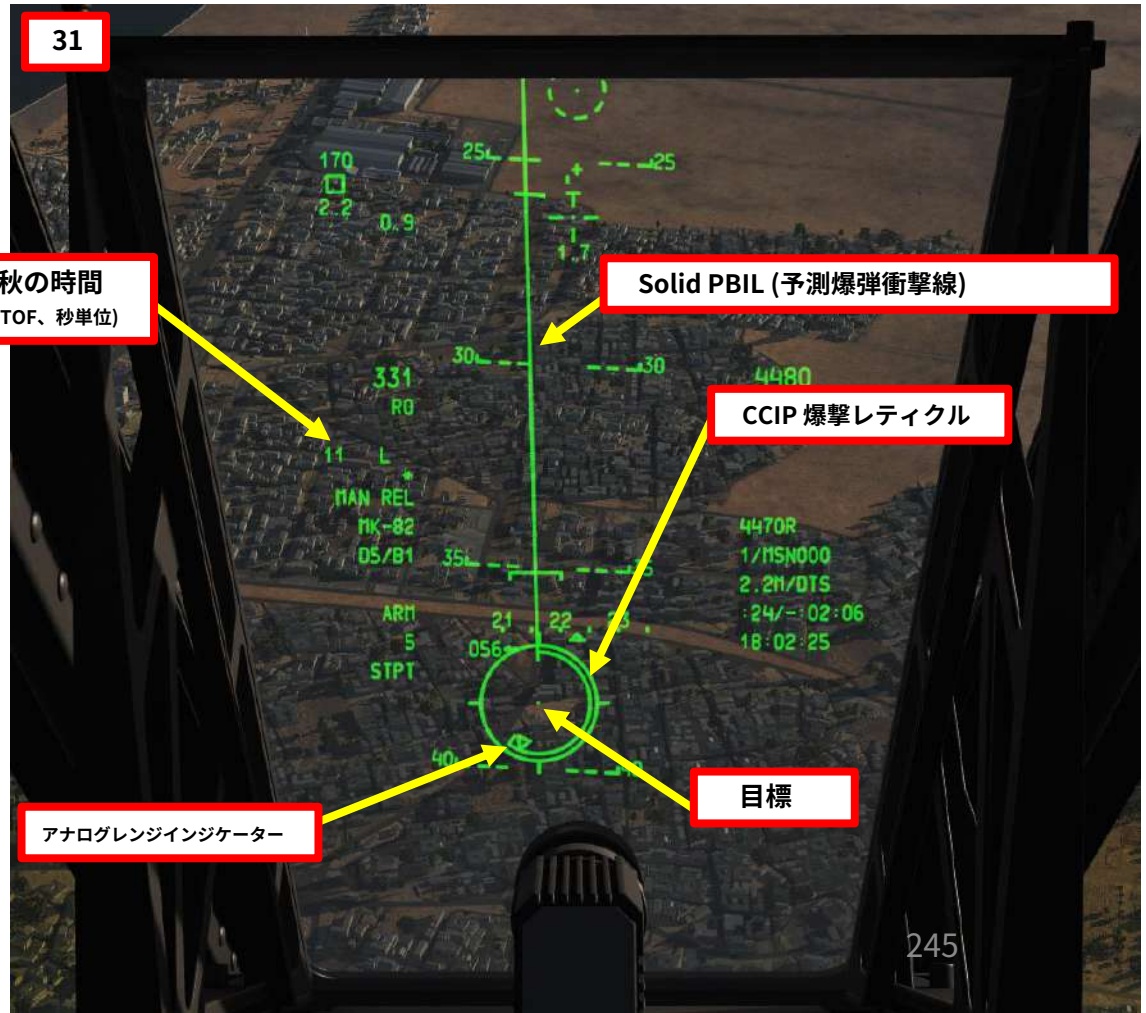




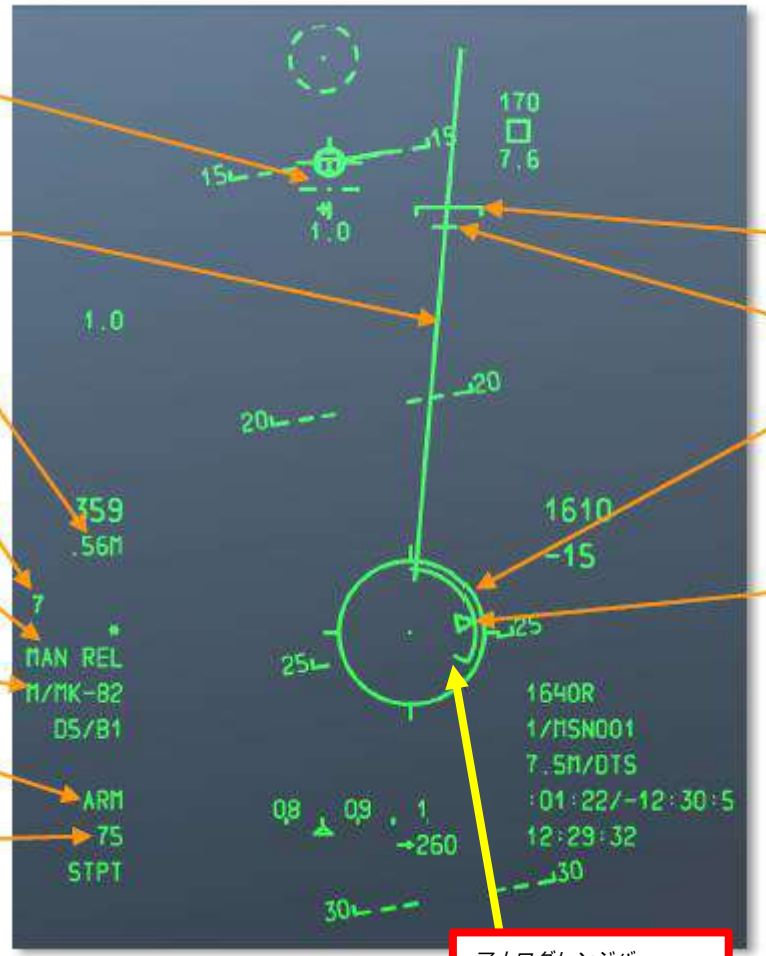
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

D: 攻撃を実行する

29. 少なくとも 10000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅く潜水します。
30. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、点線の「解決策外」PBIL (投影爆弾衝撃線) が表示されます (照準ピッパーは現在、HUD に表示するには低すぎる位置にあります)。
31. ターゲットに十分近づくと、CCIP 爆撃レティクルが HUD の下部から見えるようになり、PBIL が破線から実線に変わります。
32. CCIP 爆撃レティクルの中心をターゲット上に置きます。
33. 武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けて爆弾を解放します。



2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP
2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード



CCIP ガンクロス (クロス下の範囲 (nm))

PBIL (予想爆弾衝撃線)

マッハ対気速度計

落下時間 (TOF) 表示

リリースモード

プロファイル名

武器ステータスインジケーター

選択されたステーション

MRS (ミニマムレンジステープル)
DSMS で設定されている、選択したプロファイルの設定された最小エスケープ範囲を示します

望ましいリリースキュー
DSMS 武器プロファイル (DES TOF) に入力された希望の落下時間

CCIP 爆弾レティクル

MRC (最小範囲キャレット)

アナログレンジバー
5時 = 5000フィート 12時 = 12000フィート

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.1 – 手動 CCIP リリース モード

2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

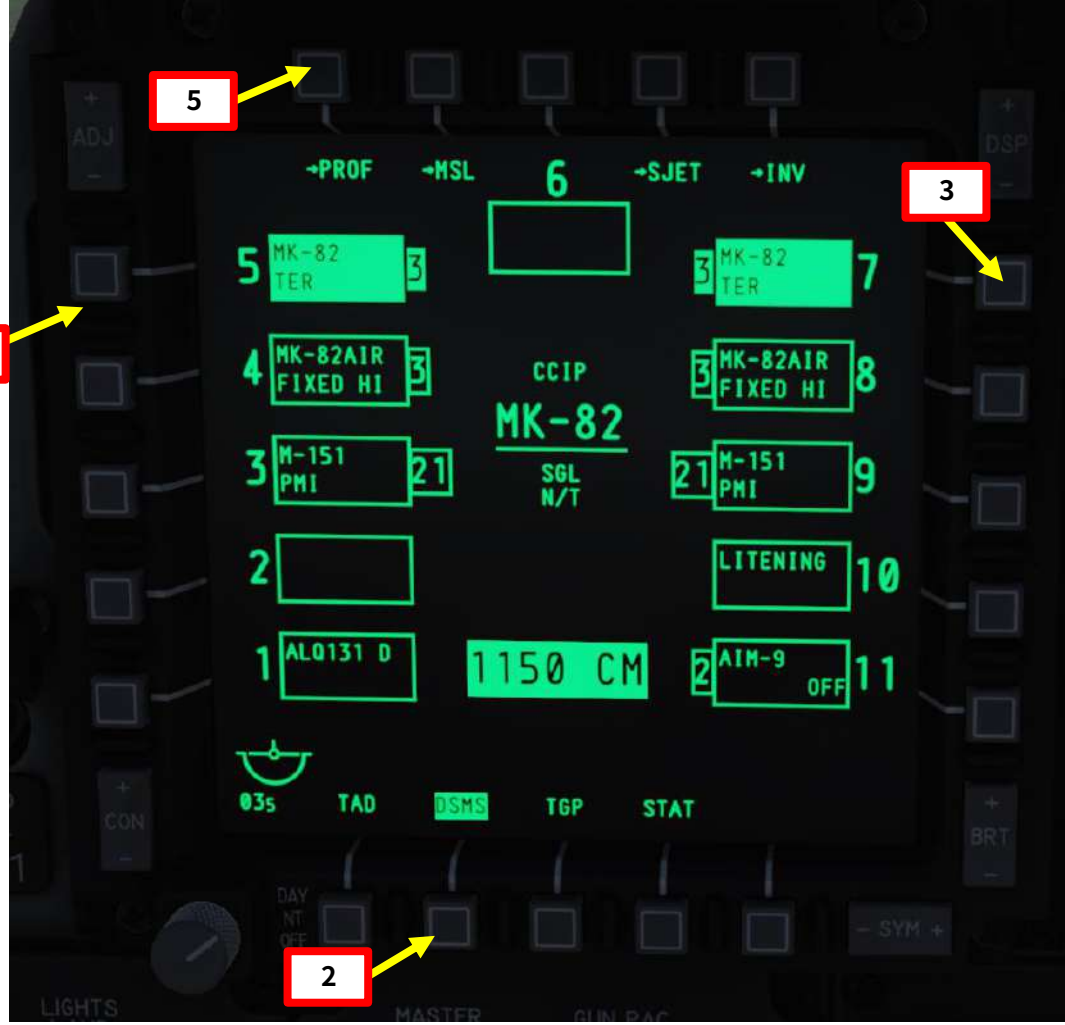
同意リリース (CR) モードを使用すると、CCIP 手動リリース攻撃で攻撃するのと同じようにターゲットを指定し、ターゲットを HUD の下部視野よりかなり下に置いて攻撃から引き上げることができます。これは、攻撃ダイビングにかかる 時間を短縮したい場合に便利な配信であり、より早く脱出操作を開始できるようになります。

CR モードには 2 つあります。**3/9**(レティクル上の 3 時と 9 時の位置にちなんで名付けられました)**5メートル**

- 3/9 が選択されている場合、ソリューション キューはレティクルを通過するだけで済みます。
- 5-MIL が選択されている場合は、ソリューション キューがレチクルのピッパーを通過するように航空機を操縦する必要があります。

A: 武器を選択してください

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82 Bomb を選択します (選択時は緑色)
4. PROF（武器プロファイル）メニューを選択します

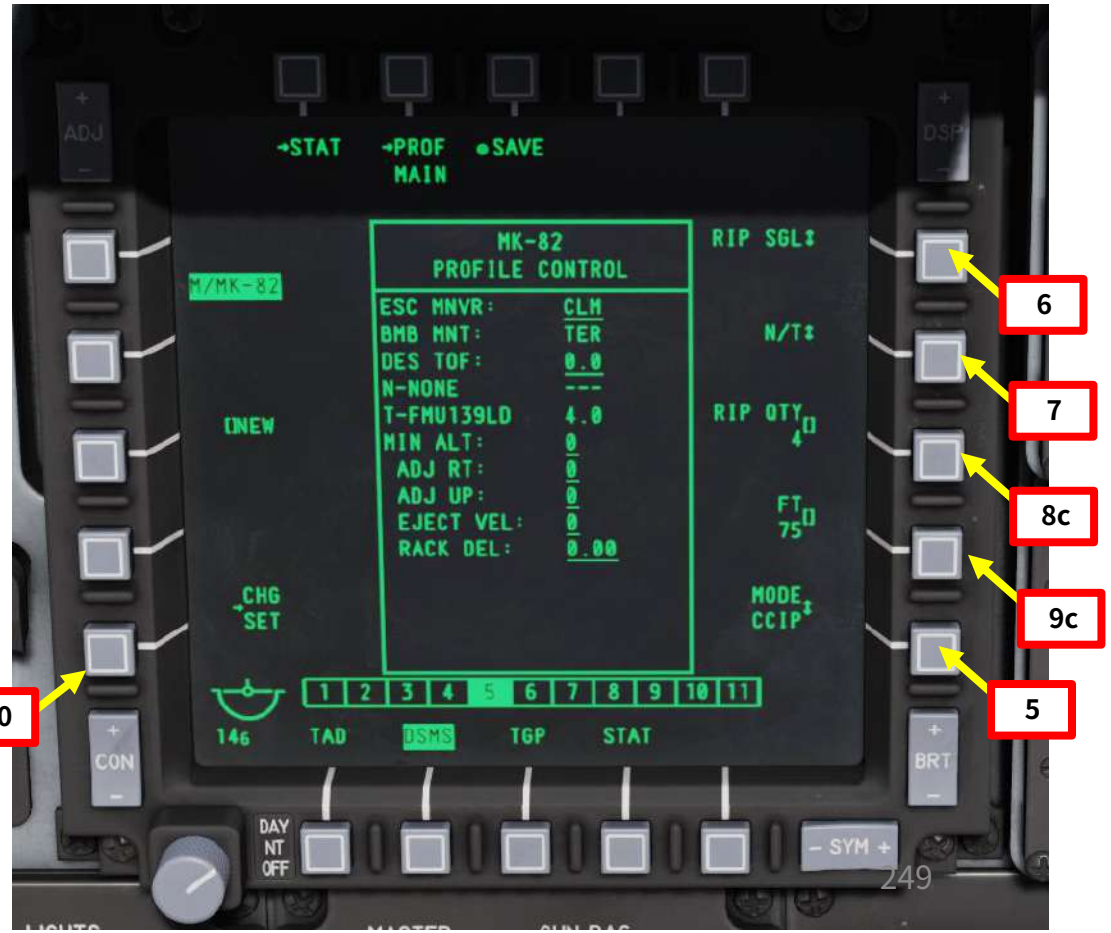


2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCIP (継続的に計算される衝撃点) モードを設定します。
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一の爆弾投下
    - PRS (ペア): ペアで投下される爆弾
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数の爆弾が放出されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアで解放されます。
7. 爆弾信管の設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼)
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (4) に希望の量を入力して爆弾リップル量を設定し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して爆弾設定を変更します。



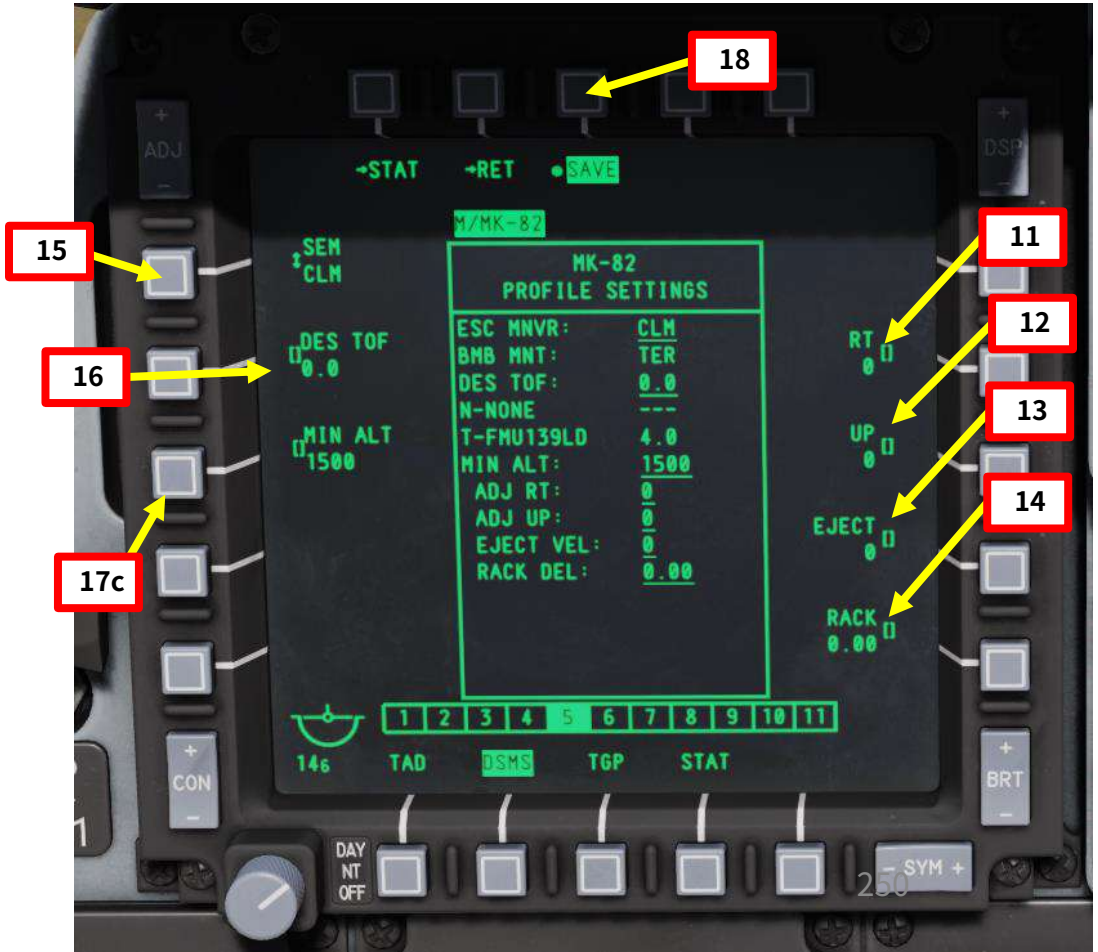
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

11. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。
12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

13. オプション: 武器の射出速度設定を使用している場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒単位で入力し、[射出] の横にある OSB を押します。値は -10 ～ +30 フィート/秒の範囲にする必要があります。
14. オプション: ボム ラック ディレイを使用する場合は、UFC スクラッチパッドにディレイと入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 ～ +0.40 でなければなりません。
15. 希望する脱出行動タイプを選択します
    - なし: 脱出作戦なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN: ターンマニューバ
    - TLT: ターンレベルターンマニューバ
16. オプション: 爆弾の解放時間から衝撃時間までの希望の落下時間 (秒単位) を設定したい場合は、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。
17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
18. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

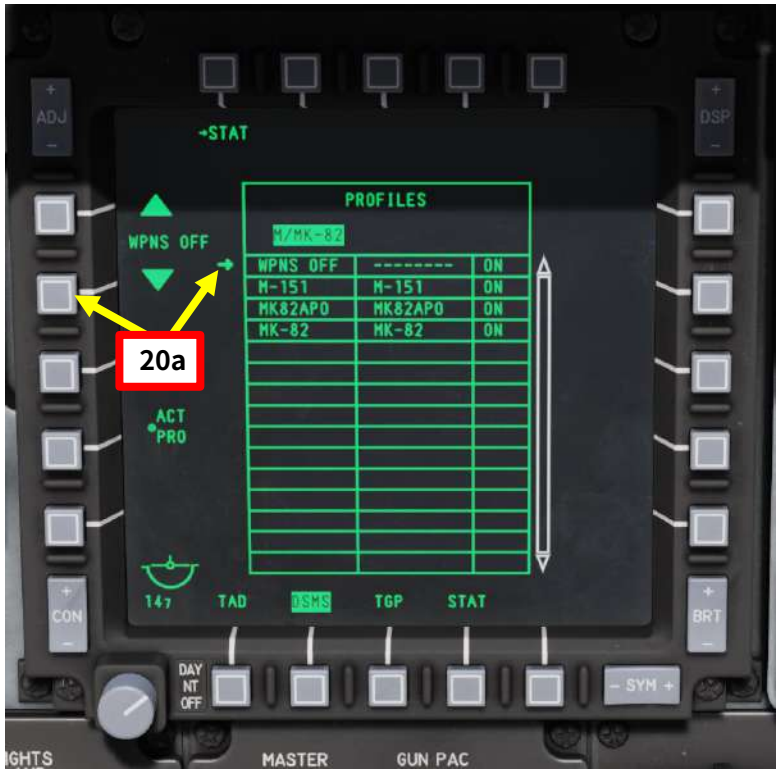


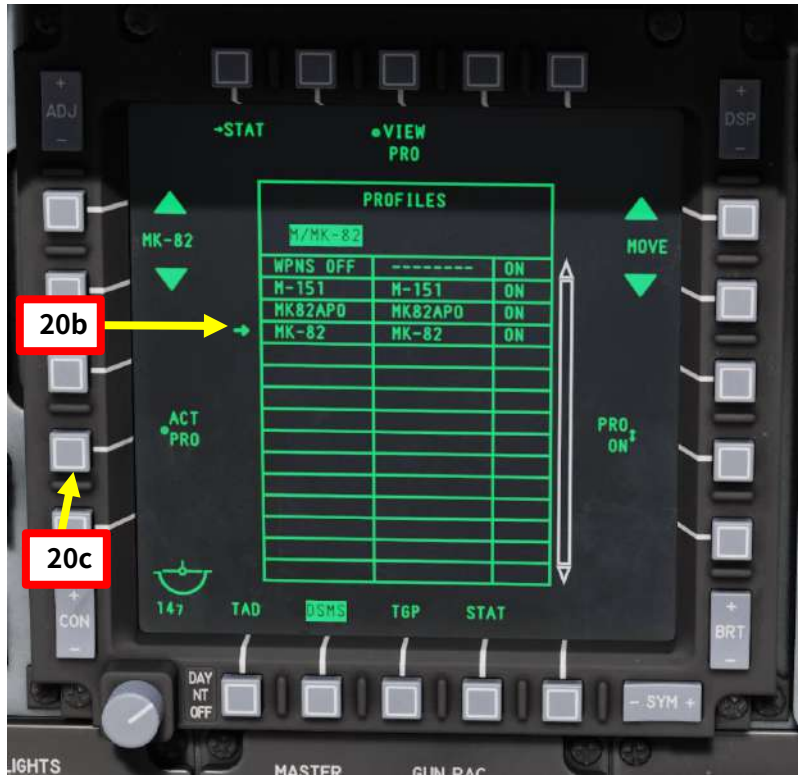
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

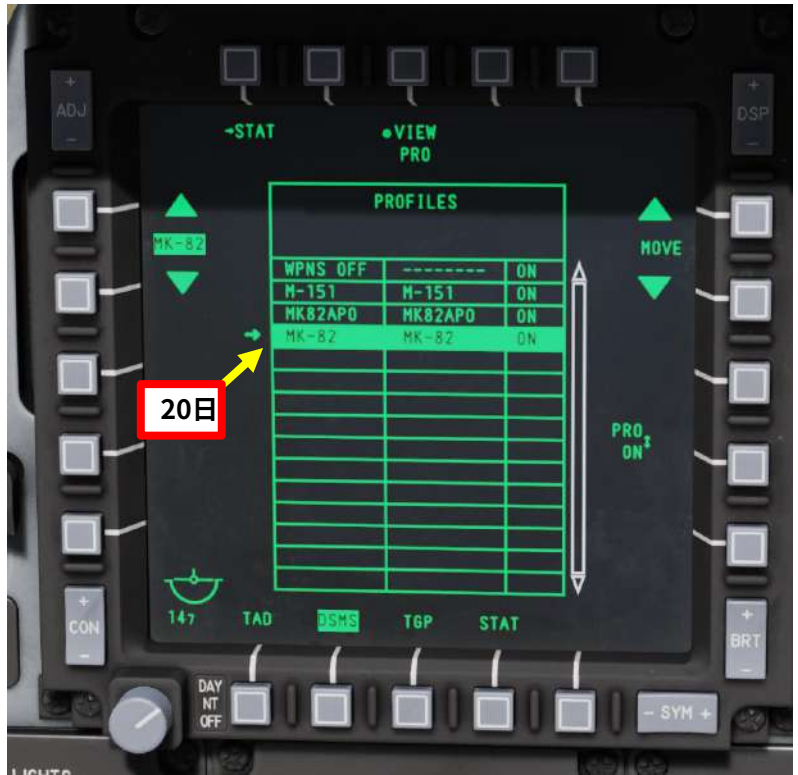
2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

C: 武器プロファイルの選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
21. MK-82 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





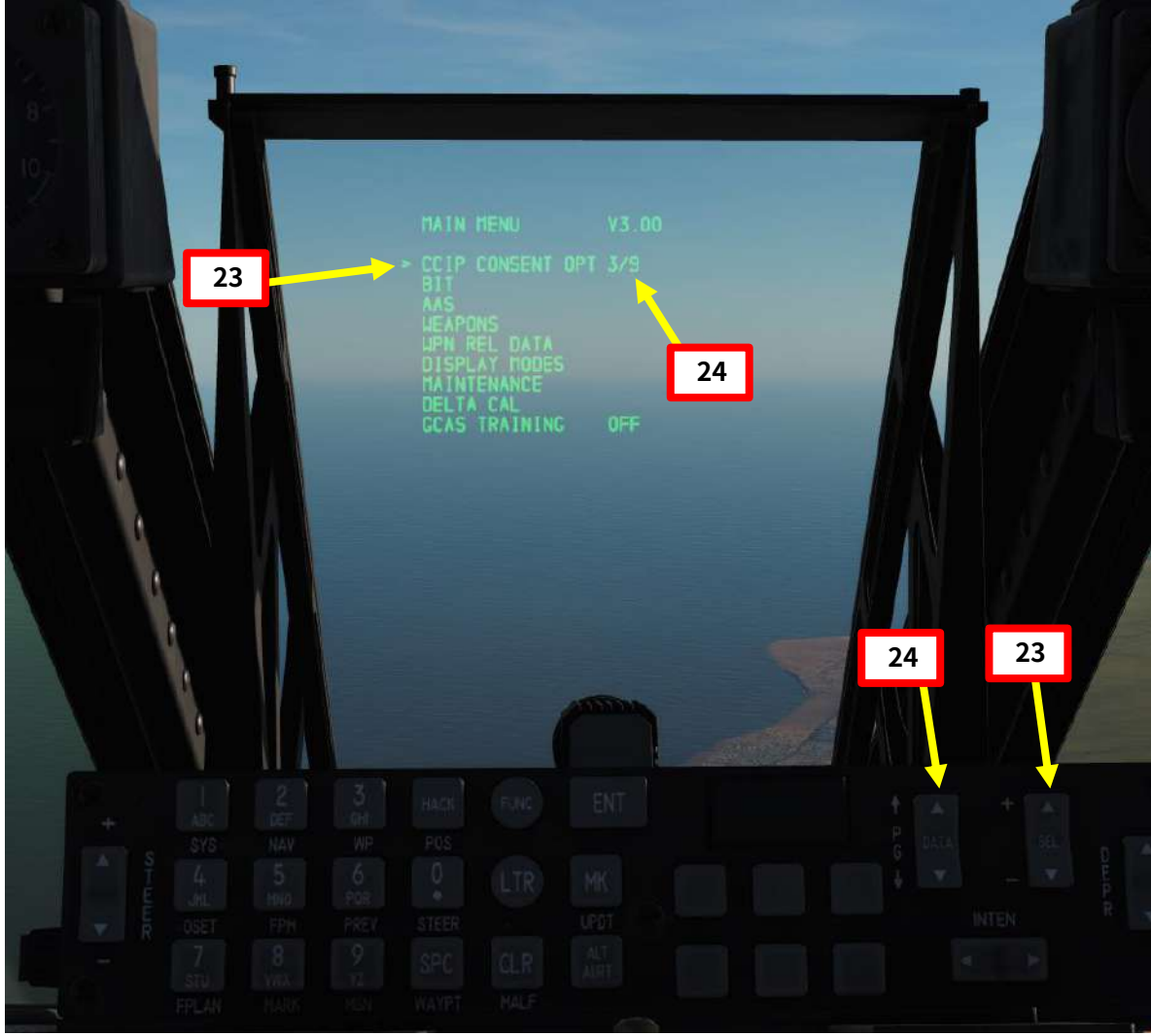


2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

C: 武器プロファイルの選択

22. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
23. SEL ロッカー キーを使用して CCIP CONSENT オプションを選択します。
24. CCIP CONSENT オプションが「OFF」の場合は、DATA ロッカー キーを使用して、「3/9」または「5 MIL」が表示されるまでモードを切り替えます。
    - 3/9 は、ソリューション キューがレティクルを通過する必要があることを意味します
    - 5 ミルは、ソリューション キューがレティクル ピッパーを通過する必要があることを意味します
25. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。ヘッドアップ ディスプレイは通常の状態に戻ります。

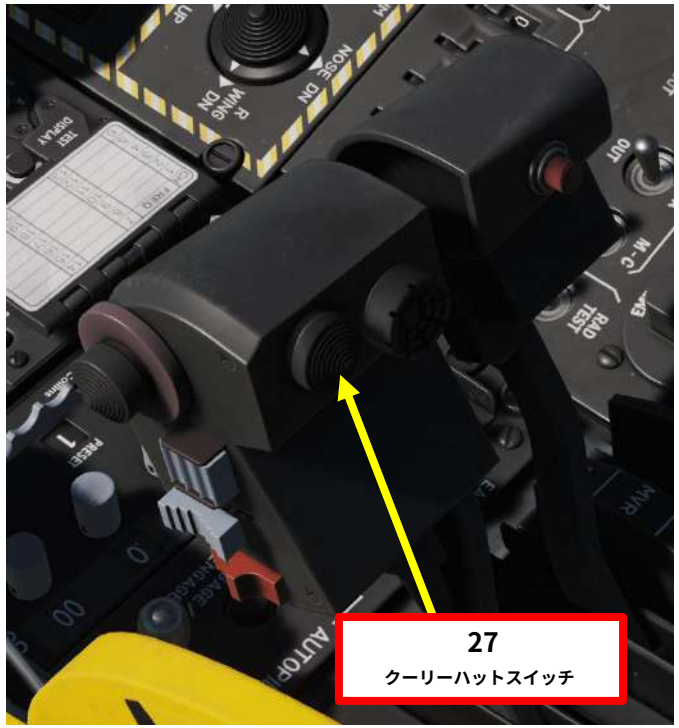


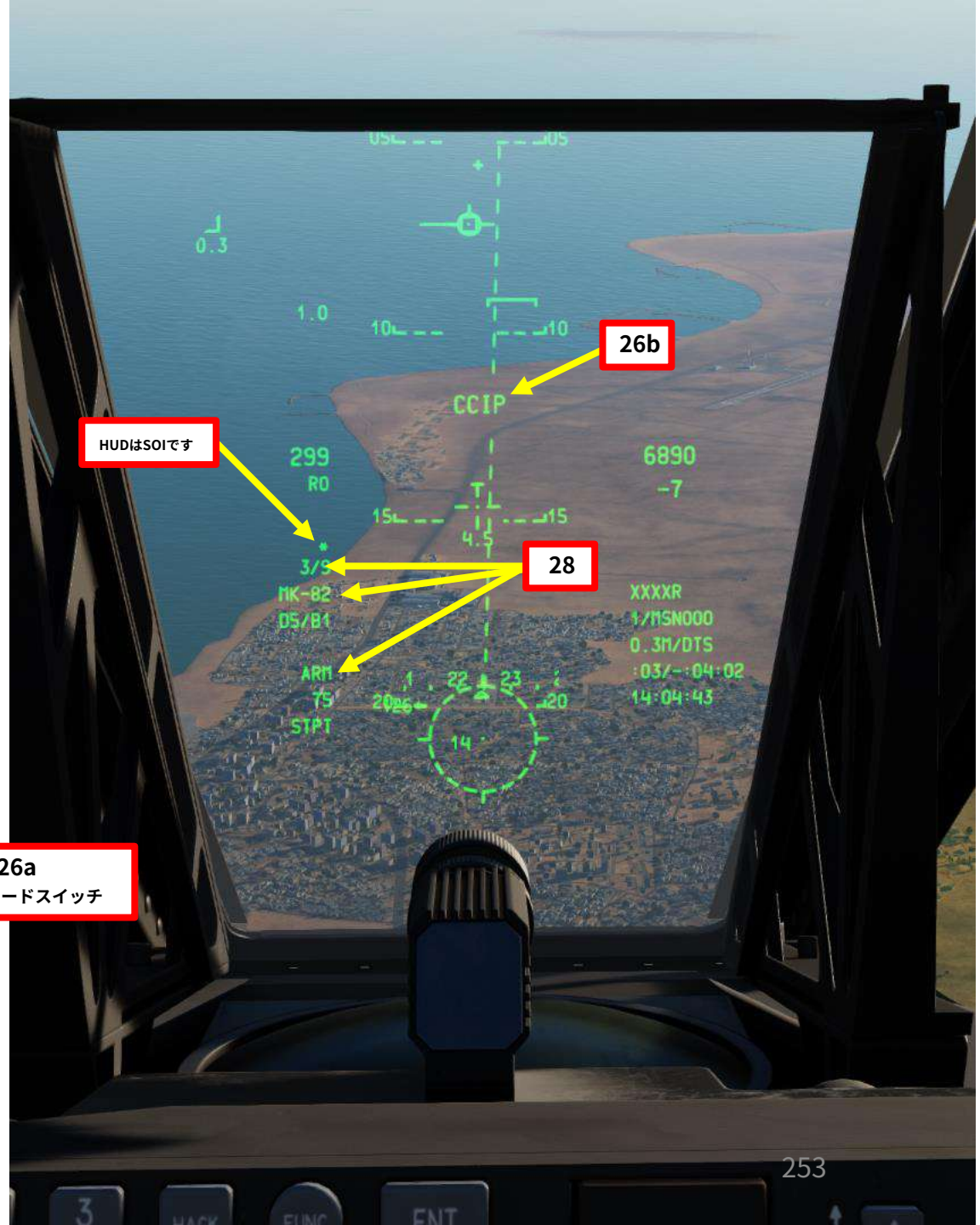
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

D: 攻撃を実行する

26. CCIP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
27. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
28. ヘッドアップ ディスプレイに MAN REL モード、CCIP リリース、MK-82 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。





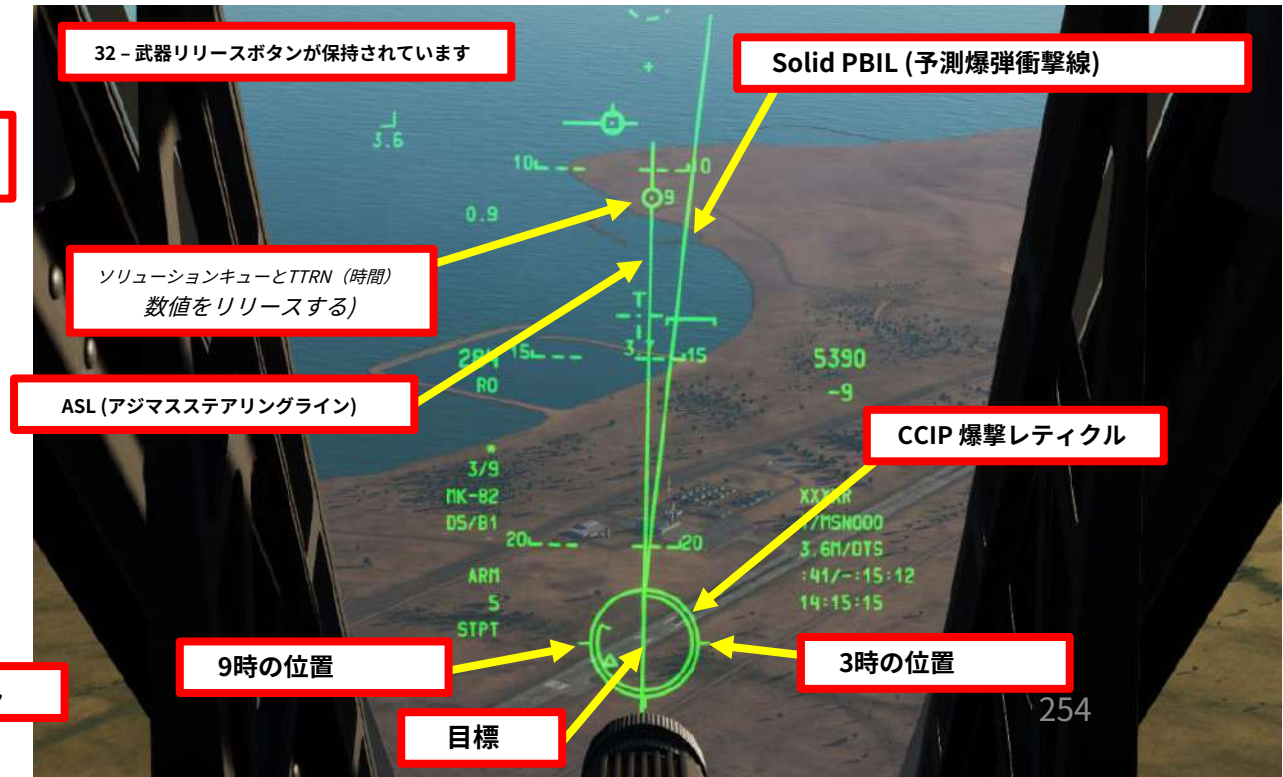
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

D: 攻撃を実行する

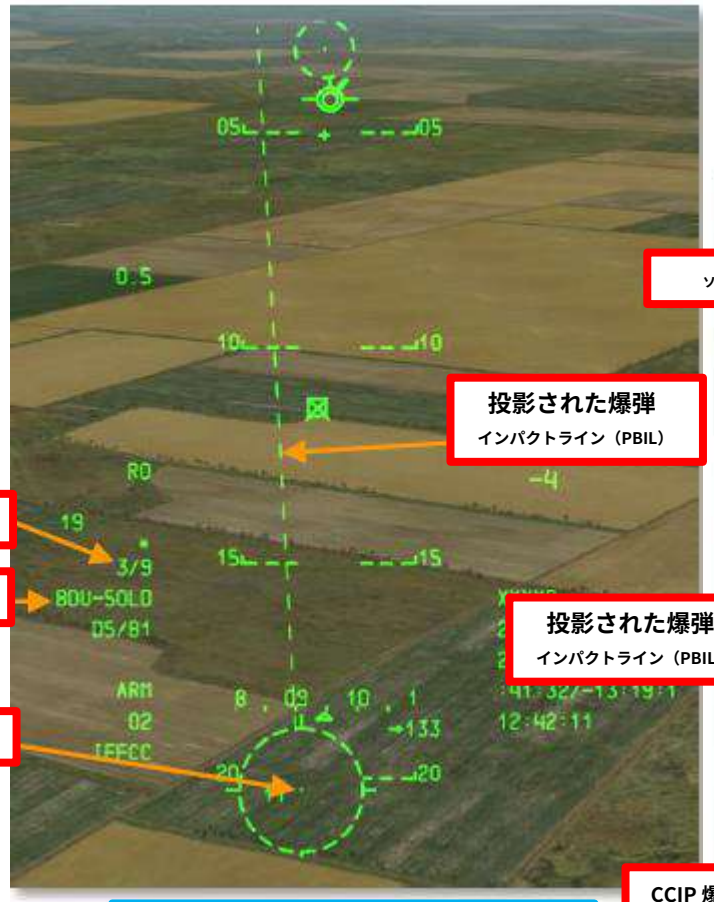
29. 少なくとも 10000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅く潜水します。
30. 3 度を超えてピッチを下げると、ターゲットにまだ十分に近づいていないときに、点線の「解決策外」PBIL (投影爆弾衝撃線) が表示されます (現在、照準ピッパーの位置が低すぎて見えません) HUD 上）。
31. 航空機を操縦して指定ピッパーを目的の目標の上に置き、次に と を押します。**所有**武器解放ボタン (RALT+SPACE)。

32. 武器解放ボタンを押し続けると、PBIL が点灯し、指定された目標への進行方向に沿って方位ステアリング ライン (ASL) が表示されます。ASL では、ソリューション キューと呼ばれる小さな円が表示され、キューの隣にリリース時間 (TTRN) の数値が表示されます。
33. ASL に沿ってターゲットに向かって飛行すると、ソリューション キューと ASL が HUD 上にドロップダウンし始めます。3/9 が選択されている場合、ソリューション キューはレティクルを通過するだけで済みます。
34. 武器解放ボタンを押したままにし、ソリューション キューがピッパー/レティクルを通過すると、爆弾が自動的に解放されます。

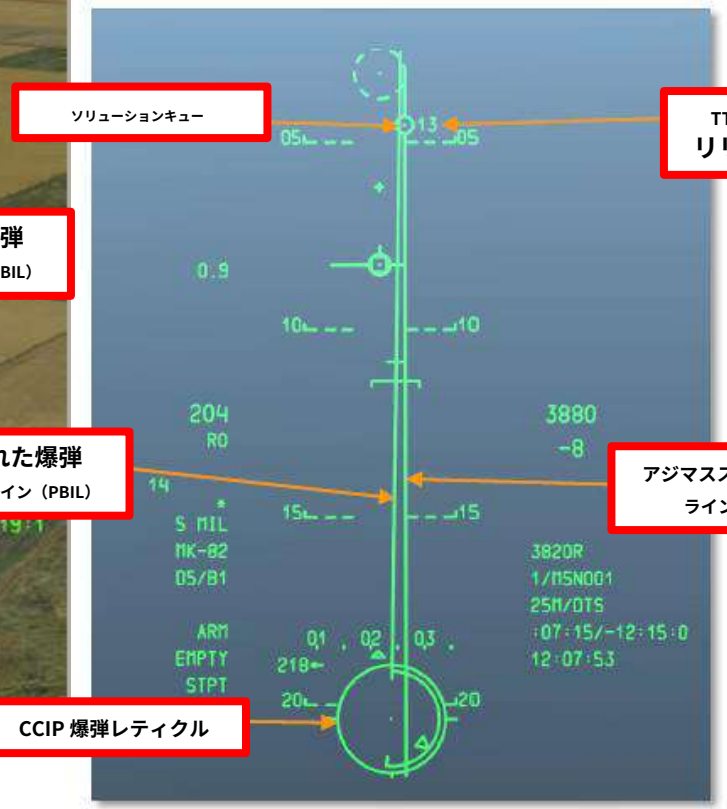


2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

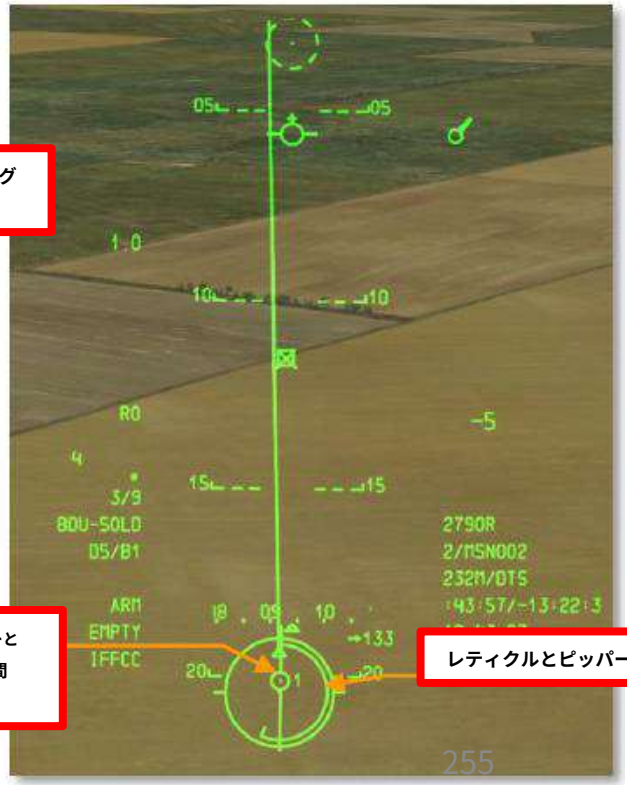


CCIP CR 爆撃 HUD、故障中



CCIP CR 爆撃 HUD、ターゲット指定

CCIP CR Bombing HUD、ソリューション中、プレリリース



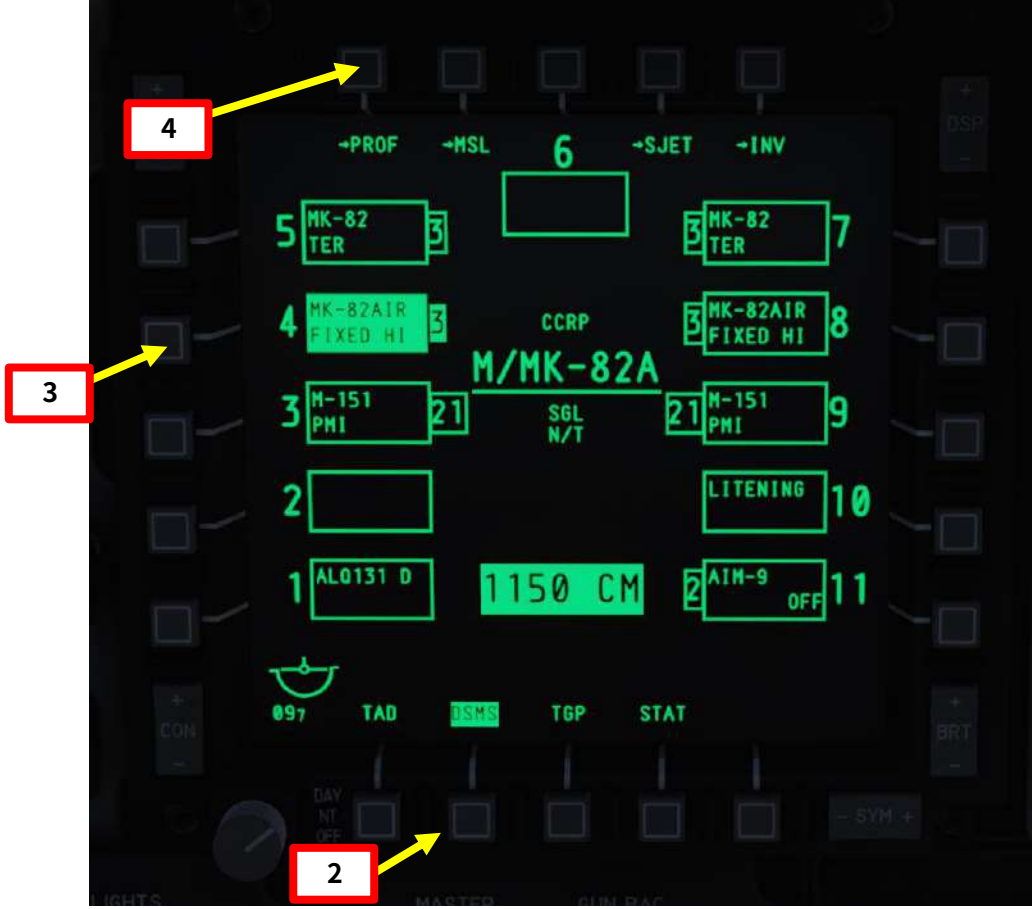
2.1 – MK-82 低抗力無誘導爆弾 - CCIP

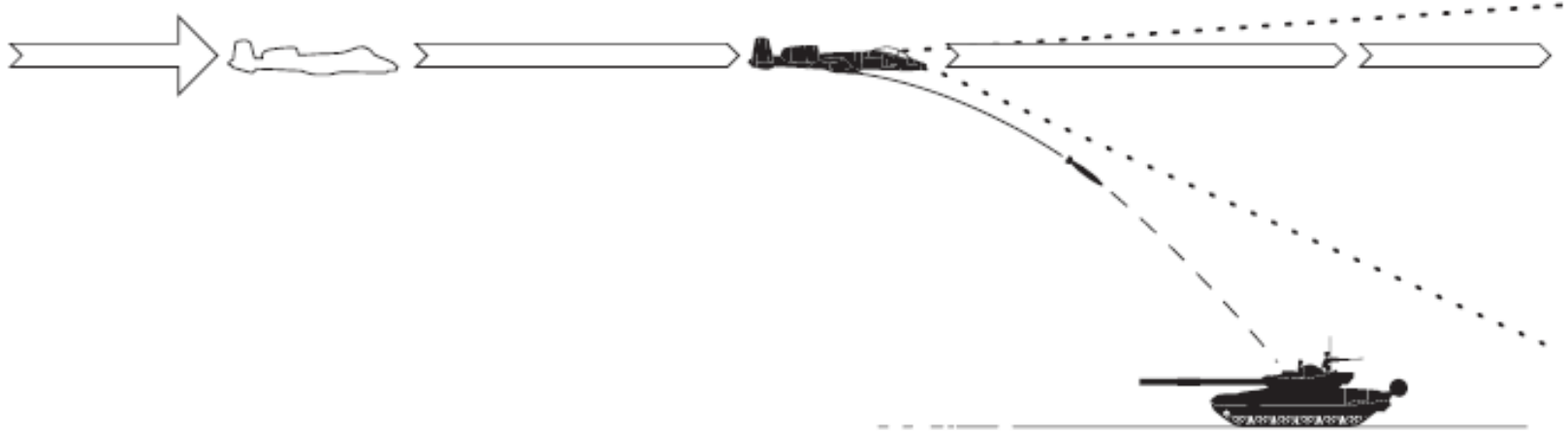
2.1.2 – CCIP-CR リリースモード

2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

A: 武器を選択してください

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. MK-82AIR Bomb を選択します (選択時は緑色)
4. PROF（武器プロファイル）メニューを選択します

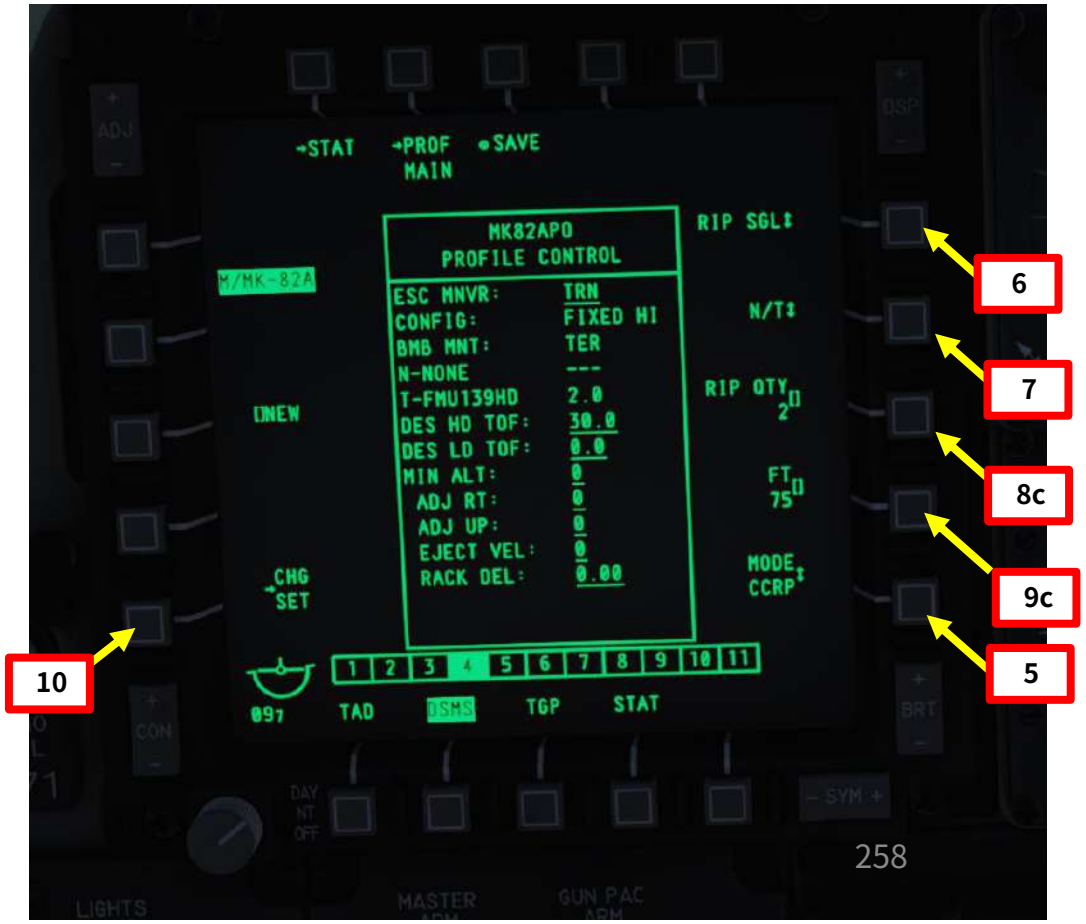




2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

5. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードを設定します。
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一の爆弾投下
    - PRS (ペア): ペアで投下される爆弾
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数の爆弾が放出されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアで解放されます。
7. 爆弾信管設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼) を設定します。
    - 信管設定は、爆弾が「スリック」（高抗力バリュート アセンブリが展開されていない）モードで解放されるか、「遅延」（高抗力バリュート アセンブリが展開されている）モードで解放されるかを決定します。
    - スリックとして投下するには、機首信管のみを選択します。
    - 遅延を解除するには、DSMS プロファイルで機首/尾翼または尾部信管設定を選択します。
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (6) に希望の量を入力して爆弾リップル量を設定し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
9. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (75) に目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
10. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して爆弾設定を変更します。

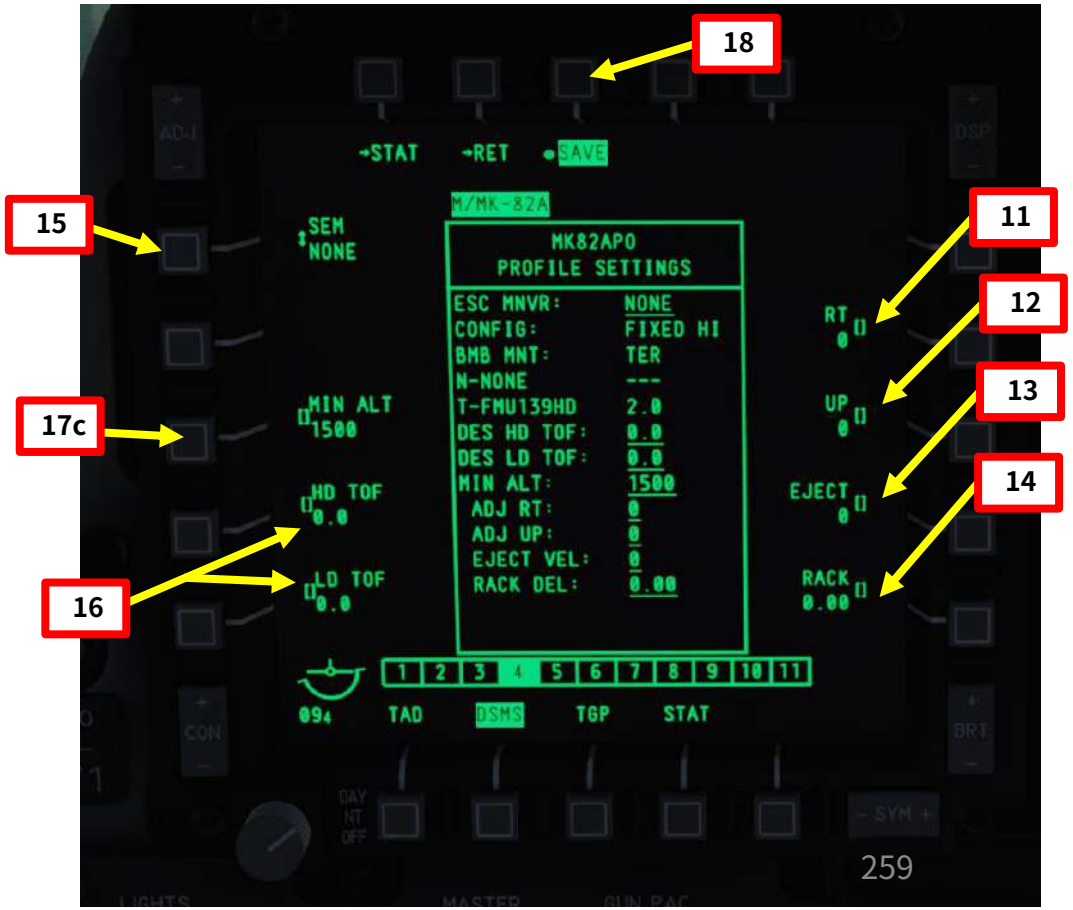


2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

11. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。
12. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

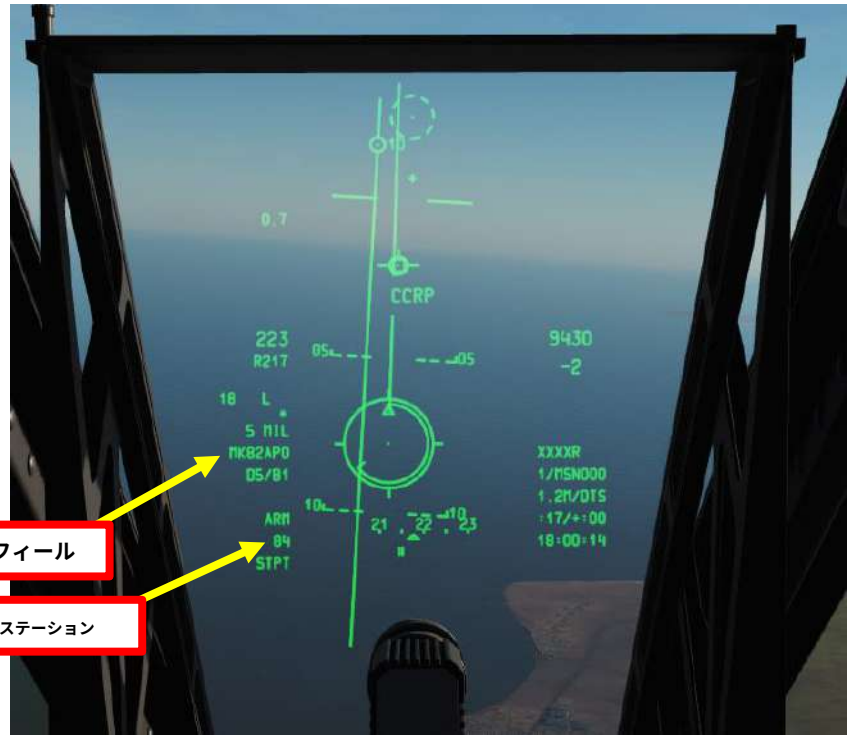
13. オプション: 武器の射出速度設定を使用している場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒単位で入力し、[射出] の横にある OSB を押します。値は -10 ～ +30 フィート/秒の範囲にする必要があります。
14. オプション: ボム ラック ディレイを使用する場合は、UFC スクラッチパッドにディレイと入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 ～ +0.40 でなければなりません。
15. 希望する脱出行動タイプを選択します
    - なし: 脱出作戦なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN: ターンマニューバ
    - TLT: ターンレベルターンマニューバ
16. オプション: 解放時間から衝撃時間までの爆弾の落下時間 (秒単位) を希望の HD (高抗力) または LD (低抗力) に設定したい場合は、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、 HD TOF または LD TOF の隣の OSB。それらは 0 のままにしておきます。
17. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
18. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

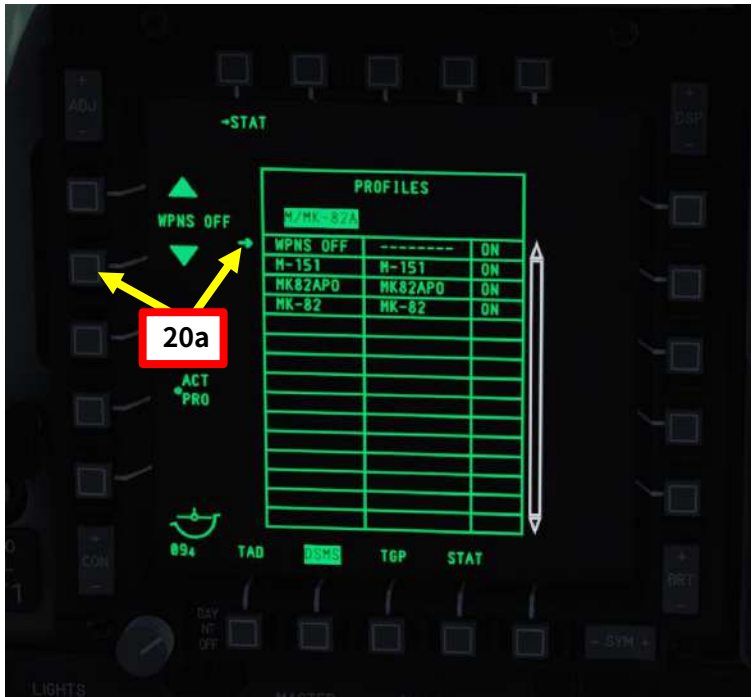


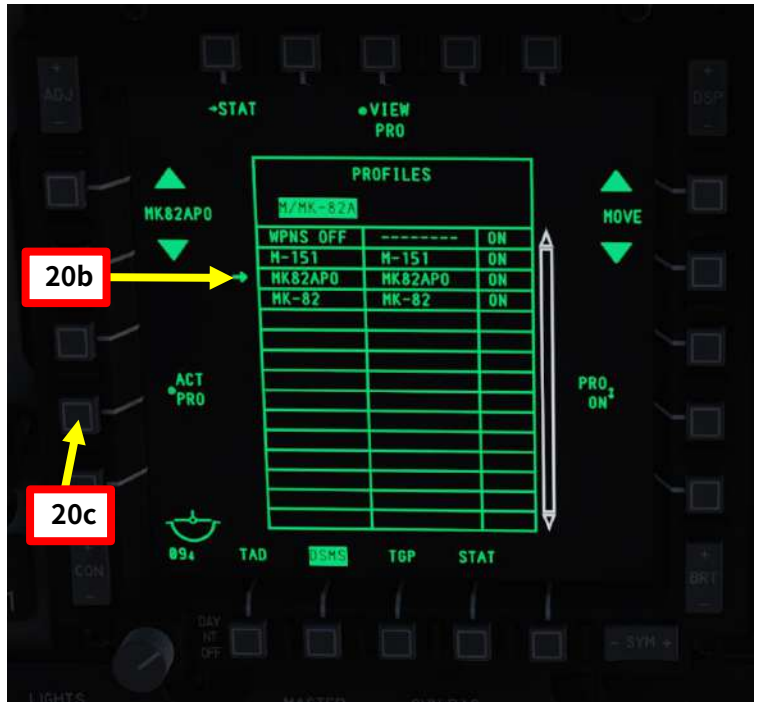
2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

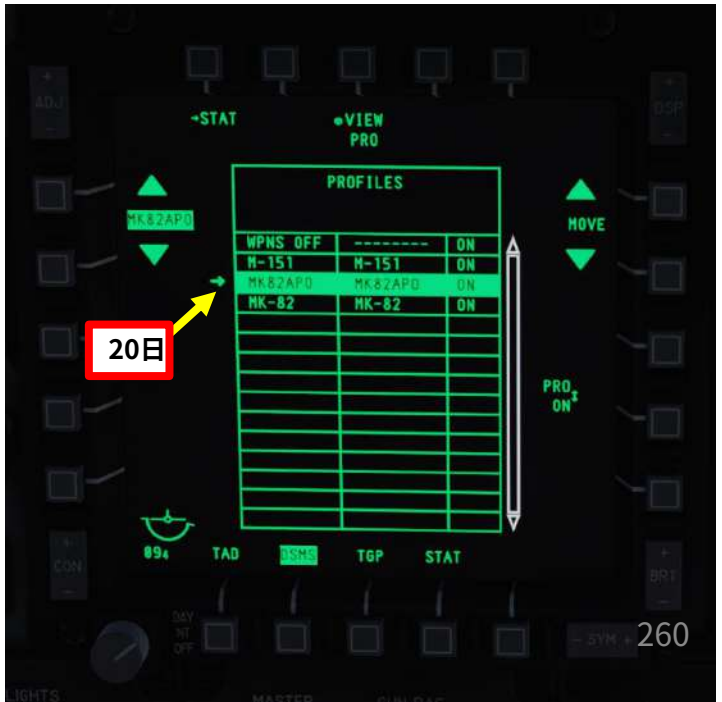
C: 武器プロファイルの選択

19. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
20. オプション選択ボタン セレクターを押して MK-82APO プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
21. MK-82APO プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。









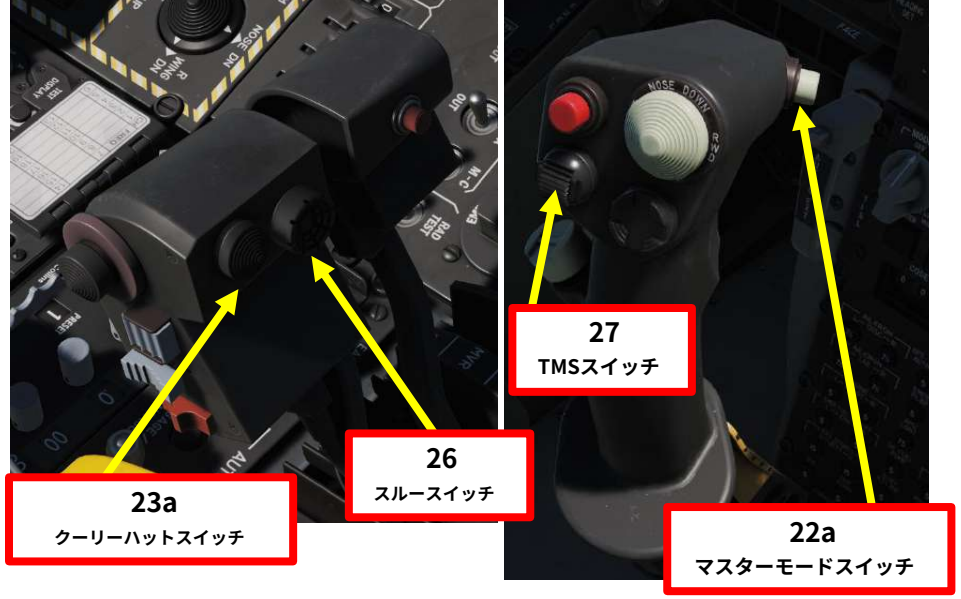
2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

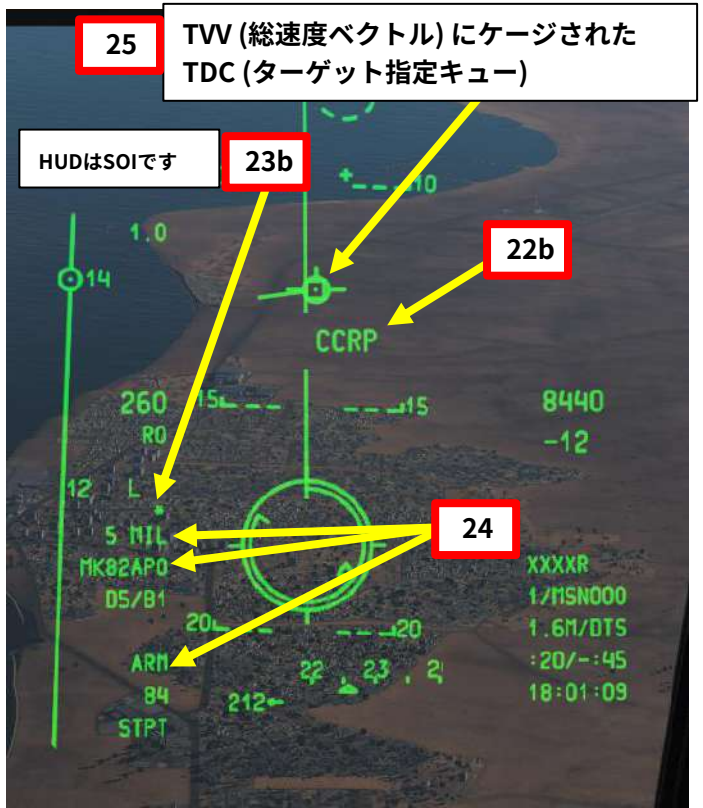
D (オプション 1):

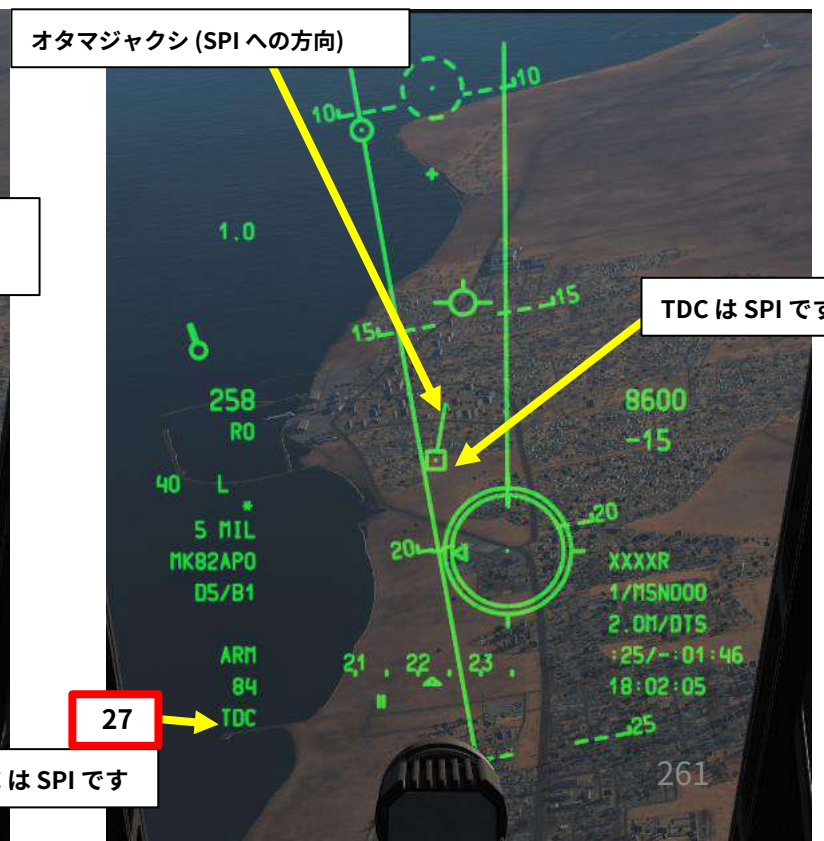
HUD TDC を持つ SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を SOI (センサー オブ インタレスト) として指定します

22. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
23. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。

24. ヘッドアップ ディスプレイに 5 MIL モード、CCIP リリース、MK-82APO プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。
25. デフォルトでは、TDC (ターゲット指定キュー) は合計速度ベクトル (TVV) 上にケージされます。
26. スルー コントロール スイッチを使用して、TDC を目的のターゲット位置に移動します。
27. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、現在の TDC 位置を SPI (センサー対象地点) にします。





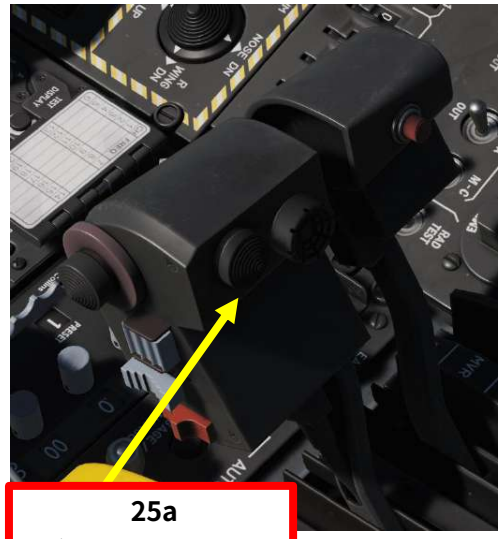


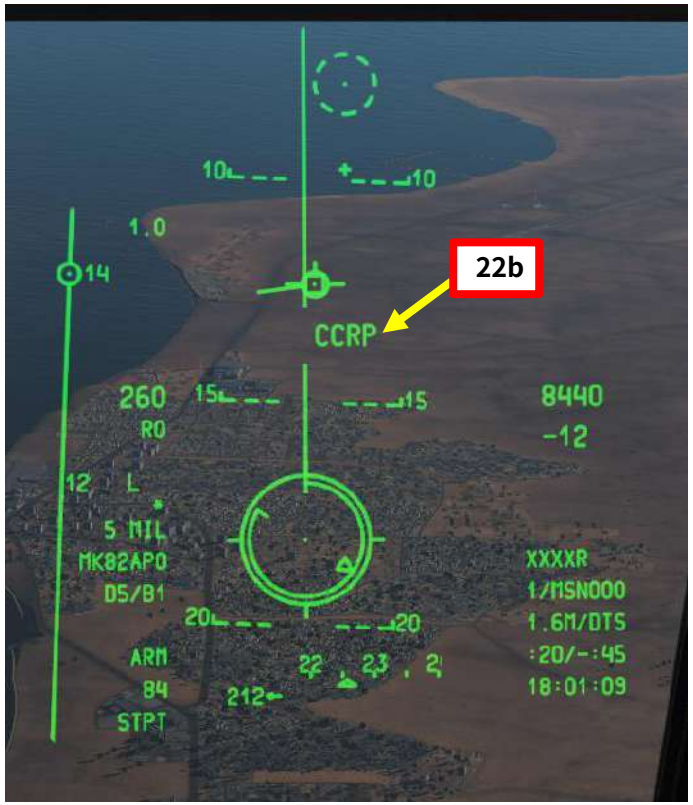
2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

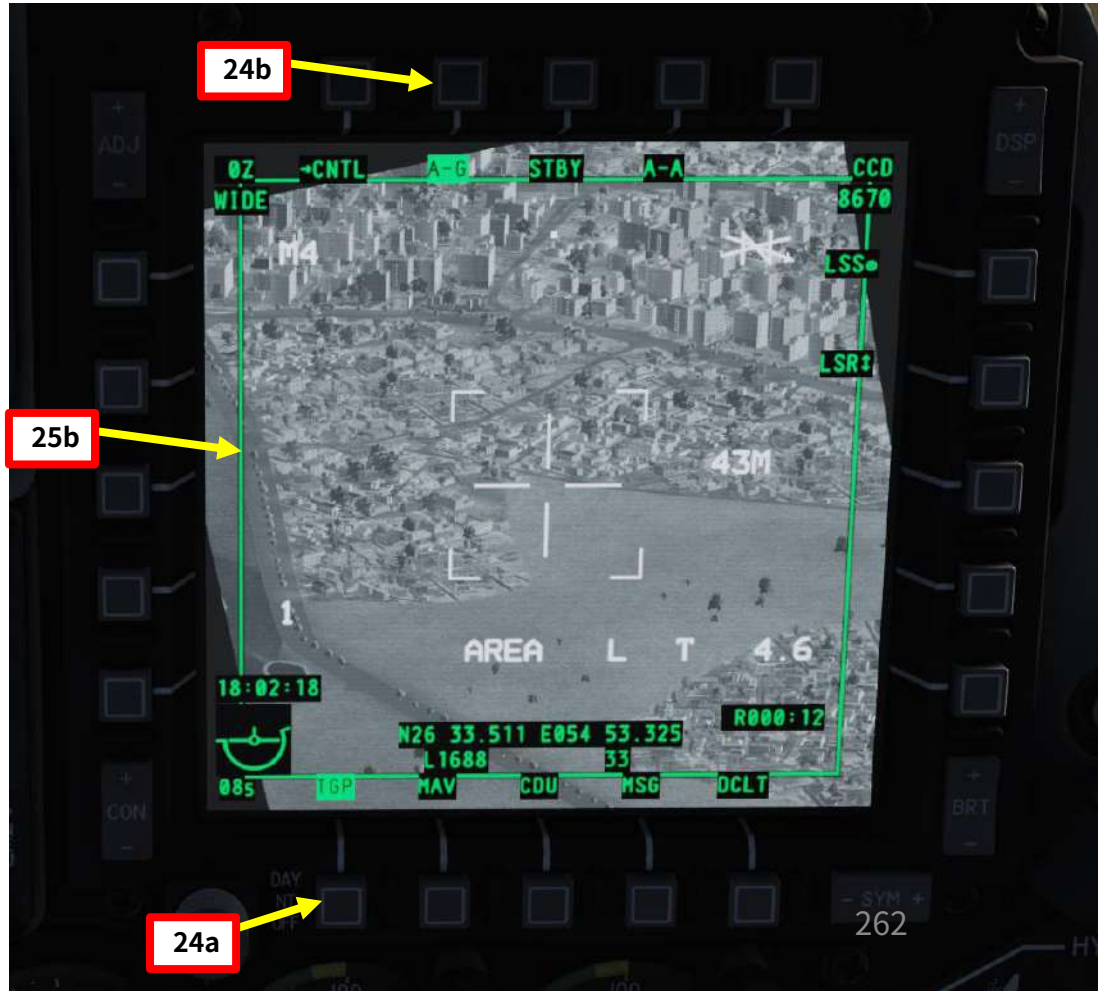
D (オプション 2):

ターゲット ポッドを持つ SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を SOI (センサー オブ インタレスト) として指定します。

22. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
23. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
24. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
25. TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

D (オプション 2):

ターゲット ポッドを持つ SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) を SOI (センサー オブ インタレスト) として指定します。

26. Targeting Pod でターゲットを指定する

a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。

- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。

- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。

- 注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**：チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
  - **A-10C II タンクキラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

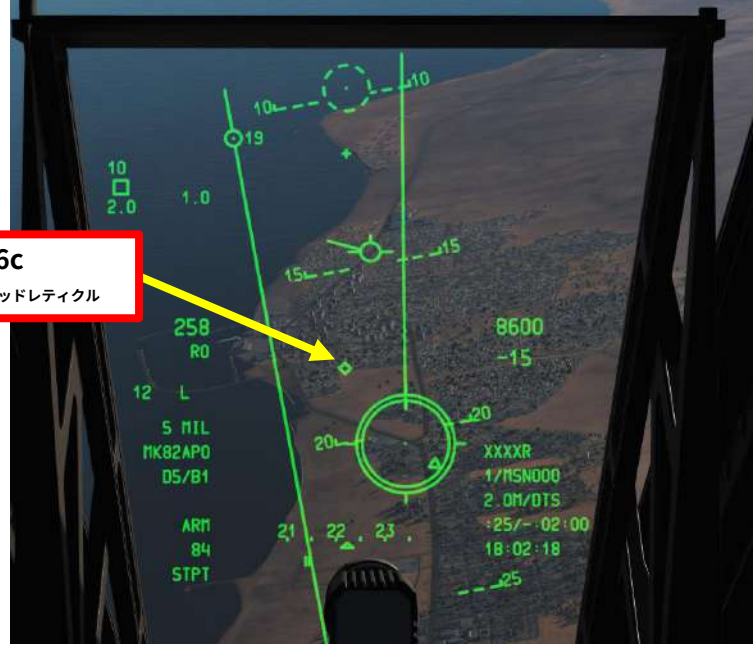
d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

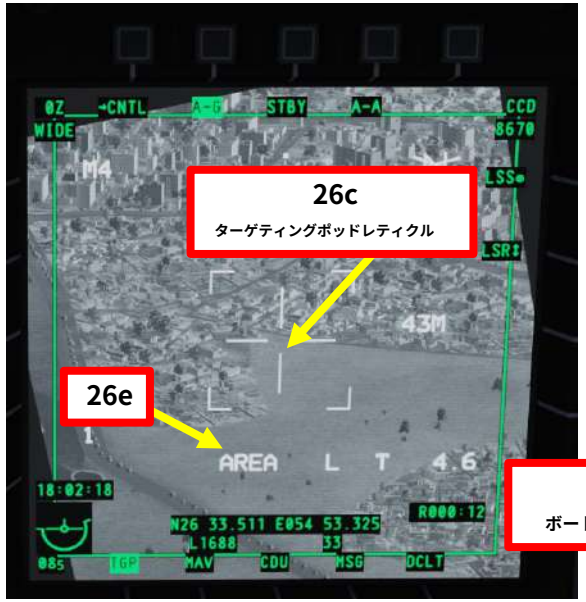
e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

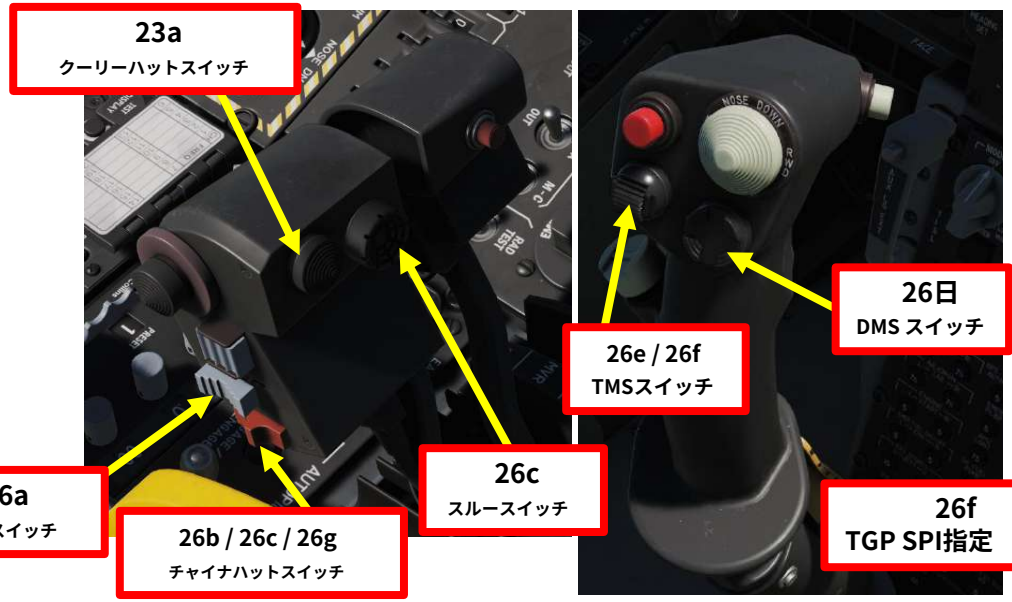
f) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。

g) チャイナハットスイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーをセンサー対象地点 (SPI) に従属させます。

27. ヘッドアップ ディスプレイに 5 MIL モード、CCIP リリース、MK-82APO プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。



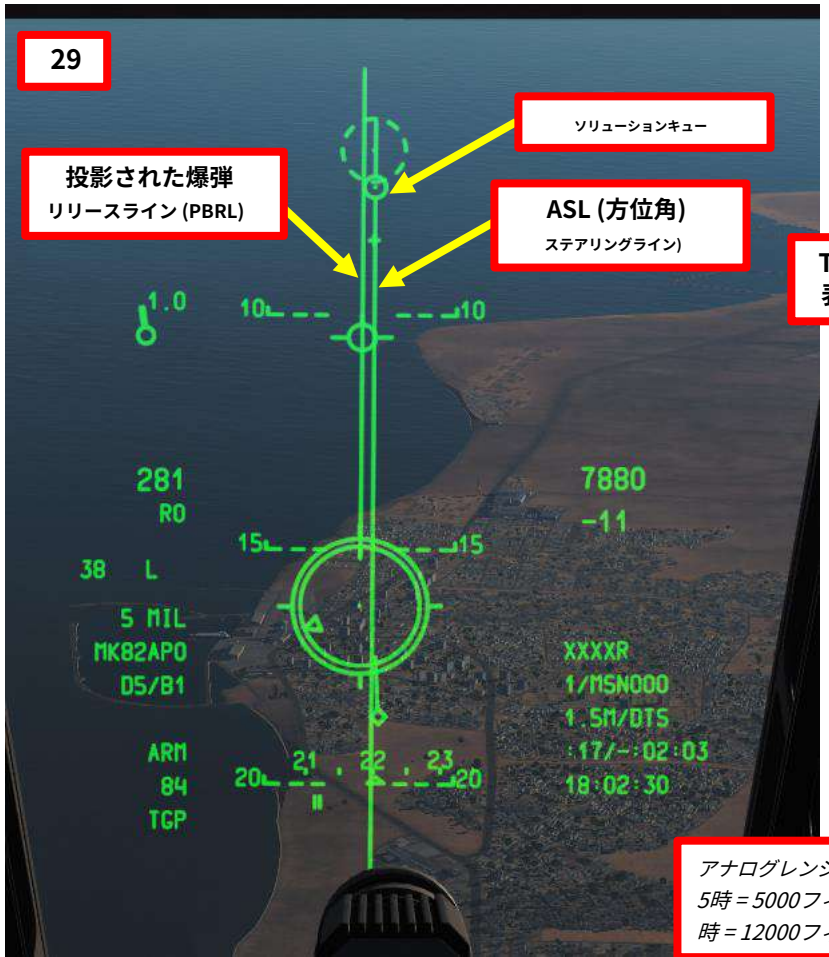


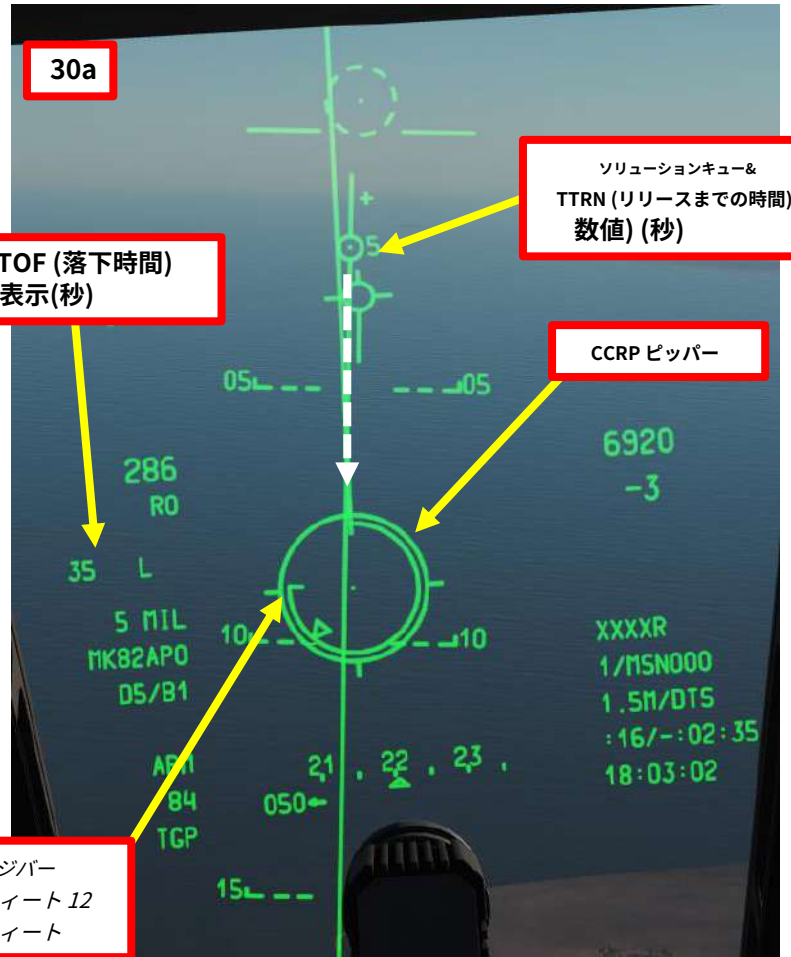


2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

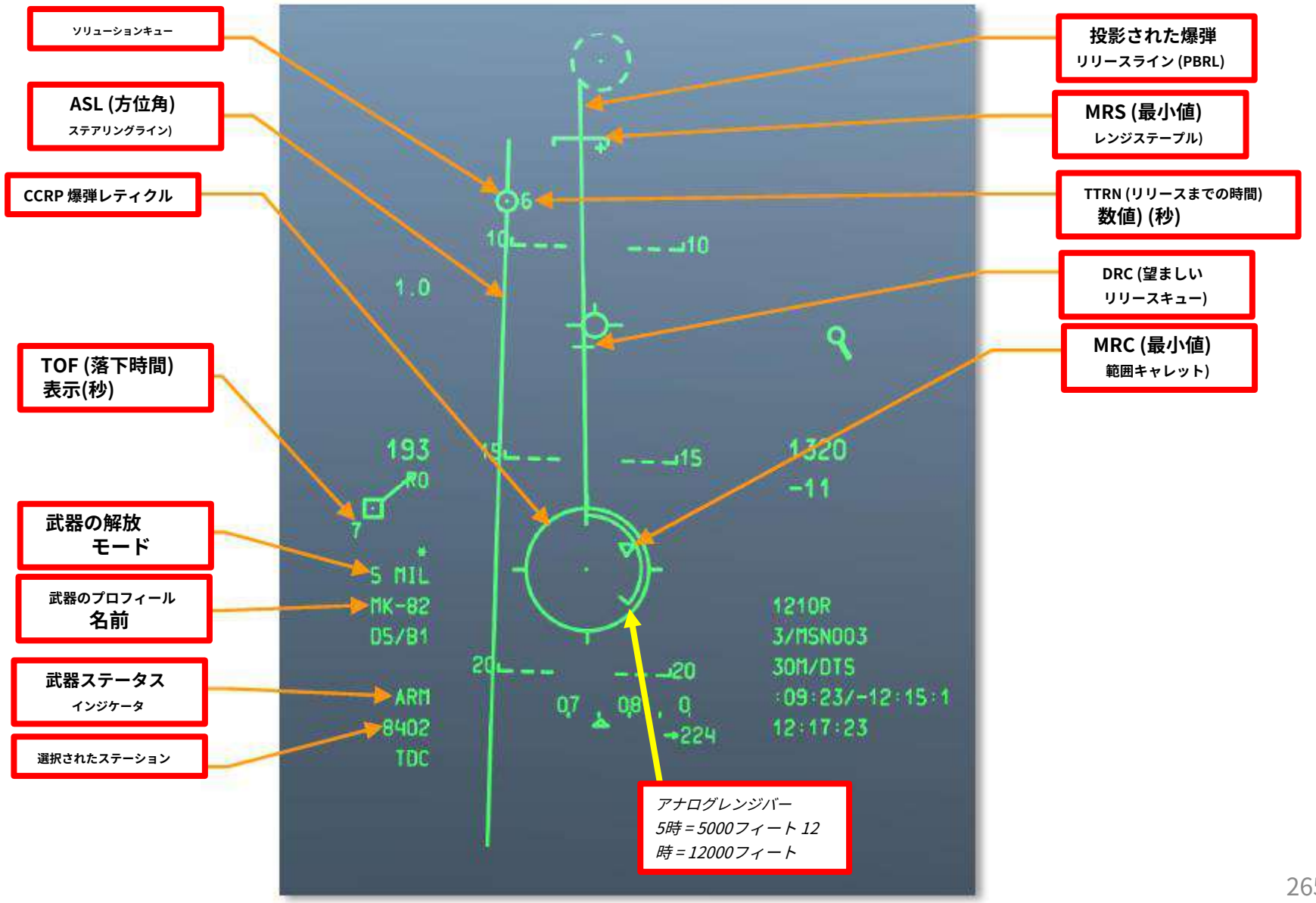
E: 攻撃を実行する

29. 水平飛行し、航空機を操縦して CCRP 予定爆弾放出線 (PBRL) と ASL を合わせます。CCRP ピッパーは ASL (方位ステアリング ライン) に沿って配置する必要があります。
30. TTRN の約 6 秒で、ソリューション キューが ASL に落ち始めます。武器リリース ボタン (RALT+SPACE) を押したままにし、ソリューション キューが CCRP ピッパーから落ちるように航空機を操縦します。
31. ソリューション キューが CCRP ピッパーを通過すると、爆弾が自動的に解放されます。





2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

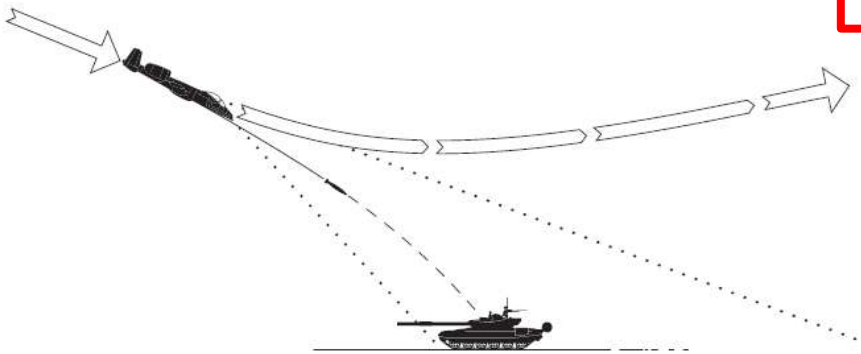


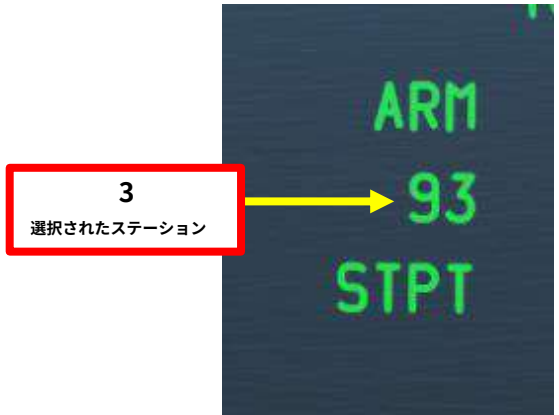
2.2 – MK-82AIR 高抗力無誘導爆弾 CCRP リリースモード

2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

A: 武器を選択してください

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. M-151 Hydra 70 Rockets を選択します (選択時は緑色)
4. PROF（武器プロファイル）メニューを選択します



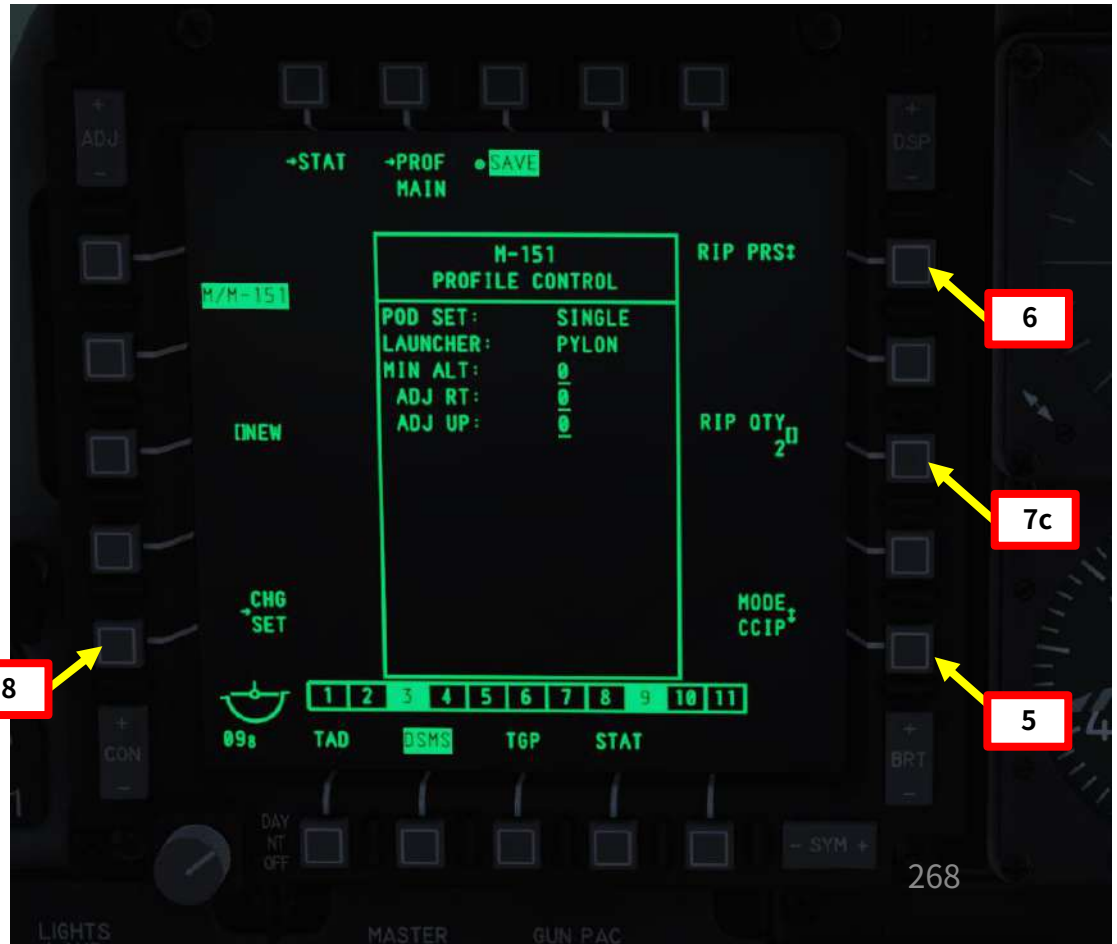


3
選択されたステーション

2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

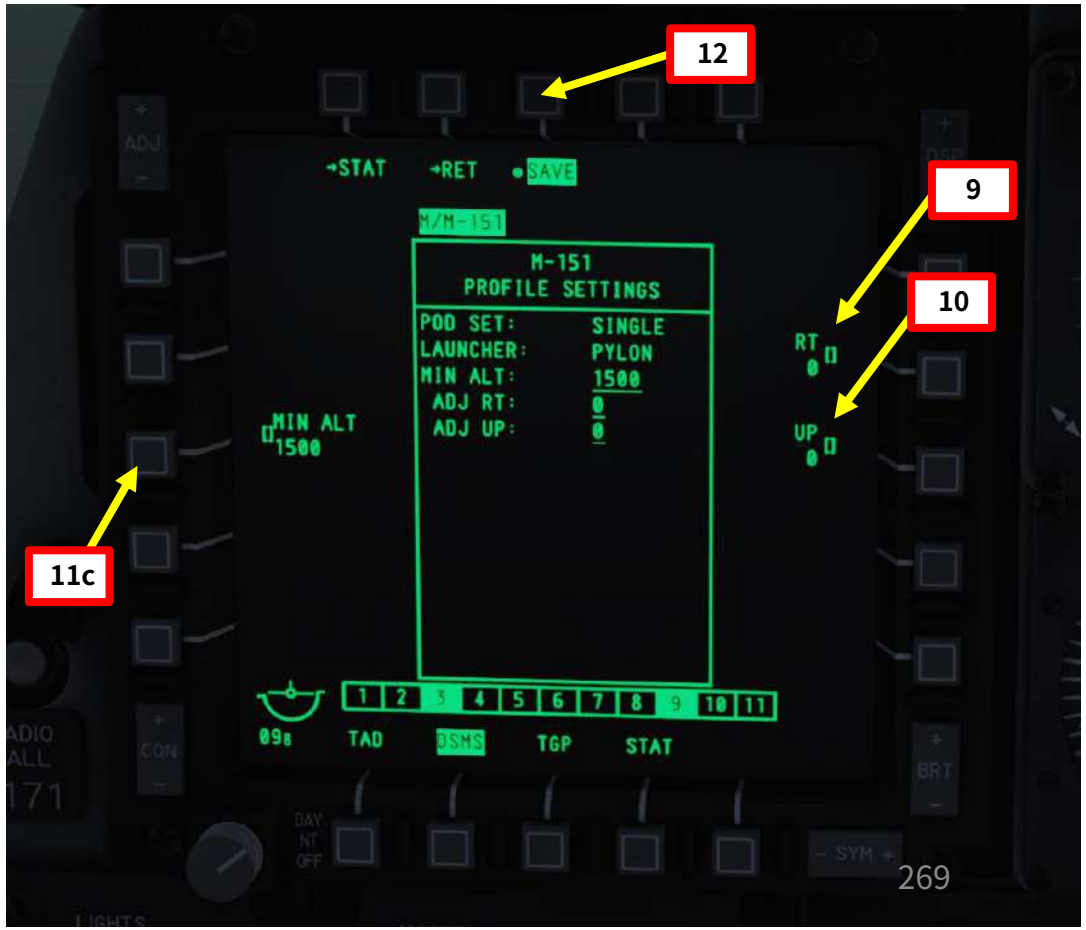
5. CCIP (継続的に計算される衝撃点) モードを設定します。
6. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一ロケット打ち上げ
    - PRS (Pairs): ペアーズでロケットが打ち上げられる
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数のロケットが発射されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数のロケットがペアで発射されます。
7. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに希望の量を入力してロケットリップル量を設定します。
    (2) 次に、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
8. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して、ロケット設定を変更します。



2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

B: 武器プロファイルの設定

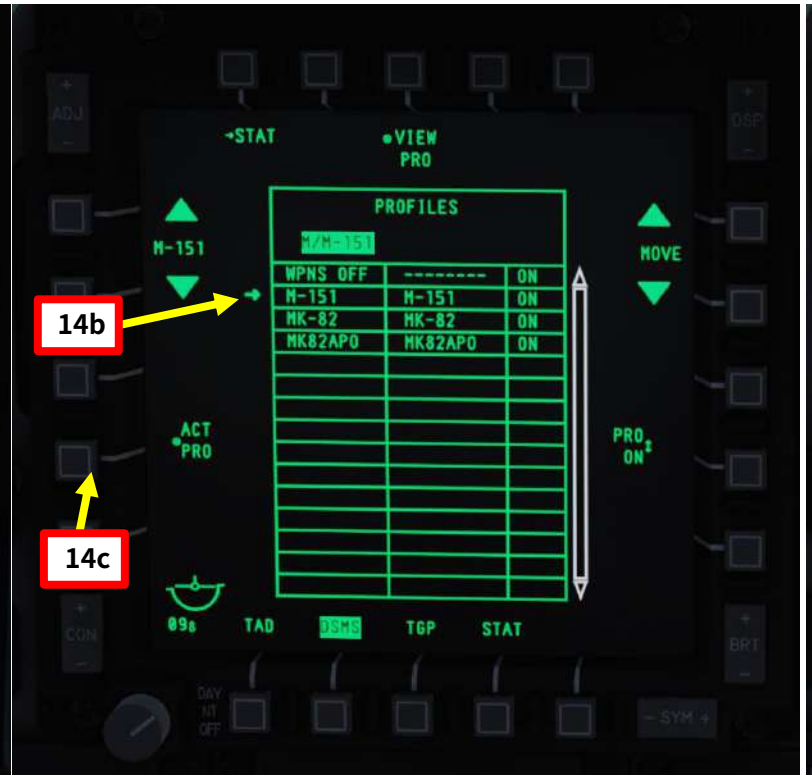
9. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。
10. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。
11. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
12. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

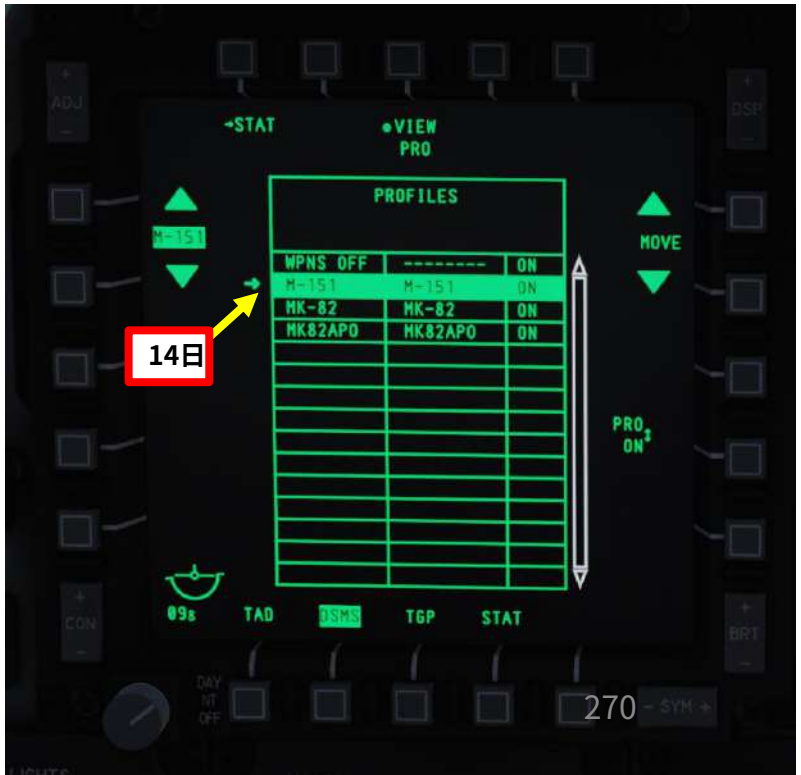


2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

C: 武器プロファイルの選択

13. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
14. オプション選択ボタン セレクターを押して M-151 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブプロファイル) の隣の OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
15. M-151 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

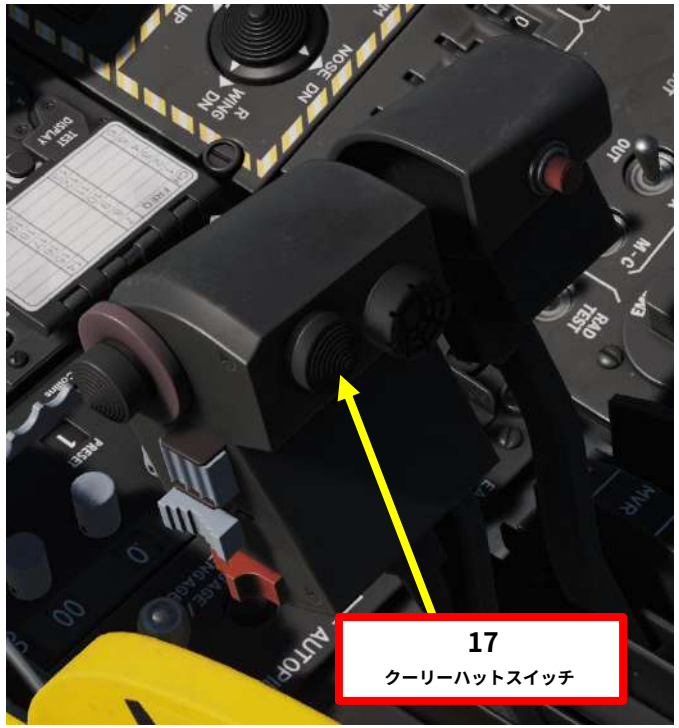


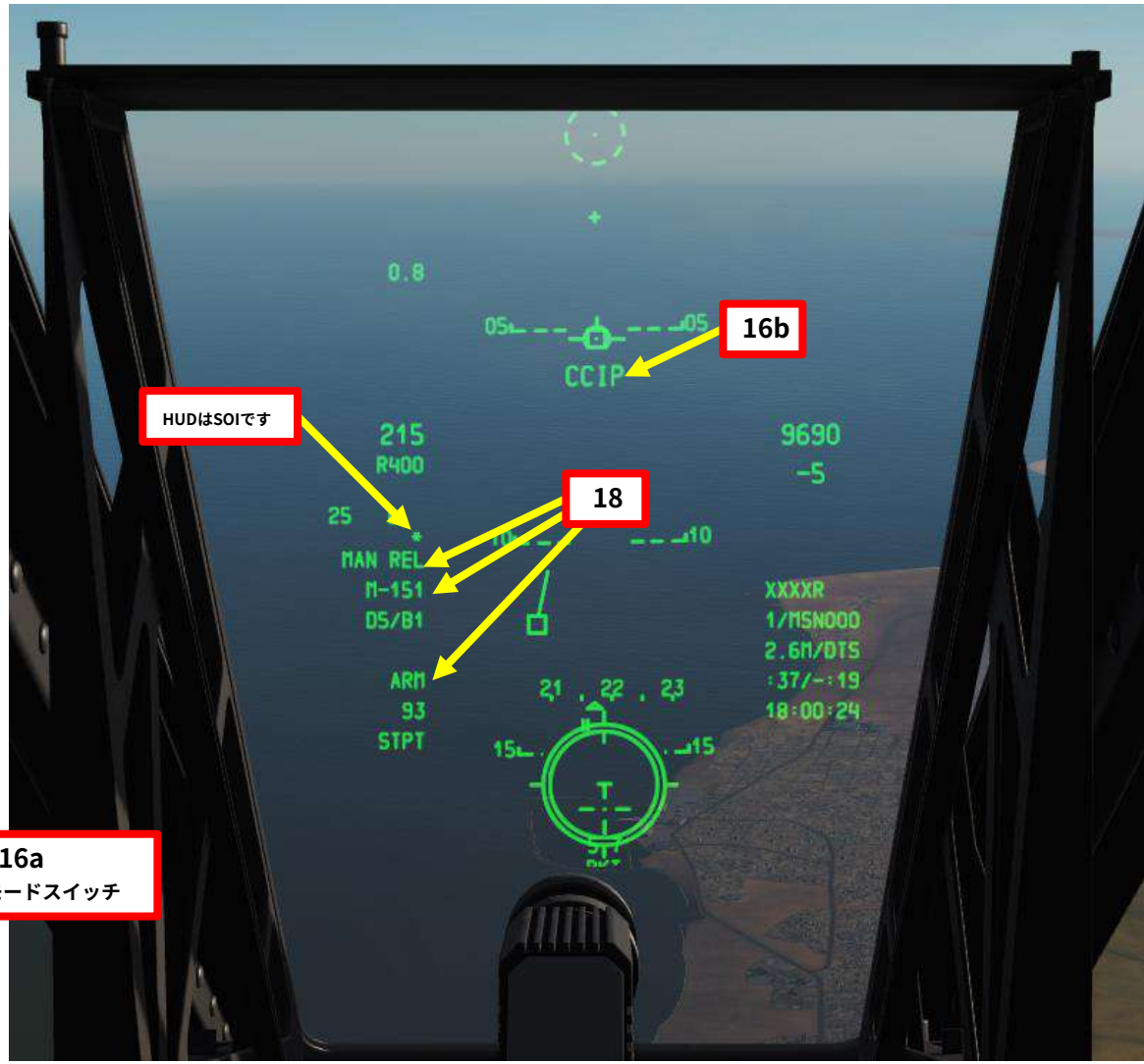


2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

D: 攻撃を実行する

16. CCIP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
17. Coolie Hat UP Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
18. ヘッドアップ ディスプレイに MAN REL モード、CCIP リリース、M-151 プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。





2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

D: 攻撃を実行する

19. 少なくとも 10000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅く潜水します。
20. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、CCIP ロケット レティクルとピッパーが表示されます。
21. ターゲットまでの傾斜距離が 2 nm 未満になると、CCIP レチクルの下の距離数値が削除され、レチクル内のアナログ距離バーが巻き戻され始めます。CCIP レチクルの中心をターゲット上に置きます。
22. 約 1 nm の斜めの範囲で、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けてロケットを発射します。

2.3 – HYDRA 70 ROCKETS
CCIP リリースモード

2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.1 – はじめに

GAU-8/A アベンジャー 30 mm 砲は、A-10 の基礎です。回転ガトリング型システムで 7 つのバレルを使用することで、バレルを過度に加熱することなく、非常に高い発射速度を達成できます。これは、1 つのバレルが発砲すると、他の 6 つのバレルが一時的に冷却されるためです。7 つの砲身はそれぞれ、独自の銃尾とボルトを備えた個別の 30 mm 大砲として機能します。これらはすべて、油圧モーターを使用して共通の軸に沿って単一のローターの周りに結合されています。

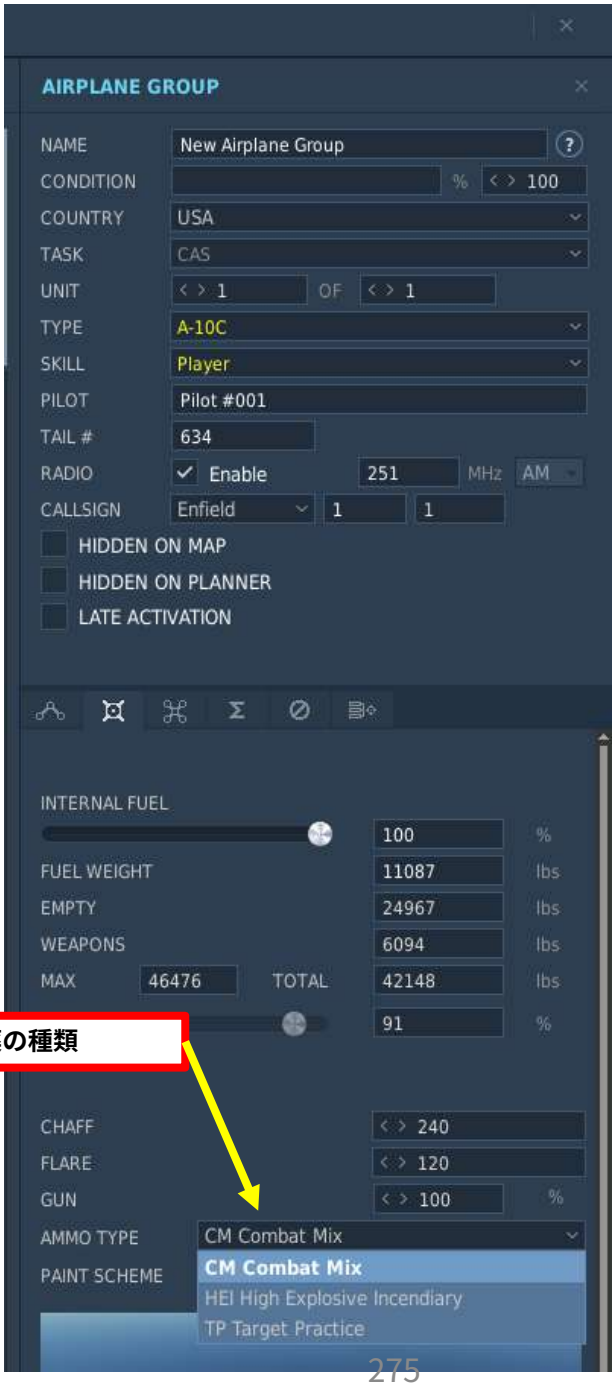
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.1 – はじめに: 弾薬

GAU-8 銃は 3 種類の弾薬を搭載できます。

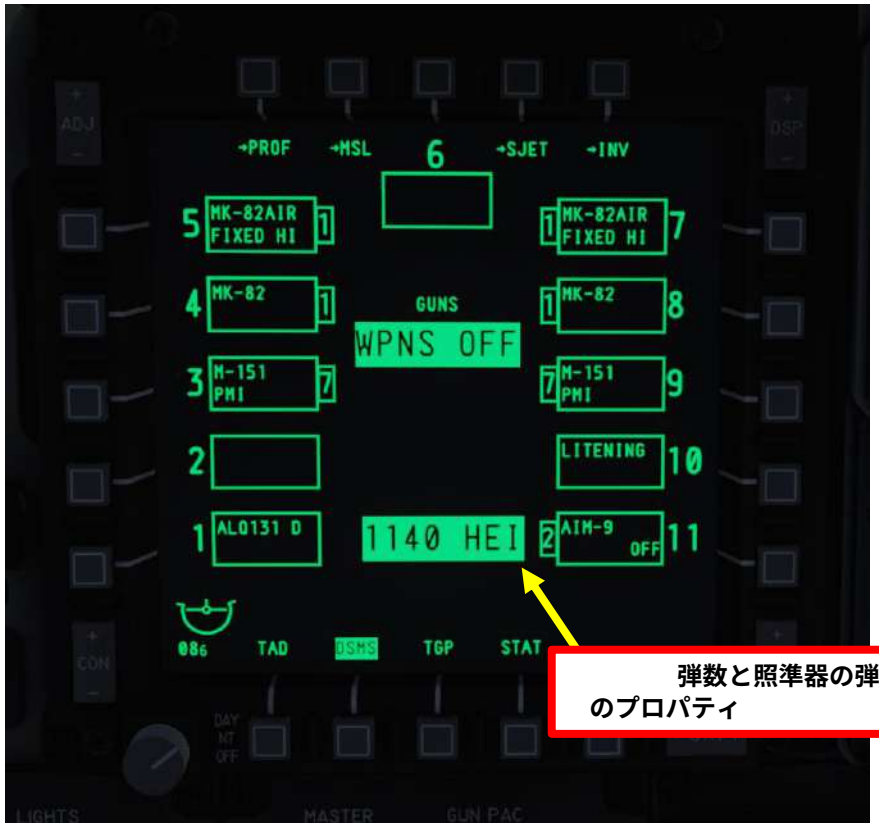
- **コンバットミックス（CM）**）。PGU-14 徹甲焼夷弾 (API) の 5 ラウンドごとに、PGU-13 高性能爆薬焼夷弾 (HEI) が 1 発。API ラウンドでは劣化ウラン (DU) が使用されます。これは装甲車両に最適な弾薬であり、21,600 フィート離れた戦車を破壊することができます。
- **高性能焼夷弾 (HEI)**）。この装填は PGU-13 (HEI) 弾のみを使用します。
- **ターゲット練習（TP）**）。訓練に使用される不活性弾頭の弾頭バージョン。

弾薬の種類はミッションエディターで設定できます。IFFCC (統合飛行射撃管制コンピューター) テスト メニューでは、弾薬の種類に基づいて照準器のレティクルのプロパティを調整できます。

ガン CCIP ピッパー
上の点: 装甲貫通弾の着弾点、 下の点: HEI 弾の着弾点



弾薬の種類

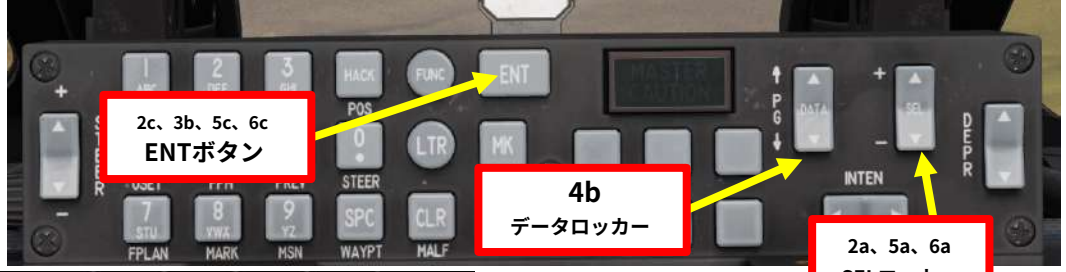


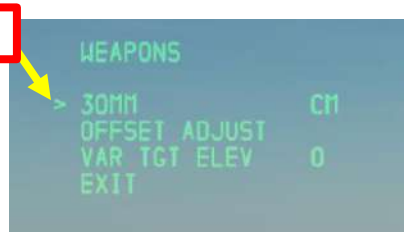
弾数と照準器の弾薬タイプのプロパティ

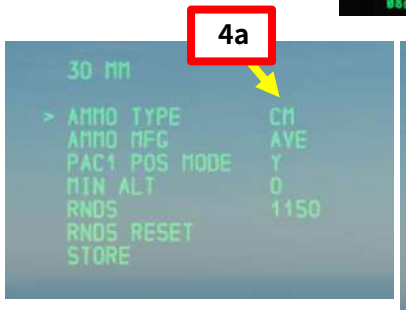
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.1 – はじめに: 弾薬

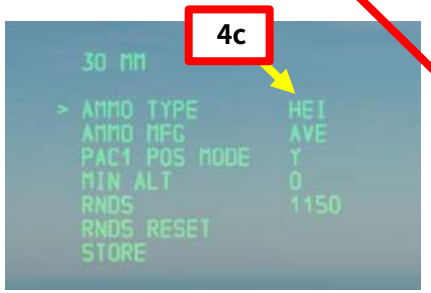
特定の弾薬タイプ (つまり、HEI) がロードされている場合、弾薬タイプが異なれば有効射程が異なるため、IFFCC (統合飛行および射撃管制コンピューター) テスト メニューを通じて照準器の弾薬タイプのプロパティを変更できます。

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを使用して WEAPONS メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
3. UFC スクラッチパッドの ENT を押して、30MM メニューを選択します。
4. 「AMMO TYPE」フィールドで、DATA ロッカー スイッチを押して、CM (Combat Mix)、HEI (High Explosive Indenciary)、および TP (Target Practice) を切り替えます。
5. 希望の弾薬タイプを選択したら、SEL ロッカー スイッチで STORE メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
6. SEL ロッカー スイッチで EXIT を選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
7. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。
8. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) の両方に、選択した弾薬の種類が表示されます。









8
ラウンド数と種類

2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.1 – はじめに: レチクル

この銃は 4 つの照準モードを使用できます。これらは、HUD が SOI (Sensor of Interest) の場合、DMS (データ管理スイッチ) の左または右ショートを使用して切り替えることができます。

- **CCIPレチクル**: 最も正確な発射ソリューションを提供します。
- **CCIPクロス**: 簡素化された CCIP レチクルですが、ほぼ同じ精度です
- **4/8/12 レティクル**: CCIP レチクルよりも精度が低く、上部のドットは 4000 フィートの傾斜範囲、中央のドットは 8000 フィートの傾斜範囲、下部のドットは 12000 フィートの傾斜範囲を表します。他のレティクル タイプよりも精度は劣りますが、不正確な標高データ (CCIP INVALID HUD メッセージ。ターゲットが航空機よりも高い標高にあることを示す) が原因で CCIP ソリューションを計算できない場合に役立ちます。
- **4000フィートの風修正クロス**: クロスは 4000 フィートの風補正傾斜範囲に設定されています。他のレティクル タイプよりも精度は劣りますが、不正確な標高データ (CCIP INVALID HUD メッセージ。ターゲットが航空機よりも高い標高にあることを示す) が原因で CCIP ソリューションを計算できない場合に役立ちます。

CCIPレチクル

CCIPクロス

4/8/12 レティクル

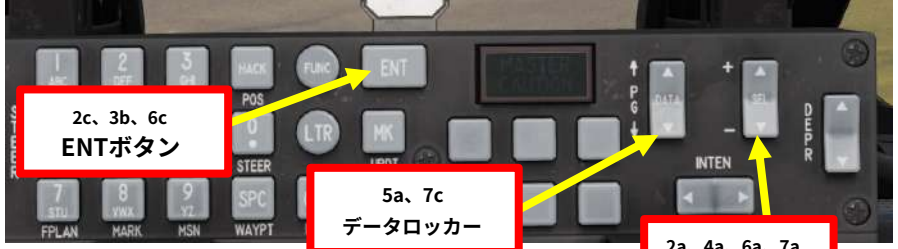
4000 フィートの風補正済みクロス レティクル

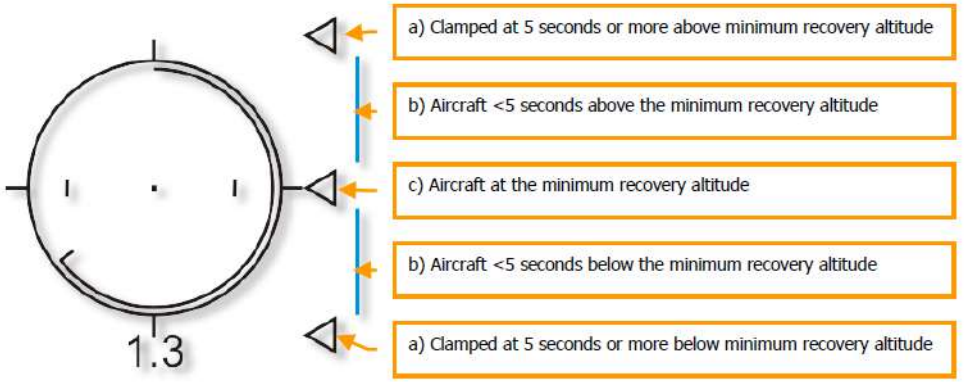
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.1 – はじめに: レチクルの最低高度

IFFCC 30 MM メニューに 0 以外の MIN ALT (安全に銃を発砲するための最小高度) が入力されている場合、最小射程キュー インジケーターがレティクルの右側に表示されます。MIN ALT 設定は、キューがレチクルの 3 時の位置にあるときに調整されます。

IFFCC (統合飛行および射撃管制コンピュータ) テスト メニューから最小高度を変更するには:

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを使用して WEAPONS メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
3. UFC スクラッチパッドの ENT を押して、30MM メニューを選択します。
4. SEL ロッカー スイッチを使用して、MIN ALT メニューを選択します。
5. 「MIN ALT」フィールドで、DATA ロッカー スイッチを押して、希望の値に達するまで MIN ALT 値を増加させます。
6. 最低高度を設定したら、SEL ロッカー スイッチで STORE メニューを選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
7. SEL ロッカー スイッチで EXIT を選択し、UFC スクラッチパッドの ENT を押します。
8. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。
9. CCIP レチクルに最小範囲キューが表示されます。

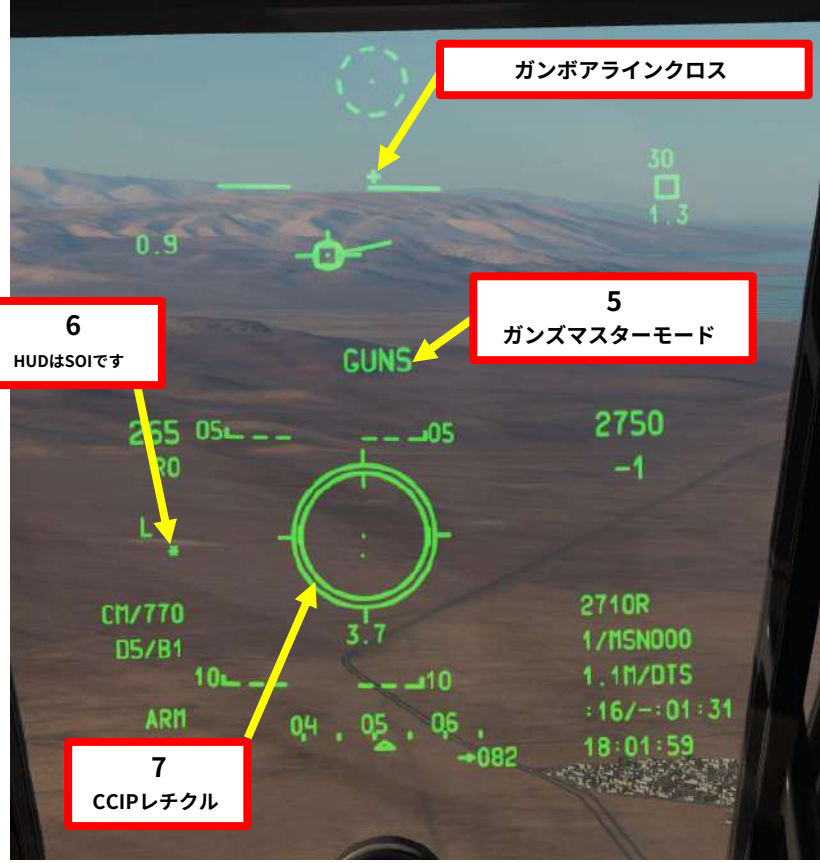


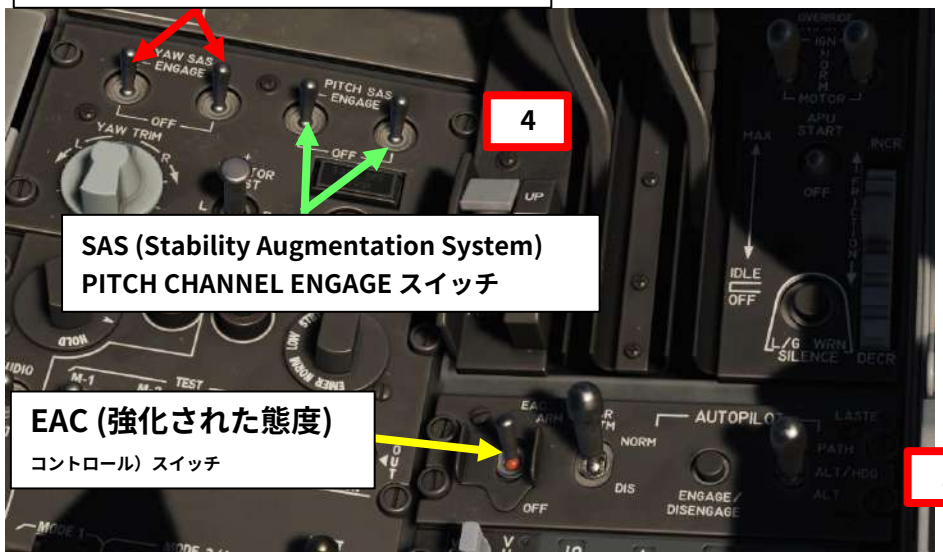


2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.2 – CCIP レチクル

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. GUN/PAC (高精度姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が表示されていることを確認します
4. PAC (高精度姿勢補正) を使用するには、EAC (拡張姿勢制御)、PITCH および YAW SAS (安定性増強システム) スイッチがオンになっていることを確認してください。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
6. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) を左または右に押して、ガン CCIP レチクルが表示されるまでガン モードを切り替えます。





2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

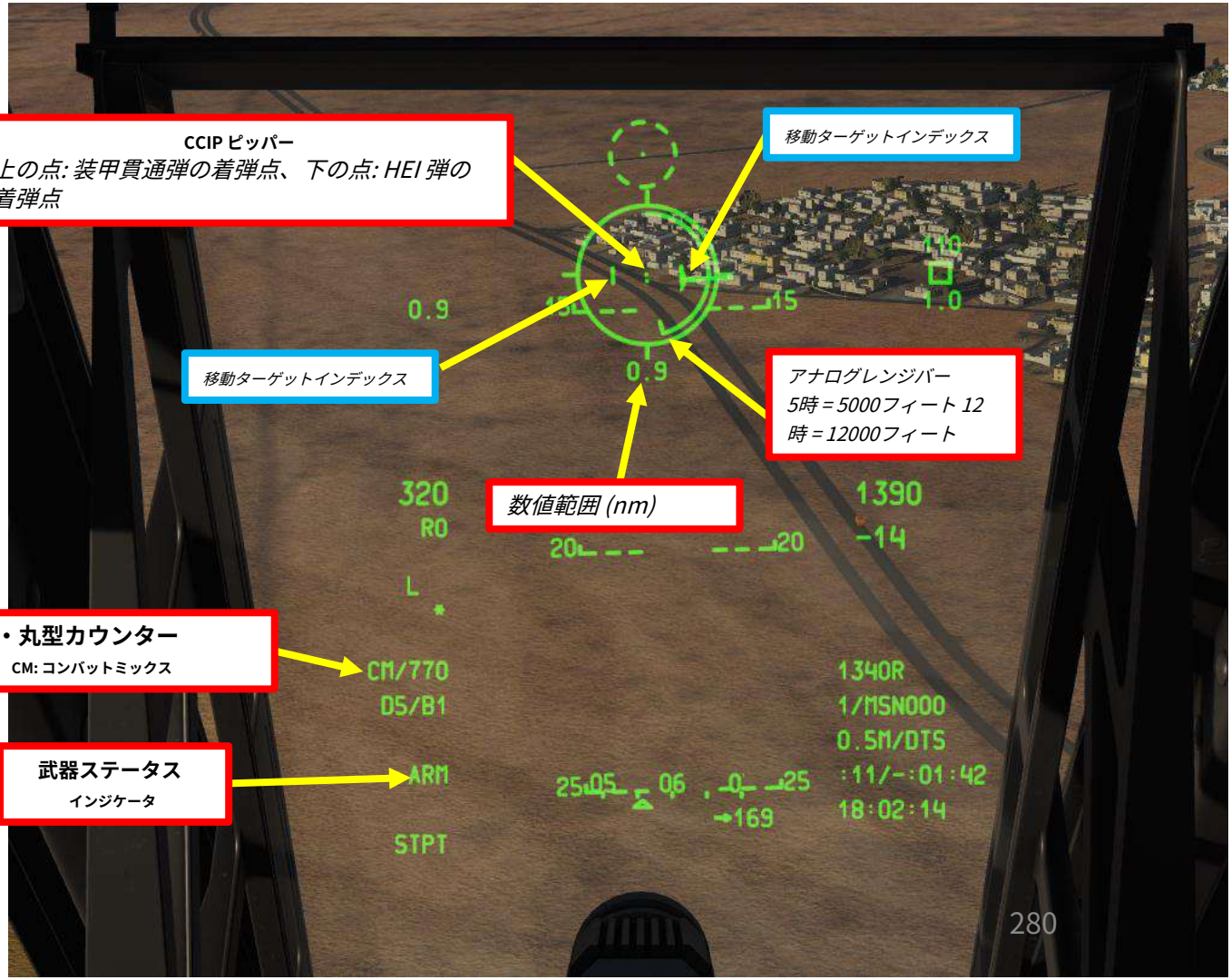
2.4.2 – CCIP レチクル

8. ターゲットをレティクルの下に置きます
9. ガンの引き金 (最初の戻り止め) を部分的に押して PAC を作動させ、飛行を安定させます。
10. ターゲットの傾斜範囲が 0.7 nm になるまで待ちます。
11. トリガー (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガンバーストを発射します。

注記：
*ターゲットが動いている場合は、**移動ターゲットインデックス** CCIPガンレティクルに記載されています。これらは、垂直 20 ノットの一定速度で移動するターゲットをリードすると想定されます。たとえば、ターゲットが推定 10 ノットで左から右に移動している場合、発砲する前に、ピッパーと左に移動するターゲットのインデックスの間の中間にターゲットを配置します。*

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

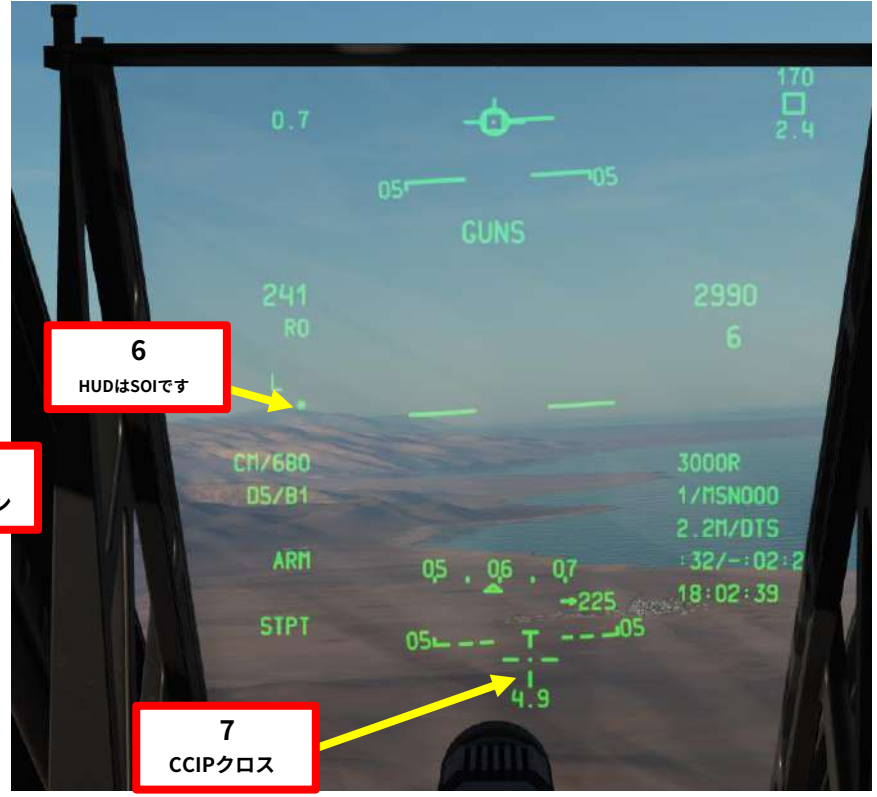
9/11
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC を作動させ、飛行を安定させます。 2 番目の戻り止め: 銃を発射します。

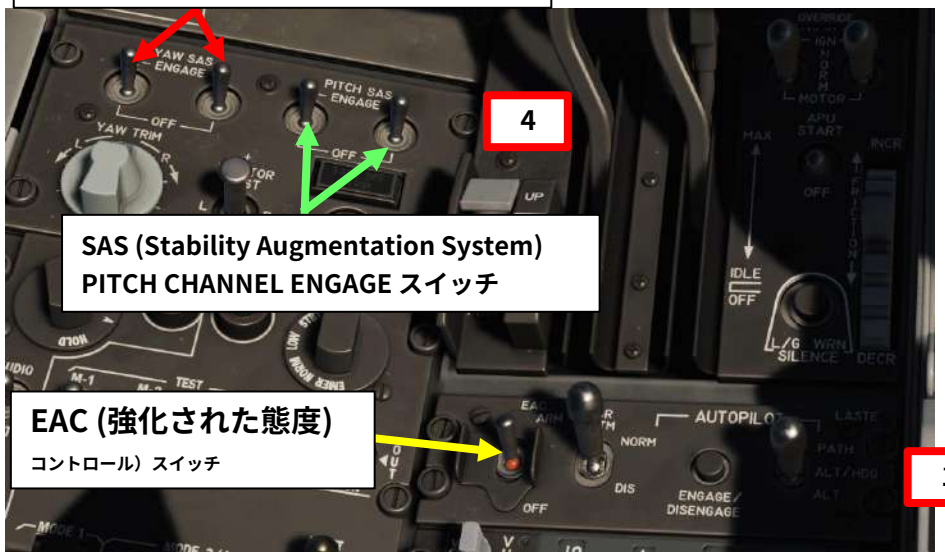


2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.3 – CCIP クロス

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. GUN/PAC (高精度姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が表示されていることを確認します
4. PAC (高精度姿勢補正) を使用するには、EAC (拡張姿勢制御)、PITCH および YAW SAS (安定性増強システム) スイッチがオンになっていることを確認してください。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
6. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) を左または右に押して、ガン CCIP クロス レチクルが表示されるまでガン モードを切り替えます。





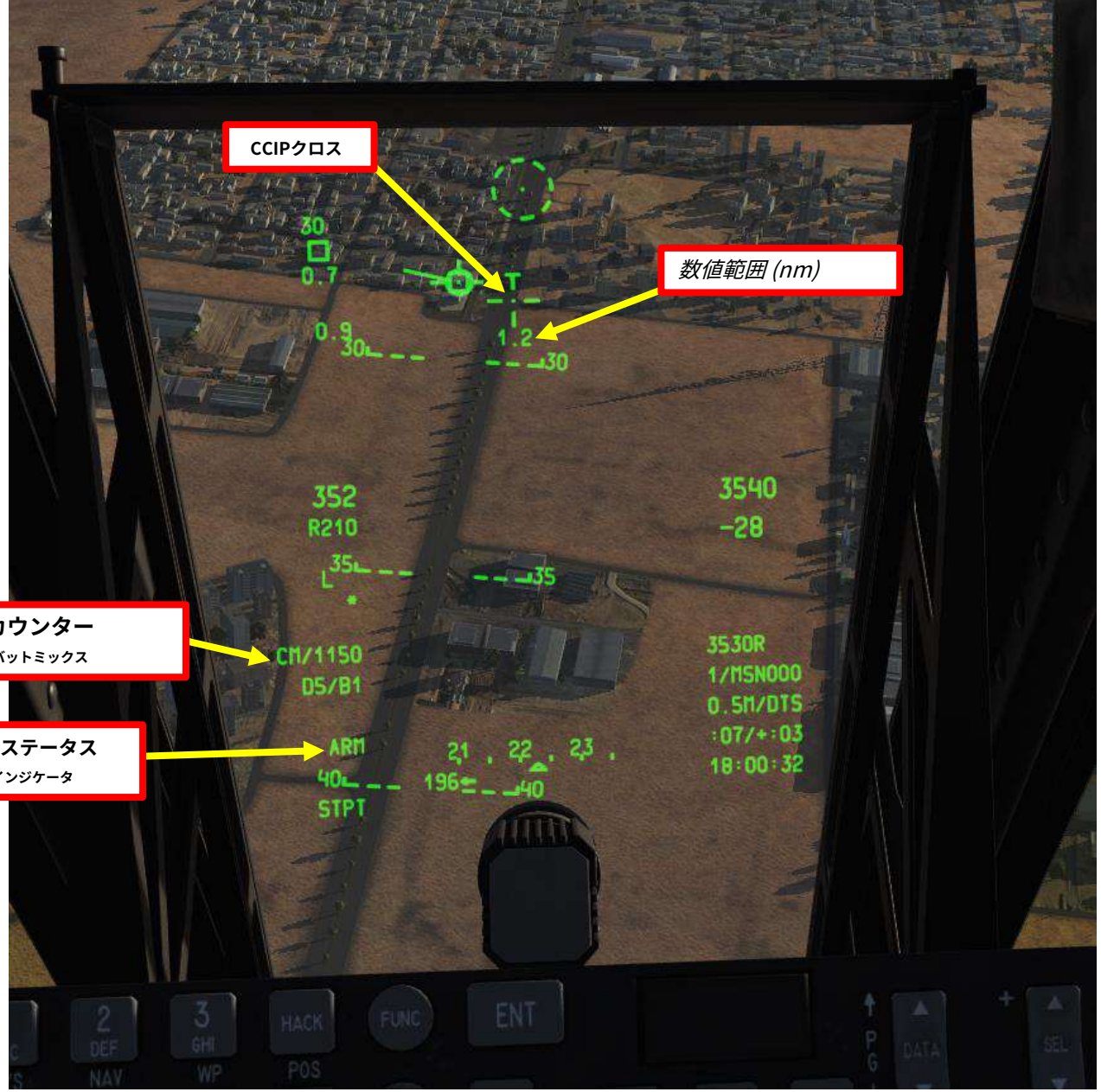
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.3 – CCIP クロス

8. ターゲットをレティクルの下に置きます
9. ガンの引き金 (最初の戻り止め) を部分的に押して PAC を作動させ、飛行を安定させます。
10. ターゲットの傾斜範囲が 0.7 nm になるまで待ちます。
11. トリガー (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガンバーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

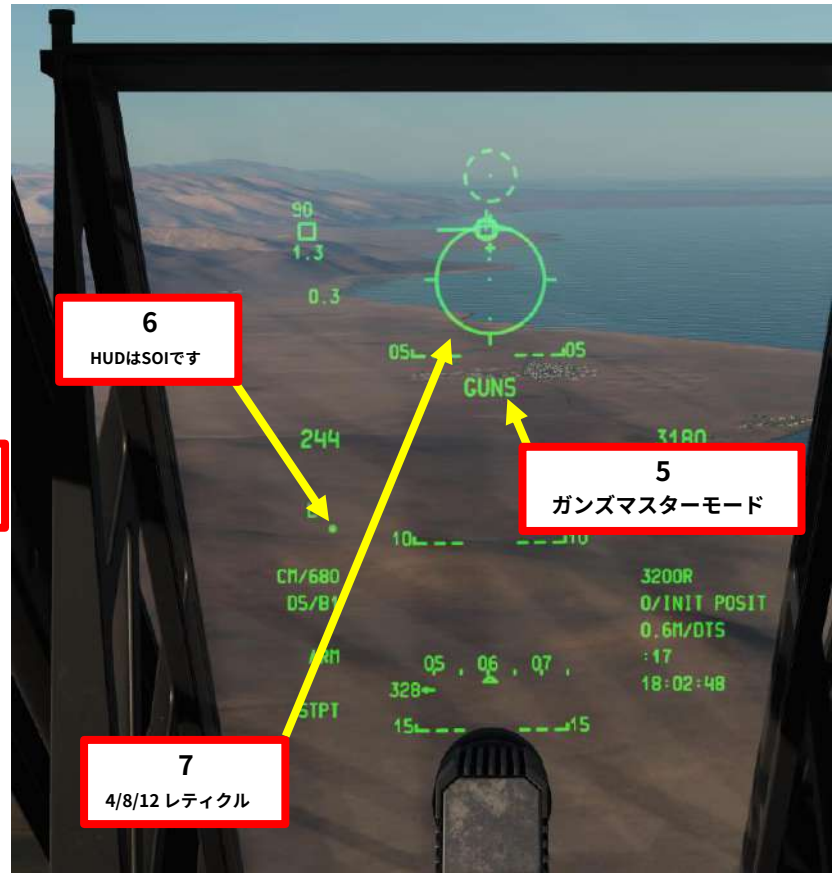
9/11
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC を作動させ、飛行を安定させます。 2 番目の戻り止め: 銃を発射します。



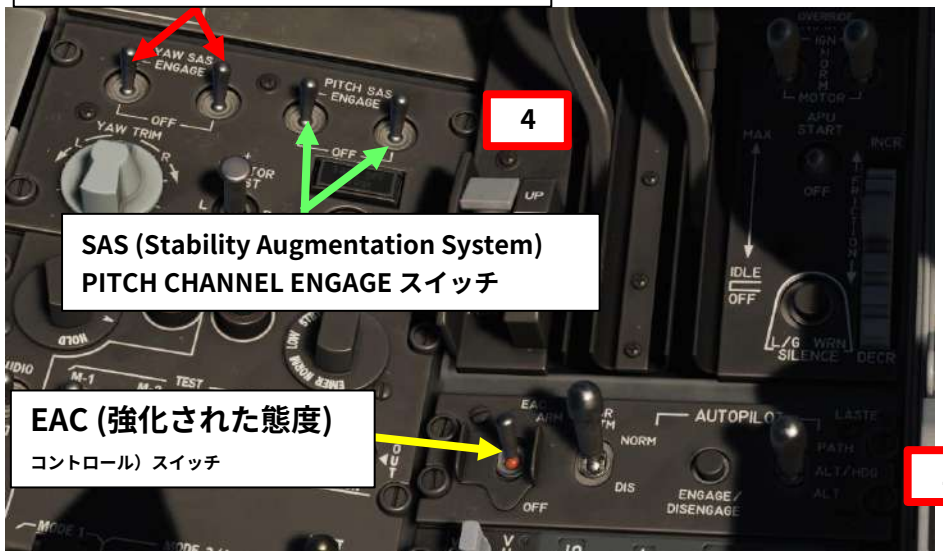
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.4 – 4/8/12 レティクル

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. GUN/PAC (高精度姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が表示されていることを確認します
4. PAC (高精度姿勢補正) を使用するには、EAC (拡張姿勢制御)、PITCH および YAW SAS (安定性増強システム) スイッチがオンになっていることを確認してください。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
6. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) を左または右に押して、ガン 4/8/12 レチクルが表示されるまでガン モードを切り替えます。



SAS (Stability Augmentation System)
YAW CHANNEL ENGAGE スイッチ



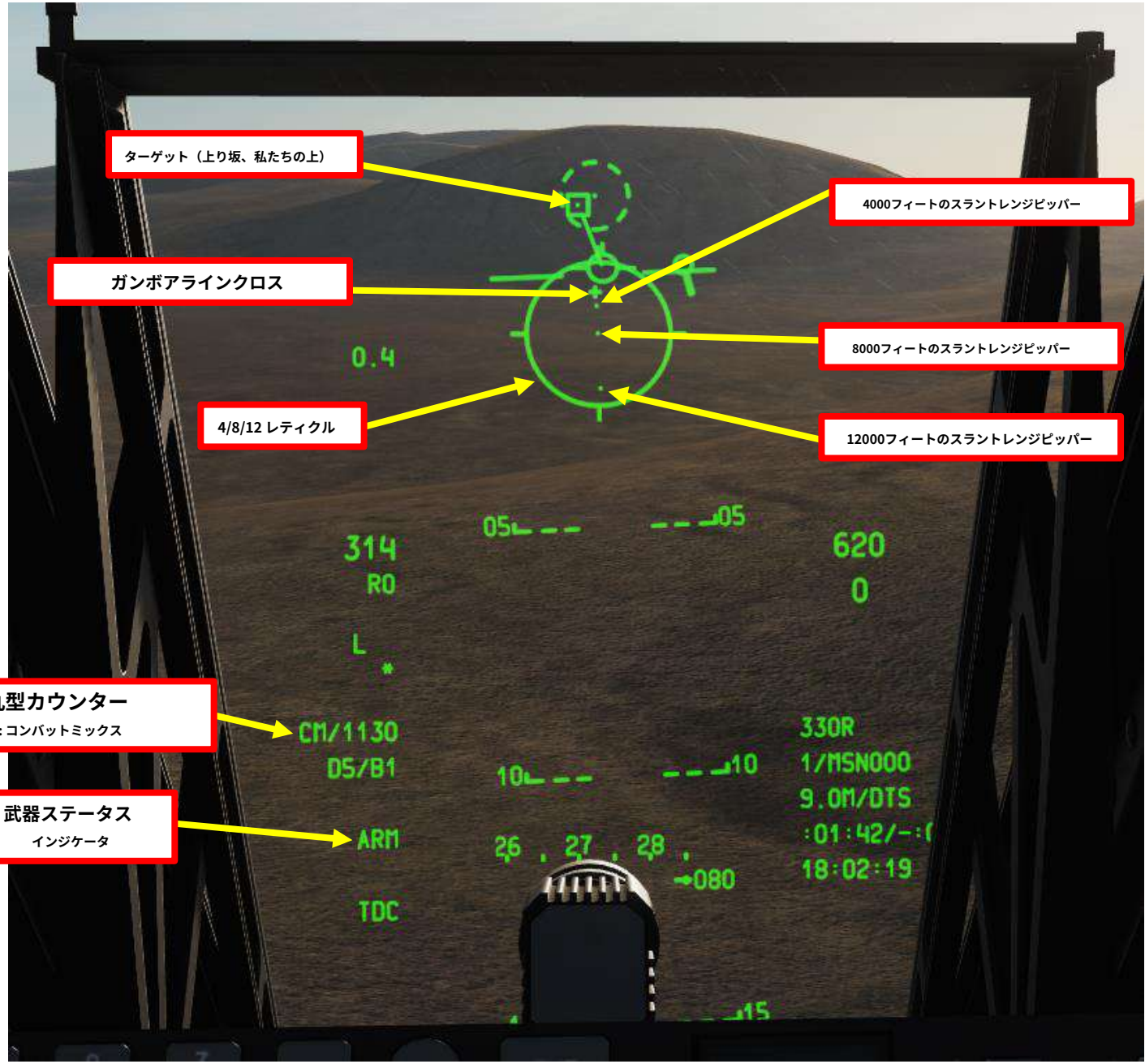
2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.4.4 – 4/8/12 レティクル

8. 通常、現在の高度より高いターゲット (傾斜した丘の上など) には 4/8/12 レティクルを使用します。ターゲットの距離を評価し、希望の範囲のピッパーの下にターゲットを置きます。
9. ガンの引き金 (最初の戻り止め) を部分的に押して PAC を作動させ、飛行を安定させます。
10. 射程内にいて、対応するレンジ ピッパーがターゲットにある場合、トリガー (2 番目の戻り止め) を押して 1 秒間の短い銃バーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

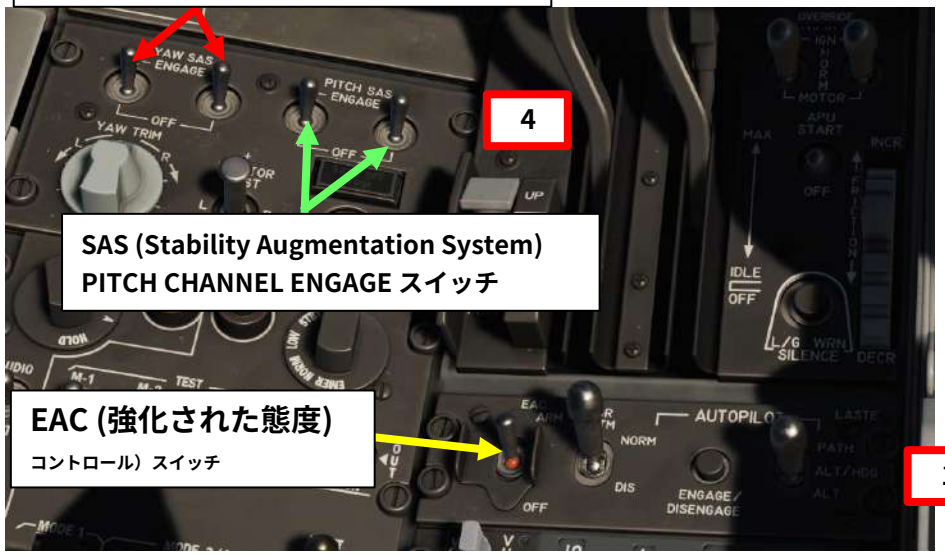
9/10
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC を作動させ、飛行を安定させます。 2 番目の戻り止め: 銃を発射します。

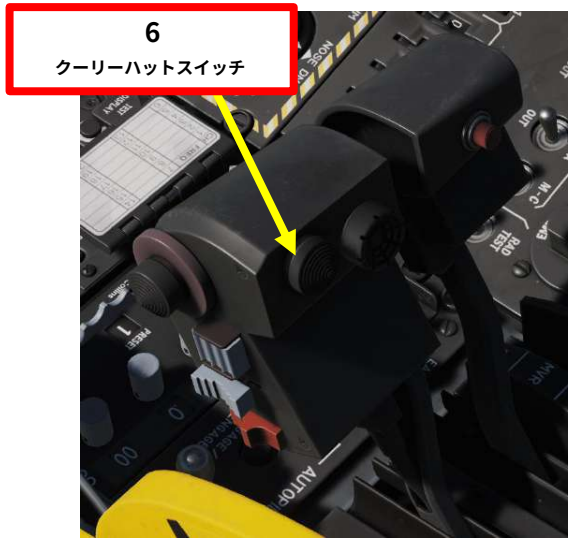


2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.5 – 4000 フィートの風補正クロス

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. GUN/PAC (高精度姿勢補正) スイッチを ARM (UP) に設定します。
3. GUN READY 表示が表示されていることを確認します
4. PAC (高精度姿勢補正) を使用するには、EAC (拡張姿勢制御)、PITCH および YAW SAS (安定性増強システム) スイッチがオンになっていることを確認してください。
5. GUNS HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。
6. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
7. DMS (データ管理スイッチ) を左または右に押して、ガン 4000 フィート風補正クロス レチクルが表示されるまでガン モードを切り替えます。

SAS (Stability Augmentation System)
YAW CHANNEL ENGAGE スイッチ



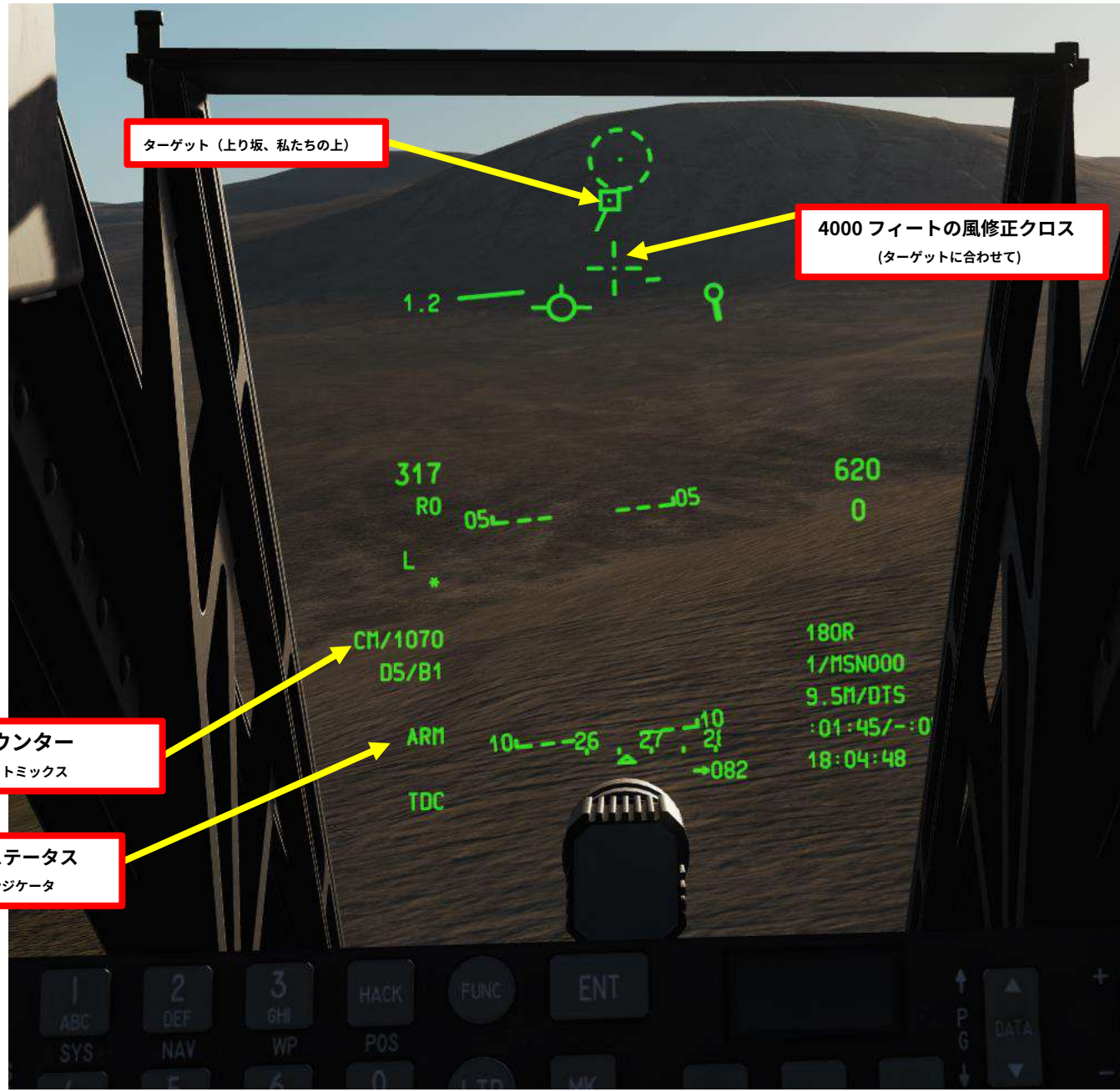


2.4 – GAU-8 砲 (空対地)
2.4.5 – 4000 フィートの風補正クロス

8. 通常、現在の高度より高い目標 (傾斜した丘の上など) には 4000 フィートのクロスを使用します。ターゲットの距離を評価し、ターゲットを 4000 フィートの十字の下に置きます。
9. ガンの引き金 (最初の戻り止め) を部分的に押して PAC を作動させ、飛行を安定させます。
10. 射程内にいて、対応するレンジ ピッパーがターゲットにある場合、トリガー (2 番目の戻り止め) を押して 1 秒間の短い銃バーストを発射します。

GUNS: best used at 0.5 - 2 mile slant range
- keep to 0.5-0.8 and prefer from behind for tanks
- 1.2 mile for lightly armoured
- 1.5 mile for unarmoured
- high angle = less dispersion (best for armour)
- low angle = more dispersion (good for infantry)

9/10
ガントリガー
最初の戻り止め: PAC を作動させ、飛行を安定させます。 2 番目の戻り止め: 銃を発射します。



2.4 – GAU-8 砲 (空対地)

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

JTAC (共同端末攻撃管制官) は、ターゲットを見つけて空爆を要求する無線通信士です。彼は地上のうなり声とあなたとの間の主な連絡手段です。Ranger79 による例を次に示します。
https://youtu.be/riIChrLLJqY?list=LLKDCQ2Y6CtqCjKceXO1J6hg

JTAC の支援を受けて JDAM (統合指向攻撃兵器) 攻撃を成功させるには、次の方法を実行します。

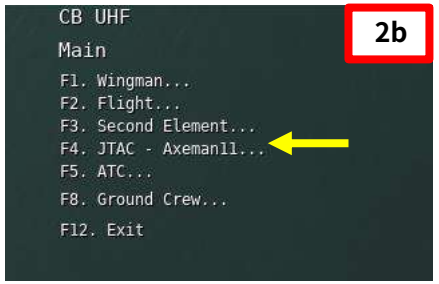
A. JTAC の無線周波数を見つけて消火活動を要求します。次に、CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) に新しいウェイポイントの座標を入力します。
B. 武器プロファイルを設定し、それを選択して、GBU-38 JDAM を装備します
C. 先ほど入力したターゲット座標のウェイポイントを SPI (Sensor Point of Interest) として指定します
D. 攻撃を実行し、JDAM を起動します。JDAM は自動的にターゲットを狙います。

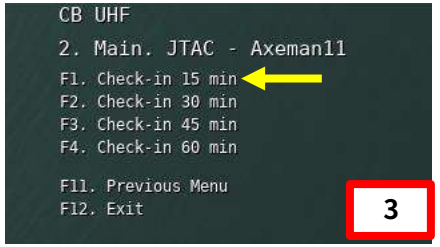
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

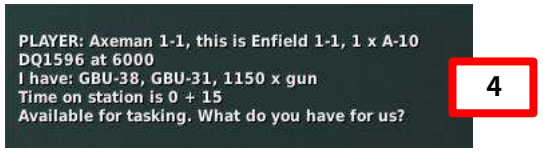
A: JTAC ターゲット座標を入力してください

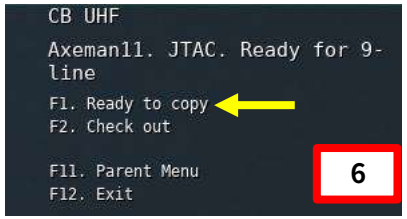
1. 必要な JTAC 周波数 (UHF 245.00 MHz) を設定します。
2. 「HOTAS MIC SWITCH DOWN」を押して UHF 無線で通信し、無線メニューで JTAC – Axeman11 (F4) を選択します。
3. 「チェックイン15分」(F1)を選択します。
4. JTAC に連絡し、高度と使用可能な兵器、およびステーションで使用できる時間を伝えます。
5. JTAC は「タイプ 3 が有効です」と答え、いつ 9 回線を受け取る準備ができているかを尋ねます。
6. 「READY TO COPY」(F1) を選択し、9 行を受信します。
7. JTAC はあなたに 9 行を与え、いつ発言する準備ができているかを尋ねます。
8. 「コメントをコピーする準備ができました」(F1) を選択します。
9. JTAC からご意見があります。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、与えられた情報を繰り返し、JTAC に確認します。
11. JTAC はあなたのリードバックを確認し、あなたに JTAC 通信を送信し、ターゲットとの交戦を許可します。

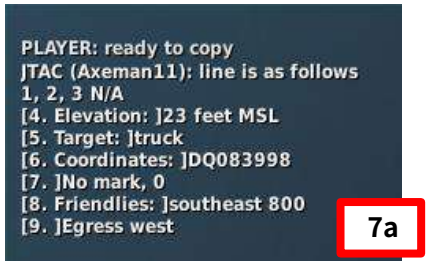
マイクスイッチ
- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

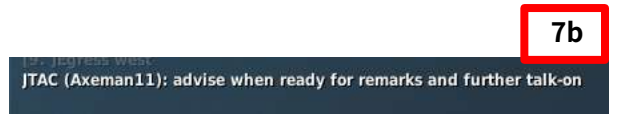


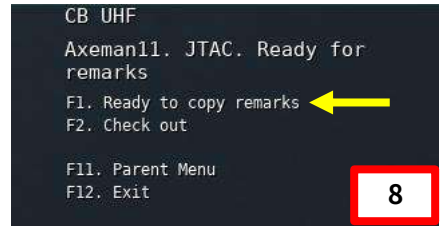


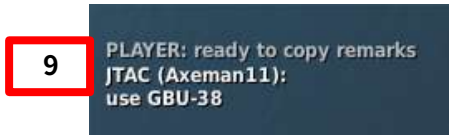


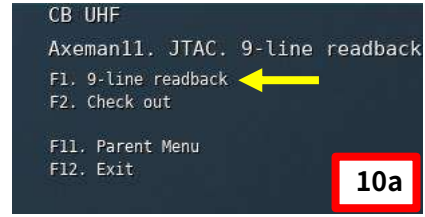












2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

CAS (Close Air Support) 9 ラインとは何ですか? なぜ重要ですか? 9 行の目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。

9行

ライン1: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は該当なし)
2行目: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3行目**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この例では N/A) **4行目**: 目標標高 – 平均海面上 23 フィート (MSL) **5行目**: 対象の説明: トラック。
6行目: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標 (UTM 座標 DQ083998) **7行目**：ターゲットマークタイプ：マークなし
8行目: 親善試合の場所: JTAC はターゲットの南南 800 メートルに位置
9行目: ターゲットから出発するときの出口準基本方向: 西

備考

通常、コメントには、接触している軍隊または危険が迫っていること、実施中のSEAD支援、危険、天候、その他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-38 JDAM を使用することを望んでいます。

JTACタスク:

JTAC が「スタンバイ データ」について言及する場合、**新しいタスク**送信は MSG (メッセージ) ページに送信されます。

- の横にある OSB をクリックします**MSG**をクリックしてメッセージページにアクセスします。
- の横にある OSB をクリックします**確認応答**(了承してください) 警告を解除します。

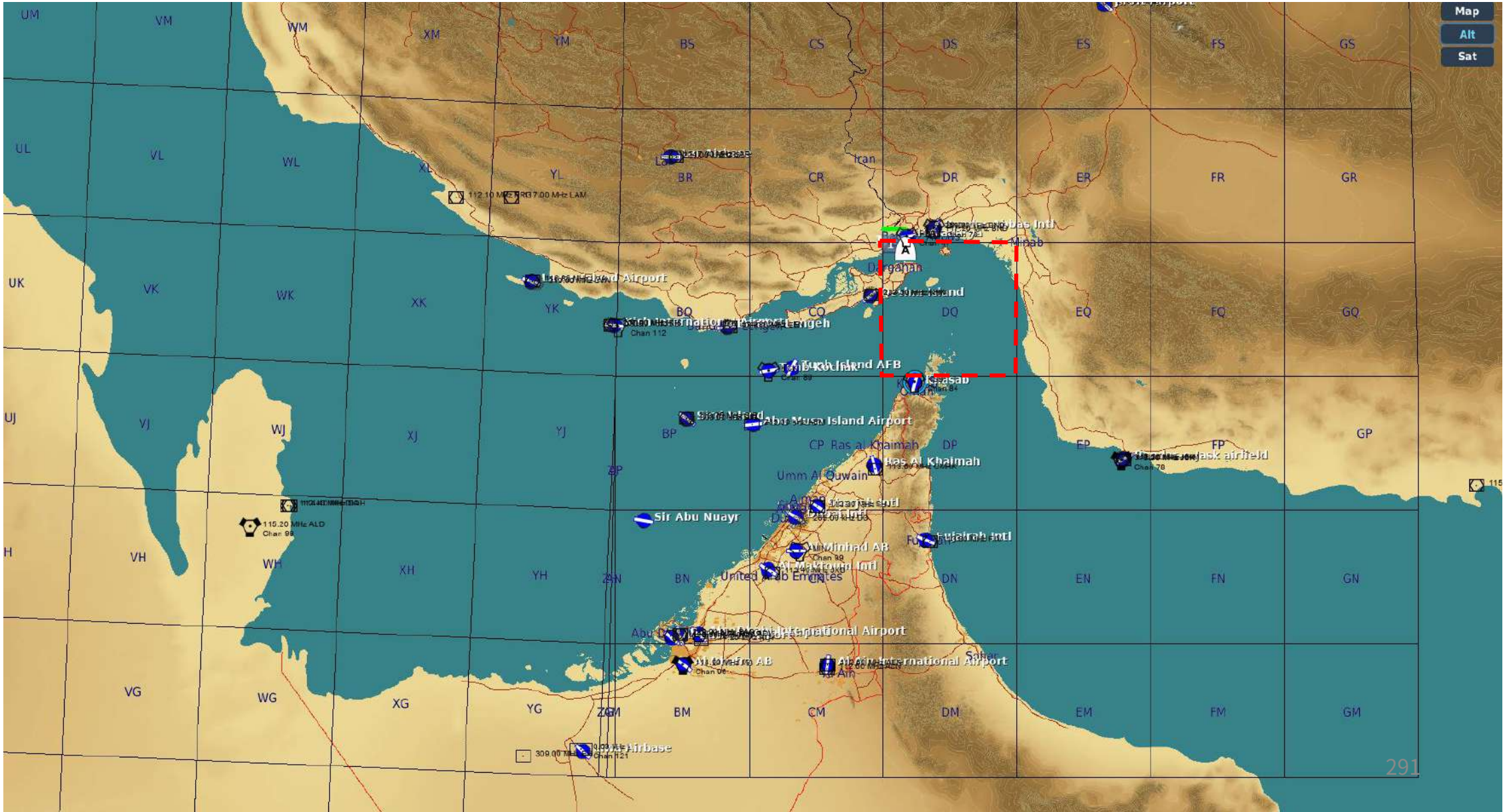
PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

PLAYER: ready to copy remarks
JTAC (Axeman11):
use GBU-38

JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, standby data
JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, CLEARED TO ENGAGE

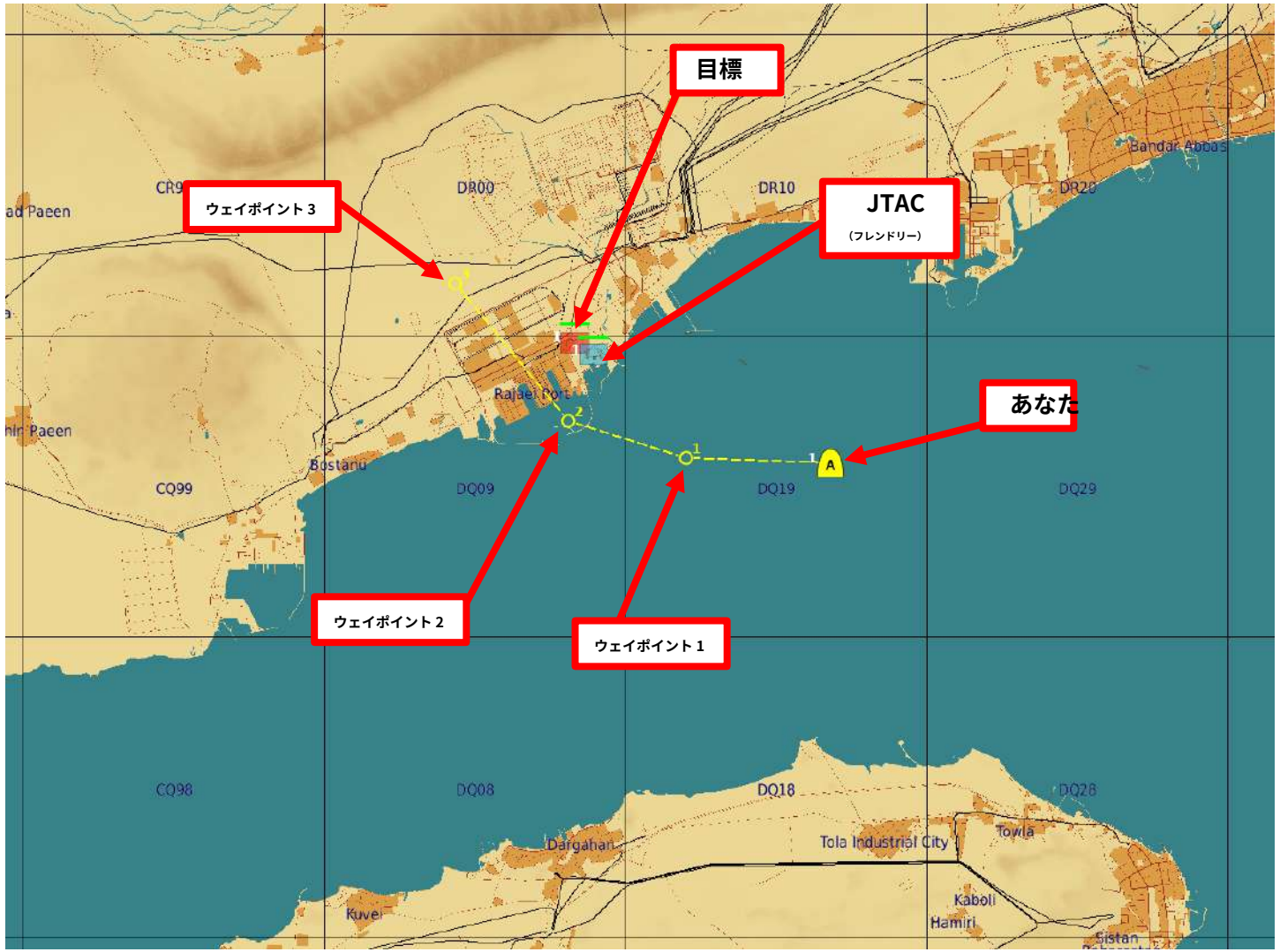
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

JTAC から与えられたターゲット座標。「UTM」（ユニバーサル横メルカトル）形式で与えられます。



2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

現在、既存のウェイポイントが３つあります。4を作成します番目ターゲットとのウェイポイントを「UTM」（ユニバーサル横メルカトル）形式で表示します。ターゲットのUTM座標は次のとおりです。**DQ083998**。



2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

A: JTAC ターゲット座標を入力してください

12. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) にターゲット座標を入力します。

a) STEER PT セレクターを MISSION に設定し、PAGE セレクターを OTHER に設定します。

b) WP (ウェイポイント) FSK (機能選択キー) を選択します。

c) STEERPOINT の隣にある LSK (ライン選択キー) を選択します。

d) ?4 の横にある LSK を選択してウェイポイント 4 を作成します。

e) L/L の横にある LSK を選択して、座標形式を UTM に切り替えます。

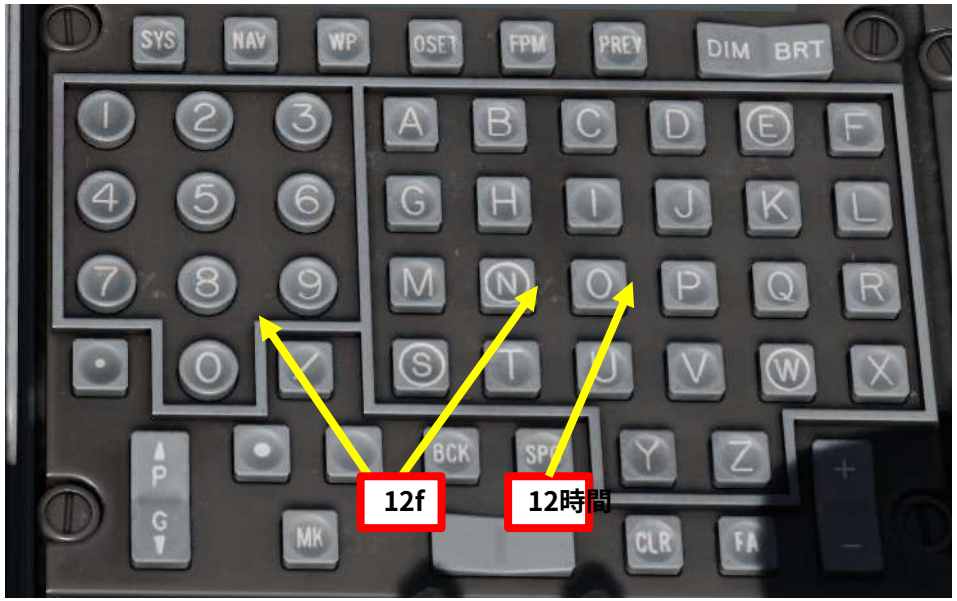
f) CDU キーパッドで、JTAC から指定されたターゲット座標を入力します。**DQ083998**”。

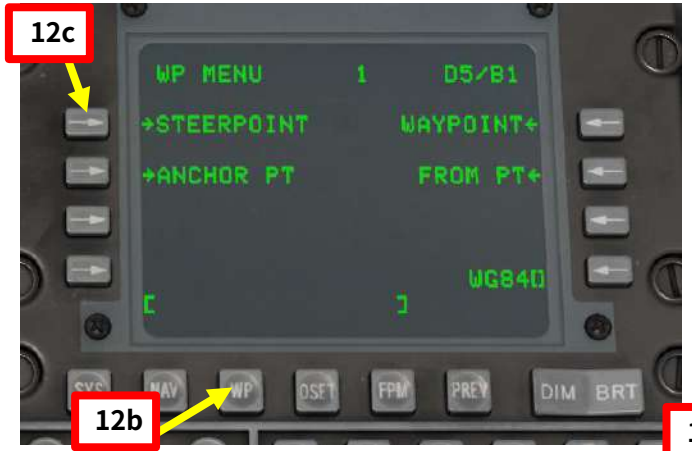
g) DQ 座標の横にある LSK を選択して、入力したばかりの座標でウェイポイント 4 の座標を変更します。

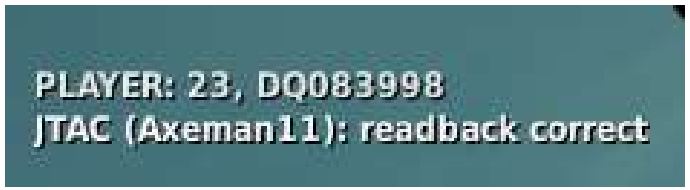
h) CDU キーパッドで、ウェイポイントの名前を入力します (「JTAC1」と呼びます)。

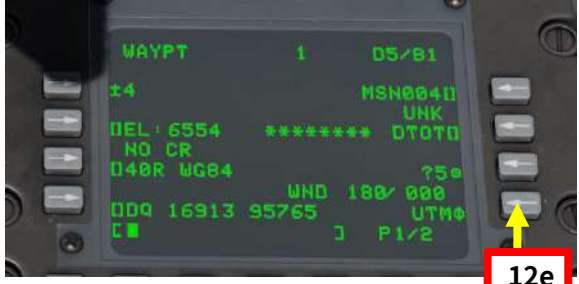
i) MSN004 の横にある LSK を選択して、ウェイポイント 4 の名前を変更します。

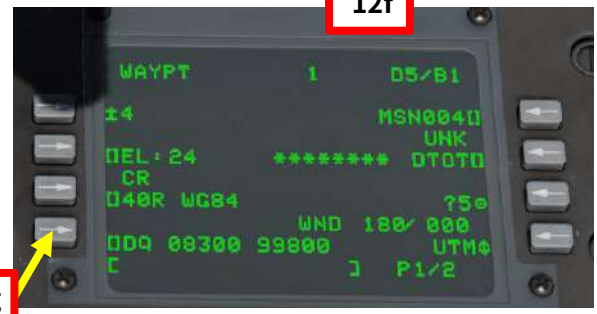
j) それで終わりです！これで、JTAC から提供された座標を使用してウェイポイント 4 が作成されました。

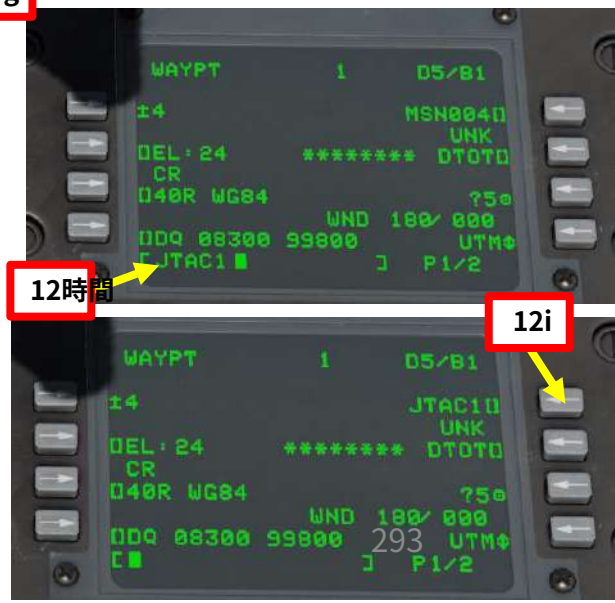








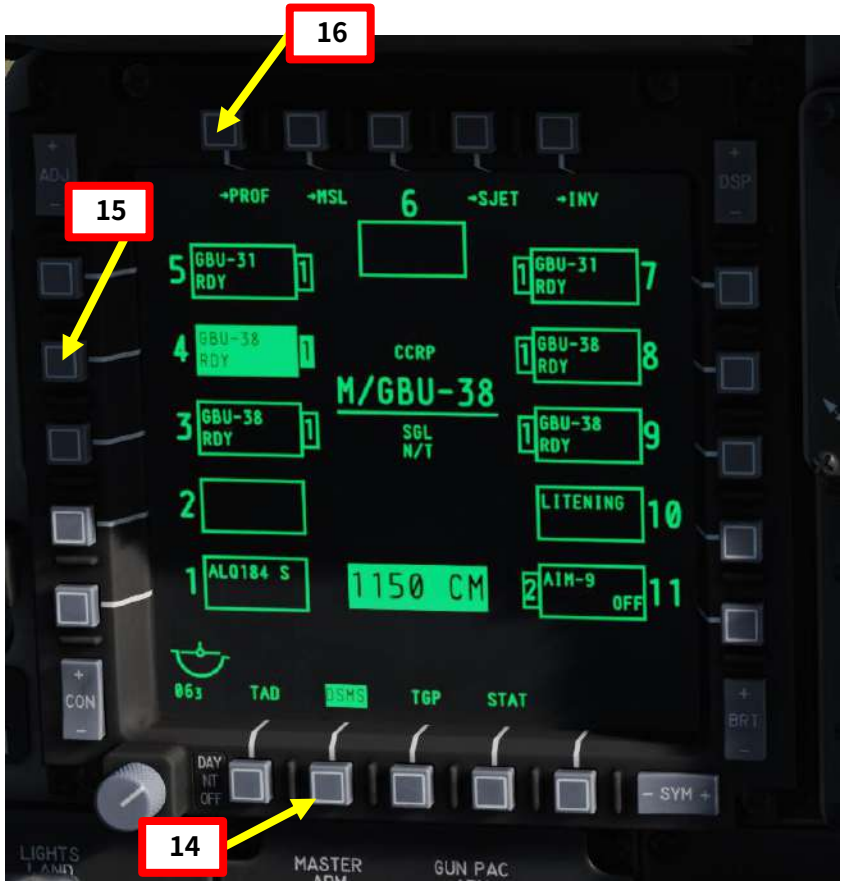


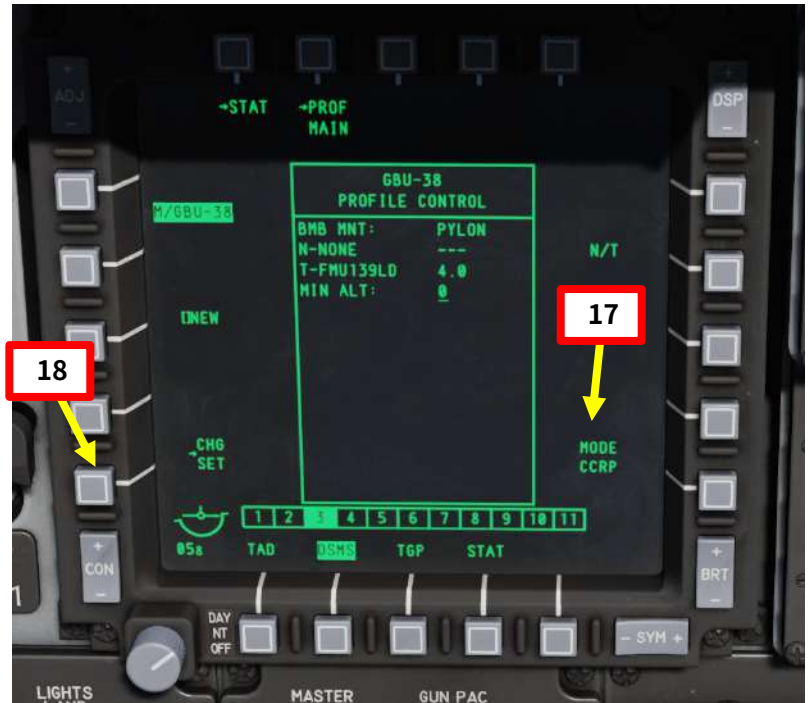


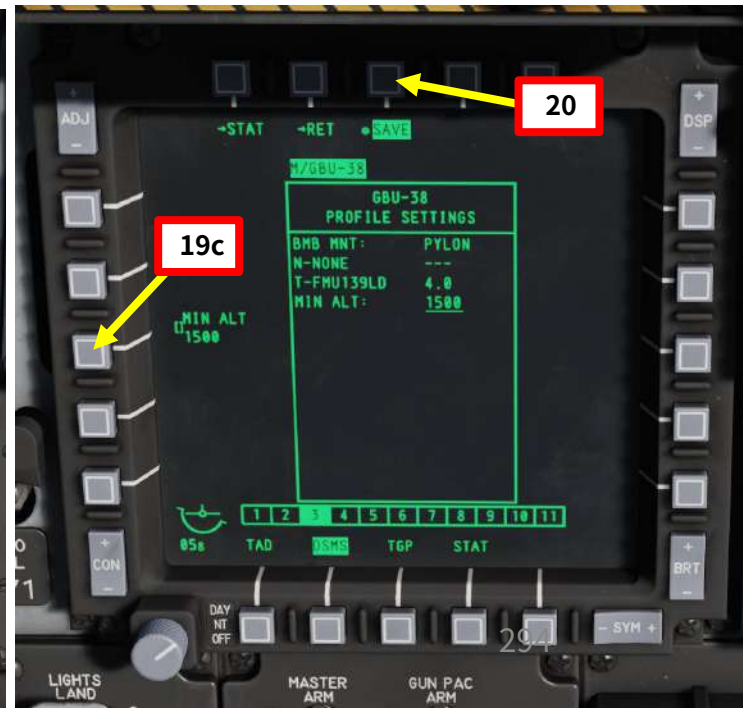
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

B: 武器プロファイルを設定、プロファイルを選択、武器を選択

13. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
14. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
15. GBU-38 Bomb を選択します (選択すると緑色)
16. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します。
17. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードが唯一選択可能なモードです
18. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。
19. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
20. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



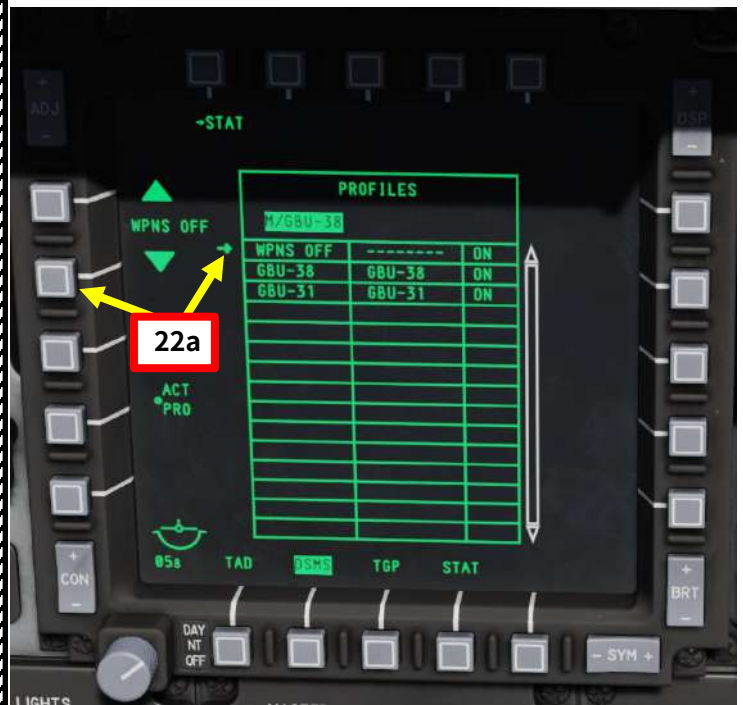


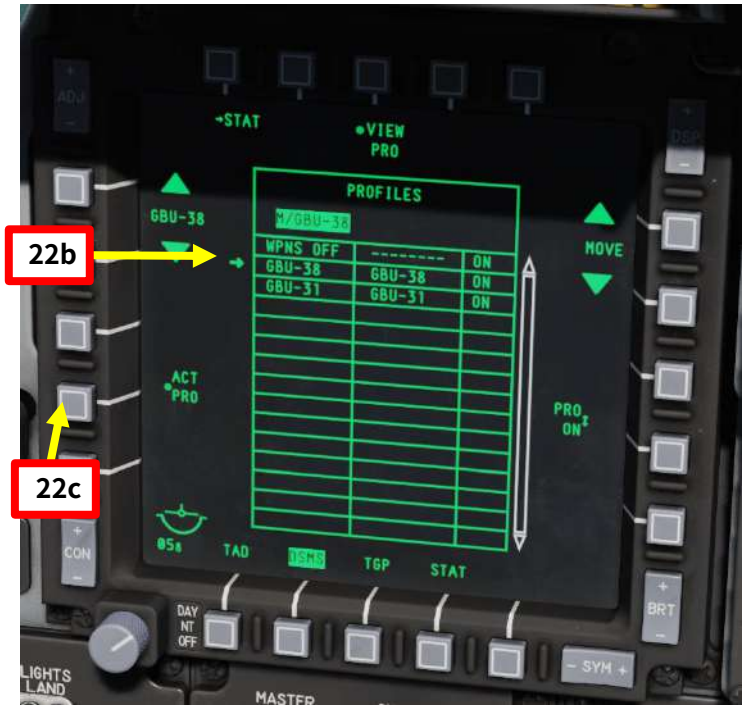


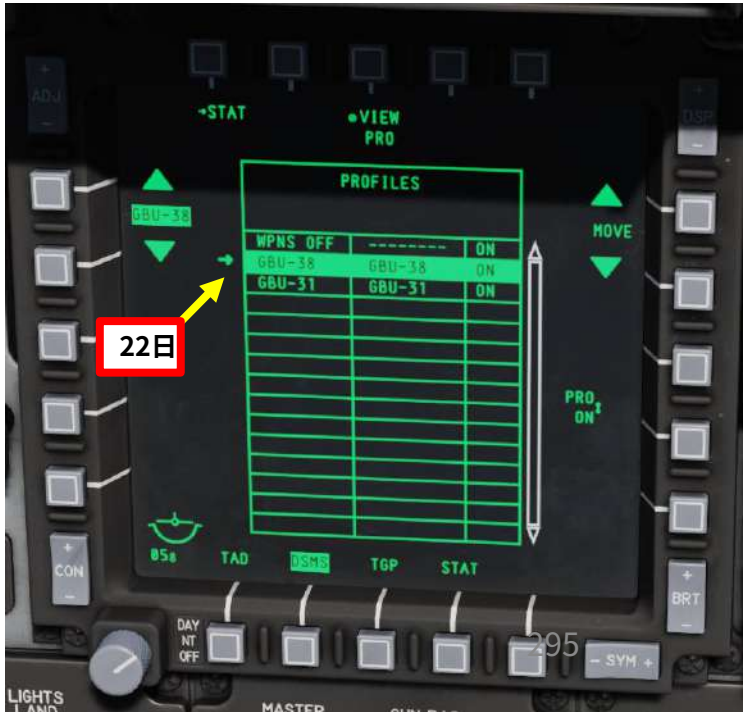
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

B: 武器プロファイルを設定、プロファイルを選択、武器を選択

21. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
22. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-38 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
23. GBU-38 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





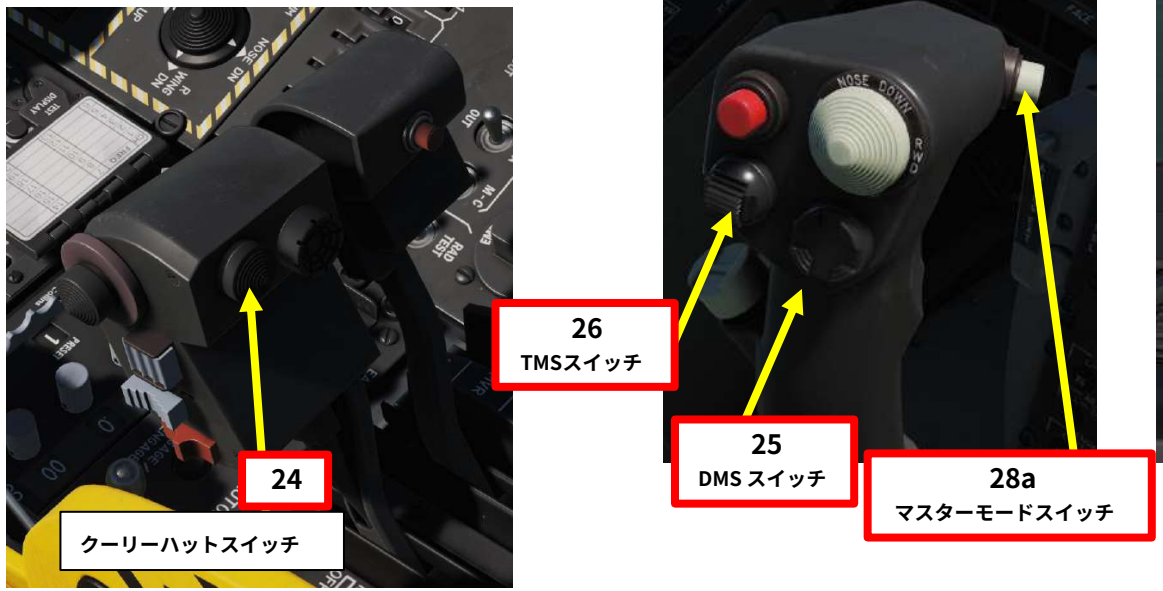


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート) (A-10C レガシーシンボル)

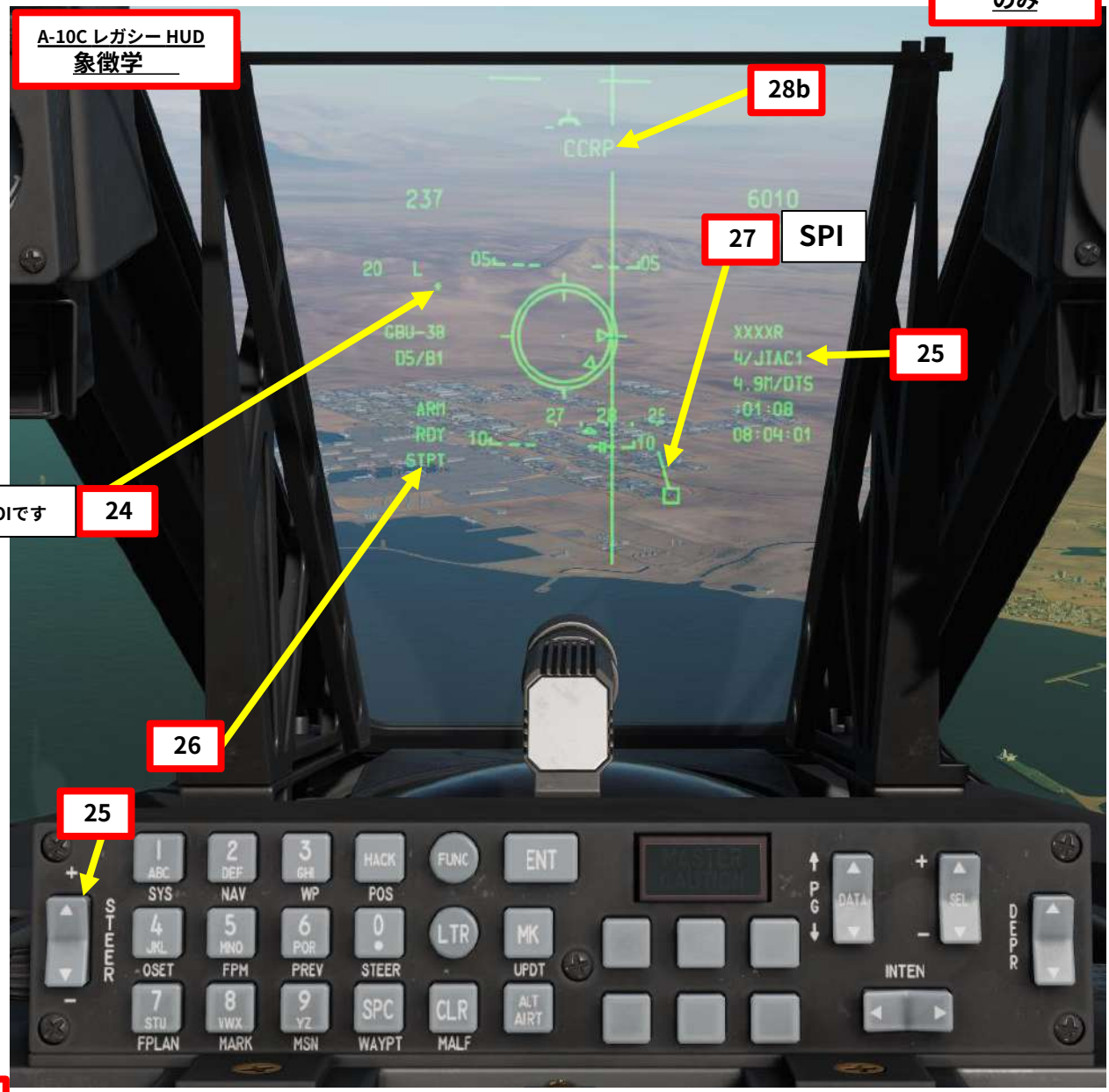
C: ターゲットウェイポイントを選択し、SPI (センサー関心点) として設定します。

24. Coolie Hat Switch UP を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
25. STEER ロッカー スイッチまたは DMS (データ管理スイッチ) UP/DOWN を使用して、ウェイポイント 4/JTAC1 を選択します。
26. STPT が SPI (Sensor Point of Interest) でない場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT LONG を押して、現在選択されているステアポイント (4/JTAC1) を SPI として設定します。
27. Steerpoint 4/JTAC1 をセンサ ーの対象地点として設定すると、JDAM ストライクを実行できるようになります。
28. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。



A-10C レガシー のみ

A-10C レガシー HUD 象徴学

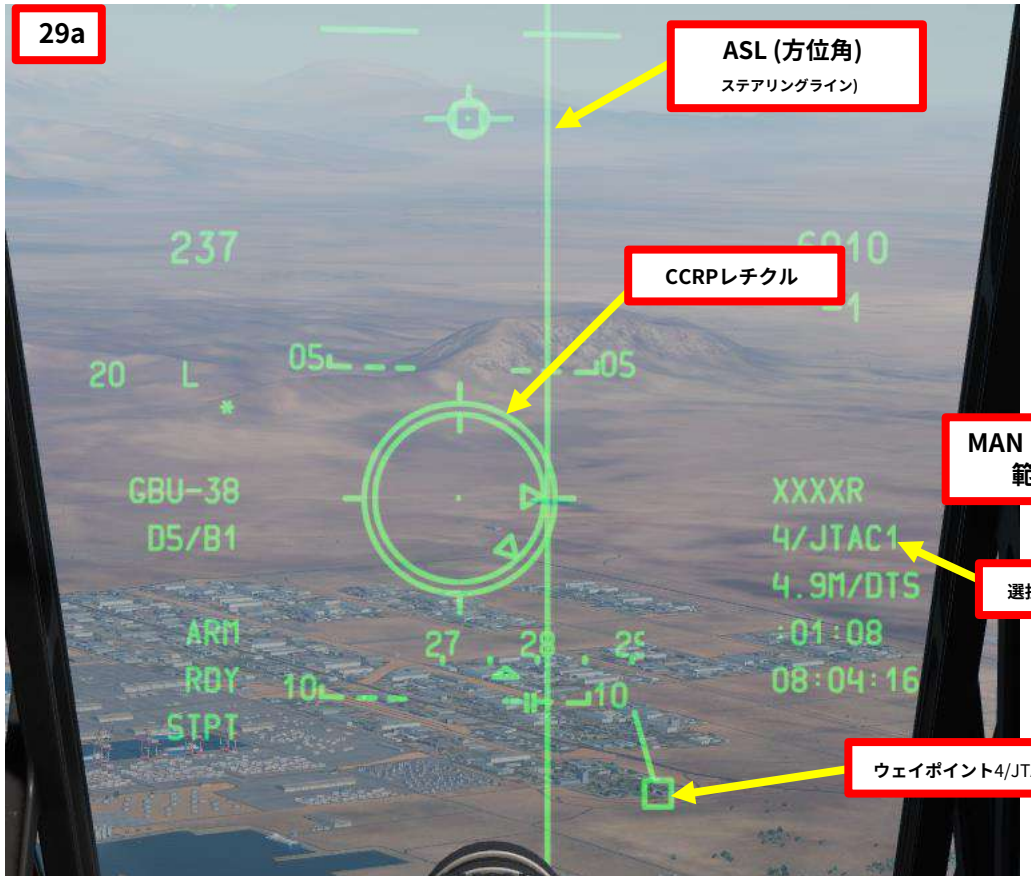


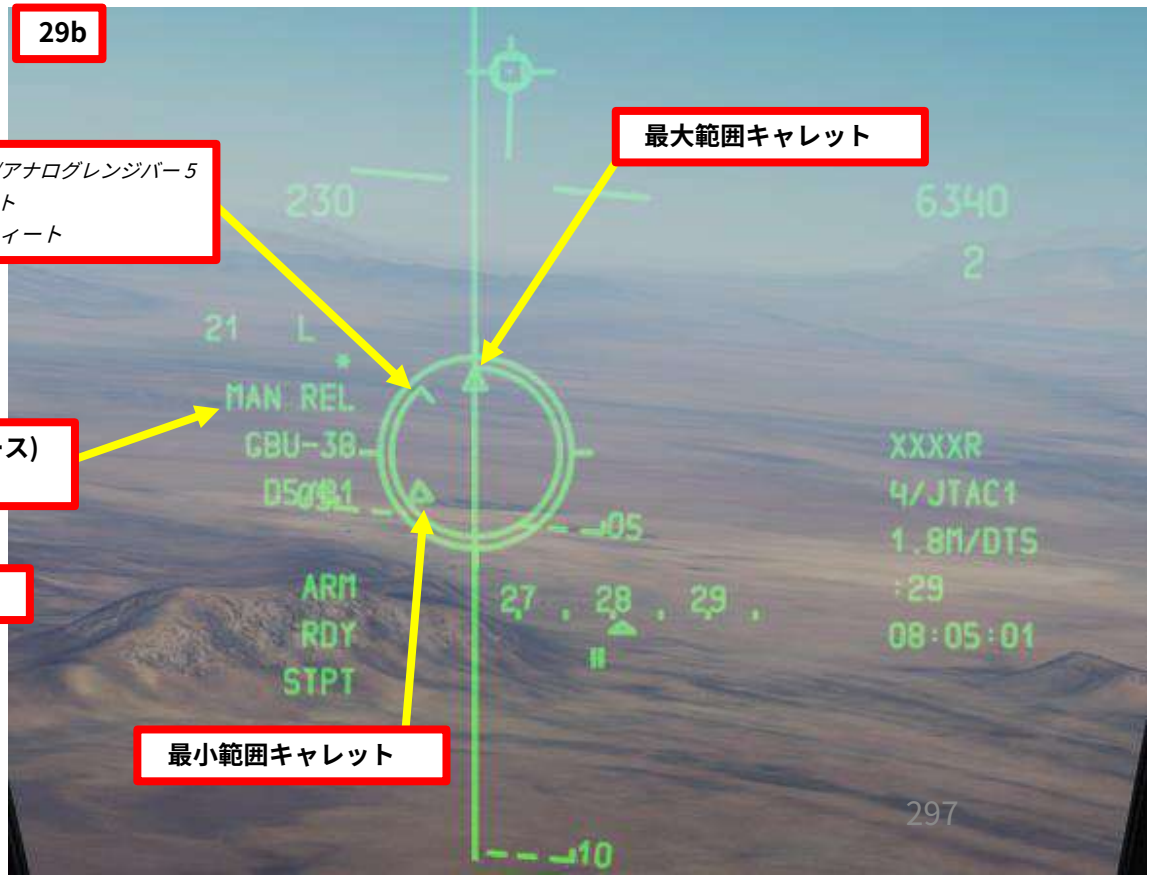
2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート) (A-10C レガシーシンボル)

D: 攻撃を実行する

29. 高度 5000 フィート以上 (最適な高度は 10000 ～ 15000 フィート) から水平飛行し、航空機を操縦して CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
30. 最大範囲にあるとき、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。
31. リリース キューが最大範囲キャレットと最小範囲キャレットの間にある場合、MAN REL が範囲内表示フィールドに表示されます。
32. JDAM が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
33. JDAM は、自身の内蔵 GPS によって誘導され、自らターゲット座標を目指します。

A-10C レガシーのみ



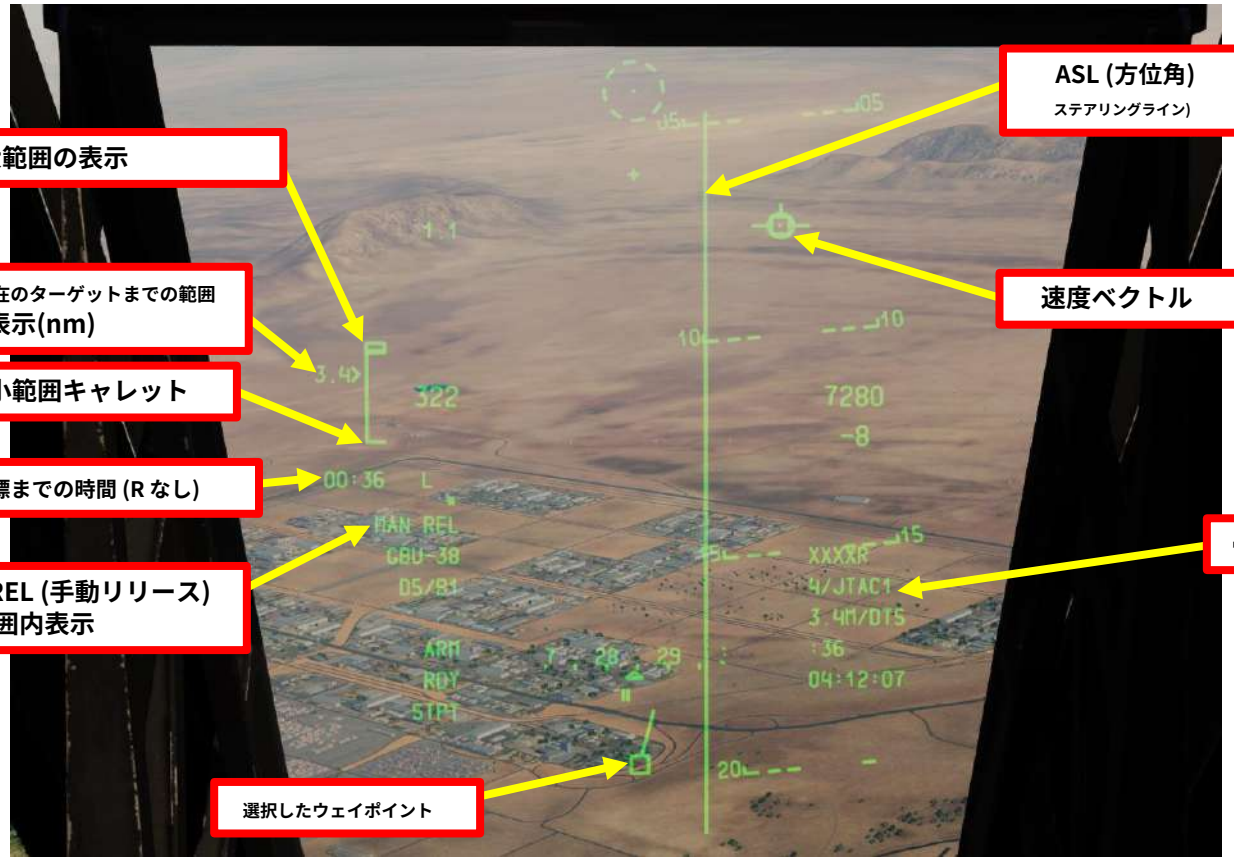


2.5 – GBU-38 JDAM
(JTAC コーディネート)
(A-10C II タンクキラーのシンボル)

D: 攻撃を実行する

29. 高度 5,000 フィート以上 (最適な高度は 10,000 ～ 15,000 フィート) から水平飛行し、速度ベクトルを ASL に合わせるように航空機を操縦します。
30. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示は、DLZ の上から下に移動します。
31. 現在の射程キャレットが DLZ 上の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を解放できます。MAN REL が「In Range Indication」フィールドに表示されます。
32. JDAM が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
33. JDAM は、自身の内蔵 GPS によって誘導され、自らターゲット座標を目指します。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

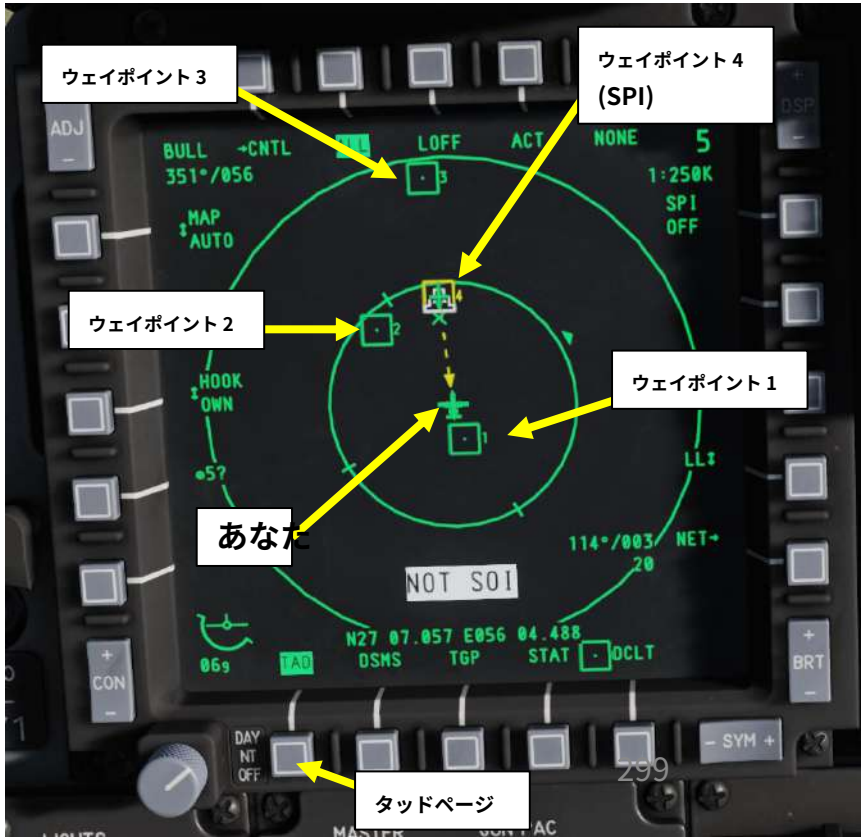


2.5 – GBU-38 JDAM (JTAC コーディネート)

注記：

ブラインド座標で JDAM を起動することはお勧めできません。石器時代に戻す爆撃を行う前に、必ずターゲットを視覚的に確認する必要があります。

アタックランを実行する前に、**すべてのセンサーを SPI にスレーブするチャイナ ハット スイッチ FWD LONG**(センサーの対象地点）、これは Steerpoint 4/JTAC1 です。ターゲティング ポッドはステアポイントに従属し (ターゲットを適切に観察できるようになります)、TAD (戦術認識ディスプレイ) にはターゲット ポイントが他のウェイポイントとの関係でどこにあるかが表示されます。



2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

JDAM は、ターゲティング ポッドによって指定されたターゲットをホームにすることができます。この機能を紹介する Bunyap による素晴らしいビデオは次のとおりです。https://youtu.be/aaFdAbODqzQ

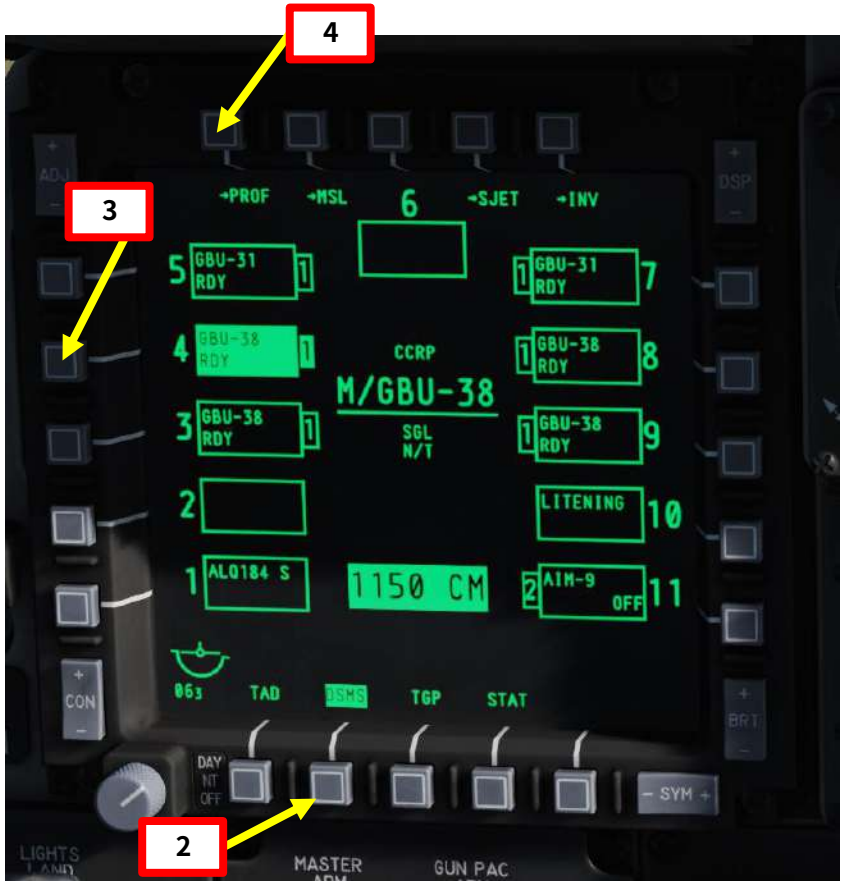
これを使用する最良の方法は次のとおりです。

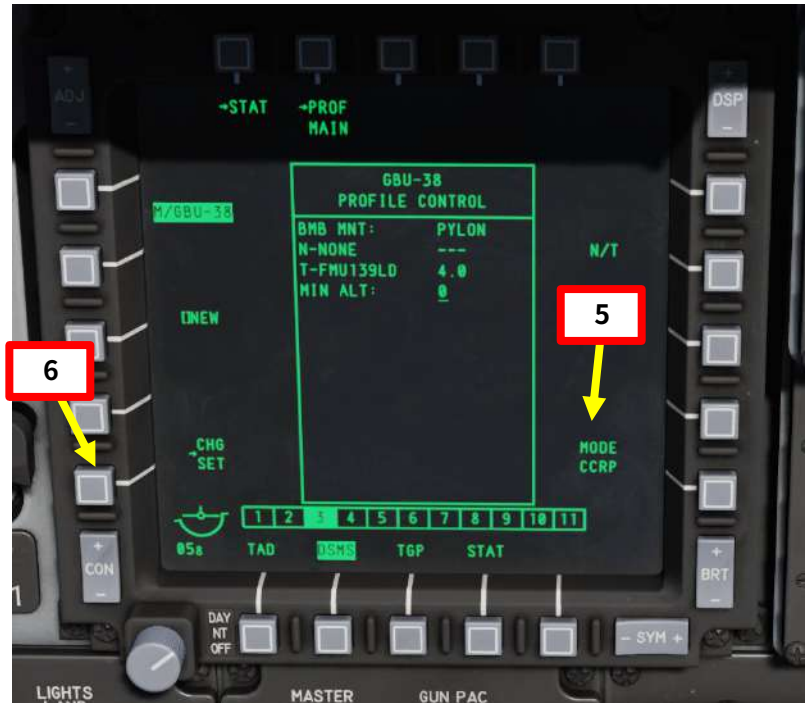
A. 武器プロファイルを設定し、それを選択して、GBU-38 JDAM を装備します。
B. ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、測距レーザーを使用して正確な範囲を取得します。次に、マークポイントを作成します。
C. マークポイントを SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。
D. 攻撃を実行し、JDAM を起動します。JDAM は、ターゲティング ポッドで指定されたターゲットを目指します。

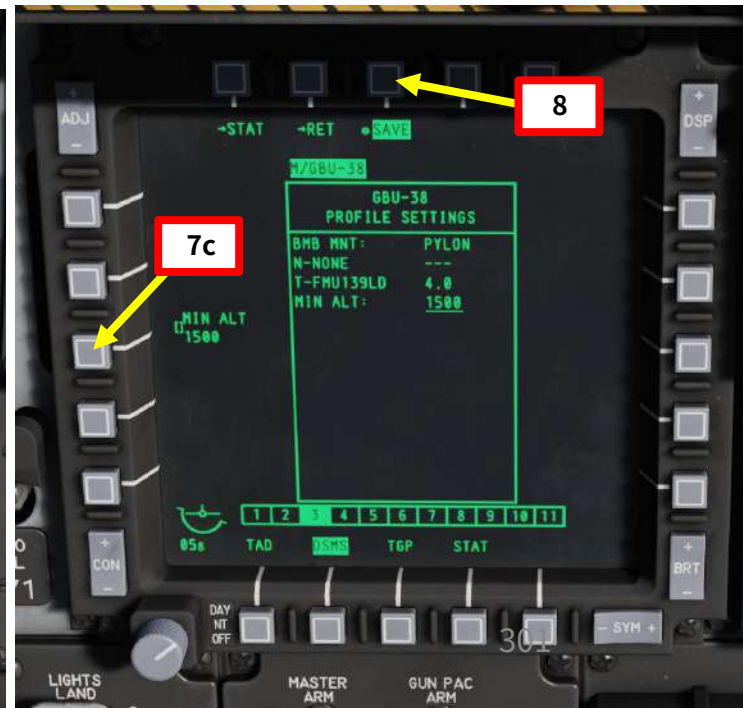
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルを設定し、プロファイルを選択し、武器を選択します

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. GBU-38 Bomb を選択します (選択時は緑色)
4. PROF（武器プロファイル）メニューを選択します
5. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードが唯一選択可能なモードです
6. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して爆弾設定を変更します。
7. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
8. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



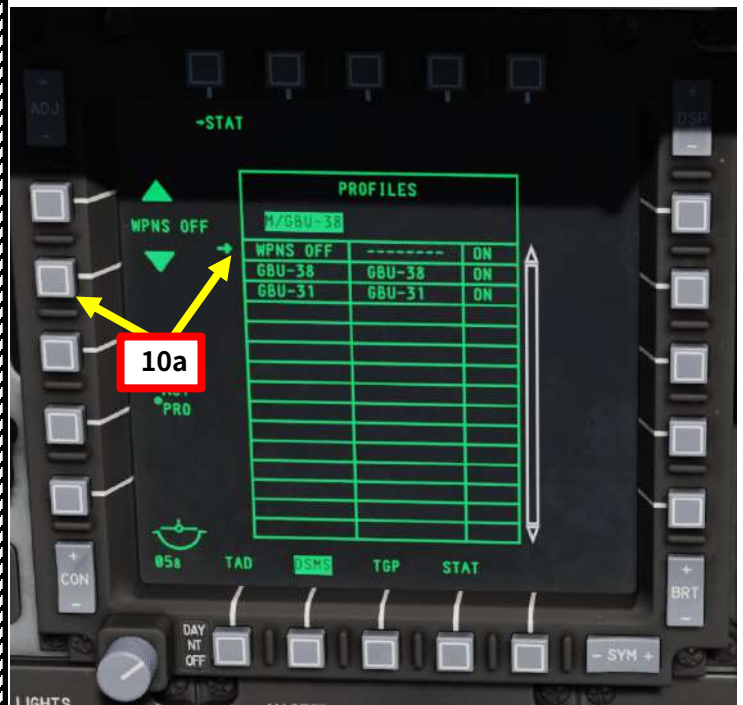


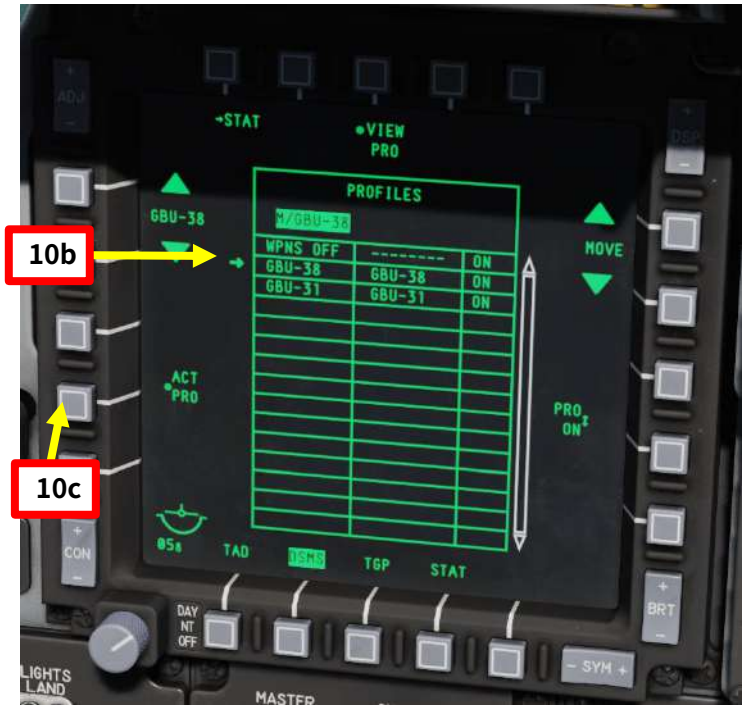


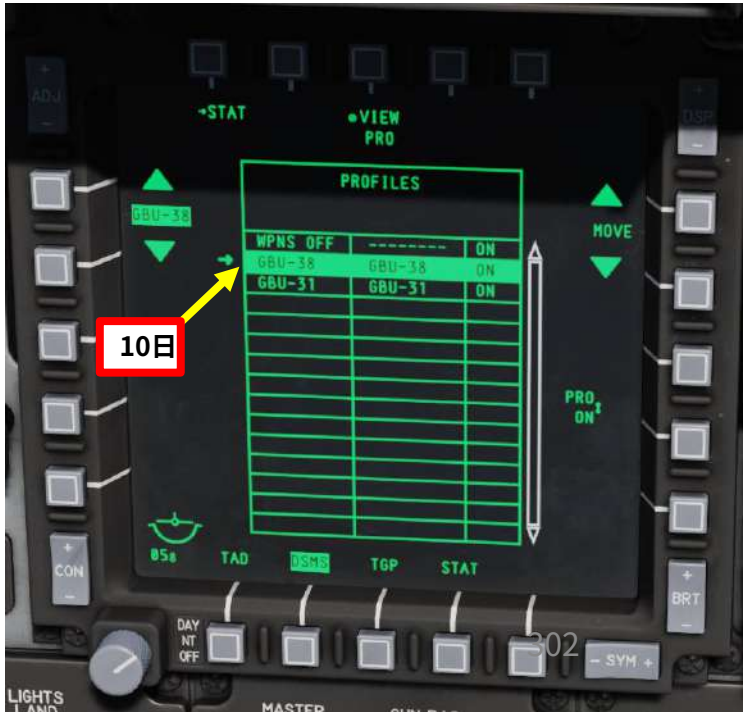
2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルを設定し、プロファイルを選択し、武器を選択します

9. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
10. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-38 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
11. GBU-38 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



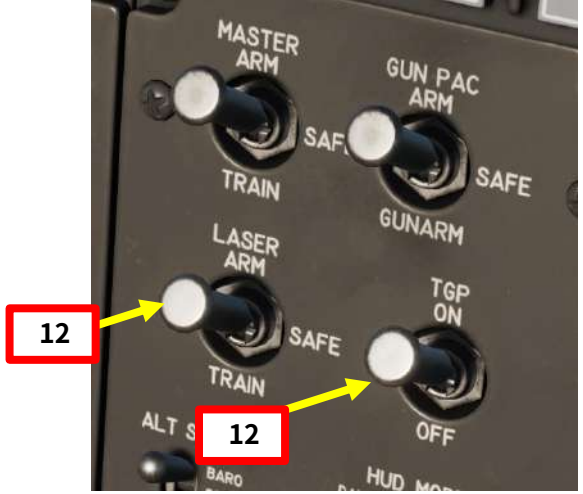


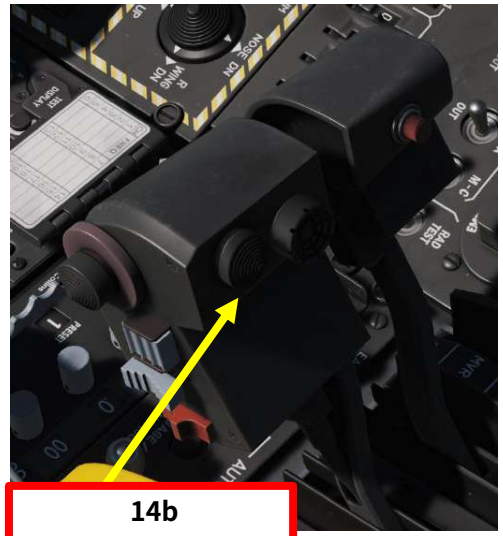


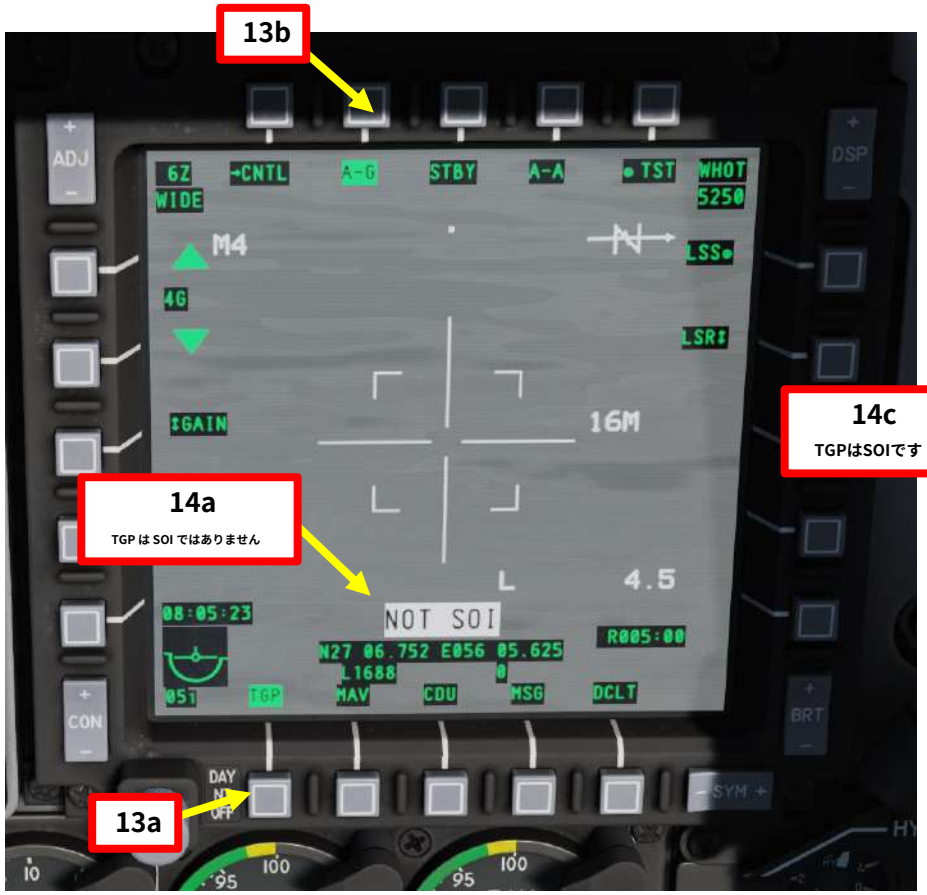
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

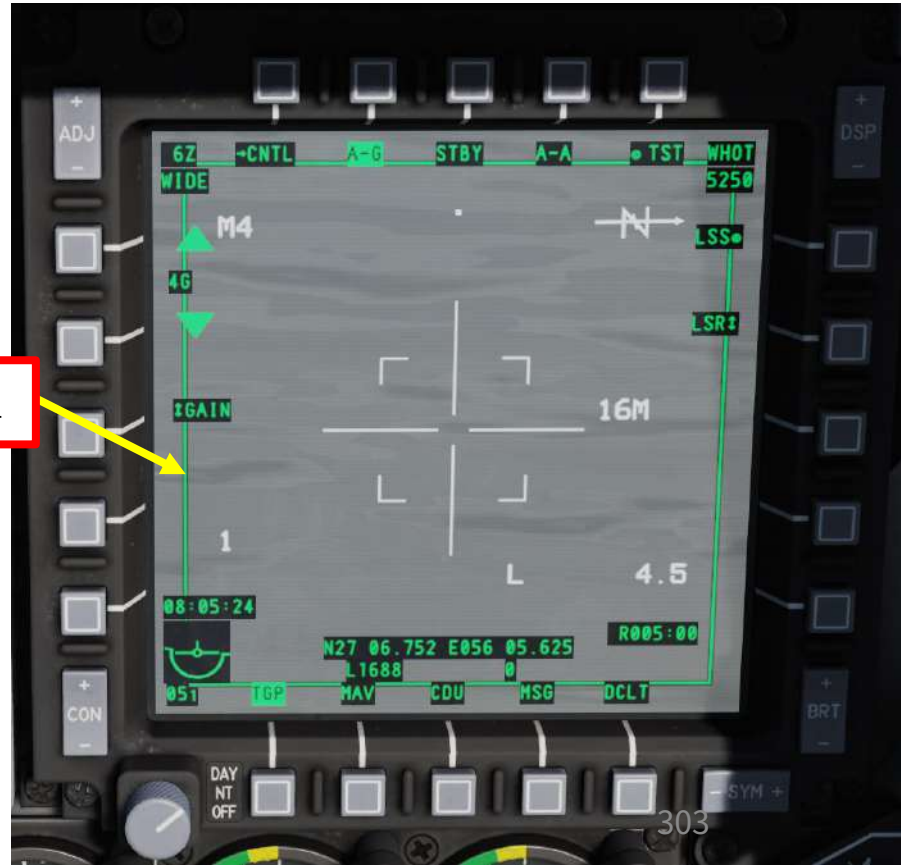
B: ターゲティングポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成

12. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARMスイッチもARM(ON)に設定してください。
13. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
14. TGP フィードが表示される MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。









2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成

15. Targeting Pod でターゲットを指定する

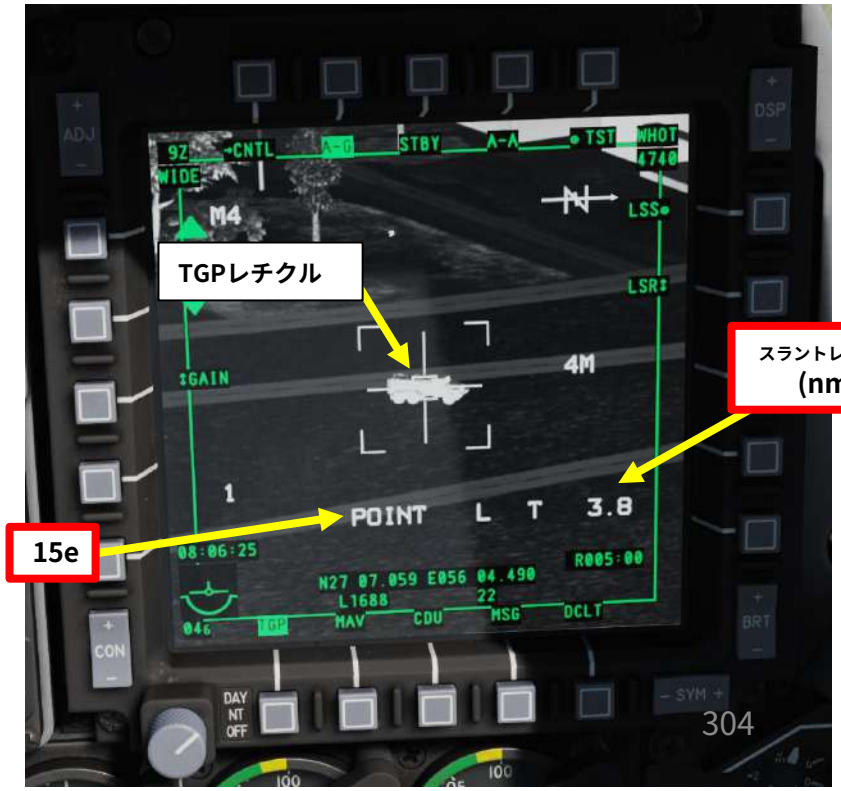
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

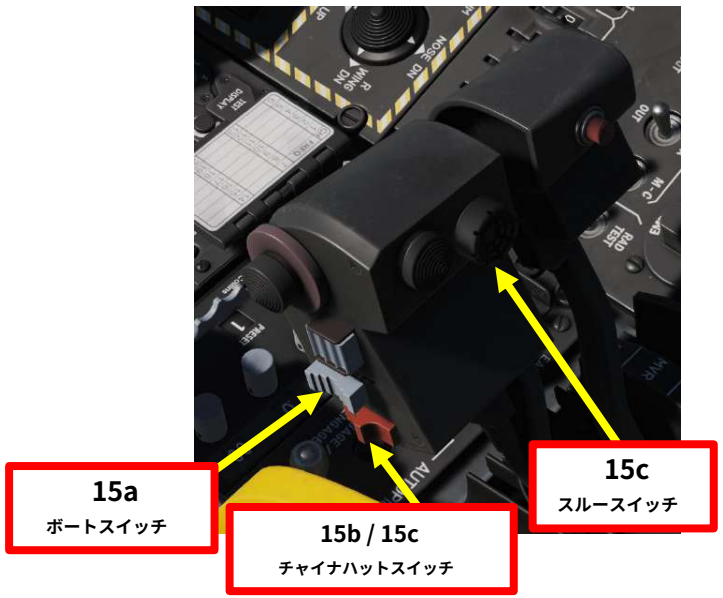
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**：チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
  - **A-10C II タンクキラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

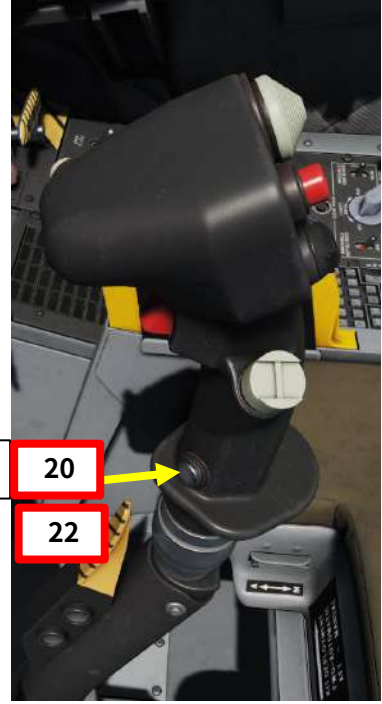


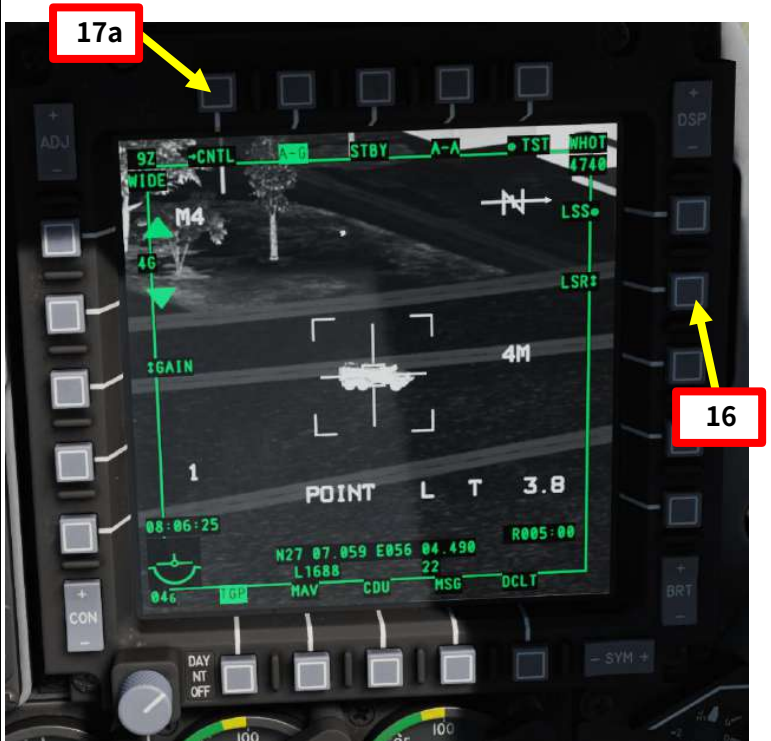


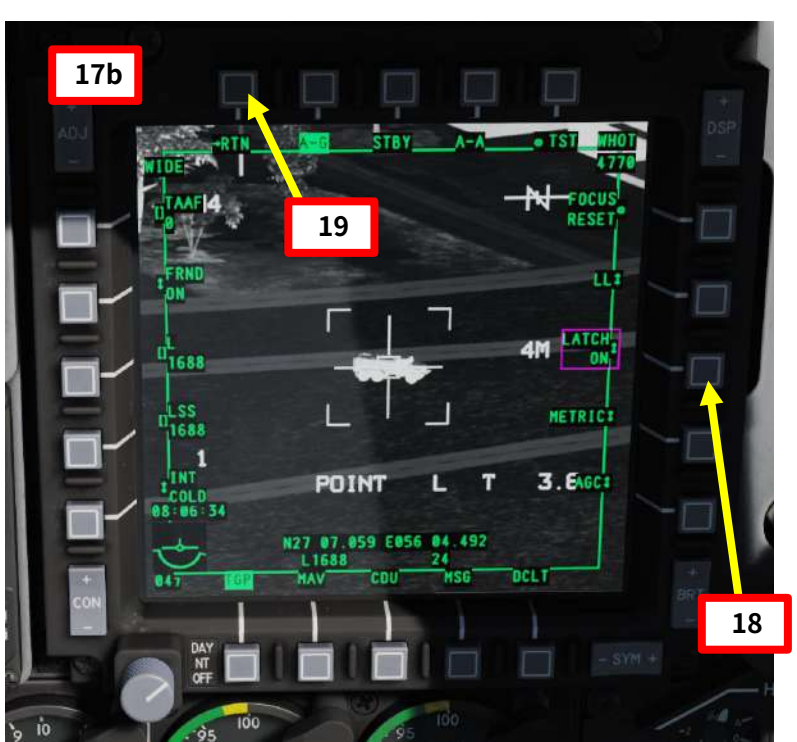
2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成

16. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
17. CNTL の隣の OSB を押して、TGP AG コントロール ページに入ります。
18. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ラッチオフを選択します。
19. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
20. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。
21. レーザーの発射中に、TMS (ターゲット管理システム) 右短を押して、レチクルによって特定されたターゲット位置とレーザー測距によって計算された範囲に基づいてマークポイントを作成します。
22. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押して、レーザーの発射を停止します。



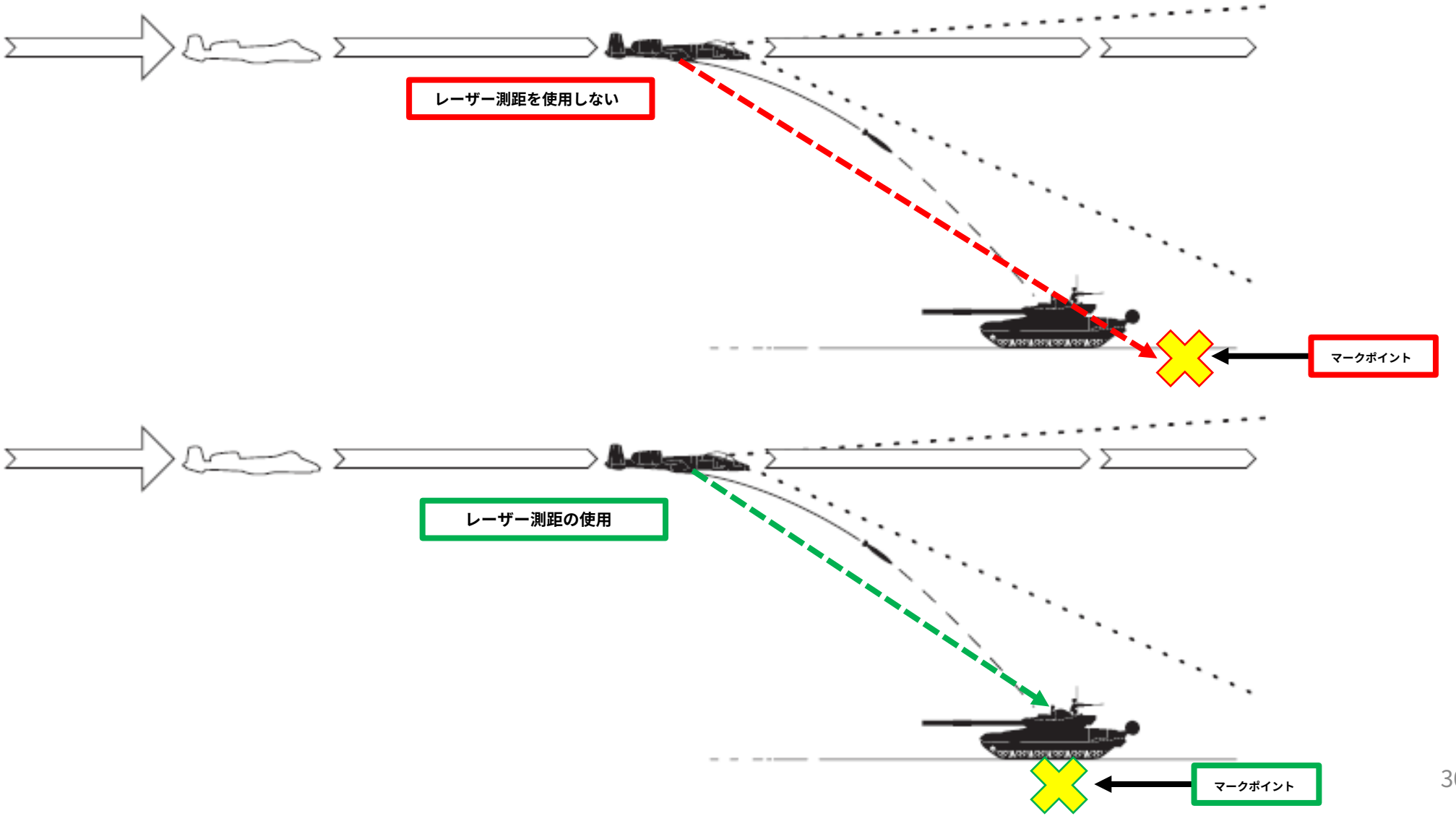




2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定し、マークポイントを作成

注: マークポイントを指定するときにレーザー測距を使用する理由は、TGP レチクルがターゲットの背後の地上スポットを指すため、これに失敗するとターゲットの背後にマークポイントが作成されるためです。



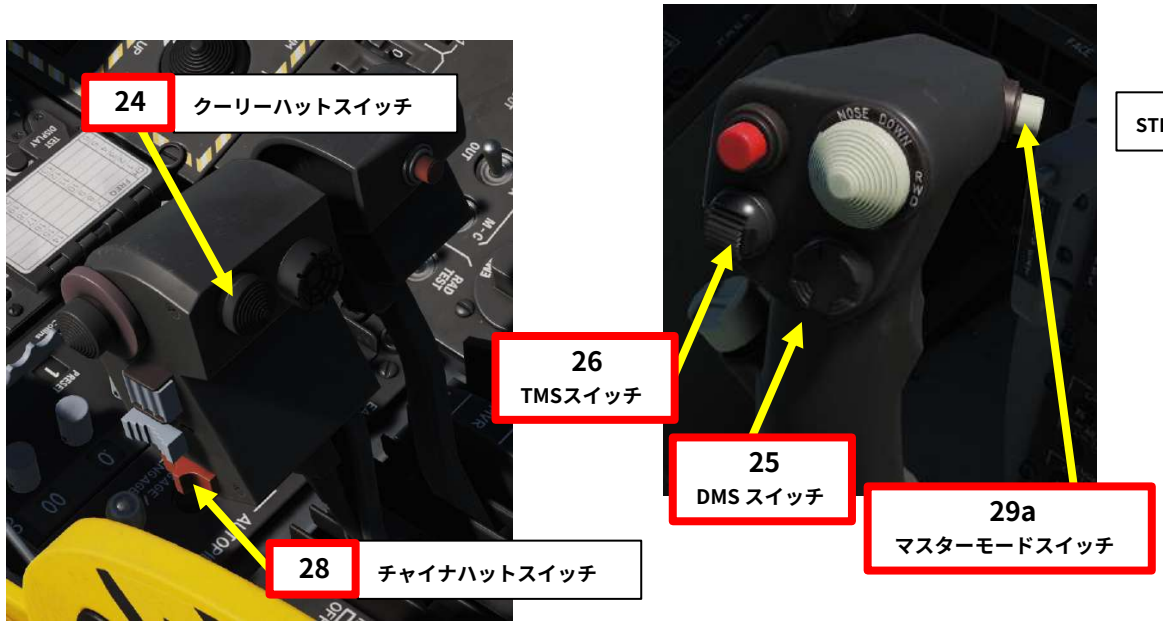
2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド)

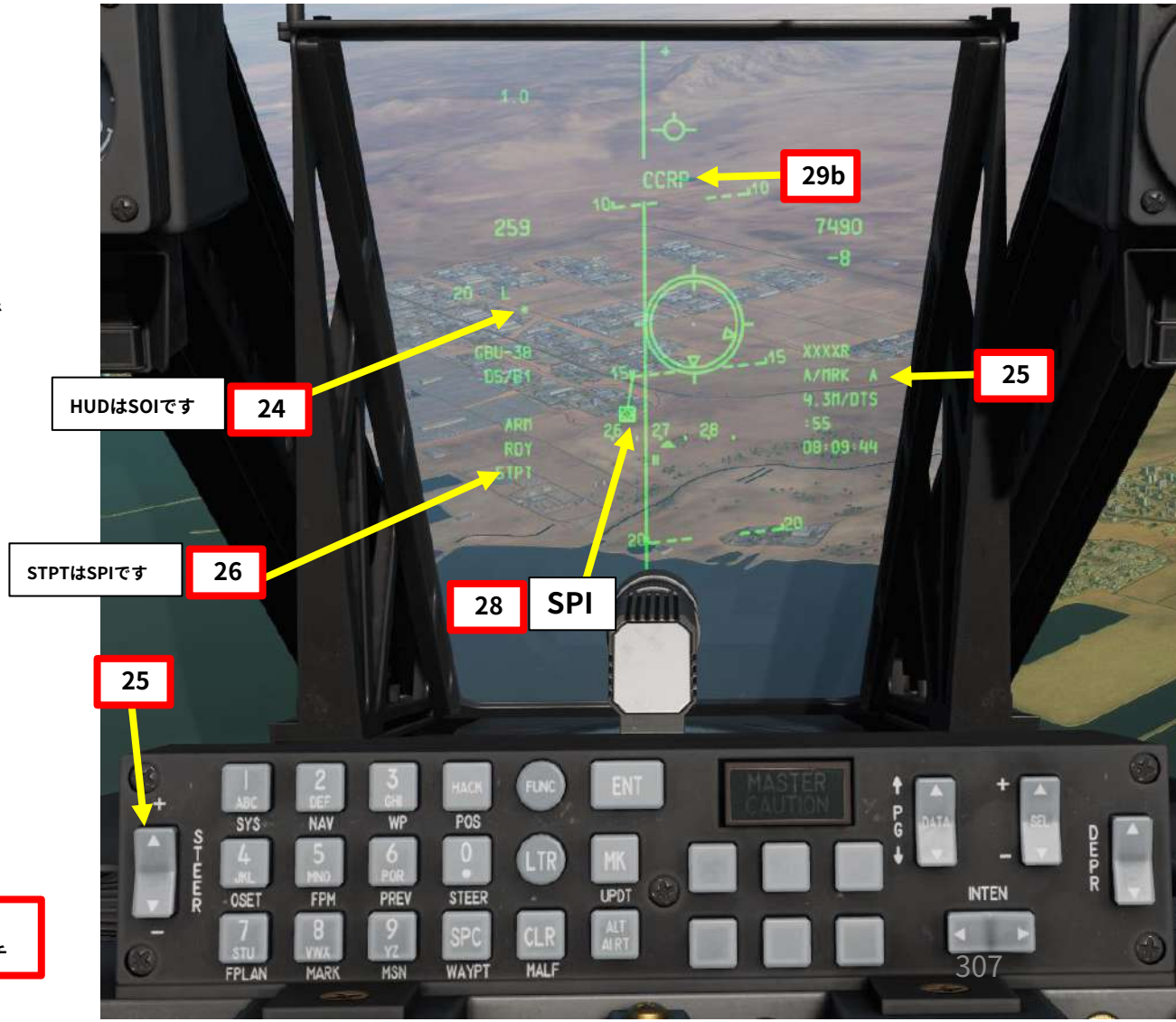
C: マークポイントを SPI (センサー関心点) として設定

23. STEER PT セレクターを MARK (マークポイント) に、PAGE セレクターを OTHER に設定します。
24. Coolie Hat Switch UP を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (センサー オブ インタレスト) として設定します。
25. STEER ロッカー スイッチまたは DMS (データ管理スイッチ) UP/DOWN を使用して、Steerpoint A/MRK A (マークポイント A) を選択します。
26. STPT が SPI (Sensor Point of Interest) でない場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT LONG を押して、現在選択されているステアポイント (A/MRK A) を SPI として設定します。

27. Steerpoint MRK A をセンサ ー関心点として設定すると、JDAM ストライクを実行できるようになります。
28. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーをセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) に従属させます。
29. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。

- 注意事項**A-10C II タンクキラー拡張**: 手順 23 ～ 26 は、代わりに TMS 右長押しで実行できます。



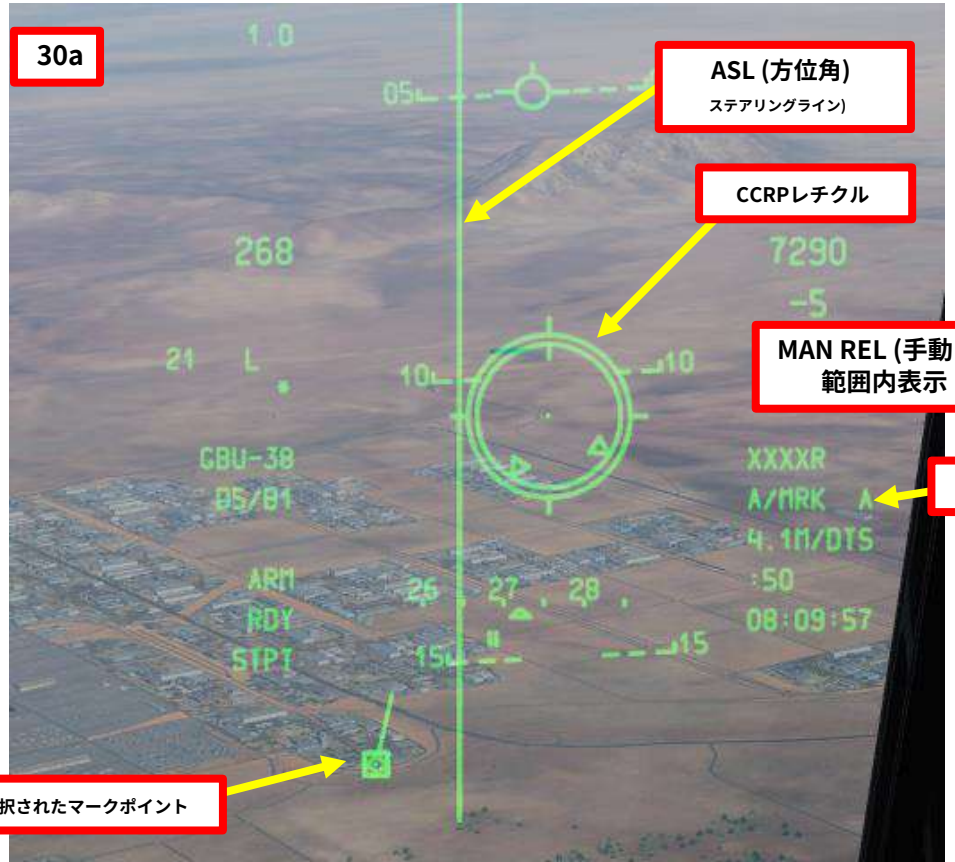


2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティングポッド) (A-10C レガシーシンボル)

D: 攻撃を実行する

30. 高度 5000 フィート以上 (最適な高度は 10000 ～ 15000 フィート) から水平飛行し、航空機を操縦して CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
31. 最大範囲にあるとき、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。
32. リリース キューが最大範囲キャレットと最小範囲キャレットの間にある場合、MAN REL が範囲内表示フィールドに表示されます。
33. JDAM が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
34. JDAM は、自身の内蔵 GPS によって誘導され、自らターゲット座標を目指します。

A-10C レガシーのみ

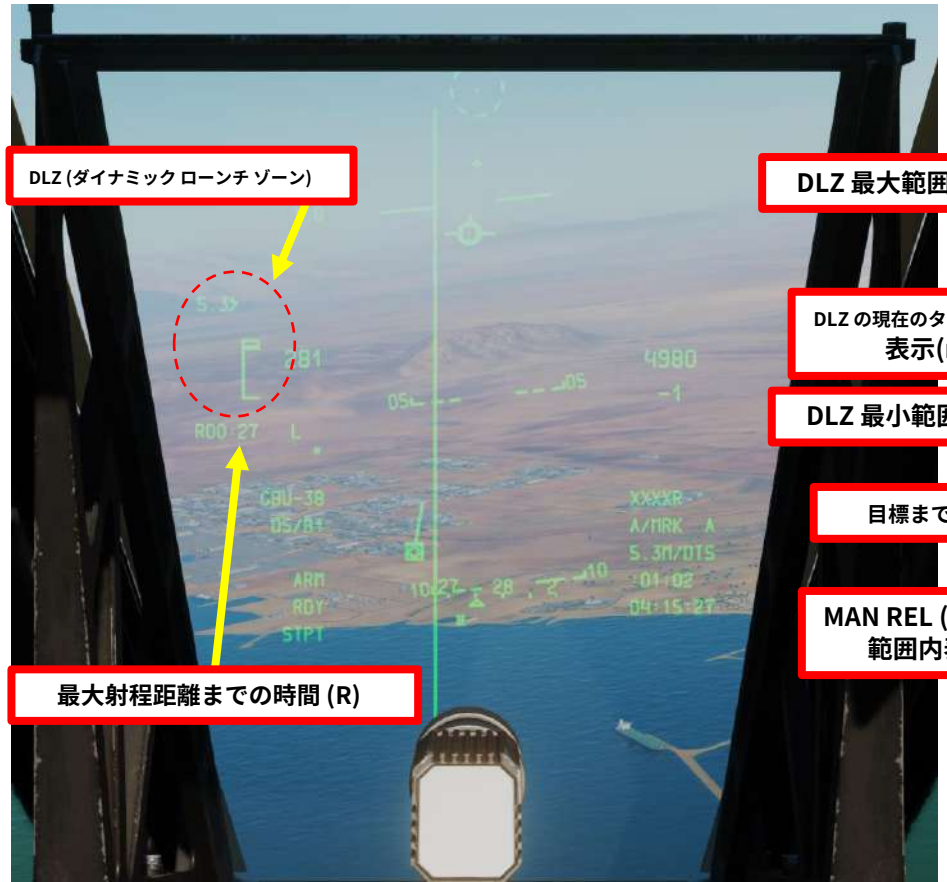


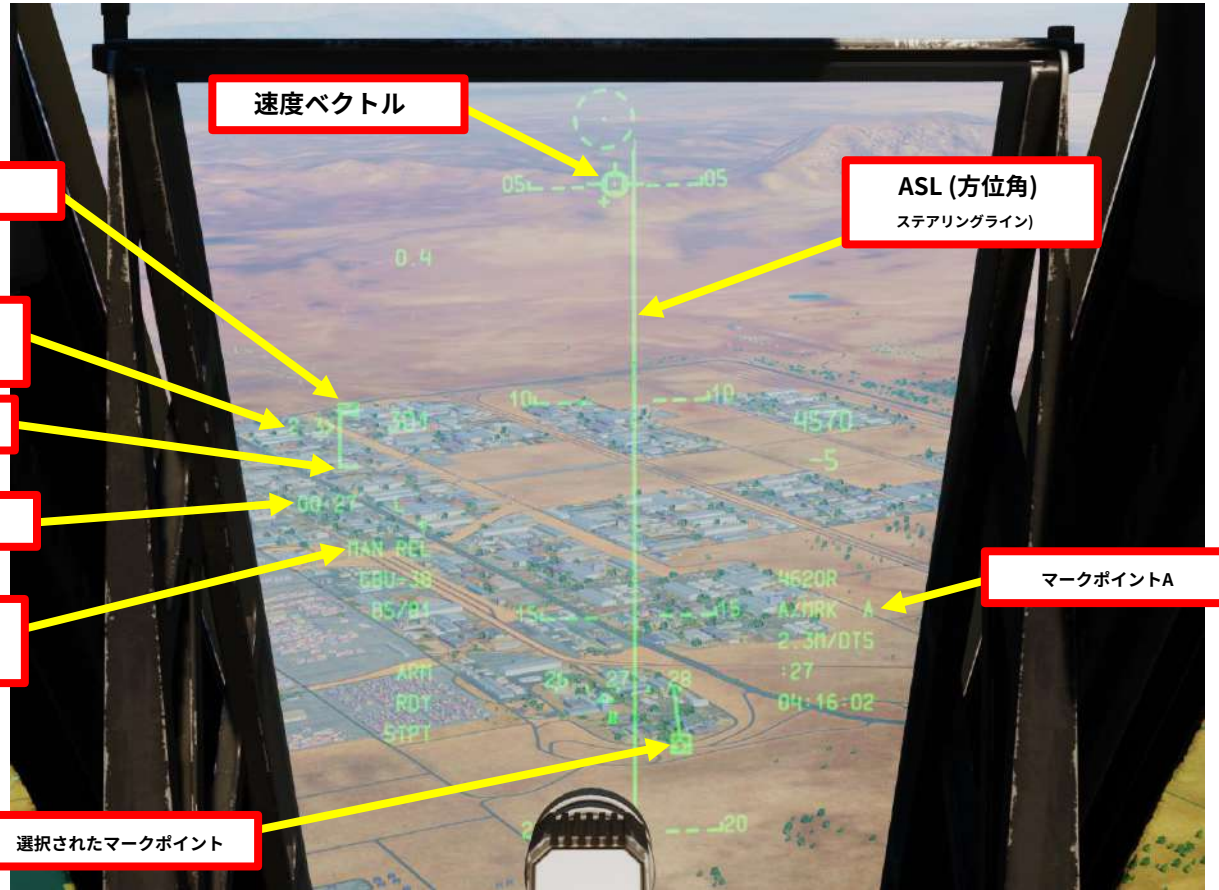
2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)
(A-10C II タンクキラーのシンボル)

D: 攻撃を実行する

30. 高度 5,000 フィート以上 (最適な高度は 10,000 ～ 15,000 フィート) から水平飛行し、速度ベクトルを ASL に合わせるように航空機を操縦します。
31. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示は、DLZ の上から下に移動します。
32. 現在の射程キャレットが DLZ 上の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を解放できます。MAN REL が「In Range Indication」フィールドに表示されます。
33. JDAM が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
34. JDAM は、自身の内蔵 GPS によって誘導され、自らターゲット座標を目指します。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ





2.6 – GBU-38 JDAM
(ターゲティングポッド)

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

CBU (クラスター爆弾ユニット) は通常、「ソフト」ターゲットに対して使用されます。CBU-103 や CBU-105 などの一部は、軌道に対する風の影響を修正するために風修正弾薬ディスペンサー キットを使用しています。

CBU の有効性を向上させるために調整できるパラメータが 2 つあることに留意してください。

- **機能の高さ (HoF)**、それによって爆弾がどの高さで放出されるかが決まります。エリアの広がりと精度に影響します。
- **回転数**、これは子弾の広がる面積であり、ターゲット上で利用可能な火の集中に影響します。このパラメータは、CBU-87 および CBU-103 にのみ適用されます。推奨値は実験的なものですが、値 1000 を使用できます。

CBU (クラスター爆弾ユニット) の種類

CBU-87:この複合効果弾 (CEM) は重さ 950 ポンドで、多目的クラスター爆弾です。SW-65 戦術弾薬ディスペンサーには 202 個の BLU-97/B 複合効果爆弾 (CEB) が含まれており、装甲および非装甲の目標に対して効果的です。

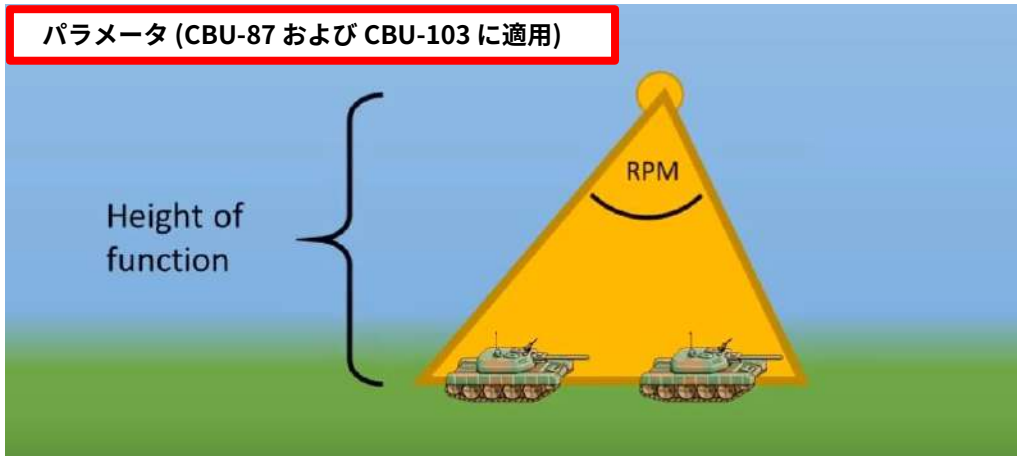
推奨される HoF/RPM パラメーター: 1800 フィート/1000

CBU-103:標準的な CBU-87 クラスター爆弾には、風補正弾薬ディスペンサー (WCMD、または「ウィックミッド」) を形成するための INS ガイダンス キットが取り付けられています。GBU-31 や GBU-38 とは異なり、WCMD は GPS ガイダンスを使用しません。むしろ、WCMD システムは航空機の慣性航法システムを使用して航空機の現在位置と目標の位置を「認識」し、その後テール キットを使用して爆弾を目標位置に誘導します。
推奨される HoF/RPM パラメーター: 1800 フィート/1000

CBU-97:特別に装甲を攻撃するためのセンサー融合子弾を含む 1,000 ポンドクラスの武器。
推奨される HoF パラメータ: 2200 フィート

CBU-105:CBU-97 の Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD、または「Wick Mid」) テール キット バージョン。慣性航法システム (INS) 誘導を使用すると、CBU-105 は CBU-97 よりもはるかに高い高度に投下され、目標の場所 (SPI) に誘導できます。 *推奨される HoF パラメータ: 2200 フィート*

パラメータ (CBU-87 および CBU-103 に適用)

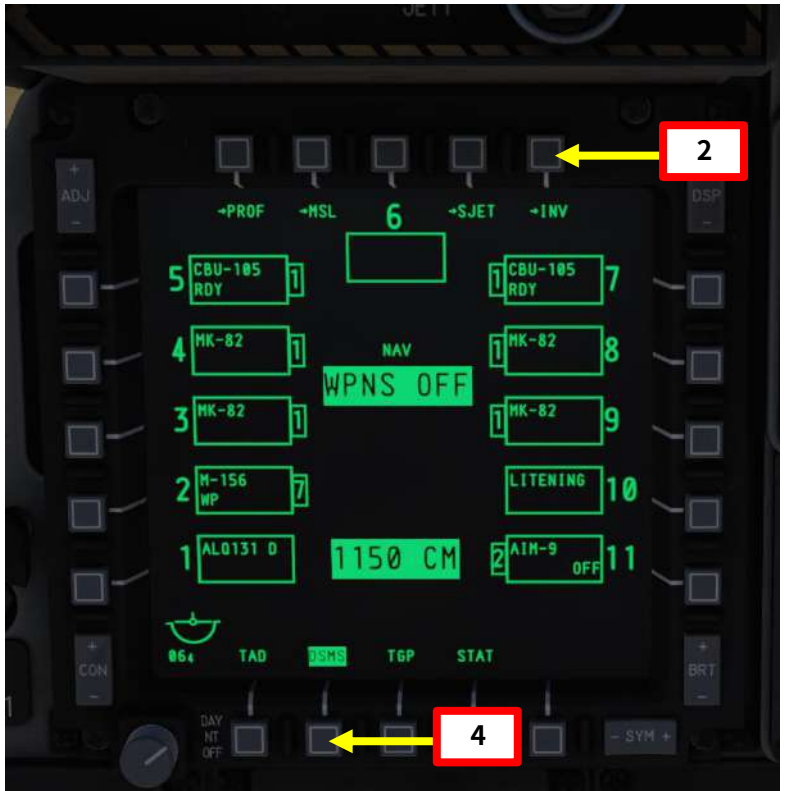


パラメータ (CBU-97 および CBU-105 に適用)

2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルを設定し、プロファイルを選択し、武器を選択します

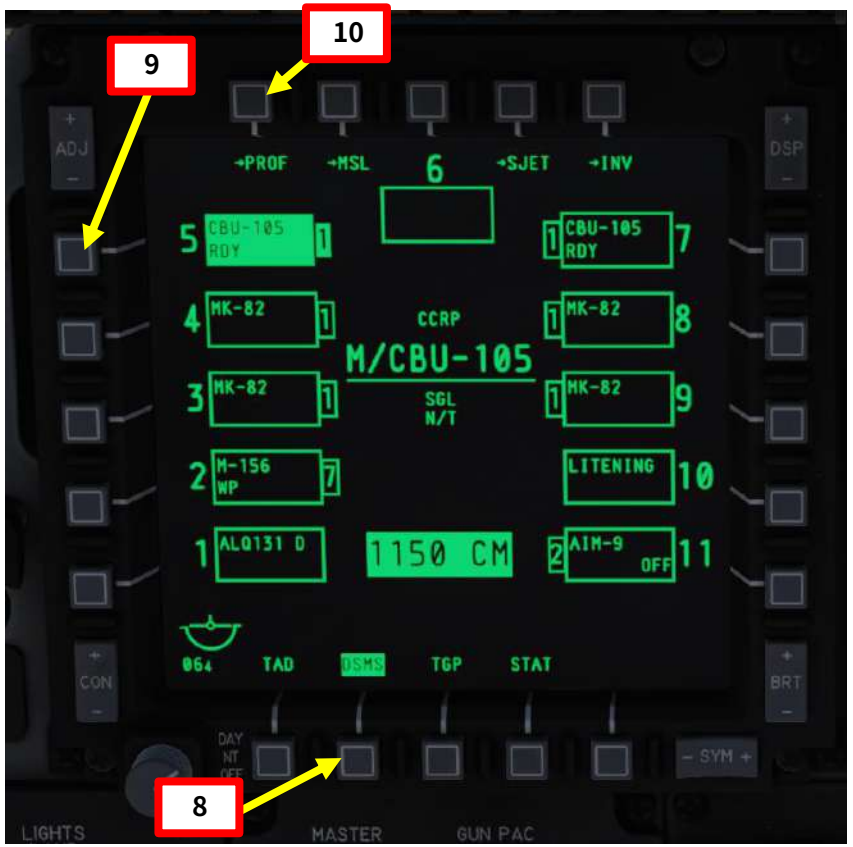
1. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します
2. 「INV」（在庫）ページを選択します
3. 希望の CBU-105 ステーションを選択します
4. 「INV STAT」（インベントリステーション）を選択します。
5. 高さ 2200 フィートが選択されるまで、HOF (機能/落下の高さ) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を繰り返しクリックします。
6. このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (5 と 7 など) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択してこれらのパラメータを両方の CBU-105 ステーションにロードします。

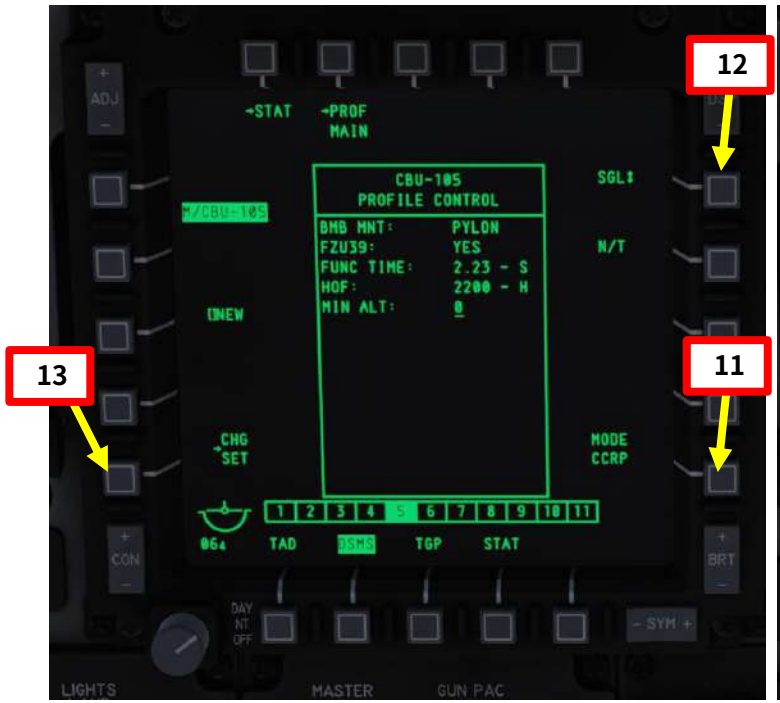


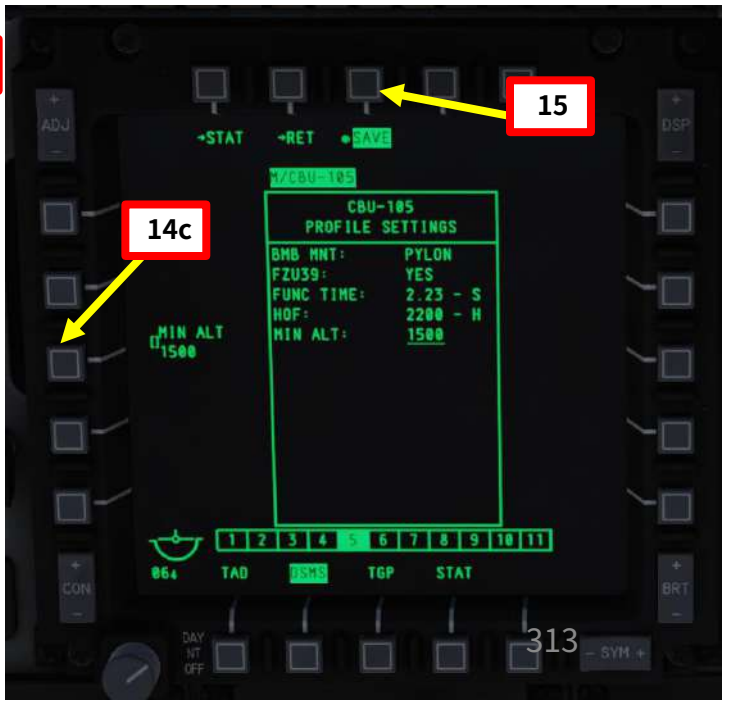
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルを設定し、プロファイルを選択し、武器を選択します

7. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
8. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
9. CBU-105 Bomb を選択します (選択時は緑色)
10. PROF (武器プロファイル) メニューを選択します。
11. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードが唯一選択可能なモードです
12. リリースタイプの設定 (シングル、ペアなど)
13. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。
14. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
15. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。



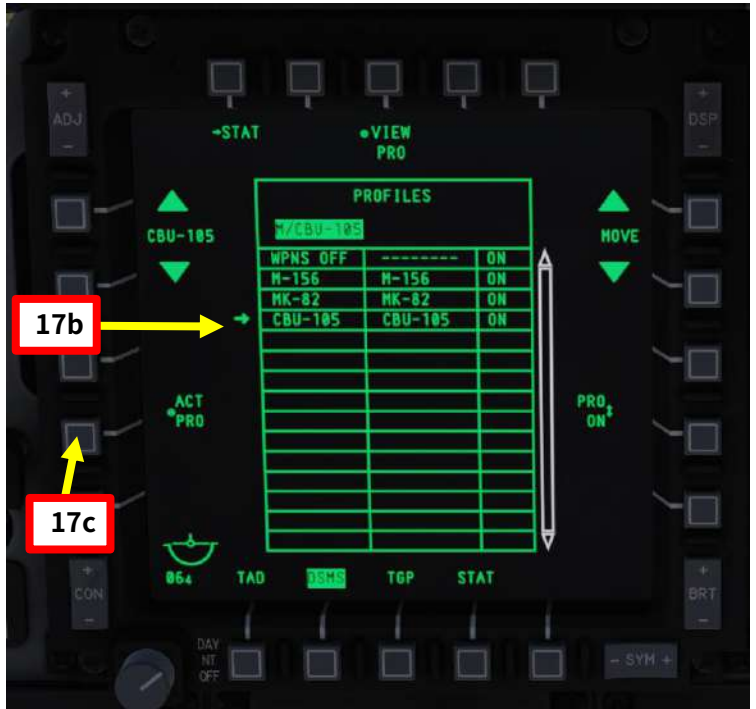


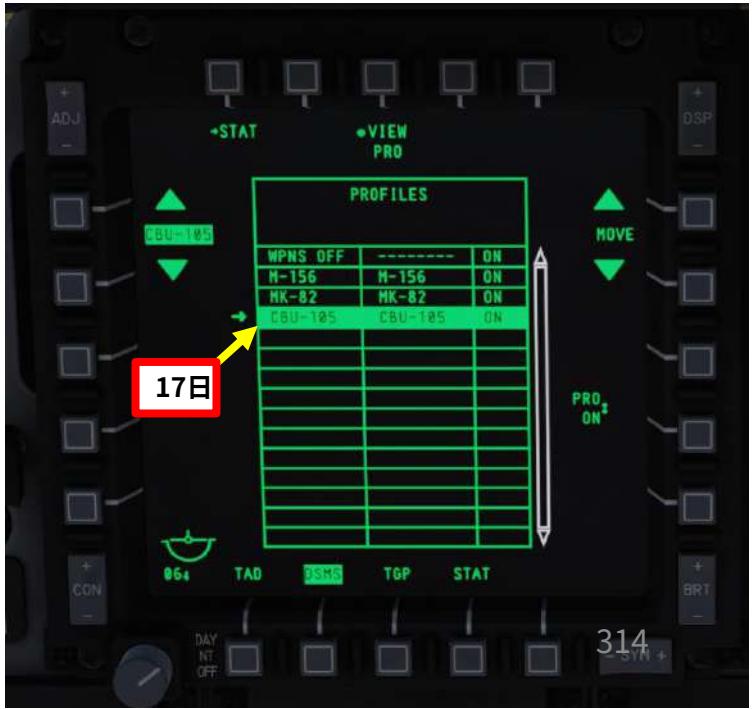


2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

A: 武器プロファイルを設定し、プロファイルを選択し、武器を選択します

16. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
17. オプション選択ボタン セレクターを押して CBU-105 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
18. CBU-105 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

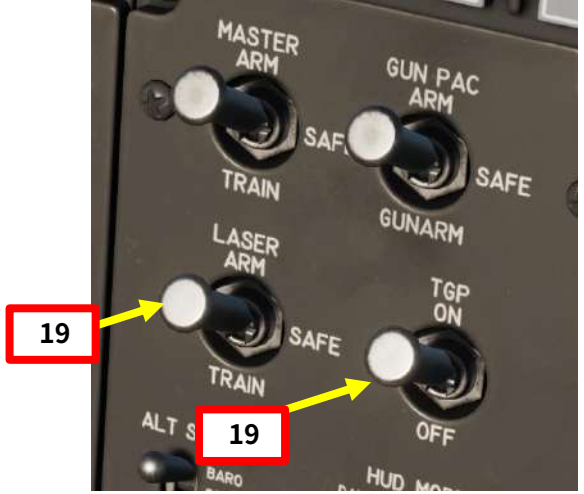


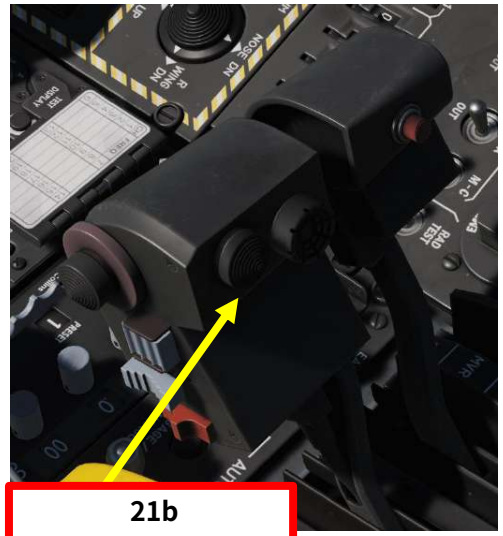


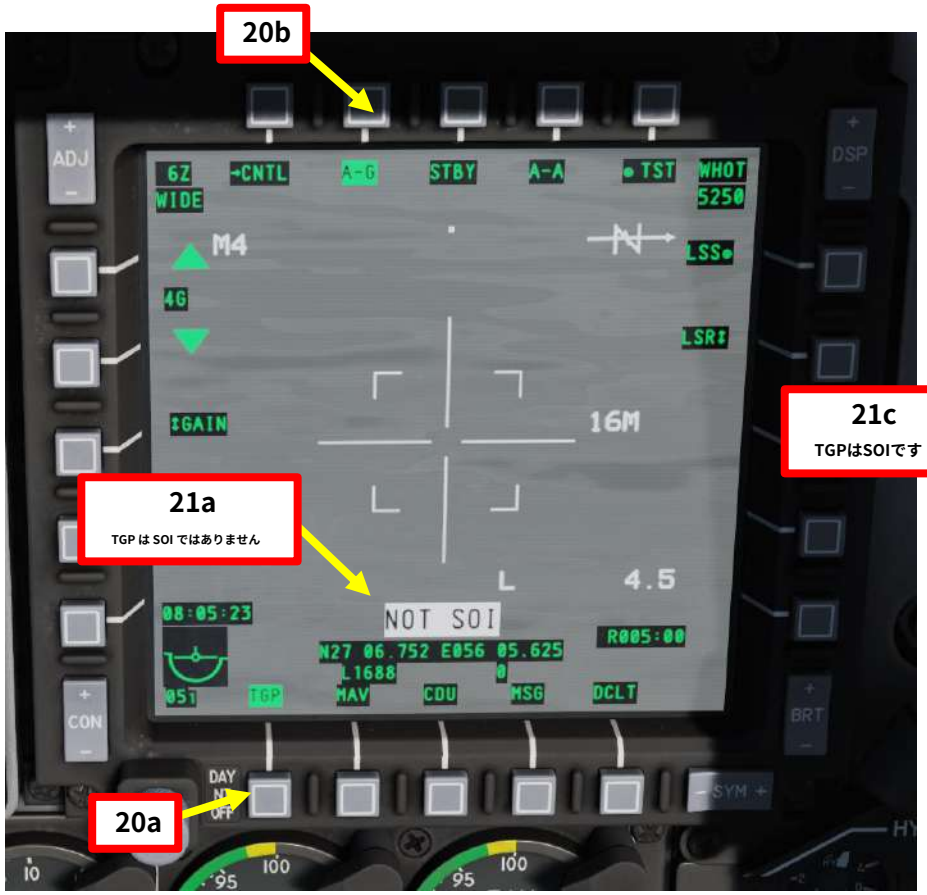
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

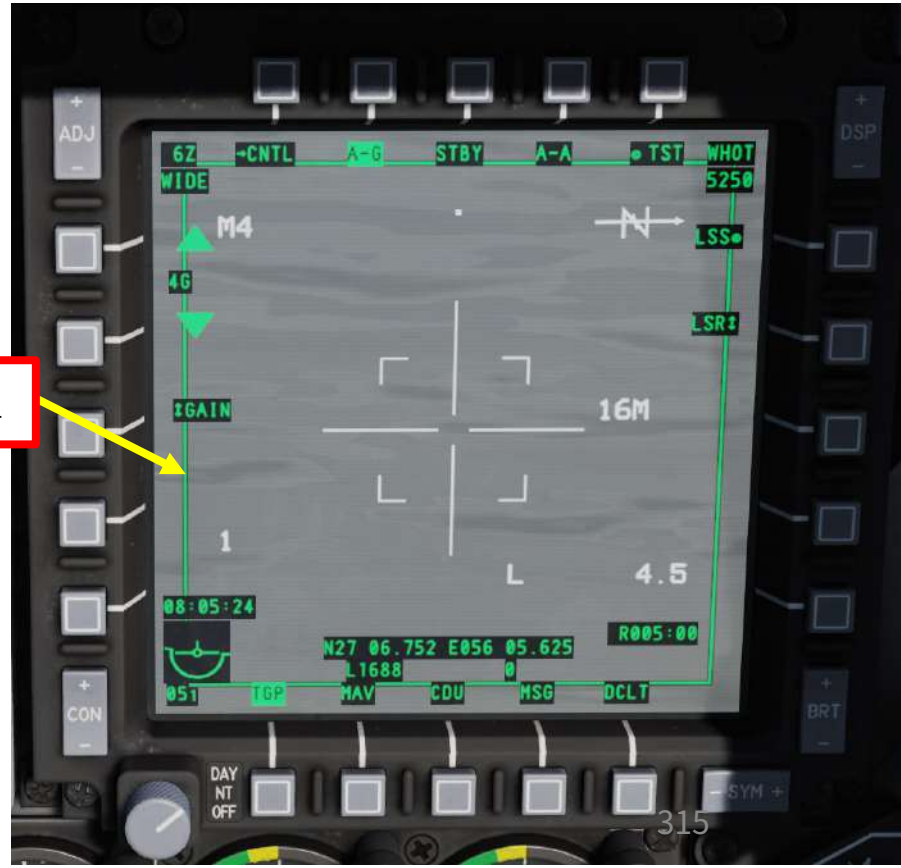
B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

19. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARMスイッチもARM(ON)に設定してください。
20. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
21. TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。









2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

22. Targeting Pod でターゲットを指定する

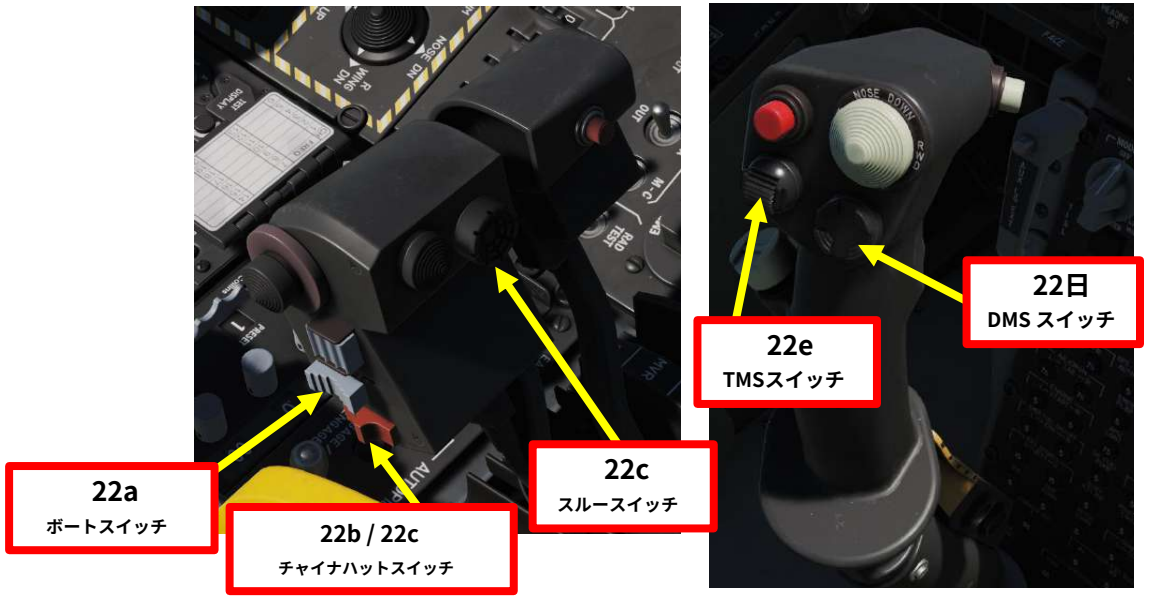
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

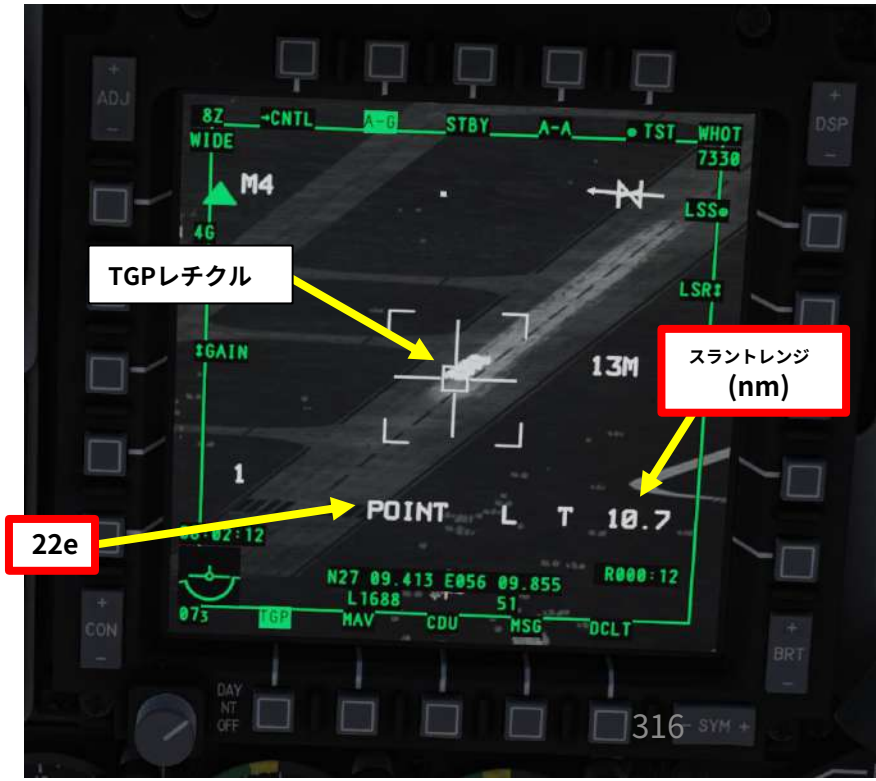
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**：チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
  - **A-10C II タンクキラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

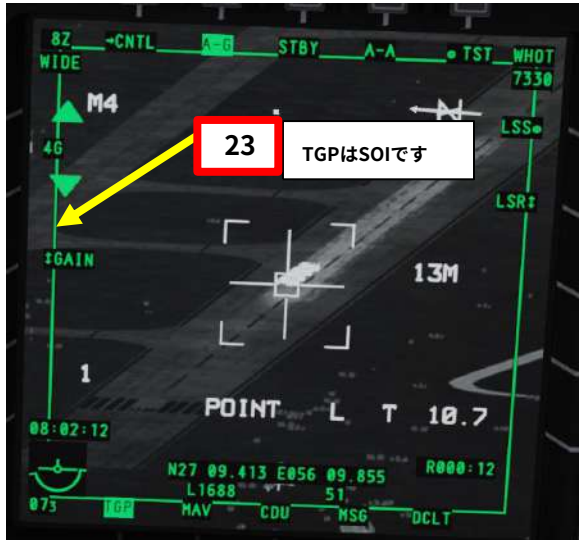


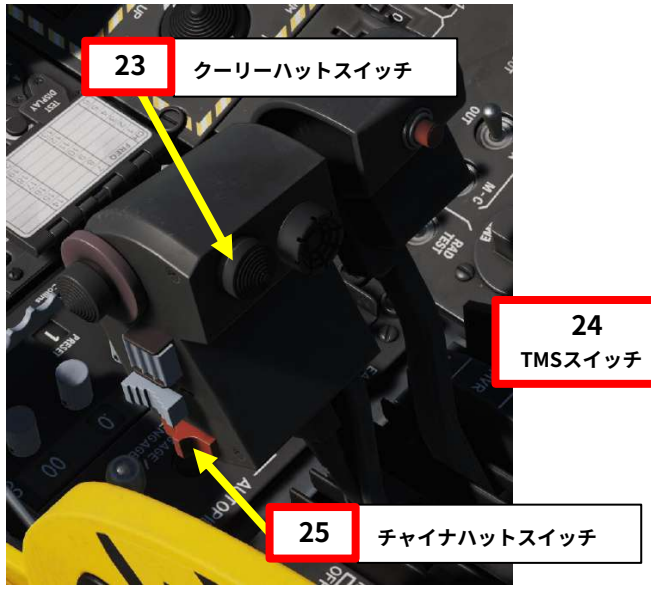


2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

C: ターゲティングポッドターゲットを SPI (センサー関心点) として設定

23. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。
24. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。
25. チャイナ ハット スイッチ FWD を長押しして、すべてのセンサーをセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) に従属させます。
26. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。



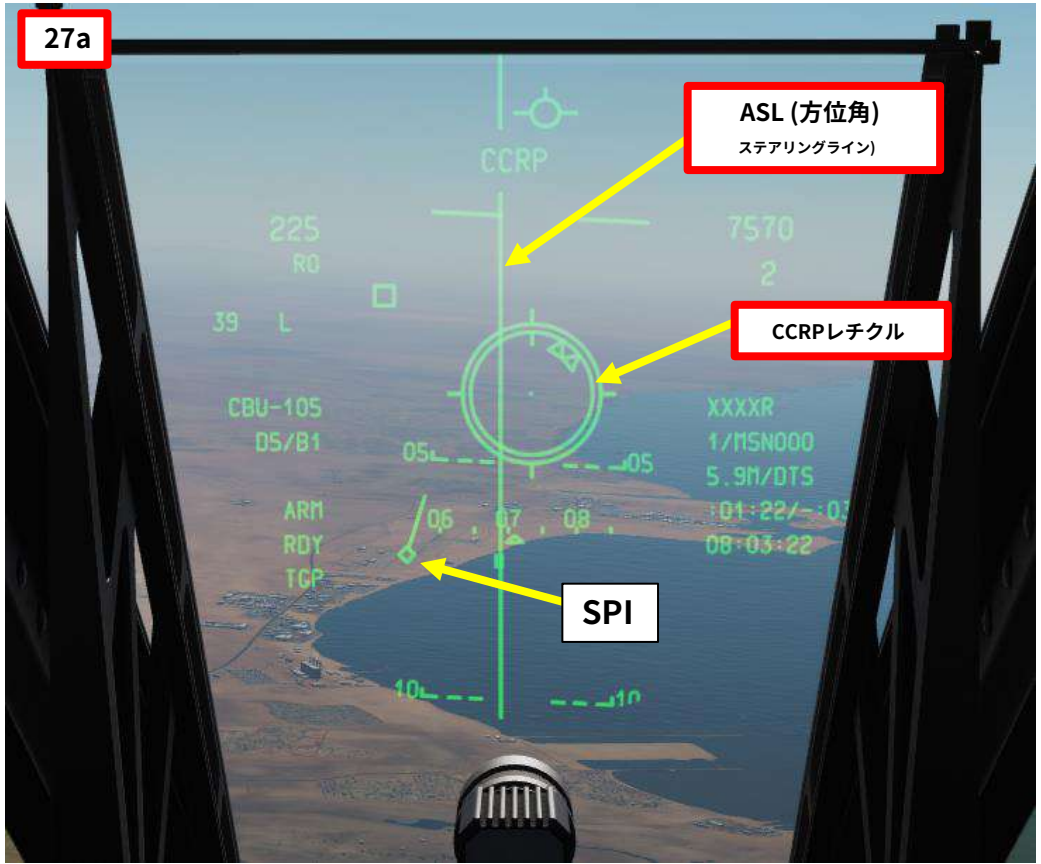


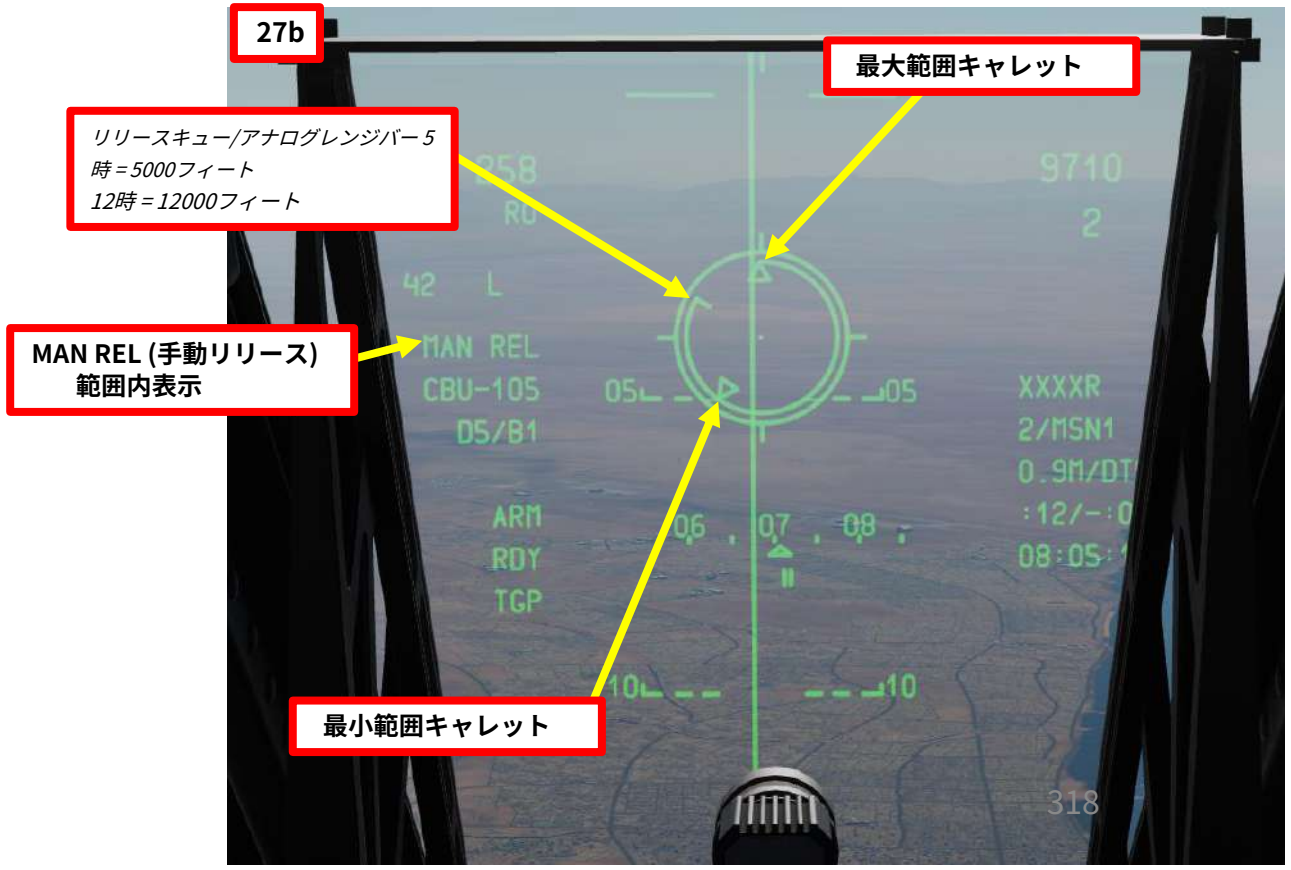
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド) (A-10C レガシーシンボル)

D: 攻撃を実行する

27. 高度 5000 フィート以上 (最適な高度は 10000 ～ 15000 フィート) から水平飛行し、航空機を操縦して CCRP レチクルの中央を ASL に合わせます。
28. 最大範囲にあるとき、リリース キューは CCRP レチクルの 12 時の位置から反時計回りに移動します。

29. リリース キューが最大範囲キャレットと最小範囲キャレットの間にある場合、MAN REL が範囲内表示フィールドに表示されます。
30. CBU が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
31. プログラムされた HoF (高機能) に達すると、ディスペンサーは子弾を放出し、子弾はゆっくりとターゲットに降下し、クラスターで爆発します。





2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド) (A-10C II タンクキラーのシンボル)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

30
武器リリースボタン

D: 攻撃を実行する

27. 高度 5,000 フィート以上 (最適な高度は 10,000 ～ 15,000 フィート) から水平飛行し、速度ベクトルを ASL に合わせるように航空機を操縦します。
28. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示は、DLZ の上から下に移動します。
29. 現在の射程キャレットが DLZ 上の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を解放できます。MAN REL が「In Range Indication」フィールドに表示されます。
30. CBU が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
31. プログラムされた HoF (高機能) に達すると、ディスペンサーは子弾を放出し、子弾はゆっくりとターゲットに降下し、クラスターで爆発します。

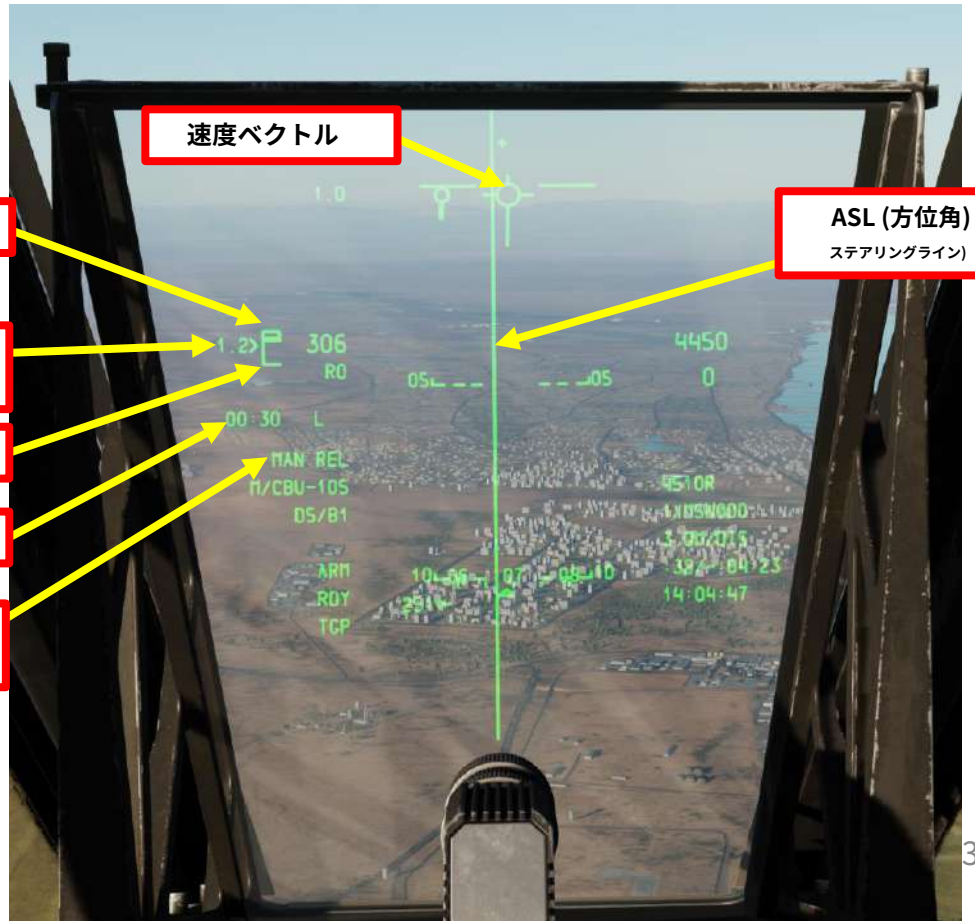
DLZ 最大範囲の表示

DLZ の現在のターゲットまでの範囲
表示(nm)

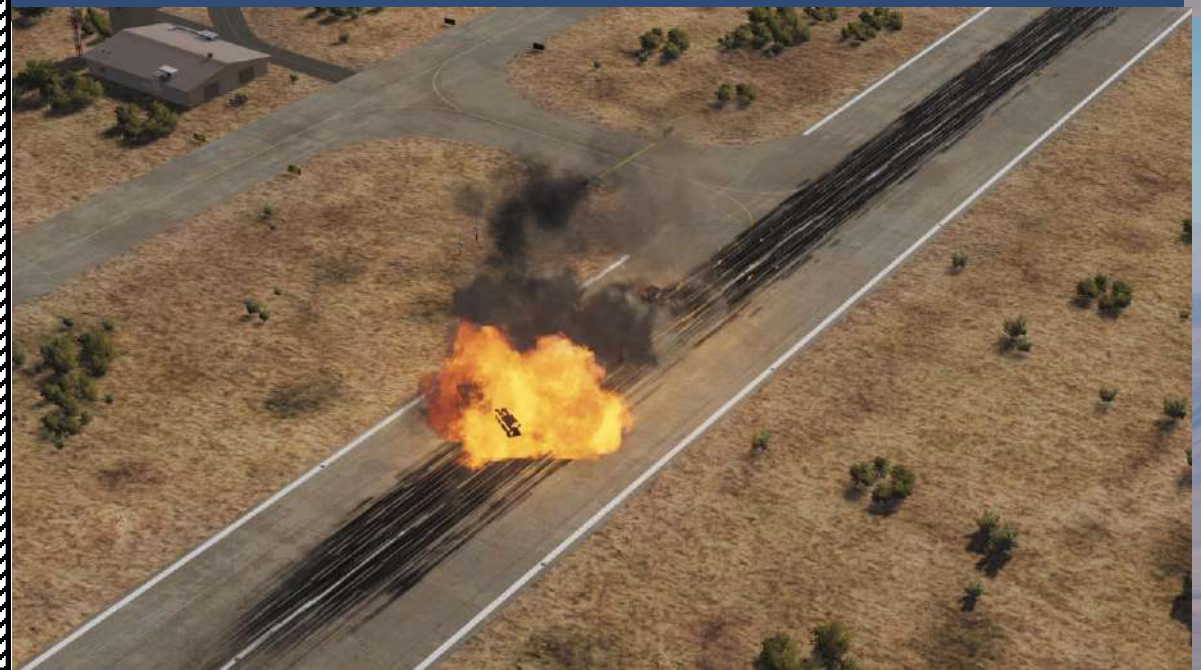
DLZ 最小範囲キャレット

目標までの時間 (R なし)

MAN REL (手動リリース)
範囲内表示



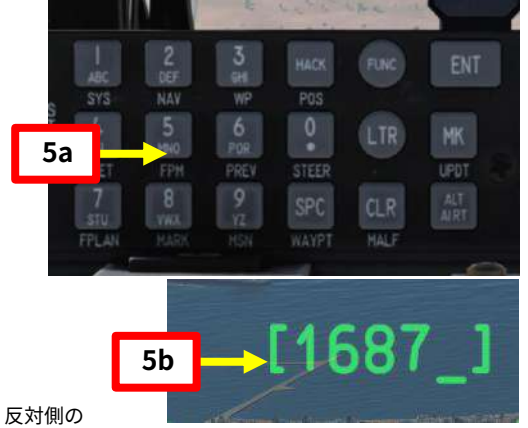
2.7 – CBU-105 WCMD (CCRP + ターゲティングポッド)

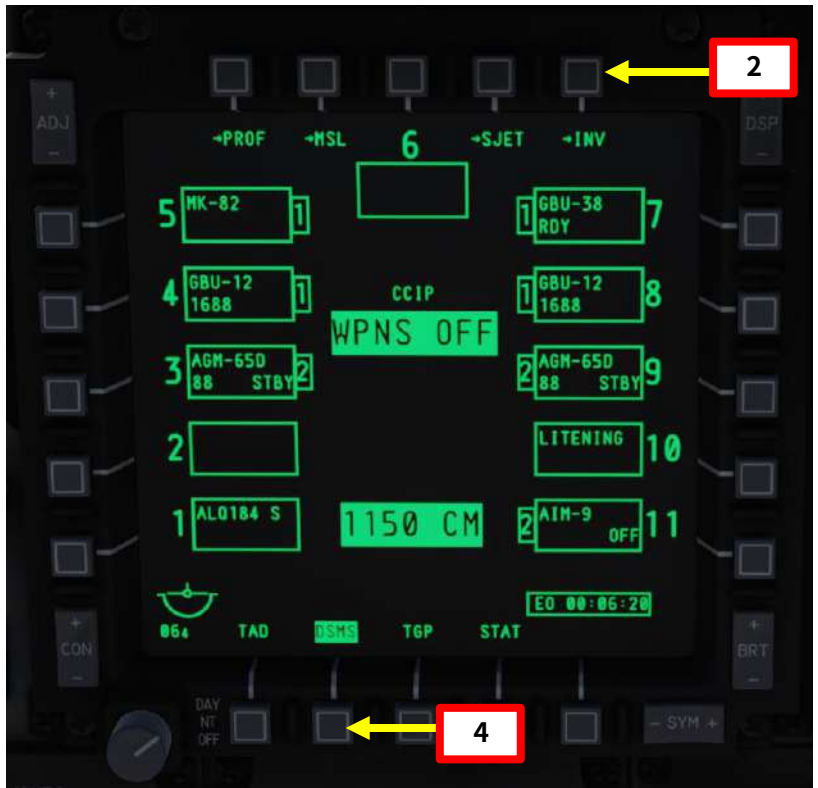


2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

A: プログラム GBU-12 レーザー コード

1. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します
2.「INV」（在庫）ページを選択します
3. 希望の GBU-12 ステーション (ステーション 4) を選択します。
4.「INV STAT」（インベントリステーション）を選択します。
5. UFC スクラッチパッドに目的の GBU-12 レーザー コード (つまり 1687) を入力します。
6. LSR CODE の横にある OSB をクリックして、GBU に新しいレーザー コード (1687) を設定します。
7. このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (例: 4 と 8) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択してこれらのパラメーターを両方の GBU-12 ステーションにロードします。





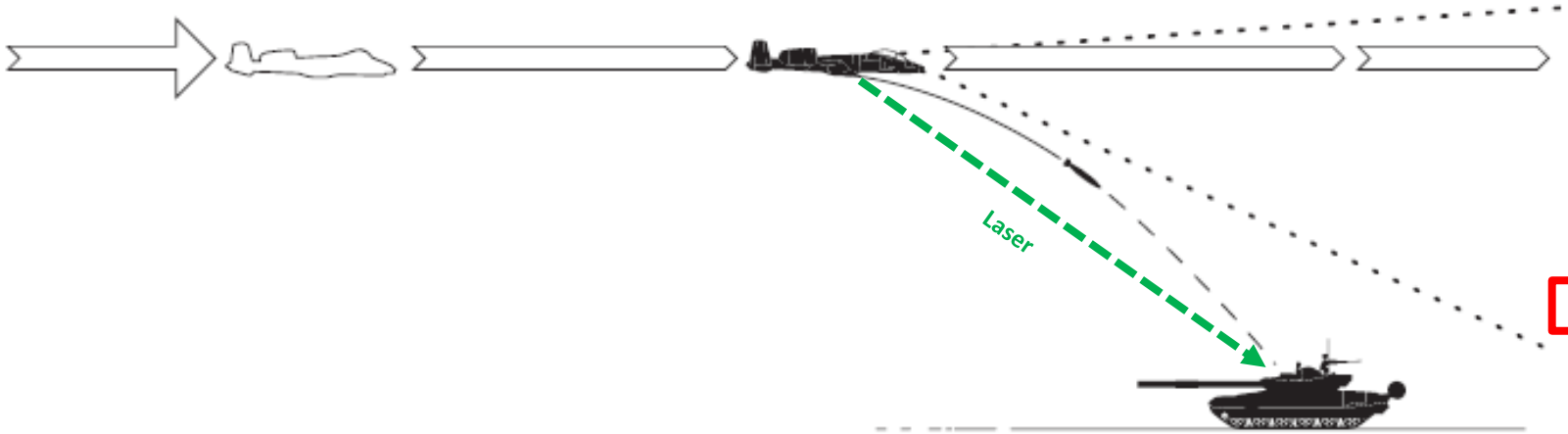
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

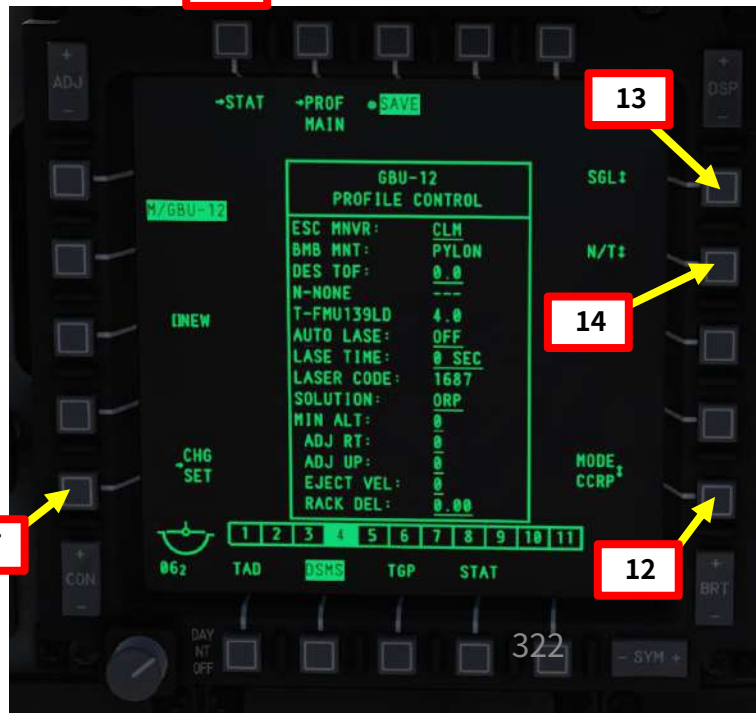
B: 武器の選択

8. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
9. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
10. GBU-12 Bomb を選択します (選択時は緑色)
11. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します。

C: 武器プロファイルの設定

12. CCRP (継続的に計算されるリリースポイント) モードを設定します。
13. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一の爆弾投下
    - PRS (ペア): ペアで投下される爆弾
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数の爆弾が放出されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数の爆弾がペアで解放されます。
14. 爆弾信管の設定 (機首、尾翼、または機首と尾翼)
15. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに希望の量を入力して爆弾リップル量を設定し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
16. 必要に応じて、UFC スクラッチパッドに目的の距離を入力し、FT の横にある OSB を押して、爆弾間隔距離をフィート単位で設定します。
17. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。





2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

C: 武器プロファイルの設定

18. 必要に応じて自動レーザーを設定します。手動でレーザーを照射するので、これはOFFのままにしておきます。
    - *ON に設定すると、LS TIME (爆弾が衝突する数秒前) に従ってレーザーが自動的に発射されます。最高の精度を得るには、これを衝撃の 8 秒前に設定します。0 に設定すると、レーザーはデフォルトで衝突の 4 秒前に発射されます。*

19. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

20. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

21. オプション: 武器の射出速度設定を使用している場合は、UFC スクラッチパッドに速度をフィート/秒単位で入力し、[射出] の横にある OSB を押します。値は -10 ～ +30 フィート/秒の範囲にする必要があります。

22. オプション: ボム ラック ディレイを使用する場合は、UFC スクラッチパッドにディレイと入力し、RACK の横にある OSB を押します。値は -0.40 ～ +0.40 でなければなりません。

23. 希望の脱出行動タイプを選択します
    - なし: 脱出作戦なし
    - CLB: クライミングマニューバ
    - TRN: ターンマニューバ
    - TLT: ターンレベルターンマニューバ

24. オプション: 爆弾の解放時間から衝撃時間までの希望の落下時間 (秒単位) を設定したい場合は、UFC スクラッチ パッドに ToF 値を入力し、DES TOF の横にある OSB を押します。

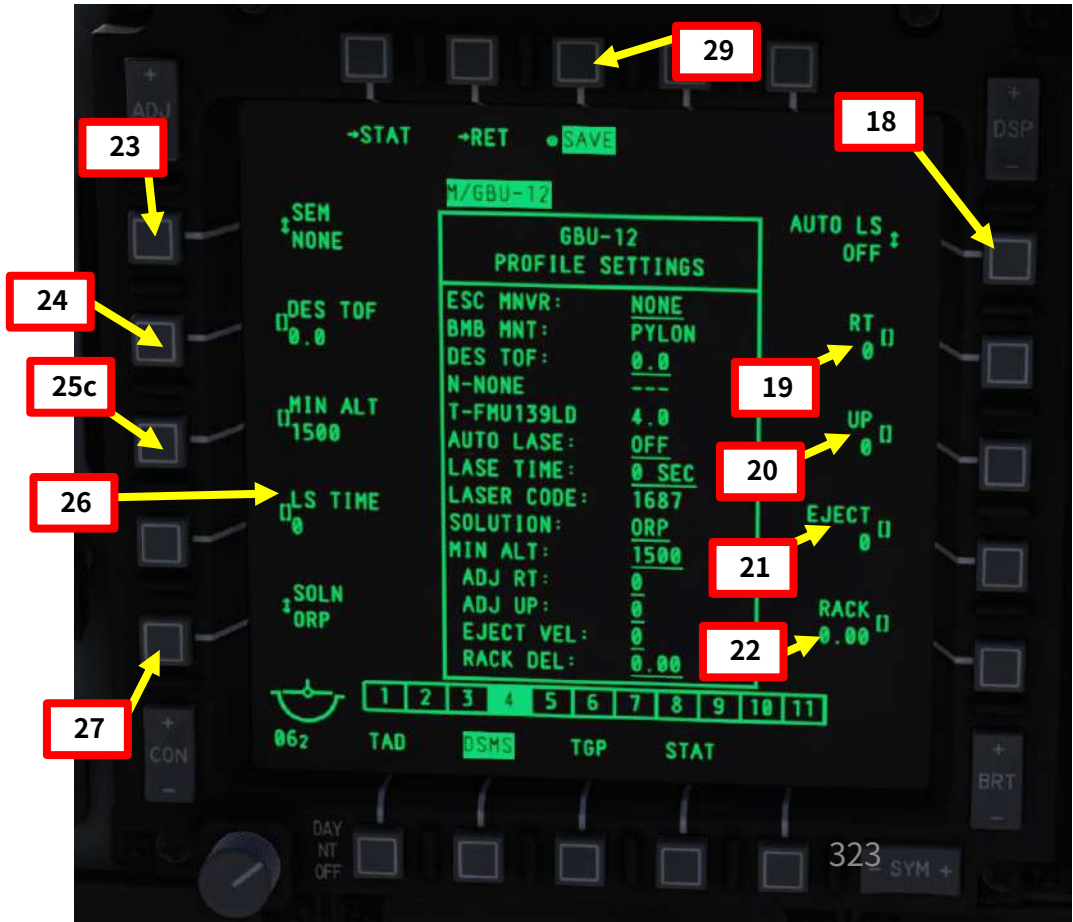
25. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。

26. オプション: AUTO LS がオンの場合、武器が衝突する何秒前にレーザーの発射を開始するかを UFC スクラッチパッドに入力し、LS TIME の横にある OSB を押します。それ以外の場合は、0 のままにしておきます。

27. ソリューション オプションの選択: 最適放出点の ORP と弾道放出点の BAL の間の爆弾の飛行経路

28. すべての武器プロファイルパラメータが希望どおりに設定されていることを確認します

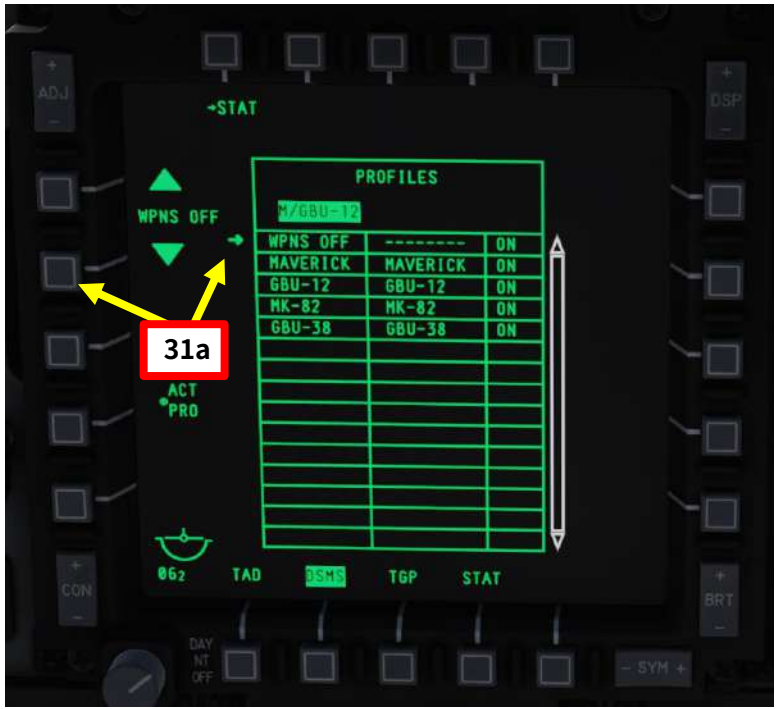
29. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

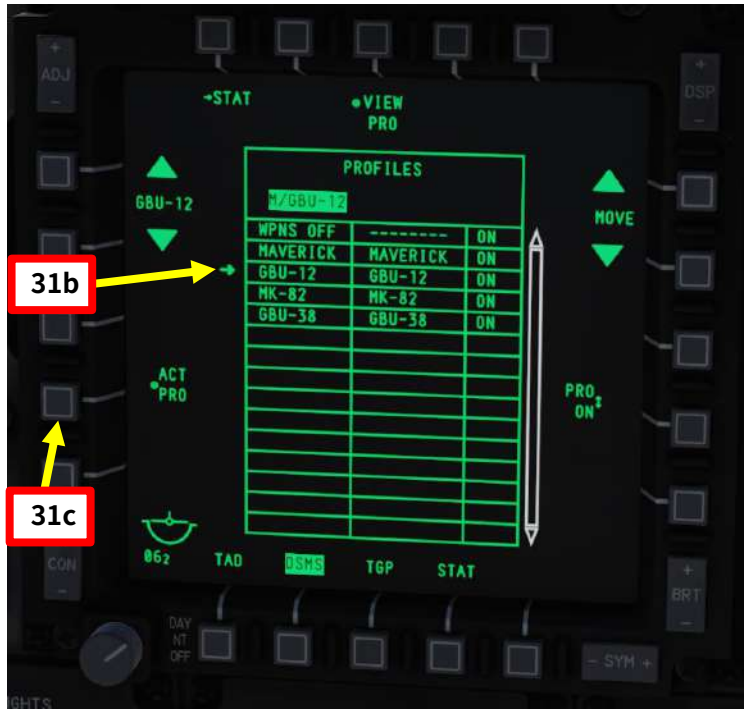


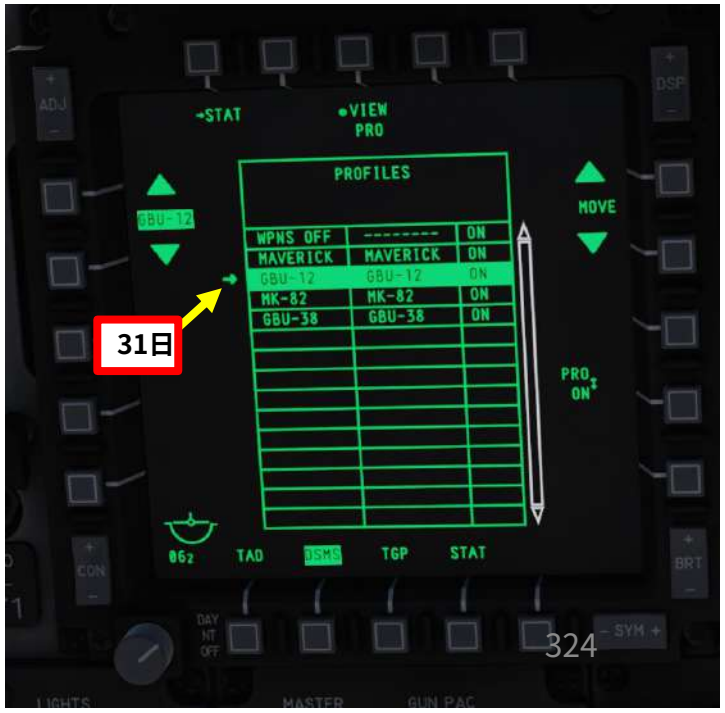
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

C: 武器プロファイルの選択

30. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
31. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-12 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
32. GBU-12 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



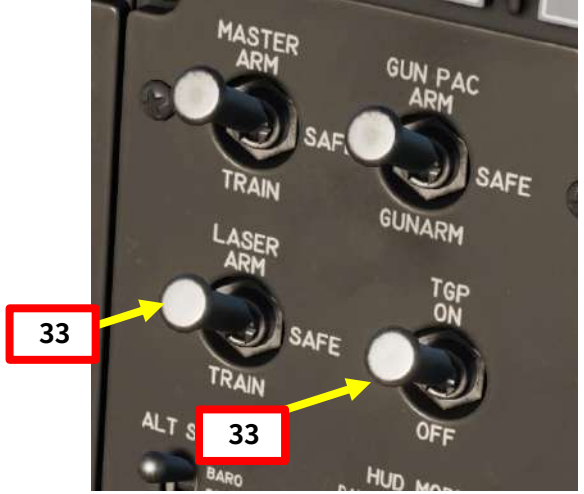


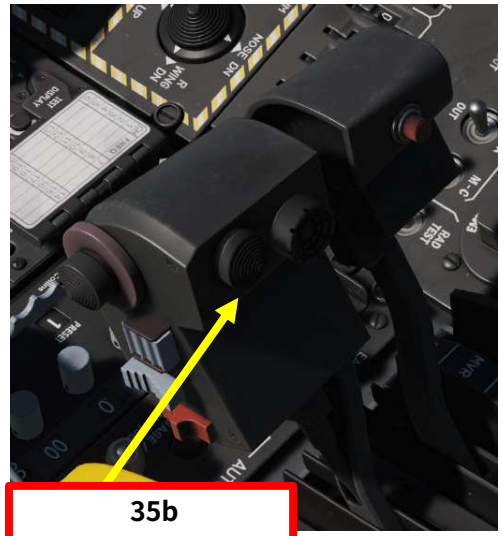


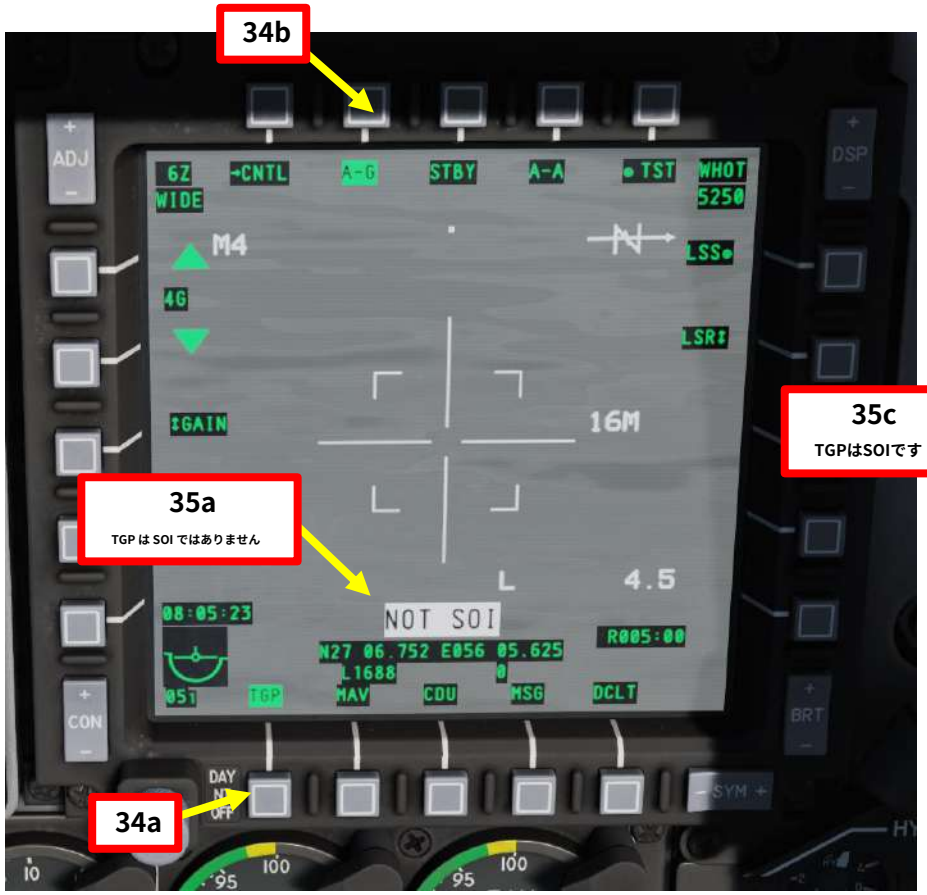
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

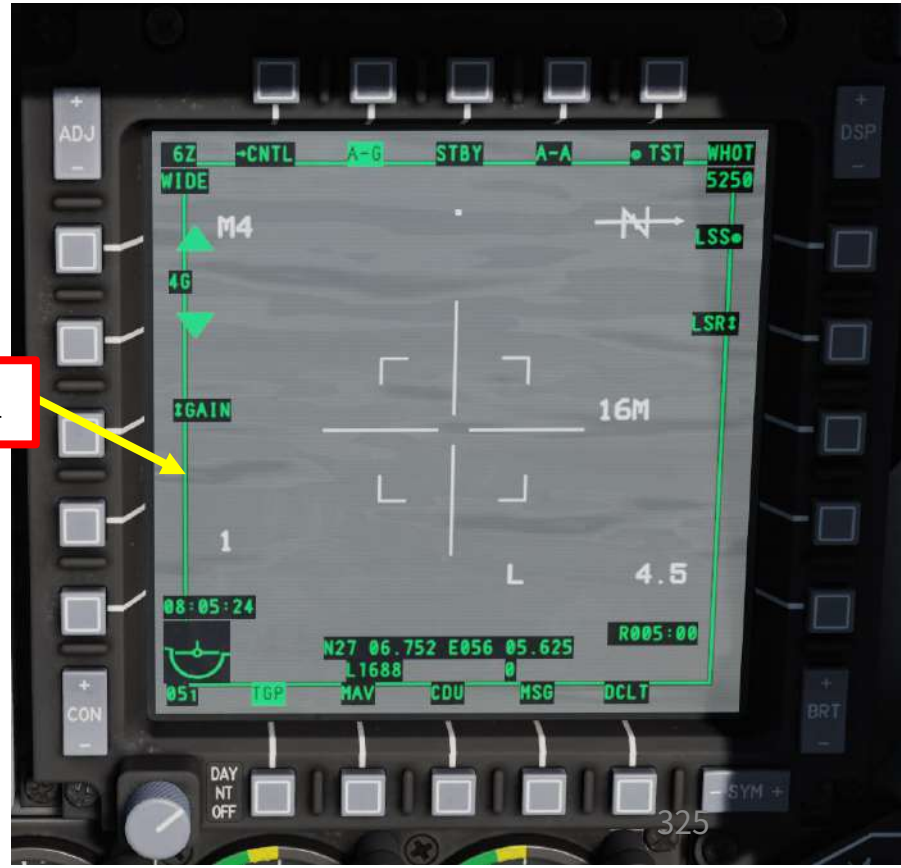
D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

33. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定して、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARM スイッチもARM(ON)に設定してください。
34. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
35. TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。









2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

36. Targeting Pod でターゲットを指定する

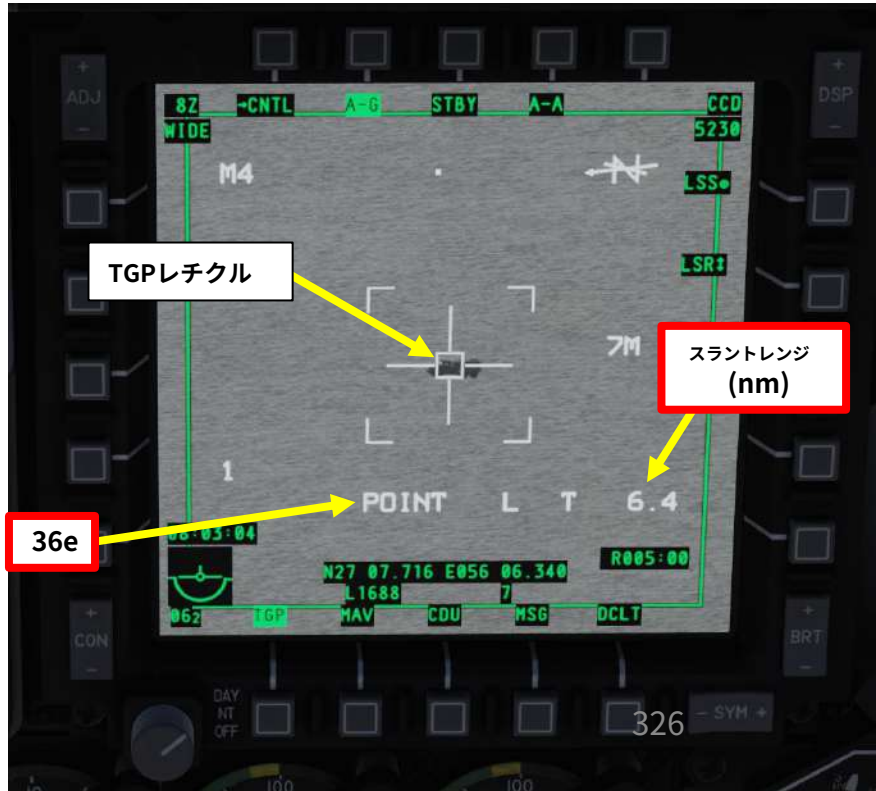
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

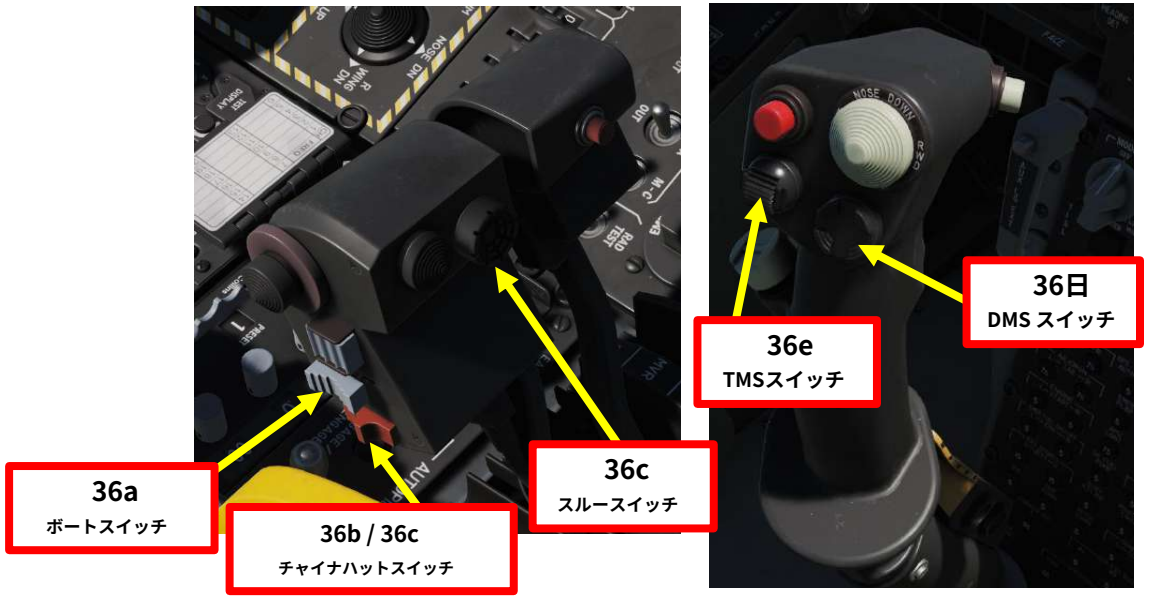
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**：チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
  - **A-10C II タンクキラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

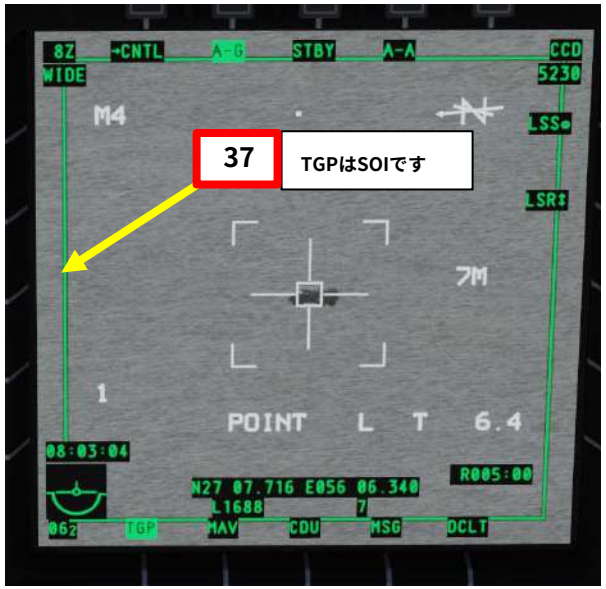


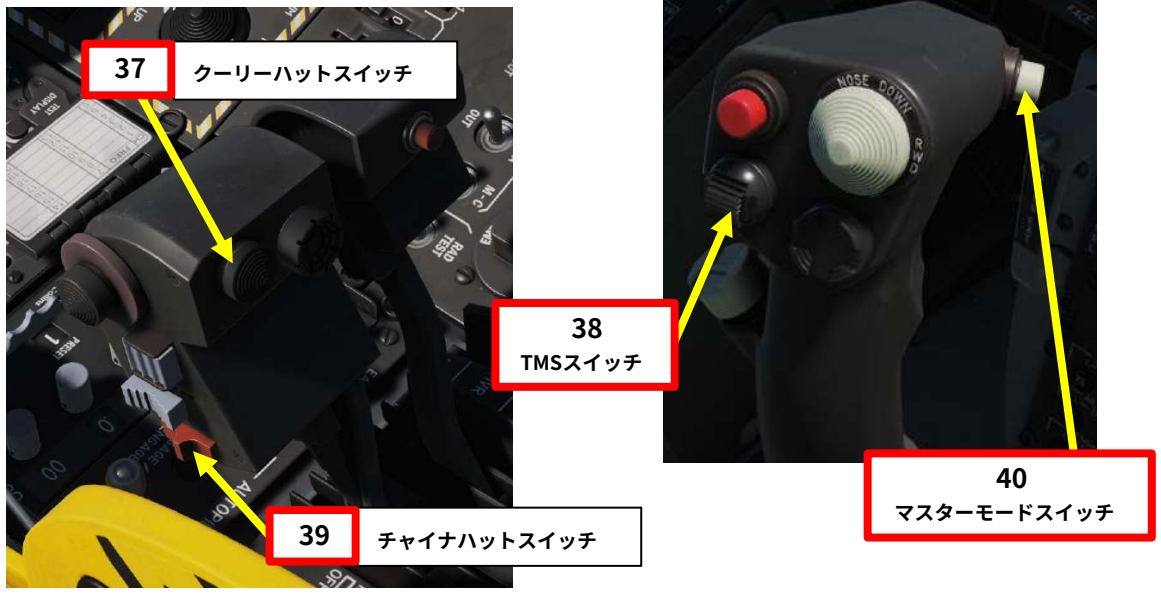


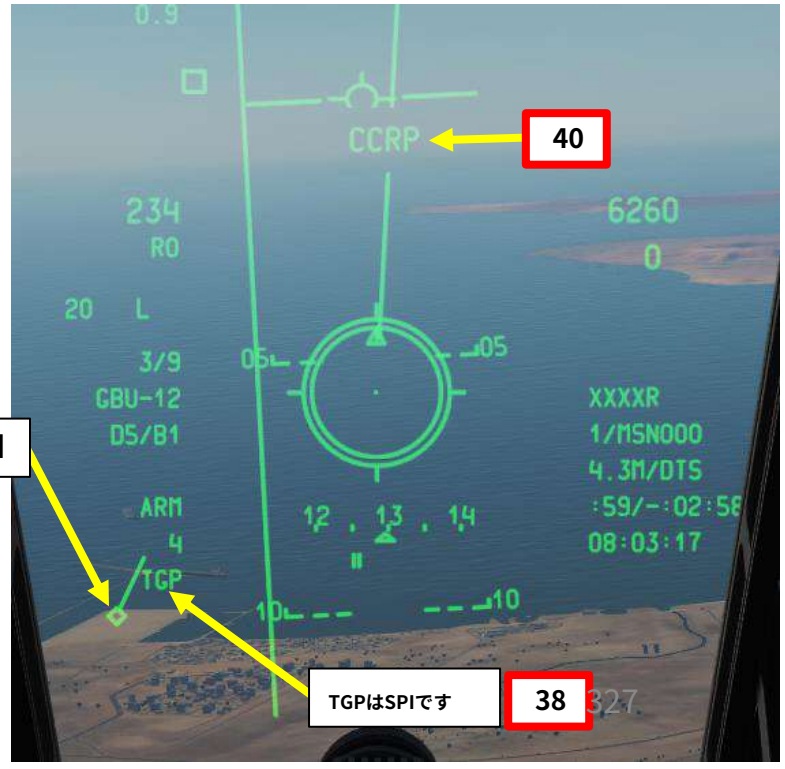
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

37. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。
38. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。
39. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーをセンサー対象地点 (SPI) に従属させます。
40. CCRP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。





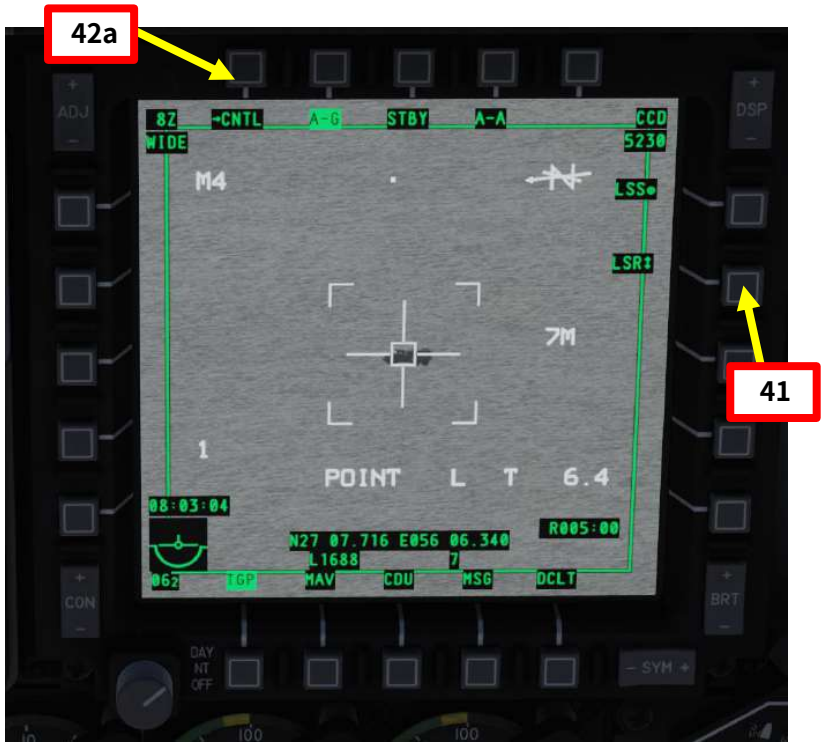


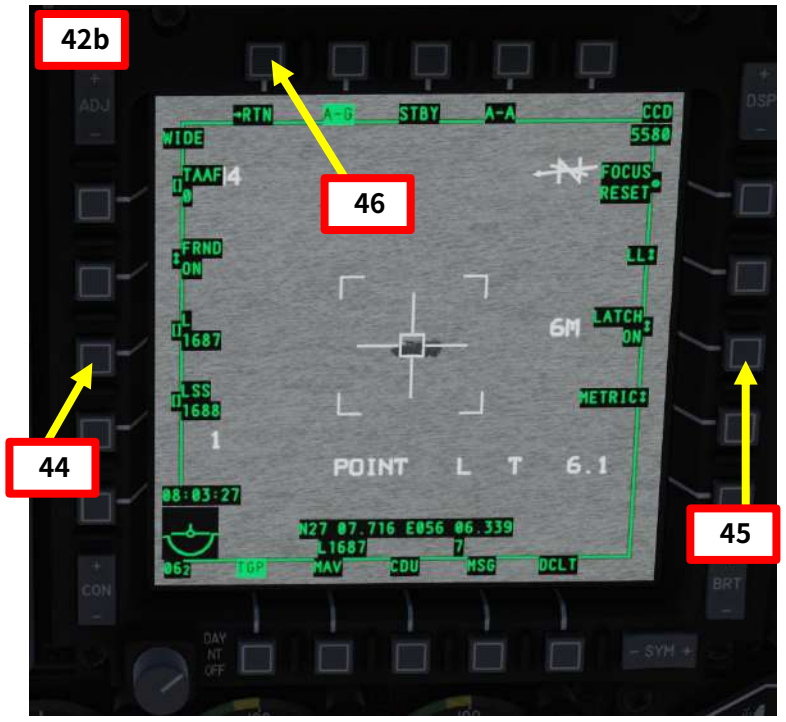
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

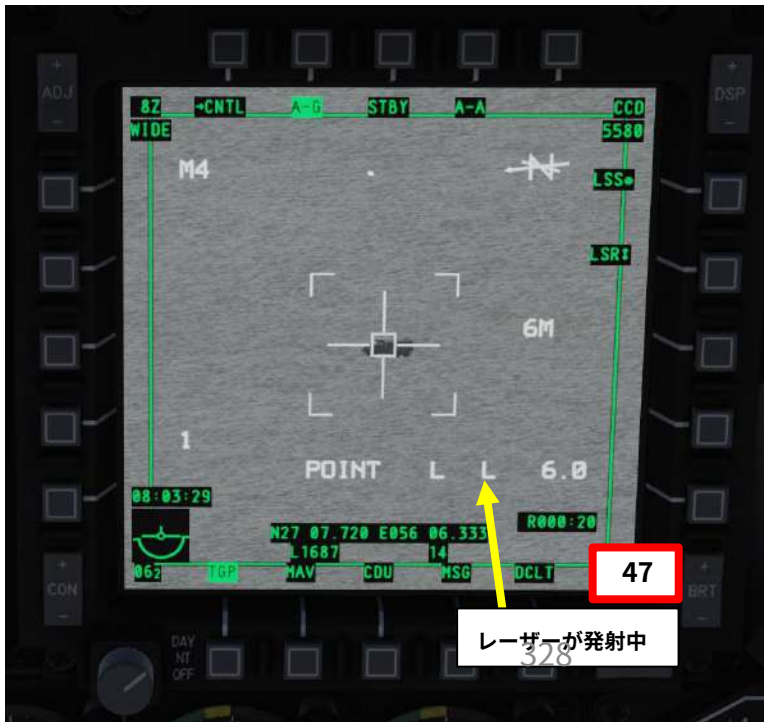
E: レーザーターゲット

41. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
42. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
43. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。ステーション 4 の GBU-12 に以前に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
44. 「L」（レーザー指定コード）の横にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
45. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ここでは「LATCH ON」を選択します。
46. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
47. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。

注: 通常は、まず GBU-12 を起動し、次にレーザーを発射して武器を誘導します。簡単にするために、最初にレーザーを発してから攻撃します。



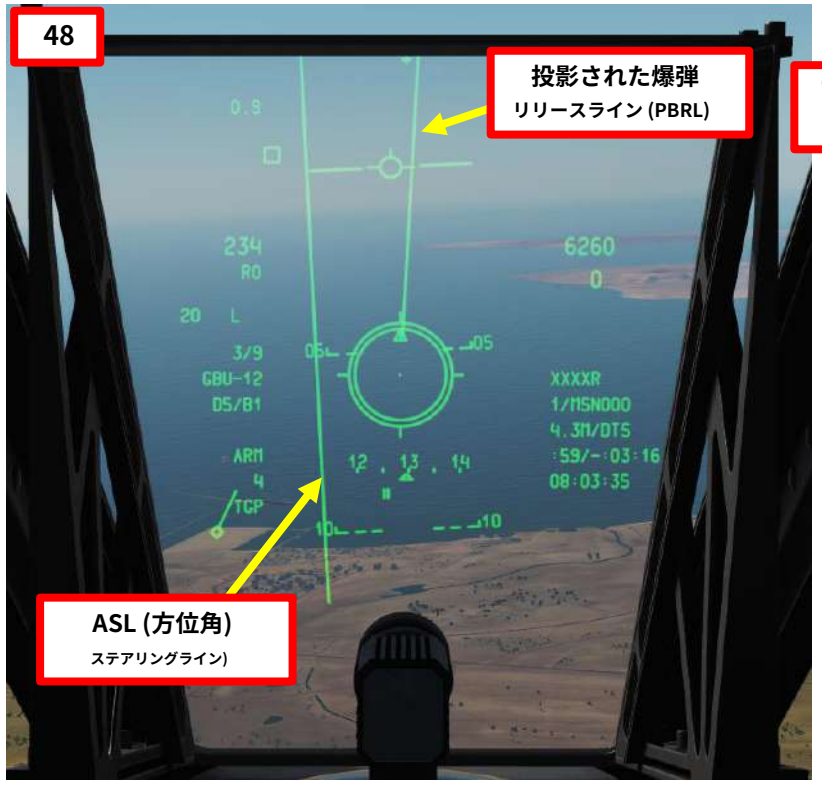


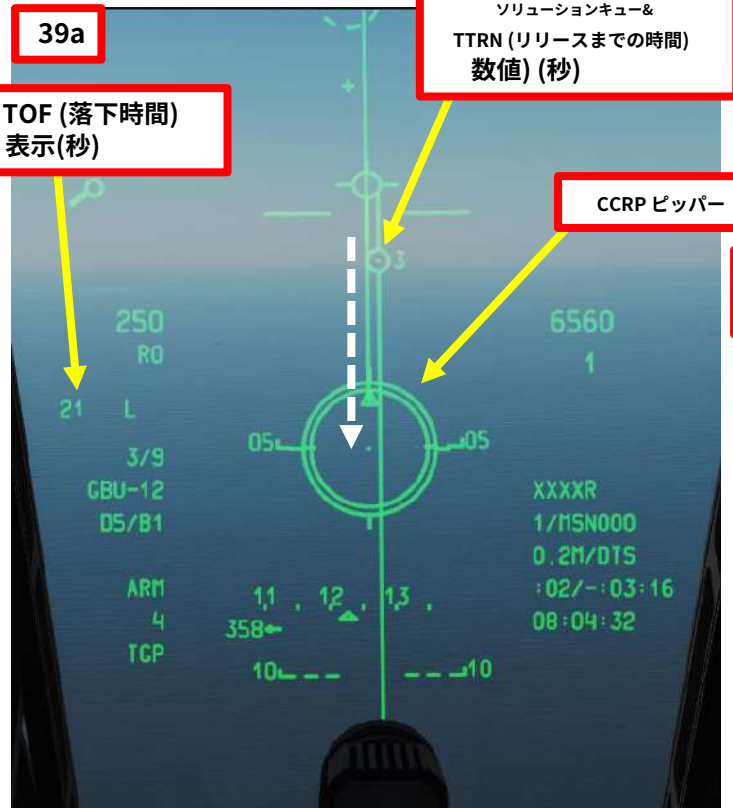


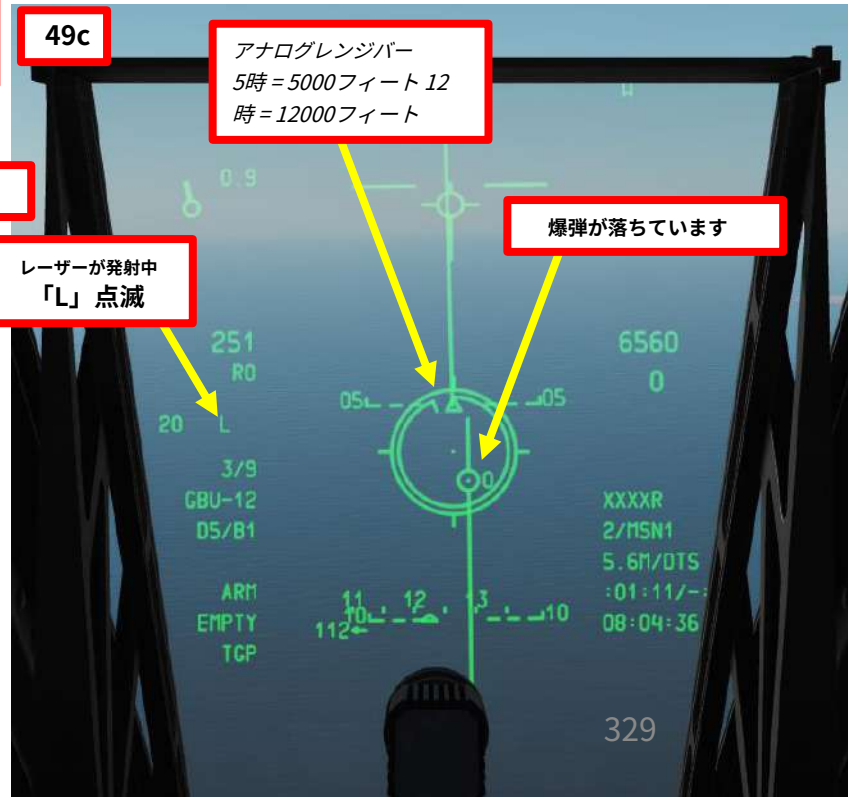
2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

F: 攻撃を実行する

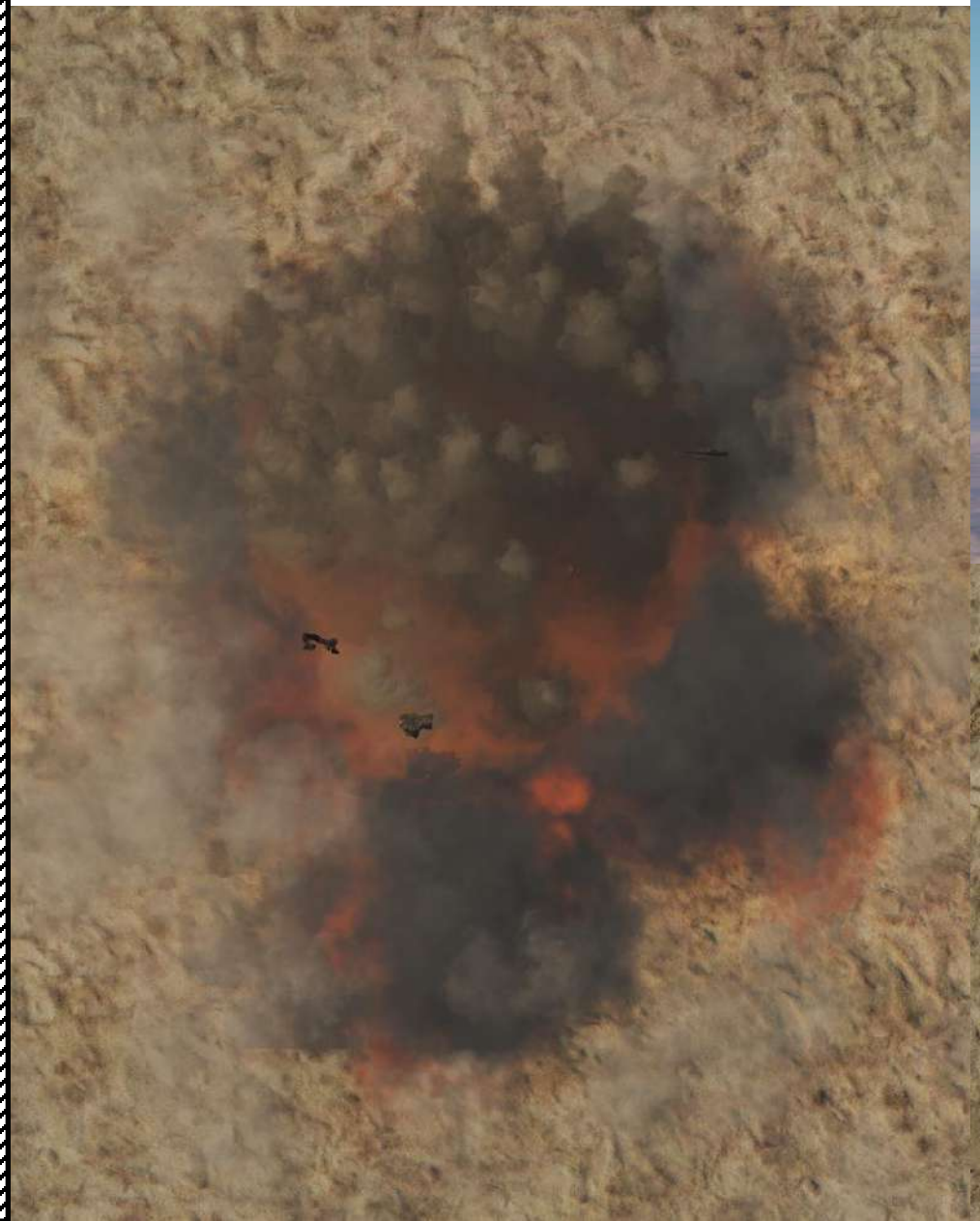
48. 水平飛行し、航空機を操縦して、CCRP 予定爆弾放出線 (PBRL) と ASL を合わせます。CCRP ピッパーは ASL (方位ステアリング ライン) に沿って配置する必要があります。
49. TTRN の約 6 秒で、ソリューション キューが ASL に落ち始めます。武器リリース ボタン (RALT+SPACE) を押したままにし、ソリューション キューが CCRP ピッパーから落ちるように航空機を操縦します。
50. ソリューション キューが CCRP ピッパーを通過すると、爆弾が自動的に解放されます。
51. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。
52. 爆弾はターゲットに当たるまでレーザーを追跡します。
53. 爆弾の衝撃後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押してレーザーの発射を停止します。

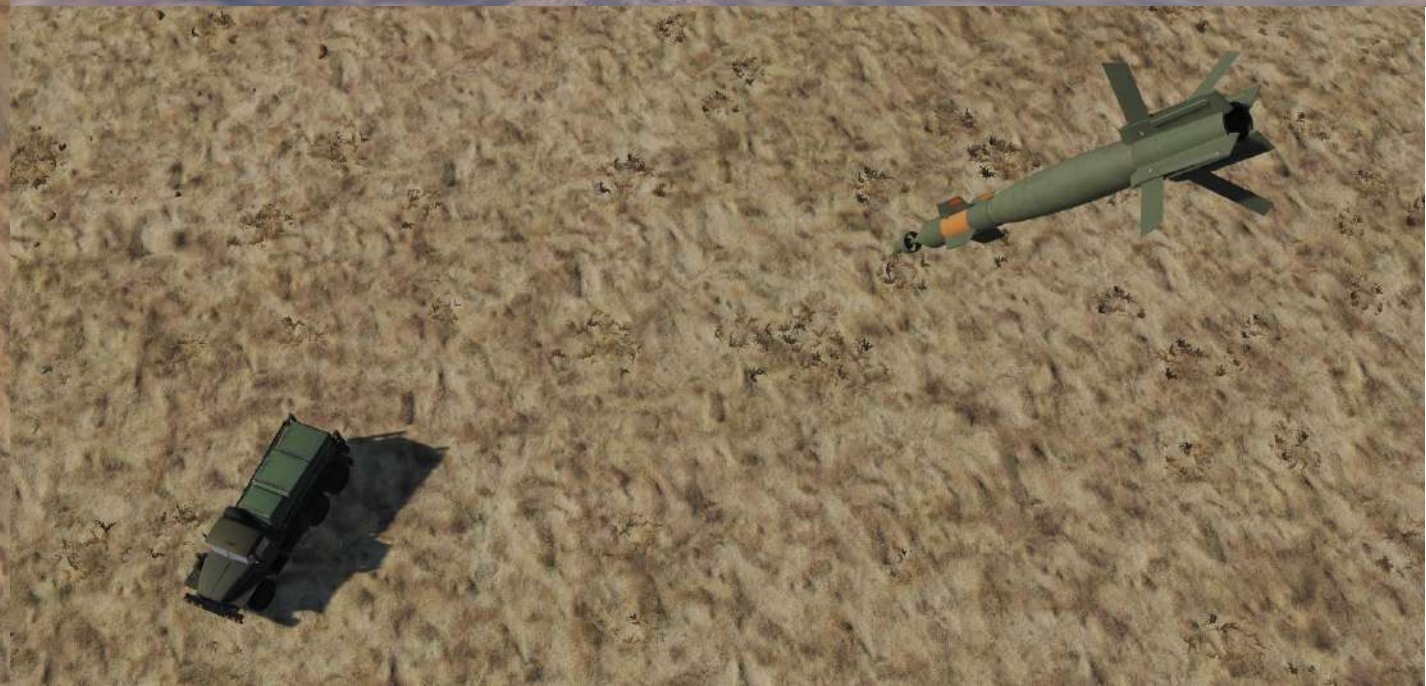






2.8 – GBU-12 ペイブウェイ II 誘導爆弾 (レーザー誘導式、ターゲティングポッド付き)

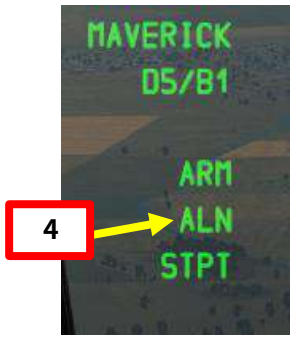


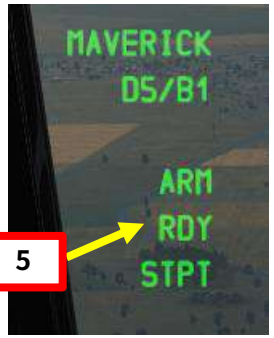


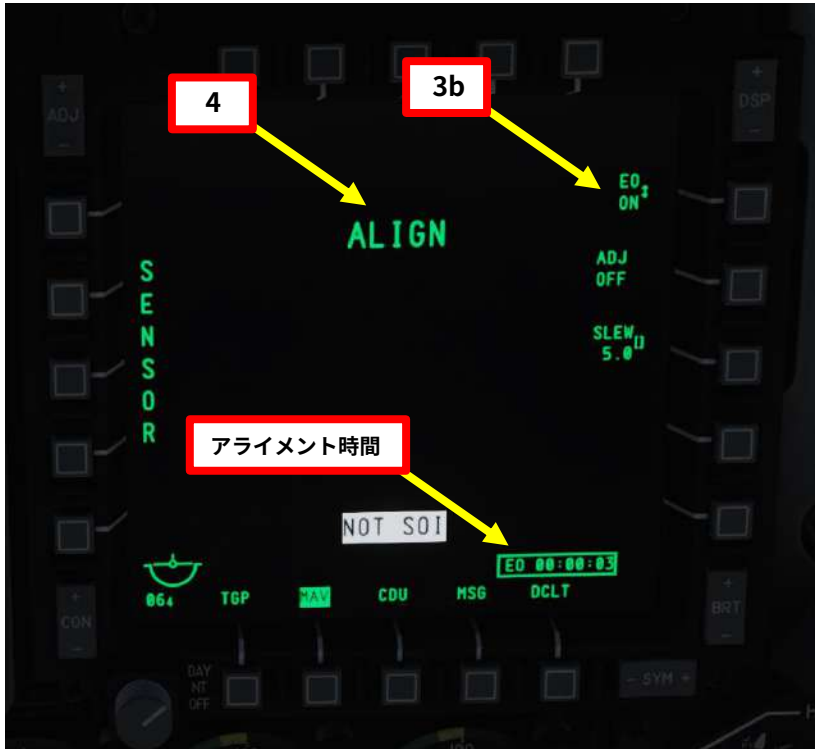
2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

A: マーベリックを準備する

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します
3. EO OFF の隣にある OSB を押します。これにより、Maverick の電気光学システムの 3 分間の調整期間が開始されます。
4. アライメント中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。
5. MAV ページから ALIGN 警告が消え、HUD に RDY が表示されると、ミサイルの調整は完了します。



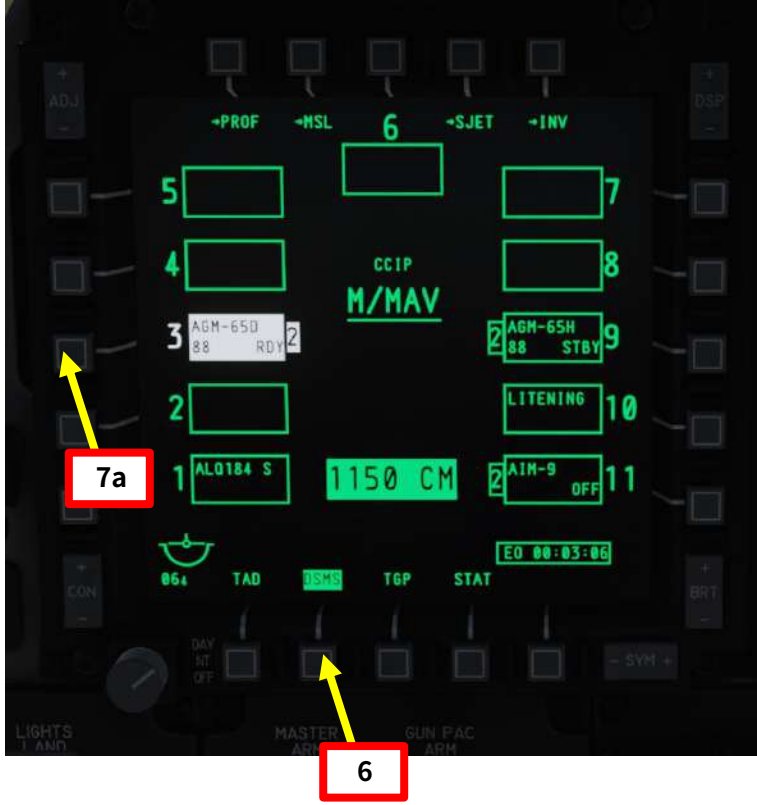


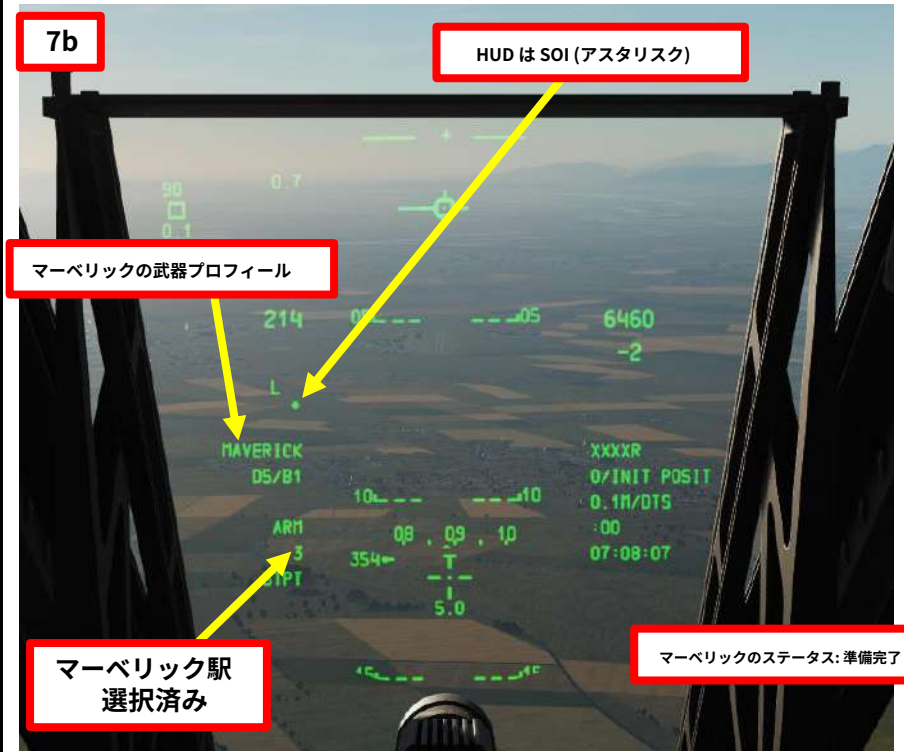


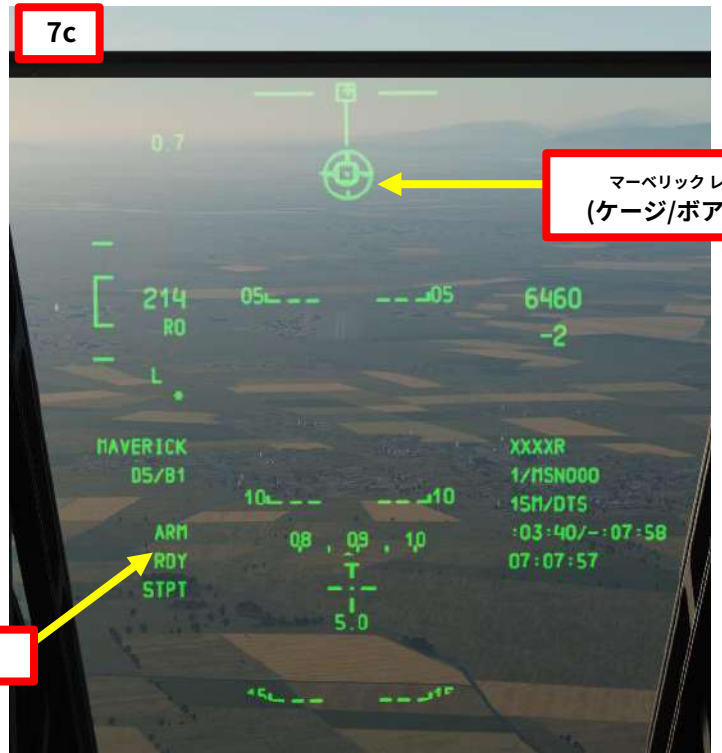
2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

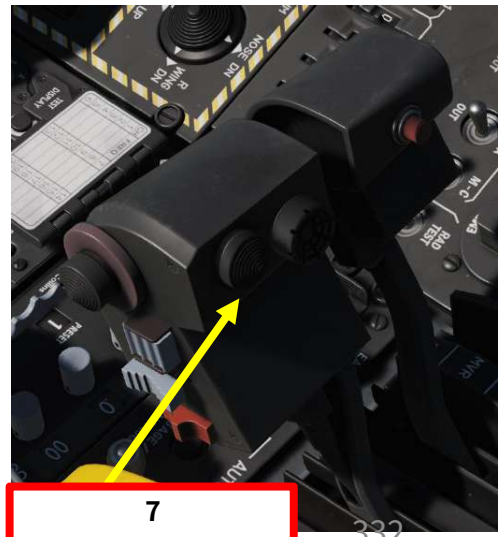
A: マーベリックを準備する

6. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
7. AGM-65 ミサイル (選択時は緑色) を選択します。
    - HUD が対象センサー (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、ステーション間を循環できます (**A-10C レガシーのみ**) および左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用したプロファイル。ステーションを切り替えるとステーションが一時的に表示され、その後 RDY に戻ります。





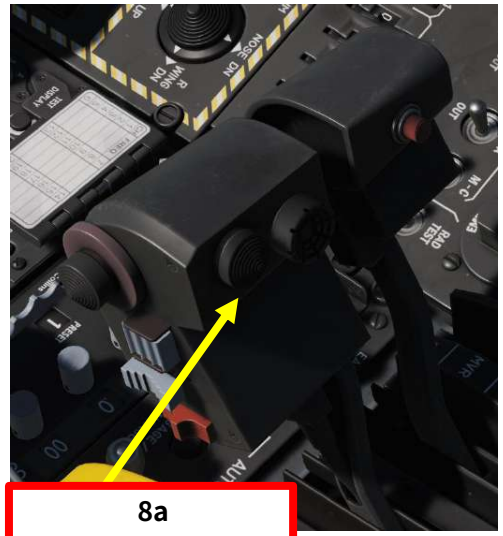




2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

B: マーベリックミサイルでターゲットをロックする

8. Coolie Hat スイッチを、MAV フィードが表示される MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
9. 必要に応じて調整ボアサイト機能を設定します（オフのままにします）
10. ミサイルのスルー レートを調整したい場合は、UFC スクラッチパッドにレートを入力し、SLEW の横にある OSB を押します。デフォルトのスルーレートは 5.0 ですが、9.0 を推奨するユーザーもいます。



8a
クーリーハットスイッチ

8b
MAVセンサーはSOI
（Sensor of Interest）です

アクティブな異端児
駅番号

マーベリックダイナミック
ローンチゾーン (DLZ)

シーカーの指示
ボアサイトとの比較

9
ボアサイト調整機能
マーベリックのボアサイトの位置を調整します。マーベリックを希望のボアサイト位置まで回転させ、ADJ OFF の隣にある OSB を押します。ADJ を ON にすると、次回ミサイルをボアサイトにケージに入れると、自動的に設定位置にケージが配置されます。

10
Maverick スルー レート データ フィールド

マーベリック シーカー センター

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

B: マーベリックミサイルでターゲットをロックする

11. マーベリックでターゲットをロックする

a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: 黒のシンボル
- 中央: 強制相関 / 自動
- AFT: 白いシンボル

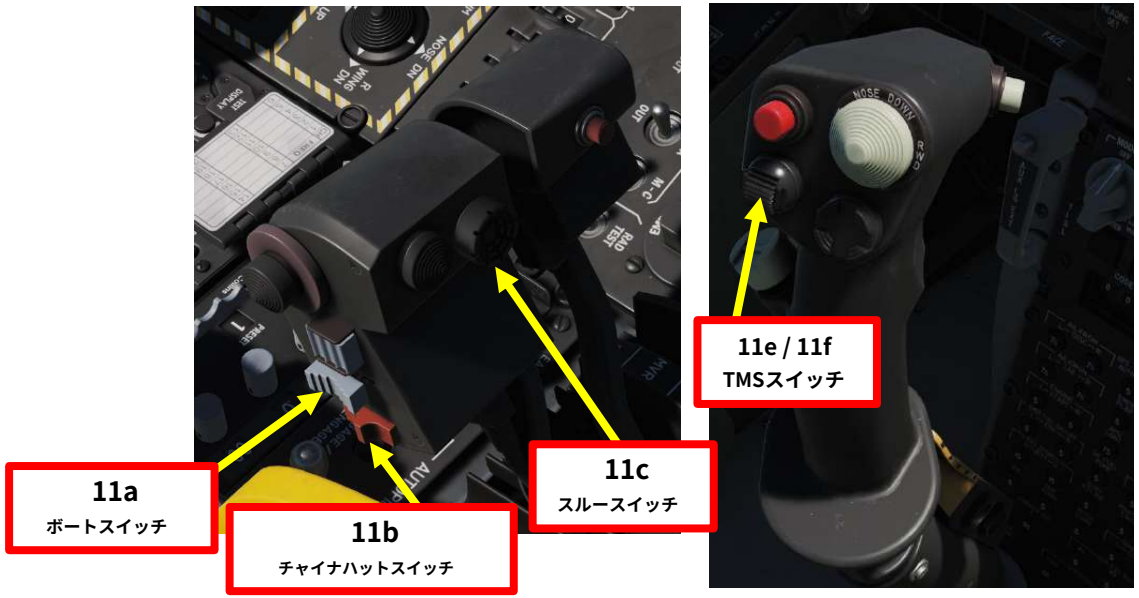
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

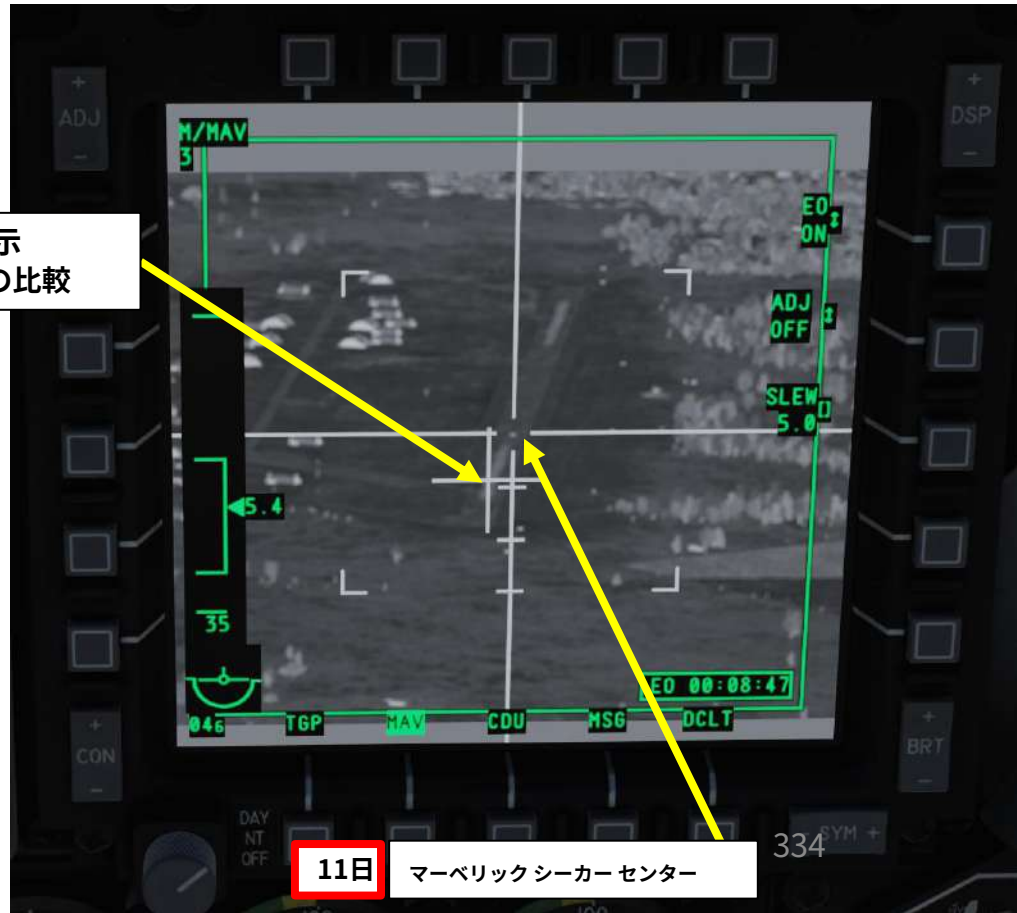
c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に MAV レチクルを設定します。
- 必要に応じて、チャイナハットAFTショートを使用してミサイルを照準位置にリセットします

d) スルーコントロールを放すと、**Maverick は、追跡ゲート内で検出したターゲットの重心を自動的にロックオンしようとします。**。ターゲットをロックオンできない場合、数秒後にシーカーはブレイク ロック モードになり、十字線がディスプレイの端まで広がります。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT SHORT を押してレチクルを接地安定させます。

f) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、Maverick を SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。





2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)

MAVERICK センサーのみ

C: 攻撃を実行する

12. ミサイルが適切にロックされている場合 (通常は 3 ～ 7 nm)、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。武器解放ボタンを押したときに有効なロックが得られなかった場合、発射禁止メッセージが表示されます。

注: ミサイルの発射によりフラップが損傷する可能性があるため、ミサイルを発射するときはフラップを上げておく必要があります。

12
武器リリースボタン

マーベリックの上部目盛りマーク
DLZ ステープルの上部にあるチェックマークは、マーベリックの最大射程を表します。15nm で固定です。

マーベリック DLZ (ダイナミック) ローンチゾーン) レンジステープル

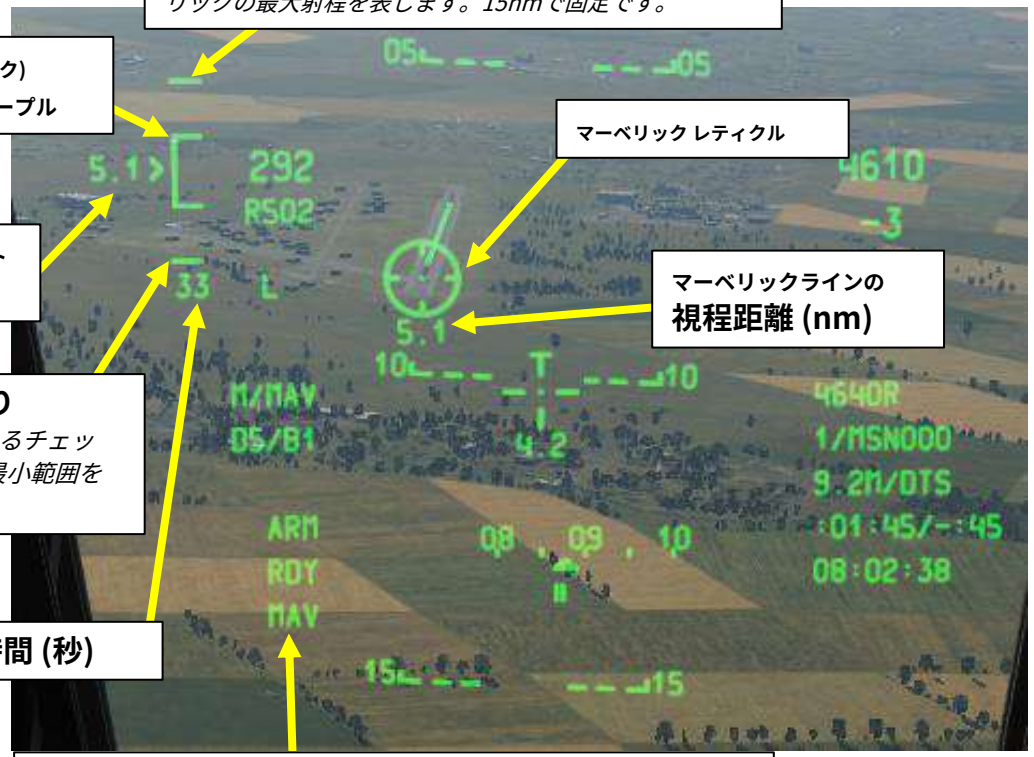
マーベリック レティクル

ターゲット範囲キャレット および数値 (nm)

マーベリックラインの 視程距離 (nm)

マーベリック下目盛り
DLZ ステープルの下部にあるチェックマークは、Maverick の最小範囲を表します。

ミサイルの飛行時間 (秒)



SPIセンサーインジケーター
MAV: 現在のセンサーの対象地点 (SPI) は Maverick からのものです

マーベリックダイナミック ローンチゾーン (DLZ)

マーベリックシーカーがターゲットにロックオン

2.9 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV)
MAVERICK センサーのみ

2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

マーベリック シーカーは、たとえそれ自体でターゲットを見つけてロックすることができたとしても、範囲は非常に限られています。単体で使うのはかなり不便です。ターゲットを指定するには、ターゲティング ポッド (範囲がはるかに広く、操作が簡単です) を使用できます。チャイナ ハット スイッチ FWD を押すと、マーベリック シーカーを TGP センサーの対象地点に従わせることができます。これは、ミサイルが射程内に入るとターゲットをロックするため、非常に便利です。

この機能を紹介する Bunyap による素晴らしいビデオは次のとおりです。https://youtu.be/MpUtNEvFXNI

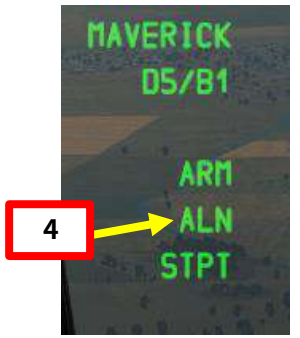
Maverick をターゲティング ポッドと組み合わせて使用 する最良の方法は次のとおりです。

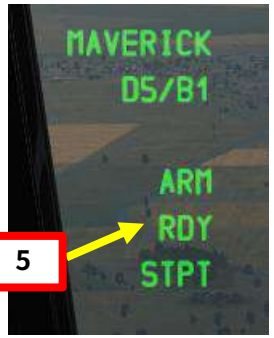
A. マーベリック ミサイルを準備して装備する
B. ターゲティングポッドでターゲットを指定し、それを SPI (Sensor Point of Interest) として設定します。
C. Maverick シーカーを TGP SPI にスレーブし、Maverick でターゲットのロックを取得します
D. 攻撃を実行し、マーベリックを発射する

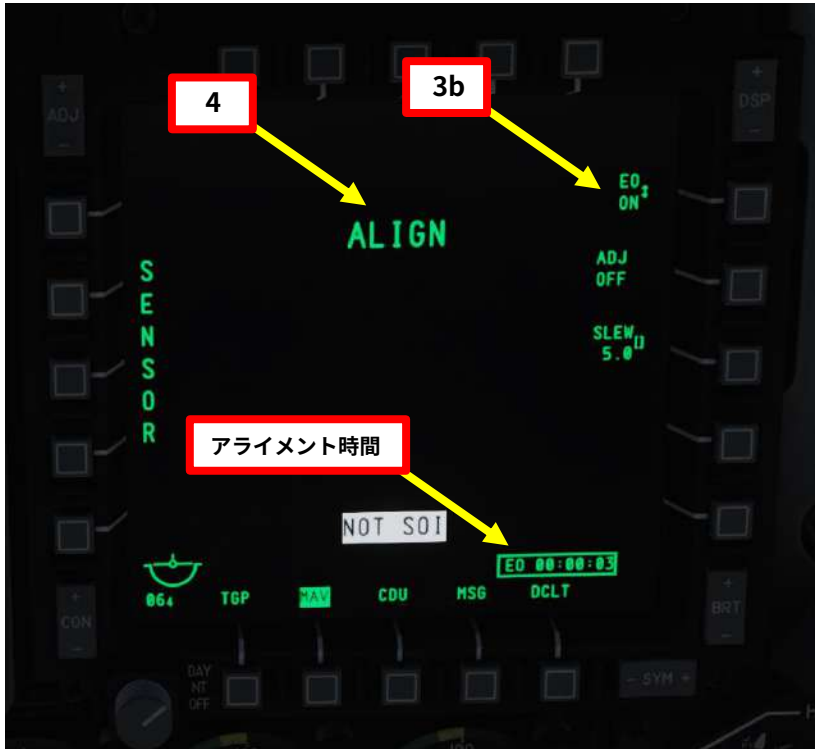
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

A: マーベリックを準備する

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します
3. EO OFF の隣にある OSB を押します。これにより、Maverick の電気光学システムの 3 分間の調整期間が開始されます。
4. アライメント中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。
5. MAV ページから ALIGN 警告が消え、HUD に RDY が表示されると、ミサイルの調整は完了します。



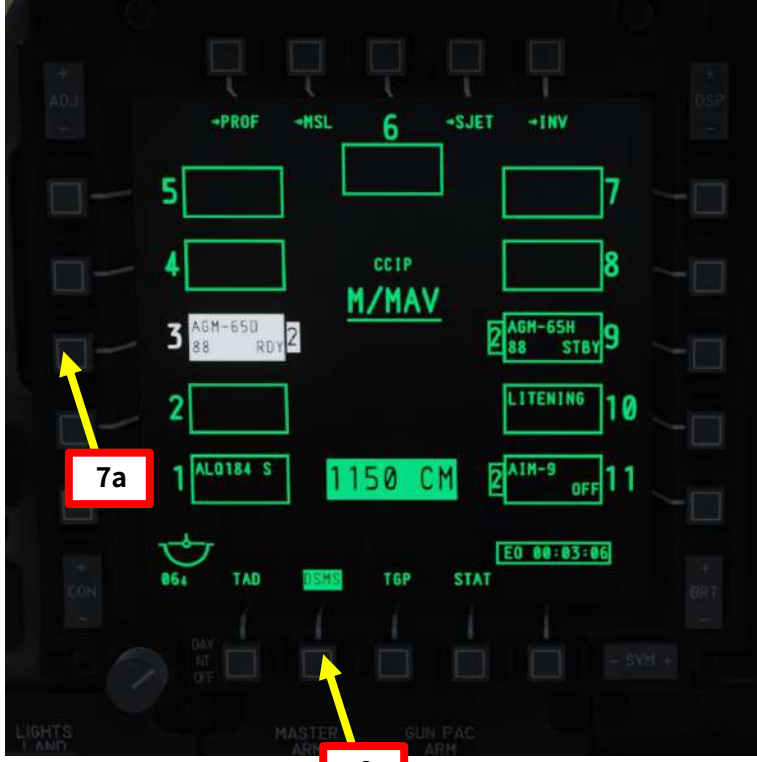


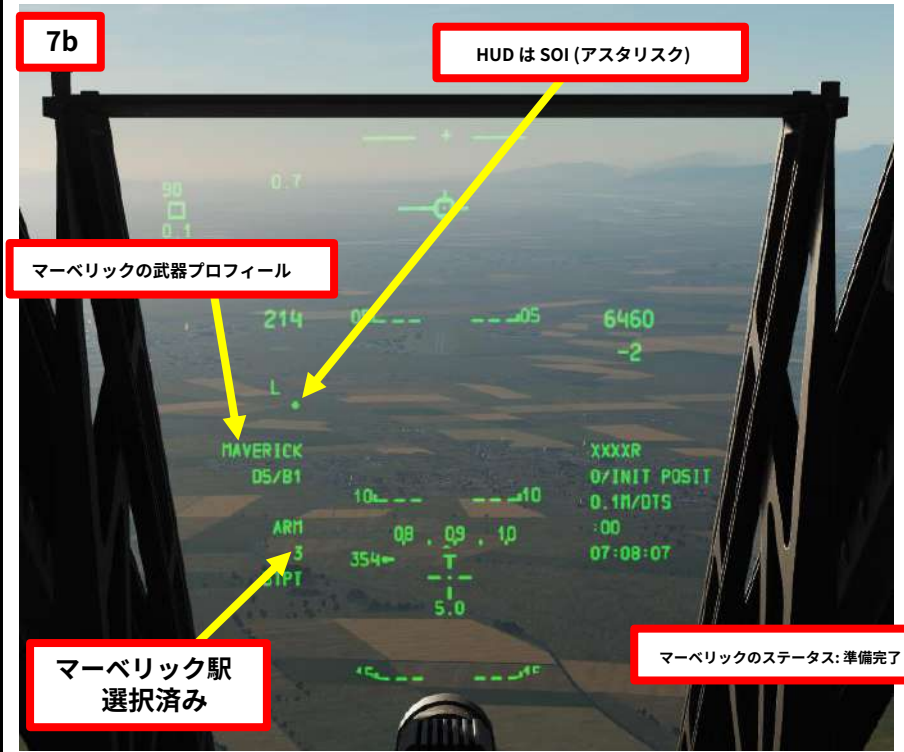


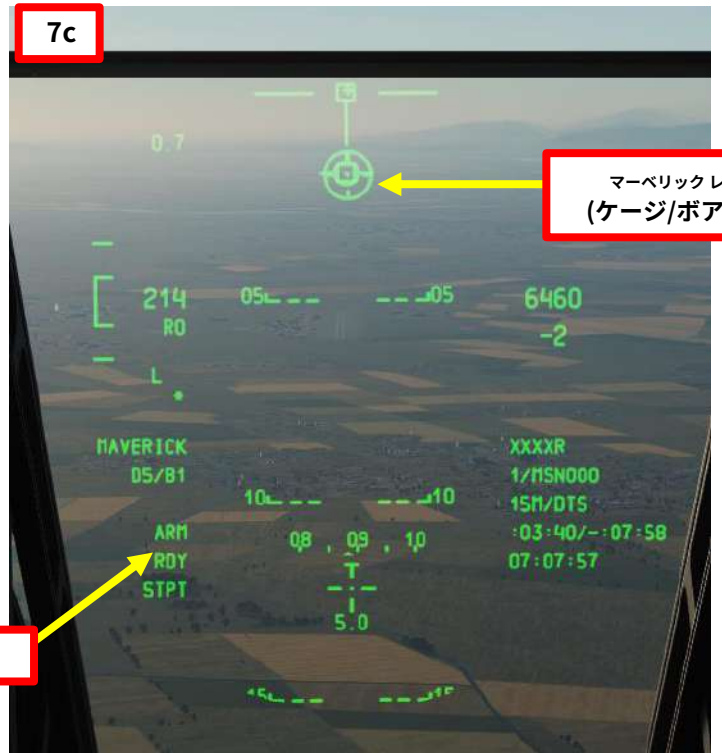
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

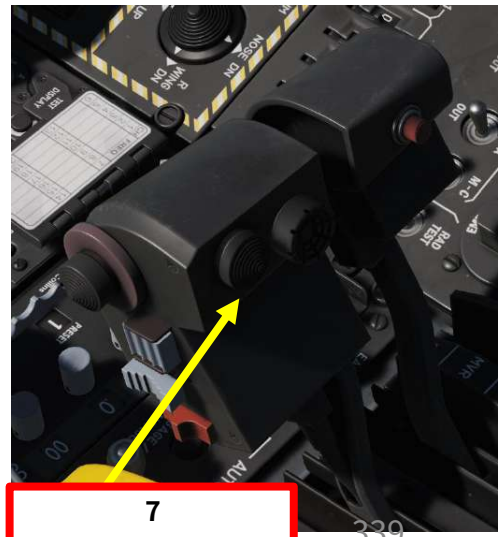
A: マーベリックを準備する

6. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
7. AGM-65 ミサイル (選択時は緑色) を選択します。
    - HUD が対象センサー (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、ステーション間を循環できます (**A-10C レガシーのみ**) および左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用したプロファイル。ステーションを切り替えるとステーションが一時的に表示され、その後 RDY に戻ります。





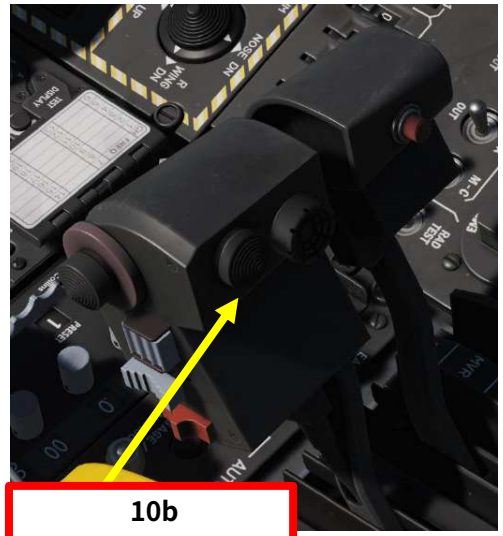


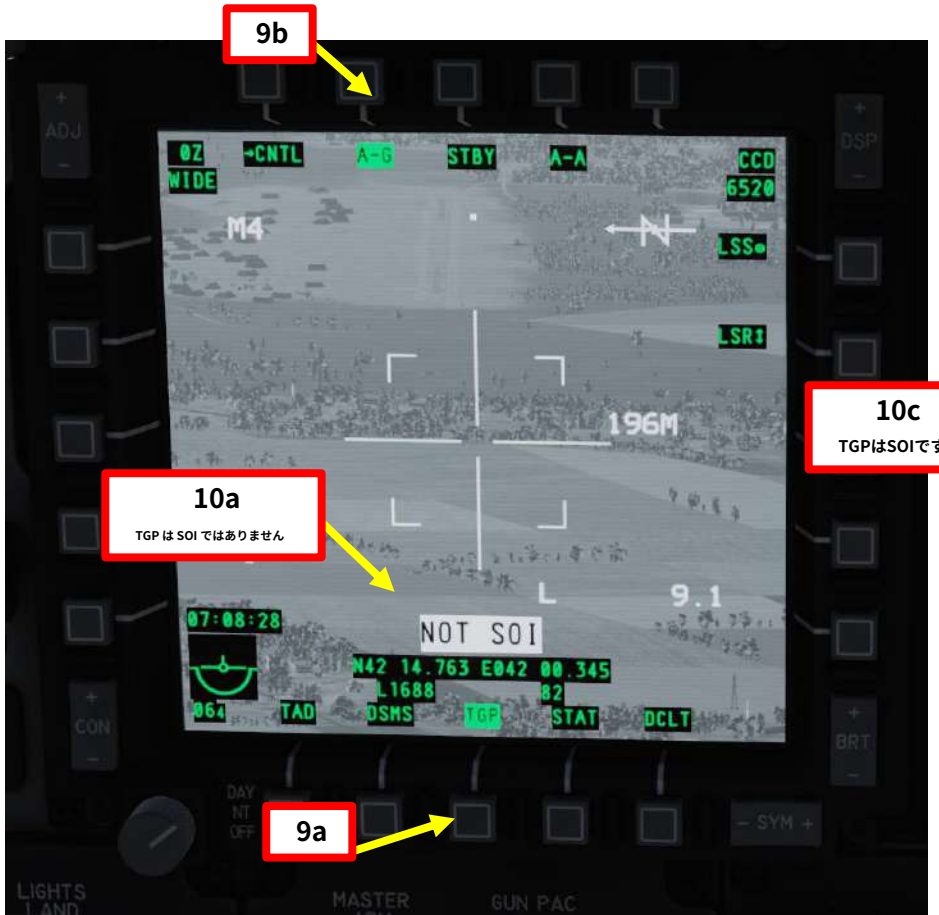


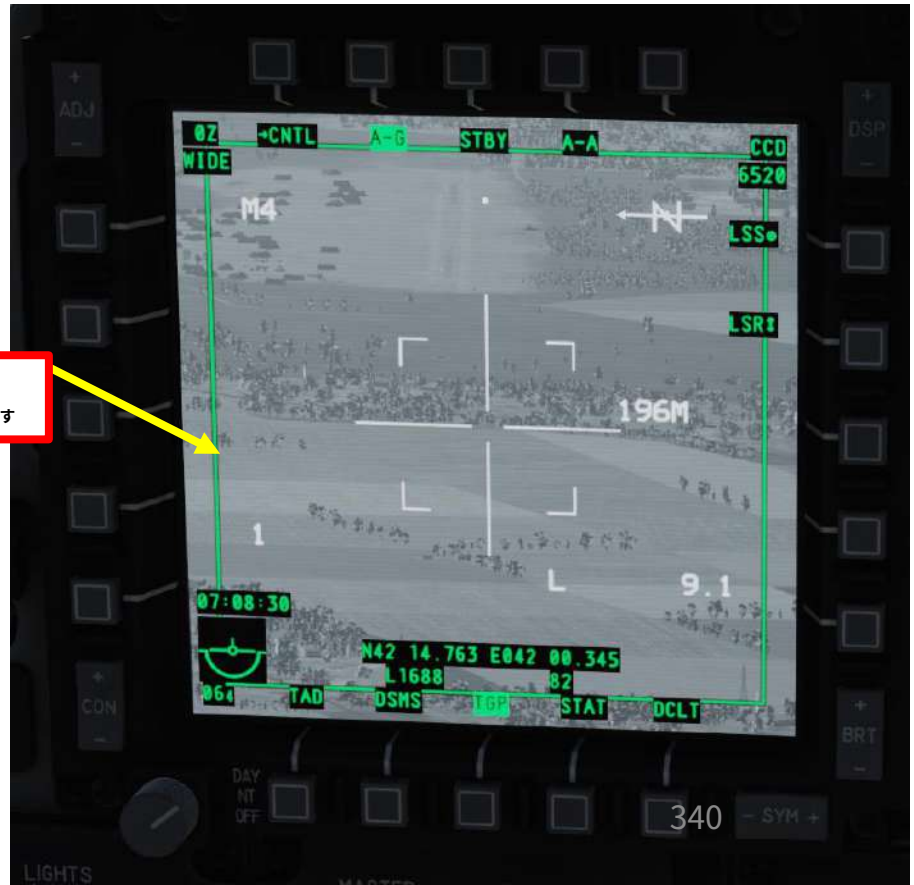
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

8. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
9. TGP (ターゲティング ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、左側の MFCD に TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
10. TGP フィードが表示される MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。







2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

11. Targeting Pod でターゲットを指定する

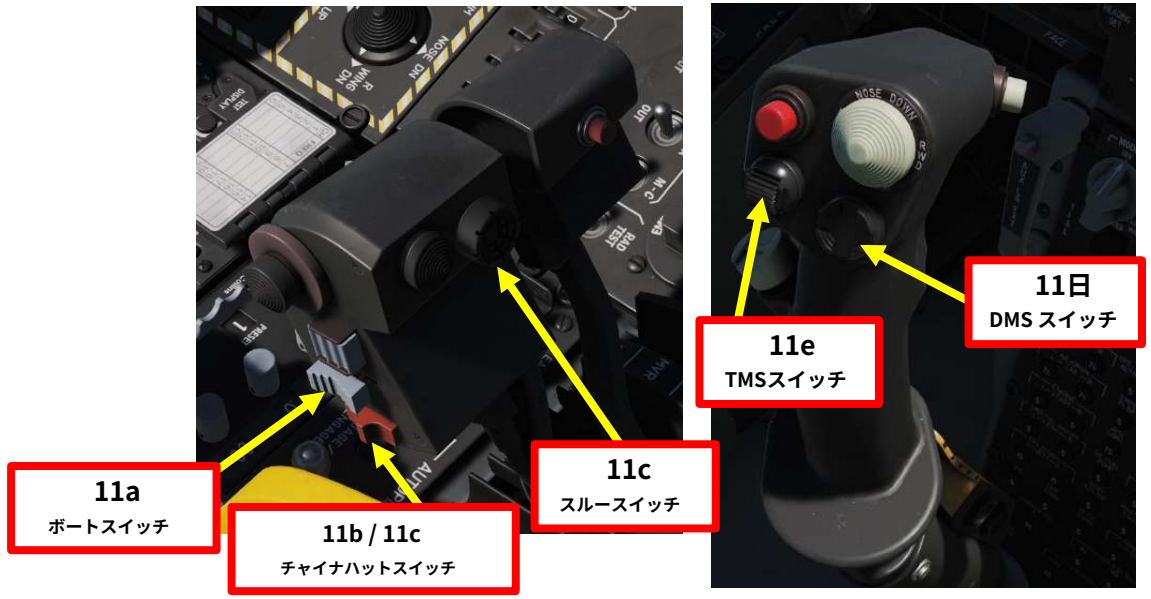
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

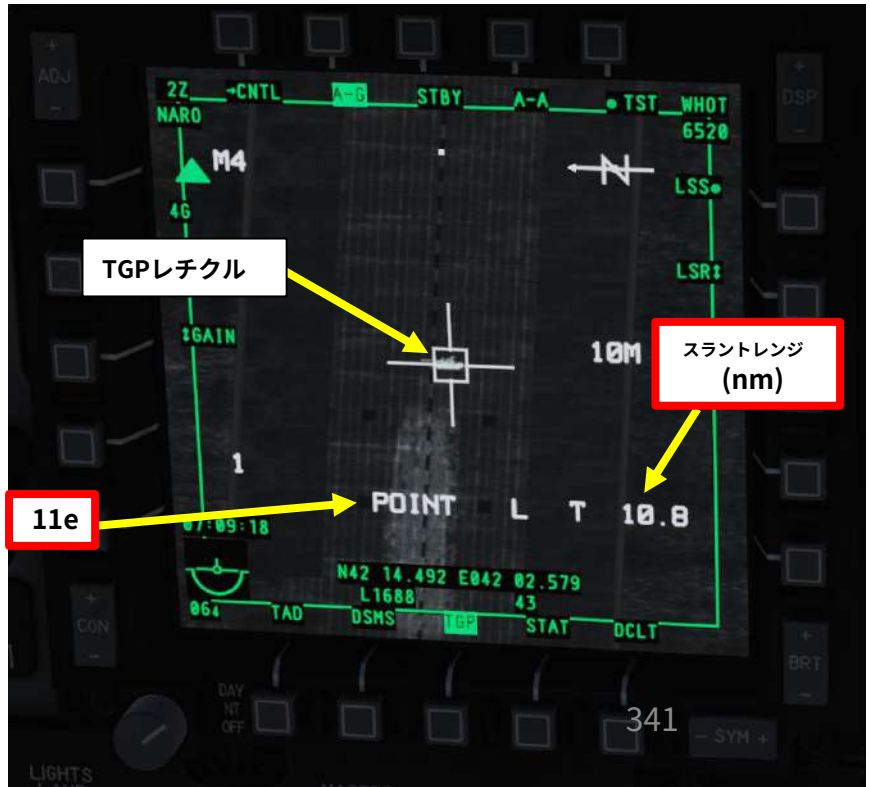
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 注: 目の前で TGP をリセットする場合 (ボアサイト):
  - **A-10C レガシー**：チャイナハットスイッチAFT SHORTを押します。
  - **A-10C II タンクキラー拡張**: TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の横にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

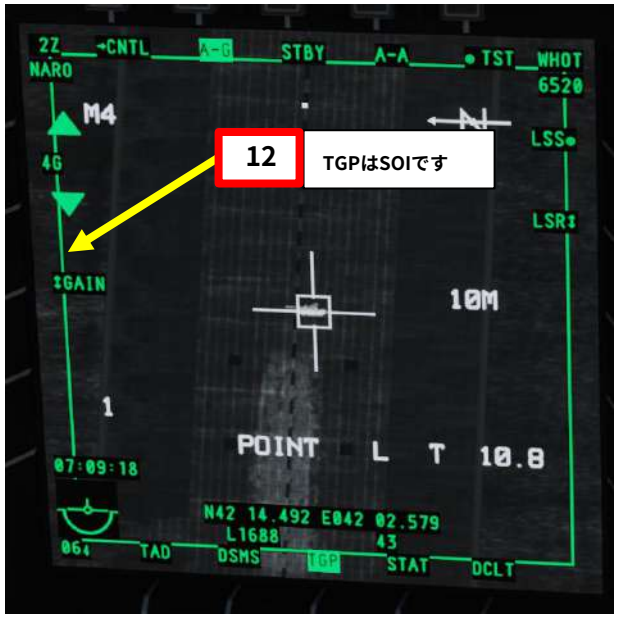


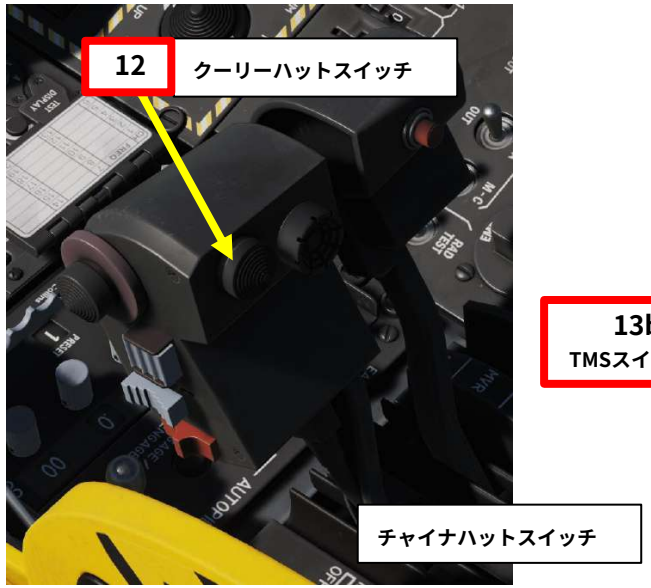


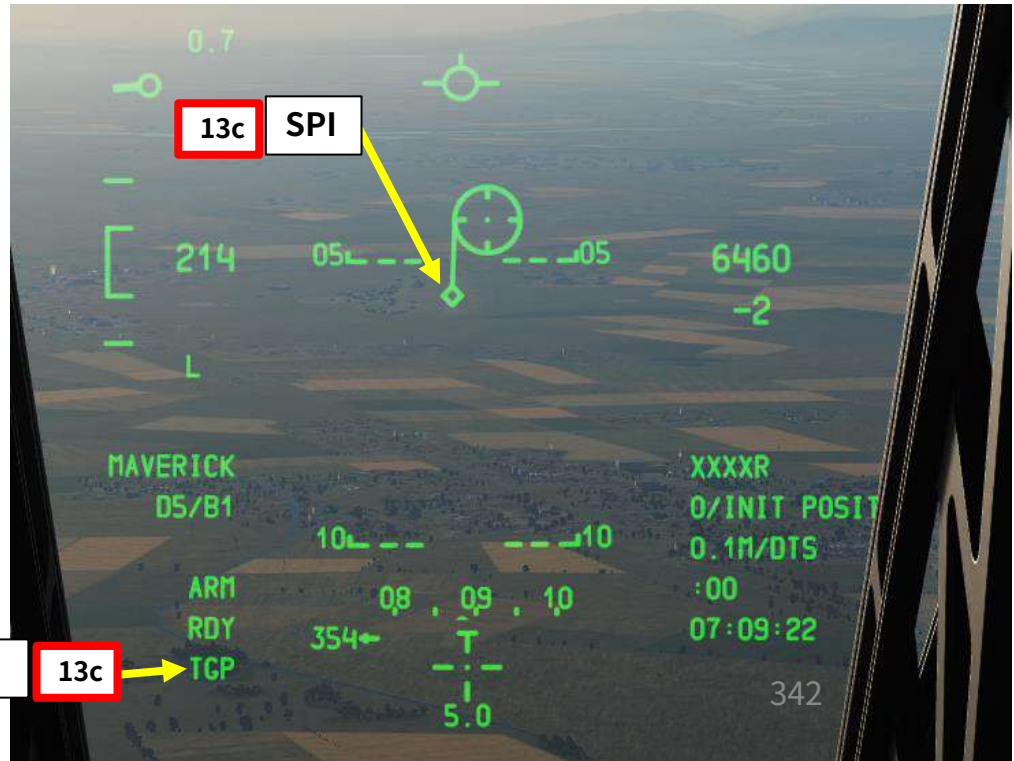
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

B: ターゲティングポッドでターゲットを指定

12. TGP が SOI (Sensor of Interest) であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。
13. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。



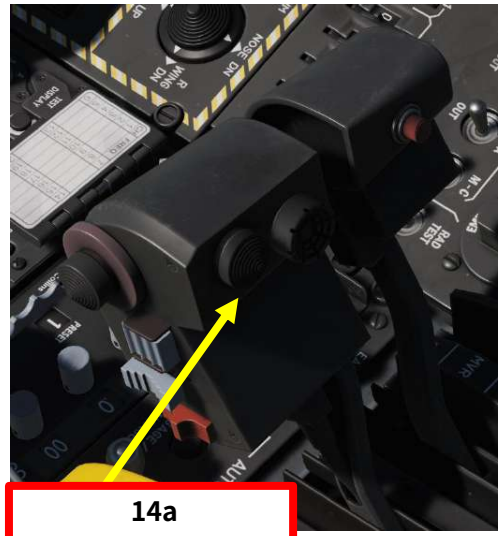




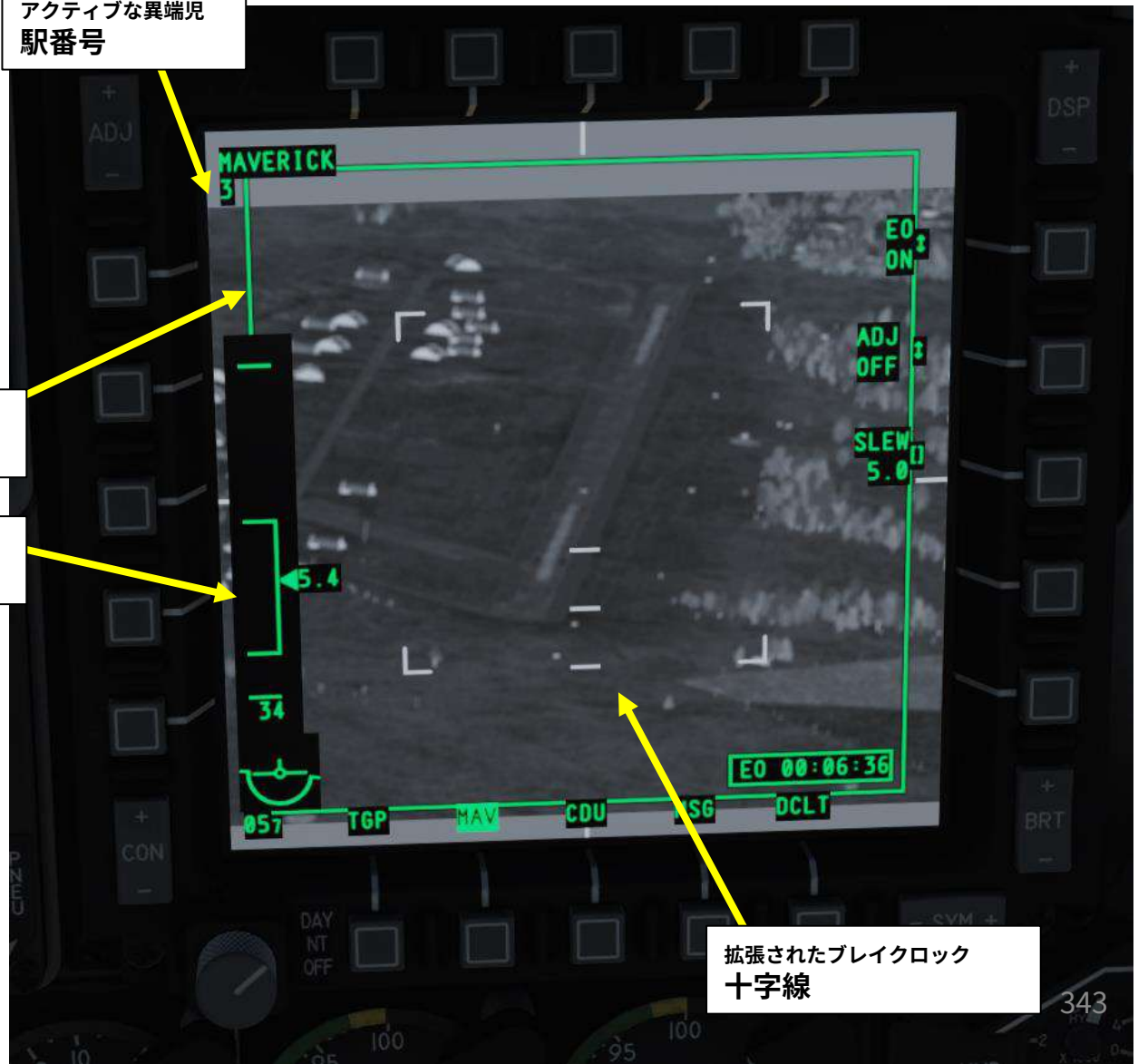
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

C: マーベリックミサイルでターゲットをロックする

14. MAV フィードを表示する MFCD の方向 (右側の MFCD に MAV ページがあるため右方向) に向かって、クーリー ハット スイッチを長押しします。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
15. チャイナ ハット スイッチ FWD LONG を押して、すべてのセンサーをセンサー対象地点 (SPI) に従属させます。これにより、マーベリック ミサイルがターゲティング ポッド (現在の SPI) で指定された地点に自動的に発射されます。
16. マーベリックはまだターゲットをロックしていないことに注意してください。シーカーはおそらく Break Lock モードになり、十字線がディスプレイの端まで広がります。



14a
クーリーハットスイッチ



2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

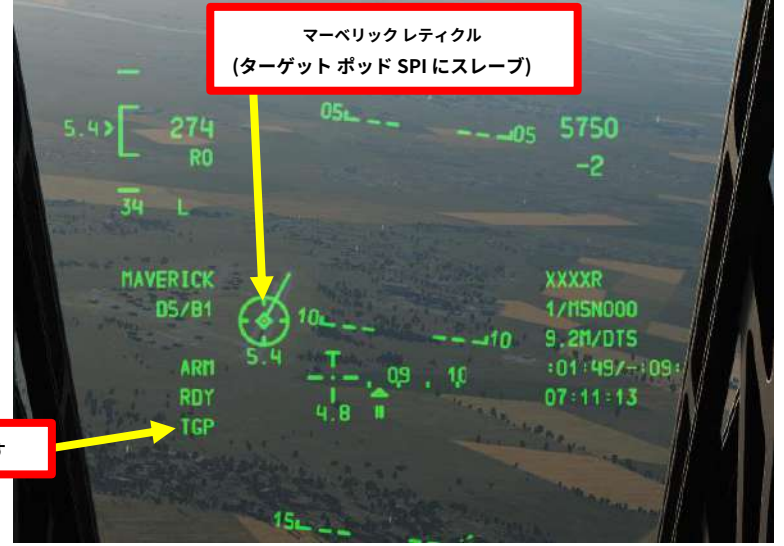
C: マーベリックミサイルでターゲットをロックする

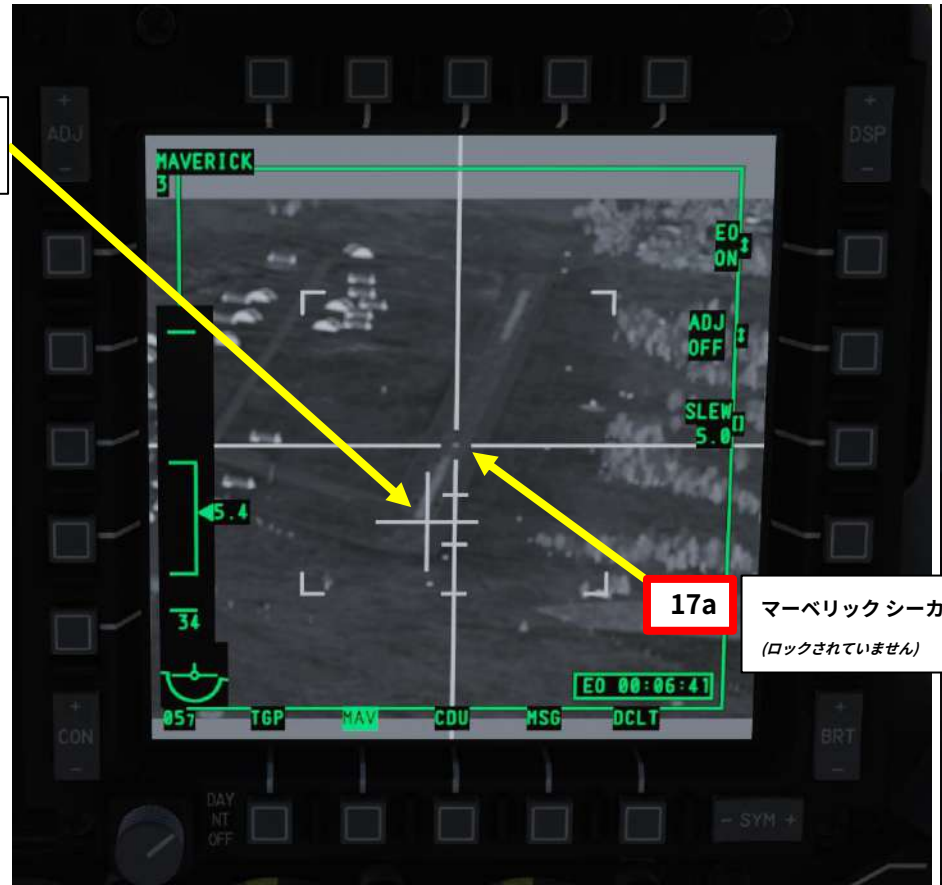
17. マーベリックでターゲットをロックします。

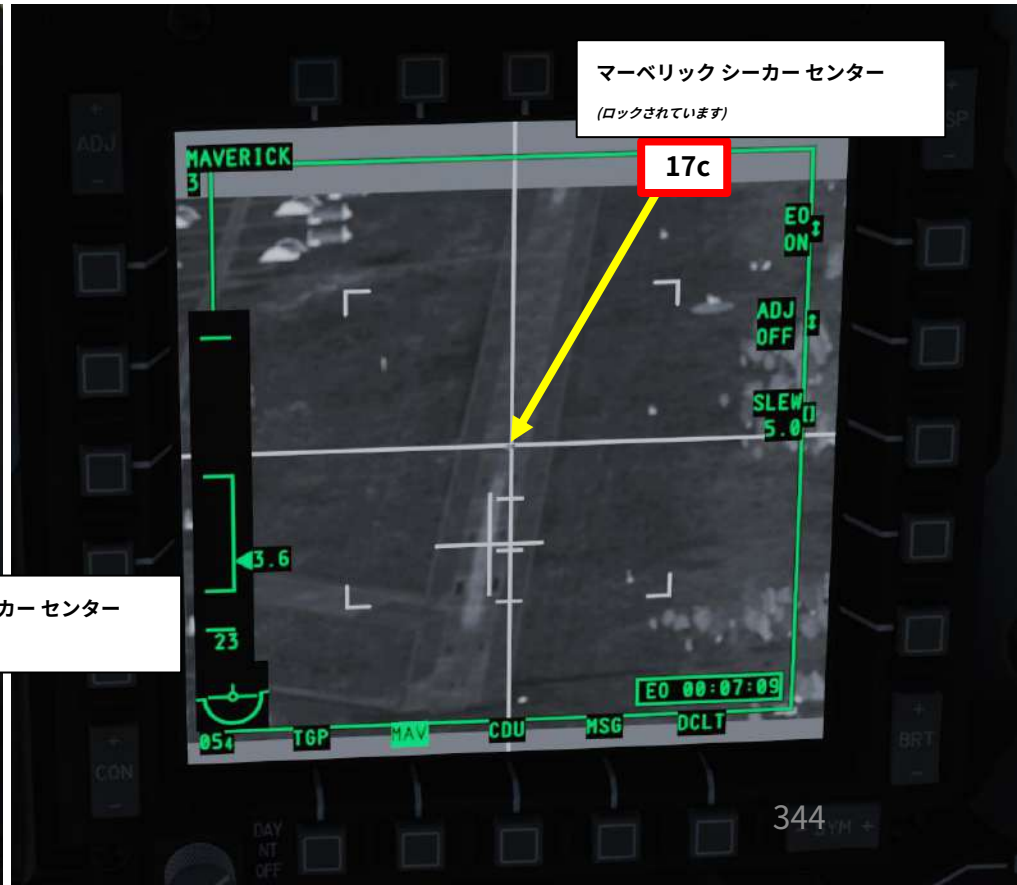
a) 目標に近づくときは、DLZ (Dynamic Launch Zone) をチェックして射程を見積もってください。

b) 射程内 (3 ～ 7 nm) にいるとき、TMS (ターゲット管理システム) スイッチの FWD SHORT を押して、ターゲットのロックを試みます。これを数回試行する必要がある場合があります。

c) ターゲットがマーベリックにロックされると、十字線のシンボルが変わります。





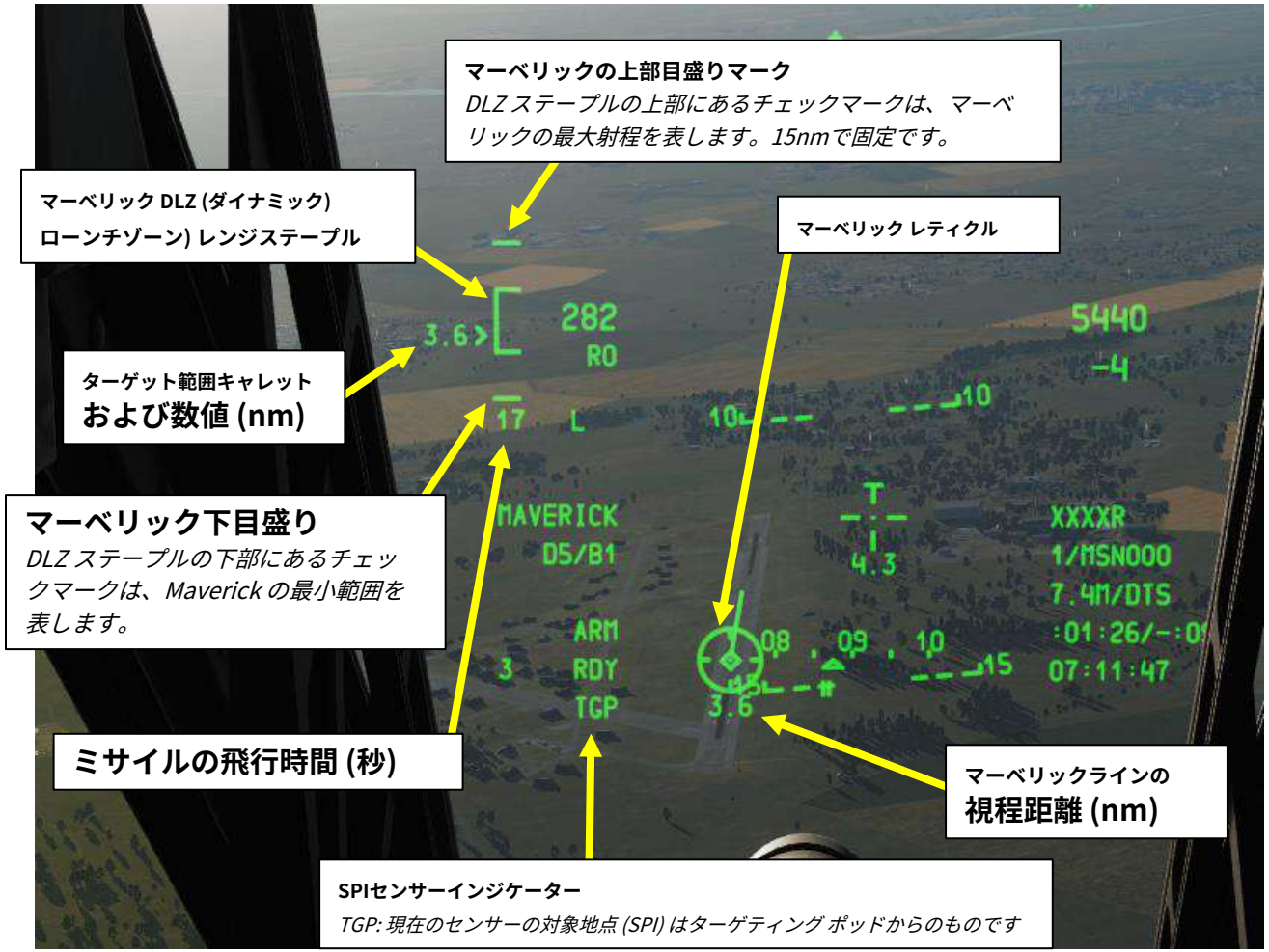


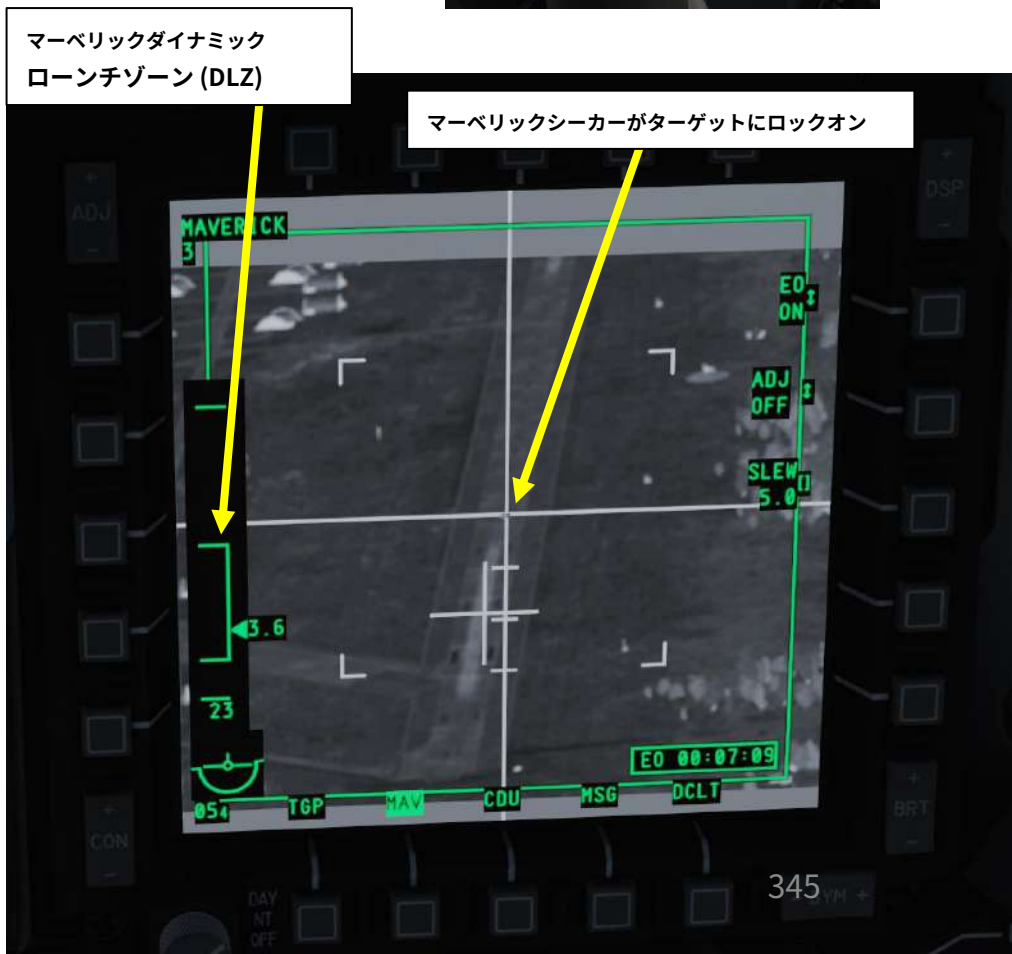
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

D: 攻撃を実行する

18. ミサイルが適切にロックされている場合 (通常は 3 ～ 7 nm)、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。武器解放ボタンを押したときに有効なロックが得られなかった場合、発射禁止メッセージが表示されます。

注: ミサイルの発射によりフラップが損傷する可能性があるため、ミサイルを発射するときはフラップを上げておく必要があります。





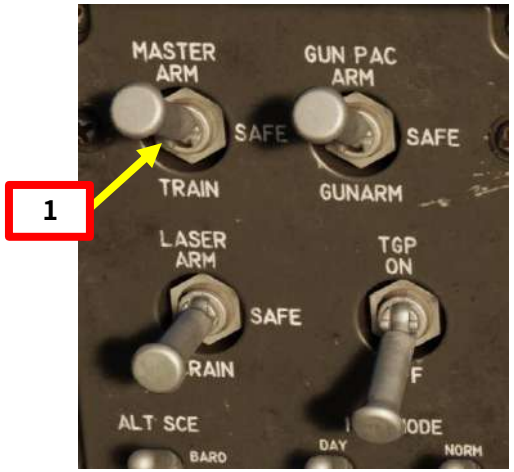
2.10 – AGM-65 MAVERICK (IRMAV) ターゲティングポッドセンサー

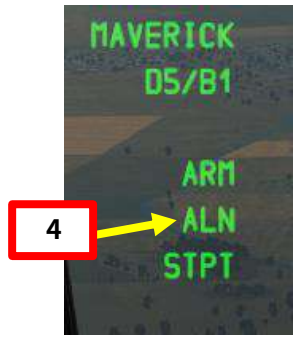
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

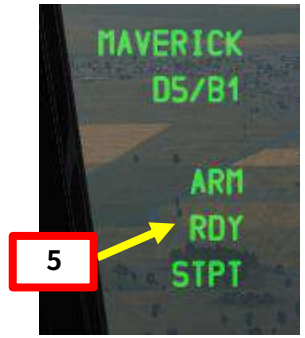
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

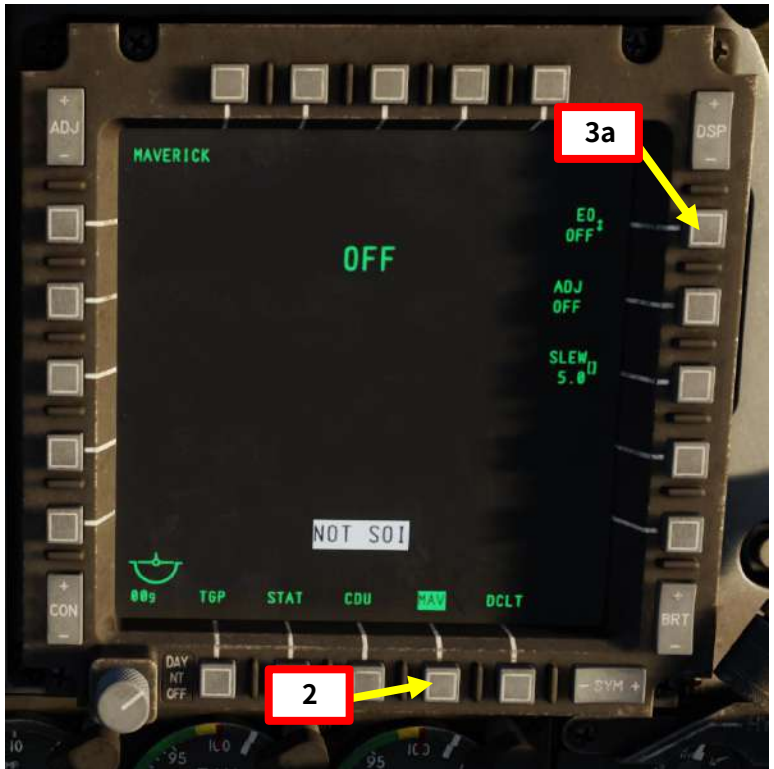
A: マーベリックを準備する

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. 右側の MFCD で、MAV (Maverick) ページを選択します
3. EO OFF の隣にある OSB を押します。これにより、Maverick のシステムの 3 分間の調整期間が開始されます。
4. アライメント中、MAV ページには ALIGN が表示され、HUD には ALN が表示されます。
5. MAV ページから ALIGN 警告が消え、HUD に RDY が表示されると、ミサイルの調整は完了します。







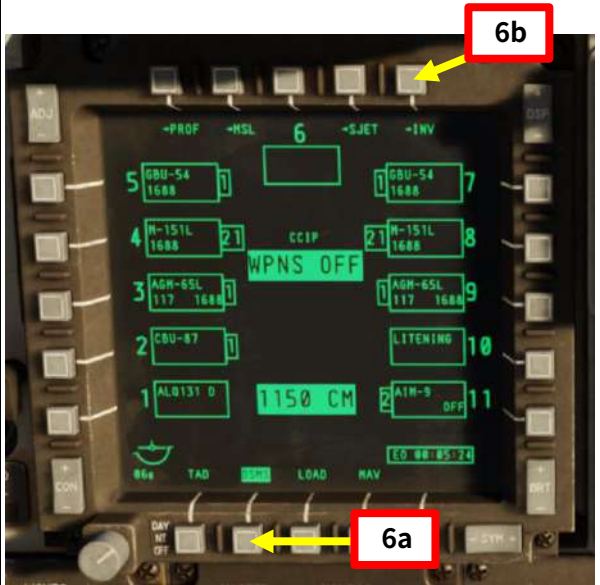


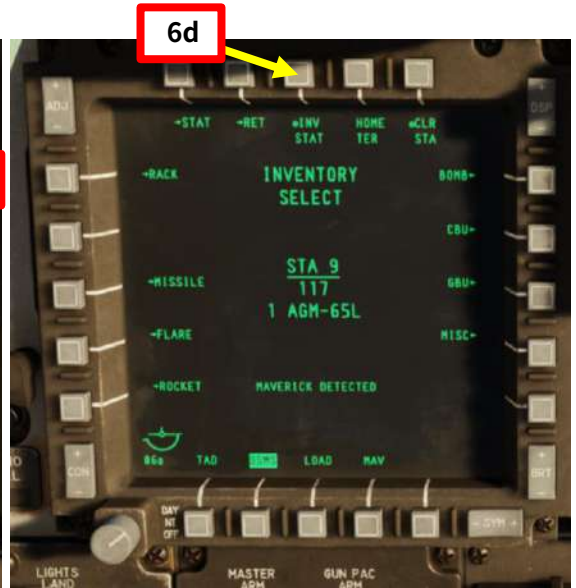
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

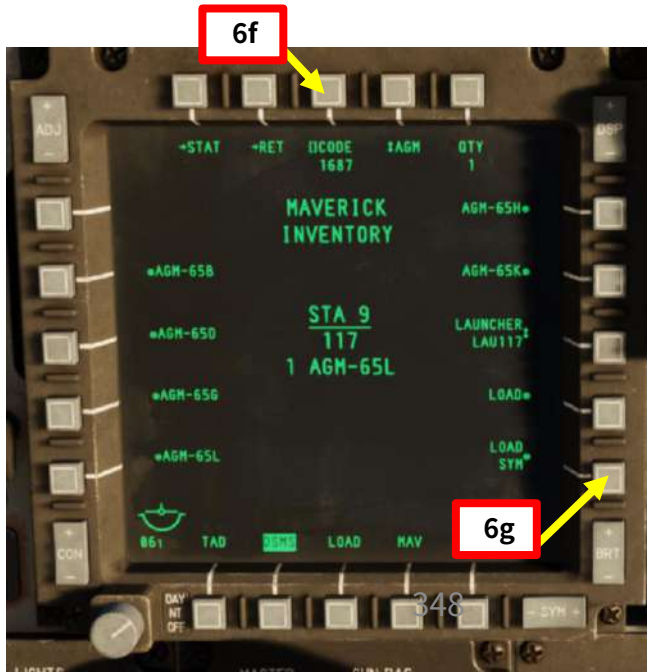
A-10C II タンクキラー 拡張のみ

B: プログラムミサイルレーザーコード (DSMS ページ経由)

6. マーベリック ミサイルが追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。
   a) DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
   b) 「INV」(在庫) ページを選択します。
   c) 希望の AGM-65L ステーション (ステーション 9) を選択します。
   d) 「INV STAT」（インベントリステーション）を選択します。
   e) UFC スクラッチパッドに目的の Maverick レーザー コード (つまり 1687) を入力します。
   f) CODE の横にある OSB をクリックして、AGM-65L に新しいレーザー コード (1687) を設定します。
   g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (3 と 9 など) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択してこれらのパラメーターを両方の Maverick ステーションにロードします。





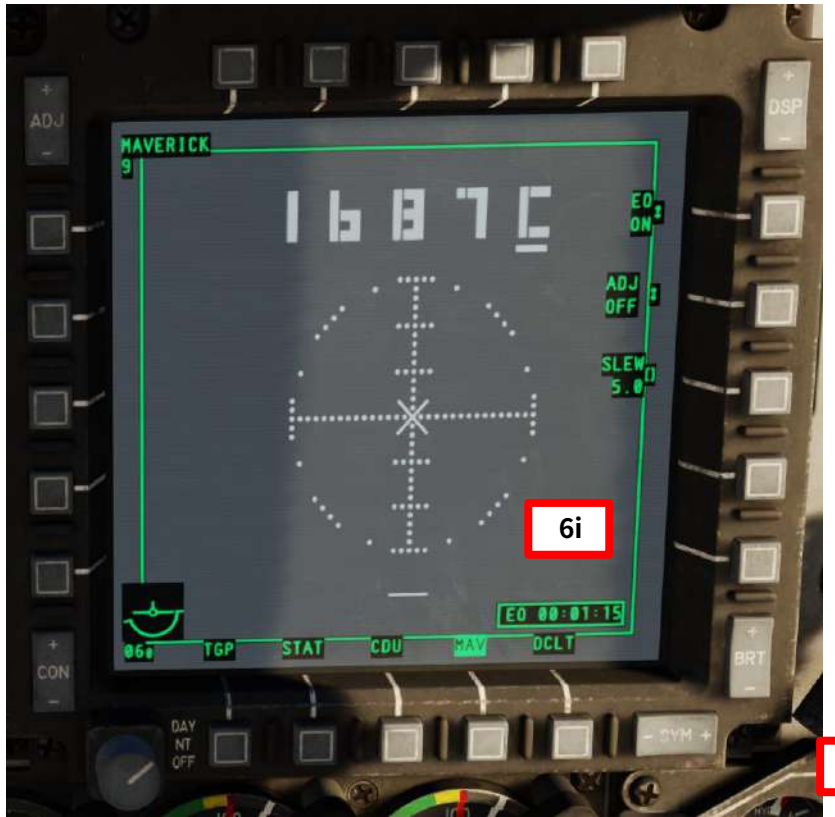


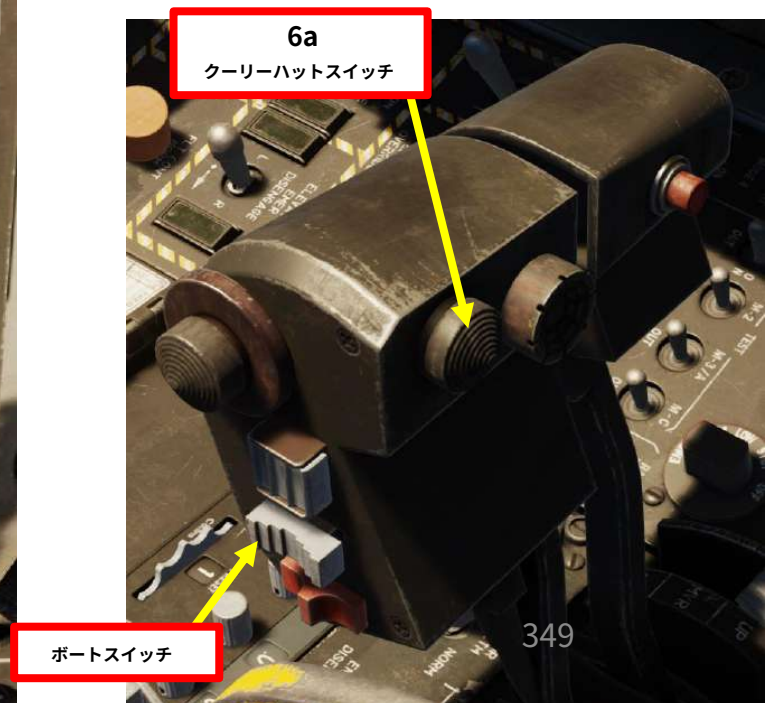
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

B: プログラムミサイルレーザーコード (MAV ページ経由)

6. マーベリック ミサイルが追跡するレーザー コードをプログラムします。別の方法は、ボート スイッチを使用してこれを行うことです。
   a) クーリー ハット スイッチを、MAV フィードを表示する MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
   b) ボートスイッチ FWD を動かして、カーソルを最初の桁 (一番左) の下に設定します。
   c) ボート スイッチ AFT を動かして、1 から 7 の間で数字を切り替えます。
   d) ボートスイッチを中央に移動して、桁サイクルを停止します。
   e) ボートスイッチ FWD を再度動かして、カーソルを次の桁に移動します。
   f) ボート スイッチ AFT を動かして、数字を 1 から 7 の間で切り替えます。
   g) 4 桁が目的の Maverick レーザー コードである「1687」を形成するまで、他の桁についても繰り返します。
   h) コードが設定されると、カーソルの点滅が止まります。
   i) 4 桁のレーザー コードを入力した後、カーソルを 5 番目の位置 (右端) に移動し、対策モードをオンに設定できます (カーソルがこの位置にあるとき、カーソルは点滅しません)。これは、ボート スイッチ AFT をサイクルすることによって行われます。アクティブになると、「C」が表示されます。





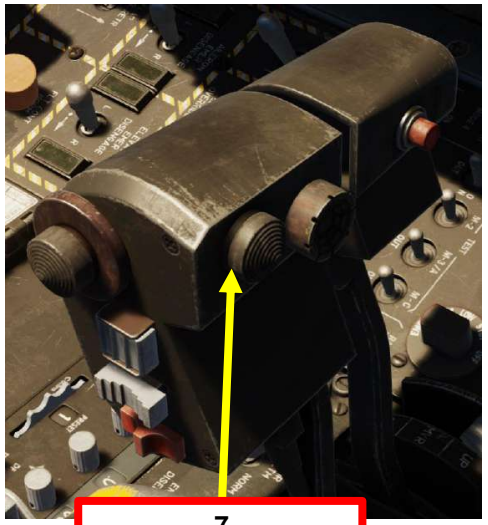
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

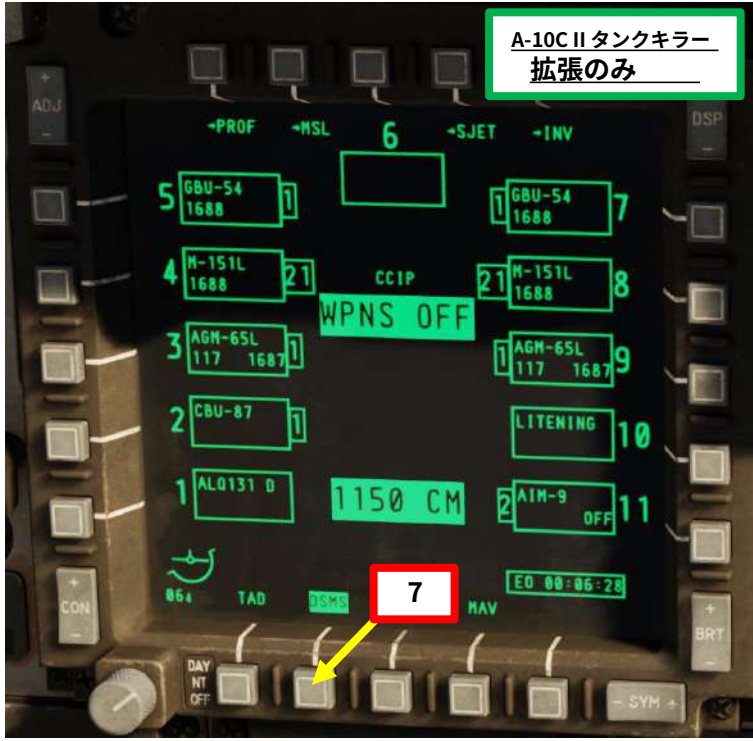
C: 武器とプロフィールを選択

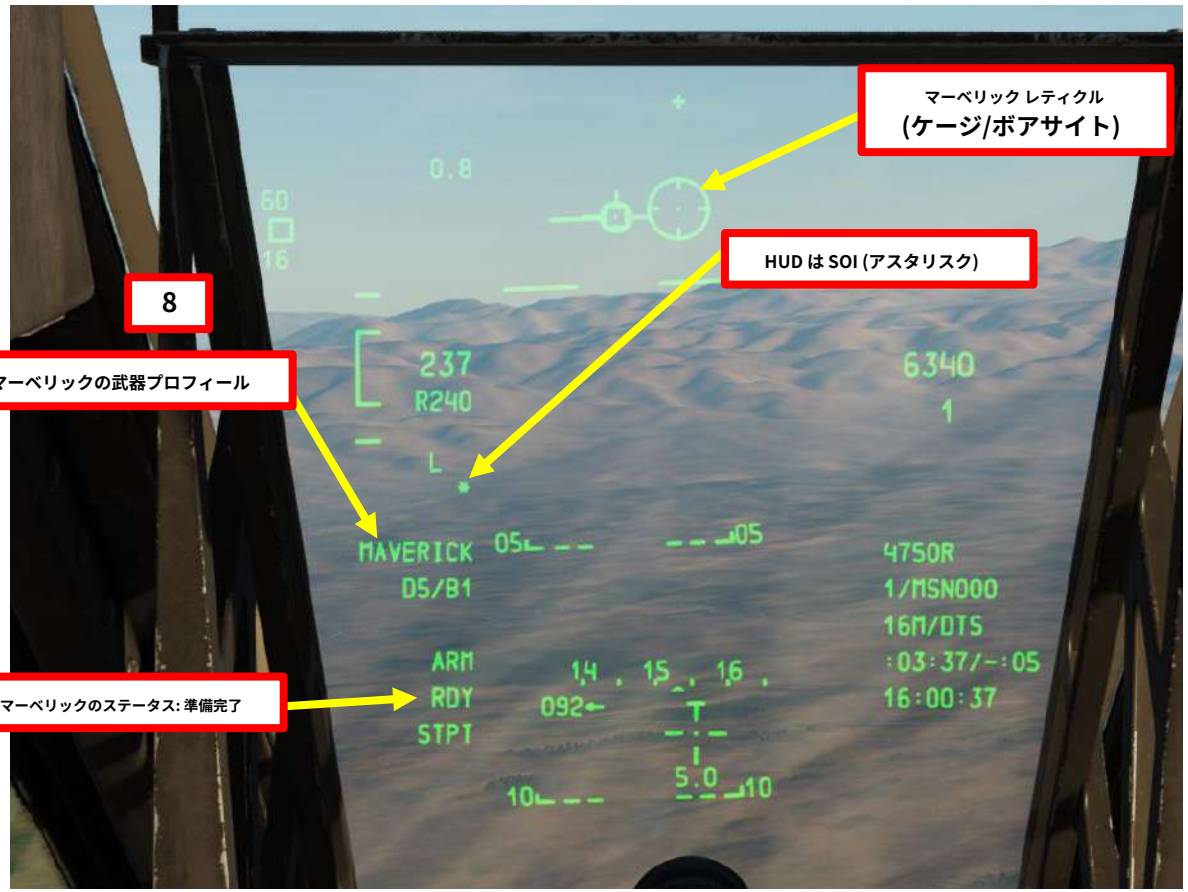
7. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択

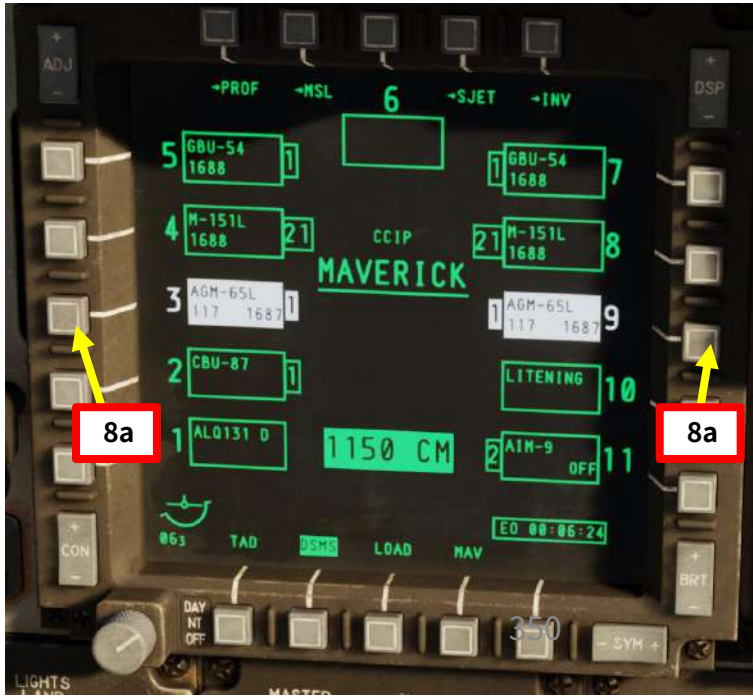
8. AGM-65L ミサイルを選択します。

- HUD が対象センサー (SOI、Coolie Hat UP で実行) の場合、DMS (データ管理スイッチ) を左右に使用してプロファイル間を切り替えることができます。ステーションを切り替えるとステーションが一時的に表示され、その後 RDY に戻ります。







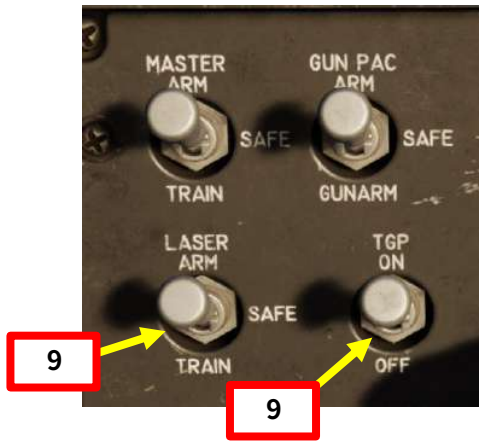


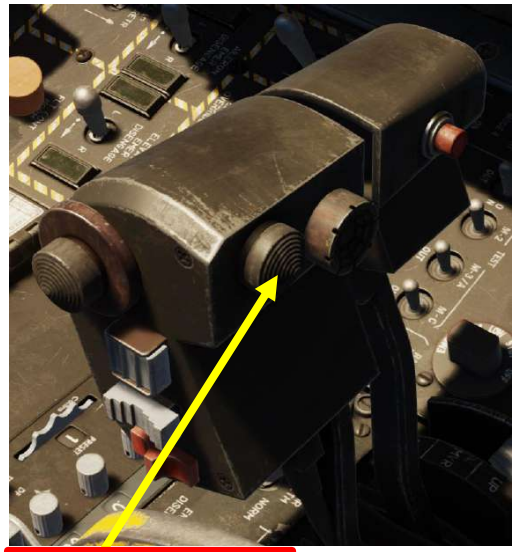
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

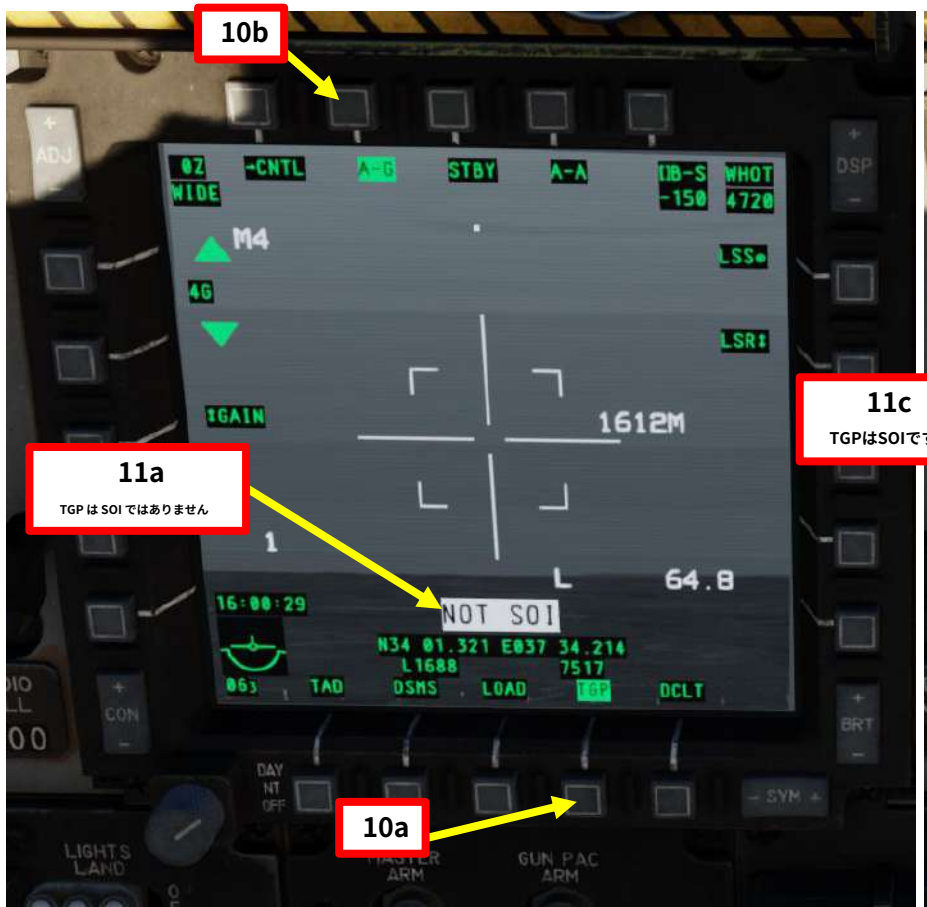
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

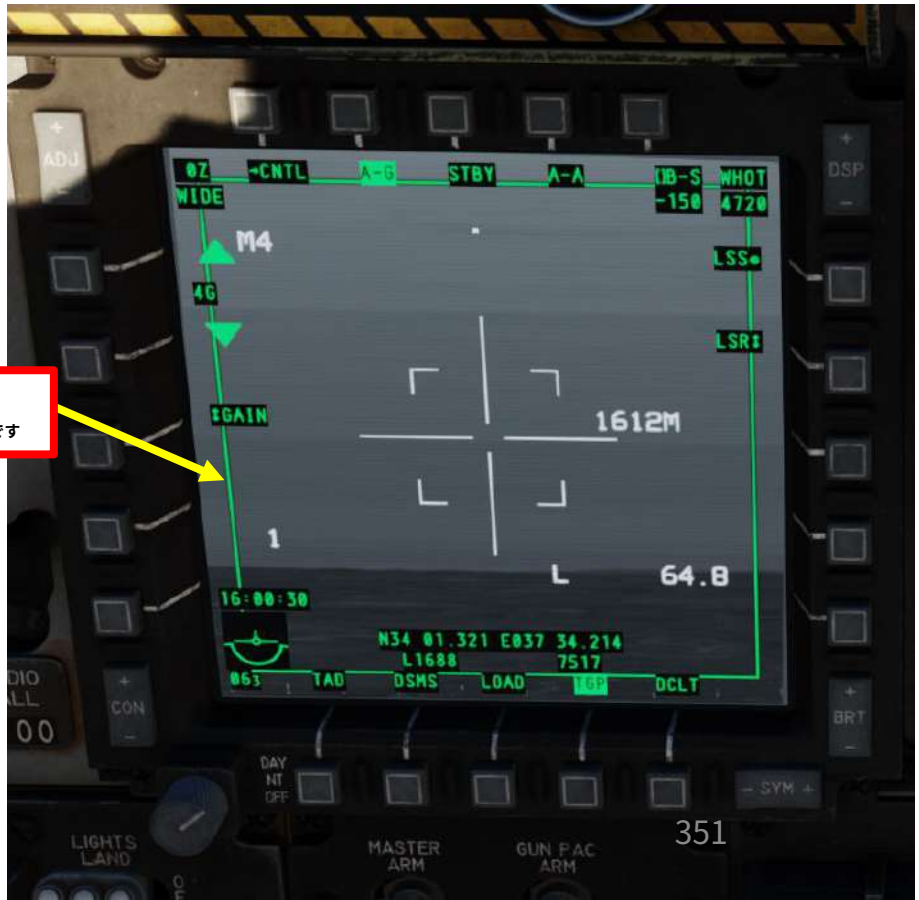
D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

9. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。
   LASER ARMスイッチもARM(ON)に設定してください。
10. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。
    次に、AG (空対地) モードを選択します。
11. TGP フィードが表示される MFCD の方向に、クーリー ハット スイッチを長押しします (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。









2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

12. Targeting Pod でターゲットを指定する

a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。

- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。

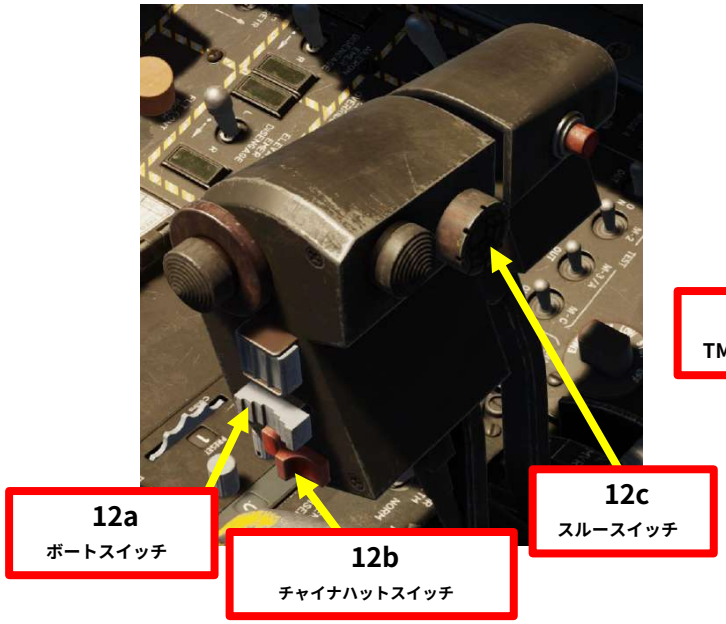
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

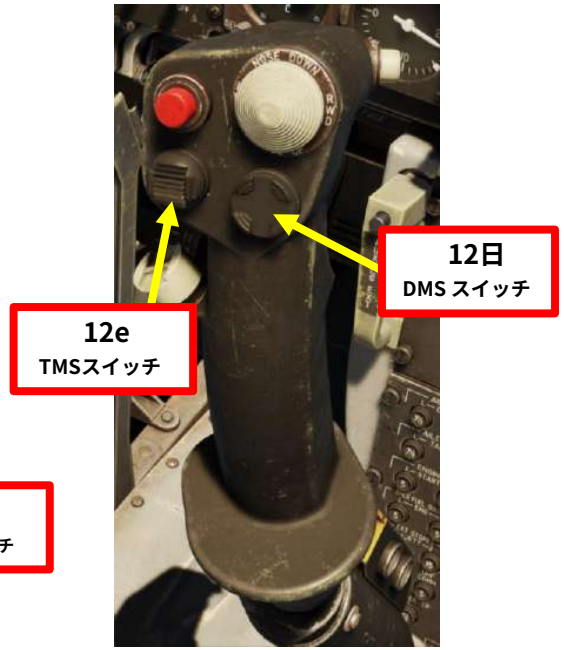
c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。

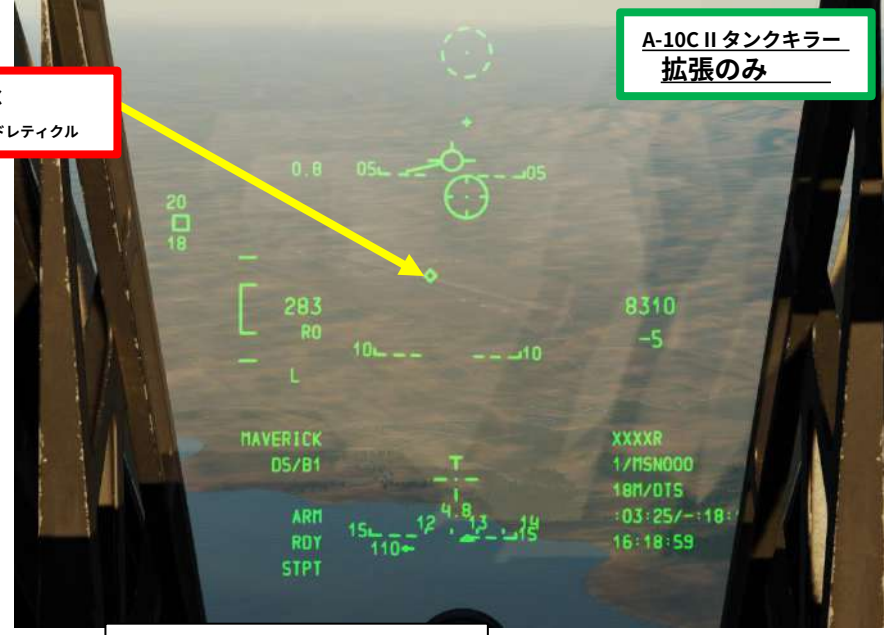
- 目の前の TGP をリセットしたい場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の隣にある OSB を押します。

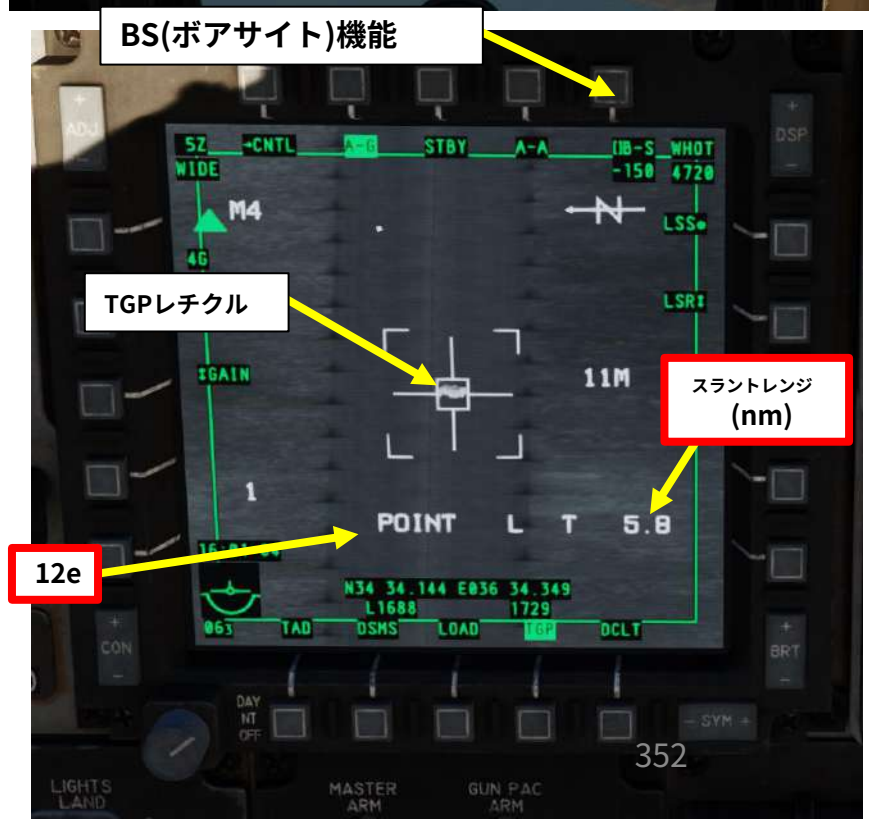
d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。





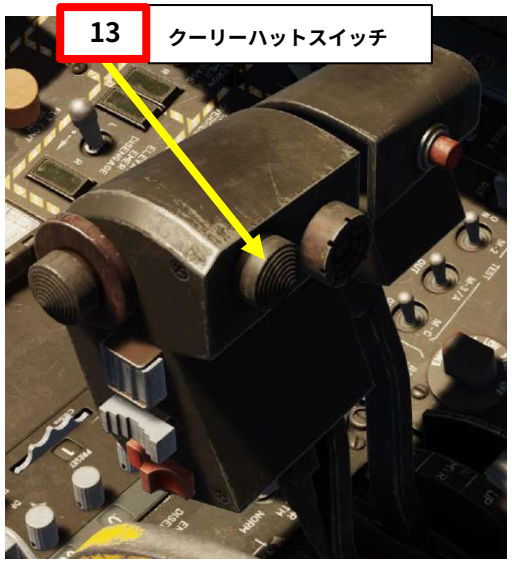


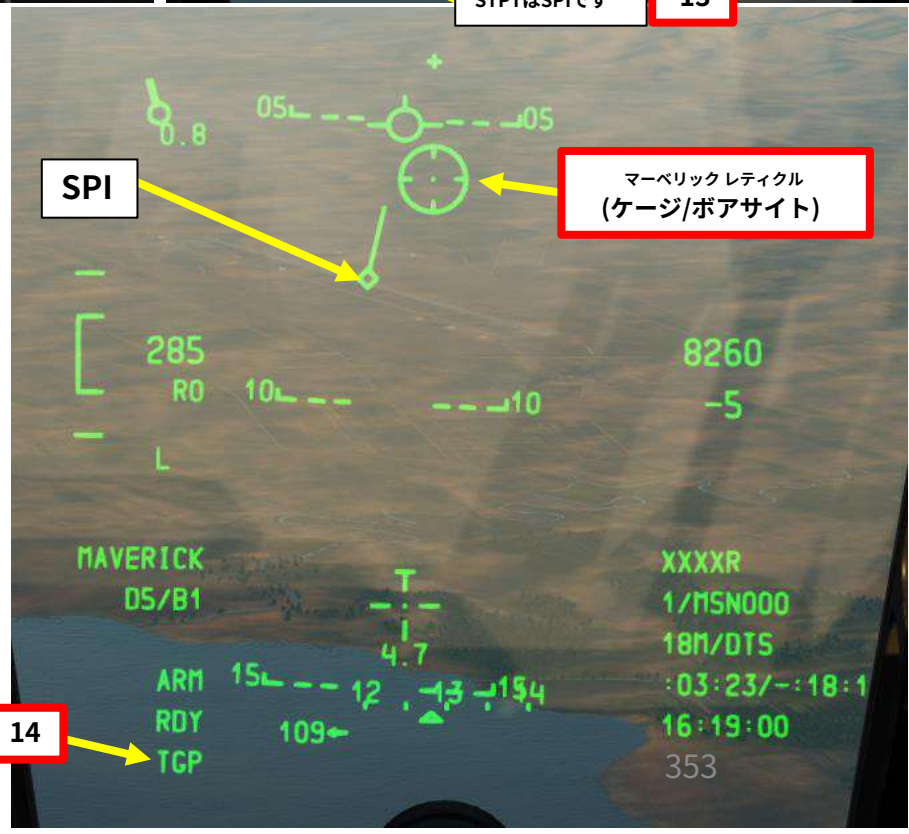


2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲティングポッドでターゲットを指定

13. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードを表示する MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (左側の MFCD に TGP ページがあるため、左)。
14. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。





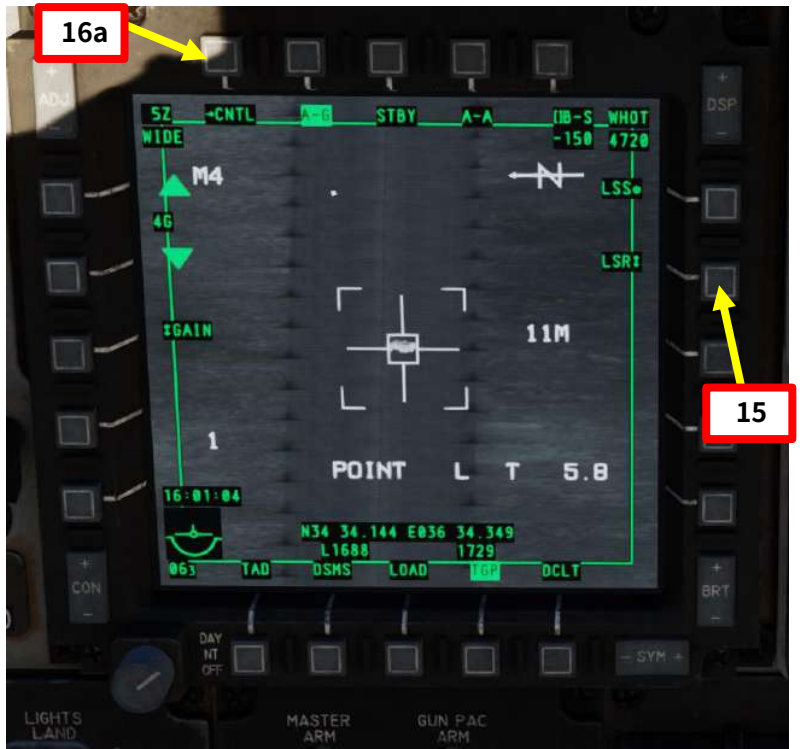
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

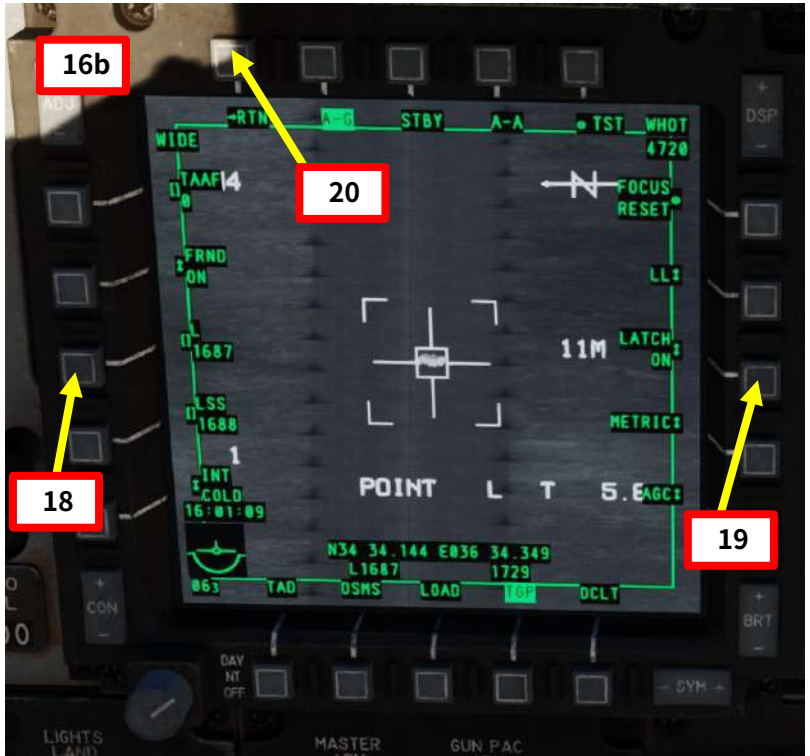
E: レーザーターゲット

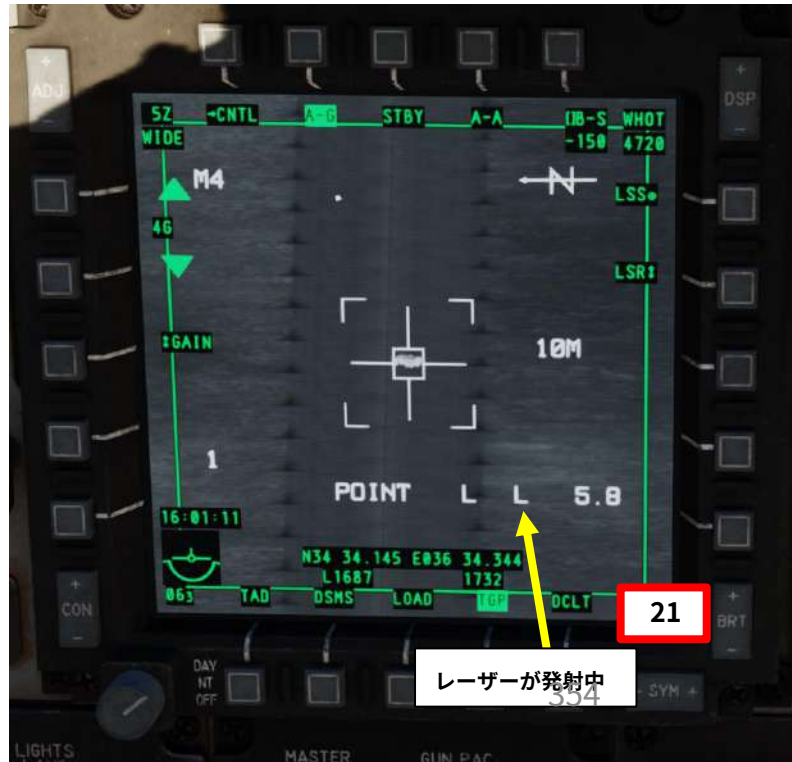
15. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
16. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
17. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。以前にステーション 9 の Maverick に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
18. 「L」（レーザー指定コード）の横にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
19. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ここでは「LATCH ON」を選択します。
20. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
21. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

前輪ステアリングボタン







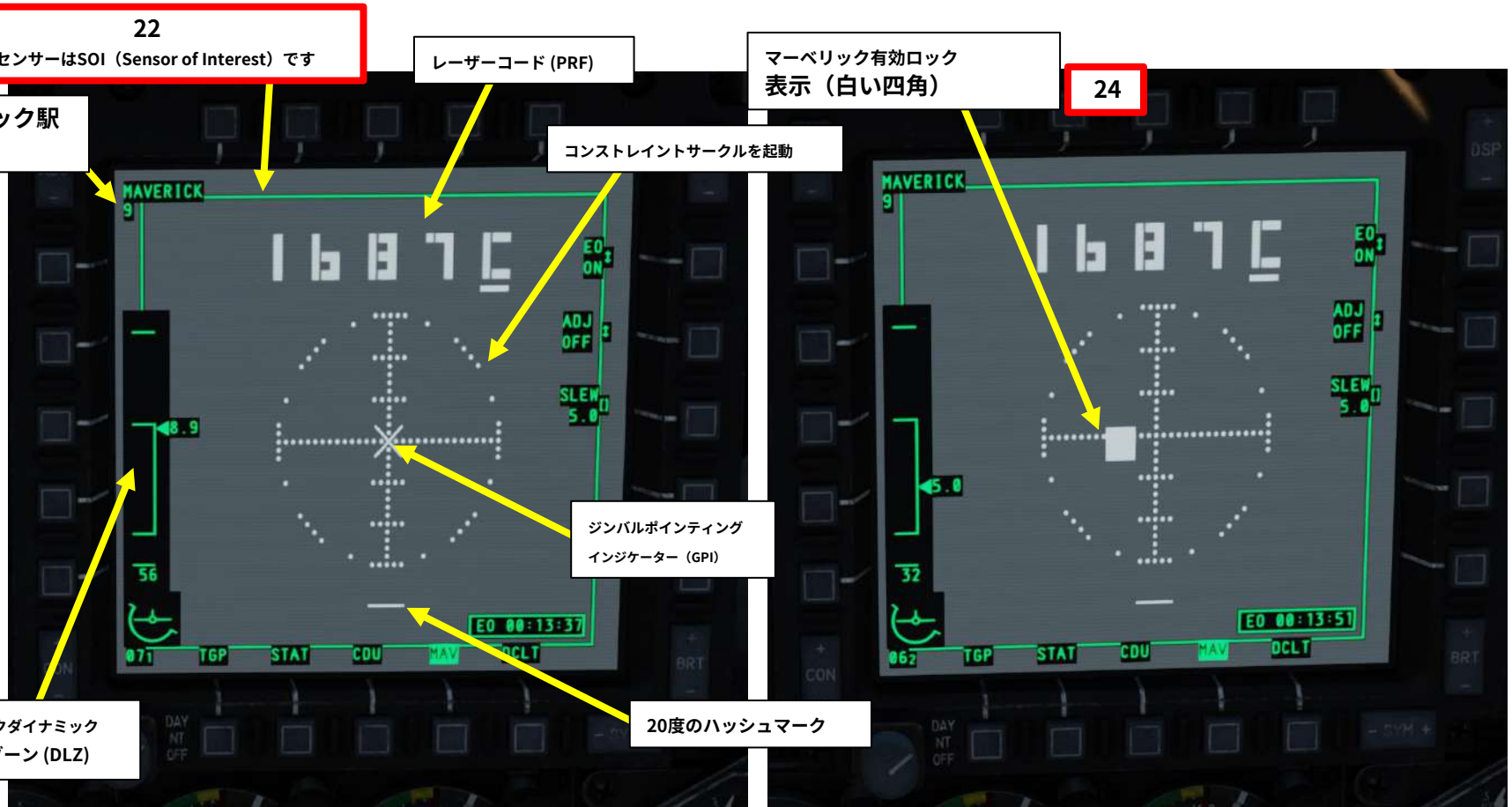
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

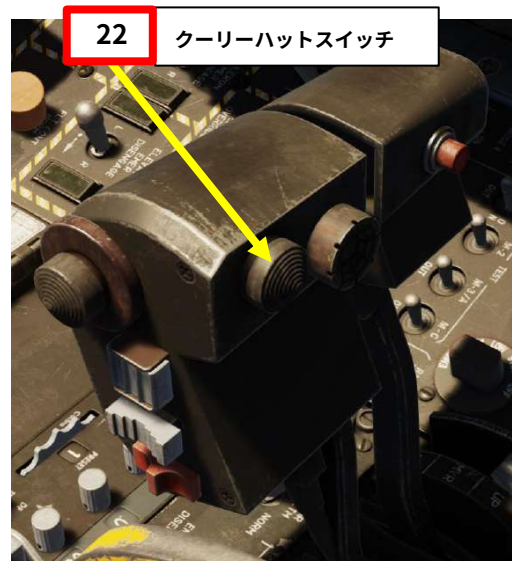
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

F: 攻撃を実行する

22. クーリー ハット スイッチを、MAV フィードが表示される MFCD の方向に長く押します (右側の MFCD に MAV ページがあるため、右)。これにより、Maverick が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。
23. TMS (目標管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してミサイルのケージを外します。これを「アクティブ化」モードと呼びます。
24. 「アクティブ化」モードに入ると、シーカーはボアサイトの視線 (81 ミル) に沿って、入力された PRF コードのレーザー指定と一致するレーザー指定の検索を開始します。設定された PRF (パルス繰り返し周波数、またはレーザー コード) でこの視線に沿ってレーザー エネルギーを検出すると、GPI が点滅し始めます。反射エネルギーが十分に強い場合、点滅している GPI (ジンバル ポインティング インジケーター) が自動的に固体になります。**有効なロックを示す白い四角形**。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ





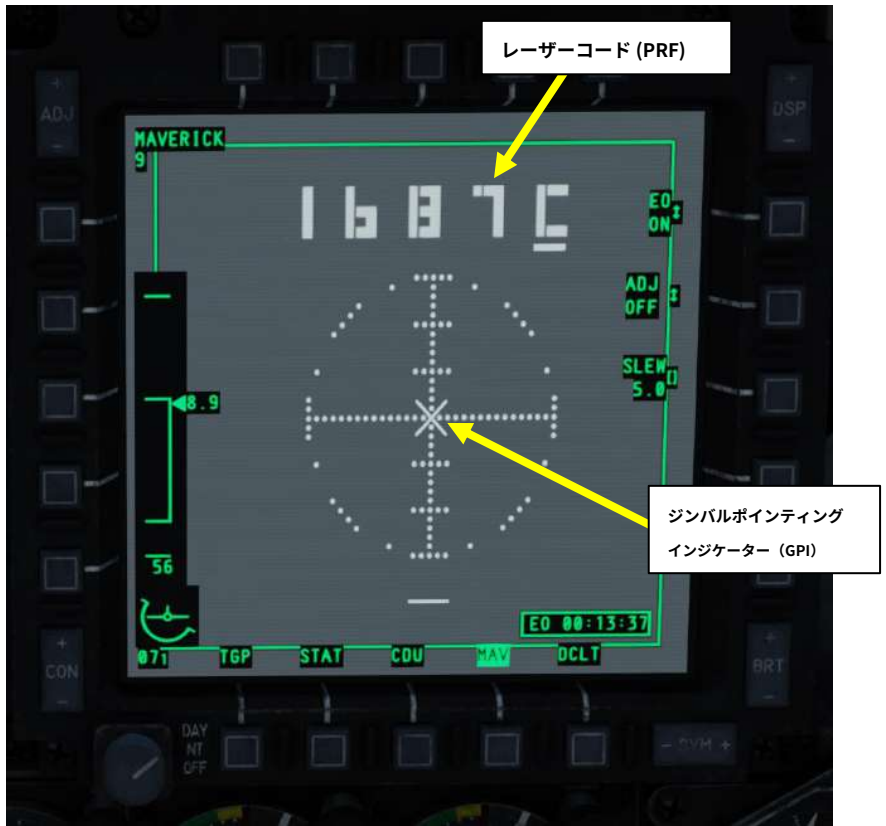
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

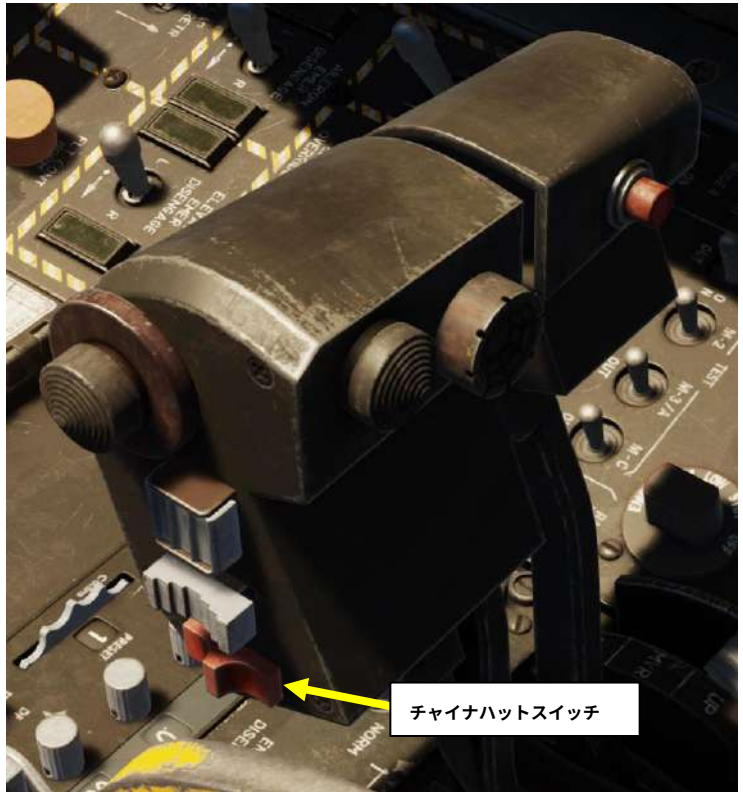
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

F: 攻撃を実行する

- **SCANモードに関する注意事項**
  - 有効な PRF (パルス繰り返し周波数、またはレーザー コード) リターンが検出されない場合 (GPI が点滅していない場合)、「スルー」モードに入る可能性があります。これは、スルー スイッチを移動して放すことによって行われます。これを行うと、GPI (ジンバル ポインティング インジケータ) が自動的に中心から +/- 22 度左右にスキャンします。スルー スイッチを使用して、ユーザーはスキャンが行われる押し込み位置を設定することもできます。
  - Slew モードでは、正しい PRF コードが検出されると GPI が点滅します。エネルギーが十分に強い場合、GPI「X」は正方形に変わり、シーカーは自動的にリターンをロックオンします。

- **SLAVEモードに関する注意事項**
  - 手動でシーカーの視野をターゲットに合わせるだけでなく、シーカーを照準の 30 度以内の SPI または TGP 位置にスレーブすることもできます。これは、「SPI へのスレーブ」または「TGP へのスレーブ」HOTAS コマンド (China Hat FWD LONG) を使用して実行されます。命令されると、シーカーは指定されたエリアの自動追跡スキャンを実行し、コード化された PRF を見つけようとします。検出された場合 (GPI「X」が点滅)、ユーザーは TMS forward short HOTAS コマンドを使用して手動で指定する必要があります。





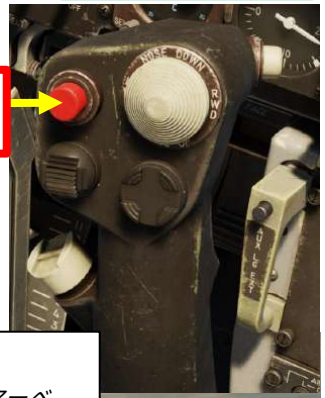
2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター ゲティングポッドの指定 (レーザー)

F: 攻撃を実行する

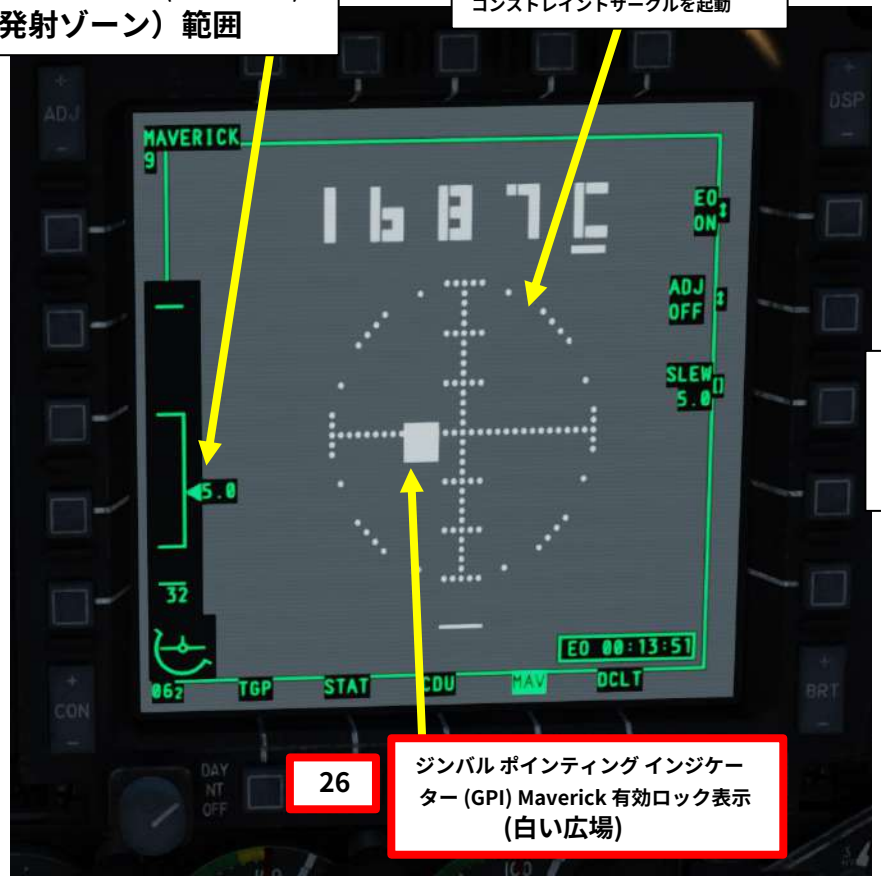
25. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射し、TMS FWD SHORT を押してマーベリックでレーザーの再取得を試みます。
26. レーザー マーベリックがロックされレーザーを追跡していること (MAV ページの白い四角)、および GPI (ジンバル ポインティング インジケータ) が起動制約円内にあることをもう一度確認します。
27. ミサイルが適切にロックされ、射程内 (通常は 3 ～ 7 海里の間、動的発射ゾーン インジケーターを適宜使用) にあるとき、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押してマーベリック ミサイルを発射します。
28. ミサイルが発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。
29. ミサイルの衝突後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押してレーザーの発射を停止します。

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

25 / 29
前輪ステアリングボタン



27
武器リリースボタン

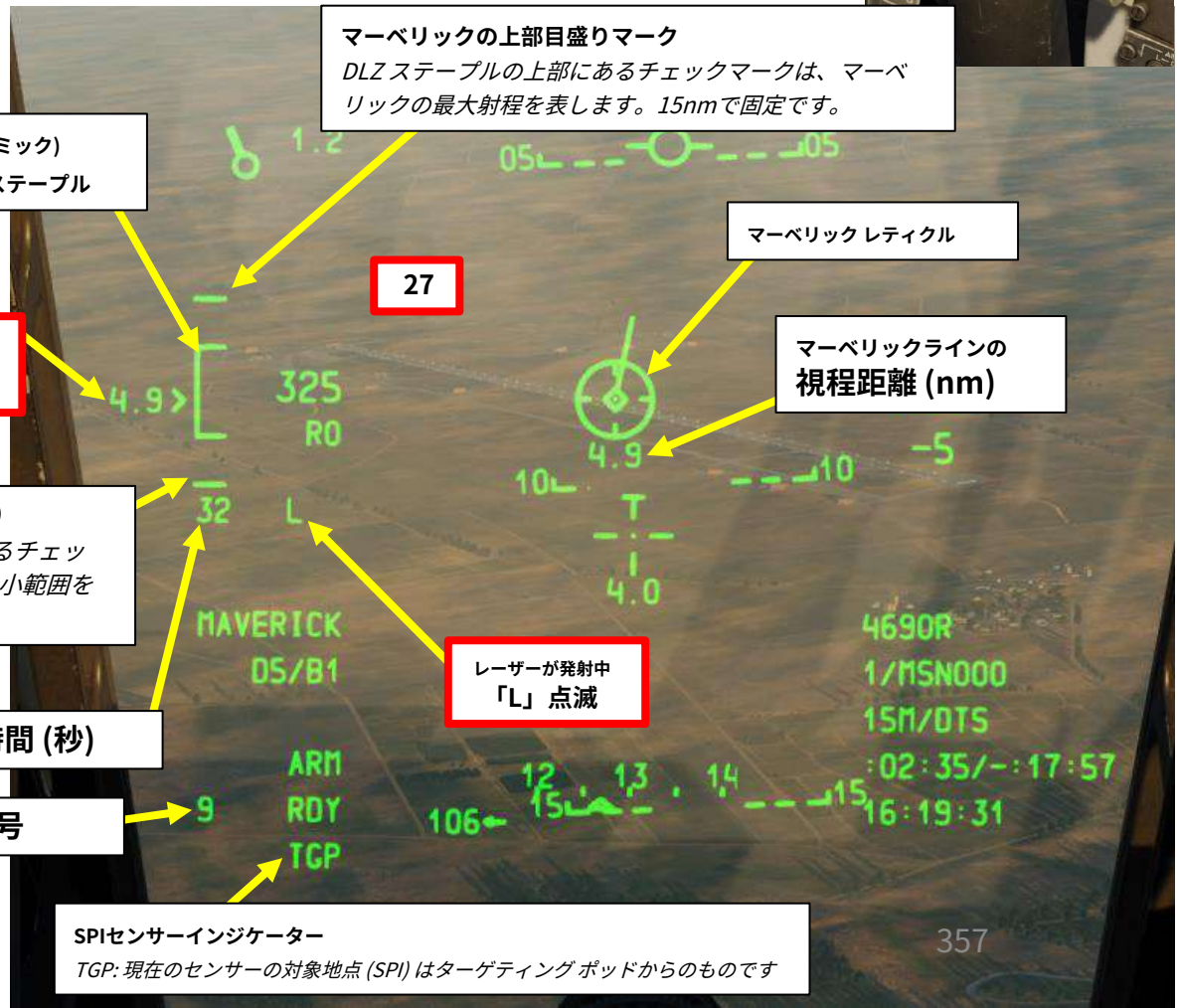


マーベリック DLZ (ダイナミック) 発射ゾーン) 範囲

コンストレイントサークルを起動

26

ジンバル ポインティング インジケーター (GPI) Maverick 有効ロック表示 (白い広場)



マーベリック DLZ (ダイナミック) ローンチゾーン) レンジステープル

マーベリックの上部目盛りマーク
DLZ ステープルの上部にあるチェックマークは、マーベリックの最大射程を表します。15nmで固定です。

27

マーベリック レティクル

ターゲット範囲キャレット および数値 (nm)

マーベリックラインの 視程距離 (nm)

マーベリック下目盛り
DLZ ステープルの下部にあるチェックマークは、Maverick の最小範囲を表します。

レーザーが発射中 「L」点滅

ミサイルの飛行時間 (秒)

マーベリック駅番号

SPIセンサーインジケーター
TGP: 現在のセンサーの対象地点 (SPI) はターゲティング ポッドからのものです

2.11 – AGM-65L レーザーマーベリックター
ゲティングポッドの指定 (レーザー)

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

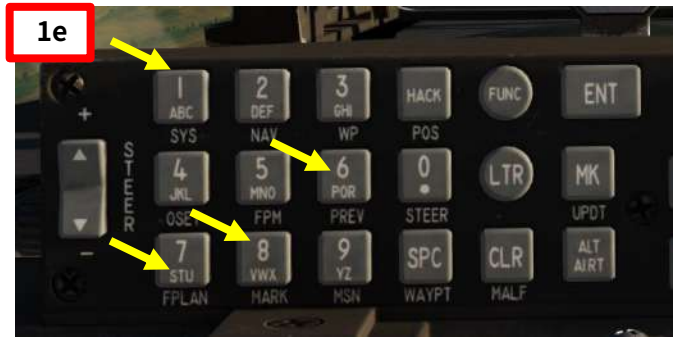
注記： *GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/A LJDAM です。この兵器は INS/GPS モードとレーザー誘導モードの両方で動作することができ、これにより INS/GPS 兵器として発射および離脱し、雲や塵の中を攻撃することができ、レーザー誘導する移動目標と交戦する精度と能力を備えています。提供します。GBU-54 のレーザー トラッキング モードは、座標/TGP メソッドよりも自動的に優先されます。これは、ターゲティング ポッド レーザーで移動ターゲットを指定する場合や、味方の僚機や JTAC からのレーザー指定子を使用する場合に便利です。*

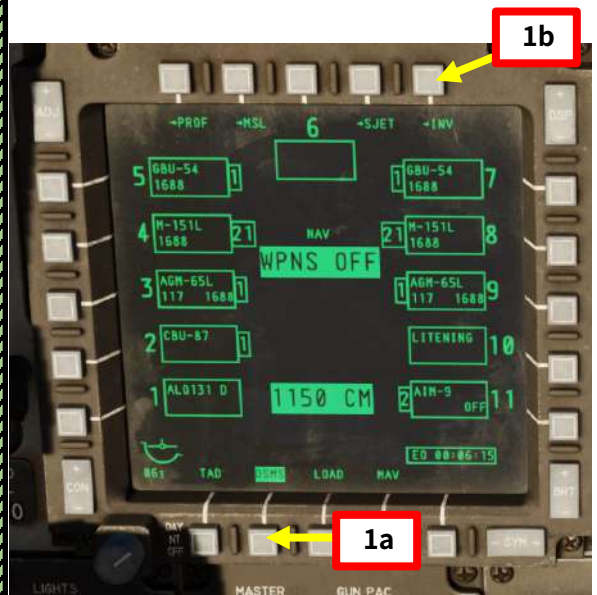
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

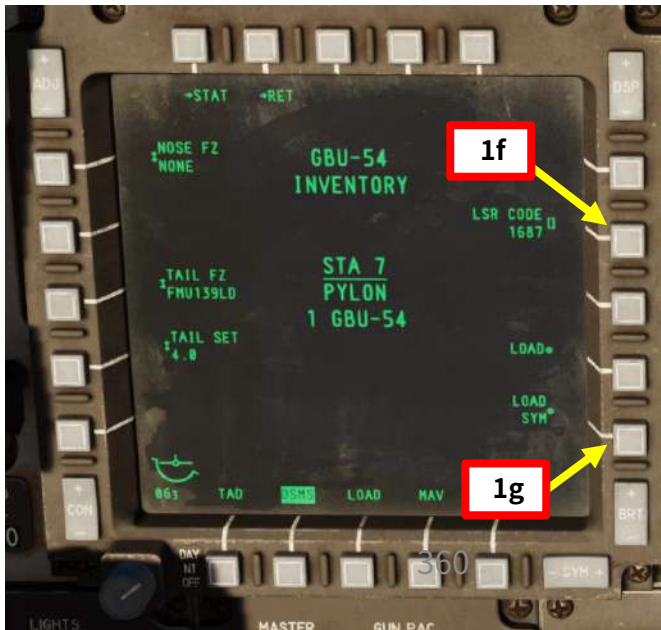
A-10C II タンクキラー 拡張のみ

A: プログラム GBU-54 レーザー コード (DSMS ページ経由)

1. GBU-54 レーザー JDAM が追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。
   a) DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
   b) 「INV」(在庫) ページを選択します。
   c) 希望の GBU-54 ステーション (ステーション 7) を選択します。
   d) 「INV STAT」（インベントリステーション）を選択します。
   e) UFC スクラッチパッドに目的の GBU-54 レーザー コード (つまり 1687) を入力します。
   f) CODE の横にある OSB をクリックして、GBU-54 に新しいレーザー コード (1687) を設定します。
   g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (5 と 7 など) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択してこれらのパラメータを両方のレーザー JDAM ステーションにロードします。





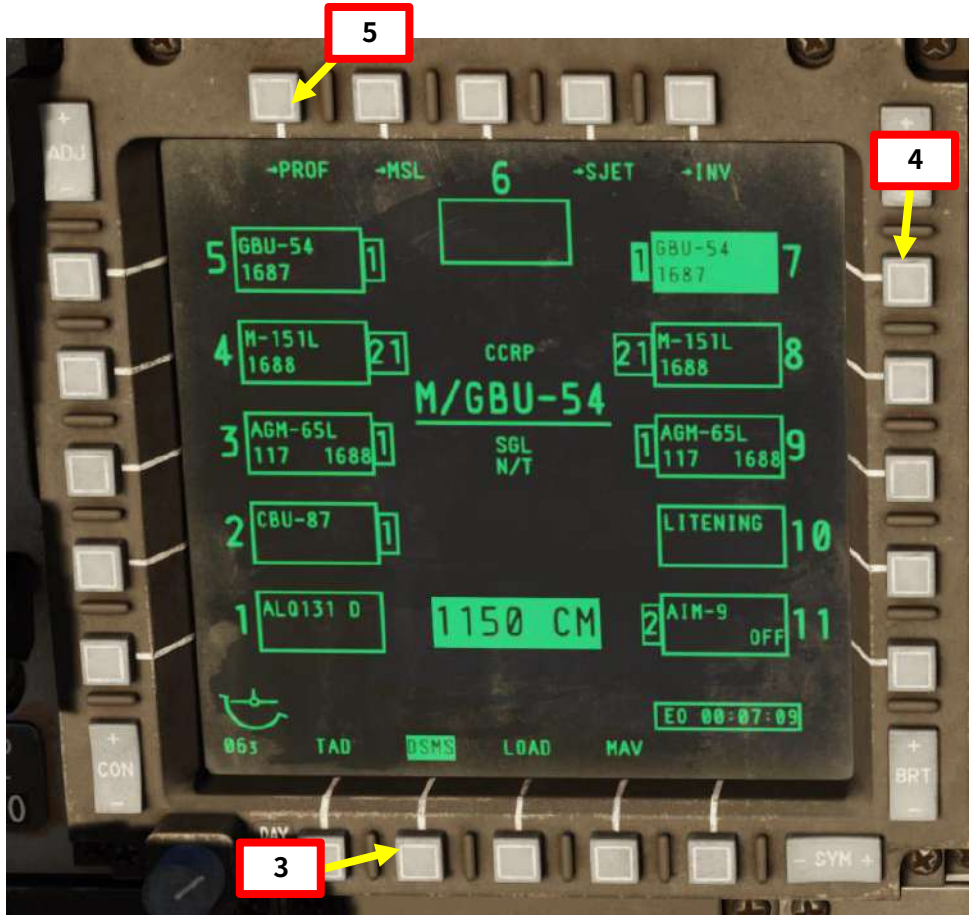


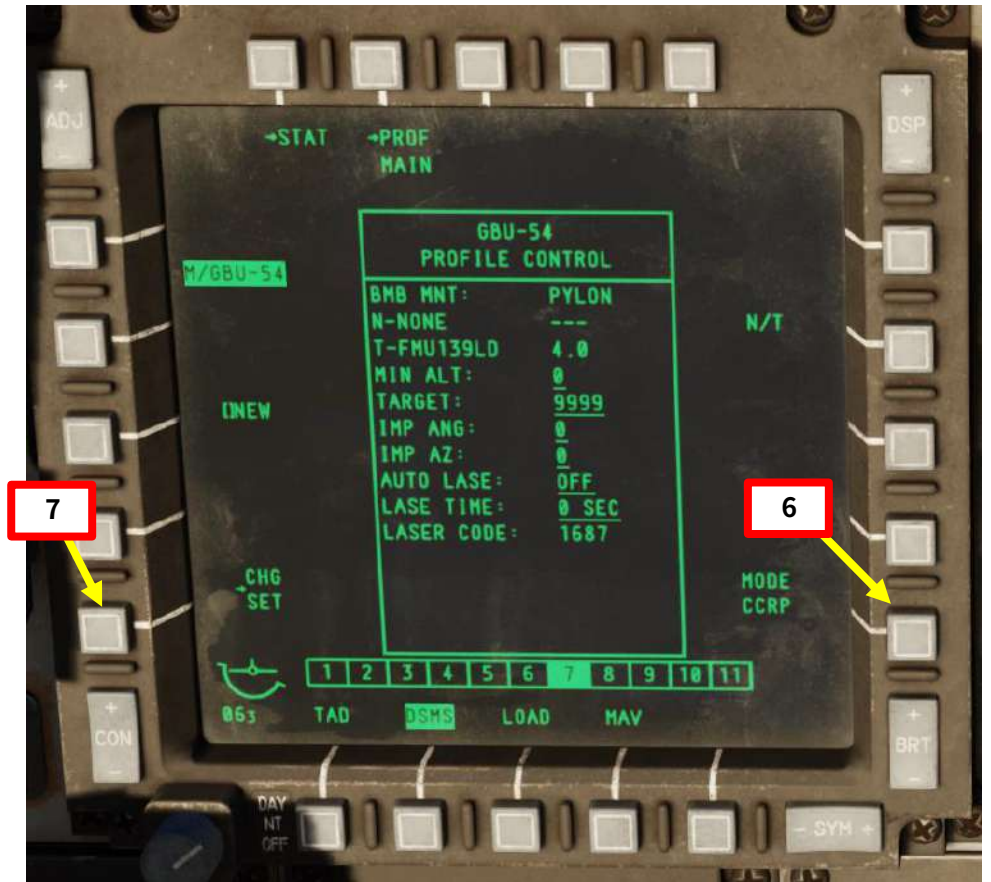
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

B: 武器プロファイルの設定、プロファイルの選択武器を選択(&S)

2. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
3. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します
4. GBU-54 Bomb を選択します (選択時は緑色)
5. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します。
6. CCRP (Continuously Computed Release Point) モードが唯一選択可能なモードです
7. CHG SET (設定の変更) の横にある OSB を選択して、爆弾の設定を変更します。



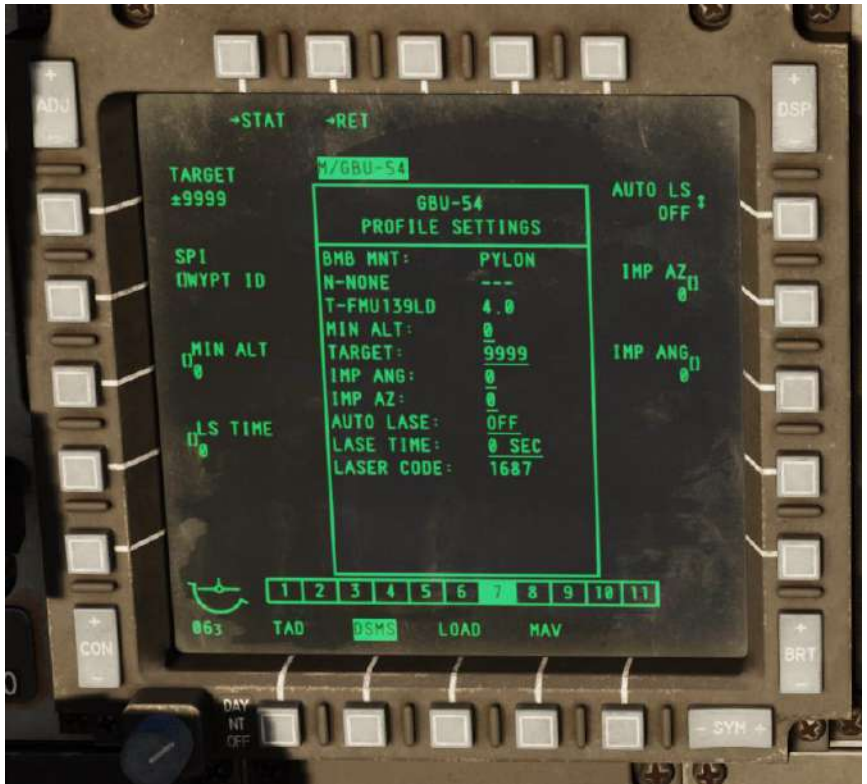


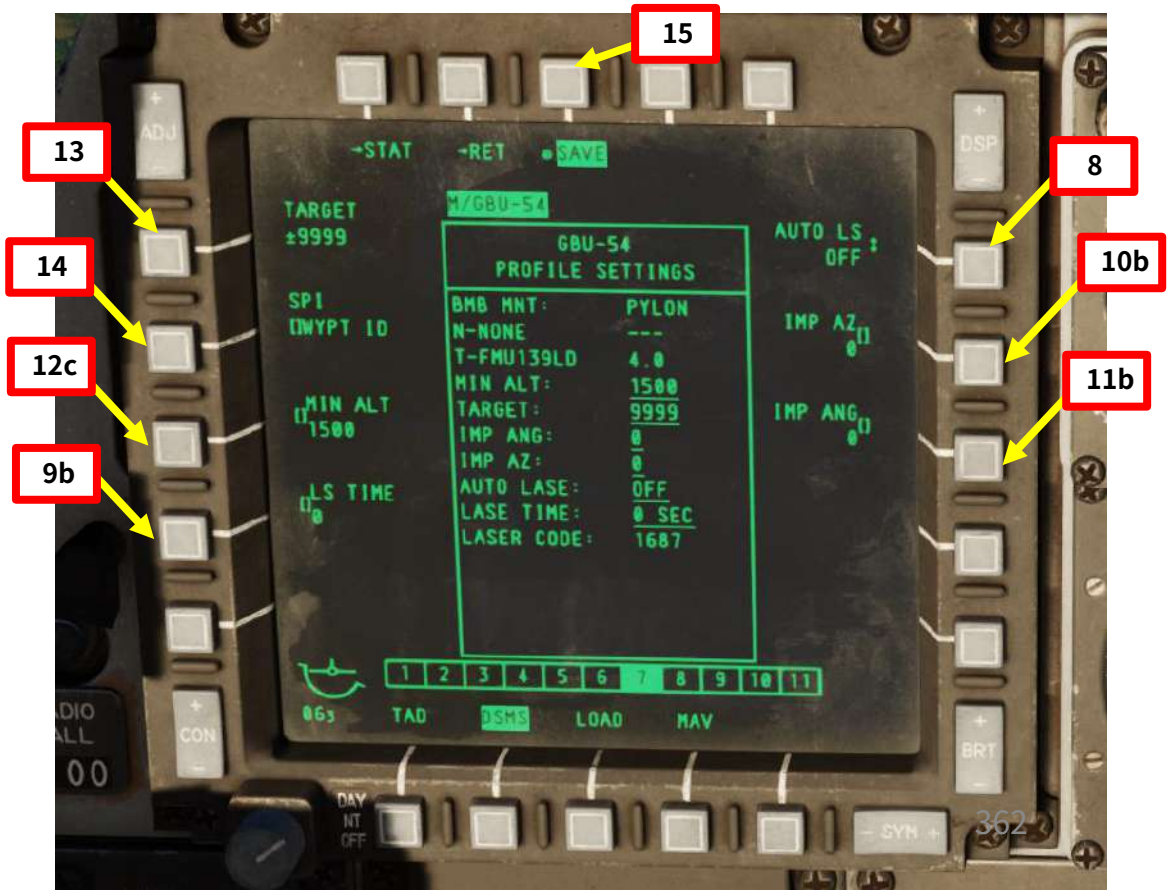
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

B: 武器プロファイルを設定、プロファイルを選択、武器を選択

8. オプション: 自動レーザー機能 (GBU-54 の起動後にレーザーが自動的に発射される) を使用したい場合は、AUTO LS の横にある OSB を切り替えます。OFFのままにしておきます。
9. オプション: 自動レーザー機能がオンに設定されている場合は、UFC スクラッチパッドに希望の「レーザー オン」時間 (秒) を入力し、LS TIME の横にある OSB を押します。それ以外の場合は、0 のままにしておきます。
10. オプション: 特定の JDAM 衝撃方位を設定したい場合は、UFC スクラッチパッドに目的の方位 (度) を入力し、IMP AZ の隣にある OSB を押します。0のままにしておきます。
11. オプション: 特定の JDAM インパクト角度を設定したい場合は、UFC スクラッチパッドに希望のインパクト角度 (度) を入力し、IMP ANG の横にある OSB を押します。0のままにしておきます。
12. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。
13. オプション: TARGET ID 関数はまだ文書化されていません。
14. オプション: SPI WYPT ID 関数はまだ文書化されていません。
15. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

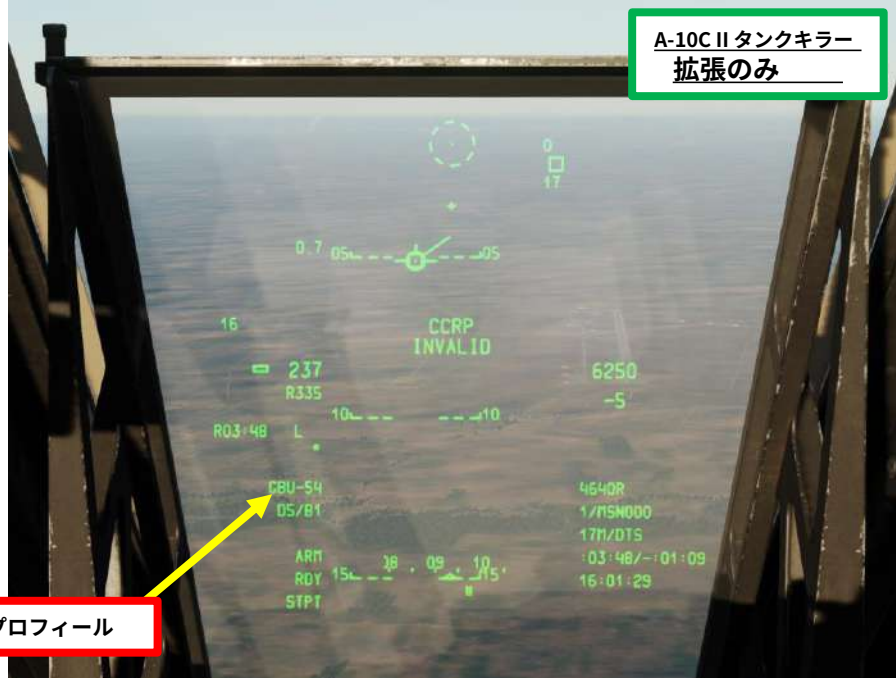


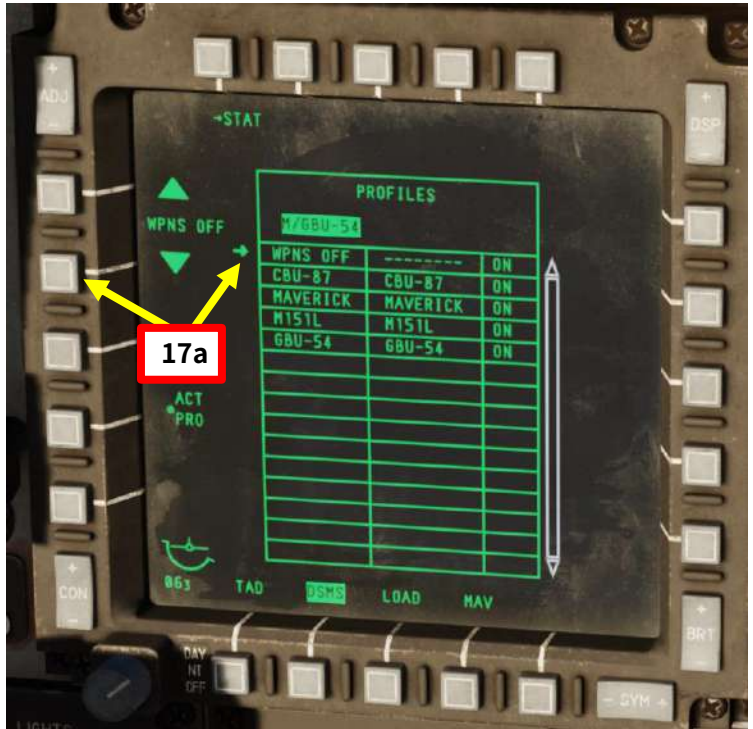


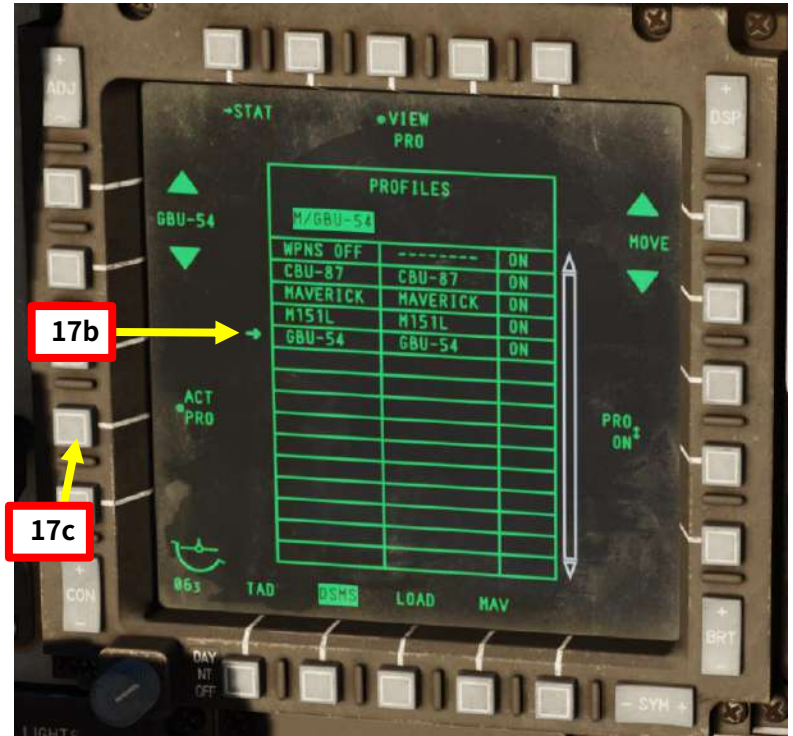
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

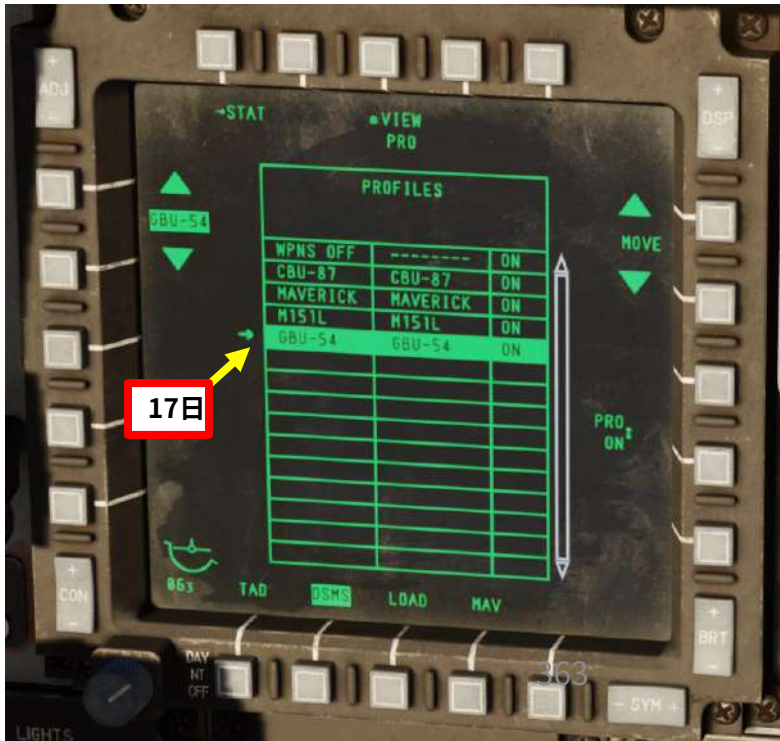
B: 武器プロファイルを設定、プロファイルを選択、武器を選択

16. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
17. オプション選択ボタン セレクターを押して GBU-54 プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
18. GBU-54 プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。







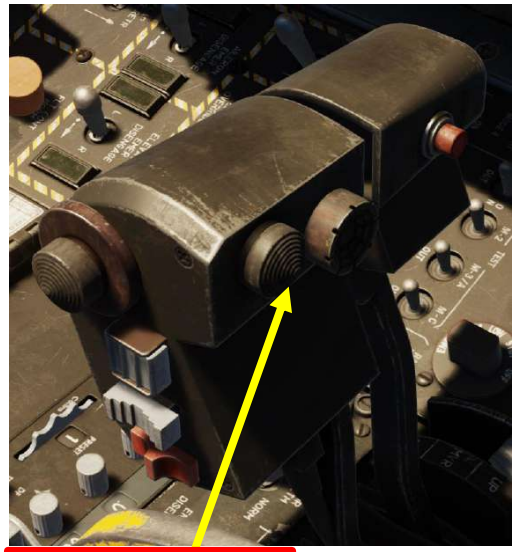


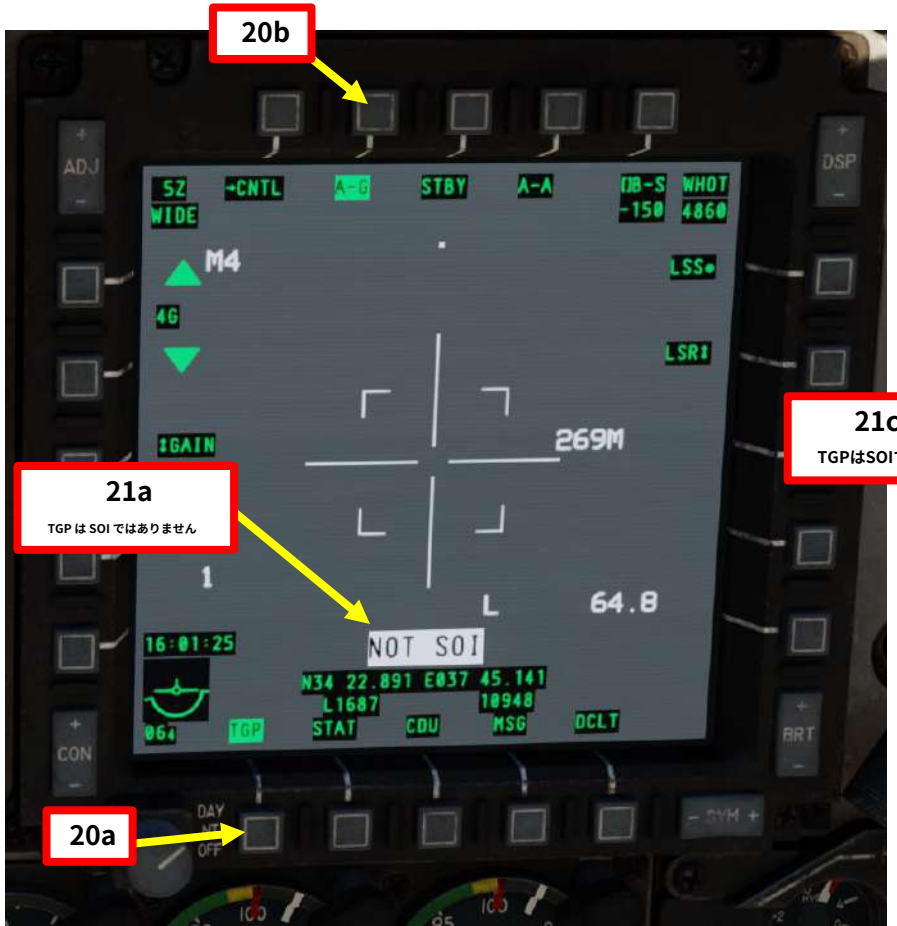
2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

19. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARMスイッチもARM(ON)に設定してください。
20. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
21. TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。





2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

22. Targeting Pod でターゲットを指定する

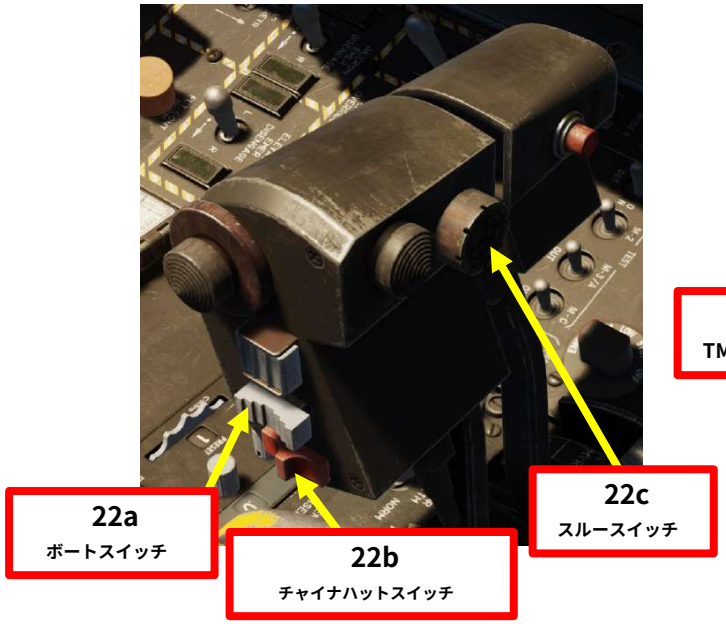
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

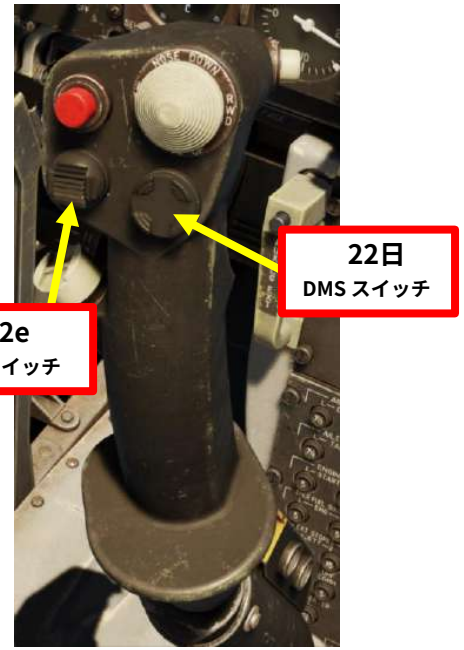
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 目の前の TGP をリセットしたい場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の隣にある OSB を押します。

d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。

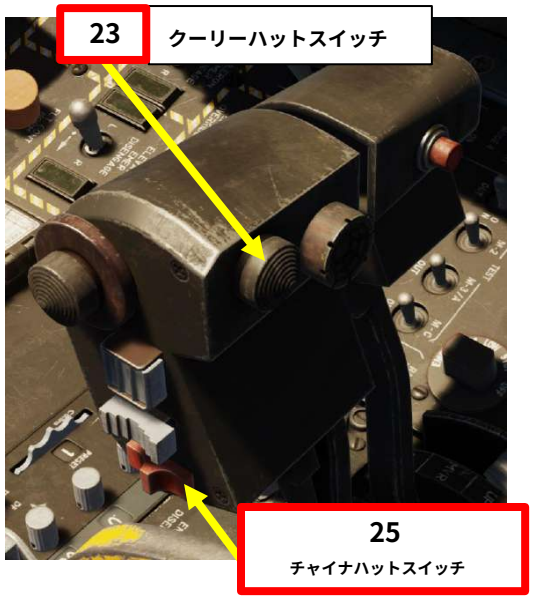


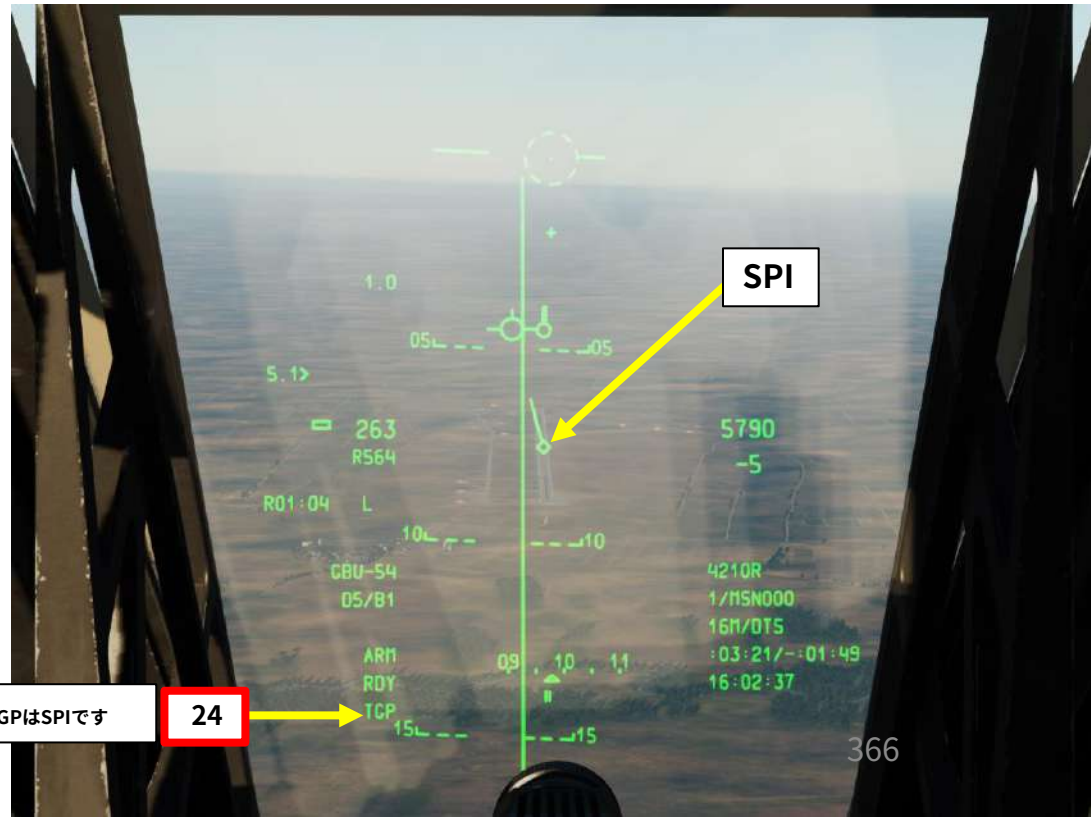


2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

C: ターゲティングポッドでターゲットを指定

23. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。
24. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。
25. チャイナ ハット スイッチ FWD を長押しして、すべてのセンサーをセンサー ポイント オブ インタレスト (SPI) に従属させます。



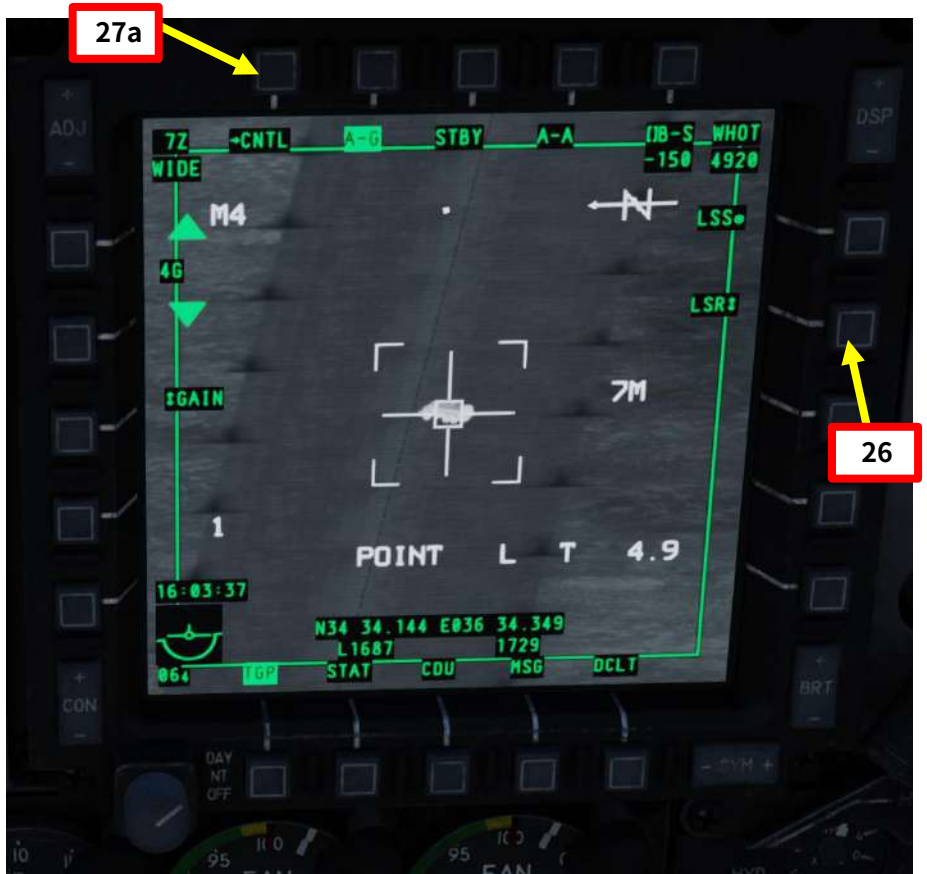


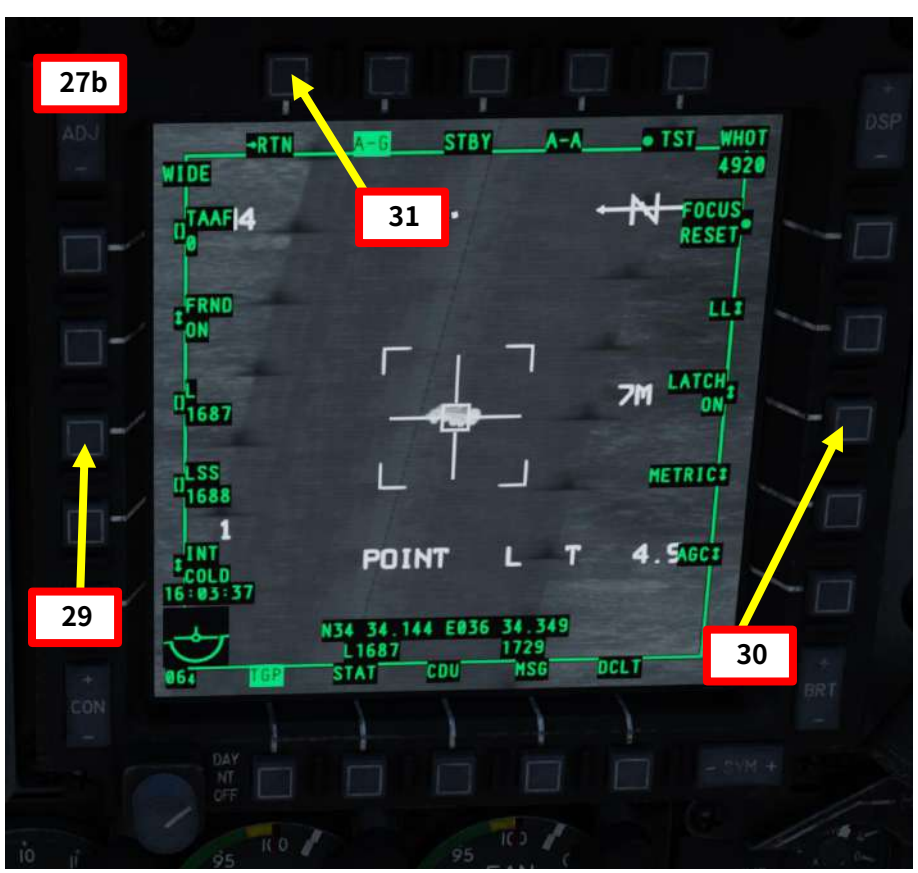
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

D: ターゲットのレーザー照射を準備する

26. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
27. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
28. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。以前に GBU-54 ステーション 5 と 7 に設定したレーザー コード 1687 を選択します。
29. 「L」（レーザー指定コード）の隣にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
30. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ここでは「LATCH ON」を選択します。
31. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。



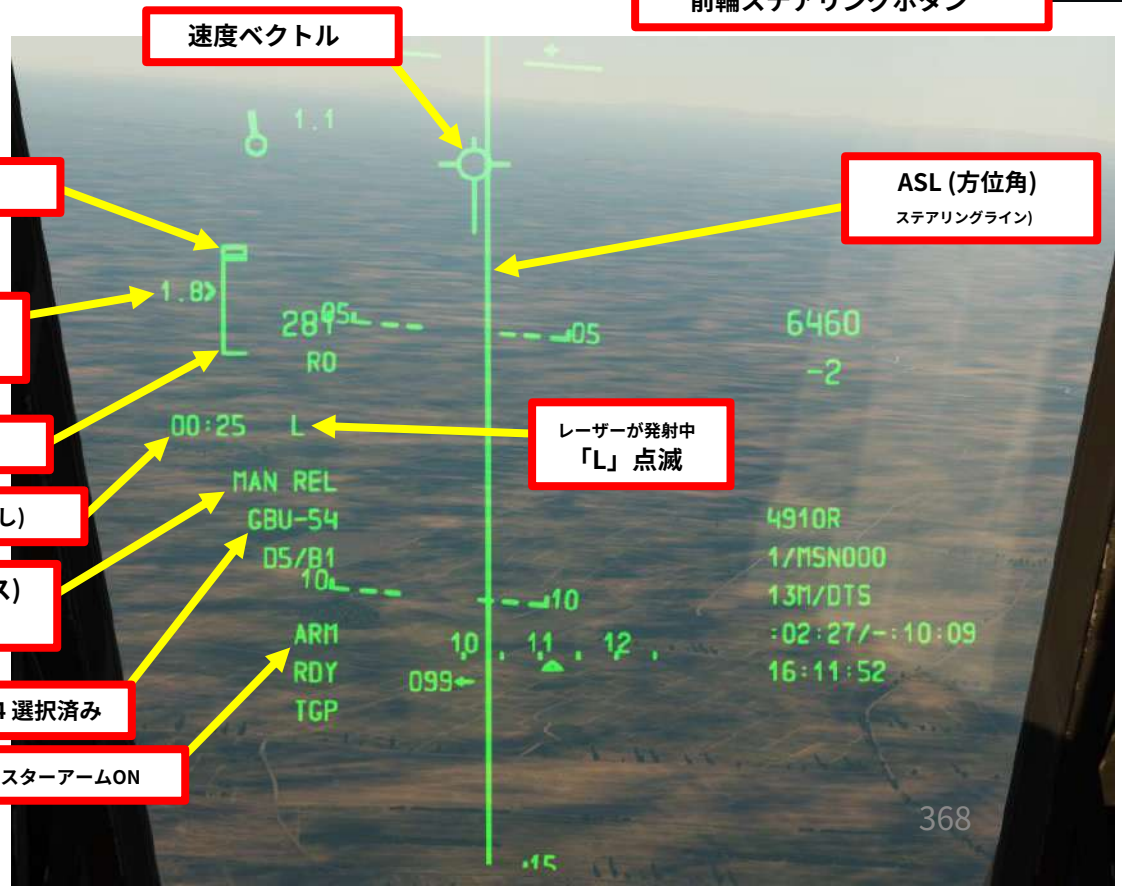


2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティング ポッドの指定 (レーザー)

F: 攻撃とレーザーの実行

32. 高度 5,000 フィート以上 (最適な高度は 10,000 フィートから 15,000 フィート) から、水平飛行し、速度ベクトルを ASL と一致するように航空機を操縦します。
33. DLZ (Dynamic Launch Zone) の現在の範囲とキャレット表示は、DLZ の上から下に移動します。
34. 現在の射程キャレットが DLZ 上の最大射程表示と最小射程表示の間にあると、武器を解放できます。MAN REL が「In Range Indication」フィールドに表示されます。
35. JDAM が解放されるまで、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
36. GBU-54 は、内蔵 GPS によって誘導され、自動的にターゲット座標に定位置します。
37. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。
38. GBU-54 は衝突するまで (INS/GPS 座標の代わりに) 自動的にレーザーを追跡します。
39. JDAM の衝撃後、ノーズホイール ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

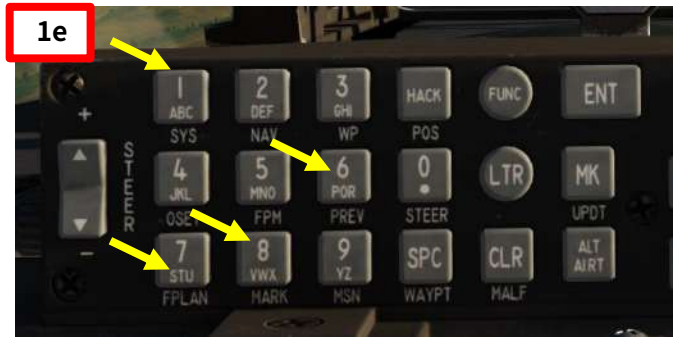


2.12 – GBU-54 レーザー JDAM ターゲティングポッドの指定 (レーザー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

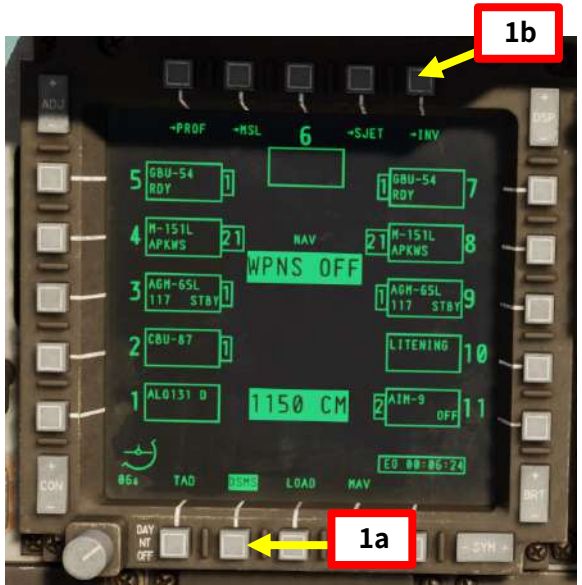
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

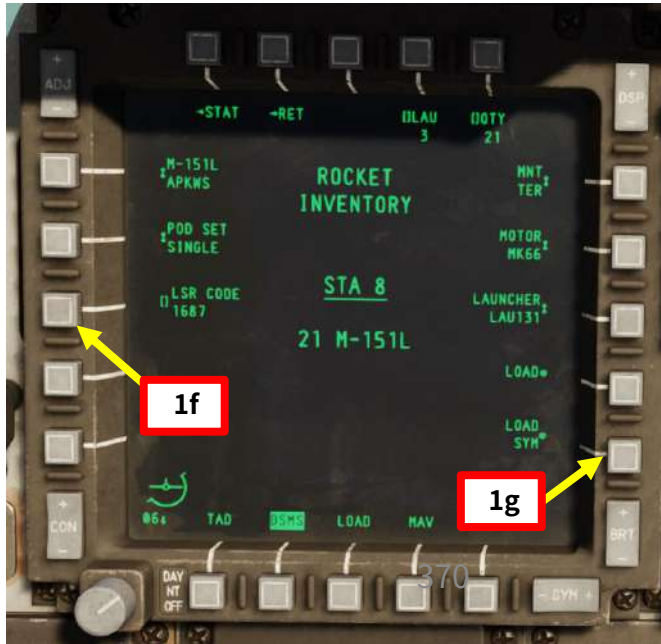


A: プログラム APKWS レーザー コード (DSMS ページ経由)

1. APKWS ロケットが追跡するレーザー コードをプログラムします。これは DSMS ページで行うことができます。
   a) DSMS (デジタル ストア管理システム) ページの選択
   b) 「INV」(在庫) ページを選択します。
   c) 希望の M-151L (または M-282L) APKWS ロケット ステーション (ステーション 8) を選択します。
   d) 「INV STAT」（インベントリステーション）を選択します。
   e) UFC スクラッチパッドに目的の APKWS レーザー コード (つまり 1687) を入力します。
   f) コードの横にある OSB をクリックして、APKWS ロケットに新しいレーザー コード (1687) を設定します。
   g) このステーションのみにこれらのパラメータをロードする場合は、LOAD の横にある OSB をクリックします。反対側のパイロン (例: 4 と 8) に対称 (同じ) ロードアウトがある場合は、LOAD SYM を選択してこれらのパラメーターを両方の APKWS ステーションにロードします。

APKWS (高度な精密殺害兵器システム):*AGR-20A としても表示される APKWS は、標準的な 2.75 インチ榴弾ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせたものです。弾頭のオプションは 2 つあり、M-151 (高性能爆発物) と M-282 (貫通弾頭) です。*

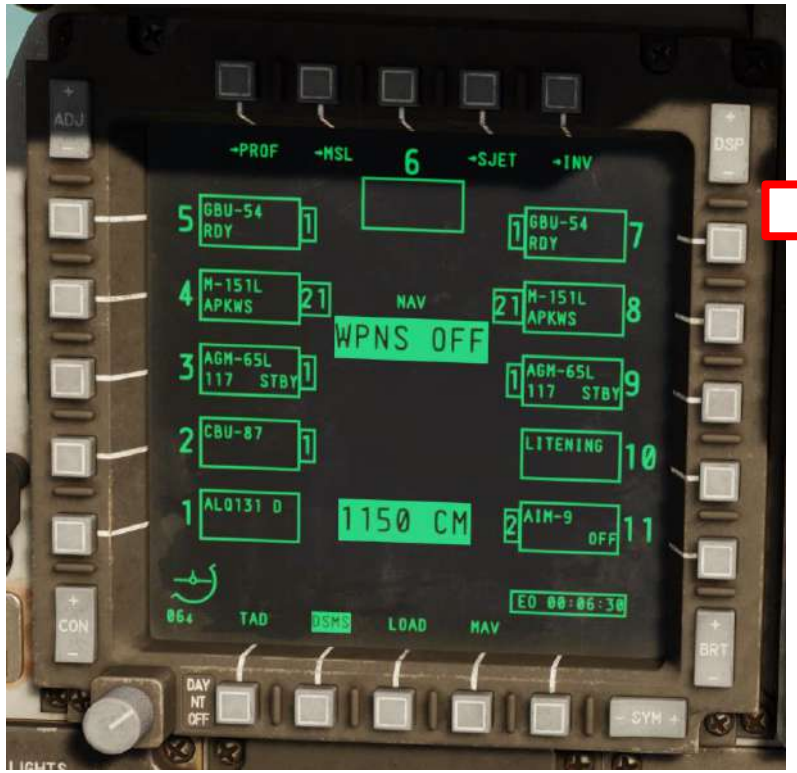




2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

B: 武器の選択

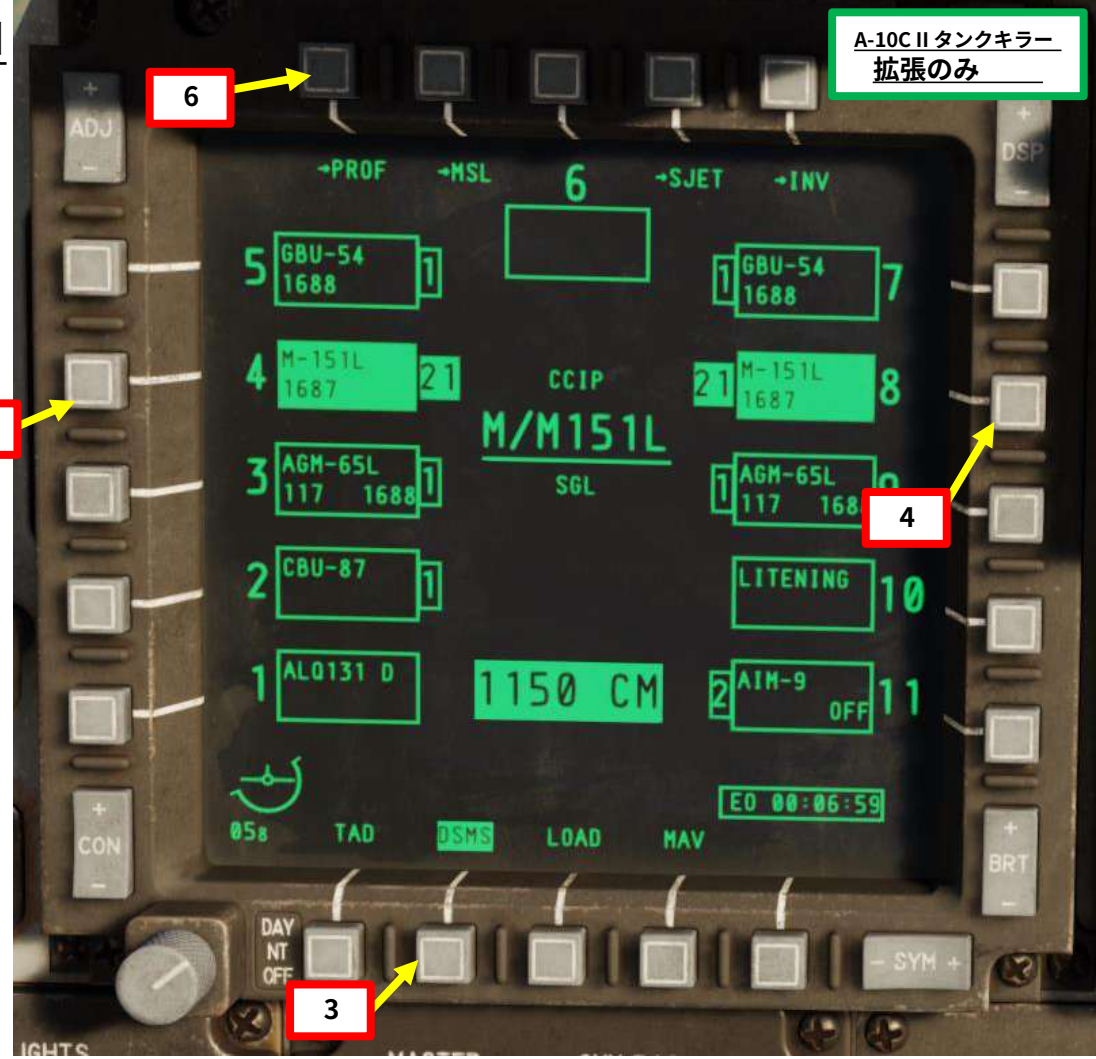
2. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
3. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します
4. M-151L (または M-282L) APKWS ロケットを選択します (選択時は緑色)
5. PROF (Weapon Profile) メニューを選択します。



2

4

6



4

3

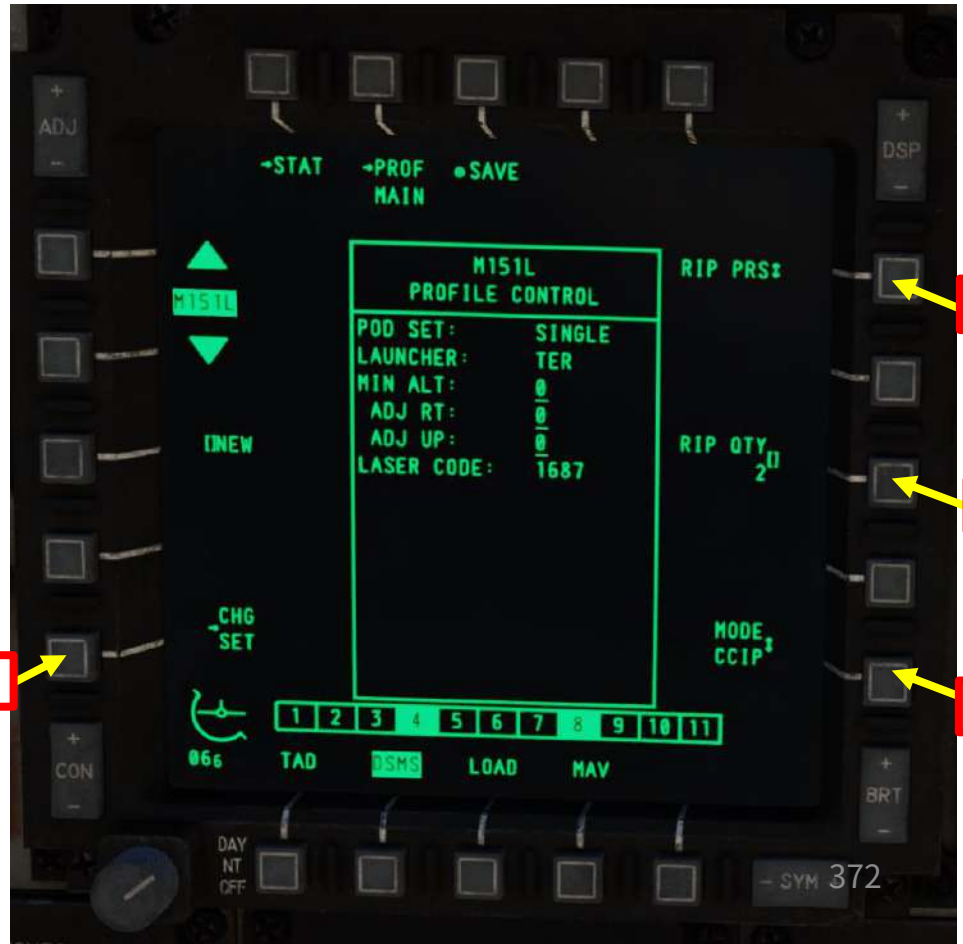
4
選択されたステーション

2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

C: 武器プロファイルの設定

6. CCIP (継続的に計算される衝撃点) モードを設定します。
7. リリースタイプの設定
    - SGL (シングル): 単一ロケット打ち上げ
    - PRS (Pairs): ペアーズでロケットが打ち上げられる
    - RIP SGL (リップルシングル): 武器リリースボタンを押すたびに、RIP QTY (リップル量) 設定で設定された数のロケットが発射されます。
    - RIP PRS (リップル ペア): 武器解放ボタンを押すたびに、RIP PRS 設定で指定された数のロケットがペアで発射されます。
8. 必要に応じて、UFC スクラッチパッド (2) に希望の量を入力してロケット リップル量を設定し、RIP QTY の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。
9. CHG SET (設定変更) の横にある OSB を選択して、ロケット設定を変更します。



2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

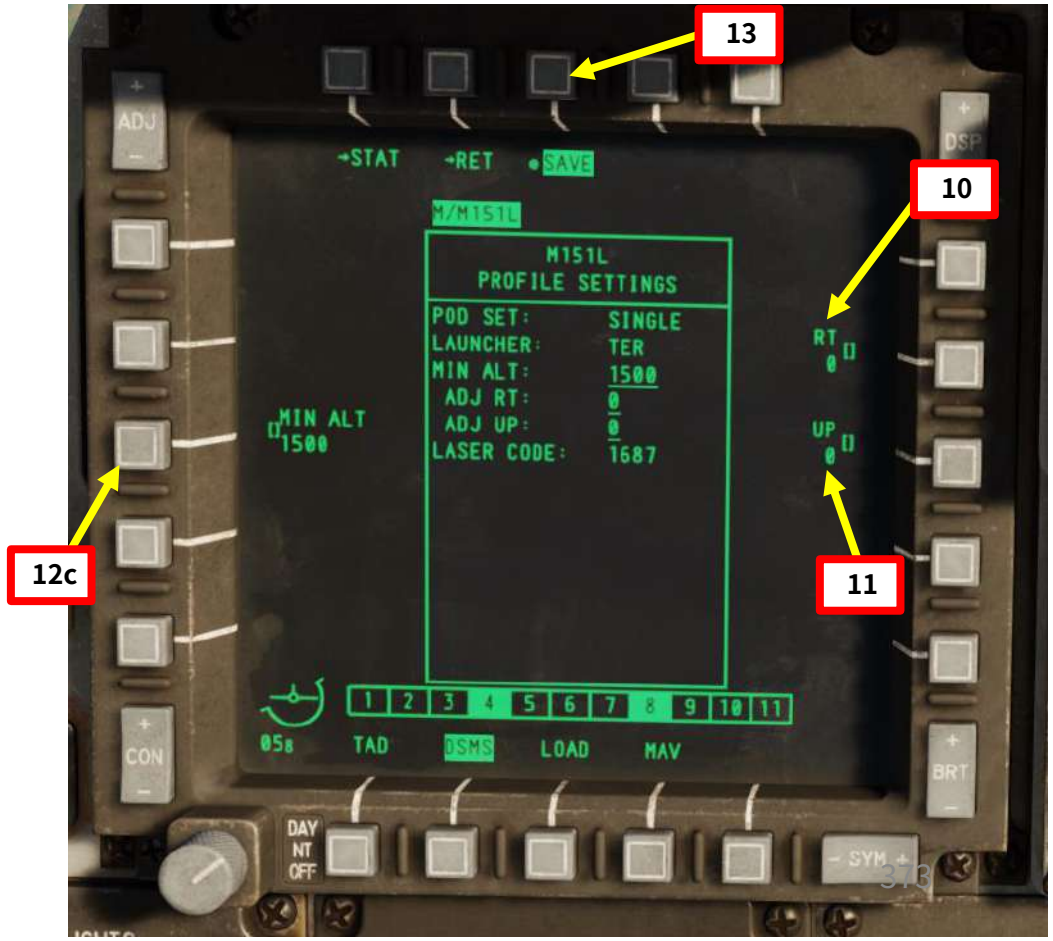
C: 武器プロファイルの設定

10. オプション: 水平オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに水平オフセット値 (ミル単位) を入力し、RT (右調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15 ミルである必要があります。

11. オプション: 垂直オフセットを使用する場合 (私たちは使用していません)、UFC スクラッチパッドに垂直オフセット値 (ミル単位) を入力し、UP (上方調整) の横にある OSB を押します。値は -15 ～ +15ミル。

12. オプション: ヘッドアップ ディスプレイに最小リリース高度のキューを表示したい場合は、UFC スクラッチパッドに最小高度と入力し、MIN ALT の横にある OSB を押します。

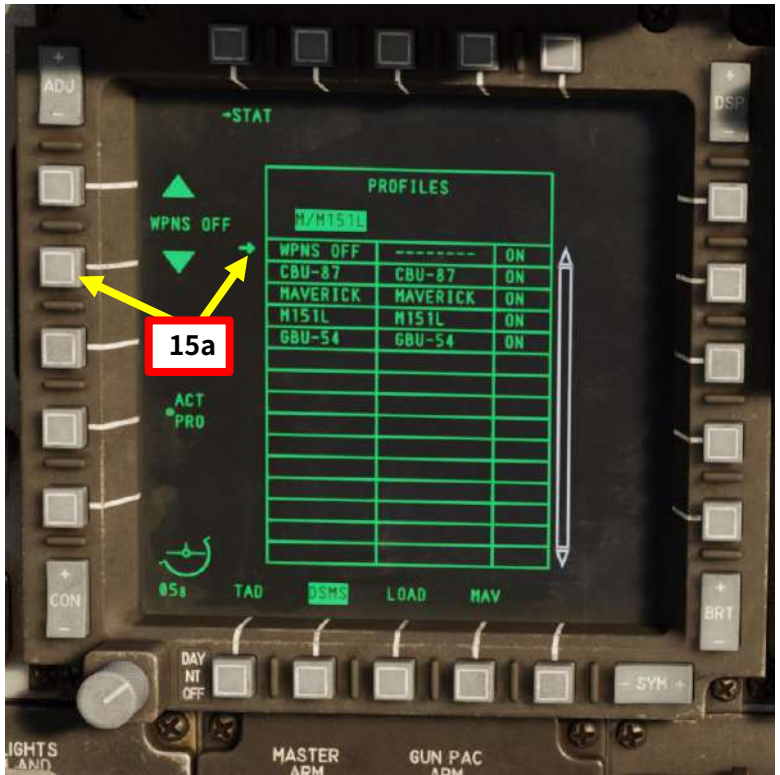
13. [SAVE] の横にある OSB を押して、武器プロファイルを保存します。

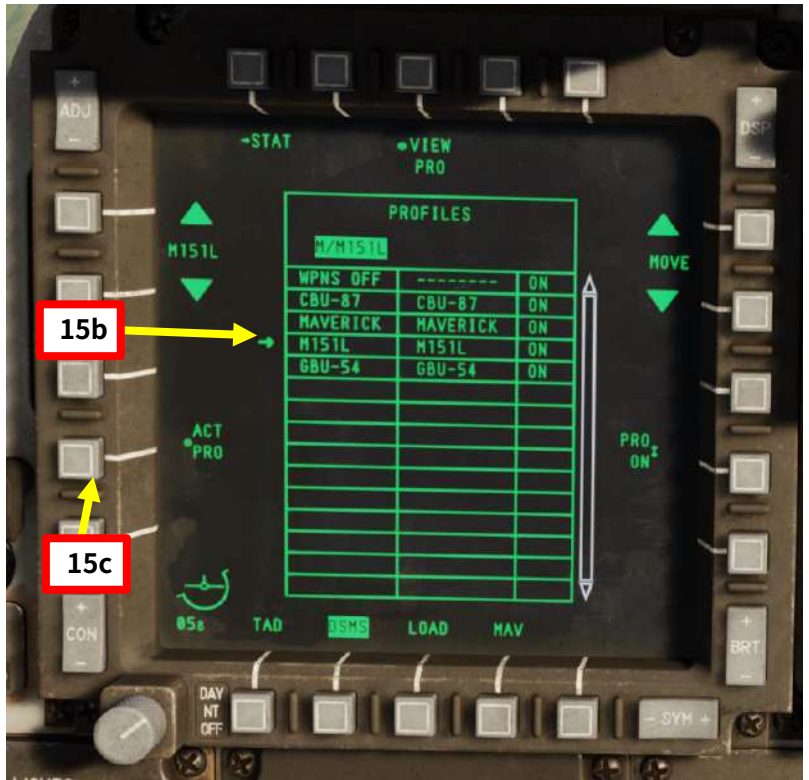


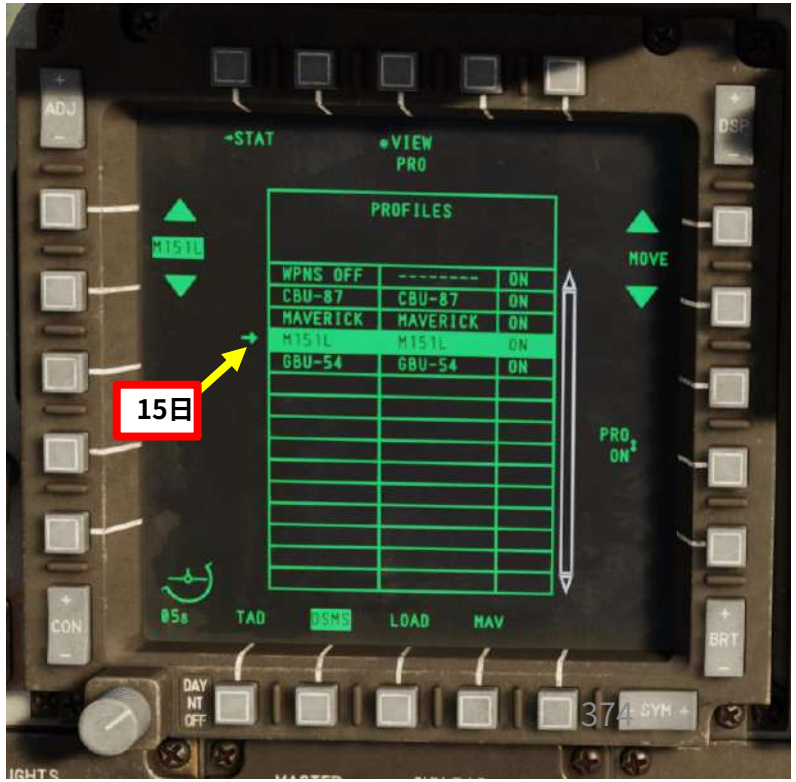
2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

D: 武器プロファイルの選択

14. 武器プロファイルが保存されると、DSMS ページに利用可能なすべての異なる武器プロファイルが表示されます。
15. オプション選択ボタン セレクターを押して M-151L (または M-282L) プロファイルを選択し、ACT PRO (アクティブ プロファイル) の横にある OSB を押します。
    - HUD が SOI (Coolie Hat Switch UP) である場合、左右の DMS (データ管理スイッチ) を使用してプロファイルとステーション間を循環します。
16. M-151L (または M-282L) プロファイルがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。





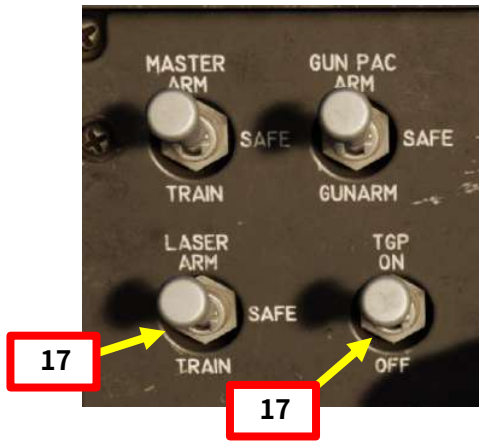


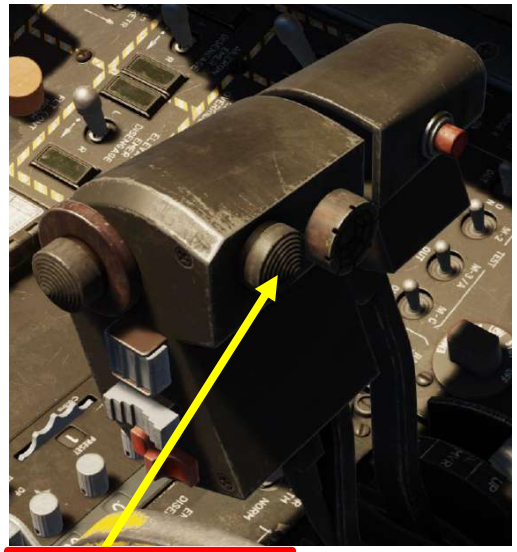
2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

17. AHCP (武装 HUD コントロール パネル) で、TGP スイッチをオン (UP) に設定し、ターゲティング ポッドの電源を入れます。LASER ARMスイッチもARM(ON)に設定してください。
18. TGP (ターゲット ポッド) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、TGP フィード ページを表示します。次に、AG (空対地) モードを選択します。
19. TGP フィードを表示する MFCD の方向に、Coolie Hat スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。これにより、TGP が SOI (Sensor of Interest) として設定されます。





2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

20. Targeting Pod でターゲットを指定する

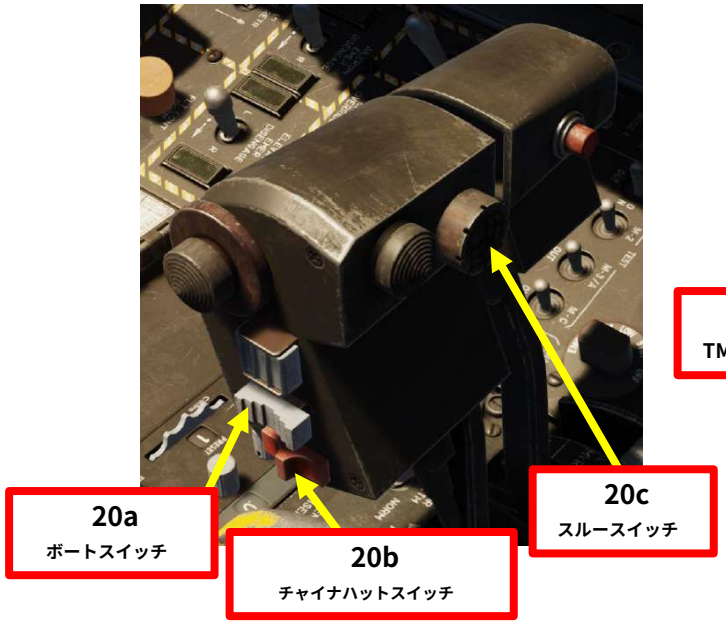
a) ボートスイッチで希望のビデオモードを選択します。
- FWD: FLIR BHOT (前向き赤外線ブラックホット)
- 中央: CCD (電荷結合素子/TV)
- AFT: FLIR WHOT (前方監視型赤外線ホワイトホット)

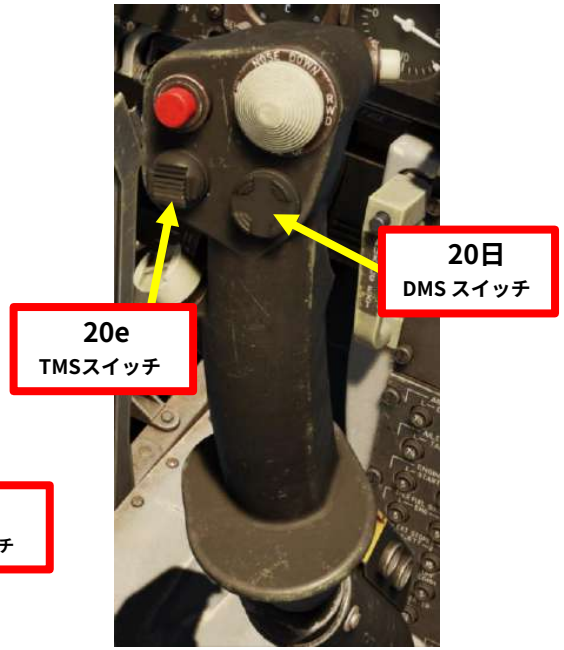
b) チャイナハットスイッチで視野モードを選択します。
- FWD SHORTは、WIDEとNARROWを切り替えます。

c) スルー コントロール スイッチ UP/DOWN/LEFT/RIGHT を使用して、ターゲット上に TGP レチクルを設定します。
- 目の前の TGP をリセットしたい場合 (ボアサイト): TGP ページで、BS (ボアサイト機能) の隣にある OSB を押します。

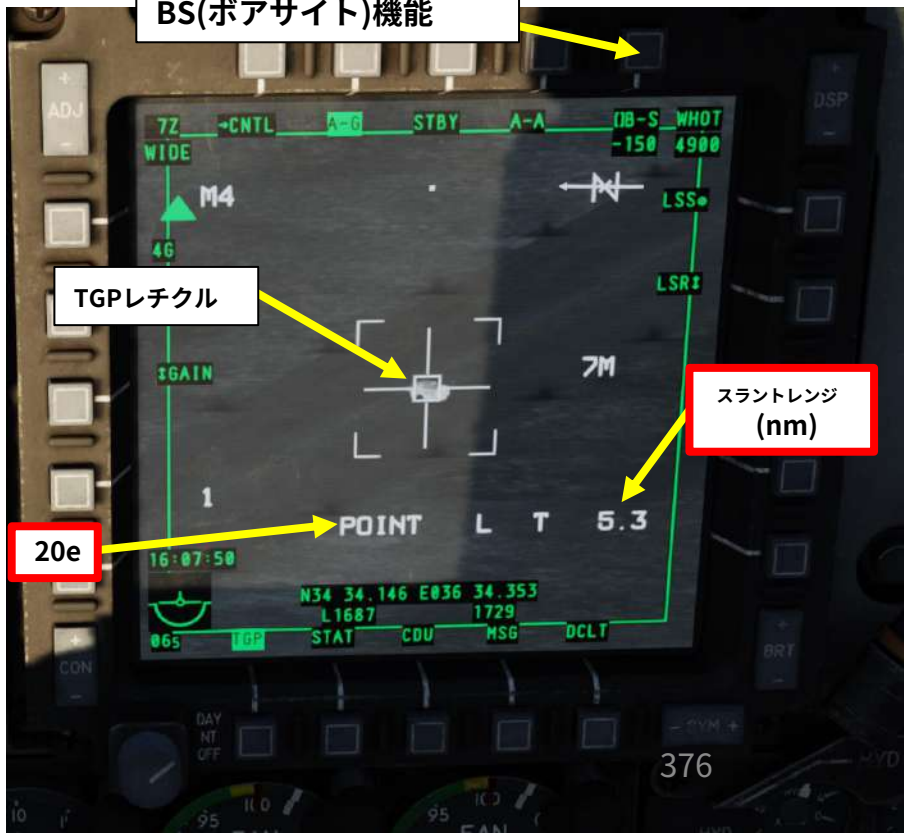
d) DMS (データ管理スイッチ) FWD/AFT SHORT を押して、ズーム レベルを調整します。

e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。これにより、追跡モードが AREA TRACK (静的ターゲット) と POINT TRACK (移動ターゲット) の間で切り替わります。





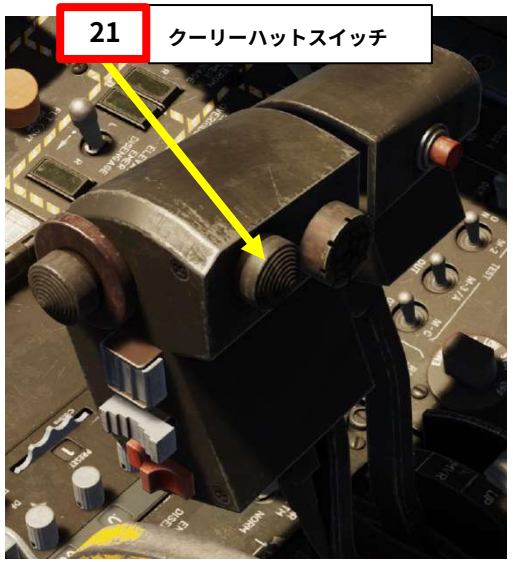
A-10C II タンクキラー
拡張のみ



2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

E: ターゲティングポッドでターゲットを指定

21. TGP が SOI であることを確認します。そうでない場合は、TGP フィードが表示される MFCD の方向にクーリー ハット スイッチを長押しします (右側の MFCD に TGP ページがあるため、右)。
22. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。

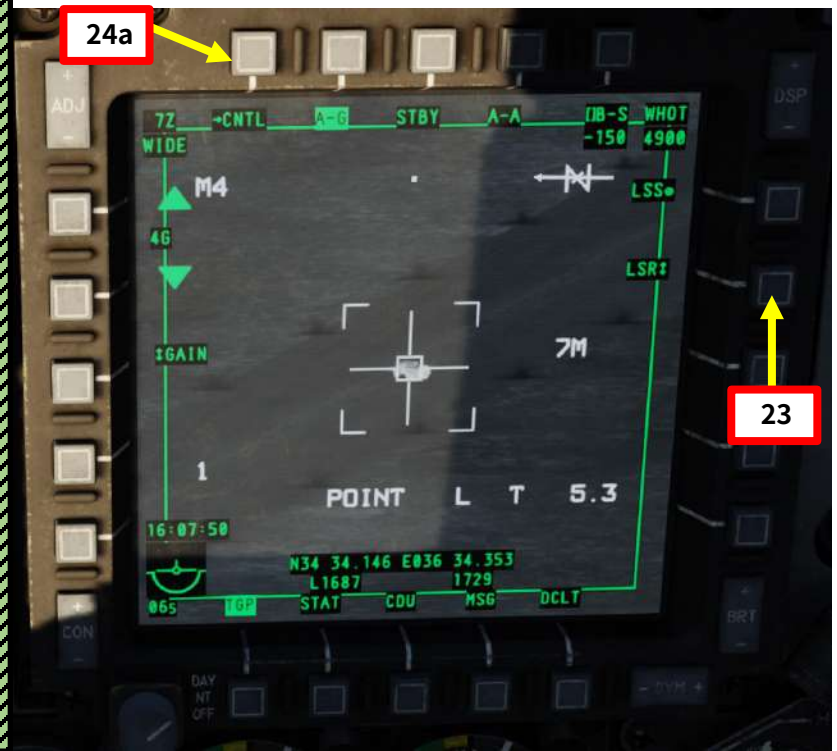


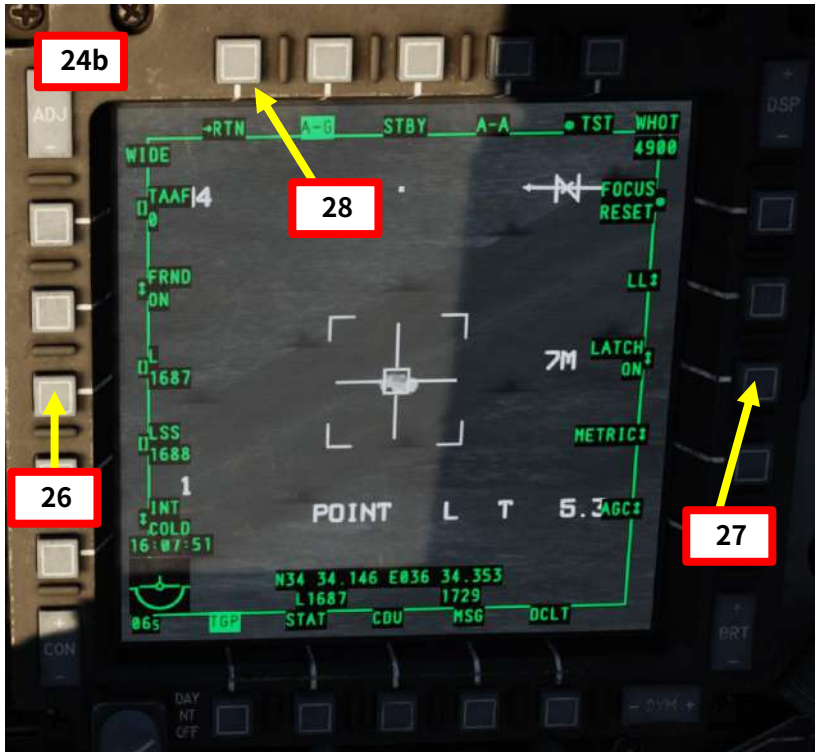
2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

F: レーザーターゲット

23. OSB で目的の Laser Designator Mode (LSR) を選択します。
24. CNTL の横にある OSB を押して、TGP AG コントロール ページを表示します。
25. UFC スクラッチパッドに目的のレーザー コードを入力します。以前に APKWS ステーション 4 と 8 で設定したレーザー コード 1687 を選択します。
26. 「L」（レーザー指定コード）の横にある OSB を押して、レーザー コード 1687 を入力します。
27. OSB で希望の LATCH モードを選択します (LATCH ON は、ノーズホイール ステアリング ボタンを押してレーザーが発射されるとラッチされることを意味します)。ここでは「LATCH ON」を選択します。
28. RTN (Return) の横にある OSB を押して、メイン TGP ページに戻ります。
29. ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ





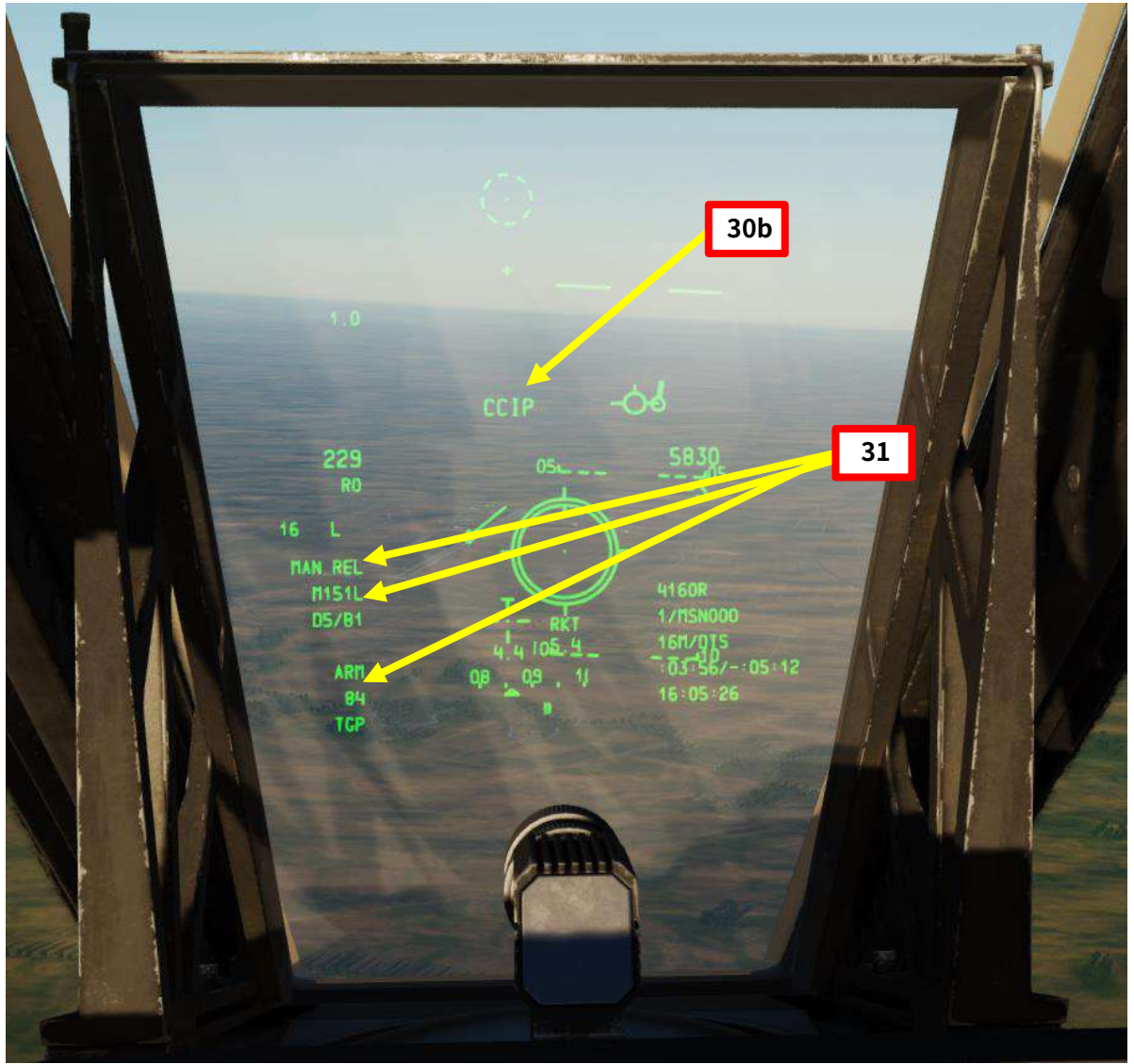
2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

G: 攻撃を実行する

30. CCIP HUD モードが選択されるまで、マスター モード ボタンを押します。

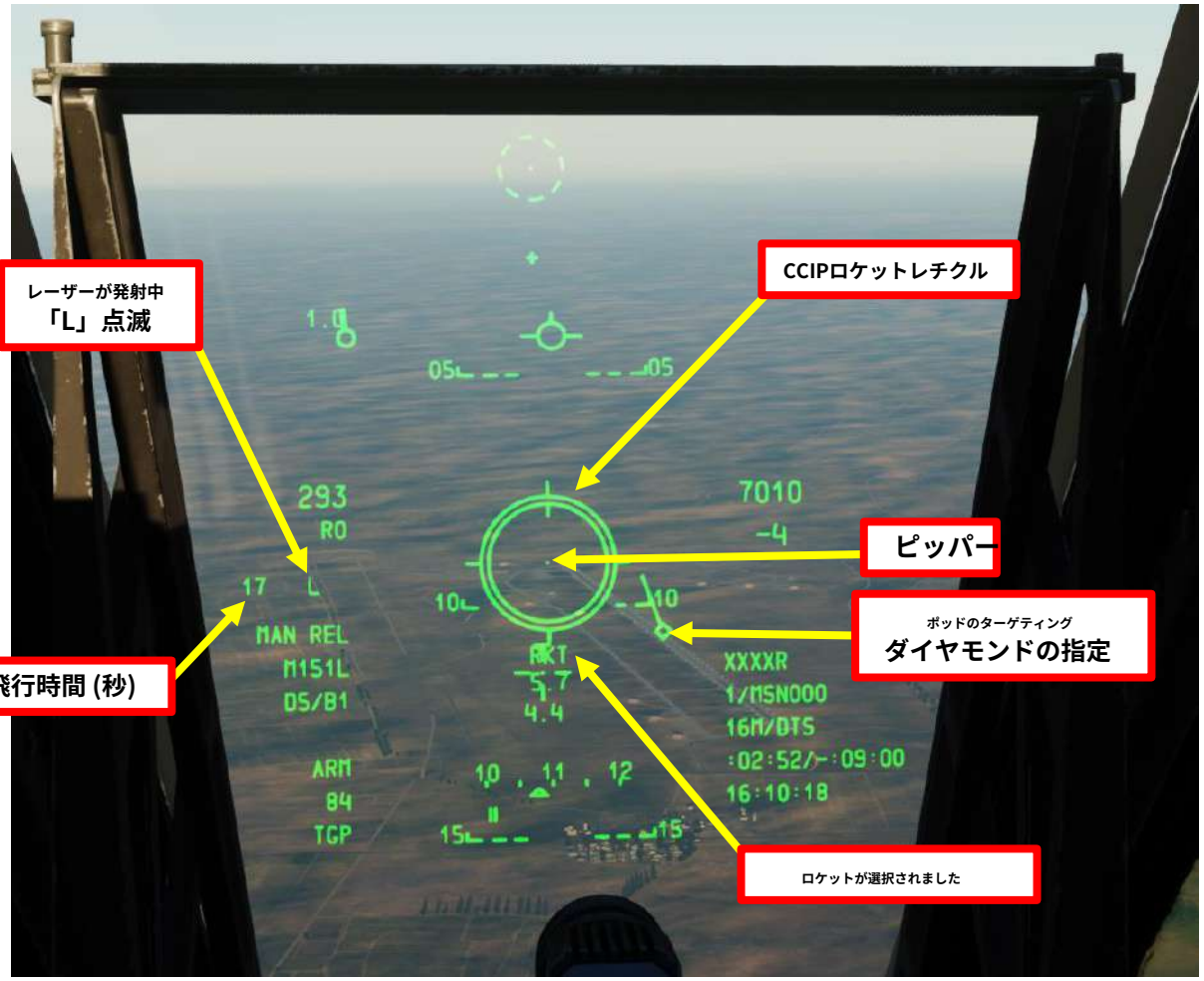
31. ヘッドアップ ディスプレイに MAN REL モード、CCIP リリース、M-151L プロファイル、および ARM ステータスが表示されていることを確認します。



2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

G: 攻撃を実行する

32. 少なくとも 10000 フィートから 10 ～ 45 度の浅い潜水を実行します。
33. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、CCIP ロケット レティクルとピッパーが表示されます。
34. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅)。そうでない場合は、ノーズホイール ステアリング ボタン (「挿入」バインディング) を押してレーザーを発射します。
35. ターゲットまでの傾斜範囲が 10 nm 未満の場合は、CCIP レチクルの中心をターゲット上に置きます。
36. 約 5.5 ～ 5.0 nm の傾斜範囲で、武器解放ボタン (RALT+SPACE) を押し続けてロケットを発射します。
37. ロケットは発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。
38. ロケットの衝突後、前輪ステアリング ボタンをもう一度押して、レーザーの発射を停止します。

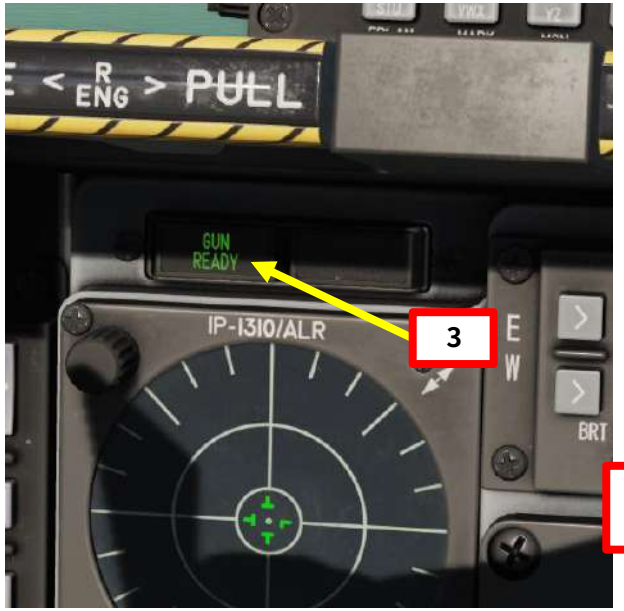


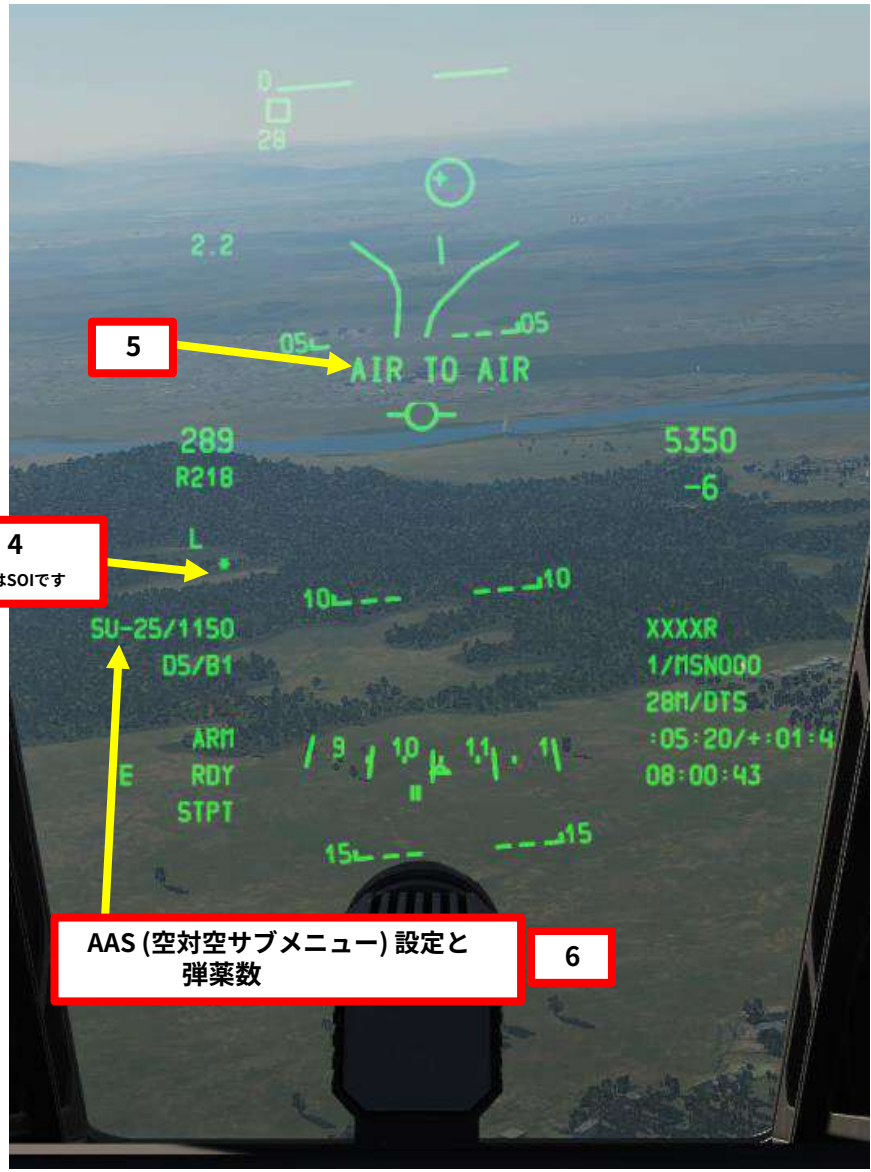
A-10C II タンクキラー
拡張のみ

2.13 – APKWS (高度精密殺害兵器システム) レーザー誘導ロケット (標的ポッドの指定)

3.1 – GAU-8 砲 (空対空) A - 砲の手順

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. GUN/PAC (精密姿勢補正) スイッチを GUNARM (DOWN) に設定します。
3. GUN READY 表示が表示されていることを確認します
4. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
5. 約 2 秒間押し続けます。3 秒間マスター モード スイッチを押して空対空マスター モードに入る
6. DMS (データ管理スイッチ) の左/右を使用して、交戦中の航空機に一致する AAS (空対空サブメニュー) 航空機オプションを循環します。この例では、Su-25 用のプロファイル セットを選択します。

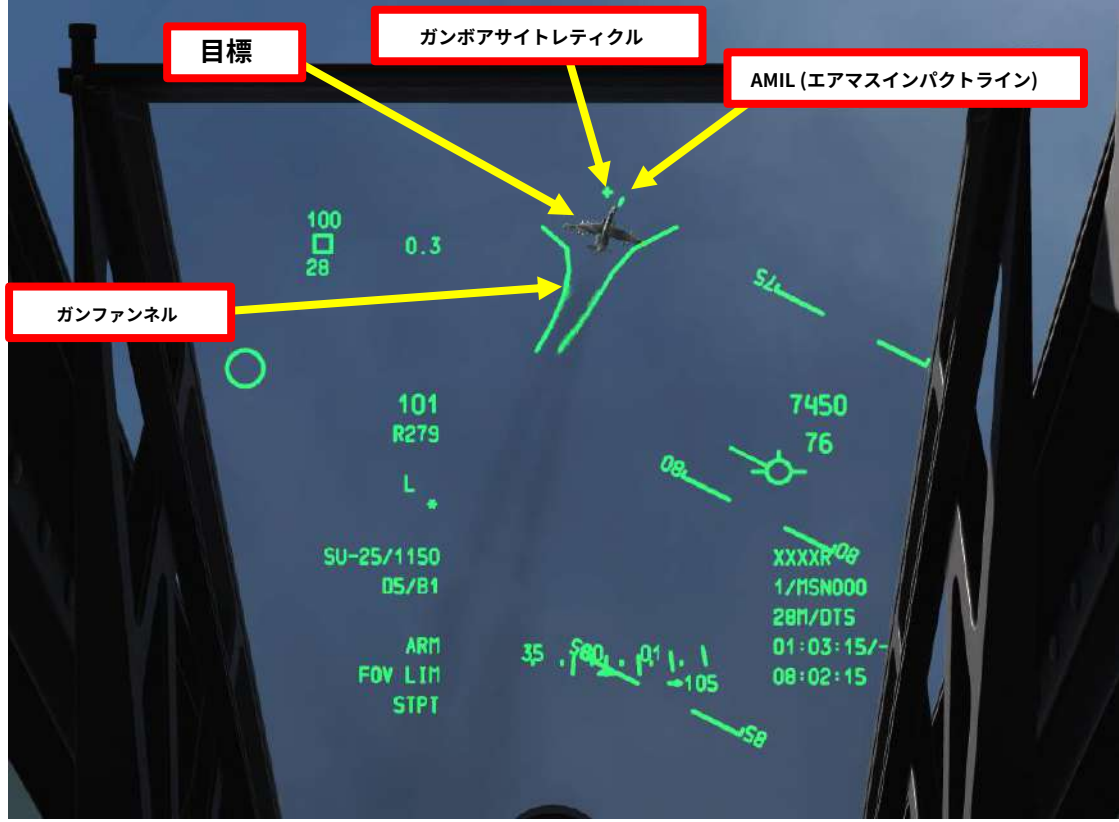




3.1 – GAU-8 砲 (空対空) A - 砲の手順

7. 正しい AAS (空対空サブメニュー) 設定を選択し、ファンネル内にターゲットがあり、翼/ローターの先端だけがファンネルの側面に触れている場合、銃を発砲できます。
8. AMIL (Air Mass Impact Line) を使用して銃の照準を補助することもできます。これは、近距離から飛行時間約 2 秒までの弾丸の軌道シフトと重力低下によるリード角を表す垂直線です。
   AMIL の上部には、発射直後の弾丸の位置と、減速と重力低下により 2 秒後に地球に向かって落下する距離が表示されます。

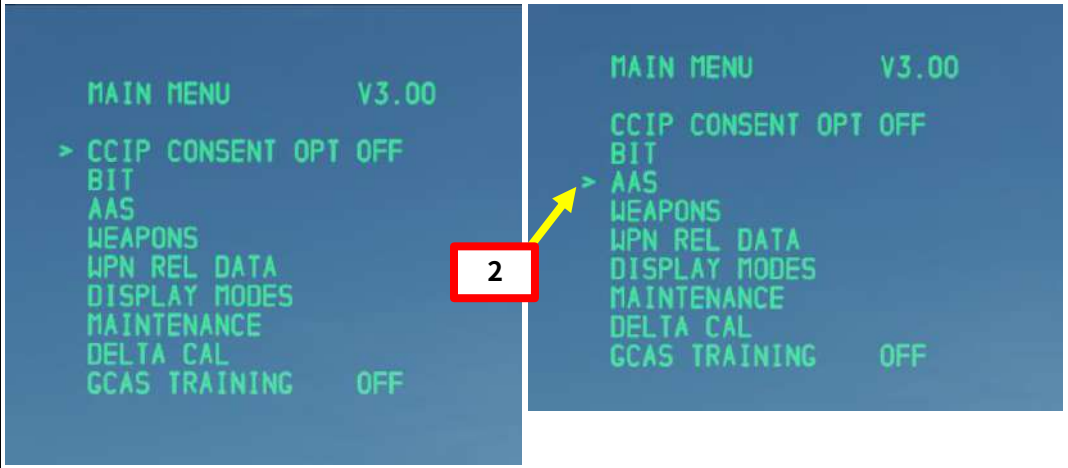
9. トリガー (2 番目の戻り止め) を押して、1 秒間の短いガンバーストを発射します。

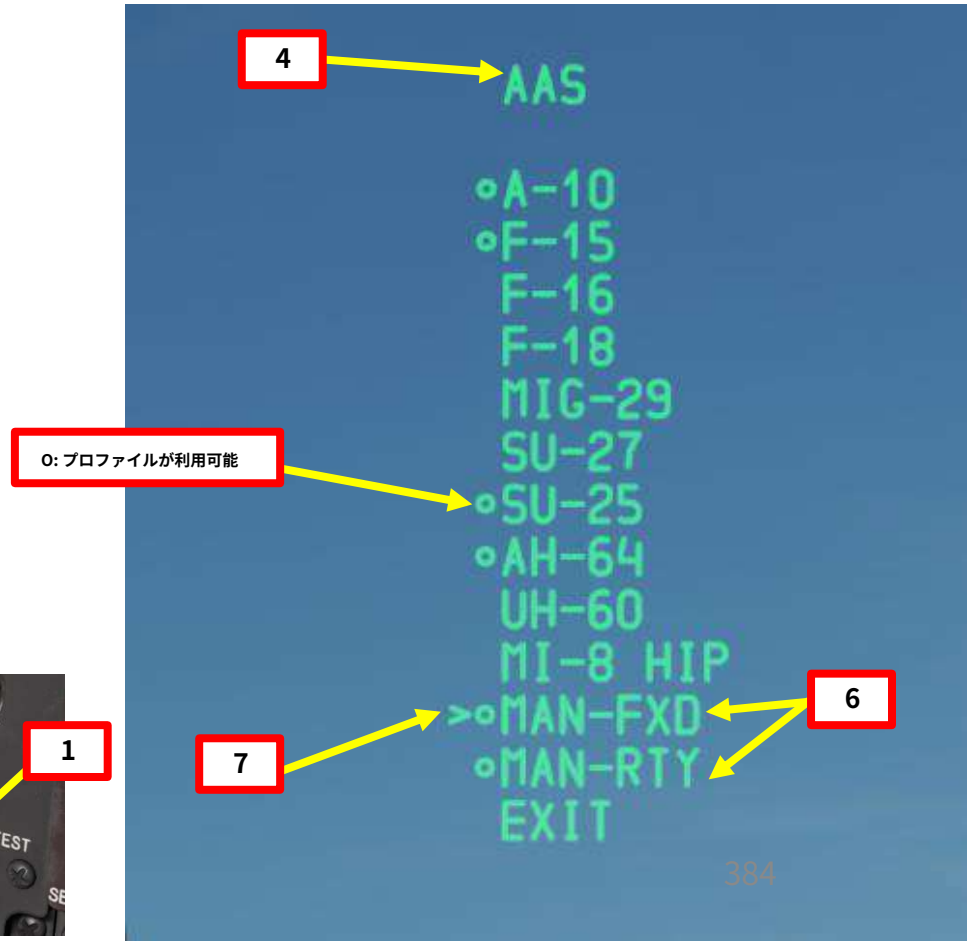


3.1 – GAU-8 主砲 (空対空) B - 主砲ファンネル翼幅の設定

設定する**カスタムの翼幅の値** ガンファンネルの場合:

1. スイッチを左クリックして、IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) を TEST (MIDDLE) 位置に設定します。
2. SEL ロッカー キーを使用して、AAS (空対空サブメニュー) オプションを選択します。
3. ENT を押して AAS メニューに入ります。
4. AAS メニューは、どのプリセット翼幅プロファイルがプログラムされているか、およびどれが DMS (データ管理スイッチ) 経由で利用可能であるかを決定します。
5. SEL ロッカー キーでカーソルを移動して、アクセスしたいプロファイルを選択し、ENT を押してプロファイルを使用可能にするかどうか (o = 使用可能) にします。
6. MAN-FXD は固定翼航空機用のプログラム可能なプロファイルであり、MAN-RTY はヘリコプターのような回転航空機用のプログラム可能なプロファイルです。
7. MiG-21 のカスタム プロファイルをプログラムしたいと考えています。SEL ロッカー キーで MAN-FXD メニューを選択し、ENT を押します。

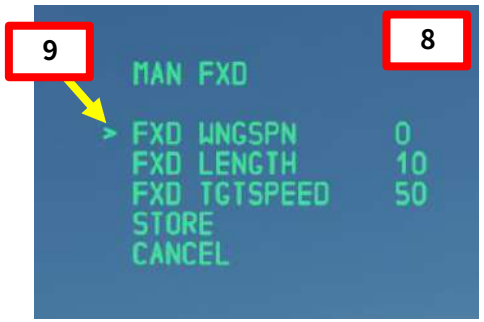


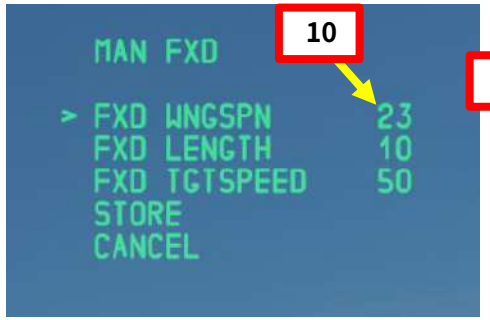


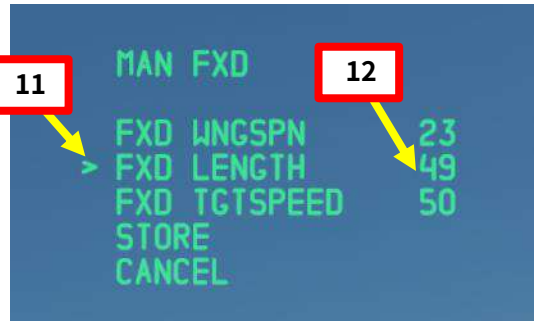
3.1 – GAU-8 主砲 (空対空) B - 主砲ファンネル翼幅の設定

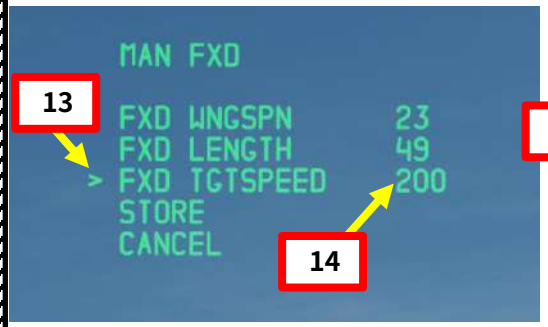
8. MAN FXD メニューでは、ターゲットの翼長 (フィート単位)、長さ (フィート単位)、およびおおよその対気速度 (ノット単位) を設定する必要があります。
9. FXD WNGSPN フィールドはすでに選択されています。
10. DATA ロッカー スイッチを使用して、FXD WNGSPN を MiG-21 の翼幅 23 フィートに設定します。
11. SEL ロッカー スイッチで FXD LENGTH フィールドを選択します。
12. FXD LENGTH を MiG-21 の長さ 49 フィートに設定します。
13. SEL ロッカー スイッチで FXD TGTSPEED フィールドを選択します。
14. FXED TGTSPEED を約 200 ノットの速度に設定します。
15. SEL ロッカー スイッチで STORE オプションを選択し、ENT を押します。
16. SEL ロッカー スイッチで EXIT AAS メニューを選択し、ENT を押します。

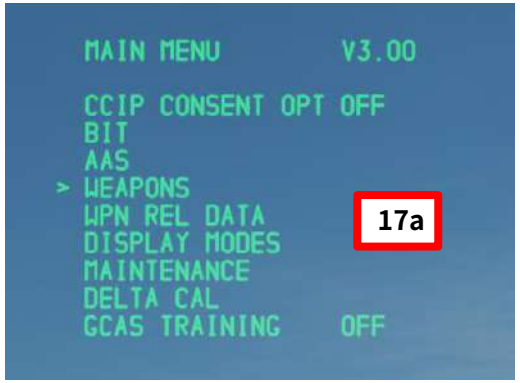
17. スイッチを右クリックして、IFFCC スイッチをオン (上) の位置に設定します。HUD は通常モードに戻ります。





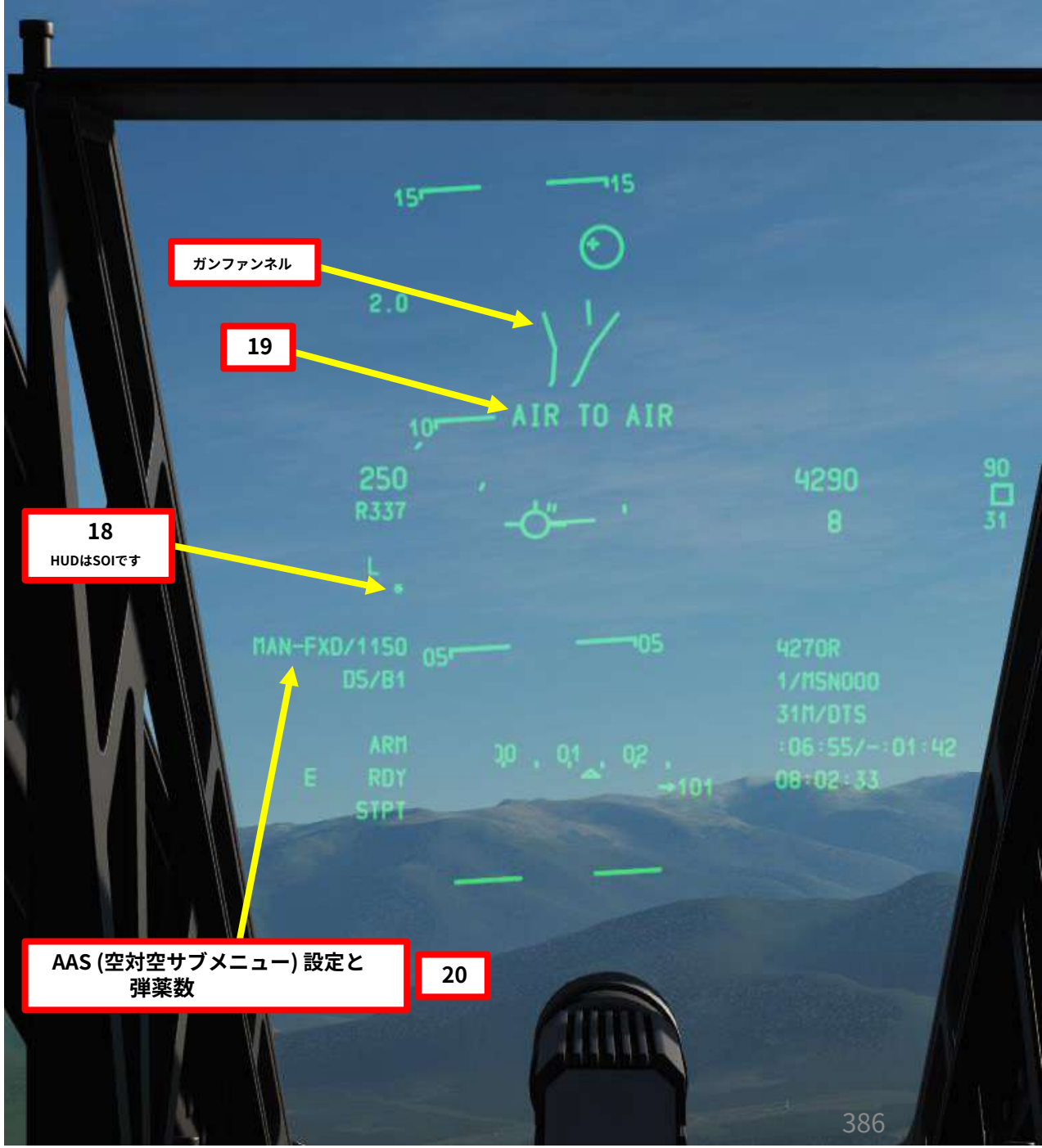






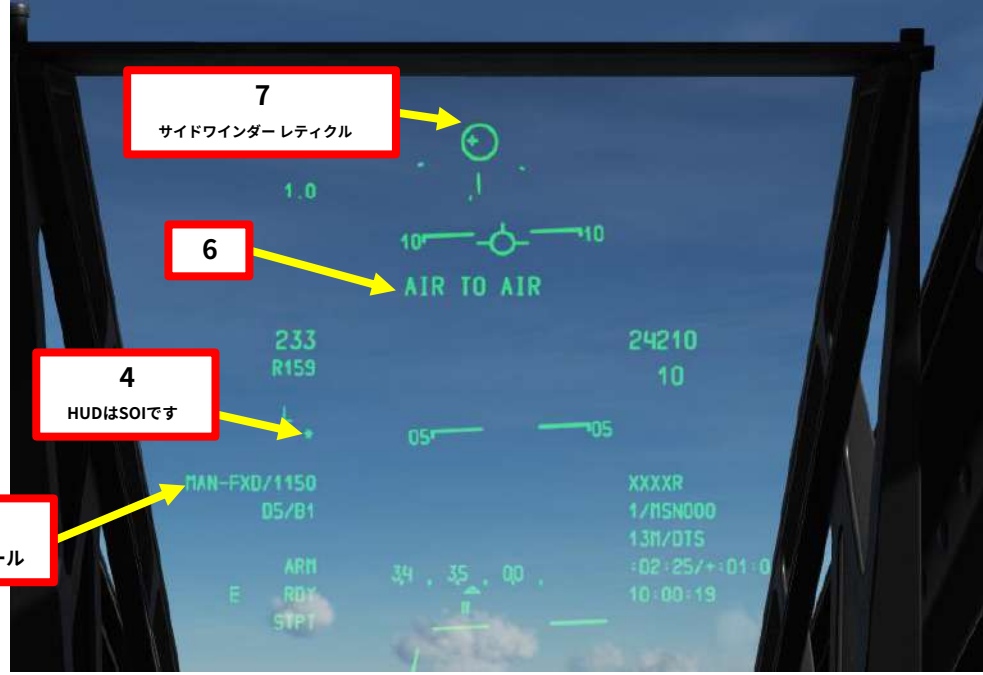
3.1 – GAU-8 主砲 (空対空) B - 主砲ファンネル翼幅の設定

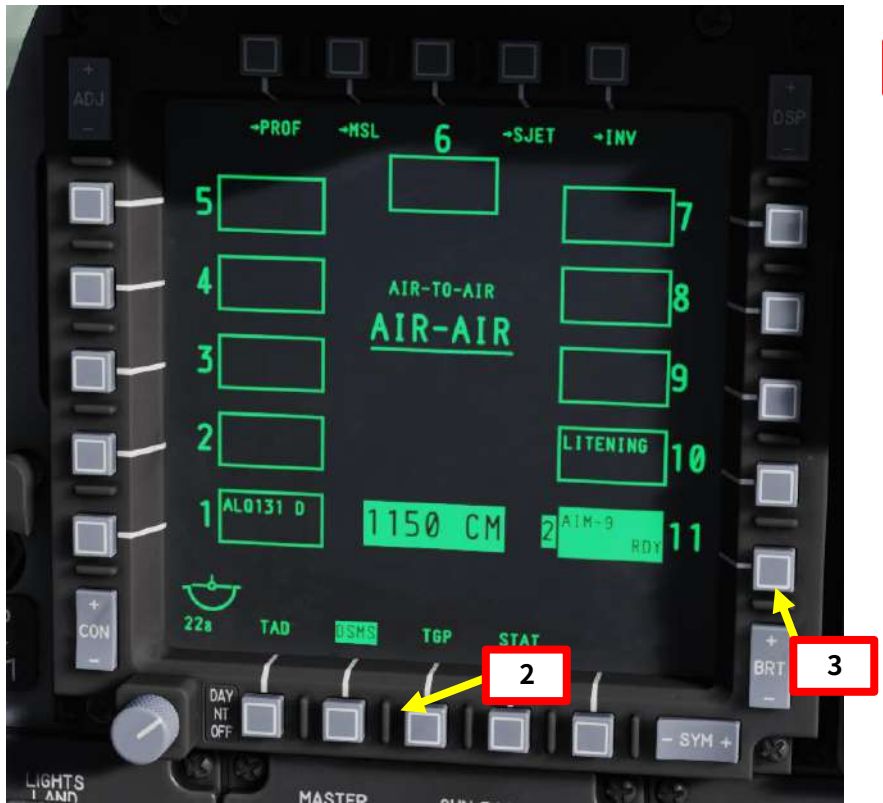
18. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。
    アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
19. 約2秒間押し続けます。3 秒間マスター モード スイッチを押して空対空マスター モードに入る
20. DMS (データ管理スイッチ) の左/右を使用して、交戦中の航空機に合わせて AAS (空対空サブメニュー) 航空機オプションを循環します。
    この例では、MiG-21 用のカスタム プロファイル セット、つまり MAN-FXD を選択します。

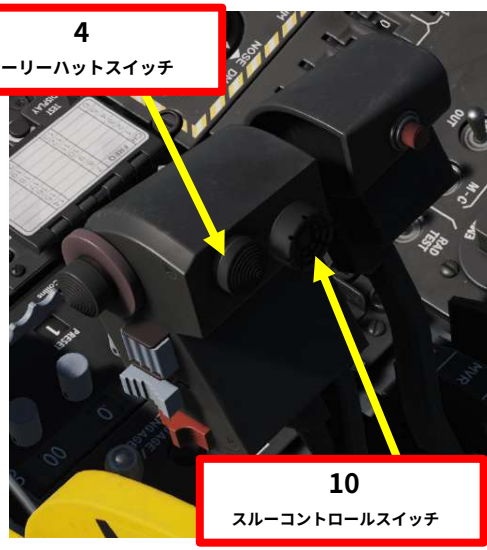


3.2 – AIM-9 サイドワインダー

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. AIM-9 空対空ミサイル (選択時は緑色) を選択します。
4. Coolie Hat Up Short を押して、ヘッドアップ ディスプレイを SOI (Sensor of Interest) として設定します。アスタリスクは、HUD が SOI であることを示します。
5. DMS (データ管理スイッチ) の左/右を使用して、希望の武器プロファイルを選択します。
6. 約 2 秒間押し続けます。3 秒間マスター モード スイッチを押して空対空マスター モードに入る
7. サイドワインダー ミサイル レチクルは、デフォルトではボアサイト モードでケージに入れられます。このモードはかなり制限されていますが、航空機を操縦してレティクルをターゲットに設定する場合に使用できます。
8. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押して、サイドワインダーのケージを外します。レチクルは移動を開始し、追跡する熱の痕跡を積極的に探します。
    - 注: ミサイルをケージに入れたい場合は、TMS スイッチ AFT SHORT を押します。
9. ミサイルが捜索している間、低音のうなり声が聞こえます。
10. スルー コントロール スイッチを使用して、サイドワインダー レチクルを回転させることができます。







3.2 – AIM-9 サイドワインダー

11. Sidewinder が熱痕跡を追跡すると、レティクルがターゲットにロックされ、甲高いうなり声が聞こえます。
12. 武器リリース ボタン (RALT+SPACE) を押して、マーベリック ミサイルを発射します。

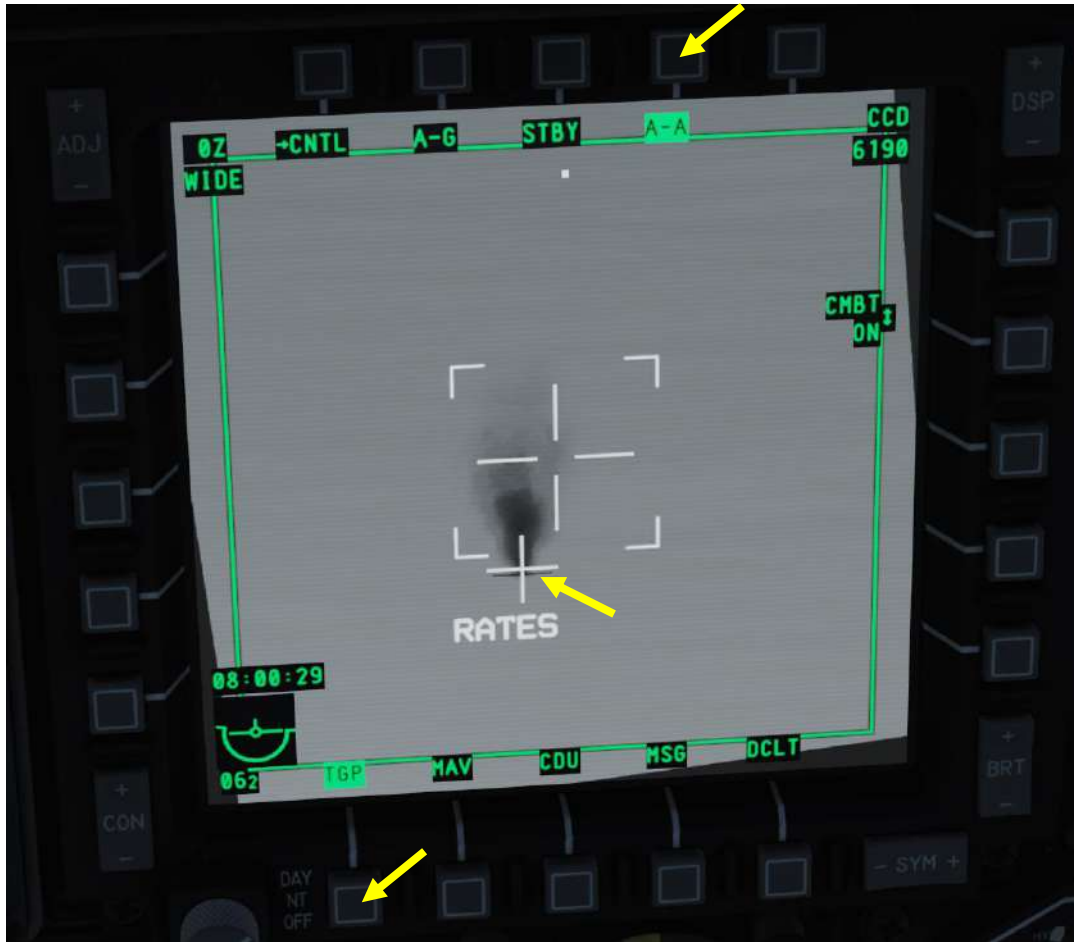
12
武器リリースボタン

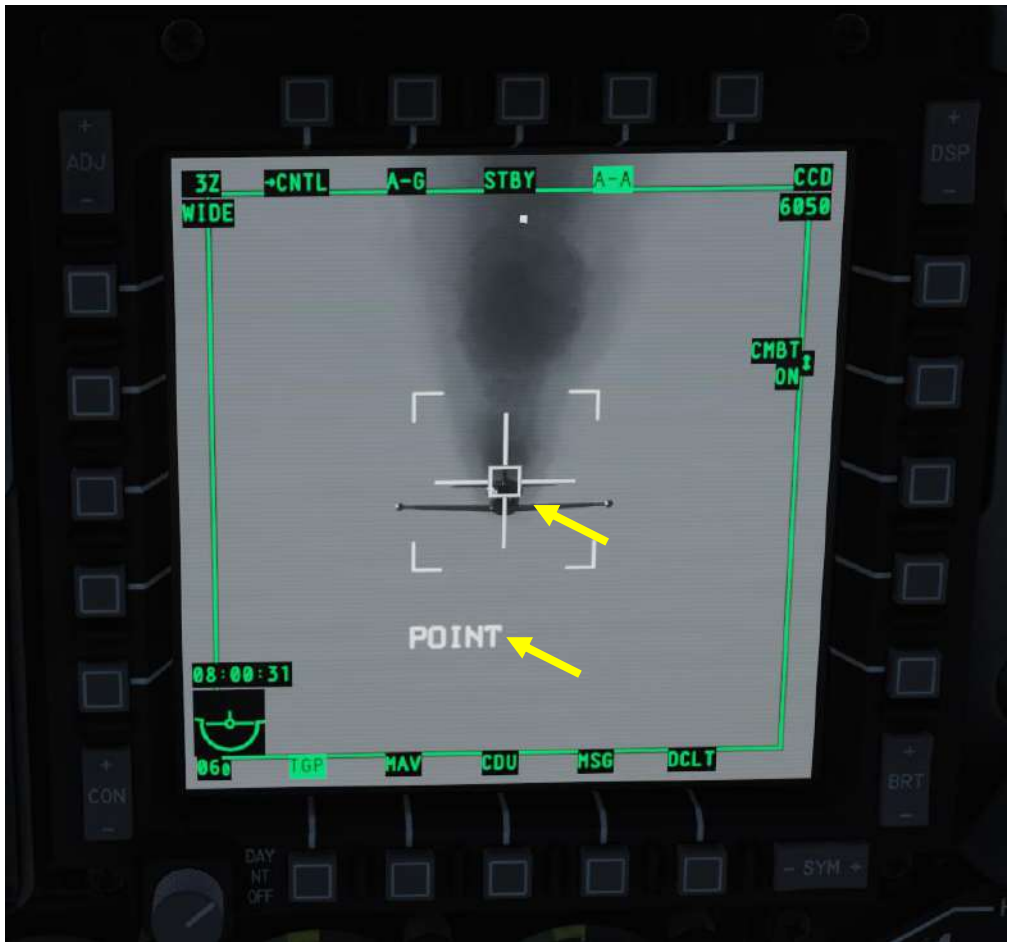
11
サイドワインダー レティクルがターゲットにロックされました
(甲高いうなり声)

3.2 – AIM-9 サイドワインダー

注記：

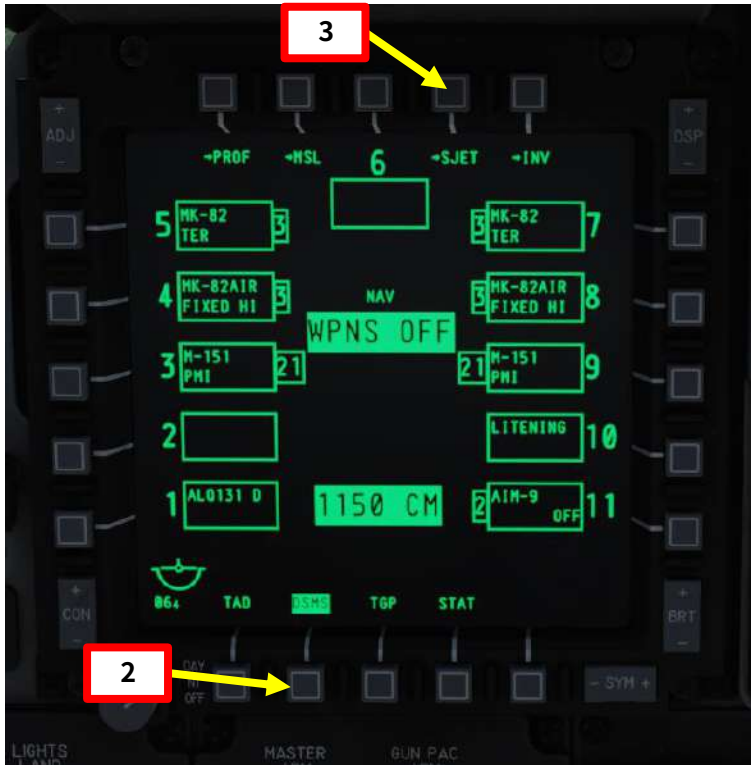
- また、AA (空対空) モードでターゲティング ポッドを使用してターゲットを見つけることもできます。最初に AA に入ると、TGP は AA ボアサイト モードに入ります。ボアサイト モードから、スルー スイッチを使用して TGP クロスヘアをスルーできます。旋回時、TGP カメラは空間的に安定した方法で移動します。
- 有効な航空ターゲットが狭い視野領域 (4 隅のマーカーで表される) 内を通過すると、TGP はターゲットを追跡し、その上に十字「+」を配置しようとします。ターゲットが狭い視野範囲外に飛んだ場合、十字は消えます。
- 次にコマンドを実行すると、**TMSフォワードショート**HOTAS コマンド (コマンド ポイント トラック) を使用すると、ターゲットが十字線の中心に配置され、そのサイズに合わせてターゲットの周囲にボックスが描画されます。このモードではトラッキングクロスに加えて「POINT」も表示されます。POINT トラックを終了するには、ユーザーは INR トラックをコマンドで実行できます (**TMSフォワードショート**) そして料金モードに戻ります。





4 – 兵器投棄 4.1 - 選択的投棄

1. マスターアームスイッチをON(UP)に設定します。
2. DSMS (デジタル ストア管理システム) ページを選択します。
3. SJET (選択的廃棄) の横にある OSB を押します。
4. 隣の OSB (オプション選択ボタン) で希望の放送局を選択します。選択すると DSMS ストアが点滅します。
5. 投棄モードを選択します
   - ラック: 武器ランチャーラックと武器保管庫を投棄します。
   - STR: 武器庫は投棄されるがラックは投棄されない
   - MSL: 武装も誘導もせずにマーベリックミサイルを発射
6. Fuze Option Mode を選択します (STR (Store) モードが選択されている場合にのみ適用されます)
   - 安全: 武装解除された状態で保管してください
   - ノーズアーム: ノーズ信管が装備されています
   - TAIL ARM: 尾部信管が装備されています
   - ARMED: N/T (機首/尾翼) 信管は装備されています
7. 兵器解放ボタン (RALT+SPACE) を押して武器を投下します。



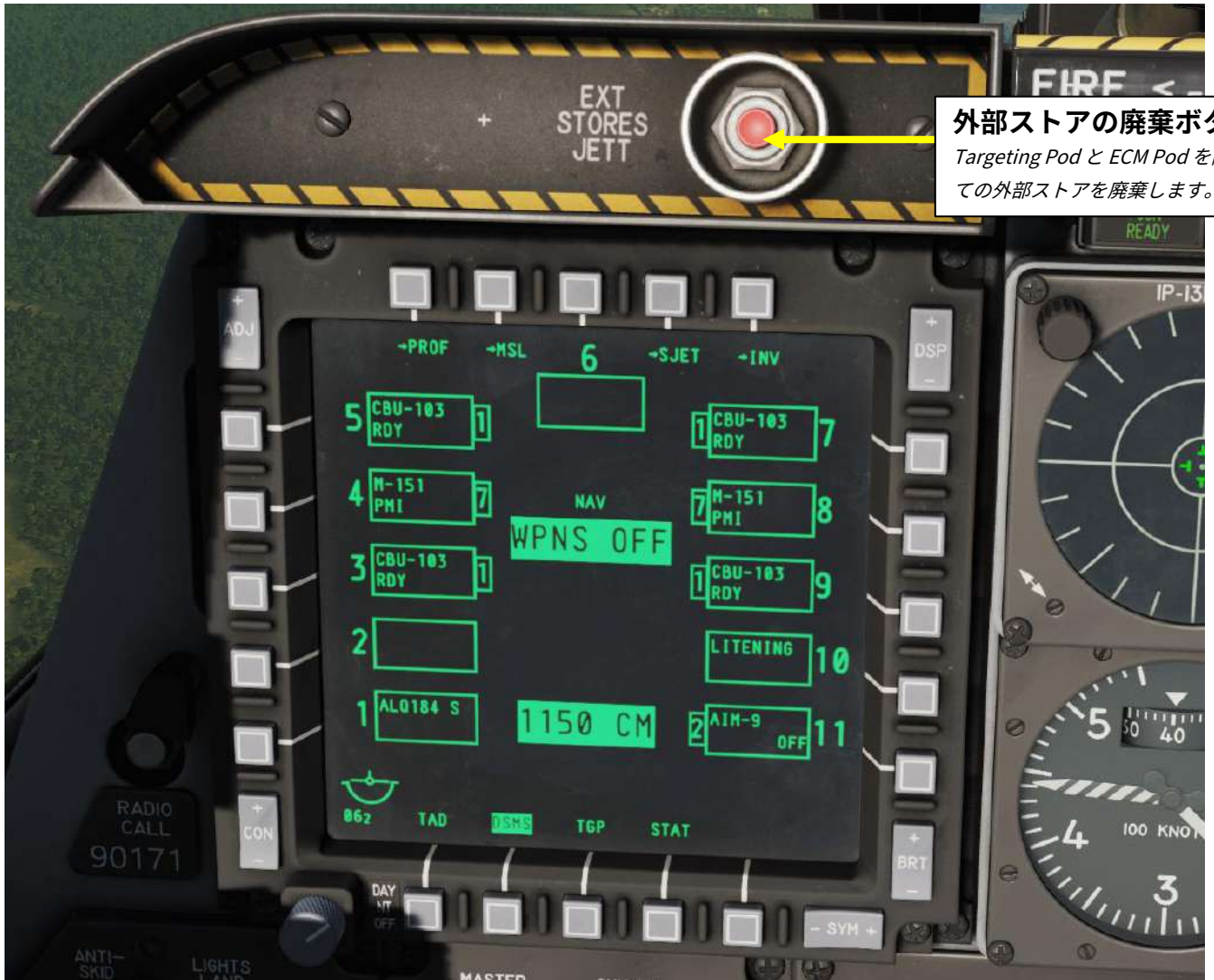
4 – 兵器投棄 4.1 - 選択的投棄

4 – 兵器投棄

4.2 - 緊急ストアのジェティソン

「EXT STORES JETT」ボタンを押すと、ステーション 1 ～ 11 のすべてのストア (ターゲティング ポッドと ECM ポッドを除く) が放棄されます。

一度押すと、着陸装置ハンドルの位置に関係なく、すべてのストアがステーションの優先順位で解放されます。



対策

対策 – はじめに

対策方法は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対策) ジャマーという 3 つの対策タイプを自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが、**RWR (レーダー警報受信機)** 目的: 何が自分に向かって起こっているのかを知り、それに対抗するための適切な行動を取れるようにすること。

フレア 熱（赤外線またはIR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。

チャフ これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

の**AN/ALQ-131 ECMジャマーポッド** これは「継続的」妨害の一種で、「アクティブ」または「送信」妨害とも呼ばれます。このデバイスは、独自の同期レーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブな妨害はレーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの形式の対抗策を使用するには、「対抗策プログラム」、つまり一定の間隔で多数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンを使用できます。これらのプログラムの詳細なリストを次のページに示します。

対策 – 制御

CMSP (対策信号プロセッサ) パネル

A-10C レガシー のみ

CMS（対策スイッチ）

- 落ち込んでいる/落ち込んでいる: ECM オン/オフ切り替え
- **フォワード**: 対策プログラムの開始 (フレア/チャフ ルーチンの展開)
- **AFT**：対策プログラムを終了（フレア・チャフ ルーチンを解除）
- **右**：次期対策プログラム
- **左**：従来の対策プログラム

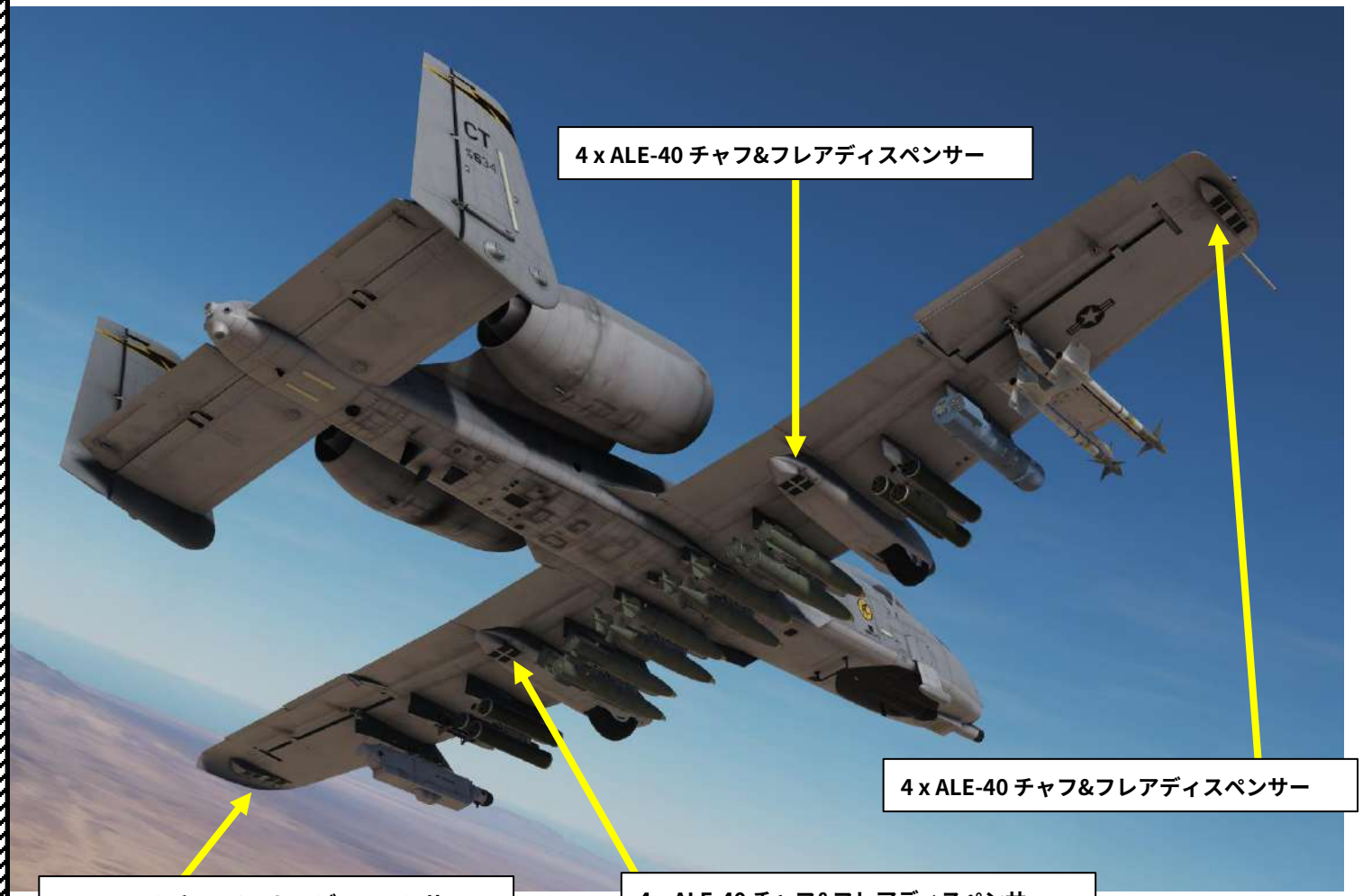
A-10C II タンクキラー 拡張のみ

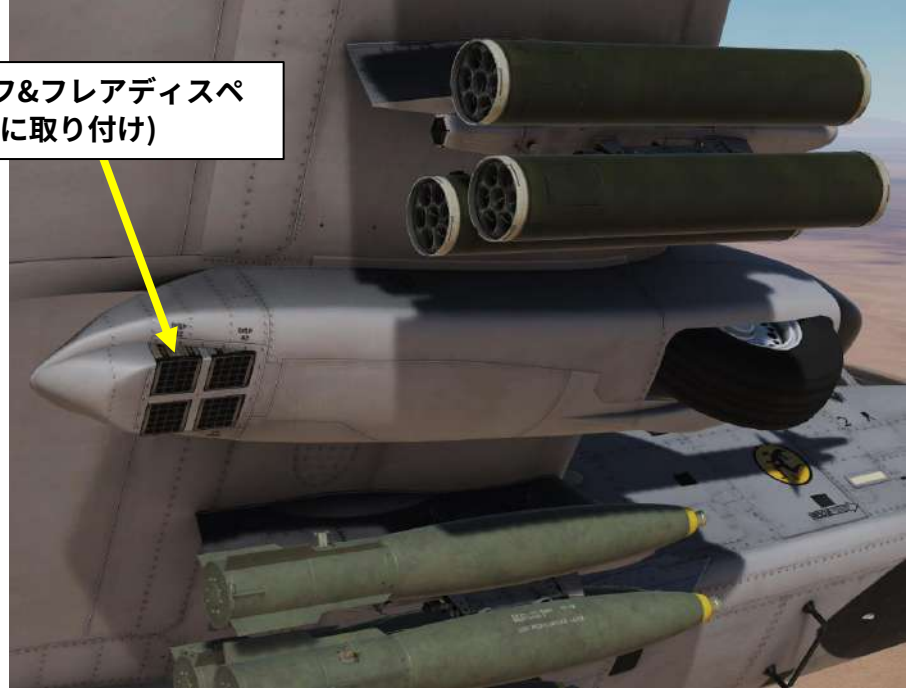
CMS（対策スイッチ）

- 落ち込んでいる/落ち込んでいる
  - **短い**：選択した対策プログラムの有効化/無効化
  - **長さ**: ECM オン/オフ切り替え
- **フォワード**
  - **短い**：単一のフレアを分配します
  - **長さ**：次回の対策プログラム
- **AFT**:
  - **短い**：単一のチャフを分配します
  - **長さ**：従来の対策プログラム
- **右**: 6 チャフを分配します
- **左**: 6 つのフレアを分配します

対策 – ディスペンサー

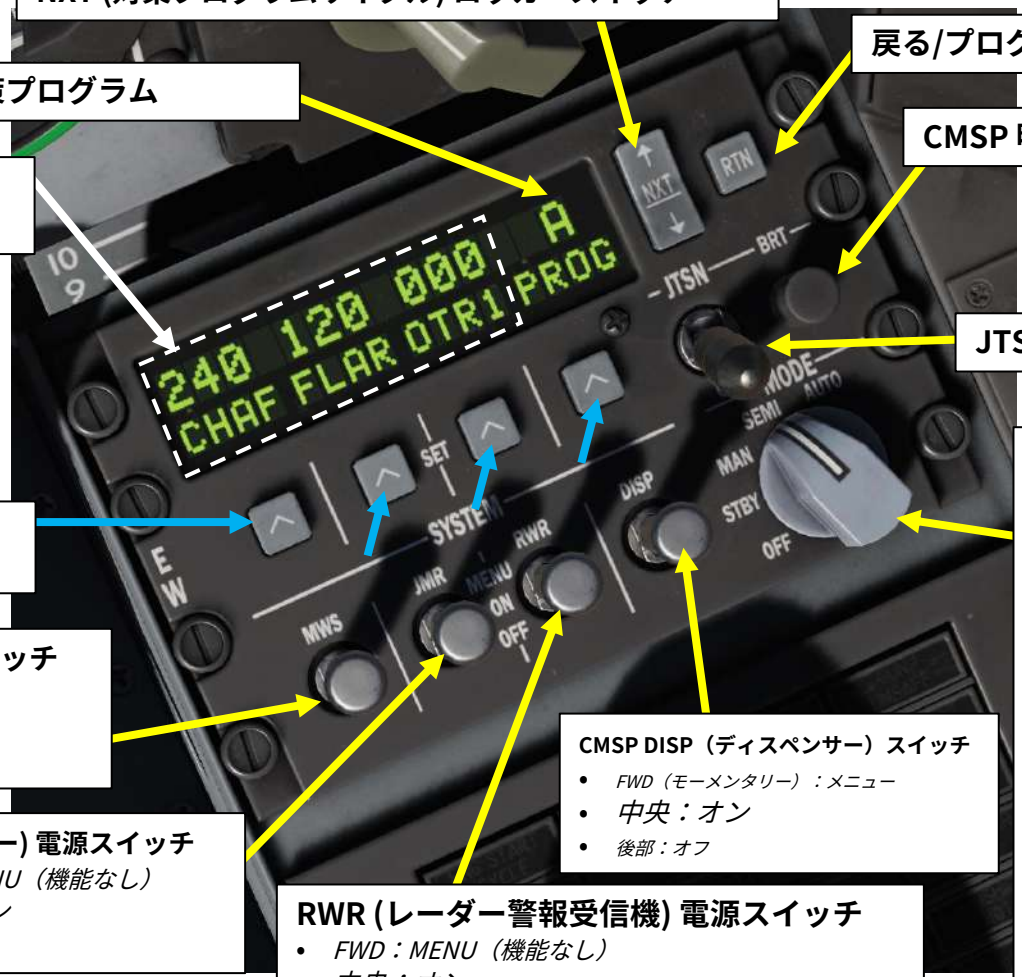
A-10 には 4 セットのチャフ ディスペンサーとフレア ディスペンサーがあります。翼端には 2 セットがあり、通常はチャフ カートリッジが装填されます。他の 2 セットは主脚ホイール ベイの後部に収容されており、これらには通常フレアが装填されます。





CMSP (対策信号プロセッサ) パネル

CMSP (Countermeasure Signal Processor) パネルはコンソール前方右にあり、CMS (Countermeasures Set) システムを選択およびプログラミングするための主な手段です。



NXT (対策プログラムサイクル) ロッカースイッチ

戻る/プログラム保存ボタン

選択された対策プログラム

CMSP 明るさ調整ノブ

チャフ/フレア/その他の対策システムステータスカウンター

JTSN (対策投棄) スイッチ

SET オプション選択ボタン (OSB)
英数字表示ウィンドウの項目を選択します

CMS（対策セット）モードセレクター
- ***オフ***
- ***スタンバイ****: CMSP と CMSC に電力が供給されており、完全に機能し、調整することができますが、チャフとフレアの分配は不可能であり、ECM と MWS は積極的な措置を講じません。*
- ***男****: 手動モードとは、HOTAS の対策スイッチを使用して、選択したチャフ/フレアまたは ECM プログラムを手動で実行する必要があることを意味します。*
- ***セミ****：半自動モードは、検出されたレーダーに応じて最適なチャフ/フレアプログラムを自動的に選択します。ただし、開始と停止はあなた次第です。*
  対策解除プログラム
- ***オート****: システムは最適なチャフ/フレアおよび ECM プログラムを自動的に選択し、プログラムを開始および停止します。*

MWS (ミサイル警報システム) 電源スイッチ
- *FWD：MENU（機能なし）*
- *中央：オン*
- *後部：オフ*

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチ
- *FWD（モーメンタリー）：メニュー*
- *中央：オン*
- *後部：オフ*

JMR (ジャマー) 電源スイッチ
- *FWD：MENU（機能なし）*
- *中央：オン*
- *後部：オフ*

RWR (レーダー警報受信機) 電源スイッチ
- *FWD：MENU（機能なし）*
- *中央：オン*
- *後部：オフ*

CMSP (対策信号プロセッサ) パネル

DISP (ディスペンサー) スイッチには、以下に示す 2 つの主な機能があります。

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチON
中央：オン

DISP スイッチが ON の位置にあるとき (5 秒間の RDY 表示の後)、英数字の表示が変わり、残りのチャフとフレアのストアを表示できるようになります。ON の場合、表示窓の下側に CHAF、FLAR、OTR1、PROG が左から右に表示されます。これらのそれぞれの上の一番上の行には、航空機または選択したディスペンサー プログラムに残っている消耗品の数を示す数値が表示されます。分注中は数字が点滅します。

CMSP DISP（ディスペンサー）スイッチON
FWD（モーメンタリー）：メニュー

一時的に上メニュー位置に置くと、CMS が選択したプログラム (AZ) のチャフとフレアを解放する方法をプログラムできます。表示の下部には、CHAF、FLAR、INTV、および CYCL のフィールドがあります。

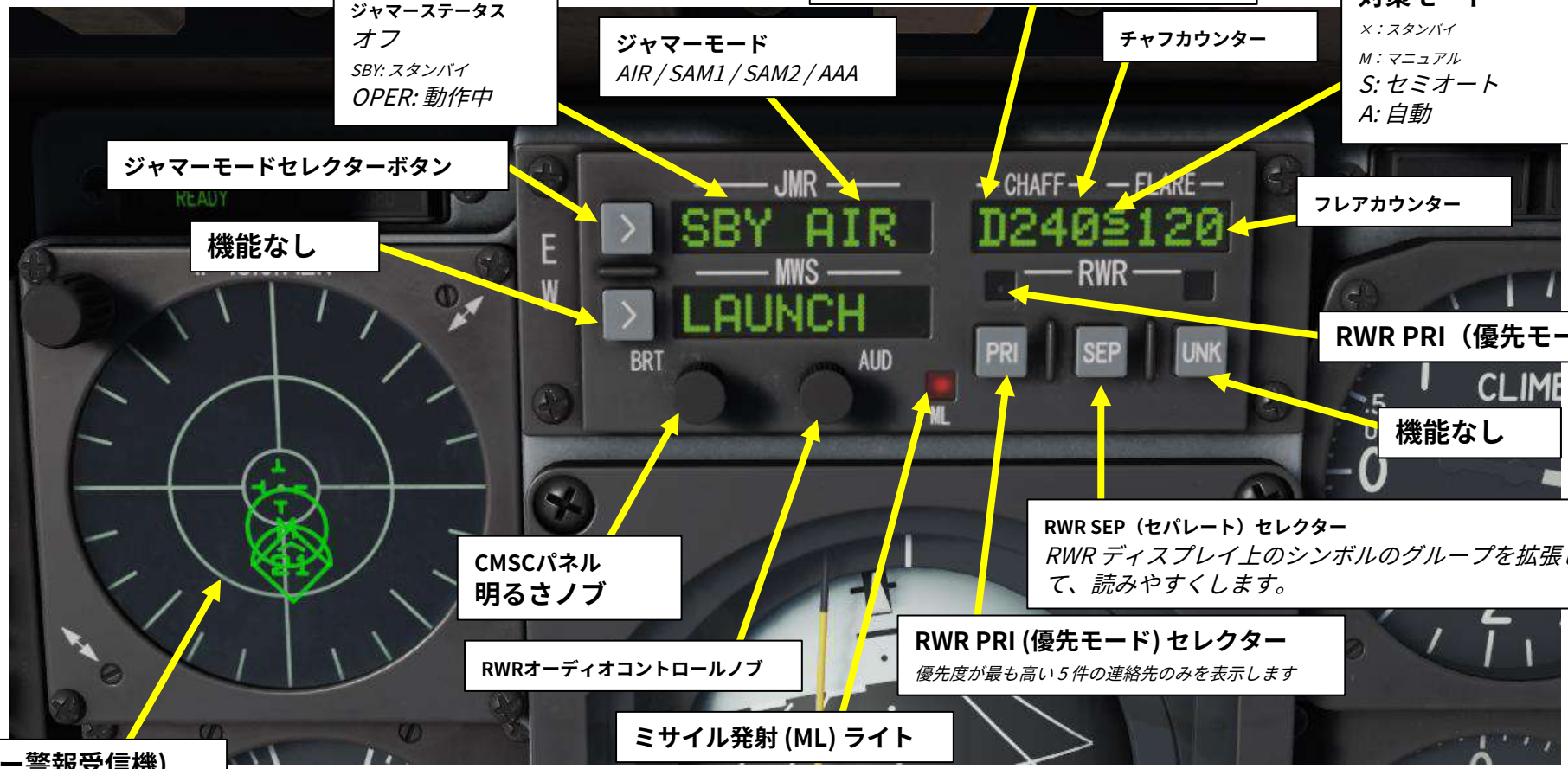
- ***チャフ**。[チャフ] フィールドでは、現在のプログラムでリリースされるチャフ バンドルの数を決定できます。設定するには、CHAF ラベルの下にある SET ボタンを押すと、調整可能であることを示す数値が点滅します。次に、NXT ボタンを使用して量を増減できます。*
- ***フレア**。Flare フィールドでは、現在のプログラムで解放されるフレアの数を決定できます。設定するには、FLAR ラベルの下にある SET ボタンを押すと、調整可能であることを示す数値が点滅します。次に、NXT ボタンを使用して量を増減できます。*
- ***テレビで**。[間隔] フィールドでは、現在のプログラムでの対策リリース間の時間を設定できます。これはチャフやフレアと同じ方法で設定できますが、0.25 秒から 5 秒まで 0.25 秒単位で設定できます。*
- ***サイクル**。「Cycle」フィールドでは、プログラムを繰り返す回数を設定できます。*

NXT (対策プログラムサイクル) ロッカースイッチ

SET オプション選択ボタン (OSB)
英数字表示ウィンドウの項目を選択します

CMSC (対策セット制御) パネル

CMSC (Countermeasure Set Control) パネルを使用すると、方位インジケーターの表示の一部を制御したり、チャフやフレアのステータスを表示したり、電子対抗装置 (EC) や MWS (ミサイル警報システム) 機能を変更したりできます。



ジャマーステータス
オフ
SBY: スタンバイ
OPER: 動作中

ジャマーモード
AIR / SAM1 / SAM2 / AAA

選択された対策プログラム

チャフカウンター

対策モード
X：スタンバイ
M：マニュアル
S: セミオート
A: 自動

ジャマーモードセレクターボタン

フレアカウンター

機能なし

RWR PRI（優先モード）点灯

機能なし

RWR SEP（セパレート）セレクター
RWR ディスプレイ上のシンボルのグループを拡張して、読みやすくします。

CMSCパネル 明るさノブ

RWRオーディオコントロールノブ

RWR PRI (優先モード) セレクター
優先度が最も高い 5 件の連絡先のみを表示します

ミサイル発射 (ML) ライト

RWR (レーダー警報受信機)

対策プログラム

カウンターメジャースイッチ (CMS) の機能は次のとおりです。

- **A-10C レガシー:**
  - 押下：ECM（電子対策/ジャマー）ON/OFF
  - 前進: 対策プログラムを開始 (フレア/チャフ ルーチンを展開)
  - AFT: 対策プログラムを終了（フレア/チャフルーチンをキャンセル）
  - 右：次期対策プログラム
  - 左：従来の対策プログラム

- **A-10C II タンクキラー拡張:**
  - 押し下げた状態:
    - ショート: 対策プログラムの開始/終了 (フレア/チャフ ルーチンの展開/キャンセル)
    - LONG：ECM（電子対策/ジャマー）ON/OFF
  - フォワード：
    - ショート: 単一のフレアを分配します
    - LONG: 次の対策プログラム
  - 後:
    - ショート: 単一のチャフを分配します
    - LONG：以前の対策プログラム
  - 右: 6 チャフを分配
  - 左: 6 つのフレアを分配します

必要に応じて、独自の「対策プログラム」をプログラムすることができます。これについては、DCS A-10C のメインマニュアルで説明されています。

使用すべき主なプログラムは次の 4 つです。
- プログラム A: 旧世代レーダー SAM サイト
- プログラムB: 新世代レーダーSAMサイト
- プログラム C: IR 熱探索 SAM サイト
- プログラム D: 不明/その他

手動モード（推奨）と、最適な対策プログラムを自動的に選択する自動モードを選択できます。プログラム D はほとんどすべてのものに対抗できるため、通常はプログラム D を選択します。かなりの数のフレア/チャフを消費する可能性がありますが、**A-10から外れるよりも対策から外れるほうが良い**。

When in MAN or SEMI modes, press CMS Forward to start the program. Press CMS Aft to cease the program.

If in AUTO mode, you do not have direct control of the program selection or activation.

PROG	CHAFF QTY	FLARE QTY	INTERVAL (SEC)	CYCLE
A	2	0	1	10
B	4	0	0.5	10
C	0	4	1	10
D	2	2	1	10
E	2	2	0.5	10
F	4	4	1	10
G	4	4	0.5	10
H	1	0	1	1
I	2	0	1	1
J	0	1	1	1
K	0	2	1	1
L	1	0	1	20
M	0	1	1	20

Table 1. Default Programs

電子的対策 (ECM) ジャマー

4 つの主な ECM 妨害モードがあります。

- **空気**: ほとんどの空対空レーダーに対抗します
- **SAM1**: SA-3、SA-6、SA-8 などの旧世代の SAM システムに対抗します
- **SAM2**: 2S6、SA-16、SA-11、SA-10、SA-15 などの新世代の SAM システムに対抗します
- **AAA**: ZSU-23-4 や ZU-23 のようなレーダー誘導砲システムに対抗します。

RWR の隣にあるジャマー モード セレクター ボタンを使用して、ジャマー モードを切り替えることができます。ジャマー モード インジケーターは、使用しているモードとジャマーのステータスを示します。たとえば、「OPR SAM1」は、ECM プログラム SAM1 を使用 (操作) していることを意味します。「SBY」は、ECM が敵のレーダーを積極的に妨害していないことを意味します。心に留めておきます。

ジャマーステータス
オフ
SBY: スタンバイ
OPER: 動作中

ジャマーモード
AIR / SAM1 / SAM2 / AAA

対策モード
×：スタンバイ
M：マニュアル
S: セミオート
A: 自動

ジャマーモードセレクターボタン

選択された対策プログラム

CMS（対策スイッチ）
- **下**：ECMオン/オフ
- **右**：次期対策プログラム
- **左**：従来の対策プログラム

A-10C レガシーのみ

A-10C II タンクキラー拡張のみ

CMS（対策スイッチ）
- 落ち込んでいる/落ち込んでいる
  - **長さ**: ECM オン/オフ切り替え
- **フォワード**
  - **長さ**：次回の対策プログラム
- **AFT**:
  - **長さ**：従来の対策プログラム

AN/ALQ-131 ECM (電子対策) ポッド

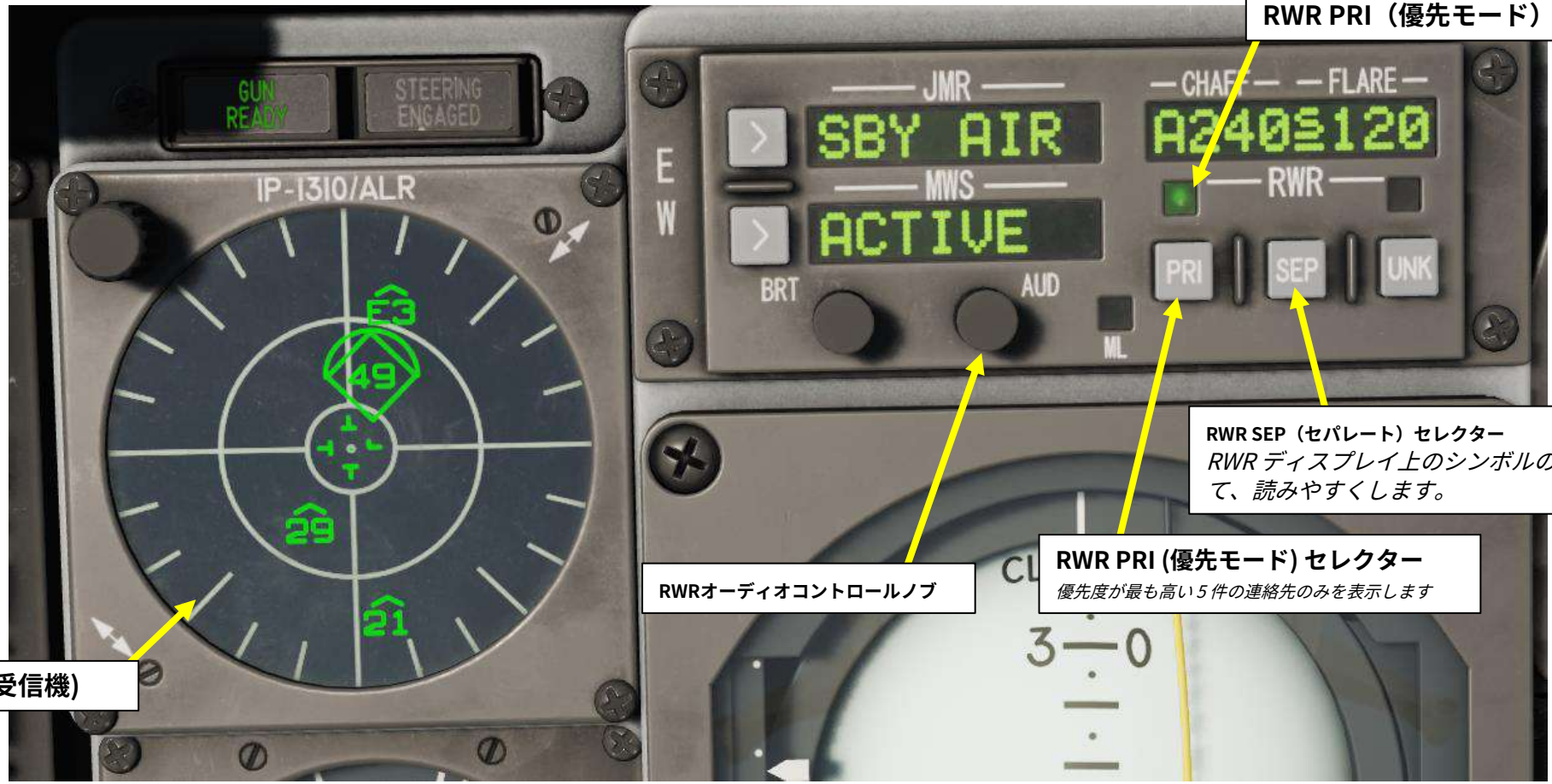
RWR (レーダー警報受信機)

RWR (レーダー警告受信機) は、味方と敵の接触の両方を含め、上から見下ろした視点で周囲のレーダー放射信号を通知します。シンボルが円の中心に近づくほど、レーダー信号の強度が強くなります。

シンボル**丸なしで**この付近は、レーダーが探索モードになっている (つまり、まだ追跡していない) ことを意味します。

の付いたシンボル**定常円**その周りにあるのは、レーダーが航空機を追跡/ロックオンしていることを示します。ミサイルはまだこちらに向かってきていませんが、シンボルが敵の SAM サイトであれば、今にもミサイルが飛んでくる可能性があります。

の付いたシンボル**点滅する円**その周囲には、レーダーがあなたに向けて発射されたミサイルを支援していることを示しています。すぐ上空でミサイルを受けようとしています お尻。ここでチャフ、フレア、ECM をポップし、回避行動を開始します。



RWR PRI（優先モード）点灯

RWR SEP（セパレート）セレクター
RWR ディスプレイ上のシンボルのグループを拡張して、読みやすくします。

RWR PRI (優先モード) セレクター
優先度が最も高い 5 件の連絡先のみを表示します

RWRオーディオコントロールノブ

RWR (レーダー警報受信機)

RWR シンボルリスト

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

.408-X~RAY によって作成されたリスト

Threat Symbology

The following are the indicated threat symbols.

- - Primary threat as dictated by the RWR.
- - Threat is tracking/locked on your aircraft.
- - Newest threat detected.
- - Airborne threat.

Example

- - AAA threat that is tracking/locked onto your aircraft and is the primary threat.
- - SA-10 "Big Bird" search RADAR that is not tracking/locked onto your aircraft. It is the newest threat present, however it is not the primary threat.

注: 「U」記号は「不明」を表し、船舶に起因すると考えられる場合があります。

MWS（ミサイル警戒システム）

MWS (ミサイル警報システム) は、ミサイルがあなたの顔に向かってまっすぐ進んでいるかどうかを示します。MWS 警告灯（赤）が点灯した場合は、直ちに回避行動を開始し、早急に対策を講じてください。3 つの異なるメッセージを含めることができます。

- アクティブ: MWS システムはアクティブです
- LAUNCH: ミサイルが発射され、こちらに向かってきます。
- オフ: MWS システムがオフになっています

レーダー警報受信機には、ミサイル発射の方向が「M」と円で表示されます。

Missile Launched	Missile Detected

機能なし

ミサイル警報システムのメッセージ
ミサイルの発射が MWS システムによって検出されると、このウィンドウに LAUNCH が表示されます。MWS に電力が供給されている場合は「ACTIVE」と表示され、電力が供給されていない場合は「OFF」と表示されます。

ミサイル発射警告灯

レーダー警報受信機 ミサイル発射指示
M: ミサイルを検知しました

ミサイルを倒す技術

ミサイルを回避することは芸術です。これを私たちは「ミサイルを倒す」と呼んでいます。これについて詳しく説明しているビデオがたくさんあります (1 ページや 2 ページで説明するよりもはるかに優れています)。参照できる役立つリソースのリストをここに示します。

DCS A-10 ミサイル回避、A Kaiser 作 https://www.youtube.com/watch?v=ak6EgzDwiGs

エア・パワー・オーストラリア – 誘導ミサイルの回避、カルロ・コップ著 http://www.ausairpower.net/TE-Evading-Missiles.html

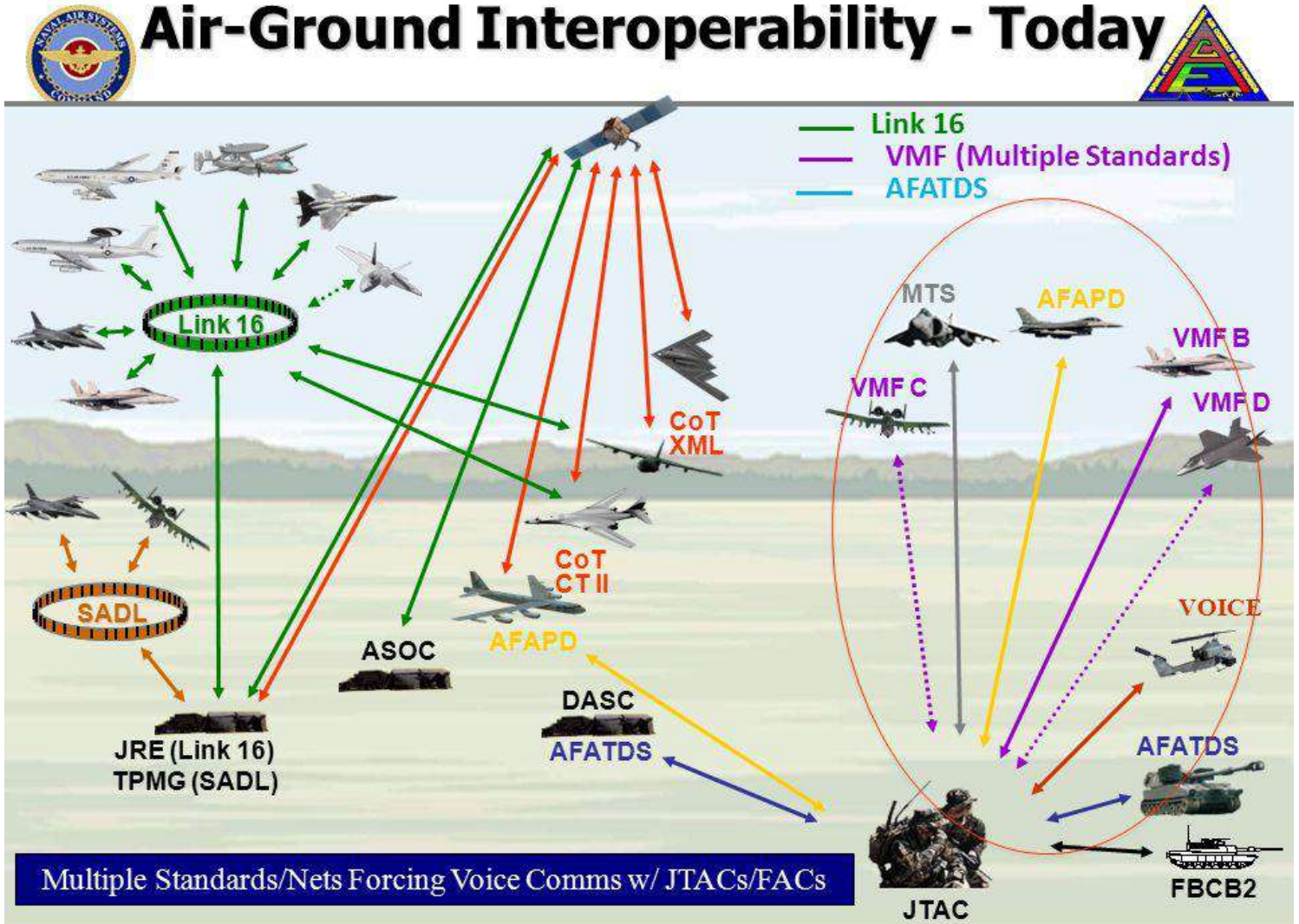
ミサイル回避の実践ガイド – FALCON 4.0 でのトレーニング、Mark “Boxer” Doran 著 http://www.simhq.com/_air/air_016a.html

戦闘機の戦闘 – 戦術と操作、ロバート L. ショー著 http://www.amazon.ca/Fighter-Combat-Maneuvering-Robert-Shaw/dp/0870210599

SA6 SAM サイト

データリンクの概要

現代の統合戦争における最大の課題の 1 つは、接触者の特定です。友軍戦闘機、地上レーダー基地、AWACS (E-3 セントリーや E-2 ホークアイなどの航空機警戒管制システム)、船舶などのさまざまな情報提供者が IFF (敵味方識別) で未知の接触者を尋問するため、システムでは、この情報を特定のネットワーク内の全員に中継する必要があります。ここで Datalink が登場します。状況認識データリンク (SADL) は、米陸軍の拡張位置位置報告システム (EPLRS) を介して、米空軍の近接航空支援機とデジタル化された戦場を統合します。SADL は単なる無線やデータ モデムを超えて、堅牢で安全、妨害耐性があり、競合のない戦闘機間、空対地、および地対空のデータ通信を提供します。



SADL (状況認識データリンク) TAD (戦術認識表示) ページ

A-10Cには状況認識データリンク（SADL）が装備されており、友軍と通信し、作戦地域内の敵対勢力をより認識できるようになっている。AHCP (兵器 HUD コントロール パネル) の JTRS (統合戦術無線システム) スイッチで有効にし、OWN および GROUP ネットワーク (NET) 識別が適切に設定されている場合、TAD に次のシンボルが表示されます。

JTRS (統合戦術無線システム) 電源スイッチ

攻撃タスクメッセージを受信しました
JTAC ターゲット割り当てを受信すると、攻撃メッセージが表示され、CNTCO または WILCO 応答で応答するまで画面の上部に点滅します。

任務に対するウィルコの（従う）応答
ターゲットの割り当てを受け入れることにした場合は、OSB 19 を押すと、割り当てられたターゲットのシンボルの点滅が停止して点灯し、ATTACK メッセージが削除されます。

Mini-SPI (センサーポイントオブインタレスト)
SADL 搭載ユニットが SADL ネットワーク上で SPI をブロードキャストしている場合、他の SADL 搭載ユニットには Mini-SPI シンボルとして表示されます。

SPI（センサーポイントオブインタレスト）ブロードキャストON/OFF表示

タスク処理に対する CNTCO (準拠できない) の対応
ターゲットの割り当てに準拠できない場合 (CNTCO)、CNTCO の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押すと、TAD から割り当てられたターゲットのシンボルと ATTACK メッセージが消去されます。

割り当てられたターゲット
ターゲットの割り当てを受け取ると、TAD 上の割り当てられたターゲットの位置に、中央に点のあるこの赤い三角形のシンボルが表示されます。他のシンボルと同様に、これをフックしてターゲットに関する詳細データを得ることができます。このシンボルの表示は、画面上部の ATTACK メッセージと一致します。受信したら、CNTCO または WILCO 応答で返信できます。応答するまでシンボルが点滅します。

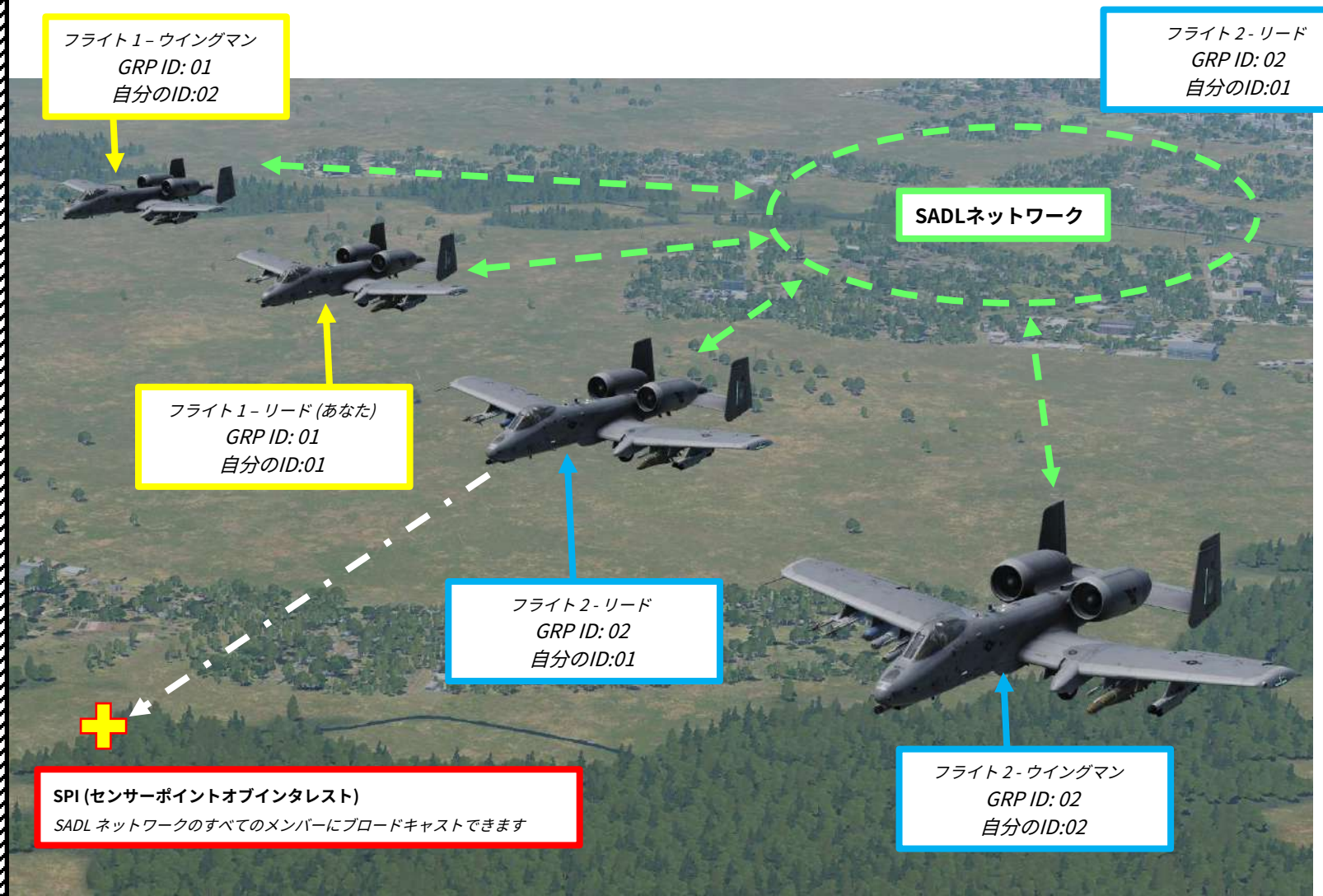
NETページセレクター
SADL ネットワーク構成ページでは、OWN 番号と GROUP 番号を設定できます。

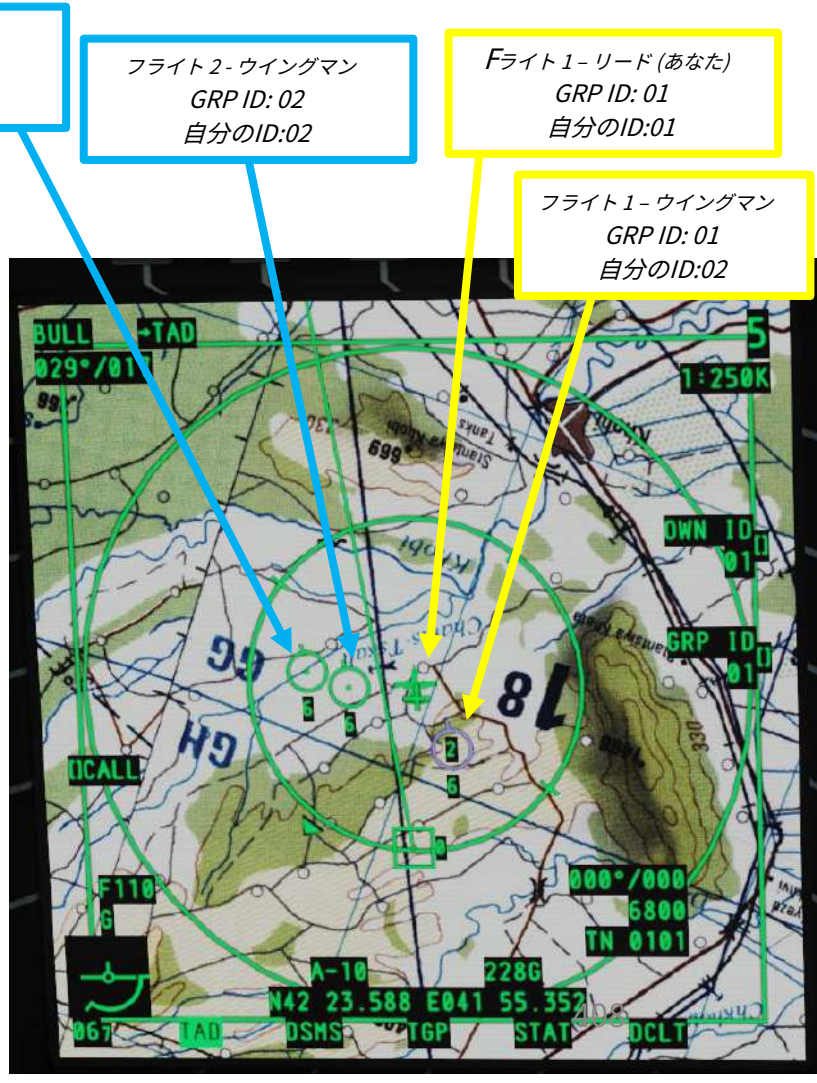
SADL (状況認識データリンク) ネットワーク構成

SADL ネットワークは、基本的に異なるフライトであるグループに分割されます。SADL データリンクには、グループと所有権という 2 つの 2 桁の番号のセットが関連付けられています。

最初の数字は**グループID**(識別）; それはあなたとあなたのフライトの他のメンバーのためのものです。全員が同じ GRP ID 番号を使用します。

2 番目の番号はあなたの番号です**所有権ID**。これはあなたのグループとジェットに固有です。つまり、あなたがグループ 01、所有者 01 になることもあれば、他の人がグループ 02、所有者 01 になることもあります。

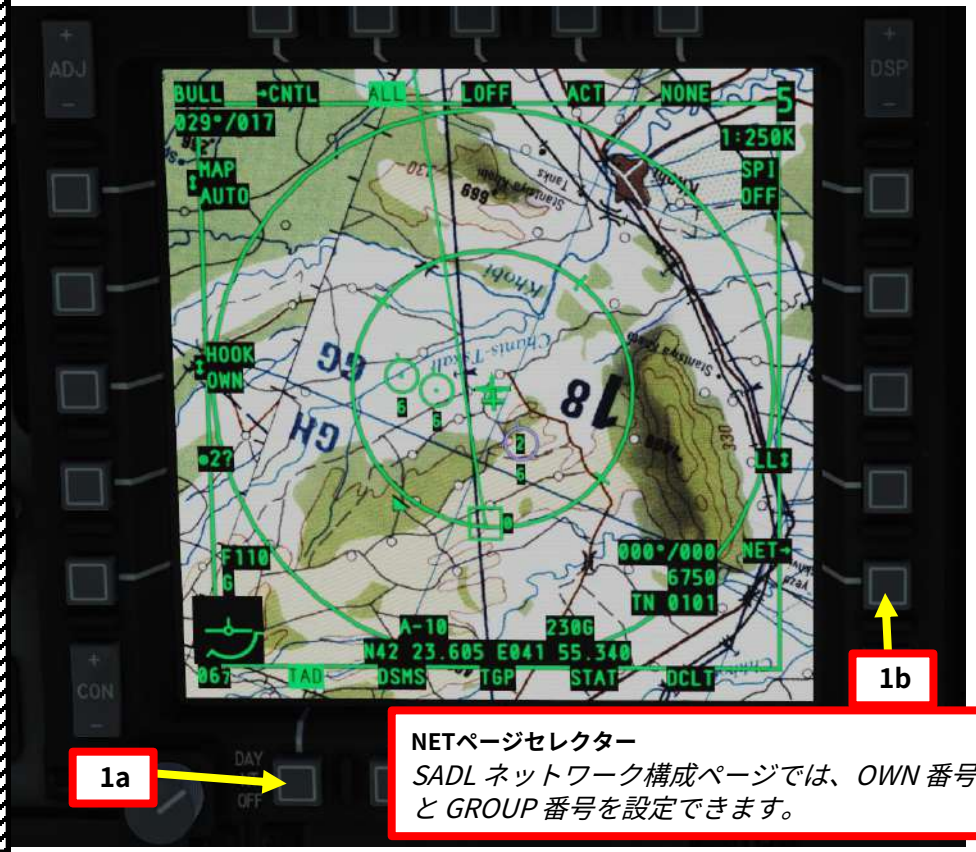


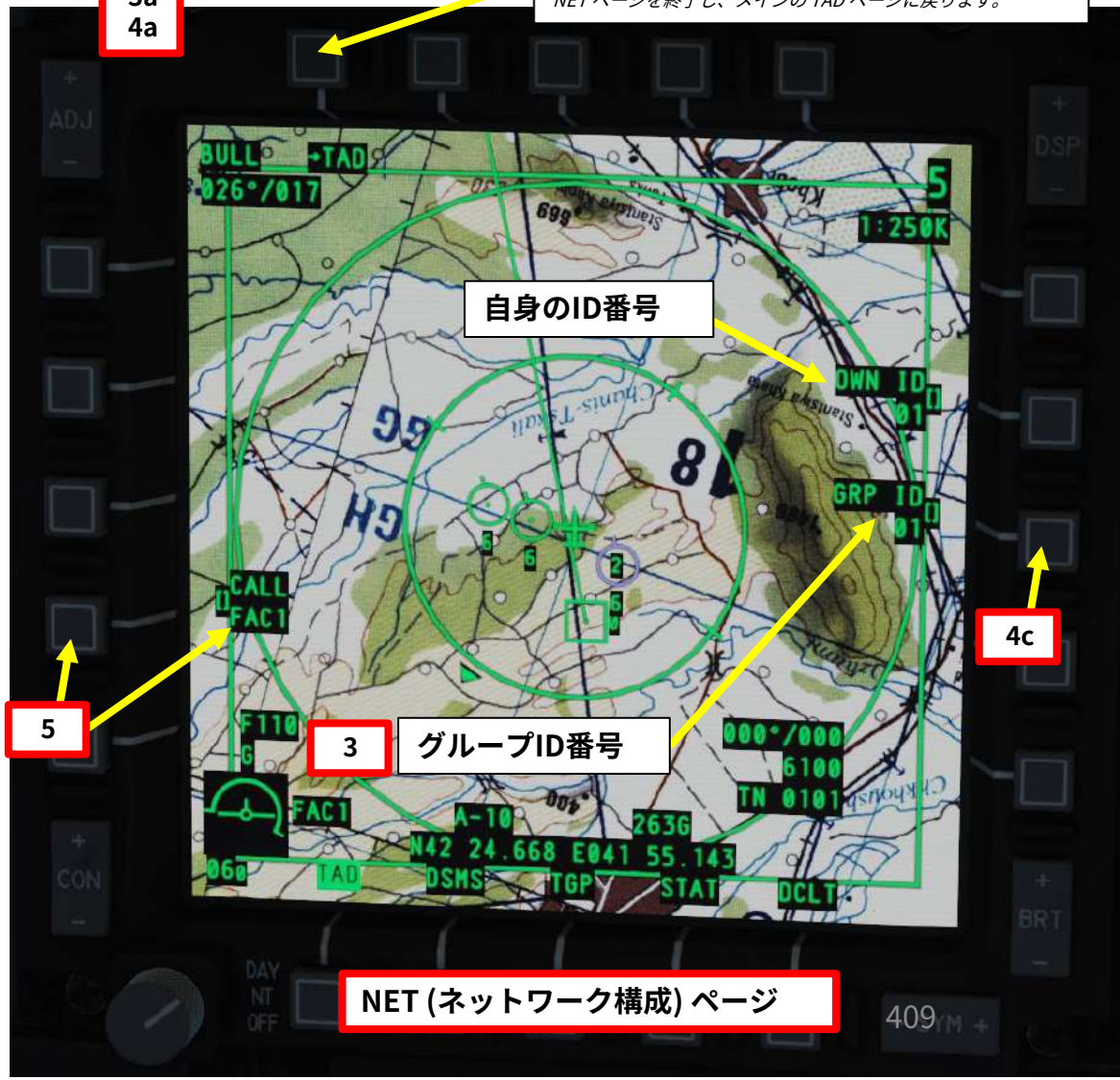


SADL (状況認識データリンク) ネットワーク構成

SADL を使用するには、グループ識別番号 (GRP ID) と自分自身の識別番号 (OWN ID) を使用してネットワークに参加する必要があります。グループと自分の ID を設定するには: 1. TAD ページで、NET の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。

2. 現在の GRP ID と OWN ID が右側に表示されます。
3. グループ ID 番号を選択するには、UFC (アップフロント コントロール) スクラッチパッドに ID 番号 (つまり 01) を入力し、GRP ID の横にある OSB を押します。
4. 自分の識別番号を変更するには、UFC (アップフロント コントロール) スクラッチパッドに ID 番号 (つまり 01) を入力し、OWN ID の横にある OSB を押します。OWN ID 番号がすでに他の人によって使用されている場合は、エラー メッセージが表示されます。
5. 必要に応じて、CDU キーパッドにコールサインを入力し (つまり、前方航空管制官 1 の場合は FAC1)、CALL の隣の OSB を押してコールサインを設定できます。





SADL (状況認識データリンク) シンボロジー

フライトメンバー
SADL ネットワーク上にあり、あなたと同じ GROUP ID 番号にある航空機。
- *センター番号：フライト内の航空機のOWN ID*
- *下の数字: 航空機の高度 (数千フィート)*

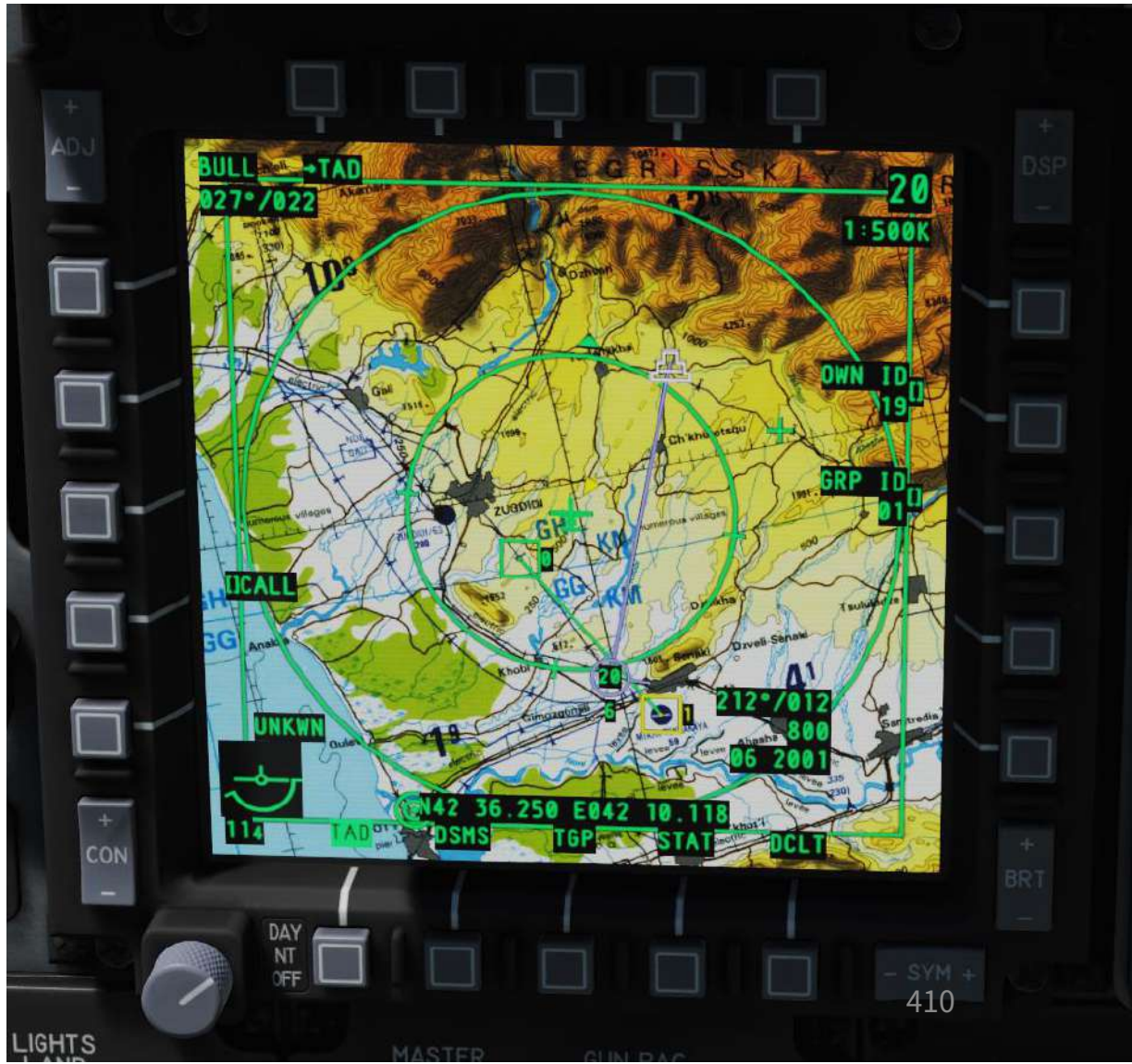
フレンドリーなSADLネットワークメンバー
航空機は SADL ネットワーク上にありますが、別の GROUP ID 番号上にあります。
- *下の数字: 航空機の高度 (数千フィート)*

友軍地上部隊
友好的な地上部隊。位置をブロードキャストするには、ユニットに拡張位置位置報告システム (EPLRS) 無線を割り当てる必要があります。

Mini-SPI (センサーポイントオブインタレスト)
SADL 搭載ユニットが SADL ネットワーク上で SPI をブロードキャストしている場合、他の SADL 搭載ユニットには Mini-SPI シンボルとして表示されます。このシンボルは標準の SPI シンボルと似ていますが、層が 1 つ少ない点が異なります。このシンボルを放送航空機に接続するのは青い線です。

SPI (センサー関心地点) ブロードキャスト
SPI を友軍にブロードキャストすると、このフィールドが反転表示されます。SPI をブロードキャストすると、他の SADL 装備ユニットのディスプレイには SPI が Mini-SPI として表示され、航空機のアイコンと Mini-SPI を接続する青い線が表示されます。マルチプレイヤー ミッションで飛行していて、他の味方航空機に SPI を送信したい場合は、DMS Left Long HOTAS コマンドを使用して SPI を ON に設定する必要があります。

TAD (戦術認識ディスプレイ) カーソル
SADL シンボルと SPI をフックするために使用されます



SADL (状況認識データリンク) 機能

SADL には、次のページで説明する便利な機能が多数あります。

- **あ**: する能力**他の僚機を引っ掛ける**または SADL シンボルから情報を取得します (タイプ、座標、高度など)。
- **B**: する能力**メッセージを送る**SADLネットワークのメンバーへ
- **C**: する能力**メッセージを受信する**SADLネットワークのメンバーから
- **D**: する能力**SPIをブロードキャストする**(センサーの対象地点）を SADL ネットワーク全体またはネットワークの特定のメンバーに送信します。これは、同じフライトのメンバー間で目標位置を交換するのに役立ちます。
- **E**: する能力**SPIを使用する**(センサーの対象地点）SADL ネットワーク メンバーからブロードキャストされる
- **F**: する能力**タスクのターゲット**他のSADLメンバーへ
- **G**: する能力**任務を受け取る**SADL ネットワークのメンバー (例: JTAC、共同端末攻撃管理者) から

A - データリンクシンボルのフック

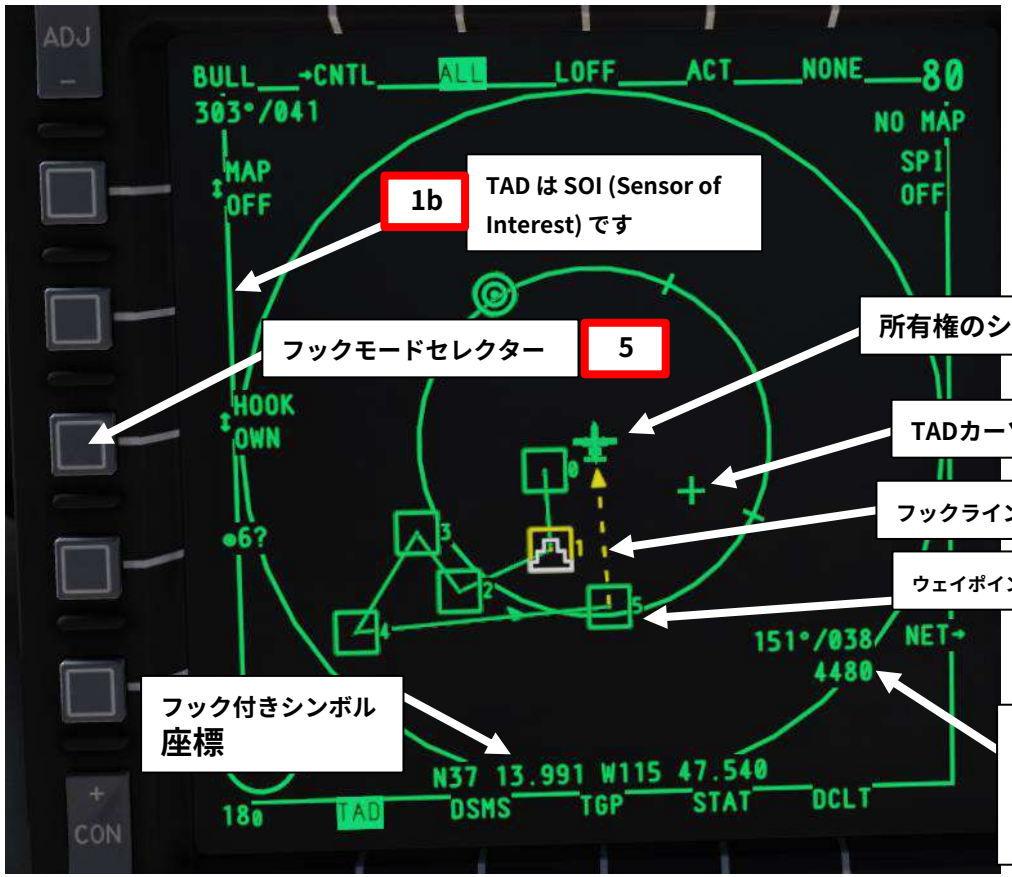
特定の TAD シンボル (ブルズアイ/アンカー ポイントまたはウェイポイント) に関する方位、距離、標高の情報が必要な場合は、SOI (対象センサー) の場合に TAD を使用してシンボルを「フック」できます。

1. TAD を SOI として設定します。TAD が表示されている MFCD 画面の方向にクーリー ハット スイッチを押し続けます。
2. スルー コントロール スイッチを使用して、TAD カーソルをフックしたいシンボル上に移動します。TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。
3. TAD カーソルがシンボル上に移動したら、TMS (ターゲット管理システム) FWD SHORT を押してシンボルをフックします。
4. フックされたシンボルデータが TAD の右下に表示されます。
5. OSB で希望のフック モードを選択します。
6. シンボルのフックを解除するには、TMS (ターゲット管理システム) AFT SHORT を押します。
7. TAD カーソル位置をリセットするには、チャイナハット スイッチ AFT SHORT を押します。

フックモード (OWN/BULL/CURS/HOOK)
上段：フックラインの開始位置のシンボル 下段：フックラインの終了位置のシンボル

表示: フック ラインはブルズアイ (BULL) から TAD カーソル (CURS) まで続きます。

- HOOK はフックの記号です
- CURS は TAD カーソルです
- OWN はあなたの所有物です
- BULLはブルズアイです



1b TAD は SOI (Sensor of Interest) です

フックモードセレクター 5

所有権のシンボル

TADカーソル 2

フックライン

ウェイポイント 5 のシンボル

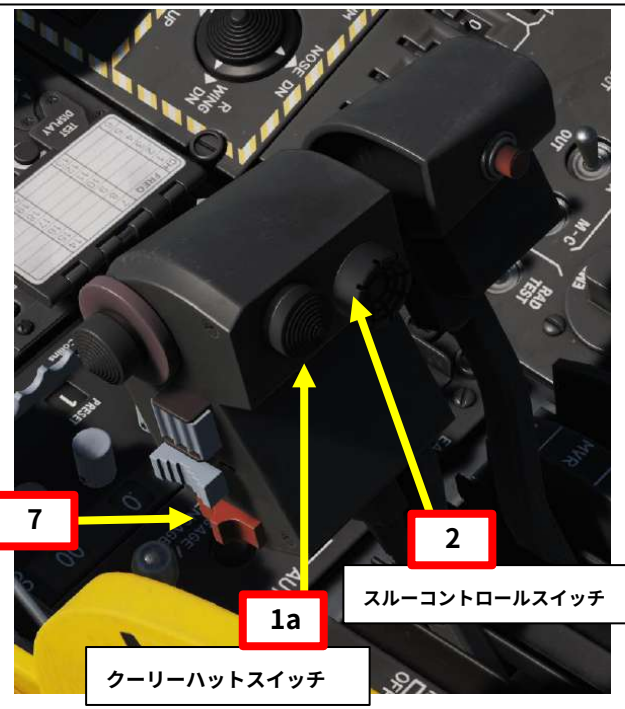
フック付きシンボル座標

3 6

TMS（目標管理）システム）スイッチ

チャイナハットスイッチ 7

フック付きシンボル (ウェイポイント 5) データ
151: 所有者までの方位 (度) 038: 所有者までの距離 (nm) 4480: シンボルの高さ (フィート)
4



2 スルーコントロールスイッチ

1a クーリーハットスイッチ

A - データリンクシンボルのフック

これは僚機がフックされている例です。

- 注: TAD が SOI で、フックされたターゲットがある場合は、TMS (ターゲット管理システム) を押して、FWD LONG を に切り替えます。**TAD フックされたターゲットをセンサー対象地点 (SPI) として設定します。**。その後、HUD はこのフックされた接触を追跡します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

B - SADL を使用してメッセージを送信する方法

1.TADページを選択します

2. クーリーハットスイッチをTADページの方向に長押しして、TAD (戦術認識ディスプレイ) SOI (センサーオブインタレスト) にします。

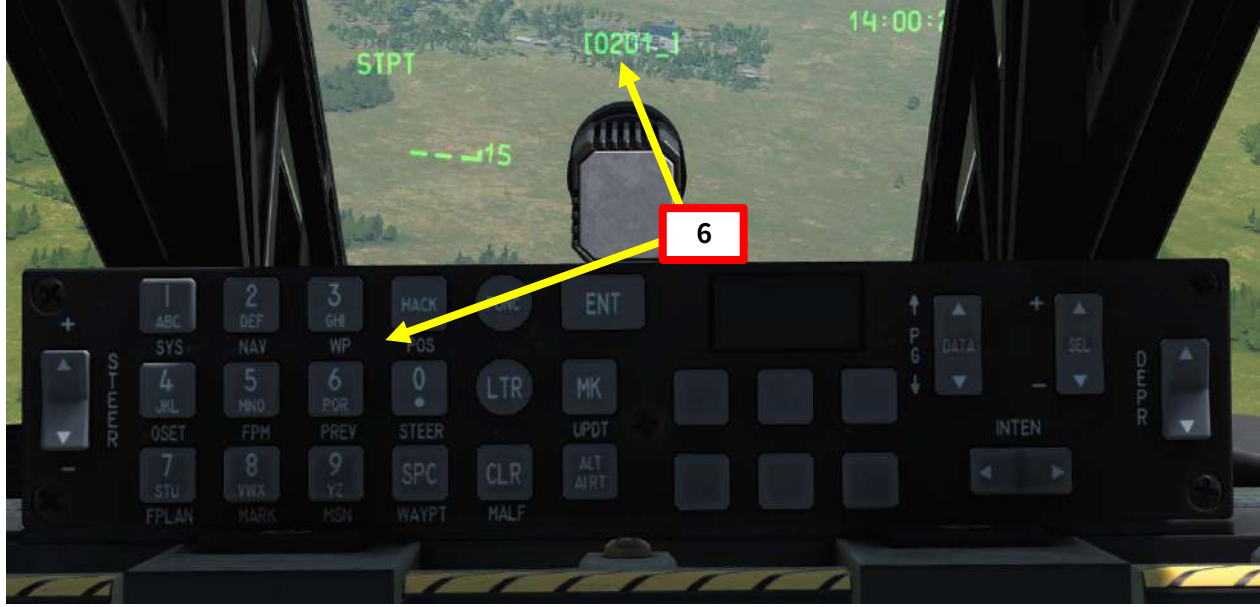
3. ウィングマンの TAD カーソルをスルーします。「TN」番号が表示されます。これは、SADL ネットワーク内のその OWN ID の後に GRP ID が続いたものです。

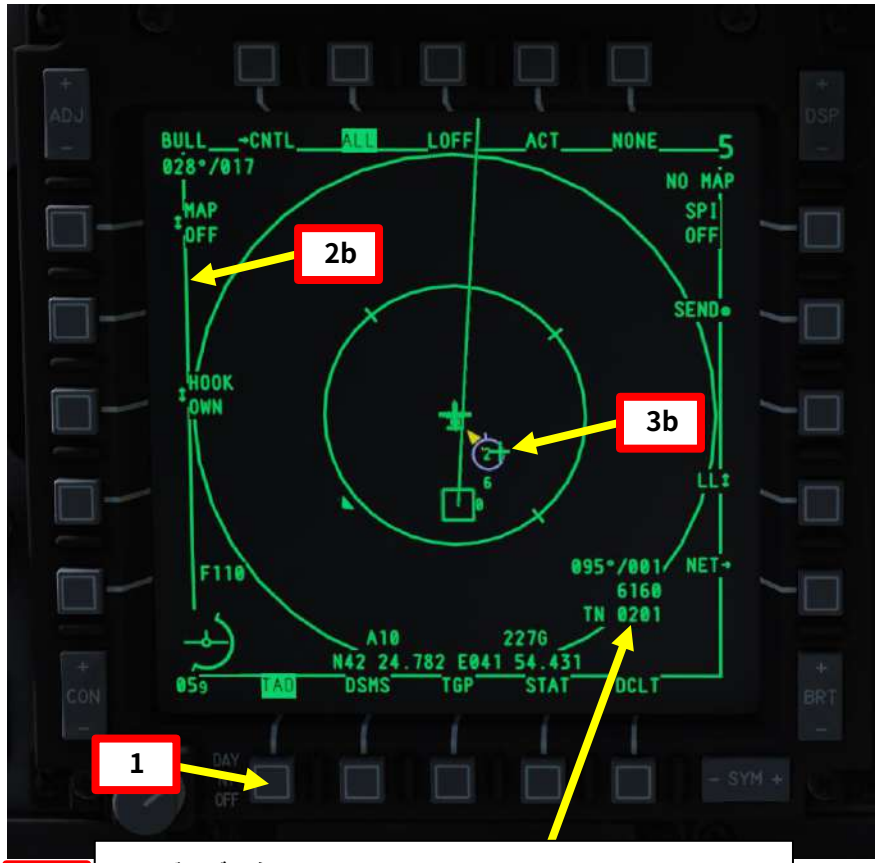
4. MSG ページの選択

5.「新規」を選択します

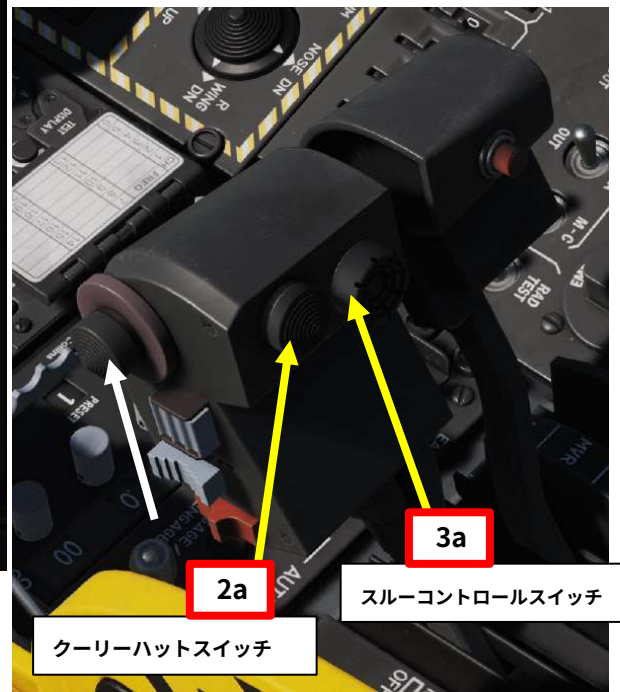
6. UFC (アップ フロント コントロール) スクラッチパッドで、ウィングマンの TN 番号 (0201) を入力します。

7.「TO」の横にある OSB を押します。これにより、メッセージの送信先が設定されます。



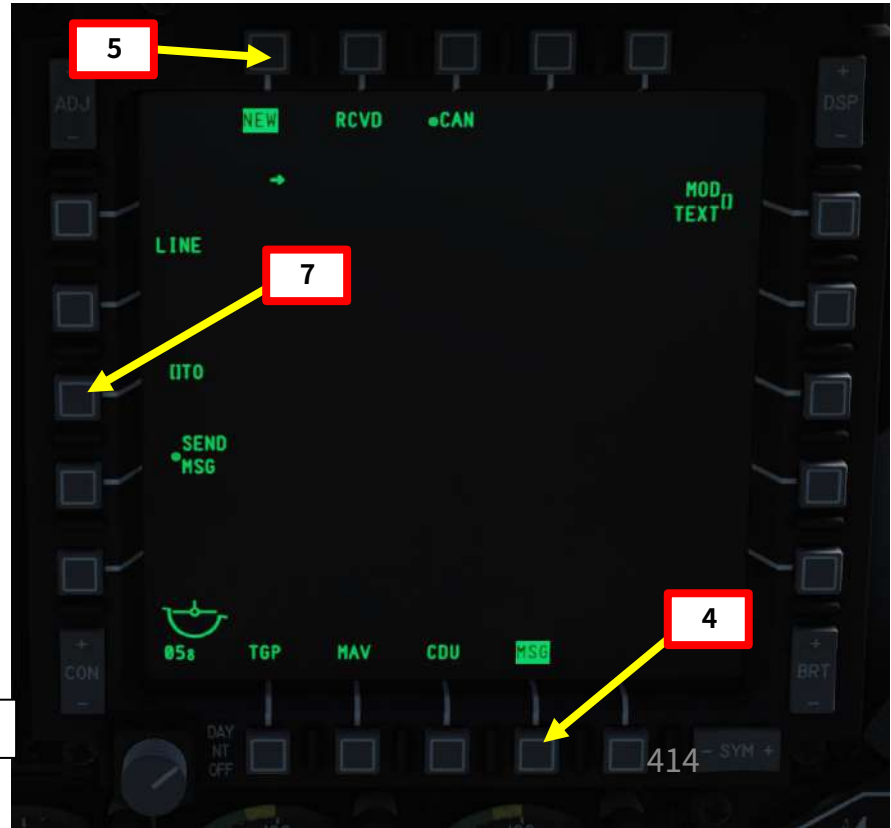


3c **シンボルデータ**
TN 0201: 識別番号 (OWN ID 02 – GRP ID 01)



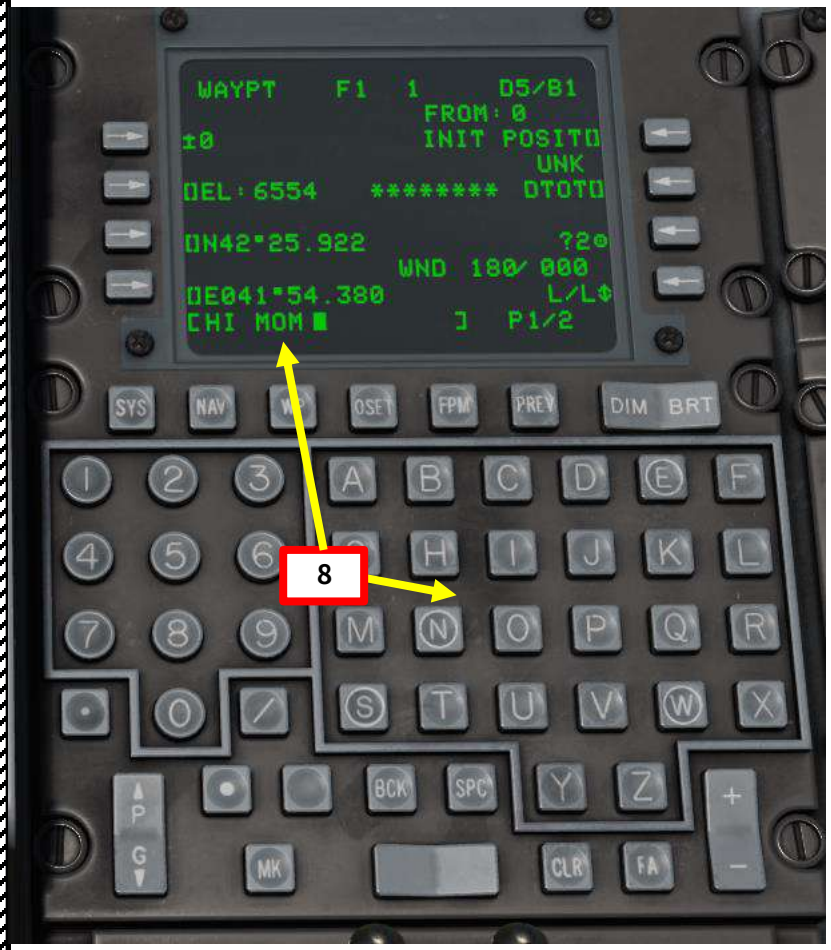
クーリーハットスイッチ

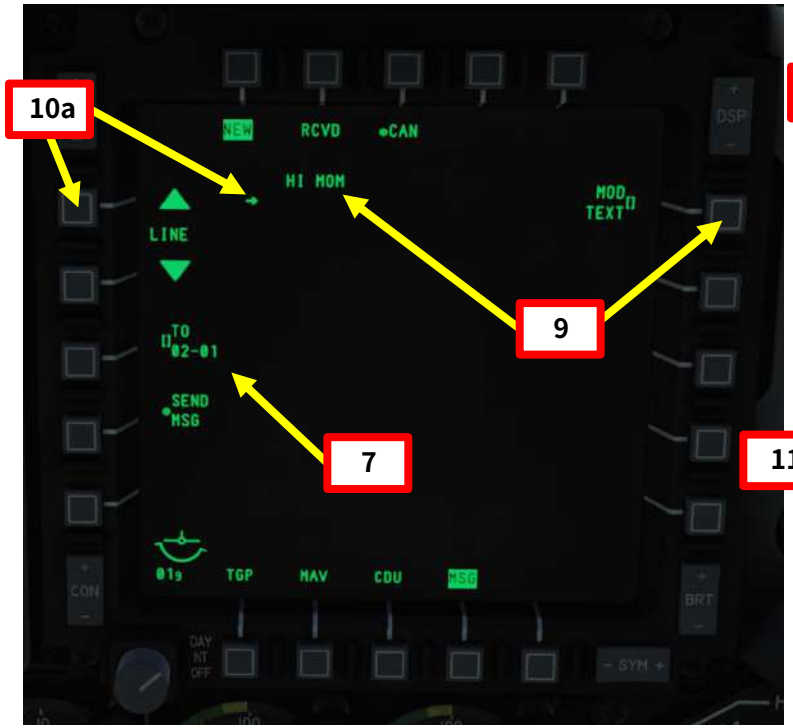
スルーコントロールスイッチ

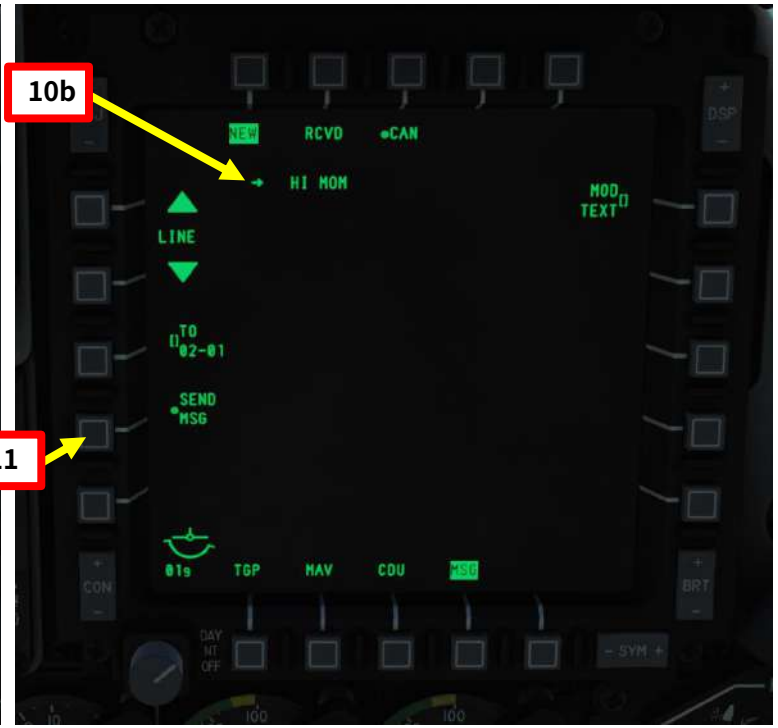


B - SADL を使用してメッセージを送信する方法

8. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) キーボードに必要なメッセージの内容を入力します。
9. MOD TEXTを選択してテキストを入力します
10. SET LINE OSB を使用して、送信したいテキスト行の横にある矢印を設定します。
11.「メッセージを送信」をクリックします。

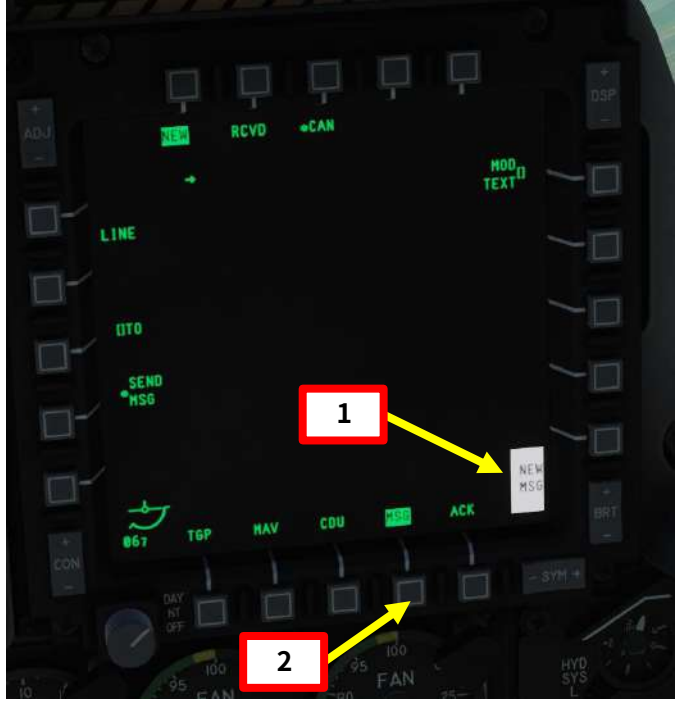






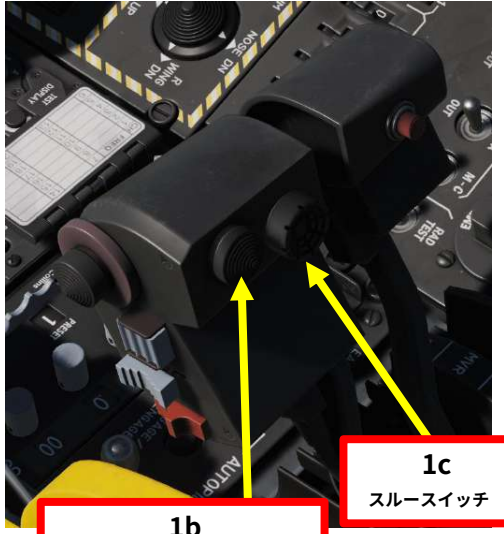
C - SADL でメッセージを受信する方法

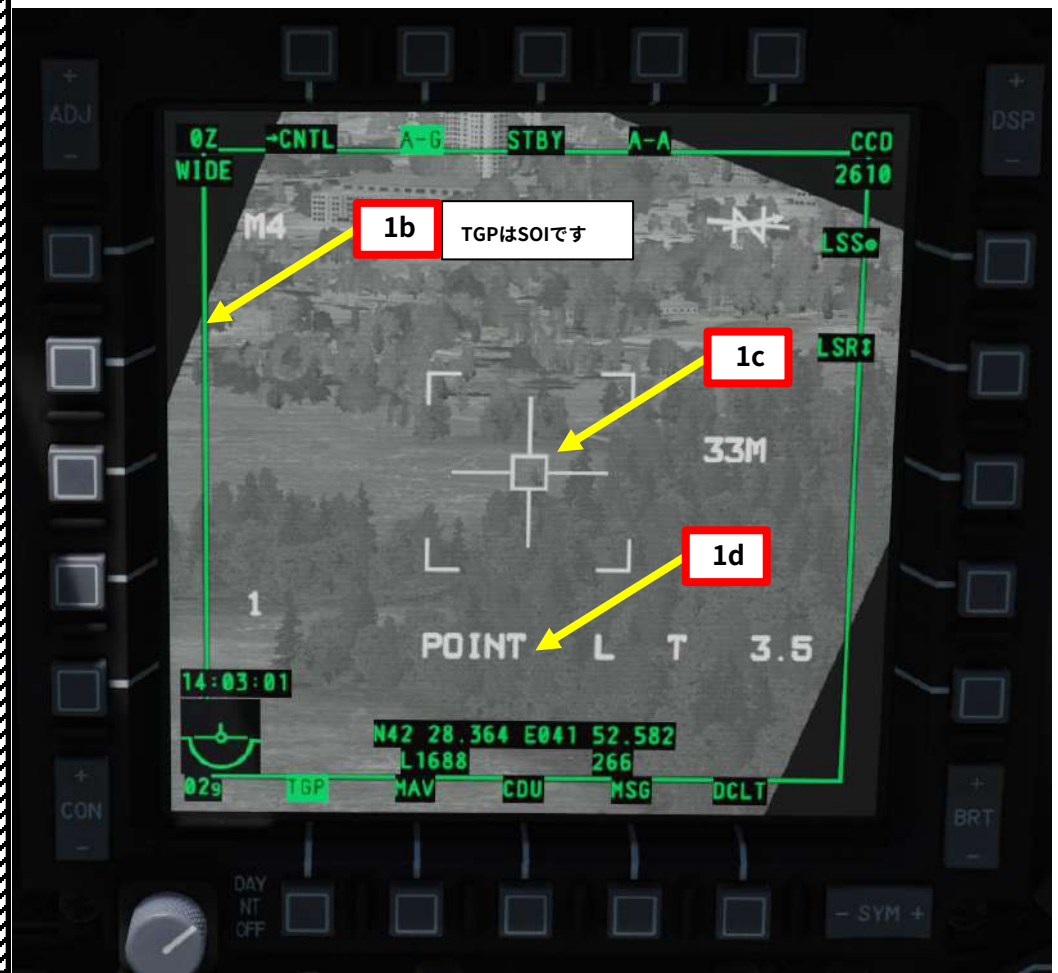
1. NEW MSG は、新しいメッセージが受信されたことを意味します。
2. MSG ページの選択
3. [RCVD]を選択します。
4. メッセージが表示されます。
5. メッセージを確認するには、「ACK」をクリックします。
6. メッセージを削除するには、「削除」をクリックします。

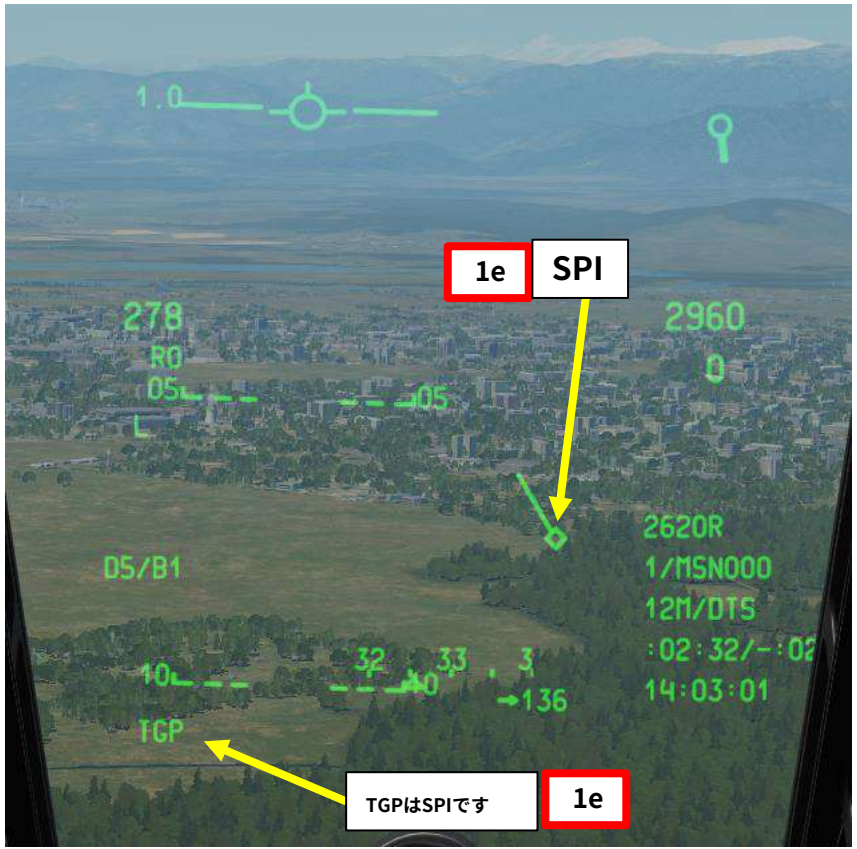


D - SADL を使用して SPI をブロードキャストする方法

1. まず、任意のセンサーを使用して SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。例として、ターゲティング ポッドを選択します。
   a) TGP (ターゲティング ポッド) に電源を投入し、AG モードで TGP ページを選択します。
   b) TGP フィードを表示する MFCD の方向に Coolie Hat スイッチを使用して TGP SOI を LONG にします。
   c) スルー スイッチを使用したスルー TGP
   d) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。
   e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。



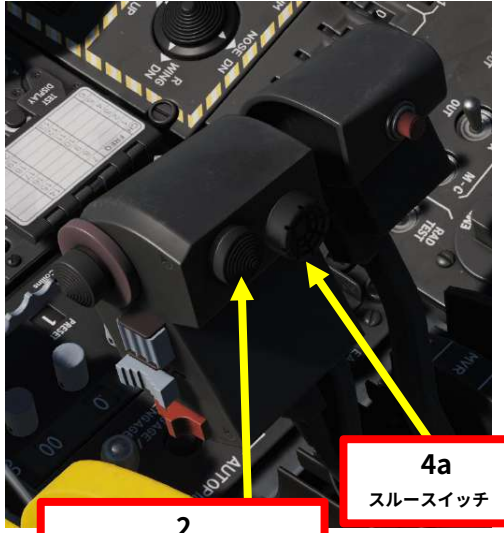


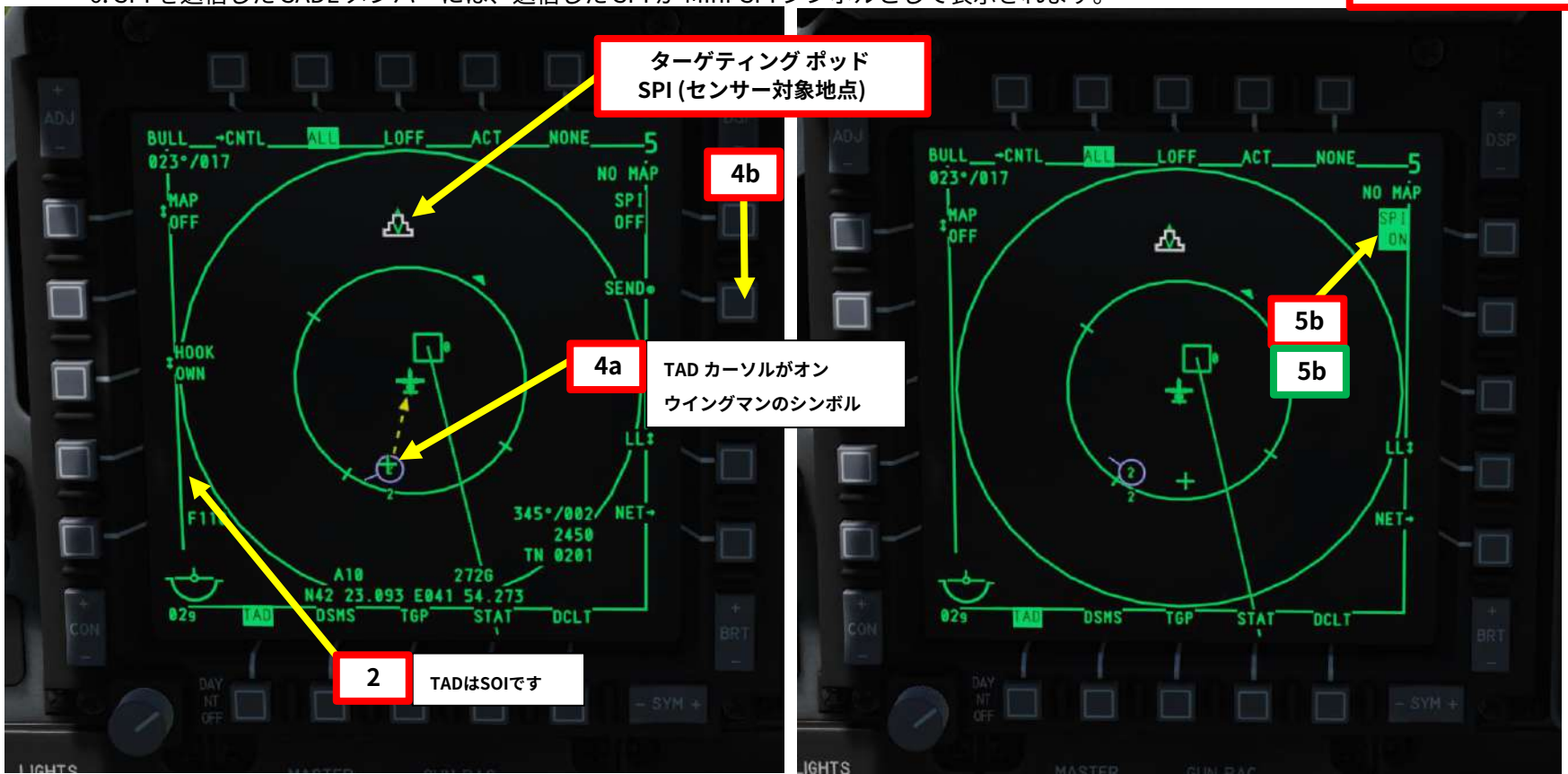


D - SADL を使用して SPI をブロードキャストする方法

2. TAD (戦術認識ディスプレイ) SOI (センサー・オブ・インタレスト) をクーリーハットスイッチで TAD を表示する MFCD の方向に長くします。
3. SADL ネットワーク全体または特定の航空機にブロードキャストできます。
4. SPI (Sensor Point of Interest) を特定の航空機に送信するには:
   a) SPI を送信したい航空機上の Slew TAD カーソル
   b) 送信ボタンをクリックします
5. NET 全体でブロードキャストするには:
   a) HOTAS を使用して SPI をブロードキャストする
   - **A-10C レガシー**: DMS (データ管理スイッチ) を左長押しします。
   - **A-10C II タンクキラー拡張**：TMS（目標管理システム）を左長押し

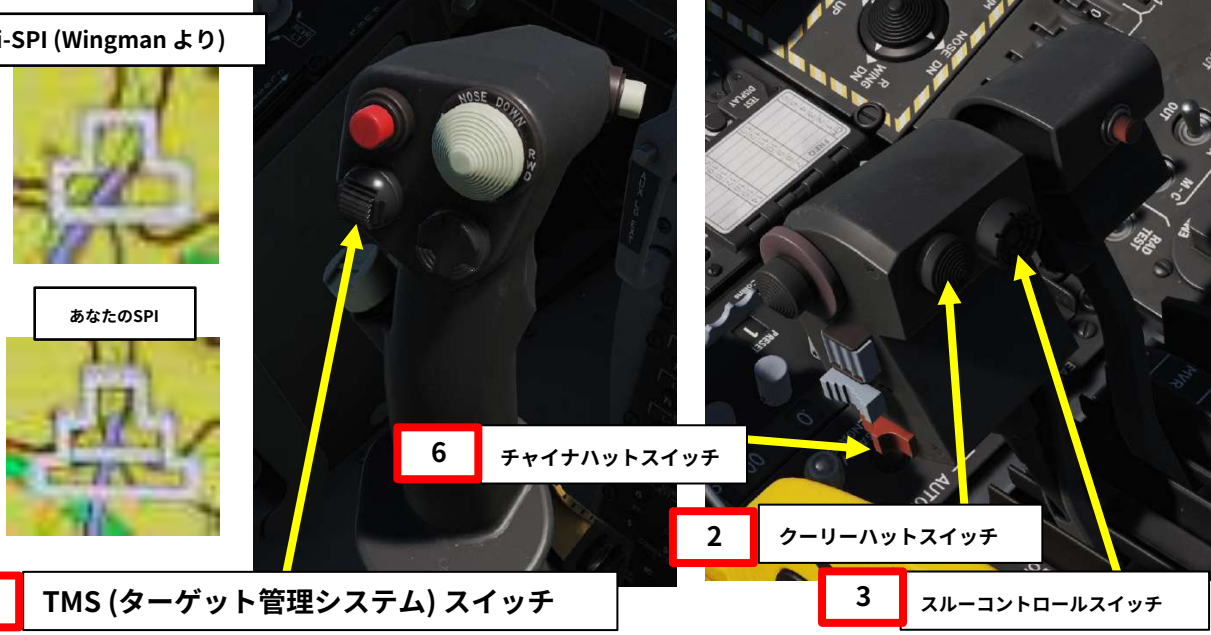
   b) SPI データがブロードキャストされている場合、SPI ON 表示が表示されます。
   c) SADL ネットワークのすべてのメンバーは、独自の TAD で SPI を受信します。
6. SPI を送信した SADL メンバーには、送信した SPI が Mini-SPI シンボルとして表示されます。





E - SADL 経由で受信した SPI の使用方法

1. SADL 経由で僚機から受信した SPI (Sensor Point of Interest) は、「Mini-SPI」シンボル (2 段のウエディング ケーキ) として表示されます。
2. TAD (戦術認識ディスプレイ) SOI (センサー・オブ・インタレスト) をクーリーハットスイッチで TAD を表示する MFCD の方向に長くします。
3. Mini-SPI シンボル上の Slew TAD カーソル
4. TMS (ターゲット管理システム) FWD SHORT を押して、Mini-SPI をフックします。
5. TMS (目標管理システム) FWD LONG を押して、僚機から送信された Mini-SPI から独自の SPI (センサー対象地点) を作成します。
6. China Hat FWD LONG を押して、すべてのセンサー (ターゲティング ポッド、マーベリック ミサイルなど) を独自の新しい SPI に従属させます。

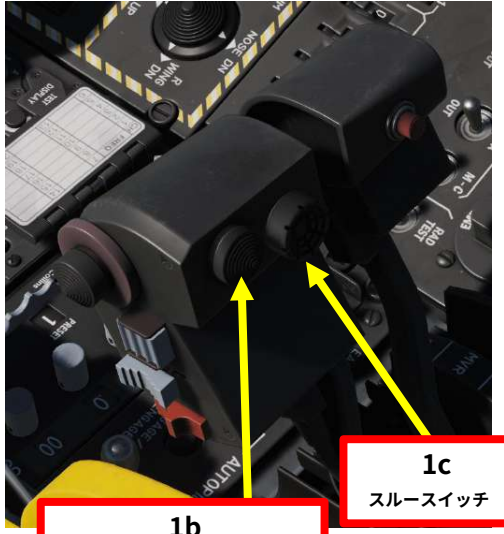


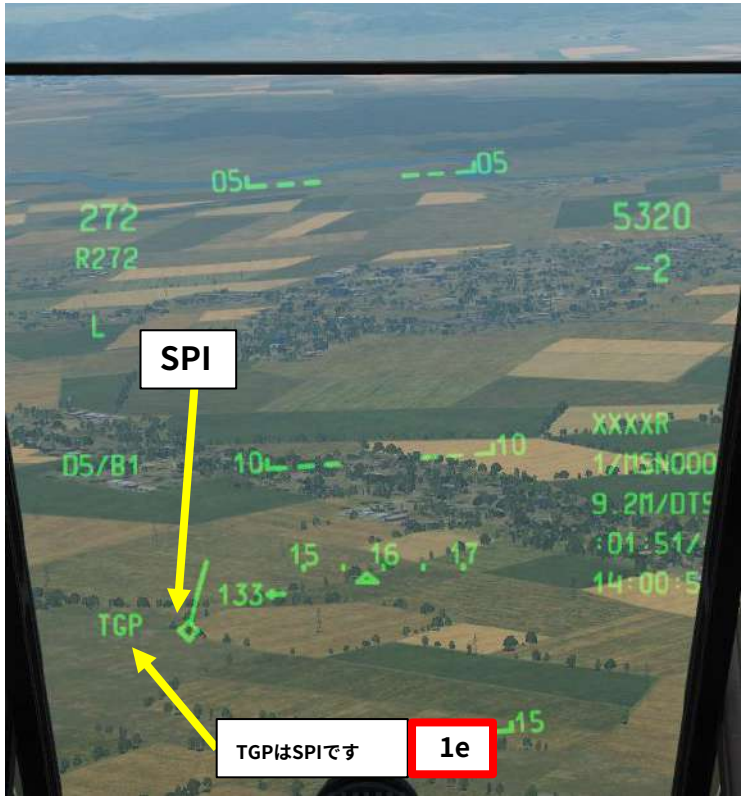
F - ターゲットを他のサドル航空機に割り当てる

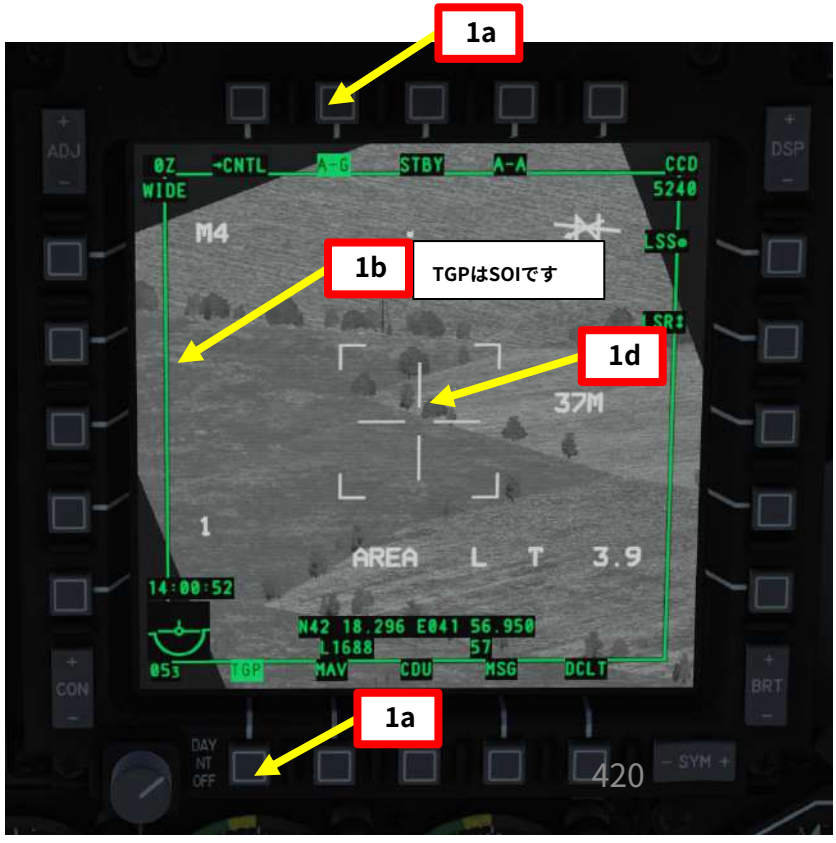
JTAC および他の SADL 装備航空機からターゲットの割り当てを受信することに加えて、他の SADL 装備航空機にターゲットを割り当てることもできます。これは、SPI とアクティブ フッキングの使用を組み合わせて実行されます。

ターゲット割り当てを作成するには:

1. まず、任意のセンサーを使用して SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。例として、ターゲティング ポッドを選択します。
   a) TGP (ターゲティング ポッド) に電源を投入し、AG モードで TGP ページを選択します。
   b) TGP フィードを表示する MFCD の方向に Coolie Hat スイッチを使用して TGP SOI を LONG にします。
   c) スルー スイッチを使用したスルー TGP
   d) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲットを追跡します。
   e) TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TGP センサーの対象地点 (SPI) を指定します。

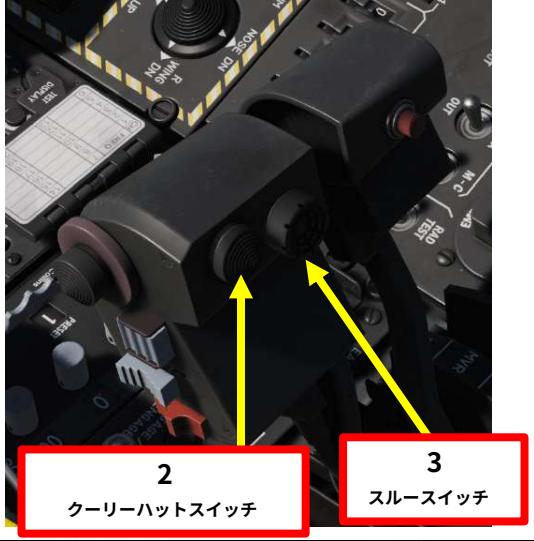


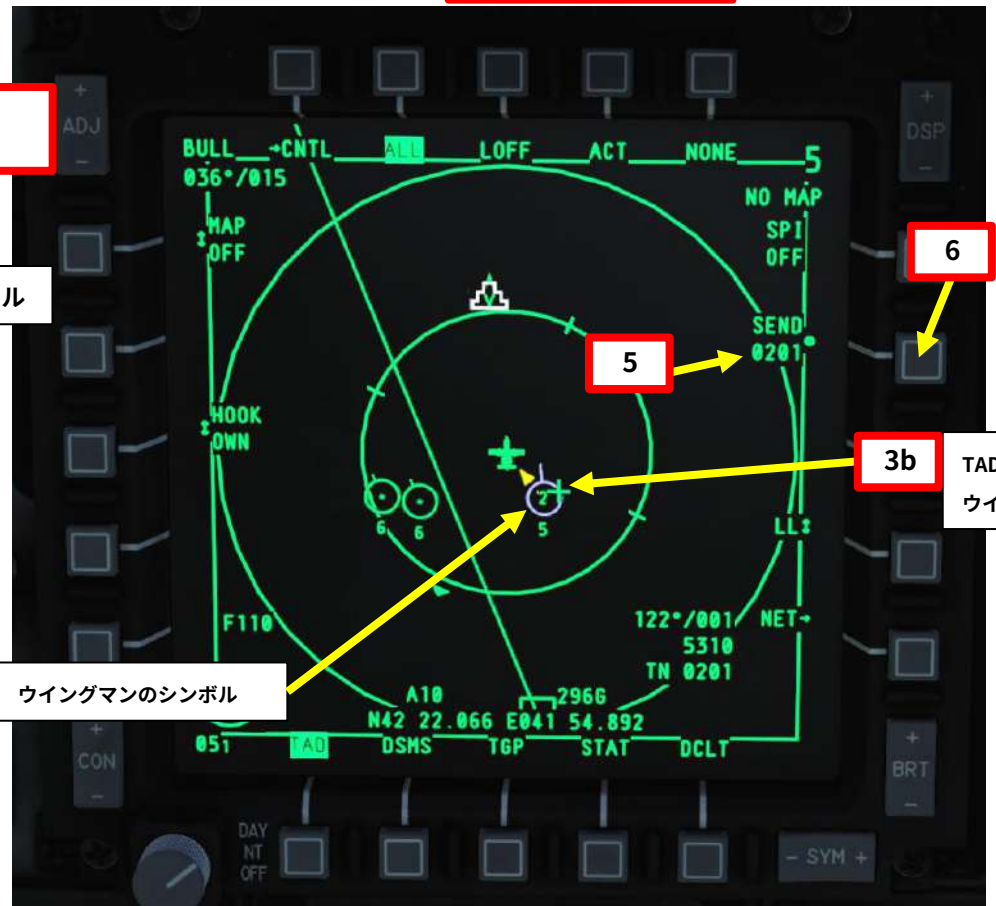




F - ターゲットを他のサドル航空機に割り当てる

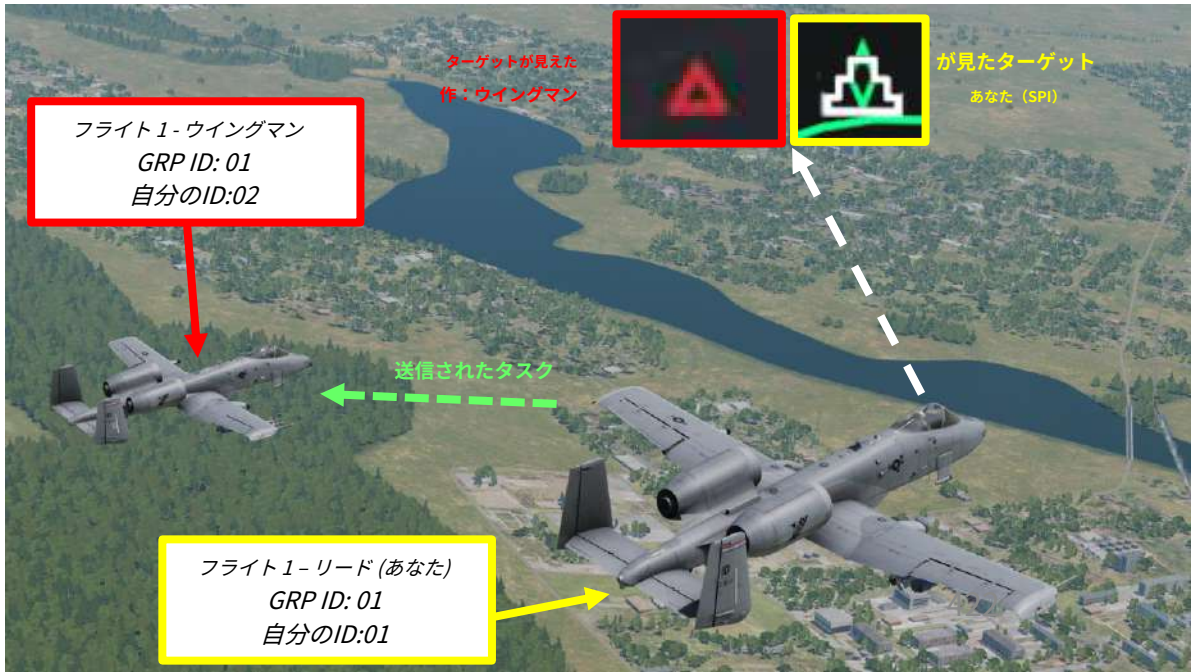
2. TAD (戦術認識ディスプレイ) SOI (センサー・オブ・インタレスト) をクーリーハットスイッチで TAD を表示する MFCD の方向に長くします。
3. ターゲット割り当てを送信したい航空機上で TAD カーソルを動かします。
4. TAD カーソルがシンボルの上に来たら、TMS (ターゲット管理システム) FWD SHORT を押して航空機をフックします。
5. フックされた航空機受信者のネットワーク ID (OWN ID – GRP ID) が SEND ラベルの下に表示されます。
6. SEND の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、ターゲット割り当てを送信します。





F - ターゲットを他のサドル航空機に割り当てる

7. フックされた僚機は新しいタスクの割り当てを受け取り、現在のページに関係なく、両方の MFCD に NEW TASKING メッセージが表示されます。
8. フックした僚機の TAD では、ターゲットの位置に赤い三角形が表示されます。

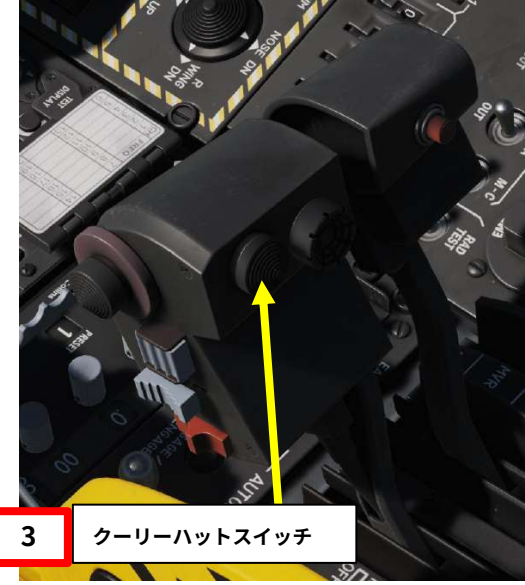


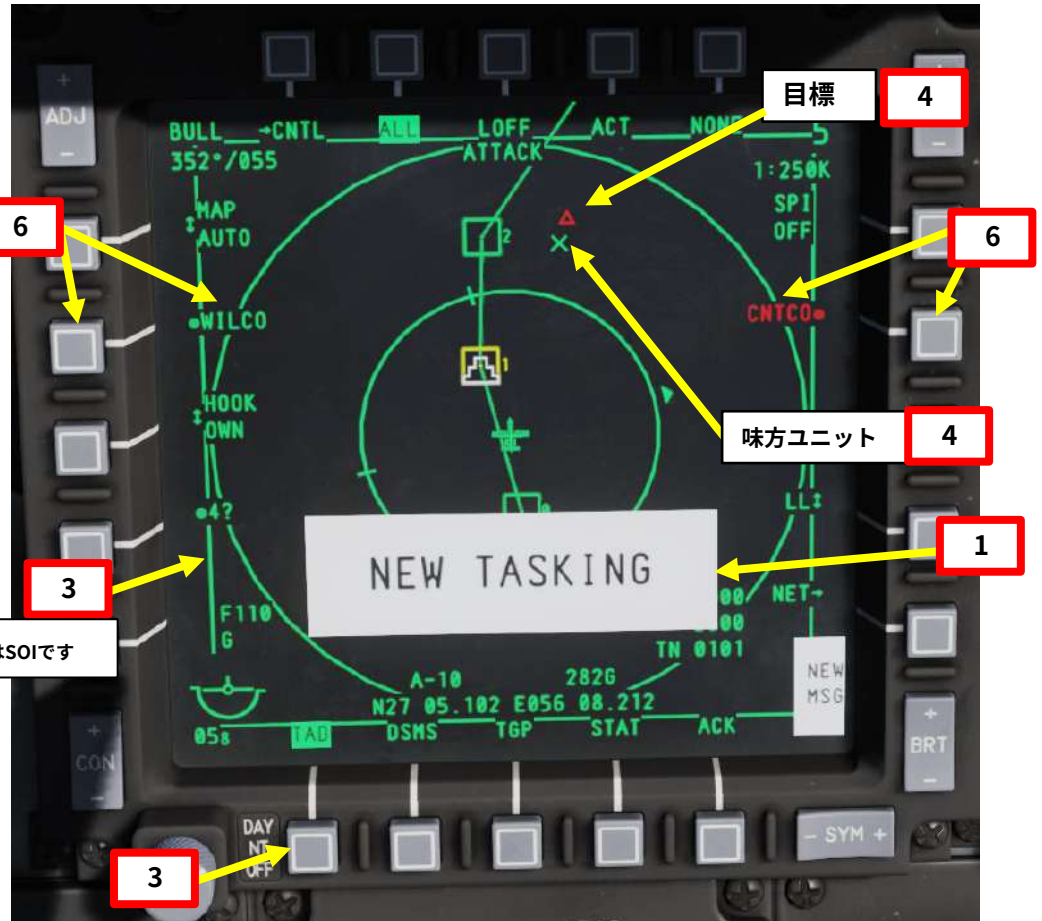
G - JTAC (共同端末攻撃管理者) タスクの受信

ミッションの進行中に、統合終末攻撃管制官 (JTAC) または地上目標に対するタスクを提供する別の SADL 装備航空機からミッションタスクを受け取る場合があります。

1. 新しいタスク割り当てを受信すると、現在のページに関係なく、両方の MFCD に NEW TASKING メッセージが表示されます。
2. メッセージを削除するには、TMS (ターゲット管理システム) スイッチの左短を押します。
3. TAD (戦術認識ディスプレイ) ページを選択し、TAD を表示する MFCD の方向にクーリーハット スイッチを長押しして SOI (センサー オブ インタレスト) にします。
4. TAD 上のターゲットの位置に赤い三角形が表示されます。緑色の X は地上の味方ユニットを表します。

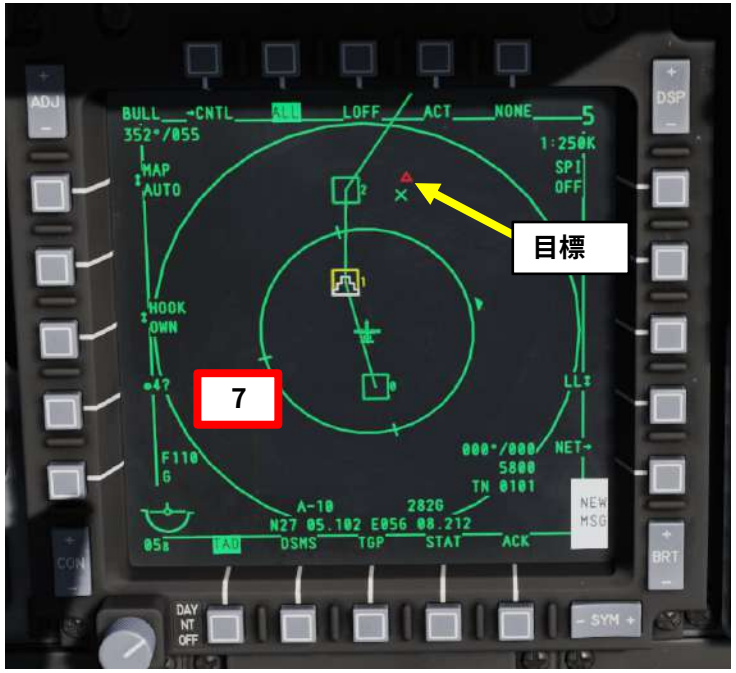
5. JTAC からの新たな任務は、デジタル 9 行ブリーフィングの形式で行われます。MSG ページで参照できます。
6. タスクを受け入れる場合は、WILCO (Will Comply) の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。タスクを承諾しない場合は、CNTCO (Cannot Comply) の横にある OSB を押して拒否します。

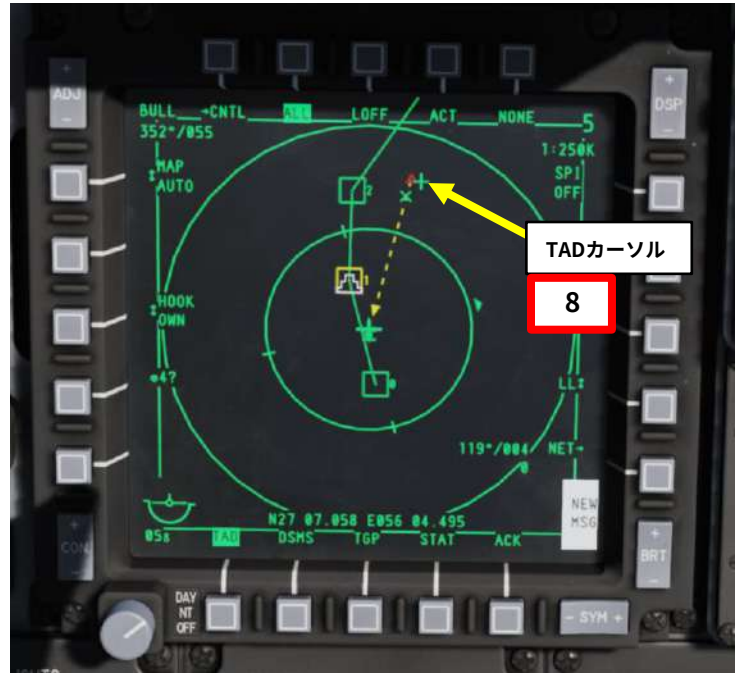


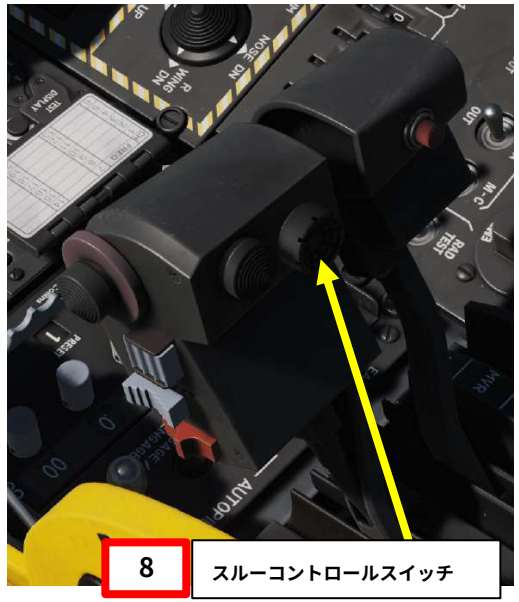


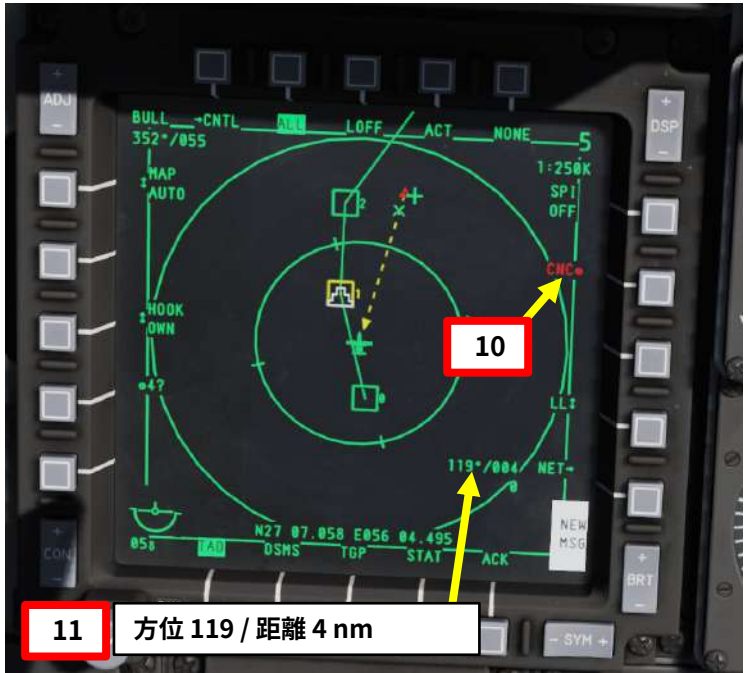
G - JTAC (共同端末攻撃管理者) タスクの受信

7. ターゲット (赤い三角形) は TAD オブジェクトであるため、フックして SPI (Sensor Point of Interest) にすることができます。
8. スルー コントロール スイッチを使用して、ターゲット シンボル (赤い三角形) 上で TAD カーソルを回転させます。
9. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD SHORT を押してターゲット シンボルをフックします。
10. ターゲットがフックされると、「CNC」（キャンセル）オプションが利用可能になります。
11. 方位と SPI までの距離 (nm) が TAD に表示されます。
12. TMS (ターゲット管理システム) スイッチ FWD LONG を押して、TAD フックされたターゲットをセンサーの対象地点 (SPI) として設定します。SPI シンボルが表示されます。







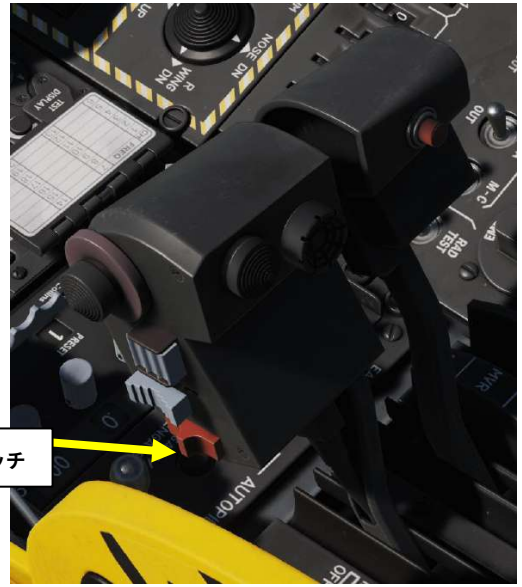


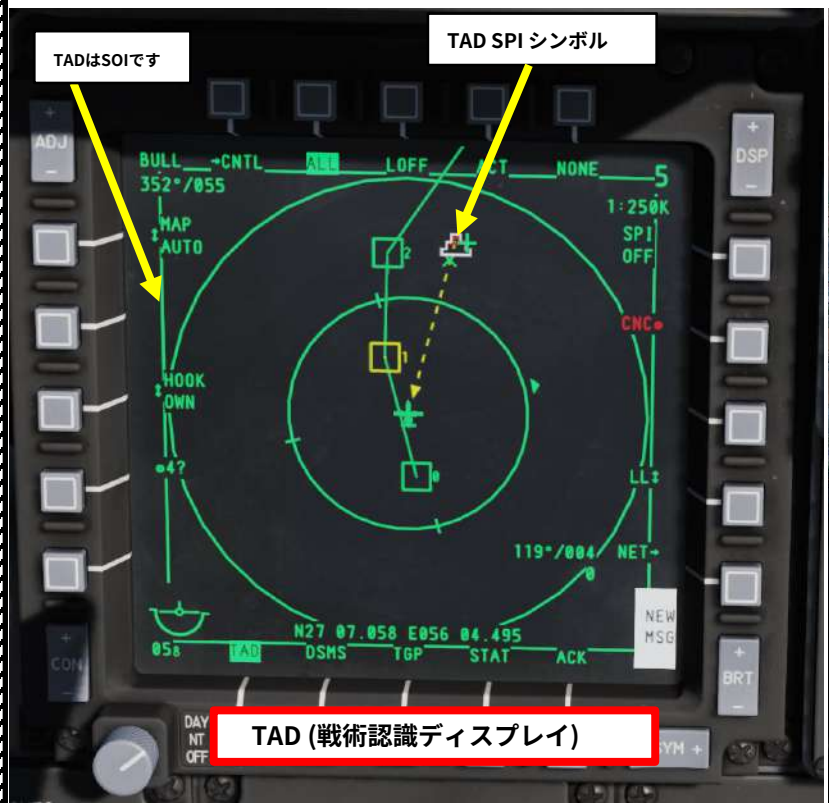
G - JTAC (共同端末攻撃管理者) タスクの受信

13. TAD SPI (戦術認識表示センサー関心地点) を指定したら、チャイナ ハット スイッチ FWD を長押しして、すべてのセンサーをこの新しい SPI に従属させます。

14. HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、TGP (ターゲティング ポッド)、および MAV (マーベリック ミサイル) センサーはすべて SPI にロックされます。

15. これで、必要に応じて武器を使用できるようになります。



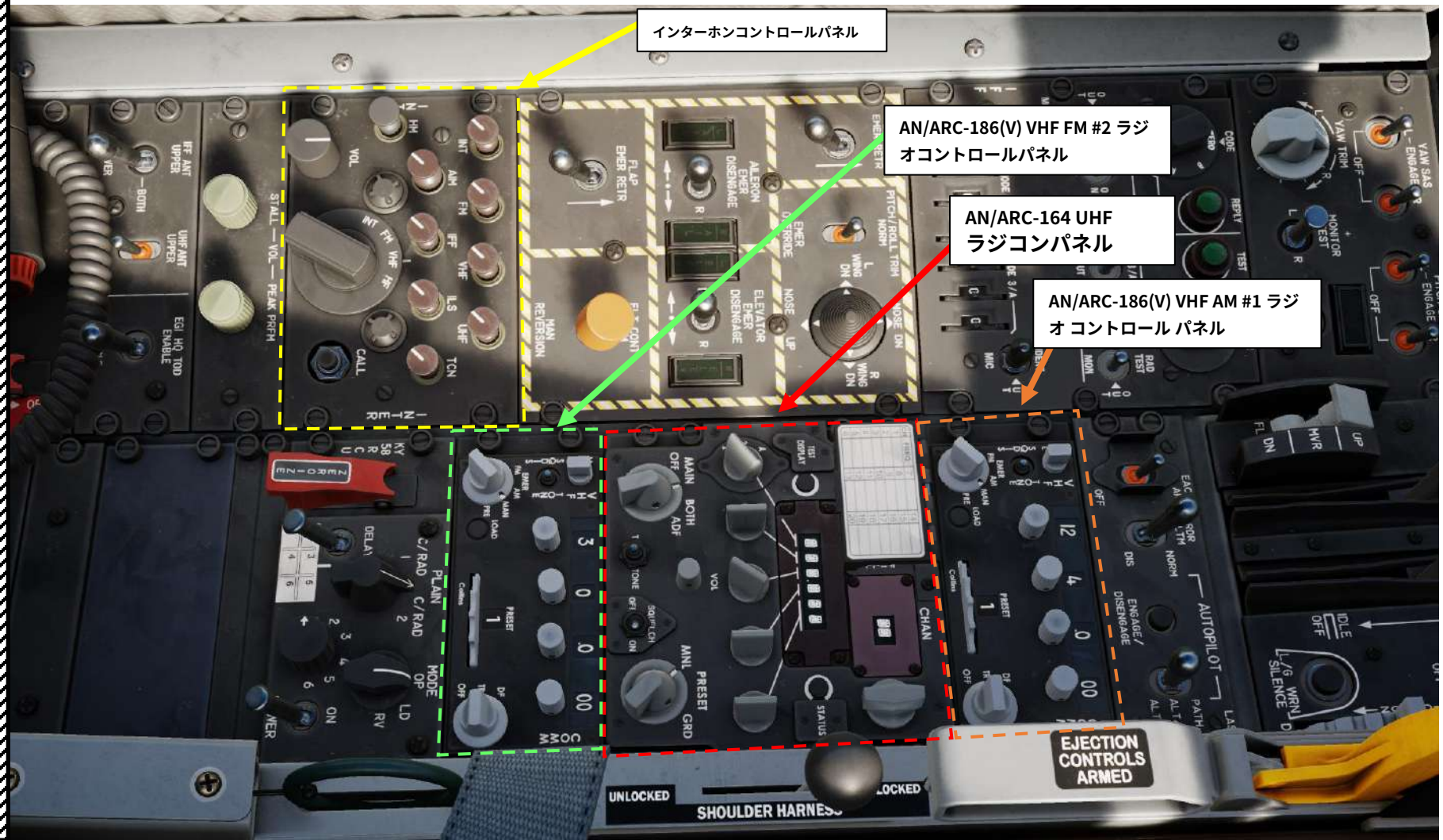


無線システムの概要(A-10C レガシィ)

A-10C レガシー のみ

左側のコンソールには 3 つのメイン無線があります。

- の**AN/ARC-186(V) VHF AM #1**無線セットは航空および地上ユニットに使用されます
  - 116.00 ～ 151.975 MHz の周波数
- の**AN/ARC-186(V) VHF FM #2**無線セットは JTAC ユニットとの通信に使用されます
  - 30.000 ～ 76.000 MHz の周波数
- の**AN/ARC-164 UHF**無線機は僚機、支援飛行、航空管制官に使用されます。
  - 225.000 ～ 399.975 MHz の周波数
- の**インターホンパネル**どの無線セットで通信するかを選択できます。



マイクスイッチ

- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

インターコム制御パネル

インターコム システム パネルは、オーディオ入出力に関して、ユーザーとさまざまなナビゲーションおよび無線システムの間の単一のインターフェイスです。これらのナビゲーション システムとラジオ システムにはそれぞれ独自のオーディオ (音量) コントロールがありますが、インターコム パネルはその設定をオーバーライドします。さらに、インターコム パネルは、懸垂や高度など、LASTE に関連するトーンの音量レベルを制御できます。

また、地上乗務員との通信も可能になります（航空機の武装と燃料補給に必要）。

オーディオコントロールスイッチ

- ***INT**: Intercom Audio Power (地上職員との通信)*
- ***FM**: VHF/FM レシーバーのオーディオ電源*
- ***UHF**: UHF レシーバーオーディオ電源*
- ***VHF**: VHF/AM レシーバーオーディオ電源*
- ***標的**: AIM-9 サイドワインダー シーカー トーン オーディオ パワー*
- ***IFF**: 尋問トーン音声パワー*
- ***ILS**: 計器着陸システム ローカライザー/マーカー ビーコン トーン オーディオ パワー*
- ***TCN**: TACAN トーンオーディオパワー*

HM（ホットマイク）スイッチ

インターホンの音量調節

インターコム呼び出しボタン

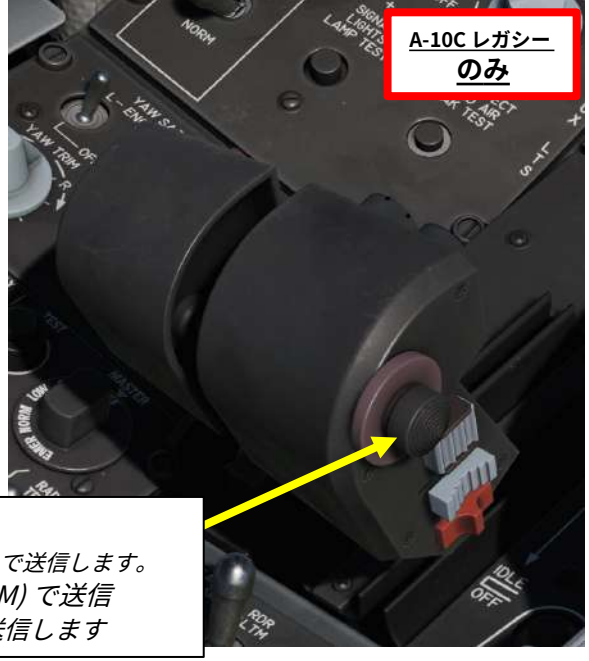
インターコム切替スイッチ
マイクがどの無線に話しているのかを選択します

AN/ARC-186(V) VHF AM チュートリアル(A-10C レガシィ)

VHF/AM (ラジオ 1) は 116.00 ～ 151.975 MHz の間で送受信します。20 のプリセットチャンネルも利用可能です。

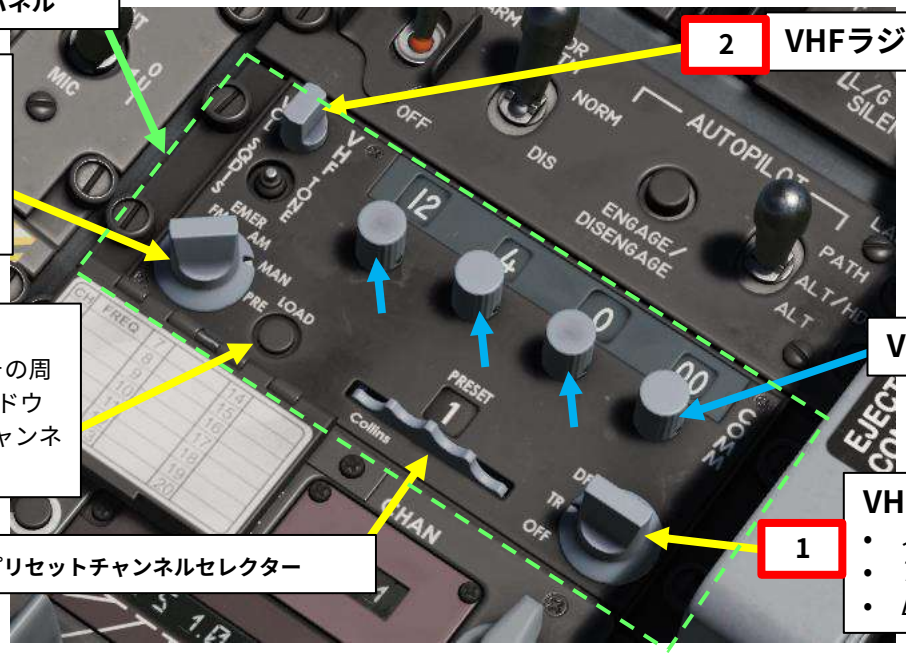
VHF AM ラジオを使用するには:

1. 無線周波数モードを TR (送受信) に設定します。
2. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、無線機能セレクターを MAN (手動周波数) または PRE (プリセット チャンネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイクスイッチ FWD を使用して送信します。



マイクスイッチ 5
- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

AN/ARC-186(V) VHF AM ラジオ #1 コントロール パネル



VHF AMラジオ機能セレクター 3
- EMER FM: 緊急 FM ガード周波数
- EMER AM: 緊急 AM ガード周波数
- MAN: 手動周波数
- PRE: プリセットチャンネル

VHFラジオの音量調節ノブ 2

LOADボタン
周波数を手動で入力した後、LOAD ボタンを押すと、その周波数チャンネルが、プリセット インジケーター ウィンドウにリストされている現在表示されているプリセット チャンネルに保存されます。

VHF 無線周波数ダイヤル 4

VHF無線周波数モードセレクター 1
- *オフ*
- *TR: 送受信*
- *DF: VHF 方向探知機*

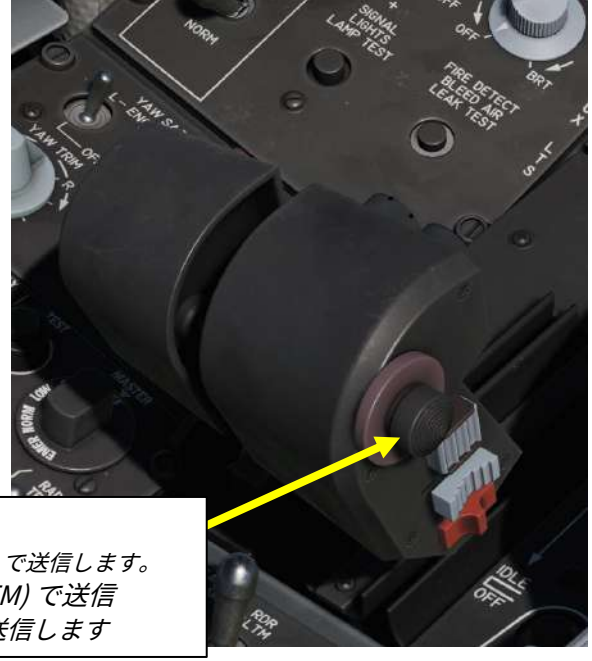
VHFラジオプリセットチャンネルセレクター

AN/ARC-186(V) VHF FM チュートリアル

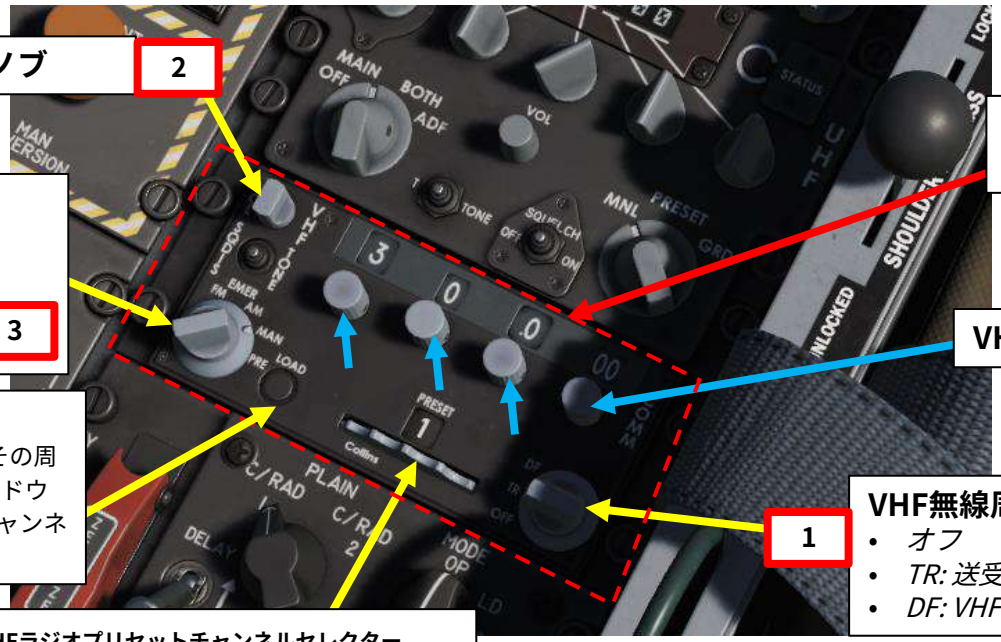
VHF/FM (ラジオ 2) は 30.000 ～ 76.000 MHz で動作します。ほとんどのミッションでは、JTAC ユニットとの通信に Radio 2 が使用されます。20 のプリセットチャンネルも利用可能です。

VHF FM ラジオを使用するには:

1. 無線周波数モードを TR (送受信) に設定します。
2. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、無線機能セレクターを MAN (手動周波数) または PRE (プリセット チャンネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイクスイッチ AFT を使用して送信します。



5 マイクスイッチ
- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*



VHFラジオの音量調節ノブ 2

VHF FMラジオ機能セレクター 3
- EMER FM: 緊急 FM ガード周波数
- EMER AM: 緊急 AM ガード周波数
- MAN: 手動周波数
- PRE: プリセットチャンネル

LOADボタン
周波数を手動で入力した後、LOAD ボタンを押すと、その周波数チャンネルが、プリセット インジケーター ウィンドウにリストされている現在表示されているプリセット チャンネルに保存されます。

VHFラジオプリセットチャンネルセレクター

AN/ARC-186(V) VHF FM ラジオ #2 コントロール パネル

VHF 無線周波数ダイヤル 4

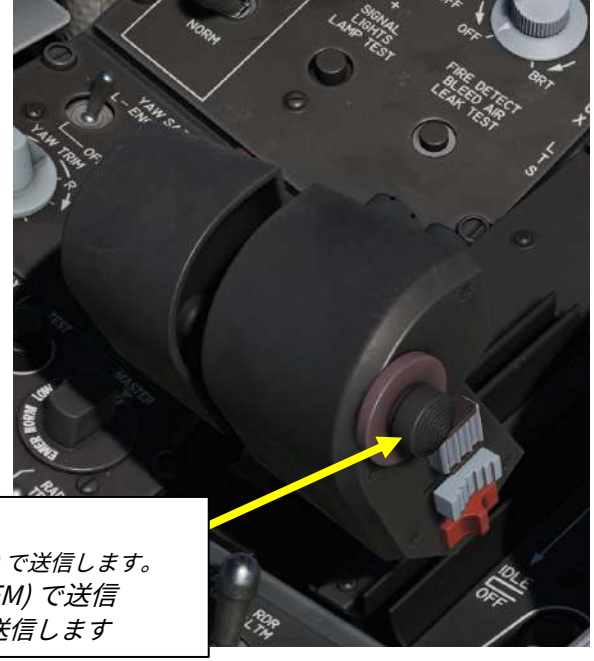
1 VHF無線周波数モードセレクター
- *オフ*
- *TR: 送受信*
- *DF: VHF 方向探知機*

AN/ARC-164 UHF チュートリアル

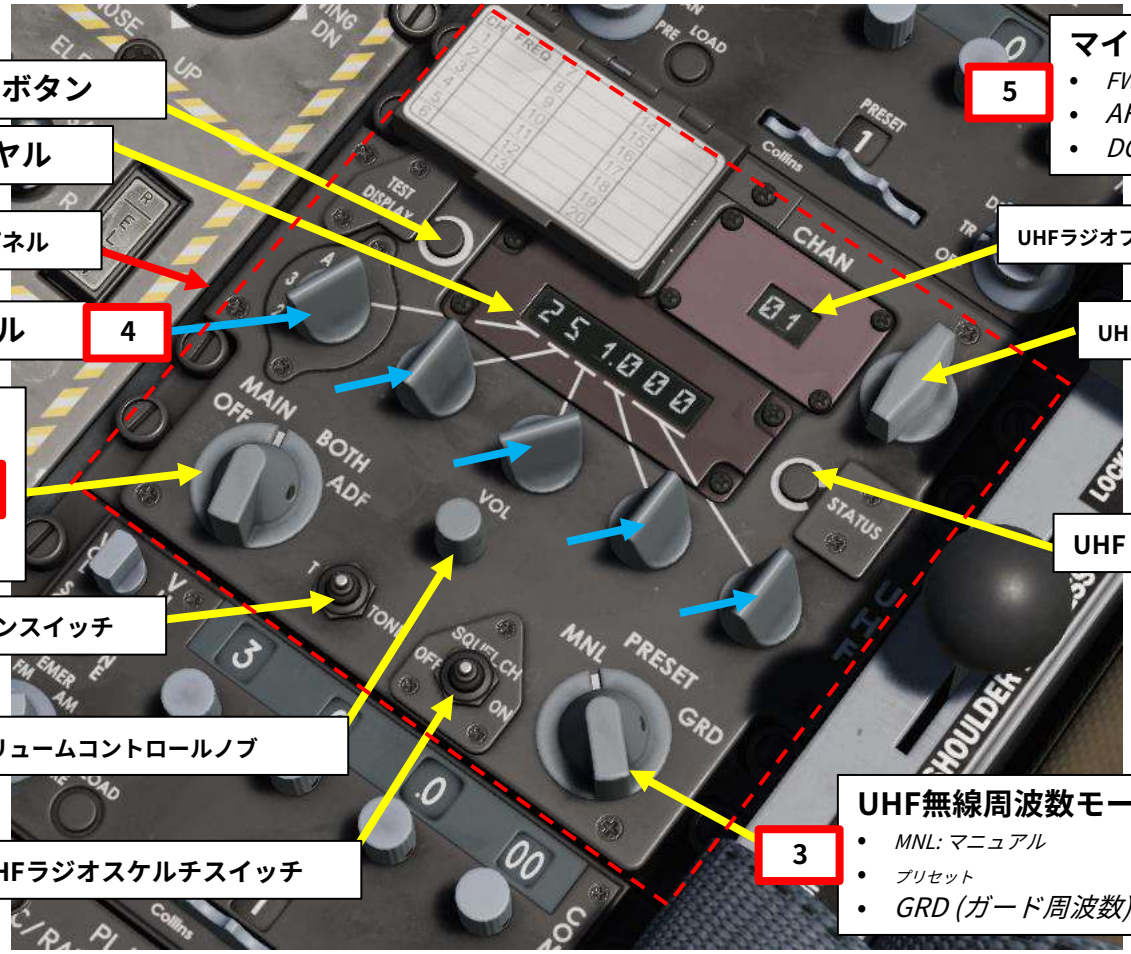
UHF ラジオには 20 のプリセット チャネル (PRESET) と、チャネル周波数 (MNL) を手動で入力する機能があります。周波数範囲は 225.000 ～ 399.975 MHz です。ほとんどのミッションでは、この無線を使用してフライトと通信します。

UHF ラジオを使用するには:

1. 無線機能セレクターを MAIN または BOTH に設定します。
2. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
3. 必要に応じて、無線周波数モード セレクターを MNL (手動周波数) または PRESET (プリセット チャネル) に設定します。手動周波数を選択します。
4. 周波数ダイヤルを使用して手動周波数を設定するか、プリセット チャンネル セレクターを使用してプリセット チャンネルを設定します。
5. マイクスイッチ DOWN を使用して送信します。



マイクスイッチ
- *FWD: VHF Radio 1 (AM) で送信します。*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*



UHF無線テスト表示ボタン

UHF ラジオ手動周波数ダイヤル

AN/ARC-164 UHF 無線コントロールパネル

UHF ラジオ手動周波数ダイヤル 4

UHFラジオ機能セレクター
- *オフ*
- *主要*
- *両方*
- *ADF: 自動方向探知機*

1

UHFラジオトーンスイッチ

2 **UHFラジオボリュームコントロールノブ**

UHFラジオスケルチスイッチ

5

UHFラジオプリセットチャンネルインジケーター

UHF ラジオ プリセット チャンネル セレクター

UHF 無線ステータス ボタン

UHF無線周波数モードセレクター
- *MNL: マニュアル*
- *プリセット*
- *GRD (ガード周波数)*

3

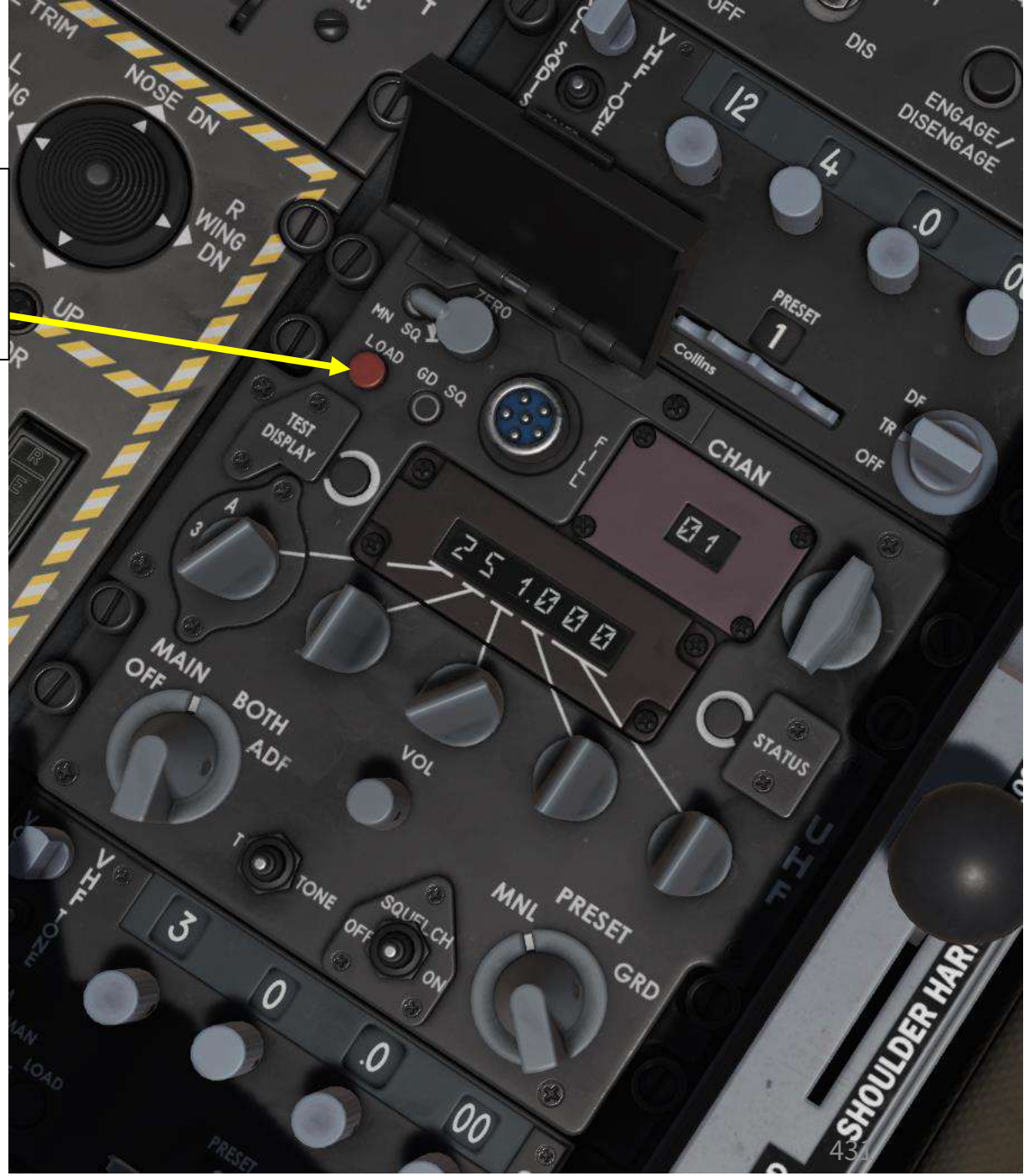
UHF高周波中継器

AN/ARC-164 UHF チュートリアル

ロードプリセットカバー

このカバーを持ち上げると、LOAD というオレンジ色のボタンが表示されます。周波数をプリセットチャンネルにロードするには、次の手順を実行します。

1. 周波数を手動でダイヤルインします
2. 周波数を割り当てたいプリセットチャンネルを選択します。
3. LOADボタンを押します。



無線システムの概要(A-10C II タンクキラー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

左側のコンソールには 3 つのメイン無線があります。

- の**AN/ARC-210V/UHF**無線セットは航空および地上ユニットに使用されます。
  - 周波数は ARC-210 周波数表にリストされています。
- の**AN/ARC-186(V) VHF FM #2**無線セットは JTAC ユニットとの通信に使用されます
  - 30.000 ～ 76.000 MHz の周波数
- の**AN/ARC-164 UHF**無線機は僚機、支援飛行、航空管制官に使用されます。
  - 225.000 ～ 399.975 MHz の周波数
- インターコム パネルを使用すると、どの無線セットで通信するかを選択できます。
- 注:**AN/ARC-186(V) VHF AM #1**A-10C Legacy 型の無線セットは、A-10C II Tank Killer 型にはインストールされていません。

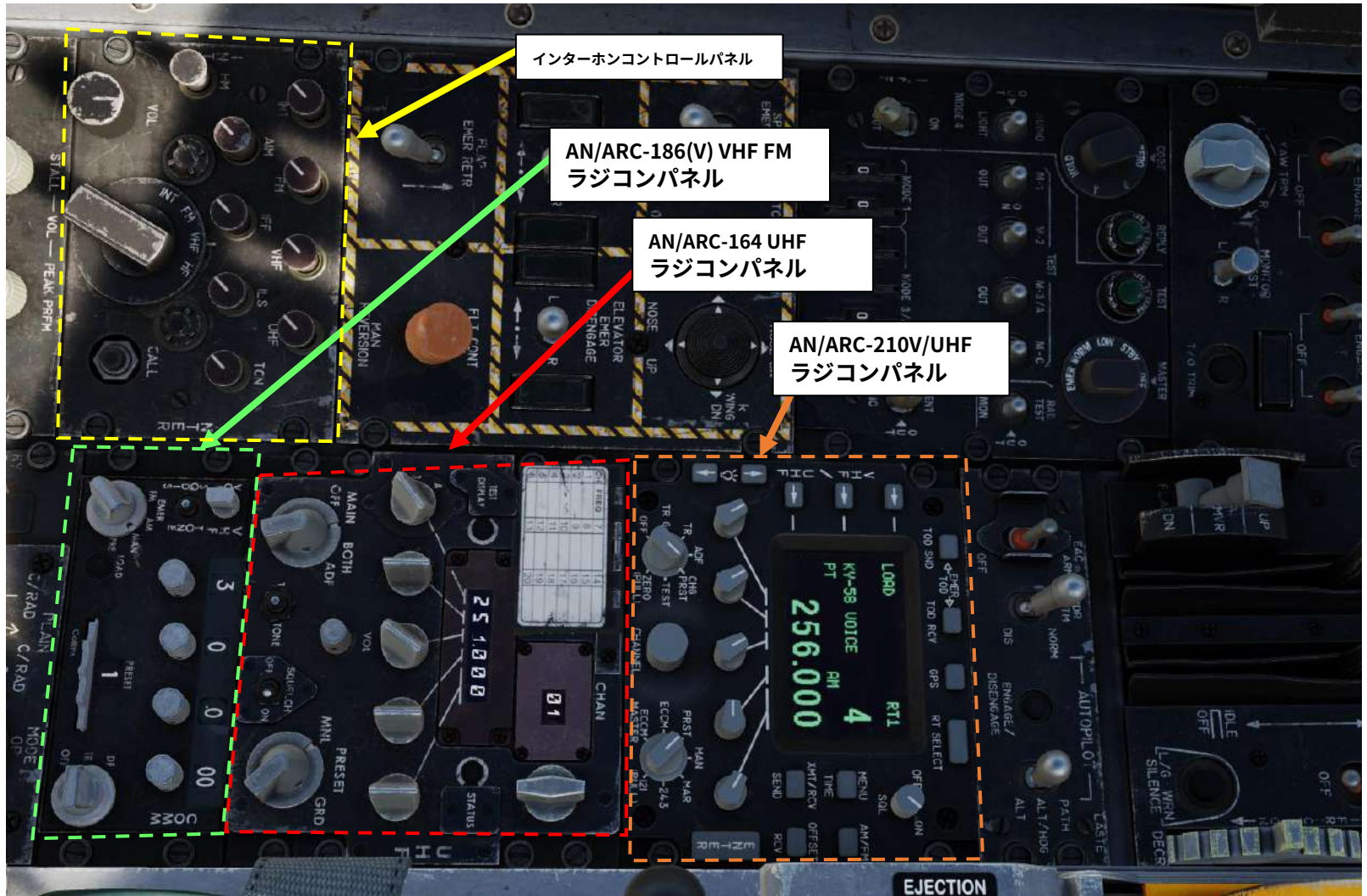


Table 1 - ARC-210 Frequencies

Frequency Range	Mode	Guard Frequency
30.000 - 87.975	FM	243 MHz
108.000 – 135.975	AM	121.5 MHz
136.000 – 155.975	AM/**FM**[3]	121.5 MHz
156.000 – 173.975	FM	243 MHz
225.000 – 399.975	**AM**/FM[3]	243 MHz

[3] **Bold** = standard mode for the frequency range

マイクスイッチ

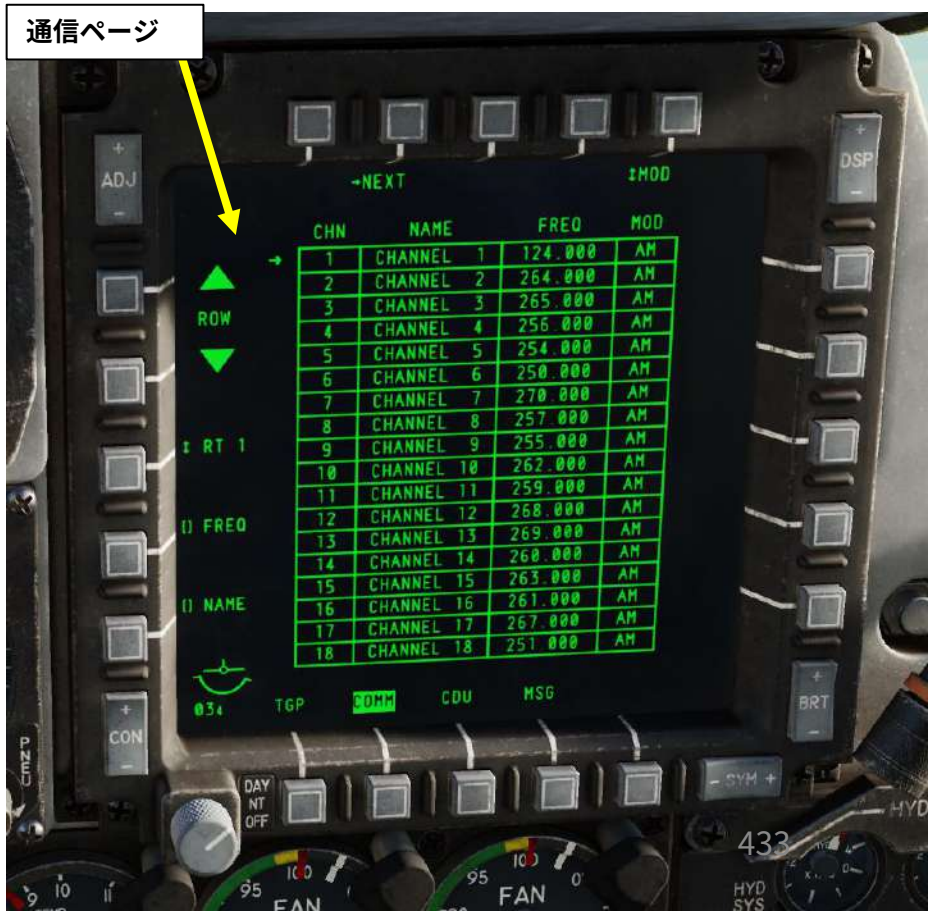
- *FWD: ARC-210 無線 (V/UHF) で送信*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

無線システムの概要(A-10C II タンクキラー)

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

無線コントロール パネルに加えて、AN/ARC-210 無線では次のコンポーネントも自由に使用できます。

- の**UFC（アップフロントコントローラー）COM1ボタン**そして**UFC キーパッド**を使用すると、ARC-210 の無線周波数をすばやく調整できます。
- の**HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) V1 リピーター**、選択した ARC-210 無線周波数またはプリセット チャンネルが表示されます。
- の**COMM（コミュニケーション）ページ**、ARC-210 ラジオのプリセット チャンネルを編集できます。



AN/ARC-210 V/UHF 無線コンポーネント

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

ARC-210 V/UHF ラジオパネル

LSK (ライン選択キー)

無線周波数が選択されました

無線パネルの明るさ
コントロールボタン

手動無線周波数
チューニングノブ

無線動作モードセレクター
- *オフ*
- *TR G: 送信/受信 + ガード チャネル*
- *TR: 送信/受信*
- *ADF: 自動方向探知機*
- *CHG PRST: プリセット周波数の変更*
- テスト：シミュレーションされていません。
- ゼロ (プル):シミュレーションされていません。

プリセットチャンネル
セレクターダイヤル

TOD SND (時刻送信) ボタン
- シミュレーションされていません。

TOD RCV（時刻受信）ボタン
- シミュレーションされていません。

GPS（全地球測位システム）ボタン
- シミュレーションされていません。

RT選択ボタン
- *A-10Cには使用しません。*

SQL（スケルチ）ON/OFFノブ

メニュー/タイムボタン
- *さまざまなメニューを通じてさまざまな ARC-210 無線オプションと機能を選択します*

AM/FMボタン
- *AM 帯域と FM 帯域の間で無線送信変調を切り替えます*

OFFSET/RCV（オフセット/受信）ボタン
- *30 ～ 511.975 MHz の範囲で選択した周波数から 5 ～ 20 kHz のオフセットを選択できます。ボタンを押すと、表示されている周波数が 5 kHz ずつ増加します。*

XMT/RCV（送受信）ボタン
- *プリセットチャンネルの送信周波数と受信周波数を個別に設定します。*

決定ボタン

無線周波数モードダイヤル
- *ECCM MASTER:：電子保護 (EP) 周波数モードでの動作。シミュレーションされていません。*
- *ECCM: Have Quick、Have Quick II、または SINCGARS モードでの動作。シミュレーションされていません。*
- *PRST: プリセット周波数*
- *MAN: 手動周波数*
- 3月:シミュレーションされていません。
- *243: UHF ガード周波数 243.000 MHz*
- *121 (プル): VHF ガード周波数 121.500 MHz*

AN/ARC-210 V/UHF チュートリアル 1

ARC-210 無線機を手動周波数で使用するには:

1. 無線動作モードセレクター – TR (送信/受信) を設定します。
2. 無線周波数モード ダイヤルを MAN (手動周波数) に設定します。
3. SQL（スケルチ）ON/OFFノブをONに設定します。
4. 希望する手動無線周波数を選択します。133.000 MHzを選択します。
   a) 手動周波数調整ノブを回して周波数を設定します。または、
   b) UFC (アップフロントコントローラー) に周波数 (つまり、「133.000 MHz」の場合は「1330」) を入力し、COM1 ボタンを押します。
5. AM/FM ボタンを押して、AM または FM 周波数帯域を選択します。
6. 選択した無線周波数は、ARC-210 コントロール パネルとヘッドアップ ディスプレイの「V1」データ フィールドの両方に表示されます。
7. マイクスイッチ FWD を使用して送信します。

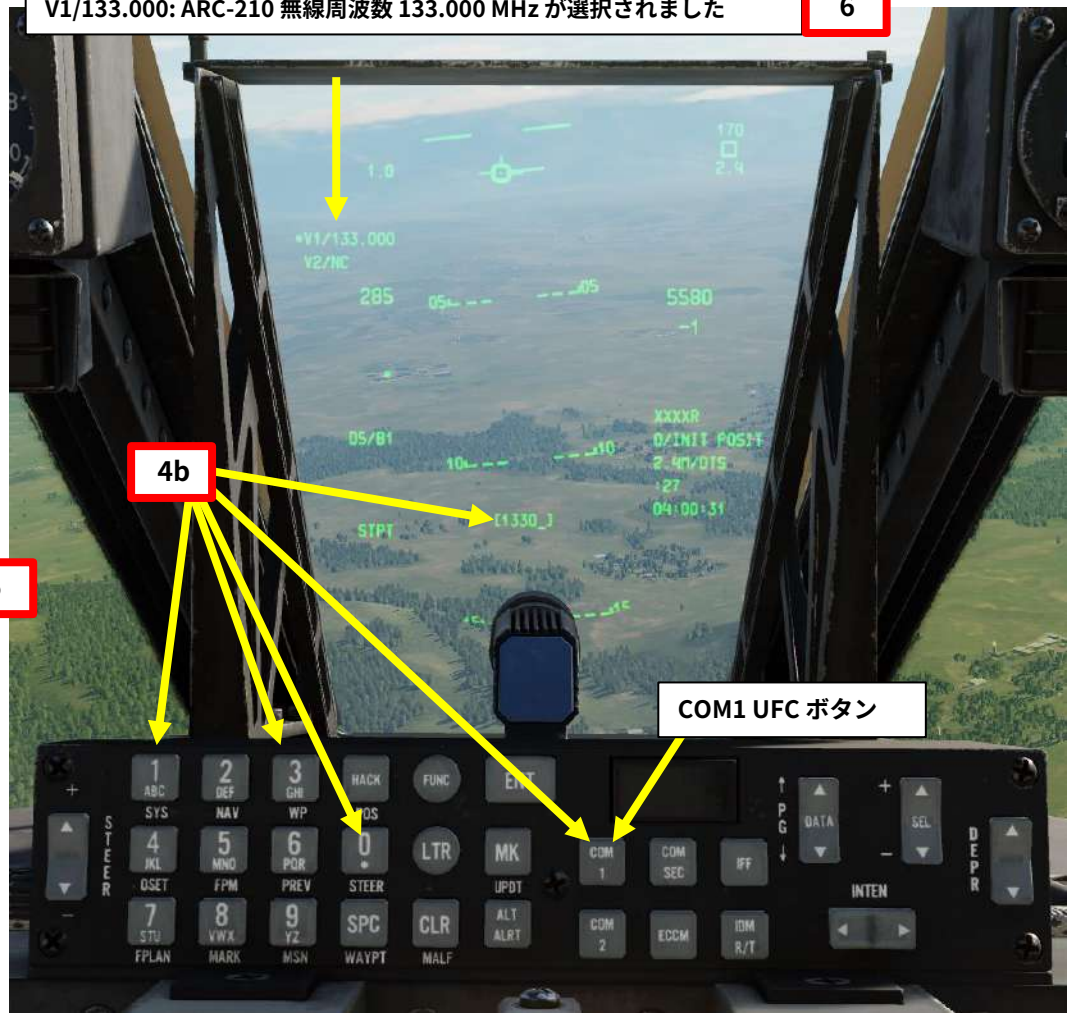
Table 1 - ARC-210 Frequencies

Frequency Range	Mode	Guard Frequency
30.000 - 87.975	FM	243 MHz
108.000 – 135.975	AM	121.5 MHz
136.000 – 155.975	AM/**FM**[3]	121.5 MHz
156.000 – 173.975	FM	243 MHz
225.000 – 399.975	**AM**/FM[3]	243 MHz

[3] **Bold** = standard mode for the frequency range

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

マイクスイッチ
- *FWD: ARC-210 無線 (V/UHF) で送信*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*



AN/ARC-210 V/UHF チュートリアル 2

UHF ラジオには 25 のプリセット チャネル (PRESET) と、チャネル周波数を手動で入力する機能 (MAN) があります。ほとんどのミッションでは、この無線を使用してフライトと通信します。

ARC-210 無線機を PRESET チャンネル周波数で使用するには:

1. 無線動作モードセレクター – TR (送信/受信) を設定します。
2. 無線周波数モード ダイヤル – PRST (プリセット チャンネル) を設定します。
3. SQL（スケルチ）ON/OFFノブをONに設定します。
4. 希望の無線チャンネルを選択します。チャンネル 6 を選択します。
   a) CHANNEL ノブを回してチャンネルを切り替えるか、または;
   b) UFC (アップフロントコントローラー) でチャンネル番号 (例: 6) を入力し、COM1 ボタンを押します。
5. 選択した無線チャンネルは、ARC-210 コントロール パネルとヘッドアップ ディスプレイの「V1」データ フィールドの両方に表示されます。
6. マイクスイッチ FWD を使用して送信します。

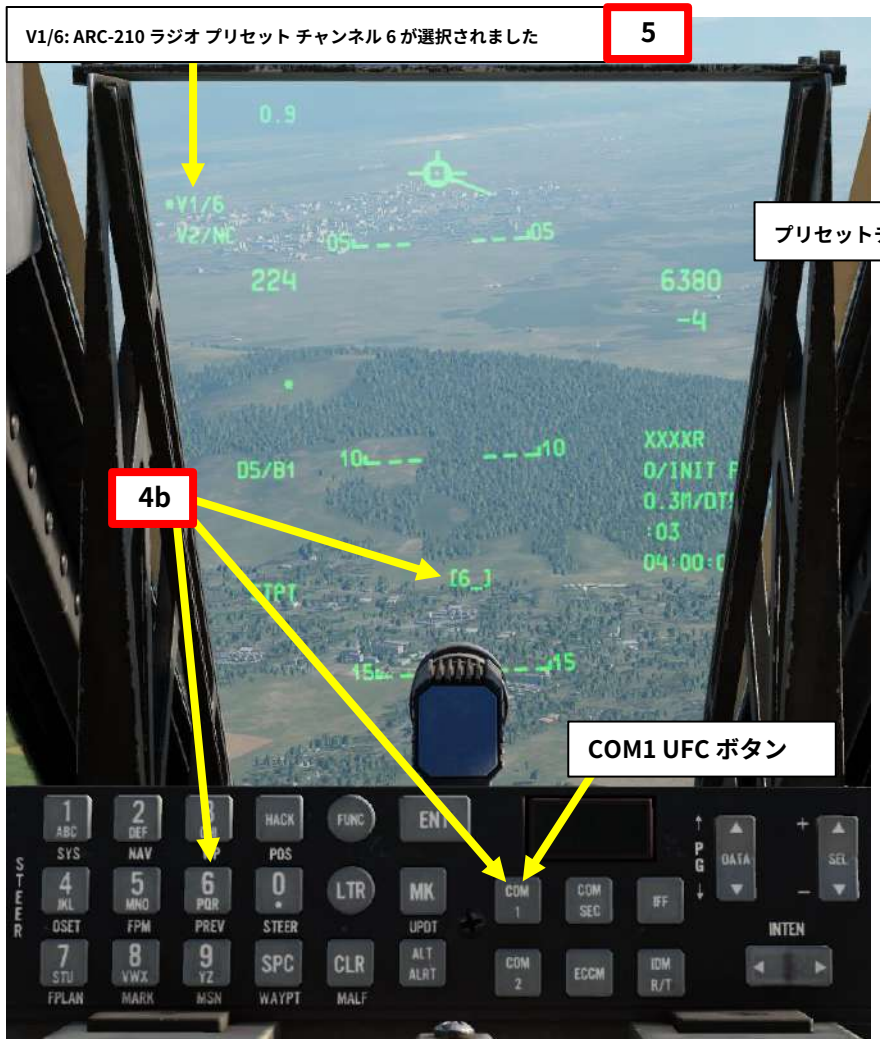
Table 1 - ARC-210 Frequencies

Frequency Range	Mode	Guard Frequency
30.000 - 87.975	FM	243 MHz
108.000 – 135.975	AM	121.5 MHz
136.000 – 155.975	AM/**FM**[3]	121.5 MHz
156.000 – 173.975	FM	243 MHz
225.000 – 399.975	**AM**/FM[3]	243 MHz

[3] **Bold** = standard mode for the frequency range

A-10C II タンクキラー 拡張のみ

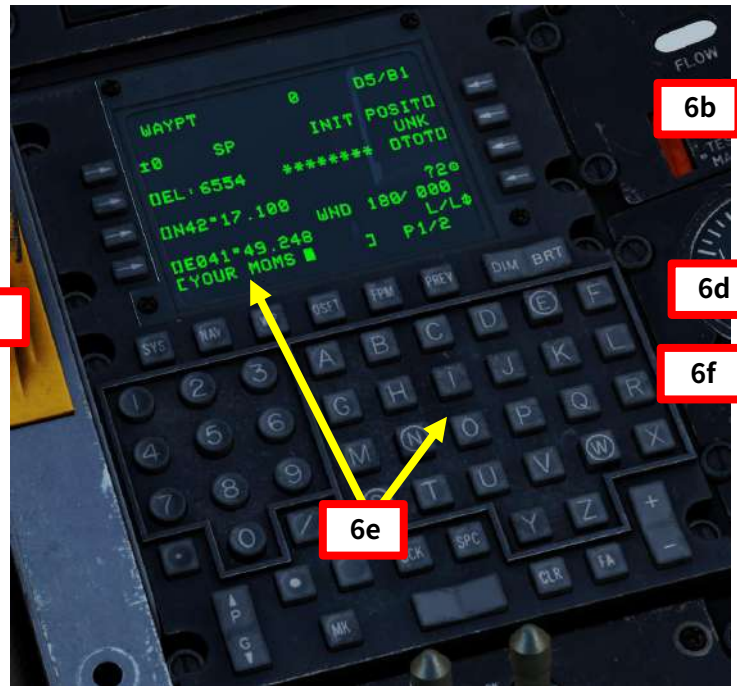
マイクスイッチ
- *FWD: ARC-210 無線 (V/UHF) で送信*
- *AFT: VHF Radio 2 (FM) で送信*
- *DOWN: UHF 無線で送信します*

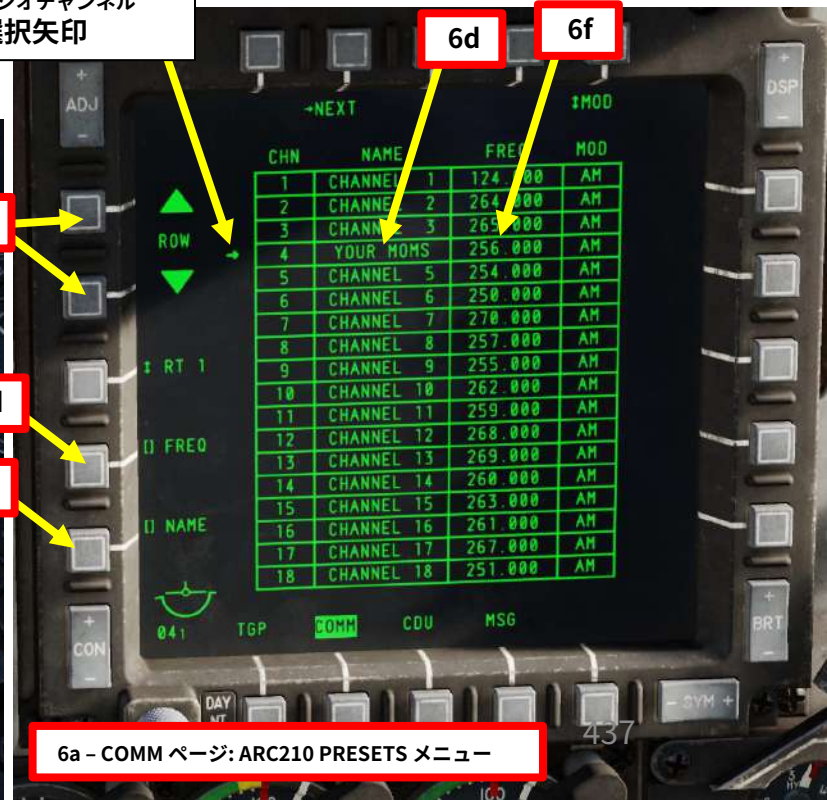


AN/ARC-210 V/UHF チュートリアル 3

PRESET チャンネル周波数を編集するには:

1. 無線動作モードセレクター – CHG PRST (プリセット変更) を設定します。
2. 無線周波数モード ダイヤル – PRST (プリセット チャンネル) を設定します。
3. 編集したいラジオチャンネルを選択します。チャンネル 4 を選択します。
   a) CHANNEL ノブを回してチャンネルを切り替えるか、または;
   b) UFC (アップフロントコントローラー) でチャンネル番号 (例: 4) を入力し、COM1 ボタンを押します。
4. チャンネル 4 に設定したい無線周波数を選択します。ここでは 256.000 MHz を選択します。方法 1 または方法 2 のいずれかを使用します。
5. **方法 1: ARC-210 無線コントロール パネルから:**
   a) 手動周波数調整ノブを回して、チャンネル 4 の周波数を 256.000 MHz に設定します。
6. **方法 2: COMM ページから:**
   a) COMM の隣の OSB を押して COMM ページに移動し、次に ARC210 PRESETS の隣の OSB を押します。
   b) ROW 矢印の横にある OSB を押して、矢印をチャンネル 4 に移動します。
   c) UFC キーパッドで、周波数「256.000 MHz」の「2560」を押します。
   d) FREQ の隣にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、チャンネル 4 の周波数を入力します。
   e) オプション: CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) キーパッドに希望のチャンネル名を入力します。
   f) オプション: NAME の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押して、チャンネル 4 の名前を入力します。
7. AM/FM ボタンを押して、AM または FM 周波数帯域を選択します。
8. それだけです！チャンネル 4 は 256.000 MHz AM に設定されています。無線動作モードセレクターを TR に設定することを忘れないでください。





無線周波数 – 飛行場

位置	頻度
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
ぐだうた	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール パシコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラルニエ・ヴォーディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
千秋	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフミ	129.0
トブリシ	138.0
ヴァツィアーニ	140.0

飛行制御

A-10C の飛行制御は、エルロン (ロール)、エレベーター (ピッチ)、舵 (ヨー) を作動させる一連の冗長プッシュロッドと油圧システムによって提供されます。単一の油圧系統が失われても制御不能になることはありませんが、舵面によっては応答性が低下します。

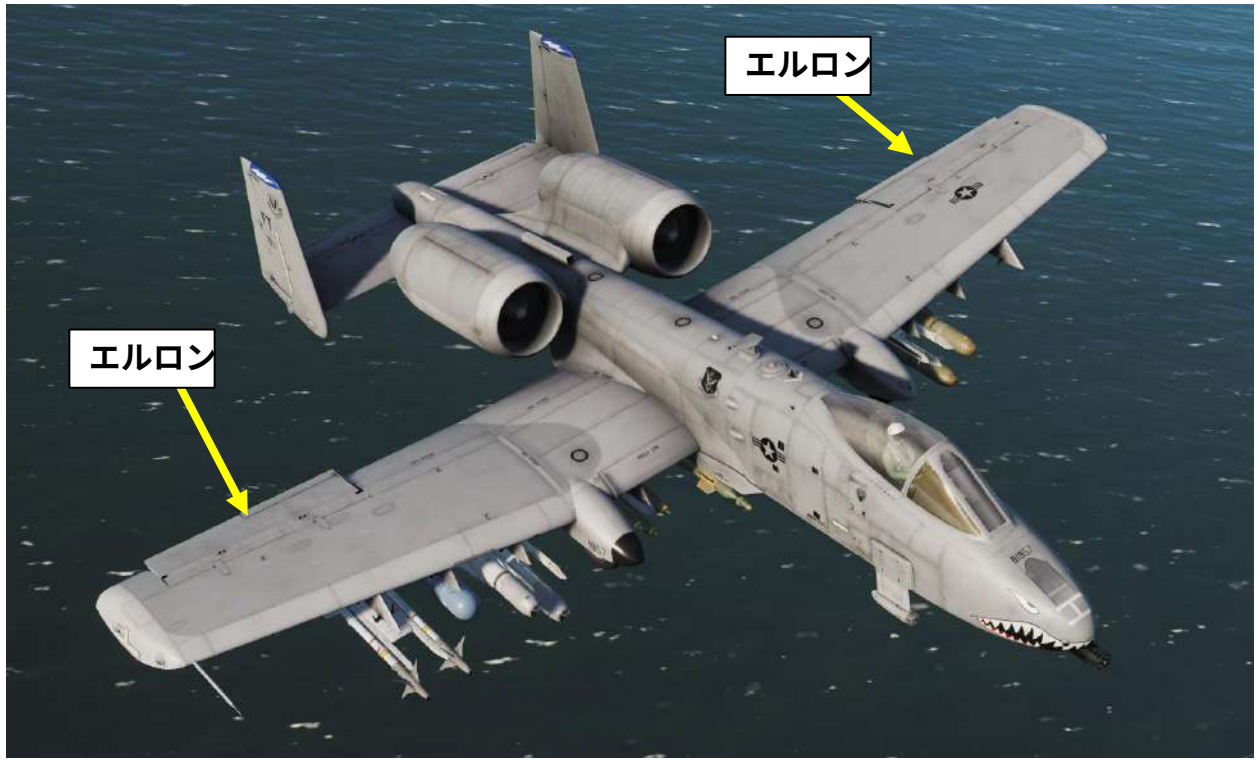
の主な要素は、**飛行制御システム (FCS)**A-10 には以下が含まれます。**安定性増強システム (SAS)**、**手動復帰飛行制御システム (MRFCS)**、 そしてその**強化された姿勢制御システム (EAC)**。FCS は状況に応じて組み合わせて、パイロットの制御入力がどのように航空機に伝達されるかを決定します。

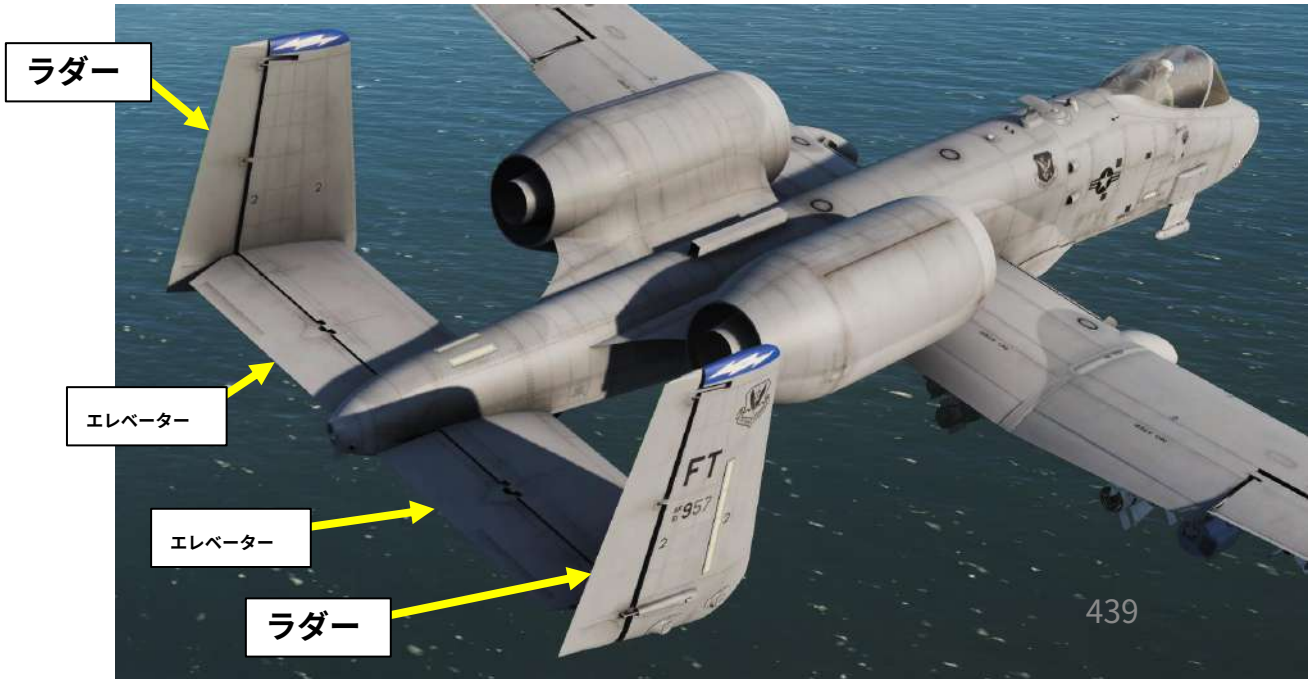
ピッチコントロール飛行機の後部にある 2 つのエレベーターによって運行されます。コックピットからのダイレクトリンクプッシュロッドに加えて、接続された 2 台のエレベーターは両方とも油圧システムのアクチュエーターによって駆動されます。そのため、油圧システムの 1 つが失われた場合、もう 1 つのシステムが共有可能なリンクシャフトを介して他のシステムの負荷を処理します。2 つのエレベーターのアクチュエーターのうち 1 つが故障した場合、そのリンクが無効になり、まだ動作しているエレベーターで飛行できます。ピッチ トリムは、エレベータの端にある電動トリム タブによって提供されます。

ロール制御各翼のエルロンによって提供されます。エレベータと同様に、エルロンには両方の油圧システムから電力が供給され、制御の冗長性が提供されます。故障時のバックアップとして、トリム タブを使用して手動復帰飛行制御システム (MRFCS) で航空機を飛行させることもできます。ロールトリムは、エルロンの後端にあるトリムタブによって提供されます。

ヨー制御両方の舵は 2 つの油圧システムによって駆動されます。舵はアクチュエータへの 1 本のケーブルによって同時に制御されます。

A-10 の FCS (飛行制御システム) はフライバイワイヤー システムではなく、パイロットは投票メンバーであるというよりも、航空機の動作に対してはるかに責任があることに注意してください。このように、A-10 はまさに楽に操縦できる航空機であり、適切な操作で非常に機敏に操縦できます。





SAS (安定性増強システム)

ピッチとヨーの飛行特性を緩和し改善するために、A-10C には**安定性増強システム (SAS)**。SAS は、自動旋回調整機能も提供します (航空機をバンクさせるときに適切な量の舵入力を追加します)。SAS は、A-10C を非常に安定した銃プラットフォームにするのに役立ちます。

注: SAS は油圧力に依存しており、油圧力が失われると SAS チャネルが自動的に解除されます。

ピッチSAS

SAS ピッチ チャネルにより、統合飛行射撃管制コンピュータ (IFFCC) は、エレベーターの後縁まで +5/-2 までのピッチ制御機能を提供できます。これの最も顕著な効果は、ピッチ軸で HUD を介してターゲットを追跡するピッチャーです。

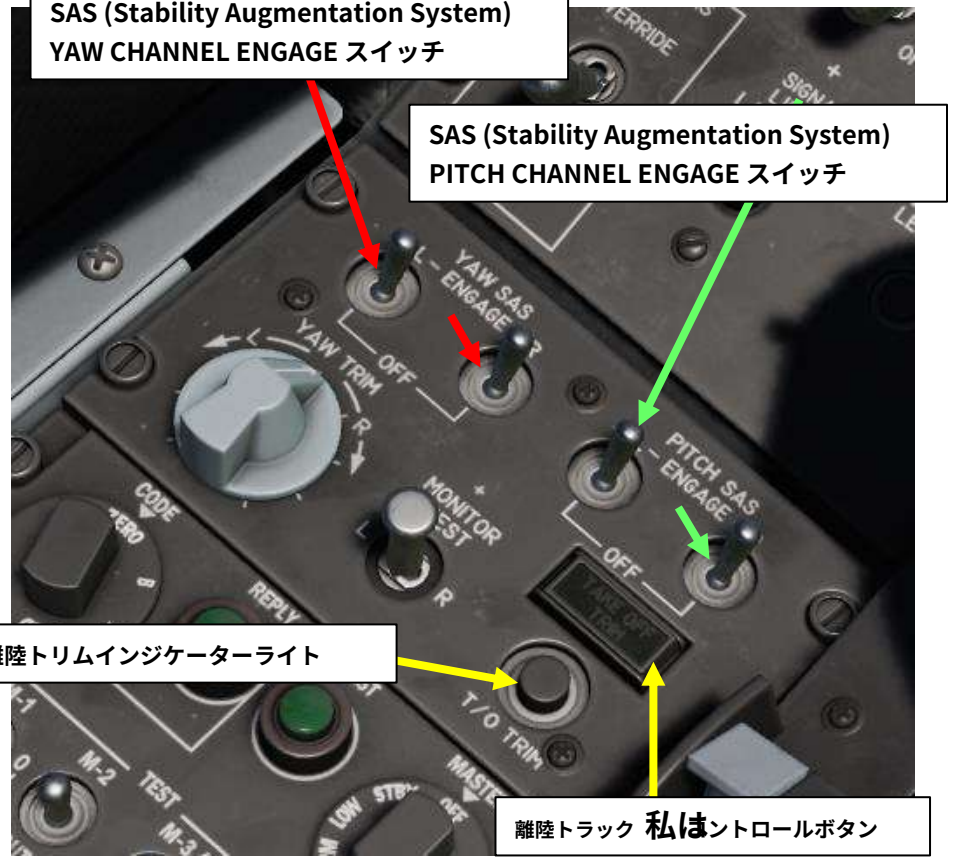
ヨーSAS

SAS ヨー チャネルには 3 つの主な機能があります。

- ± 7 度のヨーレート減衰
- 旋回調整のための± 7 度の舵権限
- ヨートリムのための±10度の舵権限

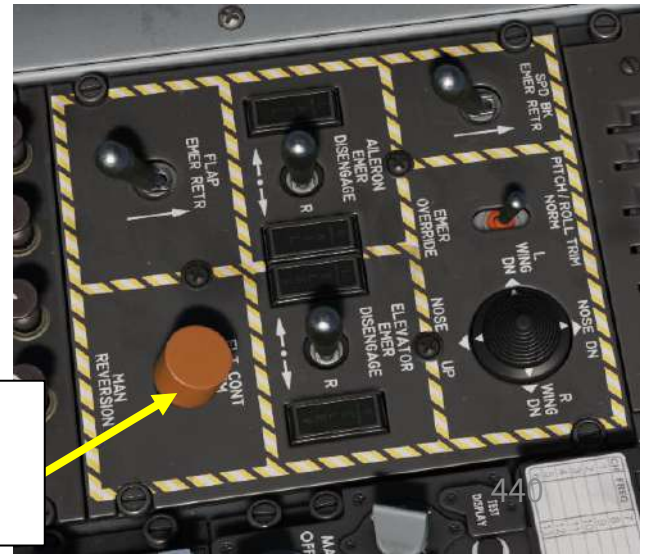
SAS は 2 つのチャネルの出力を継続的に比較し、過度の差がある場合、システムは軸の両方のチャネルを自動的に非アクティブにします。SAS 切断ボタンを使用して SAS を切断することもできます。

注: SAS を動作させるには、油圧動力を供給する必要があります。



MRFCS (手動反転飛行制御システム)

MRFCS は、両方の油圧システムが故障した場合、または完全な故障が差し迫っている場合の緊急事態に使用されます。飛行制御は大幅に削減され、主にトリム タブの使用に依存して航空機を飛行させます。軽い操縦には十分ですが、着陸は不可能です。



航空機の空気力学と構造の限界

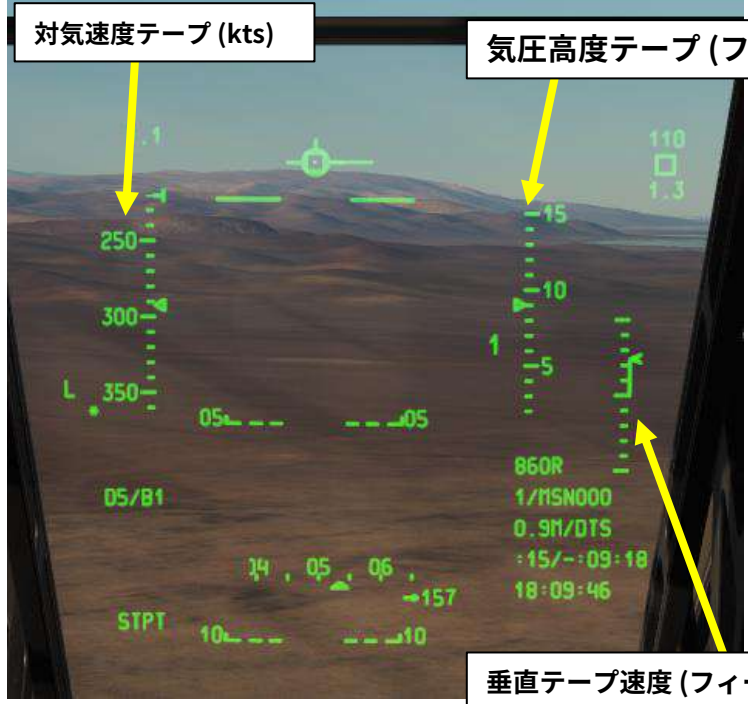
A-10C は非常に穏やかな飛行特性を備えており、全体的に非常に飛行しやすいです。

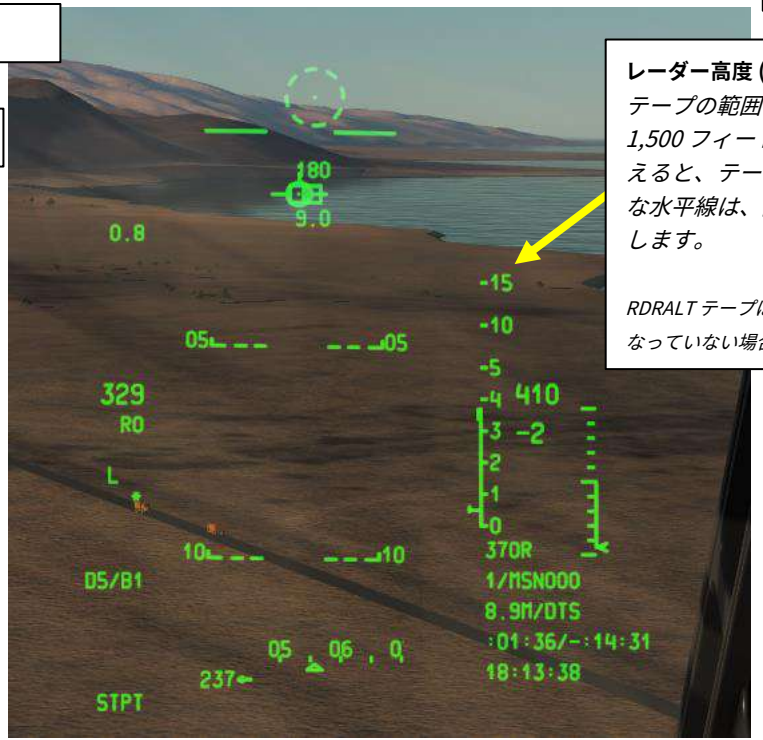
航空機の制限	
失速速度	120ノット
超えない最大値 (V)北東) 海面での速度	450ノット
巡航速度	300ノット
サービス上限	45000フィート
上昇率	6000フィート/分
海抜ゼロメートルにおける構造重力制限 (300 ～ 450 ノット)	+7.3G - 3.0G
戦闘範囲	252nm
フェリーレンジ	2240nm
負の G リミット:	10 秒以上負の G で飛行すると、燃料供給不足によりエンジンが停止する危険があります。

HUD 表示モード

ヘッドアップ ディスプレイに表示される多数のパラメーターをカスタマイズできます。たとえば、対気速度テープ、メートル/帝国単位、レーダー高度テープ、指示対気速度 (IAS)、真対気速度 (TAS)、対地速度 (GS)、または指示対気速度/マッハ (IAS/MACH) などの対気速度タイプを設定できます。

表示オプション





レーダー高度 (RDRALT) テープ (フィート)

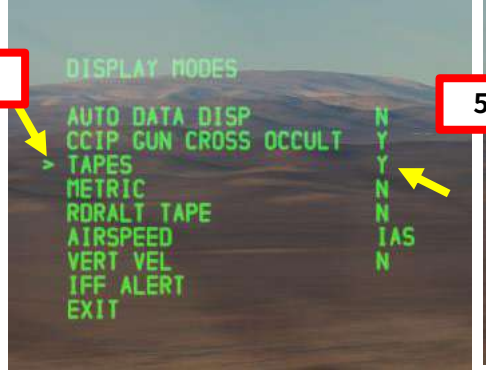
テープの範囲は、下端の 0 フィートから上端の 1,500 フィートまでです。AGL 1,500 フィートを超えると、テープが取り外されます。テープ上の小さな水平線は、設定された高度警戒フロアの設定を示します。

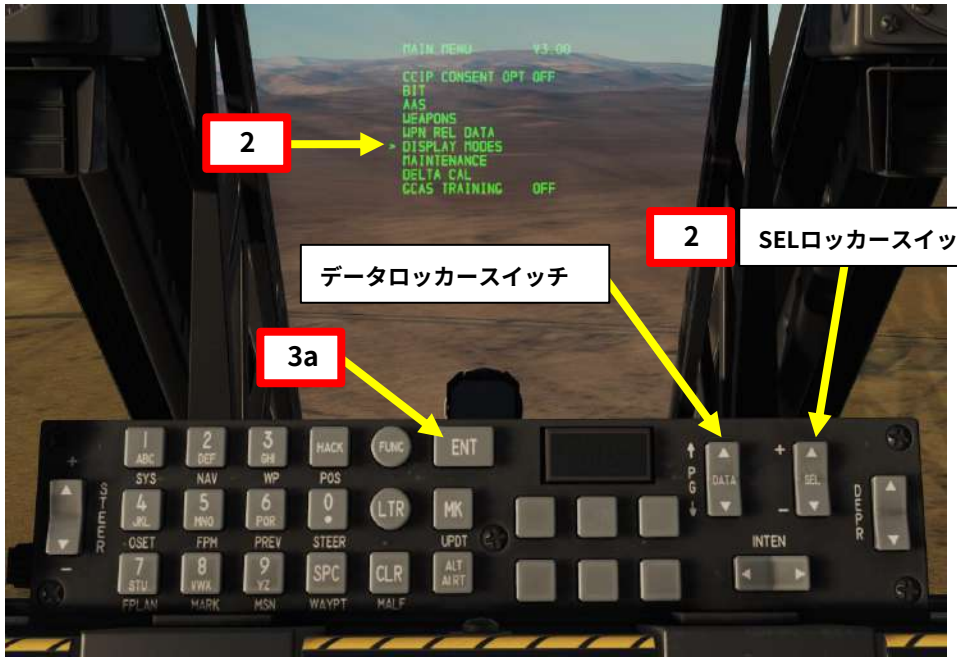
RDRALT テープは、TAPES (対気速度と高度) テープが有効になっていない場合にのみ表示されます。

HUD 表示モード

HUD 表示オプションの例:

1. 左クリックして IFFCC (Integrated Flight & Fire Control Computer) – TEST (中央の位置) を設定します。
2. SEL ロッカー スイッチを押して、表示モードを選択します。
3. ENT ボタンを押してメニューに入ります。
4. SEL ロッカー スイッチで TAPES メニューを選択します。DATA ロッカー スイッチを使用して Y (はい) または N (いいえ) を切り替え、必要に応じて対気速度と高度テープを設定します。
5. SEL ロッカー スイッチで RDRALT TAPE メニューを選択します。DATA ロッカー スイッチを使用して Y (はい) または N (いいえ) を切り替え、レーダー高度テープを必要に応じて設定します。
6. SEL ロッカー スイッチで AIRSPEED メニューを選択します。DATA ロッカー スイッチを使用して、対気速度タイプ (指示対気速度 (IAS)、真対気速度 (TAS)、対地速度 (GS) または指示対気速度/マッハ (IAS/MACH)) を切り替えます。
7. SEL ロッカー スイッチで VERT VEL メニューを選択します。DATA ロッカー スイッチを使用して Y (はい) または N (いいえ) を切り替え、垂直速度テープを必要に応じて設定します。
8. 右クリックして IFFCC (統合飛行および射撃管制コンピューター) – オン (上の位置) を設定します。





オートパイロット

LAAP (低高度自動操縦) には 3 つの主要なモードがあります。

- **パス**(上部の LAAP スイッチ位置):
  - このモードは、HUD 上の総速度ベクトル シンボルで表される現在の飛行経路上に航空機を維持しようとします。このモードは、10 度を超えるバンク角では機能しません。
- **ALT/HDG**(中央の LAAP スイッチ位置):
  - このモードは、モードがアクティブになったときの気圧高度と航空機の進行方向を維持しようとします。このモードは、10 度を超えるバンク角では機能しません。
- **オルタナティブ**(下 LAAP スイッチ位置):
  - このモードが作動すると、自動操縦は現在のバンク角と気圧高度を維持しようとします。

低高度自動操縦 (LAAP) モード選択スイッチ

- *PATH: 現在の飛行経路を維持します*
- *ALT/HDG: 現在の高度と進行方向を維持*
- *ALT: 現在のバンク角と高度を維持します*

オートパイロットモード作動中表示

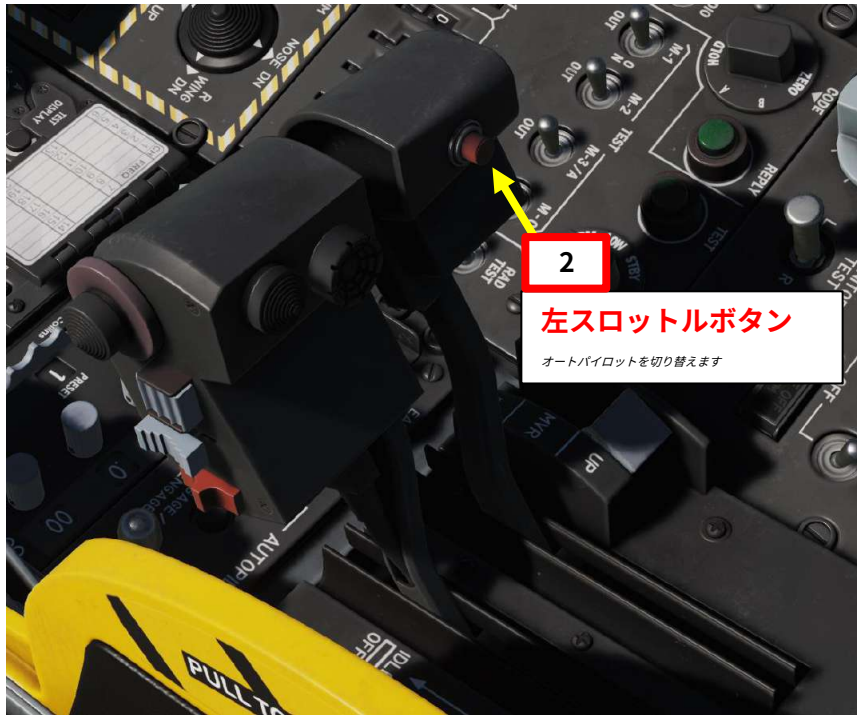
オートパイロット

LAAP (低高度自動操縦) を使用するには:

1. LAAP モード スイッチ (PATH、ALT/HDG、または ALT) を使用して 3 つのオートパイロット モードのいずれかを選択します。
2. 次のいずれかを使用して自動操縦を有効にします。左スロットルボタンまたはオートパイロットのオン/オフボタン。
3. 作動すると、オートパイロット モードが HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) に表示されます。
4. 自動操縦中に制御入力が指令されると、アクティブな自動操縦モードが自動的に解除され、「警告、自動操縦」メッセージが聞こえます。を押して自動操縦を解除することもできます。オートパイロットのオン/オフボタンまたは左スロットルボタン。

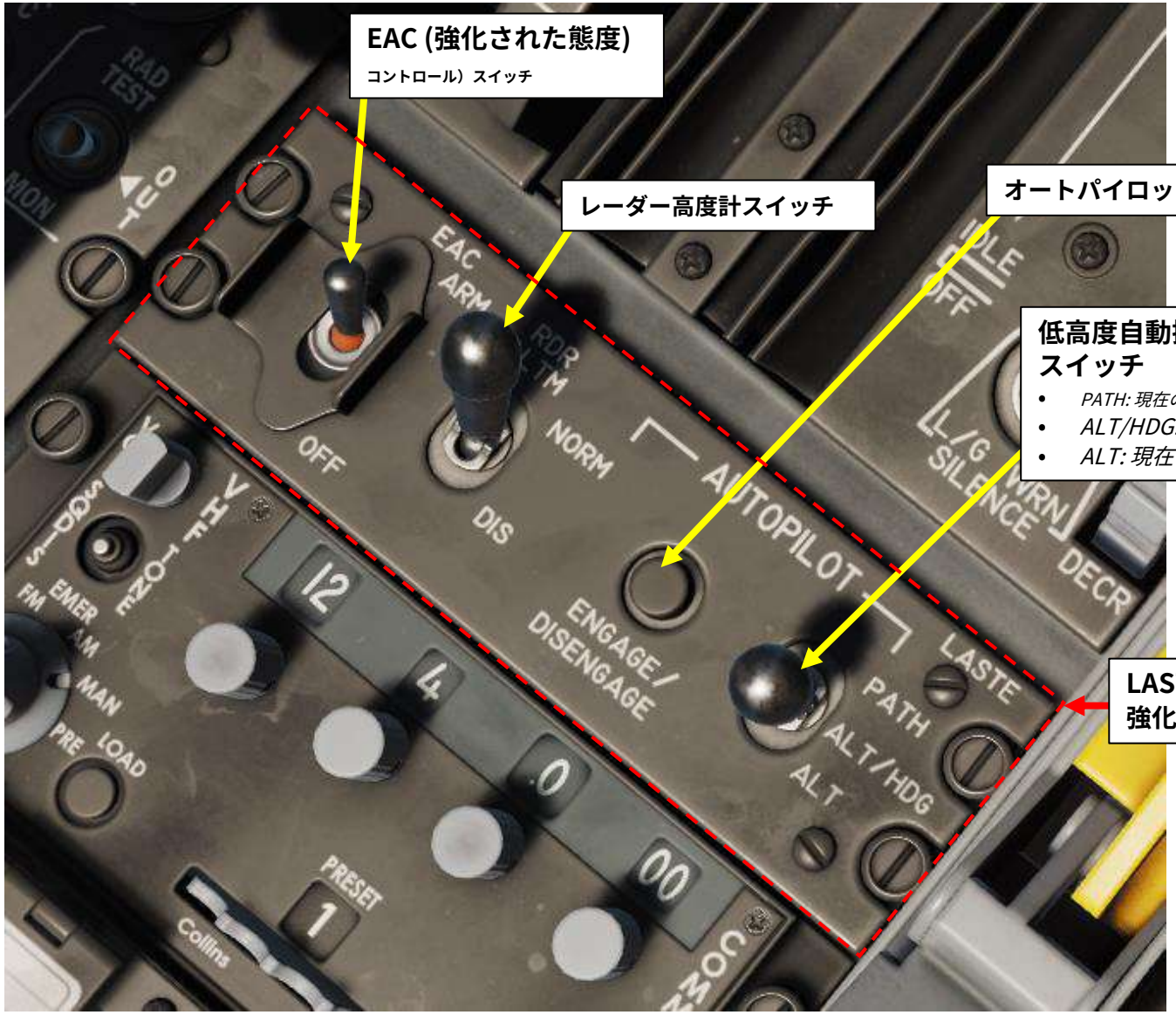
注意してください: 自動操縦は、水平 (+/- 5 度) で飛行している場合にのみ作動します。

A-10Cには、航空機を操舵点まで、または設定された飛行計画に沿って自動的に飛行させるルート自動操縦システムは含まれていません。



LASTE (低空の安全性と目標の強化)

A-10A の後期バージョンに導入された低高度安全性および照準強化 (LASTE) システムは、A-10A およびその後の A-10C にいくつかの進歩をもたらしました。その中で主なものは、自動操縦システム、CCIP および CCRP 爆撃モード、空対空 HUD モード、および EAC (拡張姿勢制御) です。

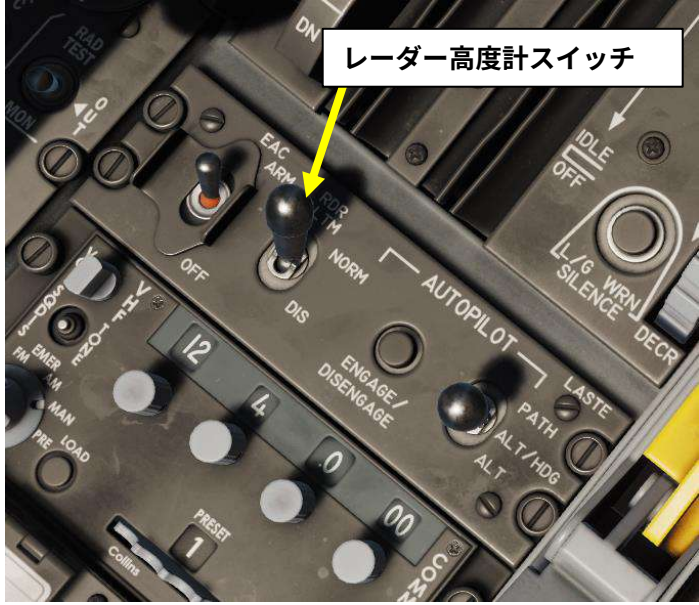


GCAS (地上衝突回避システム)

GCAS (地面衝突回避システム) は、地面への衝突の可能性を警告します。ただし、影響を防ぐことはできません。GCAS は、レーダー高度計、INS、および LASTE コンピューターからの入力を組み合わせて使用 して、そのような事象を判断します。GCAS 警告は、HUD 上で大きく点滅するブレーク X と「PULL UP、PULL UP」という音声メッセージによって示されます。

GCAS は、航空機が事前に設定された平均海抜 (MSL) 高度および地上 (AGL) 高度を下回っているときに、「高度、高度」という音声警告メッセージを提供できます。これらの高度は、Up Front Controller (UFC) で設定されます。

注記 : RDR ALTM (レーダー高度計) スイッチが NRM (通常) の位置にある場合、レーダー高度計は機能しており、GCAS 機能にデータを提供します。RDR ALTM スイッチが DIS (無効) 位置にある場合、レーダー高度計と GCAS 機能は無効になります。

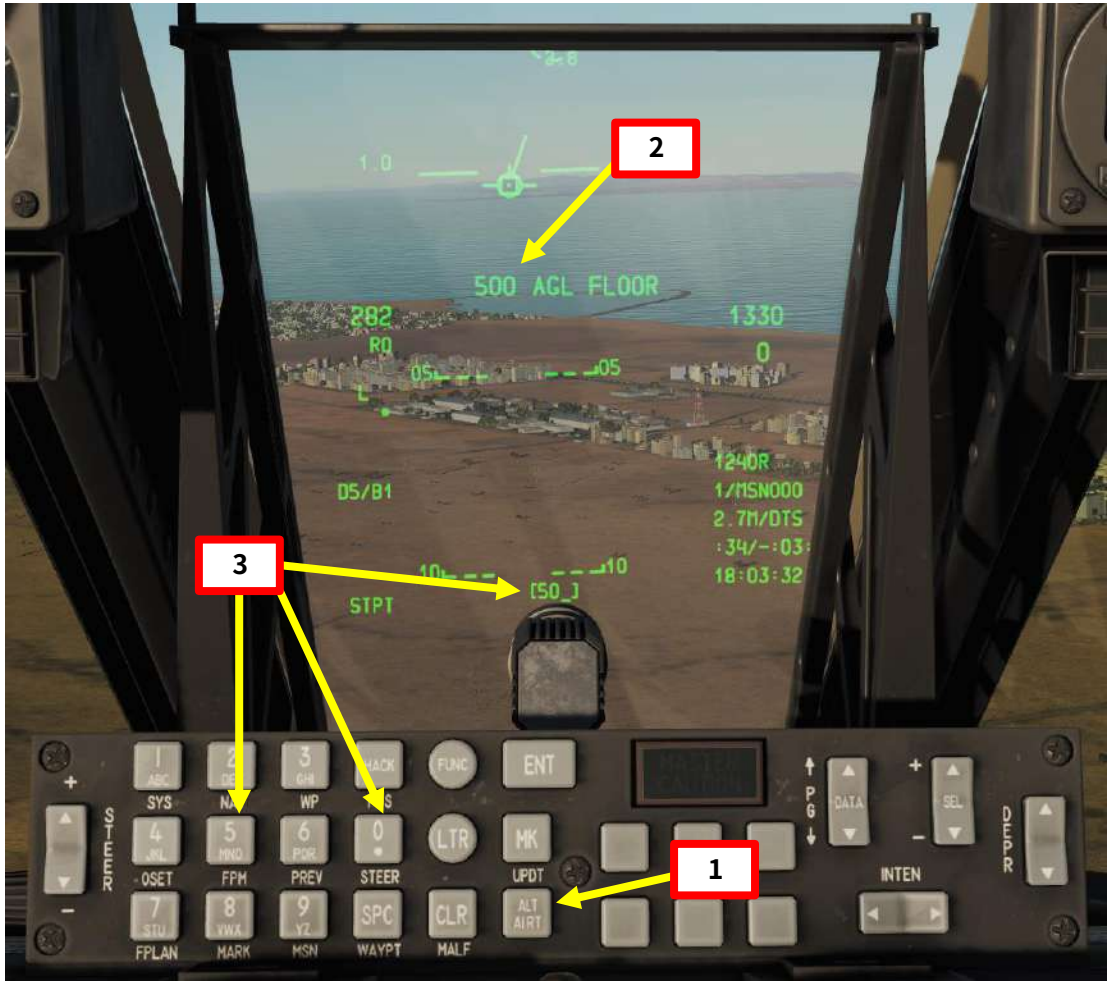


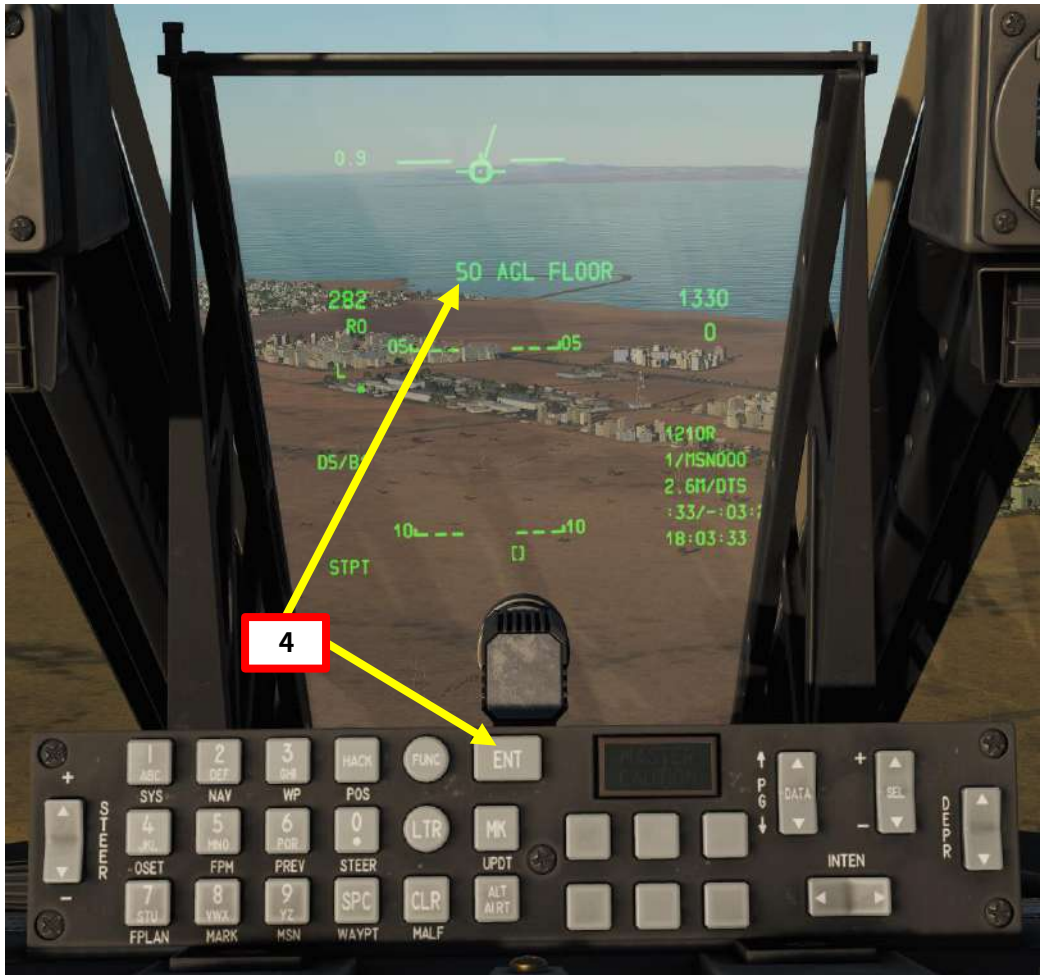
GCAS (地上衝突回避システム)

SAM サイトや敵の防空を避けるために低空飛行したい状況があります。この場合、GCAS は非常にイライラする可能性があります。幸いなことに、GCAS の低高度警報が発報される高度を手動で設定することができます。

低空警報の設定方法

1. UFC (アップ フロント コントロール) スクラッチパッドの ALT ALRT (高度アラート) ボタンを押します。
2. 現在の高度アラート (つまり、対地高度 500 フィート、地上レベル) が表示されます。
3. UFC スクラッチパッドで、使用する低高度警報のしきい値を入力します。50個を使用します。
4. ENT を押して、新しい高度警報設定を設定します。





EAC (強化された姿勢制御) システム

EAC (拡張姿勢制御) システムは、自動操縦機能を提供する A-10A への最新アップデートの一部でした。EAC は、組み込み GPS INS (EGI) ナビゲーション システム、セントラル エア データ コンピューター (CADC)、および SAS からのセンサー データを使用し、SAS の一部としてエレベーターとヨーに入力を提供します。

EAC システムは、次の 2 つの主要な FCS 機能を提供します。

- **精密姿勢制御 (PAC)**: PAC 1 では、ガン マスター モードでトリガー (最初のガン トリガー デテント) を押すと、SAS を介して航空機がトリムされ、ガン ピッパーがターゲット ポイントに維持されます。PAC 2 は、銃を発射するときに作動します (2 番目の銃トリガー デテント)。
- **低高度自動操縦 (LAAP):**高度/バンクホールド、高度/方位ホールド、およびパスホールドモードの自動操縦モードが含まれます。

A-10C の FCS を組み合わせることで、武器を正確に使用するための優れた安定した武器プラットフォームが提供されます。

の**EACスイッチ**には、OFF (下) と ARM (上) の 2 つの位置があります。

- ARM 位置にあるとき、EAC は LASTE に提供されます。
- OFF の位置にある場合、EAC 機能は無効になり、EAC 警告灯が表示されます。

EAC (強化された態度)
コントロール）スイッチ

低高度自動操縦 (LAAP) モード選択スイッチ

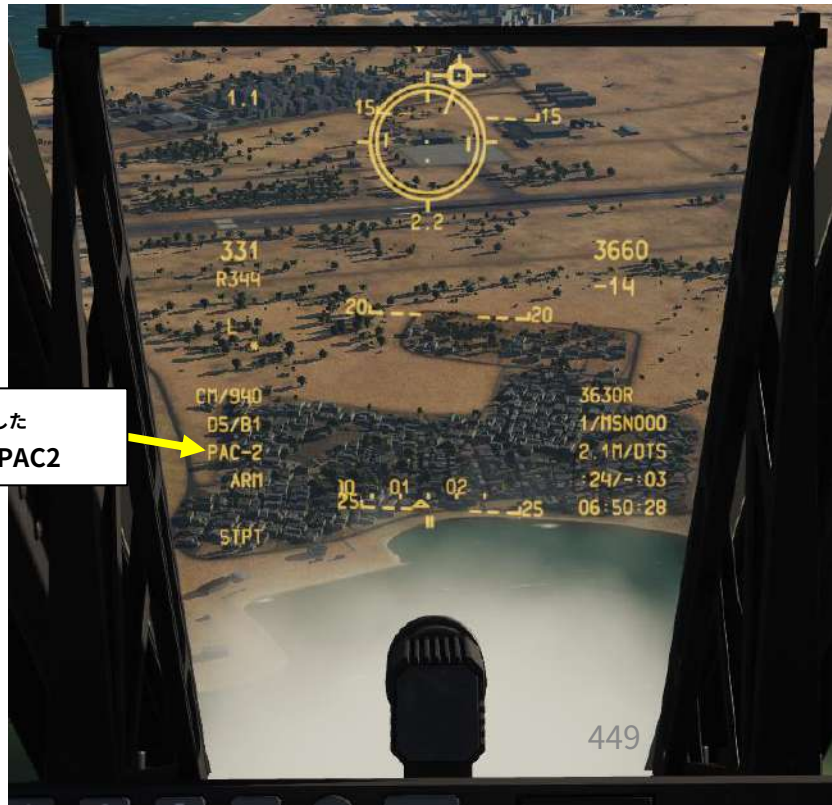
- *PATH: 現在の飛行経路を維持します*
- *ALT/HDG: 現在の高度と進行方向を維持*
- *ALT: 現在のバンク角と高度を維持します*

ガントリガー (2段階)

ガンの引き金が押されました (第 1 ディテント): PAC1

GUN/PAC (高精度姿勢補正) アーミングスイッチ

- *ARM: ガン武装、PAC 有効*
- *安全: 銃は装備されておらず、PAC は無効です*
- *GUNARM、ガンアーム ド、PAC 無効*



ガンの引き金が押されました (第 2 ディテント): PAC2

最新（低高度の安全性と目標の強化）風速プロファイルの修正

風は爆弾に影響を与えますが、これは LASTE の風補正機能を利用して管理できます。これは複雑なテーマですが、フォーラム ユーザーの Boris が親切にも使い方について詳しく説明してくれました。

Bunyap のチュートリアル:
https://youtu.be/r5hCfUZZJhc

ボリスのフォーラムスレッド:
https://forum.dcs.world/topic/103956-cdu-wind-correction-done-right

最新の風力/気温プロファイル スプレッドシート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rTUQqJYqq3yHsXjxUMA6MVvxgfI8nudMf8Nw95V2Mqk/edit#gid=0

Thread Tools | Search this Thread | Rating: | Display Modes

05-19-2014, 01:34 PM #1

Boris
Senior Member

Join Date: Apr 2013
Location: Hamburg, Germany
Posts: 1,372

CDU Wind correction done right

Since there is no comprehensive, fault free guide on proper wind correction for dumb bombs, I have decided to write one up.

Previous guides and videos have shown incorrect wind directions and or speeds. Following these steps should lead to accurate CCIP bombing in complex winds. Where the pipper is pointing on release, that is where the bomb will go. Hopefully this will also dispel the myth that wind correction is not functional.

First of all, it is important to understand how the mission editor and the engine handle wind.
Here are the wind settings I'm using for this particular guide:

As you can see, we have a 20°, 4m/s wind at 10m, a 310°, 6m/s wind at 2000m and a 270°, 8m/s wind at 8000m.
However, this is not all. As the game engine calculates for a natural drop in wind speed at very low altitude, it needs to upscale the wind speed above. We have already entered the wind speed for 10 meters, but the wind speed for most of the bottom layer of wind will be TWICE (2x) that entered in the ME.
So in fact, we will have a maximum wind speed of 8m/s from about 350 to 650m.

So layer by layer we actually have:

10m 020° 4m/s
500m 020° 8m/s
2000m 310° 6m/s
8000m 270° 8m/s

We now have our layers.

Next we have to convert these values into something the CDU can use. DO NOT plug these values straight into the CDU, as you will make any wind error even worse.
The mission editor displays in which direction the wind is blowing to. The CDU shows the direction from which the wind is coming, and it shows the magnetic, not the true bearing. So to convert these bearings we need to add 180 to any values below 180, and subtract 180 from any values above 180, to get the bearing on the opposite side of the compass rose. Then we need to subtract 7° to get the magnetic bearing.

Eg. 020° + 180° = 200°
200° - 7° = 193°

We also need to convert all wind speeds from m/s to knots. This is easy, just multiply each value by 2.
So what we end up with for the CDU is:

10m 193° 08 knots
500m 193° 16 knots
2000m 123° 12 knots
8000m 083° 16 knots

Now we need to enter this data into the CDU during flight.

First enter the CDU System page by pressing SYS on the CDU or FUNC - 1 (SYS) on the UFC.
Then press OSB 7 to enter the LASTE menu.

最新（低高度の安全性と目標の強化）風速プロファイルの修正

最新の風力/気温プロファイル スプレッドシート https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rTUQqJYqq3yHsXjxUMA6MVvxgfI8nudMf8Nw95V2Mqk/edit#gid=0

LASTE CDU Wind Correction

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help

100% View only

Data ready for CDU Entry

	A	B	C	D	E
1	Insert data from mission briefing				
2	Altitude (m)	Speed (m/s)	Direction (to)	Temp (c)	MagVar
3	0	4	005	24	13
4	2000	6	353		Use -7 for Caucasus Theater
5	8000	8	331		
6					
7	Corrected data				
8	Altitude (ft)	Speed (kt)	Direction (raw)	Direction (from)	
9	0	8	198	198	
10	6560	12	186	186	
11	26240	16	164	164	
12					
13	Data ready for CDU Entry				
14	ALT	Wind		Temp (c)	
15	00	198	08	24	
16	01	198	16	22	
17	02	198	16	20	
18	07	186	12	10	
19	26	164	16	-28	
20					
21					
22					
23	Method based on explanation by Boris at the Eagle Dynamics Forum				

ナビゲーションセクションの構造

- 1 – ナビゲーションの概要
- 2 – ナビゲーションモード選択パネル
- 3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ
- 4 – HSI (水平状況表示器)
- 5 – ナビゲーションポイントの種類
- 6 – ウェイポイント
  - 6.1 – ウェイポイントのナビゲーション
  - 6.2 – ウェイポイントを追加する方法
  - 6.3 – ウェイポイントを編集する方法
  - 6.4 – ウェイポイントのオフセット
- 7 – マークポイント
  - 7.1 – マークポイントのナビゲーション
  - 7.2 – マークポイントを追加する方法
  - 7.3 – マークポイントの使用
- 8 – フライトプラン
  - 8.1 – 飛行計画の作成
  - 8.2 – フライトプランの使用
- 9 – 転送機能
- 10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション
- 11 – TACAN ナビゲーション
- 12 – アンカーポイント/ブルズアイ
- 13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

1 – ナビゲーションの概要

A-10C でのナビゲーションは主に、TAD (戦術認識ディスプレイ)、HSI (水平状況インジケーター)、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ)、ADI (姿勢ディレクター インジケーター) ローカライザーとグライド スロープ リファレンス バーを通じて行われます。スタンバイ磁気コンパスはバックアップとしても使用できます。A-10C はさまざまなナビゲーション方法を使用して、任務の場所に誘導します。ミッションまたはミッションの段階に応じて、異なるナビゲーション ソースを使用する場合があります。

1 – ナビゲーションの概要

コントロールインターフェース

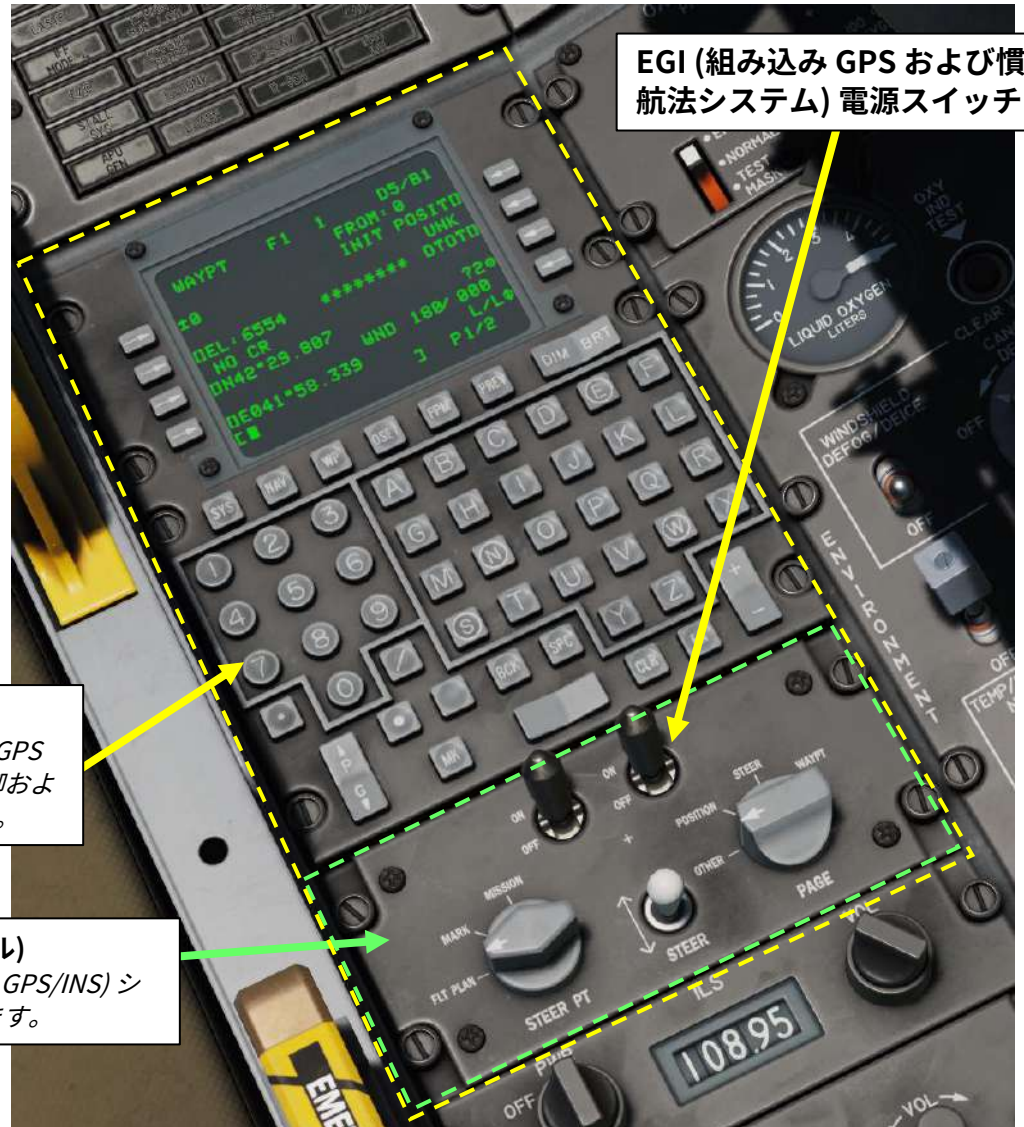
ナビゲーション システムは、次の 4 つの主要なインターフェイスで制御できます。

- **CDU**(制御表示ユニット）と**AAP**(補助アビオニクス パネル)
- **CDU**(制御表示部）**ページリピーター**そして**UFC**(アップフロント コントロール) スクラッチパッド
- **NMSP**(ナビゲーションモード選択パネル)
- **ホタス**(ハンズオン・スロットル・アンド・スティック) 選択したセンサー・オブ・インタレスト (SOI) に応じたコントロール

1 – ナビゲーションの概要

EGI (埋め込み型 GPS および慣性航法システム)

EGI は A-10C の主要なナビゲーション システムであり、正確な姿勢、ナビゲーション、垂直方向および水平方向のステアリング情報を提供します。EGI に障害が発生した場合は、HAS をバックアップとして使用できます。コントロール ディスプレイ ユニット (CDU) は EGI への主要なインターフェイス デバイスですが、CDU リピーター ページとして MFCD にミラーリングすることもできます。



1 – ナビゲーションの概要

HARS (方位および姿勢参照システム)

ヘディング姿勢基準システム (HARS) は、A-10A の初期の主要なナビゲーション システムとして機能したジャイロ プラットフォーム ナビゲーション システムです。A-10A がその後のバージョンに進化するにつれて、EGI が追加され、HARS は EGI が動作しないときの慣性航法システム (INS) のバックアップ システムになりました。

EGI の INS が利用できない場合、ナビゲーション モード選択パネルで HARS が自動的に選択されます。EGI が動作している場合は手動で選択することもできますが、そうする正当な理由はありません。HARS はバックアップ システムとして、適切な方位と姿勢の情報を提供できますが、ハードな操縦やスレーブからコンパス モードに切り替えた場合には不正確になる可能性があります。また、HUD に TVV (Total Velocity Vector) を提供することもできません。

HARS (方位および姿勢基準システム) モードスイッチ

- ***奴隷化された**: スレーブ モードはジャイロ磁気モードとも呼ばれ、HARS ジャイロにコンパス信号を供給できます。*
- ***DG**：方向性ジャイロモード。スレーブ モードが失敗した場合、DG (方向性ジャイロ) モードがバックアップとして機能します。DG モードでは、ジャイロはコンパスから切り離され、自律的に動作します。*

同期インド
HARS ジャイロと磁気方位検出器間の同期を示します。SLAVED モードで使用されます。

HDG（ヘディング）ノブ
ヘディングとプッシュツーシンク制御

磁気変化切替スイッチ

NSスイッチ
DG モードと SLAVED モードのどちらの半球 (北/南) を選択します。

コンパス LATITUDE 補正設定ノブ

HARS (機首姿勢基準システム) モードセレクター

2 – ナビゲーションモード選択パネル

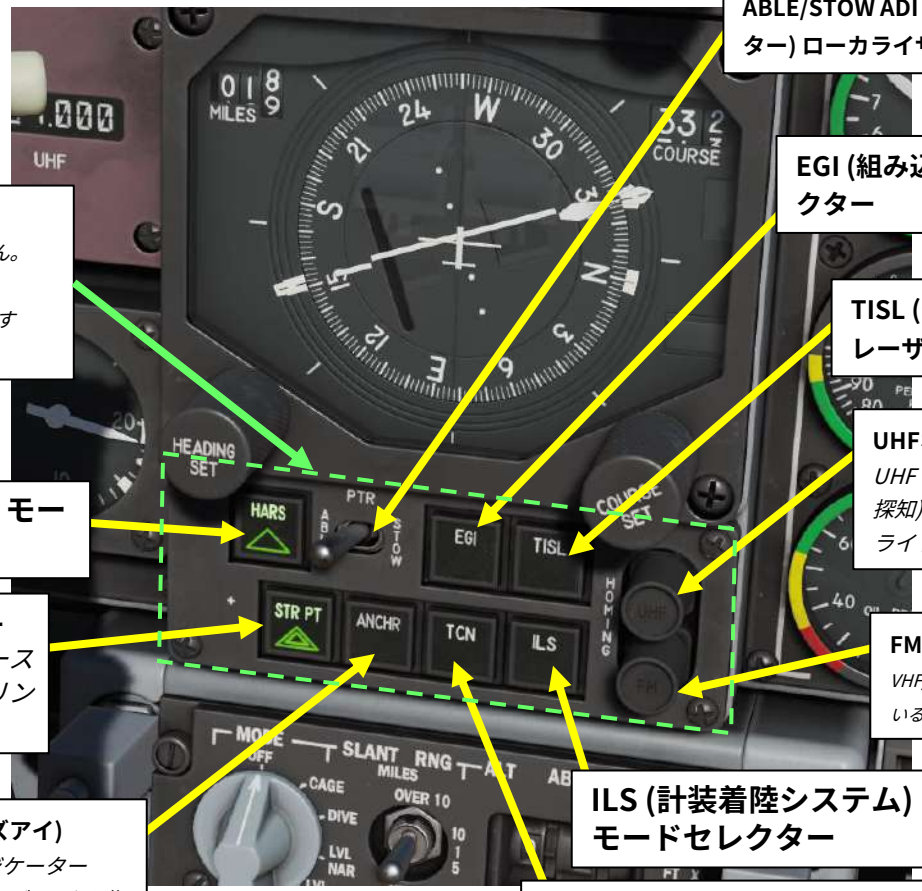
ナビゲーション ソースを選択する主な手段は、NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) です。ここから、HUD に表示されるナビゲーションを決定したり、ADI や HSI などの飛行計器にデータを送信したりできます。選択がアクティブになると、ボタン上の緑色の三角形が点灯します。

方位データと姿勢データを指示できる 2 つの主要なシステムがあります。これらのシステムは両方とも、HUD、ADI、および HSI にデータを提供します。

- **ハース**(機首方位姿勢参照システム）。このボタンと EGI ボタン を同時にアクティブにすることはできません。一方を押すと、もう一方が無効になります。
- **エギ**(内蔵 GPS INS)。これと HARS ボタンを同時にアクティブにすることはできません。一方を押すと、もう一方が無効になります。

NMSP/NIMSIP: ナビゲーション モード選択パネル

- *HARS と EGI は HUD、ADI、HSI にデータを送信するため、同時に使用することはできません。HARS は通常、EGI のバックアップ システムとして使用されます。*
- *TISL、TACAN、ILS はビーコンとステーションを使用してナビゲートしますが、同時に使用することはできません。*



ABLE/STOW ADI (姿勢ディレクターインジケーター) ローカライザーバースイッチ

EGI (組み込み GPS INS) モードセレクター

TISL (ターゲット識別セット レーザー) モードセレクター

UHFホーミングライト
UHF コントロール パネルが ADF (自動方向探知) モードに設定されている場合、UHF ライトがオレンジ色に変わります。

FMホーミングライト
VHF/FM コン トロール パネルがホーミング モードに設定されている場合、FM ライトがオレンジ色に変わります。

HARS (機首姿勢基準システム) モードセレクター

STR PT (ステアポイント) モードセレクター
水平状況インジケーター (HSI) 上のコース逸脱インジケーター (CDI) は、ステアリング ポイントとの関係で動作します。

ANCHR (アンカーポイント/ブルズアイ)
HSI および姿勢ディレクター インジケーター (ADI) の針はアンカー ポイント (ブルズアイ) を指します。

ILS (計装着陸システム) モードセレクター

TCN (TACAN) モードセレクター

3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

概要

TAD (戦術認識ディスプレイ) は、ナビゲーションのために自由に使える最も重要なツールの 1 つです。

TAD は、航空機の位置 (所有権)、センサーの対象地点 (SPI)、アンカー ポイント/ブルズアイ、現在のステアリングポイント、アクティブなマークポイント、データリンク シンボル、またはアクティブな飛行を表すシンボルを使用して、現在の戦術状況の平面図を表示します。ウェイポイントと距離リングを使用して計画を立てます。

TAD は、パイロットがディスプレイ上のシンボルをフックできるようにする HOTAS によって制御されるカーソルを使用して SPI を指定するために使用できる対象センサー (SOI) にすることができます。

縮尺の異なる移動地図も表示できます。このマップには複数の縮尺があり、各縮尺では異なる航空航法図の種類が使用されています。

TAD ページにアクセスするには、TAD ラベルが付いたページ選択 OSB を押すか、HOTAS を使用して MFCD ページを循環します。

TAD では、TAD ページが SOI である場合に、HOTAS スルー機能を使用してコマンドできる回転可能なカーソルが表示されます。カーソルは、TAD 上のオブジェクト/シンボルを選択するための手段です。

3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

動く地図

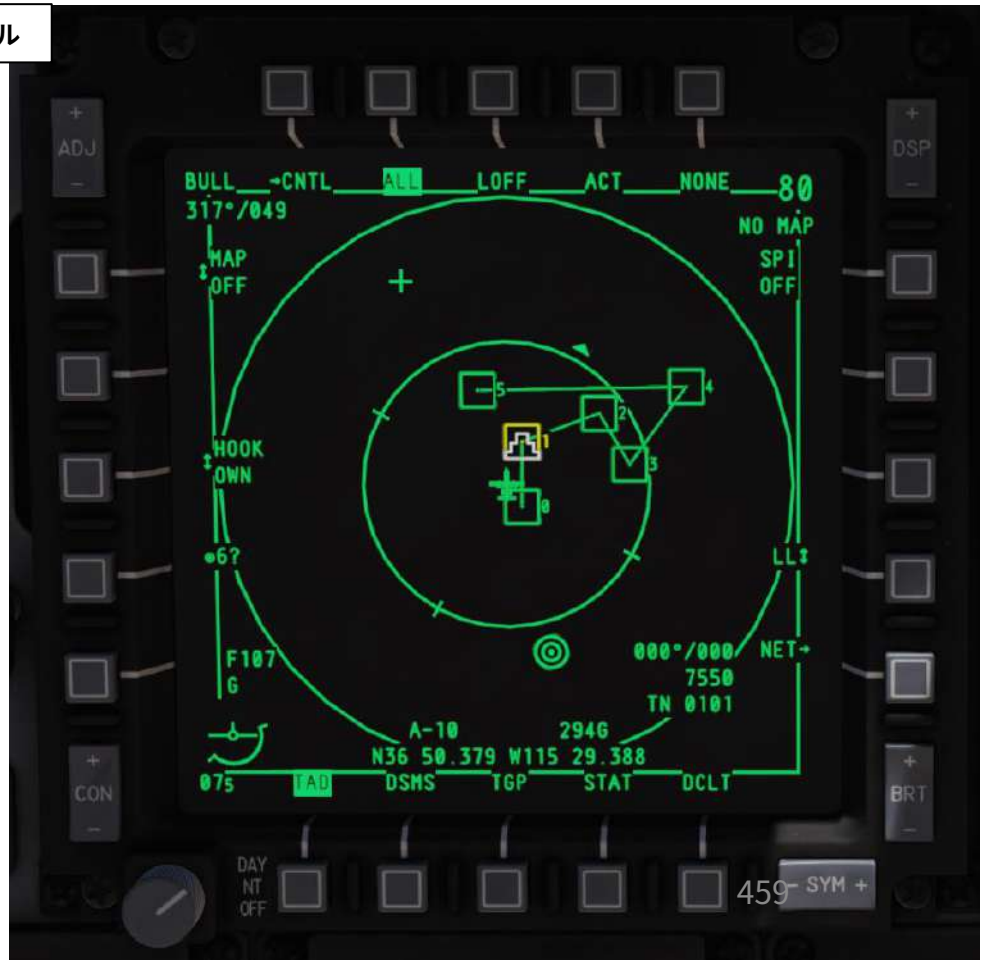
移動マップにはMAN（手動）、AUTO（自動）、OFFの3つのモードがあります。

- **男**: 地図スケールは、ADJ +/- ロッカー スイッチを使用して手動でのみ変更できます。
- **オート**：地図の縮尺が自動的に変更されます。各マップ チャート形式は、対応するデフォルトのマップ縮尺に自動的に割り当てられます。CEN (センターモード) と DEP (ディプレストモード) の両方の所有位置の各 TAD 範囲スケールは、対応するマップスケールに自動的に割り当てられます。
- **オフ**: 移動マップは削除されますが、TAD シンボルはまだ表示されています。

TAD Range Scale		Corresponding Digital Map Format	
CEN Ownship Position	DEP Ownship Position		
5 NM	7.5 NM	JOG	(1:250K)
10 NM	15 NM	TPC	(1:500K)
20 NM	30 NM	ONC	(1:1M)
40 NM	60 NM	JNC	(1:2M)
80 NM	120 NM	GNC	(1:5M)
160 NM	240 NM	GNC	(1:5M)

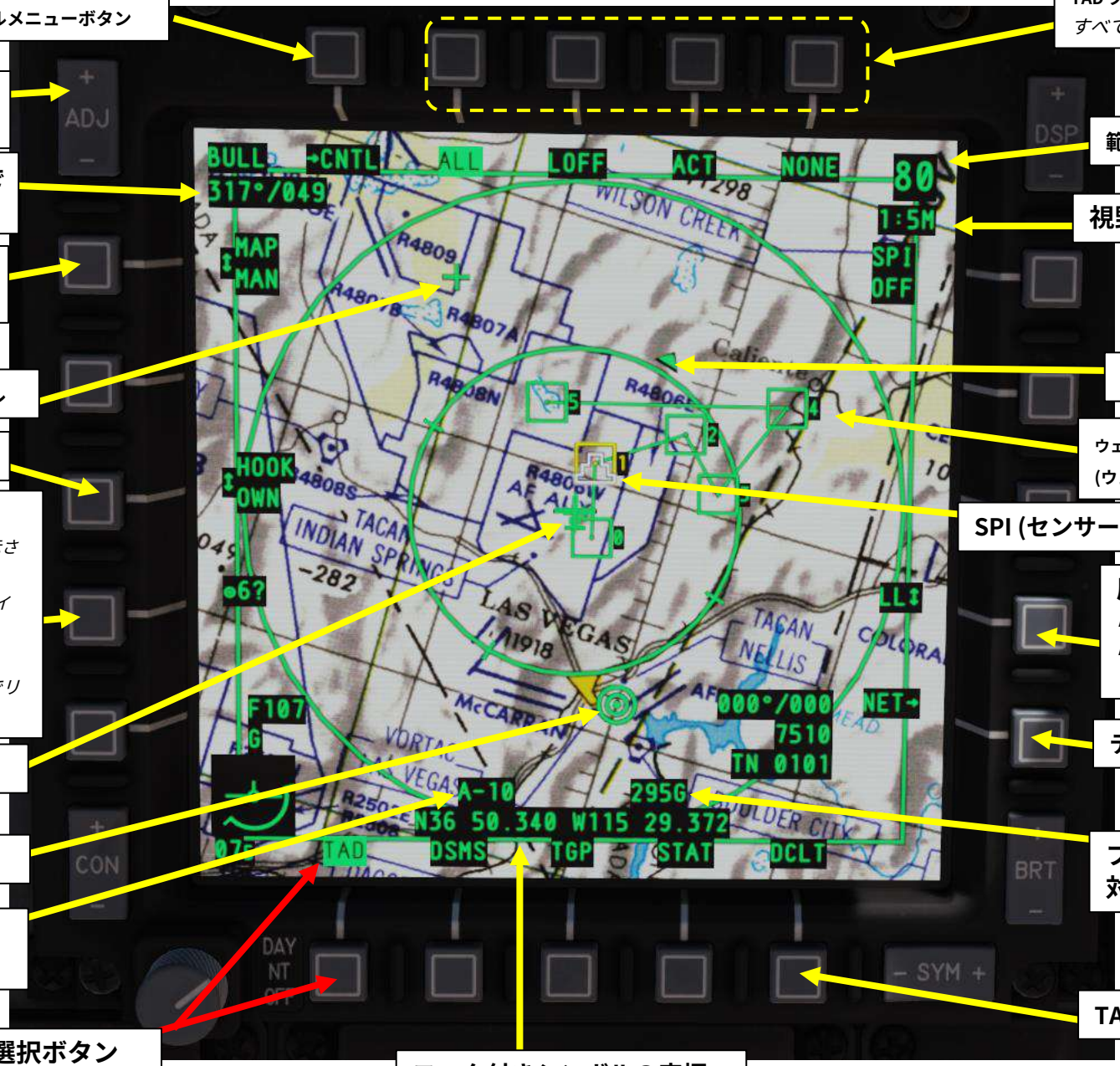
ADJ +/-ロッカースイッチ
MAN モードのみでマップ縮尺を変更します

移動マップモードセレクター
手動/自動/オフ



3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

画面



TADコントロールメニューボタン

TAD プロファイル セレクター
すべて / LOFF / ACT / なし

ADJ +/-ロッカースイッチ
MAN モードのみでマップ縮尺を変更します

範囲スケール

方位 / ブルズアイ (アンカー ポイント) までの距離 (nm)

視野スケール

移動マップモードセレクター
手動/自動/オフ

TADカーソル

北基準

フックモードセレクター

ウェイポイントのシンボル (ウェイポイント4)

TADコピー機能

- *関数は、シンボルが最初にフックされた場合にのみ表示されます。シンボルがフックされて OSB が押された場合、フックされたシンボルは CDU に新しいミッションウェイポイントとして作成されます*
- *オープンミッションウェイポイントが利用可能な場合、利用可能なウェイポイントの番号が「?」付きでリストされます。その横にあるマーク (例: 「6?」)。*

SPI (センサー関心地点) (ウェイポイント 1)

座標形式
LL: 緯度/経度
MGRS: 軍事グリッド参照システムがオフ

所有権のシンボル

データリンク SADL ネットワーク構成

ブルズアイ / アンカーポイント

フックシンボル航空機 対地速度 (kts) (該当する場合)

フックシンボル航空機 タイプ (該当する場合)

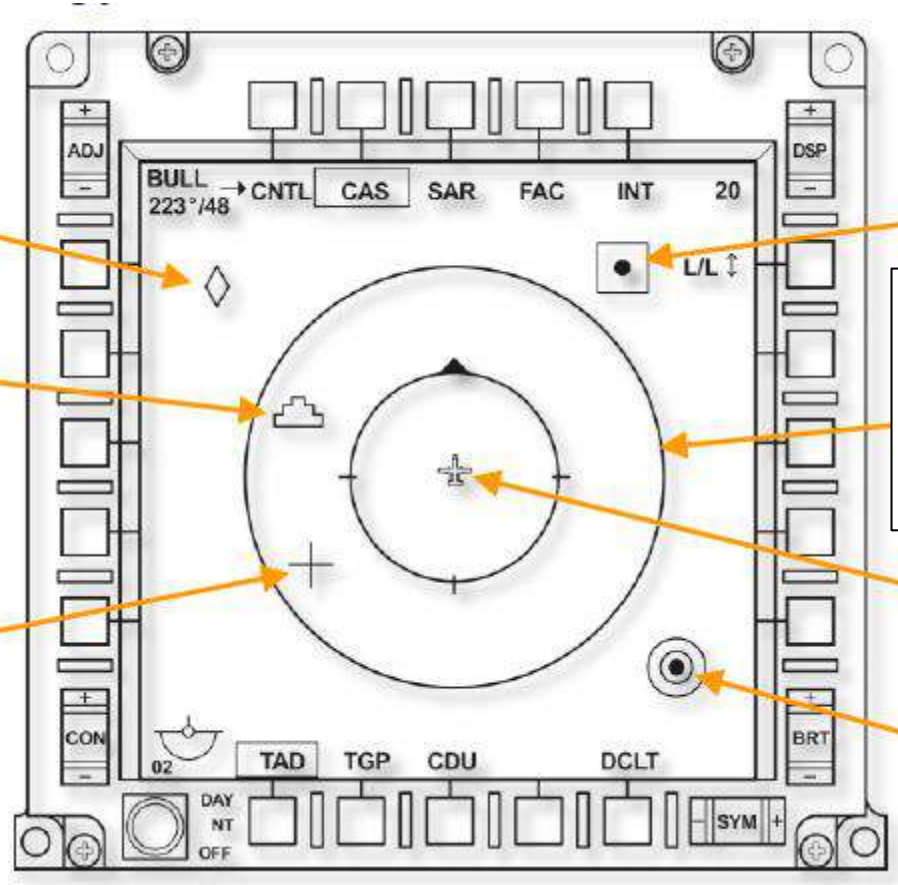
TAD デクラッター機能

TAD ページ選択ボタン

フック付きシンボルの座標

3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

シンボロジー



TGP (ターゲティングポッド) ダイヤモンド
ターゲティング ポッド (TGP) がオンの場合、TGP が向けられている視線ポイントを表す緑色のひし形が TAD 上に表示されます。

SPI (センサー関心点) シンボル

TAD カーソル記号

ウェイポイント/ステアポイントのシンボル

レンジリング
外側と内側の範囲リングは所有権シンボルの中心にあり、TAD で範囲を判断するための迅速な手段を提供します。範囲外リングは、所有権シンボルから範囲外リングまで、TAD スケールで設定された範囲を表します。たとえば、20 スケール設定は、所有権シンボルと範囲外リングの間の 20 海里に相当します。

所有権のシンボル（あなた！）

ブルズアイ (アンカー ポイント) シンボル

3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

コントロール(A-10C レガシィ)

TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、HOTAS コントロールは多くの興味深い機能を提供できます。TAD を SOI として設定するには、TAD が表示されている MFCD 画面の方向にクーリー ハット スイッチを押し続けます。

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT：フックアップTADシンボル
  - AFT SHORT: TAD シンボルのフックを外す

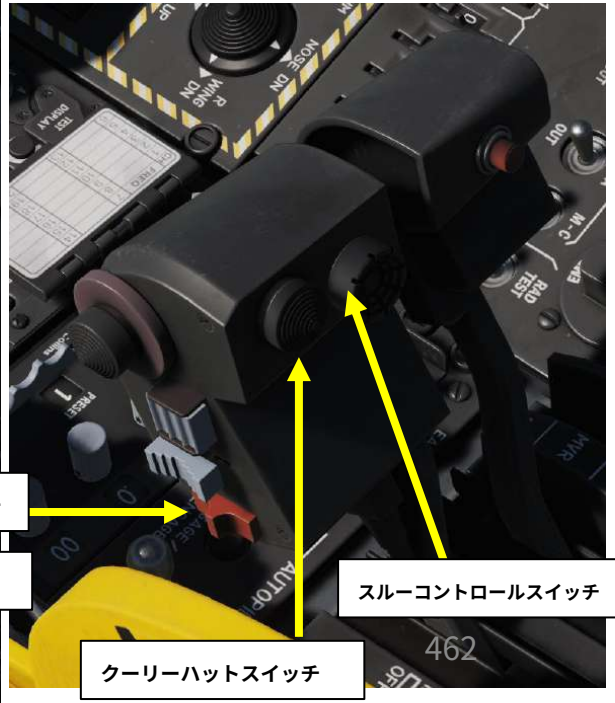
注: TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。

- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT：TADスケール増加
  - AFT SHORT: TAD スケール減少
  - 左長: SPI ブロードキャスト
  - 右ショート: TAD センター/ディプレストモード

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: FOV (視野) EXP (拡張) トグル
  - AFT SHORT: TAD カーソルをリセットします。

- **クーリーハットスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP LONG: SOI (対象センサー) を設定します。

- **スルーコントロールスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP/DOWN: TAD カーソルを移動します



3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

コントロール(A-10C II タンクキラー)

TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、HOTAS コントロールは多くの興味深い機能を提供できます。TAD を SOI として設定するには、TAD が表示されている MFCD 画面の方向にクーリーハット スイッチを押し続けます。

A-10C II タンクキラー
拡張のみ

- **TMS SWITCH：目標管理システム**
  - FWD SHORT：フックアップTADシンボル
  - AFT SHORT: TAD シンボルのフックを外す
  - **左長: SPI ブロードキャスト**

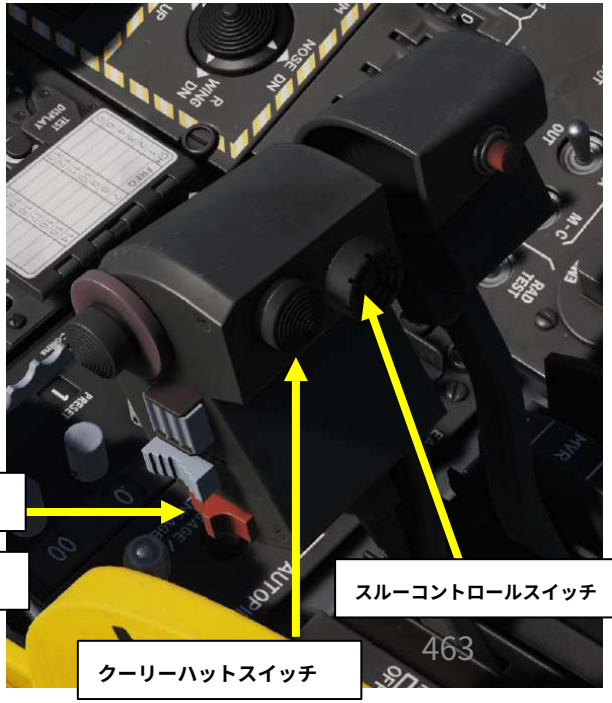
注: TAD シンボルには、SPI、TGP ダイヤモンド、ウェイポイント/ステアポイント、またはブルズアイを含めることができます。

- **DMS スイッチ: データ管理スイッチ**
  - FWD SHORT：TADスケール増加
  - **FWD LONG: マップのクイック切り替え**
  - AFT SHORT: TAD スケール減少
  - **AFT LONG: TAD Center オプションを選択します**
  - **左ショート: CEN/DEP モード 中央所有**
  - **左長：HMD（ヘルメットマウントディスプレイ）のオン/オフ**
  - 右ショート: TAD 中央/押し下げモードをサイクルします。
  - **右ロング: スレーブ TGP (ターゲティング ポッド) から HMIT (ヘルメットに取り付けられた統合ターゲティング) までの見通し線**

- **チャイナハット**
  - FWD SHORT: FOV (視野) EXP (拡張) トグル
  - AFT SHORT: TAD カーソルをリセットします。

- **クーリーハットスイッチ**
  - LEFT/RIGHT LONG: SOI (Sensor of Interest) を設定します。

- **スルーコントロールスイッチ**
  - LEFT/RIGHT/UP/DOWN: TAD カーソルを移動します



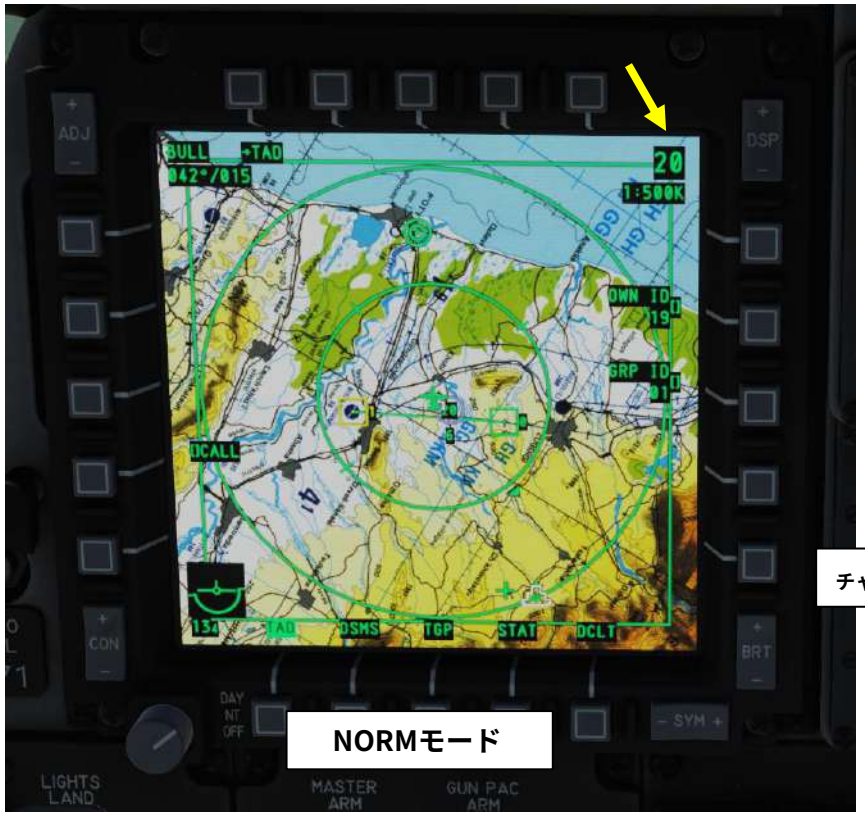
3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

拡張モード EXP1 および EXP2

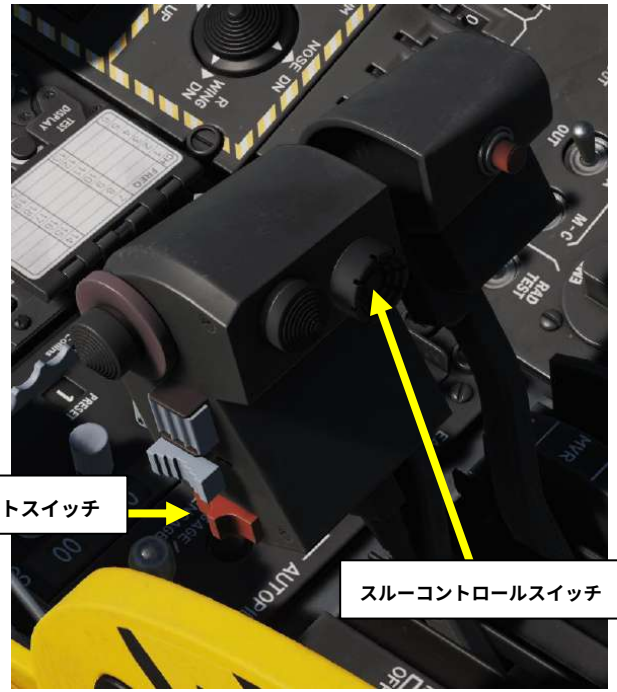
TAD が現在の SOI (Sensor of Interest) である場合、チャイナハット FWD SHORT は、スイッチが押されるたびに NORM、EXP1、および EXP2 拡張モードを切り替えます。スルー コントロール スイッチはマップ自体を動かします。

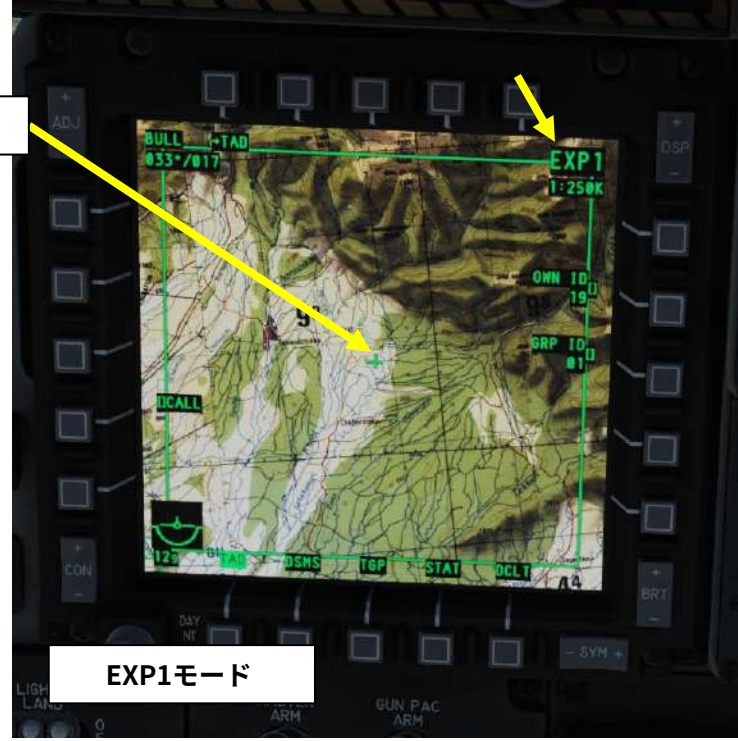
- **EXP1 の場合:** どの TAD 範囲スケールでも、これにより現在のデジタル マップ形式が 1 増分ずつ「狭く」なります。言い換えれば、NORM モードでの現在のデジタル マップ縮尺が 1:2M だった場合、NORM モードで最初に表示された TAD 範囲縮尺に関係なく、EXP1 モードに入ると 1:1M に「狭く」なります。

- **EXP2の場合:** 特定の TAD 範囲スケールについては、これにより、現在のデジタル マップ形式がさらに 1 増分「狭く」なります。言い換えれば、EXP1 モードでの現在のデジタル マップの縮尺が 1:1M だった場合 (前の段落の場合と同様)、EXP2 モードに入ると、TAD 範囲の縮尺に関係なく、縮尺は 1:500K に「狭く」なります。最初は NORM モードで表示されていました。



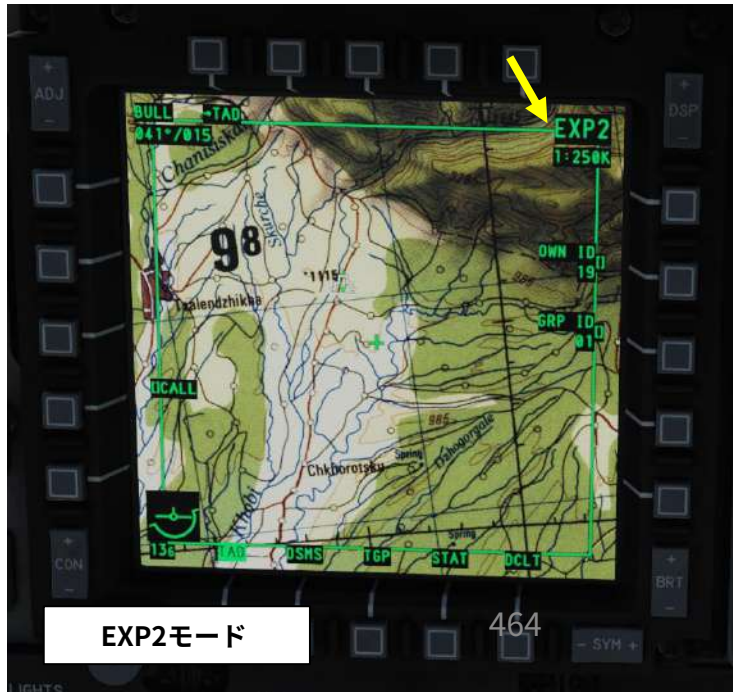
NORMモード





TDCでマップ移動

EXP1モード



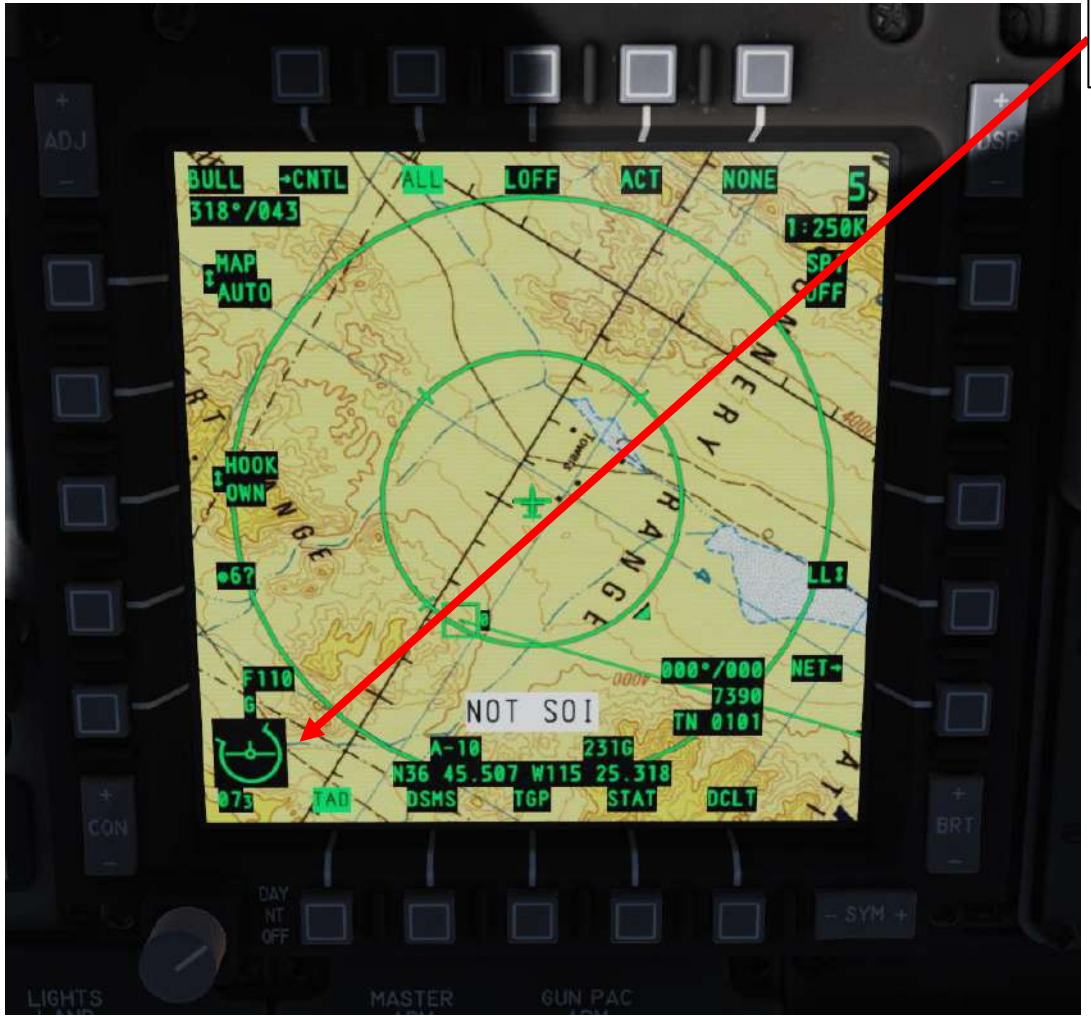
EXP2モード

3 – TAD (戦術認識ディスプレイ) & 移動マップディスプレイ

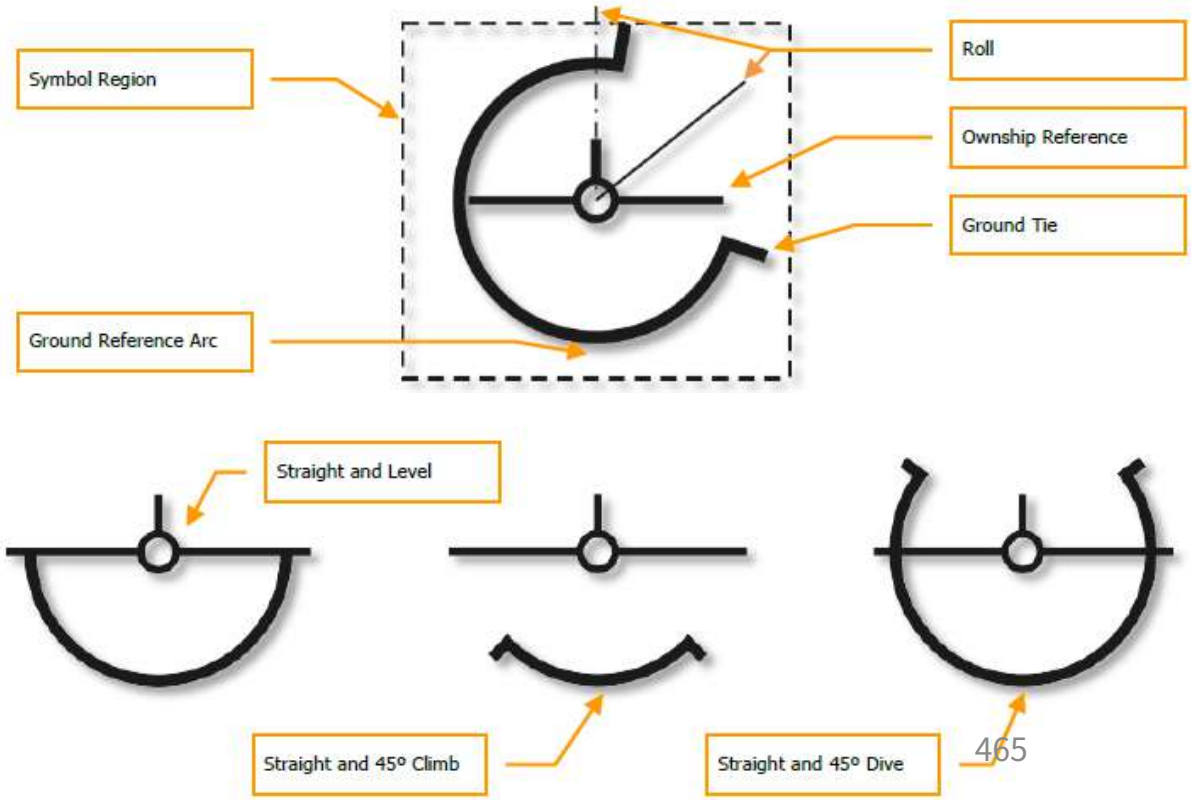
ARS（姿勢参照記号）

各 MFCD の左下隅には姿勢基準シンボル (ARS) があります。航空機の現在のピッチ、ロール、気圧高度を示します。ARS シンボルは、次の 3 つの主要なコンポーネントで構成されます。

- **所有権の参照**
- **接地基準**
- **所有標高**(073 = 7300 フィート)



ARS (姿勢基準シンボル)
表示: 45 度の急降下、わずかに右にバンク、高度 7300 フィート



4 – HSI (水平位置インジケーター)

HSI (水平状況インジケーター) は、ステアリングポイント、TACAN ビーコン、および無線ビーコンへのナビゲーションを支援する主要なゲージです。ほとんどのナビゲーション目的で HUD シンボルを使用する可能性がありますが、HUD や CDU ディスプレイに存在しない追加のナビゲーション データにアクセスしたり、戦闘による損傷が発生した場合に備えて、HSI をしっかりと理解する必要があります。

4 – HSI (水平位置インジケーター)

ゴムライン (現在のヘディング)

方位ポインタ 2
現在のステアポイントを指す

距離インジケーター (nm)

方位ポインタ 1
TACAN モードが選択されている場合、選択された TACAN ステーションの磁気ベアリングを指します。ADF モードの場合、このインジケータは選択された UHF 局の磁気方位を指します。TACAN と ADF の両方が選択されている場合は、ADF が優先されます。TACAN モードも ADF モードも選択されていない場合、インジケータは方位ポインタ 1 に合わせられます。

航空機のシンボル

CDI (コース逸脱インジケーター)

見出し設定ノブ

方位ポインタ 2 の逆方向

方位ポインタ 1 の逆方向

選択された見出しバグ/マーカー

コース選択画面

コースアロー

電源オフフラグ

コンパスカード

ベアリング有効フラグ

TO-FROMインジケーター

コース設定つまみ

5 – ナビゲーションポイントの種類

イボイノシシで使用される利用可能なナビゲーション ポイントのタイプは次のとおりです。

- **ウェイポイント**
  - ウェイポイントは、作戦地域へのルート上で従うための、事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいものを作成し、その座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成することができます。CDU データベースには最大 2,050 のウェイポイントを保持できます。任意のウェイポイントを現在のステアポイントまたはアンカーポイントとして設定できることを理解することが重要です。

- **ステアポイント**
  - ステアポイントは、現在選択されているウェイポイントまたはマークポイントです。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味深いエリア上空を飛行している場合でも、敵の目撃情報がある場合でも、関心のある地点を「マーク」するために使用されます。最大 26 個のマークポイントを作成できます。それらには A から Z までの番号が付けられています。

- **アンカーポイント/ブルズアイ**
  - 「ブルズアイ」とも呼ばれるアンカーポイントは、友軍間の任務における共通の地理的基準として機能します。

補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブ

- ***FLTプラン**: フライト プランを選択して、アクティブなフライト プラン内のすべてのウェイポイントをアクティブにします。選択した場合、ステアポイント トグル スイッチを使用すると、飛行計画のウェイポイント間を循環します。戦術認識ディスプレイ (TAD) に飛行計画ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。*
- ***マーク**: マークポイントが選択されている場合、ウェイポイントを循環すると、作成したマークポイント (AZ) のみが循環します。Zは武器を使用すると自動的に生成されることに注意してください。*
- ***ミッション**: ミッションを選択すると、ミッション ウェイポイント データベース全体にアクセスできるようになります。*

補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページ セレクター ノブ

- ***他の**: CDU で機能選択キー (FSK) を使用するには、OTHER を選択する必要があります。「OTHER」からは、CDU にデータを追加および変更したり、追加情報を表示したりできます。*
- ***位置**: POSINFO CDU ページを表示します。これにより、現在の位置に関する情報が得られます。*
- ***操縦する**: ステアポイントに関する詳細情報を提供する STRINFO ページを表示します。*
- ***ウェイプト**：WP INFOページを表示します。このページから、選択したウェイポイント、ステアポイント、およびアンカーポイントに関する基本情報を表示できます。*

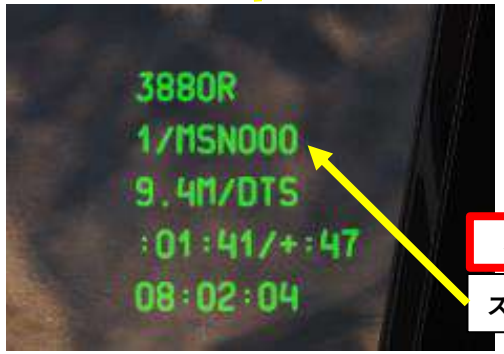
ステアポイントインクリメント/トグルスイッチ

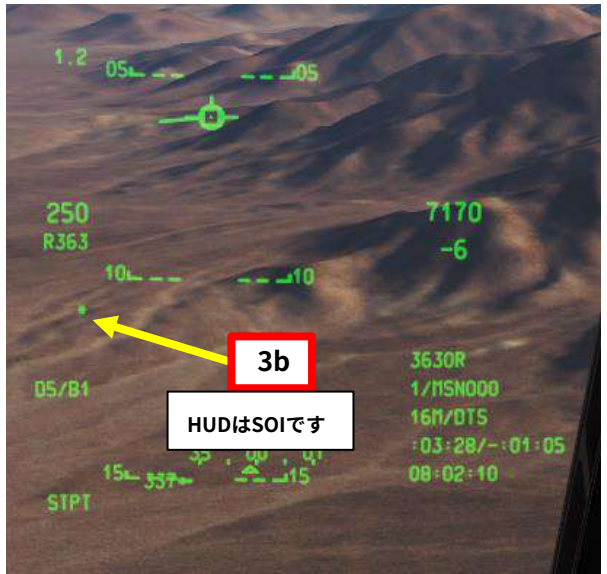
6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

A: ウェイポイントデータベースからステアポイントを指定する方法

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。
3. Coolie Hat UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を対象センサー (SOI) として設定します。
4. 現在のステアポイントとして使用するウェイポイントを選択します。次の 3 つの異なる方法が利用可能です。
   - **方法 A (DMS):**HUD が SOI の場合、DMS (データ管理スイッチ) を上/下に押してウェイポイント間を循環します。選択した各ウェイポイントはステアポイントとして設定されます
   - **方法 B (CDU):**CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) では、CDU の STEER スイッチまたは +/- ロッカー スイッチを使用します。
   - **方法 C (UFC):**UFC (アップ フロント コントロール) では、STEER ロッカー スイッチを使用します。
5. ステアポイントとして機能する選択したウェイポイントが HUD と CDU に表示されます。



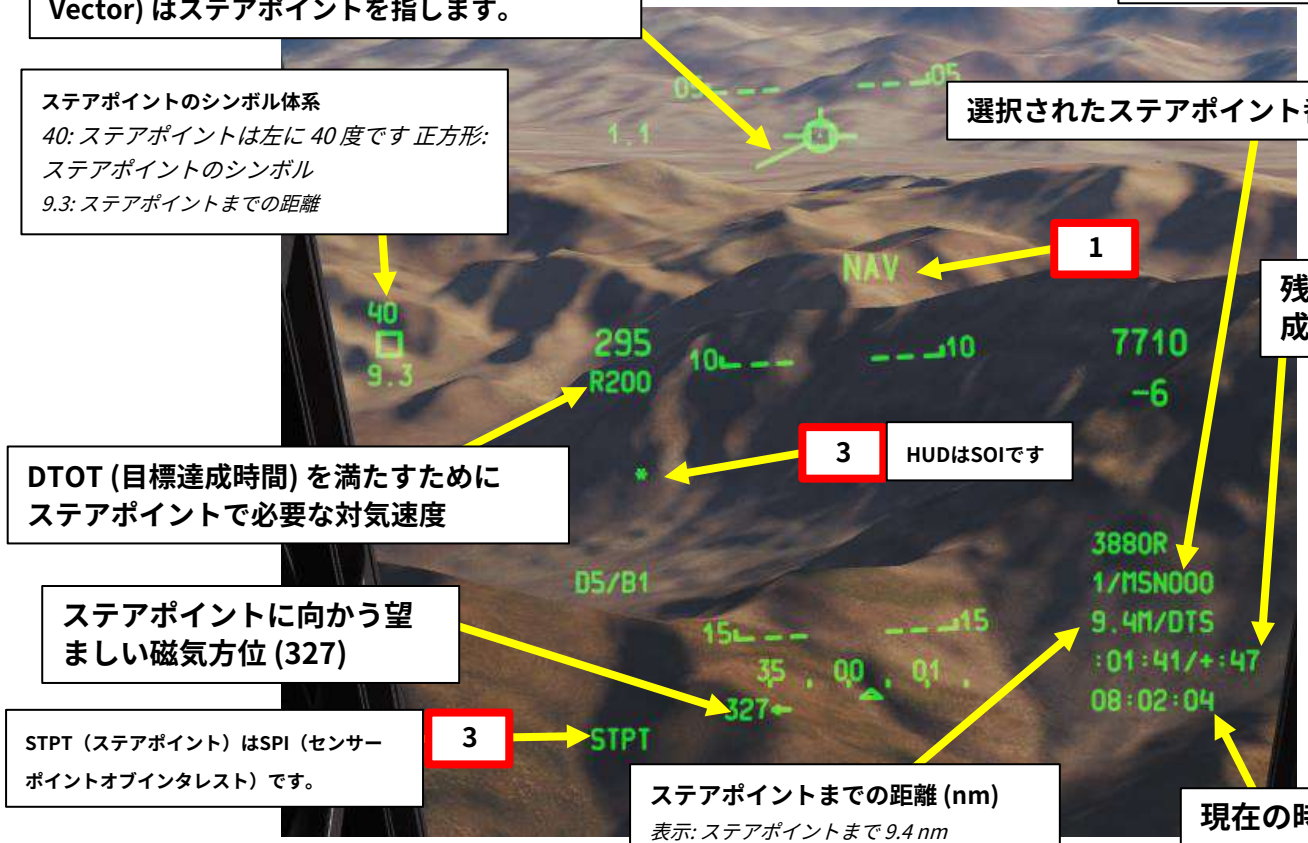


6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

B: ステアポイントに移動する方法

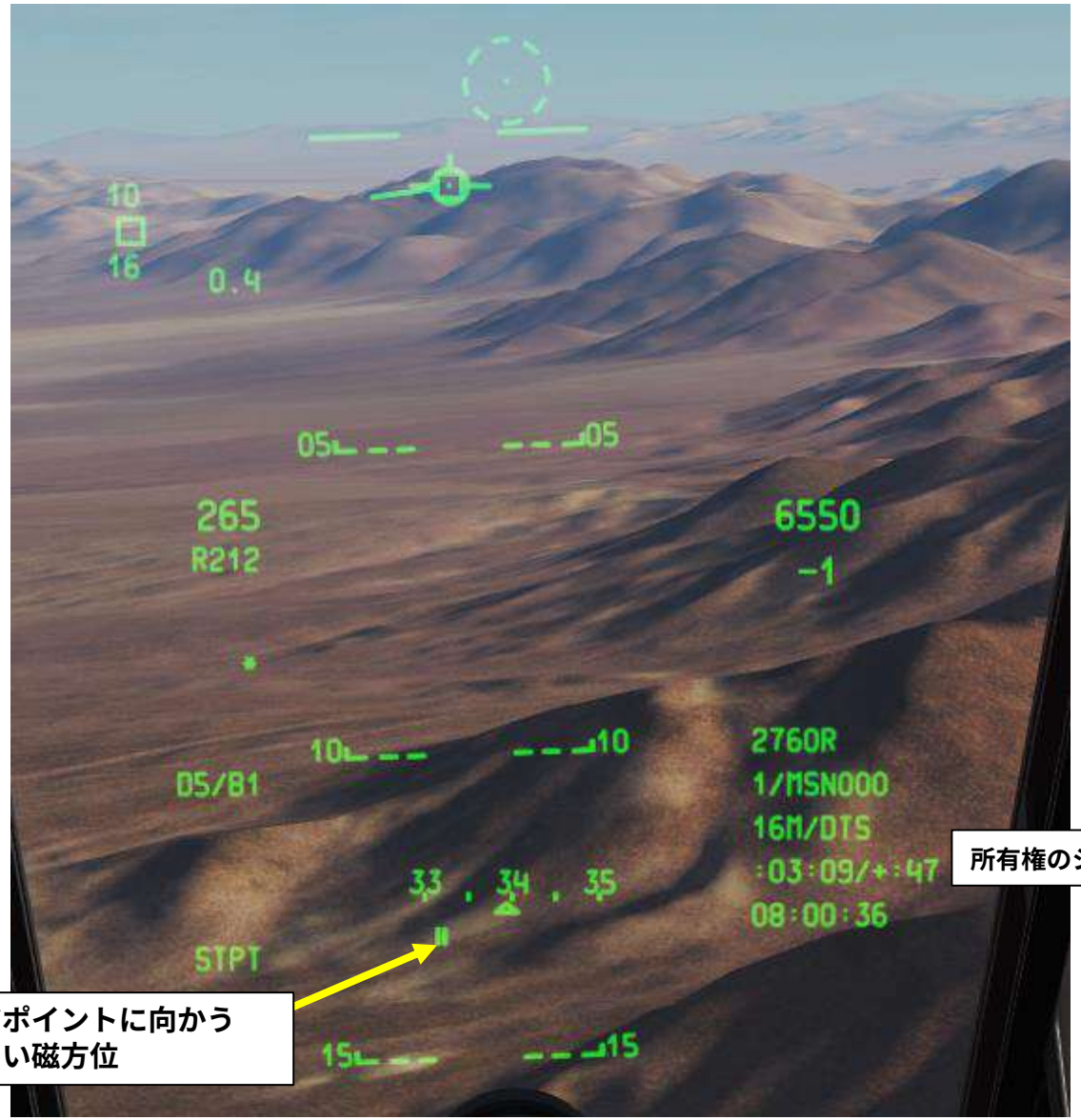
1. ステアポイントを指定したら、マスター モード ボタンを使用してマスター モードを NAV に切り替えます。
2. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で STR PT ナビゲーション モードを選択します。
3. SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) が STPT (ステアポイント) に設定されていない場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT を長押しして、ステアポイントを SPI として設定します。HUD が SOI (Sensor of Interest) であることを確認してください クーリーハットアップで
4. HSI (水平状況表示器) と HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のステアリング キューに従います。



6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

B: ステアポイントに移動する方法



ステアポイントに向かう
望ましい磁方位

北基準

ウェイポイントのシンボル
(ウェイポイント3)

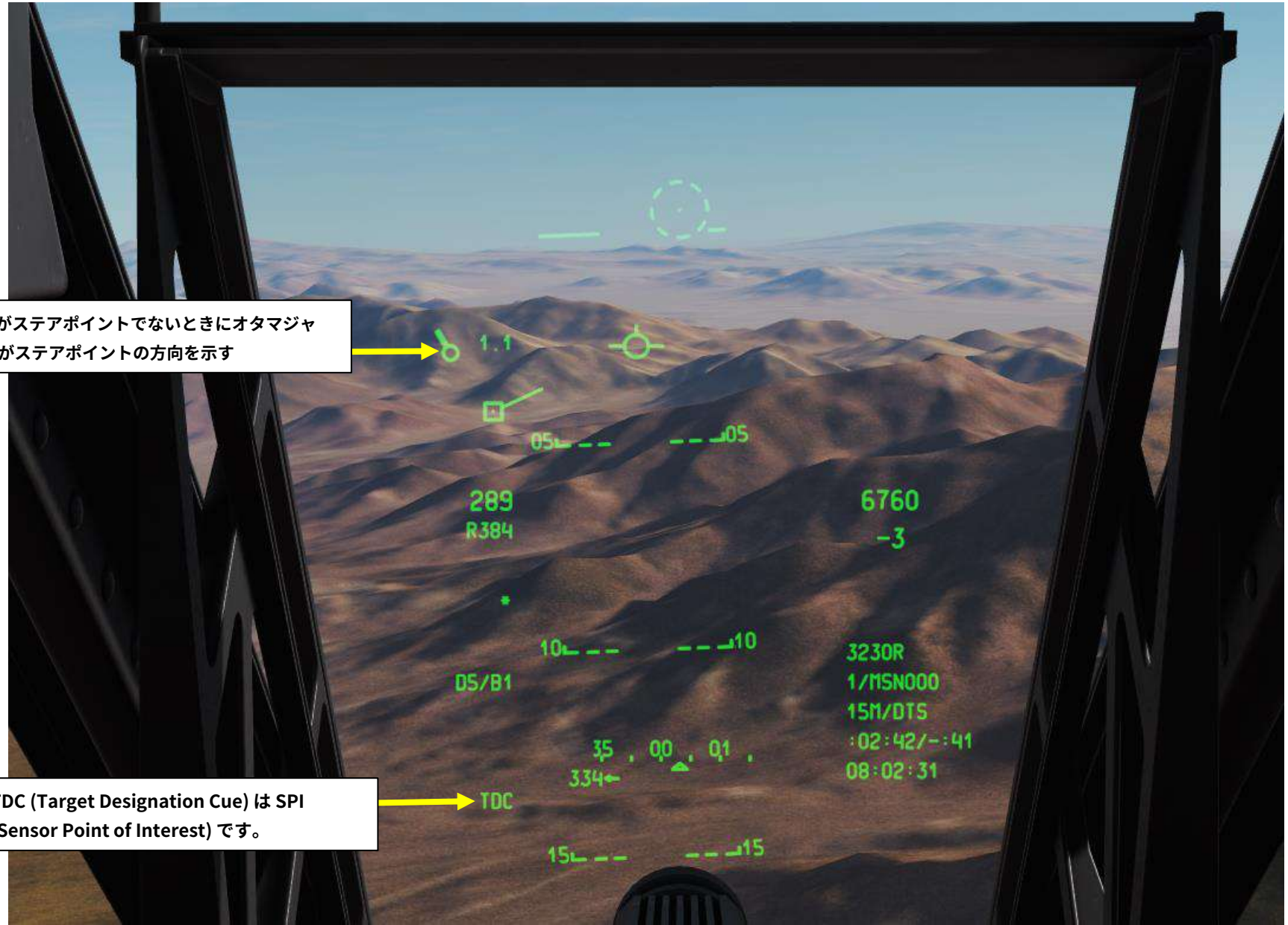
ステアポイントを SPI (センサー対象地点) に設定 (ウェイポイント 1)

所有権のシンボル

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

B: ステアポイントに移動する方法



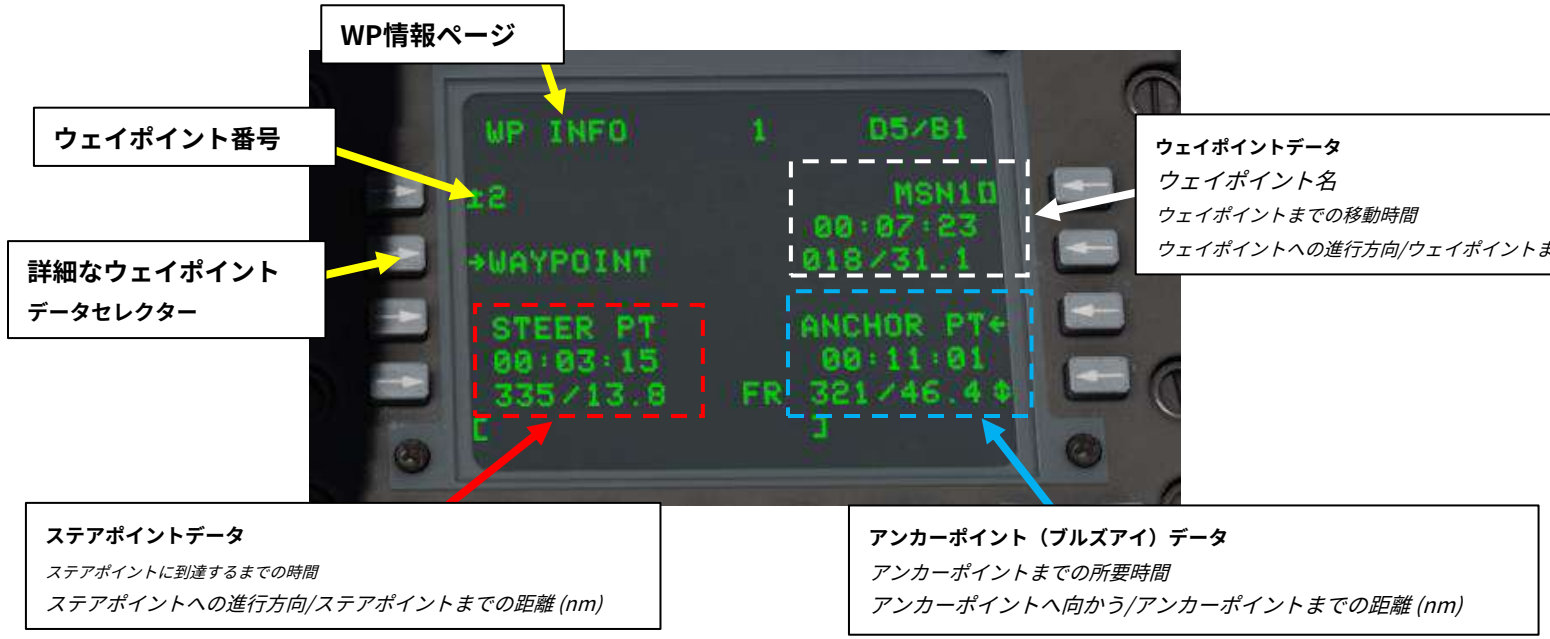
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

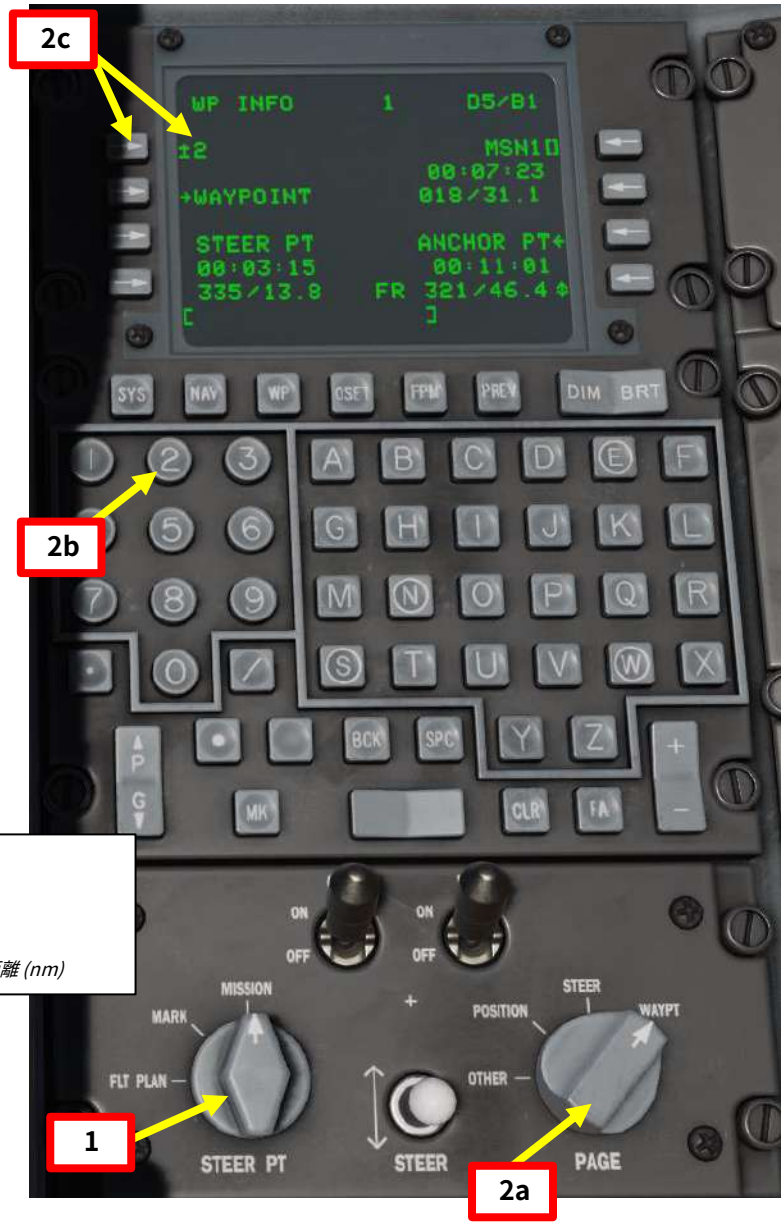
6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

C: CDU からのウェイポイント データの参照

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 目的のウェイポイントのデータを参照するには:
   a) 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを WAYPT に設定します。WP INFO ページが表示されます。
   b) CDU キーパッドで、目的のウェイポイント番号 (つまり、ウェイポイント 2 の場合は「2」) を入力します。
   c) ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK (回線選択キー) を押します。



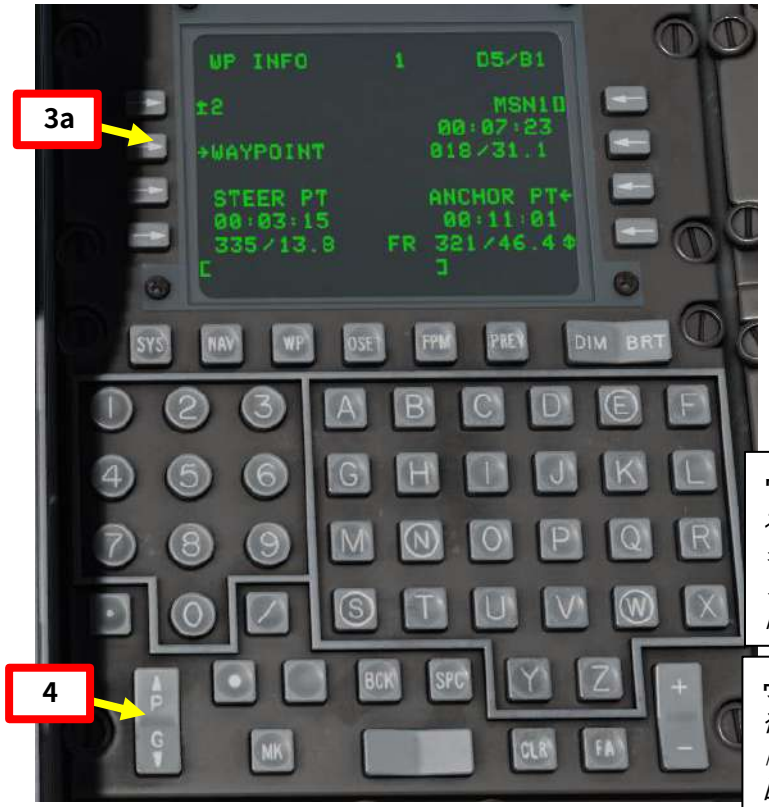


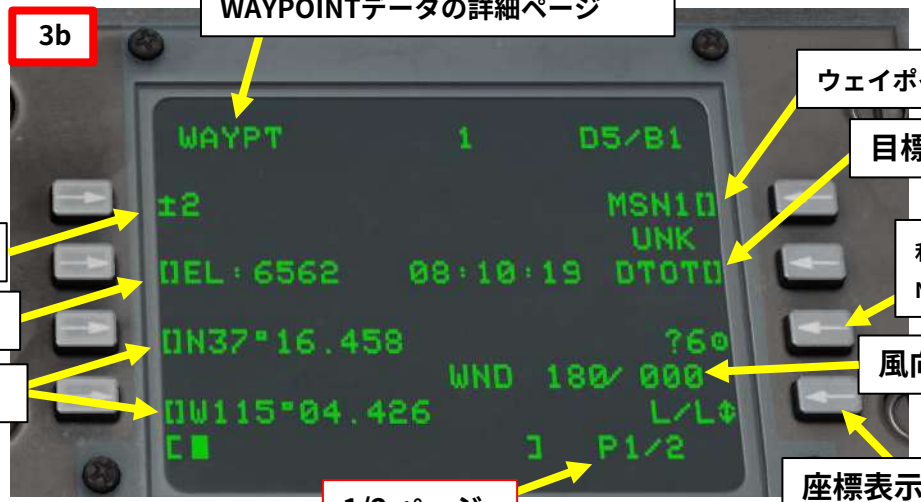
6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

C: CDU からのウェイポイント データの参照

3. ウェイポイント 2 の詳細データを参照するには、WAYPOINT の横にある LSK (回線選択キー) を押します。
4. ページ増分/減分ロッカー スイッチを使用して、WAYPOINT ページ 1 と 2 を切り替えます。





WAYPOINTデータの詳細ページ

ウェイポイント名

目標達成時間の目標

ウェイポイント番号

利用可能なミッションポイント
No.6にデータをコピー

ウェイポイント標高 (フィート)

風向き / 風速 (kts)

ウェイポイントの座標

座標表示セレクター
LL: 緯度/経度
UTM:ユニバーサル横メルカトル図法

1/2 ページ

ウェイポイント番号

ウェイポイント名

ウェイポイントスケールモード
途中
ターミナル
アプローチ
高い正確性

VNAV (垂直ナビゲーション)
モードセレクター
2D / 3D

ウェイポイントステアリングモード
行き先
トゥーツー
直接

希望の終了時間

目標達成時間の目標

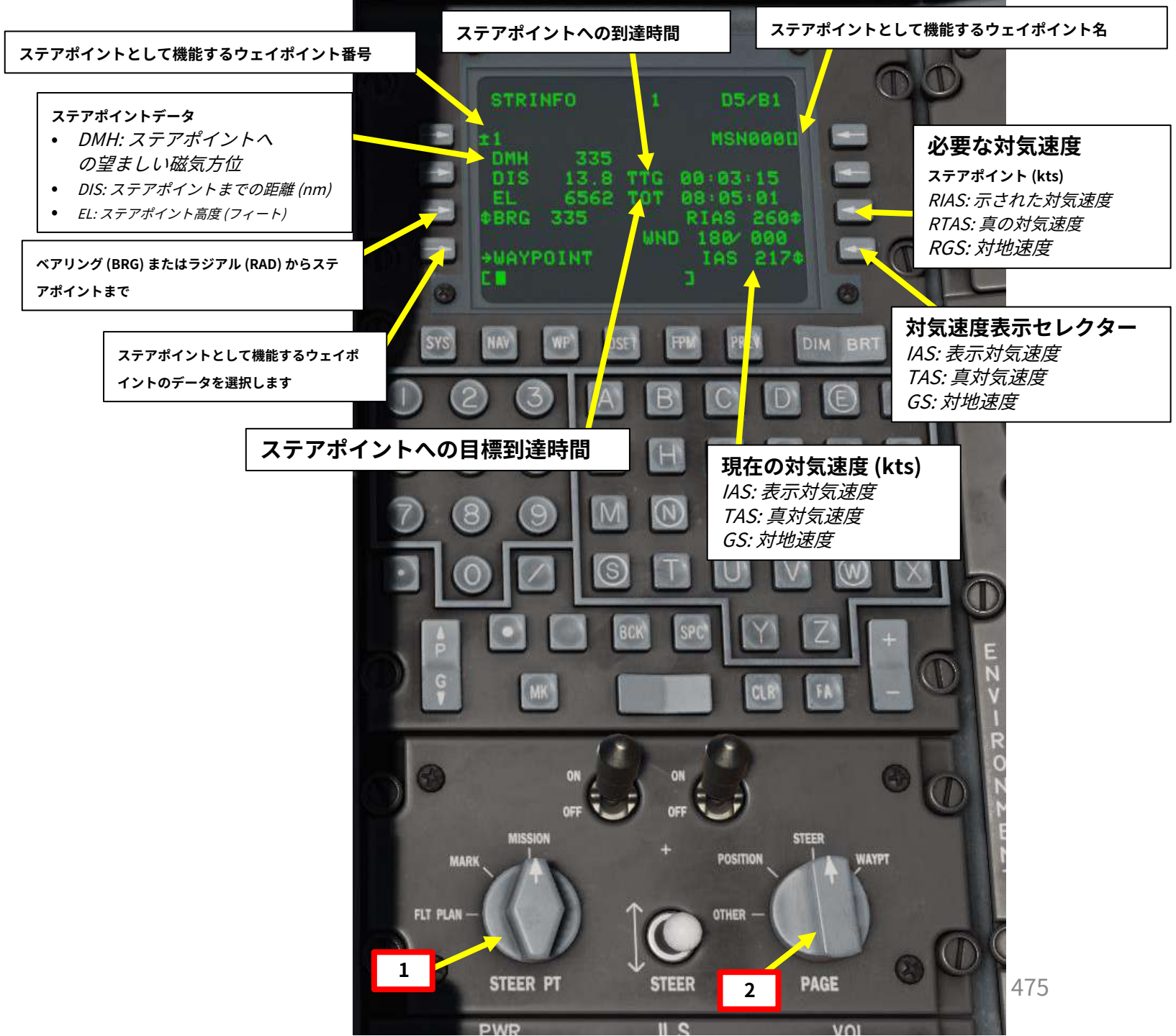
2/2 ページ

6 – ウェイポイント

6.1 – ウェイポイントナビゲーション

D: CDU からのステアポイント データの参照

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 選択したステアポイントのデータを参照するには、補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを STEER に設定します。これにより、STEERPOINT INFO ページが表示されます。



6 – ウェイポイント

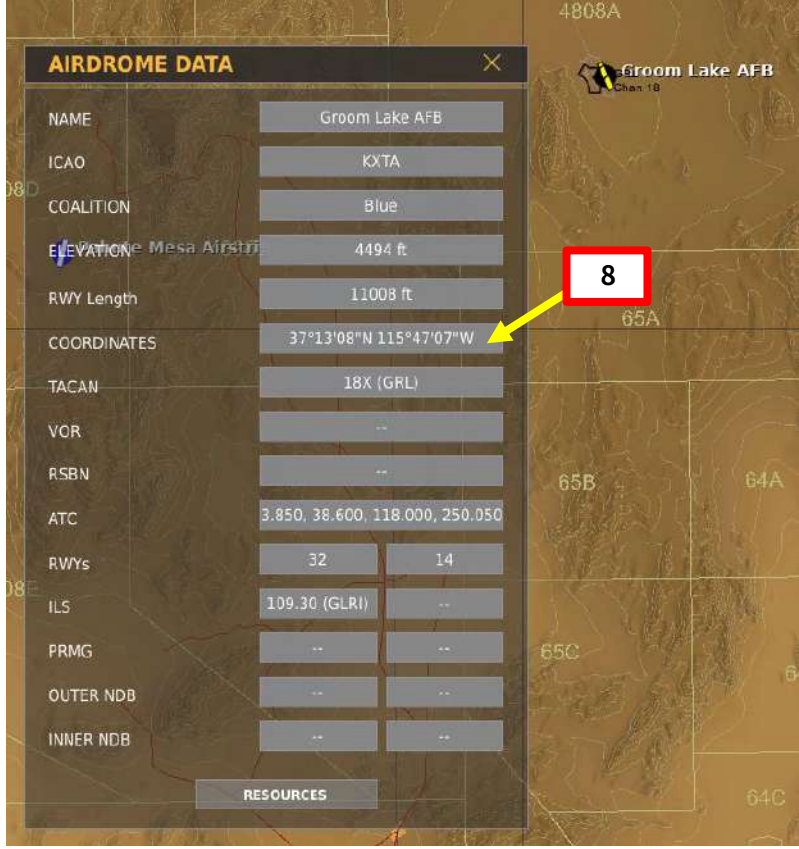
6.2 – ウェイポイントを追加する方法

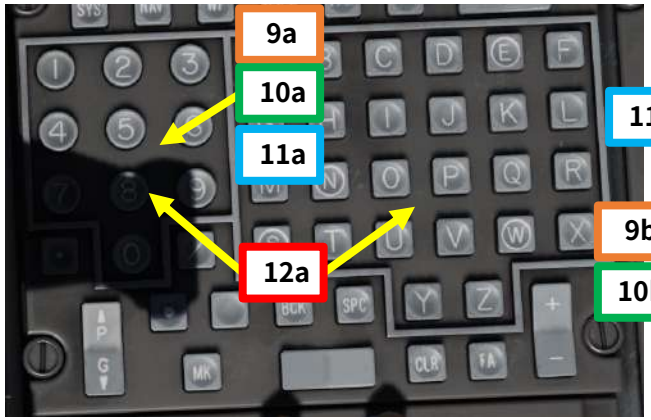
1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. [利用可能なミッション ポイントにコピー] LSK (下の図に示すように?6) を選択します。
6. これにより、選択したウェイポイントの内容が、現在使用されていない利用可能なミッション ポイント スロット (以下の場合はスロット 6) にコピーされます。

6 – ウェイポイント

6.2 – ウェイポイントを追加する方法

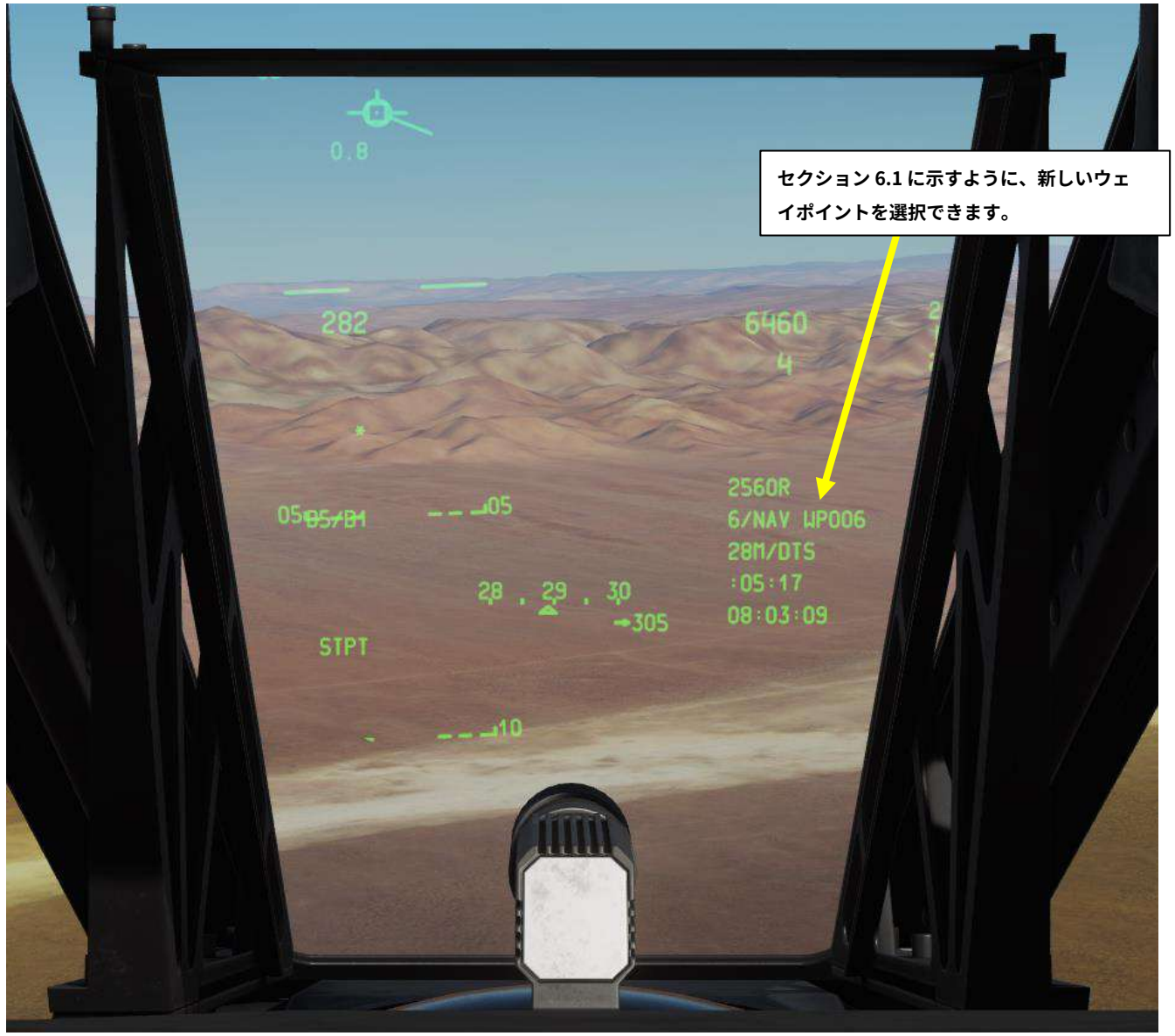
7. 希望の座標形式を選択します。
    - L/L は緯度/経度を表します。
    - UTM はユニバーサル横メルカトルの略で、MGRS (Military Grid Reference System) 座標形式に関連しています。
        - 簡単にするために L/L を選択します。UTM 座標については、GBU-38 JTAC チュートリアルを参照してください。
8. グルーム レイク AFB の座標 (度、分、10 進数) を追加します。
    - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
    - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
    - **標高 4494 フィート**
9. キーパッド/スクラッチパッド (***3713133***) を押して、緯度フィールド (N または S) の横にある LSK (ライン選択キー) を押します。
10. キーパッド/スクラッチパッド (***11547116***) を押して、経度フィールド (E または W) の横にある LSK を押します。
11. キーパッド/スクラッチパッド () を使用して、新しいウェイポイントの標高をフィート単位で入力します。***4494***) を押して、標高フィールド (EL) の隣にある LSK を押します。
12. キーパッド/スクラッチパッドを使用して新しいウェイポイントの一意の名前 (つまり、NAV WP006) を入力し、名前フィールドの横にある LSK を押します。
13. 以上です！新しいウェイポイントが作成されました。





6 – ウェイポイント

6.2 – ウェイポイントを追加する方法

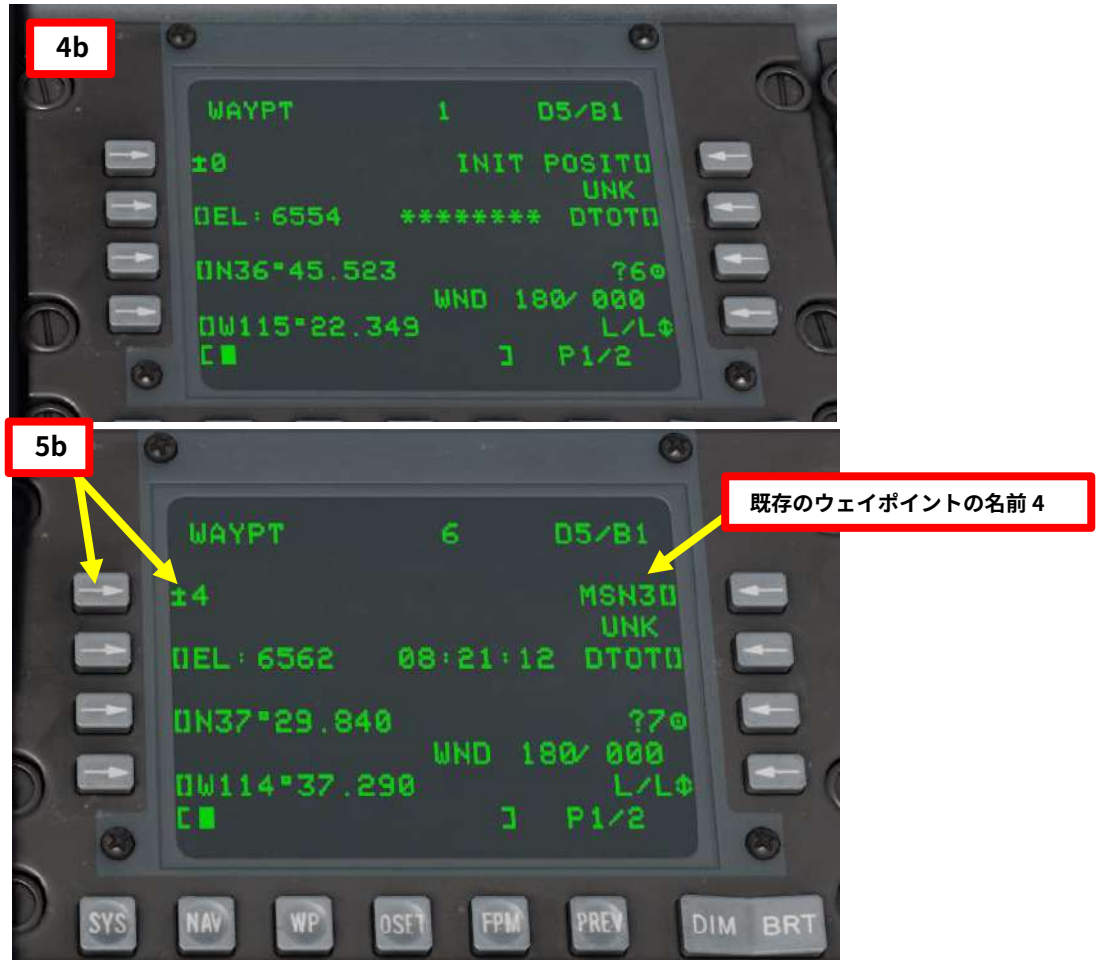


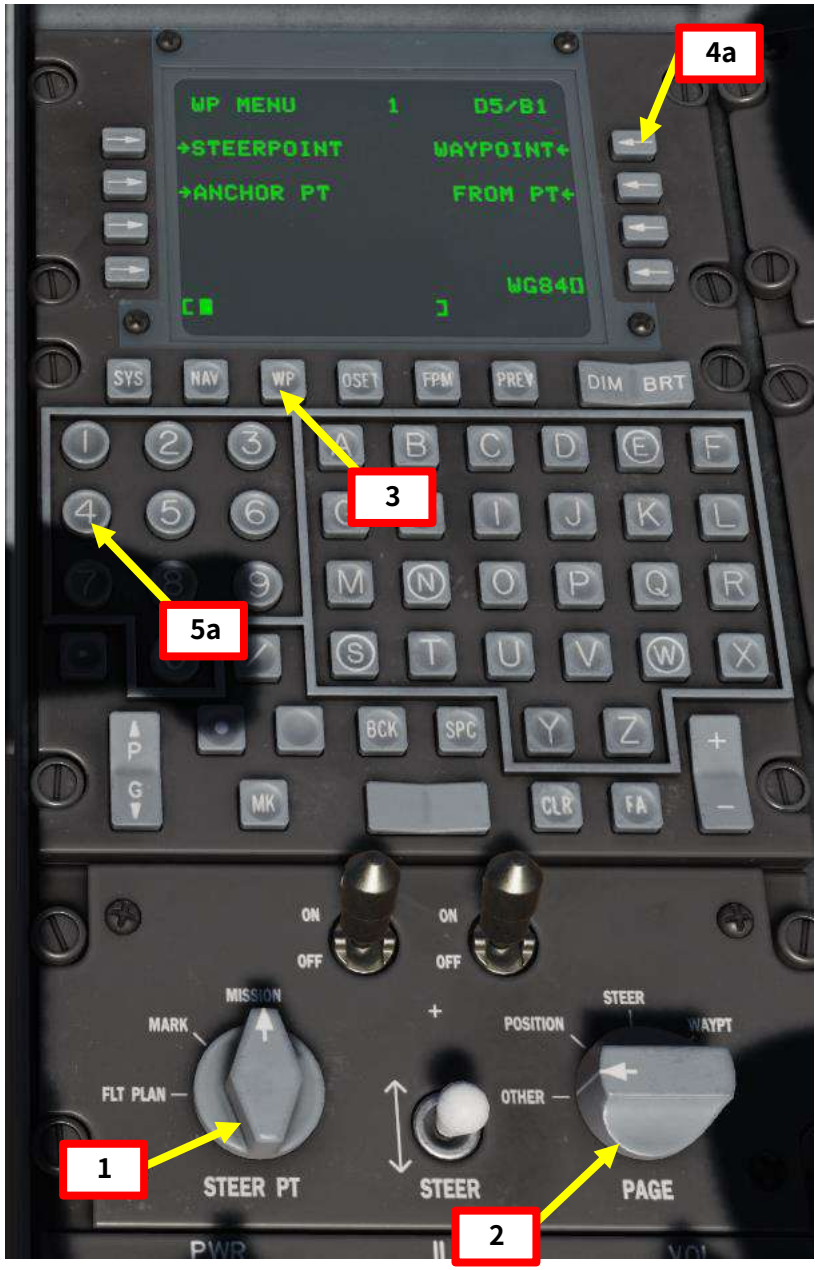
セクション 6.1 に示すように、新しいウェイポイントを選択できます。

6 – ウェイポイント

6.3 – ウェイポイントを編集する方法

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. 編集するウェイポイントを選択し、CDU キーパッドでその番号を入力し、[ウェイポイント番号] フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を選択します。

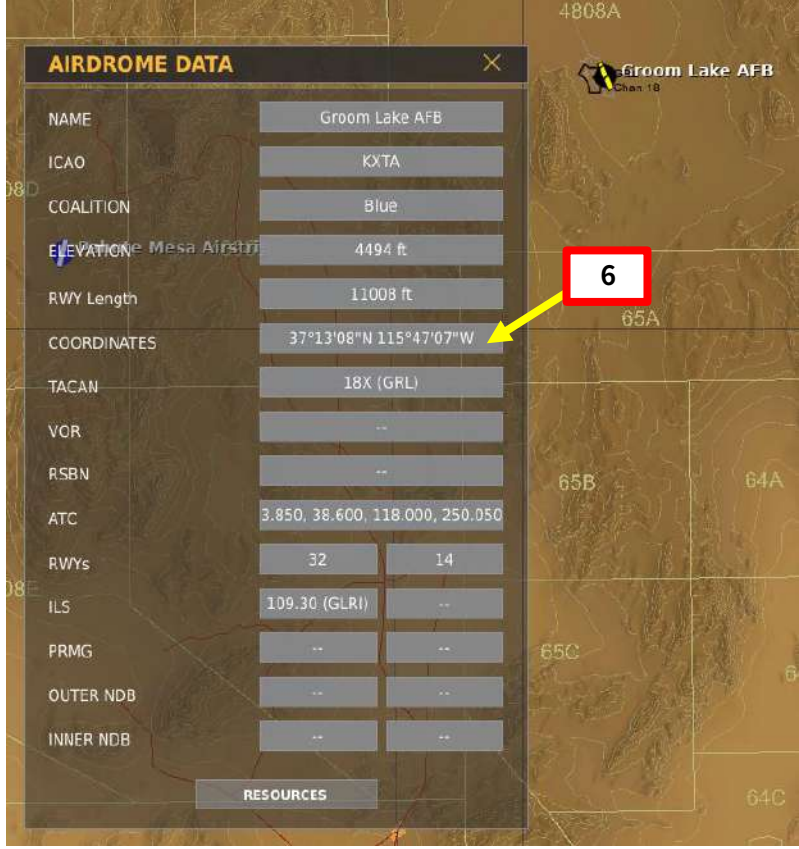




6 – ウェイポイント

6.3 – ウェイポイントを編集する方法

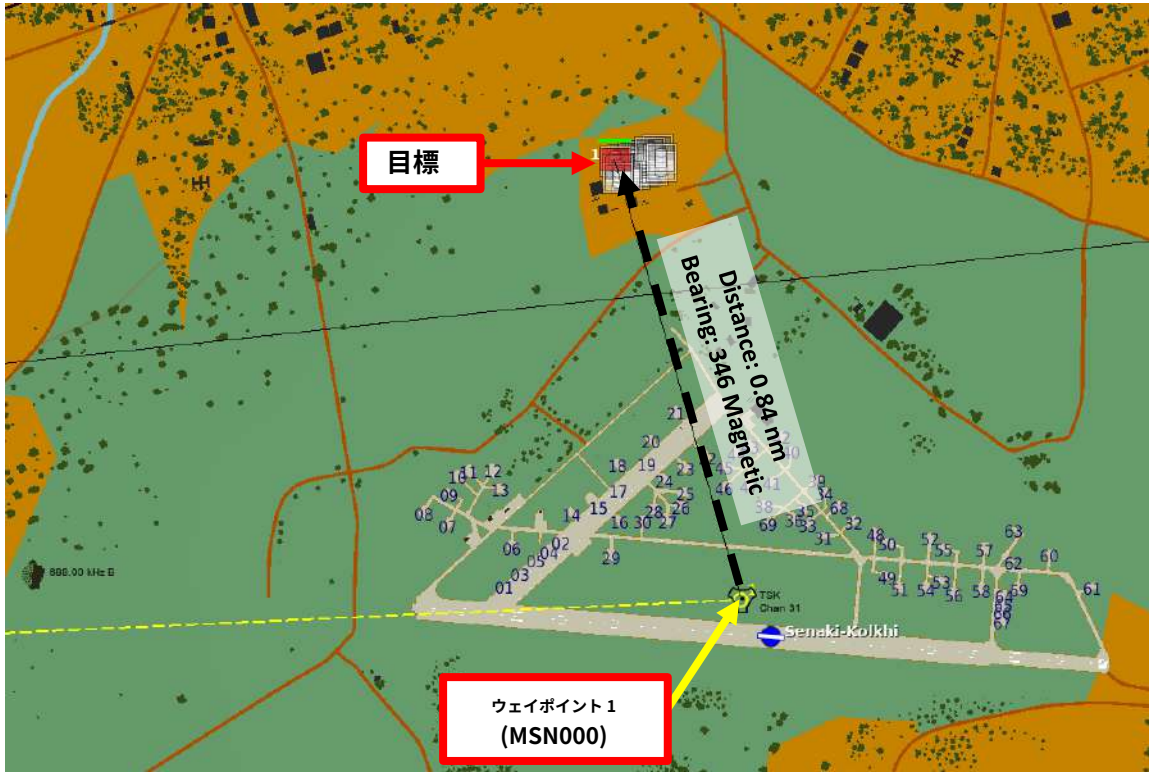
6. ウェイポイント 4 の座標 (度、分、10 進数の分) をグルーム レイク AFB の座標に変更します。
   - **北緯37度13分08秒 西経115度47分07秒 (度、分、秒)**
   - **北緯37度13.133分西経115度47.116分(度、分、10進数の分)**
   - **標高 4494 フィート**
7. キーパッド/スクラッチパッド (***3713133***) を押して、緯度フィールド (N または S) の横にある LSK (ライン選択キー) を押します。
8. キーパッド/スクラッチパッド (***11547116***) を押して、経度フィールド (E または W) の横にある LSK を押します。
9. キーパッド/スクラッチパッド () を使用して、既存のウェイポイントの標高をフィート単位で編集します。***4494***) を押して、標高フィールド (EL) の隣にある LSK を押します。

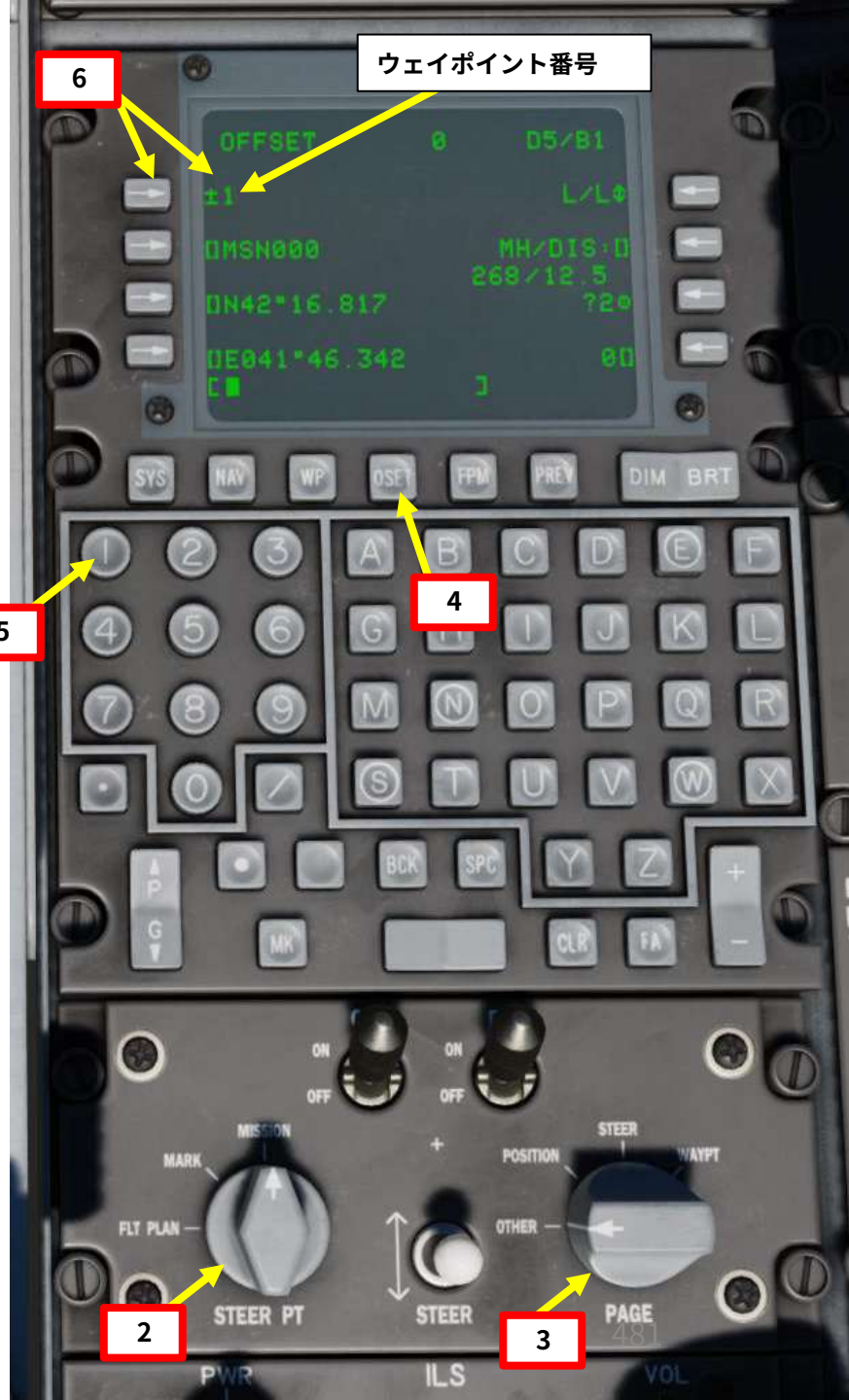


6 – ウェイポイント

6.4 – ウェイポイントオフセット (OSET)

1. 既存のウェイポイントとの関係でターゲットの場所が指定されている場合は、「ウェイポイント オフセット」機能を使用して新しいウェイポイントを作成できます。この例では、ターゲットはウェイポイント 1 から 0.84 nm の位置にあり、磁気方位は 346 度です。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
3. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
4. OSET (オフセット) FSK を押します。
5. CDU キーパッドで、オフセットを設定するために使用する参照ウェイポイント番号を入力します (つまり、ウェイポイント 1 の場合は「1」)。
6. ウェイポイント番号フィールドの横にある LSK (回線選択キー) を押します。

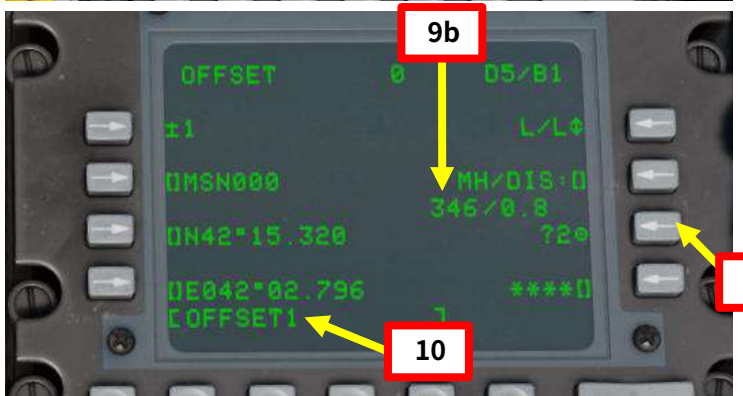


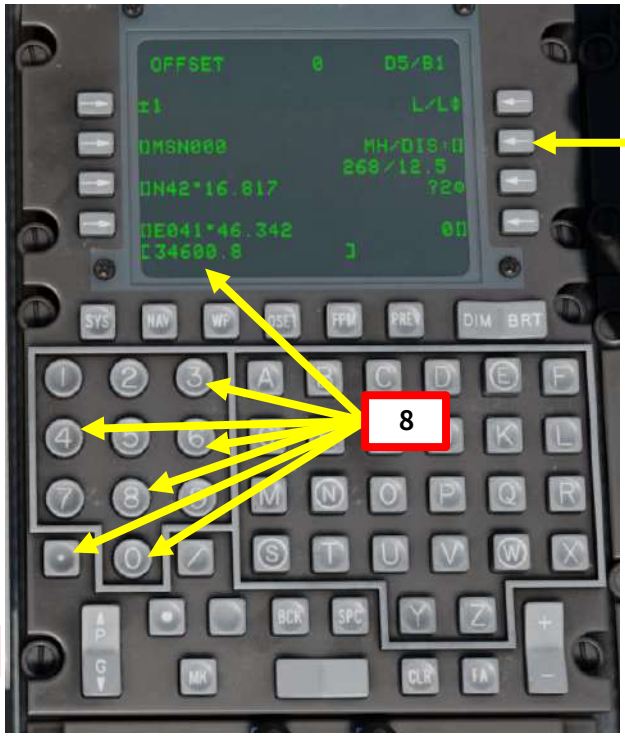


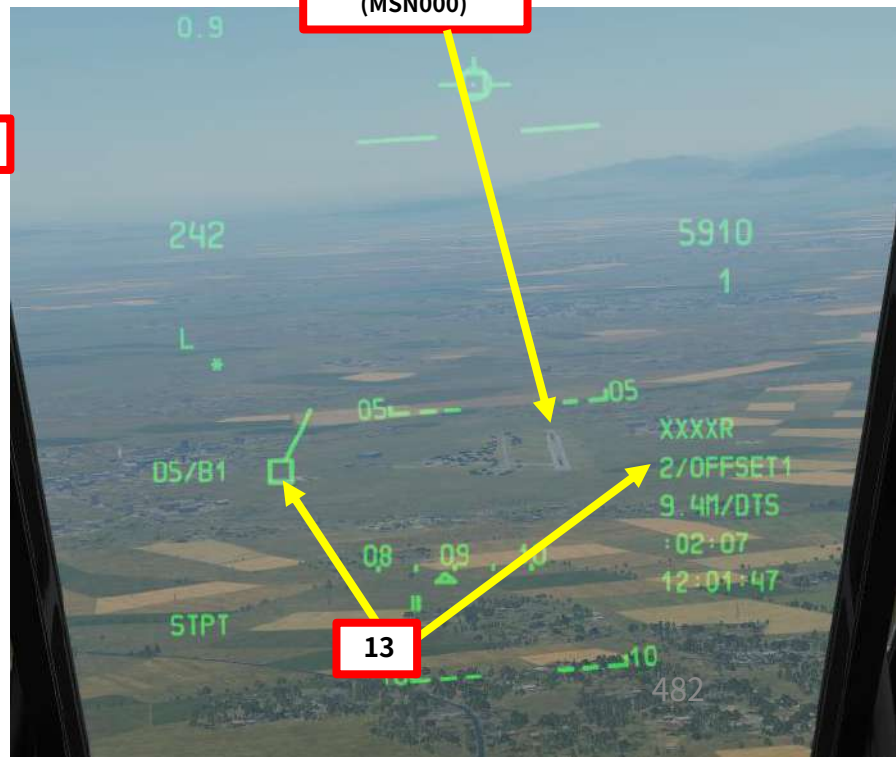
6 – ウェイポイント

6.4 – ウェイポイントオフセット (OSET)

7. 私たちのターゲット位置は、346 度磁気方位で 0.84 nm オフセットされたウェイポイント 1 です。
8. CDU キーパッドで、磁気方位と距離オフセットを入力します。磁気方位と距離は、距離が 100 NM 未満の場合は HHHDD.T、距離が 100 NM 以上 1000 NM 未満の場合は HHHDDD.T、距離が 1000 NM 以上の場合は HHHDDDD.T と入力されます。 9999.9 NM 以下。
   例として、次のように入力します。34600.8(磁気ヘディング346、 距離0.8nm）。*00 と 8 の間のドットを忘れないでください。*
9. MH/DIS の隣にある LSK を押して、磁気方位と距離オフセットを入力します。
10. CDU キーパッドで、希望のオフセット ウェイポイント名 (OFFSET1) を入力します。
11. 「利用可能なミッション ポイントにコピー」LSK (下の図に示すように?2) を選択します。
12. これにより、選択したウェイポイント オフセットの内容が、現在使用されていない利用可能なミッション ポイント スロット (以下の場合はスロット 2) にコピーされます。
13. ウェイポイント 1 オフセットから生成された新しいウェイポイントは OFFSET1 と呼ばれ、他の通常のウェイポイントと同様に選択できます。







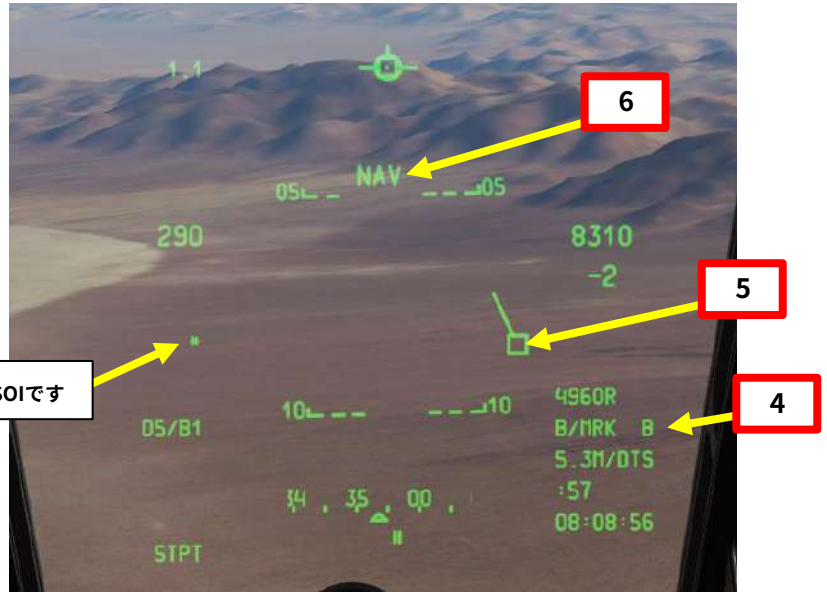
7 – マークポイント

7.1 – マークポイントのナビゲーション

A: マークポイントに移動する方法

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。
3. Coolie Hat UP を押して、HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を対象センサー (SOI) として設定します。
4. 現在のステアポイントとして使用するマークポイントを選択します。3 つの異なる方法が利用可能であり、「WAYPOINT」セクションにリストされています。DMS スイッチ方式を使用します。
    - HUD が SOI の場合、DMS (データ管理スイッチ) を上/下に押してウェイポイント間を循環します。選択した各マークポイントはステアポイントとして設定されます
5. ステアポイントとして機能する選択したマークポイントが HUD と CDU に表示されます。

6. ステアポイントを指定したら、マスター モード ボタンを使用してマスター モードを NAV に切り替えます。
7. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で STR PT ナビゲーション モードを選択します。



7 – マークポイント

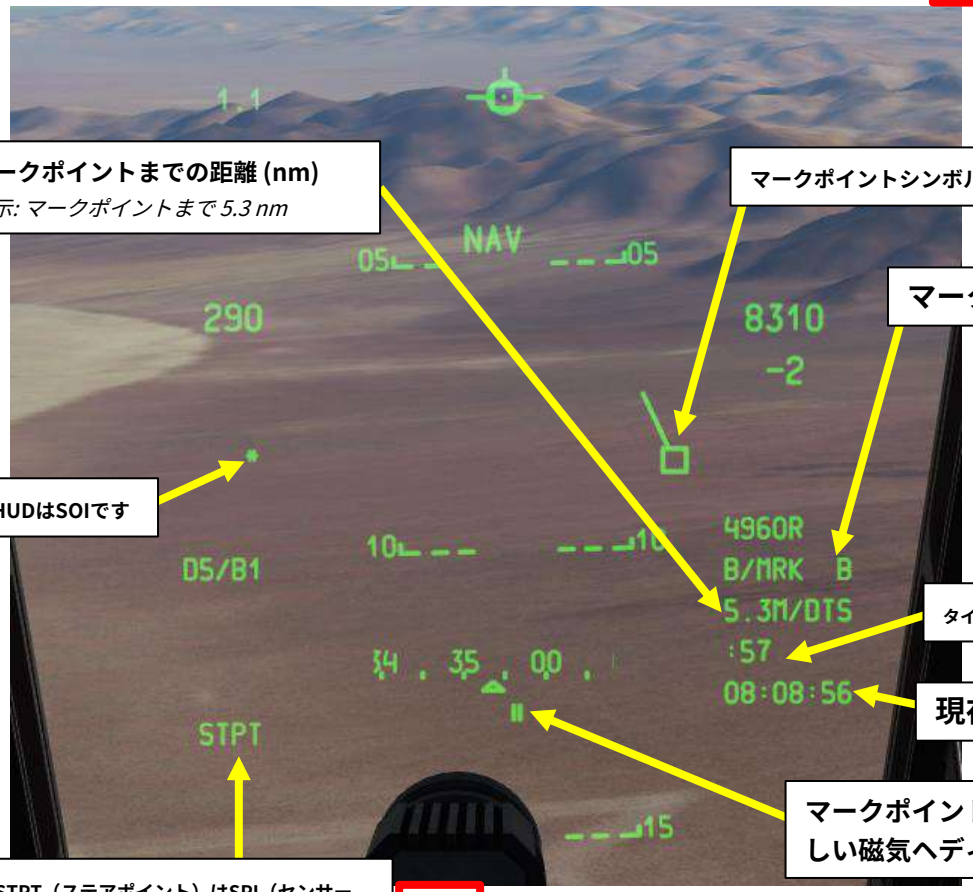
7.1 – マークポイントのナビゲーション

A: マークポイントに移動する方法

8. SPI (センサー ポイント オブ インタレスト) が STPT (ステアポイント) に設定されていない場合は、TMS (ターゲット管理システム) スイッチ AFT を長押しして、ステアポイント/マークポイントを SPI として設定します。Coolie Hat UP で HUD が SOI (Sensor of Interest) であることを確認してください。
9. HSI (水平状況表示器) と HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) のステアリング キューに従います。

8

TMS（目標管理）
システム）スイッチ



マークポイントまでの距離 (nm)
表示: マークポイントまで 5.3 nm

マークポイントシンボル

マークポイント番号 / 名前

HUDはSOIです

タイム・トゥ・ゴー (TTG)

現在の時刻

マークポイントに向かう望ましい磁気ヘディング

STPT（ステアポイント）はSPI（センサーポイントオブインタレスト）です。

8

マークポイント方位ポインタ 1 および 2

現在の進行方向

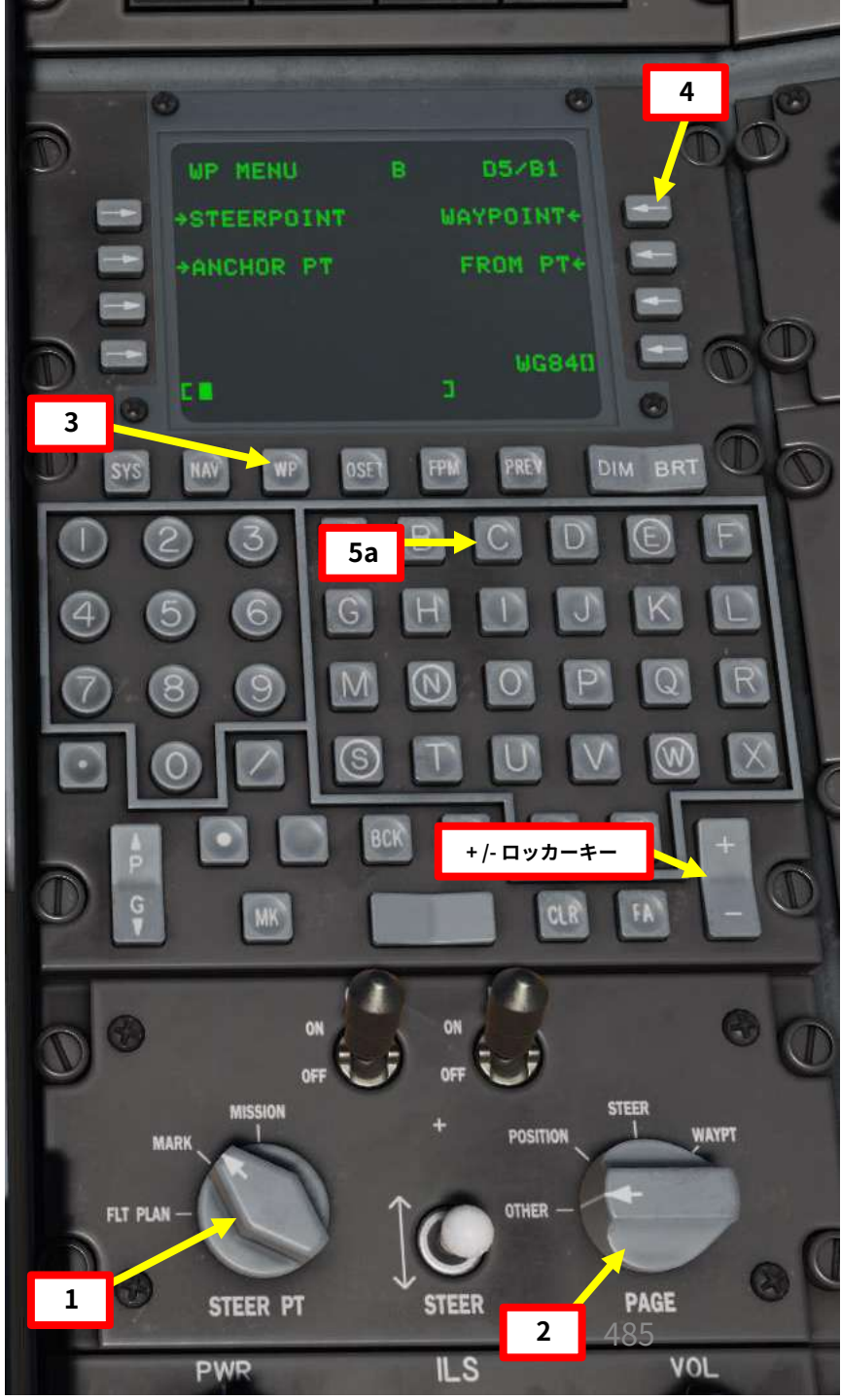
マークポイントまでの距離 (nm)

7 – マークポイント

7.1 – マークポイントのナビゲーション

B: CDU からマークポイント データを参照する方法

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
3. WP (ウェイポイント) FSK を押します。
4. WAYPOINT ブランチを選択します。
5. 参照したいマークポイントを選択し、CDU キーパッドでその番号を入力し、[ウェイポイント番号] フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を選択します。マークポイント C を選択します。
    - あるいは、+/- ロッカー キーを使用してマークポイント間を切り替えることもできます。



7 – マークポイント

7.2 – マークポイントを追加する方法

マークポイントを作成するには、主に 3 つの方法があります。

オーバーヘッドマークポイント

- CDU の MK (マークポイント) ボタンを押すと、航空機の位置に新しいマークポイントが作成されます。MK ボタンを押すたびに、新しいマークポイントが AY の順序で作成されます (Z は武器解放マークポイント用に予約されています)。

指定されたマークポイント

- 地上の点は、航空機の指定ソースの視線によって決定されるマークポイントとして設定できます。これらのソースには、HUD TDC、ターゲティング ポッド、Maverick Seeker、または TAD カーソルが含まれます。この方法でマークポイントを作成するには、目的の位置に指定ポイントを配置し、コントロール スティックの TMS 右短押しを実行します。
- TMS を右に短く押すたびに、新しいマークポイントが順番に作成されます (AY)。
- のために**A-10C II タンクキラー拡張:**TMS RIGHT LONG は、最後に作成されたマークポイント上に SPI (Sensor Point of Interest) を作成します。
- TGP を使用してマークポイントを作成する方法の例を参照するには、次を参照してください。**武器セクション 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティング ポッド)。**

武器イベント

- 武器が解放されるたびに、Z マークポイントが作成されます。その後武器を解放するたびに、最後の Z マークポイントが置き換えられます。

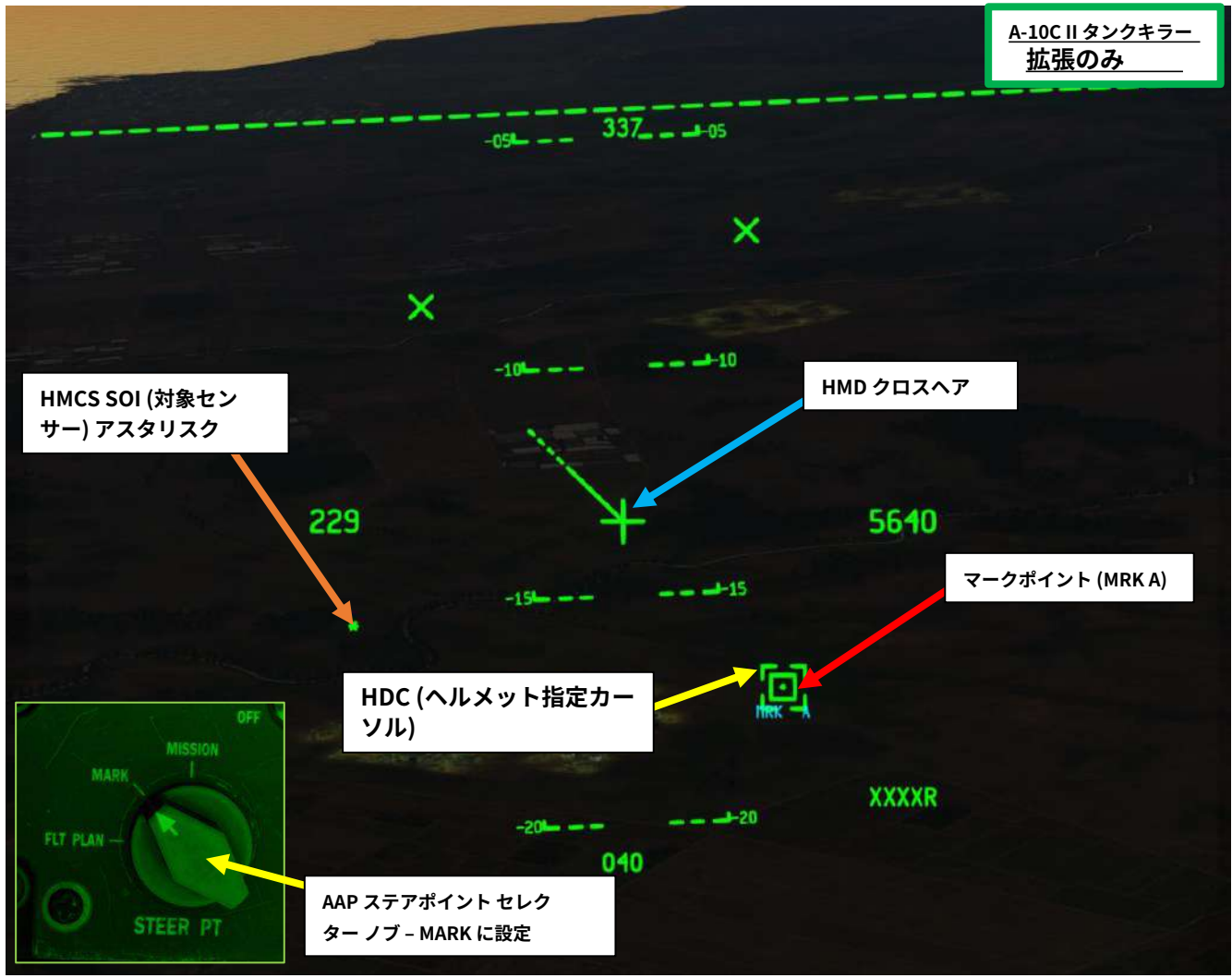
7 – マークポイント

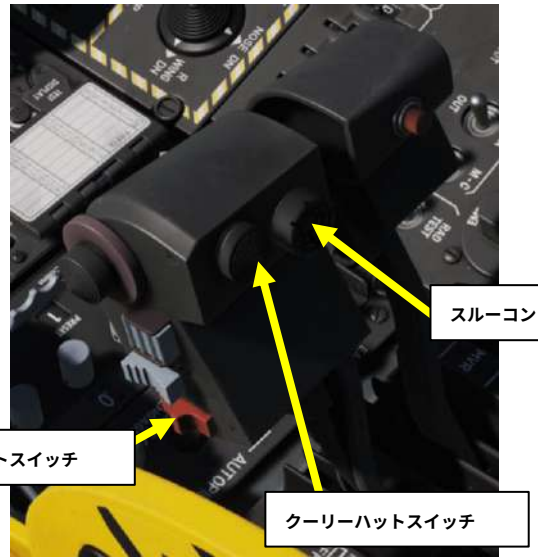
7.2 – マークポイントを追加する方法

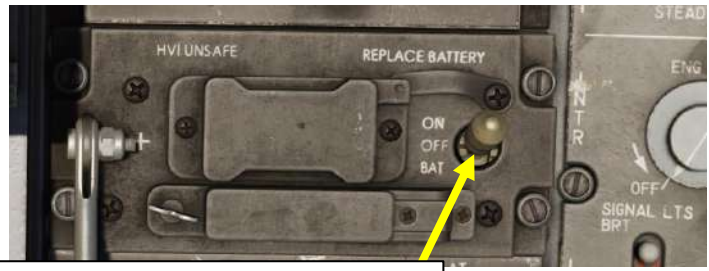
A-10C II「タンクキラー」拡張の所有者には、HMCS (ヘルメットマウントキューシステム) を使用してマークポイントを作成する追加の方法もあります。

HMCS によるマークポイントの作成

1. HMCS POWER スイッチを使用して HMCS 電源をオンにします。
2. HMCS を SOI として設定します (Coolie Hat スイッチを下に押します)。HMCS SOI アスタリスクが表示されていることを確認してください。
3. China Hat AFT SHORT を押して、HDC (ヘルメット指定カーソル) を HMD クロスヘアに再設定します。
4. ヘルメットを動かして、指定したいターゲットの近くに HMD 十字線を置き、その上にマークポイントを作成します。
5. スルー コントロール スイッチを使用して、マークポイントを作成したいターゲット上で地上安定化 HDC を移動します。
6. HDC が目的のターゲットを超えたら、TMS (ターゲット管理システム) を右短押しして、HDC 上にマークポイントを作成します。
7. (オプション) TMS 右長押しすると、最後に作成したマークポイントに SPI (センサー対象地点) を作成できます。
8. 利用可能なすべてのマークポイントを表示するには、補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MARK に設定します (すべてのマークポイントにアクセスできます)。







Scorpion HMCS (ヘルメットマウントキューイングシステム) 電源スイッチ

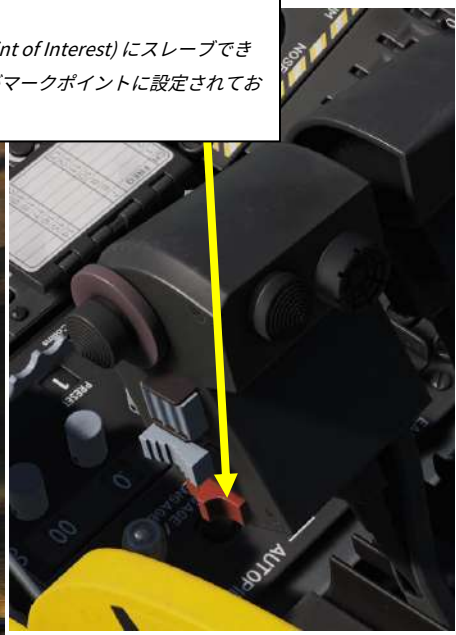
- *オン (FWD): 航空機の電源システムを介して HMCS に電力を供給します。*

7 – マークポイント
7.3 – マークポイントの使用

マークポイントは通常のウェイポイントと同じように使用できます。これは、他のセンサーをスレーブするために使用できることを意味します (つまり、ポッドやマーベリック ミサイルをターゲットにする)。その例は、**武器セクション 2.6 – GBU-38 JDAM (ターゲティング ポッド)。**

チャイナハットスイッチ FWD LONG

すべてのセンサー (TGP、Maverick など) を SPI (Sensor Point of Interest) にスレーブできるようにします。ただし、現在の STPT (ステアポイント) がマークポイントに設定されており、このステアポイントが SPI である場合に限ります。



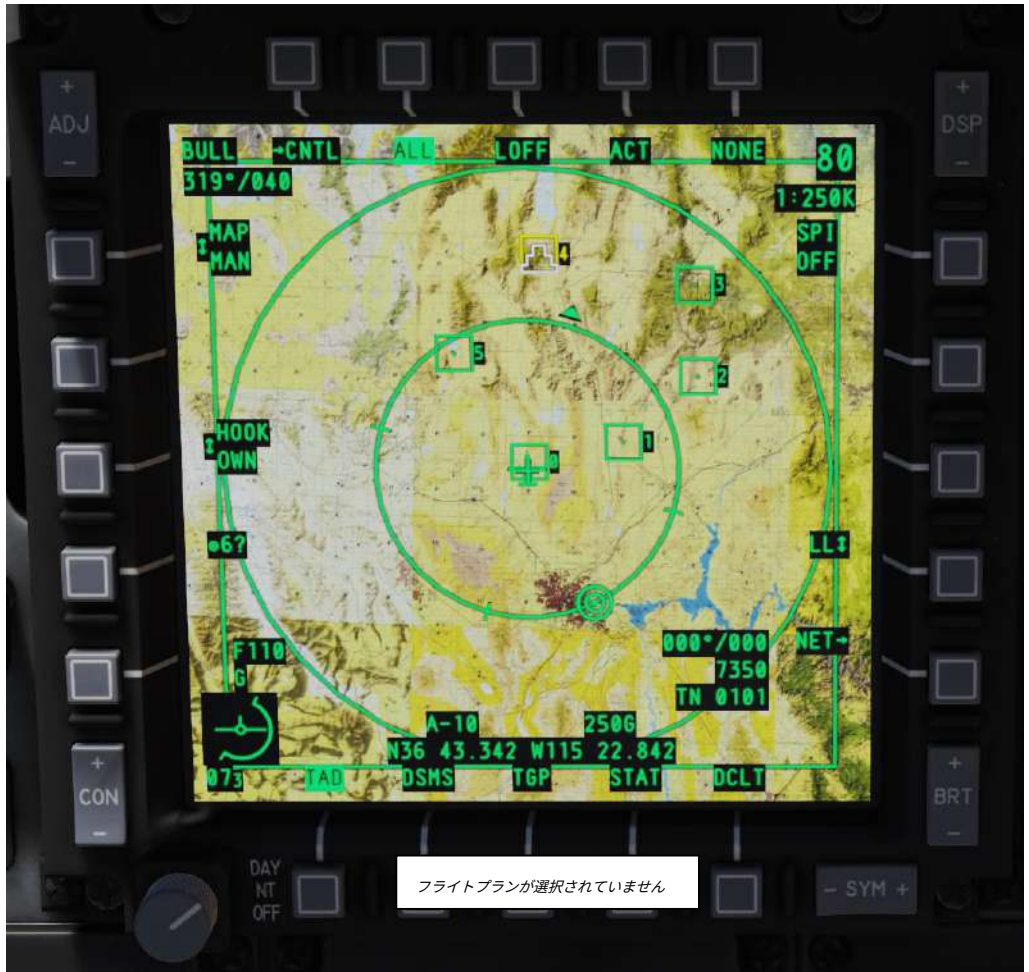
8 – フライトプラン

8.1 – フライトプランの作成

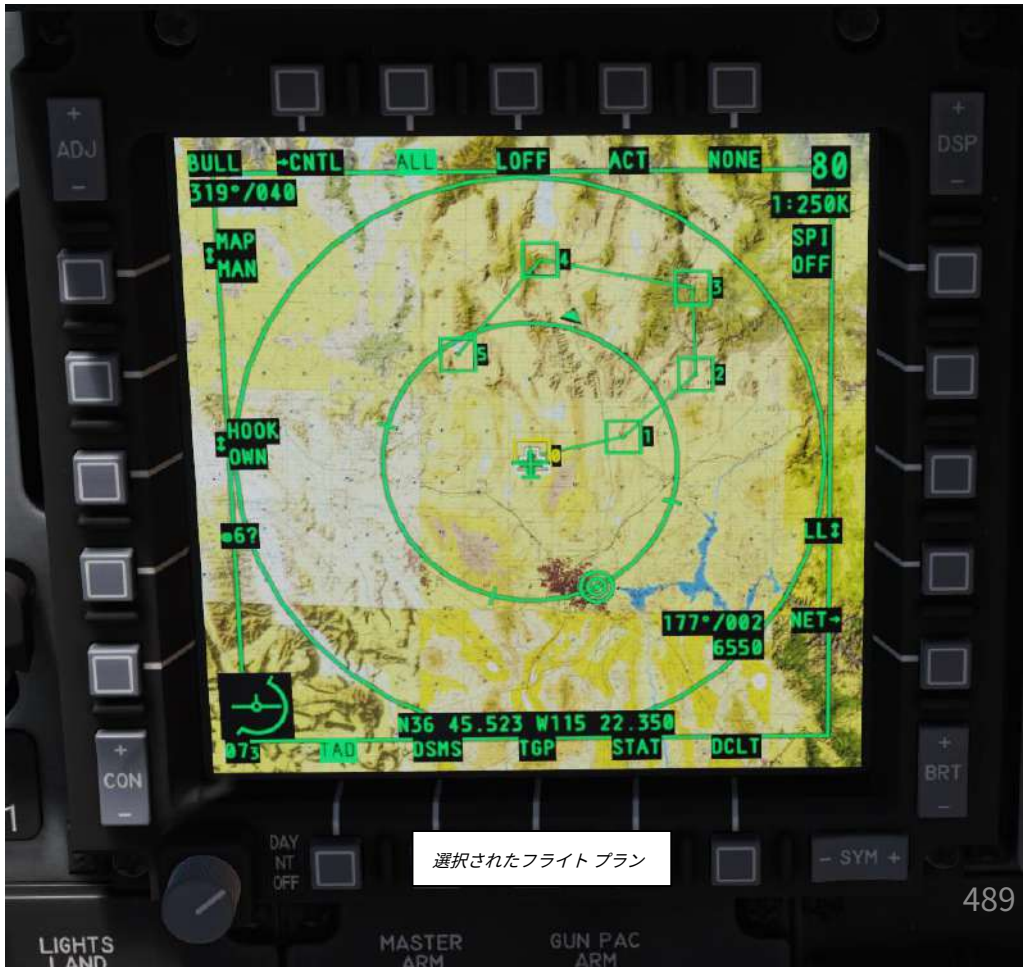
フライト プランは、最大 40 個のウェイポイントの事前に決定されたシーケンスです。複数のフライト プランをご利用いただけます。

フライト プランの利点は、次のことができることです。

- 興味のあるすべてのウェイポイントを一度に表示
- TAD（ルート）上のウェイポイント間の線の描画
- フライト プラン内の各ウェイポイントを循環する機能。選択したフライト プラン ウェイポイントがステアポイントになります。
- 複数のフライト プランを作成する



フライトプランが選択されていません



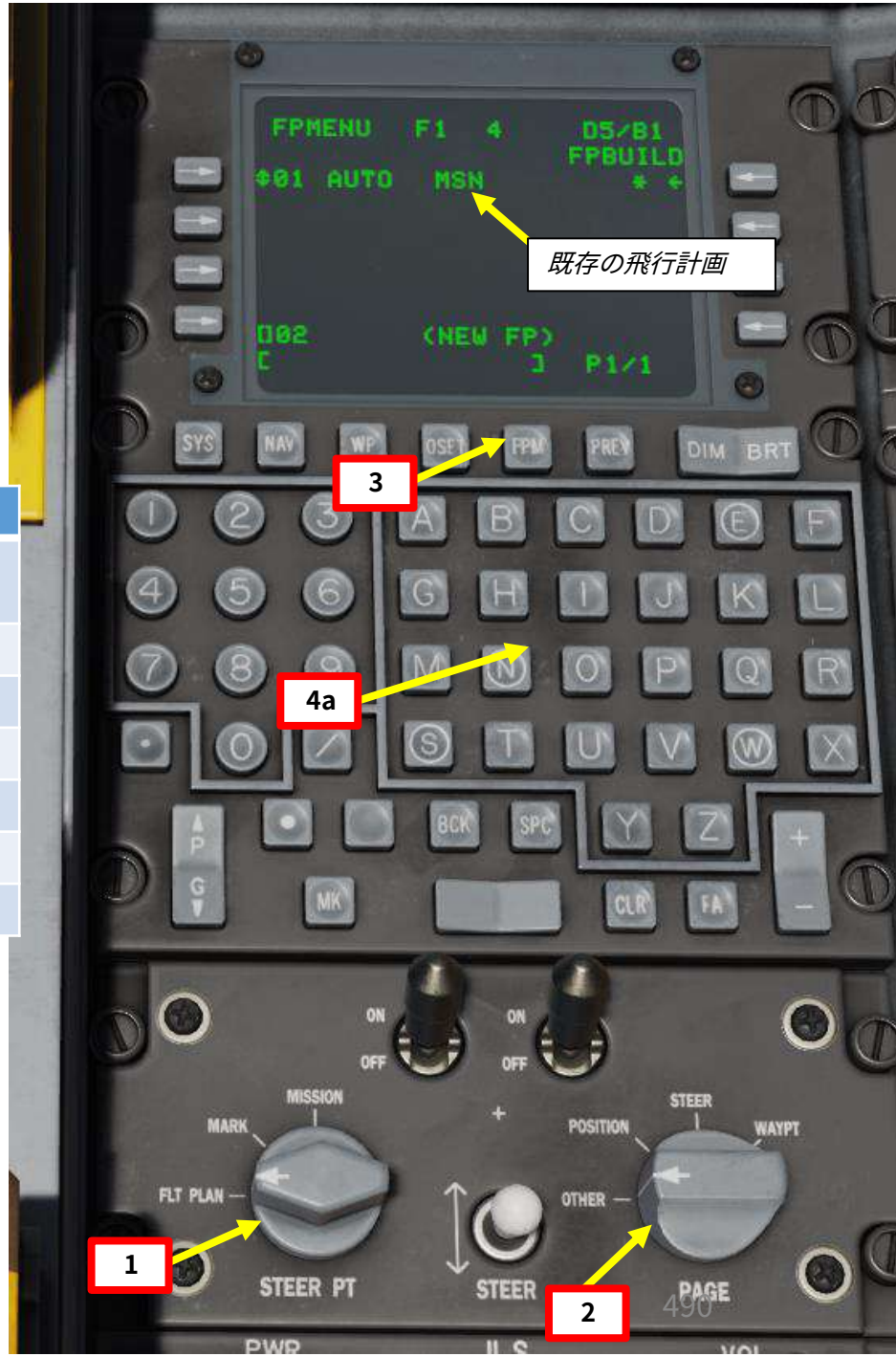
選択されたフライト プラン

8 – フライトプラン
8.1 – フライトプランの作成

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブを FLT PLAN に設定します。戦術認識ディスプレイ (TAD) に飛行計画ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
3. FPM (フライト プラン メニュー) FSK を押します。
4. CDU キーボードで、作成する新しいフライト プランの名前を入力します (例:*FTPLN2*) 。
5. NEW FP フィールドの横にある LSK (ライン選択キー) を押して、新しい FTPLN2 フライト プランを作成します。
6. FPBUILD FTPLN2 の横にある LSK を押して、Flight Plan Build ページに入ります。
7. FPBUILD ページには、フライト プランを作成するために選択されたすべてのウェイポイントがリストされます。

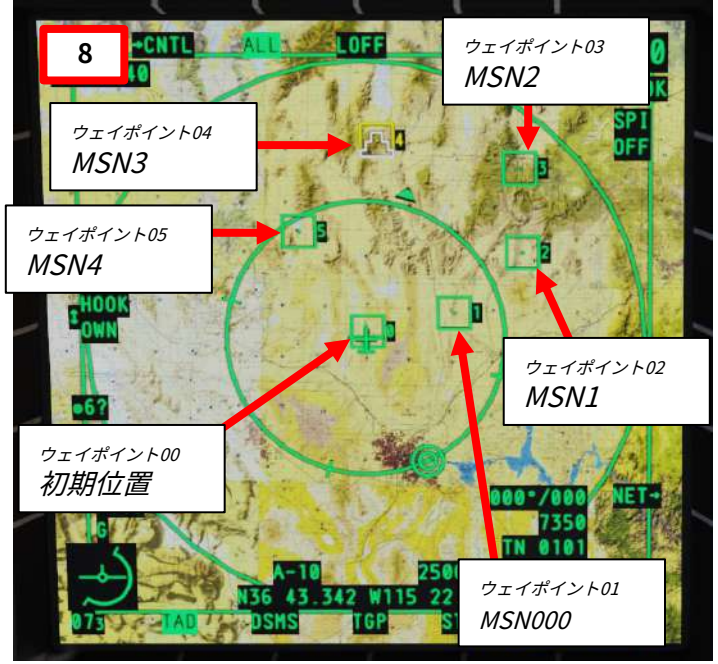
飛行計画 FTPLN2 構成

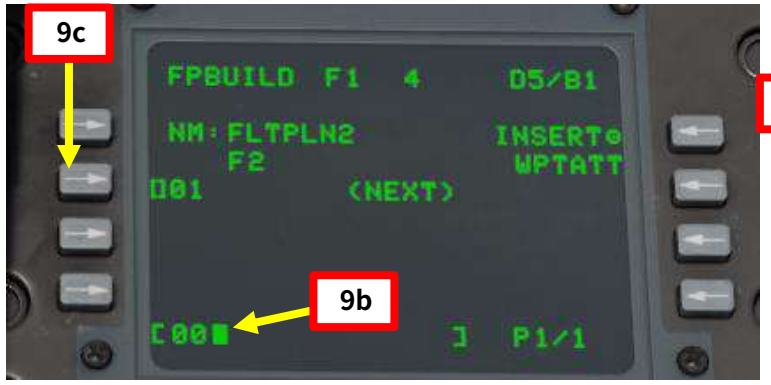
ウェイポイント 番号	ウェイポイント 名前	フライトプラン シーケンスインデックス
00	初期位置	01
01	MSN000	02
02	MSN1	03
03	MSN2	04
04	MSN3	05
05	MSN4	06

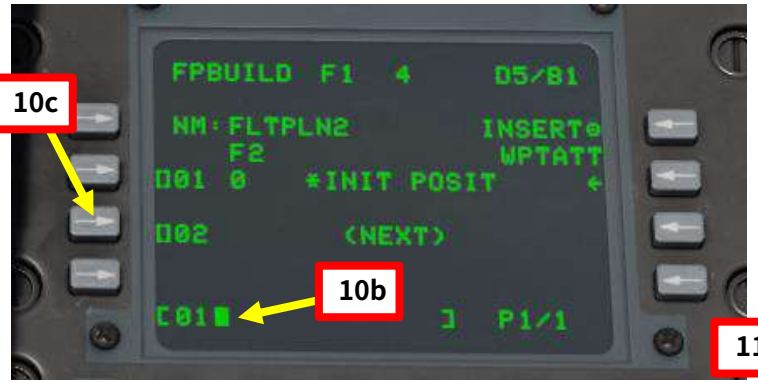


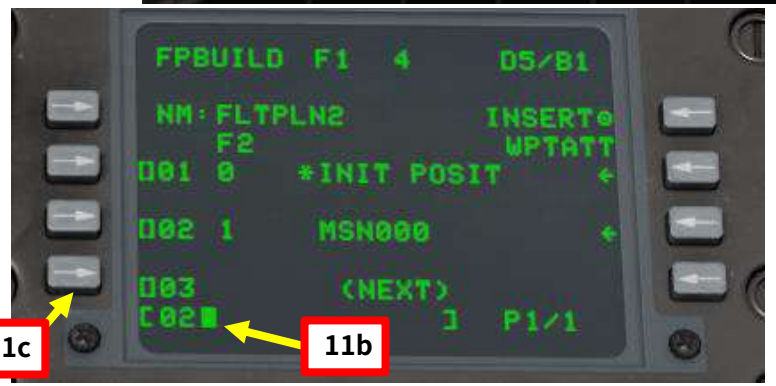
8 – フライトプラン
8.1 – フライトプランの作成

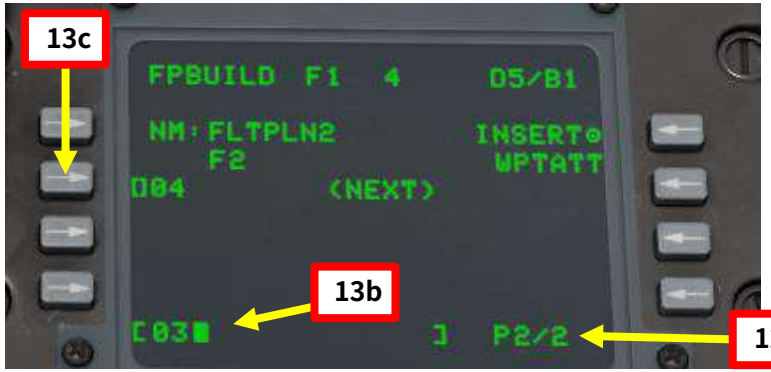
8. ウェイポイント 0 (INIT POSIT、航空機の初期位置) を選択します。
   1、2、3、4、5 を使用して飛行計画を作成します。
9. ウェイポイント番号を入力します**00**(CDU キーボードで Init Posit Waypoint) を押し、「01」の横にある LSK を押して最初のウェイポイントを割り当てます。
10. ウェイポイント番号を入力します**01**(CDU キーボードで MSN000 ウェイポイント) を選択し、「02」の横にある LSK を押して 2 番目のウェイポイントを割り当てます。
11. ウェイポイント番号を入力します**02**(CDU キーボードで MSN1 ウェイポイント) を選択し、「03」の横にある LSK を押して 3 番目のウェイポイントを割り当てます。
12. ページ セレクターのロッカー スイッチを押して、ページ 2 に移動します。
13. ウェイポイント番号を入力します**03**(CDU キーボードで MSN2 ウェイポイント) を選択し、「04」の横にある LSK を押して 4 番目のウェイポイントを割り当てます。
14. ウェイポイント番号について繰り返します**04**(5 番目のウェイポイント) とウェイポイント番号**05**(6番目のウェイポイント)。











8 – フライトプラン
8.2 – フライトプランの使用

利用可能なフライト プランのリストからフライト プランを選択するには:

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) ステアポイント セレクター ノブを FLT PLAN に設定します。戦術認識ディスプレイ (TAD) に飛行計画ルートを表示するには、FLT PLAN を選択する必要があります。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
3. FPM (フライト プラン メニュー) FSK を押します。
4. 選択するフライト プラン (この場合は FLTPLN2) の横にある LSK を押します。アスタリスクは、アクティブな飛行計画を示します。
5. 「自動」または「手動」のウェイポイント シーケンスを選択するには、アクティブなフライト プランの横にある LSK を押して、自動モードまたは手動モードを切り替えることができます。「自動ウェイポイントシーケンス」これは、選択したステアリングポイント/ウェイポイントに十分近づくと、ナビゲーション システムが飛行計画シーケンスの次のウェイポイントを自動的に選択するという派手な言い方です。

8 – フライトプラン
8.2 – フライトプランの使用

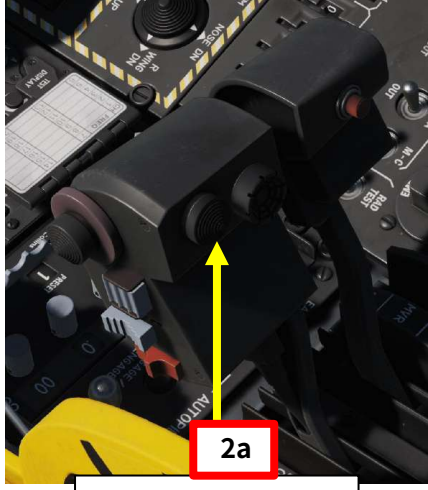
6. TAD (戦術認識ディスプレイ) 上で、飛行計画シーケンス内のウェイポイントが緑色の線でリンクされていることがわかります。

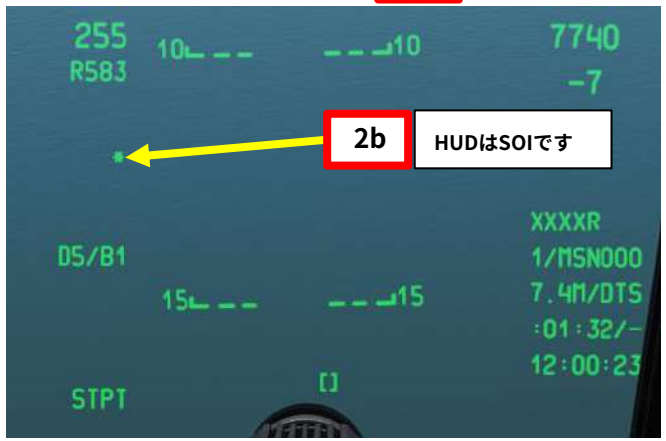
飛行計画 FTPLN2 構成		
ウェイポイント 番号	ウェイポイント 名前	フライトプラン シーケンスインデックス
00	初期位置	01
01	MSN000	02
02	MSN1	03
03	MSN2	04
04	MSN3	05
05	MSN4	06

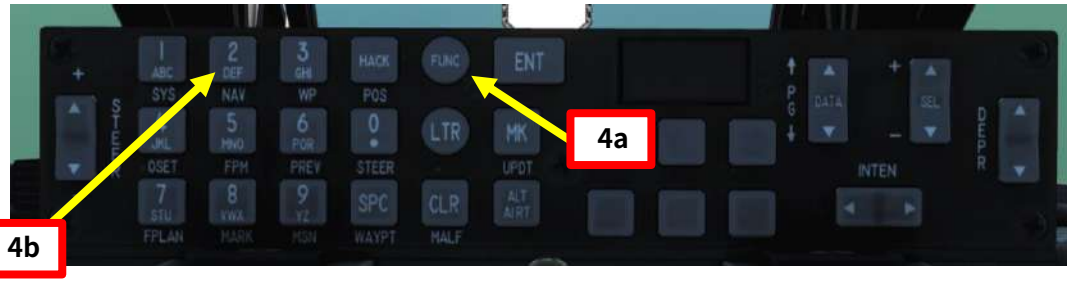
9 – 迂回機能

道に迷った場合は、CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) を使用して着陸する場所を見つけることができます。「ダイバート」機能は、利用可能な最寄りの飛行場に関する情報を提供します。

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを OTHER に設定します。これにより、F が使用できるようになります。*機能選択キー (FSK)*。
2. COOLIE HAT UP SHORT を押して、HUD を SOI にします。
3. CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) ページを選択します。
4. UFC で、「FUNC」（機能）と「2」（NAV 機能）を押します。
5. CDU ページに、新しい NAV メニューが表示されます。OSB を押して「DIVERT」メニューを選択します。





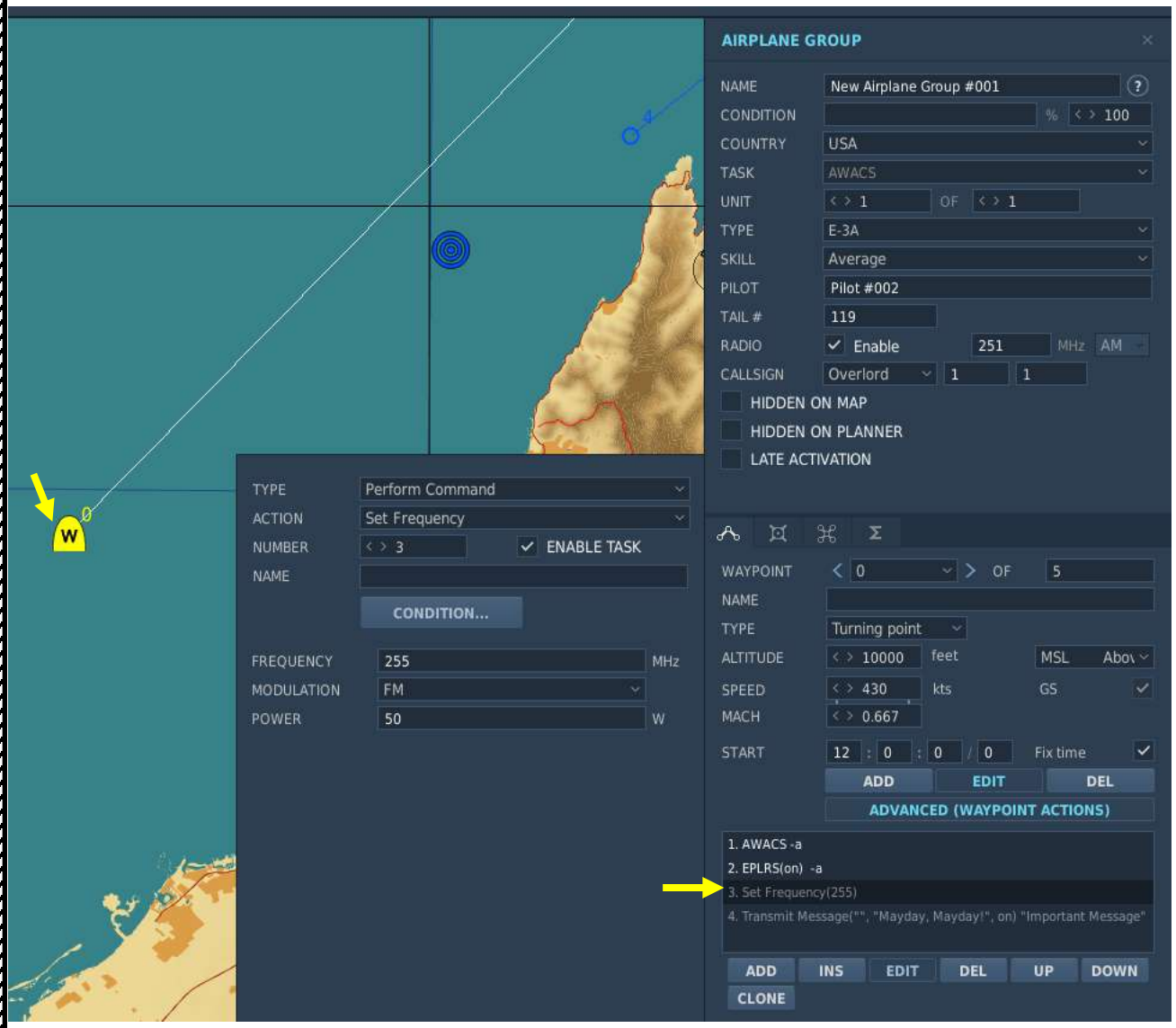


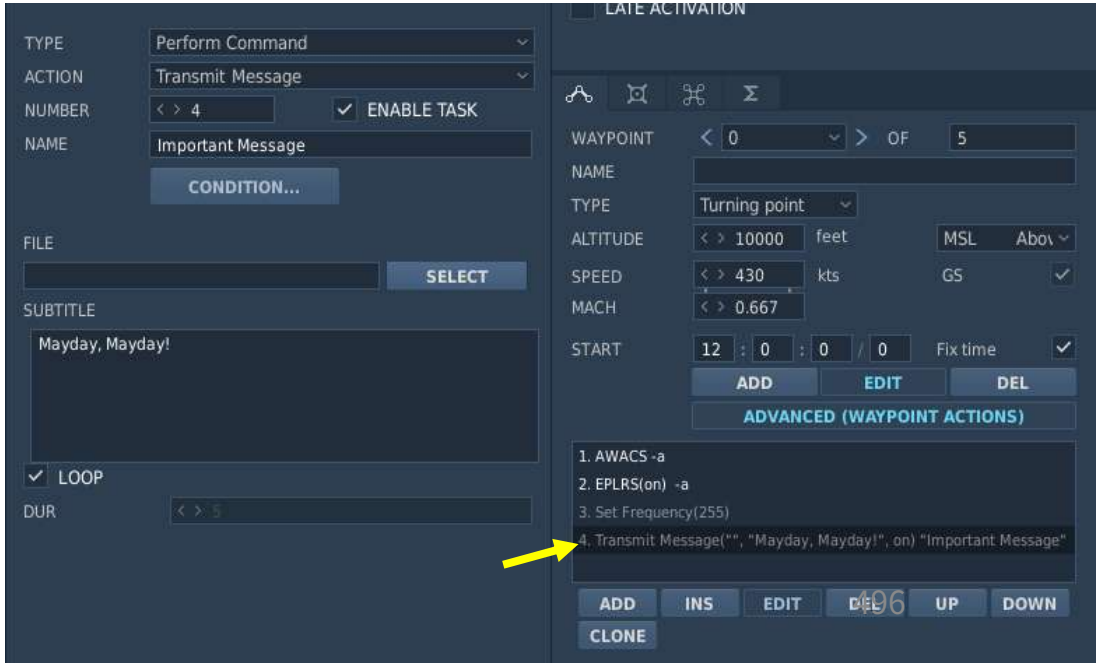
9 – 迂回機能

6. 目的地変更メニューには、最寄りの飛行場が表示されます。ハサブに行きたい場合は、ちょっと見ただけで、ハサブがコンピューターの WAYPOINT 60 にすでに保存されていることがわかります。また、機首方位 125 まで 14.5 海里進む必要があることもわかります。 TTG (Time To Go) は約 2 分 58 秒です。
7. Khasab OSB を選択すると、FLDINFO (フィールド情報) ページにさらに詳細な情報が表示されます。
8. ハサブの FLDINFO メニューには、高度 48 フィート、長さ 7513 フィートの 190 度方向の滑走路が 1 本あること、周波数 110.30 に設定された ILS システムが設置されていること、TACAN ステーション セットがあることが示されています。は 84 であり、管制塔と通信する無線周波数は 124.350 です。
9. さらに良いことに、HUD を見ると、Khasab が現在のステアポイントであり、HUD がそれを見つけるためにどこに行けばよいかを示していることがわかります。
10. 別の飛行場を見つけたり、別のウェイポイントをたどったりしたい場合は、HUD がすでに SOI になっているため、DMS UP SHORT または DMS DOWN SHORT を使用して、さらに多くのウェイポイントを循環することができます。

10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション

A-10C の自動方向探知機は、UHF FM または VHF FM 周波数帯域で送信された無線送信のみを追跡できます。これは、KHz 周波数範囲では NDB を追跡できないことを意味します。





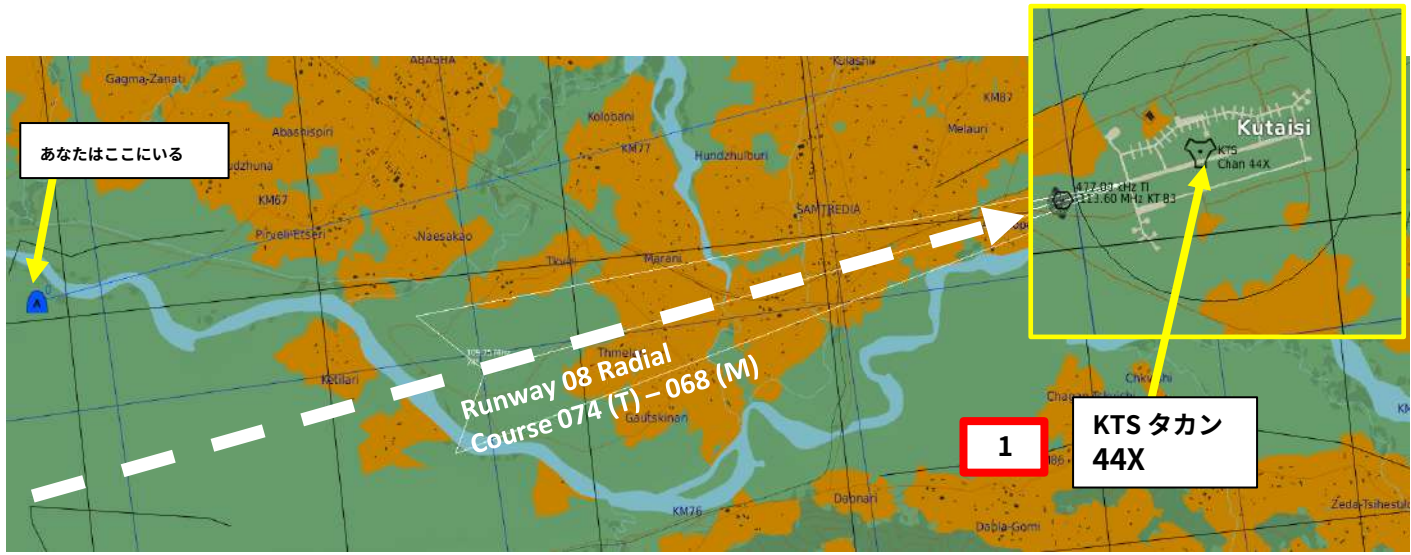
10 – ADF (自動方向探知機) ナビゲーション

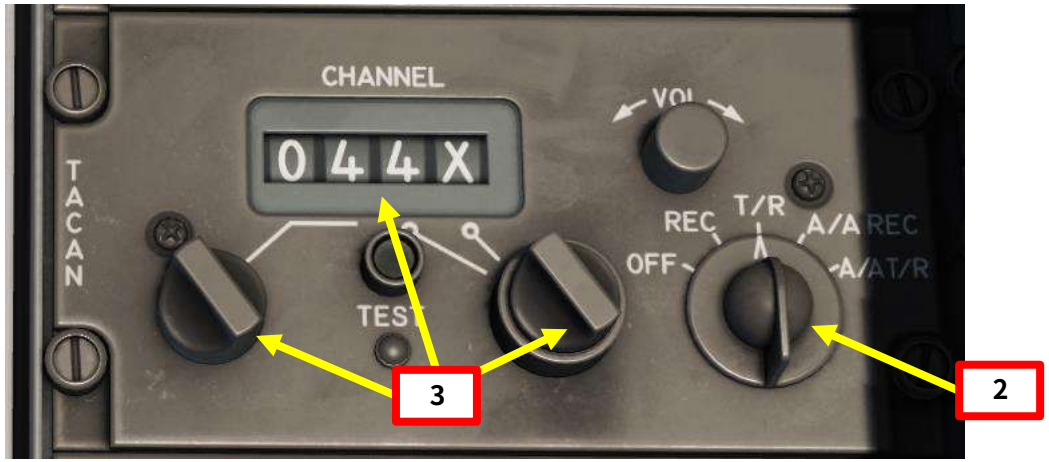
1. ナビゲーション モード選択パネルで、ILS ボタンと TCN ボタンが選択されていないことを確認します。
2. UHF モードを ADF に設定します。
3. UHF 周波数を MNL (手動) モードに設定します。
4. UHF 手動周波数を 255.000 MHz に設定します。
5. UHF HOMING ライトが点灯し、UHF 信号が受信されていることを確認します。
6. HSI (水平状況インジケーター) で、方位ポインター 1 に従います。範囲情報は利用できないことに注意してください。

11 – タカンナビゲーション

TACAN (戦術航空ナビゲーション) ステーションは、通常軍で使用されるナビゲーション補助装置であり、方向と距離の案内を提供します。飛行場、空中給油タンカー、さらには航空母艦にも設置できます。

1. Kutaisi の TACAN 44X を追跡します。
2. モード セレクターを T/R (送受信) に設定して、TACAN コントロール パネルの電源を入れます。
3. TACAN パネルで KTS TACAN 周波数 (44X) を設定します。右のノブをクリックすると X/Y が設定され、左右のセレクター ノブでマウスホイールをスクロールすると 44 が設定されます。
4. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で、「TCN」を押して HSI を TACAN ビーコンにスレーブします。
5. HSI コース選択ノブ (068) を使用して、希望のコースを TACAN に設定します。





11 – タカンナビゲーション

6. 数秒後、HSI は TACAN までの DME (距離測定装置) の距離を海里単位で表示します。

7. 航空機を TACAN CDI (コース逸脱インジケーター) 基準線に向かって操縦します。ラジアルに近づくにつれて、HSI の中心線とのラインの偏差は徐々に減少します。

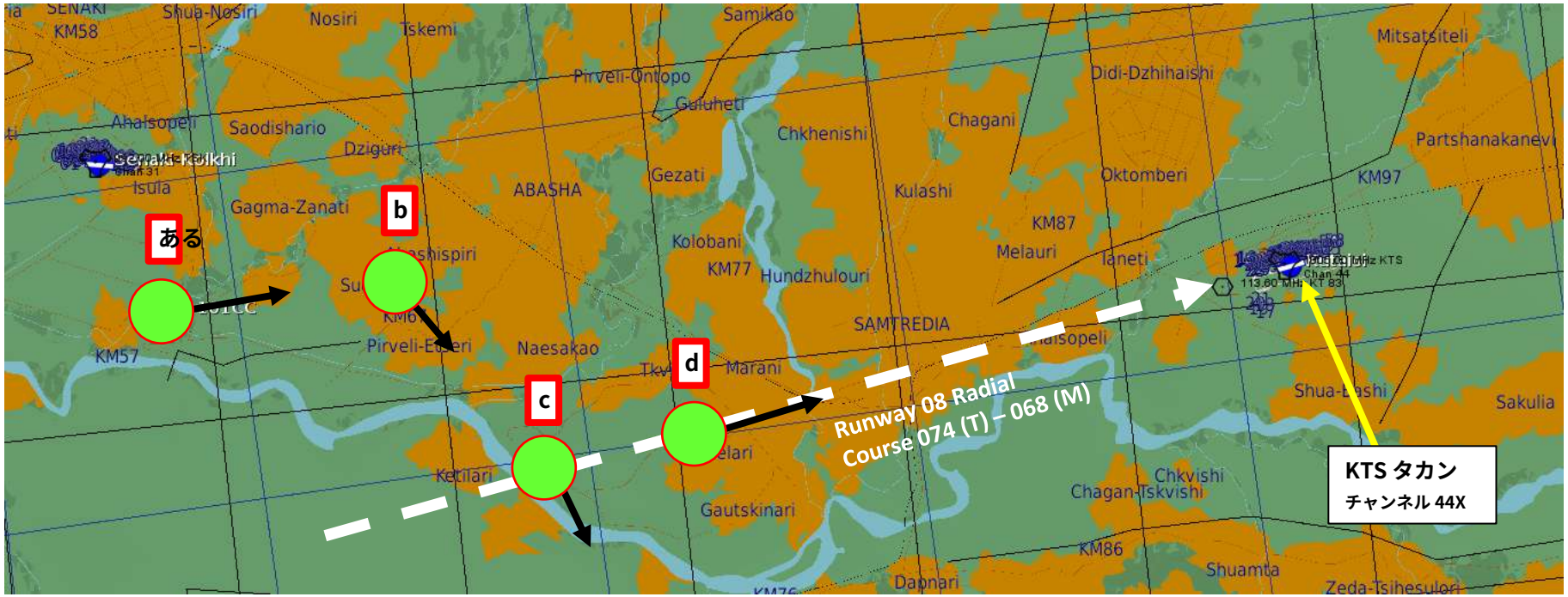
8. TACAN ビーコンの方向は、コース矢印のとがった端と方位ポインター 1 によって表示されます。

9. CDI (コース逸脱インジケーター) は、TACAN ラジアル コース (068) からどれだけ離れているかを示します。

10. CDI 基準線が中心にある場合、これは 068 ラジアル上にいることを意味します。

11. 次に、TACAN ベアリング ポインター 1 (またはコース ニードル) に向かって回転し、ラジアルを滑走路に沿って進みます。

11 – タカンナビゲーション

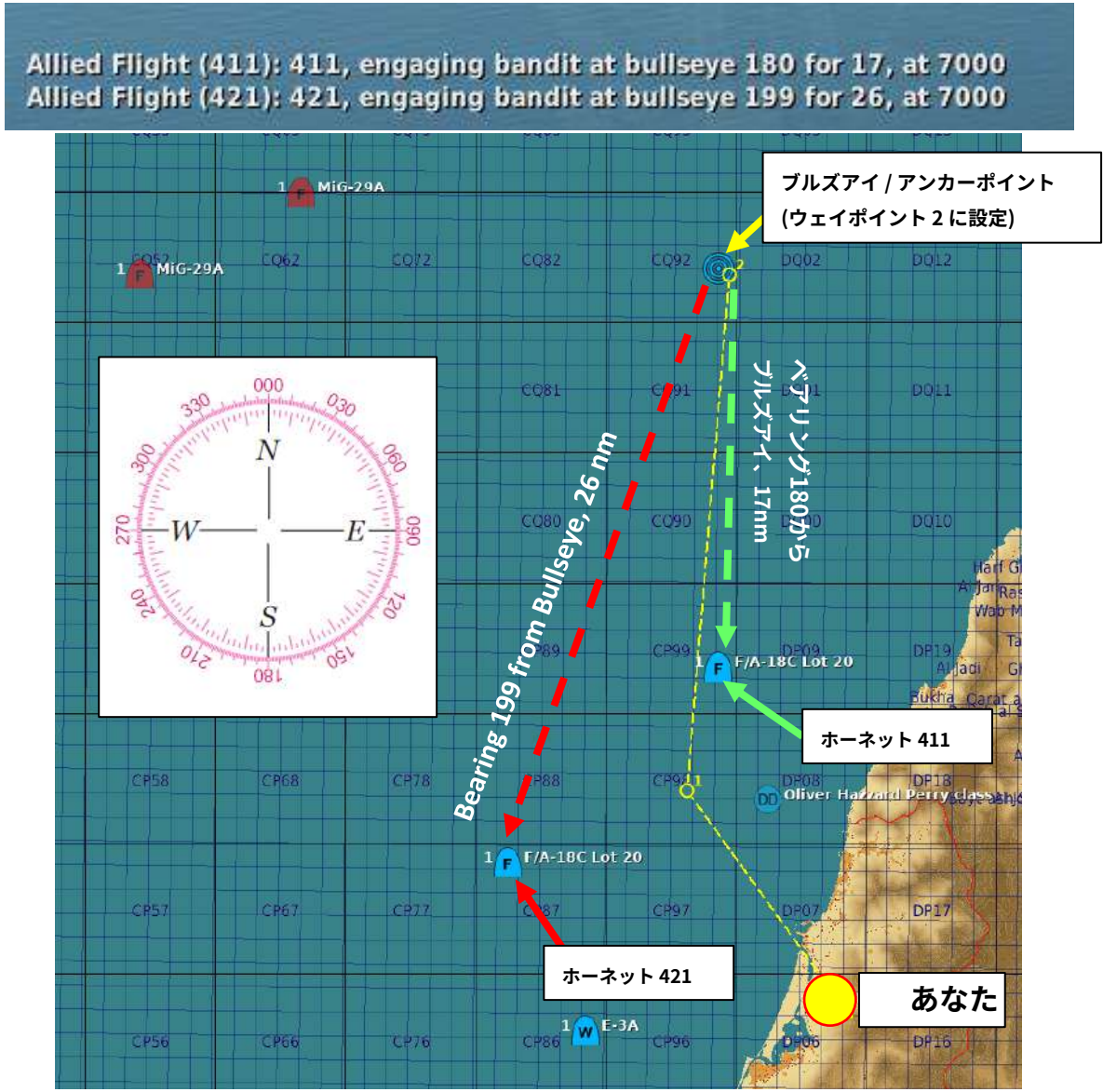


12 – アンカーポイント/ブルズアイ

「ブルズアイ」または「アンカー ポイント」は、友軍間の任務の共通の地理的基準として機能する宇宙内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵がそれを知らない場合、敵がどこから見るべきかを知らなくても位置を伝達する方法が得られます。僚機や AWACS はラジオでよく「ブル」または「ブルズアイ」と呼びます。自分の立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

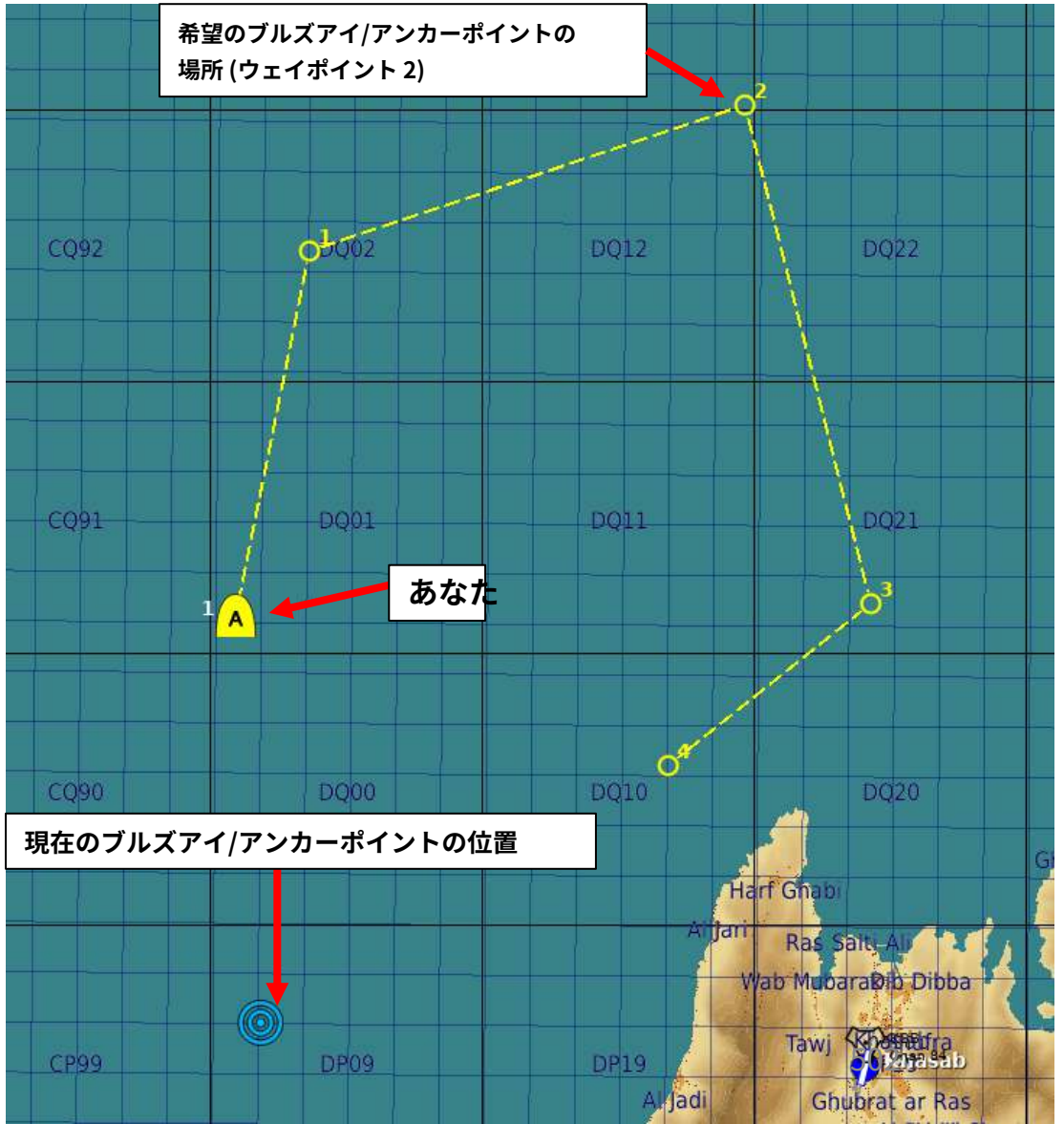
- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの範囲
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M



12 – アンカーポイント/ブルズアイ

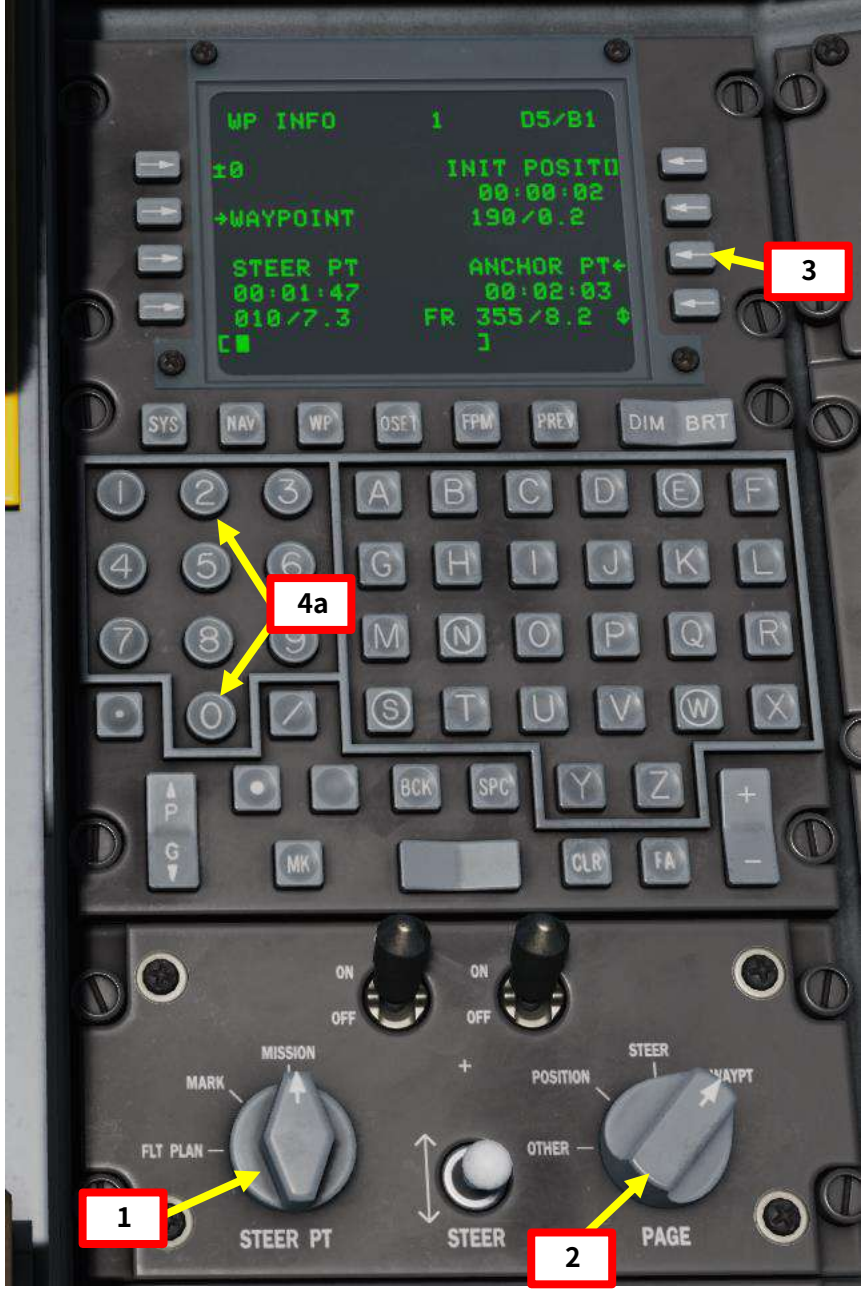
データベース内で利用可能な既存のウェイポイントにブルズアイを設定できます。この短いチュートリアルでは、ウェイポイント 2 に「アンカー ポイント」を作成し、それを的参照として使用する方法を説明します。

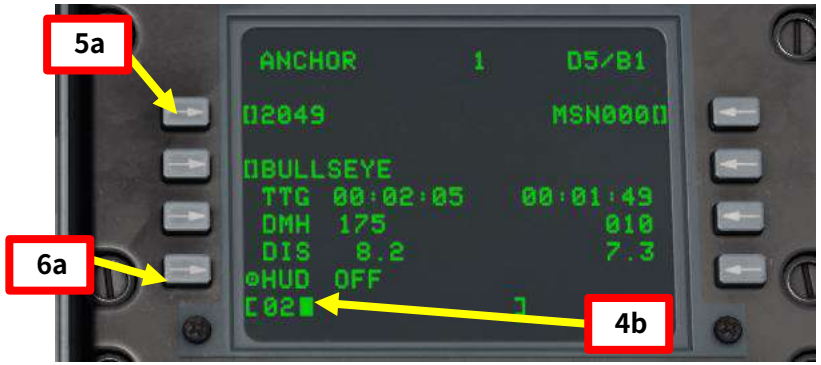


12 – アンカーポイント/ブルズアイ

ウェイポイント (つまりウェイポイント 02) にアンカー ポイントを設定するには:

1. 補助アビオニクス パネル (AAP) のステアポイント セレクター ノブを MISSION に設定します (現在のミッションで利用可能なすべてのウェイポイントにアクセスします)。
2. 補助アビオニクス パネル (AAP) CDU (コントロール ディスプレイ ユニット) セレクター ノブを WAYPT に設定します。WP INFO ページが表示されます。
3. ANCHOR PT ブランチを選択します
4. CDU キーパッドで、新しいブルズアイ / アンカー ポイント参照として使用するウェイポイント番号 (02) を入力します。
5. [ウェイポイント番号] フィールドの横にある LSK を押します。
6. HUD OFF の隣にある LSK を押して、ヘッドアップ ディスプレイにアンカー ポイント/ブルズアイ情報を表示します。
7. ナビゲーションモード選択パネルでANCHRモードを選択します





アンカーポイントがまだ定義されていません

12 – アンカーポイント/ブルズアイ

8. 新しいアンカー ポイントがウェイポイント 2 に設定されました。ブルズアイ情報については、CDU、HUD、HSI、および TAD を参照してください。

注: 既存のウェイポイントを取得してアンカー ポイントとして設定しましたが、新しいウェイポイントを作成して「Bullseye2」という名前にすることもできます。

アンカーポイントの基準ウェイポイント番号

アンカーポイントのリファレンス
ウェイポイント名

アンカーポイント（ブルズアイ）データ
アンカーポイントまでの所要時間
*希望の磁気方位**に**アンカーポイントからアンカーポイントまでの距離 (nm)*

現在のウェイポイント名

現在のウェイポイントデータ
ウェイポイントまでの移動時間
ウェイポイントへ向かう
ウェイポイントまでの距離 (nm)

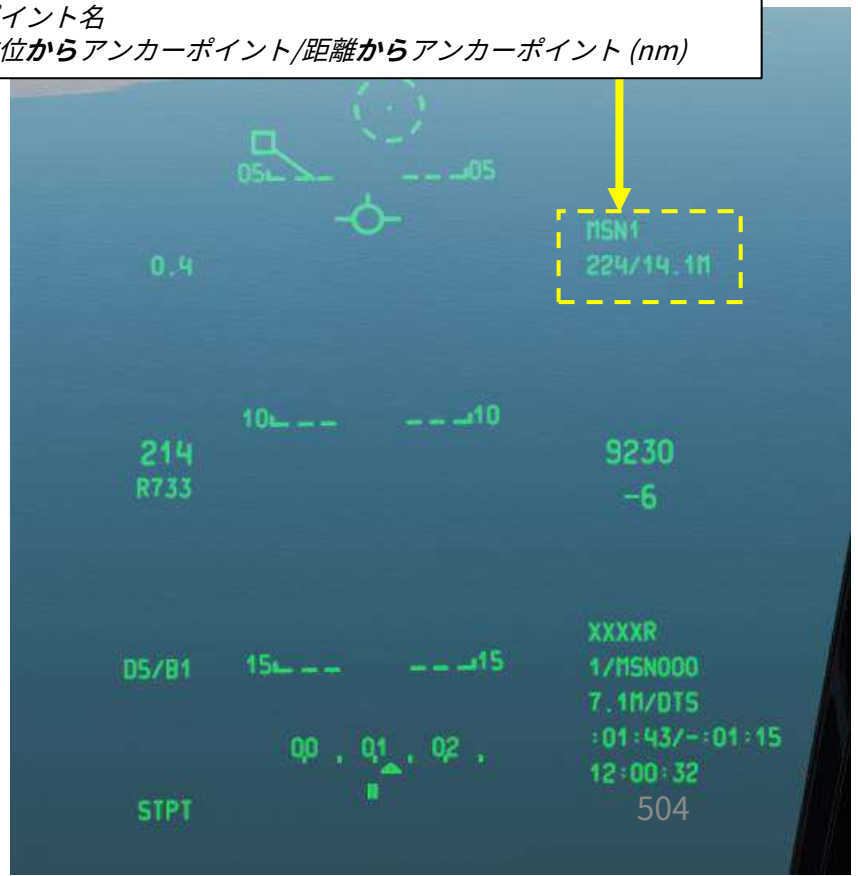
北基準

アンカーポイント（ブルズアイ）
ウェイポイント 2 に設定

あなた

アンカーポイント（ブルズアイ）データ
*希望の磁気方位**から**アンカーポイント/距離**から**アンカーポイント (nm)*

アンカーポイント（ブルズアイ）データ
参照ウェイポイント名
*希望の磁気方位**から**アンカーポイント/距離**から**アンカーポイント (nm)*



13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

1. ILSアプローチ
2. 最終アプローチ
3. 外側 ILS マーカー
4. 内側の ILS マーカー
5. アプローチミス

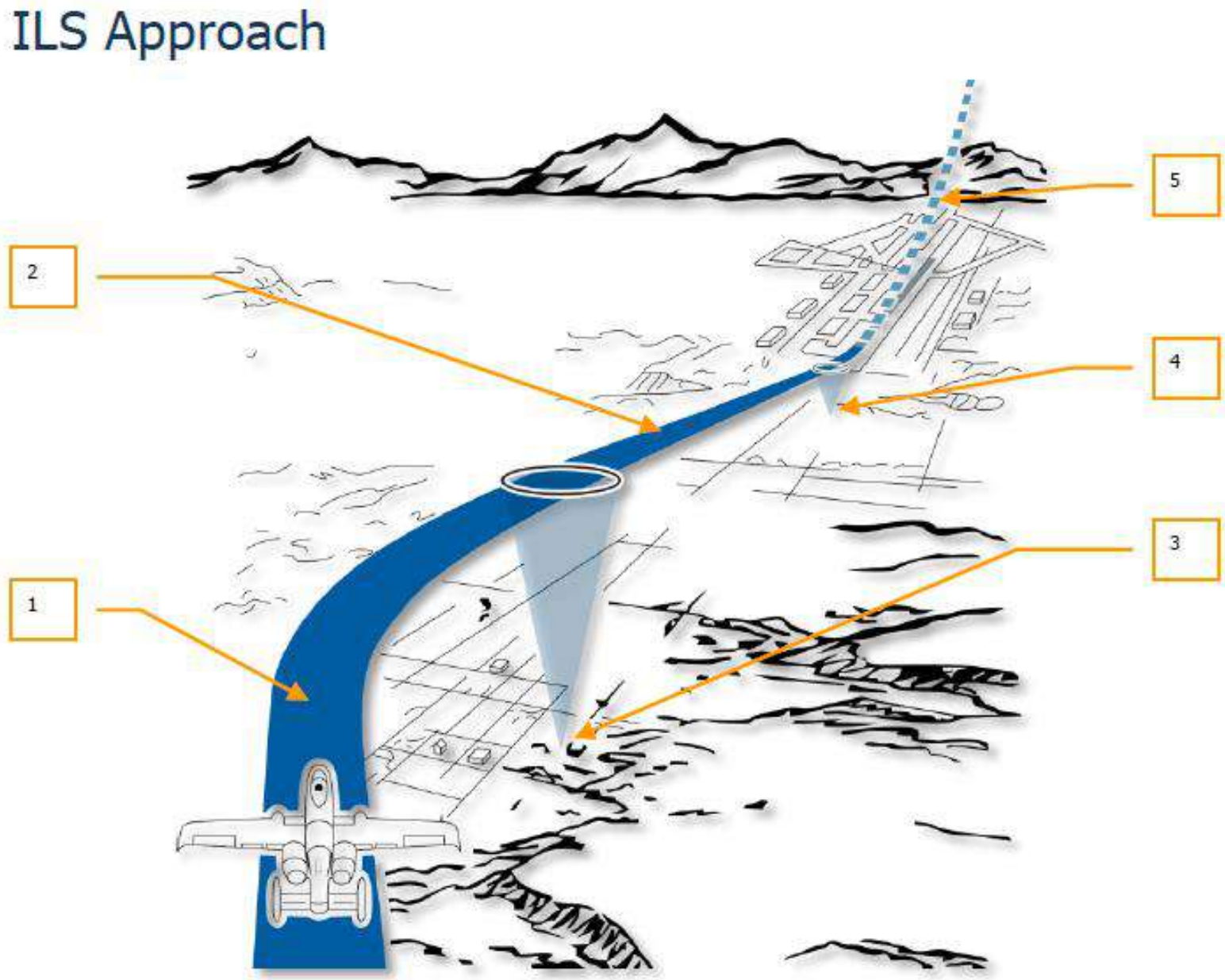
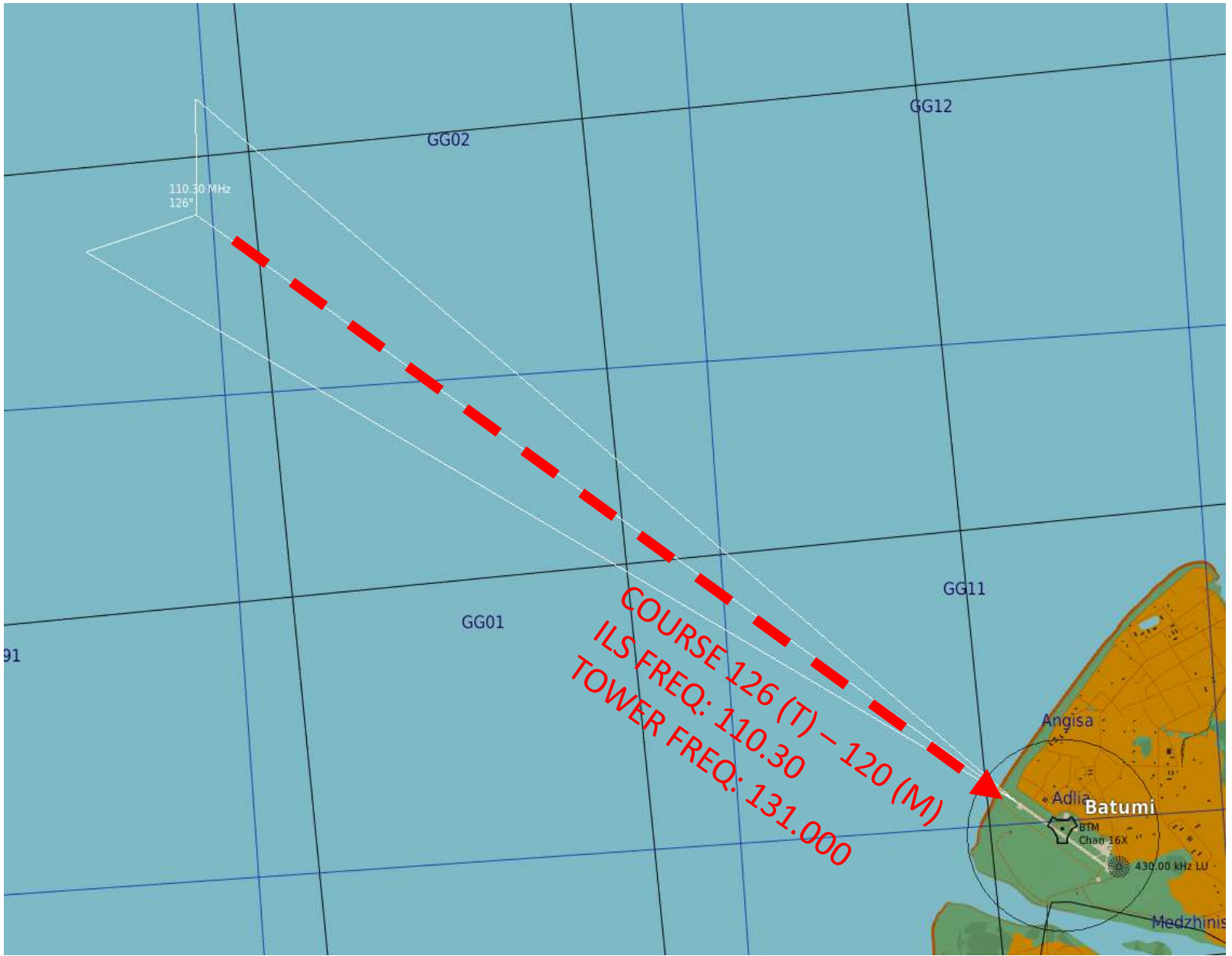


Figure 381. ILS Landing Pattern

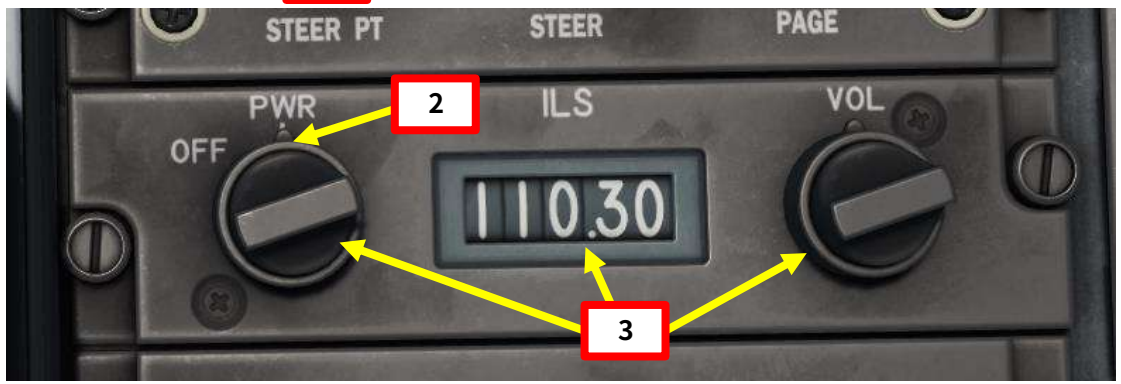
13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

私たちのILSアプローチはバトゥミ飛行場に対して行われます。「ダイバート」サブセクションで学んだ CDU トリックを使用すると、ILS 周波数 (110.30)、滑走路方位 (磁気方位 120 / 真方位 126)、および電波塔の周波数 (131.000) を簡単に見つけることができます。



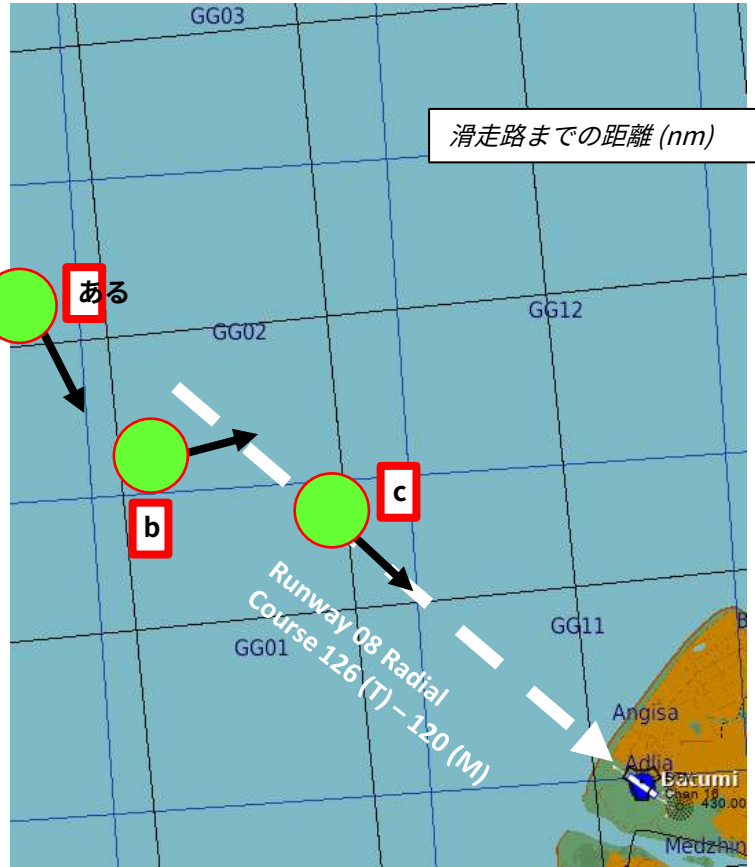
13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

1. VHF ラジオを TR (送受信) に設定し、周波数モードを MAN に設定し、周波数を 131.000 に設定します。次に、受信リクエストのためにタワーを呼び出します。
2. PWR スイッチを右クリックして、ILS (Instrument Landing System) の電源をオンにします。
3. マウスホイールで PWR ノブと VOL ノブを回転させて、ILS 周波数 110.30 を入力します。
4. マウスホイールを使用して、HSI (水平状況表示器) 針路を 120 (滑走路磁気方位) に設定します。
5. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で、ホーミング モードを ILS に設定し、滑走路に向かってナビゲーションします。



13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

6. HSI (水平状況表示器)、CDI (コース逸脱表示器)、および ADI (姿勢指示器表示器) ローカライザー ステアリング バーを使用して、滑走路と自分の位置を合わせます。



滑走路までの距離 (nm)

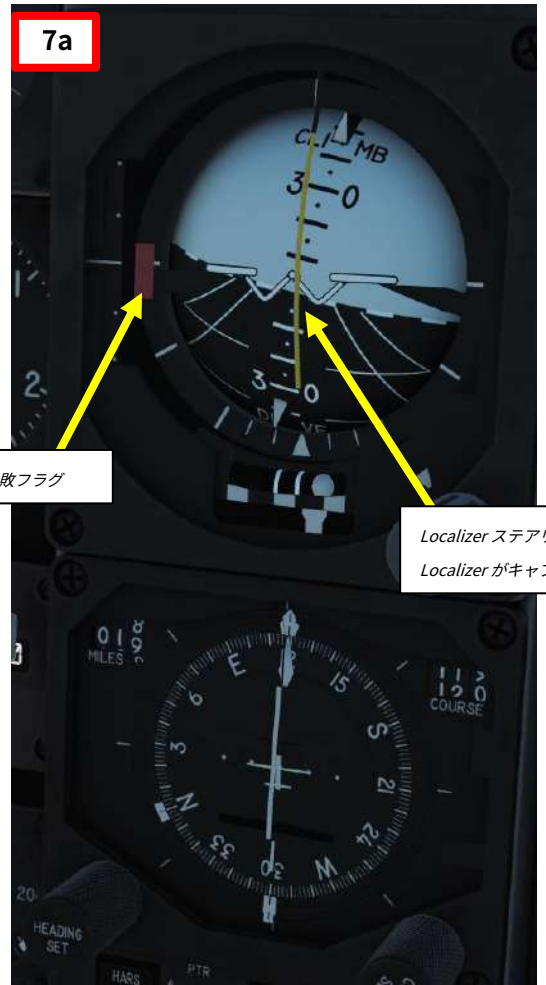
ローカライザー ステアリング バー

CDI (コース逸脱インジケーター)

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

7. ILS (約 10 nm) に十分近づくと、グライド スロープ フェイル フラグが消え、垂直面内で 3 度のグライド スロープでアプローチを実行するためのガイダンスが表示されます。

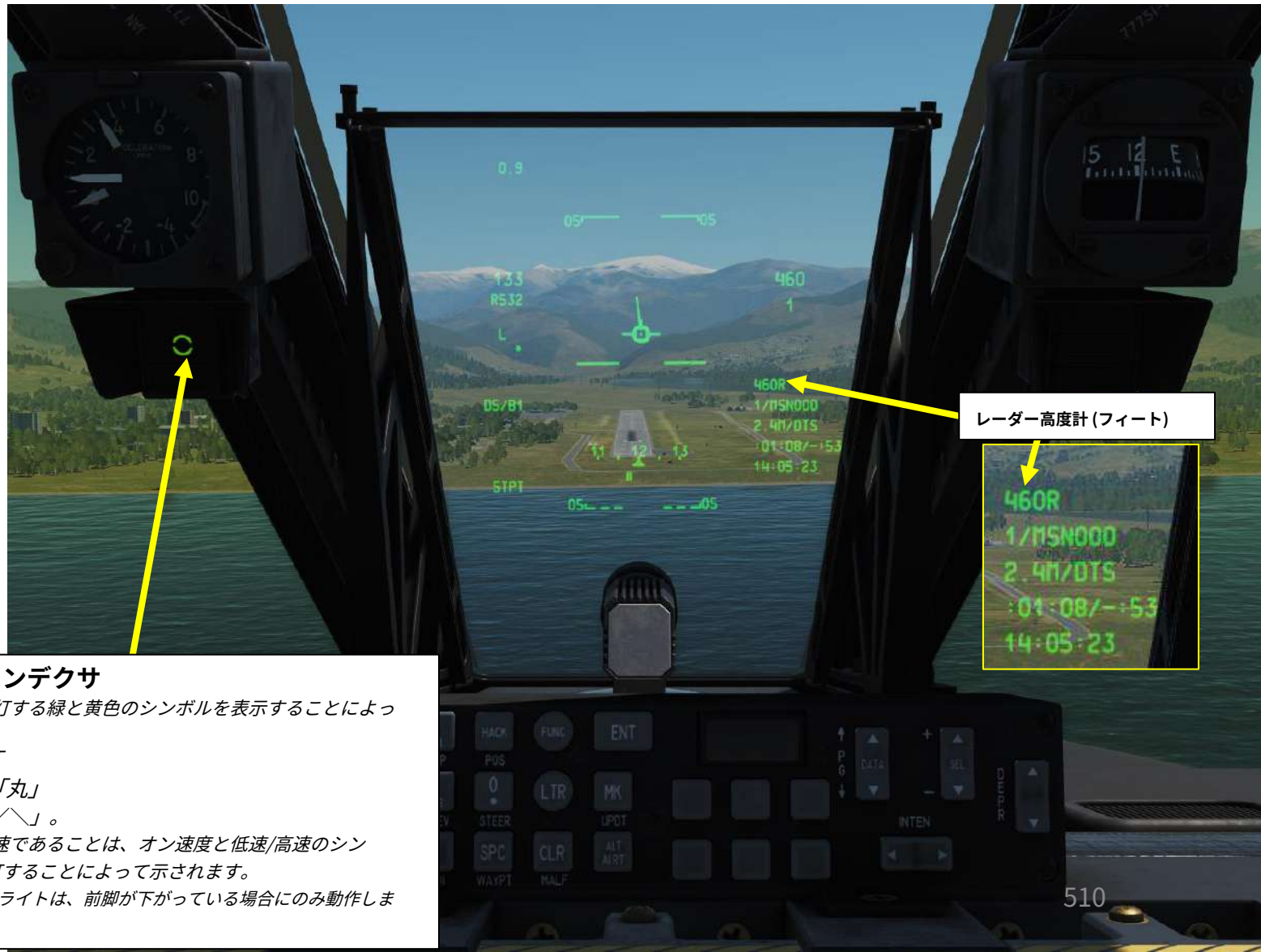
8. グライド スロープ ステアリング バーとグライド スロープ偏差インジケーターを使用して、航空機をグライド スロープまで飛行させます。両方とも中央に配置する必要があります。



13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

6. ILS ローカライザー (滑走路軸からの横方向のずれがない) を捕捉し、グライド スロープも捕捉したら、着陸装置を展開します。
7. フラップ (完全に展開) とエアブレーキ (40 % 展開) を展開します。
8. スロットルを調整し、着陸に適した迎え角を得るために機体をトリムします。AoA (Angle of Attack) インデクサーには「円」が表示されます。これは、「オン スピード」であることを意味します。これは、迎え角が着陸に適切な対気速度を維持することを意味します。
9. レーダー高度を基準として使用する
10. グライドパス最終進入
    - 降下速度 500 フィート/分
11. 滑走路上を滑走してタッチダウンします。

12.フレアする必要はありません。



AoA (攻撃角) インデクサ

インデクサーは、点灯する緑と黄色のシンボルを表示することによって情報を表示します。

- *低速記号「\/「*
- *速度違反記号「丸」*
- *高速シンボル「／＼」。*
- *わずかに低速/高速であることは、オン速度と低速/高速のシンボルが同時に点灯することによって示されます。*

注: AOA インデクサー ライトは、前脚が下がっている場合にのみ動作します。

13 – ILS (計器着陸システム) チュートリアル

DCS Table of Frequencies

Airfield	ICAO Code	Reference	Runway(s)	Tower	ID	Alt	ILS	TACAN
Anapa	URKA	04°59'36"N, 37°20'19"E	04-22; 2900m	121.0	01	04		
Batumi	UGSB	41°36'58"N, 41°35'31"E	13-31; 2400m	131.0	11	13	**13**, 110.3	16X BTM (135.90 MHz)
Beslan	URMO	43°12'26"N, 44°35'19"E	10-28; 3000m	141.0	21	17		
Gelendzhik	URKG	44°33'54"N, 38°00'25"E	04-22; 1800m	126.0	06	03		
Gudauta	UG23	43°06'09"N, 40°34'01"E	15-33; 2500m	130.0	10	09		
Kobuleti	UG5X	41°55'36"N, 41°51'05"E	07-25; 2400m	133.0	13	12	**07**, 111.5	67X KBL (134.00 MHz)
Kutaisi	UGKO	42°10'30"N, 42°28'05"E	08-26; 2500m	134.0	14	12	**08**, 109.75	44X KTS (110.70 MHz)
Krasnodar C	URKI	45°05'03"N, 38°57'34"E	09-27; 2500m	122.0	02	08		
Krasnodar PKK	URKK	45°01'52"N, 39°08'38"E	05-23R; 3100m 05-23L; 2300m	128.0	08	02		
Krymsk	URKW	44°58'27"N, 38°00'37"E	04-22; 2600m	124.0	04	03		
Maykop	URKH	44°41'22"N, 40°03'08"E	04-22; 3200m	125.0	05	05		
Mineral'nye Vody	URMM	44°12'58"N, 43°06'13"E	12-30; 3900m	135.0	15	16	**12**, 111.7 **30**, 109.3	
Mozdok	XRMF	43°47'26"N, 44°34'44"E	08-27; 3100m	137.0	17	21		
Nalchik	URMN	43°30'29"N, 43°37'30"E	06-24; 2300m	136.0	16	15	**24**, 110.5	
Novoross.	URKN	44°39'36"N, 37°46'25"E	04-22; 1780m	123.0	03	06		
Senaki	UGKS	42°14'31"N, 42°02'08"E	09-27; 2400m	132.0	12	14	**09**, 108.90	31X TSK (109.40 MHz)
Sochi	URSS	43°06'17"N, 40°35'26"E	06-24; 3100m	127.0	07	10	**06**, 111.1	
Soganlug	UG24	41°39'26"N, 44°55'48"E	14-32; 2400m	139.0	19	18		
Sukhumi	UGSS	42°51'21"N ,41°09'17"E	12-30, 2500m	129.0	09	10		
Tblisi	UGTB	41°40'37"N, 44°56'37"E	13-31L; 3000m 13-31R; 2500m	138.0	18	20	**13**, 110.3 **31**, 108.9	
Vaziani	UG27	41°37'09"N, 45°02'10"E	14-32; 2500m	140.0	20	19	**14**, 108.75	22X VAS (108.50 MHz)

Runway = runway designations, west to east; runway length in meters
Alt = nearest alternate airfield ID
ILS = **runway designation**, ILS frequency
Credits: Shu77; HiJack; vJaBoG32

導入

空対空給油 – 誰もがそれを嫌う理由

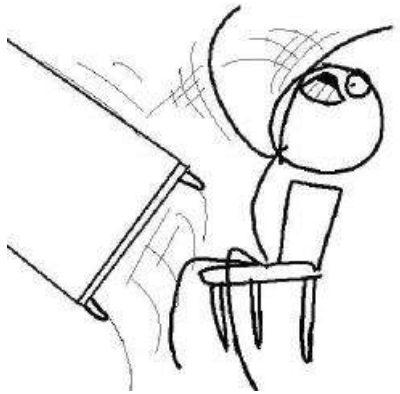
空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最もイライラする作業の 1 つです。これまで。ずっと。

なぜ？そうですね、給油が難しい主な理由の 1 つは、編隊飛行に必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、最初に考えているよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は空気という流体の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で流体を移動させるものがあれば、流体は乱流 (乱流) になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。航空機が離陸の間に最小限の時間を待機する必要があるのは、後方乱気流のためです。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸と着陸のような飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが決めるものです**もっている** 空対空給油時に対処するため。これが、航空機がタンカーに近づくときは問題なく飛行しますが、給油バスケット/ドローグとタンカーのエンジンのすぐ近くを飛行するとふらつき始める理由です。

注記：

パイロットの中には、ジョイスティックのピッチ軸とロール軸の曲率をカーブ 15、デッドゾーン 5 に設定することを好む人もいます。コントロール カーブは個人の好みに応じて選択できます。

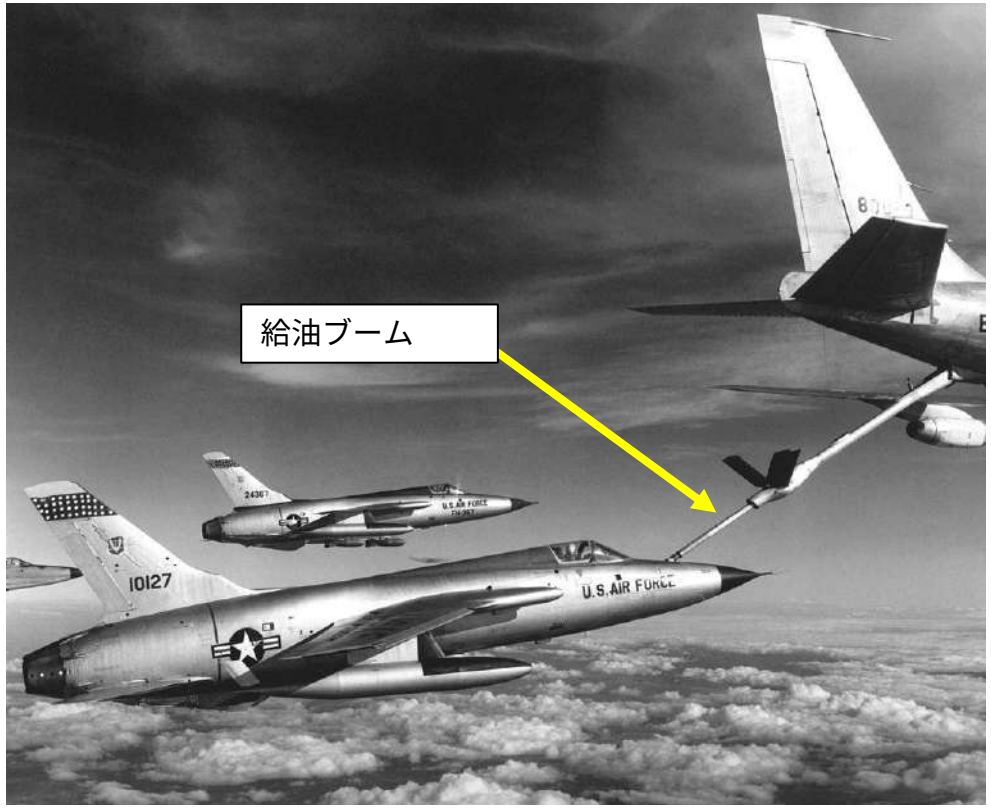


導入

空対空給油の種類

軍用航空で使用される主な空対空給油技術は次の 4 つです。

- プローブアンドドローグ (給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります)
- フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターによる誘導）
- バディ給油 (給油機なしで 2 人の戦闘機が独立して互いに給油できます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料を補給されるF-105サンダーチーフ

プローブ アンド ドローグ システムによって燃料を補給中の Tornado GR4

導入

空対空給油の種類

DCS で利用可能な給油航空機は次のとおりです。

- イリューシン Il-78M「ミダス」、ロシア**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- アメリカ空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80をベースに開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (マルチポイント給油システム) は、KC-135 の翼に給油ポッドを追加して、給油ポッドを追加するために改造された米空軍の KC-135 給油機です。**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキードS-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- ロッキードKC-130「ハーキュリーズ」、アメリカ海兵隊**プローブアンドドローグ**C-130をベースに開発されたタンカー。

A-10Cには給油機のフライングブームシステムに対応した給油ドアが装備されているため、DCSではKC-135給油機からのみ空対空給油が可能です。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

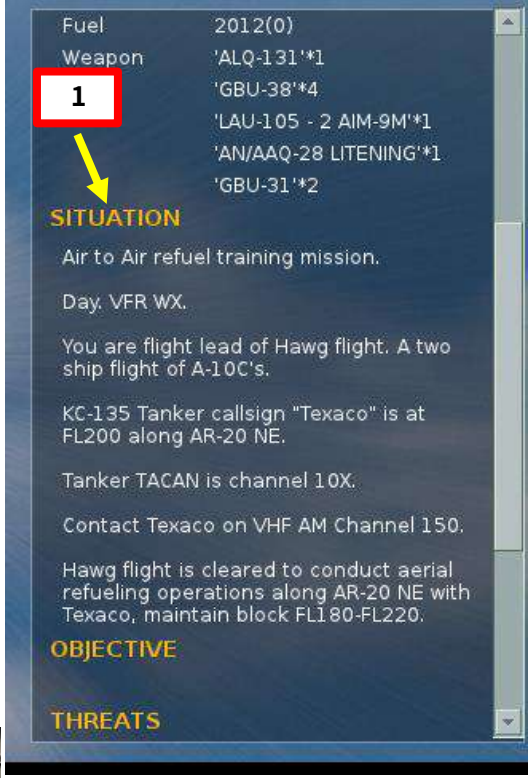
Il-78M

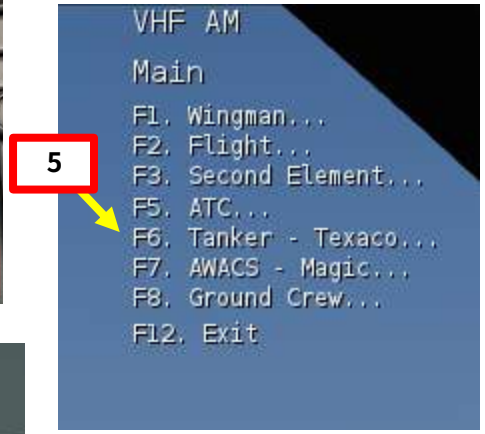
KC-130

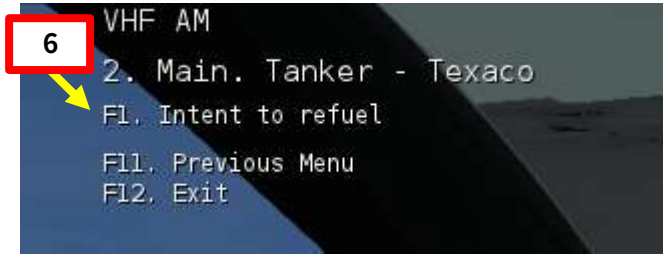
S-3B バイキング

空対空給油 – 方法

1. ミッション ブリーフィングを読んで、KC-135 タンカーの TACAN ステーション チャネル (10X) と通信できる VHF AM チャネル周波数 (150.000) を確認してください。
2. マウスホイールをスクロールして、TACAN を「A/AT/R」に設定し、タンカー TACAN 周波数 (10X) に設定します。
3. NMSP (ナビゲーション モード選択パネル) で、「TCN」を押して HSI を TACAN ビーコンに従属させます。
4. VHF AM ラジオを T/R およびチャンネル 150.000 に設定します。
5. マイクスイッチ FWD を押してタンカー (F6) に連絡します。
6. タンカーメニューで「燃料補給の意図」を選択します。タンカーは、合流する高度 (通常は 20,000 フィートまたは 10,000 フィート) を提供します。
7. HSI (水平状況表示器) を使用して、KC-135 タンカーと位置を合わせます。「1」の付いた針はタンカーを指します。タンカーまでの距離がHSIに表示されます。

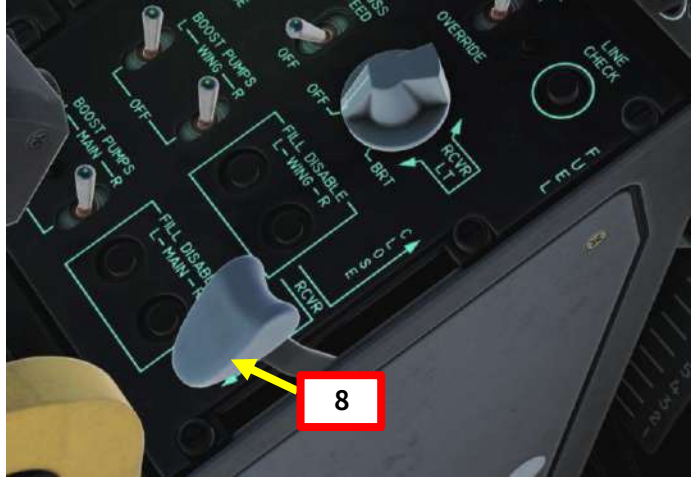






空対空給油 – 方法

8. 燃料トラップドアを開けます。
9. 十分に近づいたら、タンカーに電話して事前連絡を開始します。きちんと並んでいない場合は「戻ってください」と言われます。きちんと並んでいると、近づく許可を出してくれます。
10. アプローチを開始する前に、完全にトリミングされていることを確認してください。
11. すべての武器システムを SAFE に設定します。
12. ブームではなくタンカーで編隊飛行をします。
13. 「READY」ランプが点灯していることを確認します。



空対空給油 – 方法

空対空給油 – 方法

14. ブームとの接触が完了すると、「LATCHED」通知が表示されます。タンカーのエンジンを参考にして連絡を維持してください。
15. ブームを途中で切断した場合 (実際にそうなります、信じてください)、必ず HOTAS ジョイスティックの「ノーズホイール ステアリング」小指スイッチ (または「INSERT」キー バインド) を押して、燃料トラップドアをリセットしてください。リセットに失敗すると、ブームオペレーターは再びトラップドアに接触できなくなります（給油ライトに再び「READY」と表示されます）。

空対空給油 – 方法

TANKER(Texaco): contact
TANKER(Texaco): you are taking fuel
TANKER(Texaco): disconnect

16. 給油手順は、「切断」警告灯が点灯したときに行われます。
17. 燃料トラップドアを閉じて飛行を再開します。

これは空対空給油の素晴らしい例です。https://www.youtube.com/watch?v=2qFrmfNEilM
役立つチュートリアルを作成してくれた Derbysieger に感謝します。http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=170423297

リソース

BunyapのYoutubeチャンネル https://www.youtube.com/user/4023446/playlists

ジェリー・アボットのYoutubeチャンネル https://www.youtube.com/playlist?list=PL8E198A311F28EA74

Ralfidude の A-10C ガイド: クイック ヒント https://www.youtube.com/watch?v=9M8yiAjQ7ps

476番目バーチャルファイターグループデータベース http://www.476vfightergroup.com/downloads.php

476番目バーチャルファイターグループガイド http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=cat&id=43

476番目バーチャル格闘家グループYoutubeチャンネル https://www.youtube.com/user/476vFG/videos

ロブ10の武器リスト
https://forum.dcs.world/topic/60840-my-versions-of-systemcaution-and-weapon-usage-checklists

略語表 (1/2)

AA	空対空	**ASL**	アジマスステアリングライン	**CMSP**	対策セット パネル	**EGT**	排気ガス温度	**GS**	対地速度
AG	空対地	**ATC**	航空管制	**CR**	座標範囲	**えへ**	予想される水平方向の誤差	**私は**	慣性補助 軍需品
AAP	補助アビオニクスパネル	**バタ**	ターゲット高度での弾丸	**CR**	リリースへの同意	**EMI**	エンジンモニタリング 楽器	**IAS**	示された対気速度
AAS	空対空サブメニュー	**BHOT**	ブラックホット	**DLZ**	ダイナミックローンチゾーン	**EO**	電気光学	**IFF**	敵か味方かを識別する
ACP	軍備管理 パネル	**少し**	組み込みテスト	**DMS**	データ管理スイッチ	**ET**	経過時間	**IFFCC**	統合飛行と 消防管制コンピュータ
ADF	自動方向 見つける	**CADC**	中部大気データ コンピューター	**DP**	ページを表示する	**イブ**	予想される垂直方向のエラー	**ILS**	計装着陸 システム
ADI	姿勢方向 インジケータ	**CATM**	捕虜飛行訓練 ミサイル	**ドラ**	デュアルレールアダプター	**FA**	障害確認	**INS**	慣性航法 システム
AGL	地上レベル	**CBU**	クラスター爆弾ユニット	**コンゴ民主共和国**	騙ましいリリースキュー	**連邦政府**	焼成評価表示システム	**ITT**	段間タービン 温度
株主総会	対地ミサイル	**CCD**	電荷結合デバイス	**DSMS**	デジタルストア マネジメントシステム	**フリル**	前向き赤外線	**ハース**	ヘディング姿勢 参照システム
AHCP	武装HUD コントロールパネル	**CCIP**	継続的に計算される インパクトポイント	**DTOT**	目標通りの希望時間	**FM**	周波数変調	**丙**	高性能爆発物、 焼夷性
標的	空中迎撃ミサイル	**CCRP**	継続的に計算される リリースポイント	**DTS**	データ転送システム	**FOM**	功績指数	**ホフ**	機能の高さ
午前	振幅変調	**CDI**	コース逸脱 インジケータ	**DTSAS**	デジタル地形システム アプリケーションソフトウェア	**視野**	視野	**ホタス**	ハンズオンスロットルとスティック
アミル	エアマスインパクトライン	**CDU**	制御表示ユニット	**DTTG**	出発希望時刻	**GBL**	ガンボアライン	**HPU**	水平位 不確実性
AOA	迎え角	**CICU**	中央インターフェース制御ユニット	**EAC**	強化された態度 コントロール	**GBU**	誘導爆弾ユニット	**HSI**	水平方向の状況 インジケータ
APU	補助電源ユニット	**CM**	コンバットミックス	**ECM**	電子 対策	**GCAS**	地面衝突回避システム	**HUD**	ヘッドアップディスプレイ
AR	空中給油	**CMS**	対策セット	**EFC**	緊急飛行制御	**GMT**	グリニッジ標準時	**JDAM**	共同指向攻撃 軍需品
アルズ	態度のリファレンス シンボル	**CMSC**	対策セット コントロール	**エギ**	内蔵GPS INS	**GPS**	全地球測位システム	**JTAC**	ジョイントターミナル攻撃コントローラ

略語表 (2/2)

JTRS	統合戦術無線システム	**NMSP**	ナビゲーションモード選択パネル	**SER**	シングルエジェクターラック	**TVV**	総速度ベクトル
キアス	ノット表示対気速度	**NWS**	前輪ステアリング	**SOI**	関心のあるセンサー	**UFC**	アップフロントコントローラー
LAAP	低高度自動操縦	**NVIS**	暗視画像システム	**SPI**	センサーの関心のある地点	**UHF**	超高周波
ラール	ルックアサイドレンジング	**ORP**	最適なリリースポイント	**SPJ**	自己保護ジャマー	**VHF**	非常に高い周波数
最後に	低高度の安全性と照準の強化	**OSB**	オプション選択ボタン	**SRU**	交換可能ユニットを購入する	**VPU**	垂直位置の不確実性
ロス	視線	**OWC**	障害物警告キュー	**タッド**	戦術的認識画面	**VVI**	垂直速度インジケーター
LRU	ライン交換可能ユニット	**PAC**	精密な姿勢制御	**TAS**	真対気速度	**WCMD**	風修正弾薬ディスペンサー
地図	アプローチポイントを逃した	**PBIL**	予想される爆弾衝撃線	**TDC**	ターゲット指定カーソル	**WCN**	警告、注意、注意事項
MFCD	多機能カラーディスプレイ	**PR**	パッシブレンジング	**TER**	トリプルエジェクターラック		
MGRS	軍事グリッド参照システム	**PRF**	パルス繰り返し周波数	**TGP**	ポッドのターゲティング		
MMCB	マスターモードコントロールボタン	**RGS**	必要な対地速度	**TISL**	ターゲット識別セットレーザー		
MRC	最小範囲キュー	**リアス**	必要な指示対気速度	**TMS**	目標管理スイッチ		
MRFCS	手動復帰飛行制御システム	**RTAS**	必要な真対気速度	**TOF**	落下時間 / 飛行時間		
MRGS	複数の参照照準器	**RWR**	レーダー警報受信機	**トータル**	目標達成時間		
夫人	最小範囲ステープル	**SADL**	状況認識データリンク	**TP**	射撃訓練		
MSL	平均海面	**サイ**	待機姿勢インジケーター	**TTG**	行く時間		
MWS	ミサイル警報システム	**SAS**	安定性増強システム	**TTRN**	数値をリリースするまでの時間		

digital combat series

A-10C WARTHOG

- INSTANT ACTION
- CREATE FAST MISSION
- TRAINING
- MISSION
- CAMPAIGN
- REPLAY
- MULTIPLAYER
- MISSION EDITOR
- CAMPAIGN BUILDER
- ENCYCLOPEDIA
- OPTIONS
- LOGBOOK
- MODULE MANAGER
- EXIT

A-10C	Bf 109 K-4	C-101EB	CA	F-86F	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	Mi-8MTV2	MiG-15bis	MiG-21Bis	P-51D	Su-25T	TF-51D	UH-1H
1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16.1 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16 Beta	1.2.16	1.2.16 beta	1.2.16 beta	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16	1.2.16

THE FIGHTER COLLECTION

Eagle Dynamics

Version: 1.2.16.39472

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- エド・ウォリット
- ホギット
- ケイシー・チャールズ
- チャズフライズ
- ダン
- レッドテール

DCS digital combat series
Chuck_Owl
DCS: A-10C II Tank Killer
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada
A-10C
A-10C II
AJS37
AV8BNA
Bf 109 K-4
C-101 Beta
CA
Caucasus
Christen Eagle II
DCS-SRS 1.9.1.2
F-14B EA
F-16C EA
F-5E
F-86F
F/A-18C EA
FC3
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 2.5.6.55960